英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

DCS ガイド

F-16CM バイパー

ブロック50

チャック

最終更新日: 2024/08/14

免責事項

このドキュメントは娯楽目的のみで作成されています。トレーニングや実際の飛行には使用しないでください。

この文書の著者は、F-16C に関する制限付きまたは機密扱いの文書にアクセスしたことがありません。著者は、F-16C、その武装システム、防御システムに関連する OEM (Original Equipment Manufacturer) データにアクセスしたことがありません。この文書内のすべての情報は、公開文書 (Eagle Dynamics の F-16 Early Access Manual など) および非公式チュートリアル (YouTube のプレイヤー作成ビデオ) から取得されています。

このドキュメントに記載されている手順は、DCS World シミュレーション環境の制限と Eagle Dynamics の DCS F-16C モジュールの制限により、ゲームプレイの目的で意図的に簡略化されています。

この文書は、娯楽目的で使用される、無料の個人プロジェクトにすぎません。この文書は、本物の F-16 の操縦方法を誰かに教えることを意図したり、設計したりしたものではありません。

目次

- パート1 – はじめに
- パート2 – コントロールの設定
- パート3 – コックピットと装備
- パート4 – 起動手順
- パート5 – タクシーと離陸
- パート6 – 着陸
- パート7 – エンジンと燃料管理
- パート8 – 飛行と航空力学
- パート9 – HOTAS
- パート10 – レーダーとセンサー
- 第11部 – 犯罪：武器と兵器
- パート12 – 防衛：RWRと対抗手段
- パート 13 – データリンクと IFF
- パート 14 – ラジオチュートリアル
- パート 15 – 飛行制御と自動操縦
- パート 16 – ナビゲーションと ILS 着陸
- パート17 – 空中給油
- パート18 – その他のリソース

ガイド アイコンを作成してくれた Paul "Goldwolf" Whittingham 氏に特に感謝します。

の**F-16C ファイティングファルコン**（ヴァイパー（パイロットからは「ヴァイパー」の愛称でも呼ばれる）は、ジェネラル・ダイナミクス社が米国空軍（USAF）向けに開発した超音速単発多用途戦闘機です。制空権確保のための昼間戦闘機として設計され、全天候型多用途機として成功を収めました。1976年に生産が承認されて以来、4,600機以上が製造されています。

ベトナム戦争の経験から、制空戦闘機と戦闘機パイロットの空対空訓練の改善の必要性が明らかになりました。この必要性から軽量戦闘機 (LWF) プログラムが生まれました。このプログラムは、1960 年代後半に「戦闘機マフィア」として知られる士官と防衛アナリストのグループによって開始された米国空軍の技術評価プログラムでした。このプログラムは、当時のジョン ボイド少佐の「エネルギー機動性」(EM) 理論によって促進されました。この理論では、過度の重量は航空機の機動性に深刻な悪影響を及ぼすことが示されていました。ボイドの設計では、推力対重量比が高く、機動性が高く、総重量が 20,000 ポンド未満 (マクドネル ダグラス F-15 イーグルの半分) の軽量戦闘機が求められました。

1972年、空軍参謀本部はプロトタイプの開発とテスト段階にジェネラル・ダイナミクスのモデル401とノースロップのP-600を選択しました。ジェネラル・ダイナミクスとノースロップは、それぞれYF-16とYF-17の製造で3,790万ドルと3,980万ドルの契約を獲得し、両方のプロトタイプの初飛行は1974年初頭に予定されていました。プログラム後期の1974年、ヨーロッパでの販売が約束されたため、空軍はプログラム名をAir Combat Fighter (ACF)に変更し、YF-16の650機の購入を約束し、F-16 Fighting Falconとして採用されました。一方、YF-17は最終的にF/A-18 Hornetになりました。

YF-16機とYF-17機が並んでいる写真。空軍カメラマン：RLハウス（1972年）参照：https://en.wikipedia.org/wiki/Lightweight_Fighter_program

関心が高まり、LWF は本格的な調達プログラムへと変化しました。北大西洋条約機構 (NATO) の同盟国であるベルギー、デンマーク、オランダ、ノルウェーは、F-104G スターファイター戦闘爆撃機の更新を模索していました。1974 年初頭、これらの国は、USAF が LWF 優勝機を発注した場合、同様に発注を検討するという合意を米国と結びました。USAF は、F-105 サンダーチーフと F-4 ファントム II 戦闘爆撃機の更新も必要としていました。米国議会は、空軍と海軍による戦闘機調達の共通化を求め、1974 年 8 月に海軍の資金を、LWF の海軍向け戦闘爆撃機派生型となる新しい海軍空中戦闘機 (NACF) プログラムに振り向けました。

NATO の 4 つの同盟国は「多国籍戦闘機プログラム グループ」(MFPG) を結成し、1974 年 12 月までに米国の決定を迫ったため、USAF はテストを加速しました。新しい戦闘爆撃機を調達するというこの真剣な意図を反映して、LWF プログラムは新しい航空戦闘機 (ACF) 競争に組み込まれました。

ACF は純粋な戦闘機ではなく多目的機であり、シュレジンジャーは ACF の発注は F-15 に加えて発注されることを明確にしたため、LWF への反対は消滅した。ACF はまた、当時「世紀の武器取引」と喧伝されていたものを手に入れようとする競争相手を招き入れたため、GD とノースロップにとってリスクも高めた。これらの競合相手とは、ダッソー ブレゲが提案したミラージュ F1M-53、英仏共同の SEPECAT ジャガー、および提案されたサーブ 37E「ユーロファイター」であった。ノースロップは、YF-17 に似た P-530 コブラを提案した。

ジャガーとコブラはMFPGによって早い段階で取り下げられ、ヨーロッパの候補機2機と米国の候補機2機が残った。1974年9月11日、米空軍は、勝利したACF設計を5つの戦術戦闘機団に装備させる計画を確認した。コンピュータモデルでは接戦になると予測されていたが、YF-16は1つの機動から次の機動へと移行する速度がはるかに速いことが証明され、両機を操縦したパイロット全員の一致した選択となった。

1975 年 1 月 13 日、YF-16 が ACF の競争で優勝したと発表されました。主な理由は、YF-16 の運用コストの低さ、航続距離の長さ、そして特に超音速での YF-17 より「大幅に優れた」機動性能でした。YF-16 のもう 1 つの利点は、YF-17 とは異なり、F-15 で使用されているのと同じプラット & ホイットニー F100 ターボファン エンジンを使用していることです。このような共通性により、両方のプログラムのエンジン コストが削減されます。マクルーカス長官は、USAF が少なくとも 650 機、おそらくは最大 1,400 機の F-16 を量産発注する予定であると発表した。

ファイティング ファルコンの主な特徴は、視界を良くするためのフレームレス バブル キャノピー、操縦中の操縦を容易にする側面に取り付けられた操縦桿、パイロットへの重力加速度の影響を軽減するために垂直から 30 度傾斜した射出座席、機敏な航空機にするために役立つ静的安定性/フライ バイ ワイヤ飛行制御システムの使用などです。 F-16 は、9G 操縦を行うために特別に設計された最初の戦闘機であり、最大速度はマッハ 2 を超えます。 LWF プログラムでは、構造寿命は 4,000 飛行時間で、80% の内部燃料で 7.33 G を達成できることが求められていましたが、ジェネラル ダイナミクスのエンジニアは、F-16 の機体寿命を 8,000 時間と、内部燃料をフルに使用して 9G 操縦を行うように設計することを決定しました。これは、航空機の任務が空対空戦闘のみから多目的作戦に変更されたときに有利であることが証明されました。

生産中に行われた変更の 1 つは、高迎え角でのディープ ストール状態を回避するためのピッチ制御の強化でした。失速問題は開発中に提起されていましたが、当初は軽視されていました。ラングレー研究センターが実施した YF-16 の模型テストでは潜在的な問題が明らかになりましたが、他の研究室では再現できませんでした。YF-16 の飛行テストでは問題を明らかにするのに十分ではありませんでしたが、その後の FSD (Full-Scale Development) 航空機での飛行テストでは、実際の懸念があることが示されました。これに対応して、1981 年にブロック 15 航空機の水平安定板の領域が 25% 拡大され、後に初期の航空機にも後付けされました。さらに、水平安定板の飛行リミッターを無効にする手動オーバーライド スイッチがコントロール コンソールの目立つ場所に配置され、パイロットは水平安定板 (通常は飛行リミッターによって固定されます) の制御を取り戻して回復できるようになりました。ディープ ストールのリスクが軽減されるほか、水平尾翼が大きくなったことで安定性が向上し、離陸時の旋回速度も速くなりました。

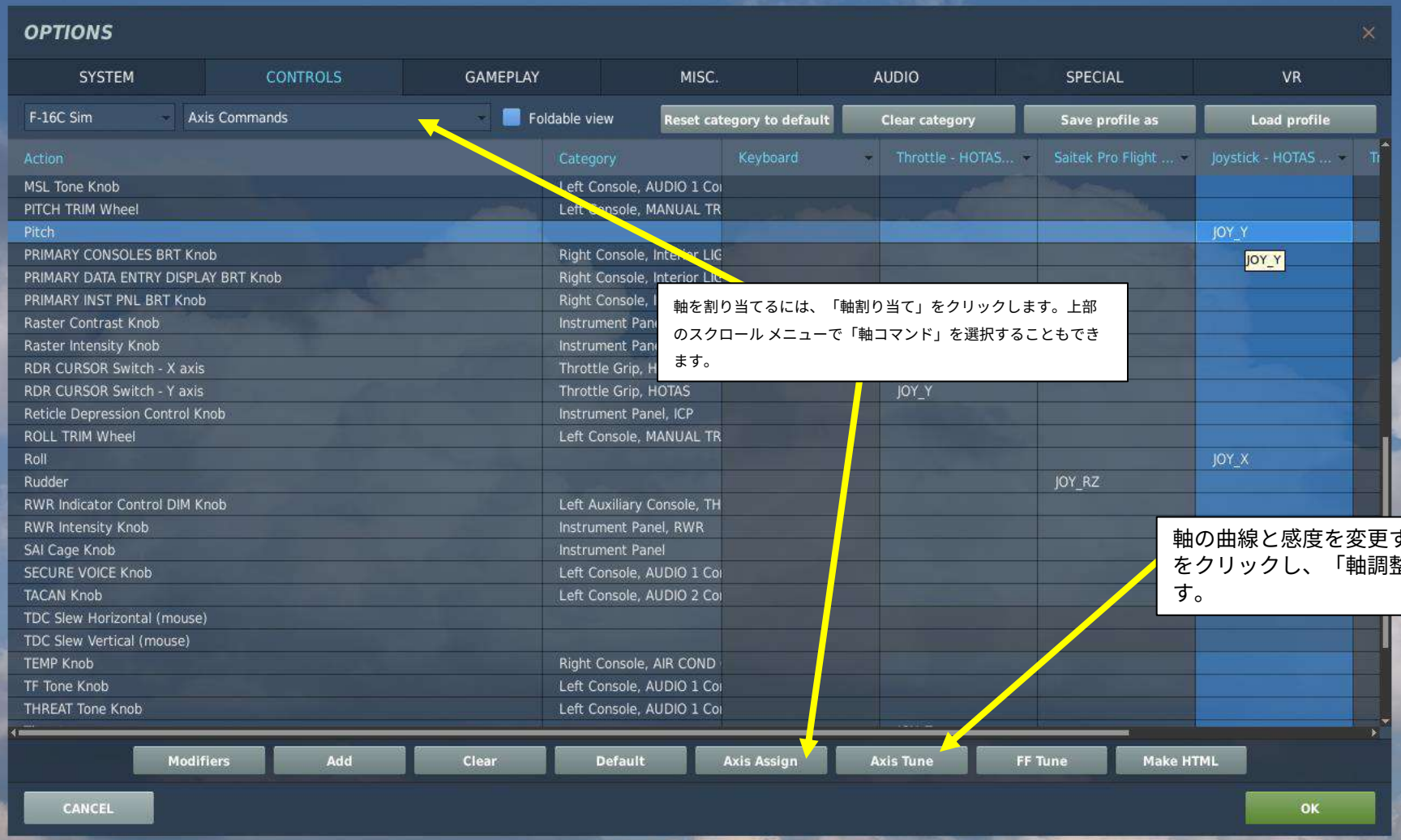
1980 年代には、F-16 の能力を進化させ、技術開発中のリスクを軽減し、航空機の価値を保証するために、多国籍段階的改善プログラム (MSIP) が実施されました。このプログラムは、F-16 を 3 段階でアップグレードしました。MSIP プロセスにより、従来の独立したアップグレード プログラムと比較して、低コストでリスクを抑えながら、新しい能力を迅速に導入できるようになりました。2012 年、USAF は、F-35 の就役を待つ間に、350 機の F-16 をアップグレードするために 28 億ドルを割り当てました。重要なアップグレードの 1 つは、地形への制御飛行を減らすための自動 GCAS (地上衝突回避システム) です。機内の電力と冷却能力により、アップグレードの範囲が制限され、多くの場合、より電力を消費する航空電子機器の追加が必要になります。

装備面では、初期の F-16 は各翼端にレール ランチャーを装備して最大 6 基の AIM-9 サイドワインダー熱追尾式短距離空対空ミサイル (AAM) を搭載できたほか、レーダー誘導式の AIM-7 スパロー中距離 AAM も混在して装備できました。より新しいバージョンは AIM-120 AMRAAM をサポートし、AIM-7 に代わるものです。この航空機は、他のさまざまな AAM、多種多様な空対地ミサイル、ロケット、爆弾、電子対抗手段 (ECM)、ナビゲーション、照準、または兵器ポッド、および 9 個のハードポイント (翼の下に 6 個、翼端に 2 個、胴体の下に 1 個) に燃料タンクを搭載できます。胴体下の他の 2 か所は、センサーまたはレーダー ポッド用に使用できます。F-16 は、近距離空中戦闘および機銃掃射用に 20 mm M61A1 バルカン砲を搭載しています。

当時、ヴァイパーの推力重量比はまさに革命的でした。1975 年にオランダで行われた F-16A と F-4 ファントムの離陸比較をご覧ください。https://youtu.be/eyWqKT-AG9A?t=46

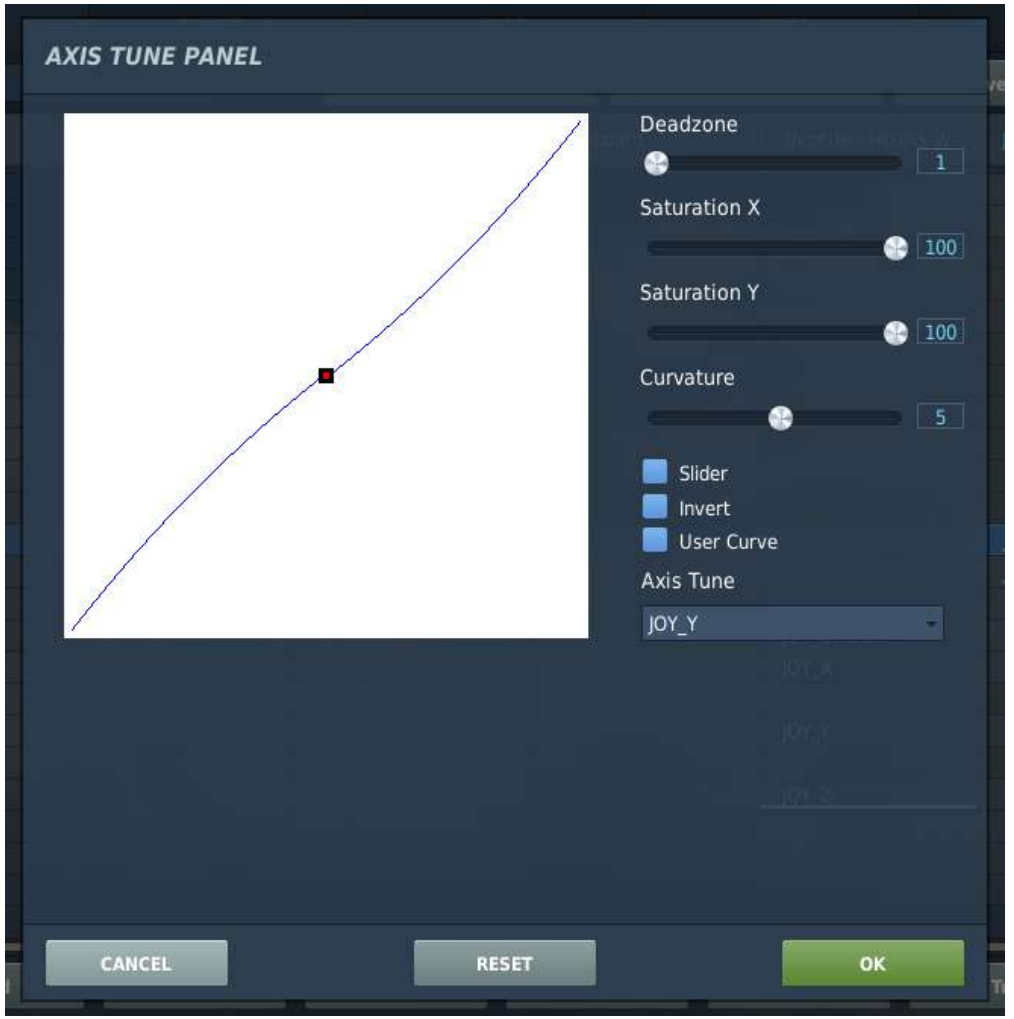
F-16 は数多くの紛争に参加しており、そのほとんどは中東での紛争です。ヴァイパーはこれまで製造された中で最も成功した輸出用戦闘機の 1 つであり、米国、イスラエル、韓国、パキスタン、台湾、ギリシャ、オランダ、ベルギー、デンマーク、ノルウェー、イタリア、ポーランド、ポルトガル、オマーン、バーレーン、イラク、アラブ首長国連邦、トルコ、エジプト、ヨルダン、ルーマニア、スロバキア、インドネシア、シンガポール、タイ、モロッコ、ベネズエラ、チリなど、世界中のさまざまな空軍で運用されています。運用者の間でヴァイパーが人気なのは、決して単なる偶然ではありません。

注意: コントロールでは、「トリム」コントロールを確認してください。ゲームのデフォルト バージョンでは、トリム ハットは航空機をトリムするのではなく、ビューを変更するように設定されています。ほとんどの方はすでに TRACKIR を装備していると思いますので、トリム ハット スイッチが適切に設定されていることを確認することをお勧めします。



次の軸をバインドします。

- ピッチ (デッドゾーン 1、彩度 X 100、彩度 Y 100、曲率 5)
- ロール (デッドゾーン 1、彩度 X 100、彩度 Y 100、曲率 5)
- ラダー (デッドゾーン 0、彩度 X 100、彩度 Y 100、曲率 0)
- 推力 – エンジン回転数を制御
- RDR カーソルスイッチ – X 軸と Y 軸
- ANT ELEVノブ
- ホイールブレーキ 左 / 右



必要なものをマッピング

ゆっくりズームイン: L_Shift+TMS UP ゆっくりズームアウト: L_Shift+TMS DOWN

+ つま先ブレーキ（ペダルにマッピング）

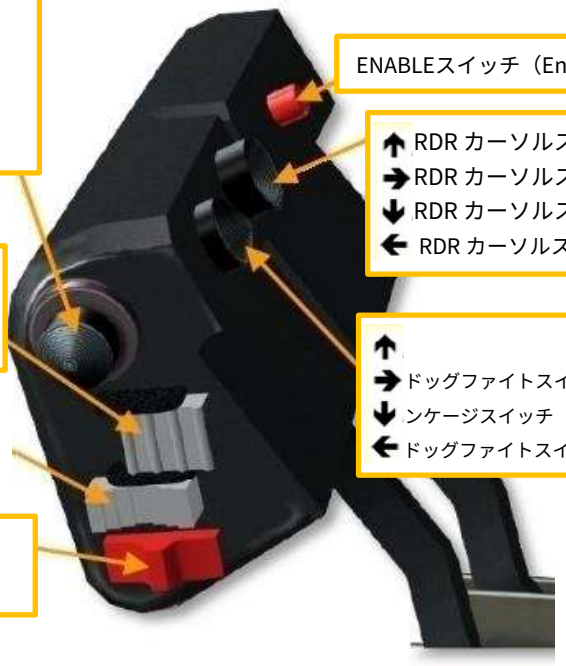
必要なものをマッピング

送信スイッチ - UHF 送信
スイッチ - IFF IN 送信ス
イッチ - VHF 送信スイッ
チ - IFF OUT
P

SPD BRKスイッチ – AFT/延長

SPD BRKスイッチ – FWD/Retract

MAN RNG ノブ – CCW (ズームアウト)
MAN RNG ノブ – CW (ズームイン)



ENABLEスイッチ（Enter）

RDR カーソルスイッチ – Y 軸
RDR カーソルスイッチ – X 軸
RDR カーソルスイッチ – Y 軸
RDR カーソルスイッチ – X 軸

ドッグファイトスイッチ – ミサイルオーバーライド/センターア
ンケージスイッチ
ドッグファイトスイッチ – DOGFIGHT/CENTER

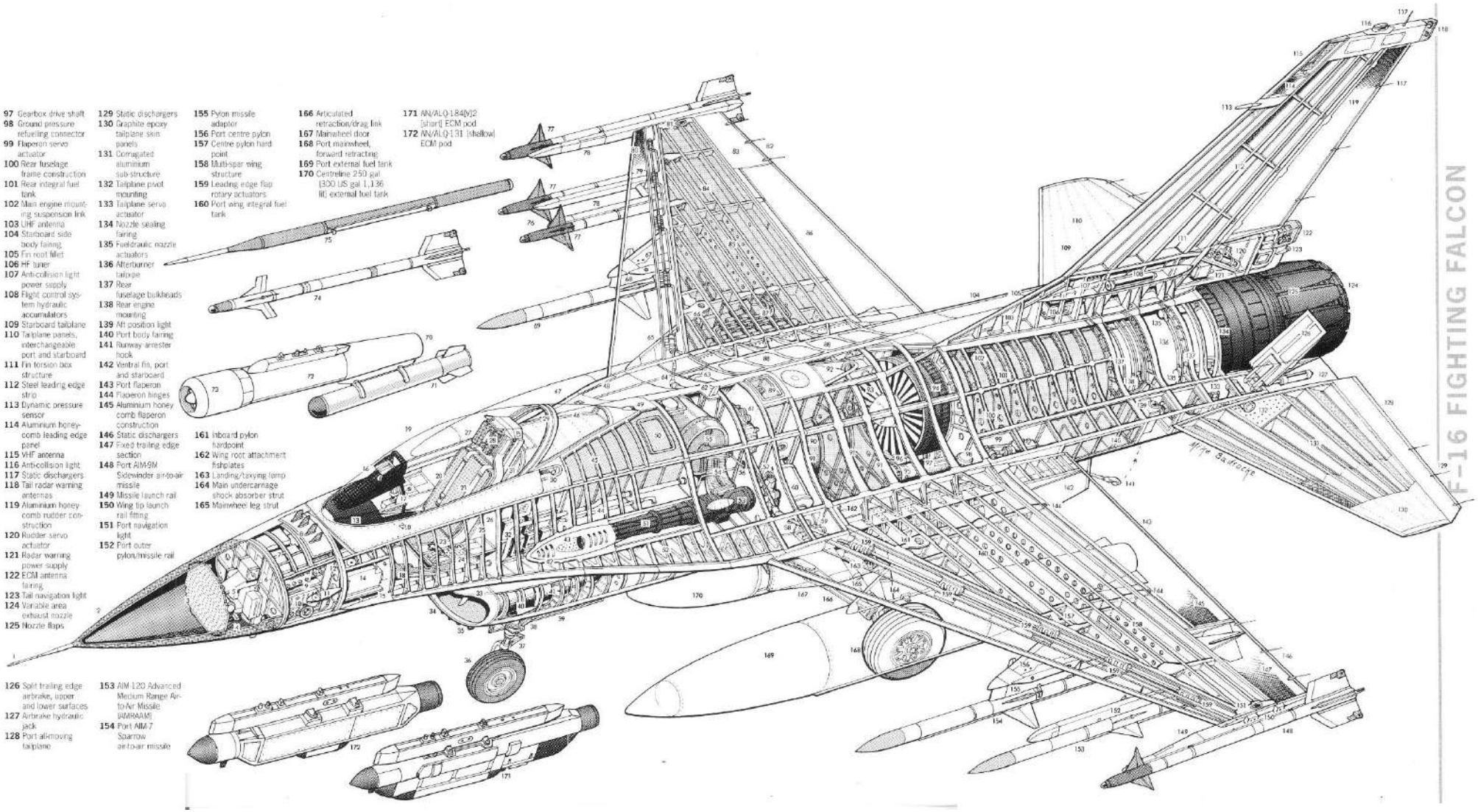
ANT ELEV ノブ (レーダーアンテナ仰角)

パート3 - コックピットと装備

パート3 - コックピットと装備

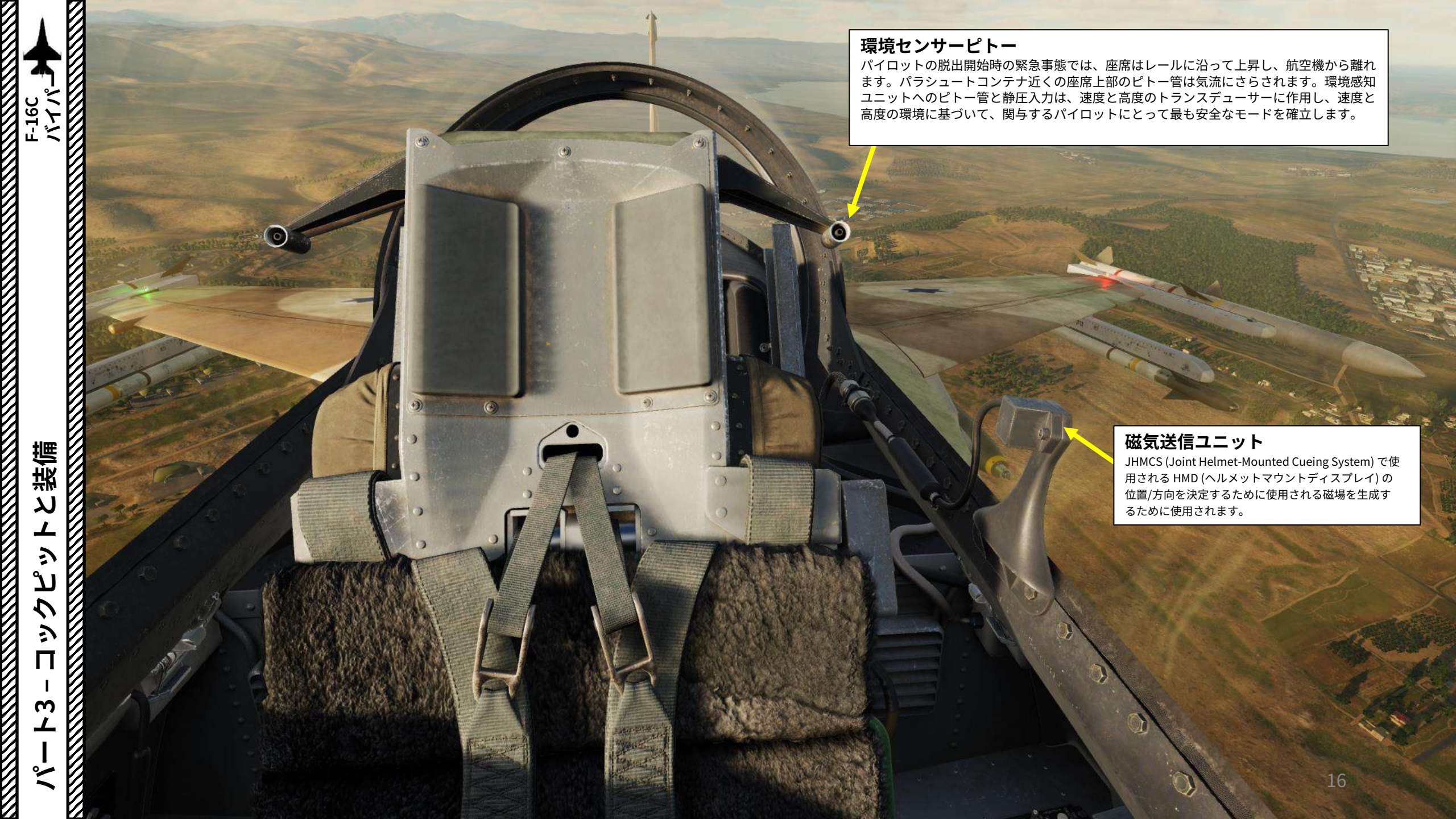
Lockheed Martin F-16ADF

1 Pitot head
2 Glass-fibre radome
3 Planar radar scanner
4 ILS glideslope antenna
5 Scanner drive unit
6 Radar mounting bulkhead
7 Forward avionics equipment bay
8 Upper IFF antenna array
9 Westinghouse AN/APG-66 digital pulse doppler radar equipment module
10 Night identification light
11 Radar warning antenna
12 Cockpit front pressure bulkhead
13 Instrument panel shroud
14 Weapons system fire control electronics
15 Fuselage forebody strake fairing
16 Wide-angle raster-video head-up display (WAR-HUD)
17 Side stick controller, fly-by-wire control system
18 Cockpit pressure floor
19 Frameless cockpit canopy
20 McDonnell-Douglas ACES II "zero-zero" ejection seat
21 Seat harness
22 Canopy fairing
23 Engine throttle lever
24 Port side console panel
25 Cockpit section close-pitched frame structure
26 Rear pressure bulkhead
27 Ejection seat headrest
28 Seat arming safety lever
29 Cockpit pressure sealing frame
30 Canopy hinge point
31 Ejection seat launch rails
32 Rear avionics equipment bay
33 Boundary layer splitter plate
34 Fixed geometary engine air intake
35 Lower IFF antenna array
36 Aft retracting nosewheel
37 Shock absorber scissor links
38 Retraction strut
39 Nosewheel door
40 Forward position light
41 Intake trunking
42 Cooling air louvres
43 Gun gas suppression muzzle aperture
44 Air system piping
45 Forward fuselage fuel tank, total system capacity 893 gal (1,072.5 US gal, 4060 litres)
46 Canopy aft glazing
47 Starboard 308 gal (370 US gal, 1400 lit) external fuel tank
48 Forebody blended wing root
49 Upper position light and flight refueling floodlight
50 Fuel tank bay access panel
51 Rotary cannon barrels
52 Forebody frame structure
53 M61 Vulcan, 20mm rotary cannon
54 Ammunition feed and link return chutes
55 Ammunition drum, 51 rounds
56 Ammunition drum flexible drive shaft
57 Hydraulic gun drive motor
58 Leading edge flap control shaft
59 Hydraulic equipment service bay
60 Primary system hydraulic reservoir
61 Leading-edge manoeuvre flap drive motor
62 TACAN antenna
63 No.2 hydraulic system reservoir
64 Leading edge flap control shaft
65 Inboard pylon
66 Pylon hardpoint
67 Wing centre stores pylon
68 Missile launch adaptor
69 AIM-7F/M Sparrow III air-to-air missile
70 A/A 37U-36 Aerial Gunnery Target System (AGTS)
71 TDK-39 towed target container
72 Winch housing and airframe adaptor
73 Air driven turbine housing
74 AIM-9P-2/3 Sidewinder air-to-air missile
75 ACMI data-link pod
76 Twin Sidewinder installation
77 AIM-9M Sidewinder air-to air missiles
78 Missile launch rails
79 Outboard stores pylon
80 Aluminium honey comb leading edge flap structure
81 Starboard navigation light
82 Static dischargers
83 Fixed section of trailing edge
84 Multi-spar wing structure
85 Starboard wing integral fuel tank
86 Starboard flaperon
87 Fuel system piping
88 Access panels
89 Centre fuel tank bay
90 Intake ducting
91 Wing attachment main bulkheads
92 Universal air refuelling receptacle (UARSS)
93 Engine compressor face
94 Pratt & Whitney F100-PW-100 after burning turbofan engine
95 Jet fuel starter
96 Airframe mounted engine accessory equipment gear box
97 Gearbox drive shaft
98 Ground pressure refuelling connector
99 Flaperon servo actuator
100 Rear fuselage frame construction
101 Rear integral fuel tank
102 Main engine mounting suspension link
103 UHF antenna
104 Starboard side body fairing
105 Fin root fillet
106 HF tuner
107 Anti-collision light power supply
108 Flight control system hydraulic accumulators
109 Starboard tailplane
110 Tailplane panels, interchangeable port and starboard
111 Fin torsion box structure
112 Steel leading edge strip
113 Dynamic pressure sensor
114 Aluminium honey-comb leading edge panel
115 VHF antenna
116 Anti-collision light
117 Static dischargers
118 Tail radar warning antennas
119 Aluminium honey comb rudder construction
120 Rudder servo actuator
121 Radar warning power supply
122 ECM antenna fairing
123 Tail navigation light
124 Variable area exhaust nozzle
125 Nozzle flaps
126 Split trailing edge airbrake, upper and lower surfaces
127 Airbrake hydraulic jack
128 Port all-moving tailplane
129 Static dischargers
130 Graphite epoxy tailplane skin panels
131 Corrugated aluminium sub-structure
132 Tailplane pivot mounting
133 Tailplane servo actuator
134 Nozzle sealing fairing
135 Fuel/hydraulic nozzle actuators
136 Afterburner tailpipe
137 Rear fuselage bulkheads
138 Rear engine mounting
139 Aft position light
140 Port body fairing
141 Runway arrester hook
142 Ventral fin, port and starboard
143 Port flaperon
144 Flaperon hinges
145 Aluminium honey comb flaperon construction
146 Static dischargers
147 Fixed trailing edge section
148 Port AIM-9M Sidewinder air-to-air missile
149 Missile launch rail
150 Wing tip launch rail fitting
151 Port navigation light
152 Port outer pylon/missile rail
153 AIM-120 Advanced Medium Range Air-to-Air Missile (AMRAAM)
154 Port AIM-7 Sparrow air-to-air missile
155 Pylon missile adaptor
156 Port centre pylon
157 Centre pylon hard point
158 Multi-spar wing structure
159 Leading edge flap rotary actuators
160 Port wing integral fuel tank
161 Inboard pylon hardpoint
162 Wing root attachment fishplates
163 Landing/taxying lamp
164 Main undercarriage shock absorber strut
165 Mainwheel leg strut
166 Articulated retraction/drag link
167 Mainwheel door
168 Port mainwheel, forward retracting
169 Port external fuel tank
170 Centreline 250 gal (300 US gal 1,136 lit) external fuel tank
171 AN/ALQ-184[V]2 [short] ECM pod
172 AN/ALQ-131 [shallow] ECM pod



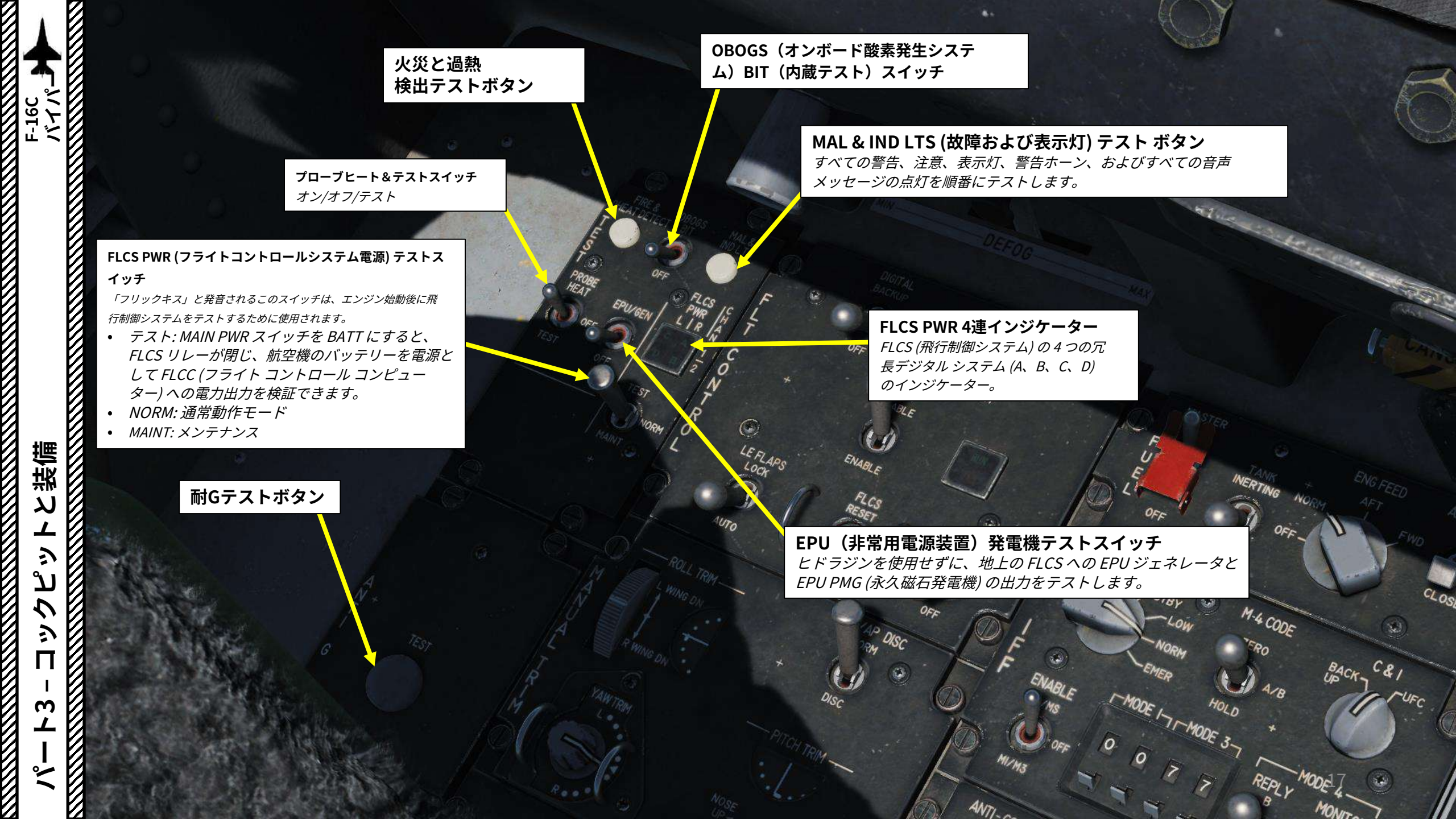
F-16 FIGHTING FALCON

ヒント: パイロットボディは「RSHIFT+P」を押すことでオン/オフを切り替えることができます。



環境センサーピトー
パイロットの脱出開始時の緊急事態では、座席はレールに沿って上昇し、航空機から離れます。パラシュートコンテナ近くの座席上部のピトー管は気流にさらされます。環境感知ユニットへのピトー管と静圧入力は、速度と高度のトランスデューサーに作用し、速度と高度の環境に基づいて、関与するパイロットにとって最も安全なモードを確立します。

磁気送信ユニット
JHMCS (Joint Helmet-Mounted Cueing System) で使用される HMD (ヘルメットマウントディスプレイ) の位置/方向を決定するために使用される磁場を生成するために使用されます。



火災と過熱検出テストボタン

OBOGS（オンボード酸素発生システム）BIT（内蔵テスト）スイッチ

MAL & IND LTS (故障および表示灯) テスト ボタン
すべての警告、注意、表示灯、警告ホーン、およびすべての音声メッセージの点灯を順番にテストします。

プローブヒート＆テストスイッチ
オン/オフ/テスト

FLCS PWR (フライトコントロールシステム電源) テストスイッチ
「フリックキス」と発音されるこのスイッチは、エンジン始動後に飛行制御システムをテストするために使用されます。

- *テスト: MAIN PWR スイッチを BATT にすると、FLCS リレーが閉じ、航空機のバッテリーを電源として FLCC (フライト コントロール コンピューター) への電力出力を検証できます。*
- *NORM: 通常動作モード*
- *MAINT: メンテナンス*

FLCS PWR 4連インジケーター
FLCS (飛行制御システム) の 4 つの冗長デジタル システム (A、B、C、D) のインジケーター。

耐Gテストボタン

EPU（非常用電源装置）発電機テストスイッチ
ヒドラジンを使用せずに、地上の FLCS への EPU ジェネレータと EPU PMG (永久磁石発電機) の出力をテストします。

フライトコントロールシステム（FLCS）リセットスイッチ
リセット/オフ
FLCS 障害をリセットできます。

前縁フラップスイッチ
- *LOCK: 先端が現在の位置にロックされています。FLCS警告灯が点灯し、PFLDは>FLCS LEF LOCK<警告メッセージを報告します。*
- *自動: 先端位置はマッハ、高度、迎え角に応じて決まります*

デジタルバックアップ（DBU）スイッチ
パイロットがFLCSのバックアップソフトウェア状態を手動で選択できるようにする

ロールトリムインジケーター（度）

手動ロールトリムホイール
左翼ダウン: 左 右翼ダウン: 右

手動TFフライアップスイッチ
無効/有効
MANUAL TF (地形追従) モードで FLYUP 保護を無効または有効にすることができます。LANTIRN (低高度航行および夜間赤外線ターゲティング) システムの一部である AN/AAQ-13 ナビゲーション ポッド (NVP) を装備した航空機のみが地形追従レーダー (TFR) 機能を備えています。

手動ヨートリムノブ

交互フラップ スイッチを延長

飛行制御システム BIT (組み込みテスト) RUN および FAIL ライト

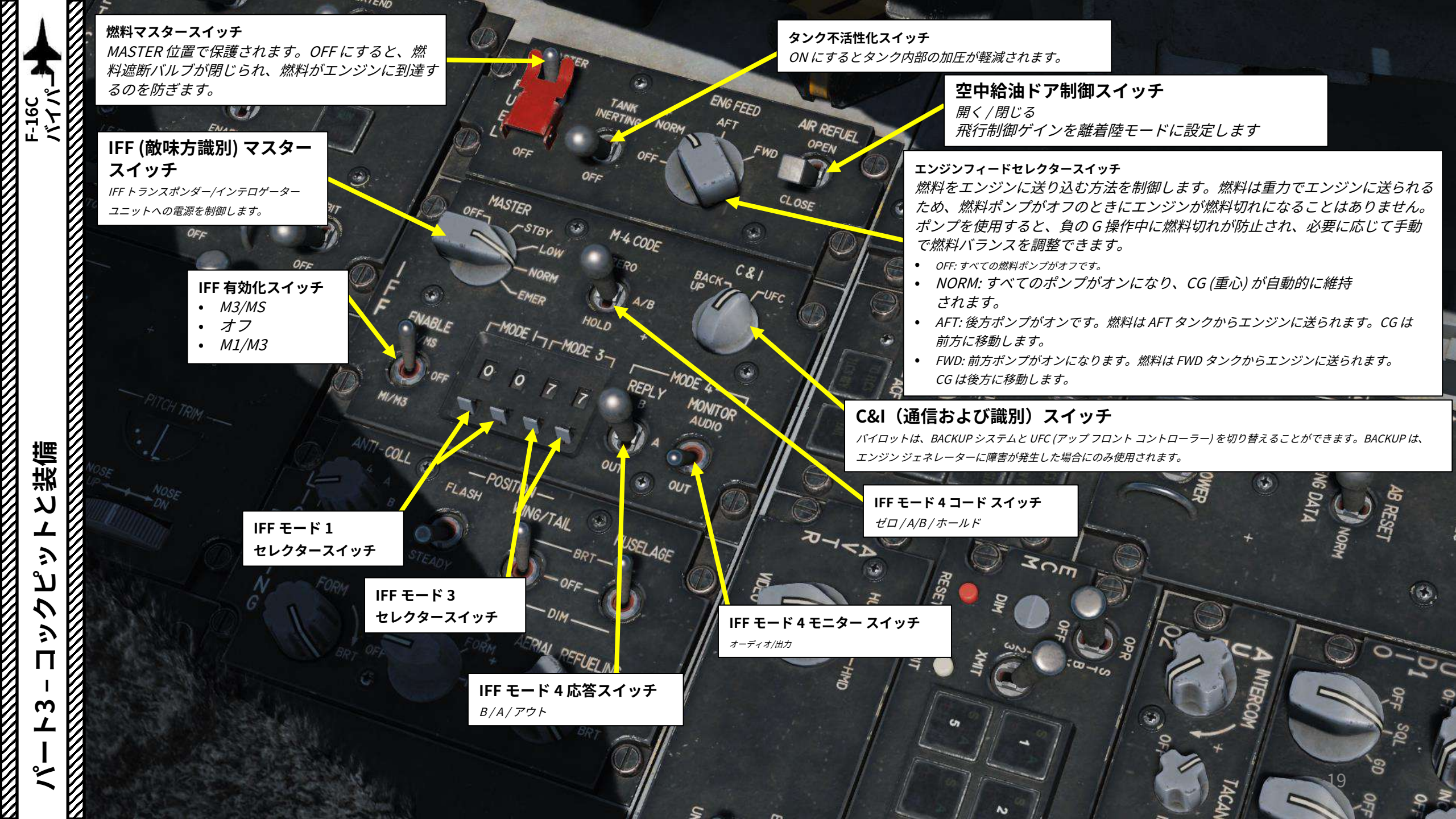
フライトコントロールシステム BIT (ビルトインテスト) スイッチ
ビット/オフ
ホイールの重量スイッチがオンの場合、FLCS 組み込みテストを実行します。BIT には約 45 秒かかり、その間、RUN の緑色のインジケータ ライトが点灯します。BIT 中は、すべての飛行制御面が順番に移動します (これらの動きはマルチプレイヤーで確認できます)。BIT が成功すると、スイッチは OFF の位置に戻り、RUN ライトが消灯します。

ヨートリムインジケーター（度）

手動ピッチトリムホイール
機首上げ: 後方
機首下げ: 前進

ピッチトリムインジケーター（度）

トリム/APディスクスイッチ
NORM: スティックトリムが通電され、自動操縦が可能 DISC: スティックトリムと自動操縦が禁止されている



燃料マスタースイッチ
MASTER 位置で保護されます。OFF にすると、燃料遮断バルブが閉じられ、燃料がエンジンに到達するのを防ぎます。

タンク不活性化スイッチ
ON にするとタンク内部の加圧が軽減されます。

空中給油ドア制御スイッチ
開く / 閉じる
飛行制御ゲインを離着陸モードに設定します

IFF (敵味方識別) マスタースイッチ
IFF トランスポンダー/インテロゲーターユニットへの電源を制御します。

エンジンフィードセレクタースイッチ
燃料をエンジンに送り込む方法を制御します。燃料は重力でエンジンに送られるため、燃料ポンプがオフのときにエンジンが燃料切れになることはありません。ポンプを使用すると、負の G 操作中に燃料切れが防止され、必要に応じて手動で燃料バランスを調整できます。

- *OFF: すべての燃料ポンプがオフです。*
- *NORM: すべてのポンプがオンになり、CG (重心) が自動的に維持されます。*
- *AFT: 後方ポンプがオンです。燃料は AFT タンクからエンジンに送られます。CG は前方に移動します。*
- *FWD: 前方ポンプがオンになります。燃料は FWD タンクからエンジンに送られます。CG は後方に移動します。*

IFF 有効化スイッチ
- *M3/MS*
- *オフ*
- *M1/M3*

C&I（通信および識別）スイッチ
パイロットは、BACKUP システムと UFC (アップ フロント コントローラー) を切り替えることができます。BACKUP は、エンジン ジェネレーターに障害が発生した場合にのみ使用されます。

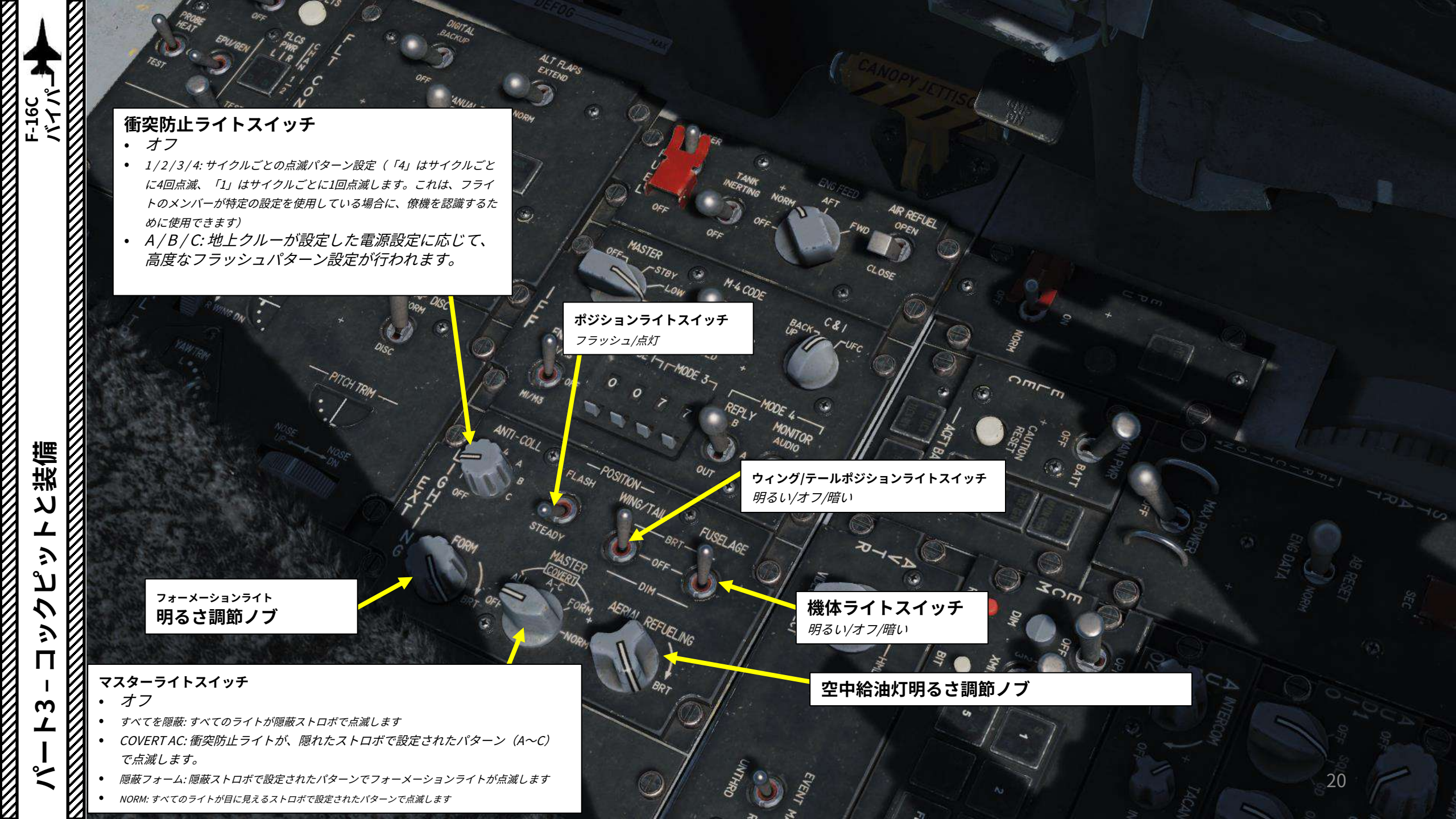
IFF モード 4 コード スイッチ
ゼロ / A/B / ホールド

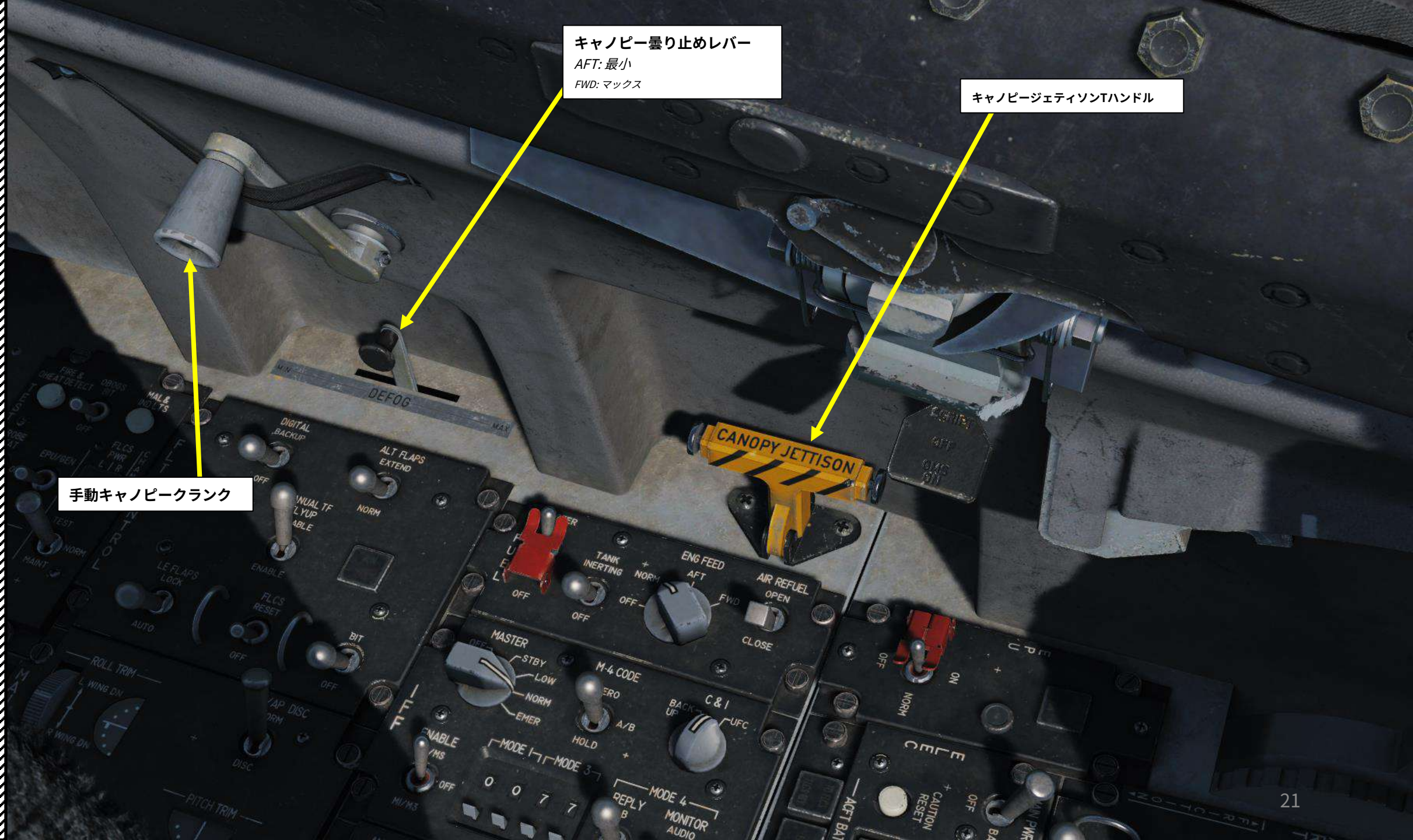
IFF モード 1 セレクタースイッチ

IFF モード 3 セレクタースイッチ

IFF モード 4 モニター スイッチ
オーディオ/出力

IFF モード 4 応答スイッチ
B / A / アウト


衝突防止ライトスイッチ
• オフ
• 1/2/3/4: サイクルごとの点滅パターン設定（「4」はサイクルごとに4回点滅、「1」はサイクルごとに1回点滅します。これは、フライトのメンバーが特定の設定を使用している場合に、僚機を認識するために使用できます）
• A/B/C: 地上クルーが設定した電源設定に応じて、高度なフラッシュパターン設定が行われます。
ポジションライトスイッチ
フラッシュ/点灯
ウィング/テールポジションライトスイッチ
明るい/オフ/暗い
フォーメーションライト
明るさ調節ノブ
機体ライトスイッチ
明るい/オフ/暗い
空中給油灯明るさ調節ノブ
マスターライトスイッチ
• オフ
• すべてを隠蔽: すべてのライトが隠蔽ストロボで点滅します
• COVERT AC: 衝突防止ライトが、隠れたストロボで設定されたパターン（A～C）で点滅します。
• 隠蔽フォーム: 隠蔽ストロボで設定されたパターンでフォーメーションライトが点滅します
• NORM: すべてのライトが目に見えるストロボで設定されたパターンで点滅します


キャノピー曇り止めレバー
AFT: 最小
FWD: マックス
キャノピージェティソンTハンドル
手動キャノピークランク
DEFOG
CANOPY JETTISON

EPU（非常用電源装置）スイッチ

EPU はヒドラジンで作動する自己完結型ユニットで、ブリードエアだけでは不十分な場合に、約 10 ～ 15 分間、緊急油圧および電力を供給できます。エンジンが故障した場合、このユニットが最もよく使用され、EPU が油圧システムと電気システムに電力を供給します。ある意味では、非常に限定された補助動力装置 (APU) のようなものです。

EPU の主な要件は、シンプルでメンテナンスフリーであり、必要な時間、即座に安定して電力を供給することです。ヒドラジンを使用すると、慎重な取り扱いが必要になりますが、この要件は保証されますが、ヒドラジンは非常に有毒で可燃性です。

EPU ラン ライト

- *EPUタービンが適切な範囲内で動作し、EPU油圧が2000psiを超えると点灯します。*

EPUヒドラジン/エアライト

- *EPU が作動し、ヒドラジンではなくエンジン ブリード エアで動作しているときに、AIR ライトが点灯します。*
- *ヒドラジンを使用してタービンに電力を供給すると、HYDRAZINE ライトが点灯します。*

主電源スイッチ

- *FWD: MAIN（メイン発電機とスタンバイ発電機が航空機システムに電力を供給します）*
- *MID: BATT (航空機のバッテリーが接続され、バッテリー バスに電力が供給されている)*
- *後方: オフ*

注意 リセットボタン

琥珀色の ELEC SYS 注意ライトとして表示される ELEC 障害をリセットします。

FLCS（フライトコントロールシステム）PMGインジケーター

- *飛行中に、FLCS ブランチのいずれも FLCS PMG (永久磁石発電機) から電力を供給されていない場合に点灯します。*
- *1 つ以上の FLCS ブランチが FLCS PMG から電力を供給されていない場合、車輪に重量がかかってから 60 秒後に地上で点灯します。*

FLCS（フライトコントロールシステム）インジケーター

点灯している場合、バッテリー電力は 1 つ以上の FLCS ブランチに供給されています。基本的に、バッテリーは FLCS に電力を供給しており、すぐに消耗します。

メインジェネレーションインジケーター

点灯している場合、主発電機は非必須ACバスに接続されていません。

STBY GENインジケーター

点灯している場合は、スタンバイ発電機の電源は利用できません。

FLCS RLY（リレー）インジケーター

点灯している場合、1 つ以上の FLCS ブランチがバッテリーから十分な電圧 (少なくとも 20 ボルト) を受け取っていません。

EPU GEN インジケーター

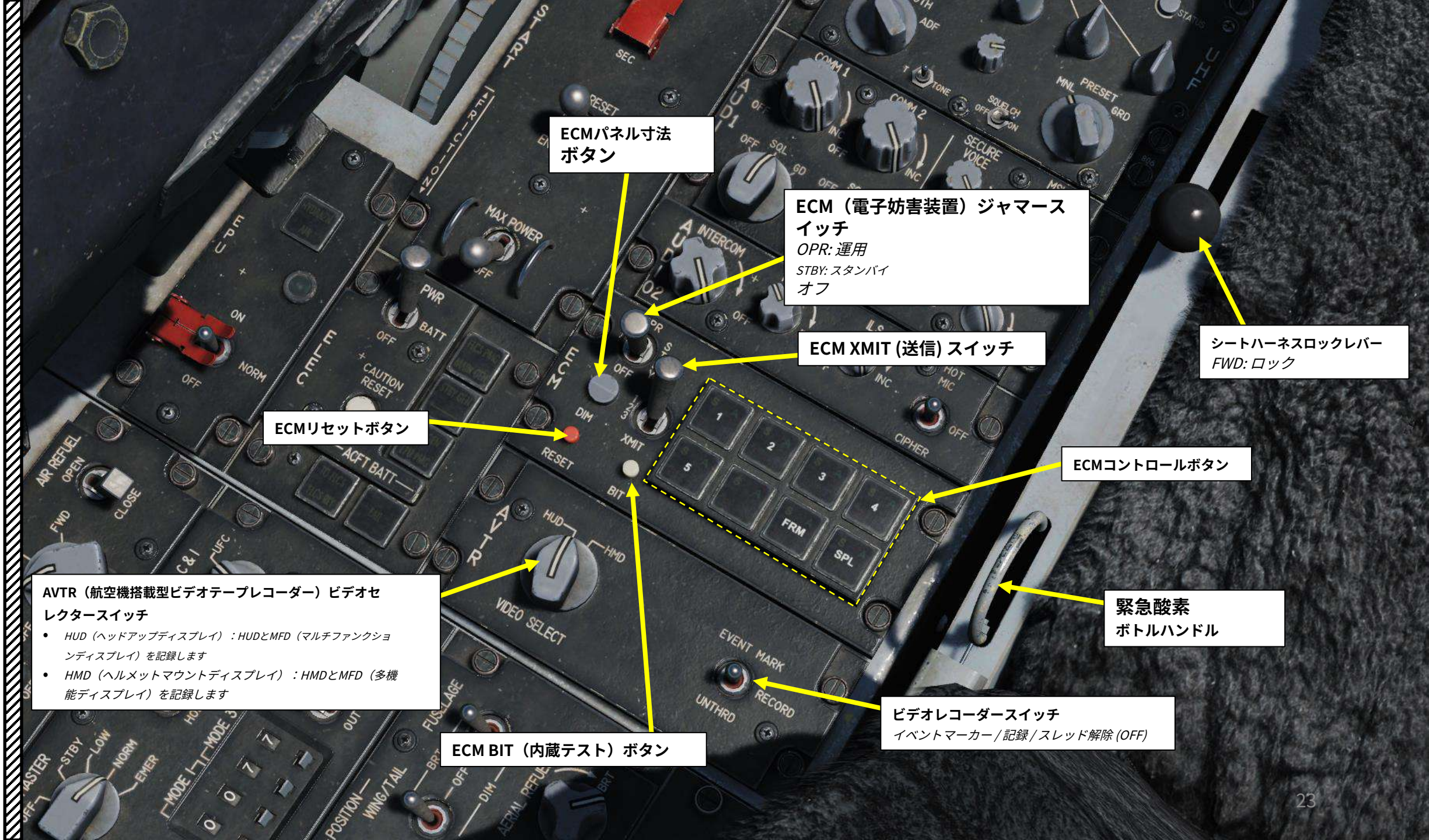
点灯している場合、EPU はオンにコマンドされていますが、EPU ジェネレータは緊急バスに電力を供給していません。EPU がオフ (車輪荷重がオン) でエンジンが作動しているときは、ライトは機能しないことに注意してください。

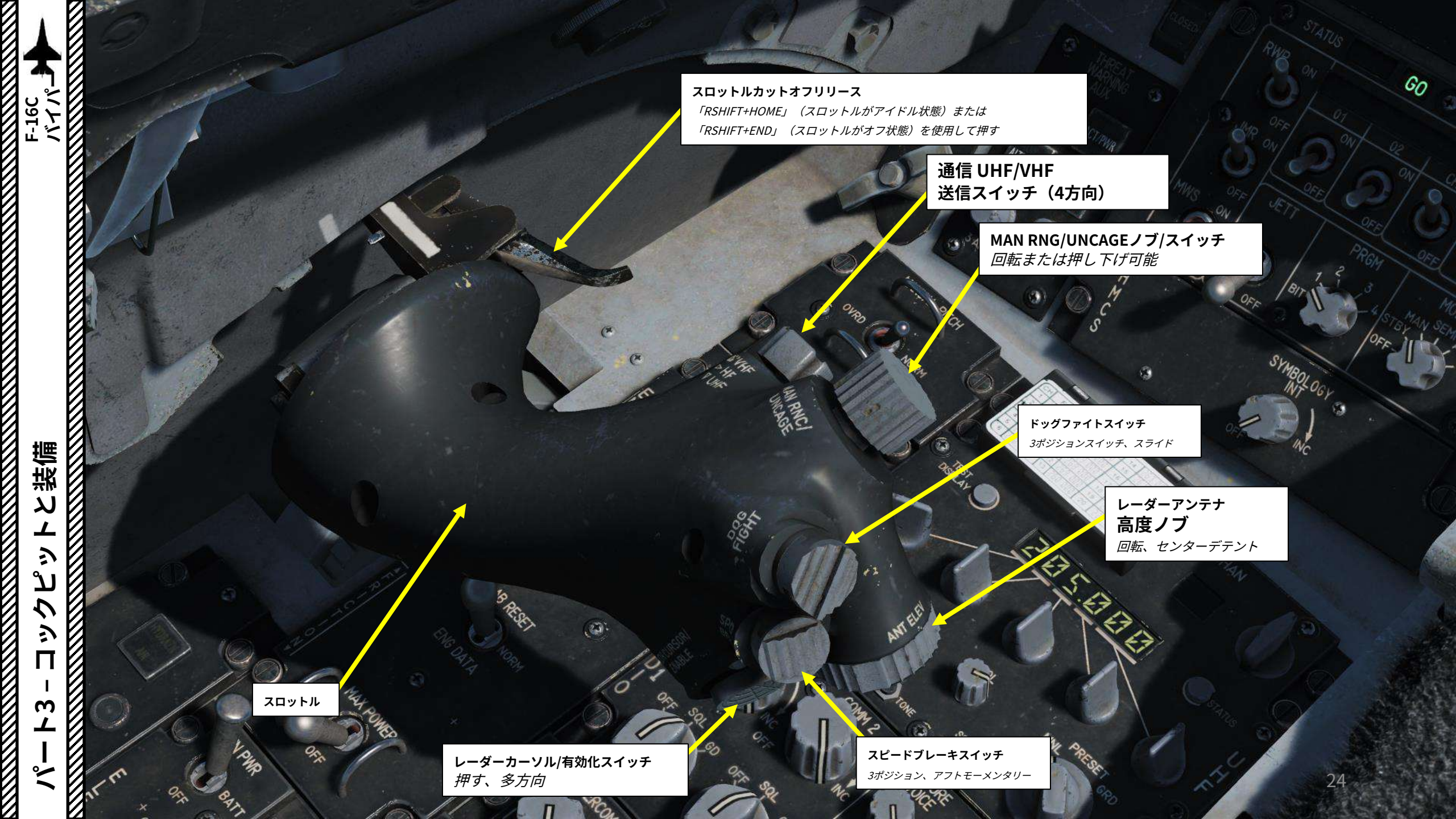
ACFT BATT FAILインジケーター

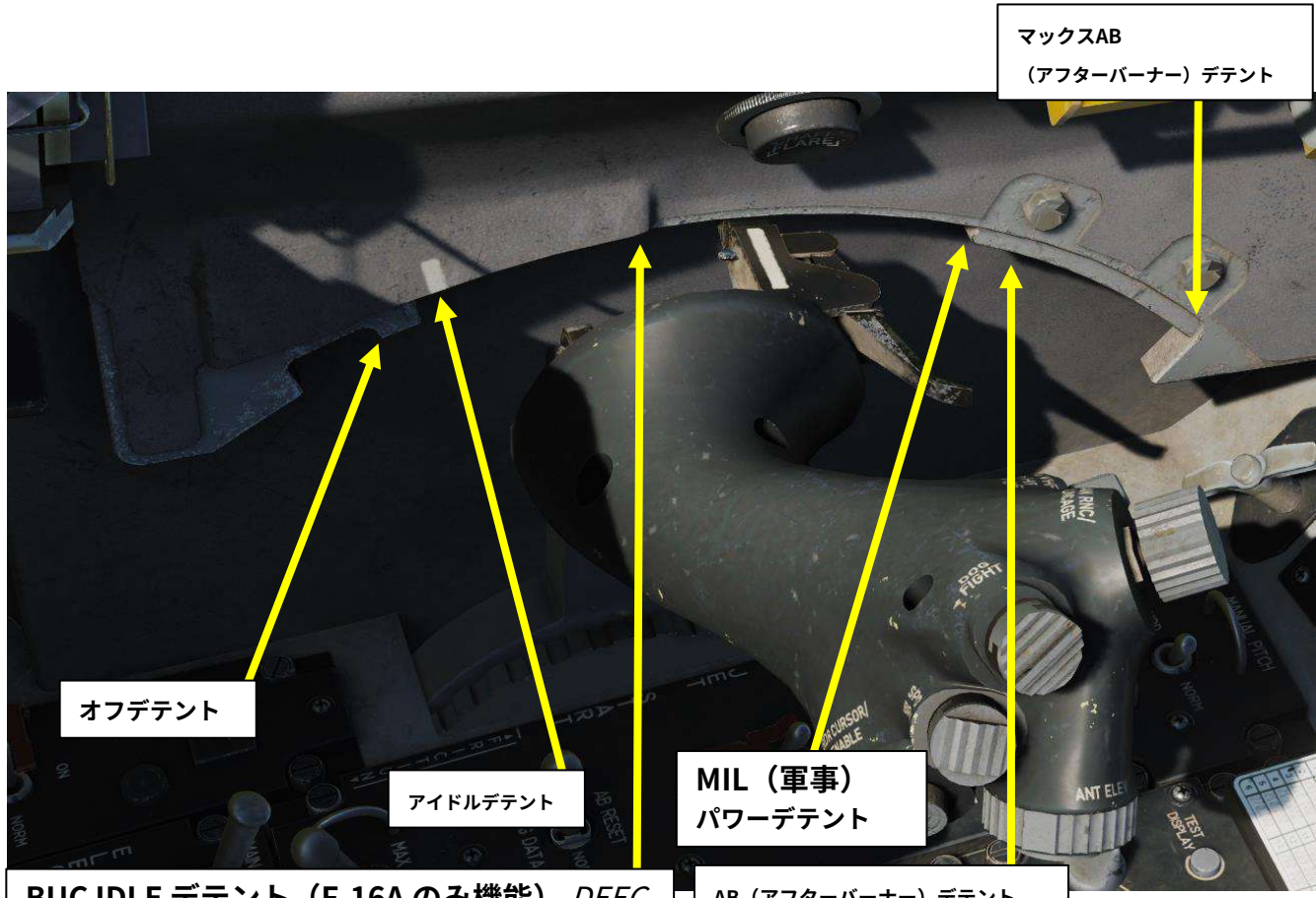
点灯している場合は、飛行中にバッテリーの電圧が 20 ボルト未満であるか、地上でバッテリー障害が発生したことを示します。

EPU PMGインジケーター

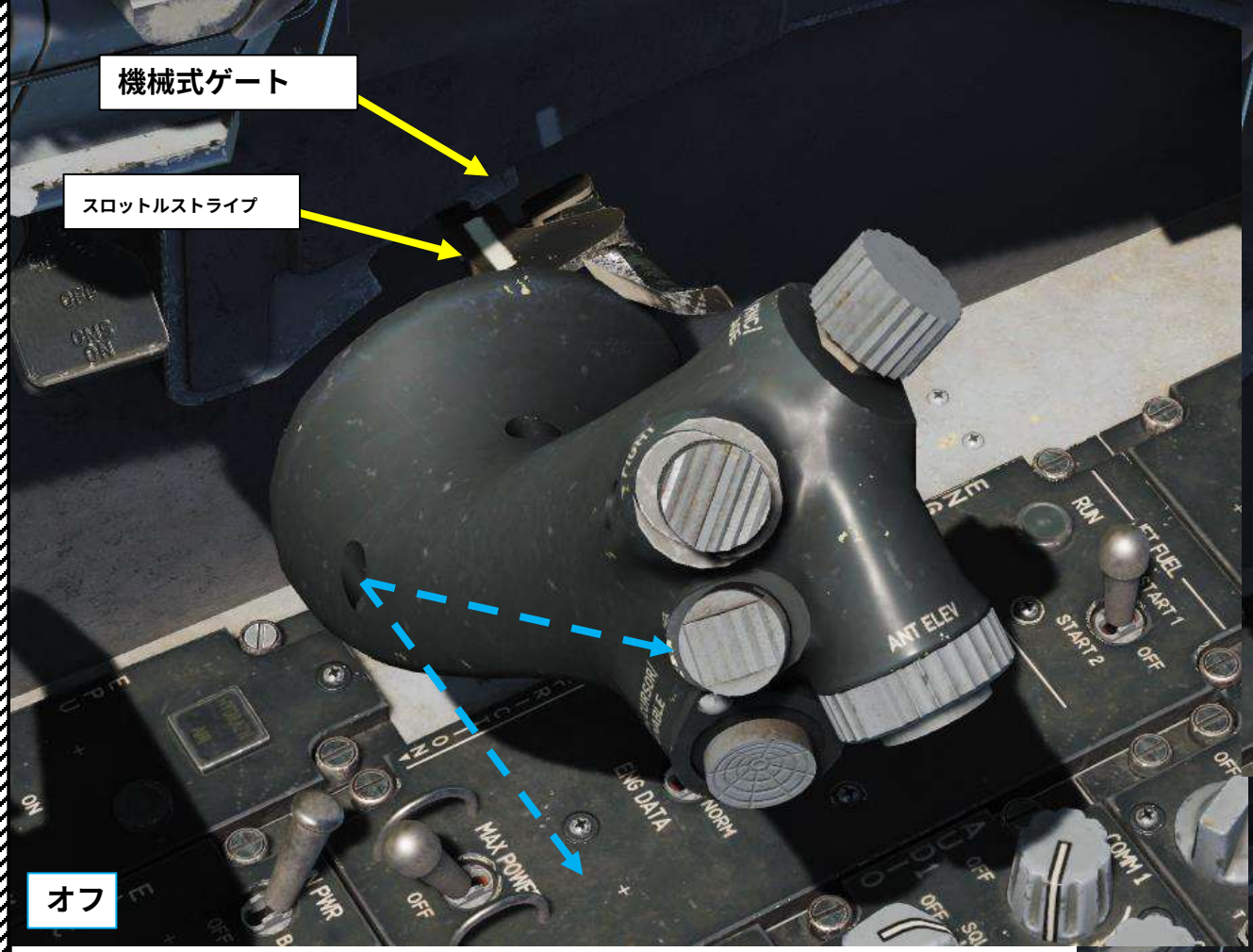
点灯している場合、EPU はオンにコマンドされていますが、EPU は FLCS ブランチに電力を供給できません (通常は EPU 永久磁石発電機を介して)。

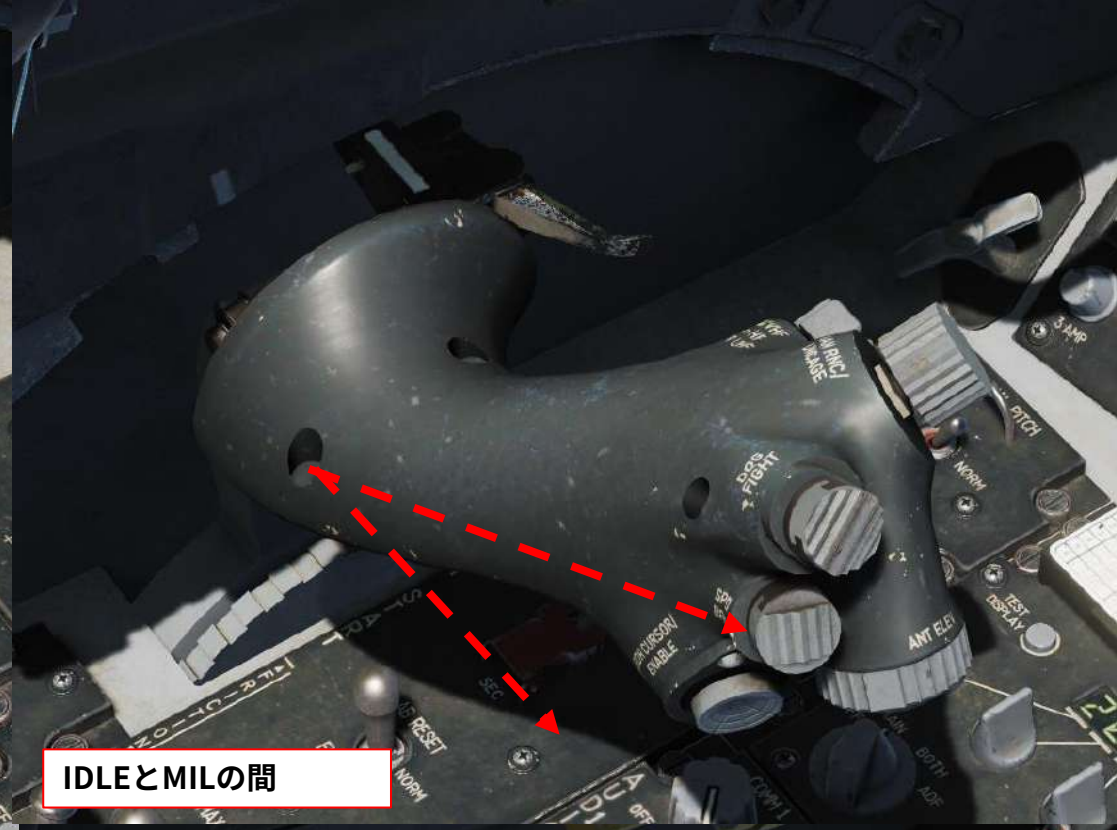

ECMパネル寸法
ボタン
ECM（電子妨害装置）ジャマースイッチ
OPR: 運用
STBY: スタンバイ
オフ
ECM XMIT (送信) スイッチ
シートハーネスロックレバー
FWD: ロック
ECMリセットボタン
ECMコントロールボタン
AVTR（航空機搭載型ビデオテープレコーダー）ビデオセレクタースイッチ
HUD（ヘッドアップディスプレイ）：HUDとMFD（マルチファンクションディスプレイ）を記録します
HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）：HMDとMFD（多機能ディスプレイ）を記録します
緊急酸素
ボトルハンドル
ECM BIT（内蔵テスト）ボタン
ビデオレコーダースイッチ
イベントマーカー / 記録 / スレッド解除 (OFF)


スロットルカットオフリリース
「RSHIFT+HOME」（スロットルがアイドル状態）または
「RSHIFT+END」（スロットルがオフ状態）を使用して押す
通信 UHF/VHF
送信スイッチ（4方向）
MAN RNG/UNCAGEノブ/スイッチ
回転または押し下げ可能
ドッグファイトスイッチ
3ポジションスイッチ、スライド
レーダーアンテナ
高度ノブ
回転、センターデテント
スロットル
レーダーカーソル/有効化スイッチ
押す、多方向
スピードブレーキスイッチ
3ポジション、アフトモーメンタリー

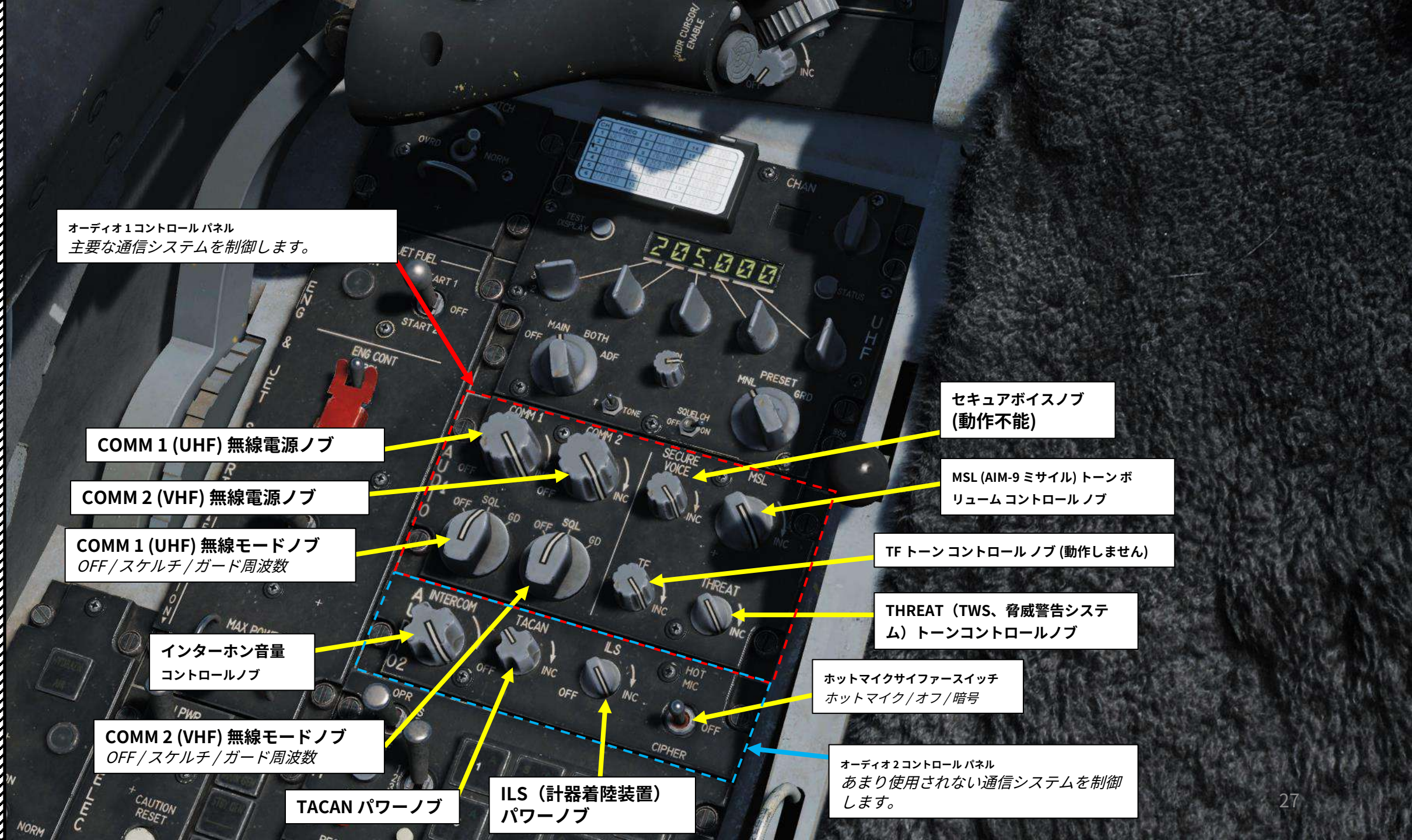


BUC IDLE デテント（F-16A のみ機能） *DEEC (デジタル電子エンジン制御) システムのバックアップ制御 (BUC) は、DEEC に重大な故障が発生した場合に備えて提供されるシンプルな油圧機械システムでした。*





スロットル クアドラントの形状により、クアドラント上のスロットルの位置に応じて、特定のパワー デテントにアクセスするためにスロットルの向きを変える必要があります。たとえば、機械式ゲートがあるため、スロットルを OFF デテントから IDLE デテントに移動するには、上向きに傾ける必要があります。また、スロットルを AB デテント範囲に移動するには、スロットルを傾ける必要があります。


オーディオ 1 コントロール パネル
主要な通信システムを制御します。
COMM 1 (UHF) 無線電源ノブ
COMM 2 (VHF) 無線電源ノブ
COMM 1 (UHF) 無線モードノブ
OFF / スケルチ / ガード周波数
インターホン音量
コントロールノブ
COMM 2 (VHF) 無線モードノブ
OFF / スケルチ / ガード周波数
TACAN パワーノブ
ILS（計器着陸装置）
パワーノブ
セキュアボイスノブ
(動作不能)
MSL (AIM-9 ミサイル) トーン ボリューム コントロール ノブ
TF トーン コントロール ノブ (動作しません)
THREAT（TWS、脅威警告システム）トーンコントロールノブ
ホットマイクサイファースイッチ
ホットマイク / オフ / 暗号
オーディオ 2 コントロール パネル
あまり使用されない通信システムを制御します。

UHF (COMM 1) 無線バックアップコントロールパネル
ラジオの使用のほとんどは、計器パネル上の統合コントロール パネル (ICP) とデータ入力ディスプレイ (DED) を介して行われますが、バックアップ UHF ラジオ コントロール ヘッドも用意されており、バッテリー電源で動作する唯一のラジオであるため、エンジン始動前に使用する必要があります。これには、プリセット チャンネル入力ボタンが後ろに付いたドアがあり、ドアの右側に選択したプリセット チャンネルがあります。その右側には、プリセット チャンネルを選択するためのノブがあります。

UHFラジオプリセット
周波数プラカード

UHF ラジオ マニュアル
周波数インジケーター

UHFラジオプリセット
チャンネルインジケーター

UHF無線テスト
表示ボタン

UHFラジオプリセット
チャンネルセレクターノブ

UHF ラジオ マニュアル
周波数セレクター

UHF無線ステータスボタン

UHF バックアップ無線を動作させるには、IFF (または AUX COMM) パネルの C&I スイッチを BACKUP 位置にする必要があります。

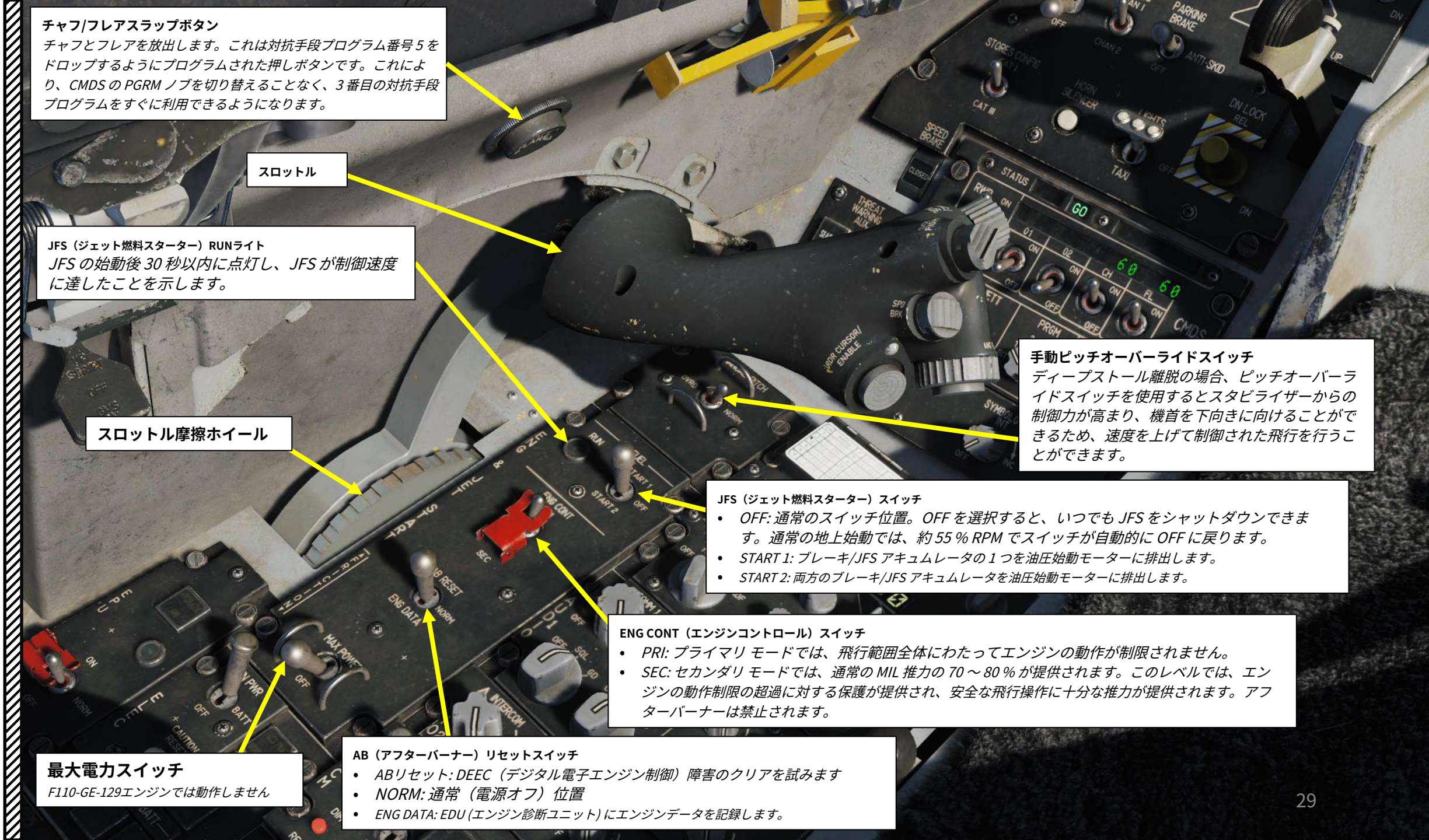
UHFラジオ機能ノブ
OFF / メイン / 両方 / ADF（自動方向探知機）

UHFラジオトーンボタン
妨害電波防止周波数ホッピングに関連する機能

UHFラジオ音量調節ノブ

UHFラジオ
スケルチスイッチ

UHF無線モードノブ
- *MNL: 手動周波数*
- *プリセット: プリセット周波数*
- *GRD: ガード周波数*



チャフ/フレアスラップボタン
チャフとフレアを放出します。これは対抗手段プログラム番号 5 をドロップするようにプログラムされた押しボタンです。これにより、CMDS の PGRM ノブを切り替えることなく、3 番目の対抗手段プログラムをすぐに利用できるようになります。

スロットル

JFS（ジェット燃料スターター）RUNライト
JFS の始動後 30 秒以内に点灯し、JFS が制御速度に達したことを示します。

手動ピッチオーバーライドスイッチ
ディープストール離脱の場合、ピッチオーバーライドスイッチを使用するとスタビライザーからの制御力が高まり、機首を下向きに向けることができるため、速度を上げて制御された飛行を行うことができます。

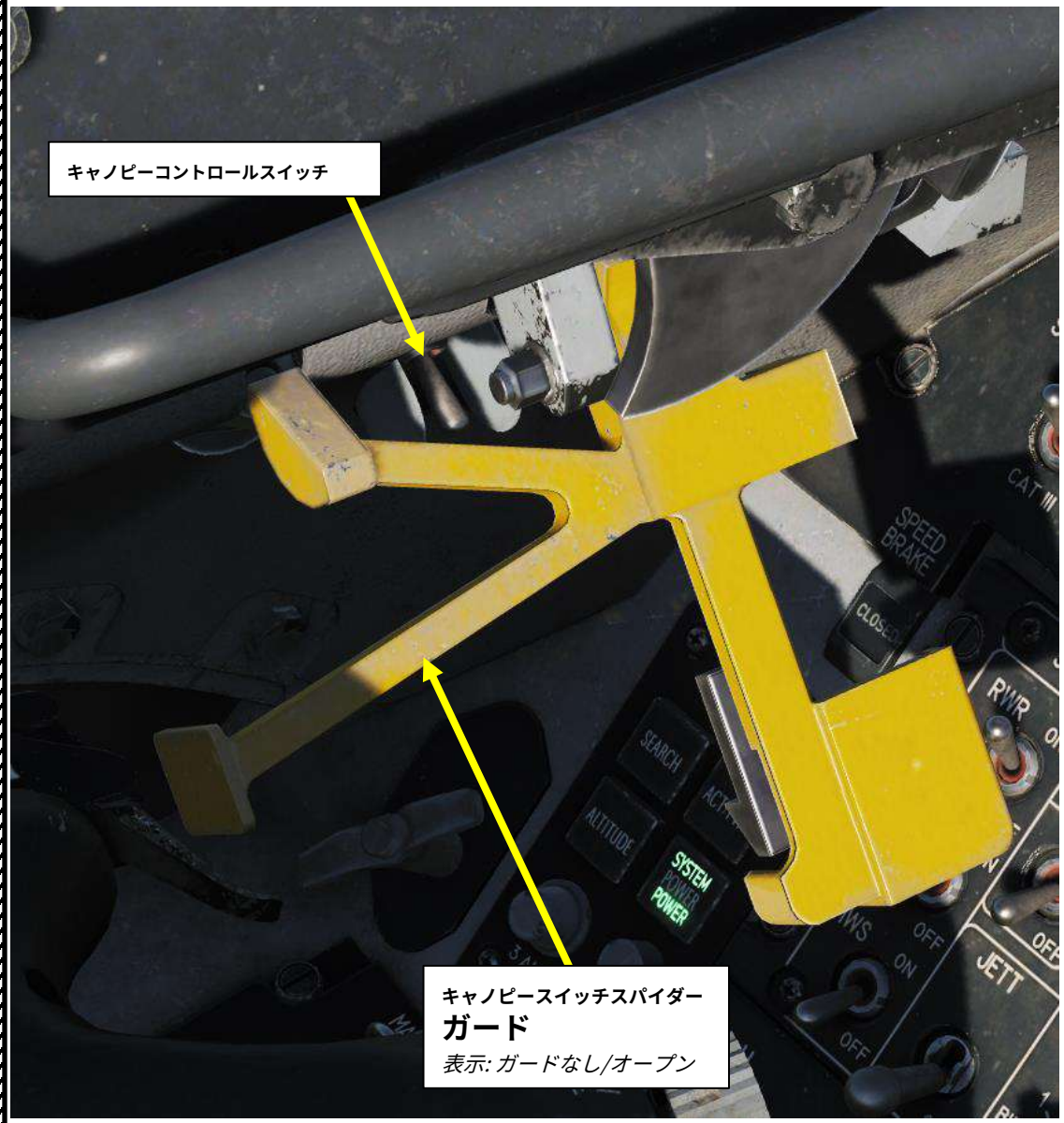
スロットル摩擦ホイール

JFS（ジェット燃料スターター）スイッチ
- *OFF: 通常のスイッチ位置。OFF を選択すると、いつでも JFS をシャットダウンできます。通常の地上始動では、約 55 % RPM でスイッチが自動的に OFF に戻ります。*
- *START 1: ブレーキ/JFS アキュムレータの 1 つを油圧始動モーターに排出します。*
- *START 2: 両方のブレーキ/JFS アキュムレータを油圧始動モーターに排出します。*

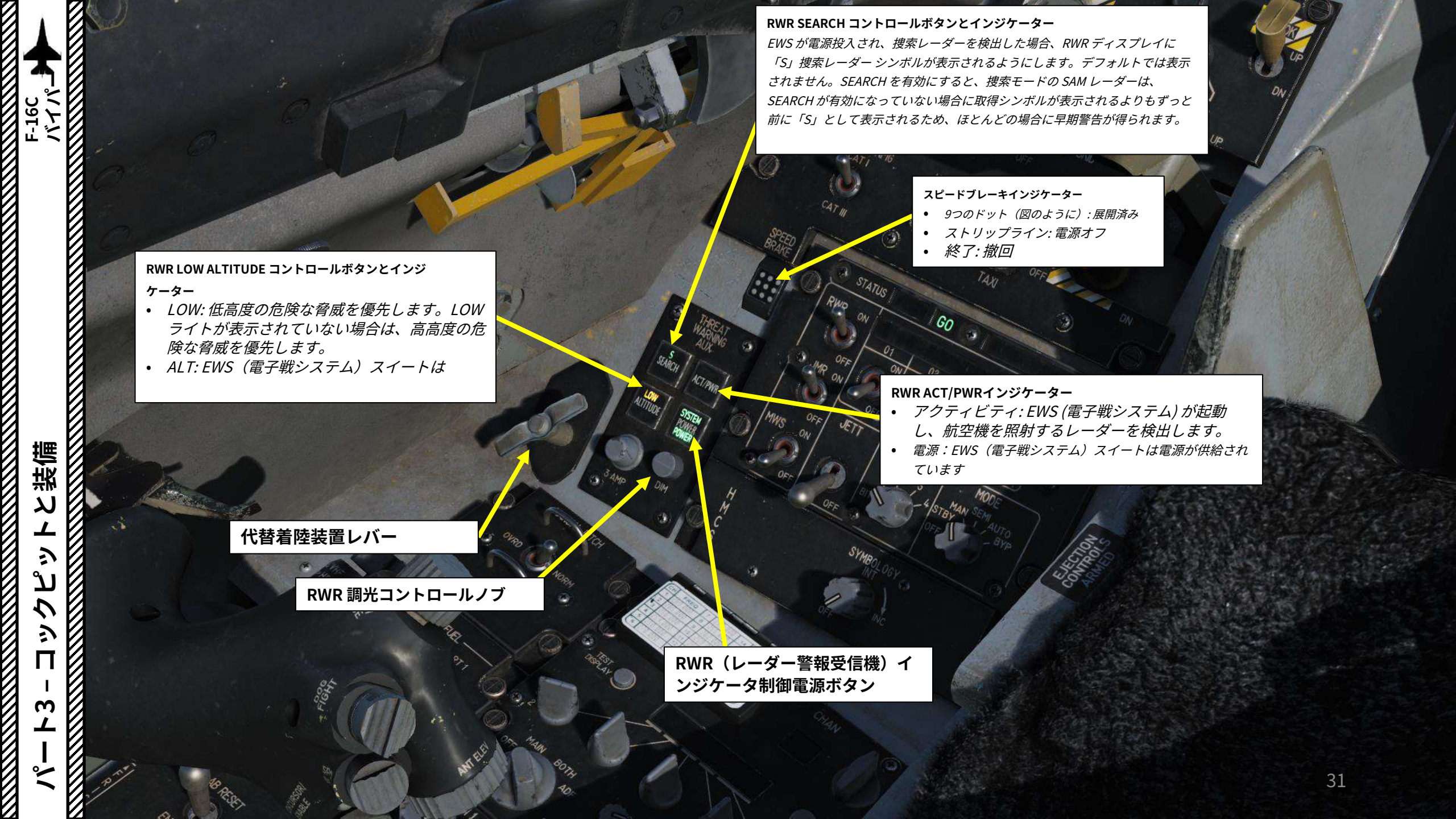
ENG CONT（エンジンコントロール）スイッチ
- *PRI: プライマリ モードでは、飛行範囲全体にわたってエンジンの動作が制限されません。*
- *SEC: セカンダリ モードでは、通常の MIL 推力の 70 ～ 80 % が提供されます。このレベルでは、エンジンの動作制限の超過に対する保護が提供され、安全な飛行操作に十分な推力が提供されます。アフターバーナーは禁止されます。*

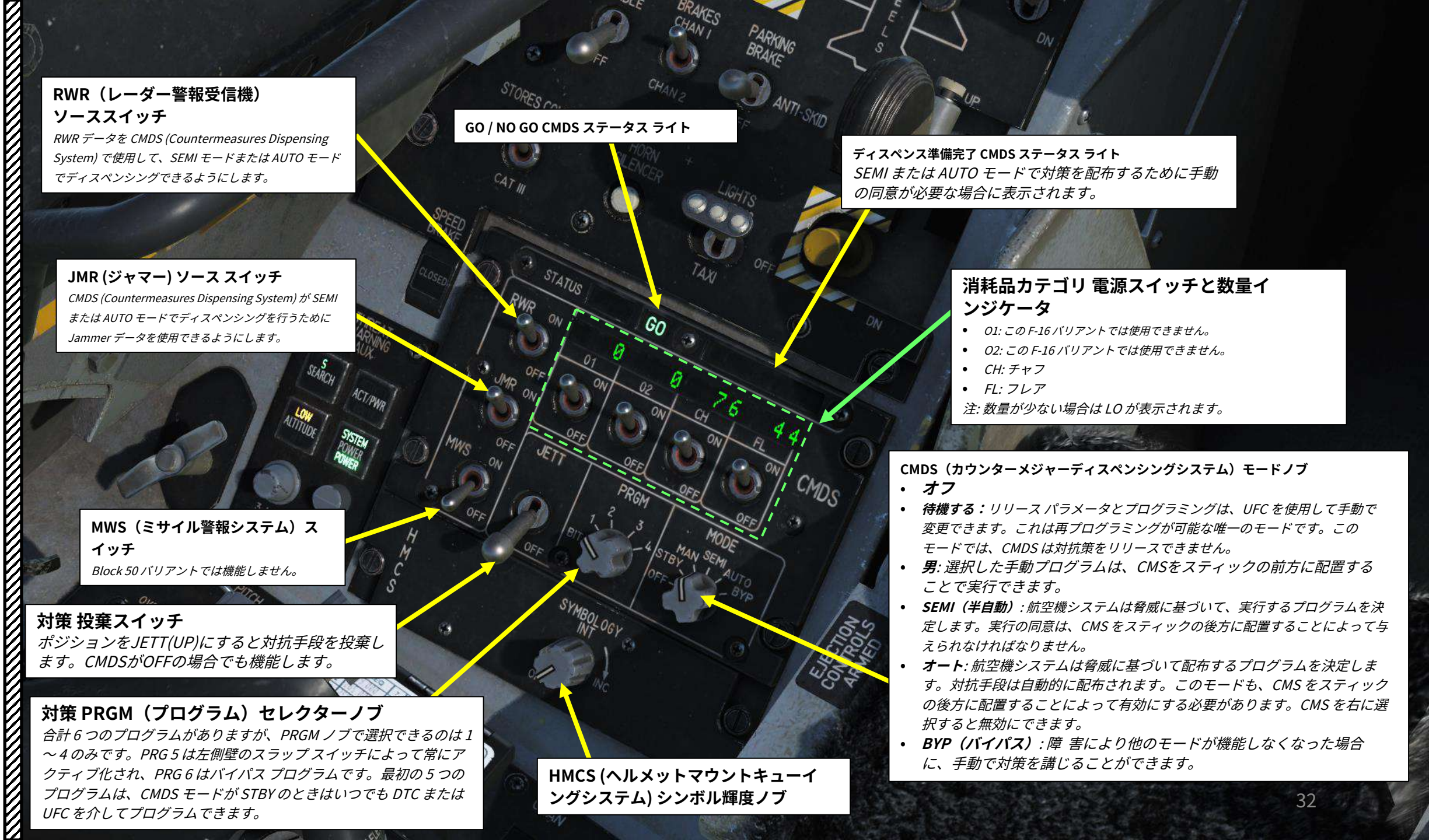
最大電力スイッチ
F110-GE-129エンジンでは動作しません

AB（アフターバーナー）リセットスイッチ
- *ABリセット: DEEC（デジタル電子エンジン制御）障害のクリアを試みます*
- *NORM: 通常（電源オフ）位置*
- *ENG DATA: EDU (エンジン診断ユニット) にエンジンデータを記録します。*


キャノピーコントロールスイッチ
キャノピースイッチスパイダー
ガード
表示: ガードなし/オープン

キャノピースイッチスパイダーガード
表示: ガード/クローズ


RWR SEARCH コントロールボタンとインジケーター
EWS が電源投入され、捜索レーダーを検出した場合、RWR ディスプレイに「S」捜索レーダー シンボルが表示されるようにします。デフォルトでは表示されません。SEARCH を有効にすると、捜索モードの SAM レーダーは、SEARCH が有効になっていない場合に取得シンボルが表示されるよりもずっと前に「S」として表示されるため、ほとんどの場合に早期警告が得られます。
スピードブレーキインジケーター
9つのドット（図のように）: 展開済み
ストリップライン: 電源オフ
終了: 撤回
RWR LOW ALTITUDE コントロールボタンとインジケーター
LOW: 低高度の危険な脅威を優先します。LOW ライトが表示されていない場合は、高高度の危険な脅威を優先します。
ALT: EWS（電子戦システム）スイートは
RWR ACT/PWRインジケーター
アクティビティ: EWS (電子戦システム) が起動し、航空機を照射するレーダーを検出します。
電源：EWS（電子戦システム）スイートは電源が供給されています
代替着陸装置レバー
RWR 調光コントロールノブ
RWR（レーダー警報受信機）インジケータ制御電源ボタン



RWR（レーダー警報受信機）ソーススイッチ

RWR データを CMDS (Countermeasures Dispensing System) で使用して、SEMI モードまたは AUTO モードでディスペンシングできるようにします。

GO / NO GO CMDS ステータス ライト

ディスペンス準備完了 CMDS ステータス ライト

SEMI または AUTO モードで対策を配布するために手動の同意が必要な場合に表示されます。

JMR (ジャマー) ソース スイッチ

CMDS (Countermeasures Dispensing System) が SEMI または AUTO モードでディスペンシングを行うために Jammer データを使用できるようにします。

消耗品カテゴリ 電源スイッチと数量インジケータ

- *O1: この F-16 バリアントでは使用できません。*
- *O2: この F-16 バリアントでは使用できません。*
- *CH: チャフ*
- *FL: フレア*

注: 数量が少ない場合は LO が表示されます。

MWS（ミサイル警報システム）スイッチ

Block 50 バリアントでは機能しません。

CMDS（カウンターメジャーディスペンシングシステム）モードノブ

- ***オフ***
- ***待機する：****リリース パラメータとプログラミングは、UFC を使用して手動で変更できます。これは再プログラミングが可能な唯一のモードです。このモードでは、CMDS は対抗策をリリースできません。*
- ***男:*** *選択した手動プログラムは、CMSをスティックの前方に配置することで実行できます。*
- ***SEMI（半自動）:*** *航空機システムは脅威に基づいて、実行するプログラムを決定します。実行の同意は、CMS をスティックの後方に配置することによって与えられなければなりません。*
- ***オート:*** *航空機システムは脅威に基づいて配布するプログラムを決定します。対抗手段は自動的に配布されます。このモードも、CMS をスティックの後方に配置することによって有効にする必要があります。CMS を右に選択すると無効にできます。*
- ***BYP（バイパス）:*** *障 害により他のモードが機能しなくなった場合に、手動で対策を講じることができます。*

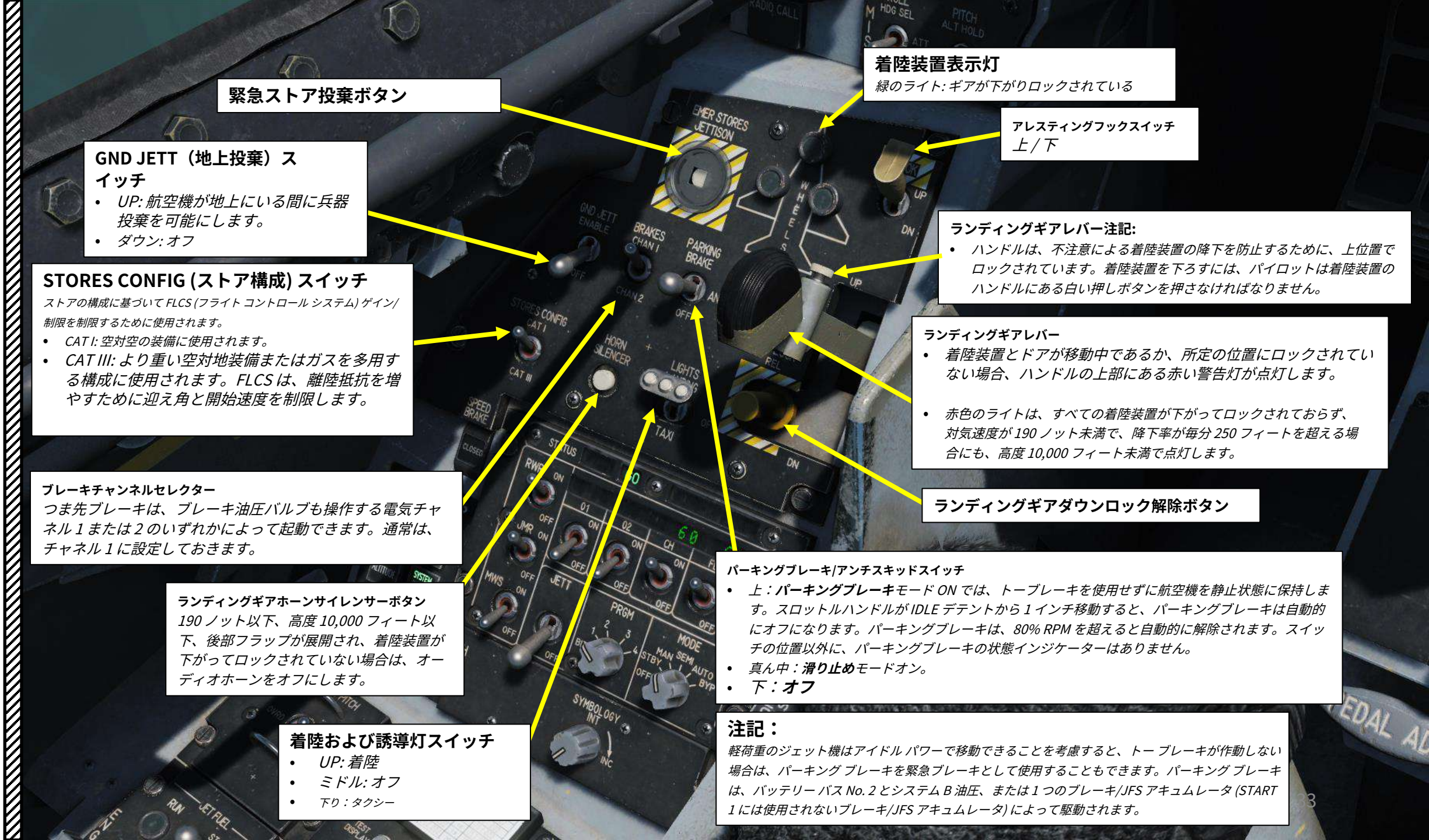
対策 投棄スイッチ

ポジションをJETT(UP)にすると対抗手段を投棄します。CMDSがOFFの場合でも機能します。

対策 PRGM（プログラム）セレクターノブ

合計 6 つのプログラムがありますが、PRGM ノブで選択できるのは 1 ～ 4 のみです。PRG 5 は左側壁のスラップ スイッチによって常にアクティブ化され、PRG 6 はバイパス プログラムです。最初の 5 つのプログラムは、CMDS モードが STBY のときはいつでも DTC または UFC を介してプログラムできます。

HMCS (ヘルメットマウントキューイングシステム) シンボル輝度ノブ



緊急ストア投棄ボタン

着陸装置表示灯
緑のライト: ギアが下がりロックされている

アレスティングフックスイッチ
上 / 下

GND JETT（地上投棄）スイッチ
- *UP: 航空機が地上にいる間に兵器投棄を可能にします。*
- *ダウン: オフ*

ランディングギアレバー注記:
- *ハンドルは、不注意による着陸装置の降下を防止するために、上位置でロックされています。着陸装置を下ろすには、パイロットは着陸装置のハンドルにある白い押しボタンを押さなければなりません。*

STORES CONFIG (ストア構成) スイッチ
ストアの構成に基づいて FLCS (フライト コントロール システム) ゲイン/制限を制限するために使用されます。
- *CAT I: 空対空の装備に使用されます。*
- *CAT III: より重い空対地装備またはガスを多用する構成に使用されます。FLCS は、離陸抵抗を増やすために迎え角と開始速度を制限します。*

ランディングギアレバー
- *着陸装置とドアが移動中であるか、所定の位置にロックされていない場合、ハンドルの上部にある赤い警告灯が点灯します。*
- *赤色のライトは、すべての着陸装置が下がってロックされておらず、対気速度が 190 ノット未満で、降下率が毎分 250 フィートを超える場合にも、高度 10,000 フィート未満で点灯します。*

ブレーキチャンネルセレクター
つま先ブレーキは、ブレーキ油圧バルブも操作する電気チャネル 1 または 2 のいずれかによって起動できます。通常は、チャネル 1 に設定しておきます。

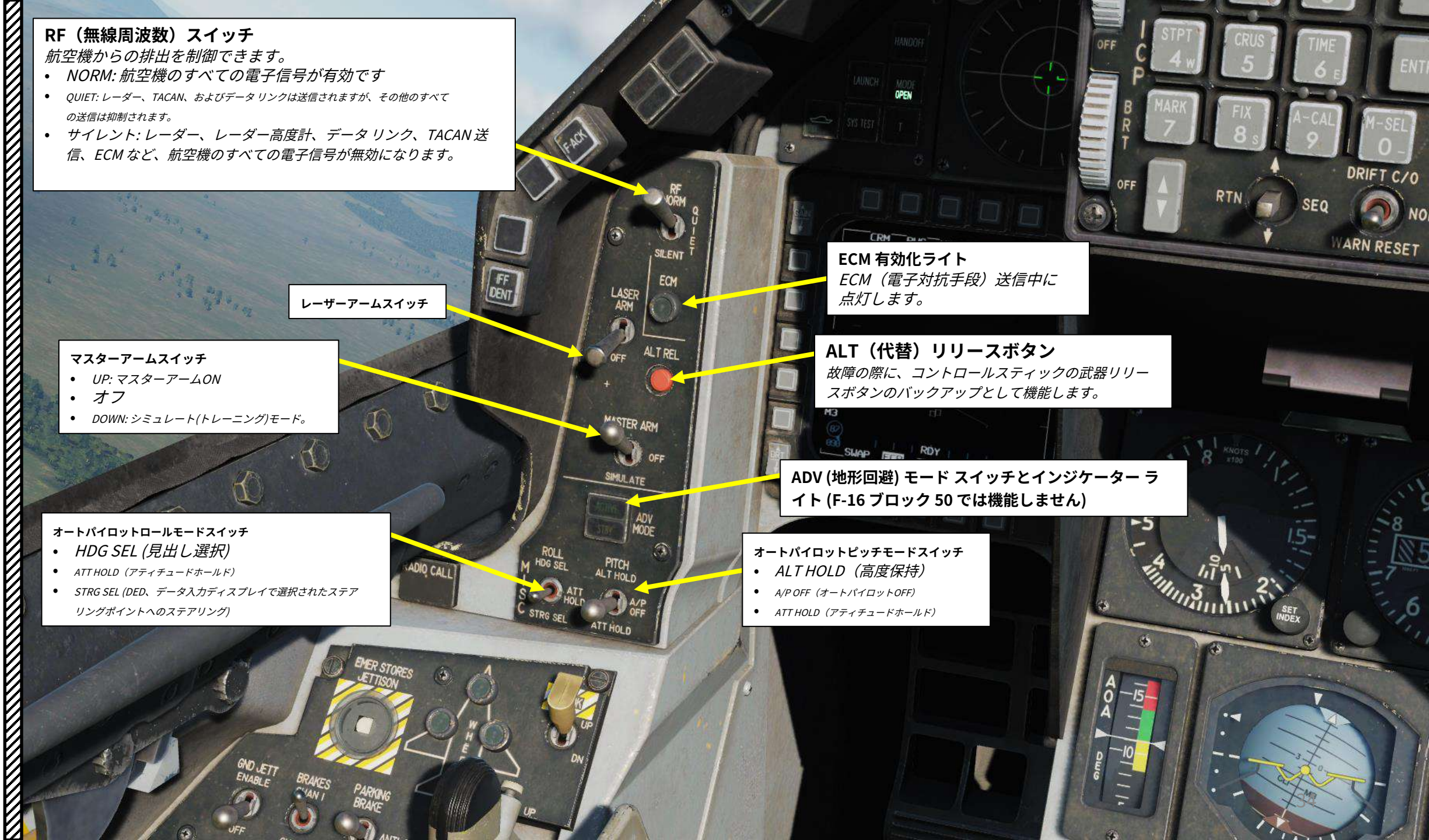
ランディングギアダウンロック解除ボタン

ランディングギアホーンサイレンサーボタン
190 ノット以下、高度 10,000 フィート以下、後部フラップが展開され、着陸装置が下がってロックされていない場合は、オーディオホーンをオフにします。

パーキングブレーキ/アンチスキッドスイッチ
- *上：**パーキングブレーキ**モード ON では、トーブレーキを使用せずに航空機を静止状態に保持します。スロットルハンドルが IDLE デテントから 1 インチ移動すると、パーキングブレーキは自動的にオフになります。パーキングブレーキは、80% RPM を超えると自動的に解除されます。スイッチの位置以外に、パーキングブレーキの状態インジケーターはありません。*
- *真ん中：**滑り止め**モードオン。*
- *下：**オフ***

着陸および誘導灯スイッチ
- *UP: 着陸*
- *ミドル: オフ*
- *下り：タクシー*

注記：
軽荷重のジェット機はアイドル パワーで移動できることを考慮すると、トー ブレーキが作動しない場合は、パーキング ブレーキを緊急ブレーキとして使用することもできます。パーキング ブレーキは、バッテリー バス No. 2 とシステム B 油圧、または 1 つのブレーキ/JFS アキュムレータ (START 1 には使用されないブレーキ/JFS アキュムレータ) によって駆動されます。



RF（無線周波数）スイッチ
航空機からの排出を制御できます。
- *NORM: 航空機のすべての電子信号が有効です*
- *QUIET: レーダー、TACAN、およびデータ リンクは送信されますが、その他のすべての送信は抑制されます。*
- *サイレント: レーダー、レーダー高度計、データ リンク、TACAN 送信、ECM など、航空機のすべての電子信号が無効になります。*

ECM 有効化ライト
ECM（電子対抗手段）送信中に点灯します。

レーザーアームスイッチ

ALT（代替）リリースボタン
故障の際に、コントロールスティックの武器リリースボタンのバックアップとして機能します。

マスターアームスイッチ
- *UP: マスターアームON*
- *オフ*
- *DOWN: シミュレート(トレーニング)モード。*

ADV (地形回避) モード スイッチとインジケーター ライト (F-16 ブロック 50 では機能しません)

オートパイロットロールモードスイッチ
- *HDG SEL (見出し選択)*
- *ATT HOLD（アティチュードホールド）*
- *STRG SEL (DED、データ入力ディスプレイで選択されたステアリングポイントへのステアリング)*

オートパイロットピッチモードスイッチ
- *ALT HOLD（高度保持）*
- *A/P OFF（オートパイロットOFF）*
- *ATT HOLD（アティチュードホールド）*

AOA（迎え角）インデクサー

- *上部（赤）のライト：AOA が 14° を超えています（速度 AOA が遅すぎます）。*
- *中央（緑のドーナツ）ライト：AOA は 11 ～ 14° です（13° = 着陸時の速度 AOA）。*
- *下部（黄色）ライト：AOA が 11° 未満（速度 AOA が進入には速すぎます）。*

AOA（迎角）インデクサー明るさ調整レバー

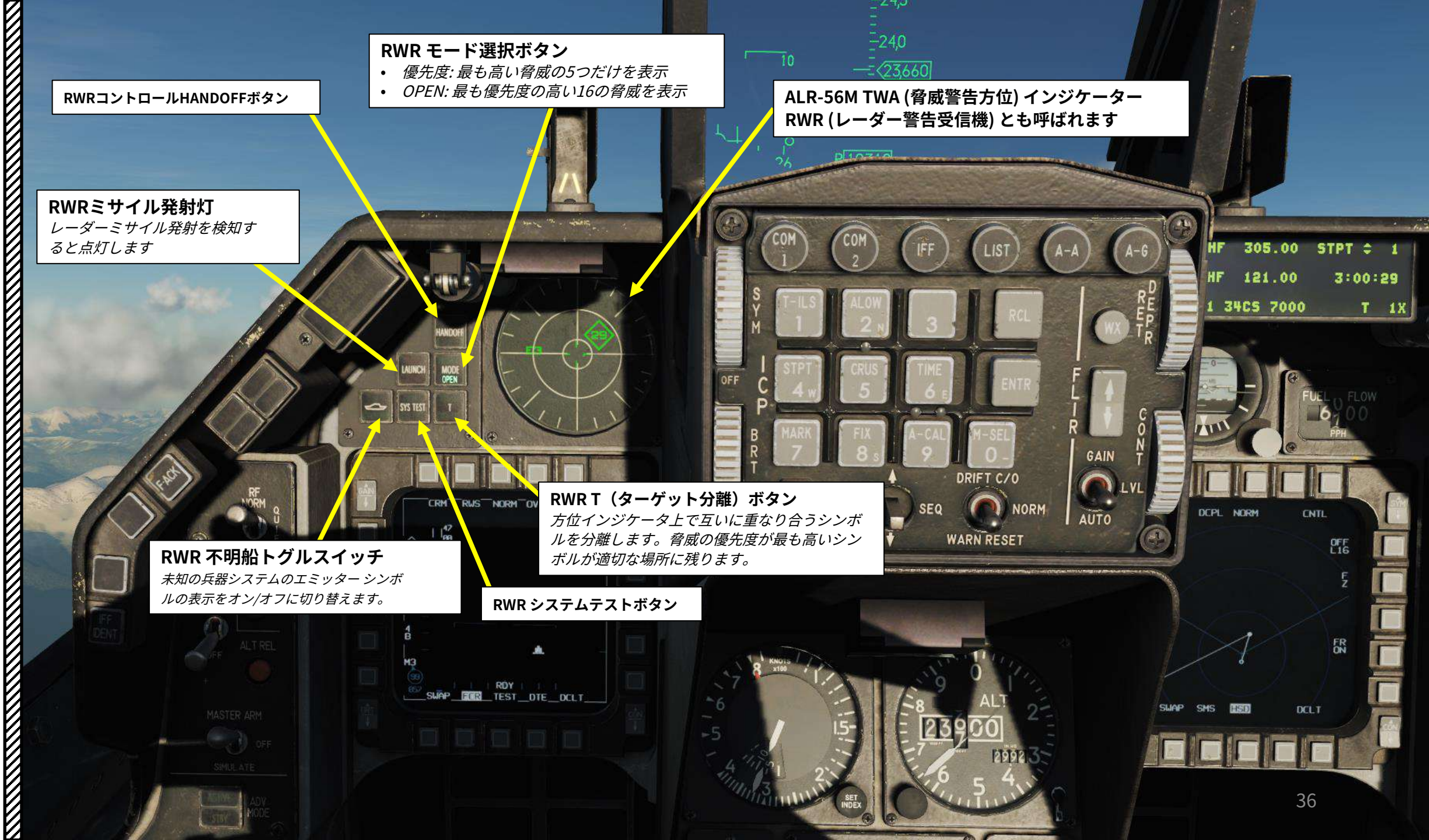
マスター注意灯（押すとリセット）

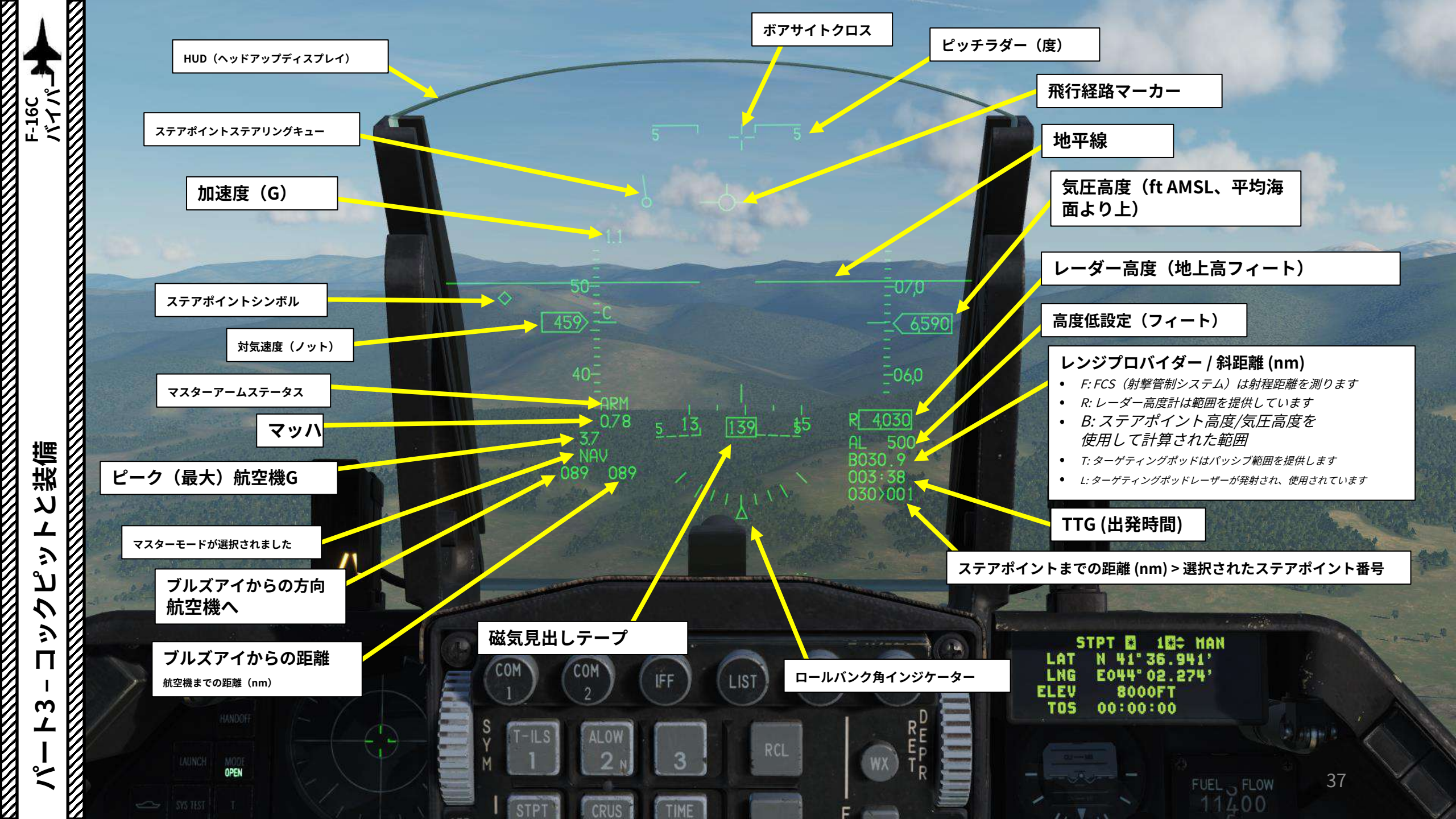
眉毛ライト

TF FAIL ライト
レーダー故障後の地形を示します。

F-ACK（障害確認）ライト
パイロット障害リストディスプレイ（PFLD）に障害が表示された場合は、障害確認ボタンを押して障害をクリアします。

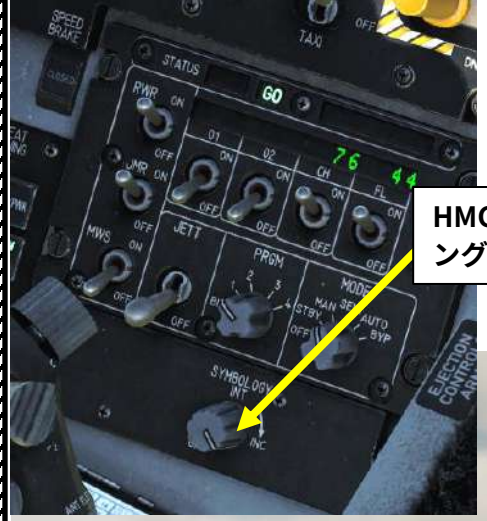
IFF IDENT（敵味方識別）ライト
IFF 識別ボタンを押すと、航空管制からの問い合わせまたは要求に対する IFF 応答が開始されます。

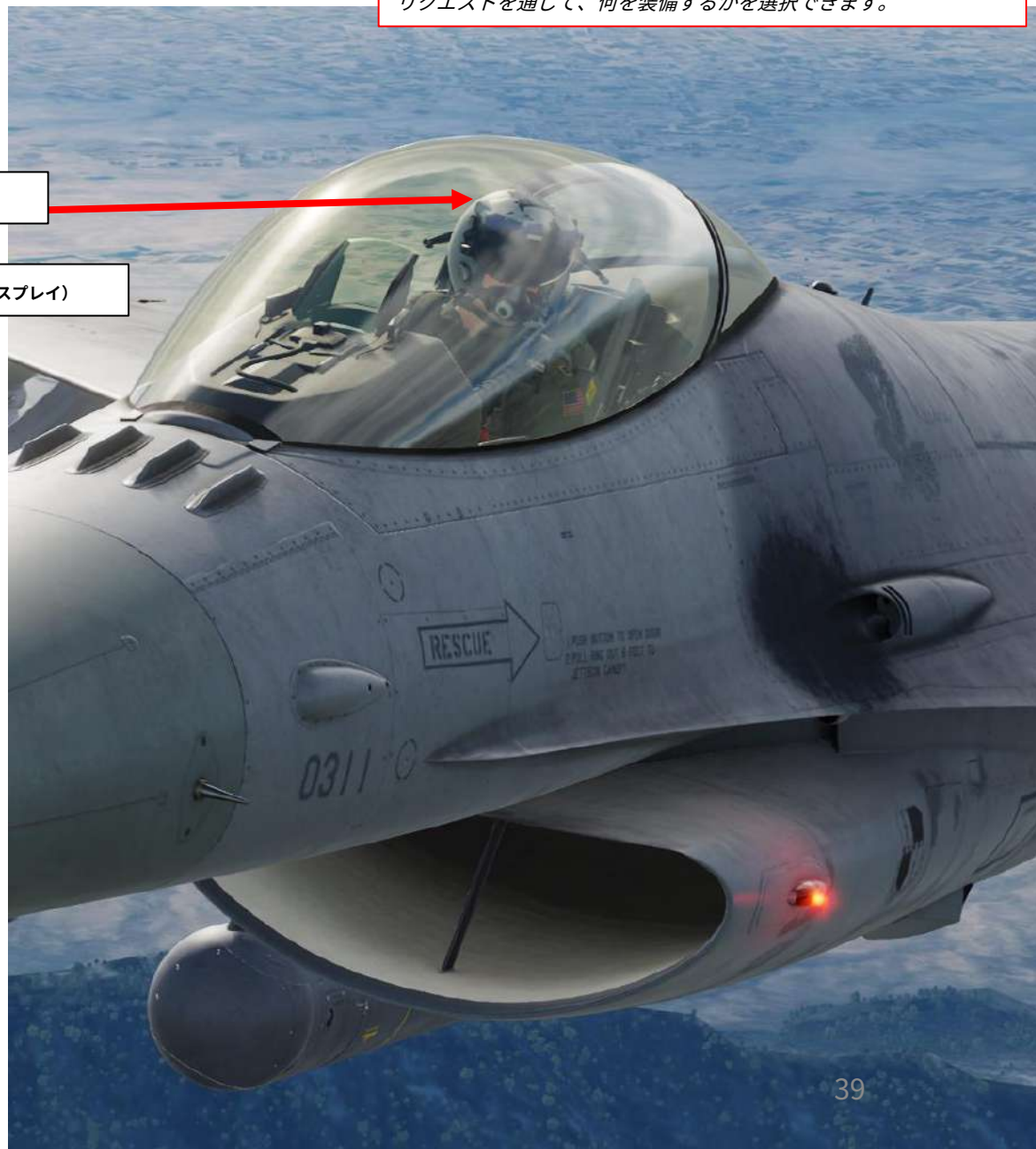

RWR モード選択ボタン
• 優先度: 最も高い脅威の5つだけを表示
• OPEN: 最も優先度の高い16の脅威を表示
RWRコントロールHANDOFFボタン
ALR-56M TWA (脅威警告方位) インジケーター
RWR (レーダー警告受信機) とも呼ばれます
RWRミサイル発射灯
レーダーミサイル発射を検知すると点灯します
RWR T（ターゲット分離）ボタン
方位インジケータ上で互いに重なり合うシンボルを分離します。脅威の優先度が最も高いシンボルが適切な場所に残ります。
RWR 不明船トグルスイッチ
未知の兵器システムのエミッター シンボルの表示をオン/オフに切り替えます。
RWR システムテストボタン


HUD（ヘッドアップディスプレイ）
ボアサイトクロス
ピッチラダー（度）
飛行経路マーカー
ステアポイントステアリングキュー
地平線
加速度（G）
気圧高度（ft AMSL、平均海面より上）
レーダー高度（地上高フィート）
ステアポイントシンボル
高度低設定（フィート）
対気速度（ノット）
レンジプロバイダー / 斜距離 (nm)
F: FCS（射撃管制システム）は射程距離を測ります
R: レーダー高度計は範囲を提供しています
B: ステアポイント高度/気圧高度を使用して計算された範囲
T: ターゲティングポッドはパッシブ範囲を提供します
L: ターゲティングポッドレーザーが発射され、使用されています
マスターアームステータス
マッハ
ピーク（最大）航空機G
TTG (出発時間)
マスターモードが選択されました
ステアポイントまでの距離 (nm) > 選択されたステアポイント番号
ブルズアイからの方向 航空機へ
磁気見出しテープ
ブルズアイからの距離
航空機までの距離（nm）
ロールバンク角インジケーター
1.1
50
459
C
40
ARM
0.78
3.7
NAV
089
089
5
13
139
15
07,0
6,590
06,0
R 4,030
AL 500
B030.9
003:38
030>001
STPT 1 MAN
LAT N 41°36.941'
LNG E044°02.274'
ELEV 8000FT
TOS 00:00:00
COM 1
COM 2
IFF
LIST
SYM
T-ILS 1
ALOW 2
3
RCL
WX
DEP RET
STPT
CRUS
TIME
HANDOFF
LAUNCH
MODE OPEN
SYS TEST
FUEL FLOW
11400

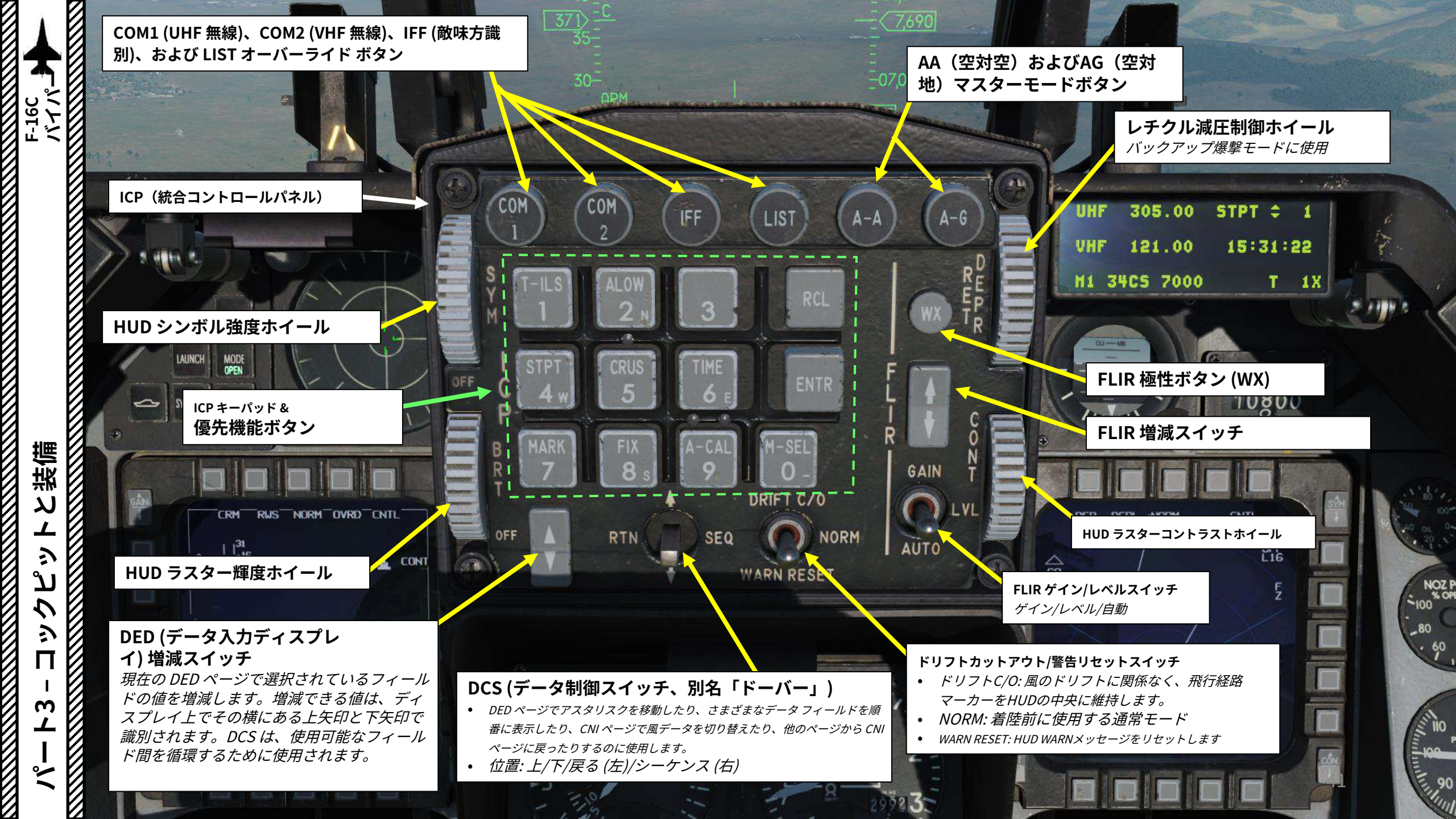
AVTR（航空ビデオテープレコーダー）カメラ
HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) を記録します。ミッションの報告に使用されます。
ARM
0.67
NAV
088 086
R 8350
AL 500
B034.4
004:48
034>00
UHF 305.00 STPT 1
VHF 121.00 15:30:35
M1 34CS 7000 T 1X
COM 1
COM 2
IFF
LIST
A-A
A-G
T-ILS 1
ALOW 2
3
RCL
STPT 4
CRUS 5
TIME 6
ENTR
MARK 7
FIX 8
A-CAL 9
M-SEL 0
DRIFT C/O
WX
GAIN
FUEL FLOW
16700
PPH
CRM RWS NORM OVRD CNTL
DEP DCPL NORM CNTL
OFF L16

注記：
ナイトビジョンゴーグルと HMCS は相互に排他的なヘルメット搭載型デバイスであり、どちらか一方のみを装備できます。地上要員のリクエストを通じて、何を装備するかを選択できます。





ICP（統合コントロールパネル） 別名UFC（アップフロントコントロール）
DED (データ入力ディスプレイ)
MFD（マルチファンクションディスプレイ）
MFD（マルチファンクションディスプレイ）
UHF 305.00 STPT 1
VHF 121.00 15:31:22
M1 34CS 7000 T 1X
COM 1
COM 2
IFF
LIST
A-A
A-G
T-ILS 1
ALOW 2
3
RCL
STPT 4
CRUS 5
TIME 6
ENTR
MARK 7
FIX 8
A-CAL 9
M-SEL 0
WX
DEPR
RET
FLIR
GAIN
CONT
LVL
AUTO
DRIFT C/O
RTN
SEQ
NORM
WARN RESET
OFF
SYM
ICP
BRT
HANDOFF
SYS TEST
CRM RWS NORM OVRD CNTL
SWAP FCR TEST DTE DCLT
DEP DCPL NORM CNTL
SWAP SMS HSD DCLT
ALT
KNOTS


COM1 (UHF 無線)、COM2 (VHF 無線)、IFF (敵味方識別)、および LIST オーバーライド ボタン
AA（空対空）およびAG（空対地）マスターモードボタン
レチクル減圧制御ホイール
バックアップ爆撃モードに使用
ICP（統合コントロールパネル）
HUD シンボル強度ホイール
ICP キーパッド &
優先機能ボタン
FLIR 極性ボタン (WX)
FLIR 増減スイッチ
HUD ラスターコントラストホイール
HUD ラスター輝度ホイール
FLIR ゲイン/レベルスイッチ
ゲイン/レベル/自動
DED (データ入力ディスプレイ) 増減スイッチ
現在の DED ページで選択されているフィールドの値を増減します。増減できる値は、ディスプレイ上でその横にある上矢印と下矢印で識別されます。DCS は、使用可能なフィールド間を循環するために使用されます。
DCS (データ制御スイッチ、別名「ドーバー」)
DED ページでアスタリスクを移動したり、さまざまなデータ フィールドを順番に表示したり、CNI ページで風データを切り替えたり、他のページから CNI ページに戻ったりするのに使用します。
位置: 上/下/戻る (左)/シーケンス (右)
ドリフトカットアウト/警告リセットスイッチ
ドリフトC/O: 風のドリフトに関係なく、飛行経路マーカーをHUDの中央に維持します。
NORM: 着陸前に使用する通常モード
WARN RESET: HUD WARNメッセージをリセットします
COM 1
COM 2
IFF
LIST
A-A
A-G
T-ILS 1
ALOW 2
3
RCL
STPT 4
CRUS 5
TIME 6
ENTR
MARK 7
FIX 8
A-CAL 9
M-SEL 0
SYM BRT
CRT BRT
WX
RET DEPR
FLIR
GAIN
CONT
LVL
AUTO
OFF
RTN
SEQ
NORM
DRIFT C/O
WARN RESET
UHF 305.00 STPT 1
VHF 121.00 15:31:22
M1 34CS 7000 T 1X

優先機能n ページ

***T-ILS**: TACANとILS（計器着陸装置）の設定*

***アロウ**: 高度低ページ、高度勧告システムの設定*

***ストップ**: ナビゲーションステアポイント情報。*

***クルス**: クルーズ ページには、TOS (ステアポイント通過時間)、RNG (範囲)、HOME、EDR (耐久性) の 4 つのサブモードがあります。このページには、クルーズ中のナビゲーション、時間、燃料に関する情報が表示されます。*

***時間**: パイロットが ROLEX コールの HACK タイマーと DELTA TOS を設定できるようにします。*

***マーク**: マークポイントを作成します*

***修理**: ナビゲーション修正ページ。*

***ACAL**: 高度校正ページ。*

上書きボタンページ

***インド国立情報学研究所**（通信、ナビゲーション、識別*

***COM1**–UHFラジオ1*

***COM2**–VHFラジオ2*

***IFF**–敵か味方かを特定する*

***リスト**: 追加のサブページへのアクセス*

リストサブP年齢

目的地（目的地): ステアポイントの座標を変更できます

NGO（BINGO: ジョーカー/ビンゴ燃料の入力。

ＶＩＰ: ビジュアル初期ポイントページ

国際: 質問者設定ページ

ナビゲーション: ナビゲーションシステムの精度（ドリフト）

男: 大砲発射時の砲の EEGS (Enhanced Envelope Gun Sight) ファンネル幅の手動設定を調整します。

インス: 慣性航法システムページ

DLNK: データリンクページ

CMDS: 対抗手段ディスペンサーシステムページ

モード: ICP AA ボタンまたは AG ボタンを使用せずにマスター モードを変更する別の方法を許可します。

仮想通貨: ビジュアル参照ポイントページ

その他（その他): アクセス追加のサブページ

その他サブページ

コア: 訂正ページ

マグヴ: この航空機の位置における磁気変化。

ＯＦＰ: 運用飛行プログラムページ

インスム: 慣性航法システムメモリページ

レーザー: レーザー システム ページ (ターゲティング ポッドとレーザー スポット トラッカーのレーザー コードとモードを設定するために使用)

GPS: 全地球測位システムに関する情報を表示します

DRNG: シミュレーションなし

ブル: ブルズアイ参照ポイント情報。

HMCS: ヘルメットマウントキューイングシステム（HMCS）設定

HTS: AGM-88 (HARM) 高速対レーダーミサイル照準システム (HTS) の設定。HTS ポッドが装備されている場合にのみ表示されます。

危害: AGM-88 (HARM) 高速対レーダーミサイルの設定。AG (空対地) マスター モードが選択されている場合にのみ表示されます。

DED ページ – 優先機能

ICP キーパッド &
優先機能ボタン

RCL（リコール）ボタン
このボタンを 1 回押すと、最後に入力した数字 (バックスペース キー) が消去されます。もう一度押すと、最初に入力した値が復元されます。

ENTR（エンター）ボタン
キーボードでフィールドに入力した数字を入力します

DCS（データ制御
スイッチ、または「ドーバー」）

注1:
優先機能にアクセスするには、ICP キーパッドの優先機能ボタンを押します。たとえば、ボタン「1」は T-ILS ページ用、ボタン「2」は ALOW ページ用などです。

DCS (データ コントロール スイッチ、または「Dobber」) の左を使用して、メインの CNI (通信、ナビゲーション、識別) DED ページに戻ります (RTN)。

注2（非常に重要）:
Dobber スイッチを特定の方向に設定するには、スイッチの上下の矢印、またはスイッチの左右にある「RTN」および「SEQ」のテキストを左クリックします。

1

T-ILS (TACAN-ILS) DED ページ

2

ALOW (Altitude Low) DED ページ

4

STPT (Steerpoint) DED ページ

CRUS（クルーズ）DEDページ

6

TIME DEDページ

7

MARK（マークポイント）DEDページ

8

FIX (ナビゲーション修正) DED ページ

9

ACAL (高度校正) DED ページ

DED ページ – OVERRIDE ボタン

注記：
OVERRIDE ページには、ICP の COM1、COM2、IFF、または LIST Override ボタンを押すことでアクセスできます。

リストDEDページ
複数のサブメニューにアクセスできます（次のページを参照）

CNI (通信、ナビゲーション、識別) DED ページ
DCS（データ制御スイッチ）をRTN（リターン）に切り替えることでアクセスします。

COM1 (UHF 無線) DED ページ

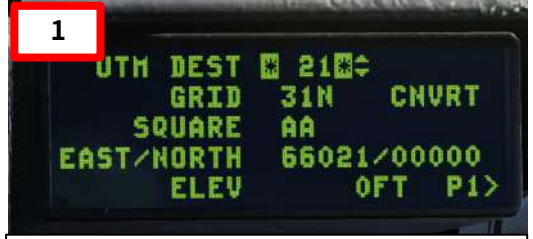
COM2 (VHF 無線) DED ページ

IFF (敵味方識別) DED ページ

DED ページ – サブページの一覧

リストDEDページ

複数のサブメニューにアクセスできます。LIST オーバーライドボタンを押し、ICP (統合コントロール パネル) キーパッドのボタンを使用して目的の LIST サブページを選択します。



DEST (目的地) サブページ

ビンゴサブページ

VIP (ビジュアルイニシャルポイント) サブページ

SCAN INTG (インテロゲータ) サブページ

NAV（ナビゲーション）サブページ

MAN（手動設定）サブページ

INS（慣性航法システム）
サブページ

DLNK (データリンク) サブページ

CMDS（対策）サブページ

MODE サブページ

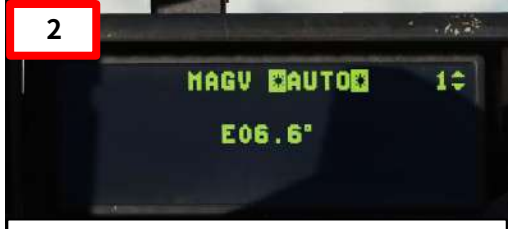
VRP（視覚参照点）
サブページ

MISC（その他）サブページ

DED ページ – リスト サブページ
MISC ページ

MISC DED ページ (LIST サブページ)
複数のサブメニューにアクセスできます。LIST オーバーライド ボタンを押し、ICP (Integrated Control Panel) キーパッドの「0 M-SEL」ボタンで MISC LIST サブページを選択します。そこから、ICP キーパッドで目的の MISC サブメニューを選択できます。

CORR（訂正）サブページ



MAGV（磁気変化）
サブページ

OFP（運用飛行プログラム）
サブページ

INSM（慣性航法システム）
メモリ）サブページ

LASR（レーザーシステム）サブページ

GPSサブページ

DRNG サブページ

BULL（ブルズアイ）サブページ

HMCS（ヘルメットマウントキューイング）
システム設定

HTS (HARM ターゲティング システム)
設定サブページ

HARM（高速対放射線
ミサイル）設定S4あなた6bページ

注1:

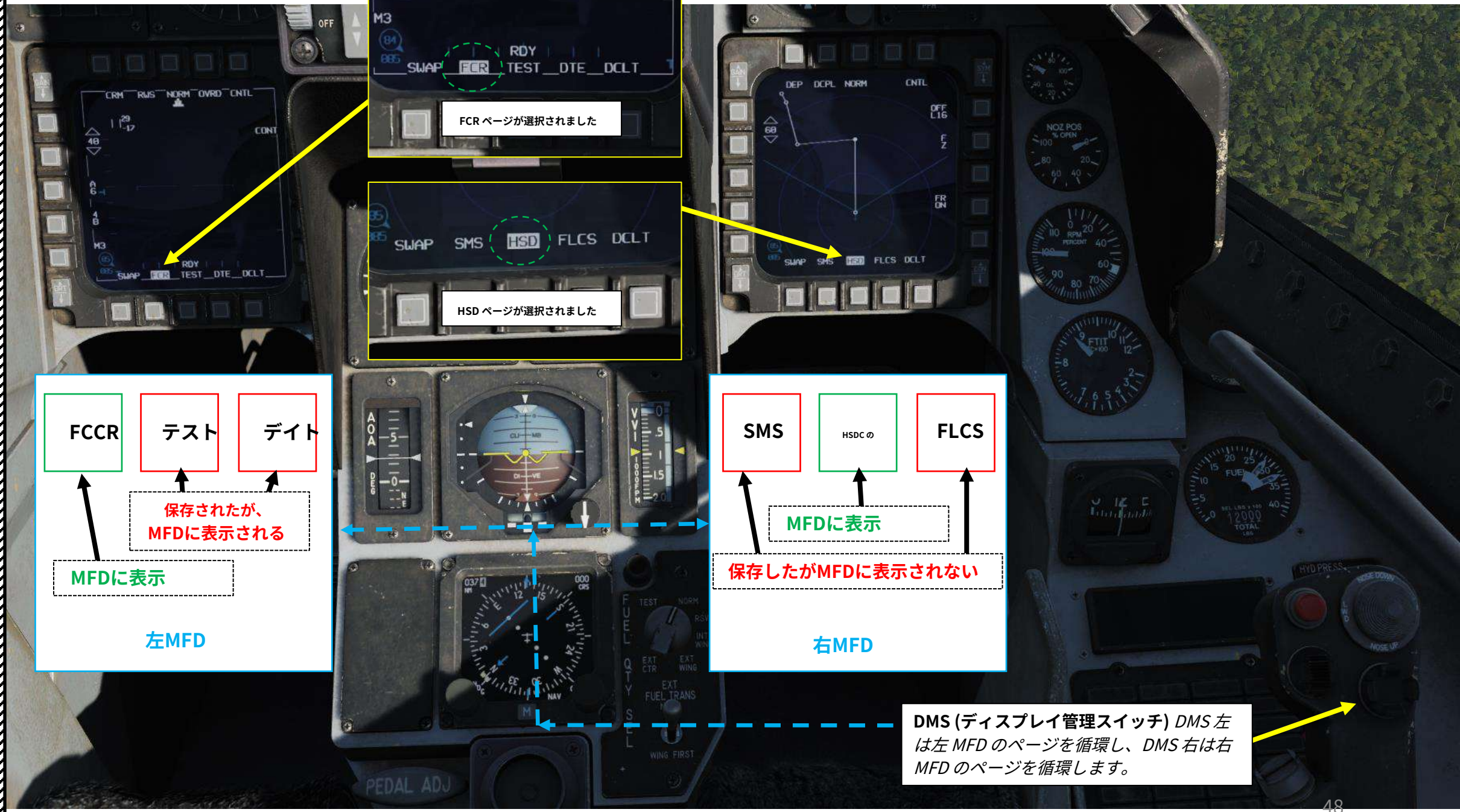
下の3つのOSBはダイレクトアクセス（DA）ボタン（ピンク）は、マスター モードに応じて保存された MFD ディスプレイに直接アクセスできます。各マスター モードの DA ボタンには、各 MFD の最大 3 ページを割り当てることができます。これらのページは、対応する直接アクセス OSB ボタンを押して切り替えるか、HOTAS ボタンを使用してさらに高速に切り替えることができます。右側の MFD の場合は DMS 右、左側の MFD の場合は DMS 左です。

注2:

特定のMFDページにアクセスするには、これら3つのOSBのいずれかを1回押し、それぞれのOSB（図に表示）で目的のページを選択します。青）をメインメニューページから選択します。

注3:

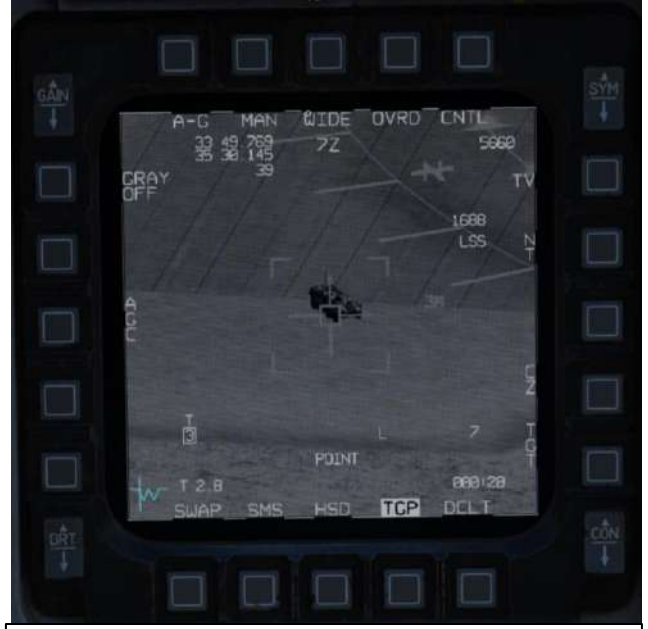
両方のMFDに同時に同じページを表示することはできません。そのため、左側のMFDにFCRが表示されているときに右側のMFDにFCRを表示しようとすると、FCRはシミュレートされます。4p7　　取られる左の MFD から、元々割り当てられていた空の DA スロットを残します。


M3
RDY
SWAP FCR TEST DTE DCLT
FCR ページが選択されました
SWAP SMS HSD FLCS DCLT
HSD ページが選択されました
FCCR
テスト
デイト
保存されたが、
MFDに表示される
MFDに表示
左MFD
SMS
HSDC の
FLCS
MFDに表示
保存したがMFDに表示されない
右MFD
DMS (ディスプレイ管理スイッチ) DMS 左は左 MFD のページを循環し、DMS 右は右 MFD のページを循環します。

MFD（多機能ディスプレイ）ページ

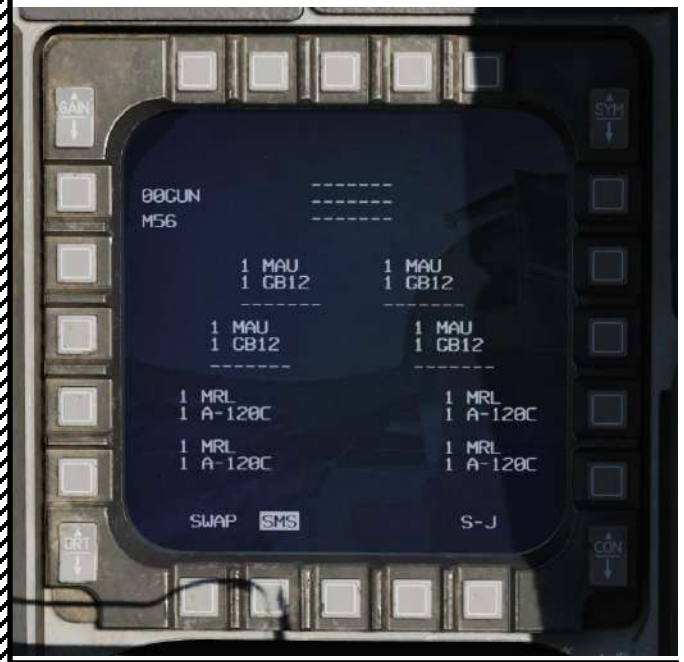
FCCR: 火器管制レーダーは基本的にレーダー表示です。	**SMS**: 店舗管理システム ページは、選択時のマスター モード (NAV、AA、AG、または SJ) によって異なります。
TGP: ターゲットポッドページ。	**HSDC の**: ナビゲーションには水平状況表示ページを使用します。
ウィキペディア: AGM-65 Maverick および AGM-88 HARM センサー フィードに使用される武器センサー ページ。	**デイト**: データ転送機器ページは、ミッション計画中に準備されたデータ カートリッジを航空機のコンピューターにロードするために使用されます。ロードは、LOAD の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押すことによって行われます (通常は、CNI を UFC に切り替えた直後または直前のランプ開始時に行われます)。
TFR: 地形追従レーダーのページ。TFR は、AN/AAQ-13 LANTIRN ナビゲーション ポッド (左顎ステーション) を搭載した F-16 でのみ使用できます。TFR は、自動飛行保護機能を備え、非常に低い高度で地形を追跡できる、短距離 (36,000 フィート) の前方および下方レーダーです。	**テスト**: テスト ページには複数の BIT (組み込みテスト) が表示されます
フリアー: FLIR (前方監視赤外線) ページは、AN/AAQ-13 LANTIRN ナビゲーション ポッド (左顎ステーション) を搭載した F-16 でのみ利用できます。FLIR は、低高度夜間ナビゲーションに使用される前方監視赤外線カメラです。FLIR は、TFR システムと並んで搭載された LANTIRN システムのナビゲーション ポッドに収納されています。	**FLCS**: 飛行制御システムのページ。
空白: MFD をオフにします。特定のマスター モードのダイレクト アクセス行から 1 つの MFD ページのみをアクティブにする必要がある場合に役立ちます。	**RCCE**: 偵察ポッドとインターフェースする偵察ページ。
持っていた: HARM 攻撃表示ページは、AGM-88 HARM (高速対レーダーミサイル) ミサイルの操作に使用されます。	**リセット**: シミュレーションされていません。

FCR（射撃管制レーダー）ページ



TGP (ターゲティングポッド) ページ

WPN（武器）ページ



SMS（店舗管理セット）ページ

HSD（水平状況表示）ページ

DTE（データ転送装置）5ん0t) ページ

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

テストページ

FLCS（フライトコントロールシステム）ページ

空白ページ

TFR
プレースホルダー
(AN/AAQ-13 LANTIRNナビゲーション
ポッドを搭載したF-16でのみ利用可能)

TFR（地形追従レーダー）ページ

フリアー
プレースホルダー
(AN/AAQ-13 LANTIRNナビゲーション
ポッドを搭載したF-16でのみ利用可能)

FLIR（前方監視赤外線）ページ

HAD（HARM攻撃表示）ページ

RCCE
プレースホルダー

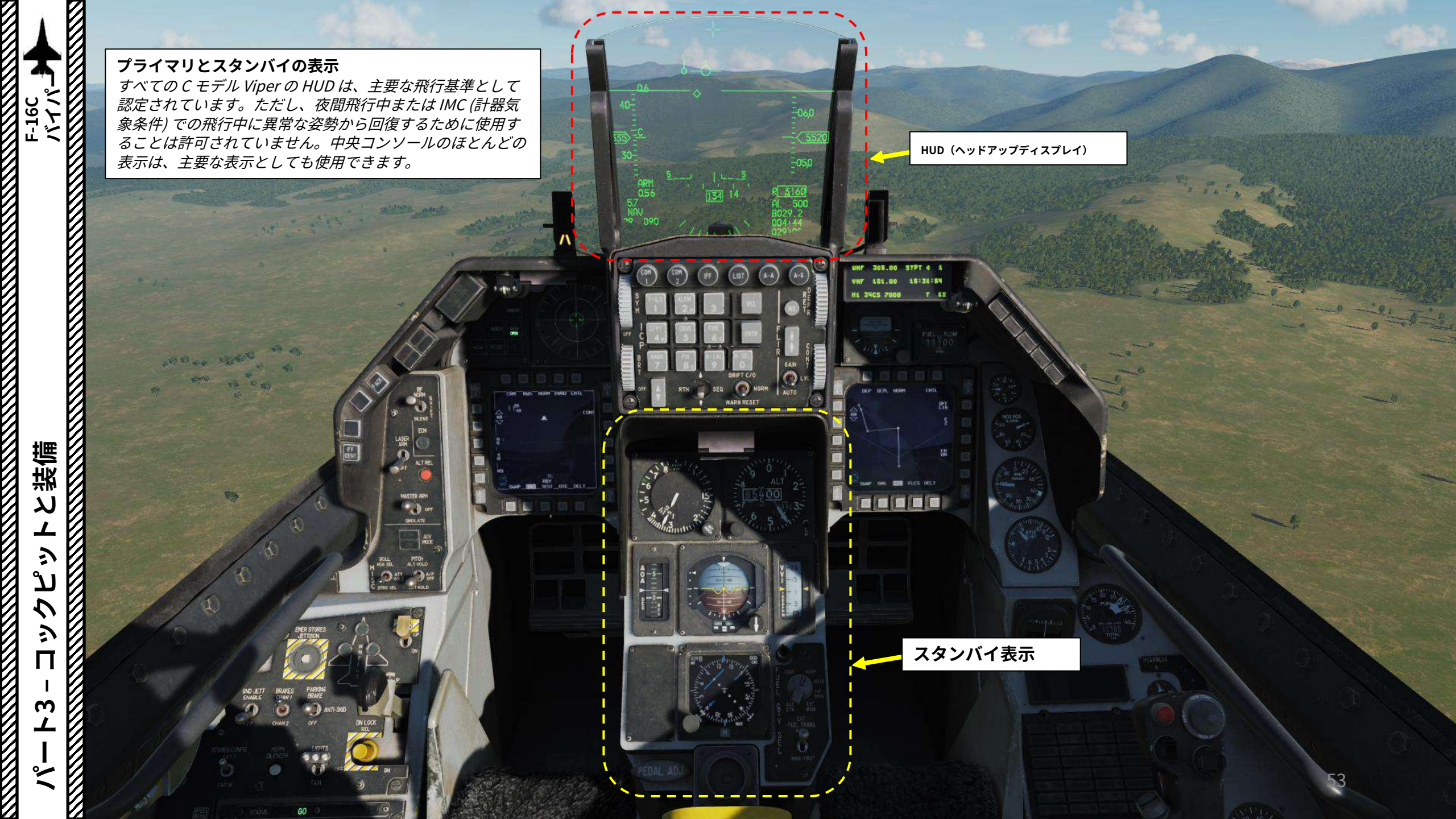
RCCE（偵察）ページ

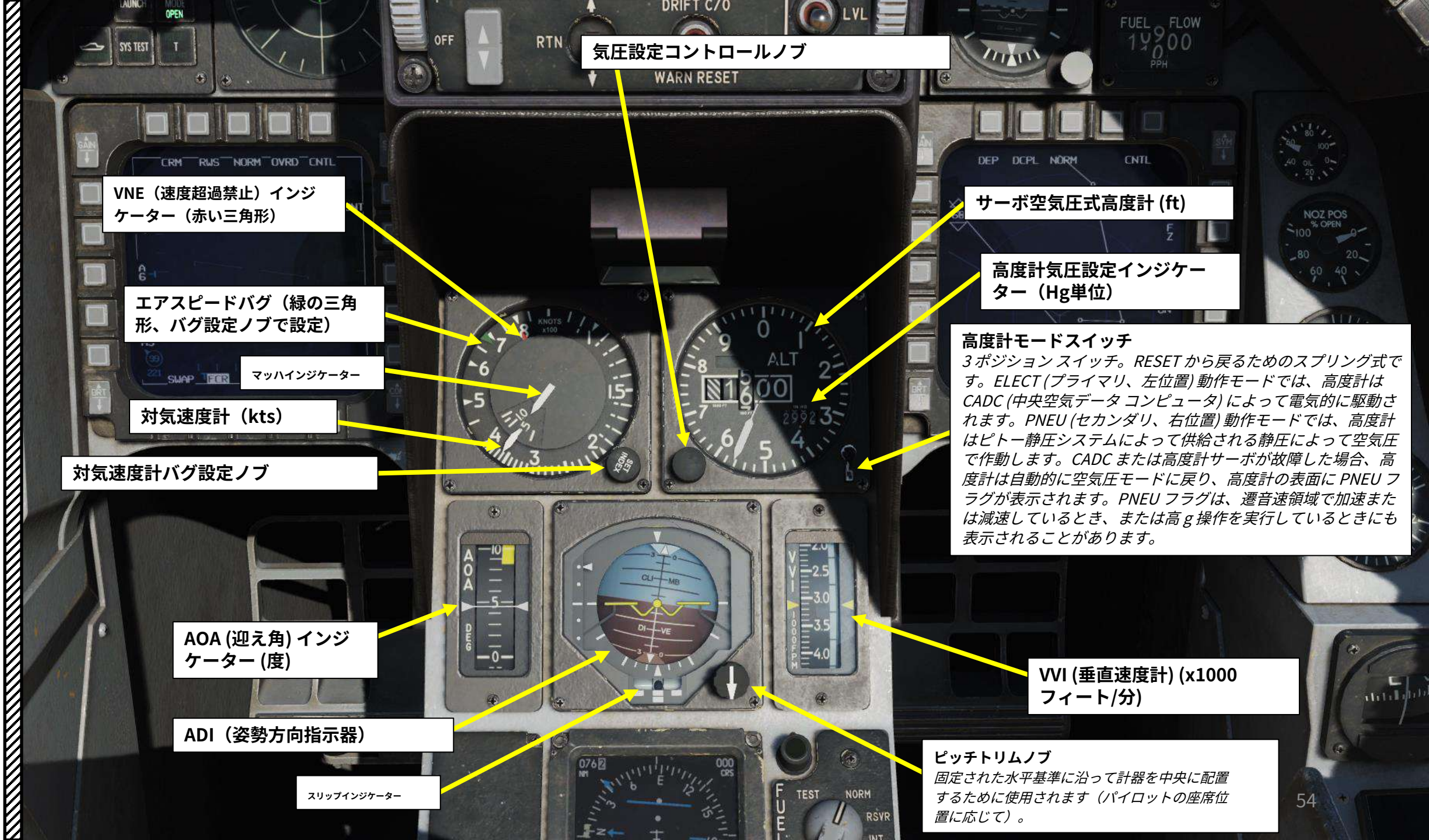
リセット
プレースホルダー

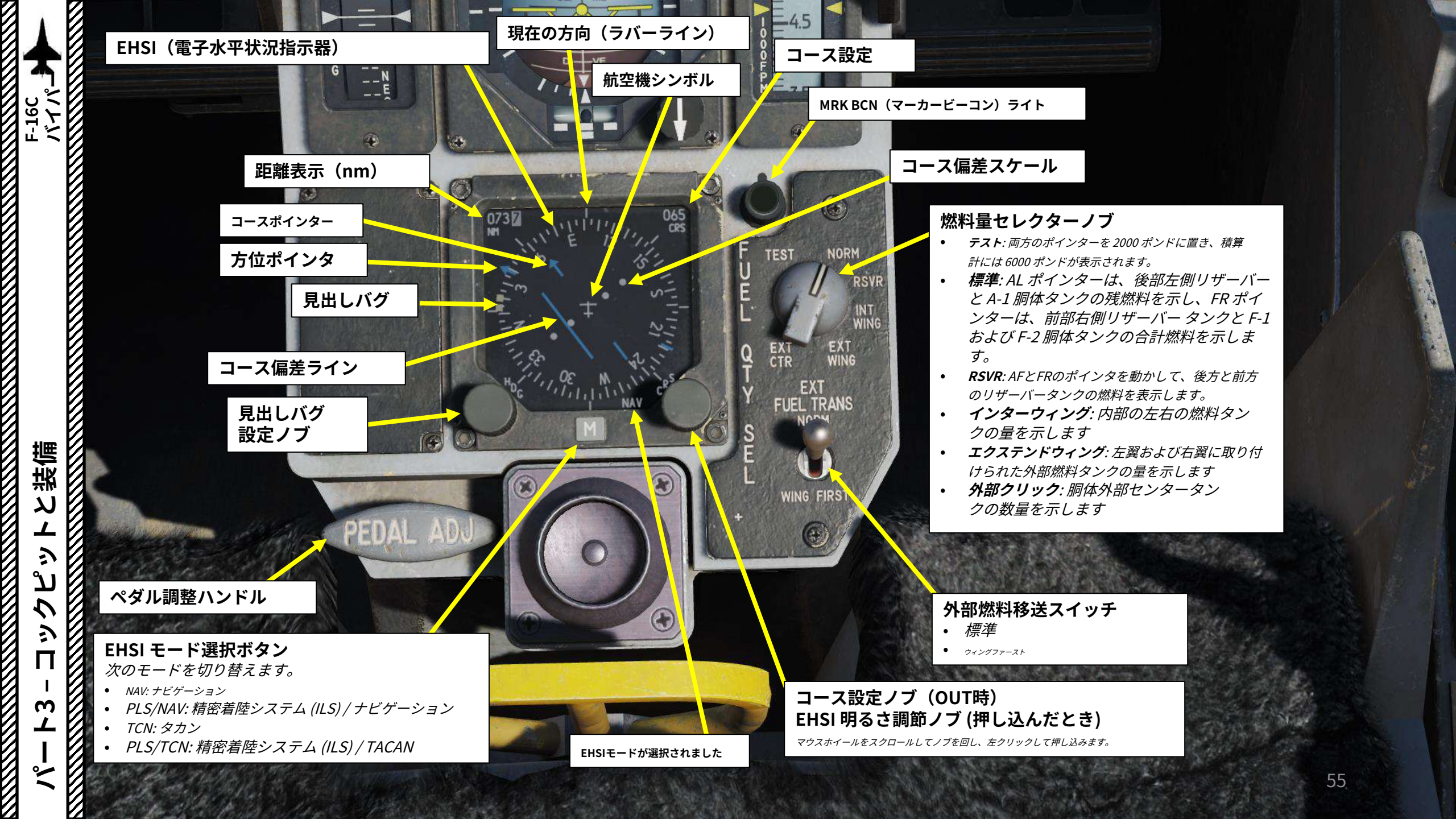
リセットページ

プライマリとスタンバイの表示

すべての C モデル Viper の HUD は、主要な飛行基準として認定されています。ただし、夜間飛行中または IMC (計器気象条件) での飛行中に異常な姿勢から回復するために使用することは許可されていません。中央コンソールのほとんどの表示は、主要な表示としても使用できます。




気圧設定コントロールノブ
VNE（速度超過禁止）インジケーター（赤い三角形）
サーボ空気圧式高度計 (ft)
エアスピードバグ（緑の三角形、バグ設定ノブで設定）
高度計気圧設定インジケーター（Hg単位）
マッハインジケーター
対気速度計（kts）
対気速度計バグ設定ノブ
高度計モードスイッチ
3 ポジション スイッチ。RESET から戻るためのスプリング式です。ELECT (プライマリ、左位置) 動作モードでは、高度計は CADC (中央空気データ コンピュータ) によって電気的に駆動されます。PNEU (セカンダリ、右位置) 動作モードでは、高度計はピトー静圧システムによって供給される静圧によって空気圧で作動します。CADC または高度計サーボが故障した場合、高度計は自動的に空気圧モードに戻り、高度計の表面に PNEU フラグが表示されます。PNEU フラグは、遷音速領域で加速または減速しているとき、または高 g 操作を実行しているときにも表示されることがあります。
AOA (迎え角) インジケーター (度)
VVI (垂直速度計) (x1000 フィート/分)
ADI（姿勢方向指示器）
スリップインジケーター
ピッチトリムノブ
固定された水平基準に沿って計器を中央に配置するために使用されます（パイロットの座席位置に応じて）。



燃料量セレクターノブ

- ***テスト***: *両方のポインターを 2000 ポンドに置き、積算計には 6000 ポンドが表示されます。*
- ***標準***: *AL ポインターは、後部左側リザーバーと A-1 胴体タンクの残燃料を示し、FR ポインターは、前部右側リザーバー タンクと F-1 および F-2 胴体タンクの合計燃料を示します。*
- ***RSVR***: *AFとFRのポインタを動かして、後方と前方のリザーバータンクの燃料を表示します。*
- ***インターウィング***: *内部の左右の燃料タンクの量を示します*
- ***エクステンドウィング***: *左翼および右翼に取り付けられた外部燃料タンクの量を示します*
- ***外部クリック***: *胴体外部センタータンクの数量を示します*

外部燃料移送スイッチ

- *標準*
- *ウィングファースト*

EHSI モード選択ボタン

次のモードを切り替えます。

- *NAV: ナビゲーション*
- *PLS/NAV: 精密着陸システム (ILS) / ナビゲーション*
- *TCN: タカン*
- *PLS/TCN: 精密着陸システム (ILS) / TACAN*

コース設定ノブ（OUT時）
EHSI 明るさ調節ノブ (押し込んだとき)

マウスホイールをスクロールしてノブを回し、左クリックして押し込みます。

RDYライト
AR（空中給油）システムが空中給油の準備ができたときに点灯します（つまり、ARドアが開いているとき）。

RDY / AR / NWS / DISC インジケーター輝度調整レバー

ディスクライト
空中給油中にパイロットがブームの切断を指示すると点灯します。

AR / NWS ライト
- ***AR**航空機が空中にあり、空中給油ブームが挿入され、ARレセプタクルと良好な接触をしているときに点灯します。*
- ***ノースウェスト**ノーズホイールステアリングが作動しているときに地上で点灯し、パイロットがラダーペダルを使用して方向を制御できるようにします。*

眉毛ライト

ENG ファイアライト
エンジン火災を検知

油圧/オイルプレスライト
- *低油圧: 油圧が約 10 psi を下回る状態が 30 秒間続くと点灯します。油圧が約 20 psi を超えると消灯します。*
- *低油圧: システム A または B のいずれかの油圧が 1000 psi 未満に低下すると点灯します。*

FLCSライト
FLCC (フライト コントロール コンピューター) 電子機器の二重故障、前縁フラップがロックされている、または FLCS BIT (組み込みテスト) が失敗したことを示します。

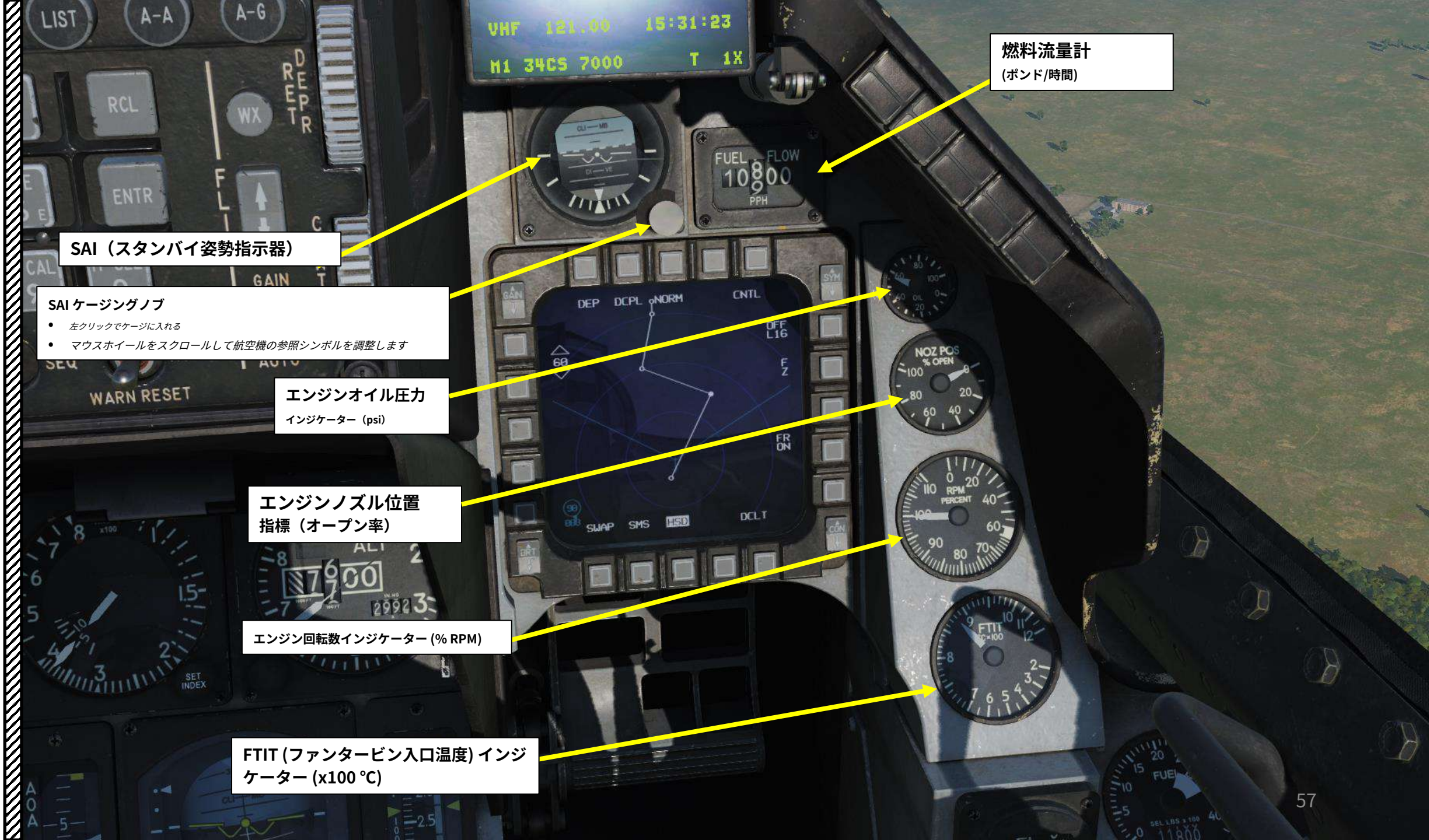
キャノピーライト
キャノピーが固定されていないときに点灯します

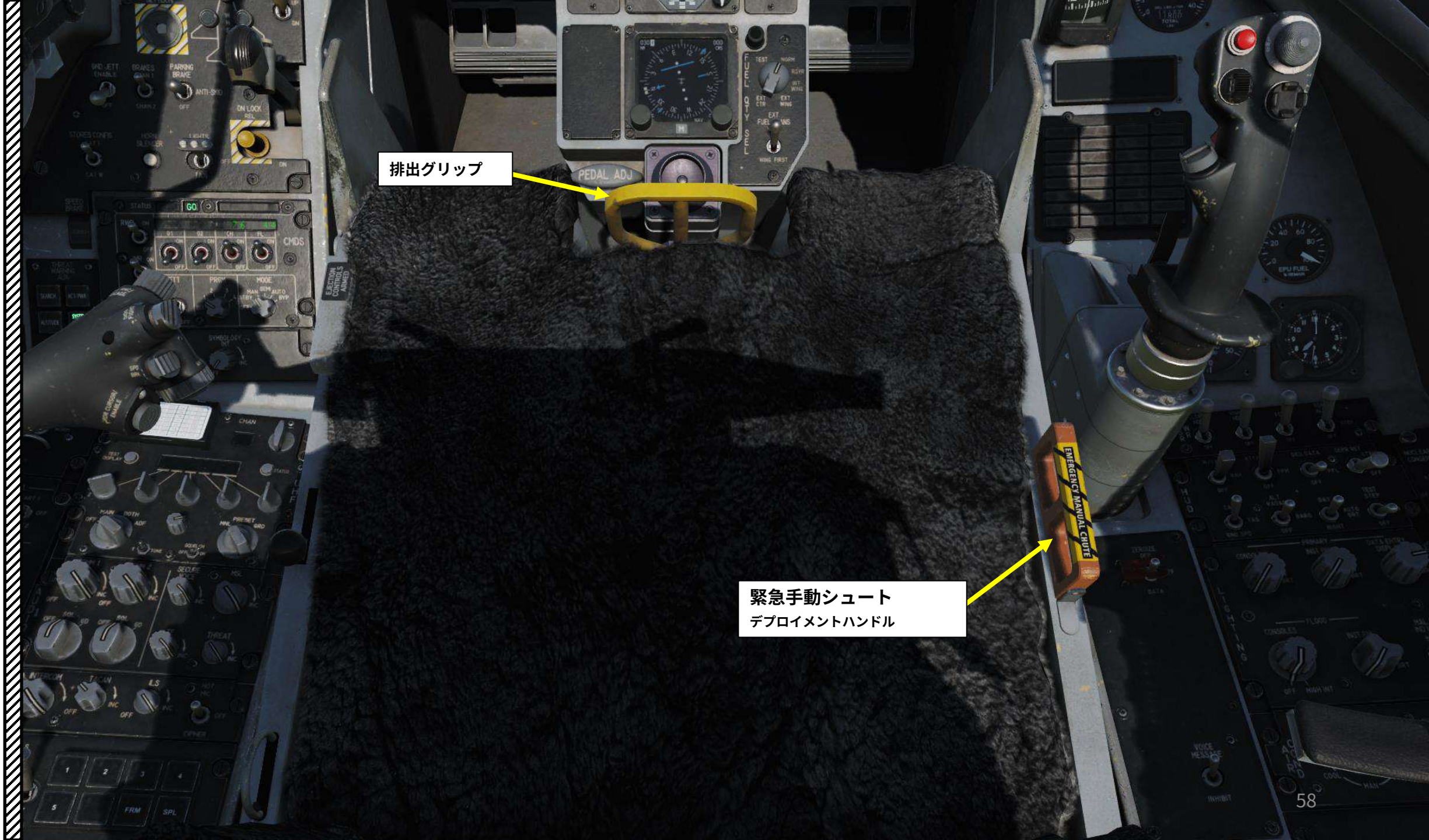
エンジンライト
RPM および FTIT インジケーター信号は、エンジンの過熱またはフレームアウトが発生したことを示します。RPM が IDLE 以下に低下したとき、または FTIT 表示が 1100 °C を超えてから約 2 秒後に点灯します。

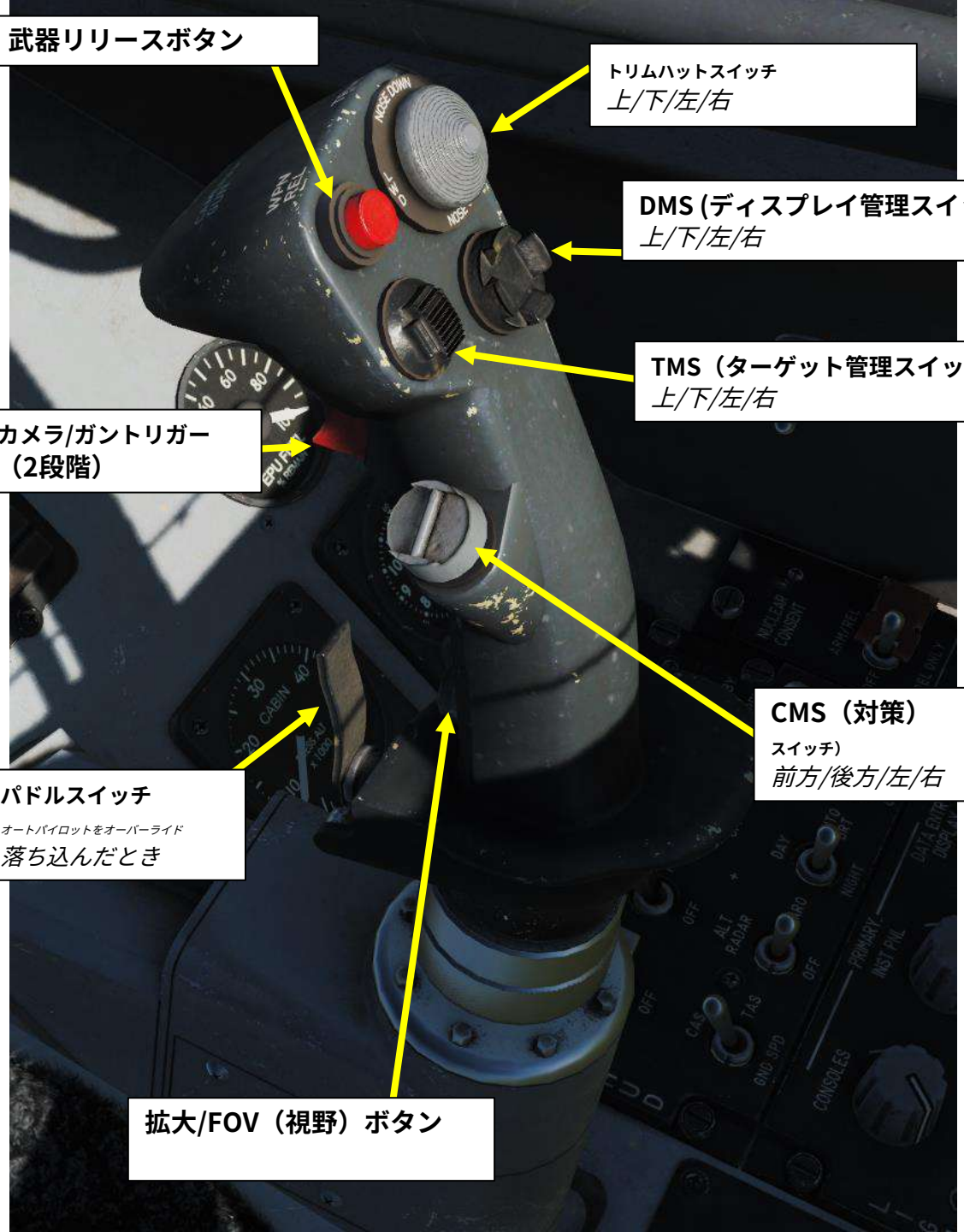
DBUオンライト
FLCS (フライト コントロール システム) のデジタル バックアップ (DBU) ソフトウェア状態がアクティブなときに点灯します。

TO/LDG CONFIG（離陸/着陸構成）ライト
飛行中、圧力高度が 10,000 フィート未満、対気速度が 190 ノット未満、降下率が 250 fpm を超え、次のいずれかの条件が存在する場合に点灯します。
- *後縁フラップが完全に下がっていない*
- *前脚またはいずれかの主脚が下がっておらず、ロックされていない（脚警告ホーンが鳴る）*

オキシ ローライト
酸素レギュレータの圧力が5psi以下に低下した場合、またはBIT（ビルトインテスト）が障害を検出した場合に点灯します。

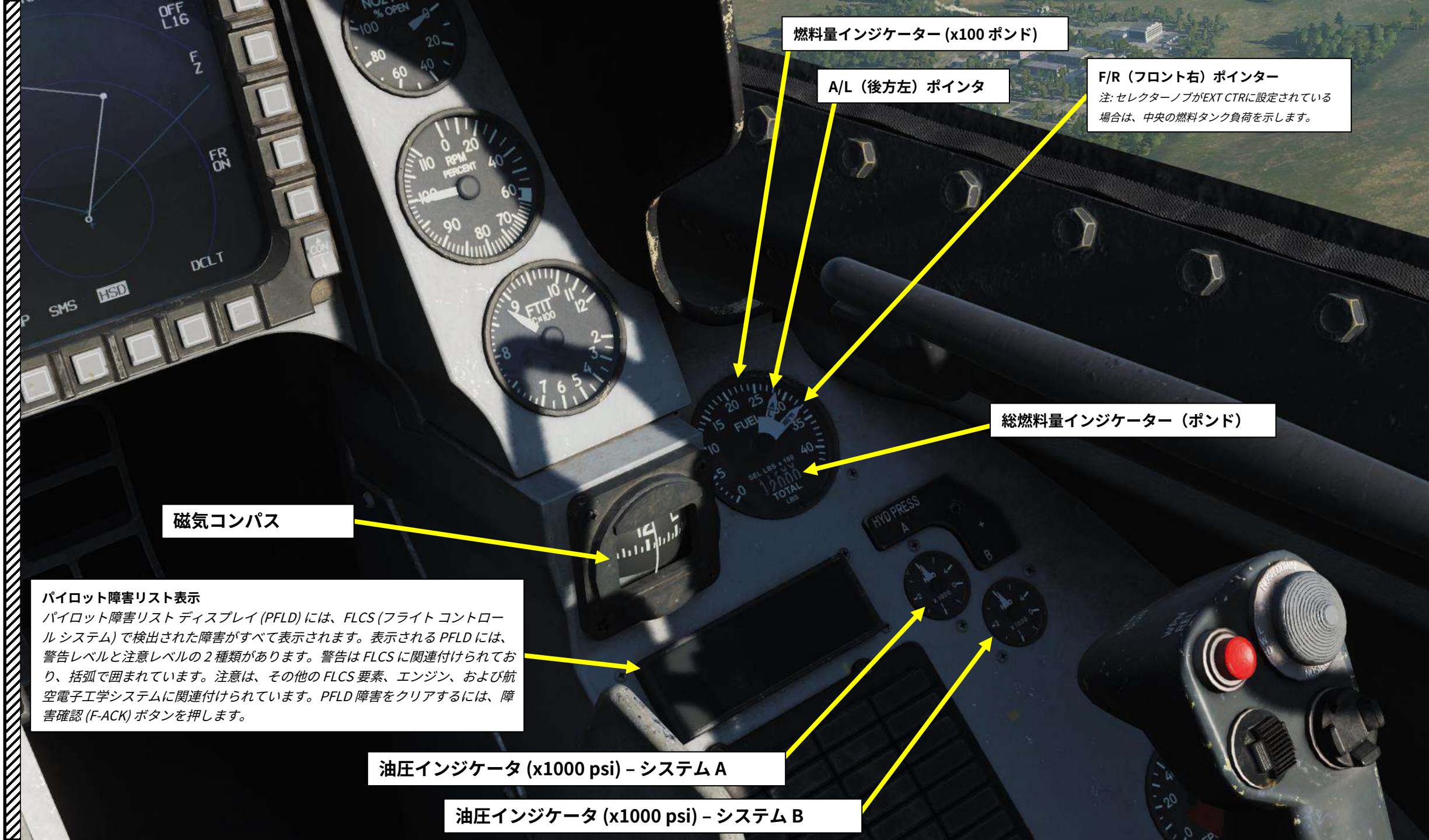

燃料流量計
(ポンド/時間)
SAI（スタンバイ姿勢指示器）
SAI ケージングノブ
• 左クリックでケージに入れる
• マウスホイールをスクロールして航空機の参照シンボルを調整します
エンジンオイル圧力
インジケーター（psi）
エンジンノズル位置
指標（オープン率）
エンジン回転数インジケーター (% RPM)
FTIT (ファンタービン入口温度) インジケーター (x100 °C)


排出グリップ
緊急手動シュート
デプロイメントハンドル
EMERGENCY MANUAL CHUTE
PEDAL ADJ
CMDS



NWS A/R DISC & MSL STEP ボタン

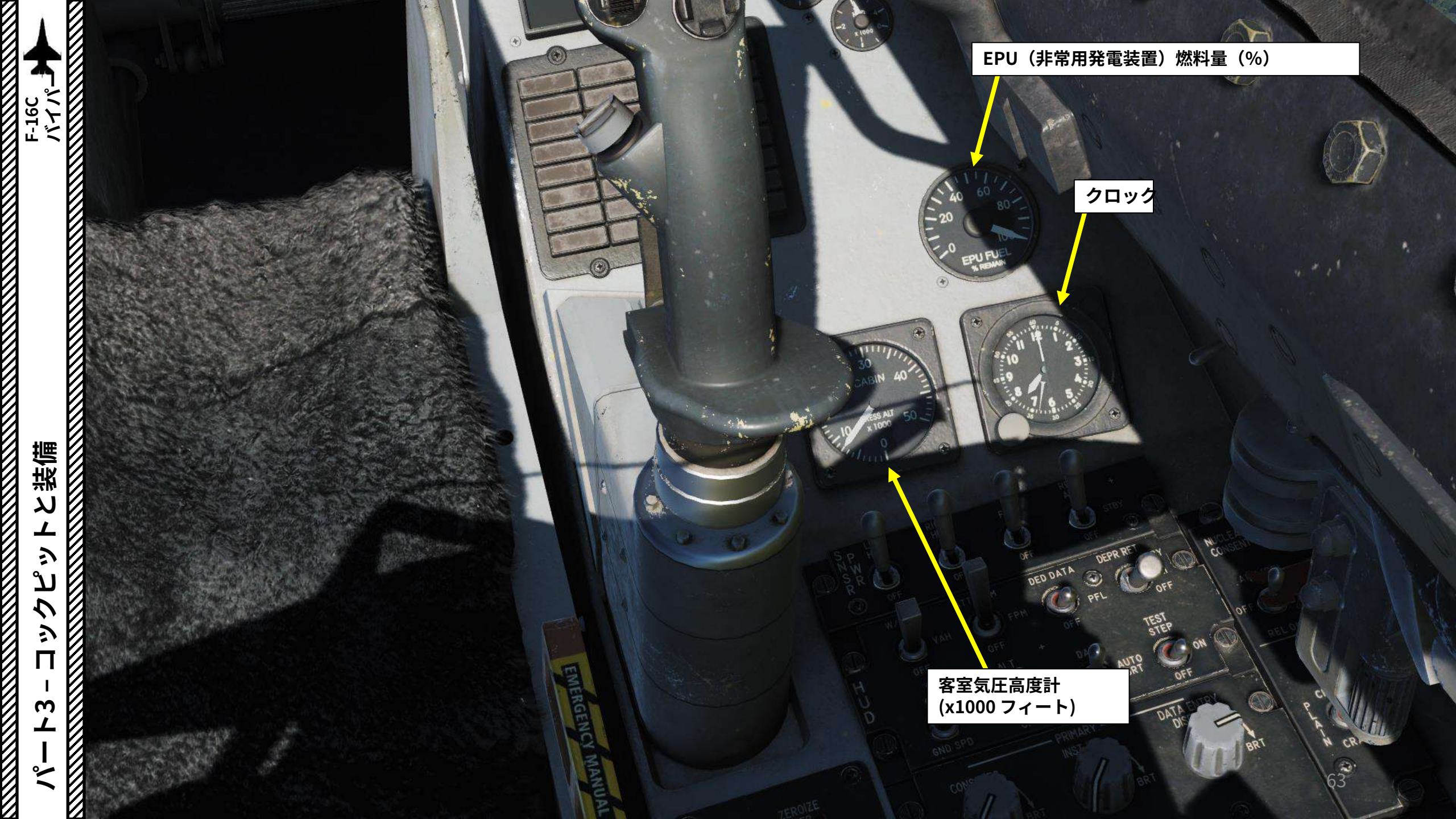
- *NWS: ノーズホイールステアリングアクティベーション*
- *A/R: 飛行中にAIR REFUELスイッチがOPEN位置にある場合、ボタンを押すとブームのラッチが解除されます。*
- *MSL (ミサイル) ステップ: 飛行中に、EO または AA モードでボタンを押すと、次の兵器ステーションが選択されます。AG モードでボタンを押すと、CCRP、CCIP、DTOS が切り替わります。*


燃料量インジケーター (x100 ポンド)
A/L（後方左）ポインタ
F/R（フロント右）ポインター
注: セレクターノブがEXT CTRに設定されている場合は、中央の燃料タンク負荷を示します。
総燃料量インジケーター（ポンド）
磁気コンパス
パイロット障害リスト表示
パイロット障害リスト ディスプレイ (PFLD) には、FLCS (フライト コントロール システム) で検出された障害がすべて表示されます。表示される PFLD には、警告レベルと注意レベルの 2 種類があります。警告は FLCS に関連付けられており、括弧で囲まれています。注意は、その他の FLCS 要素、エンジン、および航空電子工学システムに関連付けられています。PFLD 障害をクリアするには、障害確認 (F-ACK) ボタンを押します。
油圧インジケータ (x1000 psi) – システム A
油圧インジケータ (x1000 psi) – システム B

注意警告灯

FLCS 障害 飛行制御システム 障害が検出されました	**エンジン故障** エンジン故障検出	**航空電子機器の故障** 障害が検出されました 航空電子工学システム。	**座席にアームレストなし** 射出座席レバーは上（作動していない）です。
電気システム 電気システムの故障。ELECパネルを確認してください。	**SEC** エンジンはセカンダリモードで作動しています（ENG CONTスイッチがSECに設定されているかどうかを確認してください）	**ホット装備** 航空電子機器 冷却が不十分です。AIR SOURCEノブの位置がNORMに設定されていることを確認してください。	**NWS 失敗** ノーズホイールステアリングシステムが故障しており、ノーズギアによる操縦は不可能です。
プローブ熱 プローブヒーターの故障または監視システムの故障。	**燃料/オイルが熱い** エンジンに供給される燃料またはエンジンオイルの温度が過剰です。	**レーダー高度** 故障の レーダー高度計。	**アンチスキッド** 航空機が対地速度 5 ノット以上で移動中に、アンチスキッド ブレーキの性能に影響する障害が検出されました。
カナダ セントラルエアデータコンピュータの故障。	**入口の氷結** エンジン吸気口の氷結を検出	**IFF** IFF（識別）を妨げる条件があります 敵か味方か）モード4の操作。	**フック** アレスティングフックが上がっておらず、ロックされていません。
ストア設定 ギア パネルの STORES CONFIG スイッチが、現在のロードアウトに対して正しい位置にありません。	**オーバーヒート** エンジン室、主脚車輪格納室、ECS ベイ、または EPU ベイで過熱状態が検出されました。	**核** 故障の 核制御 回路。	**OBOGS** オンボード酸素生成システムの警告は、ECS (環境制御システム) の空気供給が 10 psi 未満に低下したことを示します。
ATFは関与していない 自動地形 システム障害発生。	**欧州経済共同体** 電子エンジン コントローラーの注意。F-16C ブロック 50 には適用されません。	----------	**キャビンプレス** コックピットの与圧は 27,000 フィートを超えています。AIR SOURCE ノブが NORM 位置にあるかどうか確認してください。注意ライトが点灯したままの場合は、25,000 フィート以下に降下し、速度を最大 500 ノットに減速してください。
FWD燃料不足 前方貯水池 燃料は400ポンド未満です。	**ビュック** バックアップ制御の注意、F-16Cブロック50には適用されません	----------	----------
後部燃料不足 後部リザーバーには 400 ポンド未満の燃料が含まれています。	----------	----------	--6--1-----

EMERGENCY MANUAL CHUTE
肘サポート（持ち上げて回転）


EPU（非常用発電装置）燃料量（%）
クロック
客室気圧高度計
(x1000 フィート)
EPU FUEL
% REMAIN
CABIN
PRESS ALT
x 1000
DED DATA
PFL
DEPR RET
OFF
TEST
STEP
ON
AUTO
BRT
EMERGENCY MANUAL
HUD
GND SPD
PRIMARY
INST
ZEROIZE
DATA
ENTRY
PLAIN

右 HDPT (ハードポイント) 電源スイッチ
右顎の吸気パイロンに動力、照準ポッドを装着可能
- *FWD: オン*
- *後方: オフ*

FCR（火器管制レーダー）電源スイッチ
- *FWD: オン*
- *後方: オフ*

RADALT（レーダー高度計）電源スイッチ
- *FWD: レーダー高度計オン*
- *中: スタンバイ*
- *後方: レーダー高度計OFF*

左 HDPT (ハードポイント) 電源スイッチ
左顎の吸気パイロンに電源、HARMターゲティングシステム（HTS）ポッドを設置可能
- *FWD: オン*
- *後方: オフ*

HUD 押し下げ式レチクルスイッチ
- *FWD: STBY (スタンバイ) はスタンバイレチクルを表示し、他のすべての HUD シンボルを削除します。*
- *MIDDLE: PRI (プライマリ) はプライマリレチクルを表示しますが、HUDシンボルは削除しません。*
- *後方: オフ*

DED (データ入力ディスプレイ) データスイッチ
- *FWD: DED (スタンバイ) では、DED からのデータを HUD で表示できます。*
- *中央: PFL (パイロット障害リスト) により、PFLD (PFL ディスプレイ) のデータが HUD に表示されます。*
- *AFT: OFF、HUD に DED データも PFLD データも表示されません。*

HUDテストスイッチ

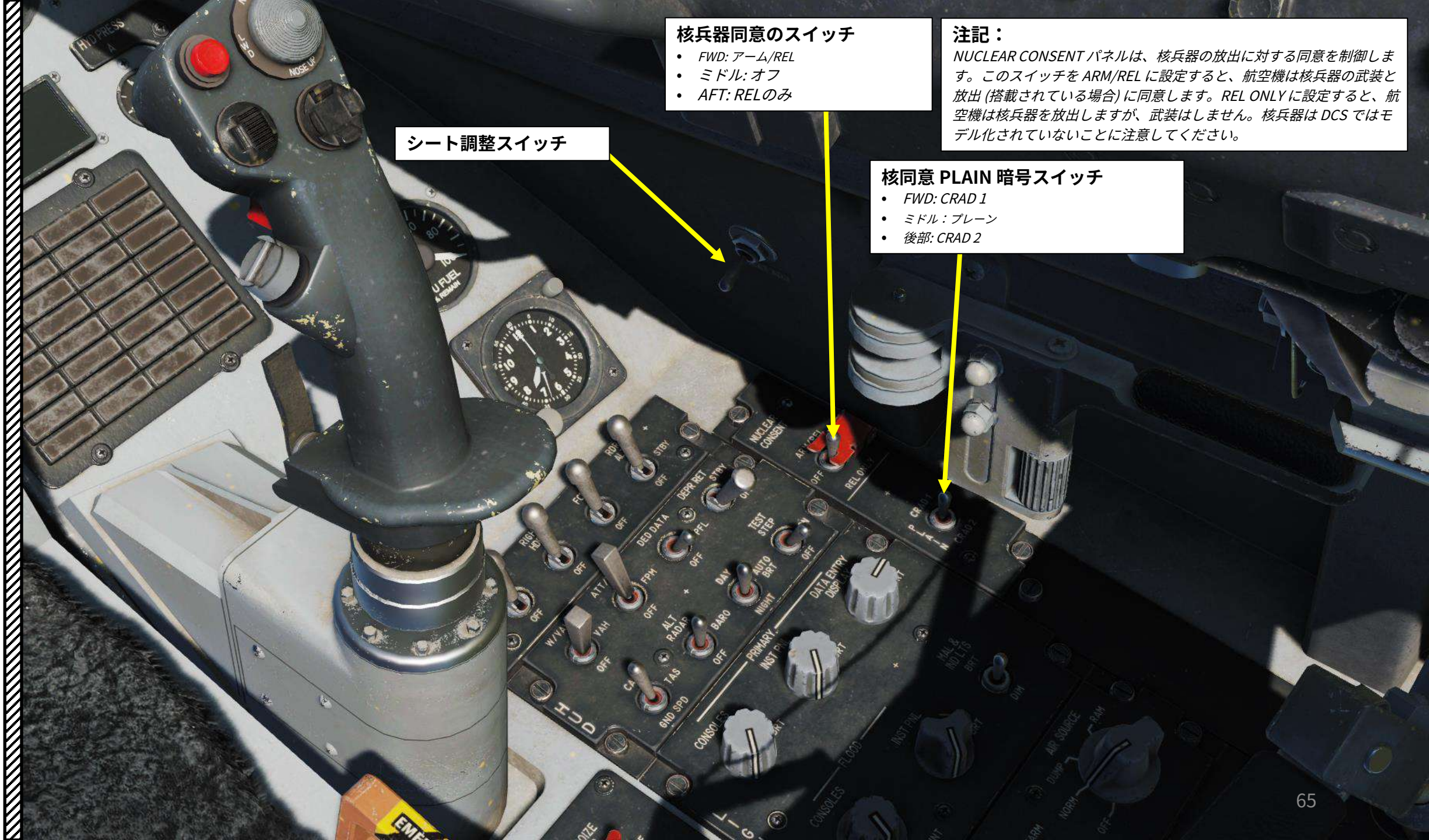
HUDスケールスイッチ
- *FWD: VV/VAH は、垂直速度、速度、高度、方位を HUD に表示します。*
- *中央: VAH は速度、高度、方位の情報のみを表示します。*
- *後方: オフ*

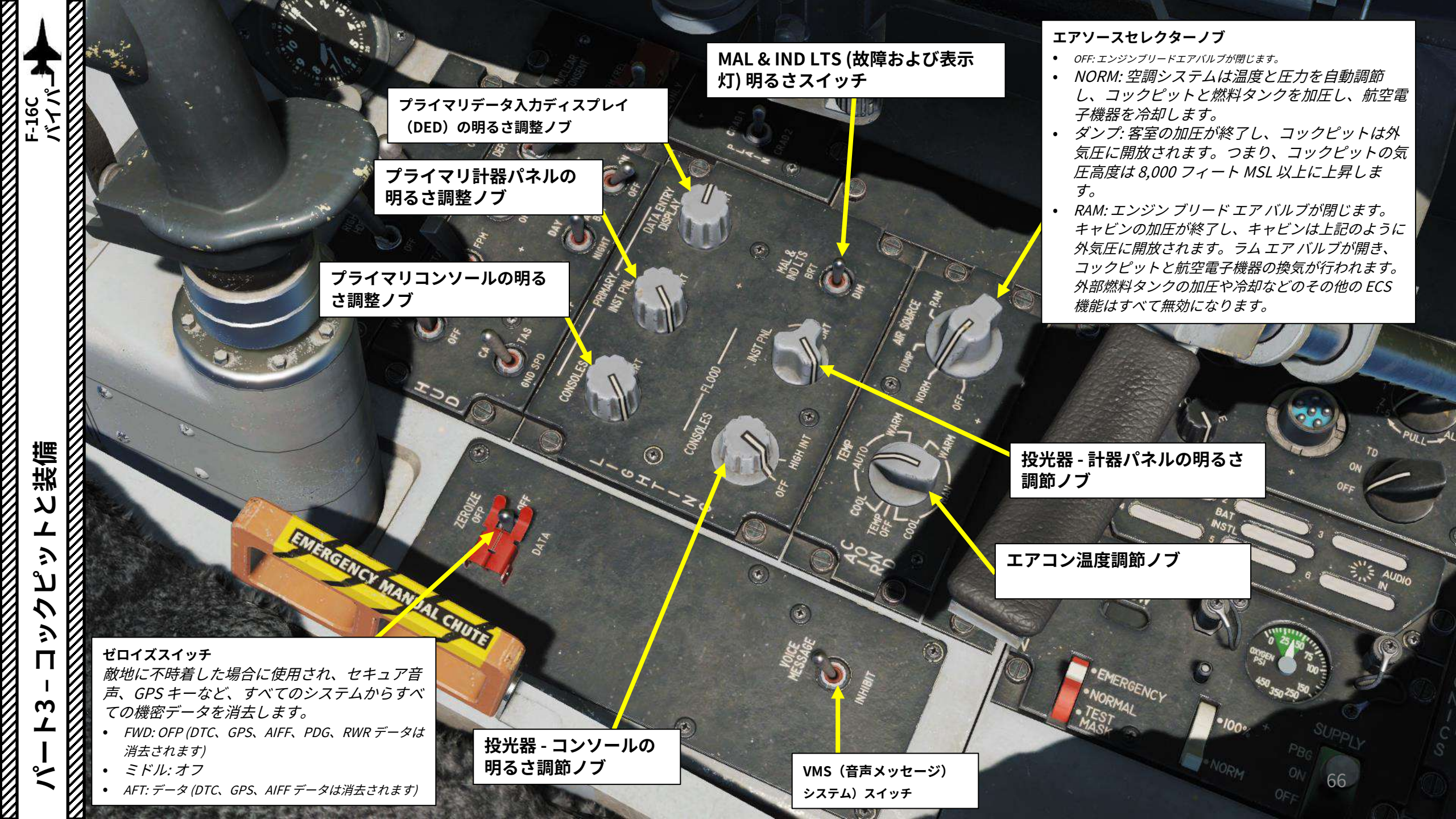
HUD 明るさコントロールスイッチ
- *FWD: デイモード*
- *中央: 自動明るさ調整*
- *AFT: ナイトモード*

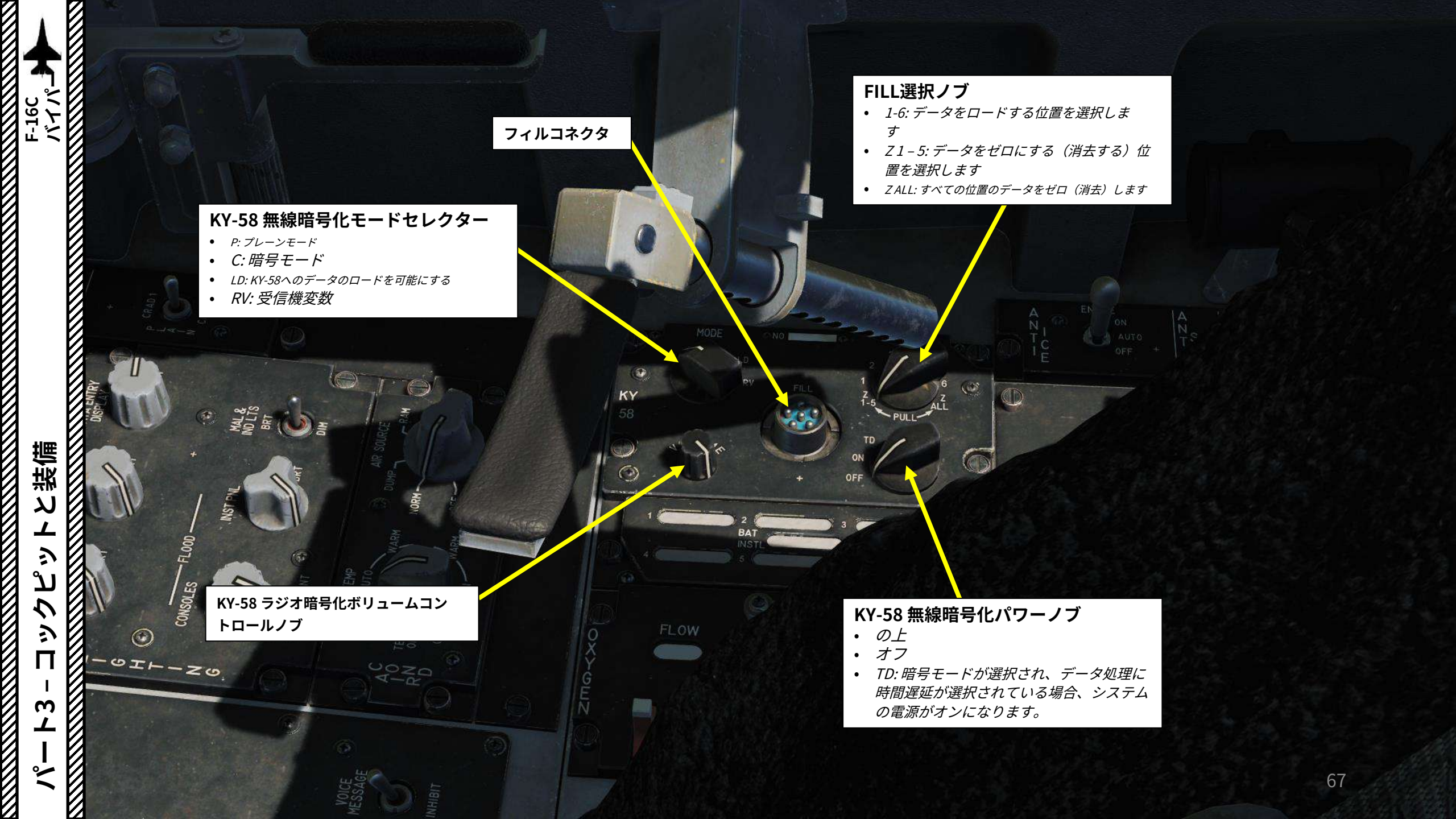
HUD フライトパスマーカー (FPM) スイッチ
- *FWD: ATT/FPM は飛行経路マーカーと姿勢参照バーの両方を表示します。*
- *中央: FPM は飛行経路マーカーのみを表示します。*
- *後方: オフ*

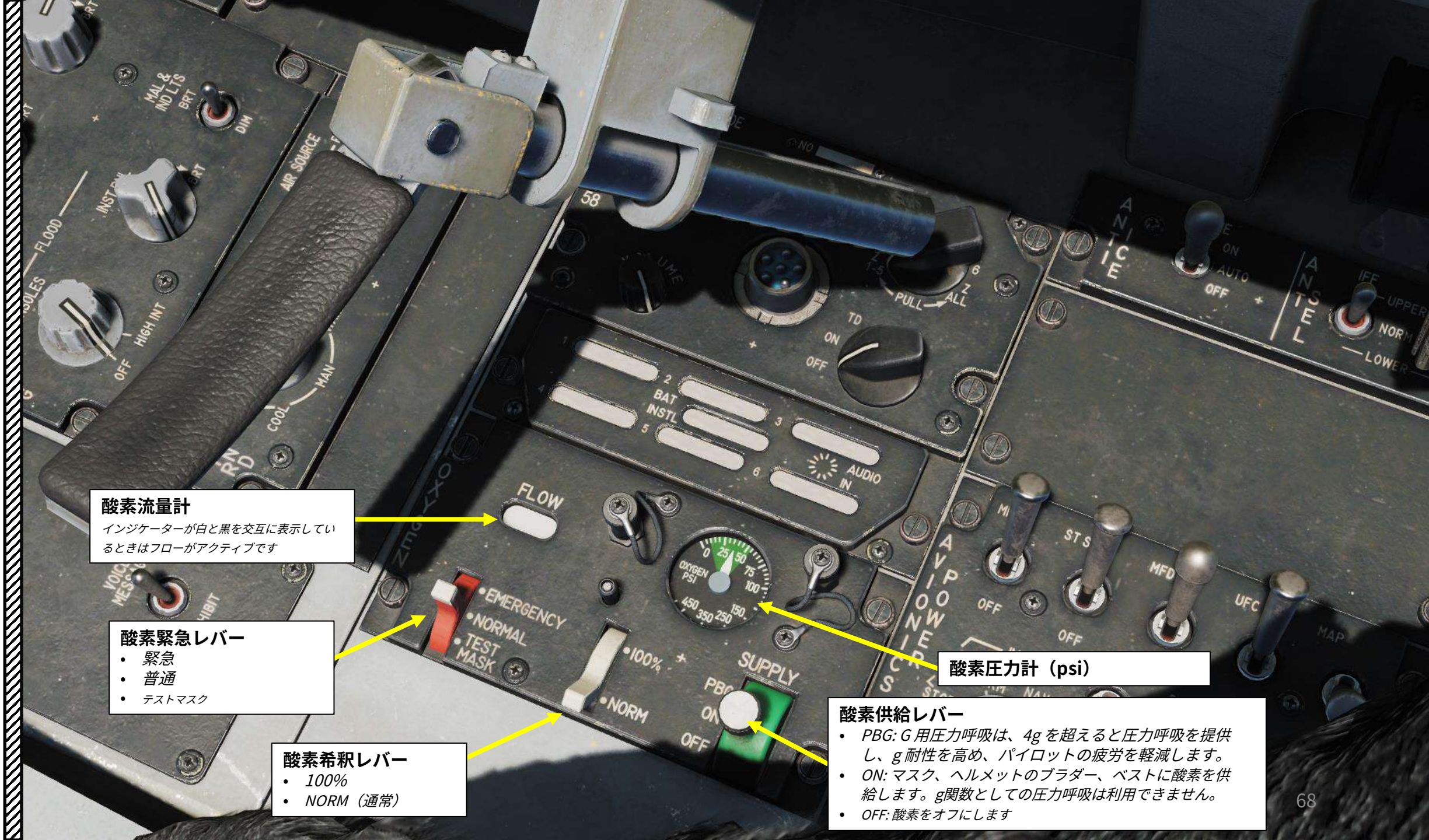
HUD 速度スイッチ
- *FWD: CASはHUDに補正された対気速度を表示します*
- *中央: TAS は HUD に真対気速度を表示します*
- *AFT: GND SPDはHUDに対地速度を表示します*

HUD高度スイッチ
- *FWD: ALT RADARはHUDにレーダー高度を表示します*
- *中央: BAROはHUDに気圧高度を表示します*
- *AFT: OFF/自動モードでは、地上高度が 1500 フィート未満の場合にレーダー高度を表示します (1500 フィートを超える場合は気圧高度を表示します)*


核兵器同意のスイッチ
• FWD: アーム/REL
• ミドル: オフ
• AFT: RELのみ
注記：
NUCLEAR CONSENT パネルは、核兵器の放出に対する同意を制御します。このスイッチを ARM/REL に設定すると、航空機は核兵器の武装と放出 (搭載されている場合) に同意します。REL ONLY に設定すると、航空機は核兵器を放出しますが、武装はしません。核兵器は DCS ではモデル化されていないことに注意してください。
シート調整スイッチ
核同意 PLAIN 暗号スイッチ
• FWD: CRAD 1
• ミドル：プレーン
• 後部: CRAD 2


プライマリデータ入力ディスプレイ（DED）の明るさ調整ノブ
プライマリ計器パネルの明るさ調整ノブ
プライマリコンソールの明るさ調整ノブ
MAL & IND LTS (故障および表示灯) 明るさスイッチ
エアソースセレクターノブ
投光器 - 計器パネルの明るさ調節ノブ
エアコン温度調節ノブ
ゼロイズスイッチ
敵地に不時着した場合に使用され、セキュア音声、GPS キーなど、すべてのシステムからすべての機密データを消去します。
FWD: OFP (DTC、GPS、AIFF、PDG、RWR データは消去されます)
ミドル: オフ
AFT: データ (DTC、GPS、AIFF データは消去されます)
投光器 - コンソールの明るさ調節ノブ
VMS（音声メッセージ）システム）スイッチ
OFF: エンジンブリードエアバルブが閉じます。
NORM: 空調システムは温度と圧力を自動調節し、コックピットと燃料タンクを加圧し、航空電子機器を冷却します。
ダンプ: 客室の加圧が終了し、コックピットは外気圧に開放されます。つまり、コックピットの気圧高度は 8,000 フィート MSL 以上に上昇します。
RAM: エンジン ブリード エア バルブが閉じます。キャビンの加圧が終了し、キャビンは上記のように外気圧に開放されます。ラム エア バルブが開き、コックピットと航空電子機器の換気が行われます。外部燃料タンクの加圧や冷却などのその他の ECS 機能はすべて無効になります。


フィルコネクタ
KY-58 無線暗号化モードセレクター
P: プレーンモード
C: 暗号モード
LD: KY-58へのデータのロードを可能にする
RV: 受信機変数
FILL選択ノブ
1-6: データをロードする位置を選択します
Z 1 – 5: データをゼロにする（消去する）位置を選択します
Z ALL: すべての位置のデータをゼロ（消去）します
KY-58 ラジオ暗号化ボリュームコントロールノブ
KY-58 無線暗号化パワーノブ
の上
オフ
TD: 暗号モードが選択され、データ処理に時間遅延が選択されている場合、システムの電源がオンになります。



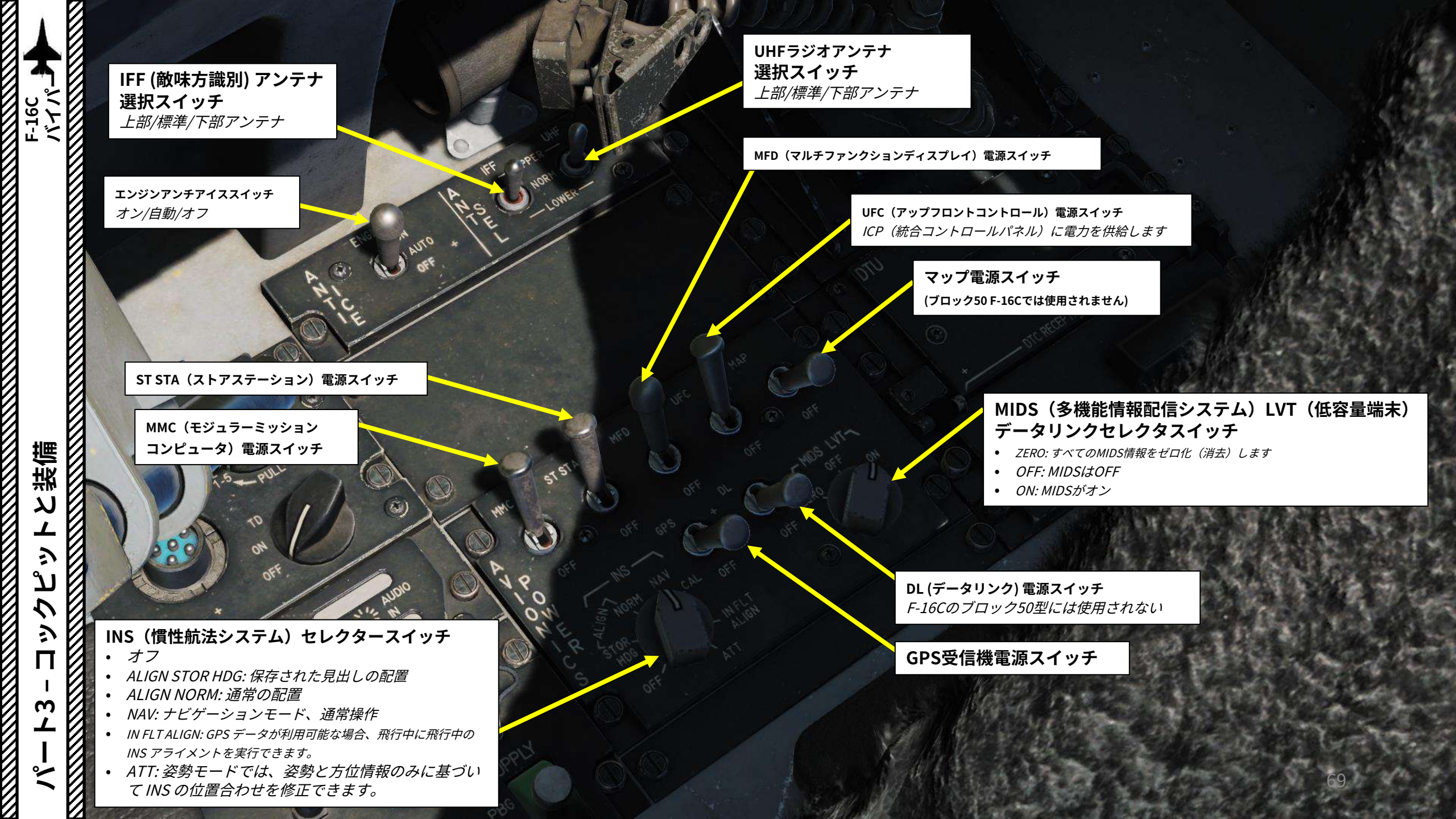
酸素流量計
インジケーターが白と黒を交互に表示しているときはフローがアクティブです

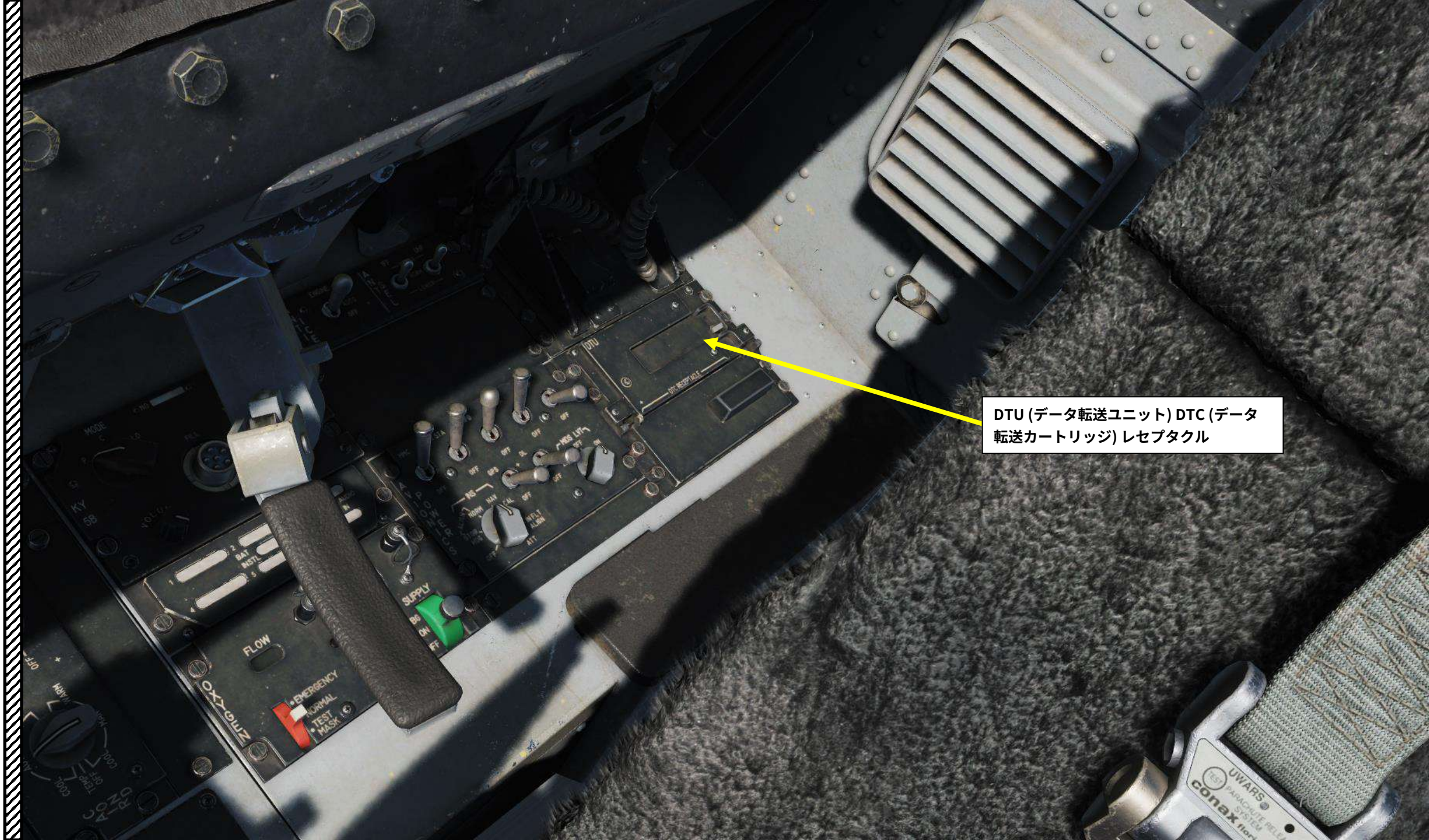
酸素緊急レバー
- *緊急*
- *普通*
- *テストマスク*

酸素希釈レバー
- *100%*
- *NORM（通常）*

酸素圧力計（psi）

酸素供給レバー
- *PBG: G 用圧力呼吸は、4g を超えると圧力呼吸を提供し、g 耐性を高め、パイロットの疲労を軽減します。*
- *ON: マスク、ヘルメットのブラダー、ベストに酸素を供給します。g関数としての圧力呼吸は利用できません。*
- *OFF: 酸素をオフにします*


IFF (敵味方識別) アンテナ選択スイッチ
上部/標準/下部アンテナ
UHFラジオアンテナ選択スイッチ
上部/標準/下部アンテナ
MFD（マルチファンクションディスプレイ）電源スイッチ
エンジンアンチアイススイッチ
オン/自動/オフ
UFC（アップフロントコントロール）電源スイッチ
ICP（統合コントロールパネル）に電力を供給します
マップ電源スイッチ
(ブロック50 F-16Cでは使用されません)
ST STA（ストアステーション）電源スイッチ
MMC（モジュラーミッションコンピュータ）電源スイッチ
MIDS（多機能情報配信システム）LVT（低容量端末）データリンクセレクタスイッチ
ZERO: すべてのMIDS情報をゼロ化（消去）します
OFF: MIDSはOFF
ON: MIDSがオン
DL (データリンク) 電源スイッチ
F-16Cのブロック50型には使用されない
GPS受信機電源スイッチ
INS（慣性航法システム）セレクタースイッチ
オフ
ALIGN STOR HDG: 保存された見出しの配置
ALIGN NORM: 通常の配置
NAV: ナビゲーションモード、通常操作
IN FLT ALIGN: GPS データが利用可能な場合、飛行中に飛行中の INS アライメントを実行できます。
ATT: 姿勢モードでは、姿勢と方位情報のみに基づいて INS の位置合わせを修正できます。


DTU (データ転送ユニット) DTC (データ転送カートリッジ) レセプタクル
DTU
SUPPLY
ON
OFF
FLOW
EMERGENCY
NORMAL
TEST
MASK
OXYGUIZ
UWARS
conax

ポジション/フォーメーションライト（緑）
ポジション/フォーメーションライト（赤）

後部：空中給油投光灯 前部：
編隊灯（白）

空中給油トラップドア

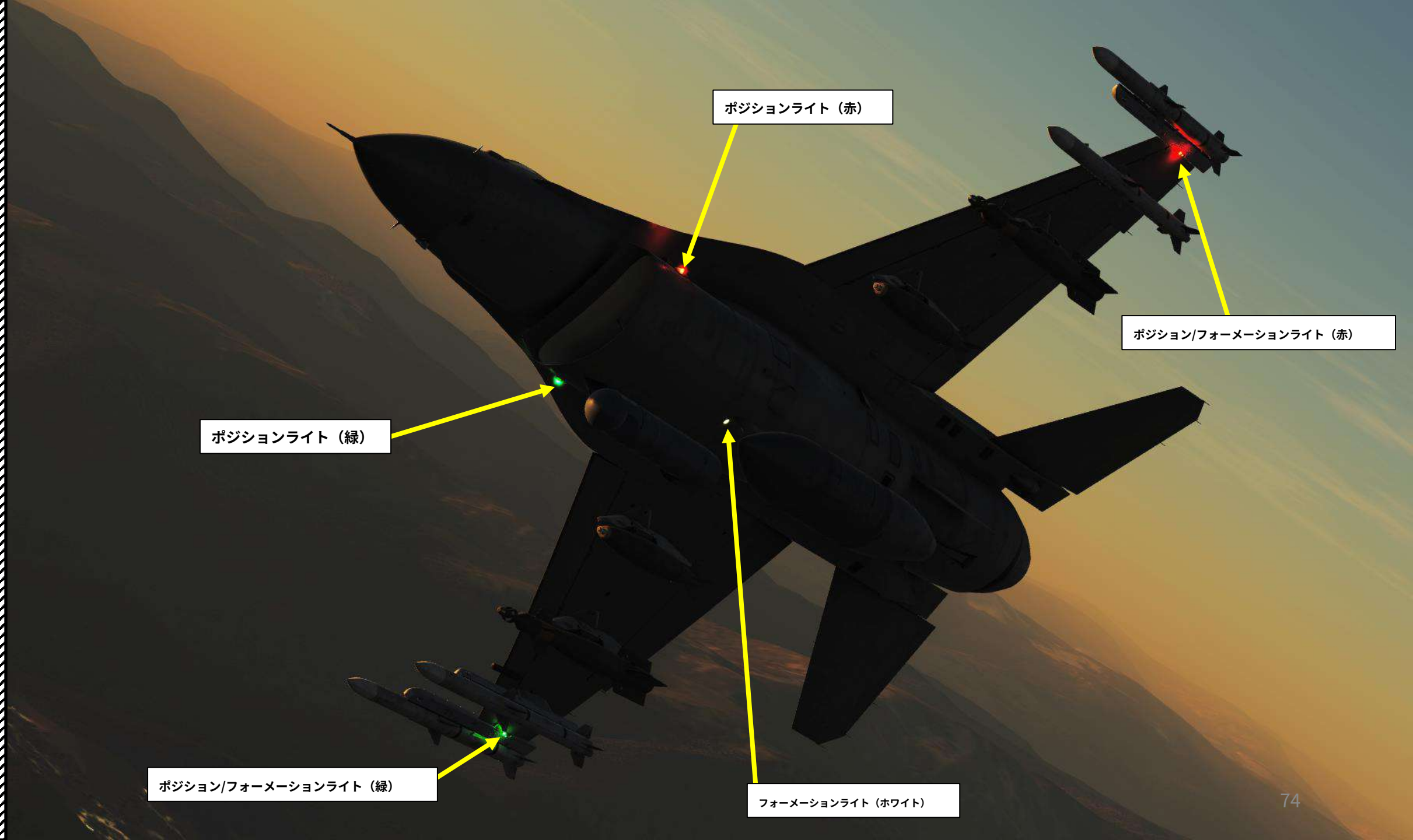
衝突防止ストロボライト（ホワイト）

胴体編隊灯

胴体編隊灯

ポジションライト（ホワイト）

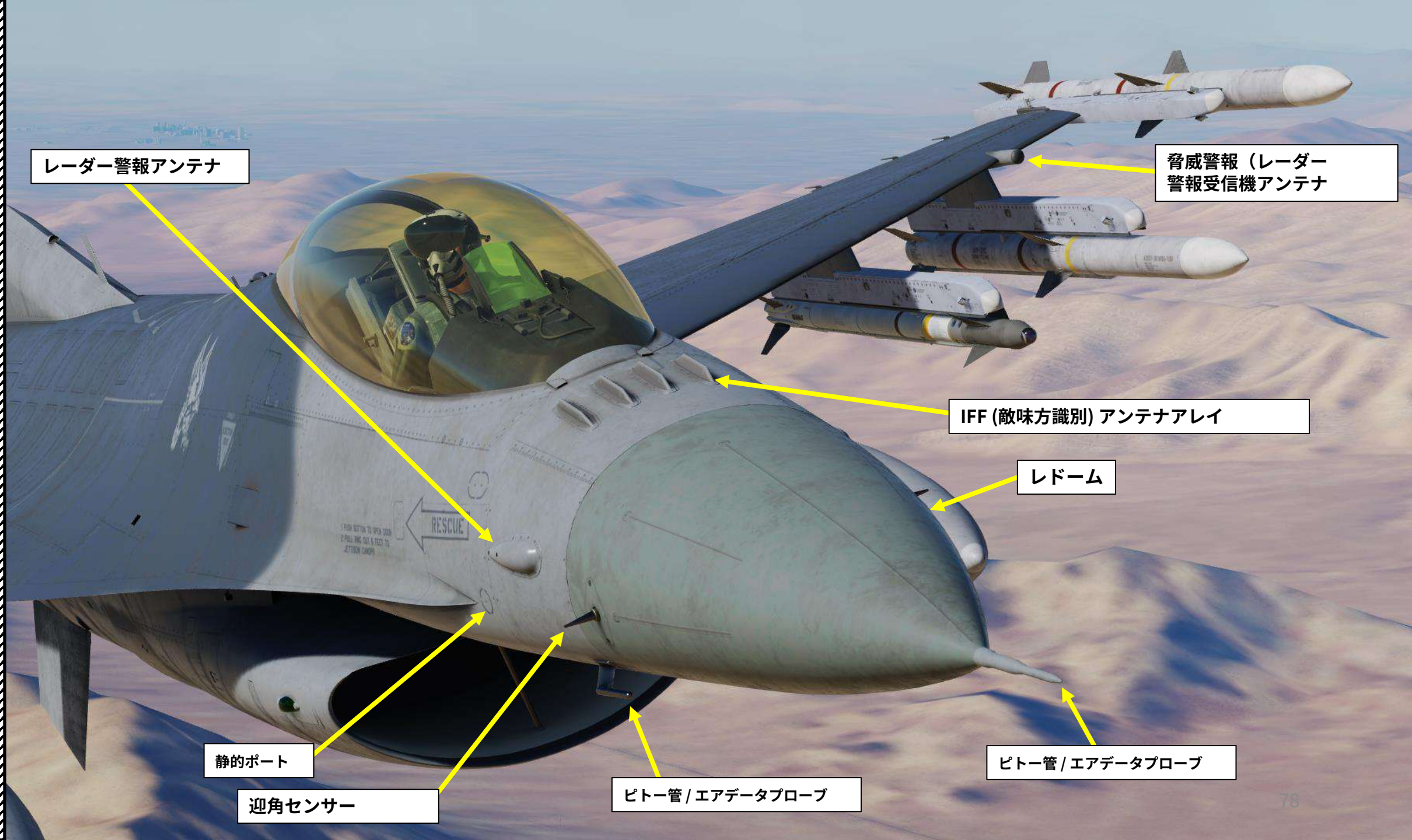
垂直尾翼- ま数えられた
投光照明

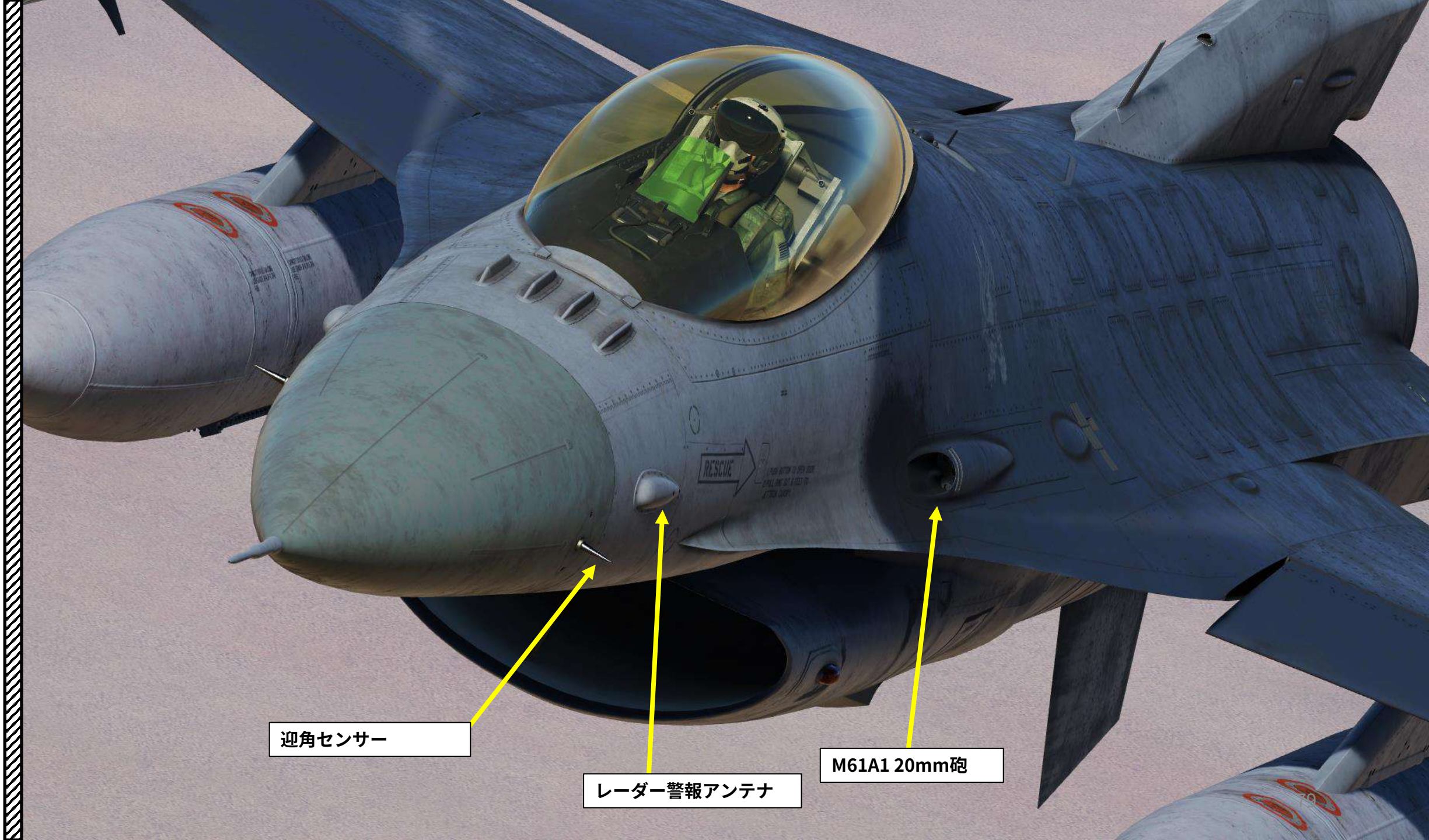

ポジションライト（赤）
ポジション/フォーメーションライト（赤）
ポジションライト（緑）
ポジション/フォーメーションライト（緑）
フォーメーションライト（ホワイト）

着陸灯

タクシーライト

エンジン吸気スプリッタープレート
境界層をエンジン吸気口から逸らすことでエンジンへの空気の流れを制御します。
構造用支柱


レーダー警報アンテナ
脅威警報（レーダー警報受信機アンテナ
IFF (敵味方識別) アンテナアレイ
レドーム
静的ポート
迎角センサー
ピトー管 / エアデータプローブ
ピトー管 / エアデータプローブ

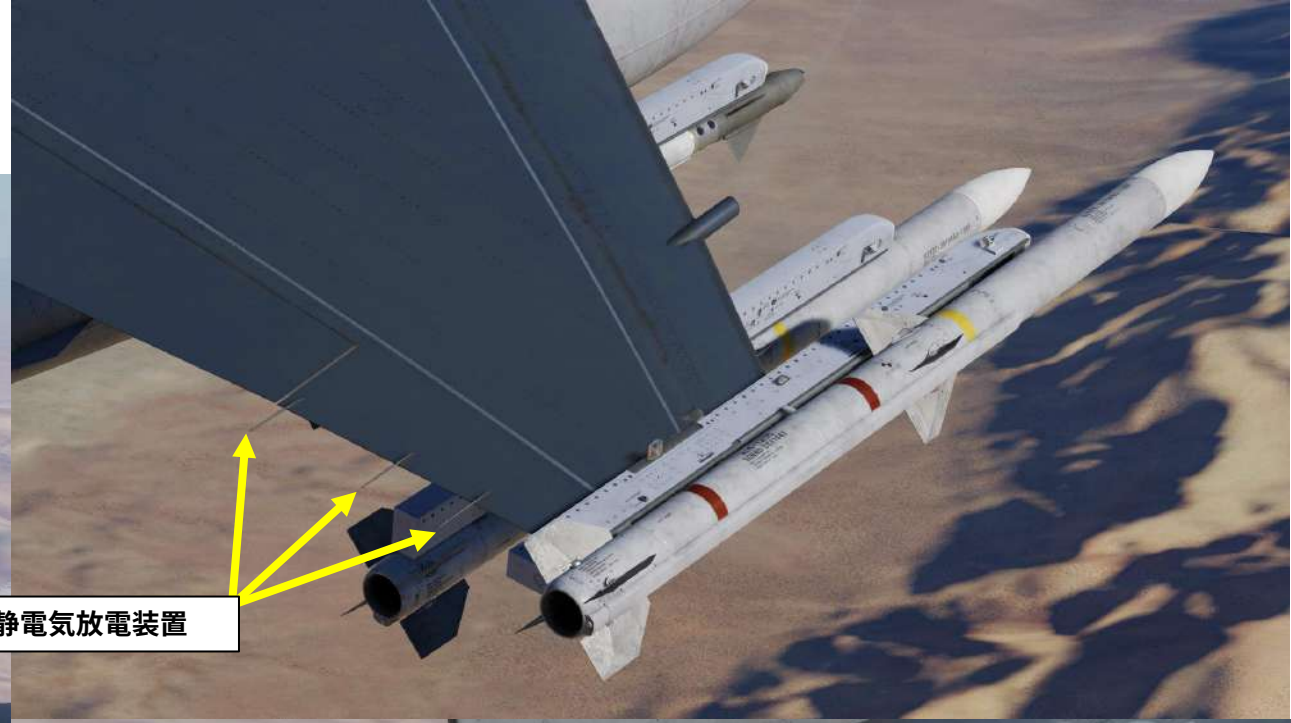

迎角センサー
レーダー警報アンテナ
M61A1 20mm砲

スピードブレーキ

スピードブレーキ

スピードブレーキスイッチ
3ポジション、アフトモーメンタリー

GAMBLERS
AIR COMBAT COMMAND
SW
AF 01 052
静電気放電装置


静電気放電装置

静電気放電装置

注記：

ナイトビジョンゴーグルと HMCS は相互に排他的なヘルメット搭載型デバイスであり、どちらか一方のみを装備できます。地上要員のリクエストを通じて、何を装備するかを選択できます。

暗視ゴーグル（NVG）のコントロール：

- *RShift+H: オン/オフ*
- *RSHIFT+RALT+H: ナイトビジョンゴーグルを下方向に取得*
- *RSHIFT+RCTRL+H: ナイトビジョンゴーグルを上げる*

パート3 - コックピットと装備

COM 1
COM 2
IFF
LIST
A-A
A-G
WX
ENTR
RCL
SEQ
NORM
RESET
GAIN
AUTO

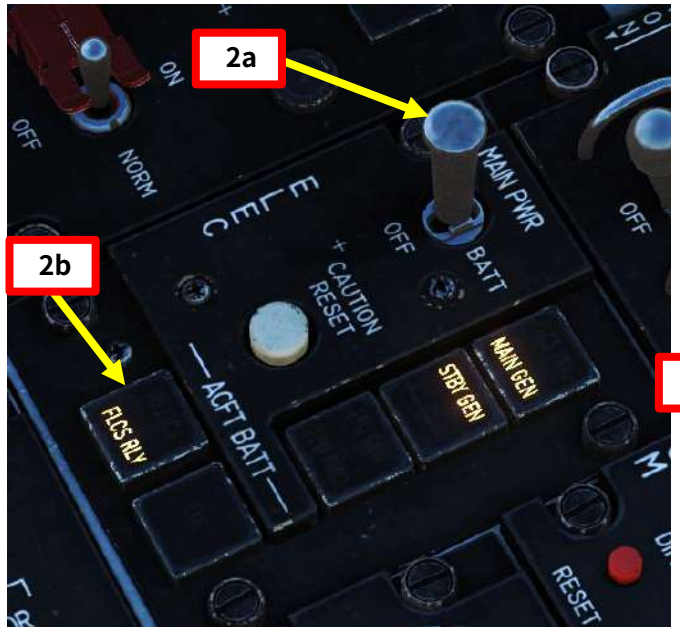
航空機始動概要

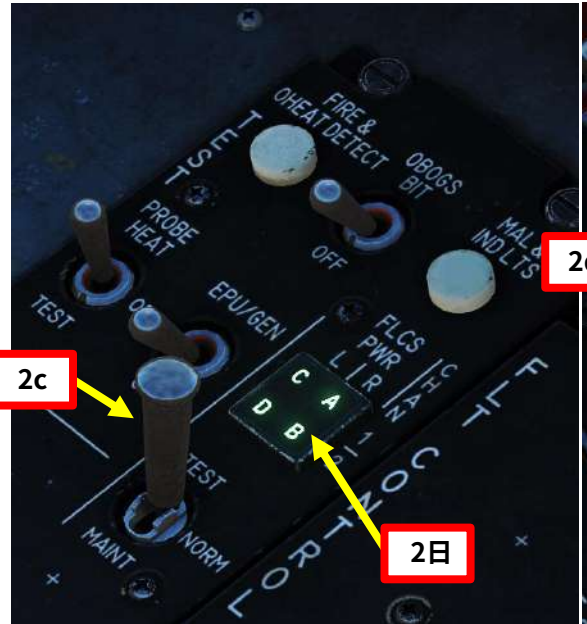
A. 航空機への電力供給
B. 航空機の始動前セットアップを実行する
C. エンジン始動
D. 航空電子機器のセットアップ
E. INS（慣性航法システム）アライメントを実行する
F. データリンクの設定
G. IFFのセットアップ
H. 航空機のセットアップを完了する
I. (オプション) 航空機の始動後チェックを実行する

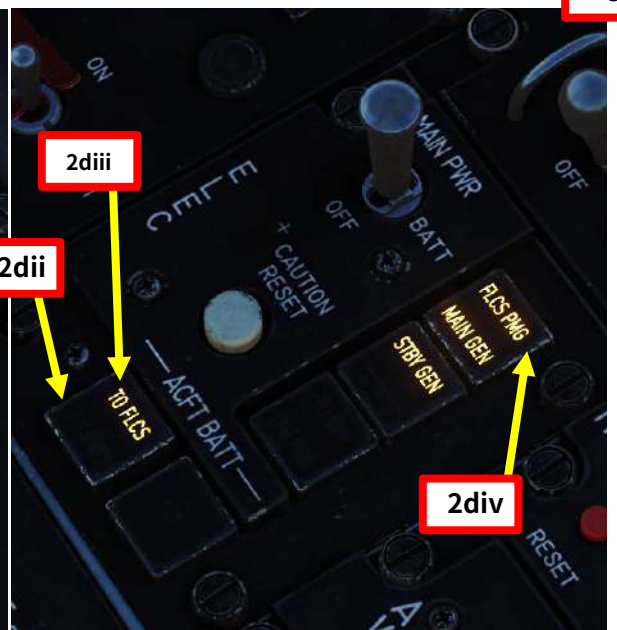
A – 航空機の電力供給

1. 射出座席レバーを下げて作動状態にする *（注: この手順は通常、離陸直前に行われます）*
2. FLCS（フライトコントロールシステム）がバッテリー電源のみで正常に機能することをテストします。
   - a) (必須)メイン電源スイッチ – BATT/MIDDLE (右クリック)
     注: これにより、航空機のバッテリーが重要なシステムに接続され、エンジン点火装置に電力が供給されます。
   - b) (必須)FLCS RLY (フライト コントロール システム リレー) ライトが点灯していることを確認します。これにより、FLCS の障害監視システムが正常に動作していることが確認されます。
   - c) (オプション)FLCS PWR TEST スイッチを TEST 位置に設定して保持します (右クリックして押し続けます)。
   - d) (オプション)FLCS PWR TEST スイッチが TEST に設定されているときに、次の点を確認します。
     - i. 4つのFLCS PWR（電源）ライトが点灯します
     - ii. FLCS RLY（リレー）ライトが消灯する
     - iii. TO FLCSライトが点灯します *（バッテリー電源はFLCSに電力を供給しています）*
     - iv. FLCS PMG（永久磁石発電機）ライトが点灯します
   - e) (オプション)FLCS PWR TEST スイッチを NORM 位置に放します (右クリックを放します)。
3. MAIN PWRスイッチの設定 – MAIN PWR/FWD（右クリック）
   注: これにより、航空機のバッテリーが重要なシステムに接続され、エンジン点火装置に電力が供給されます。

注記： *バッテリーから得られる電力には限りがあります。MAIN PWR スイッチを BATT または MAIN PWR に 5 分以上放置しないでください。さらに時間が必要な場合は、エンジンを始動するか、外部電源を使用してください。*



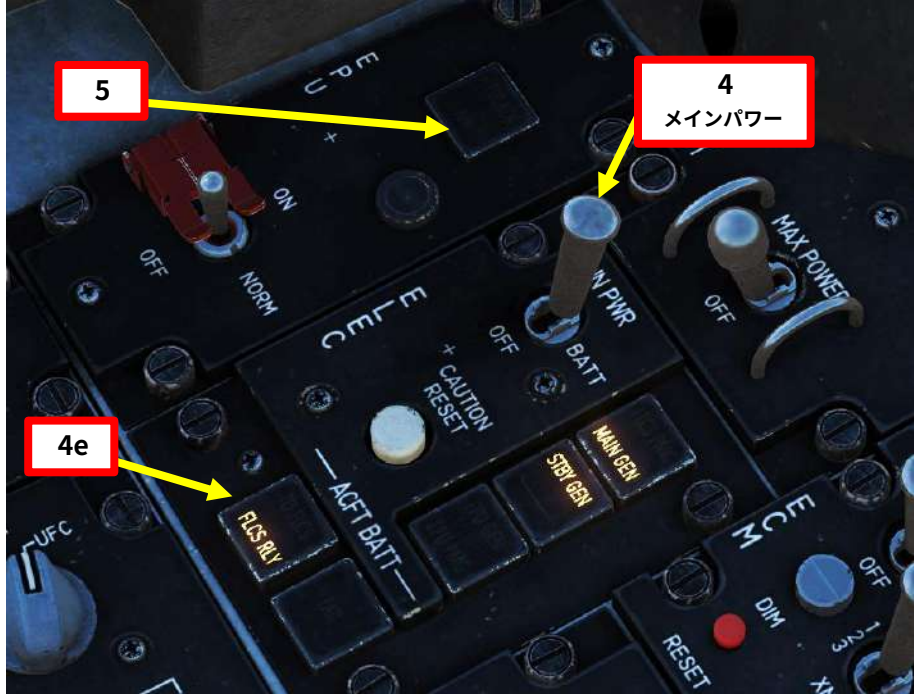


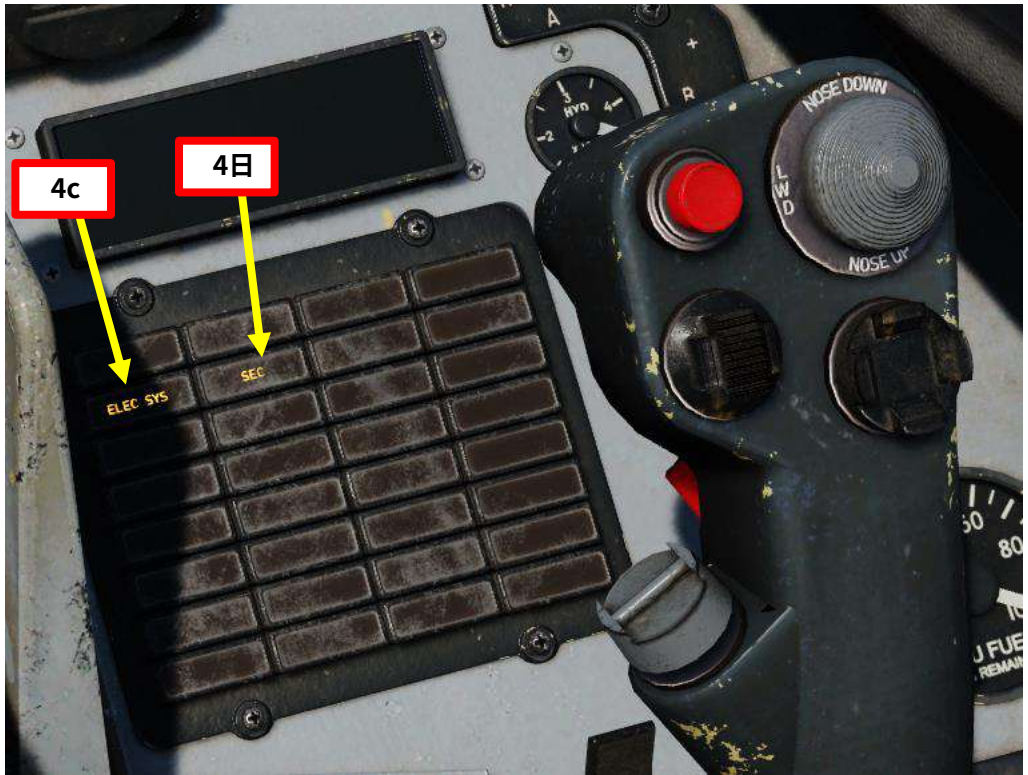


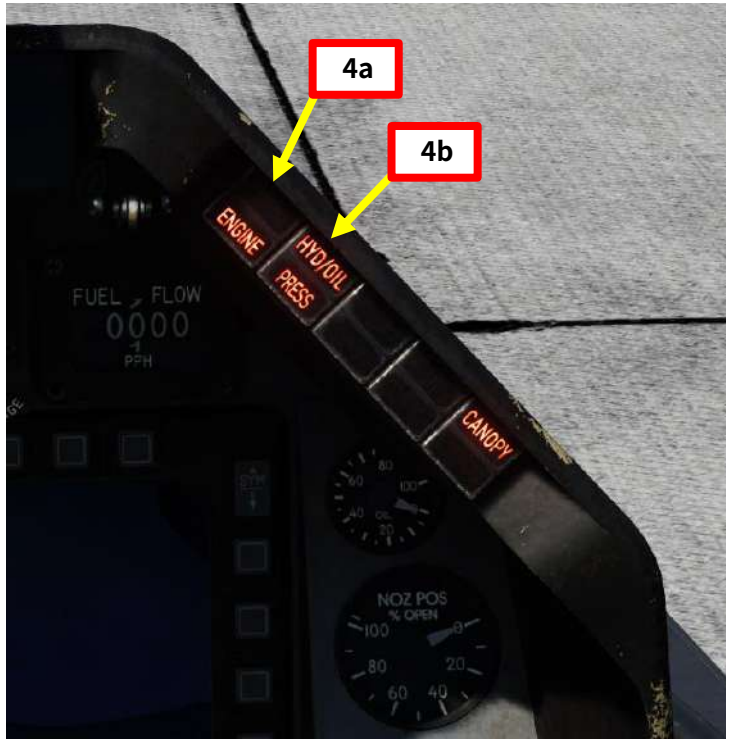
A – 航空機の電力供給

4. MAIN PWR は、航空機がエンジン搭載の発電機で稼働する準備をしますが、エンジンが稼働するまで (アイドル RPM) 電力は利用できません。そのため、次の警告灯が点灯します。
   a) エンジン警告灯
   b) 油圧/オイルプレス警告灯
   c) ELEC SYS注意灯
   d) SEC注意灯
   e) FLCS RLYライト
5. EPU (非常用電源装置) パネルで、EPU GEN (発電機) と EPU PMG (永久磁石発電機) のライトがオフになっていることを確認します。

注意: いずれかのライトが点灯している場合は、EPU 起動の基準が満たされていることを示します。つまり、地上の乗務員が EPU 安全ピンを外すと、EPU が起動して危険な状態になる可能性があることを意味します。





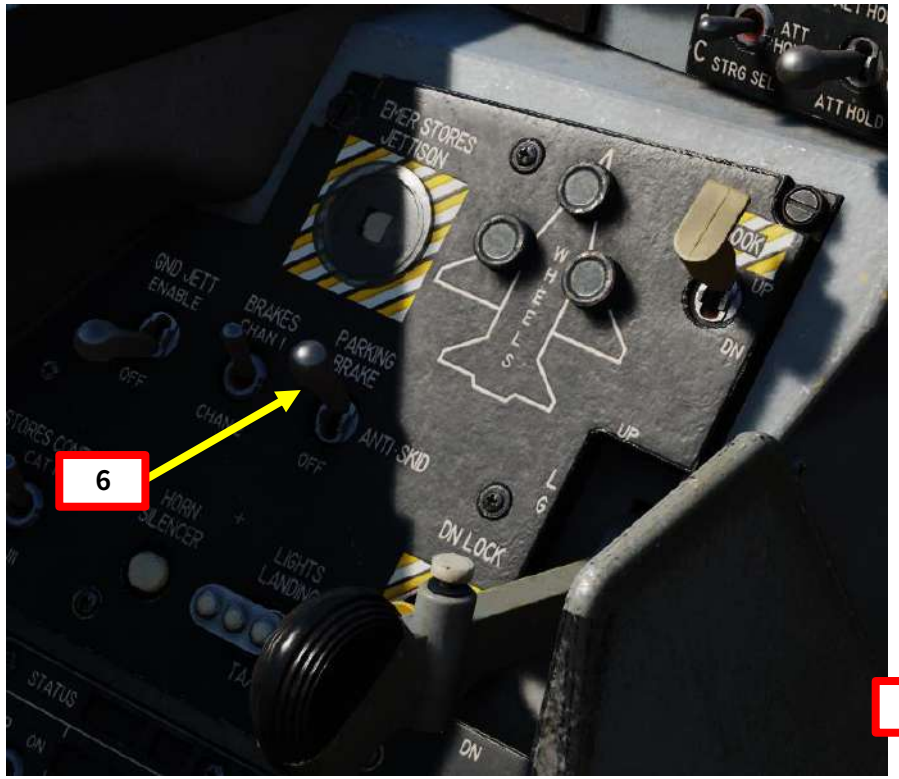


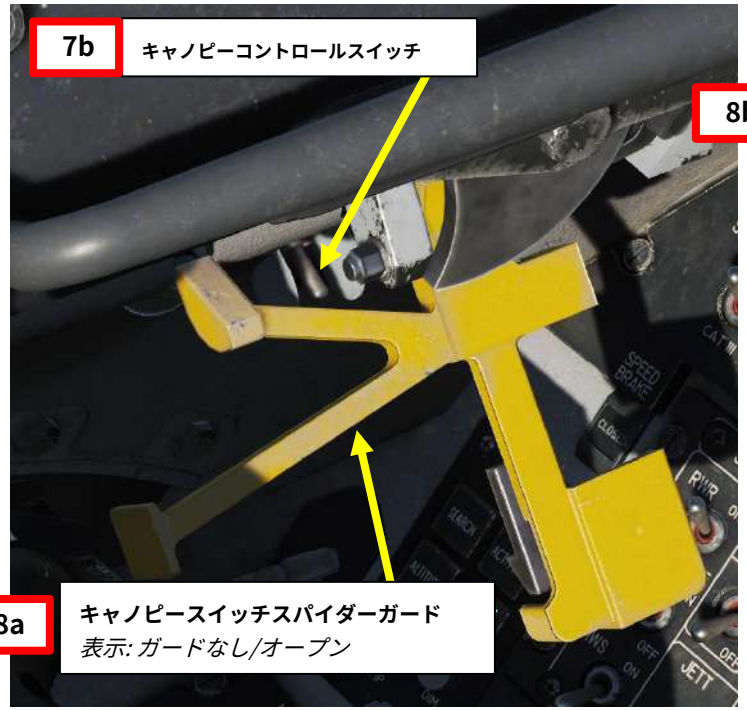
B – 航空機の起動前セットアップを実行する

6. パーキングブレーキ/アンチスキッドスイッチの設定 - パーキングブレーキ（上）

   注: パーキング ブレーキは、トー ブレーキを使用せずに航空機を静止状態に保持します。トー ブレーキが作動しない場合は、緊急ブレーキとして使用することもできます。パーキング ブレーキは、バッテリー バス No. 2 とシステム B 油圧、または 1 つのブレーキ/JFS アキュムレータ (START 1 には使用されないブレーキ/ジェット燃料スターター アキュムレータ) によって駆動されます。

7. キャノピーコントロールスイッチを下方向に押したままにして、キャノピーを閉じます (LCTRL+C)。
8. キャノピースイッチスパイダーガードを閉じる（左クリック）
9. キャノピーが閉じられ、ロックされ、キャノピー ライトが消えていることを確認します。

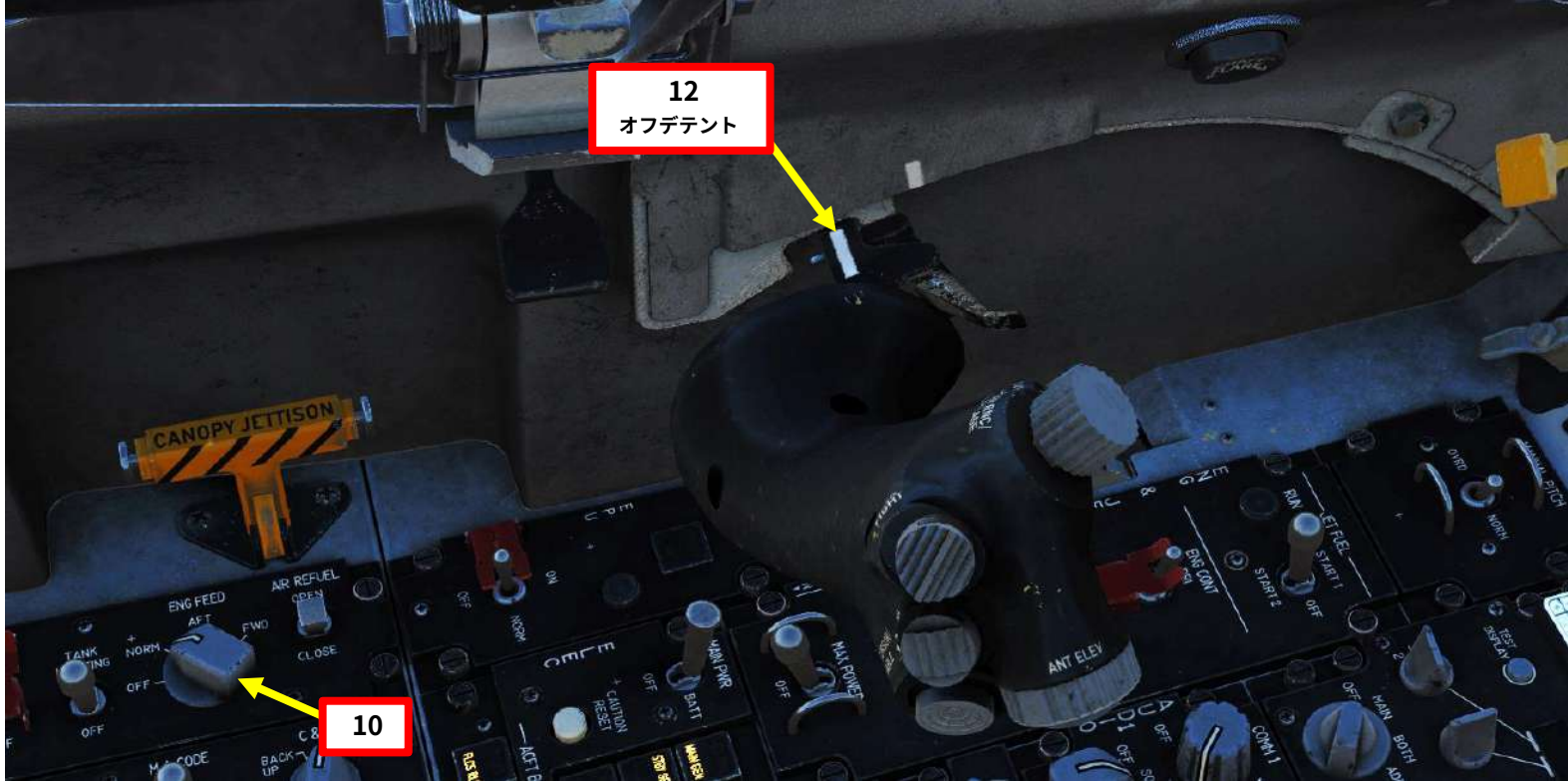


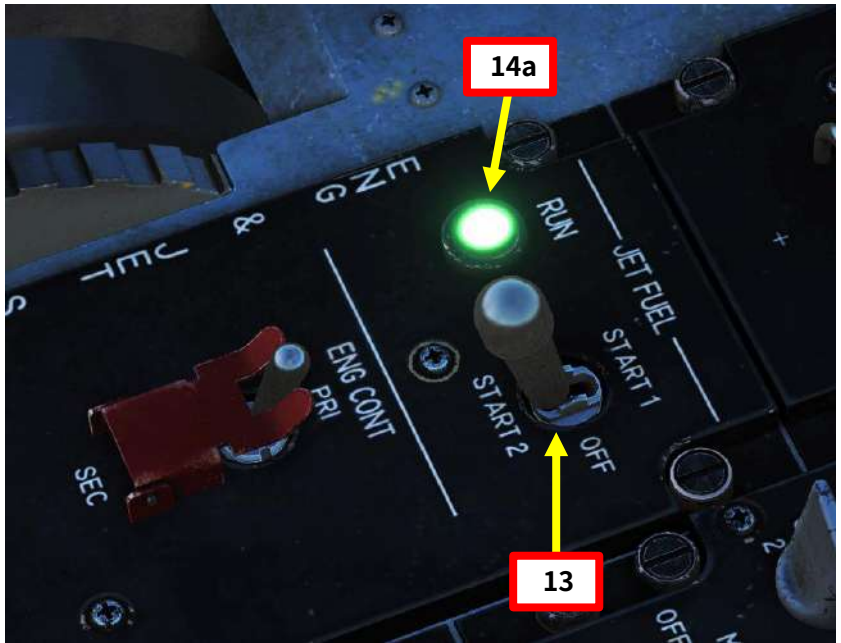


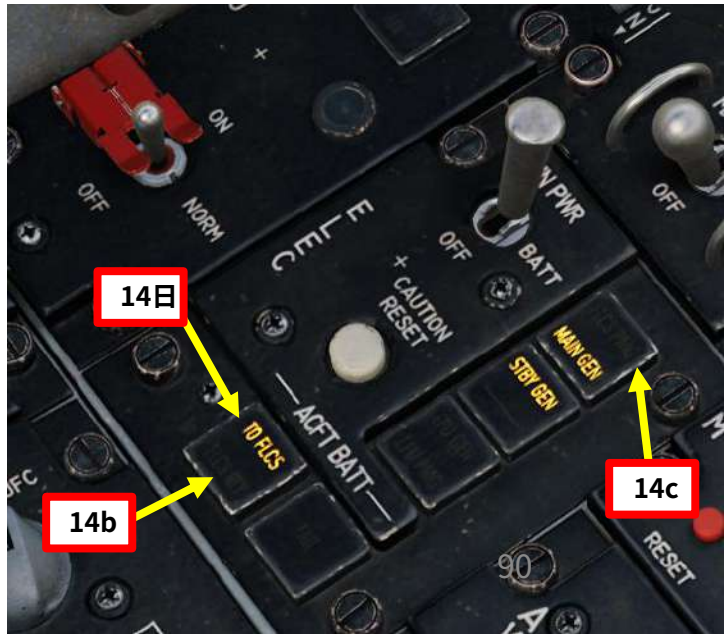
B – 航空機の起動前セットアップを実行する

C – エンジン始動

10. 設定　エンジン　餌　セレクタ　–　標準
これにより、すべての燃料ポンプがオンになり、航空機の CG (重心) も自動的に制御されます。
11. AIR SOURCEセレクターノブをNORMに設定する *これにより、エンジンが回転するとエンジンブリードエアバルブが開き、自動空気温度制御、コックピット圧力調整、航空電子システムの冷却。*
12.スロットルがOFF位置にあることを確認する *注: RSHIFT+END を使用すると、スロットルを OFF に設定できます。*
13. JFS（ジェット燃料スターター）スイッチAFTをSTART2（左クリック）に設定します。 *注: START1 と START2 は、JFS を起動するために使用される圧縮空気ボトルの数を示します。通常、寒い条件では 1 本で十分です。ただし、暑い日や標高が高い場合は、JFS を巻き上げるのに十分な空気圧を生成するために 2 本のボトルを使用する必要がある場合があります。*
14. ジェット燃料スターターがアイドル回転数に達したとき（30秒以内）：
    a) JFS RUNの緑色のライトが点灯します
    b) FLCS RLY（フライトコントロールシステムリレー）ライトが消灯する
    c) FLCS PMG（永久磁石発電機）ライトが消えている必要があります
    d) TO FLCSライトが点灯する



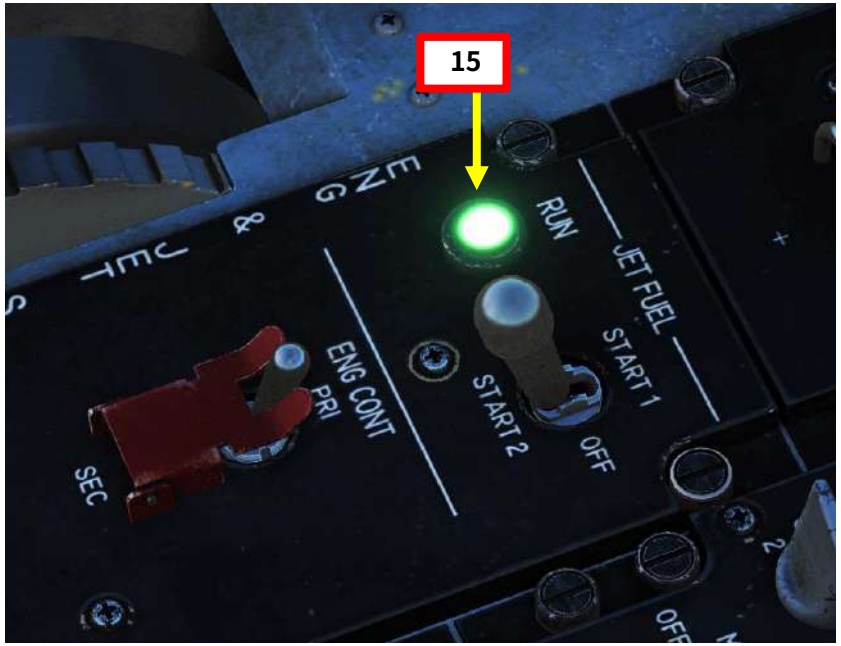




C – エンジン始動

15. JFS (ジェット燃料スターター) が作動すると、アクセサリ ドライブ ギアボックス (ADG) 内のクラッチが作動し、アクセサリ ドライブ ギアボックスと PTO (動力取り出し) シャフトを介してゼネラル エレクトリック F-110 エンジンを駆動します。エンジンの回転速度は上昇し、徐々に 20 ～ 25% の回転速度まで上がります。

16. エンジン回転数が 20% ～ 25% に達したら、スロットルを OFF 位置から IDLE 位置 (RSHIFT+HOME) に移動します。スロットルを早く動かしすぎると、エンジンが熱くなりすぎたり、始動不能になったりする可能性があります (燃料の投入が早すぎるため、回転数が IDLE RPM 未満で停滞します)。
17. エンジンは 10 秒以内に停止します。エンジン RPM と FTIT (ファン タービン入口温度) が上昇します。スタンバイ ジェネレータがオンラインになるまでは、RPM と FTIT インジケーターのみが機能します。



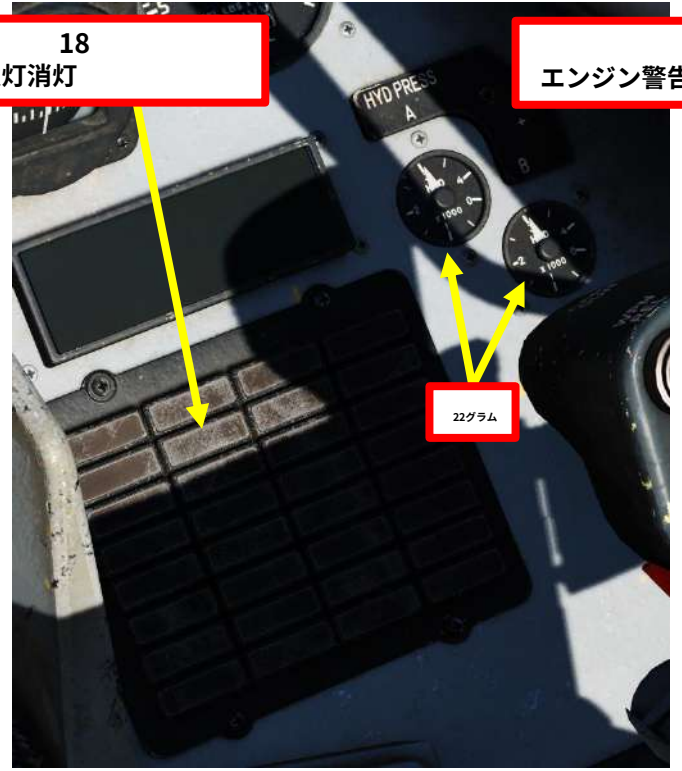
C – エンジン始動

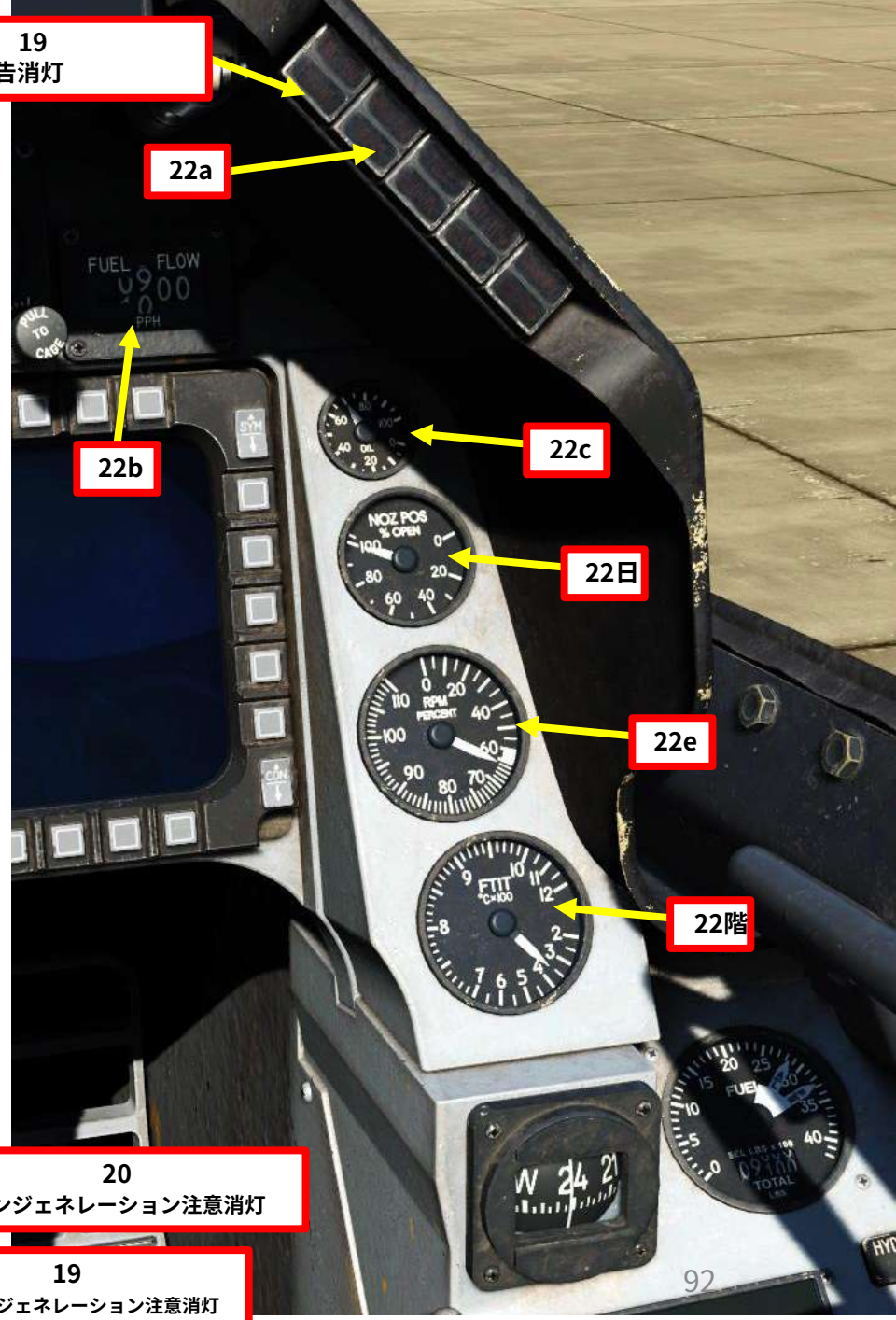
18. SEC注意灯はエンジン回転数20%で消灯します
19. スタンバイ ジェネレータは約 60% RPM で作動します。これにより、ENGINE 警告灯と STBY GEN ライトが消えます。
20. スタンバイ発電機がオンラインになってから 5 ～ 10 秒後に、メイン発電機がオンラインになり (MAIN GEN ライトが消灯)、スタンバイ発電機はオフラインになります。

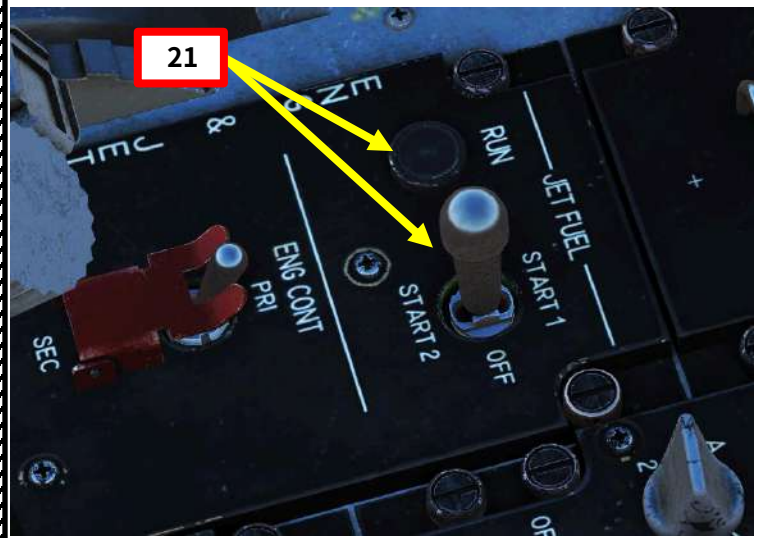
21. JFS は、約 55% RPM で自動的にシャットダウンするはずです。シャットダウンしない場合は、JFS をオフにします。

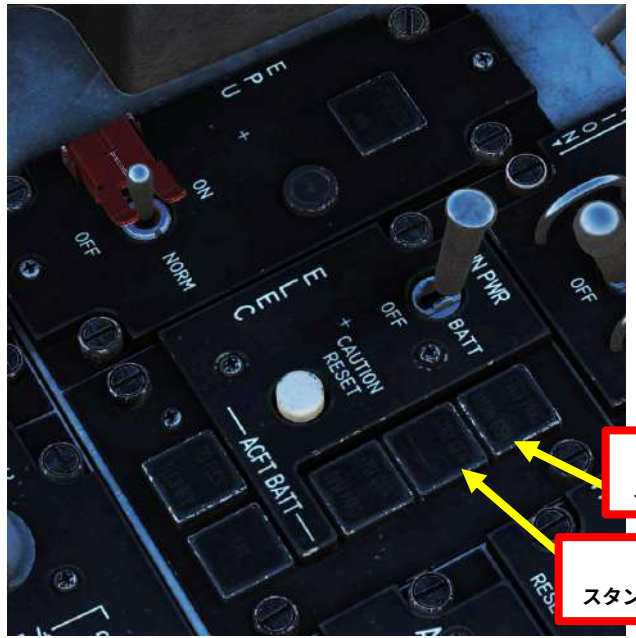
22. 次のようにエンジンパラメータが安定していることを確認します。

a) 油圧/オイルプレス警告灯 – 消灯
b) 燃料流量 – 700～1700 pph
c) 油圧 – 15 psi（最低）
d) ノズル位置 – 94% 以上
e) エンジン回転数 – 62～80 %
f) FTIT (ファンタービン入口温度) – 650 °C 以下
g) 油圧（システムAおよびB） – 2850 ～3250 psi





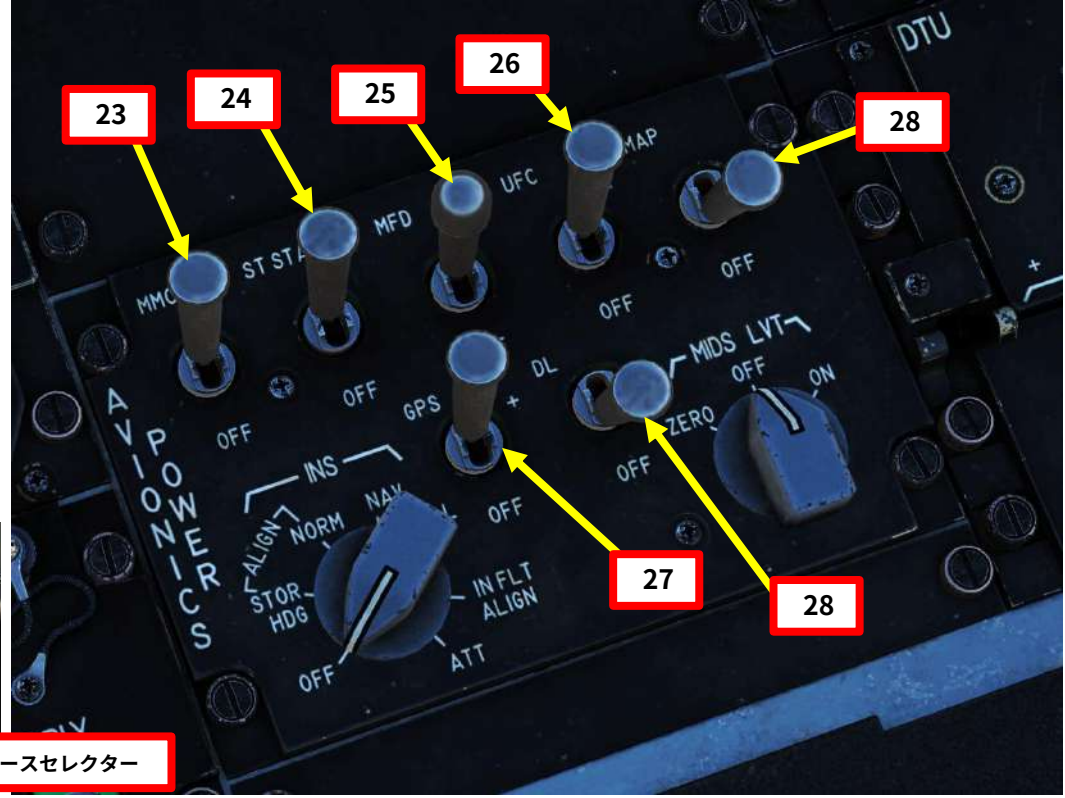


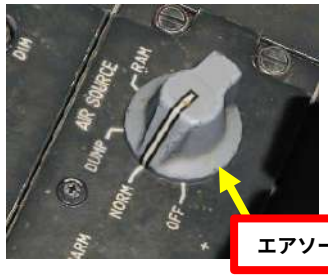


D – 航空電子機器のセットアップ

非常に重要な注意: エンジンが作動していることを確認し、**エアソースセレクター**ノブは**標準**航空電子システムをオンにする前にエンジンのブリード空気冷却が必要であるためです。

23. MMC（モジュラーミッションコンピュータ）電源スイッチをオンにする
24. ST STA（ストアステーション）電源スイッチをONにする
25. MFD（マルチファンクションディスプレイ）の電源スイッチをONにする
26. UFC（アップフロントコントロール）電源スイッチをオンに設定する
27. GPS（全地球測位システム）受信機の電源スイッチをオンに設定します
28. DL (データリンク) 受信機と MAP スイッチは、F-16C ブロック 50 では機能がないため、オフのままにしておくことができます。
29. 航空電子システムに電源が投入されると、一連の BIT (組み込みテスト) が実行されます。





エアソースセレクター

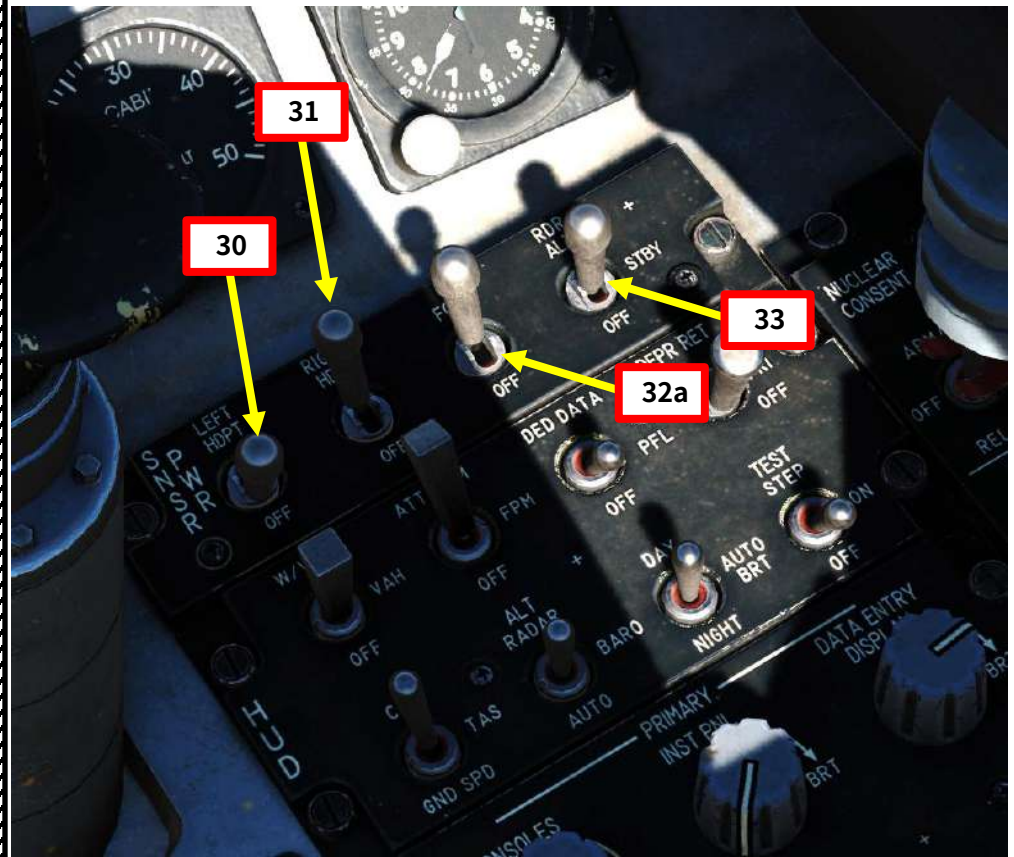
29a

29b

29c

D – 航空電子機器のセットアップ

30. HTS ポッド (HARM (高速対レーダーミサイル) 照準システム) が左翼ハードポイントに装備されている場合は、LEFT HDPT (左ハードポイント) 電源スイッチを ON (FWD) に設定します。ただし、このミッションでは HTS ポッドは装備されていないため、スイッチは OFF のままにしておきます。
31. 右翼ハードポイントにターゲティング ポッドが装備されている場合は、右 HDPT (右ハードポイント) 電源スイッチをオン (FWD) に設定します。
32. FCR (火器管制レーダー) 電源スイッチを FCR/ON (FWD) に設定します。火器管制レーダー システムは、完了するまでに数分かかる組み込みテスト (BIT) を開始します。
    注意: 地上ではレーダー操作は禁止されます。
33. RDR ALT（レーダー高度計）電源スイッチをSTBY（中央）に設定します。 *注意:*
    地上にいる間は、レーダー高度計の機能は使用できなくなります。



D – 航空電子機器のセットアップ

34. COMM1 UHFとCOMM2 VHF無線電源/音量ノブをONに設定します（必要に応じて音量を調整します）。
35. COMM1 UHF と COMM2 VHF 無線モード スイッチを設定する - SQL (スケルチ)
36. UHFバックアップ無線機能ノブの設定 - BOTH（またはMAIN、必要に応じて）
37. HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) シンボル強度ホイール (SYM) をスクロールして HUD をオンにします。
38. C&I (通信および識別) スイッチを UFC (アップフロント コントロール) に設定します。これにより、アップフロント コントロールから主要な通信、ナビゲーション、識別機能を制御できるようになります。

E – INS（慣性航法システム）アライメントの実行

- ***注記：**または、**通常の配置**（約8分かかります）または**保存された見出しの配置**（約90秒かかります)。これはより高速ですが、ドリフト エラーがより急速に蓄積されるため、航空機が事前にこの調整用に特別に設定されている場合にのみ使用できます。*

- ***通常の配置**INSセレクタをALIGN NORMに設定して行います。航空機の座標を確認する必要があります。INS Alignment Statusが「10」に達すると、アライメントが完了します。*

- ***保存された見出し**アライメントは、INS セレクタを ALIGN STOR HDG に設定して行います。航空機の座標はシステムにすでに入力されているため、確認する必要はありません。INS アライメント ステータスが「10」に達すると、アライメントが行われます。*

39.慣性航法システムセレクタスイッチを**基準を合わせる**のために**通常の配置**または **ストア HDG**のために**保存された見出しの配置**これにより、慣性航法システムの調整が実行されます。
  - 通常の位置合わせでは、完全な位置合わせに約 8 分かかりますが、保存された方向の位置合わせには約 90 秒かかります。

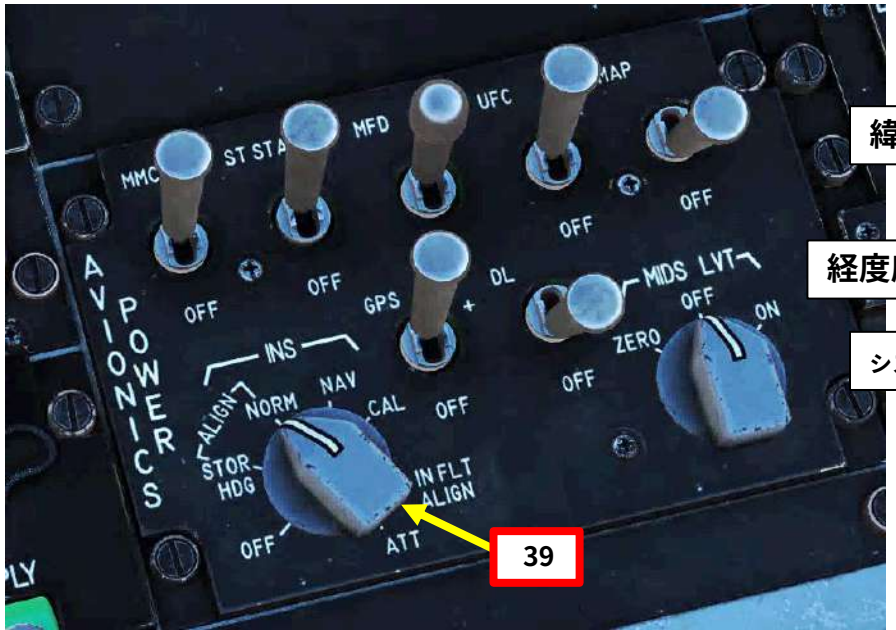
40. INS（慣性航法システム）アライメント ステータスは、INS アライメントの進行中に自動的に選択される DED（データ エントリ ディスプレイ）INS ページで利用できます。

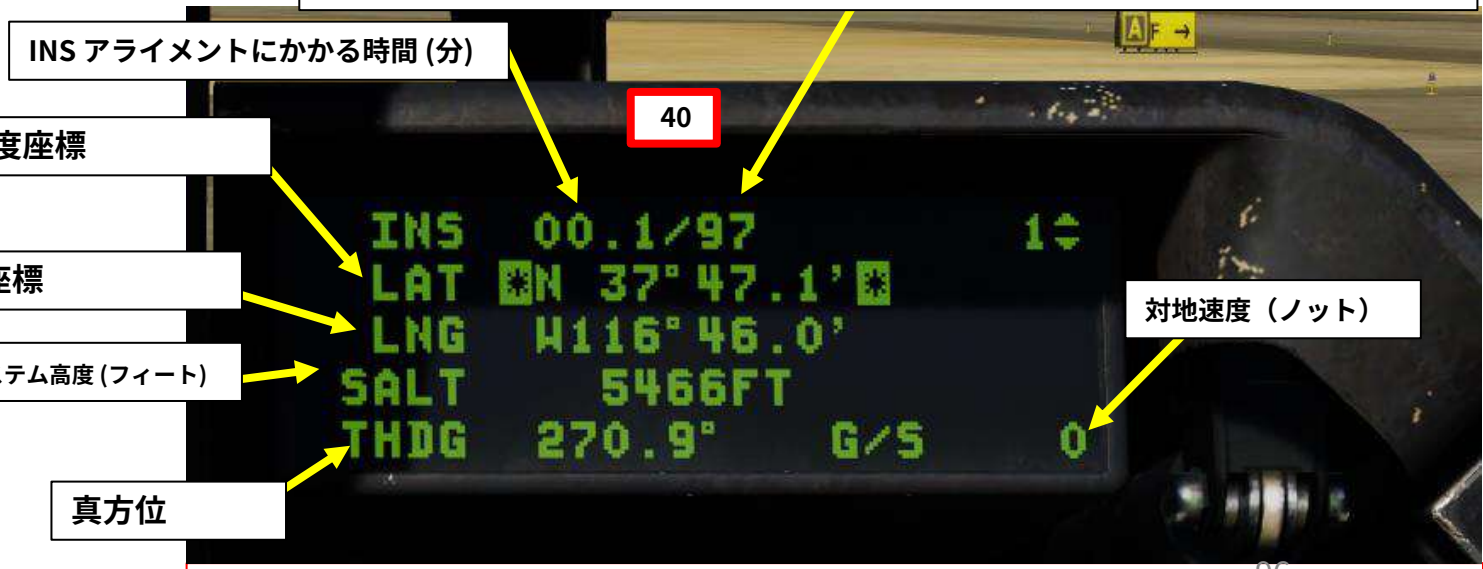
GPS 時代 (1994 年から現在まで) と GPS 以前の時代 (1994 年以前) に関する注意

- GPS が利用可能な時間に飛行する場合、INS は GPS 信号を使用して位置補正を実行し、蓄積された INS ドリフトを除去します。
- 1994 年以前のミッションを飛行する場合、GPS が利用できないため、飛行中に位置修正を行う必要があります。蓄積された INS ドリフトを除去するには、Overfly、ターゲティング ポッド、HUD、または FCR を使用して、アライメント ナビゲーション修正手順を実行する必要があります。

INS（慣性航法システム）アライメントステータス

- **99**: 初期化
- **90**: 有効な高度データ、粗調整開始
- **79**: 有効な見出しデータ
- **70**: ナビゲーション状態が低下し、DED に RDY が点灯し、HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) に ALIGN が点灯します。
- **60-20**: 完全に整列した状態と比較した推定位置誤差
  - 60 = 通常の CEP (円形エラー確率) の 6.0 倍
  - 20 = 通常の CEP (円形エラー確率) の 2.0 倍
- **10**: INSが完全に整列し、DEDでRDYが点滅し、HUDでALIGNが点滅します
- **6**: INSはGPSデータやその他の技術を使用して、通常の0.6倍の精度に完全に調整され強化されています。





INS（慣性航法システム）DED（データ入力ディスプレイ）ページ

E – INS（慣性航法システム）アライメントの実行

*注: この手順は**NORMALアライメントに必須、** しかし**保存された見出しの配置には必要ありません**。*

41. INS アライメントに使用する航空機の座標を入力して確認します。

a) 重要: アライメントを開始してから 2 分以内に、INS DED ページで航空機の緯度と経度の座標を入力するか、確認する必要があります。2 分以内にこれを行わないと、INS アライメントの品質が低下します。

b) F10 マップで航空機の座標を確認します。

- *注意: 座標形式は、度、分、小数分です。F10 マップの座標形式は、F10 マップの左上隅にある [マップ座標] データ フィールドをクリックして切り替えることができます。*

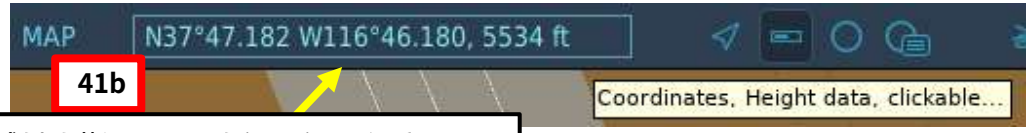
c) LAT の横にある「*」記号は、LATITUDE フィールドが選択されていることを示します。そこに入力された座標が航空機の座標と一致していることを確認します。通常、これらの座標は一致するはずなので、修正する必要はありません。

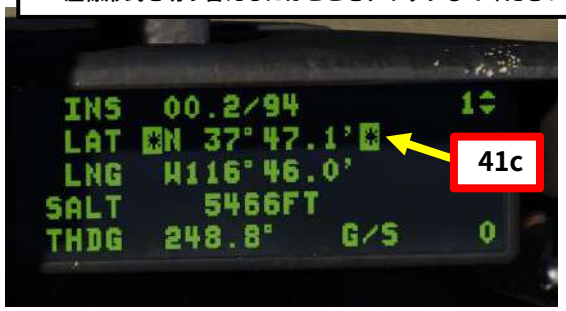
d) ICP（統合コントロールパネル）の「ENTR」ボタンを押して、緯度座標を入力/確認します。

e) DCS（データ コントロール スイッチ、「Dobber」とも呼ばれます）を下方向に押して、LNG（LONGITUDE）フィールドを選択します。

f) LNG の横にある「*」記号は、LONGITUDE フィールドが選択されていることを示します。そこに入力された座標が航空機の座標と一致していることを確認します。通常、これらの座標は一致するはずなので、修正する必要はありません。

g) ICP（統合コントロールパネル）の「ENTR」ボタンを押して、経度座標を入力/確認します。



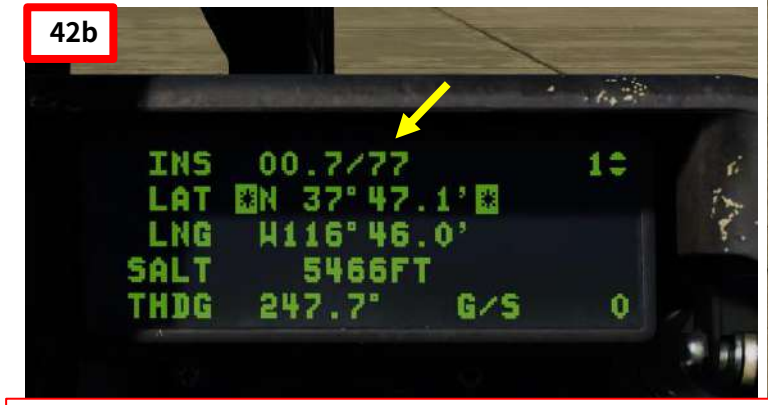


E – INS（慣性航法システム）アライメントの実行

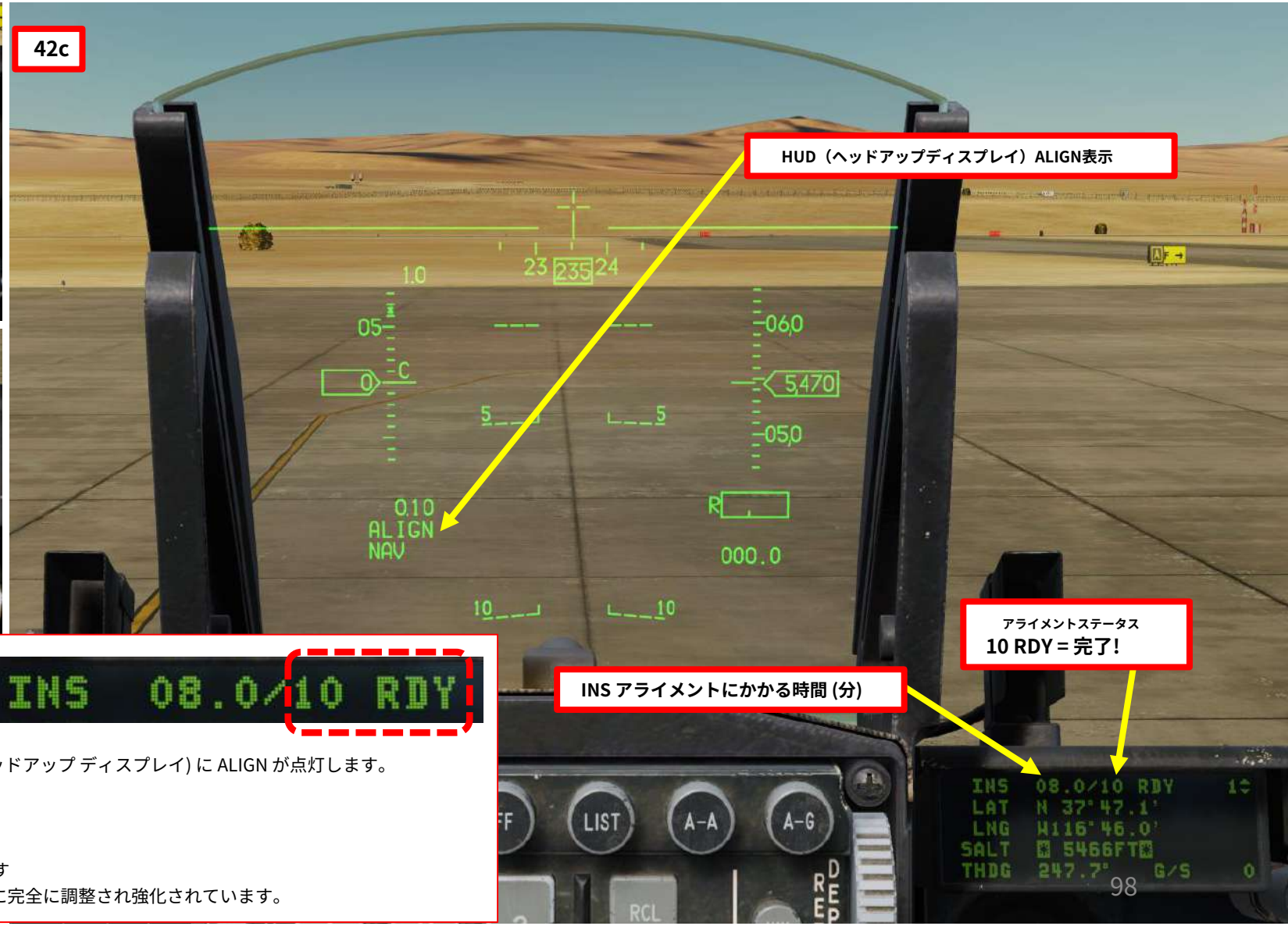
42. 通常の見出し配置と保存された見出し配置の両方: アライメントステータス表示が「10 RDY」に達すると、INSアライメントは完了です。

42a

42b



42c

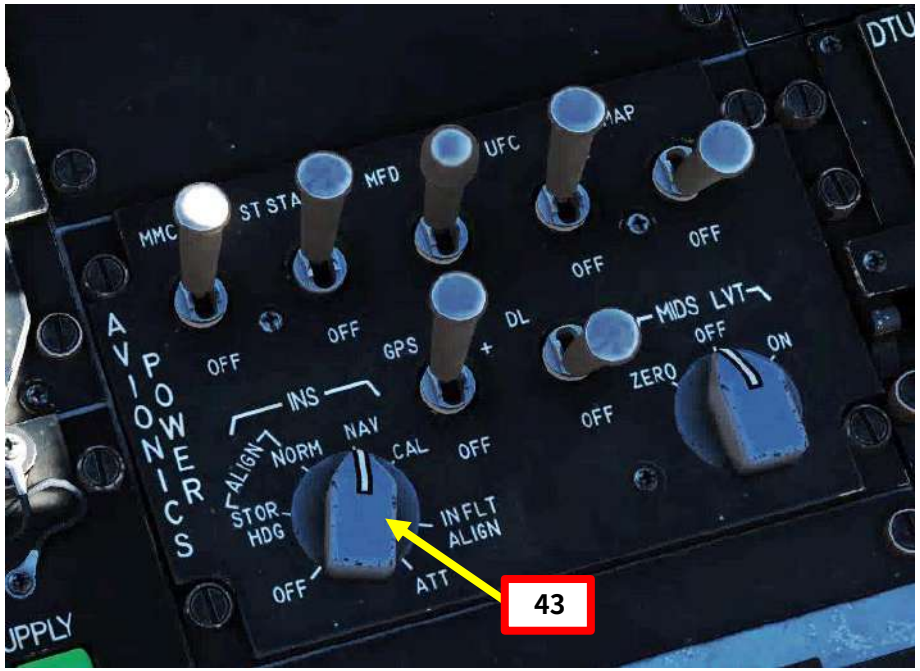


INS（慣性航法システム）アライメントステータス

- **99**: 初期化
- **90**: 有効な高度データ、粗調整開始
- **79**: 有効な見出しデータ
- **70**: ナビゲーション状態が低下し、DED に RDY が点灯し、HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) に ALIGN が点灯します。
- **60-20**: 完全に整列した状態と比較した推定位置誤差
  - 60 = 通常の CEP (円形エラー確率) の 6.0 倍
  - 20 = 通常の CEP (円形エラー確率) の 2.0 倍
- **10**: INSが完全に整列し、DEDでRDYが点滅し、HUDでALIGNが点滅します
- **6**: INSはGPSデータやその他の技術を使用して、通常の0.6倍の精度に完全に調整され強化されています。

E – INS（慣性航法システム）アライメントの実行

43. INS（慣性航法システム）の位置合わせが完了したら、INSセレクタースイッチをNAV（ナビゲーション）に設定します。



F – データリンクの設定

44. データリンクを設定する**INS（慣性航法システム）の調整が完了したら**。

a) MIDS LVT (多機能情報配信システム低音量端末) スイッチは、デフォルトでオフに設定する必要があります。

b) DL (データリンク) スイッチは、F-16 のブロック 50 型では使用されないため、オフのままにしておくことができます。

c) DCS（データコントロールスイッチ、「Dobber」とも呼ばれます）の左（RETURN）を押してから、TIME（6）ボタンを押してTIME DEDページを選択します。

d) 「GPS SYSTEM」表示が TIME DED ページに表示されていることを確認します。これは、GPS スイッチをオンに設定してから 60 秒後に発生するはずです (前の手順を参照)。

e) MIDS LVT（多機能情報配信システム低容量端末）スイッチをオンにしてデータリンクの電源を入れます。

f) ICP（統合コントロールパネル）のLISTボタンを押します。

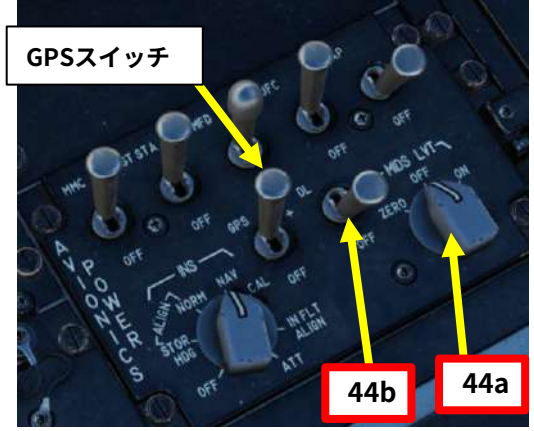
g) ENTR (E) ボタンを押して、データリンク (DLNK) ページを選択します。

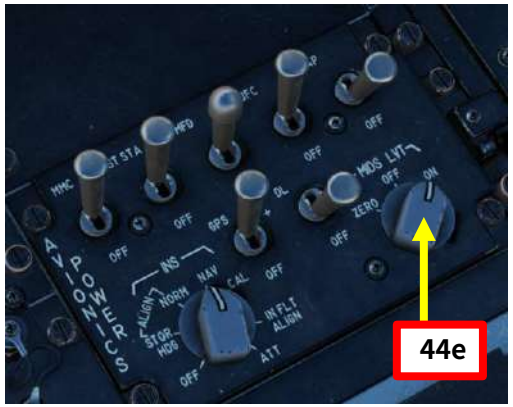
h) DED（データ入力ディスプレイ）データリンクページ1（P1）で、**データリンクネットワークステータス**および時間参照。「GPS TIME: OFF」と表示されます。

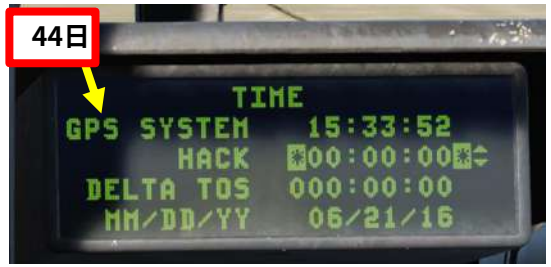
i) ICP の任意の数字 (例:「6」) を押して、GPS TIME: ON を設定します。

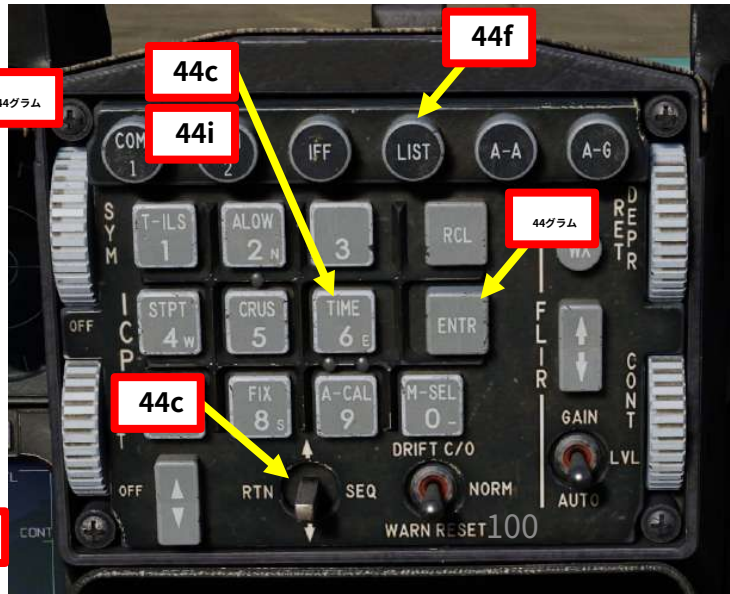
j) 同期がSYNC COARSEからSYNC FINEに切り替わることを確認します。

k) HSD (水平状況表示) ページで、XMT の横にある OSB (オプション選択ボタン) を切り替えて、データリンク伝送オプション (XMT) を TNDL (以前の DCS バージョンでは「L16」と呼ばれていました) に選択します。







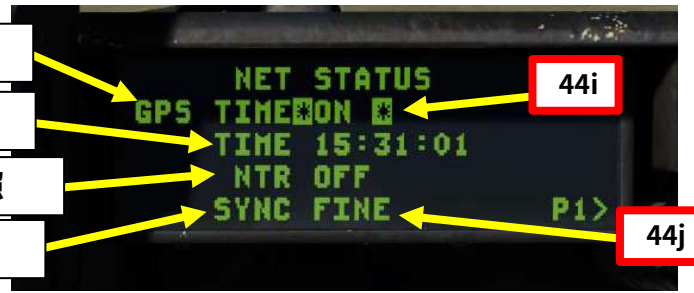


GPS時間参照

パイロット入場時間

ネットワーク時間参照

ネットワーク同期ステータス



英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

F – データリンクの設定

45.（オプション）必要に応じて、データリンクページを参照して設定をカスタマイズしてください。

a) DED（データ入力ディスプレイ）データリンクページ1（P1）では、**データリンクネットワークステータス**および時間の参照。

- 注: ICP (統合コントロール パネル) の LIST ボタンを押し、次に ENTR (E) ボタンを押すと、ページにアクセスできます。

b) DCS（データ制御スイッチ、「Dobber」とも呼ばれます）を右（SEQ）に押して、DED データリンク ページ 2（P2）を選択します。

c) DEDデータリンクの2ページでは、**データリンクMIDS無線オプション**MIDS の設定のほとんどはそのままにしておくことができます。

d) DCS（データ制御スイッチ、「Dobber」）を右（SEQ）に押して、DED データリンク ページ 3（P3）を選択します。

e) DEDデータリンク3ページでは、**データリンクフライトマネジメント**データ 。

45a
データリンクネットワークステータス

あなた- 飛行隊員トラック番号:
00201 (#1、飛行隊長、ドッジ 2-1)

フライトメンバートラック番号:
00202 (#2、ダッジ 2-2)

フライトメンバートラック番号:
00203 (#3、ダッジ 2-3)

45セント
MIDSラジオオプション

ファイターチャンネル（FC）選択

ミッションチャンネル（MC）の選択

監視チャンネル（SC）の選択

コールサイン (DE 21 = ドッジ 2-1)

フライトリード（FL）識別子

送信電力（XMT）

T: TDOA (到着時差) 割り当て

フライトメンバーソーストラック番号 (STN)

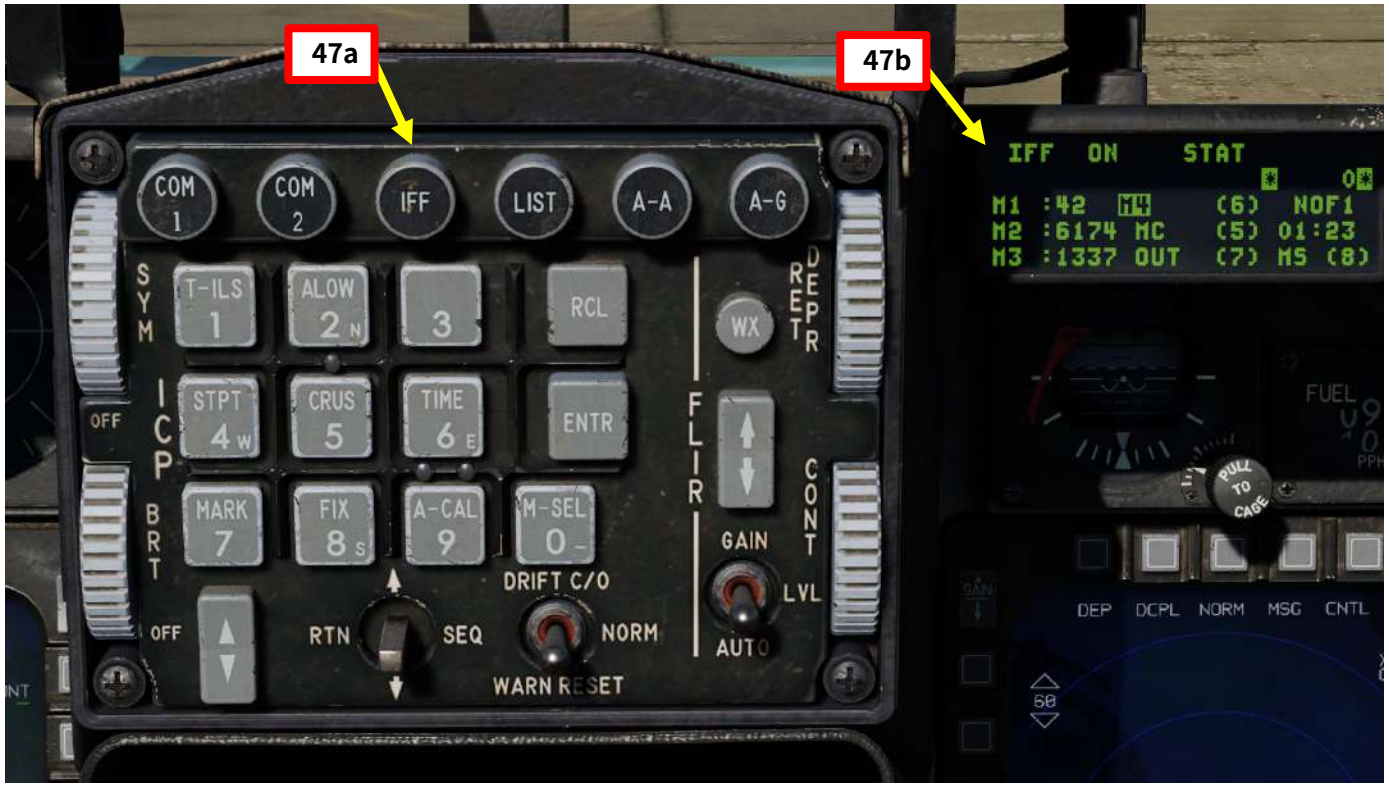
フライト会員番号

自身の飛行位置 (表示数: 1)

45e
フライト管理

G – IFF の設定 (敵味方の識別)

46. IFF (敵味方識別) システムをオンにするには、IFF マスター スイッチを NORM に設定します。
47. IFF モード コードを確認するには、ICP (統合コントロール パネル) の [IFF] ボタンを押します。これにより、IFF DED (データ入力ディスプレイ) ページが表示されます。
48. デフォルトでは、すべての IFF トランスポンダー/インテロゲータ コードはすでに設定されているはずなので、更新する必要はありません。ミッション ブリーフィングに記載されているように、IFF コードがデフォルト値と異なる場合は、「DATALINK & IFF」セクションを参照してください。



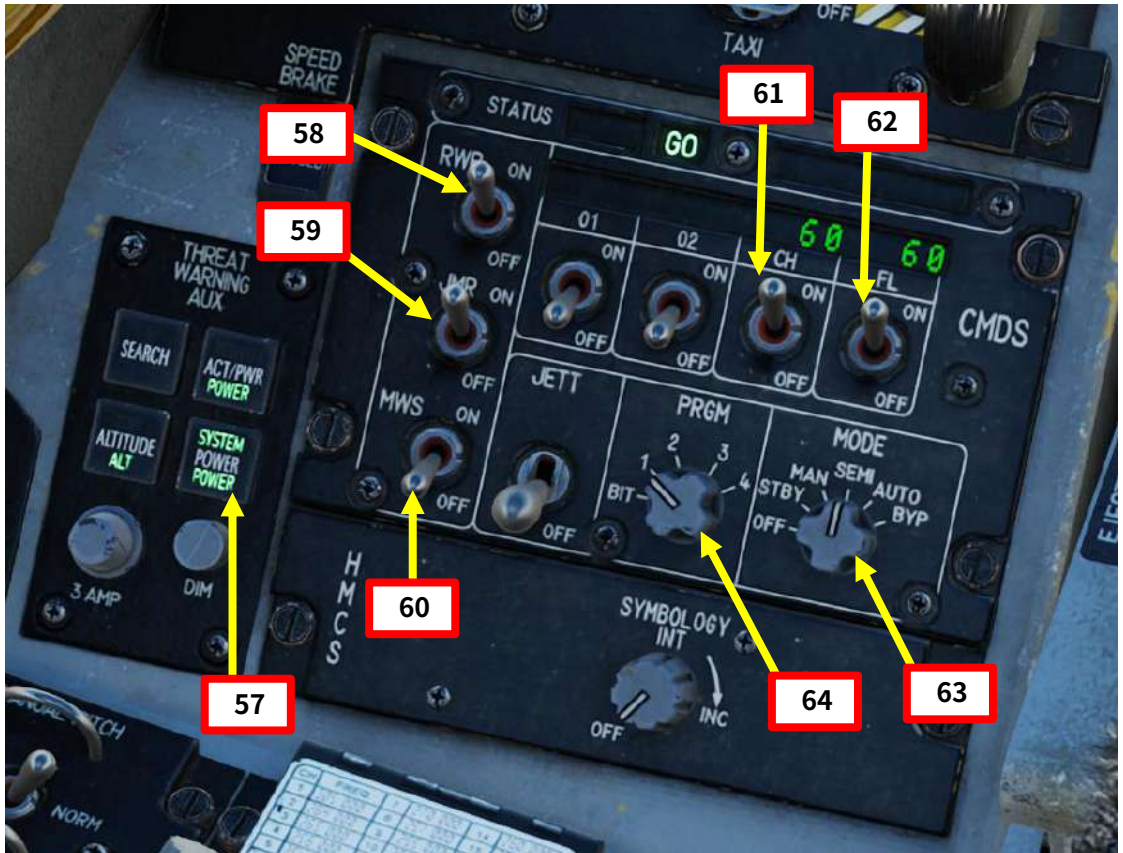
H – 航空機のセットアップ完了

49. ケージノブを中央の位置に回して、SAI (スタンバイ姿勢指示器) のケージを解除します。SAI がケージ解除されると、赤い「OFF」フラグが消えます。
50. 兵器の搭載に応じてSTORES CONFIGスイッチを設定して、適切なフライ・バイ・ワイヤ制御モードを設定します。
    - CAT I: 外部翼タンクなしの空対空装備
    - CAT III: 空対地装備、または外部翼タンクを備えた装備
51. 酸素供給レバーをONにする
52. 酸素緊急レバーを設定する – 正常
53. 酸素希釈レバーの設定 – ノーマル
54. 酸素圧力インジケーターが緑色の範囲内にあることを確認する
55. 酸素流量インジケーターが点滅していることを確認します。これはマスクへの酸素供給が十分であることを示します。
56. 現実では、地上クルーに EPU (緊急電源装置) の安全ピンを取り外すように依頼する必要がありますが、これはシミュレーションされていません。

H – 航空機のセットアップ完了

57. 脅威警告方位角/レーダー警告受信機 (TWA/RWR) の電源ボタンを押します。RWR は組み込みテスト シーケンスに入ります。
58. CMDS RWR（対抗手段散布システムレーダー警報受信機）スイッチをオン（上）に設定します。
59. CMDS JMR（カウンターメジャーディスペンシングシステムジャマー）スイッチをオン（上）に設定します。
60. 注: MWS (ミサイル警報システム) スイッチはオフのままにすることができます (F-16 のブロック 50 型ではスイッチは適用されません)
61. CMDS（カウンターメジャーディスペンサーシステム）CH（チャフ）スイッチをON（UP）に設定します。
62. CMDS（カウンターメジャーディスペンサーシステム）FL（フレア）スイッチをON（上）に設定する
63. 対抗モードセレクターを希望のリリースモードに設定します。この場合、SEMI-AUTOMATIC モードを選択します。ただし、必要に応じて MANUAL または AUTOMATIC を選択することもできます。

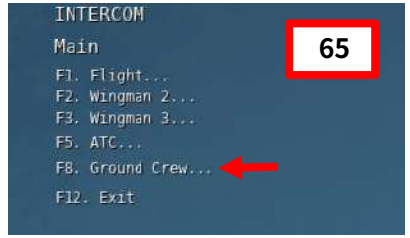
64. 対策PRGM（プログラム）セレクターを目的のプログラム（プログラム1など）に設定します。



ALR-56M TWA (脅威警告方位) インジケーター
RWR (レーダー警告受信機) とも呼ばれます

H – 航空機のセットアップ完了

65. 必要に応じて、HMCS（ヘルメットマウント型指示システム）ヘルメットまたはNVG（暗視ゴーグル）を装備します。
    a) 「\（通信メニューバインディング）地上クルーに連絡する
    b) 「**F8**” を選択して “**地上要員**
    c) 「**F5**" に "**ヘルメットに装着するデバイスを変更する**」。
    d) HMCSの場合は「F1」、NVGの場合は「F2」を押します。
    e) HMCS (ヘルメットマウントキューイングシステム) を使用する場合は、HMCS SYMBOLOGY INTENSITY ノブを INC に設定します。



H – 航空機のセットアップ完了

66. HMCSアライメントDEDページにアクセスする

a) リストボタンを押す

b) ICP（統合コントロールパネル）の「0 / M-SEL」を押して、MISC（その他）DEDページを選択します。

c) ICP（統合コントロールパネル）の「RCL」を押して、HMCS（ヘルメットマウントキューイングシステム）DEDページを選択します。

d) DCS（データ コントロール スイッチ、「Dobber」とも呼ばれます）の右（SEQ）を押して、HMCS ALIGN DED ページを選択します。

66a

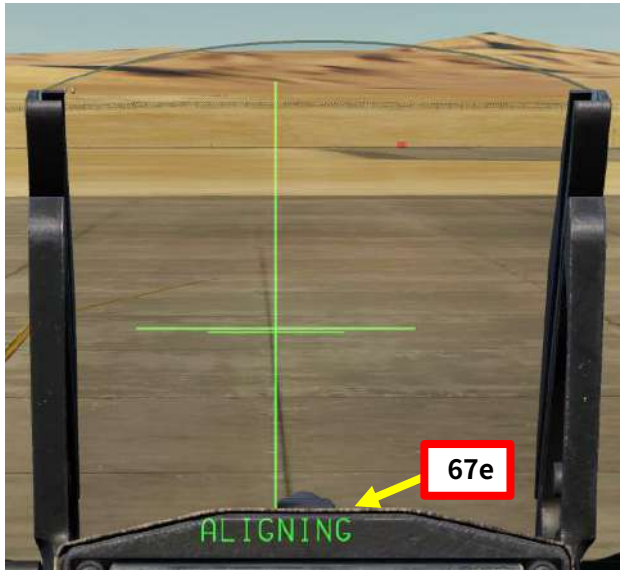
66b

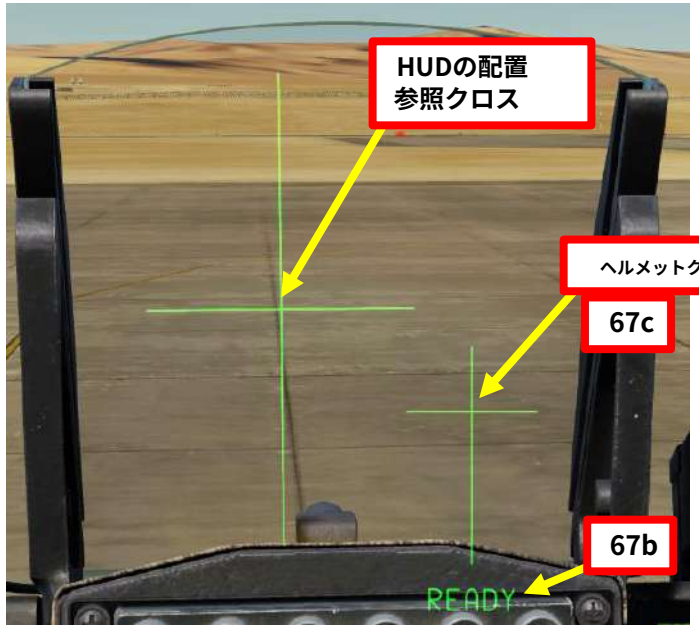
66c

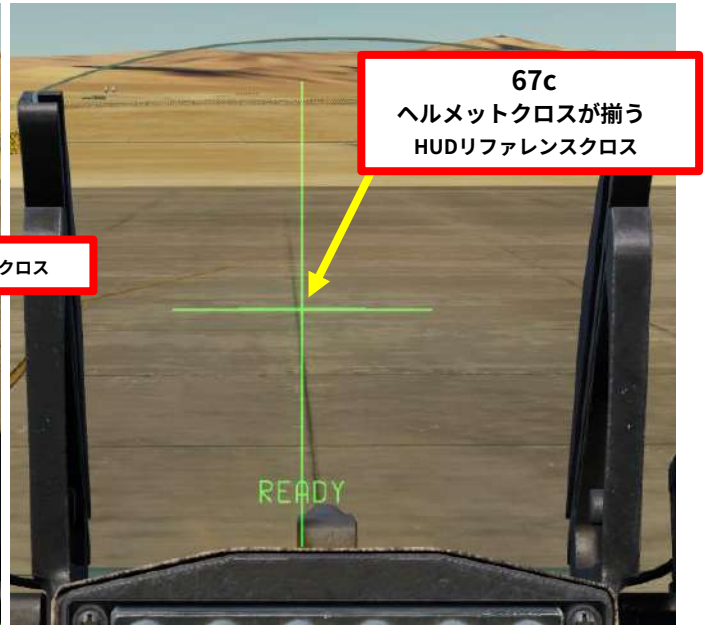
66日

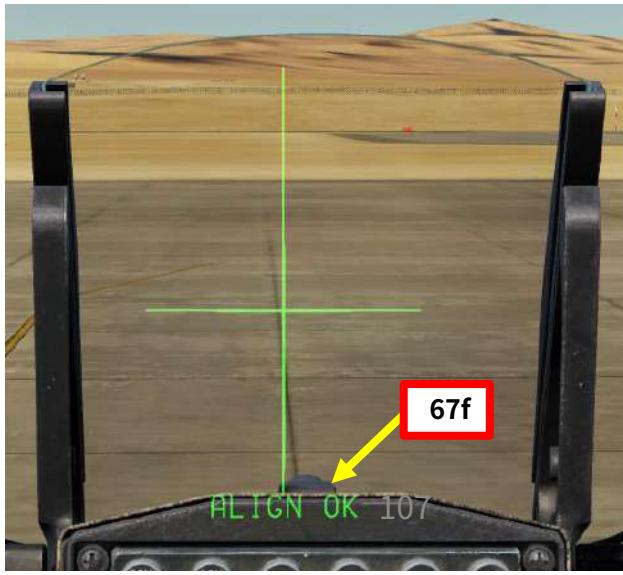
H – 航空機のセットアップ完了

67. HMCSヘルメットディスプレイの粗調整を実行する
    a) ICP（統合コントロールパネル）の「0 / M-SEL」を押して、COARSE HMCS アライメントプロセスを開始します。
    b) ヘルメットのクロス部分に「READY」という表示が出ます。
    c) ヘルメットの十字をヘッドアップディスプレイ (HUD) の位置合わせ参照十字上に移動します。
    d) ヘルメットのクロスと HUD のクロスがほぼ揃ったら、レーダー カーソル/有効化スイッチを押します。デフォルトのバインドは「Enter」です。
    e) 調整プロセスが行われている間、「ALIGNING」表示が表示されます。
    f) アライメントが完了すると「ALIGN OK」という表示が出ます。
    g) ICP（統合コントロールパネル）の「0 / M-SEL」を押して、HMCS粗調整を保存します。
    h) 粗調整が保存されると、HMCS ALIGN DED ページは自動的に AZ/EL (方位角/仰角) 微調整フェーズに切り替わります。









H – 航空機のセットアップ完了

68. HMCS ヘルメットディスプレイの微調整を実行する

a) 大まかな調整は完璧ではない可能性があり、微調整 (FA) が必要になる場合があります。

b) ICP（統合コントロールパネル）の「0 / M-SEL」を押して、FA DX/DY HMCS アライメントプロセスを開始します。

c) 「FA DX/DY」表示は、水平軸と垂直軸の調整が必要であることを意味します。

d) レーダーカーソル/有効化スイッチの AFT/FWD/LEFT/RIGHT コントロールを使用して、上部の小さな十字を HUD 参照十字に合わせます。

e) ICP（統合コントロールパネル）の「0 / M-SEL」を押して、HMCS FA DX/DY（水平/垂直微調整）を保存します。

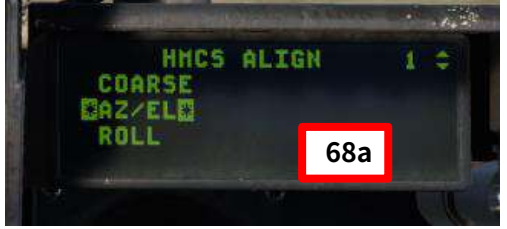
f) FA DX/DY アライメントが保存されると、HMCS ALIGN DED ページは自動的に ROLL 微調整アライメント フェーズに切り替わります。

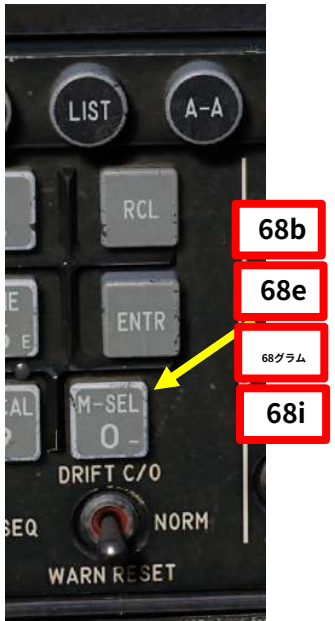
g) ICP（統合コントロールパネル）の「0 / M-SEL」を押して、FA DROLL HMCS アライメントプロセスを開始します。

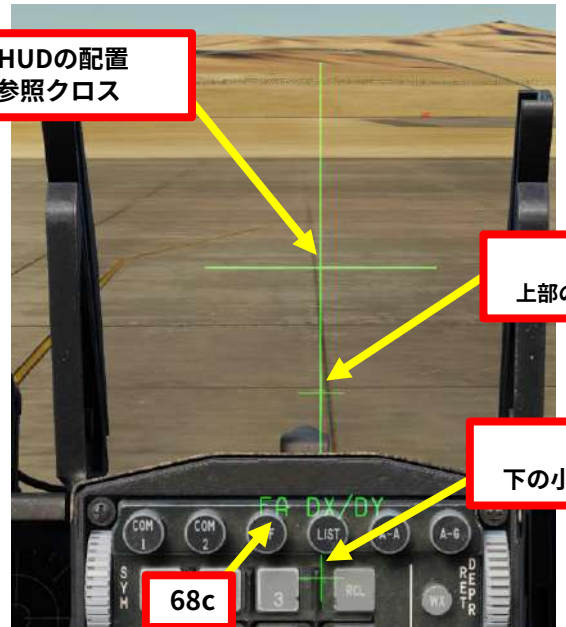
h) レーダーカーソル/有効化スイッチのAFT/FWD/LEFT/RIGHTコントロールを使用して、下の小さな十字をHUD参照十字の垂直線に合わせます。

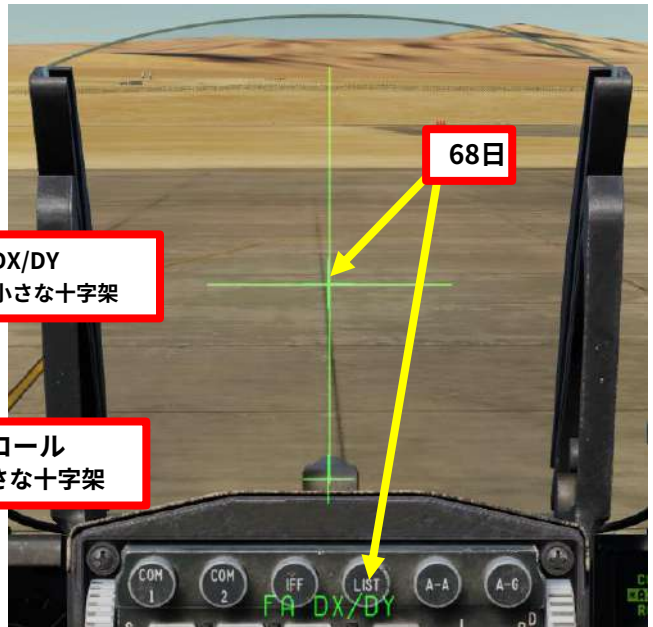
i) ICP（統合コントロールパネル）の「0 / M-SEL」を押して、HMCS FA DROLL（微調整ロールアライメント）を保存します。

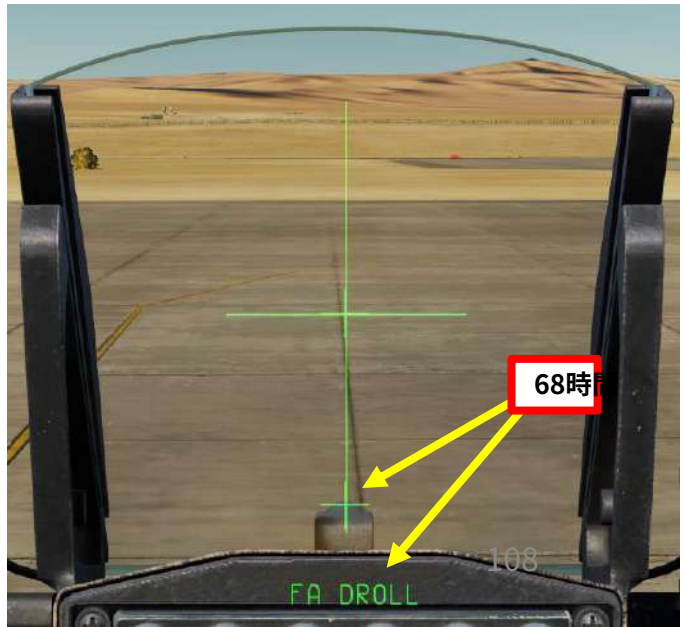
j) HMCS の調整が完了しました。











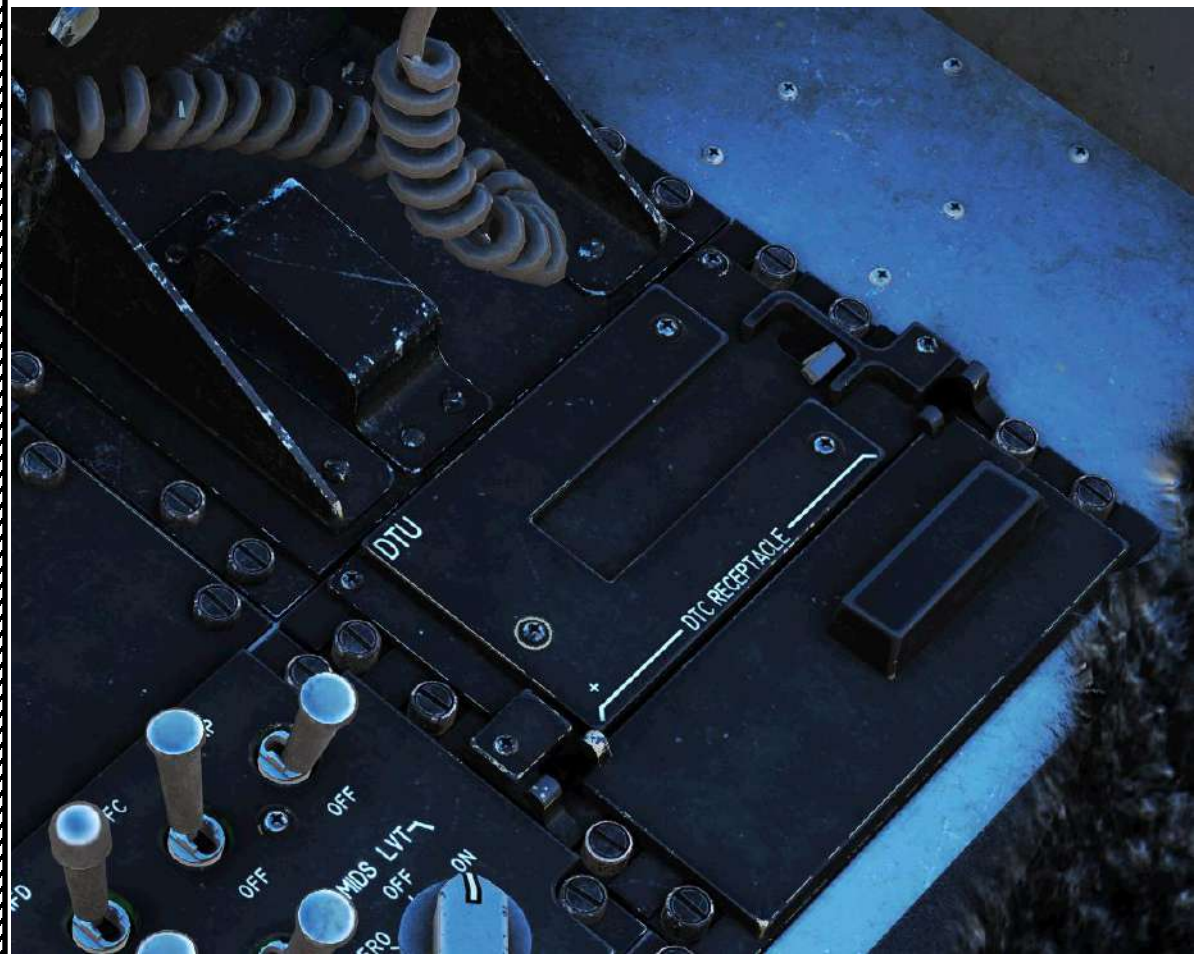
H – 航空機のセットアップ完了

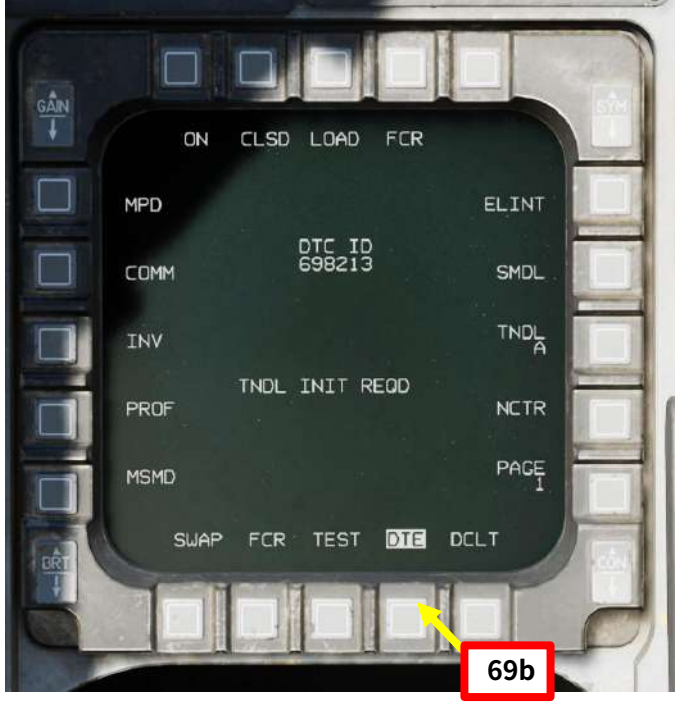
69. DTE (データ転送装置) ページからデータ転送カートリッジ (DTC) データをロードします。

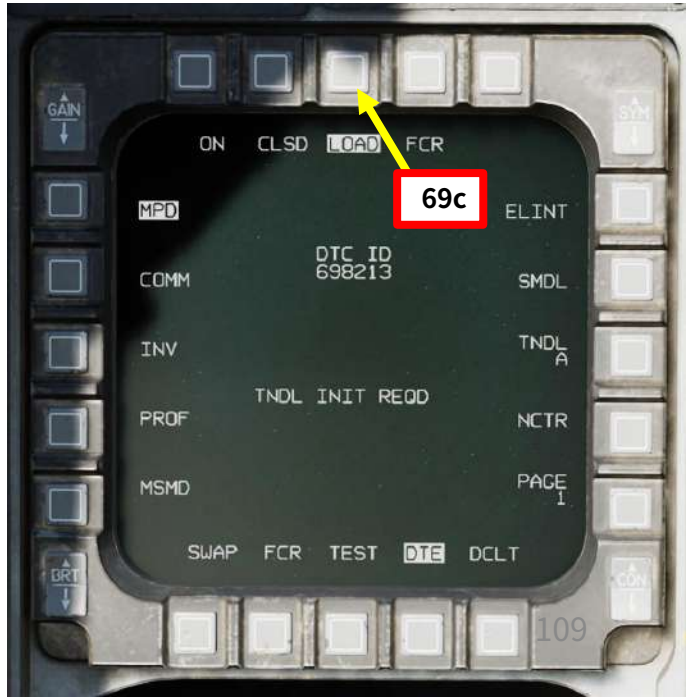
a) (まだシミュレーションされていません)DTCが挿入されていることを確認する

b) (まだシミュレーションされていません)「DTE」の横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押して、DTE（データ転送装置）ページを選択します。

c) (まだシミュレーションされていません)「LOAD」の横にある OSB を押すと、DTC に保存されているデータ (IFF コード、データリンク設定、武器プロファイル、対抗手段プログラム、インベントリ データ、通信プリセット周波数、ナビゲーション フライト プランなど) がロードされます。





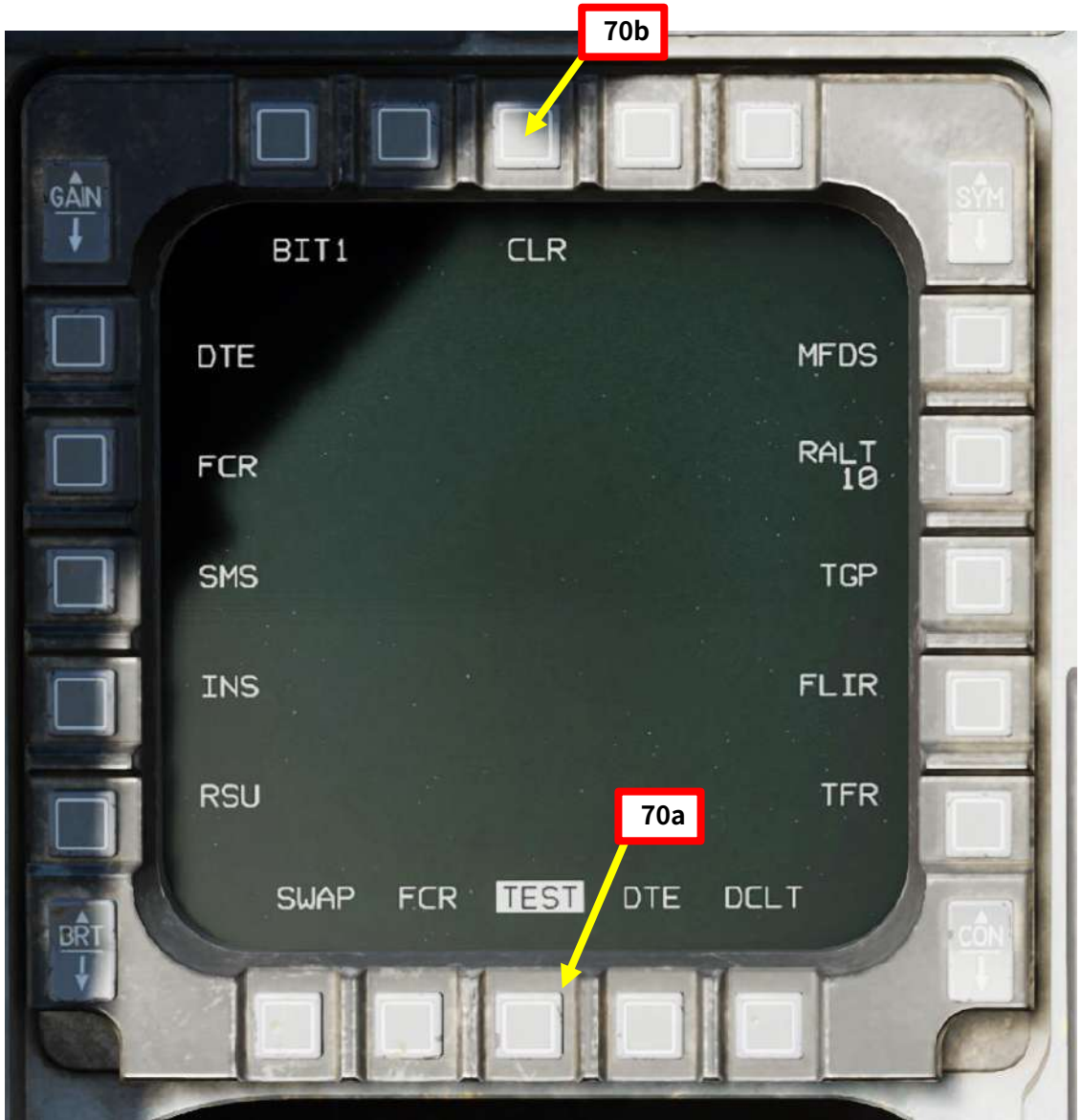


H – 航空機のセットアップ完了

70. TESTページで航空電子機器の障害をクリアします。

a) (まだシミュレーションされていません)「TEST」の横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押してテストページを選択します。

b) (まだシミュレーションされていません)「CLR」の横にあるOSBを押すと、MFL（故障故障リスト）にリストされている故障がクリアされます。



I – 航空機の出発後点検を実施する

注: 始動後のチェックはすべてオプションであり、スキップできます。通常、これらのチェックはエンジン始動後に実行されますが、簡単にするために、始動後のチェックは「始動手順」セクションの最後に残しておきます。

71.（オプション）ピトープローブヒーターシステムの動作を確認する

a) PROBE HEATスイッチをPROBE HEATの位置に設定します。

b) プローブ ヒート警告ライトがオフになっていることを確認します。点灯している場合は、1 つ以上のプローブ ヒーターが動作していないことを意味します。

c) PROBE HEATスイッチをTESTの位置に設定します。

d) PROBE HEAT注意が1秒間に3〜5回点滅することを確認します。

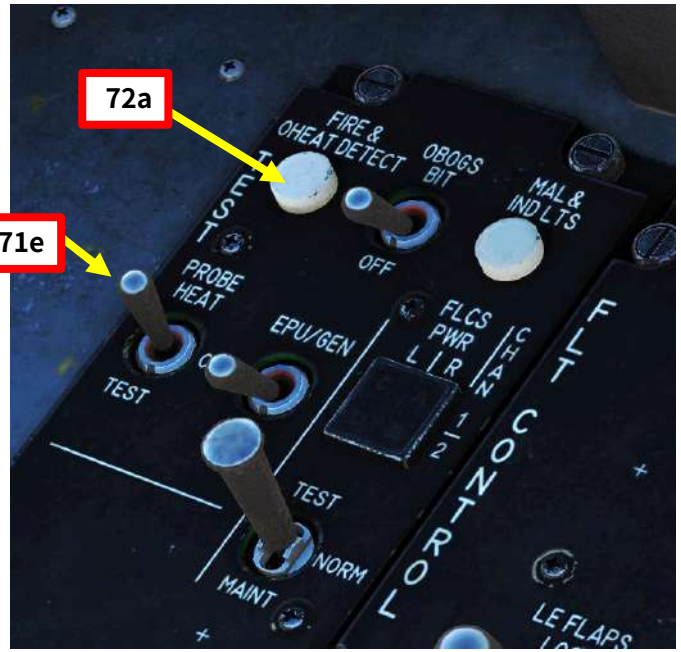
e) PROBE HEAT スイッチを OFF の位置に戻します。地上にいる間に ON のままにしておくと、プローブが過熱する危険があります。離陸の 2 分前に ON に設定します。

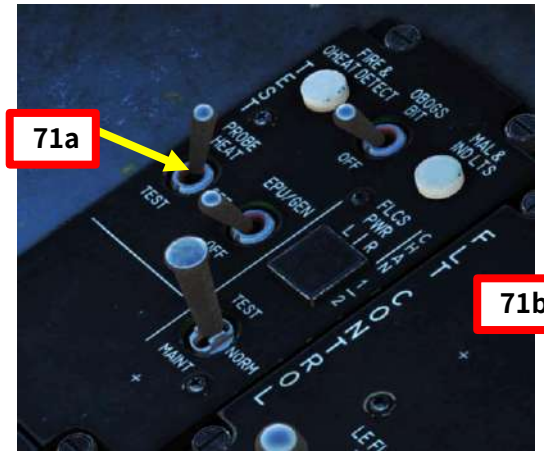
72.（オプション）火災および過熱検知システムの動作を確認する

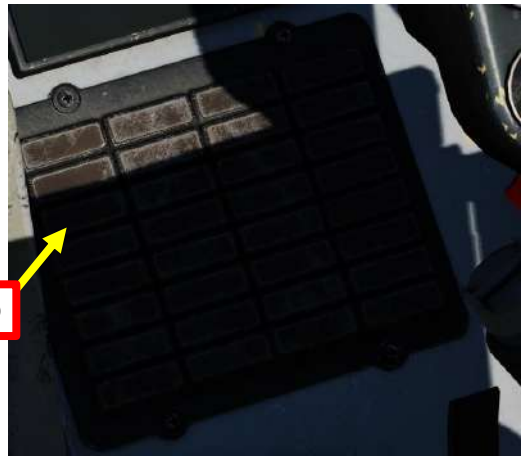
a) 火災・感熱検知ボタンを押し続けます

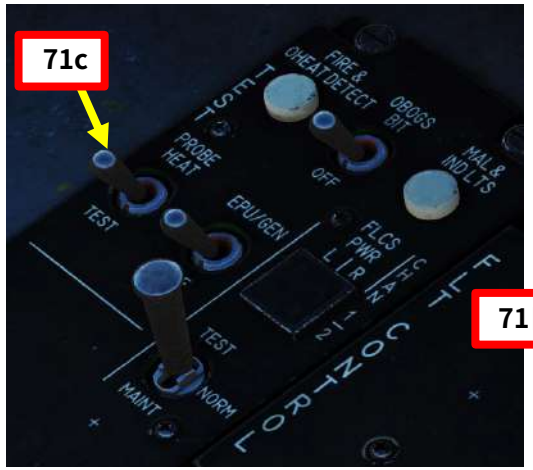
b) ボタンを押している間、ENG FIRE警告灯とOVERHEAT注意灯が点灯していることを確認します。

c) 火災・感熱検知ボタンを離す









I – 航空機の出発後点検を実施する

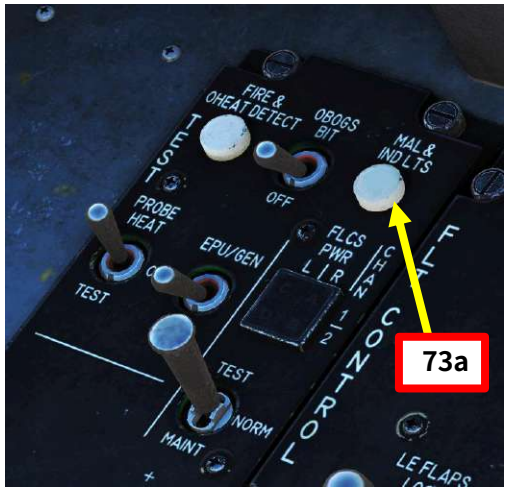
73.（オプション）故障とインジケータライトのシステム動作を確認する

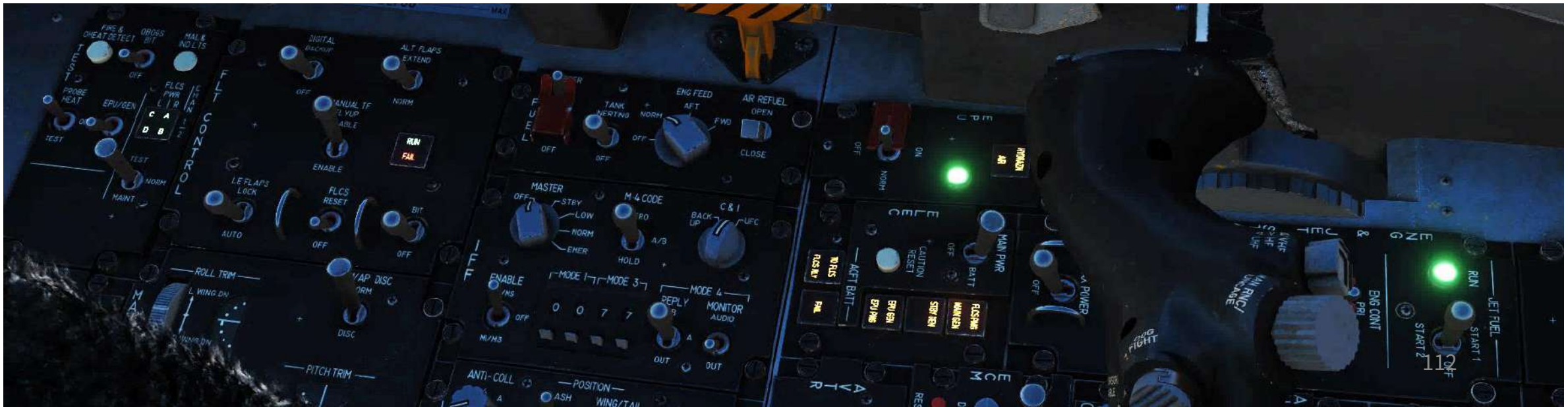
a) MAL & IND LTSボタンを押し続けます

b) ボタンを押すとコックピットの警告灯、注意灯、インジケータライトがすべて点灯することを確認します。

c) VMS (音声メッセージ システム) の音声アラートが聞こえることを確認します (「PULLUP」、「ALTITUDE」、「WARNING」、「JAMMER」、「COUNTER」、「CHAFF FLARE」、「LOW」、「ALT」、「LOCK」、「CAUTION」、「BINGO」、「DATA」、「IFF」)。「WARNING」および「CAUTION」の文字の前に、ランディング ギアの短い警告音が聞こえる必要があります。

d) MAL & IND LTSボタンを放します





I – 航空機の出発後点検を実施する

74.（オプション）SEC (セカンダリ エンジン コントロール) システムの動作を確認します。このモードは、燃料流量スケジュールを制御するエンジン搭載のデジタル コンピューターに障害が発生した場合に選択されます。

a) PRI（プライマリ）エンジン制御モードでの初期エンジン回転数とノズルの位置をメモします。

b) ENG CONT（エンジンコントロール）スイッチガードを上げ、スイッチをSEC（セカンダリ）に設定します。

c) SEC 注意ライトが点灯し、エンジン RPM が安定していることを確認します。RPM は、安定するまでに PRI (プライマリ エンジン動作) 値から最大 10 % 低下する場合があります。安定した SEC アイドル RPM は、PRI (プライマリ) アイドルよりも最大 5 % 低くなる場合があります。

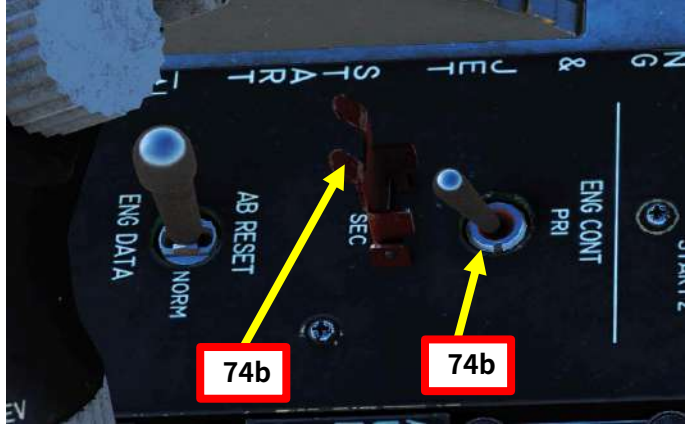
d) ホイールブレーキペダルを踏み続けます。エンジン回転数が 85% を超えると、パーキングブレーキスイッチは自動的に解除されます。

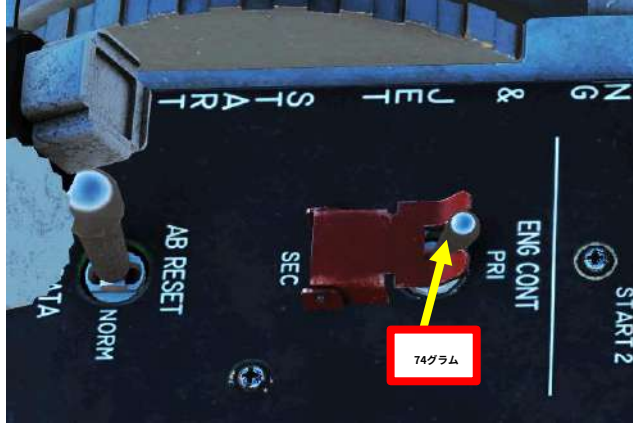
e) スロットルをゆっくりと MIL (Military) Power Detent の方向に進め、エンジン回転数が 85 % に上がるまで待ちます。

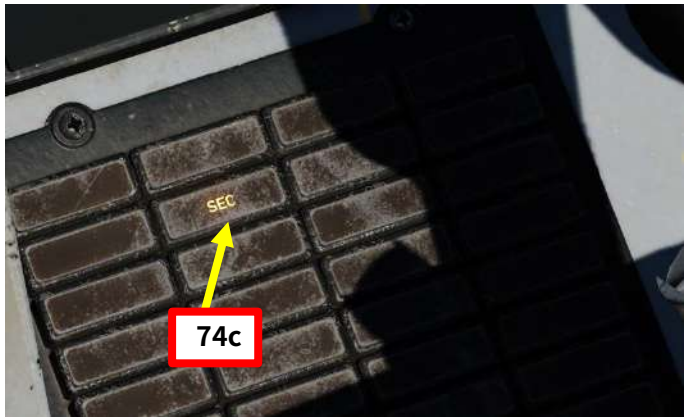
f) 85 % RPM になったら、スロットルを IDLE に戻し、正常な表示とスムーズな動作を確認します。ノズルは、SEC を選択してから 30 秒以内に 5 % 以下になる必要があります。

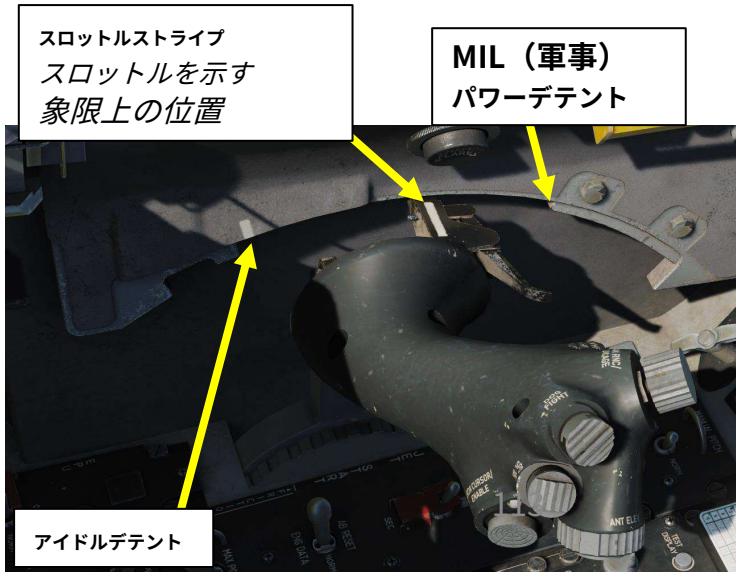
g) ENG CONT（エンジン制御）スイッチをPRI（プライマリ）に戻し、スイッチガードを下げます。

h) SEC注意ライトが消え、ノズル位置が94%以上に戻っていることを確認します。









I – 航空機の出発後点検を実施する

75.（オプション）FLCS（フライトコントロールシステム）の動作を確認する

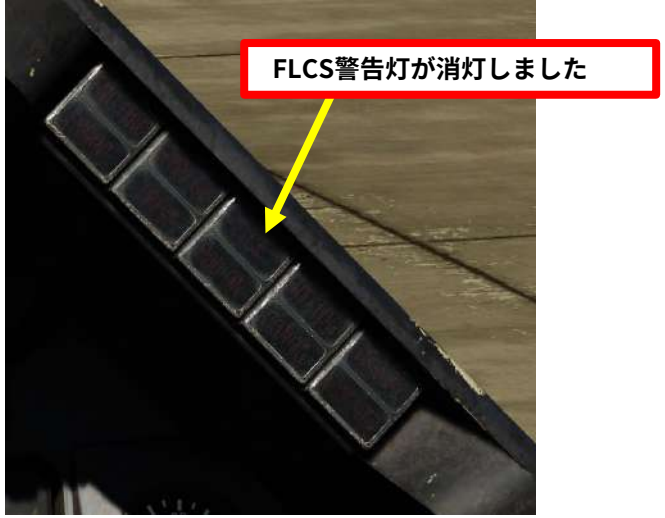
a) スティックとラダーペダルの入力を使用して、すべての飛行制御を循環させます。スティック入力を最大にすると、油圧流体が温まり、気泡が除去されるため、テストが失敗する可能性が低くなります。

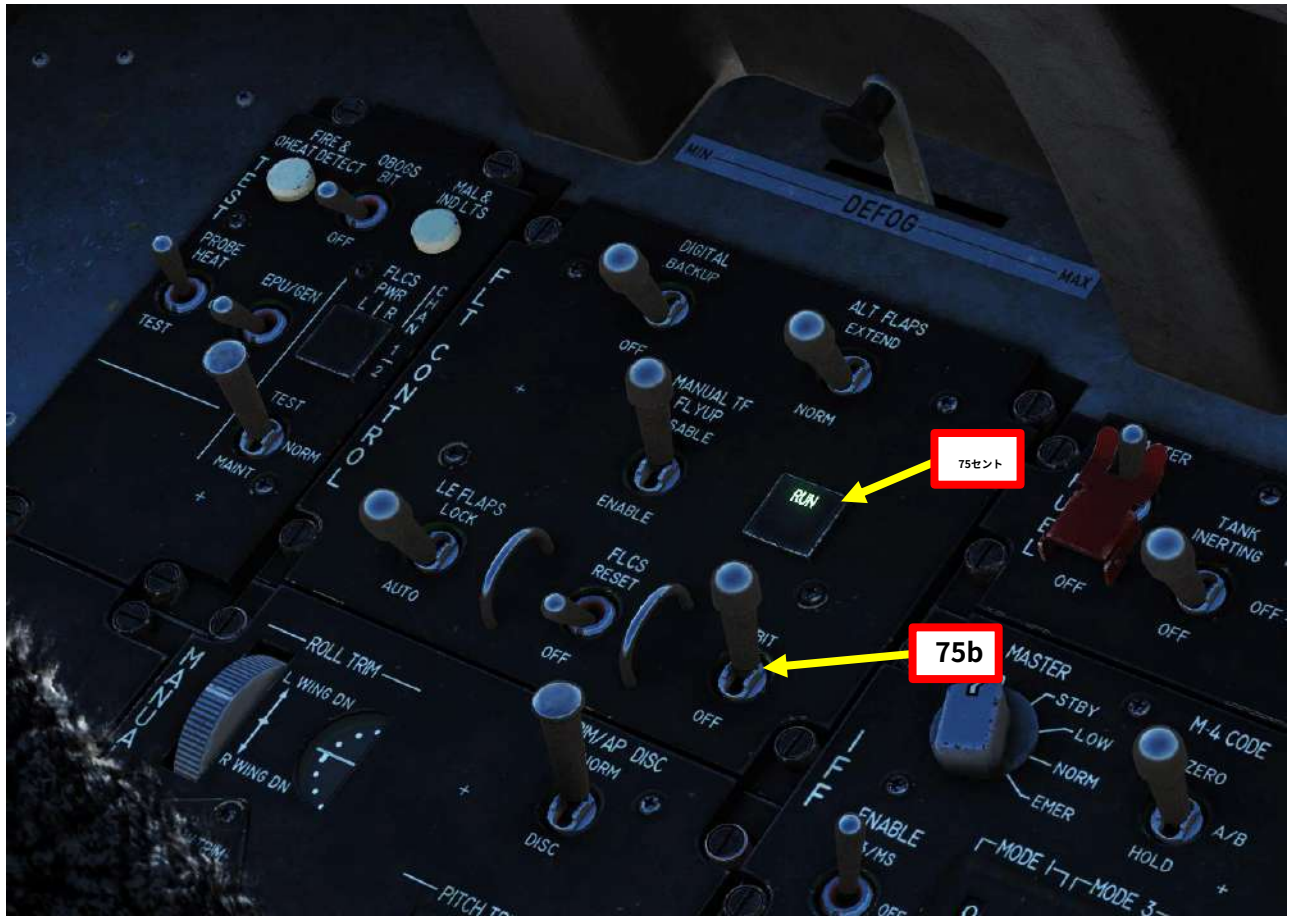
b) FLCS BIT（フライトコントロールシステム組み込みテスト）スイッチを設定する - BIT

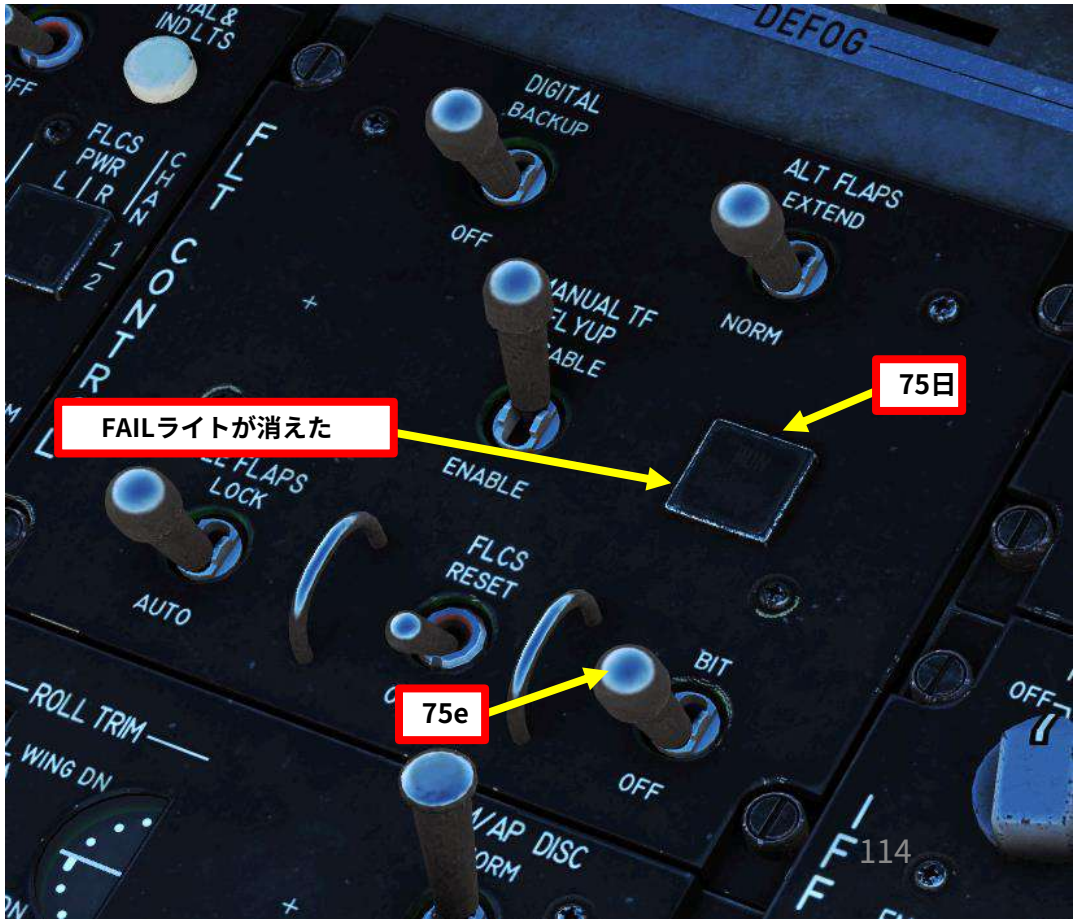
c) テスト中はフライトコントロールパネルの RUN ライトが点灯します。

d) 約 45 秒後、FLCS BIT が正常に完了すると、RUN ライトが消灯します。

e) FLCS BIT スイッチは自動的に OFF に戻ります。FAIL ライトと FLCS 警告ライトは消灯したままになります。







I – 航空機の出発後点検を実施する

76.（オプション）燃料量表示システムの動作を確認する

a) FUEL QUANTITYノブをTESTに設定します

b) 燃料量インジケータで、FR および AL の指針が 2000 (+/- 100) ポンドを示していることを確認します。

c) 燃料量インジケータで、燃料合計計が 6000 (+/- 100) ポンドを示していることを確認します。

d) FWD FUEL LOW および AFT FUEL LOW の注意灯が点灯していることを確認します。

e) 燃料量ノブを他の位置に切り替え、他のすべての位置での燃料量の表示が航空機の実際の燃料負荷と一致することを確認します。

f) FUEL QUANTITYノブをNORMに設定します。

77.（オプション）DBU (デジタル バックアップ ソフトウェア) システムの動作を確認します。DBU は、プライマリ フライト コントロール システム (FLCS) ソフトウェアに問題が発生した場合に使用されます。

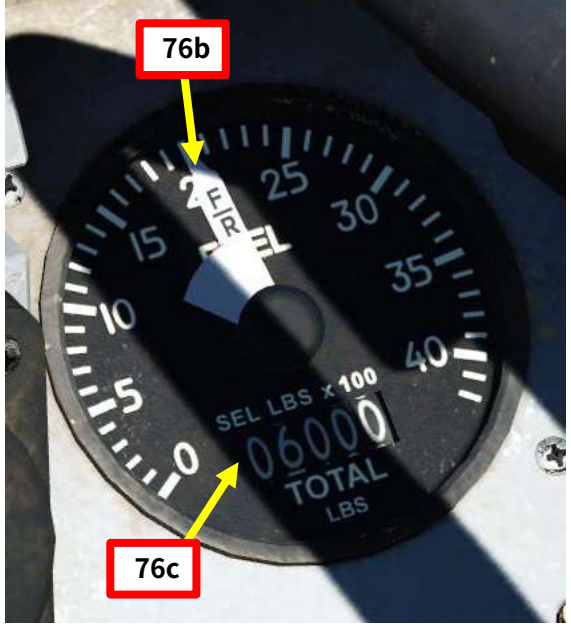
a) デジタルバックアップスイッチをバックアップに設定します

b) DBU ON警告灯が点灯していることを確認します。

c) スティックとラダーを使用して飛行制御装置を操作し、すべての操縦面が正常に反応することを確認します。

d) デジタルバックアップスイッチをオフに設定します。

e) DBU ON警告灯が消えていることを確認します。



I – 航空機の出発後点検を実施する

78.（オプション）トリムシステムの動作を確認する

a) TRIM/AP DISC（トリム/オートパイロット切断）スイッチをDISCに設定します。

b) スティックのトリム ハットを使用して、ピッチ軸とロール軸の両方をトリムします。

c) 操縦面の動きがなく、TRIM ホイールまたはインジケーターに動きがないことを確認します。

d) TRIM/AP DISC（トリム/オートパイロット切断）スイッチをNORMに設定する

e) スティックのトリム ハットを使用して、ピッチ軸とロール軸の両方をトリムします。

f) 操縦面の動きと TRIM ホイールまたはインジケーターの動きがあることを確認します。

g) ピッチとロールのトリムをセンターに設定し、次に YAW TRIM ノブを使用してヨーのトリムをチェックしてセンターに設定します。

79.（オプション）MPO（手動ピッチオーバーライド）システムの動作を確認する

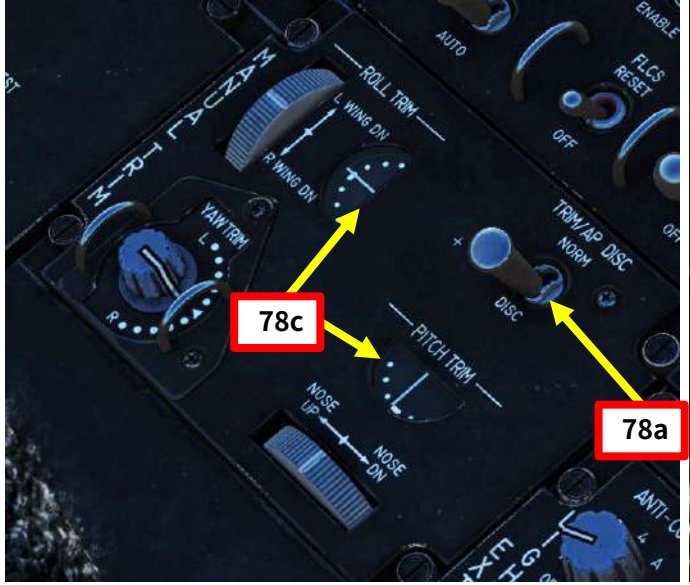
a) スティックを前方いっぱいに押して、その位置で保持します。水平尾翼が下向きに曲がるはずです。

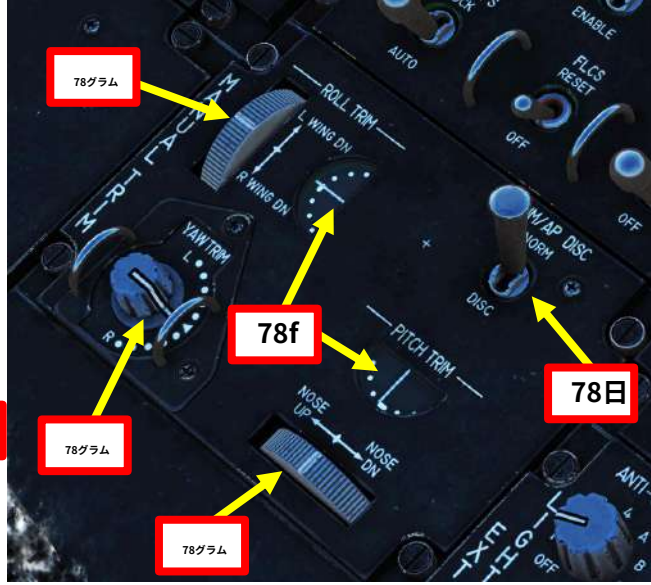
b) MPO (手動ピッチオーバーライド) スイッチを OVRD の位置に設定して保持します。

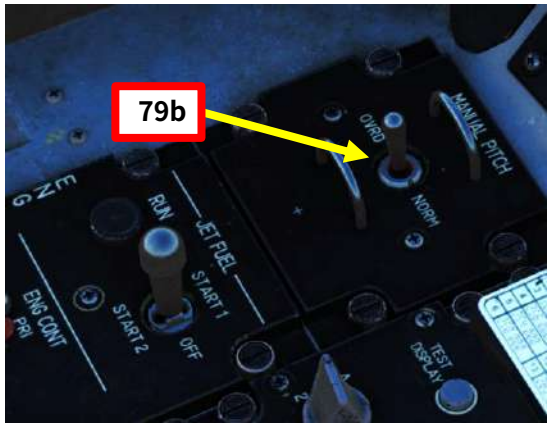
c) 水平尾翼の後縁がさらに下方に移動することを確認します。

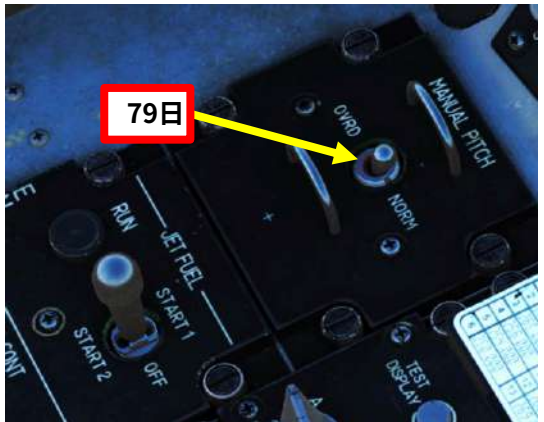
d) スティックと MPO スイッチを放します (NORM に戻ります)。

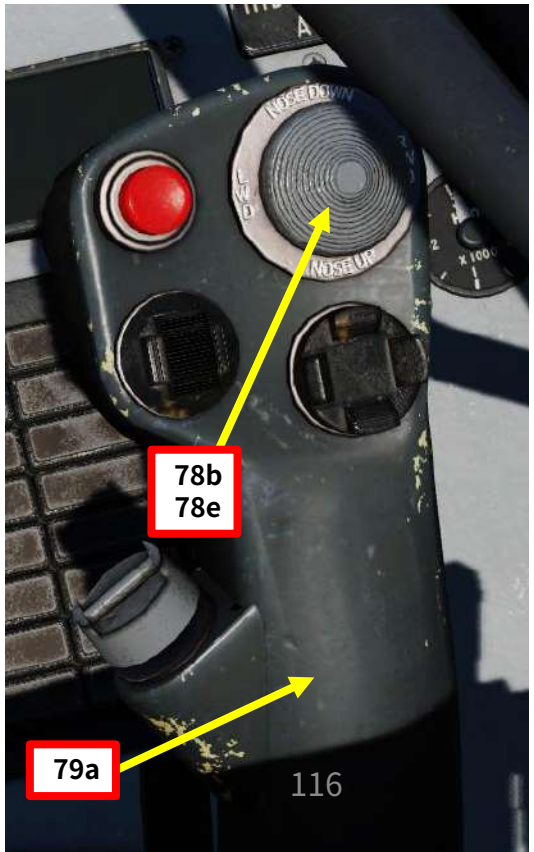
e) 水平尾翼が元の位置に戻ることを確認します。







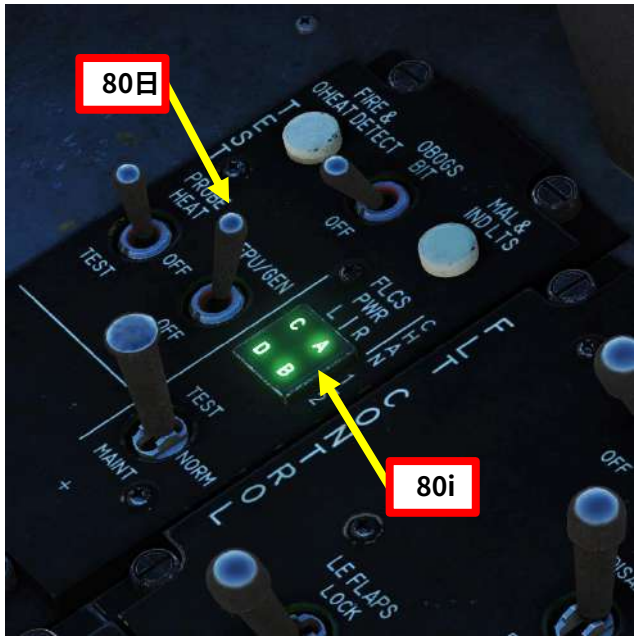


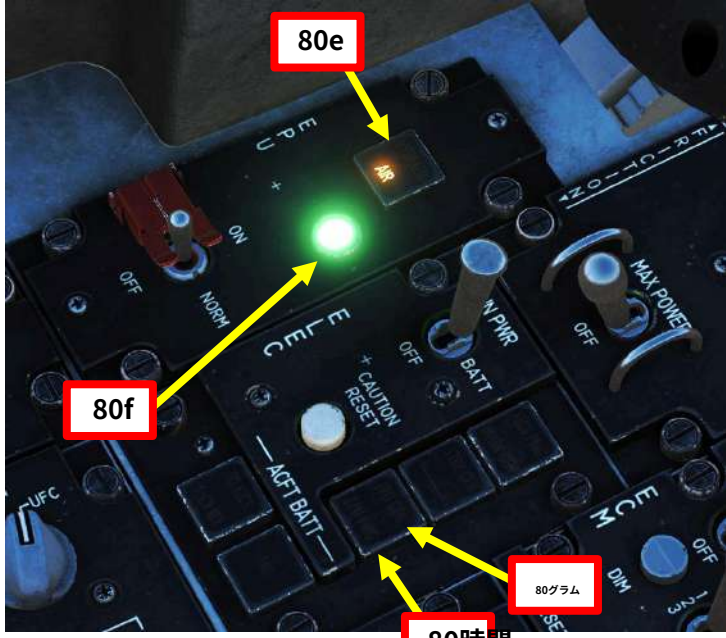


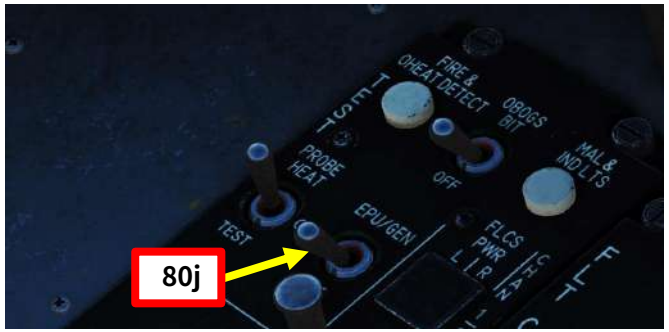
I – 航空機の出発後点検を実施する

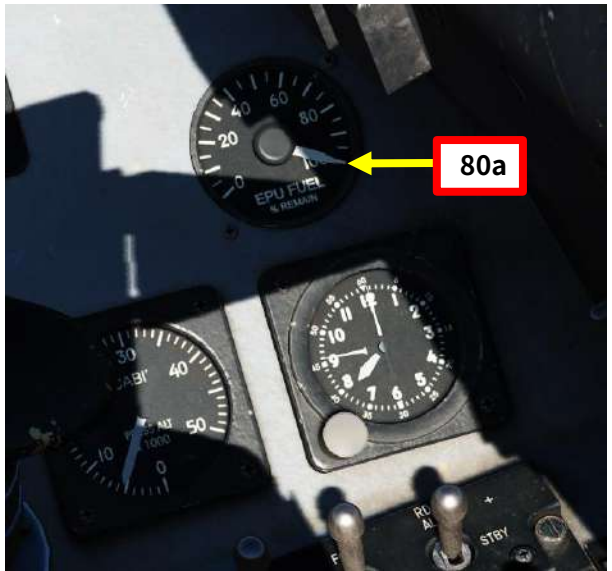
80.（オプション）EPU (非常用電源装置) システムの動作を確認します。このテストでは、エンジン故障時に EPU が電力を供給できることを確認します。また、ヒドラジンを使用せずに地上の FLCS への EPU ジェネレータと EPU PMG (永久磁石発電機) 出力をテストします。

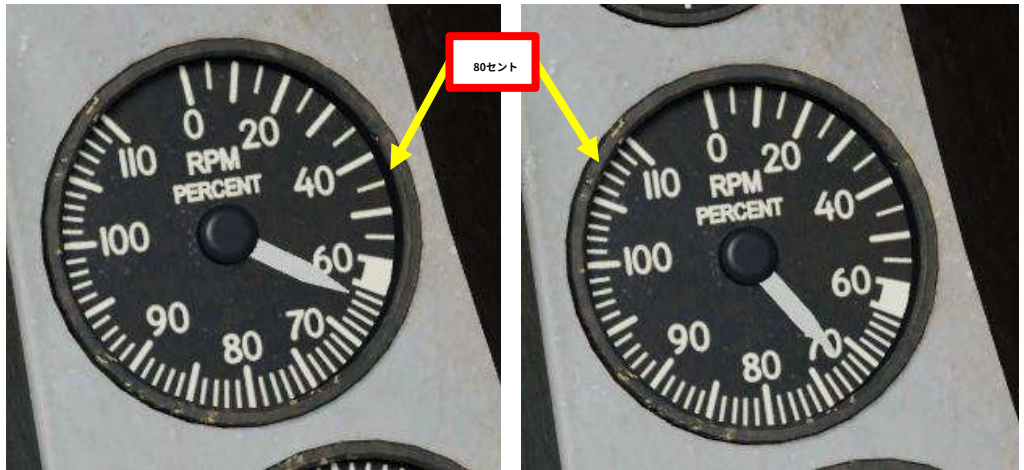
a) EPU燃料（ヒドラジン）の量が95～102%の間であることを確認します。
b) 酸素スイッチを100%に設定する
c) ホイールブレーキを踏み、エンジン回転数を通常のアイドルパワーより10%上げます。
d) EPU/GEN TEST（非常用電源装置/発電機）スイッチをEPU/GENに設定し、その位置に保持します。
e) EPU AIRライトが点灯していることを確認する
f) EPU RUNライトが最低5秒間点灯していることを確認します。
g) EPU GEN (ジェネレータ) ライトが消灯していることを確認します (テストの開始時に一時的に点灯する場合があります)
h) EPU PMG（永久磁石発電機）ライトが消灯していることを確認します（テストの開始時に一時的に点灯する場合があります）。
i) FLCS PWR（フライトコントロールシステム電源）ライトが点灯していることを確認します。
j) EPU/GEN TESTスイッチを離す – OFF
k) スロットルをアイドルに戻す
l) 酸素を通常に戻す









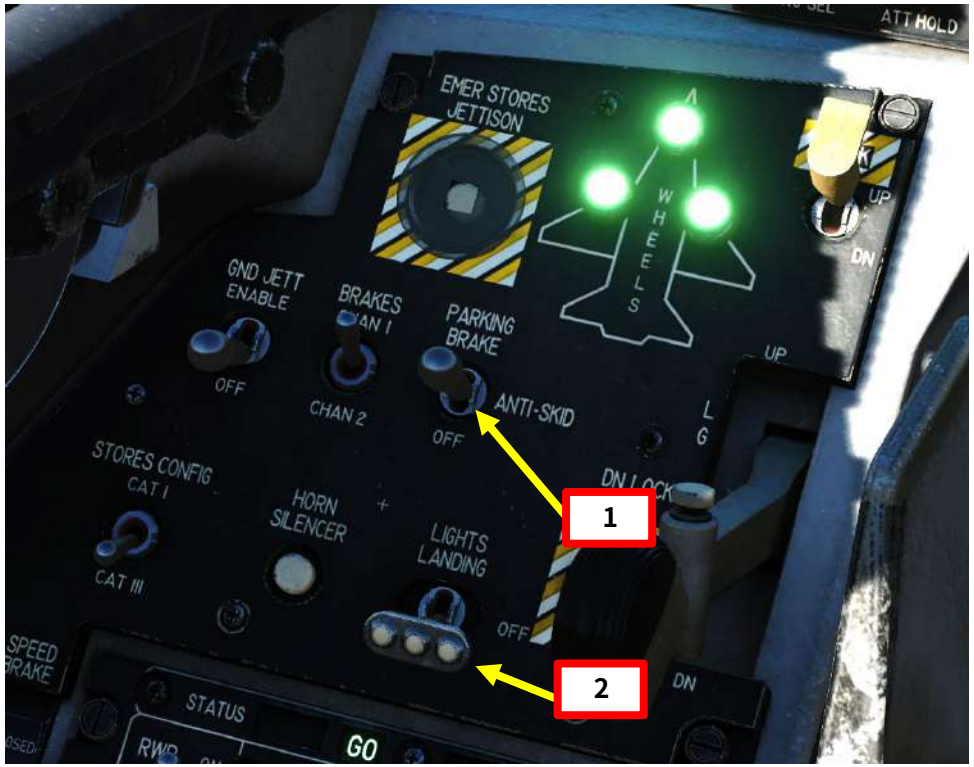


I – 航空機の出発後点検を実施する

81. 追加手順の準備。

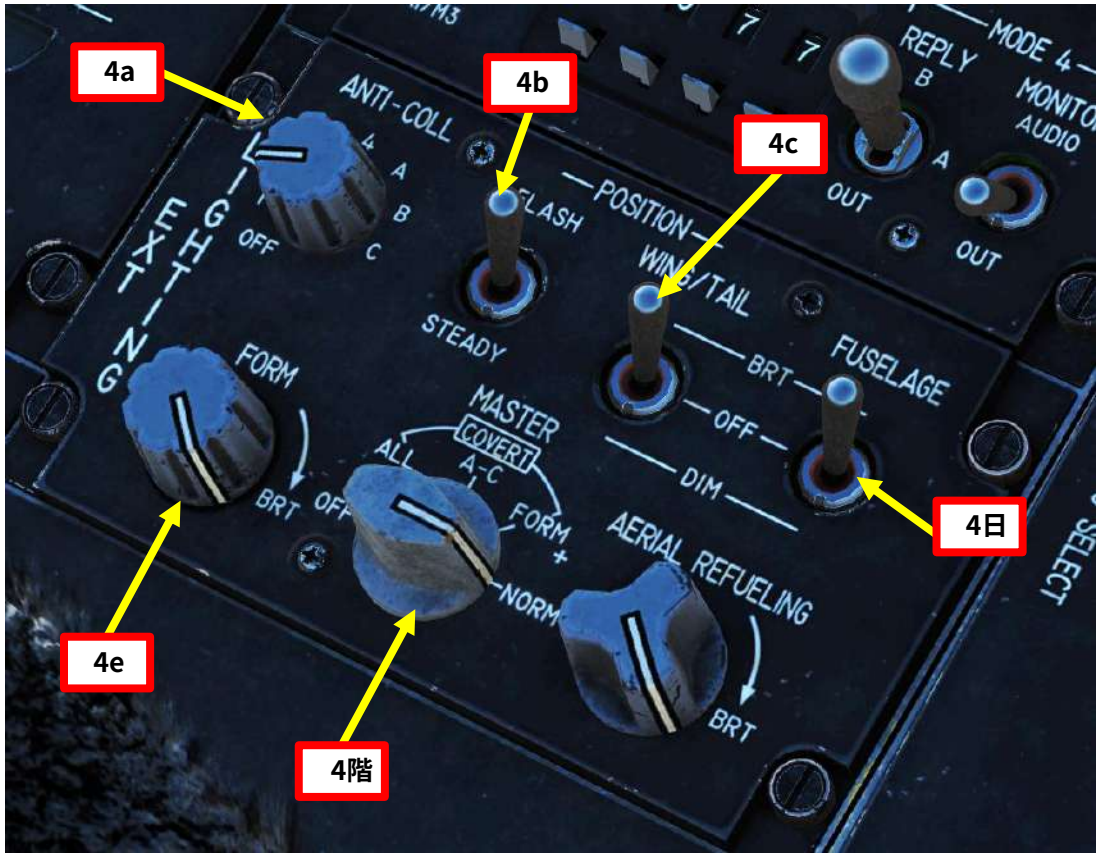
タクシー

1. パーキングブレーキ/アンチスキッドスイッチが解除（アンチスキッド）されていることを確認します。
   注意: エンジン回転数が 85 % を超える場合 (エンジン始動チェックの実行時に到達)、またはスイッチが手動で ANTI-SKID (中央) 位置に設定されている場合は、パーキング ブレーキが自動的に解除されます。
2. タクシーライトを点灯する（下）
3. スティック上の NWS A/R DISC & MSL STEP ボタン (ノーズホイール ステアリング、空中給油切断、ミサイル ステップ) を押して、タキシング用のノーズホイール ステアリングをオンにします。これにより、ラダー ペダルを使用して旋回できるようになります。「NWS」ステータス ライトは、ノーズホイール ステアリングがアクティブであることを示します。



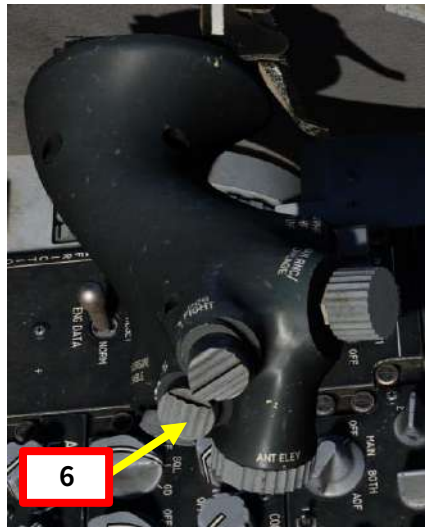
タクシー

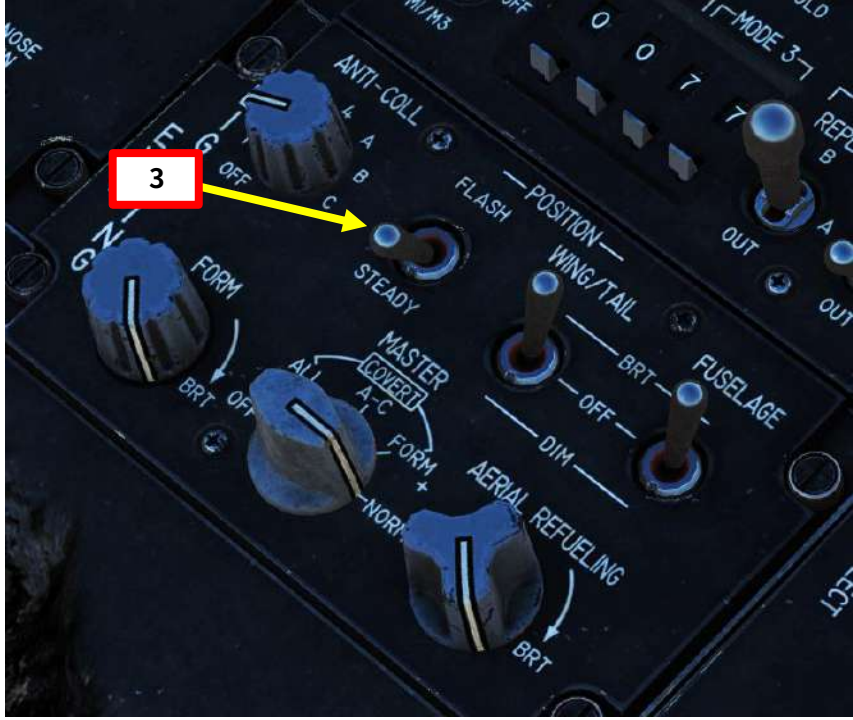
4. 必要に応じて、フォーメーションライト、衝突防止ライト、位置ライトを設定します。
   a) 衝突防止スイッチを 1 に設定する（またはその他のフラッシュパターン設定）
   b) ポジションライトスイッチの設定 - フラッシュ（駐車時またはタクシー走行中）
   c) ウィング/テールポジションライトスイッチの設定 - BRT（明るい）
   d) 胴体位置ライトスイッチの設定 - BRT（明るい）
   e) フォーメーションライトの明るさ調整ノブを設定する - BRT (明るい)
   f) マスターライトスイッチを設定する - 日中の操作では、NORM（目に見えるストロボのパターンを設定する）
5. スロットルをアイドルより少し上げてタキシングを開始します。
6. 10ノット以下でタクシーターンを実行します。
7. 地上走行速度は通常 25 ノット以下に保たれます。

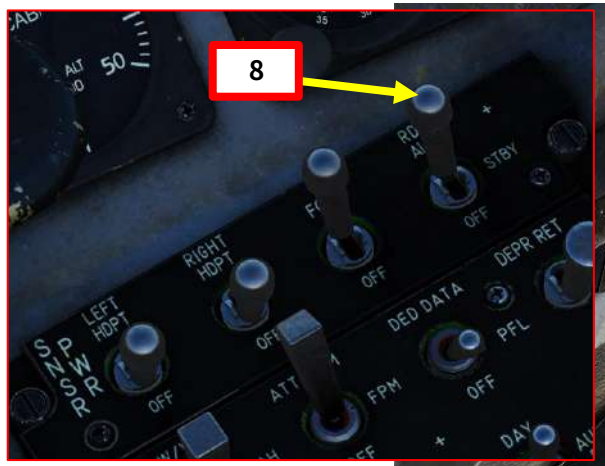


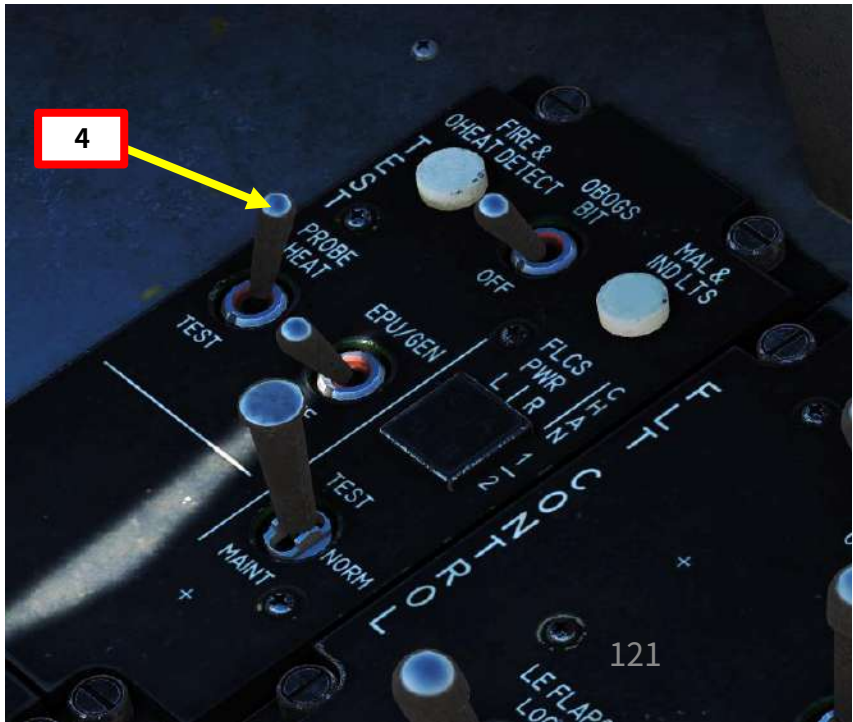
脱ぐ

1. 滑走路に並ぶ
2. タクシーライト（中央）を消灯します。
3. ポジションライトスイッチを点灯にする
4. プローブヒートスイッチを設定する – PROBE HEAT
5. ノーズホイールステアリングが作動していることを確認する
6. スピードブレーキが閉じている（格納されている）ことを確認する
7. ステータスパネルをチェックして、正しいフライトコントロールシステムモードが選択されていることを確認します。
   - 空対空装備用のCAT I
   - 空対地/重装備用のCAT III
8. レーダー高度計スイッチをON（FWD）に設定します。



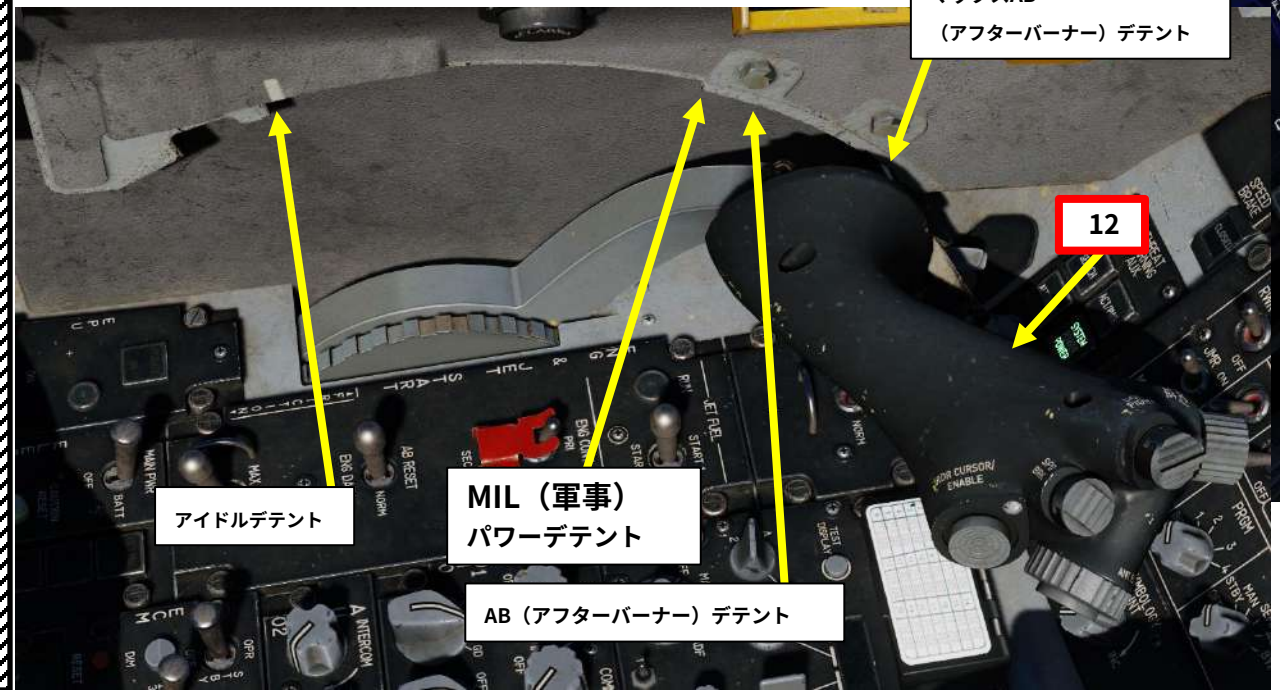


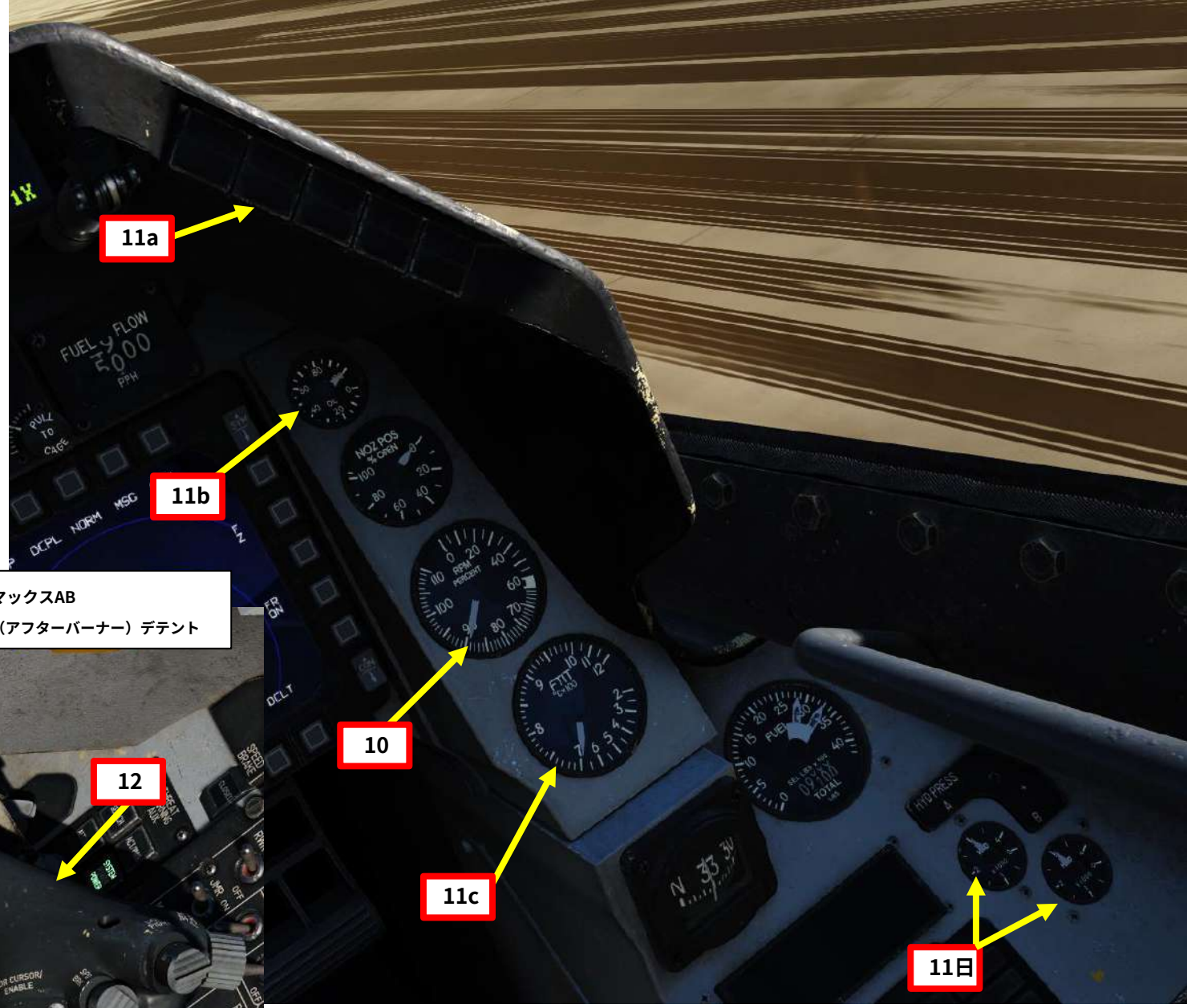




脱ぐ

9. ホイールブレーキを握る
10. スロットルを90% RPMまで上げます
11. エンジンが正しく回転することを確認する
    a) HYD/OIL PRESS警告灯が消灯している
    b) 油圧は25～65psi
    c) FTIT（ファンタービン入口温度）が935°C以下
    d) システムAとBの油圧は2850～3250psiです。
12. 軽い負荷を使用している場合は MIL (Military) パワーまでスロットルを上げ、重い負荷を使用している場合や短い滑走路を使用している場合はフルアフターバーナーまでスロットルを上げます。
13. ホイールブレーキを解除する





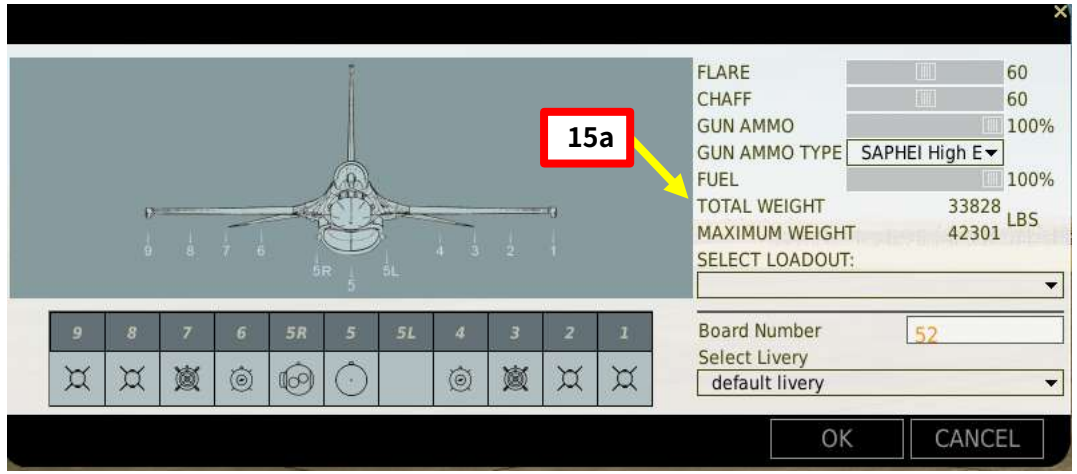
脱ぐ

14. 70ノットに到達したら、スティックのNWS A/R DISC & MSL STEPボタンを押してノーズホイールステアリングを解除します。NWS表示が消えることを確認します。
15. 離陸速度は航空機の重量によって決まります。重量は、装備を選択する際に地上要員から入手できます。
    - 私たちの場合、離陸重量は約です。
      34,000ポンド
    - 離陸速度表を使用すると、34,000 ポンドの離陸速度はおよそ次のようになります。
      173ノット
16. スティックをゆっくりと引き、離陸姿勢（ピッチ角 8 ～ 12 度）を確立します。
    - MILパワーを使用する場合は、離陸速度より約10ノット低い速度でスティックを引きます（この場合は163ノット）
    - アフターバーナーを使用する場合は、離陸速度（158ノット）より約15ノット低い速度でスティックを引き戻します。

15b

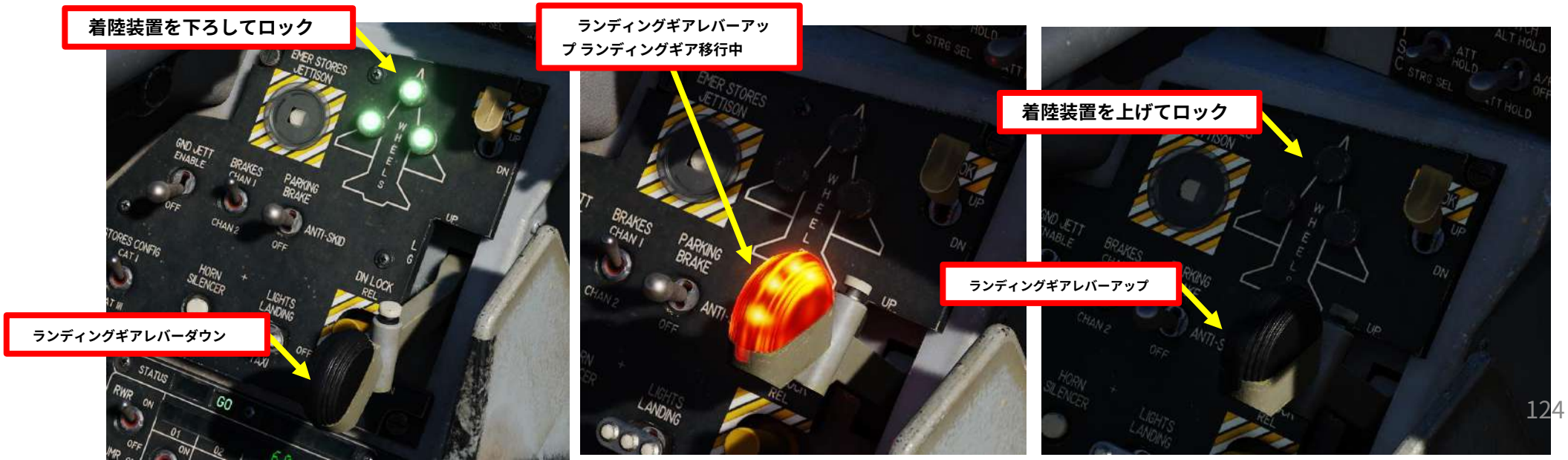
離陸速度表

航空機重量（ポンド）	20000	24000	28000	32000	36000	40000	44000
離陸速度（キアス）	128	142	156	168	178	188	198



脱ぐ

17. 上昇率が確実になっていることを確認してから、着陸装置を上げます。
    - 後縁フラップは着陸装置と同時に格納されるため、揚力が失われたときに航空機が着陸し、滑走路に擦れる可能性があります。
    - 飛行速度が 300 ノットを超えると着陸装置のドアに構造的な損傷が生じる可能性があるため、着陸装置が格納されていることを確認してください。

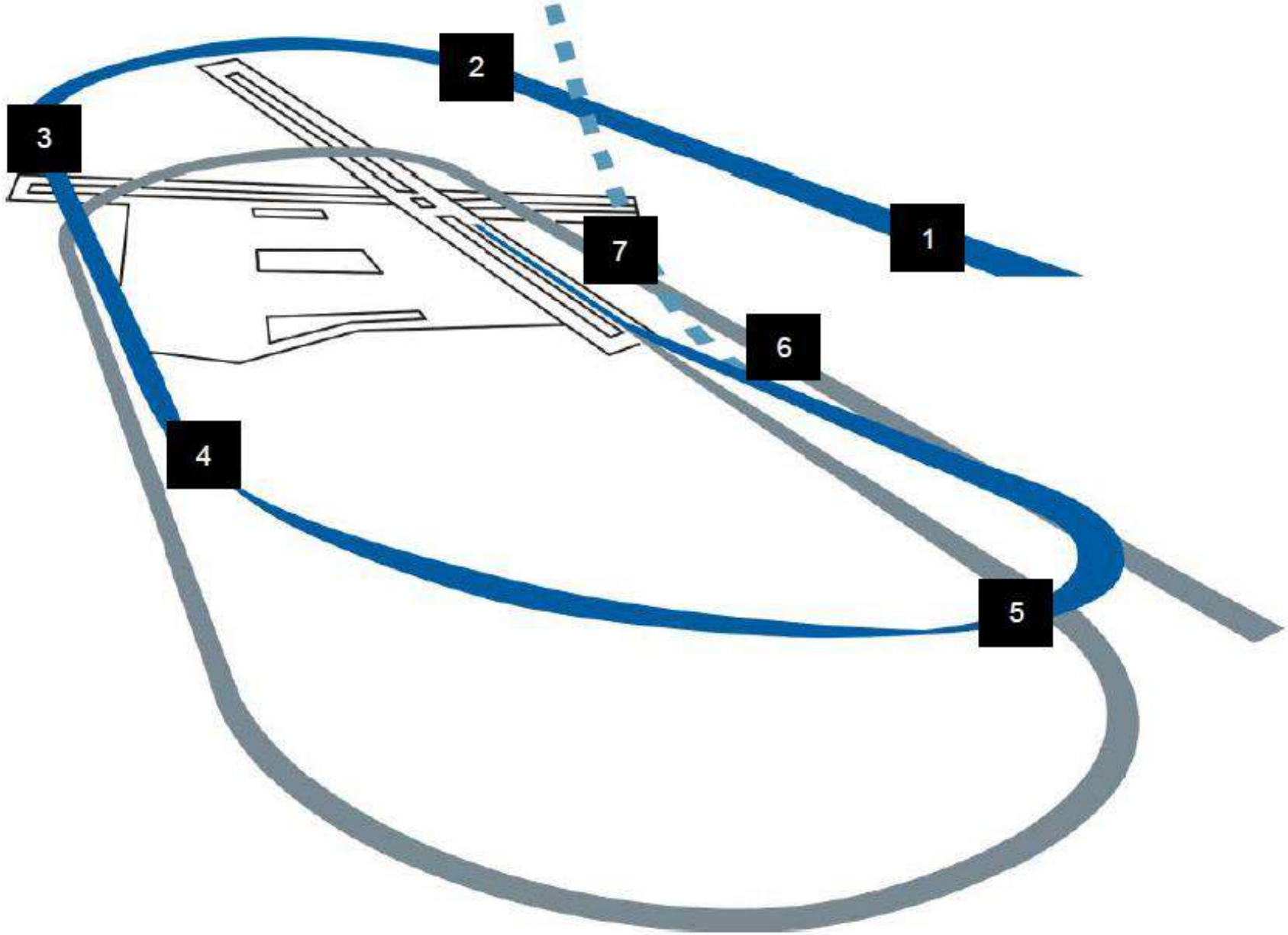


脱ぐ

パート6 – 着陸

着陸パターン

1. 初期アプローチ
2. オーバーヘッドブレイク
3. ダウンウィンドレグ
4. ベースターン
5. 最終ターン
6. ショートファイナル
7. ロールアウト



着陸

1.最初のアプローチ

a) レーダー高度計スイッチをON（FWD）に設定します。

b) 航空機を地上1500フィートの着陸滑走路に合わせ、300ノットの速度を維持する。

2.オーバーヘッドブレイク

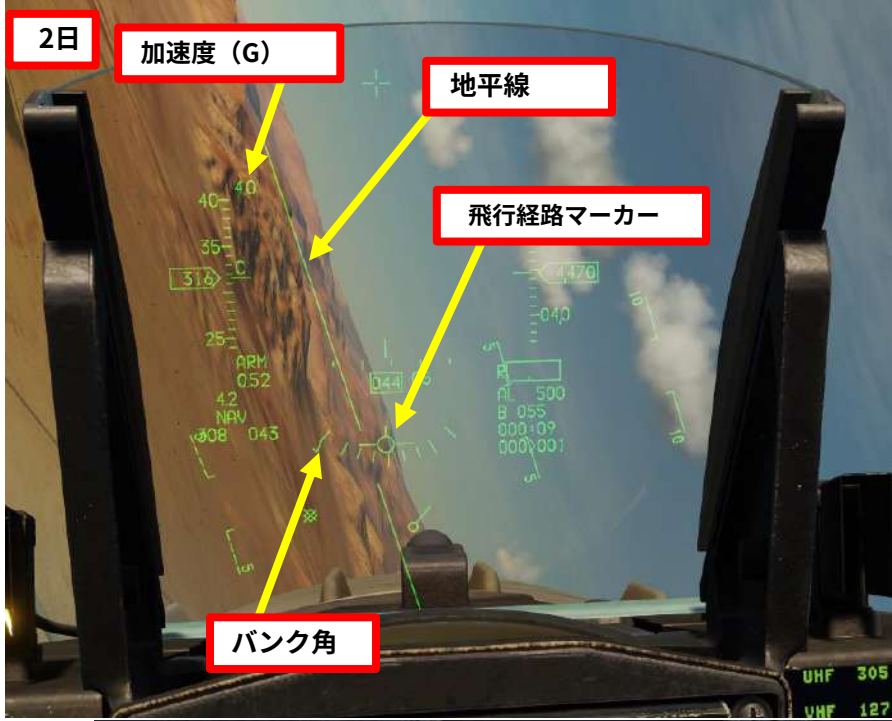
a) 希望するタッチダウンポイントを左または右に曲がる

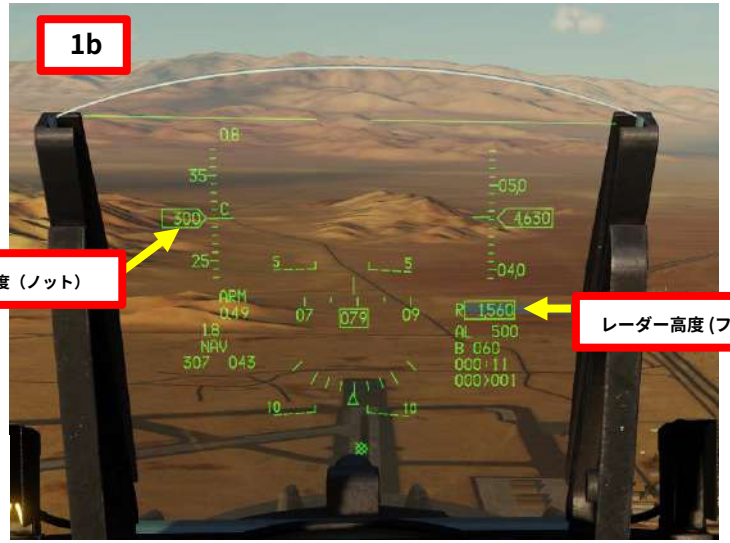
b) スロットルを80% RPMに設定する

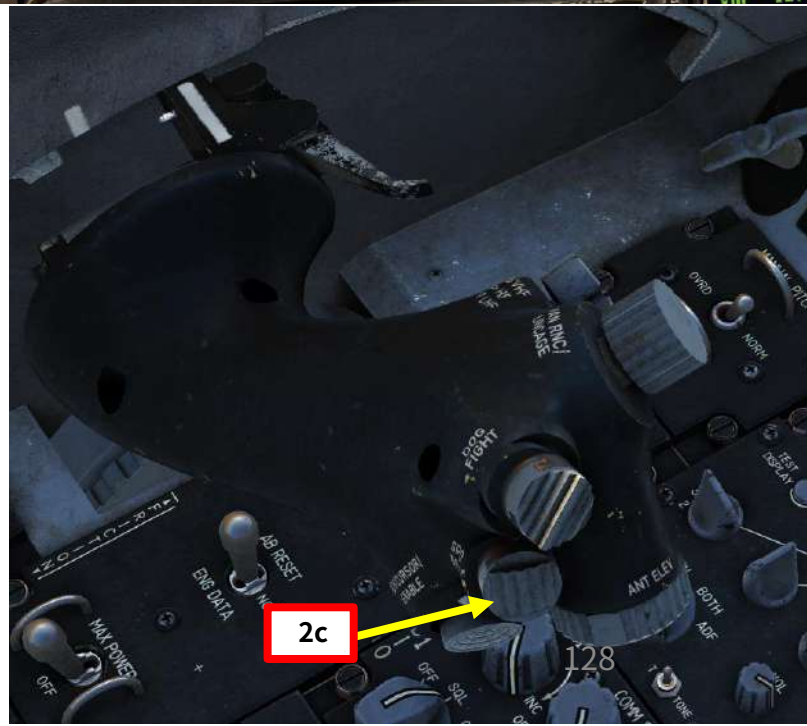
c) スピードブレーキを展開する

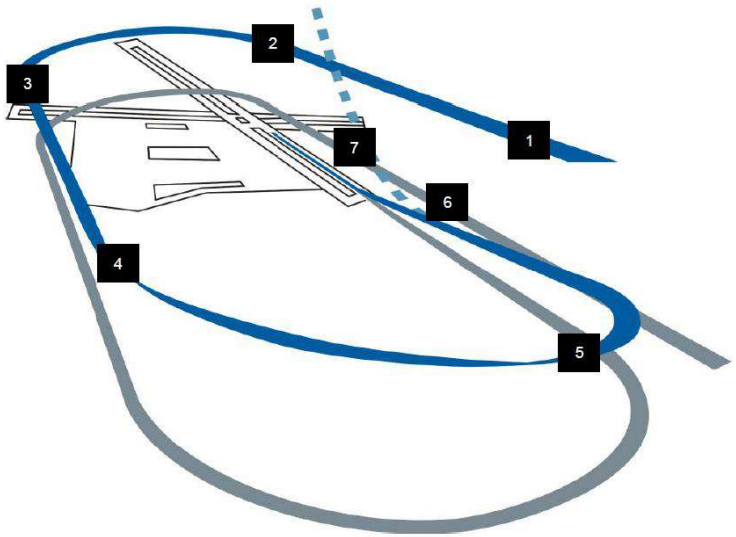
d) 約 3 ～ 4 G の力で、約 70 度のバンク角でブレークを飛行します。

e) 水平旋回を維持するために、HUD（ヘッドアップディスプレイ）の飛行経路マーカーを地平線に合わせます。









着陸

3.ダウンウィンドレグ

a) 着陸方向と反対の風下レグに約200～220ノット、1500フィートAGLで出航する

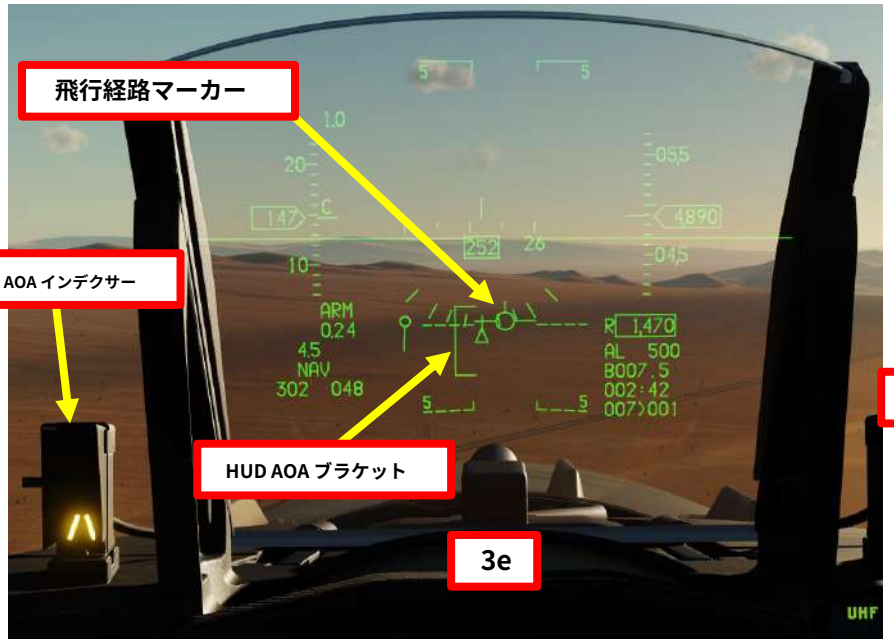
b) 着陸装置を伸ばす

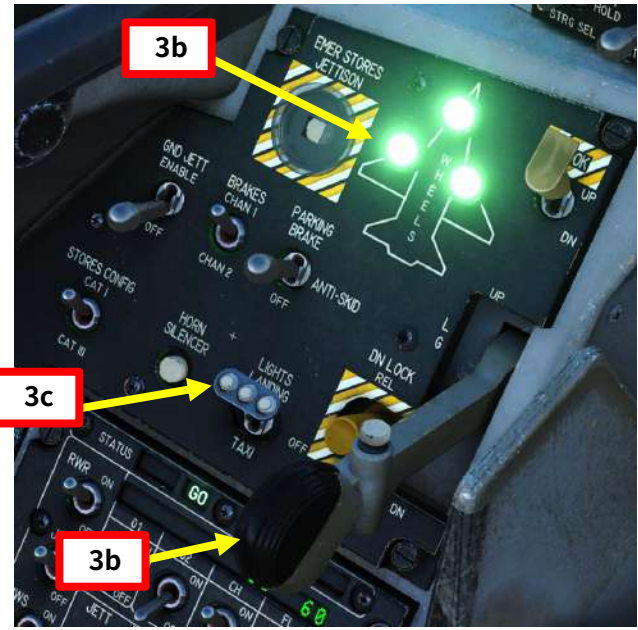
c) LANDINGライト（UP）をオンにします。

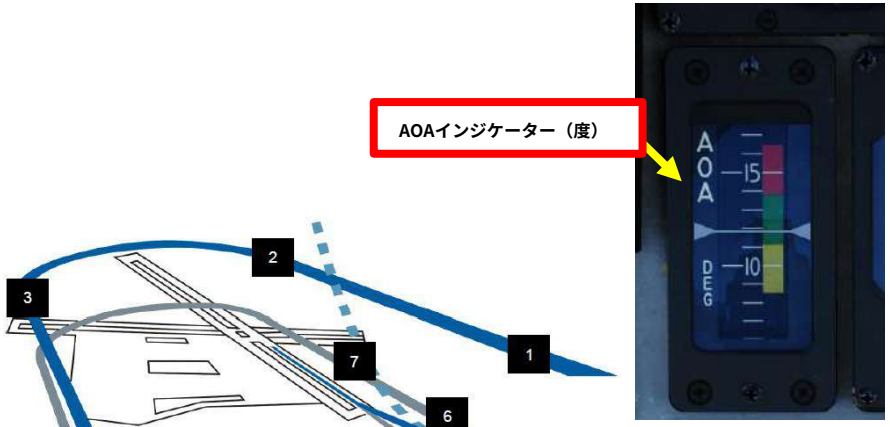
d) ベースターン中に過度の対気速度上昇を防ぐために必要に応じて速度を落とす

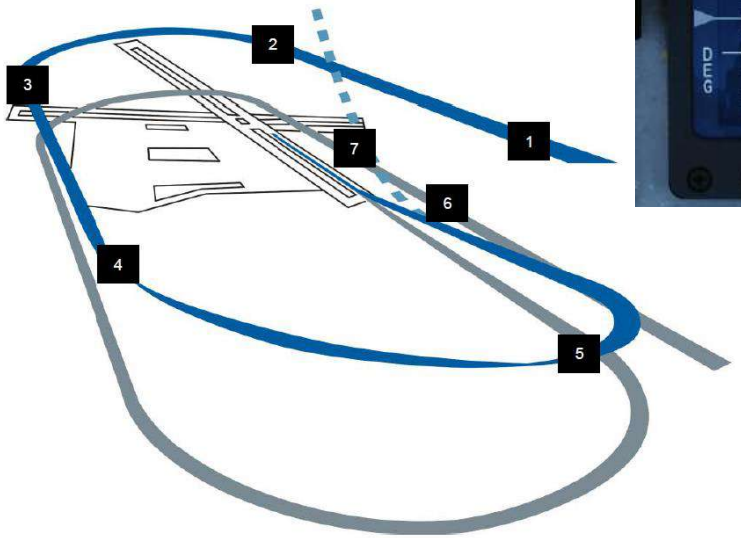
e) ピッチ トリムを使用して迎え角を制御しないでください。代わりにスロットルを使用すると、フライ バイ ワイヤ システムが自動的に航空機の AoA を調整します。スロットルを調整して、迎え角 (AOA) を 11 度に設定します。迎え角は、次の 3 つの表示で監視できます。

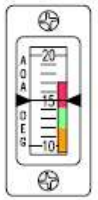
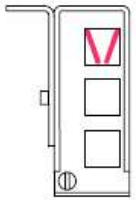
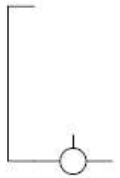
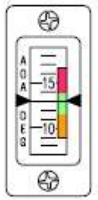
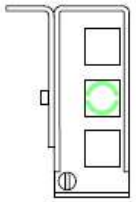
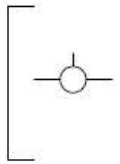
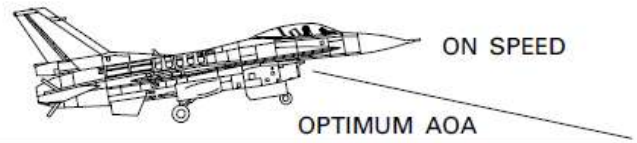
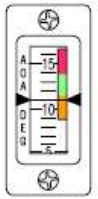
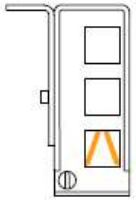
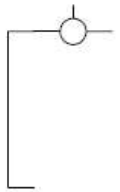
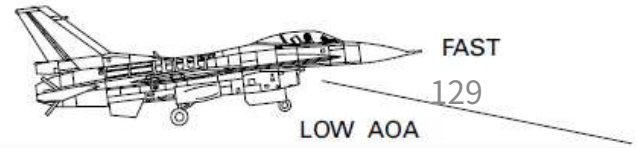
- AOAインジケーター
- AOA インデクサー
- HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) AOA ブラケット (フライト パス マーカー付き)









INDICATOR	INDEXER	HUD DISPLAY	ATTITUDE
 15			SLOW HIGH AOA
 13			 ON SPEED OPTIMUM AOA
 11			 FAST LOW AOA

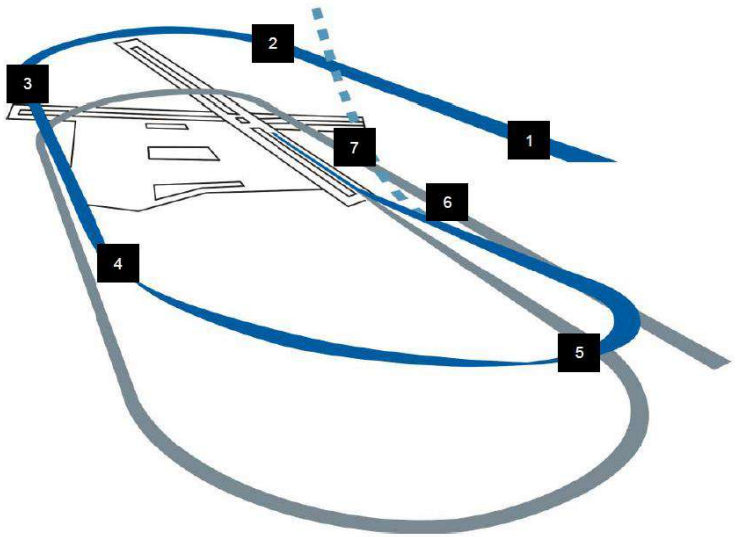
着陸

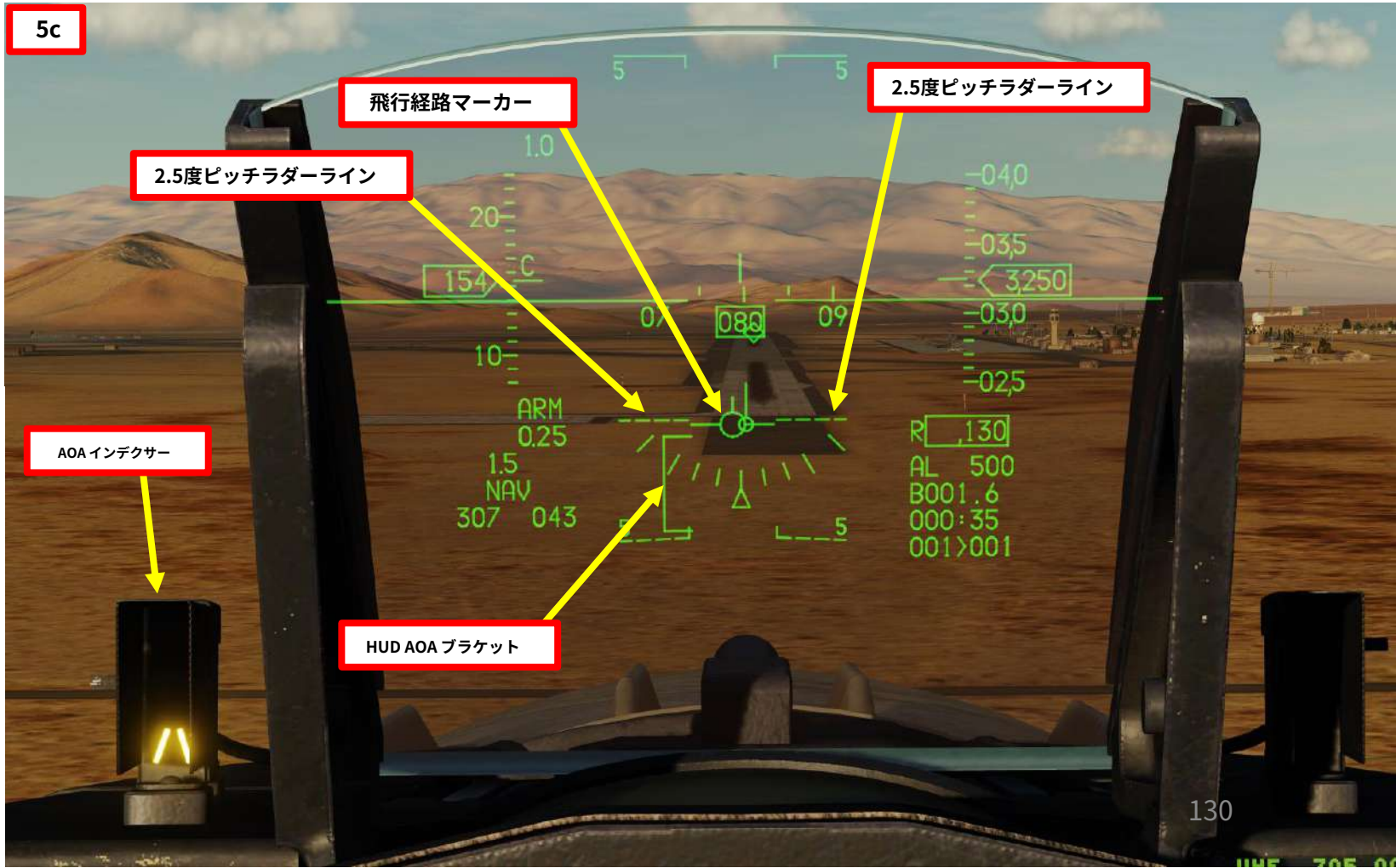
4.ベースターン

a) ロールアウト ポイントの真横でベース ターンを開始します。翼端が滑走路の端にあるときに旋回を開始することで、この位置を推定できます。
b) 機首を8～10度ピッチに下げ、11度のAOAで旋回する。

5.最終ターン

a) スロットルを使用して対気速度を制御し、スティックを使用して旋回中に8～10度の機首低角度と11度のAOAを維持します。
b) 最終進入時にロールアウトし、適切な滑走路を維持するために機首を上げます（地上300フィート、着陸地点から1nm）
c) HUDの飛行経路マーカーと2.5度のピッチラダーラインを滑走路の進入端に合わせ、11度のAOAを維持しながら適切な滑走路を確保する。

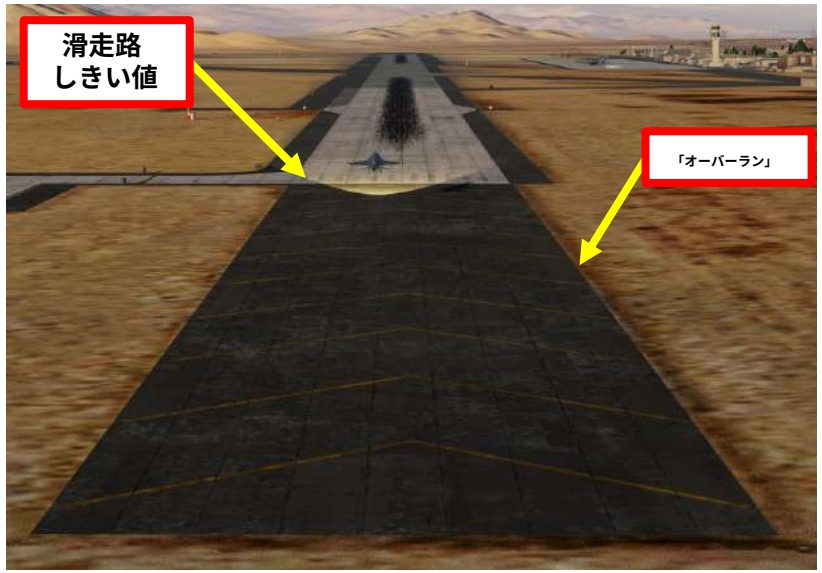


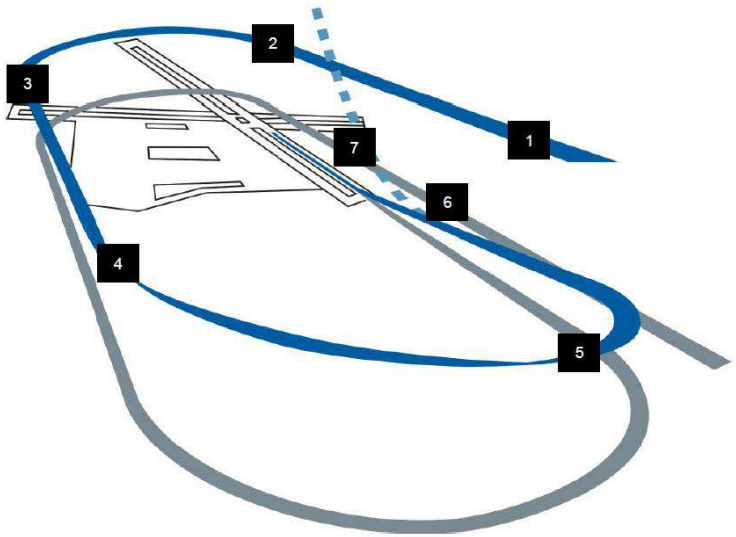


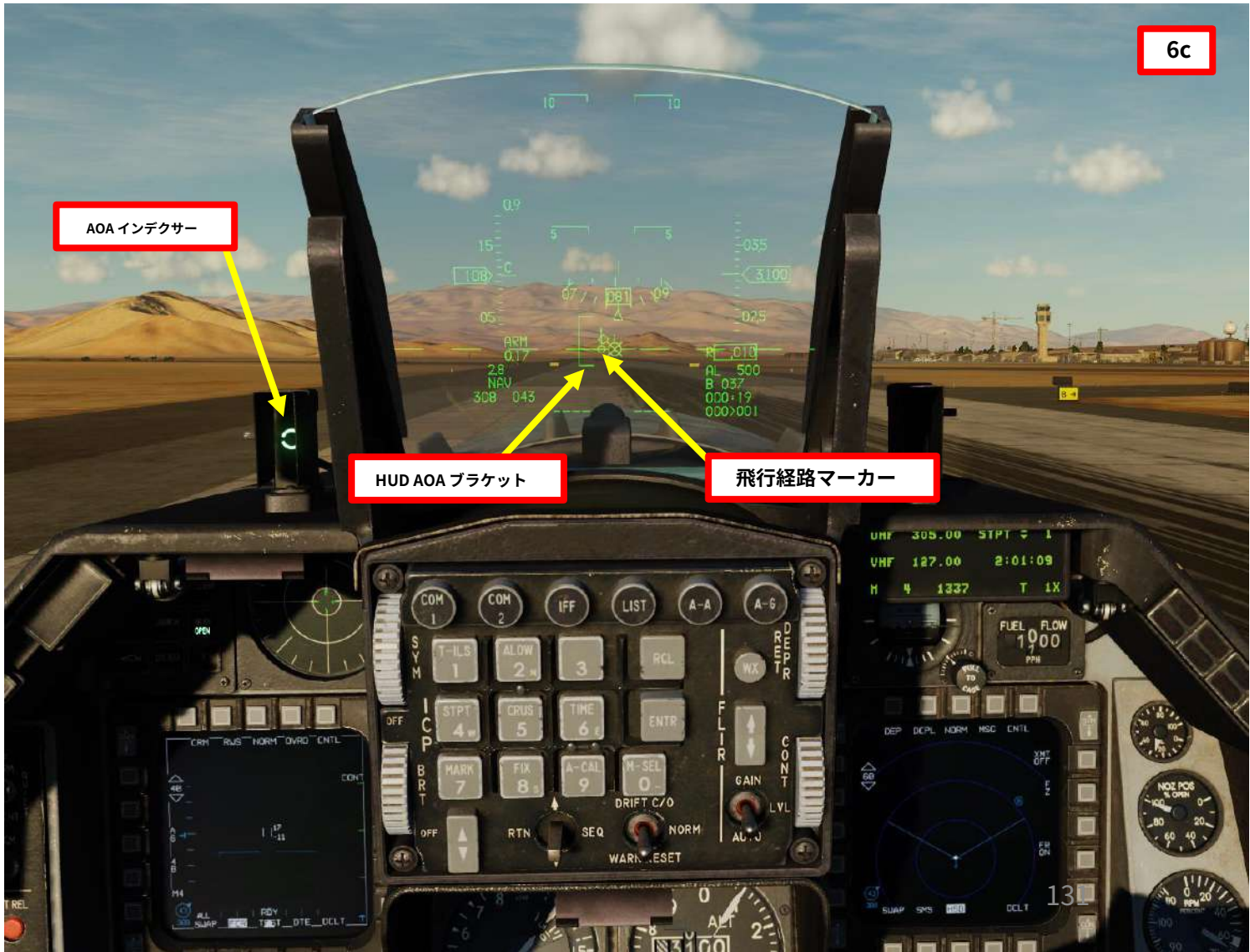
着陸

6.ショートファイナル

a) 「オーバーラン」（滑走路の主面が始まる前の部分）の上を飛行する場合は、フライト パス マーカーを滑走路の 300 ～ 500 フィート先の地点まで前方に移動します。
b) スティックをゆっくり引いてフレアし、降下率を下げます。水平飛行はしないでください。
c) スロットルをアイドルに戻し、最大 AOA 13 度 (緑色の円) で着陸します。着陸ロールアウト中に AOA が 15 度を超えると、スピードブレーキまたはエンジン ノズルが滑走路に衝突する可能性があります。







着陸

7.ロールアウトする

a) 対気速度が約100ノットに低下するまで、2点空力ブレーキングのために13度の機首上げ姿勢を維持します。この手順は**非常に重要**F-16のブレーキはあまり効果的ではないからです。

b) バックスティック圧力を下げ、ノーズホイールを滑走路まで下げます。

c) スピードブレーキを完全に開き、スティックを後方いっぱいに保持してブレーキ効果を最大限に高めます。

d) 航空機の速度を落とすために、中程度から強いブレーキをかけます。

e) 30 ノット以下の場合はノーズホイールステアリングをオンにし、滑走路から離陸します。

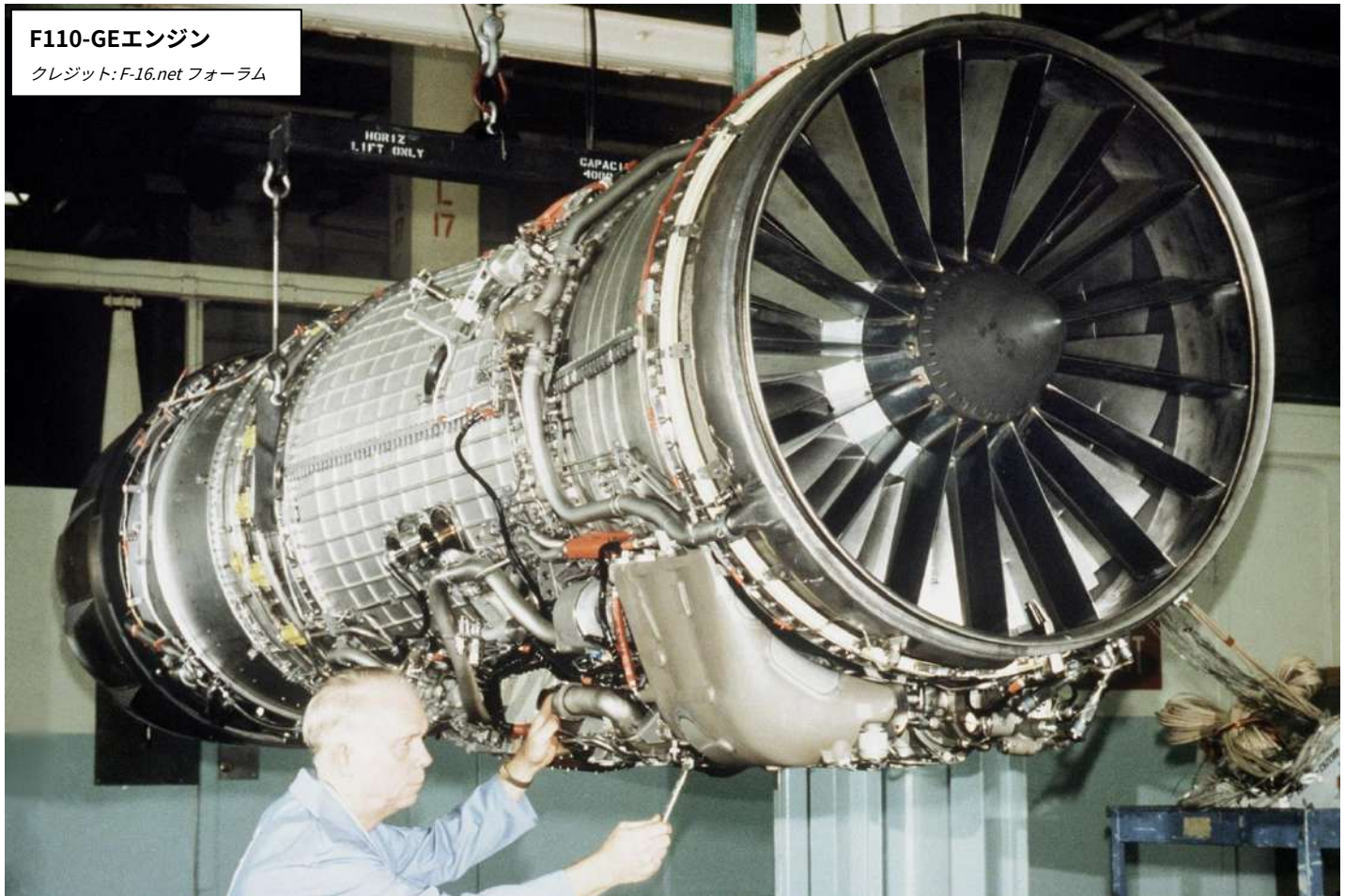
着陸

ゼネラルエレクトリック F110-GE-129 エンジン

DCS でモデル化された F-16C は、ゼネラル・エレクトリック F110-GE-129 アフターバーナー ターボファン エンジンを搭載しています。F110 は、現在最も先進的な USAF F-16C/D 航空機の 70% 以上を駆動しています。F110 の派生型は、F-14B や韓国の F-15K にも搭載されています。

当初、F-16 はプラット・アンド・ホイットニー F100 エンジンを搭載して就役しました。ユニットコストを下げる方法を模索して、米空軍は 1984 年に代替戦闘機エンジン (AFE) プログラムを導入し、エンジン契約を競争を通じて締結することにしました。

最初の注文は、定格推力 28,000 lbf (125 kN) の F110-GE-100 でした。F110 の後のバージョンには、推力 29,000 lbf (129 kN) を実現する F110-GE-129 が含まれています。



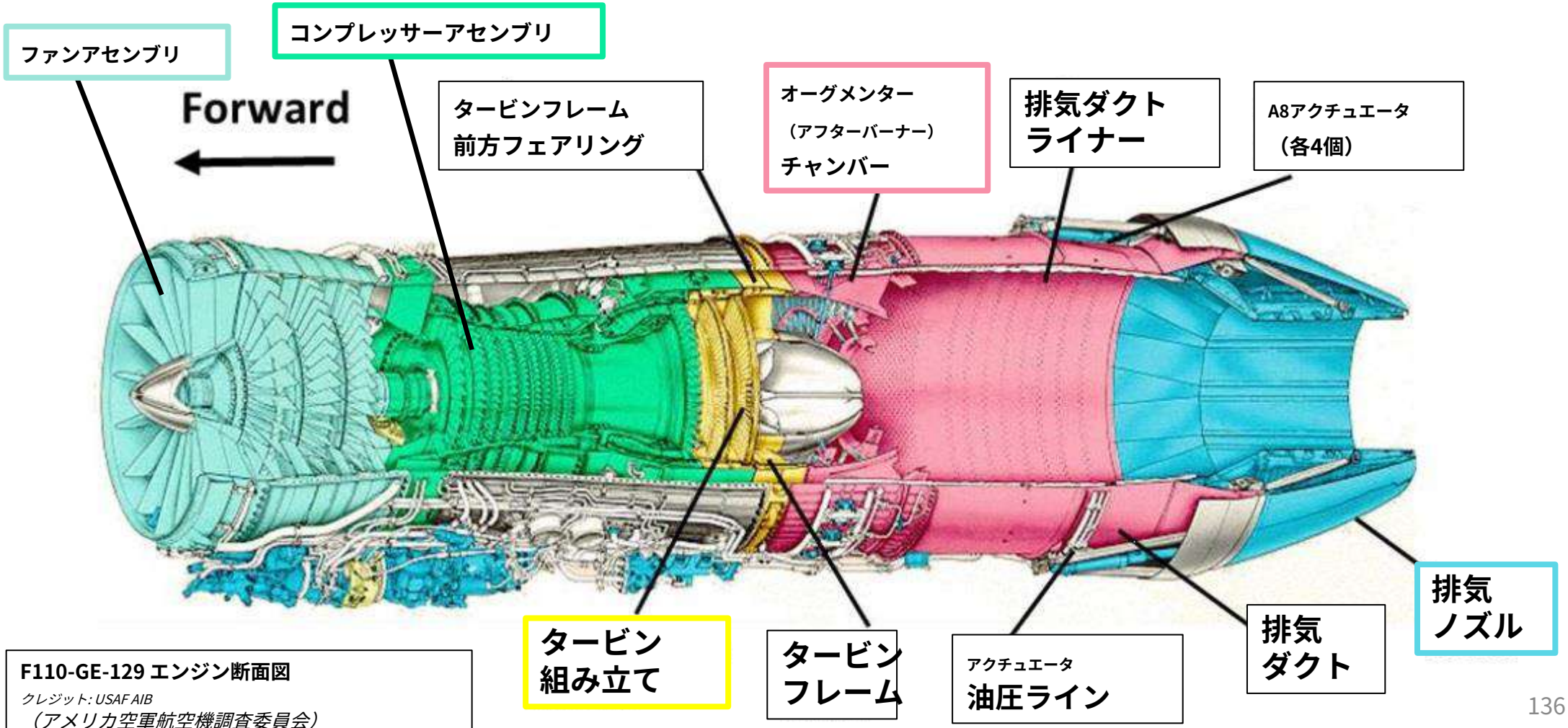
F110-GEエンジン

クレジット: F-16.net フォーラム

ゼネラルエレクトリック F110-GE-129 エンジン

ツインスプール F110 ターボファン アセンブリには、3 段ファン、9 段高圧コンプレッサー、1 段高圧タービン、2 段低圧タービンがあります。エンジンには、環状燃焼室とオーグメンタ (アフターバーナー) が装備されています。最大出力時の圧力比は 30.7、推力重量比は 7.29 です。

F-16 には自動スロットル システムが装備されていないことに注意してください。



F110-GE-129 エンジン断面図

クレジット: USAF AIB
（アメリカ空軍航空機調査委員会）

エンジン計器とパラメータ

ENG ファイアライト
エンジン火災を検知

油圧/オイルプレスライト

- *低油圧: 油圧が約 10 psi を下回る状態が 30 秒間続くと点灯します。油圧が約 20 psi を超えると消灯します。*
- *低油圧: システム A または B のいずれかの油圧が 1000 psi 未満に低下すると点灯します。*

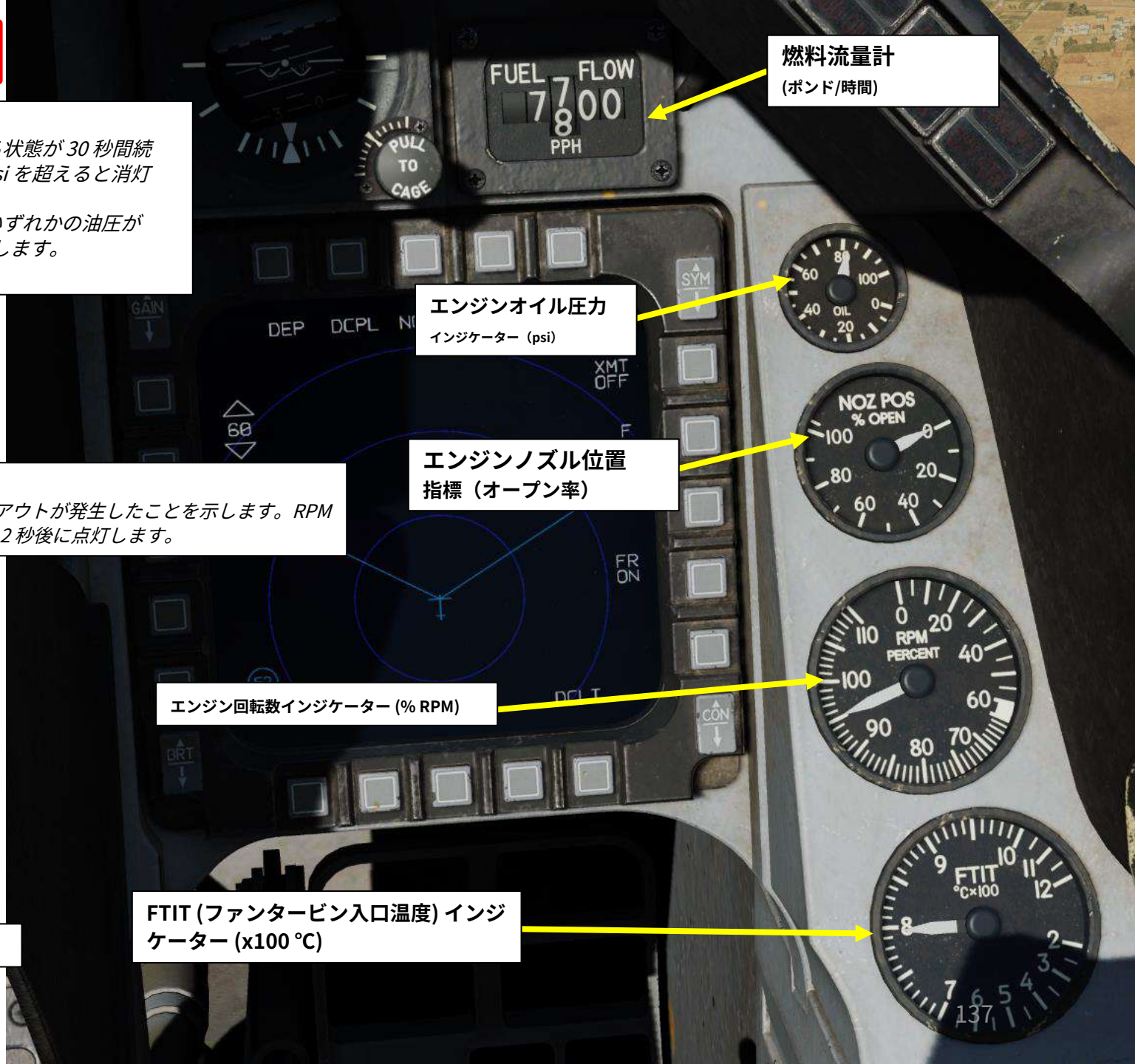
エンジンライト
RPM および FTIT インジケーター信号は、エンジンの過熱またはフレームアウトが発生したことを示します。RPM が IDLE 以下に低下したとき、または FTIT 表示が 1100 °C を超えてから約 2 秒後に点灯します。

エンジン故障注意

SECの警告

燃料/オイル高温注意

EECの注意事項



燃料流量計
(ポンド/時間)

エンジンオイル圧力
インジケーター（psi）

エンジンノズル位置
指標（オープン率）

エンジン回転数インジケーター (% RPM)

FTIT (ファンタービン入口温度) インジケーター (x100 °C)

エンジンの限界

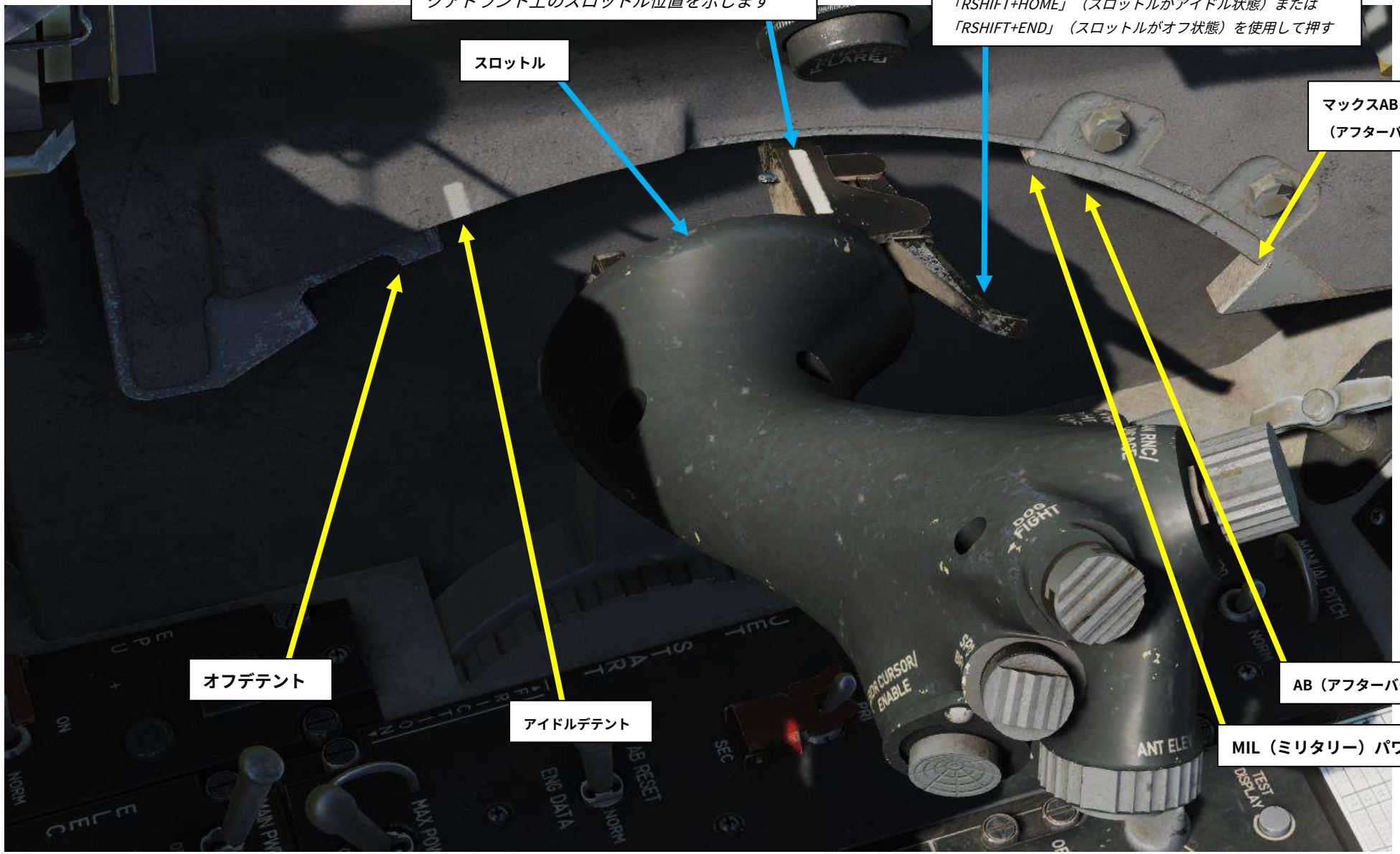
エンジン限界（地上）

状態	FTIT (ファンタービン入口温度) (°C)	回転数 (%)	油圧 (サイ)	備考
エンジン始動	935	-	-	冷間始動時には、油圧は最大2分間100psiになることがあります。
アイドル	650	-	15（最小）	-
MIL/AB (ミリタリー/アフターバーナー)	980	108	25-65	MILパワー以上では、油圧はアイドル油圧より最低10 PSI上昇する必要があります。
一時的	980	109	25-65	-
変動	+ /- 10	+ /- 1	+ /- 5	定常状態の範囲内にとどまる必要があります。ノズルの変動は+/- 2%に制限されます。

エンジン制限（飛行中）

状態	FTIT (ファンタービン入口温度) (°C)	回転数 (%)	油圧 (サイ)	備考
エンジン始動	935	-	-	-
アイドル	-	-	15（最小）	-
MIL/AB (ミリタリー/アフターバーナー)	980	108	25-65	回転数が上がると油圧も上がる
一時的	980	109	25-65	-
変動	+ /- 10	+ /- 1	+ /- 5	定常状態制限内に維持する必要があります。+1 G 未満の飛行中は、最大 1 分間、油圧がゼロの状態が許容されます。

スロットルクアドラント

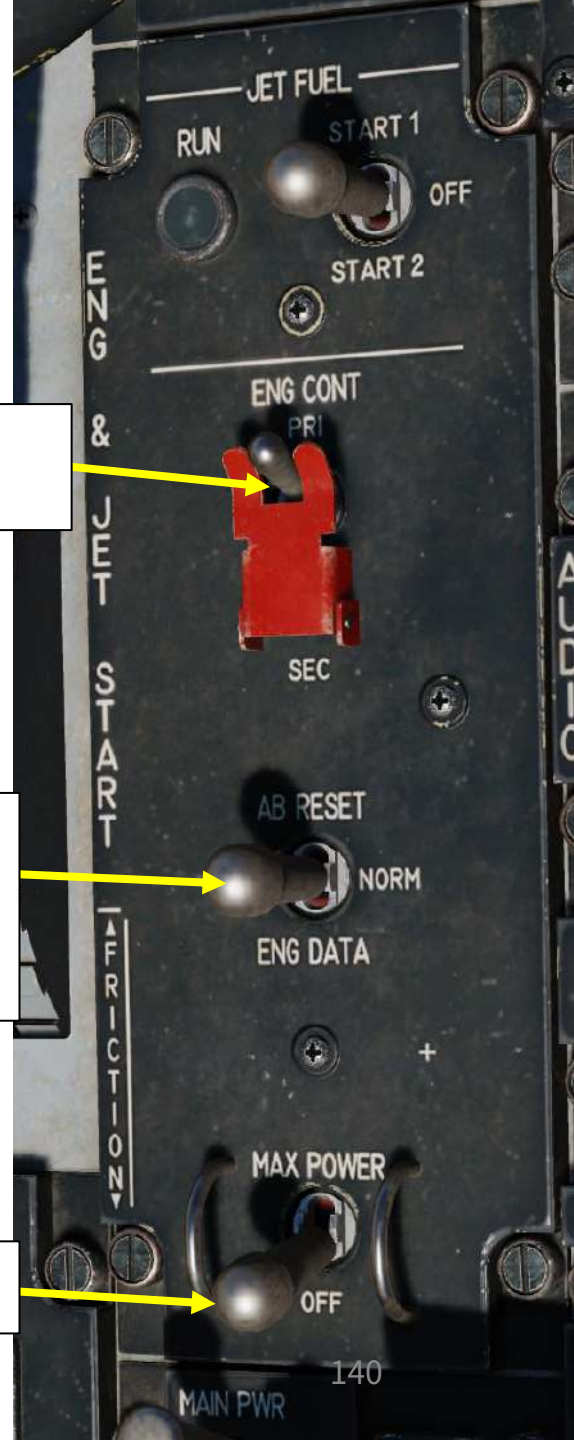


エンジン制御モード

エンジン コントロール (ENG CONT) スイッチによって制御される 2 つの主要なエンジン モードがあります。

- **PRI（プライマリ）：**プライマリ モードでは、飛行範囲全体にわたってエンジンの動作が制限されません。
- **SEC（セカンダリエンジンコントロール）：**セカンダリ モードでは、通常の MIL 推力の 70 ～ 80 % が提供されます。このモードは、ENG CONT スイッチを使用して手動で設定することも、DEEC (デジタル電子エンジン制御) によって特定の障害が検出された場合に自動的に設定することもできます。このレベルは、エンジンの動作制限の超過に対する保護手段を提供し、安全な飛行操作に十分な推力を提供します。このモードでは、排気ノズルも閉じられ、アフターバーナーの動作が禁止されます。

注: MAX POWERスイッチ（別名「Vマックススイッチ（「ヘイルメリースイッチ」）は、当社の航空機に搭載されている F110-GE-129 エンジンでは機能しません。一部の Pratt & Whitney エンジンではこの機能が利用可能であり、できるだけ早く脱出するための「ヘイルメリースイッチ」として主に使用されていました。このモードでは、数分のうちにエンジンが破損する可能性があるため、主に安全装置でオフにするか、エンジンから完全に切断/禁止していました。



ENG CONT（エンジンコントロール）スイッチ
- *PRI: プライマリモード*
- *SEC: セカンダリモード*

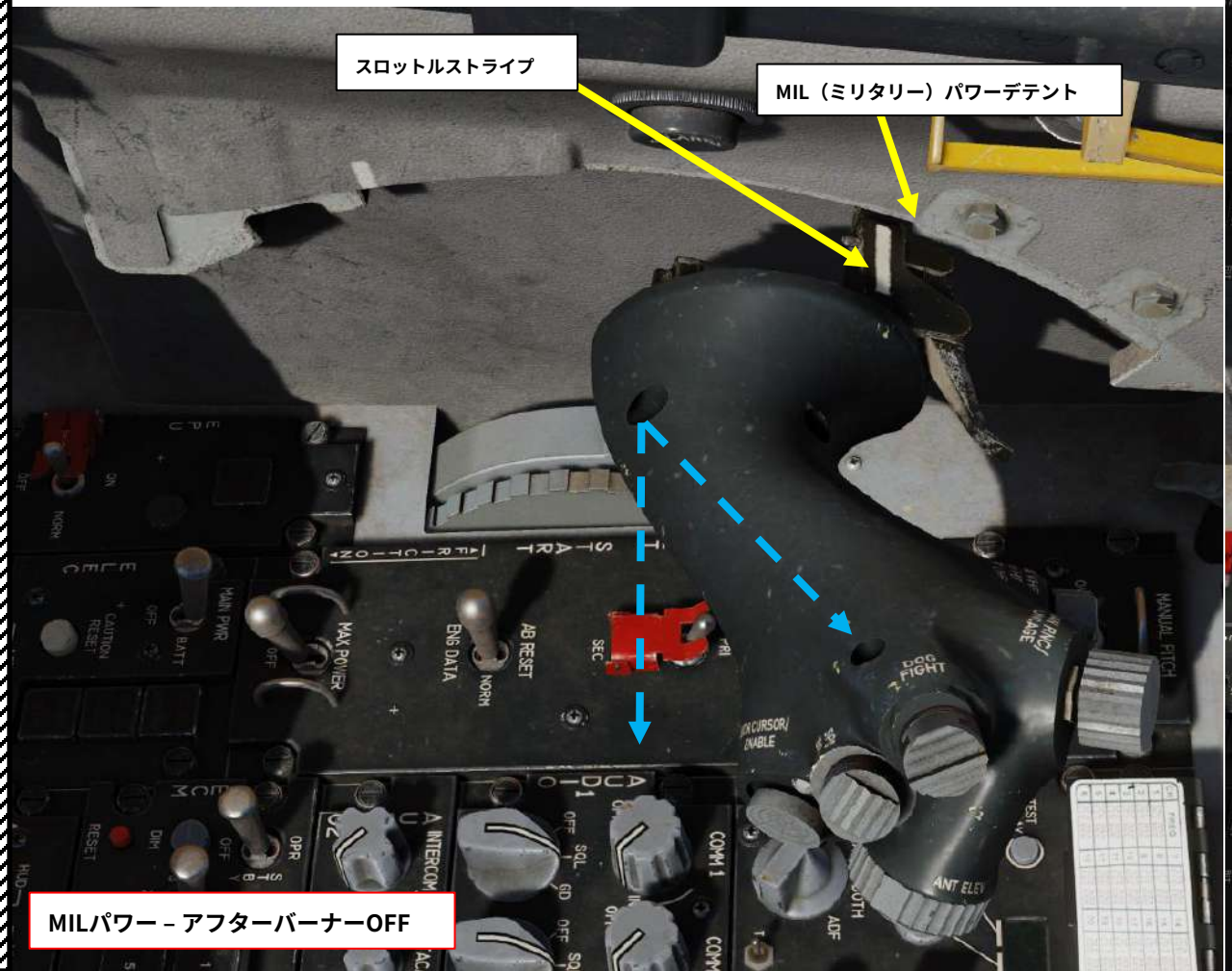
AB（アフターバーナー）リセットスイッチ
- *ABリセット: DEEC（デジタル電子エンジン制御）障害のクリアを試みます*
- *NORM: 通常（電源オフ）位置*
- *ENG DATA: EDU (エンジン診断ユニット) にエンジンデータを記録します。*

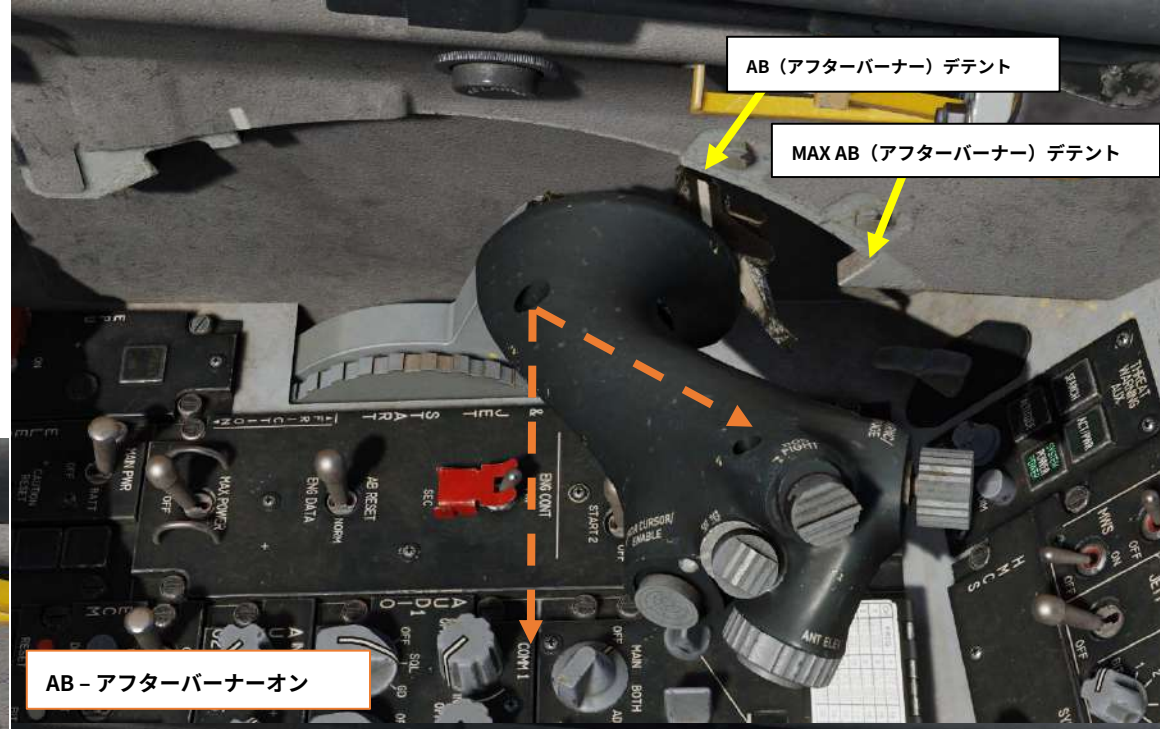
最大電力スイッチ
F110-GE-129エンジンでは動作しません

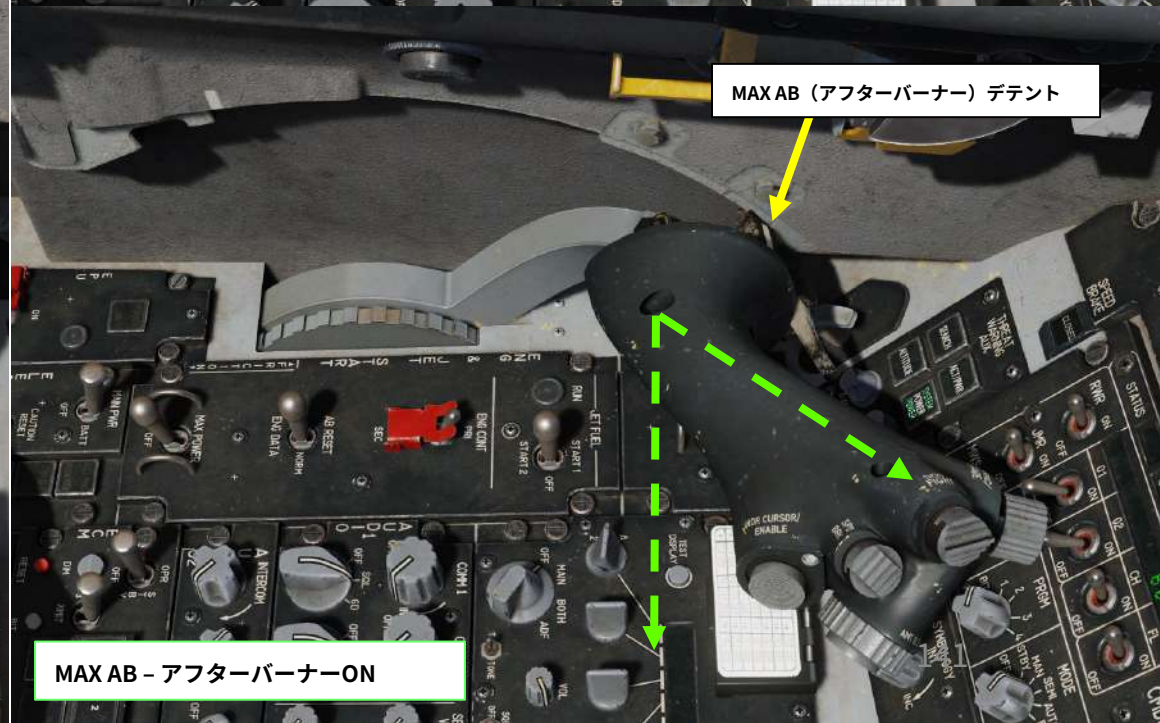
アフターバーナー / オーグメンター

の**アフターバーナー**スロットルクアドラントの MIL (Military) Power ゲートを通過するとスロットルが作動します。

スロットル クアドラントの形状により、クアドラント上のスロットルの位置に応じて、特定のパワー デテントにアクセスするためにスロットルの方向/角度を変える必要があります。スロットルを MIL パワー デテントを超えて押すには、スロットル ストライプがデテントを通過できるようにスロットルを傾ける必要があります。DCS では、スロットルを上げると、この操作が自動的に行われます。







アフターバーナー / オーグメンター

コックピットには「アフターバーナー」の表示はありませんが、燃料流量表示とノズル位置表示を監視することができます。燃料流量の消費量が大幅に増加することに注意してください。燃料ゲージに注意してください。

EPU（非常用電源装置）

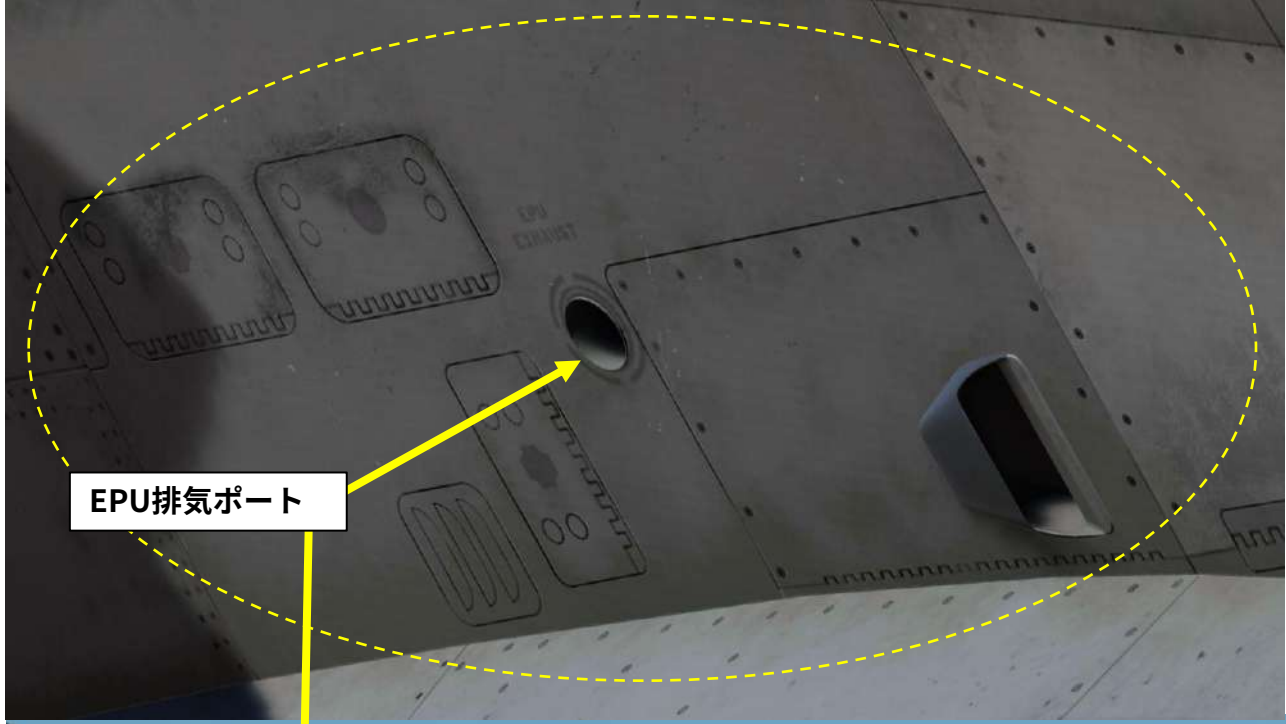
EPUはヒドラジンを動力源とする自己完結型ユニットであり、**飛行制御システムに緊急時の油圧および電力を供給する** ブリードエアだけでは不十分な場合、EPUには十分な燃料があり、**10～15分ほど走る** 。

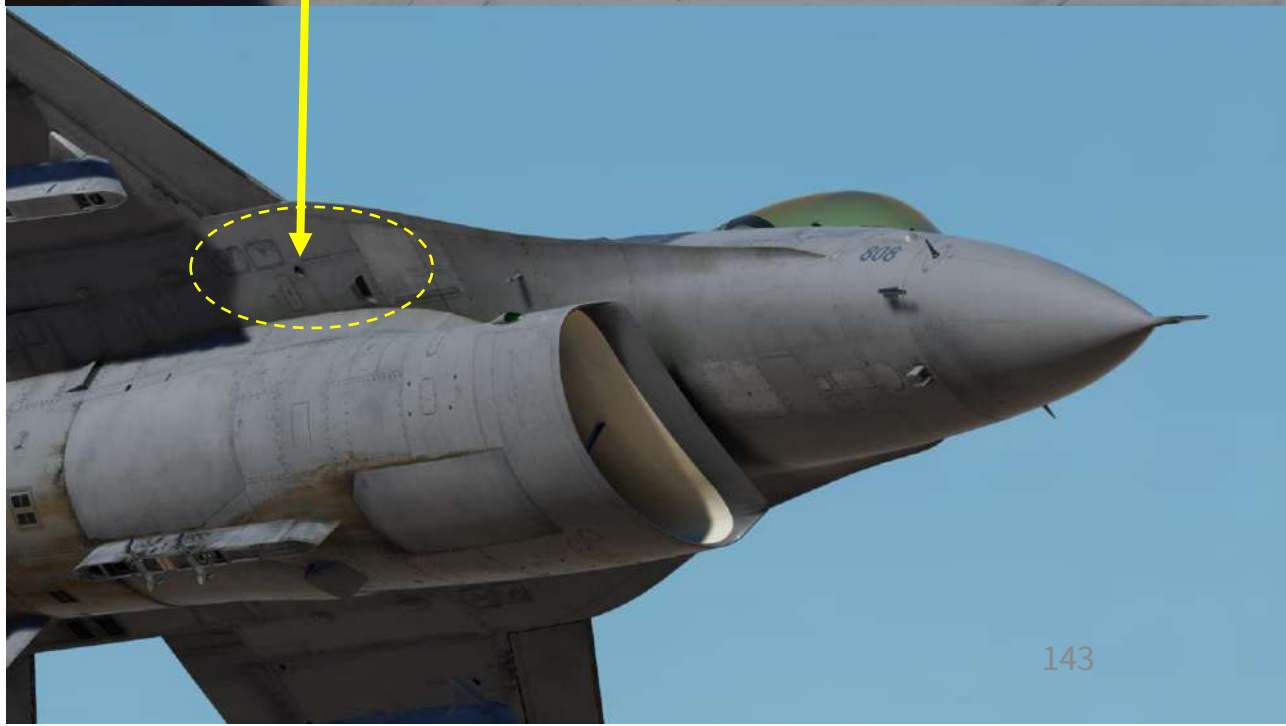
エンジンが故障した場合、EPU が最も頻繁に使用されます。飛行制御システムがスティックに機械的にリンクされていないため、EPU が油圧システムと電気システムに電力を供給し、航空機の飛行を継続できます。

EPU の主な要件は、シンプルでメンテナンスが不要であり、必要な時間、即座に安定して電力を供給することです。ヒドラジンを使用すると、慎重な取り扱いが必要になりますが、この要件は確実に満たされます。ただし、ヒドラジンは非常に有毒で可燃性です。

重要な注意: EPU には地上に設置された安全ピンがあり、飛行前に地上クルーが取り外す必要があります。この安全ピンは DCS ではまだモデル化されていません。

EPU に関する興味深いビデオがこちらにあります:https://youtu.be/o8SdArJGWt8





EPU（非常用電源装置）

EPU には 3 つの主な動作モードがあり、EPU スイッチによって制御されます。通常の動作中は、EPU スイッチを NORM のままにしておきます。

- **標準**:
  - NORM モードの場合、EPU システムは自動操作用に起動されます (地上でのエンジン停止時を除く)。
  - エンジンのフレームアウトが検出されると、EPU が自動的に作動します。
  - 車輪の重量とスロットルがオフの場合、メイン発電機とスタンバイ発電機がオフラインになっても EPU は起動しません。
- **の上**:
  - ON の場合、障害状態に関係なく EPU を実行するように指示されます。
- **オフ**:
  - 地上ではEPUの動作を防止または終了する
  - 飛行中、離陸以来スイッチがオフのままの場合、EPU の動作は終了または禁止されます (主発電機および予備発電機の故障が検出された場合を除く)。
  - 離陸後いつでもスイッチがオンまたはオフにされた場合、メインおよびスタンバイ発電機の故障による飛行中のEPUの動作をOFFにすることはできず、EPUの動作を終了させることはできません。

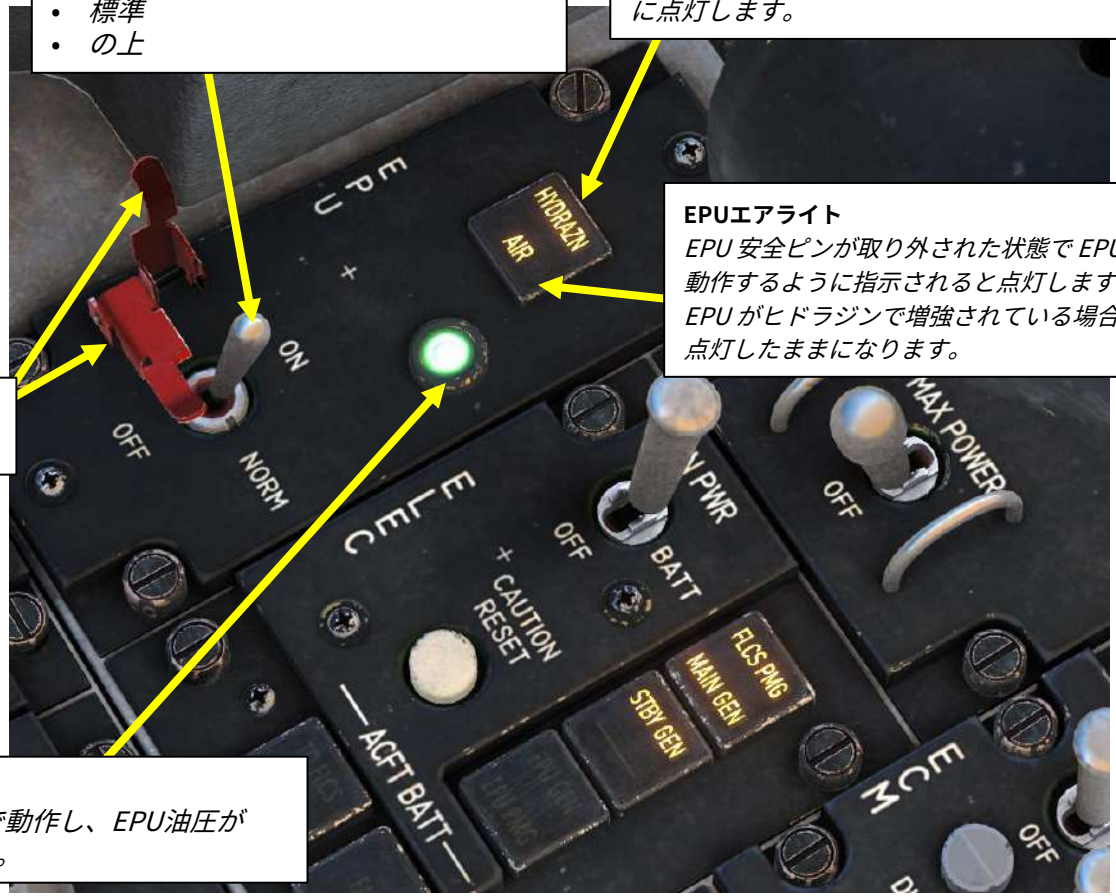
EPU燃料（ヒドラジン）数量指標（%）

EPU（非常用電源装置）スイッチ分割安全ガード

EPU（非常用電源装置）スイッチ
- *オフ*
- *標準*
- *の上*

EPU HYDRAZN（ヒドラジン）ライト
EPU がヒドラジンの動作を指示している場合 (ヒドラジンが使用可能かどうかに関係なく)、またはプライマリ速度制御障害が発生した場合に点灯します。

EPUエアライト
EPU 安全ピンが取り外された状態で EPU が動作するように指示されると点灯します。EPU がヒドラジンで増強されている場合でも点灯したままになります。



EPU ラン ライト
- *EPUタービンが適切な範囲内で動作し、EPU油圧が2000psiを超えると点灯します。*

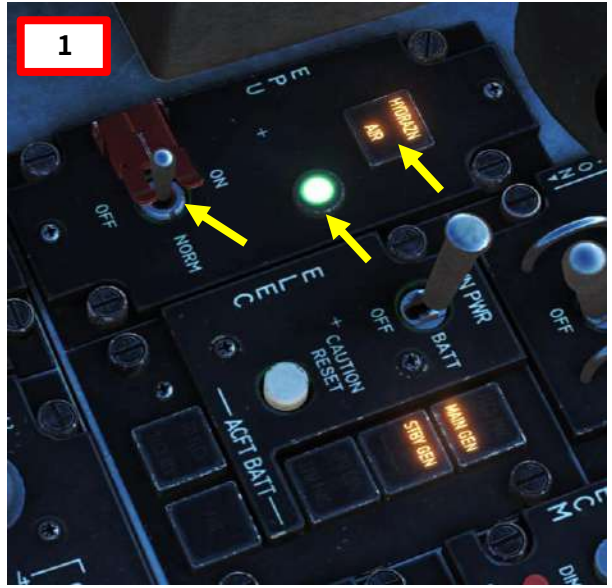
エンジン再点火手順

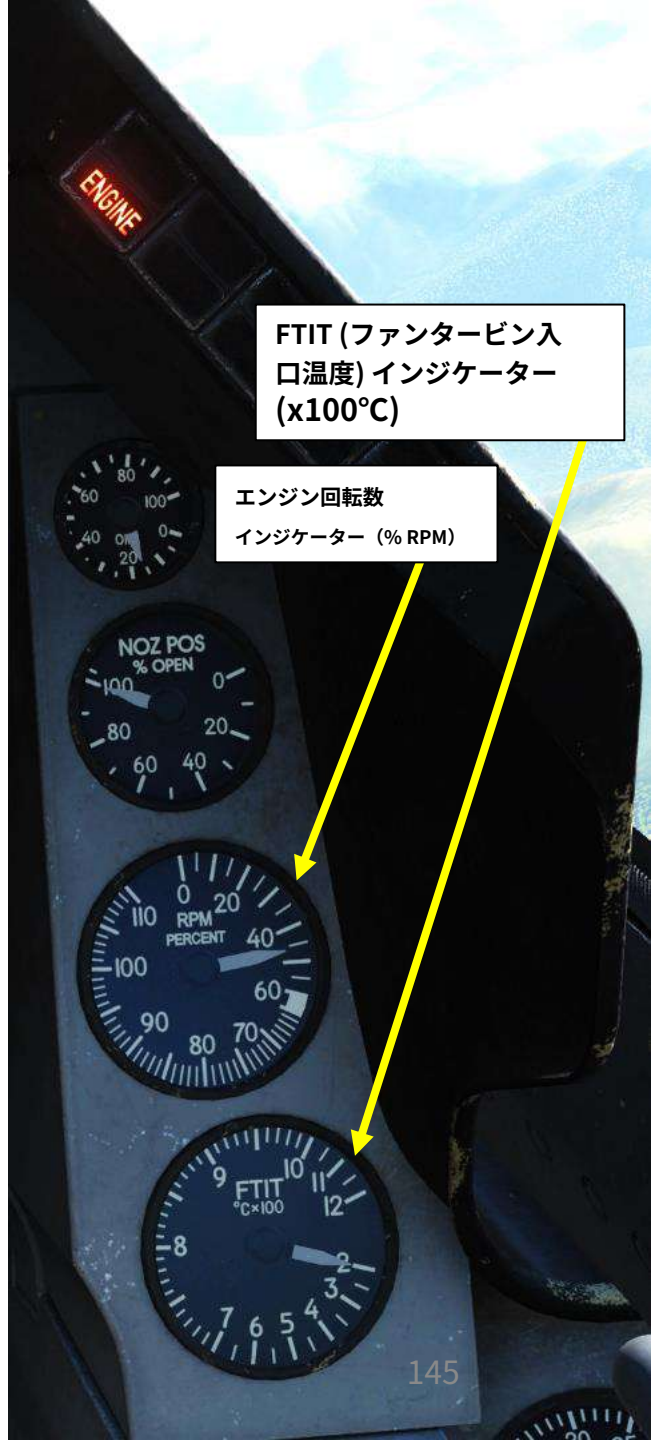
十分な高度と対気速度が確保できる場合は、ウィンドミル始動が使用されます。そうでない場合は、JFS (ジェット燃料スターター) による始動が必要です。

ウィンドミルリライト

1. エンジンのフレームアウトが発生すると、EPU (緊急電源装置) が自動的に起動し (EPU スイッチが NORM に設定されている場合)、飛行制御システムに電力と油圧を供給します。EPU は、燃料/ヒドラジンがなくなるまで (約 10 分間) 動作します。

2. エンジンフィードセレクターがNORMに設定されていることを確認します。
3. スロットルを IDLE に戻し、次にスロットルを CUTOFF (RSHIFT+END) に設定します。
4. すぐに機首を下げて、エンジンのコンプレッサー ブレードが風車現象 (空気の流れがコンプレッサー ブレードを駆動) により十分な RPM を生成できるように十分な対気速度を確保します。風車現象のエンジン RPM を 20 ～ 25 % 以上維持するのに十分な対気速度があることを確認します。
5. エンジン回転数が20～25%を超えたら、スロットルをOFF位置からIDLE位置（RSHIFT+HOME）に移動します。
6. エンジン回転数とFTITの増加を確認する
7. エンジン回転数が 60% を超えたら、スロットルを上げて通常の動作を再開します。





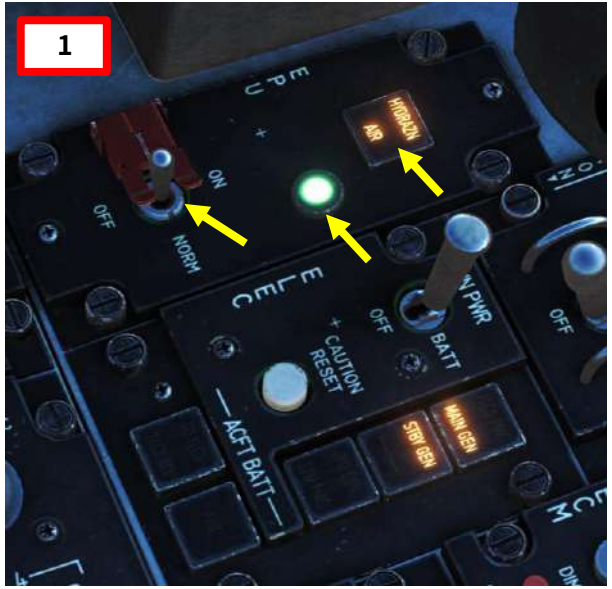
エンジン再点火手順

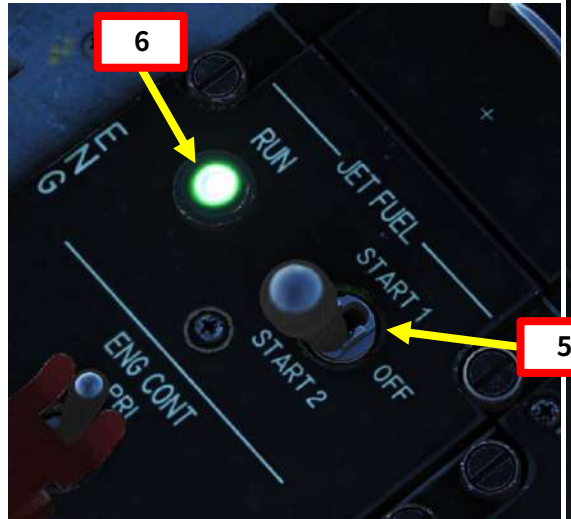
十分な高度と対気速度が確保できる場合は、ウィンドミル始動が使用されます。そうでない場合は、JFS (ジェット燃料スターター) による始動が必要です。

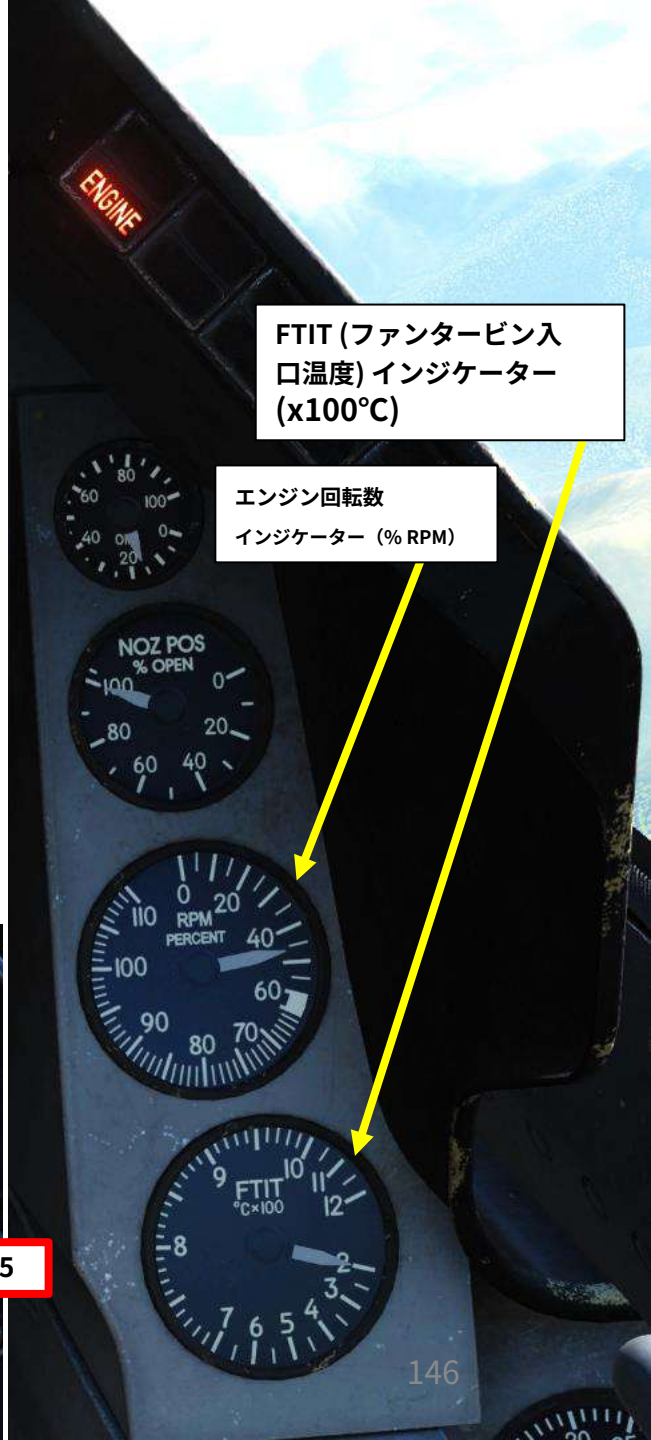
JFSアシスト再点灯

1. エンジンのフレームアウトが発生すると、EPU (緊急電源装置) が自動的に起動し (EPU スイッチが NORM に設定されている場合)、飛行制御システムに電力と油圧を供給します。EPU は、燃料/ヒドラジンがなくなるまで (約 10 分間) 動作します。

2. エンジンフィードセレクターがNORMに設定されていることを確認します。
3. スロットルを IDLE に戻し、次にスロットルを CUTOFF (RSHIFT+END) に設定します。
4. JFS（ジェット燃料スターター）動作範囲内で航空機の飛行パラメータを設定します。
    - 高度は20000フィート以下、対気速度は400ノット以下である必要があります。
5. JFS（ジェット燃料スターター）スイッチAFTをSTART2（左クリック）に設定します。
6. ジェット燃料スターターがアイドル回転数に達すると（30 秒以内）、JFS RUN の緑色のライトが点灯します。
7. JFS が作動すると、ジェット燃料スターターアキュムレーターが油圧スターターモーターを駆動してエンジンを始動します。エンジン回転数が上昇します。
8. エンジン回転数が 20% に達したら、スロットルを OFF 位置から IDLE 位置 (RSHIFT+HOME) に移動します。
9. エンジンは 10 秒以内に停止します。エンジン回転数と FTIT (ファン タービン入口温度) が上昇します。
10. エンジン回転数が 60% を超えたら、スロットルを上げて通常の動作を再開します。



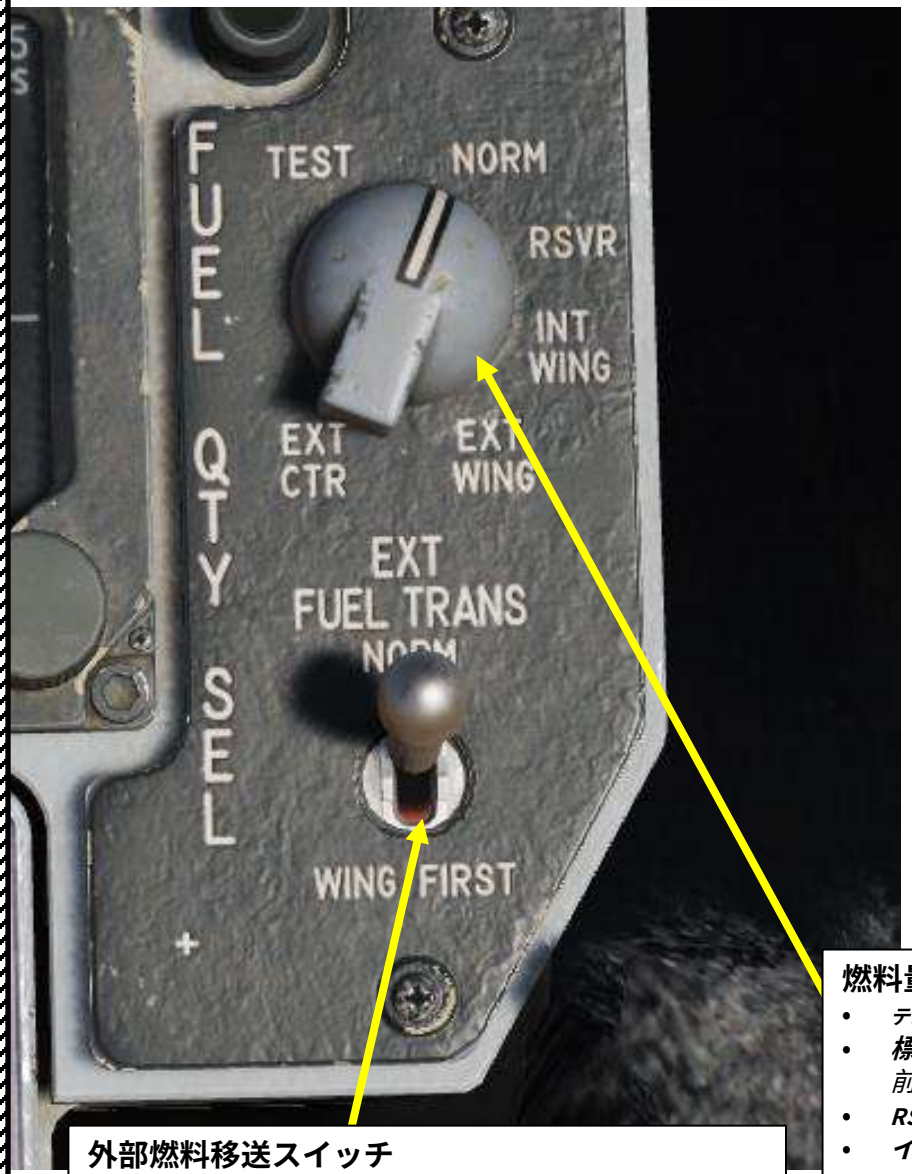




燃料システム

F-16 には 6 つの内部タンク (左翼、右翼、後部胴体、後部胴体リザーバー、前部胴体、前部胴体リザーバー) が装備されています。外部燃料タンクは胴体下 (300 ガロン) と翼下 (370 ガロン) に装備できます。燃料の総量は燃料インジケータに表示されます。燃料量セレクター ノブを使用して、表示する燃料量を選択します。

燃料システム



外部燃料移送スイッチ

- *NORM: 外部センターラインタンクを最初に空にすることができます*
- *ウィング ファースト: 外部のウィング タンクを最初に空にします。*

燃料量インジケーター (x100 ポンド)

A/L（後方左）ポインタ

F/R（前方と右）ポインター

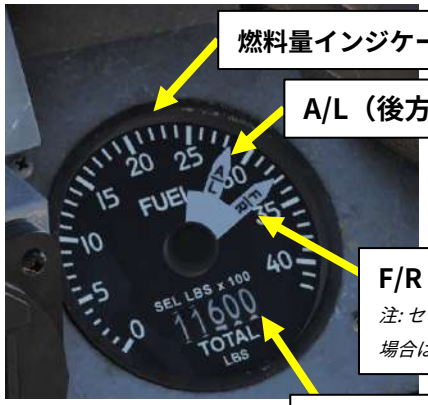
注: セレクターノブがEXT CTRに設定されている場合は、中央の燃料タンク負荷を示します。

総燃料量インジケーター（ポンド）

燃料量セレクターノブ

- ***テスト**: 両方のポインターを 2000 ポンドに置き、積算計には 6000 ポンドが表示されます。*
- ***標準**: AL ポインターは、後部左側リザーバーと A-1 胴体タンクの残燃料を示し、FR ポインターは、前部右側リザーバー タンクと F-1 および F-2 胴体タンクの合計燃料を示します。*
- ***RSVR**: AFとFRのポインタを動かして、後方と前方のリザーバータンクの燃料を表示します。*
- ***インターウィング**: 内部の左右の燃料タンクの量を示します*
- ***エクステンドウィング**: 左翼および右翼に取り付けられた外部燃料タンクの量を示します*
- ***外部クリック**: 胴体外部センタータンクの数量を示します*

燃料システム



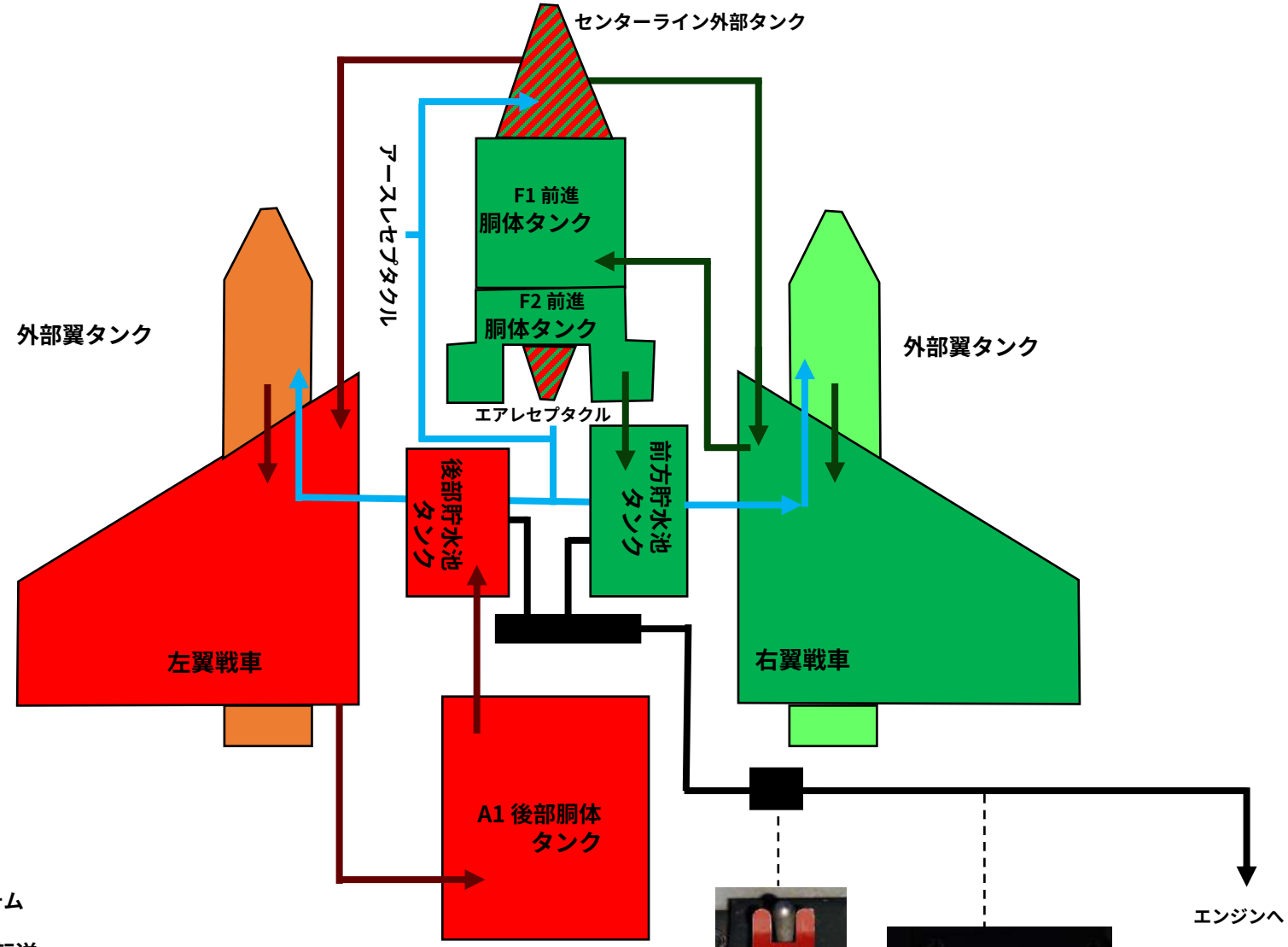
燃料量インジケーター (x100 ポンド)

A/L（後方左）ポインタ

F/R（前方と右）ポインター

注: セレクターノブがEXT CTRに設定されている場合は、中央の燃料タンク負荷を示します。

総燃料量インジケーター（ポンド）



前方および右側燃料システム

後方および左側燃料システム

後方および左側の燃料移送システム

前方および右システムの燃料転送

航空コンテナおよび地上コンテナからの入庫転送

エンジンへ

主燃料
遮断弁

燃料流量トランスミッター

燃料システム

燃料マスタースイッチ
MASTER 位置で保護されます。OFF にすると、燃料遮断バルブが閉じられ、燃料がエンジンに到達するのを防ぎます。

タンク不活性化スイッチ
ON にすると、タンクの内部圧力が低下します。これにより、非揮発性のハロン 1301 ガスが燃料タンクに送り込まれ、内部圧力が低下し、戦闘による被害などの緊急時に火災が発生するリスクが軽減されます。

空中給油ドア制御スイッチ
開く / 閉じる
飛行制御ゲインを離着陸モードに設定します

エンジンフィードセレクタースイッチ
燃料をエンジンに送り込む方法を制御します。燃料は重力でエンジンに送られるため、燃料ポンプがオフのときにエンジンが燃料切れになることはありません。ポンプを使用すると、負の G 操作中に燃料切れが防止され、必要に応じて手動で燃料バランスを調整できます。

- *OFF: すべての燃料ポンプがオフです。*
- *NORM: すべてのポンプがオンになり、CG (重心) が自動的に維持されます。*
- *AFT: 後方ポンプがオンです。燃料は AFT タンクからエンジンに送られます。CG は前方に移動します。*
- *FWD: 前方ポンプがオンです。燃料は FWD タンクからエンジンに送られます。C1グ5メートル* 0愛を返してください。

ビンゴ燃料

ビンゴ燃料とは、到達するとすぐにホームプレート（ホームベース）に戻るきっかけとなる燃料の量です。これには、飛行の帰路に必要な燃料、ブリーフィングされたアプローチを飛行するために必要な燃料、代替ルートに行くための燃料（必要な場合）、および緊急時以外は使用されないはずの緊急燃料が考慮されます。

JOKER 燃料は通常、ビンゴが近づいていることを警告するため、ビンゴより高く設定されます。アフターバーナーで 1 分間の戦闘時間を確保するために、通常はビンゴより 1000 ポンド高く設定されます。

「BINGO FUEL」は次のように設定で
きます: 1. LISTボタンを押す
2. ICP（統合コントロールパネル）で「2」を押して、BNGO（ビンゴ燃料）DEDページを選択します。
3. ICP キーパッドで希望の BINGO FUEL 値を入力し、ENTR を押します。
4. FUEL QTY SELノブをNORMに設定して、BINGO燃料警告の計算が胴体燃料に基づいて行われるようにします。
5. 燃料状態が BINGO 燃料制限を下回ると、HUD に燃料警告が表示され、VMS (音声メッセージ システム) から「BINGO、BINGO」という音声キューが聞こえます。

フライトプランビンゴ燃料計算

	FLIGHTPLAN BINGO FUEL CALCULATION			EXAMPLE	
			lbs		lbs
1.	**FUEL FOR LANDING**		1200		1200
2.	**FUEL FOR GO-AROUND**		+		+
	Conditions at Homeplate:				
	A. VFR (Good Weather)		400		
	B. IFR (Bad Weather)		800	IFR Conditions	800
3.	**FUEL FOR GO-TO ALTERNATE**		+		+
	Distance from Homeplate to Alternate			40 nm to Alternate	
		(Distance in nm) x 10		40 nm x 10 = 400	
4.	**FUEL FOR EGRESS**		+		+
	Route from Target to Homeplate			140 nm for Egress Route	
	A. Medium Altitude (x15)	(Distance in nm) x 15		(140 nm) x 15 = 2100	
	B. Low Altitude (x20)	(Distance in nm) x 20			
	BINGO =		..... lbs	**BINGO =**	**4500** lbs
5.	**FUEL BUFFER**		1000 +		1000 +
	JOKER =		..... lbs		**5500** lbs

航空力学と航空機の限界

対気速度制限

- 最大対気速度（$V_{北東}$): 海面で800ノット、または30000フィート以上でマッハ2.05
- キャノピーオープンまたは移動中: 70 ノット (地上風速を含む)
- 着陸装置展開時または移動時: 300 ノット / マッハ 0.65 (いずれか低い方)
- 空中給油ドア開閉速度: 400 ノット / マッハ 0.85 (いずれか低い方)
- 空中給油ドア開: 400 ノット / マッハ 0.95 (いずれか低い方)
- 激しい乱気流（+3 G）での飛行：500ノット
- 横風制限: 25 ノット

G 制限

- 航空機の構造上の制限は +9 G / - 3 G です。
- 離陸と着陸:
    - \+ 対称的なロードアウトの場合は 4 G / 0 G
    - \+ 非対称負荷の場合は2.0 G / 0 G
- 着陸装置の格納と展開:
    - \+ 対称的なロードアウトの場合は 4 G / 0 G
    - \+ 非対称負荷の場合は2.0 G / 0 G
    - 着陸装置のハンドルが300ノットに近づく2G近くまで上げられると、G負荷係数が減少するまで着陸装置を完全に格納するのにアクチュエータのパワーが不十分になる可能性がある。
- 負のG制限（両方のリザーバータンクが満タンの場合）
    - アフターバーナー推進力: 10秒
    - MIL（軍事）パワースラスト以下：30秒

- 負の G 状態でアフターバーナーが 5 秒以上作動している場合 (またはゼロ G 状態で 12 秒以上作動している場合)、エンジンが停止する可能性があります。

重量制限

最大離陸重量: 44,000 ポンド

フライトエンベロープ

実用高度: 59000フィート以上

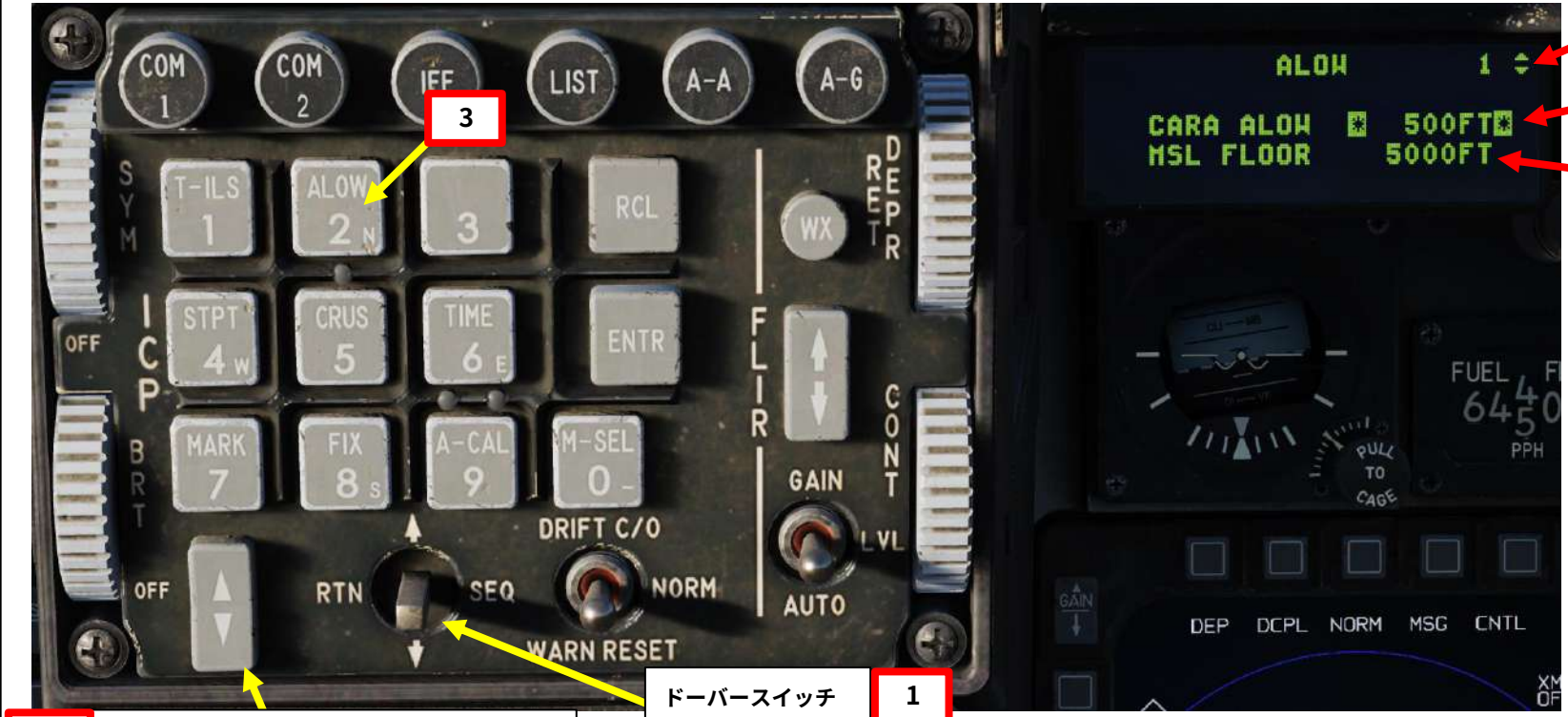
ALOW（低高度）警報システム

Altitude-LOW (ALOW) ページでは、低高度に関する勧告設定を行うことができます (しゃれではありません)。ここでは、システムの動作方法を簡単に説明します。

1. CNI (通信、航法、識別) DED ページが表示されていることを確認します。これは、Dobber スイッチの左 (RTN) を押すことで選択できます。
2. ALOW システムをアクティブにするには、RDR ALT (レーダー高度計) スイッチを ON (FWD) に設定する必要があります。
3. ICP（統合コントロールパネル）のALOW（2）ボタンを押してALOWページを選択します。
4. 高度制限は、DED 増分/減分スイッチで選択できる任意のステアポイントに設定できます。
5. CARA ALOW (複合高度レーダー高度計 - 低高度) は、低高度飛行の警告設定として使用されます。この高度設定を下回ると、「AL」表示が点滅し、VMS (音声メッセージ システム) が音声で「ALTITUDE」を呼び出します。
6. MSL FLOOR は最小安全高度フロアで、進入時の警告設定として使用されます。18,000 フィートの MSL FLOOR は、通常、遷移高度を下回る飛行時のリマインダーとして使用されます。遷移高度とは、高度計のキャリブレーション設定のためにパイロットがローカル気圧設定 (QNH) に切り替える必要がある高度のことです。MSL FLOOR は任意の高度に設定でき、この高度を下回ると、VMS (音声メッセージ システム) の音声による「ALTITUDE」コールがトリガーされます。
7. CARA ALOW または MSL FLOOR の設定は、Dobber スイッチ UP/DOWN でデータ フィールドを選択し (アスタリスクは選択されているフィールドを示します)、ICP キーパッドで目的の値を入力して、ENTR ボタンを押すことで変更できます。

気圧設定コントロールノブ

高度計気圧設定インジケーター（Hg単位）



4 高度制限にステアポイントを選択

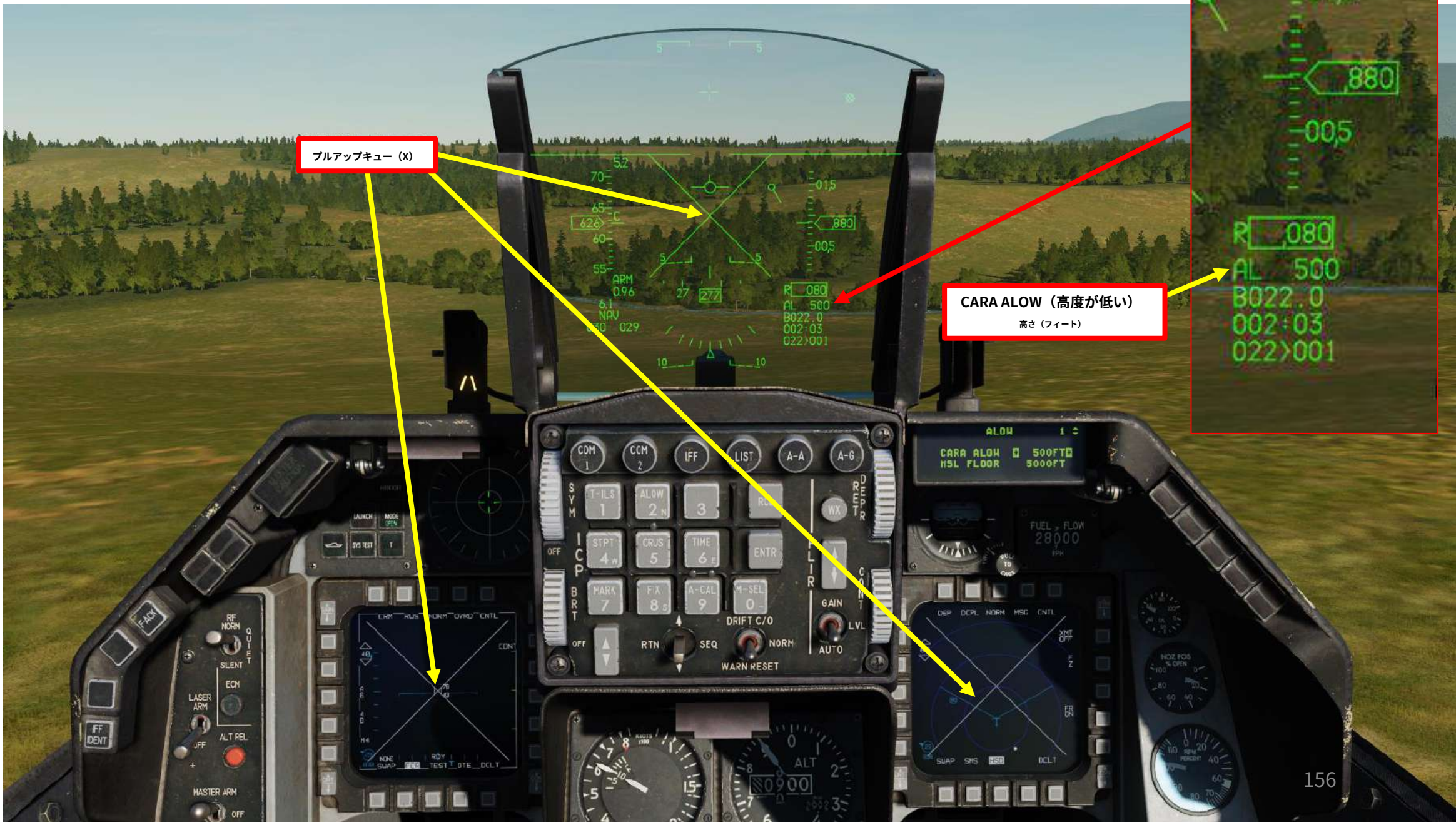
5 CARA ALOW設定（選択）

6 MSLフロア設定

ドーバースイッチ 1

4 DED 増減スイッチ

ALOW（低高度）警報システム



VMS（音声メッセージシステム）

VMS (ボイス メッセージ システム) は、「Bitching Betty」というニックネームでも呼ばれ、音声による警告メッセージを提供します。このシステムは、VOICE MESSAGE スイッチで制御されます。

注意: VOICE MESSAGE スイッチを INHIBIT (AFT) に設定すると、すべての音声メッセージがミュートされます。

音声メッセージシステム（VMS）警告

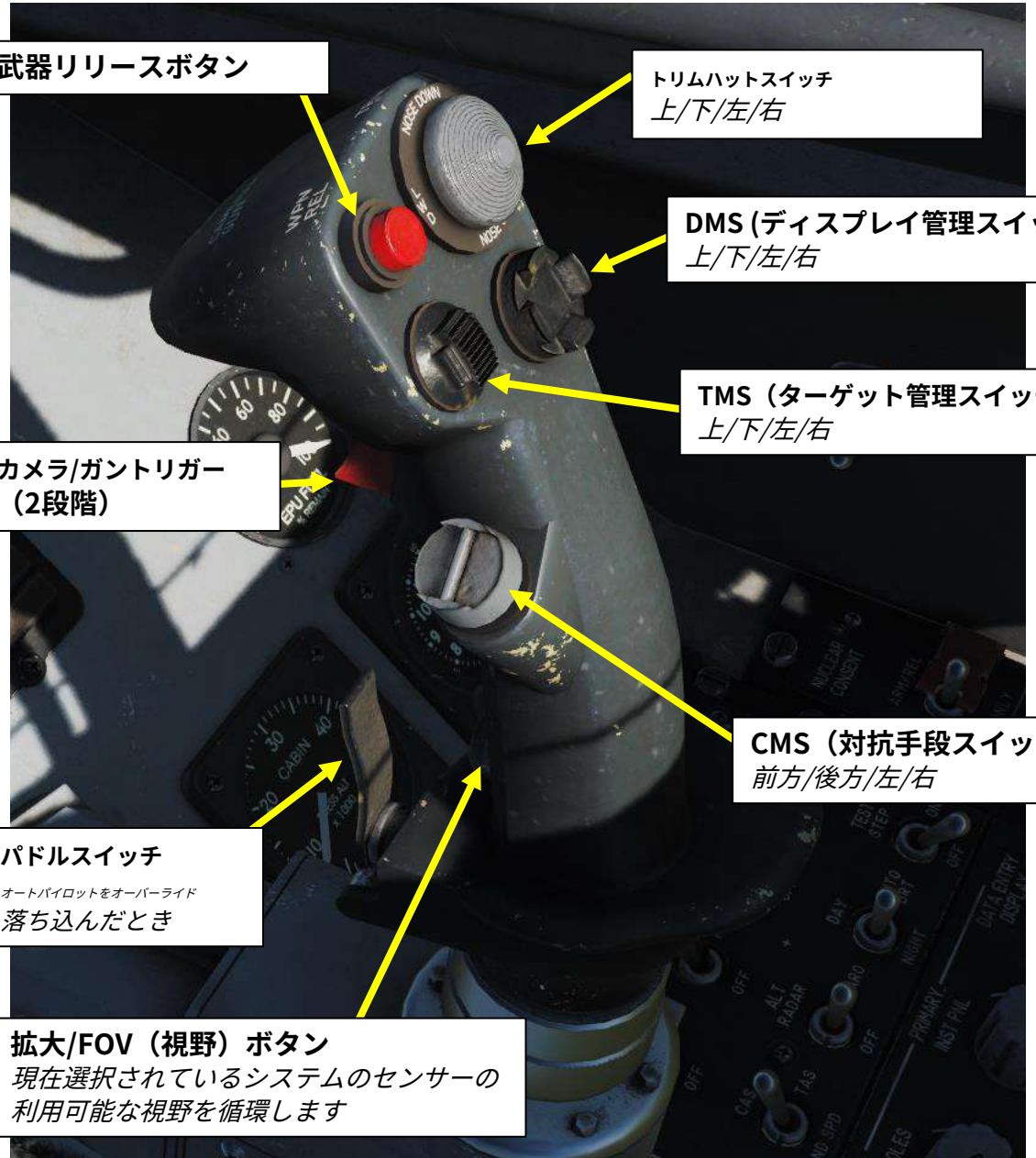
警告メッセージ	優先順位	説明
プルアップ	1	地面接近警報が発動しました。
高度	2	離陸後に降下が起こっているか、レーダー高度が入力したレーダー ALOW 値を下回っているか、気圧高度が入力した MSL ALOW 値を下回っています。
警告	3	グレアシールドに取り付けられた警告灯が点灯している
ジャマー	4	脅威を妨害する必要があり、パイロットの同意が必要であることを通知します。
カウンタ	5	ディスペンス コマンドを開始するようにアドバイスします (CMDS 半自動モードのみ)。
チャフフレア	6	CMDS は配布プログラムを開始しました。
低い	7	消耗品（対策品）が少ないことをお知らせします。
外	8	消耗品（対策品）タイプが完全に使い果たされたことを通知します。
ロック	9	レーダーが目標をロックオンしました。
注意	10	注意灯パネル上のすべてのライトが点灯します（IFF 注意灯を除く）。
ビンゴ	11	ビンゴ燃料警告が作動しました
データ	12	データリンク マークポイントが受信されました。
IFF	13	敵味方識別システムは飛行中は作動しない（地上テスト中に聞こえたメッセージ）

VMS（音声メッセージシステム）スイッチ

- *FWD: オン*
- *AFT: 抑制 (ミュート)*

ホタス

SSC（サイドスティックコントローラー）コントロール



武器リリースボタン

トリムハットスイッチ
上/下/左/右

DMS (ディスプレイ管理スイッチ)
上/下/左/右

TMS（ターゲット管理スイッチ）
上/下/左/右

カメラ/ガントリガー（2段階）

CMS（対抗手段スイッチ）
前方/後方/左/右

パドルスイッチ
オートパイロットをオーバーライド
落ち込んだとき

拡大/FOV（視野）ボタン
現在選択されているシステムのセンサーの利用可能な視野を循環します

NWS A/R DISC & MSL STEP ボタン

- *NWS: ノーズホイールステアリングアクティベーション*
- *A/R: 飛行中にAIR REFUELスイッチがOPEN位置にある場合、ボタンを押すとブームのラッチが解除されます。*
- *MSL (ミサイル) ステップ: 飛行中に、EO または AA モードでボタンを押すと、次の兵器ステーションが選択されます。AG モードでボタンを押すと、CCRP、CCIP、DTOS が切り替わります。*

ホタス

SSC（サイドスティックコントローラー）コントロール

Display Management Switch (DMS). The DMS is used to control Sensor of Interest (SOI) selection.

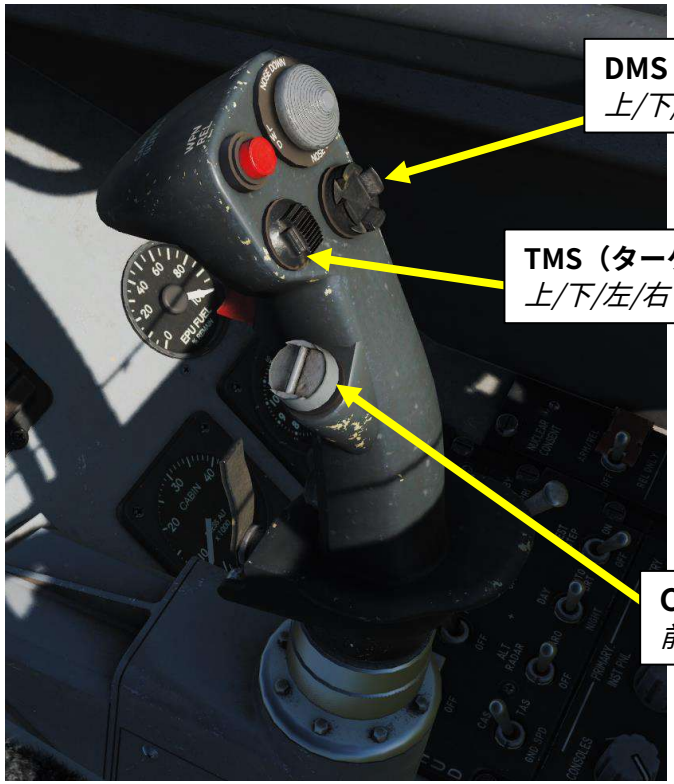
Direction	Duration	HUD	FCR	TGP	WPN
Fwd	Short		SOI to HUD	SOI to HUD	SOI to HUD
	Long				
Aft	Short	SOI to MFD	SOI MFD Swap	SOI MFD Swap	SOI MFD Swap
	Long				
Left	Short		Next LFT MFD Format	Next LFT MFD Format	Next LFT MFD Format
	Long				
Right	Short		Next RT MFD Format	Next RT MFD Format	Next RT MFD Format
	Long				

Countermeasures Management Switch (CMS). The CMS controls deployment of countermeasures and operation of the ECM pod if installed.

Direction	Function
Fwd	Dispenses selected manual program
Aft	Gives consent in SEMI and enables AUTO dispense modes
Left	No function
Right	Disables AUTO dispense mode

Target Management Switch (TMS). The TMS controls target designation and data management for the radar, AGM-65 Maverick missile, and the targeting pod.

Direction	Duration	HUD	FCR	TGP	WPN	HSD
Fwd	Short	DTOS/EO-Vis Designate	RWS Spotlight / ACM BORE	Point Track	Track	Designate
	Long					
Aft	Short	Target Reject	Target Reject		Target Reject	Drop
	Long					
Left	Short		Interrogate All	Polarity Swap	Polarity Swap	
	Long		Interrogate Tgt			
Right	Short		TWS bug step / ACM rotary	Area Track		
	Long		TWS/RWS Swap			



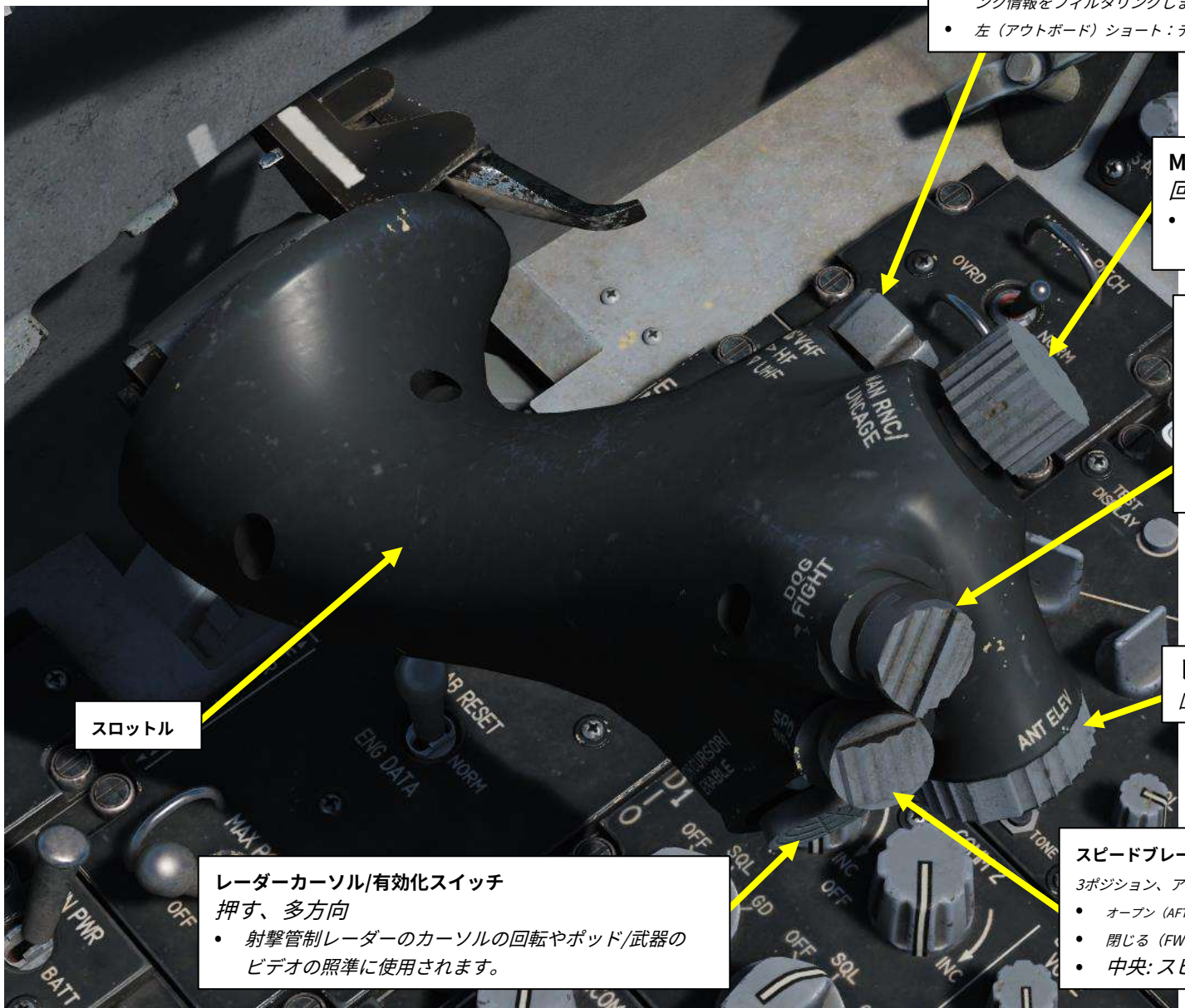
DMS (ディスプレイ管理スイッチ)
上/下/左/右

TMS（ターゲット管理スイッチ）
上/下/左/右

CMS（対抗手段スイッチ）
前方/後方/左/右

ホタス

TQS（スロットルクアドラントシステム）コントロール



通信 UHF/VHF 送信スイッチ (4 方向)

- *AFT: UHF無線で送信*
- *FWD: VHF無線で送信*
- *右（インボード）ショート：火器管制レーダー（FCR）ディスプレイ上のデータリンク情報をフィルタリングします*
- *左（アウトボード）ショート：データリンクトラックのオン/オフを切り替えます*

MAN RNG/UNCAGEノブ/スイッチ

回転または押し下げ可能

- *機能はマスターモードと選択したシステムによって異なります*

ドッグファイトスイッチ

3ポジションスイッチ、スライド

- *ドッグファイト（アウトボード）：20mm砲の発射と空対空ミサイルの発射の両方をHUDに表示します。*
- *ミサイルオーバーライド（機内）：空対空ミサイル発射のみのシンボルをHUDに表示します。*
- *中央: 最後に選択したマスターモードに戻ります*

スロットル

レーダーアンテナ仰角ノブ

回転、センターデテント

レーダーカーソル/有効化スイッチ

押す、多方向

- *射撃管制レーダーのカーソルの回転やポッド/武器のビデオの照準に使用されます。*

スピードブレーキスイッチ

3ポジション、アフトモーメンタリー

- *オープン（AFT）：スピードブレーキが開いている/展開されている*
- *閉じる（FWD）：スピードブレーキが閉じる/格納する*
- *中央: スピードブレーキは現在の位置のままです*

パート10 - レーダーとセンサー

セクション構造

- **1 - センサー**
  - 1.1 – センサーの紹介
  - 1.2 – センサー表示の選択
  - 1.3 – センサーマスターモード
  - 1.4 – マイセンサーコントロールの設定
- **2 - AN/APG-68 射撃管制レーダー (FCR)**
  - 2.1 – 空対空モード
    - 2.1.1 – レーダーの表示とパフォーマンス
    - 2.1.2 – メインモードの概要
    - 2.1.3 – CRM（複合レーダーモード）
      - 2.1.3.1 – RWS モード
      - 2.1.3.2 – TWS モード
    - 2.1.4 – SAM モード
    - 2.1.5 – STT および DTT モード (レーダー ロック)
    - 2.1.6 – ACM（空中戦闘モード）モード
      - 2.1.6.1 – モード選択
      - 2.1.6.2 – ボアサイト (BORE) サブモード
      - 2.1.6.3 – 垂直スキャンサブモード
      - 2.1.6.4 – HUDスキャンサブモード
      - 2.1.6.5 – スルー可能サブモード
    - 2.1.7 – EXP（拡張）機能
    - 2.1.8 – HMCS（ヘルメット搭載型キューイングシステム）レーダーロック
  - 2.2 – 空対地モード
    - 2.2.1 – 空対地作戦モード
    - 2.2.2 – GM（地上マッピング）モード
    - 2.2.3 – 拡張モード
      - 2.2.3.1 – EXPサブモード
      - 2.2.3.2 – DBS1 サブモード
      - 2.2.3.3 – DBS2 サブモード
    - 2.2.4 – ターゲット指定: 固定ターゲットトラック (FTT)
    - 2.2.5 – GMT（地上移動ターゲット）モード
    - 2.2.6 – BCN（ビーコン）モード
  - 2.3 – 空対海モード
    - 2.3.1 – SEA モード
  - 2.4 – レーダー用語
- **3 - AN/AAQ-28 ターゲティング ポッドでのリスニング**
  - 3.1 – はじめに
  - 3.2 – ディスプレイ
  - 3.3 – コントロール
  - 3.4 – ターゲット指定の明確化
  - 3.5 – 起動とレーザー発振の手順
  - 3.6 – ステアポイント スレーブ モードとカーソル ゼロ (CZ)
  - 3.7 – 除雪モード
  - 3.8 – レーザースポットサーチ（LSS）モード
  - 3.9 – 空対空作戦
    - 3.9.1 – 操作モード
    - 3.9.2 – ポイント トラック (レーダーからスレーブ化)
    - 3.9.3 – ターゲット相関とその他のヒント
- **4 - HMCS（ヘルメットマウントキューイングシステム）**
  - 4.1 – はじめに
  - 4.2 – HMCS のパワーアップと調整
  - 4.3 – HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）のシンボル
    - 4.3.1 – HMDシンボル
    - 4.3.2 – HMDのセットアップ
  - 4.4 – HMCS コントロール
  - 4.5 – HMCS 機能
    - 4.5.1 – 地上目標の指定
    - 4.5.2 – 航空目標レーダーロック
  - 4.6 – HUD（ヘッドアップディスプレイ）の指定に関する考慮事項
- **5 - AGM-65 マーベリック空対地ミサイル**
  - 5.1 – ディスプレイ
  - 5.2 – コントロール

1.1 – センサーの紹介

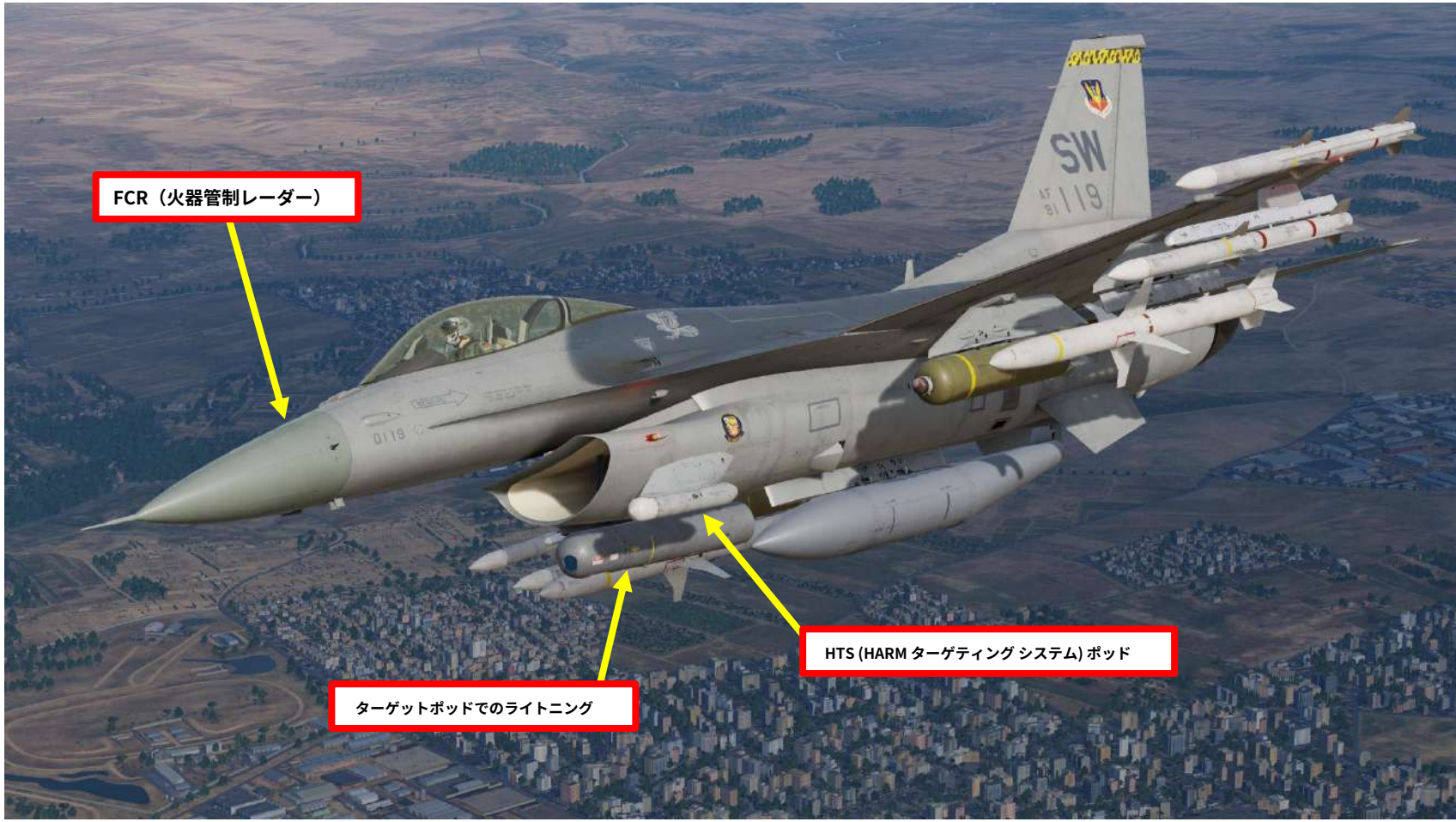
F-16 は、武装とセンサーに関して言えば、定義上最も多用途な航空機の 1 つです。ここでは、ヴァイパーが外の世界を「見る」方法について概説します。

- **AN/APG-68 FCR（火器管制レーダー）**: パルスドップラー、ルックダウン/シュートダウンレーダー、BVR (視程外) および近距離 ACM (空中戦闘機動) モードの両方で動作し、空対空戦闘に対応します。空対地および空対海モードも実装されており、非常に強力なツールとして利用できます。
  - 現在実装されている空対空モードは、RWS (距離測定しながらの捜索)、TWS (追跡しながらのスキャン)、SAM (状況認識モード)、STT (単一ターゲット追跡)、DTT (二重ターゲット追跡)、ACM (空中戦闘機動) です。

- **AN/AAQ-28 ターゲティング ポッドでのリスニング**: 精密攻撃能力を提供するために開発されたターゲット システム。ターゲットの指定は、ポッド自体で作成できるレーザー指示装置/距離計または赤外線レーザー マーカーを使用して行われます。また、FLIR (前方監視赤外線) 熱画像を表示することもできます。

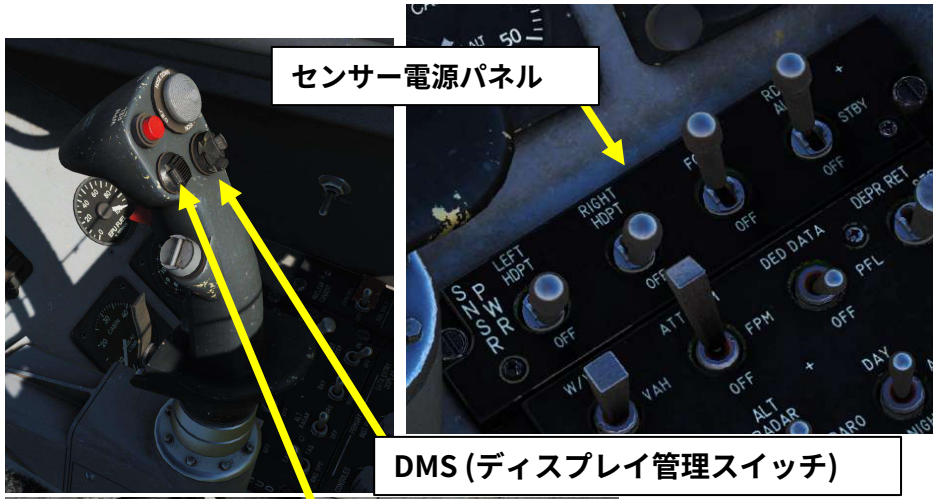
- **AGM-65 マーベリック**シーカー ヘッド フィード: マーベリック空対地ミサイルには、ビデオ機能を備え、補助センサーとして使用できるシーカー ヘッドが搭載されています。

- **AN/ASQ-213 HTS（HARMターゲティングシステム）ポッド**このポッドは、SEAD（敵防空軍の制圧）作戦において、高速対レーダーミサイル（HARM）がレーダー発信源を捕捉するために使用されます。



1.1 – センサーの紹介

このセクションでは、さまざまなセンサーを紹介します。「何」かはわかりますが、「どのように」については、後ほど武器のセクションで説明します。特定の目的でセンサーを使い始めると、センサーの使用と適用がより理解しやすくなります。センサーは HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) やさまざまなディスプレイから監視でき、HOTAS スティックとスロットルから操作できることを覚えておいてください。



1.1 – センサーの紹介

HUD（ヘッドアップディスプレイ）
左MFD（マルチファンクションディスプレイ）
表示: FCR (火器管制レーダー) ページが SOI (関心センサー) として設定されています
右MFD（マルチファンクションディスプレイ）
表示: HSD ページ
SOI として設定されていない (SOI ボックスなし)
TMS（ターゲット管理スイッチ）
DMS (ディスプレイ管理スイッチ)

FCR（射撃管制レーダー）ページ
CRM
RWS
NORM
OVRD
CNTL
CONT
ALL
RDY
SWAP
FCR
FLCS
TEST
DCLT

1.2 – センサー表示の選択

SOI (対象センサー) は、ハンズオン コントロールが現在アクティブになっているセンサーまたはディスプレイです。選択した SOI またはモードに関係なく、一貫した操作を提供するために、可能な限り、同様の機能が同じスイッチでアクティブになります。 現在の SOI は、MFD (多機能ディスプレイ) 画面の周囲の SOI ボックスまたは HUD の左上にあるアスタリスクで識別できます。

SOI は、ディスプレイ管理スイッチ (DMS) を使用してディスプレイごとに変更されます。SOI に適用される基本機能は次のとおりです。

- **DMSアップ**: AGマスターモードの場合、SOIはHUDに移行します（SOIの場合はHUDにアスタリスクが表示されます）
- **DMSダウン**: SOI は HUD から最も優先度の高い MFD に移行します。DMS DOWN は再度 SOI を他の MFD に切り替えます。MFD が SOI の場合、白い「SOI」ボックスがディスプレイに表示されます。

HUD SOI (関心センサー) HUD アスタリスク

MFD SOI（対象センサー）ボックス

DMS (ディスプレイ管理スイッチ)

AA（空対空）マスターモードボタン

AG（空対地）マスターモードボタン

1.2 – センサー表示の選択

1.3 – センサーマスターモード

F-16 には 3 つのマスター モードがあります。

- **AA（空対空）モード**空対空ミサイルやレーダーの運用に使用されます。
- **AG（空対地）モード**、空対地兵器に使用されます。AG マスター モードを選択すると、右側の MFD に SMS (Stores Management Set) 空対地 (SMS AG) ページが表示されます。
- **NAV（ナビゲーション）モード**、これはナビゲーションに使用されます（衝撃的ですよね！）。

注記

- *AA ボタンを押すと空対空マスター モードが選択され、AG ボタンを押すと空対地マスター モードが選択されます。これにより、選択した攻撃モードの航空機システムとディスプレイが 1 つの簡単な手順で設定されます。*
- *同じボタンをもう一度押すと、NAV（ナビゲーション）マスター モードに戻ります。*
- *DOGFIGHT スイッチでドッグファイトまたはミサイルオーバーライド モードが選択されている場合、統合コントロール パネル (ICP) ボタンによるマスター モード変更の要求は無視されます。*

1.3 – センサーマスターモード

オーバーライド モードには 2 つあります。**DGFT（ドッグファイト）**そして**MSL OVRD (ミサイルオーバーライド)**ドッグファイトスイッチで両方選択できます。

- **DGFT（ドッグファイト）**オーバーライドモードは、ドッグファイトスイッチアウトボードを DOGFIGHT の位置に押すことで選択されます。DGFT モードを選択すると、次のようになります。
  - AA、AG、NAVマスターモードは上書きされます
  - ACM（空中戦闘モード）レーダーモードが自動的に選択される
  - HUD上のシンボルは20mm砲の発射と空対空ミサイルの両方に対応している。
- **MSL OVRD (ミサイルオーバーライド)**オーバーライド モードは、ドッグファイト スイッチ インボードを MSL OVRD の位置に押して選択します。モードを選択すると、次のようになります。
  - AA、AG、NAVマスターモードは上書きされます
  - HUD上のシンボルは空対空ミサイル用に用意されている

ドッグファイトスイッチ

3ポジションスイッチ、スライド

- *ドッグファイト（アウトボード）：20mm砲の発射と空対空ミサイルの発射の両方をHUDに表示します。*
- *ミサイルオーバーライド（機内）：空対空ミサイル発射のみのシンボルをHUDに表示します。*
- *中央: 最後に選択したマスターモードに戻ります*

RAD表示なし
DGFTモードの選択時にHUDスキャンACMレーダーモード（30°x 20°）が自動的に選択されたことを示します。

20 mm 砲のファンネル記号

航空機の加速（ゴ）

DGFT オーバーライド モード表示

AAA (態度認識アーク)
航空機の姿勢を表示します。円弧の端は地平線上に並びます。航空機の機首が下がっていると円弧は大きくなり、機首が上がっていると円弧は小さくなります。

ACM（空中戦闘モード）表示
DGFTモード選択時に自動的に選択

1.4 – センサーコントロールの設定

本物の航空機の操縦

DMS (ディスプレイ管理スイッチ)
上/下/左/右

TMS（ターゲット管理スイッチ）
上/下/左/右

カメラ/ガントリガー（2段階）

拡大/FOV（視野）ボタン

通信 UHF/VHF 送信スイッチ (4 方向)
- *送信スイッチ – IFF IN (INBOARD): フィルターオプションを切り替えます*
- *送信スイッチ – IFF OUT (OUTBOARD): データリンクトラックを削除します*

MAN RNG/UNCAGEノブ/スイッチ
- *MAN RNG 時計回り: ズームイン*
- *MAN RNG 反時計回り: ズームアウト*
- *UNCAGE（押下）：レーザースポット検索モード（「C」バインディング）*

レーダーカーソル/有効化スイッチ
押す、多方向

レーダーアンテナ仰角ノブ
回転、センターデテント

ドッグファイトスイッチ
3ポジションスイッチ、スライド
- *ドッグファイト（アウトボード）：20mm砲の発射と空対空ミサイルの発射の両方をHUDに表示します。*
- *ミサイルオーバーライド（機内）：空対空ミサイル発射のみのシンボルをHUDに表示します。*
- *中央: 最後に選択したマスターモードに戻ります*

1.4 – センサーコントロールの設定

私のコントロール

ANT ELEV ノブ (レーダーアンテナ仰角)

DMSアップ
DMS 右
DMSダウン
DMS 左

TMSアップ
TMS 右
TMSダウン
TMS 左

武器の放出

カメラ/ガントリガー
（2つのデテント）

拡大/FOVボタン

送信スイッチ - UHF 送信スイッチ – IFF IN
送信スイッチ - VHF
送信スイッチ – IFF OUT

ENABLEスイッチ（Enter）

RDR カーソルスイッチ – Y 軸
RDR カーソルスイッチ – X 軸
RDR カーソルスイッチ – Y 軸
RDR カーソルスイッチ – X 軸

ドッグファイトスイッチ – ミサイルオーバーライド/センターアンケージスイッチ
ドッグファイトスイッチ – DOGFIGHT/CENTER

MAN RNG ノブ – CCW (ズームアウト)
MAN RNG ノブ – CW (ズームイン)

2 - AN/APG-68 火器管制レーダー (FCR) 2.1.1 – 空対空レーダーの表示と性能

AA（空対空）
マスターモードボタン

空対空レーダーは、目の前にあるものを上から見た B スコープ表現を使用します。

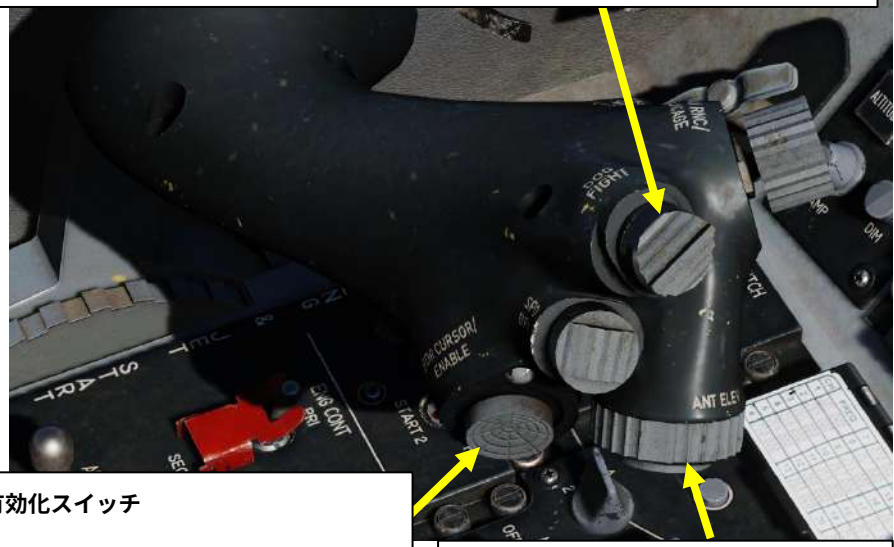
- レーダーデータは、**FCR（火器管制レーダー）ページ**HUD（ヘッドアップディスプレイ）にも表示されます。
- の**FCR電源スイッチ**FWDに設定し、マスターモードを設定する必要があります**AA**（レーダーが機能するには、空対空レーダーを使用する必要があります。航空機が地上にいる間は FCR が抑制されることに注意してください。

HUD（ヘッドアップディスプレイ）

2 - AN/APG-68 火器管制レーダー (FCR) 2.1.1 – 空対空レーダーの表示と性能

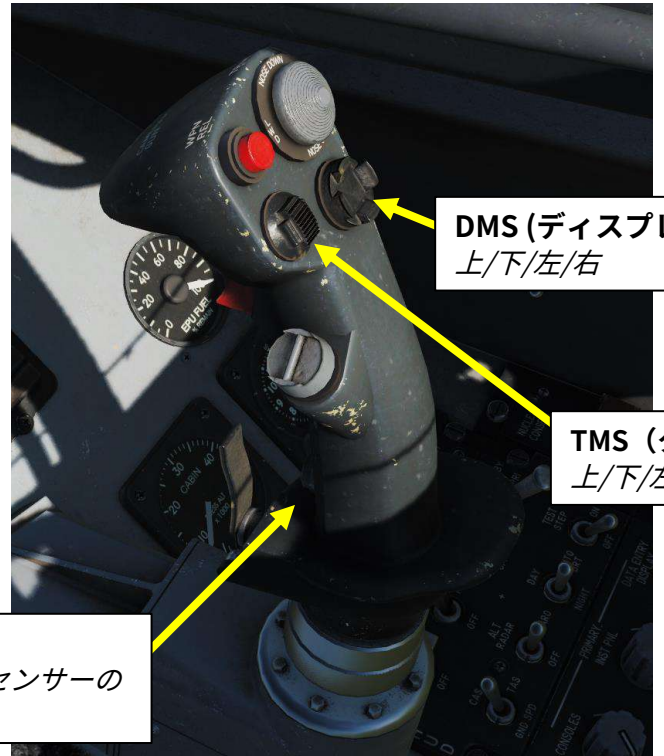
- レーダーを操作するには、**レーダーカーソル/有効**スイッチ。これにより、FCR ページの ACQ (取得) カーソルが移動します。
- の**レーダーアンテナ仰角ノブ**スロットルのボタンは、レーダーが垂直方向にスキャンする場所を制御するために使用されます。
- の**DMS (ディスプレイ管理スイッチ)**現在の対象センサー (SOI) であるディスプレイ (マルチファンクション ディスプレイまたはヘッドアップ ディスプレイ) を選択するために使用されます。
- の**TMS（ターゲット管理スイッチ）**RWS (Range While Search) スポットライト、ターゲット拒否、ターゲット調査、TWS (Track While Scan) バグ ステップ、および RWS/TWS スワップ機能に使用されます。
  - **TMSアップ**レーダーで目標をロックするために使用される
  - **TMSダウン**ロックされたターゲットのロックを解除するために使用されます
- の**拡大/FOVボタン**レーダー画面の特定のセクションを「拡大」（ズームイン）するために使用されます。
- の**ドッグファイト**スイッチは、DOGFIGHT モード (銃と空対空ミサイルの発射に使用) または MISSILE OVERRIDE モード (空対空ミサイルの発射のみに使用) の HUD シンボルを選択するために使用されます。

ドッグファイトスイッチ
3ポジションスイッチ、スライド
- *ドッグファイト（アウトボード）：20mm砲の発射と空対空ミサイルの発射の両方をHUDに表示します。*
- *ミサイルオーバーライド（機内）：空対空ミサイル発射のみのシンボルをHUDに表示します。*
- *中央: 最後に選択したマスターモードに戻ります*



レーダーカーソル/有効化スイッチ
押す、多方向
- *射撃管制レーダーのカーソルの回転やポッド/武器のビデオの照準に使用されます。*

レーダーアンテナ仰角ノブ
回転、センターデテント



DMS (ディスプレイ管理スイッチ)
上/下/左/右

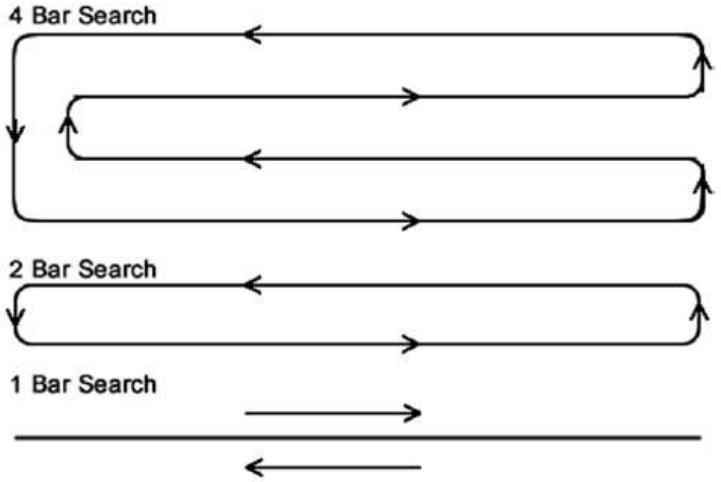
TMS（ターゲット管理スイッチ）
上/下/左/右

拡大/FOV（視野）ボタン
現在選択されているシステムのセンサーの利用可能な視野を循環します

ACQ（取得）カーソル

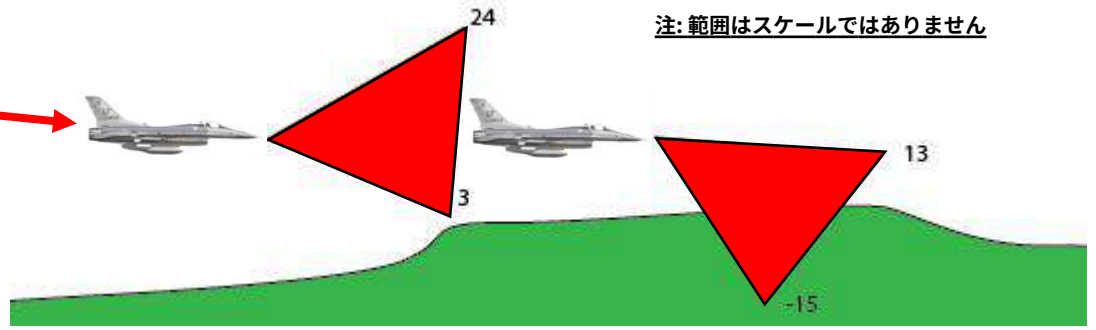
2 - AN/APG-68 火器管制レーダー (FCR) 2.1.1 – 空対空レーダーの表示と性能

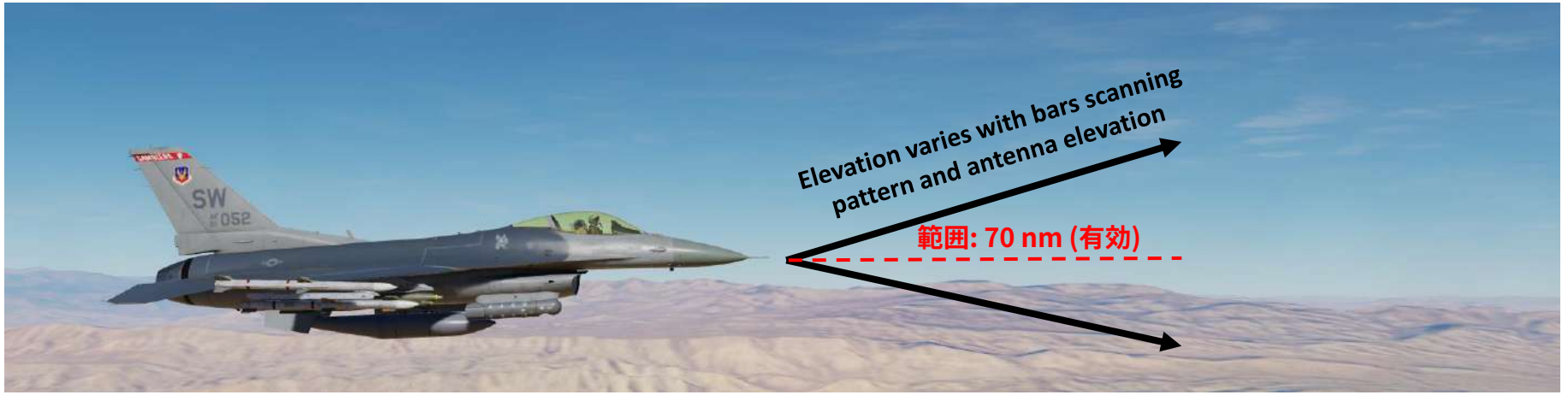
F-16 のレーダーの有効範囲は約 70 海里 (FCR ページでの最大表示範囲は 160 nm)、水平弧は 120 度、垂直弧はカスタマイズ可能な可変範囲です。レーダー スキャン パターン (バー) を制御することで、スキャン範囲を狭くしたり広くしたりできます。

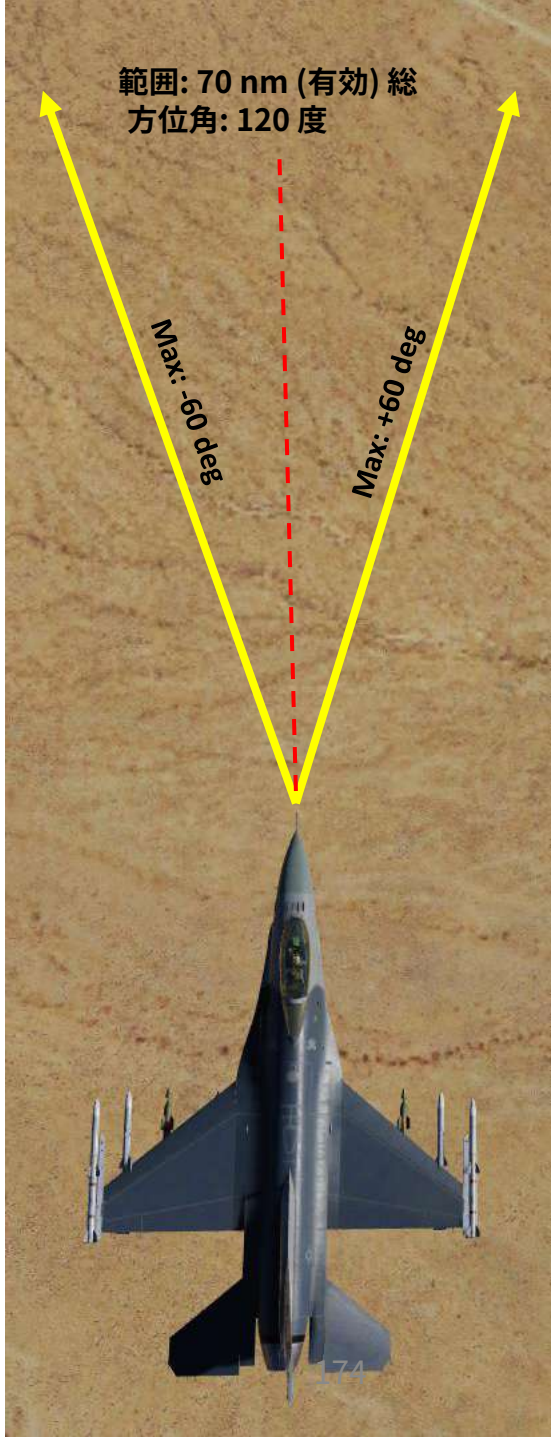


捕捉カーソル (ACQ) の横の数字は、ターゲット指定子の距離におけるレーダー ビームの上部と下部の高度 (1000 フィート単位) に対応します。カーソルを近づけたり遠ざけたりすると、数字が変わります。実際の用途では、レーダーはこれらの高度より上または下のターゲットを検出しないため、完全な検索を行うにはレーダー アンテナを上下に動かす必要があります。

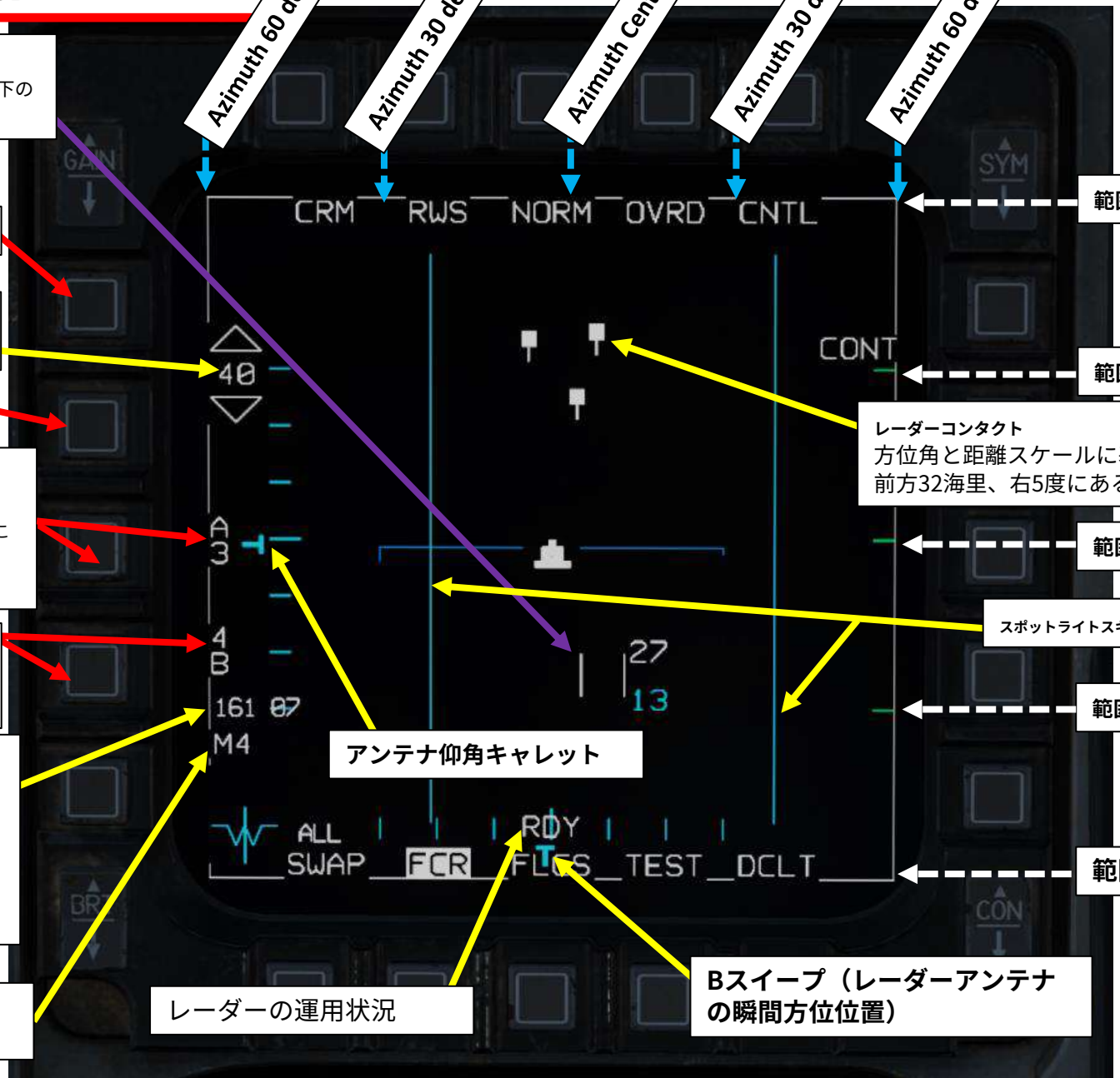
取得 (ACQ) カーソル
上の数字: レーダーがカバーする上限高度 (21000 フィート) 下の数字: レーダーがカバーする下限高度 (-11000 フィート)







2 - AN/APG-68 火器管制レーダー (FCR) 2.1.1 – 空対空レーダーの表示と性能



取得 (ACQ) カーソル
上の数字: レーダーがカバーする高度の上限 (27000 フィート) 下の数字: レーダーがカバーする高度の下限 (13000 フィート)

範囲スケールを拡大

範囲スケール参照: 40 nm
(5/10/20/40/80/160 nmに設定可能)

範囲スケールを縮小

レーダー方位角（スキャン幅）
（A10/30/60度に設定可能）
- 「「A6」は、レーダーがボアサイトから両側に 60° スキャンしていることを意味します。これは最大スキャン方位角です。
  オプションは A6、A3、A1 です。

標高バースキャン
1、2、3、4 小節の高速スキャンを循環します。4B は「4 小節」を表します。

ブルズアイがアクティブな場合:
- **ブルズアイから捕捉 (ACQ) カーソルまでの方位と距離 (nm)**

Bullseye がアクティブでない場合:
- **アクティブ ステアポイントから捕捉 (ACQ) カーソルまでの方位と距離 (nm)**

IFF 照会モードが選択されました
M4: モード4

範囲: フルスケール (40 nm)

範囲: 3/4 スケール (30 nm)

レーダーコンタクト
方位角と距離スケールに基づいて、接触地点は我々の前方32海里、右5度にあると推測できる。

範囲: 1/2スケール (20 nm)

スポットライトスキャンライン

範囲: 1/4スケール (10 nm)

アンテナ仰角キャレット

範囲: 0 nm

レーダーの運用状況

Bスイープ（レーダーアンテナの瞬間方位位置）

2 - AN/APG-68 火器管制レーダー (FCR) 2.1.1 – 空対空レーダーの表示と性能

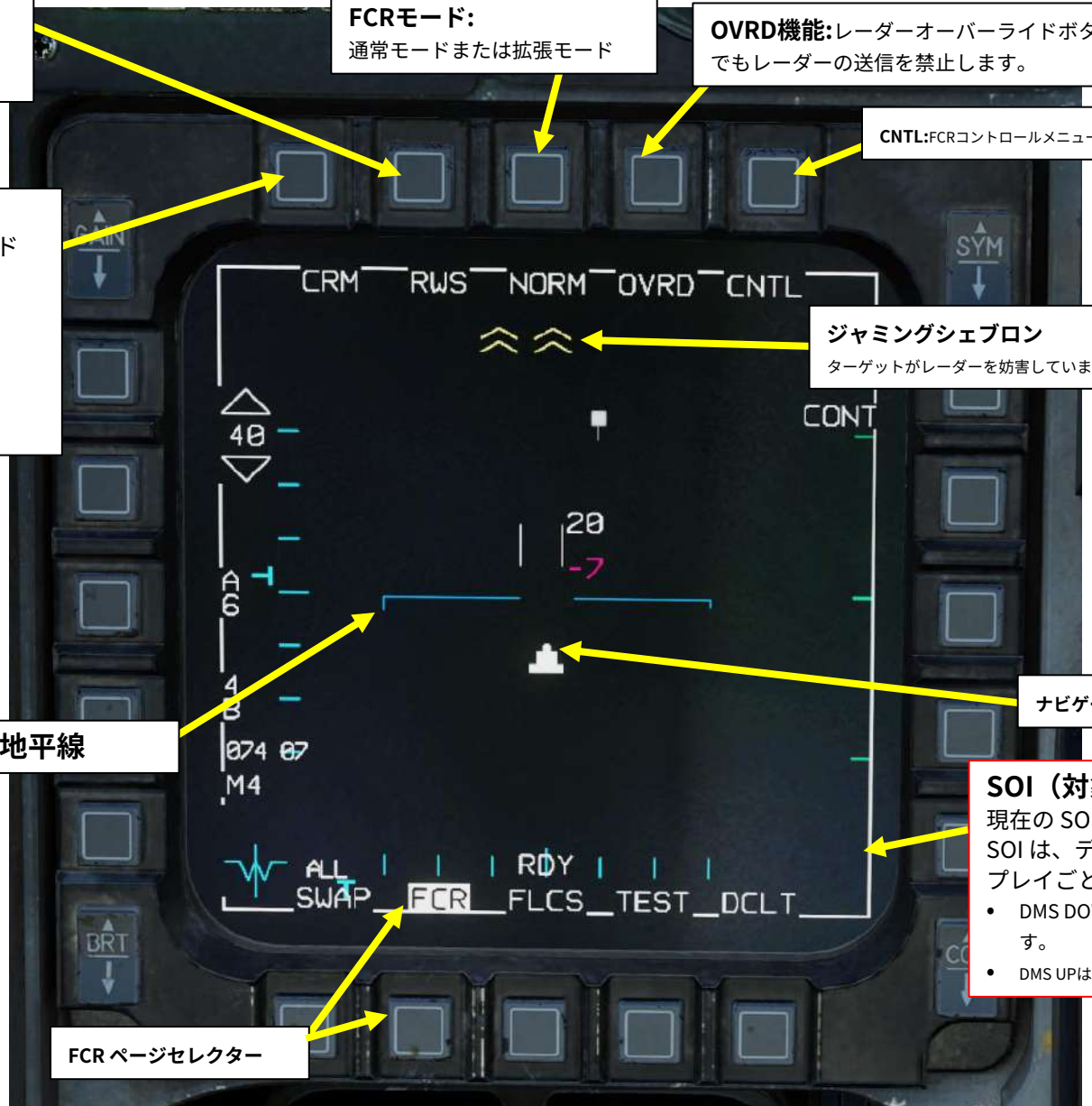
レーダーサブモードセレクター
- RWS: 範囲指定しながら検索
- TWS: スキャンしながら追跡

FCRモード:
通常モードまたは拡張モード

OVRD機能:レーダーオーバーライドボタンは、どのモードでもレーダーの送信を禁止します。

CNTL:FCRコントロールメニューにアクセスします

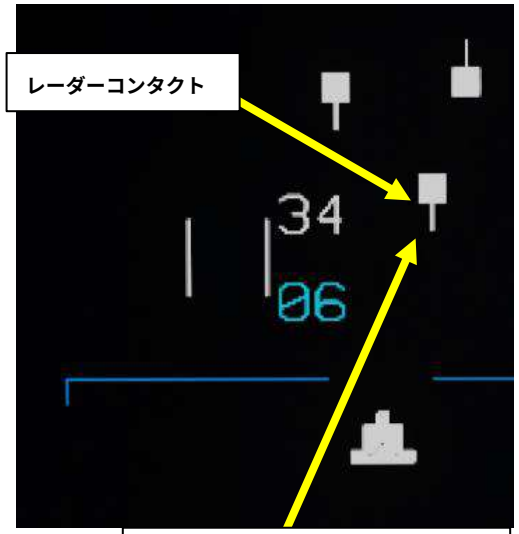
レーダーモードが選択されました
- CRM: 複合レーダーモード
- ACM: 空中戦闘モード
- GM: 地上マッピング
- GMT: 地上移動目標
- SEA: 海モード
- BCN: ビーコンモード
- STBY: スタンバイモード



ジャミングシェブロン
ターゲットがレーダーを妨害しています

DMS (ディスプレイ管理スイッチ)

ナビゲーションステアポイント



レーダーコンタクト

地平線

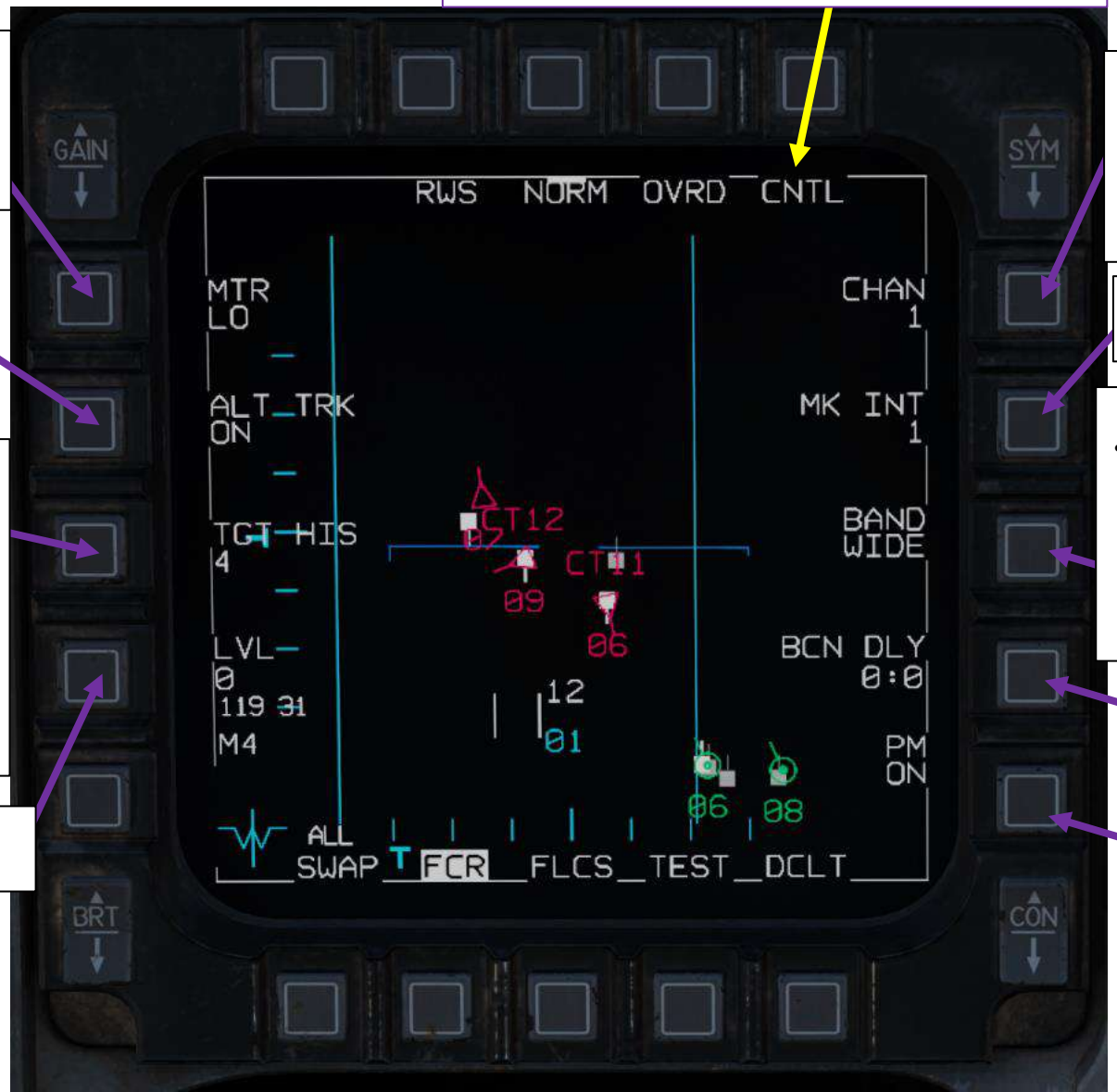
レーダー接触ベクトル線（ターゲットの方向）

FCR ページセレクター

SOI（対象センサー）制御表示ボックス
現在の SOI は、MFD 画面の周囲のボックスで識別できます。SOI は、ディスプレイ管理スイッチ (DMS) を使用してディスプレイごとに変更されます。
- DMS DOWNは、多機能ディスプレイ（MFD）をSOIに置き換えます。
- DMS UPはヘッドアップディスプレイ（HUD）をSOIとして設定します。

2 - AN/APG-68 火器管制レーダー (FCR) 2.1.1 – 空対空レーダーの表示と性能

FCR CNTL (コントロール) サブページが選択されました



移動ターゲットの拒否

- 検出された航空機が表示される前に必要な最小相対速度を設定します (ドップラーゲート)。設定は LO (低速) と HI (高速) です。

高度トラッカーオプション

- 高度線トラッカー/ブランクのオン/オフを切り替えます。オンにすると、高度線の範囲内で検出されたすべてのターゲットがブランクになります。

ターゲット履歴設定

- レーダー反射が存続するフレームの数を設定します。1 に設定すると、レーダー反射は検出されたフレームの間だけ表示されます。2、3、または 4 に設定すると、レーダー反射は追加のスキャン フレームに対して表示され、新しいフレームごとに暗くなります。ターゲット履歴を設定すると、フレームが線を形成するように見えるため、ターゲットの相対的な方位を大まかに把握できます。

レーダーレベル設定

- シミュレーションされていません。

チャネル

- レーダーが使用する周波数チャネル (1 ～ 4) を選択します。飛行中の異なる航空機は、レーダー間の干渉を避けるために、異なるチャネルを使用する必要があります。シミュレーションされていません。

マークの強度設定

- シミュレーションされていません。

レーダー周波数アジリティバンド設定

- 広い (WIDE) 周波数アジリティ帯域幅と狭い (NARO) 周波数アジリティ帯域幅を切り替えます (実装されていません)。周波数アジリティとは、アジリティ バンド内の異なる周波数間をランダムにホッピングして、妨害されにくくするレーダーの技術を指します。

ビーコンモード遅延設定

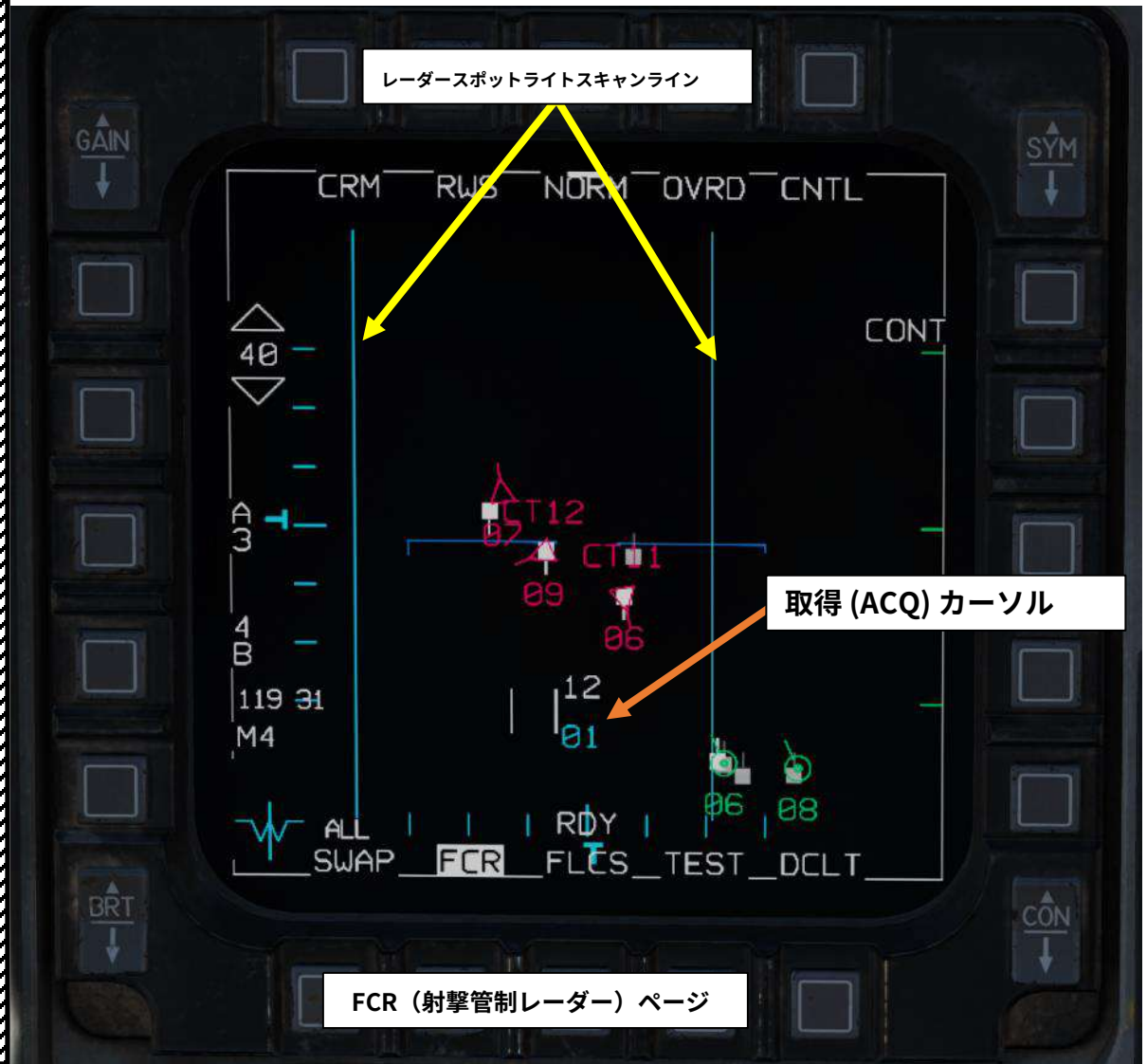
- レーダービーコン受信のオフセット時間遅延。シミュレーションされていません。

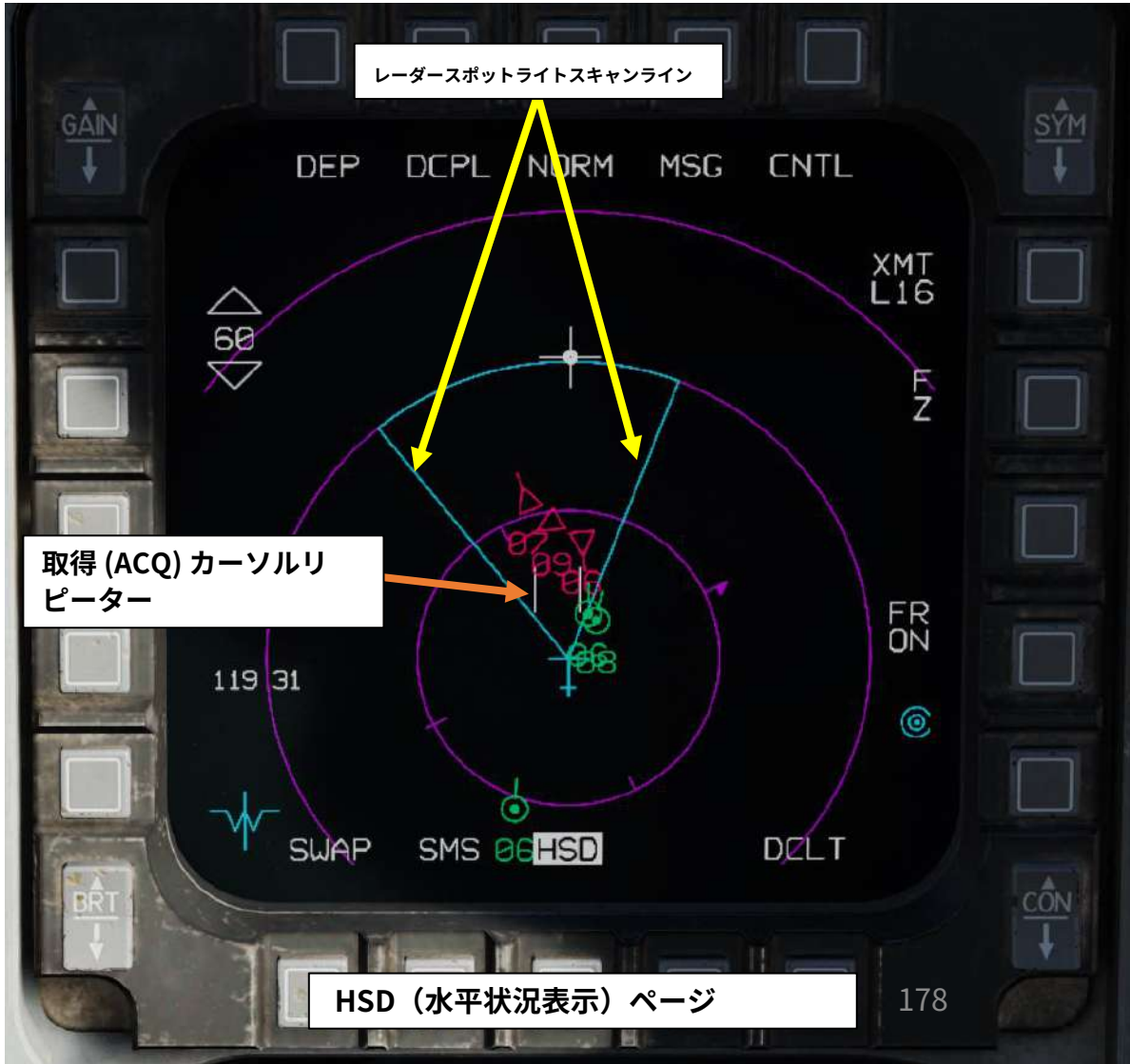
電源管理設定

- シミュレーションされていません。

2 - AN/APG-68 火器管制レーダー (FCR) 2.1.1 – 空対空レーダーの表示と性能

F-16 スポットライト スキャン ラインは、FCR ページと HSD (水平状況表示) ページの両方に表示されます。





2 - AN/APG-68 火器管制レーダー (FCR) 2.1.1 – 空対空レーダーの表示と性能

FCR ページに表示されるトラック シンボルは、UHF/VHF 送信スイッチを使用してフィルタリングできます。これは、レーダー ディスプレイに表示されるトラックにのみ影響し、HSD に表示されるトラックには影響しません。

配置**送信スイッチの内側のショート**（0.5 秒未満) は 3 つのフィルター オプション間を切り替えます。

配置**送信スイッチの外側がショート**（0.5秒未満）を選択すると**なし**すべてのデータリンクトラックを削除します。 **アウトボードショート** 再度、以前に選択したフィルター オプションに戻ります。

通信 UHF/VHF 送信スイッチ (4 方向)

- *送信スイッチ – IFF IN (INBOARD): フィルターオプションを切り替えます*
- *送信スイッチ – IFF OUT (OUTBOARD): データリンクトラックを削除します*

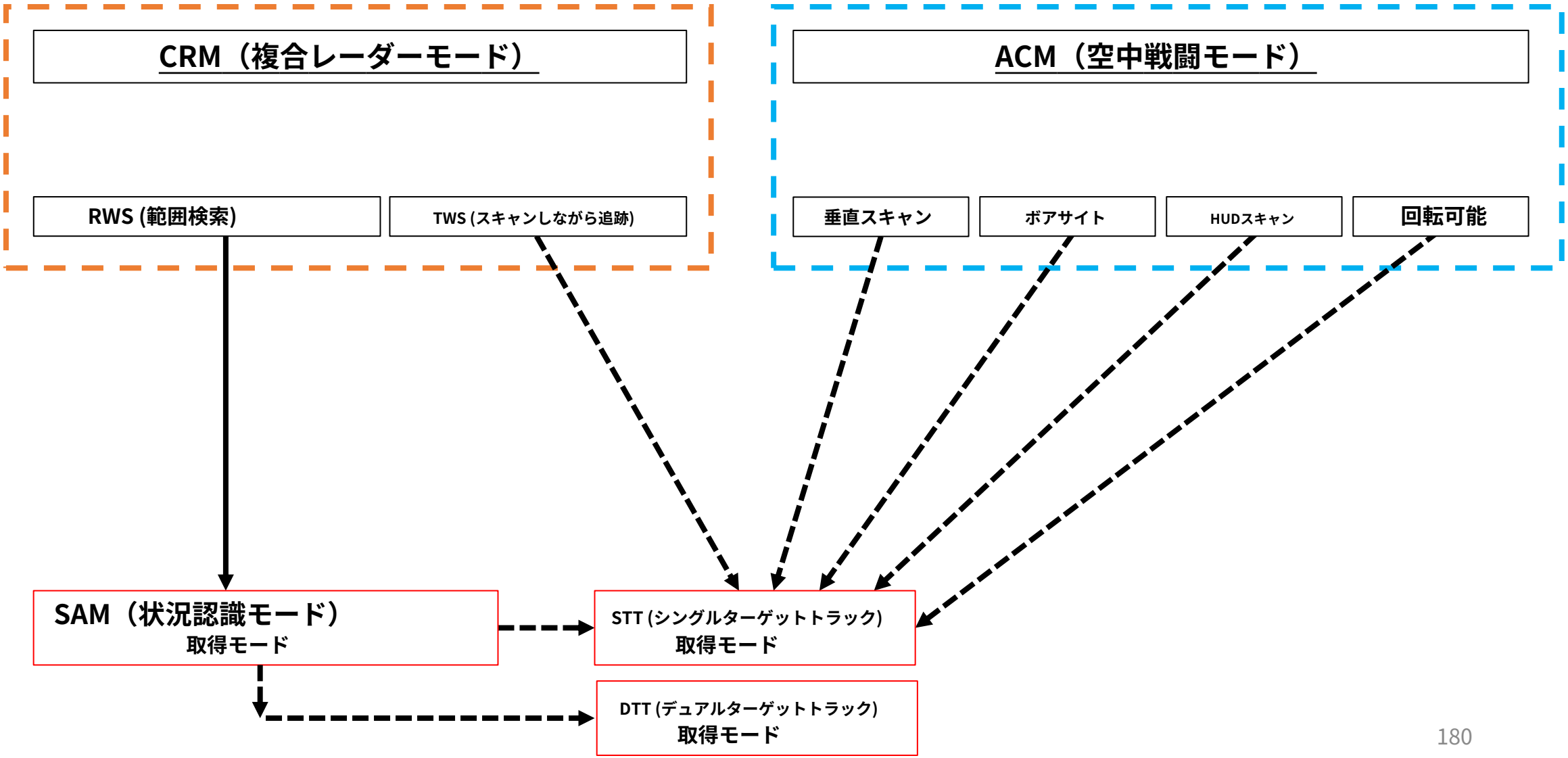
フィルターオプション

- **全て：**すべてのデータリンクシンボルが表示されます
- **FTR+:**データリンク監視トラックが削除されました
- **TGTS:**データリンク監視とPPLIトラックが削除されました
- **なし：**データリンクシンボルが表示されない

FCR（射撃管制レーダー）ページ

データリンク連絡先
除外

2 - AN/APG-68 火器管制レーダー (FCR)
2.1.2 – 空対空メインモードの概要



2 - AN/APG-68 火器管制レーダー (FCR)
2.1.2 – 空対空メインモードの概要

レーダーには次の主なモードがあります。**イギリス**（視界外（長距離 交戦に使用される）および**オーストラリア**（空中戦闘機動（近接航空戦闘に使用される）、および STT（単一目標追跡）です。

BVR 検索サブモードには以下が含まれます:

- **顧客関係管理**（複合レーダー モード: CRM モードは、電源投入時にデフォルトで選択されます。これは、検索に使用される空対空のサブモードを 1 つのインターフェイスに統合することで、パイロットの作業負荷を軽減するように設計されています。CRM サブモードには、RWS (Range While Search) と TWS (Track While Scan) が含まれます。これらは、TMS (Target Management Switch) を 1 秒以上右に押し続けることで、HOTAS を使用して切り替えることもできます。

- **RWS**（レンジ・ウィズ・サーチ（RWS）レーダー モードでは、広範囲での接触を検出できます。これは、空対空または空対空ミサイルが優先される場合のデフォルトのサーチ モードです。RWS モードでは、全方位（機首、尾部）および全高度（ルックアップ、ルックダウン）のターゲット検出が可能です。ディスプレイには、垂直軸に距離、水平軸に方位角が表示されます。

- **TWS**（スキャンしながら追跡): TWS は、他の航空機を捜索しながら、複数の航空機の実際の追跡を維持します。TWS モードでは、レーダーは最大 10 個のトラック ファイル (ターゲット) を維持できます。レーダーは、そのパワーの一部をターゲットの追跡に割り当て、そのパワーの一部をスキャンに割り当てます。これは、レーダーがすべてのパワーを捕捉したターゲットの追跡に向けるストレート トラッキング モードとは異なります。TWS モードでは、レーダーは追加のターゲットを捕捉できる可能性があるほか、空域の全体像を提供し、より優れた状況認識を維持するのに役立ちます。レーダーはターゲット間で計算時間を共有しているため、精度は単一ターゲット トラック (STT) モードの動作よりも精度が低くなります。TWS モードでは、トラック ファイルを高い更新レートで維持できます。これを実現するために、TWS はスキャン ボリューム (バー/方位角) を人為的に制限し、自動スキャン センタリングを提供します。また、捜索中に AIM-120 AMRAAM ミサイルの発射後データリンクを提供するのにも最適です。

- **サム**（状況認識モード): SAM モードは、RWS と STT のハイブリッド モードです。RWS モードでターゲットをロックすると、レーダーは SAM モードになります。SAM モードでは、レーダーはロックされたターゲットを定期的にスキャンしながらエリア全体をスキャンします。コントロールは基本的に RWS と同じです。つまり、ターゲットの取得とロックは、取得カーソルをターゲットの上に置き、スティックの TMS を 1 回前方に配置してから TMS を放すことによって開始されます。これにより、状況認識モード (SAM) 取得シーケンスが開始されます。取得中、アンテナは最後の既知のターゲット位置に向けられ、4 バー、±10 度のスポットライト検索が実行されます。

- **レーダースポットライト**モード: レンジ ウィズ サーチまたはトラック ウィズ スキャン レーダー モードのいずれの場合も、長距離のターゲットを指定するにはスポットライト スキャンが必要になることがあります。これを行うには、FCR 上の目的のターゲットにレーダー カーソルを置き、ターゲット管理スイッチ UP を 1 秒以上押し続けます。これにより、レーダーは小さな範囲で 10 度の方位角と仰角のスキャンを実行し、追跡履歴を迅速に構築します。最良の結果を得るには、ターゲットを少し先導して、レーダーが 3 ～ 4 つのターゲット履歴を構築してから、ターゲット管理スイッチを離し、レーダーにターゲットの追跡を指示します。

---

2 - AN/APG-68 火器管制レーダー (FCR)
2.1.2 – 空対空メインモードの概要

標準

標準（単一ターゲット トラック): STT モードは、レーダーが単一のターゲットを継続的にスキャンする従来のレーダー「ロック」であり、更新レートが非常に高くなります。このため、空対空兵器の誘導を提供する主な方法となっています。STT はターゲットのトラック ファイルを保持し、自動的にターゲットを指定します。レーダーはこのトラック ファイルに従属するため、手動のアンテナ仰角制御は禁止され、B スイープはトラック ファイルに従います。STT に配置されたトラック ファイルのみが表示され、搭載されているすべてのトラック ファイルは削除されます。STT では、FCR ページ フォーマットは、水平軸に沿った方位角と垂直軸に沿った範囲で表示されます。

単一ターゲット トラックは次のように取得されます。

- レーダー カーソル スイッチを使用して、捕捉カーソルをターゲット上に置き、スティックの TMS (ターゲット管理スイッチ) を FWD に 2 回続けて配置してから、TMS を放します。
- 空中戦闘機動モードを使用する

STT は、スティック AFT の TMS (ターゲット管理スイッチ) を押すことで終了します。

- TMS DOWN はターゲットを盗聴した状態で SAM モードに戻ります。
- TMS DOWN を 2 回押すと RWS モードに戻ります。
- レーダーは最後に入力した検索モードに戻ります。

DTT

DTT（デュアル ターゲット トラック): デュアル ターゲット トラック モードは、SAM から 2 番目のターゲットを盗聴することで開始されます。DTT モードでは、レーダーは 2 つのターゲットを監視しながら、2 番目のターゲットを中心としたスキャン パターンを継続します。プライマリ ターゲットが航空機の 10 nm 以内に近づくと、スキャン パターンは抑制され、レーダーは 2 つの盗聴ターゲット間を「ピンポン」します。DTT では、TMS を右に押すとプライマリ ターゲットとセカンダリ ターゲットが入れ替わります。レーダーは、スキャン パターンを新しいセカンダリ ターゲットを中心に変更します。DTT での AIM-120 の発射は、プライマリ ターゲットを追跡します。

経験値

経験値（拡張) 機能: レーダーには、近接してグループ化された連絡先の並べ替えと解決を可能にする拡張視野表示を入力する機能があります。これは、レーダー カーソルを中心に 4:1 スケールのビューを提供するズーム機能と考えることができます。この機能は、すべてのレーダー モードで使用できます。

2 - AN/APG-68 火器管制レーダー (FCR)
2.1.2 – 空対空メインモードの概要

ACM サブモードには次のものがあります:

- **垂直スキャン**: レーダーは 10°× 60° の垂直領域をスキャンします。スキャンの中心は HUD のガンクロスの 23° 上にあります。このモードは、ガンクロスから HUD の下部まで伸びる垂直線で示されます。ロック範囲は 10 海里です。レーダーは、このゾーンの最初のターゲットに自動的にロックオンします。ロックされると、ターゲットは STT モードで自動的に追跡されます。

- **退屈**（ボアサイト): BORE スキャン パターンは、HUD のガン クロスの 3° 下にある 1 ビーム幅の小さな領域を検索します。レーダー ビーム内でターゲットを配置するのに役立つように、HUD のレーダー スキャン ゾーンの中央にボアサイト クロスが追加されます。BORE は、視程 (WVR) 内でターゲットをすばやくロックするのに役立ち、ロックするターゲットを細かく制御できます。20 海里以内で検出された最初のターゲットがロックされ、STT モードで自動的に追跡されます。

- **ヘッドアップディスプレイ**（ヘッドアップ ディスプレイ エリア スキャン: レーダーは HUD エリア (30°× 20°) をスキャンします。ロック範囲は 10 海里です。レーダーは、このゾーンの最初のターゲットに自動的にロックします。ロックされると、ターゲットは STT モードで自動的に追跡されます。このサブモードには特別な HUD シンボルはありません。このサブモードは BORE サブモードよりも精度が低く、レーダー スキャンがカバーするターゲット エリアが広いため、ロックに時間がかかる場合があります。

- **回転可能**: スキャン パターンは、高さ約 20° x 幅 60° です。選択すると、スキャンは地平線上の航空機の正面を中心に行われます。スキャンは、ターゲットを捕捉するまで、スロットルの CURSOR/ENABLE コントロールで旋回できます。旋回量は、レーダー ジンバルの制限によって制限されます。他のサブモードと同様に、レーダーはこのゾーンの最初のターゲットに自動的にロックします。ロックされると、ターゲットは STT モードで自動的に追跡されます。このモードは、たとえば「2 時の高さにいる盗賊」など、見るべき方向はわかっているが、まだ視覚的に捕捉していない場合に役立ちます。

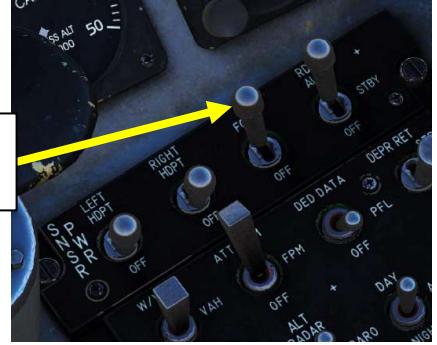
---

2 - AN/APG-68 火器管制レーダー (FCR) 2.1.3 – 空対空 CRM (複合レーダーモード)

電源投入時には、デフォルトで複合レーダー モード (CRM) が選択されます。これは、捜索に使用される空対空のサブモードを 1 つのインターフェイスに統合することで、パイロットの作業負荷を軽減するように設計されています。

別のレーダーモードを使用している場合は、次の方法でCRMモードを選択できます。1. FCR
電源スイッチがオン（FWD）になっていることを確認します。

2. FCRページの選択
3. レーダーモード選択フィールドの横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押す
4. CRMの横にあるOSBを押す
5. CRM サブモードは、レーダー サブモード セレクター フィールドの横にある OSB を使用して切り替えることができます。



レーダーモードが選択されました

- CRM: 複合レーダーモード
- ACM: 空中戦闘モード
- GM: 地上マッピング
- GMT: 地上移動目標
- SEA: 海モード
- BCN: ビーコンモード
- STBY: スタンバイモード

レーダーサブモードセレクター

RWS: 探索しながら距離を測る
TWS: スキャンしながら追跡
VSR: 測距による速度探索

2 - AN/APG-68 火器管制レーダー (FCR) 2.1.3 – 空対空 CRM (複合レーダーモード)

CRM サブモードは次のとおりです。

- **RWS (範囲検索)**
- **TWS (スキャンしながら追跡)**
- **VSR (速度探索距離測定)**

- **DMSダウン**: FCR ページを対象センサー (SOI) として設定します
- **TMS 右ロング**: RWS サブモードと TWS サブモードを切り替えます。

注: RWS サブモードと TWS サブモードの切り替えは、RWS/TWS の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押すことによっても実行できます。

VSR（速度探索・測距）モードFCR ページのレーダー サブモード セレクター ボタンでのみ選択できます。

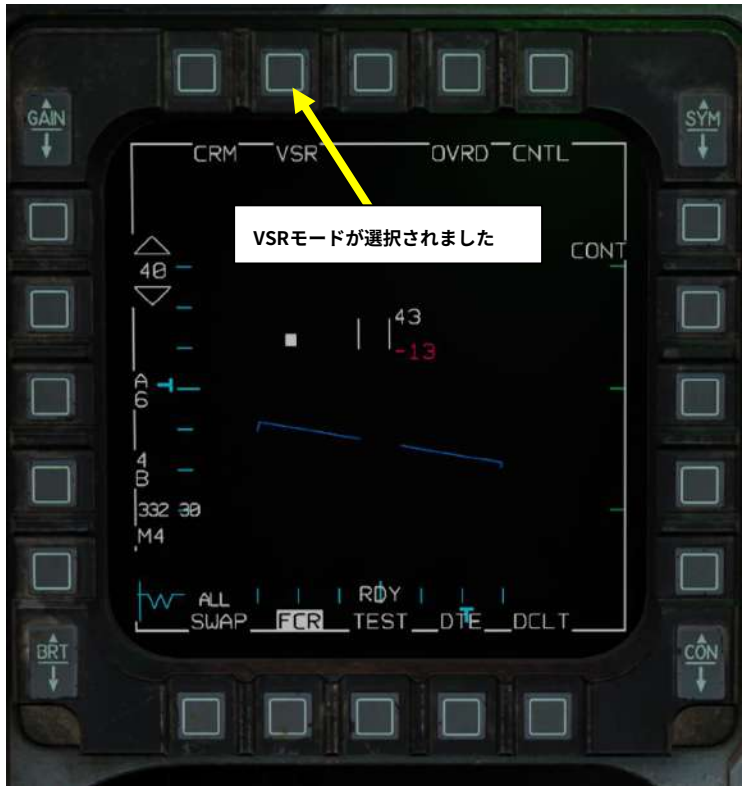
- VSR モードでは、正面からターゲットを検知する範囲が広がります。
- 高パルス繰り返し周波数 (HPRF) と中パルス繰り返し周波数 (MPRF) をインターリーブしますが、状況認識モード (SAM) はサポートしていません。HPRF は、ターゲットをその角度と速度とともに検出するアラート スキャンとして機能します。次の MPRF スキャンでは、距離情報を決定します。

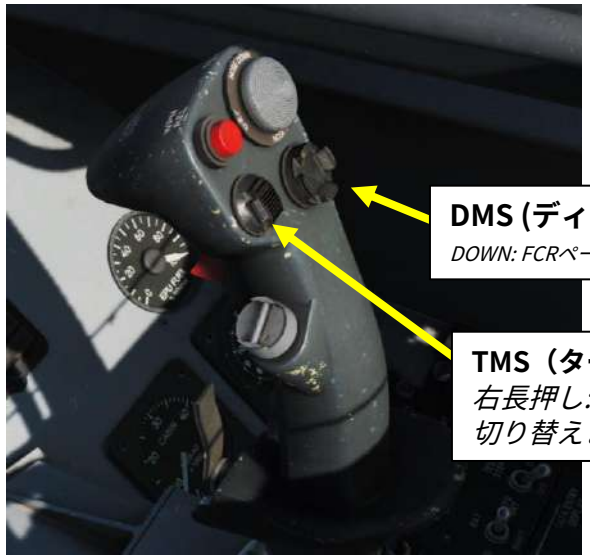
- VSR は、ターゲットの機首が自分に対して高いアスペクト比にある場合にのみ効果を発揮します。
- VSR でターゲットが検出されると、それをシングル ターゲット トラック (STT) として指定して追跡できます。これは、レンジ ウィズ サーチ モードやトラック ウィズ スキャン CRM モードで可能な範囲よりも長い距離にある高アスペクト比のターゲットを検出してロックするのに便利なモードです。

レーダーモードが選択されました

- CRM: 複合レーダーモード
- ACM: 空中戦闘モード
- GM: 地上マッピング
- GMT: 地上移動目標
- SEA: 海モード
- BCN: ビーコンモード
- STBY: スタンバイモード

レーダーサブモードセレクター
RWS: 探索しながら距離を測る
TWS: スキャンしながら追跡
VSR: 測距による速度探索





DMS (ディスプレイ管理スイッチ)
DOWN: FCRページをSOIとして設定

TMS（ターゲット管理スイッチ）
右長押し: TWS と RWS サブモードを切り替えます

2 - AN/APG-68 火器管制レーダー (FCR) 2.1.3.1 – 空対空 RWS (距離測定しながら捜索) モード

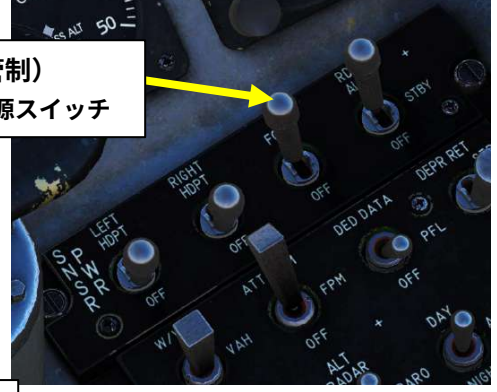
レンジ・ウィール・サーチ (RWS) サブモードは、長距離の捕捉と交戦に使用されます。パイロットは捕捉範囲 (10、20、40、80、または 160 海里) を設定し、方位角の幅と仰角を変更できます。その後、特定のトラックを選択して、STT モードにロックできます。

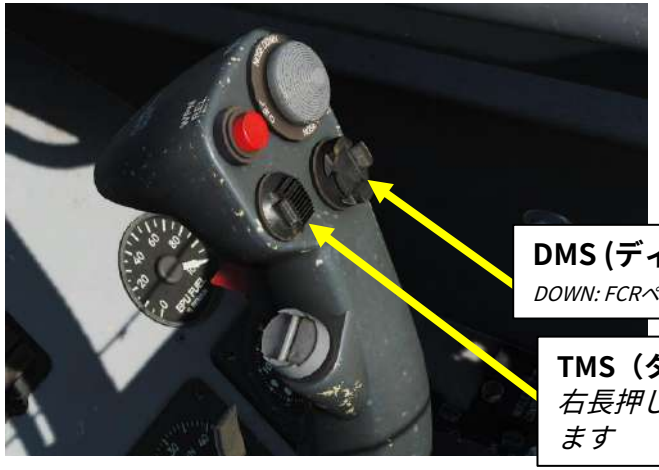
RWS は次のように選択されます。

1. FCR電源スイッチをON（FWD）に設定する必要があります
2. FCR ページを選択し、DMS (ディスプレイ管理スイッチ) の下ボタンを押して、FCR (火器管制レーダー) ページを SOI (対象センサー) として設定します。
3. 次のいずれかの方法で RWS モードを選択します。
   a) レーダーモードおよびレーダーサブモードセレクター OSB (オプション選択ボタン) を使用する、または;
   b) TMS (ターゲット管理スイッチ) を右に長押しして、RWS モードと TWS モードを切り替えます。

***注1**: RWS モードからは、SAM (状況認識モード) モードに移行するか、STT (単一ターゲット追跡) モードを使用してターゲットをロックすることができます。これらのモードに移行する方法については、関連する SAM および STT セクションを参照してください。*

***注2**: 捜索レーダーモード中に範囲内にいる場合、**スポットライトスキャン**より長い距離でターゲットを指定するには、レーダー カーソルを FCR 上の目的のターゲットの上に置き、ターゲット管理スイッチ UP を 1 秒以上押し続けます。これにより、レーダーは小さな範囲を 10 度の方位および仰角でスキャンし、追跡履歴を迅速に構築します。最良の結果を得るには、ターゲットを少し先導して、レーダーが 3 ～ 4 つのターゲット履歴を構築してから、ターゲット管理スイッチを放し、レーダーにターゲットの追跡を指示します。*





2 - AN/APG-68 火器管制レーダー (FCR) 2.1.3.2 – 空対空 TWS (スキャンしながら追跡) モード

導入

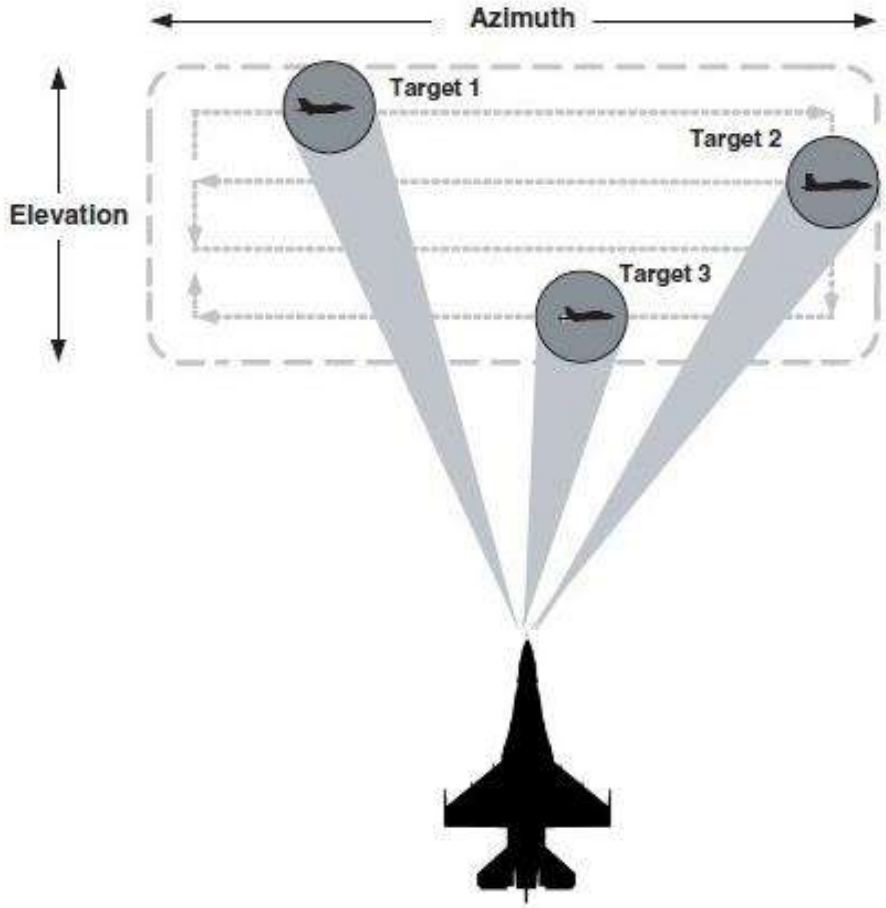
TWS (スキャンしながら追跡) モードは、RWS モードと STT (単一ターゲット追跡) モードに固有の情報を組み合わせます。通常、TWS 表示は RWS 表示と非常によく似ています。TWS モードでは、追跡ファイルを高い更新レートで維持できます。これを実現するために、TWS はスキャン ボリューム (バー/方位角) を人為的に制限し、自動スキャン センタリングを提供します。また、AIM-120 AMRAAM ミサイルの発射後データリンクを捜索中に提供するのに最も適しています。

AIM-120 と組み合わせると、TWS は複数のターゲットを素早く攻撃する強力な能力を提供します。ただし、ターゲット追跡の信頼性は STT より劣ります。ただし、STT とは異なり、AMRAAM を使用した TWS 発射では、敵機にレーダー ロックと発射表示は提供されません。そのため、敵のパイロットが最初に受け取る警告は、AIM-120 ミサイルのアクティブ レーダー シーカーがターゲットの近くでアクティブになったときです。

TWS にはいくつかの制限があります。レーダーは各接触のトラック ファイルを作成しようとしますが、スキャン ボリュームが大きいため、スキャン間の更新時間がかなり長くなります。各スキャン中、レーダーは次のスキャンの接触の位置を予測しようとします。ただし、ターゲットが回避行動や高 G 操作を行い、軌道と速度を急速に変更すると、レーダーは誤ったトラック ファイル予測を行って追跡を見失う可能性があります。このような防御戦術を使用すると、ハンターはすぐにハントされる側になる可能性があります。

TWS モードは、より複雑な (しかし強力な!) レーダー モードの 1 つであるため、このセクションは次のサブセクションに分かれています。

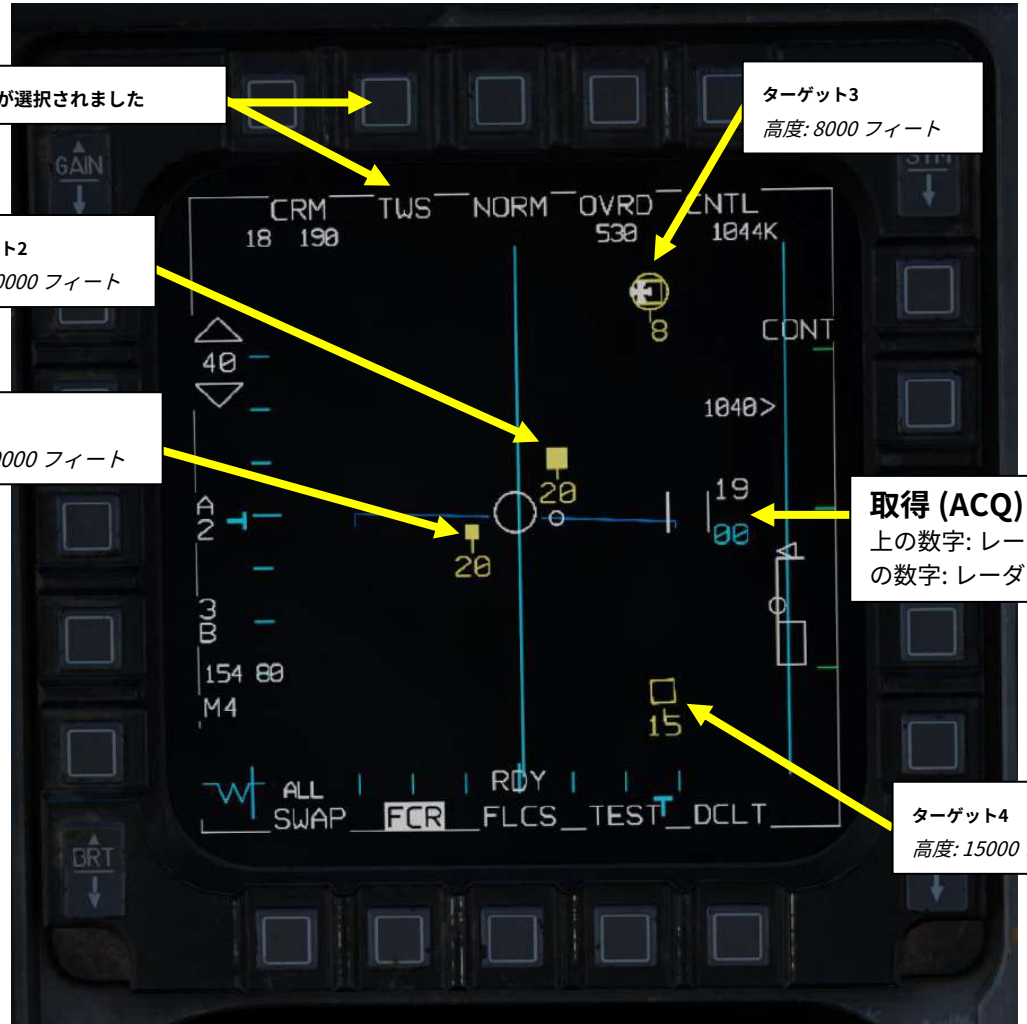
- **A: 情報表示**
- **B: シンボルとターゲットの種類**
- **C: TWSスキャン**
- **D: TWS指定**



2 - AN/APG-68 火器管制レーダー (FCR) 2.1.3.2 – 空対空 TWS (スキャンしながら追跡) モード

A – 情報ディスプレイ

TWS (Track While Scan) 「トラックファイル」(レーダーコンタクトの専門用語) は、各レーダースキャンで受信した情報に基づいて最大10個のターゲットに対して作成されます。レーダースキャンボリュームのオプションはRWSで使用されるものと同じですが、**目標が指定されると、3バール、±25度に減少します。**。



TWSモードが選択されました

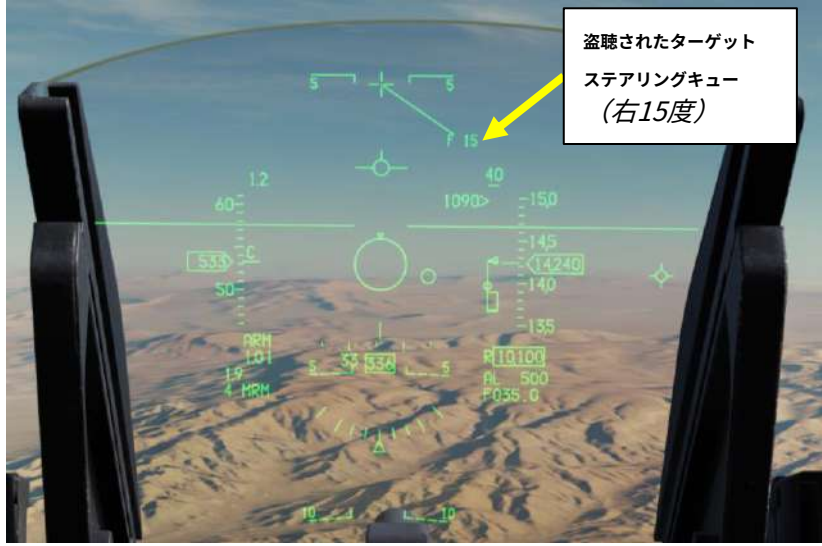
ターゲット3
高度: 8000 フィート

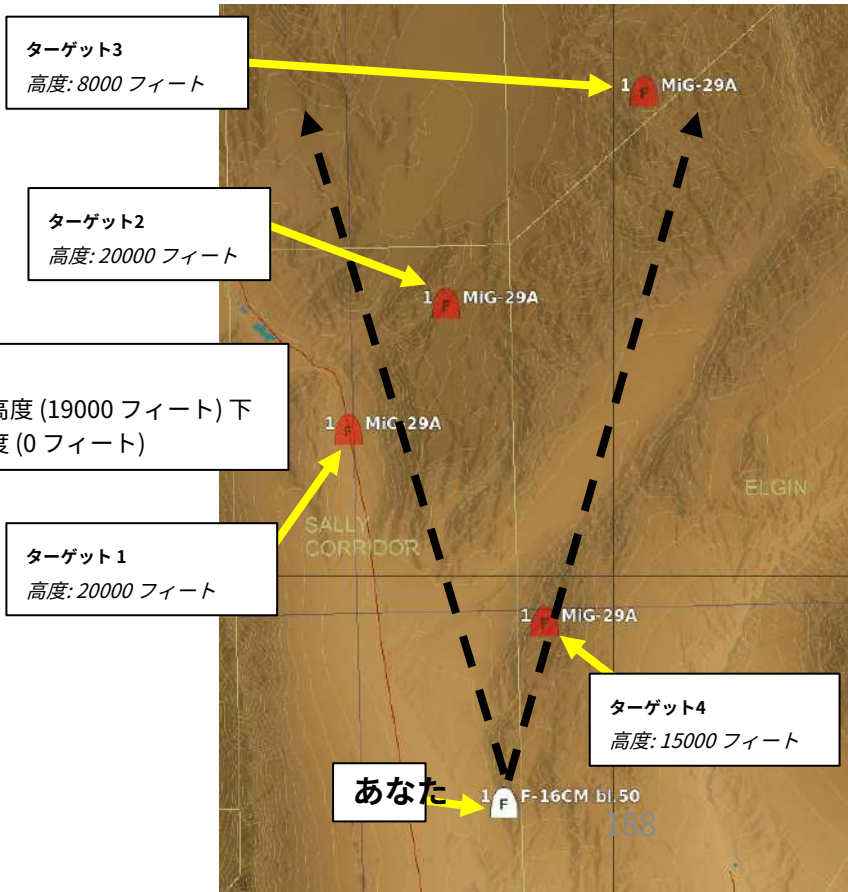
ターゲット2
高度: 20000 フィート

ターゲット 1
高度: 20 = 20000 フィート

取得 (ACQ) カーソル
上の数字: レーダーがカバーする上限高度 (19000 フィート) 下の数字: レーダーがカバーする下限高度 (0 フィート)

ターゲット4
高度: 15000 フィート





2 - AN/APG-68 火器管制レーダー (FCR) 2.1.3.2 – 空対空 TWS (スキャンしながら追跡) モード

B – シンボルとターゲットの種類

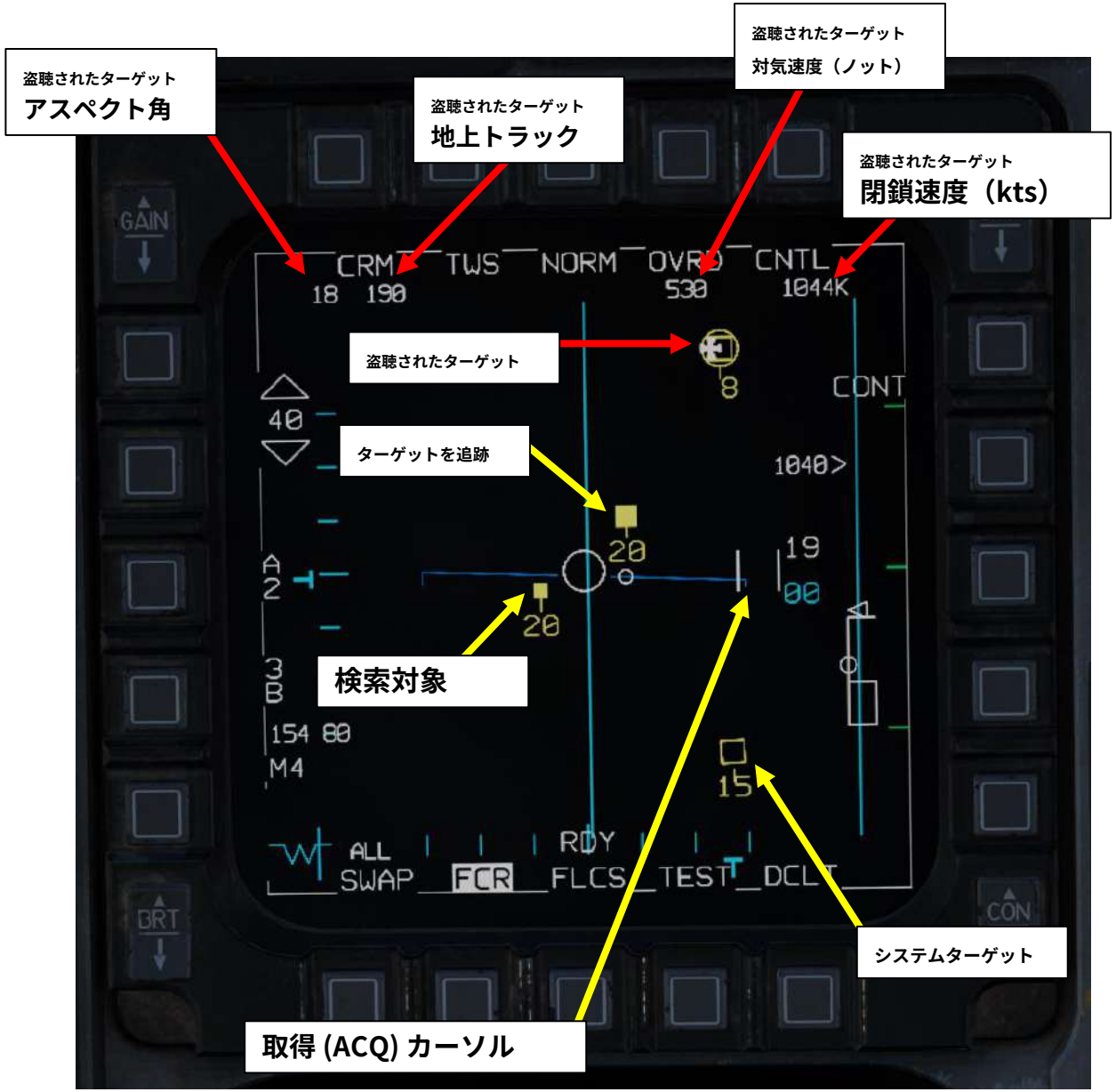
連絡先を優先順位に従って並べ替えるのに役立つ 4 種類のターゲット シンボルが用意されています。**検索ターゲット、追跡ターゲット、システムターゲット**そして**盗聴されたターゲット**。

- **検索対象:** これらは、追跡を構築できるほど十分に解像されていないレーダー コンタクトです。これらは、RWS とほぼ同じように、小さなボックスとして表示されます。追跡が取得できない場合、これらのターゲットは、数回のスイープ後に消えます。有効な追跡が取得された場合 (通常は 2 回連続してスイープして検出された後)、コンタクトは追跡ターゲットになります。

- **追跡ターゲット:** これらのターゲットは、移動方向を示す速度ベクトル線が付いた大きな塗りつぶしボックスとして表示されます。高度は各コンタクトのすぐ下に表示されます。これらのトラックは、一度に最大 10 個表示される場合があります。トラック ターゲットは、基本コンタクト タイプと見なすことができます。コンタクトがこの段階に達すると、他のオプションが利用可能になります。IFF 尋問またはその他の手段によって友好的であると判断されたコンタクトは、トラック ターゲットとして残すことができます。より注意が必要なコンタクトは、システム ターゲットに移行できます。

- **システムターゲット:** システム ターゲットの目的は、最も重要と考えられるコンタクトの指定と追跡を容易にすることです。これらは空のボックスとして表示され、速度ベクトル ラインと高度が含まれます。

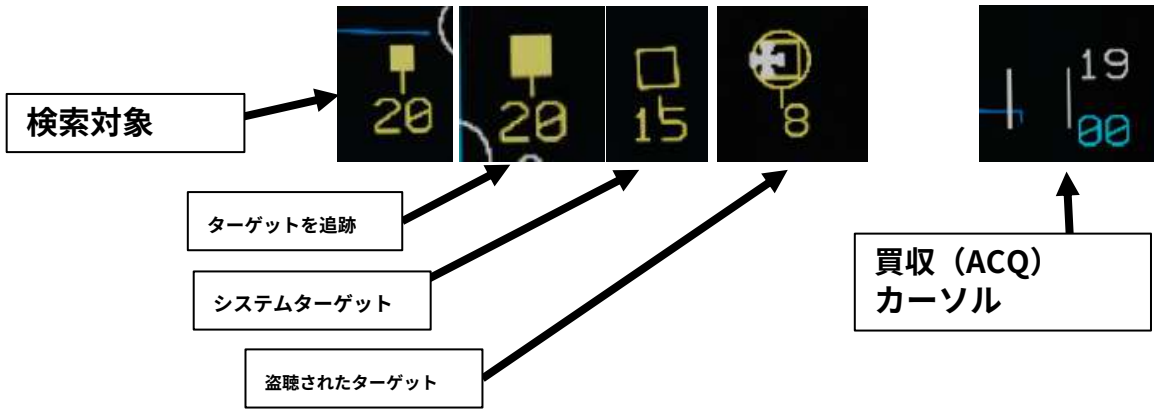
- **盗聴されたターゲット:** これは追跡されているすべてのターゲットの中で最も優先度が高く、その瞬間に発射された AIM-120 ミサイルが攻撃するターゲットです。周囲に円が描かれた接触として表示されます。



2 - AN/APG-68 火器管制レーダー (FCR) 2.1.3.2 – 空対空 TWS (スキャンしながら追跡) モード

B – シンボルとターゲットの種類

さまざまなターゲット タイプがあることがわかったので、あるターゲット タイプから別のターゲット タイプに移行するにはどうすればよいでしょうか。



検索対象 → **ターゲットを追跡** → **システムターゲット** → **盗聴されたターゲット** → **レーダーSTTロック**

有効なトラックが**検索対象**通常、2 回連続してアンテナ スイープで検出されると、コンタクトは自動的に追跡ターゲットになります。

ターゲットを追跡するシステム ターゲットに移行するには、次の 2 つの方法があります。

- を配置**取得カーソル**トラックターゲット上で**レーダーカーソルスイッチ**選択して**TMSアップ**スティックでそのターゲットのみを遷移させる

または…

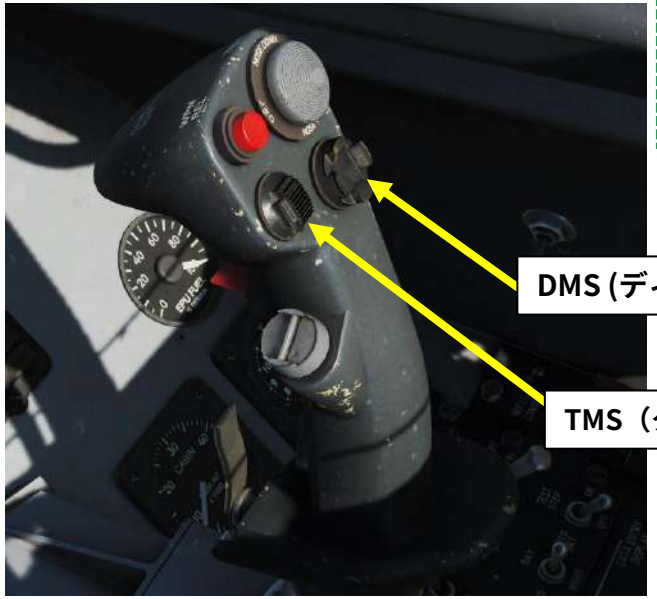
- **TMS 右**他のシステム ターゲットが表示されていない場合は、スティック上ですべてのトラック ターゲットをシステム ターゲットに移行します。

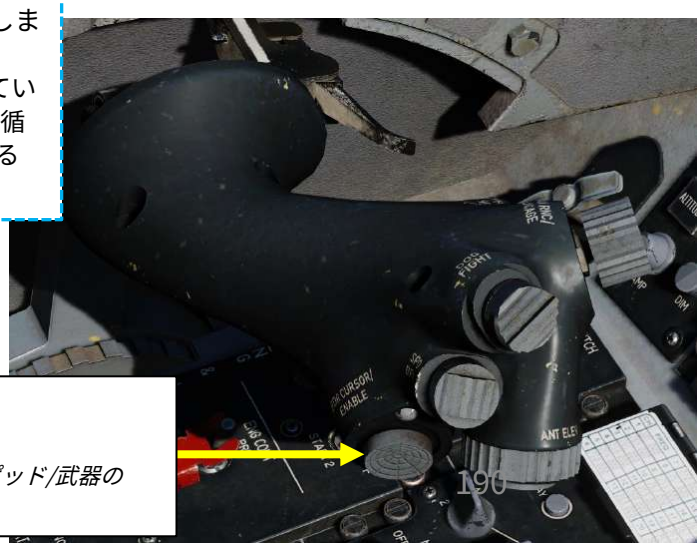
システムターゲット盗聴対象として指定するには、**取得カーソル**それを**レーダーカーソルスイッチ**そして**TMSアップ**スティック上。これにより、スキャンが盗聴されたターゲットを中心とした 3 バー、±25 度に移行し、更新が高速化され、追跡を失う可能性が減少します。

- **TMS 右**最も近いシステム ターゲットを盗聴ターゲットとして選択します。
- **TMS RIGHTの次の押下** 表示されているすべてのシステム ターゲットを循環し、それぞれを順番にバグのあるターゲットにします。

盗聴ターゲットは、選択することでSTT（単一ターゲット追跡レーダーロック）トラックに移行できます。**TMSアップ**と**取得カーソル**盗聴されたターゲットの上。

- 選択する**TMSダウン**STT から TWS モードに戻ります。その後の TMS DOWN ごとに、トラック ファイルのステータスがダウングレードされます。





レーダーカーソル/有効化スイッチ
押す、多方向

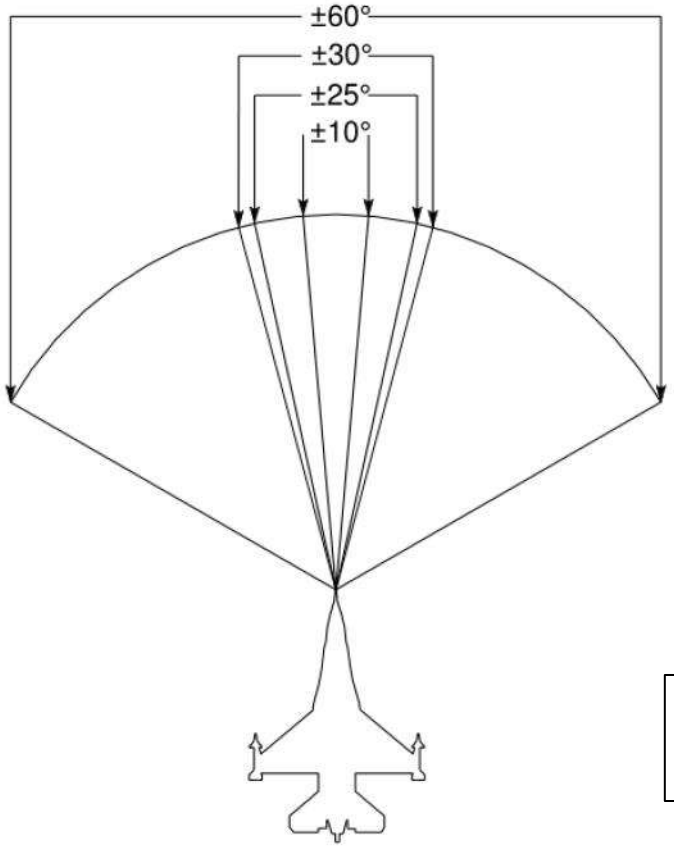
- *射撃管制レーダーのカーソルの回転やポッド/武器のビデオの照準に使用されます。*

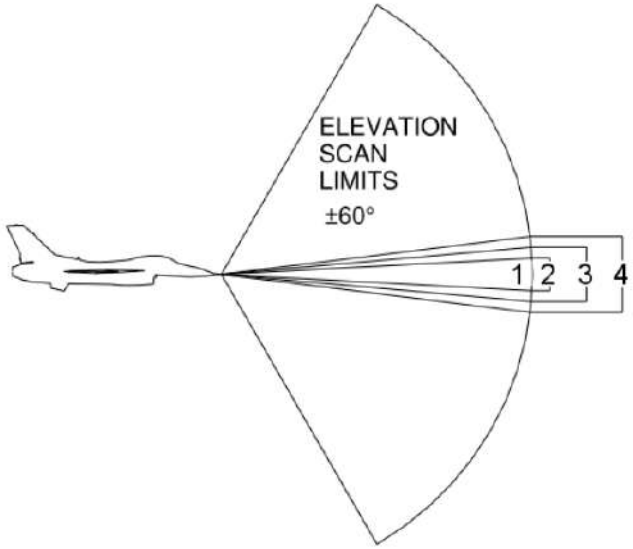
2 - AN/APG-68 火器管制レーダー (FCR) 2.1.3.2 – 空対空 TWS (スキャンしながら追跡) モード

C – TWSスキャン

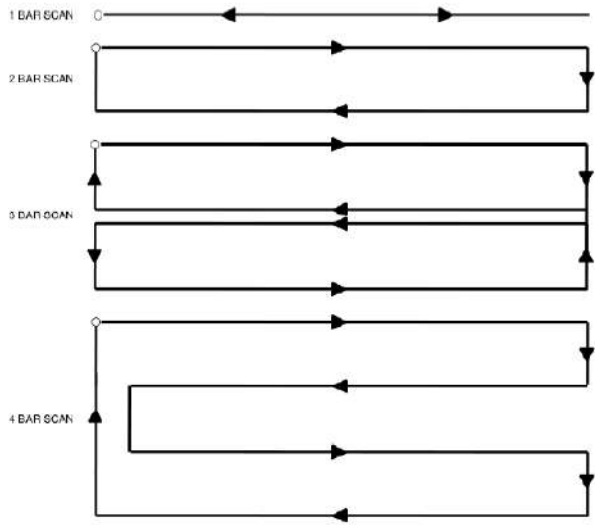
- 方位スキャンは、モードに応じて、機首を中心とした ±60° (レーダー スコープの全幅)、または ±60° ジンバル制限内の任意の場所の取得 (ACQ) カーソルを中心とした ±30°、±25°、または ±10° になります。
- **±25° 方位 (3 bar) スキャンは、盗聴ターゲットが指定されている場合にのみ使用できる Track-While-Scan (TWS) モード専用です。**

レーダー方位角の制限





レーダー高度スキャンの制限



アンテナ仰角キャレット

Bスイープ（レーダーアンテナの瞬間方位位置）

レーダー方位角（スキャン幅）
（+/-A10/30/60度に設定可能）

- 「「A6」は、レーダーがボアサイトから両側に 60° スキャンしていることを意味します。これは、最大スキャン方位角です。オプションは A6、A3、A2、A1 です。
- A2は+/-25°を表します

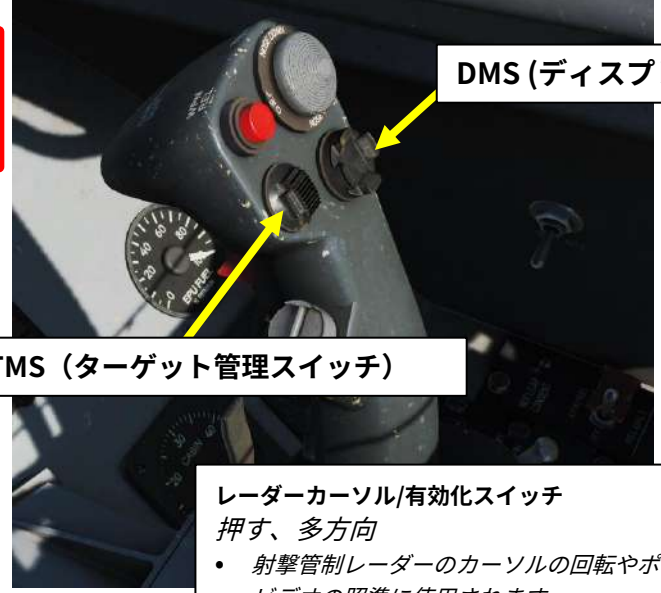
標高バースキャン
1、2、3、4 本の高速スキャンを繰り返す 3B は「3 バー」を表します。

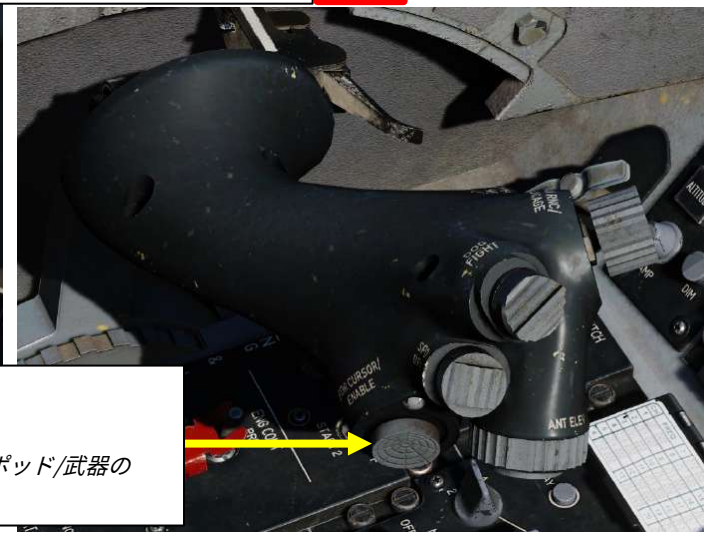
2 - AN/APG-68 火器管制レーダー (FCR) 2.1.3.2 – 空対空 TWS (スキャンしながら追跡) モード

D – TWS指定

1. FCR電源スイッチをON（FWD）に設定する必要があります
2. FCR ページを選択し、DMS (ディスプレイ管理スイッチ) の下ボタンを押して、FCR (火器管制レーダー) ページを SOI (対象センサー) として設定します。
3. 次のいずれかの方法で TWS モードを選択します。
   a) レーダーモードおよびレーダーサブモードセレクター OSB (オプション選択ボタン) を使用する、または;
   b) TMS (ターゲット管理スイッチ) を右に長押しして、RWS モードと TWS モードを切り替えます。
4. 必要に応じてレーダーの範囲、方位、バーの設定を調整します。
5. 有効なトラック（レーダーコンタクト）が取得されると、検索ターゲットが初めて表示されます。
6. 2 回連続したアンテナスイープで検出された後、検索ターゲットは自動的に追跡ターゲットになります。

SOI（対象センサー）制御表示ボックス
現在の SOI は、MFD 画面の周囲のボックスで識別できます。SOI は、ディスプレイ管理スイッチ (DMS) を使用してディスプレイごとに変更されます。





2 - AN/APG-68 火器管制レーダー (FCR) 2.1.3.2 – 空対空 TWS (スキャンしながら追跡) モード

D – TWS指定

7. トラック ターゲットをシステム ターゲットに移行します。その後、これを「バグ」できます。これを行うには、次の 2 つの手順を使用できます。

私。 **手順I: 目的のトラックターゲットにカーソルターゲットを設定する**

a) レーダーカーソル/有効化スイッチを使用して、取得カーソルを目的の追跡ターゲット上に移動します。

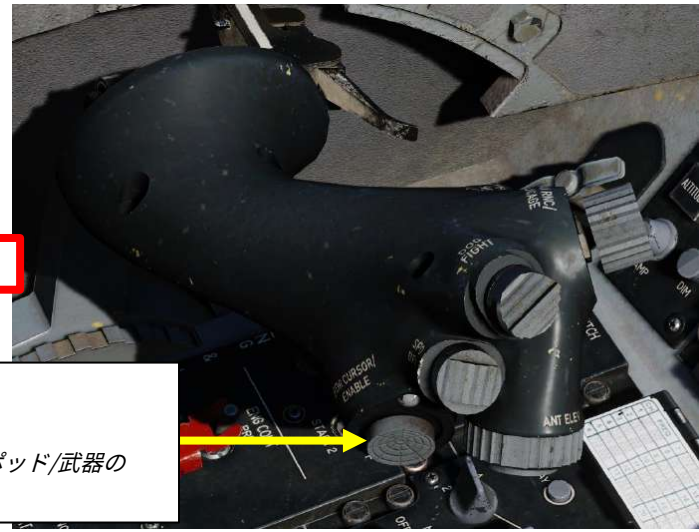
b) TMS (ターゲット管理スイッチ) を上方向に押して、選択したトラック ターゲットをシステム ターゲットに設定します。

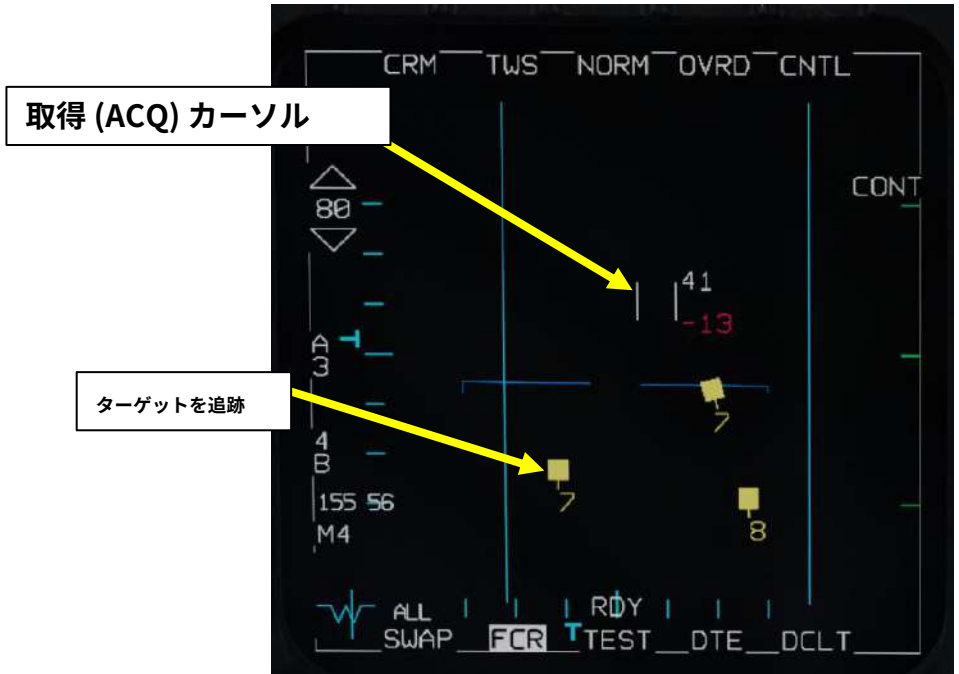
c) 前の手順を繰り返して、他の既存のトラック ターゲットをシステム ターゲットに設定できます。

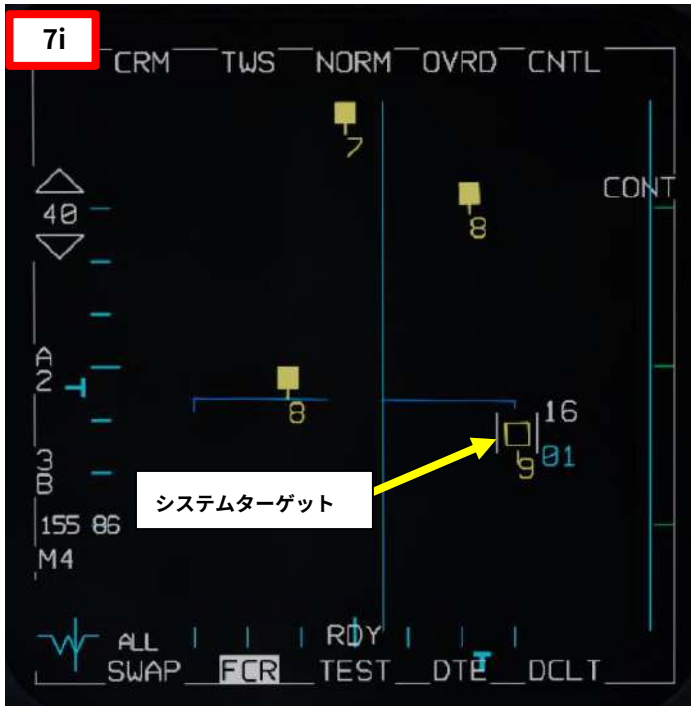
ii. **手順II: TMS RIGHT SHORTを使用してすべてのトラックターゲットをシステムターゲットに移行します。**

a) TMS（ターゲット管理スイッチ）を右に短く押す

b) 既存のトラックターゲットはすべてシステムターゲットに移行します。

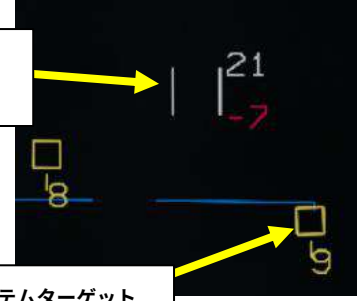






2 - AN/APG-68 火器管制レーダー (FCR) 2.1.3.2 – 空対空 TWS (スキャンしながら追跡) モード

D – TWS指定



買収（ACQ）カーソル

システムターゲット

8. 目的のシステム ターゲットを「バグ ターゲット」として指定します。これは、次の 2 つの方法で実行できます。

私。 **手順I: 捕捉カーソルによるシステムターゲットの探知**

a) レーダーカーソル/有効化スイッチを使用して、取得カーソルを目的のシステムターゲット上に移動します。

b) TMS (ターゲット管理スイッチ) を上方向に押して、選択したシステム ターゲットをバグ ターゲットに設定します。

ii. **手順II: TMS RIGHT SHORTを使用して最も近いシステムターゲットを盗聴する**

a) TMS（ターゲット管理スイッチ）を右に短く押す

b) 最も近いシステム ターゲットが自動的に盗聴ターゲットとして選択されます。

c) TMS 右短押しを続けて押すと、表示されているすべてのシステム ターゲットが循環表示され、それぞれが順番にバグ ターゲットになります。

9. 「盗聴ターゲット」が指定されると、レーダーは自動的にスキャンを盗聴ターゲットを中心とした 3 バー、±25 度に切り替え、更新を高速化し、追跡を失う可能性を減らします。盗聴ターゲットの情報 (アスペクト角、地上トラック、対気速度 (kts)、接近速度 (kts)) は、FCR ページの上部領域に表示されます。

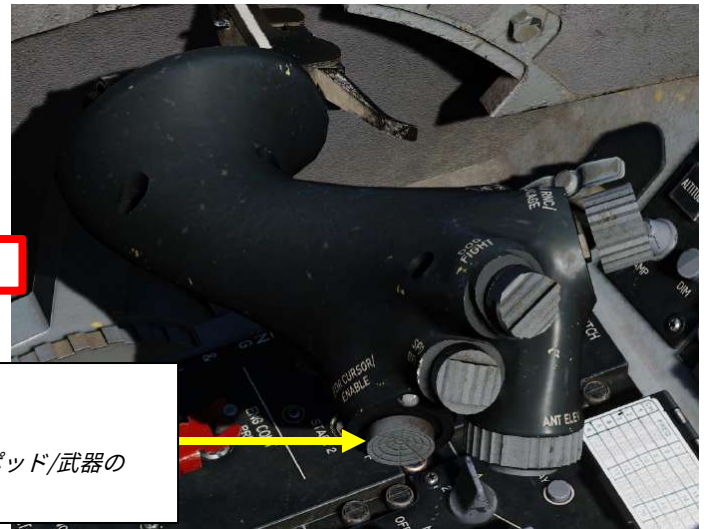
- ***注記**: トラック・ウィズ・スキャン・レーダーモードの場合、長距離のターゲットを指定するにはスポットライトスキャンが必要になることがあります。これを行うには、FCR 上の目的のターゲットにレーダーカーソルを置き、ターゲット管理スイッチ UP を 1 秒以上押し続けます。これにより、レーダーは小さな範囲で 10 度の方位角と仰角のスキャンを行い、追跡履歴を迅速に構築します。最良の結果を得るには、ターゲットを少し先導し、ターゲットをリリースする前にレーダーが 3 ～ 4 つのターゲット履歴を構築できるようにします。*
  管理スイッチとレーダーに指示を与えてターゲットを追跡します。

TMS（ターゲット管理スイッチ）

8i b

8ii a

8i a



レーダーカーソル/有効化スイッチ
押す、多方向
- *射撃管制レーダーのカーソルの回転やポッド/武器のビデオの照準に使用されます。*

2 - AN/APG-68 火器管制レーダー (FCR) 2.1.3.2 – 空対空 TWS (スキャンしながら追跡) モード

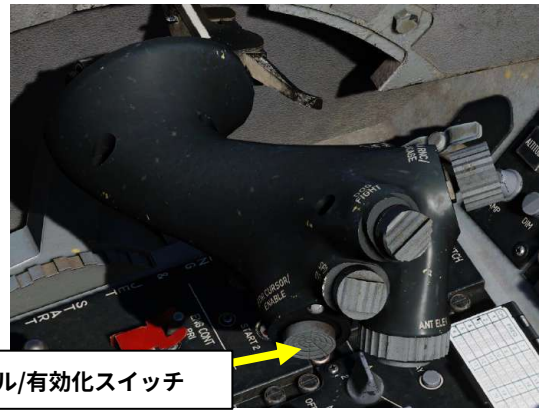
D – TWS指定

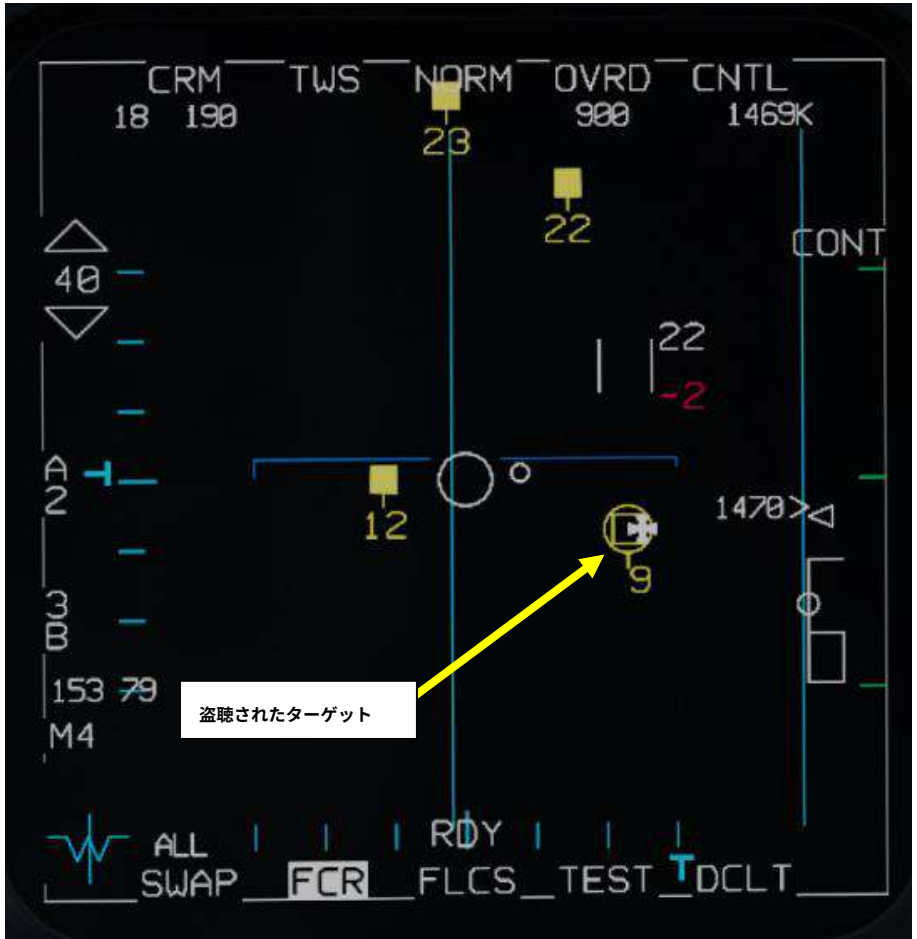
10. ターゲットの方向に応じて、盗聴ターゲットへのステアリング キュー (タッドポール) または TD (ターゲット指定) ボックスがヘッドアップ ディスプレイに表示されます。盗聴ターゲットの距離 (nm) と接近速度 (kts) も表示されます。
    - *注: AA (空対空) マスター モードの使用は必須ではありませんが、空対空ミサイルのシンボルを使用する場合は強くお勧めします。*

2 - AN/APG-68 火器管制レーダー (FCR) 2.1.3.2 – 空対空 TWS (スキャンしながら追跡) モード

D – TWS指定

11. レーダー カーソル スイッチを使用して捕捉カーソルを盗聴ターゲット上に設定し、TMS UP を押すと、盗聴ターゲットを STT (単一ターゲット追跡レーダー ロック) トラックに移行できます。
12. STT から TMS DOWN を選択すると、トラック ウィール スキャン モードに戻ります。その後の TMS DOWN ごとに、トラック ファイルのステータスがダウングレードされます。





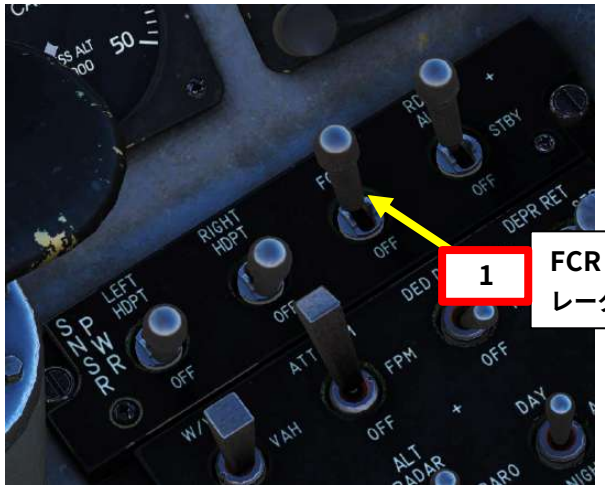
2 - AN/APG-68 火器管制レーダー（FCR）2.1.4 – 空対空SAM（状況認識モード）

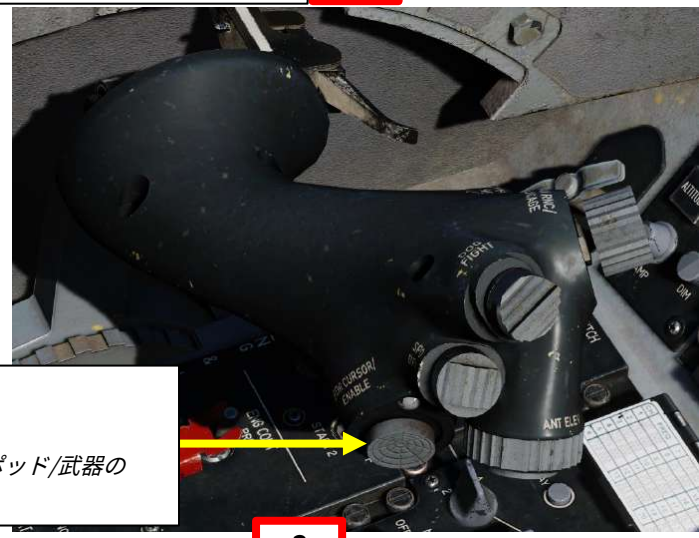
サム（状況認識モードは「捕捉モード」（RWS（測距同時捜索）とSTT（単一ターゲット追跡/レーダーロック）のハイブリッドモードの一種）です。RWSモードでターゲットをロックすると、レーダーはSAMモードになります。

SAM モードの場合:

- レーダーはエリア全体をスキャンしながら、ロックされたターゲットを定期的にスキャンします。
- コントロールは基本的に RWS と同じです。
- 取得中、アンテナは最後に認識されたターゲット位置に向けられ、4 バー、±10 度のスポットライト検索が実行されます。

1. FCR電源スイッチをON（FWD）に設定する必要があります
2. FCR ページを選択し、DMS (ディスプレイ管理スイッチ) の下ボタンを押して、FCR (火器管制レーダー) ページを SOI (対象センサー) として設定します。
3. 次のいずれかの方法で RWS モードを選択します。
   a) レーダーモードとレーダーサブモード OSB (オプション選択ボタン) を使用する、または;
   b) TMS (ターゲット管理スイッチ) を右に長押しして、RWS モードと TWS モードを切り替えます。
4. 必要に応じてレーダーの範囲、方位、バーの設定を調整します。
5. 有効なトラック（レーダーコンタクト）が取得されると、検索ターゲットが初めて表示されます。

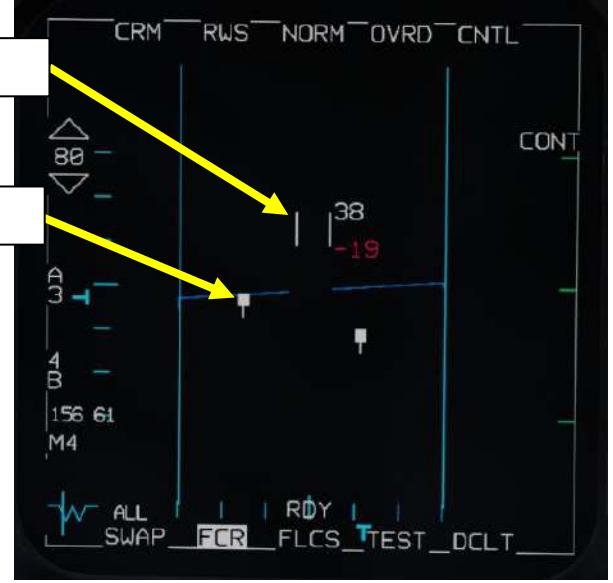


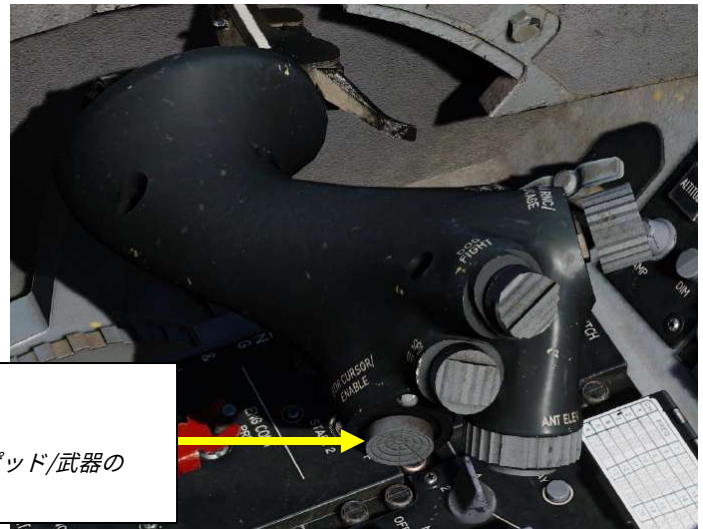


SOI（対象センサー）制御表示ボックス
現在の SOI は、MFD 画面の周囲のボックスで識別できます。SOI は、ディスプレイ管理スイッチ (DMS) を使用してディスプレイごとに変更されます。

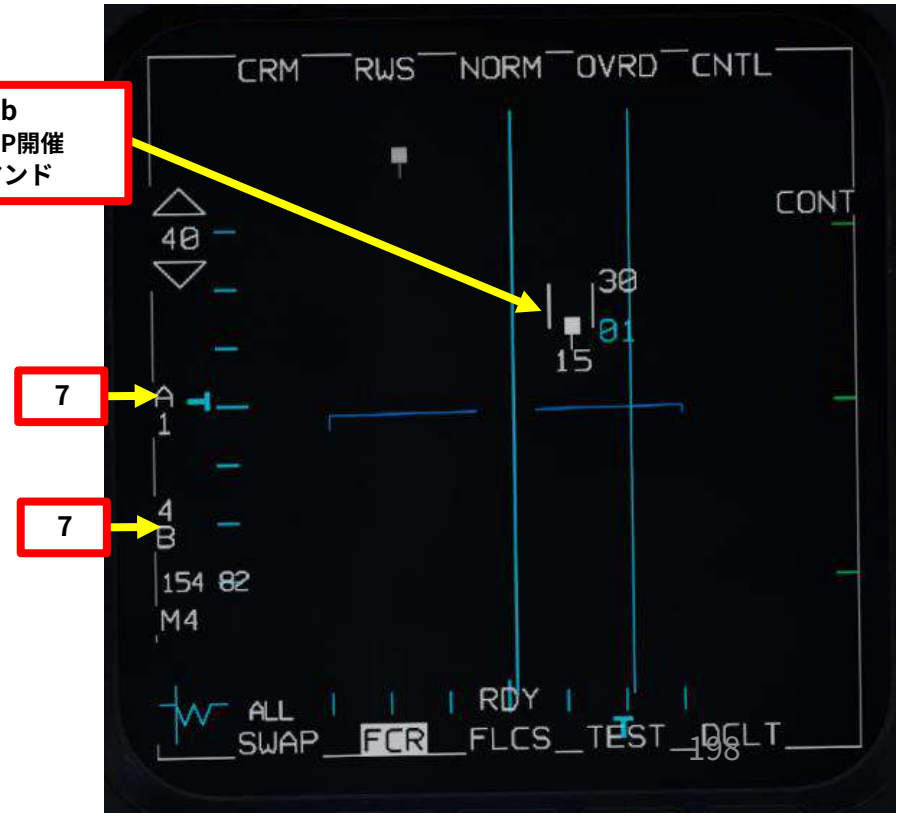
2 - AN/APG-68 火器管制レーダー（FCR）2.1.4 – 空対空SAM（状況認識モード）

6. コマンドSAMモード
   a) レーダーカーソル/有効化スイッチを使用して、取得カーソルを目的の検索ターゲット上に移動します。
   b) TMS (ターゲット管理スイッチ) の上を押し続けて、SAM モードを指示します。
7. 状況認識モード (SAM) の取得シーケンスが開始されると、レーダー アンテナは最後に確認されたターゲットの位置に向けられ、4 バー、±10 度のスポットライト検索が実行されます。スポットライト検索は、TMS UP が押されている限り、コマンドが継続されます。



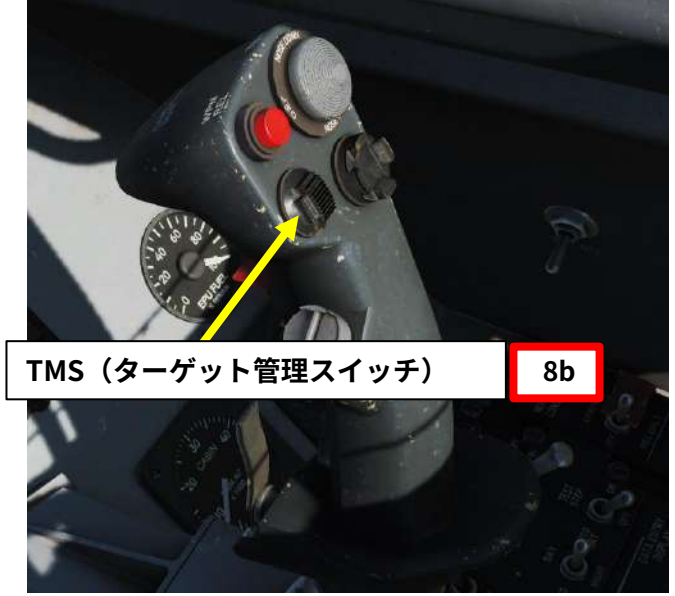


レーダーカーソル/有効化スイッチ
押す、多方向
- *射撃管制レーダーのカーソルの回転やポッド/武器のビデオの照準に使用されます。*



2 - AN/APG-68 火器管制レーダー（FCR）2.1.4 – 空対空SAM（状況認識モード）

8. TMS UP を放してターゲットを指定し、それを「盗聴」ターゲットにします。TMS フォワードを放したときにターゲットが取得カーソルの下にない場合、またはターゲットが検出されない場合、スキャン範囲は以前のスキャン パターンに戻ります。SAM 取得シーケンスは、TMS フォワードが押されたときにターゲットが TDC の下にあった場合にのみ開始されます。
9. 捕捉に成功すると、レーダーはターゲットを盗聴した状態で SAM モードに入ります。レーダーはスキャン パターンを継続し、定期的に盗聴されたターゲットを監視を続けます。AIM-120 AMRAAM は、STT ロックがなくても盗聴されたターゲットを誘導します。
10. 盗聴ターゲットの情報（アスペクト角、地上経路、対気速度（kts）、接近速度（kts））が FCR ページの上部に表示されます。



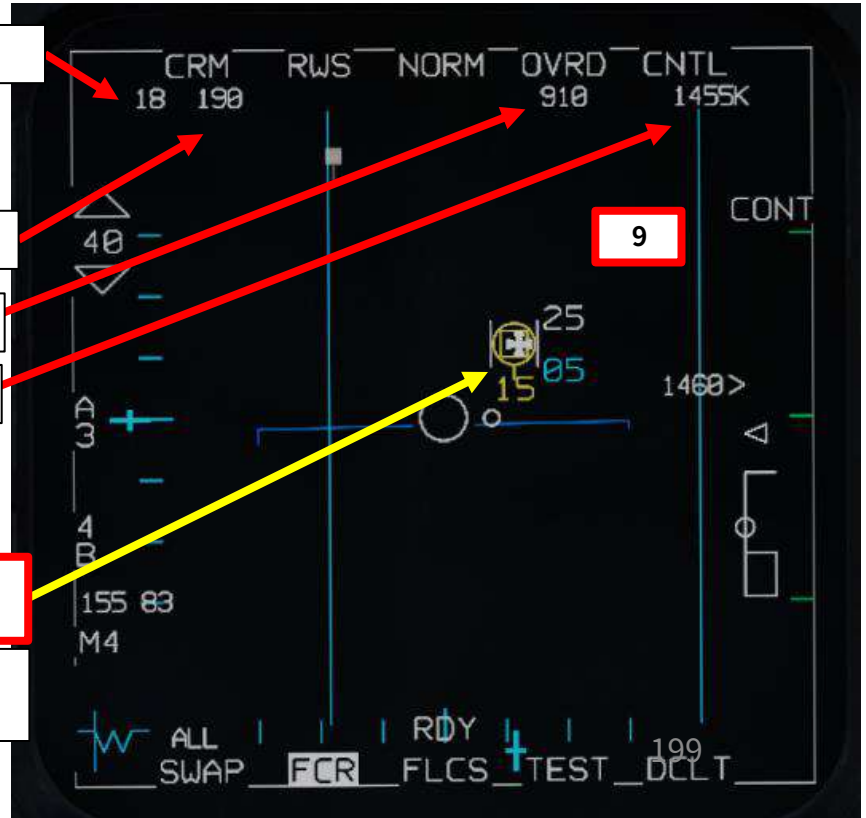
8a
TMS UP開催
SAMコマンド

バグのあるターゲットのアスペクト角

盗聴されたターゲットの磁気方位

バグのあるターゲットの対気速度 (kts)

バグターゲット接近速度 (kts)



8b
TMS UP リリース

盗聴されたターゲット
高度（15＝15000 フィート）

2 - AN/APG-68 火器管制レーダー（FCR）2.1.4 – 空対空SAM（状況認識モード）

11. ターゲットの方向に応じて、盗聴ターゲットの方向を示す TLL (ターゲット ロケーター ライン) または TD (ターゲット デジグネーター) ボックスがヘッドアップ ディスプレイに表示されます。盗聴ターゲットの距離 (nm) と接近速度 (kts) も表示されます。
    - *注: AA (空対空) マスター モードの使用は必須ではありませんが、空対空ミサイルのシンボルを使用する場合は強くお勧めします。*

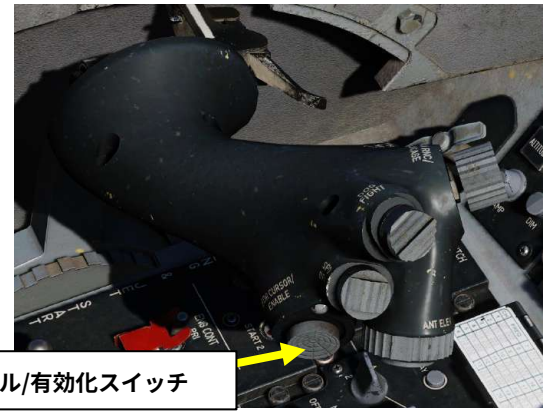
英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

2 - AN/APG-68 火器管制レーダー（FCR）2.1.4 – 空対空SAM（状況認識モード）

12. 盗聴ターゲットは、TMS UP をもう一度押すことで STT (単一ターゲット追跡レーダーロック) トラックに移行できます。
13. STTからTMS DOWNを選択すると、レンジ・ウィール・サーチ・モードに戻ります。

TMS（ターゲット管理スイッチ）

2 - AN/APG-68 火器管制レーダー (FCR)
2.1.5 – 空対空 STT (単一目標追跡) および DTT (二重目標追跡) レーダーロック



STT (シングルターゲットトラック)

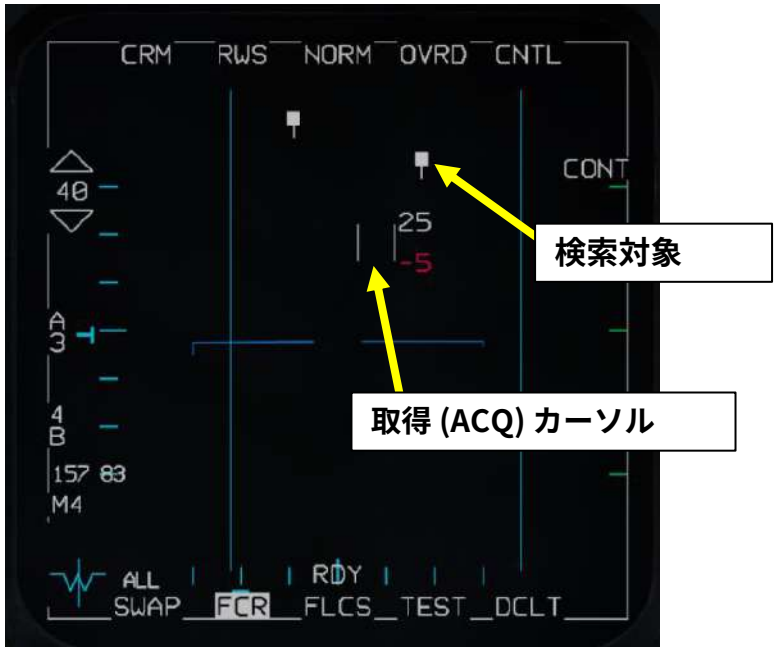
単一ターゲット トラック モードは、従来のレーダーの「ロック」であり、レーダーが単一のターゲットを継続的にスキャンして、更新レートが非常に高くなります。このため、空対空兵器の誘導を提供する主な方法となっています。STT はターゲットのトラック ファイルを保持し、自動的にターゲットを指定します。レーダーはこのトラック ファイルに従属するため、手動のアンテナ仰角制御は禁止され、B スイープはトラック ファイルに従います。STT に配置されたトラック ファイルのみが表示され、搭載されているすべてのトラック ファイルは削除されます。STT では、FCR ページ フォーマットは、水平軸に沿った方位角と垂直軸に沿った範囲で表示されます。

単一ターゲット トラックは次のように取得されます。

- レーダー カーソル スイッチを使用して、捕捉カーソルをターゲット上に置き、スティックの TMS (ターゲット管理スイッチ) を FWD に 2 回続けて配置してから、TMS を放します。
- 空中戦闘機動モードを使用する

シングル ターゲット トラックは、スティック AFT の TMS (ターゲット管理スイッチ) を押すことで終了します。

- TMS DOWN はターゲットを盗聴した状態で SAM モードに戻ります。
- TMS DOWN を 2 回押すと RWS モードに戻ります。
- レーダーは最後に入力した検索モードに戻ります。



2 - AN/APG-68 火器管制レーダー (FCR)
2.1.5 – 空対空 STT (単一目標追跡) および DTT (二重目標追跡) レーダーロック

STT (シングルターゲットトラック)

ロックされたターゲットが HUD フィールドの外側にある場合、以下に示すように、ターゲット ロケーター ライン (TLL) がガン クロスから伸びてターゲットを直接指します。ガン クロスの横に相対角度が表示され、クロスとターゲットの間の角度が 10 度単位で示されます。

2 - AN/APG-68 火器管制レーダー (FCR)
2.1.5 – 空対空 STT (単一目標追跡) および DTT (二重目標追跡) レーダーロック

DTT (デュアルターゲットトラック)

デュアル ターゲット トラック モードは、SAM から 2 番目のターゲットを盗聴することで開始されます。DTT モードでは、レーダーは 2 つのターゲットを監視しながら、2 番目のターゲットを中心としたスキャン パターンを継続します。プライマリ ターゲットが航空機の 10 nm 以内に近づくと、スキャン パターンは抑制され、レーダーは 2 つの盗聴ターゲット間を「ピンポン」します。DTT では、TMS を右に押すとプライマリ ターゲットとセカンダリ ターゲットが入れ替わります。レーダーはスキャン パターンをシフトして、新しいセカンダリ ターゲットを中心にします。DTT での AIM-120 の発射はプライマリ ターゲットを追跡します。

デュアルターゲットトラックは次のように取得されます。

- レーダー カーソル スイッチを使用して、取得カーソルをターゲット上に置き、スティック FWD の TMS (ターゲット管理スイッチ) を押して SAM モードに入り、次に取得カーソルを別のターゲット上に置き、TMS FWD を使用してそのターゲットも盗聴します。

デュアル ターゲット トラックは、スティック AFT の TMS (ターゲット管理スイッチ) を押すと終了します。

- TMS DOWN は RWS モードに戻ります。
- レーダーは最後に入力した検索モードに戻ります。

2 - AN/APG-68 火器管制レーダー (FCR) 2.1.6 – 空対空 ACM (空中戦闘モード) モード 2.1.6.1 – モード選択

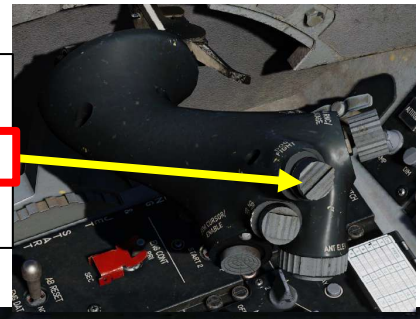
近距離の空対空戦闘に使用される主な ACM (航空戦闘モード) モードは 4 つあります。FCR 電源スイッチを ON (FWD) に設定する必要があります。**ACM サブモードの選択は次のように行うことができます。**

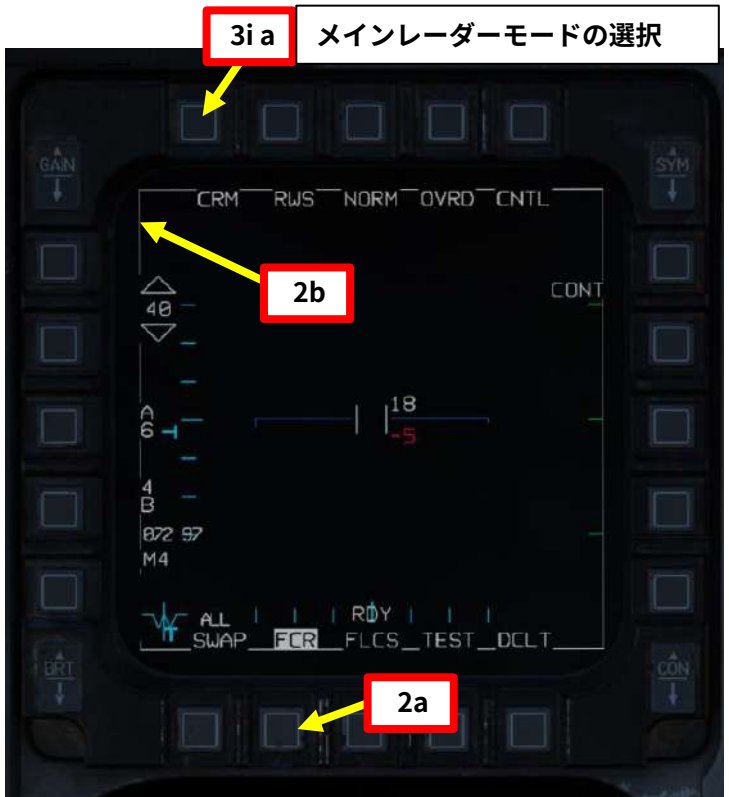
1. FCR電源スイッチをON（FWD）に設定する必要があります
2. FCR ページを選択し、DMS (ディスプレイ管理スイッチ) の下ボタンを押して、FCR (火器管制レーダー) ページを SOI (対象センサー) として設定します。
3. ACM モードは次の 2 つの方法で選択できます。
   i. FCR ページのメイン レーダー モード セレクター OSB (オプション選択ボタン) を使用するか、
   ii. ドッグファイトスイッチアウトボード（DGFT）を押す

ドッグファイトスイッチ

3ポジションスイッチ、スライド

- *ドッグファイト（船外機）*
- *ミサイルオーバーライド（インボード）*
- *中央: 最後に選択したマスターモードに戻ります*





2 - AN/APG-68 火器管制レーダー (FCR) 2.1.6 – 空対空 ACM (空中戦闘モード) モード 2.1.6.1 – モード選択

4. ACM サブモードは次の 2 つの方法で選択できます。
   a) TMS (ターゲット管理スイッチ) を使用する、または;
   b) ACMサブモード選択OSBの使用

4b

ACMサブモードの選択

- ***20**: 30 x 20度HUDスキャン*
- ***60**: 10 x 60度垂直スキャン*
- ***退屈**: ボアサイト*
- ***スルー**: 回転可能*

TMS（ターゲット管理スイッチ）

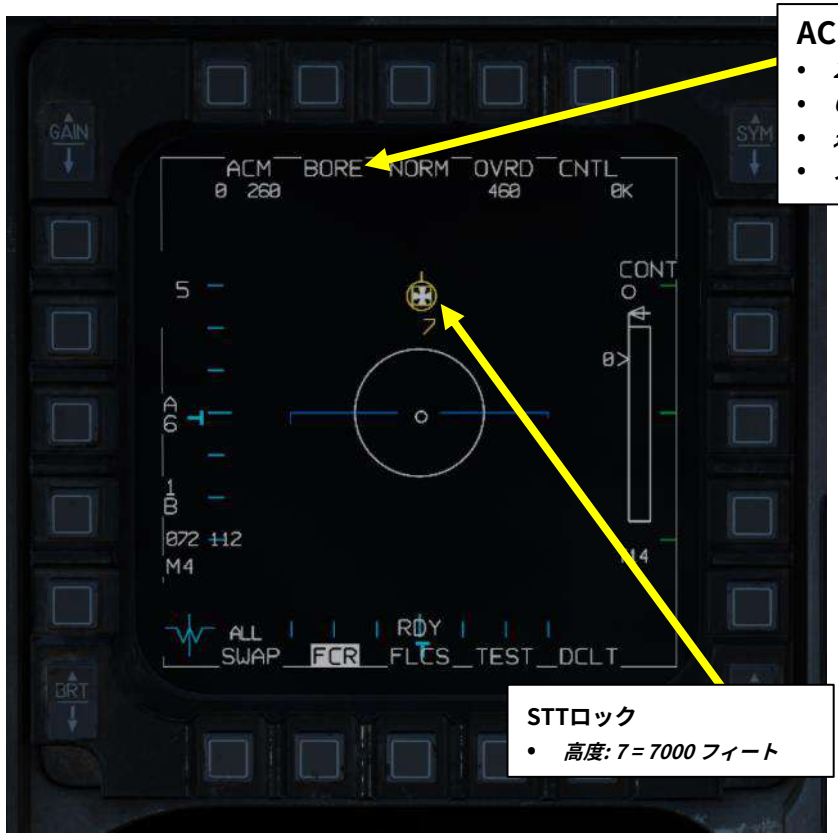
- 上：**ボアサイト（BORE）**サブモード
- 下：
  - ターゲットロックなし:**垂直スキャン**サブモード
  - ターゲットロックあり: ターゲット拒否と**HUDスキャンRADなし**サブモード。
- 右：**HUDスキャン**サブモード
- 左: 機能なし

4a

2 - AN/APG-68 火器管制レーダー (FCR) 2.1.6 – 空対空 ACM (空中戦闘モード) モード
2.1.6.2 – ボアサイト (BORE) サブモード

BORE スキャン パターンは、HUD のガン クロスの 3° 下にある 1 ビーム幅の小さな領域を検索します。レーダー スキャン ゾーンの中央の HUD には追加のボアサイト クロスが表示され、レーダー ビーム内でターゲットを配置するのに役立ちます。BORE は、視程 (WVR) 内でターゲットをすばやくロックするのに役立ち、ロックするターゲットを 1 度細かく制御できます。

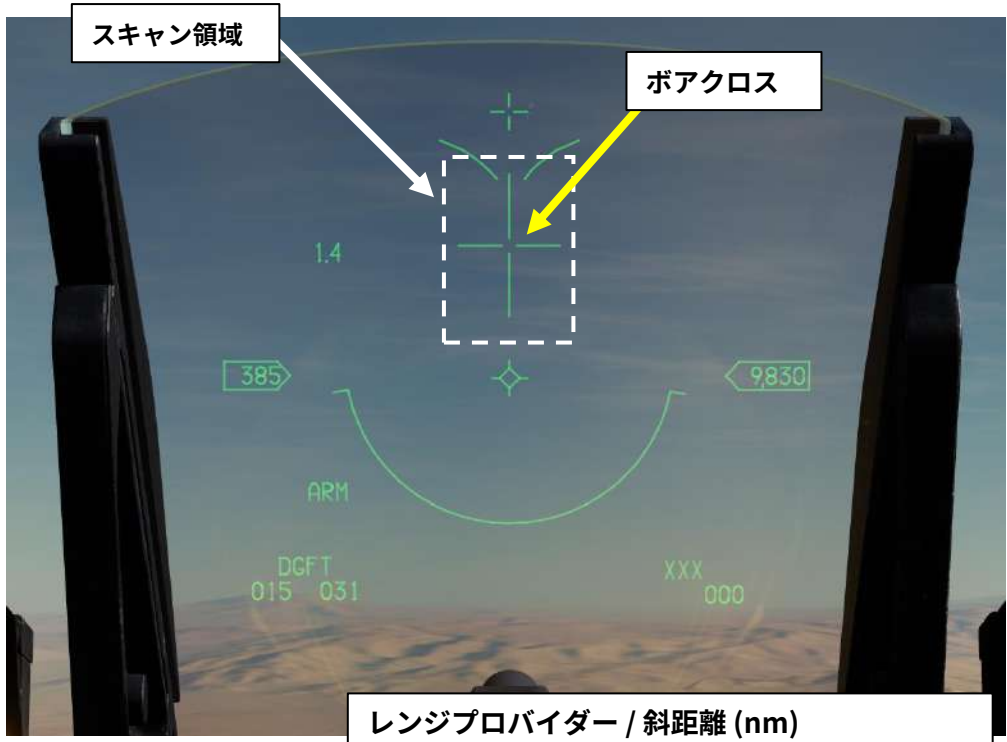
- BORE は次の 2 つの方法で選択できます。
  - FCR ページから – ACM サブモード OSB、または;
  - TMS（ターゲット管理スイッチ）UP
- 20 海里以内で検出された最初のターゲットはロックされ、STT モードで自動的に追跡されます。
- STTロックが取得された場合、TMS DOWNはターゲットロックを拒否できる（ロック解除）



ACMサブモードの選択
- ***20**: 30 x 20度HUDスキャン*
- ***60**: 10 x 60度垂直スキャン*
- ***退屈**: ボアサイト*
- ***スルー**: 回転可能*

STTロック
- *高度: 7 = 7000 フィート*

TMS（ターゲット管理スイッチ）
- 上：**ボアサイト（BORE）**サブモード

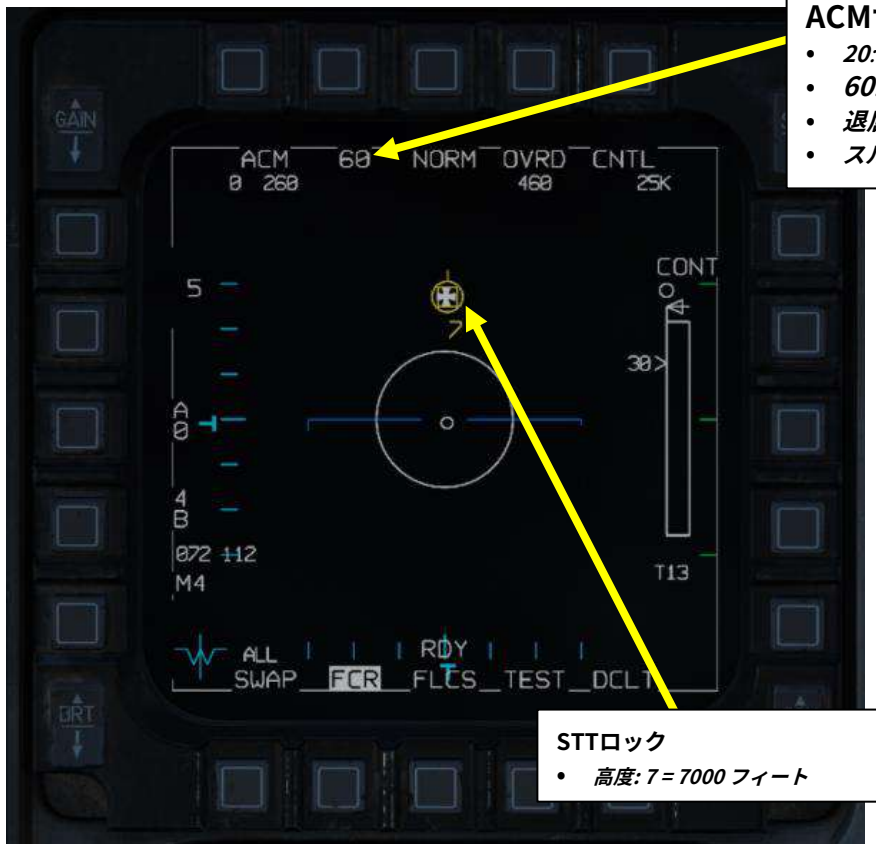


レンジプロバイダー / 斜距離 (nm)
- *F: FCS（射撃管制システム）は射程距離を測ります*
- *005.3: 盗聴されたターゲットは5.3 nm離れています*

2 - AN/APG-68 火器管制レーダー (FCR) 2.1.6 – 空対空 ACM (空中戦闘モード) モード
2.1.6.3 – 垂直スキャンサブモード

垂直スキャン レーダー モードでは、10°× 60° の垂直領域をスキャンします。スキャンの中心は、HUD のガン クロスの 23° 上にあります。このモードは、ガン クロスから HUD の下部まで伸びる垂直線で示されます。ロックされると、ターゲットは STT モードで自動的に追跡されます。

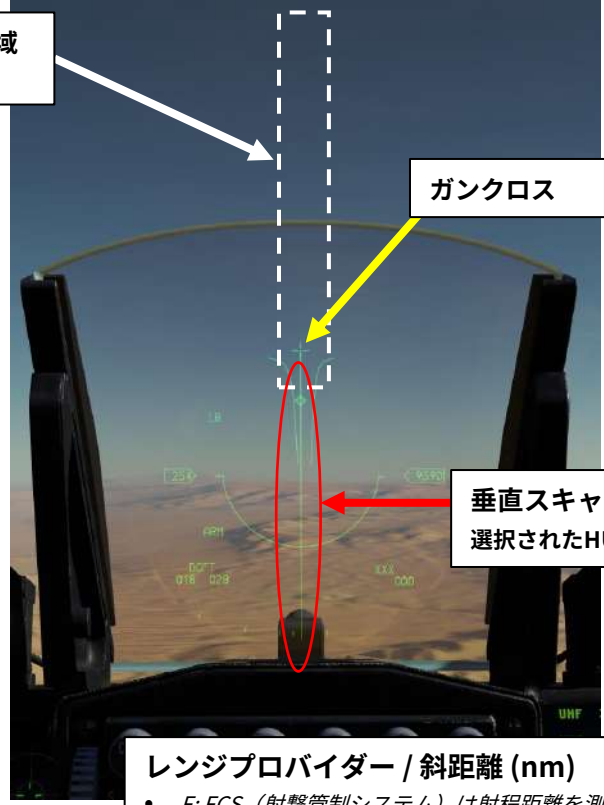
- 垂直スキャンは次の 2 つの方法で選択できます。
  - FCR ページから – ACM サブモード OSB、または;
  - STTレーダーロックがアクティブでない場合は、TMS（ターゲット管理スイッチ）を下に設定します。
- 10 海里以内に検出された最初のターゲットはロックされ、STT モードで自動的に追跡されます。
- STTロックが取得された場合、TMS DOWNはターゲットロックを拒否できる（ロック解除）



ACMサブモードの選択
- ***20**: 30 x 20度HUDスキャン*
- ***60**: 10 x 60度垂直スキャン*
- ***退屈**: ボアサイト*
- ***スルー**: 回転可能*

STTロック
- *高度: 7 = 7000 フィート*

TMS（ターゲット管理スイッチ）
- DOWN（ターゲットロックなし）：
  垂直スキャンサブモード



スキャン領域
10 x 60度

ガンクロス

垂直スキャン
選択されたHUDライン

レンジプロバイダー / 斜距離 (nm)
- *F: FCS（射撃管制システム）は射程距離を測ります*
- *004.4: 盗聴されたターゲットは4.4 nm離れています*

STTロック
取得した

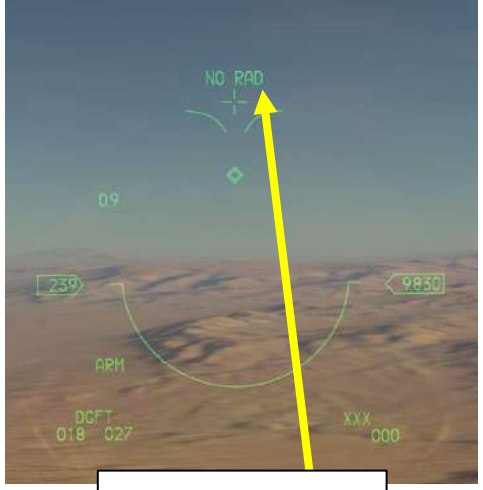
閉鎖率（kts）

2 - AN/APG-68 火器管制レーダー (FCR) 2.1.6 – 空対空 ACM (空中戦闘モード) モード

2.1.6.4 – HUDスキャンサブモード

HUD (ヘッドアップ ディスプレイ エリア スキャン) モードでは、HUD エリア (30°× 20°) をスキャンします。この ACM サブモードは、他のモードから ACM に入るときに指定されるデフォルトの選択です。このサブモードには特別な HUD シンボルはありません。このサブモードは BORE サブモードよりも精度が低く、レーダー スキャンでカバーするターゲット エリアが広いため、ロックの達成に時間がかかる場合があります。

- ACM モードが選択されると、HUD スキャン サブモードはデフォルトで非放射 (NO RAD) 状態になります。放射モードは 2 つの方法で選択できます。
  - FCR ページから – ACM サブモード OSB、または;
  - TMS（ターゲット管理スイッチ）を右に設定する
- 10 海里以内に検出された最初のターゲットはロックされ、STT モードで自動的に追跡されます。
- STT モードでターゲットがロックされている場合、TMS DOWN はターゲット ロックを拒否 (ロック解除) できます。ただし、ACM モードは HUD スキャン非放射 NO RAD サブモードに戻ります。



HUDスキャンRADなし

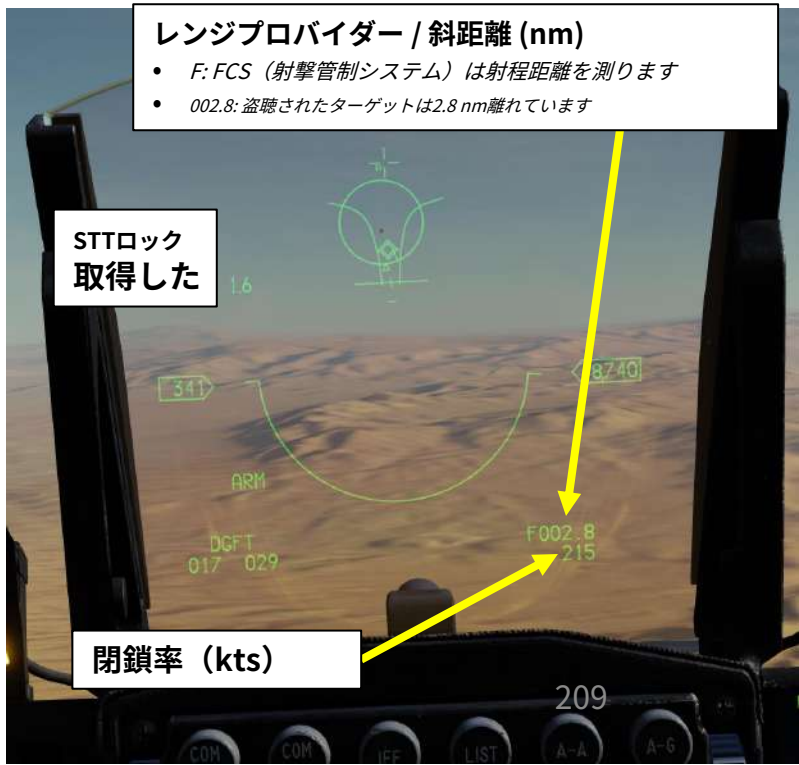
スキャン領域
30 x 20度

レンジプロバイダー / 斜距離 (nm)
- *F: FCS（射撃管制システム）は射程距離を測ります*
- *002.8: 盗聴されたターゲットは2.8 nm離れています*

ACMサブモードの選択
- ***20**: 30 x 20度HUDスキャン*
- ***60**: 10 x 60度垂直スキャン*
- ***退屈**: ボアサイト*
- ***スルー**: 回転可能*

STTロック
- *高度: 7 = 7000 フィート*

TMS（ターゲット管理スイッチ）
- DOWN（ターゲットロックあり）：ターゲット拒否と**HUDスキャンRADなし**サブモード
- 右：**HUDスキャンサブモード**



STTロック
取得した

閉鎖率（kts）

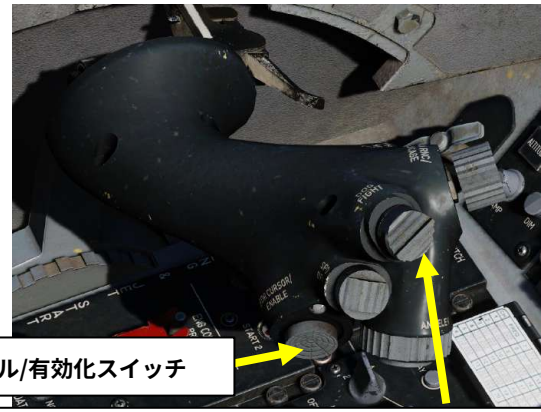
2 - AN/APG-68 火器管制レーダー (FCR) 2.1.6 – 空対空 ACM (空中戦闘モード) モード

2.1.6.5 – スルー可能サブモード

スキャン パターンは、高さ約 20° x 幅 60° です。選択すると、スキャンは地平線上の航空機の正面で中心に配置されます。スキャンは、ターゲットを捕捉するまで、スロットルの CURSOR/ENABLE コントロールで旋回できます。旋回量はレーダー ジンバルの制限によって制限されます。他のサブモードと同様に、レーダーはこのゾーンの最初のターゲットに自動的にロックオンします。ロックされると、ターゲットは STT モードで自動的に追跡されます。このモードは、たとえば「2 時の高さにいる盗賊」など、見るべき方向はわかっているが、まだ視覚的に捕捉していない場合に役立ちます。

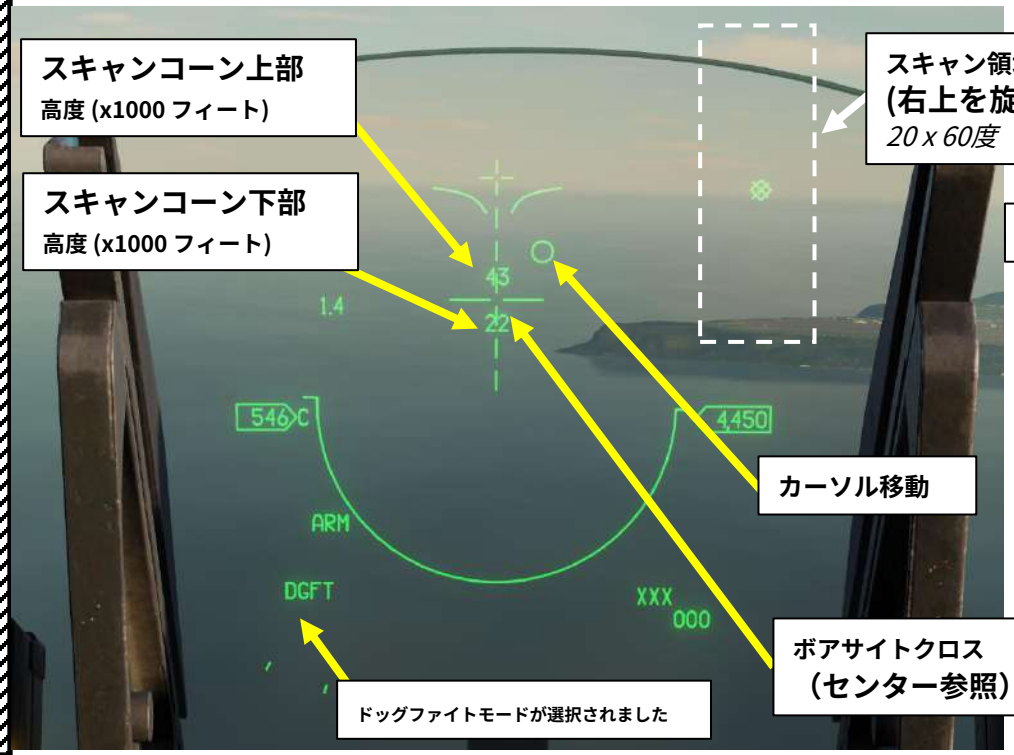
- スルー可能サブモードは、次の 2 つの方法で選択できます。
  - FCR ページから – ACM サブモード OSB、または;
  - ドッグファイト スイッチ OUTBOARD を使用してドッグファイト モードに入り、次にレーダー カーソル/有効化スイッチを使用して旋回可能なクロスを旋回します。
- 10 海里以内に検出された最初のターゲットはロックされ、STT モードで自動的に追跡されます。
- STT モードでターゲットがロックされている場合、TMS DOWN はターゲット ロックを拒否 (ロック解除) できます。ただし、ACM モードは HUD スキャン非放射 NO RAD サブモードに戻ります。

TMS（ターゲット管理スイッチ）
- DOWN（ターゲットロックあり）：ターゲット拒否と **HUDスキャンRADなし**サブモード



レーダーカーソル/有効化スイッチ

ドッグファイトスイッチ
3ポジションスイッチ、スライド
- *ドッグファイト（船外機）*
- *ミサイルオーバーライド（インボード）*
- *中央: 最後に選択したマスターモードに戻ります*



スキャンコーン上部
高度 (x1000 フィート)

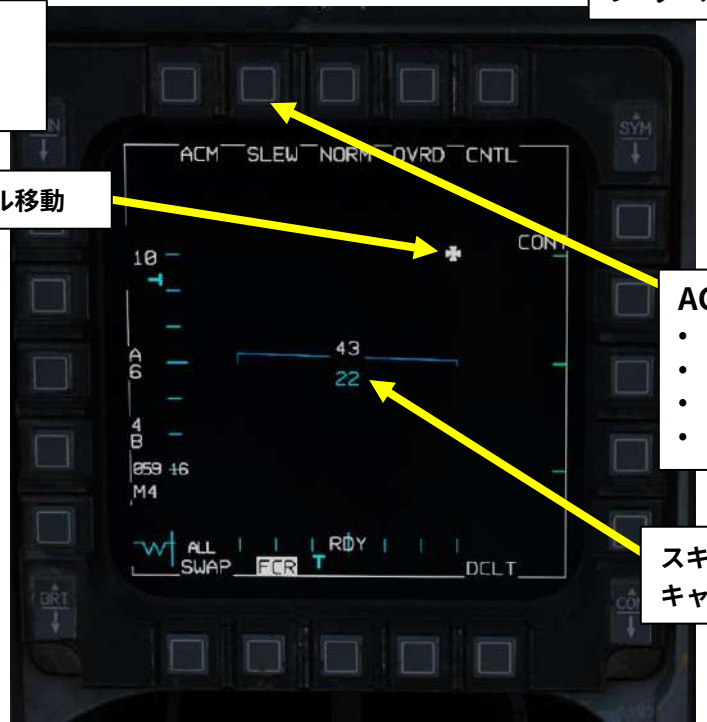
スキャンコーン下部
高度 (x1000 フィート)

スキャン領域
(右上を旋回)
20 x 60度

カーソル移動

ボアサイトクロス
（センター参照）

ドッグファイトモードが選択されました



カーソル移動

ACMサブモードの選択
- ***20**: 30 x 20度HUDスキャン*
- ***60**: 10 x 60度垂直スキャン*
- ***退屈**: ボアサイト*
- ***スルー**: 回転可能*

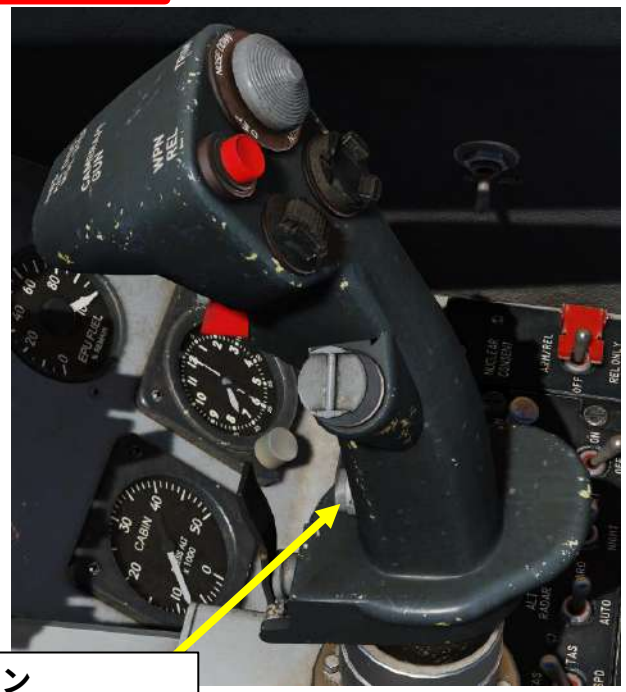
スキャンコーンの上限高度 (x1000 フィート) スキャンコーンの下限高度 (x1000 フィート)

2 - AN/APG-68 火器管制レーダー (FCR)
2.1.7 – 空対空 EXP (拡張) 機能

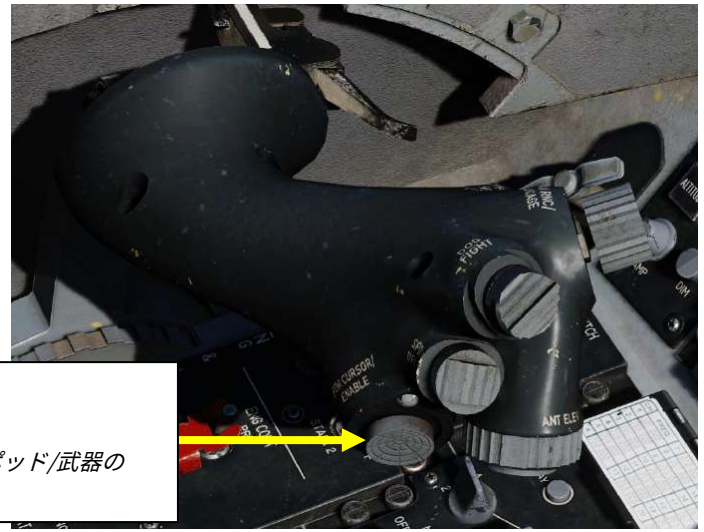
レーダーには、近接してグループ化された連絡先の並べ替えと解決を可能にする、拡張された視野表示を入力する機能があります。これは、レーダー カーソルを中心に 4:1 スケールのビューを提供するズーム機能と考えることができます。この機能は、すべてのレーダー モードで使用できます。

拡大表示は、**NORM/EXPの横にあるOSB（オプション選択ボタン）**または、**拡大/FOVボタン（小指スイッチ）**FCR が対象のセンサーである間にスティック上で。

拡大表示では、2nm×2nmの参照ボックスが中央に配置され、**取得カーソル**によって制御されている**レーダーカーソルスイッチ**基本的な機能とシンボルは通常の表示から変更されません。



拡大/FOV（視野）ボタン

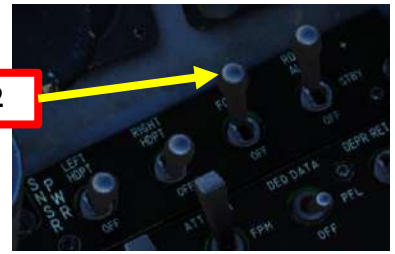


レーダーカーソル/有効化スイッチ
押す、多方向
- *射撃管制レーダーのカーソルの回転やポッド/武器のビデオの照準に使用されます。*

2 - AN/APG-68 火器管制レーダー（FCR）
2.1.8 – 空対空HMCSレーダーロック

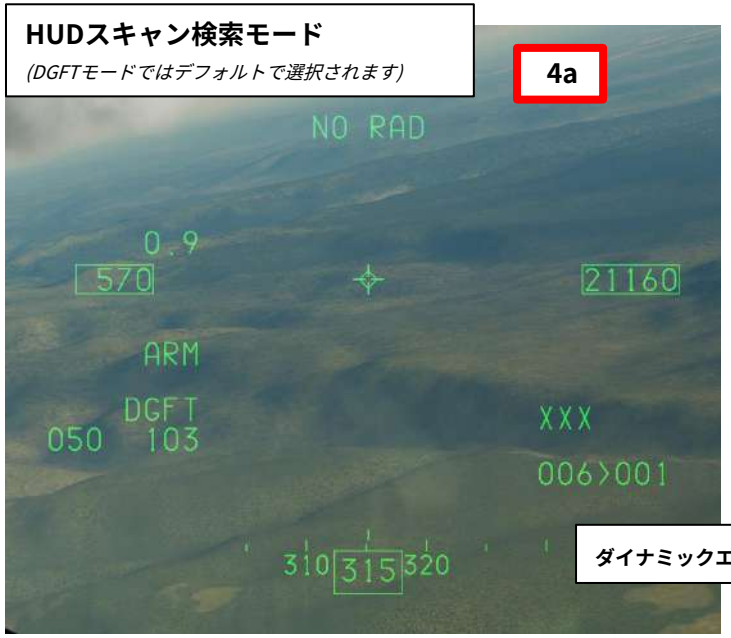
実行するには**HMCSとのレーダーロック**:

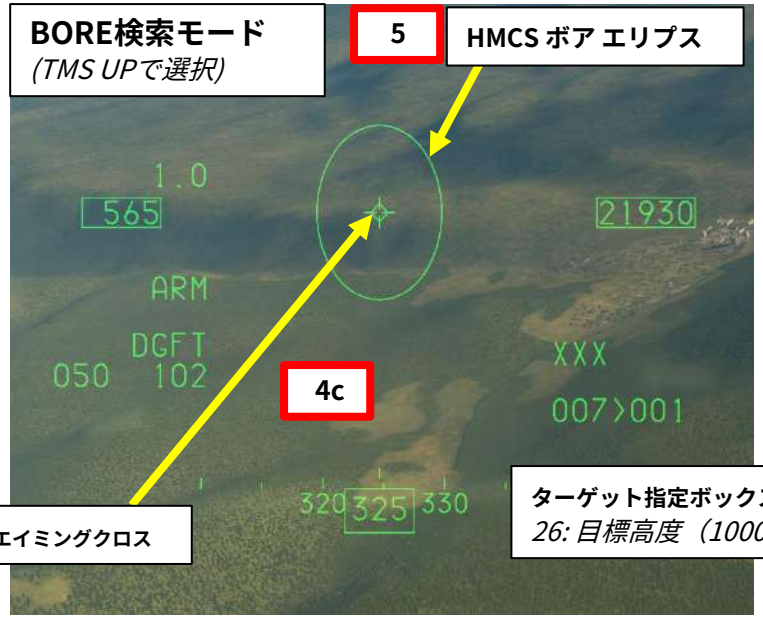
1. ヘルメットマウントキューイングシステム (HMCS) は、HMCS シンボル輝度ノブによって駆動されます。
2. FCR（火器管制レーダー）スイッチがオン（FWD）になっていることを確認します。
3. ドッグファイトスイッチ（アウトボード）でDGFTモードを選択する
4. TMS (ターゲット管理スイッチ) を上に押したままにして、BORE (ボアサイト) ACM (空中戦闘モード) 検索サブモードを選択します。
5. BORE を選択すると、HMCS ボア楕円が表示されます。
6. TMS (ターゲット管理スイッチ) を押したまま上にしたまま、ヘルメットを動かして HMCS Ellipse をターゲットに合わせます。TMS を上位置から放すと、レーダーはロック範囲 (10 nm) 内の HMCS Ellipse ゾーン内の最も近いターゲットを STT (単一ターゲット追跡) ロックしようとします。
7. ロックされたターゲットにターゲット指定ボックスが表示されます。
8. TMS（ターゲット管理スイッチ）を下方向に押すと、ターゲットのロックを解除し、BORE Search モードを終了できます。

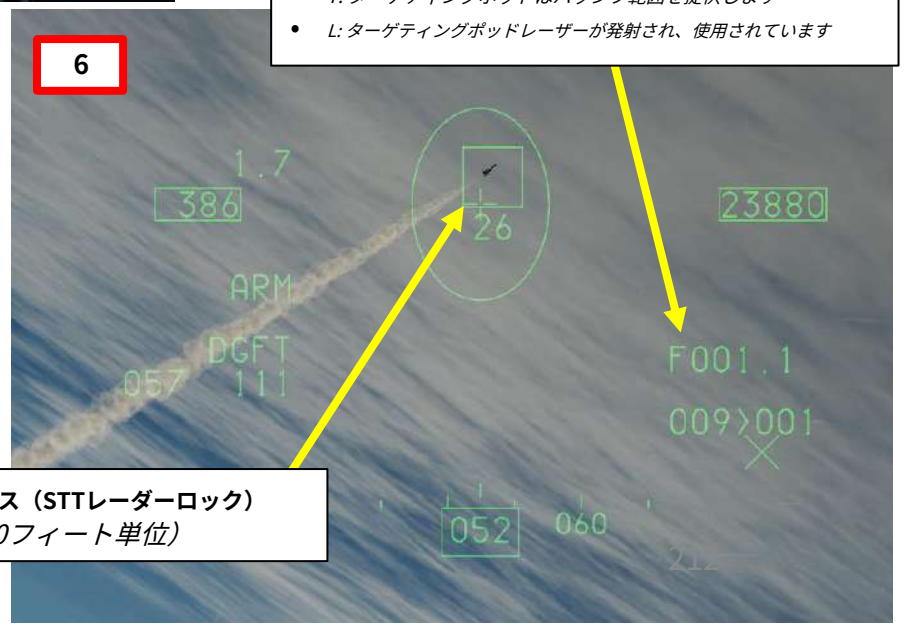


レンジプロバイダー / 斜距離 (nm)

- *F: FCS（射撃管制システム）は射程距離を測ります*
- *R: レーダー高度計は範囲を提供しています*
- *B: ステアポイント高度/気圧高度を使用して計算された範囲*
- *T: ターゲティングポッドはパッシブ範囲を提供します*
- *L: ターゲティングポッドレーザーが発射され、使用されています*







2 - AN/APG-68 火器管制レーダー（FCR）
2.2.1 – 空対地動作モード

空対地レーダーには複数の動作モードがあり、それぞれがターゲットの検出と追跡からナビゲーションと測距まで、特定のタスク向けに設計されています。これらのモードはターゲティング ポッドほど正確ではありませんが、範囲がはるかに長く、視界を遮る雲層を透過して見通すことができます。これらの機能を使用するかどうかは、飛行するミッションの種類、および使用可能な兵器の種類 (JDAM や JSOW など) によって完全に決まります。

利用可能なさまざまなモードの概要は次のとおりです。

- **地上マッピング（通常のGM）**
    - **拡張マッピングサブモード**
        - **EXP（拡張マップ）**
        - **DBS1 (ドップラービームシャープニングレベル1)**
        - **DBS2 (ドップラービームシャープニングレベル2)**
- **地上移動目標（GMT）**
- **海上捜索（SEA）モード**

FCR（射撃管制レーダー）ページ
A/Gマスターモード 選択されたGM
（グラウンドマッピング）モード

2 - AN/APG-68 火器管制レーダー (FCR)
2.2.2 – GM (地上マッピング) モード

画面

地上マッピング モードは、航空機の前方の地形を B スコープでラスター スキャンするモードです。画像の強度は、レーダー反射の強度の関数です。特定の地上地形 (建物や車両など) は強度が高く、他の地形 (水など) は強度が低くなります。地形や背の高い構造物はレーダー ビームの進行を妨げ、特徴的な影を作り出し、結果として得られる画像は標高図のように見えます。

FCR (火器管制レーダー) ページに地上マッピング オーバーレイを表示するには、A/G マスター モードを選択し、FCR ページから「GM」モードを選択する必要があることに注意してください。

AG（空対地）
マスターモードボタン

Bスコープ（トップダウン）表示形式

2 - AN/APG-68 火器管制レーダー (FCR)
2.2.2 – GM (地上マッピング) モード

画面

通常、レーダーのみ**SPIの周囲をスキャンする**（センサーの関心ポイント（選択されたステアポイントやターゲットポッドエリア/ポイントトラックなど）航空機の位置や方向に関係なく SPIがレーダー視野外に移動すると、レーダーアンテナは照準を合わせられます。**CZ (カーソルゼロ)**この機能を使用すると、カーソルをステアポイントにリセットできます。これは、特定の場所を参照として使用する場合に便利です。

代わりに航空機の正面をスキャンするには、**スノープラウ（SP）モード**このモードは、カバー範囲が最も広いため、解像度が最も低くなります。

選択したステアポイントでの FCR スキャン

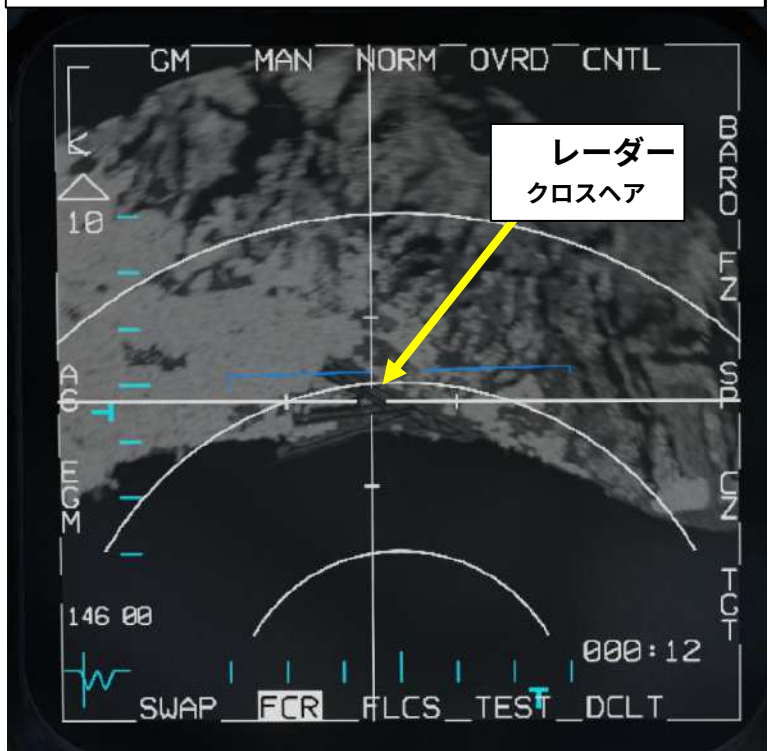
除雪モードでの FCR スキャン

2 - AN/APG-68 火器管制レーダー (FCR)
2.2.2 – GM (地上マッピング) モード

画面

レーダー クロスヘアのシンボルは、FCR ページからセンサー ポイント オブ インタレスト (SPI) が指定されているかどうかを示します。

ターゲットが指定されていません



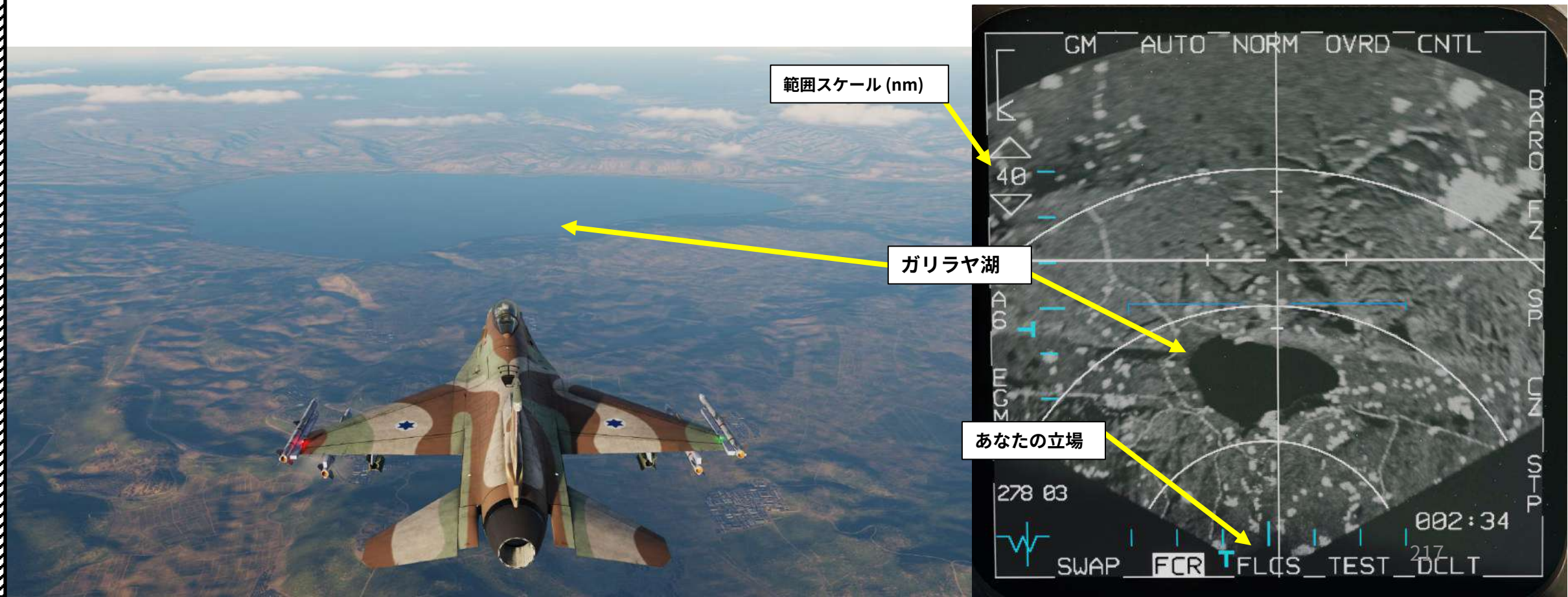
Steerpoint が SPI に指定

FCR ページ経由で SPI として指定されたターゲット

2 - AN/APG-68 火器管制レーダー (FCR)
2.2.2 – GM (地上マッピング) モード

画面

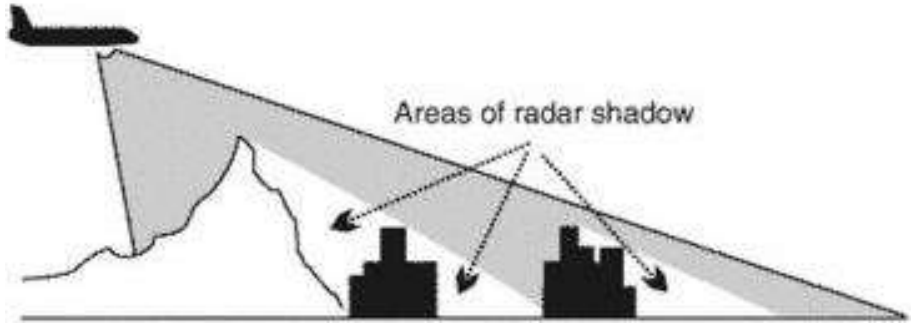
レーダー反射がない領域は黒く表示されます (水など)。明るい/白い領域は通常、人工構造物 (建物、送電線、道路など) または山です。

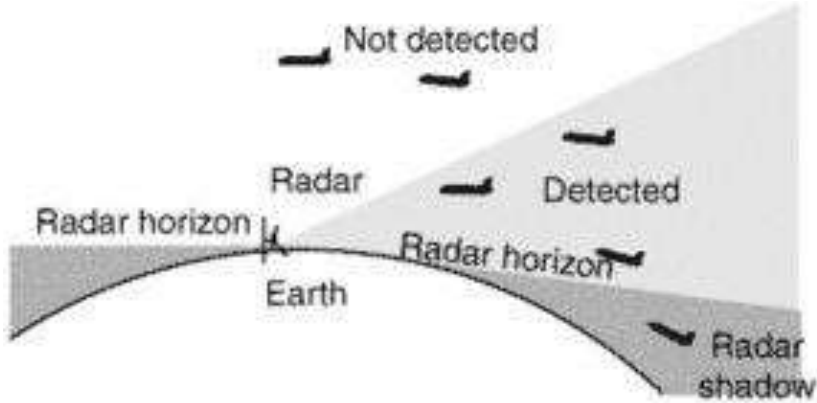


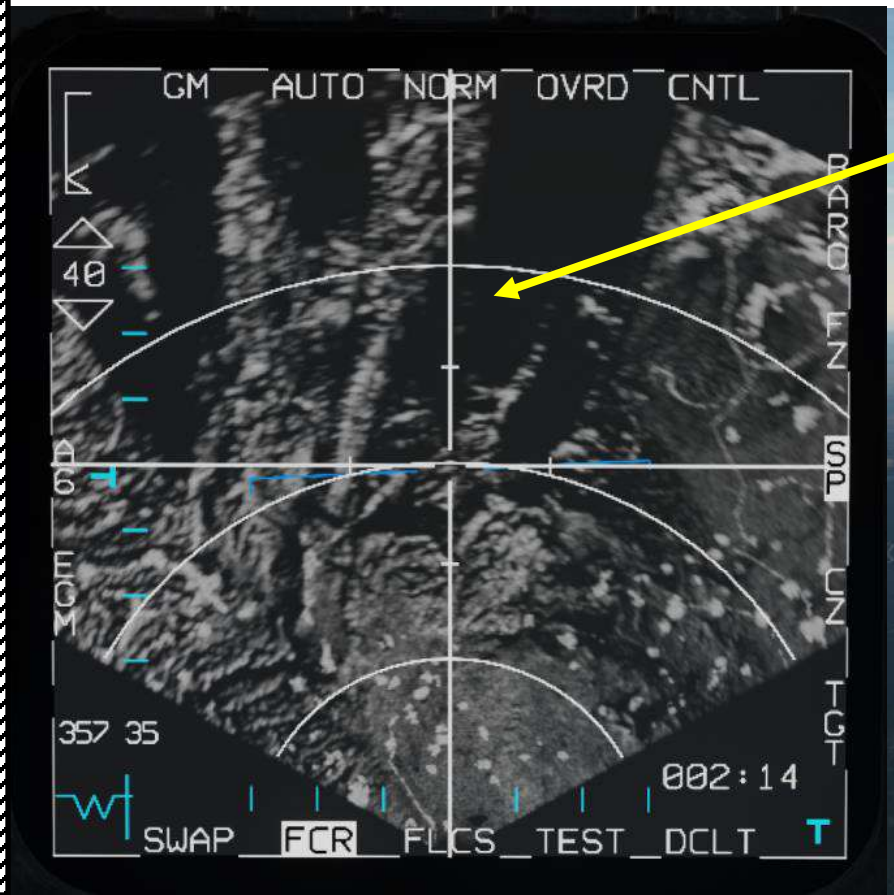
2 - AN/APG-68 火器管制レーダー (FCR)
2.2.2 – GM (地上マッピング) モード

画面

MAP ディスプレイ上の黒い領域の一部はレーダーの影の一部であり、レーダーが背後を見ることができない丘や山の背後の領域です。





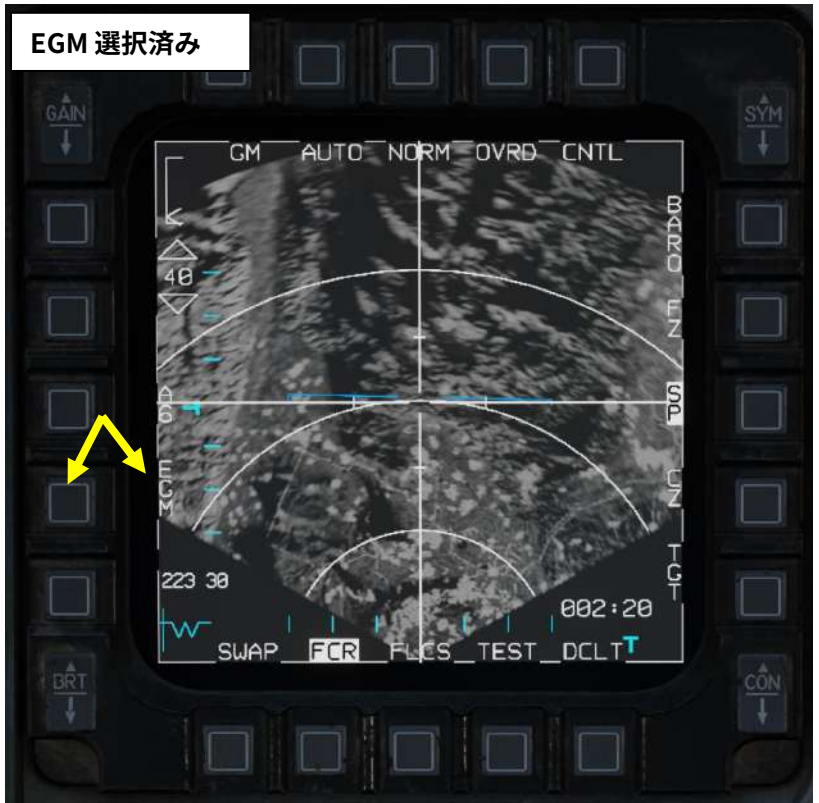


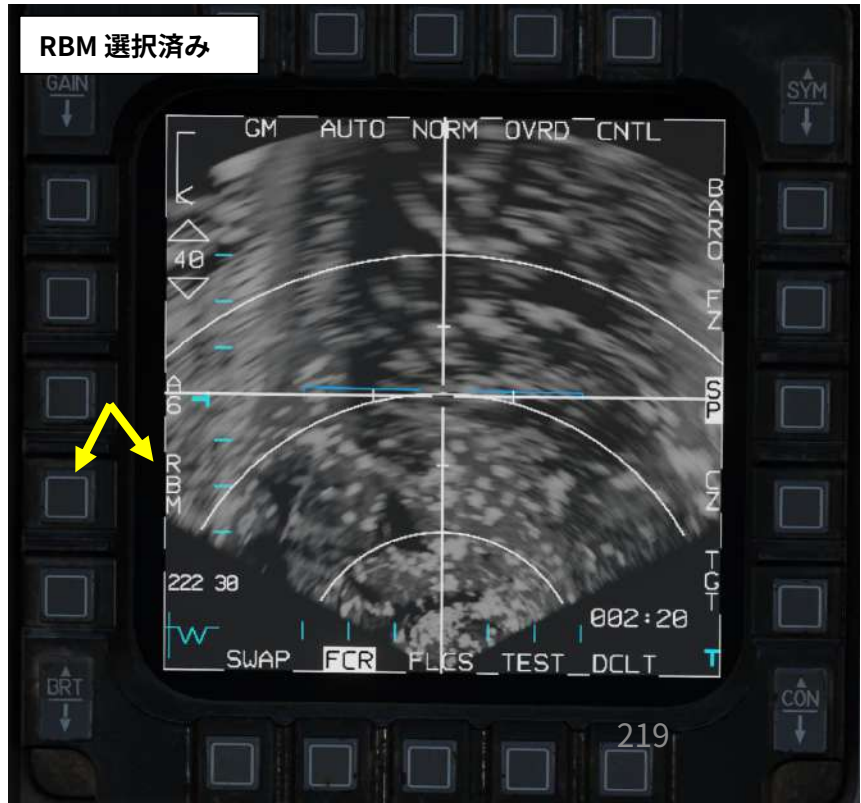
2 - AN/APG-68 火器管制レーダー (FCR)
2.2.2 – GM (地上マッピング) モード

EGM (拡張地上モード) と RBM (リアルビームモード) の画像処理

GM FCR ページの EGM/RBM OSB (オプション選択ボタン) を使用すると、リアル ビーム モード (RBM) と拡張地上マップ (EGM) の画像処理を選択できます。

- **RBM: いいえ**生のレーダーデータを使用して、画像を素早く生成します。解像度は EGM より低くなりますが、画像生成はより高速になります。
- **臨時総会:**後処理を使用して画像の解像度を向上させますが、画像のレンダリングに時間がかかります。画像の鮮明度の向上はランドマークや地形の特徴を認識するのに非常に役立つため、これは通常推奨される設定です。EGM がオンの場合、レーダー画像の中心部分のみが後処理されます。EGM は大きなバンク角では利用できないことに注意してください。





2 - AN/APG-68 火器管制レーダー (FCR)
2.2.2 – GM (地上マッピング) モード

コントロール（GMページ）

FCR GM ページから利用できるコントロールの概要を次に示します。

自動/手動範囲セレクター
- この OSB を押すと、AUTO と MAN (手動) の範囲制御が切り替わります。AUTO モードでは、十字線をディスプレイの上部または下部に移動すると、範囲が増減します。ラベルには、OSB を押した場合に設定されるモードが表示されます。手動モードがアクティブな場合は AUTO が表示され、自動モードがアクティブな場合は MAN が表示されます。

シンボルの表示
明るさコントロール

レーダーゲインコントロール

レーダーゲインインジケーター
- キャレットは現在のレーダー ゲインを示します。レーダー ゲインは、左側の GAIN ロッカーで調整します。ゲイン値が高いほど画像は明るくなりますが、細部がぼやける可能性があります。

レーダー距離制御と表示器 (nm)
- OSB は、手動測距が選択されている場合、またはレーダー十字線がディスプレイの上部または下部に移動されている場合にのみ機能します。
- 80、40、20、10 nm の設定を切り替えます。

レーダースキャン方位幅制御
- A6（各側60度）、A2（各側20度）、A1（各側10度）の設定を切り替えます

EGM/RBM画像処理オプション
- EGM: 強化地上モード (推奨)
- RBM: リアルビームモード

ディスプレイの明るさ
コントロール

ディスプレイのコントラスト
コントロール

FCR デクラッター (DCLT) 機能

2 - AN/APG-68 火器管制レーダー (FCR)
2.2.2 – GM (地上マッピング) モード

コントロール（GMページ）

レーダーサブモードセレクター
- 標準
- 経験値
- DBS1
- DBS2

レーダーオーバーライド（OVRD）機能
- ハイライトすると、レーダーがスタンバイ モードになり、レーダーの送信が抑制されます。

レーダーコントロール（CNTL）ページセレクター
- GM ページではシミュレートされていません。

レーダーモードセレクター
- GM (地上マッピング)
- GMT（地上移動目標）
- SEA（シーサーチ）
- BCN（ビーコン）
- STBY（スタンバイ）

フリーズ（FZ）機能
- このOSBを押すと、レーダーはスタンバイ モードになり、現在のレーダー画像がディスプレイ上に固定されます。

除雪機（SP）機能
- このOSBを押すと、十字線がディスプレイの中央に移動し、SPIに対する位置に関係なく、レーダーが航空機の前方をスキャンします。

カーソルゼロ (CZ) 機能
- このOSBを押すと、すべてのカーソルの回転がリセットされます。

レーダー十字線
- 十字線は現在のセンサーの関心ポイント (SPI) を示します。
  除雪モードでない場合は、スロットルのレーダー カーソル/有効化コントロールを使用して、十字線を移動し、SPI を変更できます。

照準オプションセレクター
選択した照準オプションによって、現在のステアリングポイントと SPI (センサーの関心点) の関係が決まります。
- STP: SPI は現在のステアリングポイントです。NAV マスター モードのデフォルトです。
- TGT: SPI は指定されたターゲットです (ターゲットが指定されていない場合は現在のステアポイントです)。AG マスター モードのデフォルトです。
- OA1: SPI は、現在のステアポイントのオフセット エイムポイント 1 です。
- OA2: SPI は、現在のステアポイントのオフセット エイムポイント 2 です。
- RP: SPI は、現在のステアポイントのビジュアル リファレンス ポイントです (ビジュアル リファレンス ポイントの使用を参照)。
- IP: SPI は、現在のステアポイントのビジュアル初期ポイントです (VIP またはビジュアル初期ポイントの使用に関連)。
- SP（センサーポイント）：TMS Forwardを押すと表示されます。SPIはFCR fで指定された場所です。2o2rm1で。

SPI (センサーの関心地点) への方位と範囲 (nm)
- その場合、SPI はレーダー十字線上に表示されます。

SOI (対象センサー) ボックス
- レーダー FCR ページが対象のセンサーであることを示します。

出発時間
- SPI（センサーポイントオブインタレスト）に到達するまでの時間を表示します。

2 - AN/APG-68 火器管制レーダー (FCR)
2.2.2 – GM (地上マッピング) モード

A/G 地上マッピングモードの選択方法

FCR (火器管制レーダー) ページに地上マッピング オーバーレイを表示するには:

1. FCR電源スイッチをON（FWD）に設定する必要があります
2. A/Gマスターモードを選択する
3. FCRページからOSBを使用して「GM」モードを選択します。
4. 必要に応じてゲインとコントラストを調整します。

2 - AN/APG-68 火器管制レーダー (FCR)
2.2.3 – 拡張モード

EXPモードの紹介

地上マッピング (GM) モードを選択すると、「拡張」サブモードを選択できます。これは、「ズーム」機能として表示され、武器を投下するターゲット ポイントを指定するために使用できます。これらのモードは、個々の構造物や車両の詳細を識別してターゲットにするために使用される高解像度マッピング モードであるため、「ドップラー ビーム シャープニング」(DBS) モードと呼ばれます。

FCR GM ページまたは現在選択されている拡張モードから、次の 3 つの拡張サブモードのいずれかにアクセスできます。

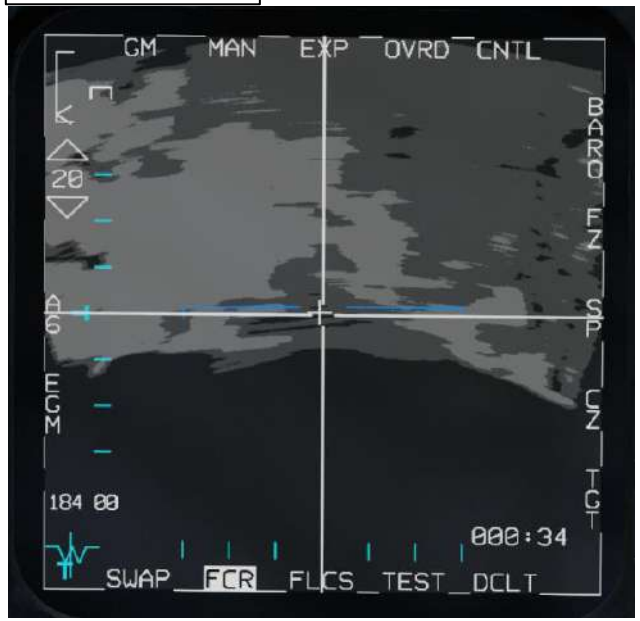
- **EXPマップ**
  - EXP は、NORM スキャン領域を 4:1 に拡張した、最も解像度が低い拡張モードです。EXP 形式には、MAP モードについて説明したオプションとシンボルのほとんどが含まれています。

- **DBS1マップ**
  - DBS1 (ドップラー ビーム シャープニング モード レベル 1) は、EXP の次に高い解像度のモードです。DBS モードでは、拡張地上マッピング モードよりも高解像度の画像を作成できますが、画像のレンダリングには時間がかかります。DBS レベル 1 では、24:1 のシャープニングが生成されます。レンダリングされた領域は、EXP モードと同じサイズです。

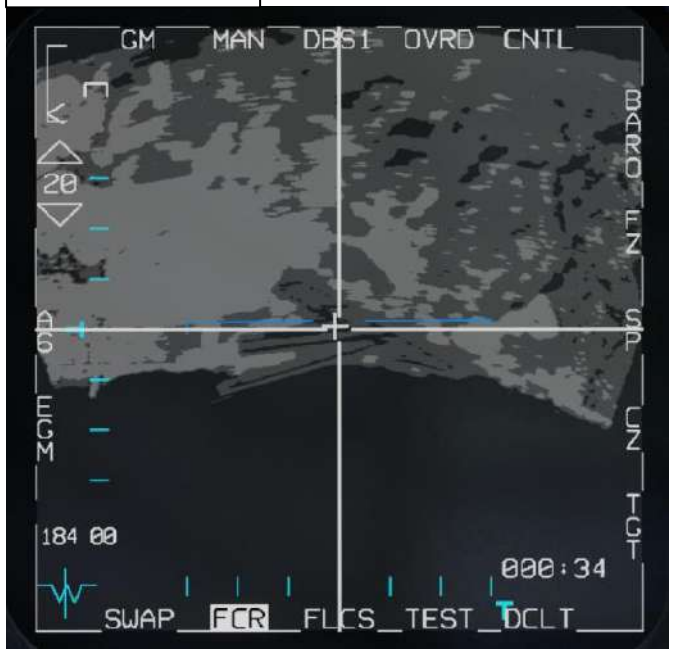
- **DBS2マップ**
  - DBS2 (ドップラー ビーム シャープニング モード レベル 2) は、利用可能な最高解像度の拡張モードです。レベル 2 では、64:1 でさらに鮮明な画像が作成されますが、ラスター処理には DBS1 の 3 倍の時間がかかります。レンダリングされる領域はターゲットまでの距離によって異なり、最小 8 nm 四方になります。

地上地図モード、通常スキャン

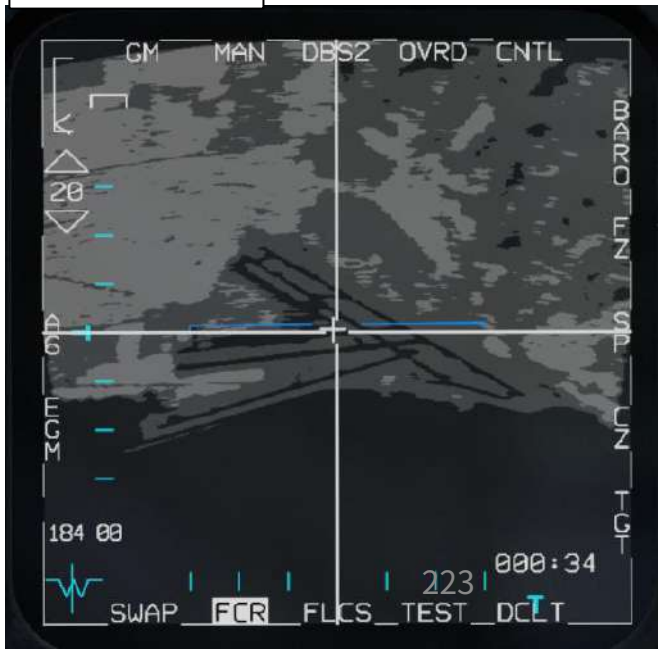
EXPサブモード



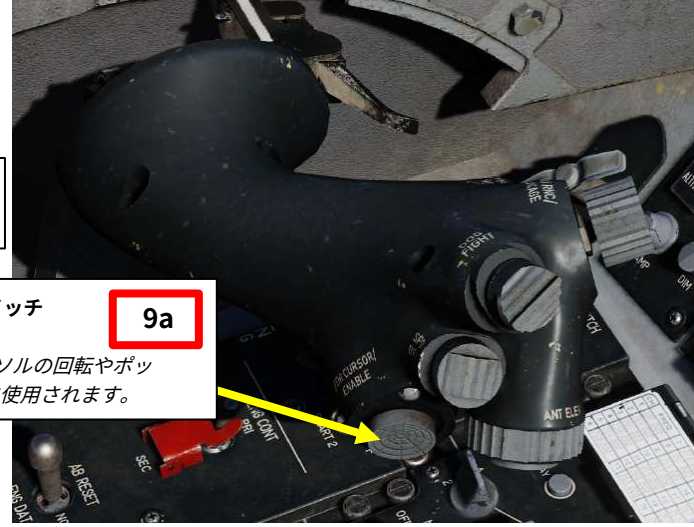
DBS1サブモード



DBS2サブモード

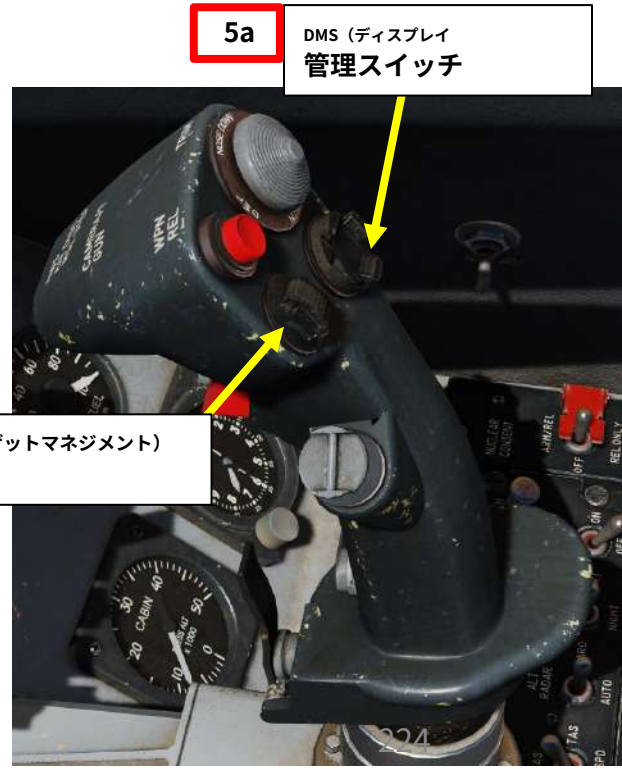


2 - AN/APG-68 火器管制レーダー (FCR)
2.2.3 – 拡張モード
2.2.3.1 – EXPサブモード



EXPサブモードの選択方法

1. FCR電源スイッチをON（FWD）に設定する必要があります
2. A/Gマスターモードを選択する
3. FCRページを選択し、OSBを使用して「GM」モードを選択します。
4. 必要に応じてゲインとコントラストを調整します。
5. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) を下方向に押して、FCR (火器管制レーダー) ページを SOI (対象センサー) として設定します。
6. レーダー クロスヘア/カーソルは、SPI (センサー ポイント オブ インタレスト) の場所に設定する必要があります。この例では、選択したステアポイントに設定されています。
7. **ご希望の場合**、“SP” の横にある OSB を押して、スノープラウ モードを選択します。レーダーは SPI の位置に関係なく、航空機の正面をスキャンし、レーダー カーソルはディスプレイの中央に固定されます。スノープラウを使用しない場合、レーダー クロスヘアは現在の SPI の位置 (ステアポイントなど) に設定されます。
8. **除雪モードを使用する場合**、TMS (ターゲット管理スイッチ) を FWD に押して、レーダー クロスヘアを地面に安定させ、スノープラウ モードを終了します。これにより、レーダー クロスヘアを移動できるようになります。スノープラウ モードを使用しない場合は、この手順を無視してください。
9. レーダーカーソル/有効化スイッチを使用して、レーダークロスヘアを目的の領域に移動します。

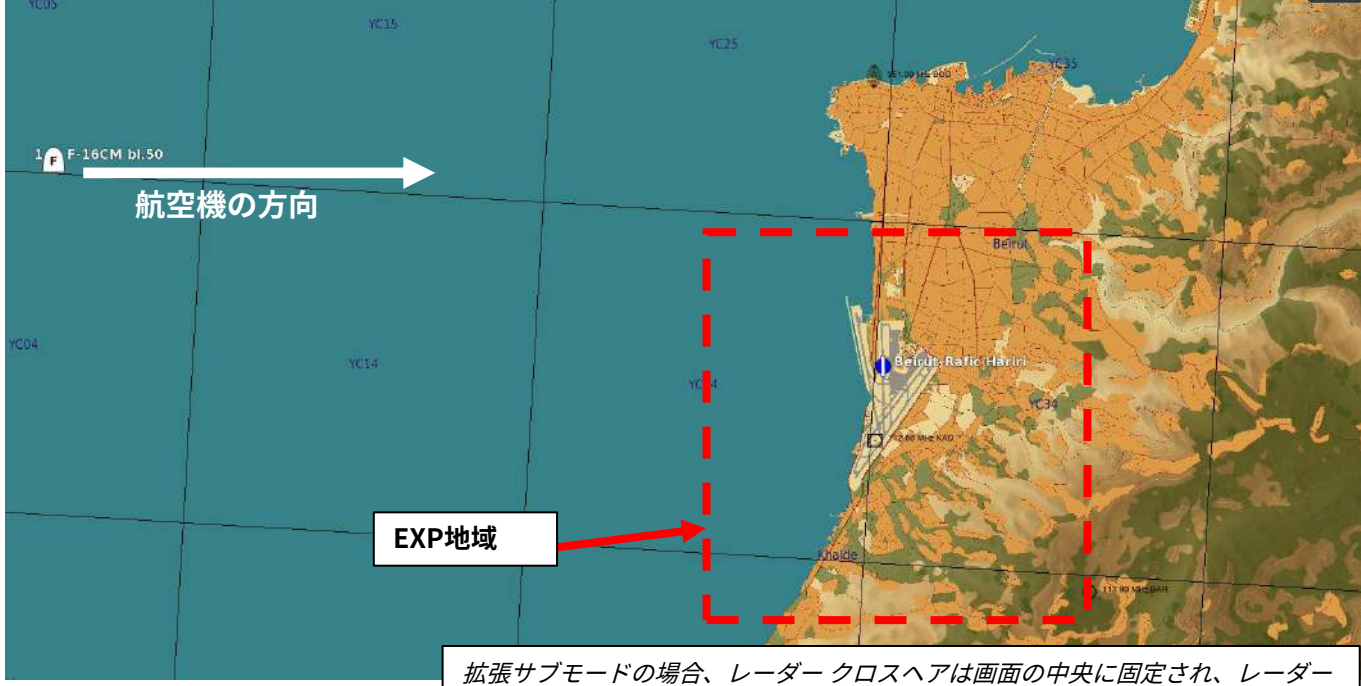


9b
レーダー十字線

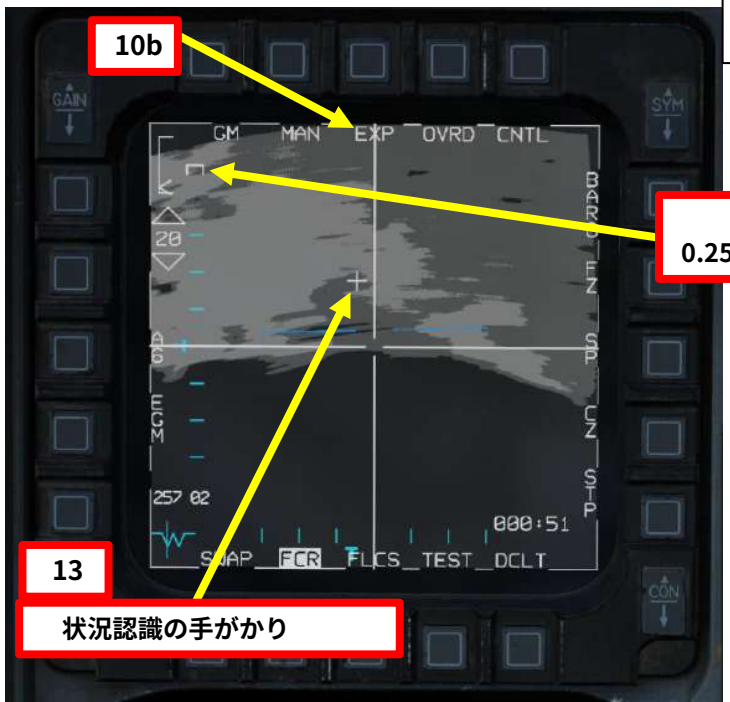
2 - AN/APG-68 火器管制レーダー (FCR)
2.2.3 – 拡張モード
2.2.3.1 – EXPサブモード

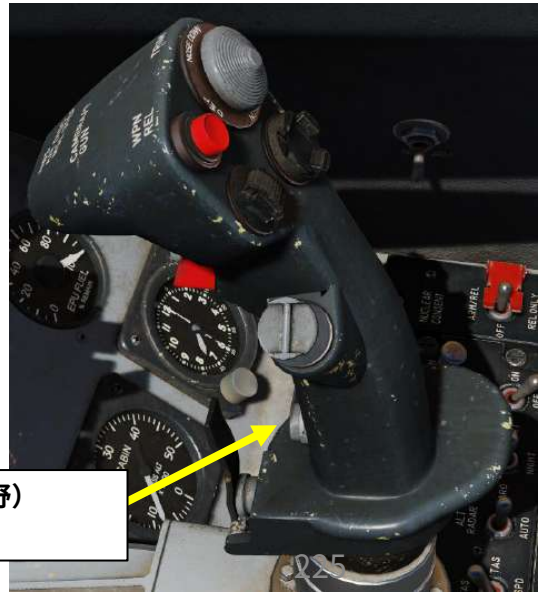
EXPサブモードの選択方法

10. レーダー クロスヘアが拡大したい領域に移動したら、拡大/FOV ボタンを押すか、レーダー サブモード セレクターの横にある OSB を使用して EXP サブモードに切り替えます。
11. レーダースキャン方位角を調整します – 必要に応じて調整します。方位角が小さいほど更新が速くなります。
12. 空対地レーダーは自動的に範囲を調整し、拡大した領域をよりよく見えるようにします。
13. NORM スキャン エリアが 4:1 に拡大されて領域が拡張されると、状況認識キュー (細い十字) がディスプレイに表示され、拡張されていない NORM ディスプレイに戻ったときにレーダー クロスヘア/カーソルがどこにあるかが示されます。これは、選択した照準点までの距離を判断するのに役立ちます。
14. NORM (非拡張) に戻りたい場合は、拡張/FOV ボタンを使用して他の拡張モードを切り替えることができます。



拡張サブモードの場合、レーダー クロスヘアは画面の中央に固定され、レーダー カーソル/有効化スイッチ コントロールを使用すると、クロスヘアではなく画像が回転します。FZ (フリーズ) 機能を使用すると、回転中にレーダー画像を固定しておくのに役立つことに注意してください。





2 - AN/APG-68 火器管制レーダー (FCR)
2.2.3 – 拡張モード
2.2.3.2 – DBS1 サブモード

DBS1サブモードの選択方法

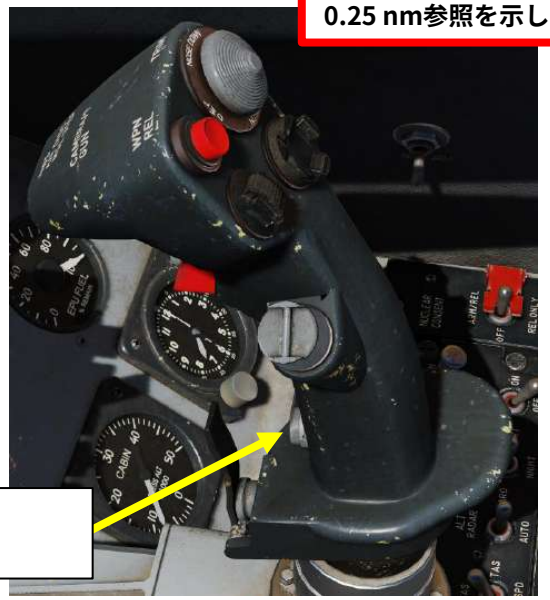
DBS1 (ドップラー ビーム シャープニング モード レベル 1) は、EXP の次に高い解像度のモードです。DBS モードでは、拡張地上マッピング モードよりも高解像度の画像を作成できますが、画像のレンダリングには時間がかかります。DBS レベル 1 では、24:1 のシャープニングが生成されます。レンダリングされた領域は、EXP モードと同じサイズです。

EXP サブモードで領域を拡張したら、拡張/FOV ボタンまたはレーダー サブモード セレクターの横にある OSB を使用して DBS1 サブモードを選択できます。

拡張サブモードの場合、レーダー クロスヘアは画面の中央に固定され、レーダー カーソル/有効化スイッチ コントロールを使用すると、クロスヘアではなく画像が回転します。FZ (フリーズ) 機能を使用すると、回転中にレーダー画像を固定しておくのに役立つことに注意してください。

状況認識キュー (細い十字) がディスプレイに表示され、非拡張 NORM ディスプレイに戻ったときにレーダー クロスヘア/カーソルがどこにあるかを示します。これは、選択した照準点までの距離を判断するのに役立ちます。

NORM (非拡張) に戻りたい場合は、拡張/FOV ボタンを使用して他の拡張モードを切り替えることができます。



2 - AN/APG-68 火器管制レーダー (FCR)
2.2.3 – 拡張モード
2.2.3.3 – DBS2 サブモード

DBS2サブモードの選択方法

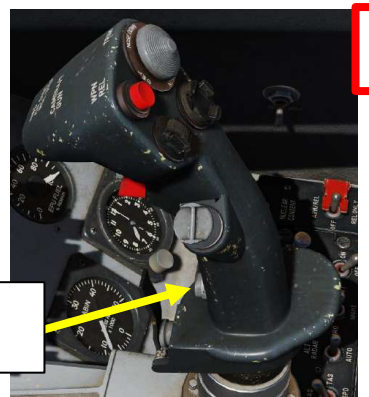
DBS2 (ドップラー ビーム シャープニング モード レベル 2) は、利用可能な最高解像度の拡張モードです。レベル 2 では、64:1 でさらに鮮明な画像が作成されますが、ラスター処理には DBS1 の 3 倍の時間がかかります。レンダリングされる領域はターゲットまでの距離によって異なり、最小 8 nm 四方になります。

EXP サブモードで領域を拡張し、その後 DBS1 サブモードで再度拡張すると、拡張/FOV ボタンまたはレーダー サブモード セレクターの横にある OSB を使用して DBS2 サブモードを選択できます。

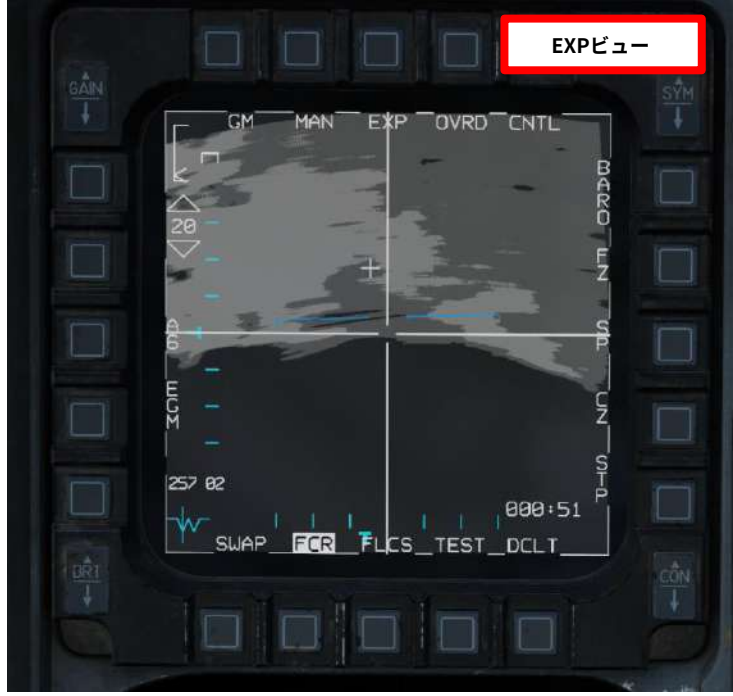
拡張サブモードの場合、レーダー クロスヘアは画面の中央に固定され、レーダー カーソル/有効化スイッチ コントロールを使用すると、クロスヘアではなく画像が回転します。FZ (フリーズ) 機能を使用すると、回転中にレーダー画像を固定しておくのに役立つことに注意してください。

状況認識キュー (細い十字) がディスプレイに表示され、非拡張 NORM ディスプレイに戻ったときにレーダー クロスヘア/カーソルがどこにあるかを示します。これは、選択した照準点までの距離を判断するのに役立ちます。

NORM (非拡張) に戻りたい場合は、拡張/FOV ボタンを使用して他の拡張モードを切り替えることができます。



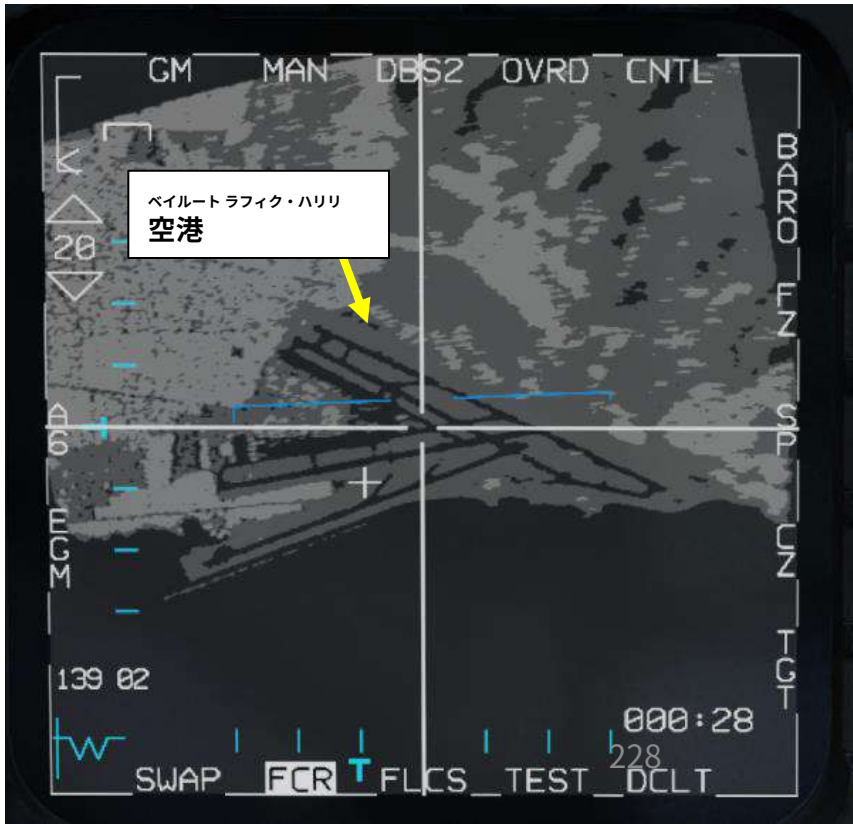
拡大/FOV（視野）
表示)ボタン



2 - AN/APG-68 火器管制レーダー (FCR)
2.2.3 – 拡張モード
2.2.3.3 – DBS2 サブモード

DBS2サブモードの選択方法

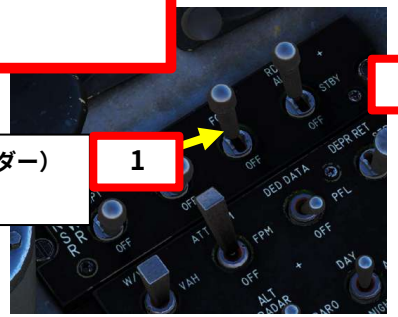
ご覧のとおり、拡張モードを最高の設定にしても、解像度はそれほど高くありません。一部の地形の特徴は認識できますが、兵器を投下する前にターゲットをしっかりと視覚化するには、ターゲティング ポッドなどの他のセンサーを使用する必要があります。

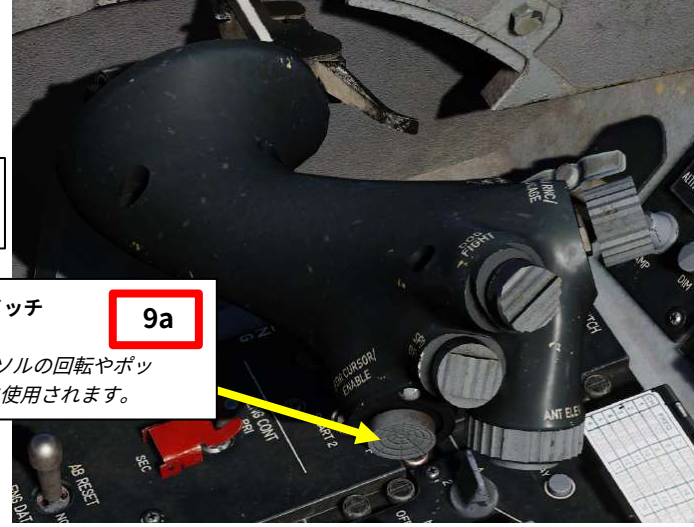


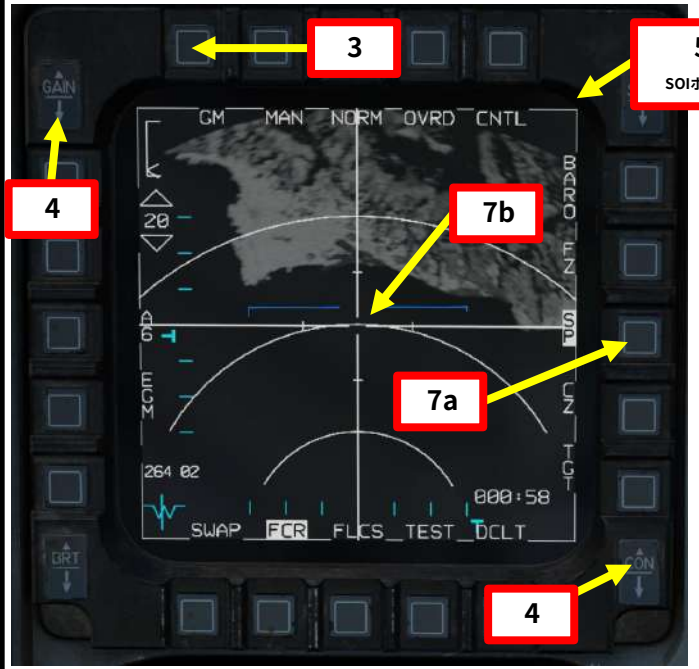
2 - AN/APG-68 火器管制レーダー（FCR）2.2.4 – ターゲット指定：固定ターゲット追跡（FTT）

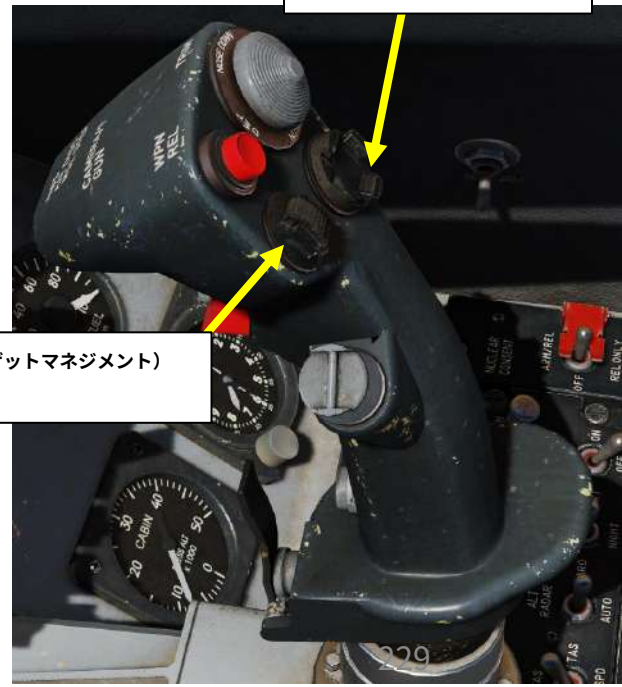
ターゲットを指定/指定解除する方法

1. FCR電源スイッチをON（FWD）に設定する必要があります
2. A/Gマスターモードを選択する
3. FCRページを選択し、OSBを使用して「GM」モードを選択します。
4. 必要に応じてゲインとコントラストを調整します。
5. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) を下方向に押して、FCR (火器管制レーダー) ページを SOI (対象センサー) として設定します。
6. レーダー クロスヘア/カーソルは、SPI (センサー ポイント オブ インタレスト) の場所に設定する必要があります。この例では、選択したステアポイントに設定されています。
7. **ご希望の場合**、“SP” の横にある OSB を押して、スノープラウ モードを選択します。レーダーは SPI の位置に関係なく、航空機の正面をスキャンし、レーダー カーソルはディスプレイの中央に固定されます。スノープラウを使用しない場合、レーダー クロスヘアは現在の SPI の位置 (ステアポイントなど) に設定されます。
8. **除雪モードを使用する場合**、TMS (ターゲット管理スイッチ) を FWD に押して、レーダー クロスヘアを地面に安定させ、スノープラウ モードを終了します。これにより、レーダー クロスヘアを移動できるようになります。スノープラウ モードを使用しない場合は、この手順を無視してください。
9. レーダーカーソル/有効化スイッチを使用して、レーダークロスヘアを目的の領域に移動します。





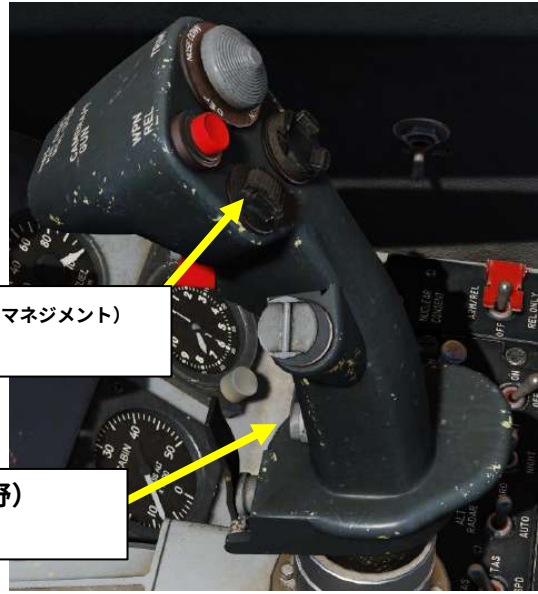


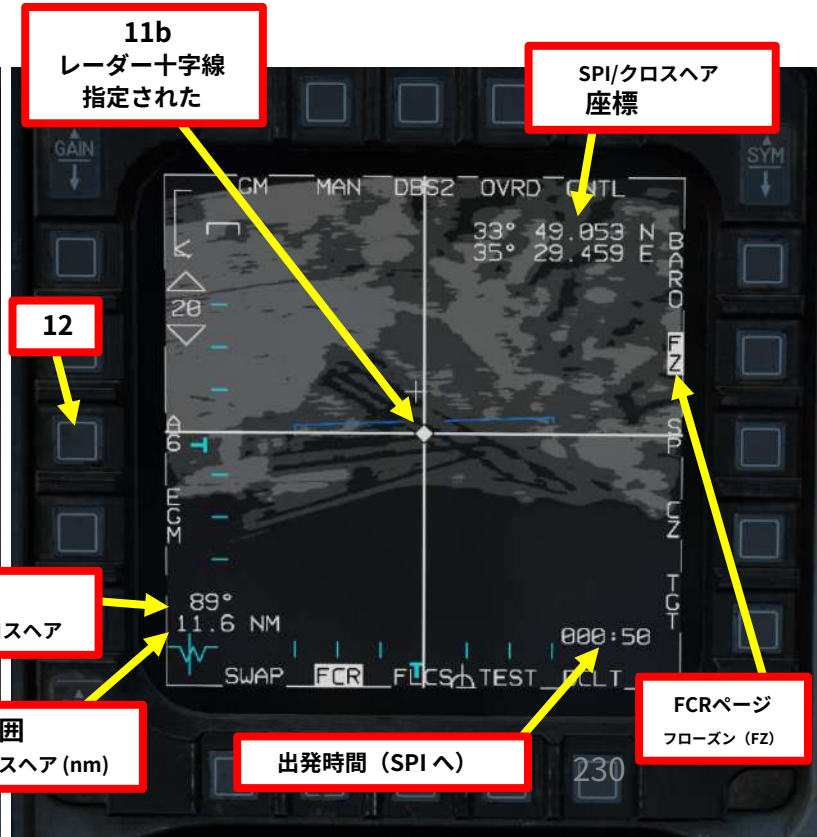


2 - AN/APG-68 火器管制レーダー（FCR）2.2.4 – ターゲット指定：固定ターゲット追跡（FTT）

ターゲットを指定/指定解除する方法

10. 地上射撃管制レーダー（固定目標追跡（FTT）とも呼ばれる）による目標指定は、空対地レーダーの地上マッピング モード（NORM、EXP、DBS1、DBS2）から実行できます。拡張サブモードを使用する場合は、Expand/FOV ボタンを押すか、レーダー サブモード セレクターの横にある OSB を使用して、目的のサブモードに切り替えます。空対地レーダーは、拡張した領域をよりよく表示できるように、範囲を自動的に調整します。NORM（非拡張）に戻す場合は、Expand/FOV ボタンを使用して他の拡張モードを切り替えることができます。
11. レーダー十字線の位置でターゲットを指定するには、TMS (ターゲット管理スイッチ) を上方向に押します。これにより、地上安定化固定ターゲット追跡 (FTT) が実行され、FCR イメージがフリーズ (FZ) されます。
12. レーダースキャン方位角を調整します – 必要に応じて調整します。方位角が小さいほど更新が速くなります。
13. ターゲットの指定を解除して FTT を終了するには、TMS (ターゲット管理スイッチ) の下ボタンを押します。





2 - AN/APG-68 火器管制レーダー（FCR）2.2.4 – ターゲット指定：固定ターゲット追跡（FTT）

ターゲットを指定/指定解除する方法

14. FTT では、指定された場所が SPI になります。レーダーは、視線 (LOS) が維持されている間、ターゲットの位置を追跡し続けます。LOS が失われると、レーダーは 10 秒間惰性で移動し、その後 GM または SEA モードに戻ります。指定された場所がレーダーの視野外に移動すると、レーダーはボアサイトに向かって旋回し、ターゲットがレーダーの視野内に戻ると、レーダーはターゲットを再び捕捉します。ターゲットがレーダーの視野外に 60 秒間留まると、レーダーは GM または SEA に戻ります。
15. ターゲティング ポッドなどの他のセンサーをレーダーで指定された SPI (センサー ポイント オブ インタレスト) に従属させる場合は、まず SMS (ストア管理セット) ページで有効な空対地兵器が選択され、有効なリリース モード (CCRP または PRE) が選択されていることを確認します。
16. 照準オプション セレクター (この場合は TGT) を押すと、OSB はターゲティング ポッドを FTT (固定ターゲット トラック) に従属させます。

2 - AN/APG-68 火器管制レーダー (FCR)
2.2.5 – GMT (地上移動目標) モード

AG（空対地）
マスターモードボタン

2

画面

地上移動ターゲット (GMT) レーダー モードは、ドップラー シフトによって検出された移動ターゲットをスキャンして強調表示します。検出されたターゲットは白い四角で表示されます。ディスプレイの網掛け部分は、アンテナ方位カバレッジと地上マッピング (GM) オーバーレイを示します。

FCR (火器管制レーダー) ページに GMT データを表示するには、次の点に注意してください。

1. FCR電源スイッチをON（FWD）に設定する必要があります
2. A/Gマスターモードを選択する
3. FCRページからOSBを使用して「GMT」モードを選択します。
4. 必要に応じてコントラストを調整します。
5. 「MAP」の横にある OSB を使用して、地上地図オーバーレイ ゲインを調整します。

3b
レーダーモードセレクター

3c
GMT（地上移動目標）モード

3a

1

GMT（地上移動目標）レーダーモードが選択されました

4

地上マッピングオーバーレイ
（網掛け部分）

動くターゲット
レーダーリターン

5

4

Bスコープ（トップダウン）表示形式

2 - AN/APG-68 火器管制レーダー (FCR)
2.2.5 – GMT (地上移動目標) モード

レーダーモードセレクター
- GM (地上マッピング)
- GMT（地上移動目標）
- SEA（シーサーチ）
- BCN（ビーコン）
- STBY（スタンバイ）

レーダーサブモードセレクター
- 標準
- 経験値

レーダー管制（CNTL）ページセレクター

レーダーゲインインジケーター
- キャレットは現在のレーダー ゲインを示します。レーダー ゲインは、地上マップ オーバーレイ ゲイン コントロール OSB で調整されます。ゲイン値が高いほど画像は明るくなりますが、細部がぼやける可能性があります。

地上地図オーバーレイゲインコントロール

コントロール (GMT ページ)

GMTページのコントロールはほぼ**GM（地上マッピング）ページのコントロールと同一**表示範囲と方位角の設定は同じ方法で変更されます。ただし、GM とはいくつか違いがあります。

- GMT では、視野サブモードは NORM または EXP のみになります。DBS サブモードは GMT では使用できません。
- 地上地図オーバーレイ ゲインは、「MAP」の横にあるオプション選択ボタン (OSB) によって制御されます。

2 - AN/APG-68 火器管制レーダー (FCR)
2.2.5 – GMT (地上移動目標) モード

コントロール (GMT CNTL ページ)

FCR CNTL (コントロール) サブページが選択されました

移動ターゲットの拒否
- 検出された航空機が表示される前に必要な最小相対速度を設定します (ドップラー ゲート)。設定は LO (低速) と HI (高速) です。
  - LO: 8 ノットから 55 ノットまでのターゲットのみを表示します
  - HI: 60 ノットから 75 ノットまでのターゲットのみを表示します

高度トラッカーオプション
- 高度線トラッカー/ブランクのオン/オフを切り替えます。オンにすると、高度線の範囲内で検出されたすべてのターゲットがブランクになります。

ターゲット履歴設定
- レーダー反射が存続するフレームの数を設定します。1 に設定すると、レーダー反射は検出されたフレームの間だけ表示されます。2、3、または 4 に設定すると、レーダー反射は追加のスキャン フレームに対して表示され、新しいフレームごとに暗くなります。ターゲット履歴を設定すると、フレームが線を形成するように見えるため、ターゲットの相対的な方位を大まかに把握できます。

レーダーレベル設定
- シミュレーションされていません。

チャネル
- レーダーが使用する周波数チャネル (1 ～ 4) を選択します。飛行中の異なる航空機は、レーダー間の干渉を避けるために、異なるチャネルを使用する必要があります。シミュレーションされていません。

マークの強度設定
- シミュレーションされていません。

レーダー周波数アジリティバンド設定
- 広い (WIDE) 周波数アジリティ帯域幅と狭い (NARO) 周波数アジリティ帯域幅を切り替えます (実装されていません)。周波数アジリティとは、アジリティ バンド内の異なる周波数間をランダムにホッピングして、妨害されにくくするレーダーの技術を指します。

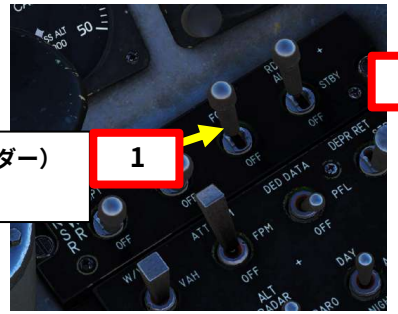
ビーコンモード遅延設定
- レーダービーコン受信のオフセット時間遅延。シミュレーションされていません。

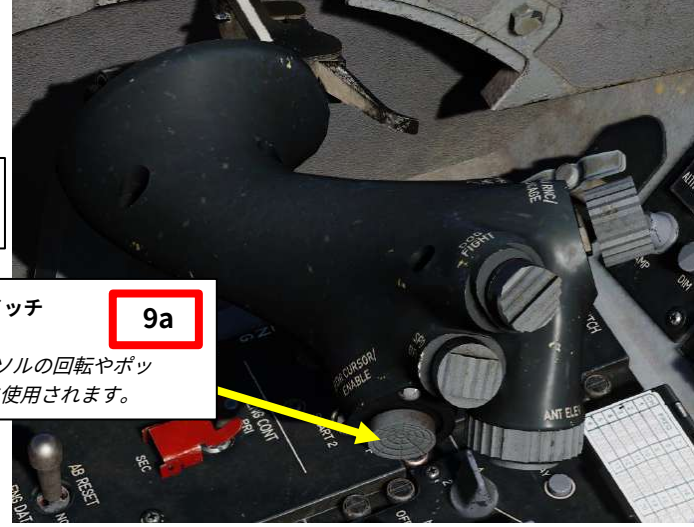
電源管理設定
- シミュレーションされていません。

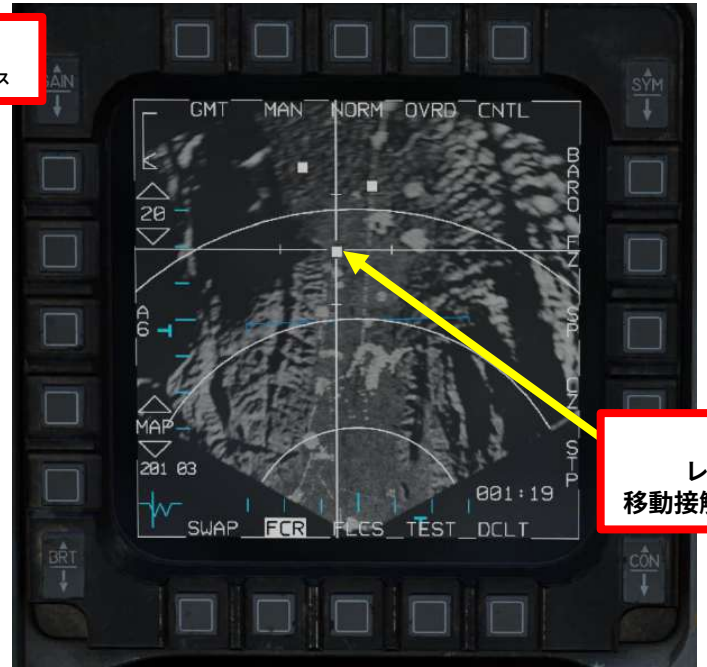
2 - AN/APG-68 火器管制レーダー (FCR)
2.2.5 – GMT (地上移動目標) モード

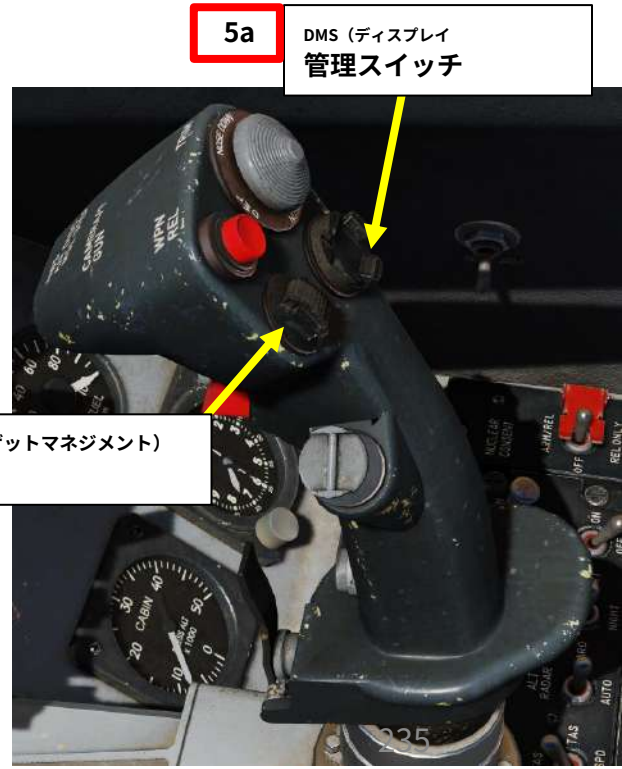
移動するターゲットを追跡する方法 (GMTT)

1. FCR電源スイッチをON（FWD）に設定する必要があります
2. A/Gマスターモードを選択する
3. FCRページを選択し、OSBを使用して「GMT」モードを選択します。
4. 必要に応じて、地上地図オーバーレイのゲインとコントラストを調整します。
5. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) を下方向に押して、FCR (火器管制レーダー) ページを SOI (対象センサー) として設定します。
6. レーダー クロスヘア/カーソルは、SPI (センサー ポイント オブ インタレスト) の場所に設定する必要があります。この例では、選択したステアポイントに設定されています。
7. **ご希望の場合**、“SP” の横にある OSB を押して、スノープラウ モードを選択します。レーダーは SPI の位置に関係なく、航空機の正面をスキャンし、レーダー カーソルはディスプレイの中央に固定されます。スノープラウを使用しない場合、レーダー クロスヘアは現在の SPI の位置 (ステアポイントなど) に設定されます。
8. **除雪モードを使用する場合**、TMS (ターゲット管理スイッチ) を FWD に押して、レーダー クロスヘアを地面に安定させ、スノープラウ モードを終了します。これにより、レーダー クロスヘアを移動できるようになります。スノープラウ モードを使用しない場合は、この手順を無視してください。
9. レーダーカーソル/有効化スイッチを使用して、レーダークロスヘアを目的の移動ターゲット (白い四角) の上に移動します。









2 - AN/APG-68 火器管制レーダー (FCR)
2.2.5 – GMT (地上移動目標) モード

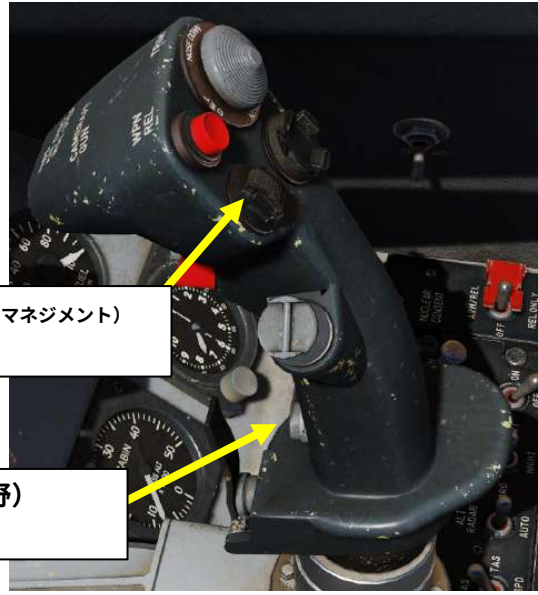
移動するターゲットを追跡する方法 (GMTT)

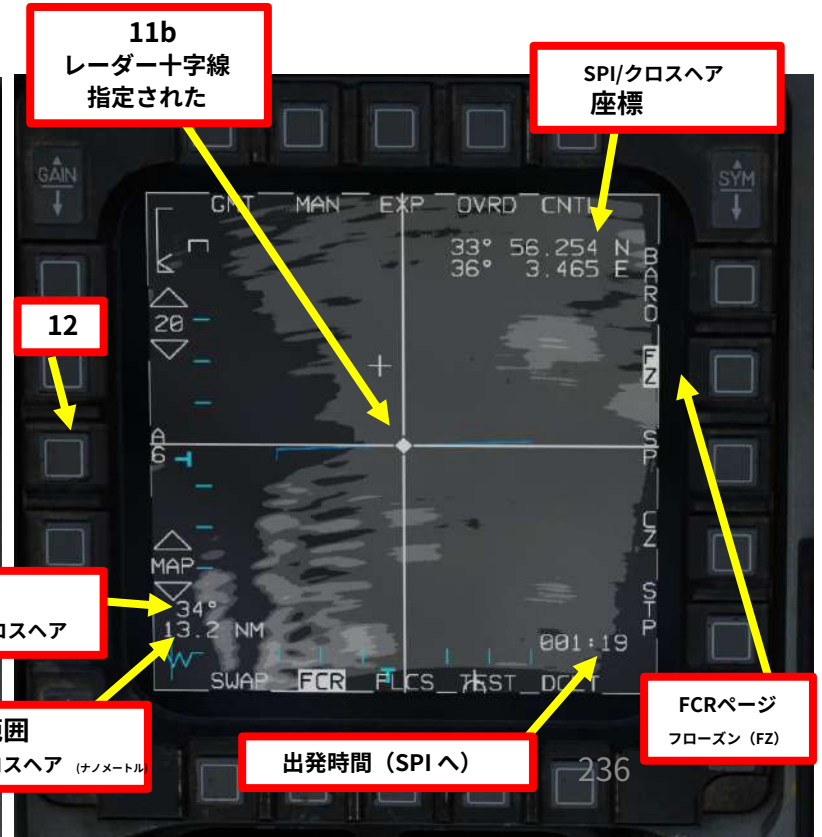
10. 地上火器管制レーダーによる移動目標の指定は、地上移動目標追跡 (GMTT) とも呼ばれ、空対地レーダーの地上移動目標モード (NORM または EXP) から実行できます。 EXP サブモードを使用する場合は、Expand/FOV ボタンを押すか、レーダー サブモード セレクターの横にある OSB を使用して、目的のサブモードに切り替えます。 空対地レーダーは、自動的に範囲を調整し、拡大した領域をよりよく表示します。 NORM (非拡大) に戻す場合は、Expand/FOV ボタンを使用できます。

11. レーダー十字線の位置でターゲットを指定するには、TMS (ターゲット管理スイッチ) を上方向に押します。これにより、地上安定化地上移動ターゲット追跡 (GMTT) が実行され、FCR イメージがフリーズ (FZ) されます。

12. レーダースキャン方位角を調整します – 必要に応じて調整します。方位角が小さいほど更新が速くなります。

13. ターゲットの指定を解除して GMTT を終了するには、TMS (ターゲット管理スイッチ) の下ボタンを押します。





2 - AN/APG-68 火器管制レーダー (FCR)
2.2.5 – GMT (地上移動目標) モード

移動するターゲットを追跡する方法 (GMTT)

14. GMTT では、指定された場所が SPI になります。レーダーは、視線 (LOS) が維持されている間、ターゲットの位置を追跡し続けます。LOS が失われると、レーダーは 10 秒間惰性で移動し、その後 GM または SEA モードに戻ります。指定された場所がレーダーの視野外に移動すると、レーダーはボアサイトに向かって旋回し、ターゲットがレーダーの視野内に戻ると、レーダーはターゲットを再び捕捉します。ターゲットがレーダーの視野外に 60 秒間留まると、レーダーは GM または SEA に戻ります。
15. ターゲティング ポッドなどの他のセンサーをレーダーで指定された SPI (センサー ポイント オブ インタレスト) に従属させる場合は、まず SMS (ストア管理セット) ページで有効な空対地兵器が選択され、有効なリリース モード (CCRP または PRE) が選択されていることを確認します。
16. 照準オプション セレクター (この場合は TGT) を押すと、OSB はターゲティング ポッドを GMTT (地上移動ターゲット トラック) に従属させます。

2 - AN/APG-68 火器管制レーダー (FCR)
2.2.6 – BCN (ビーコン) モード

まだ実装されていません。

2 - AN/APG-68 火器管制レーダー (FCR)
2.3.1 – SEA モード

AG（空対地）
マスターモードボタン

2

画面

海上捜索 (SEA) モードは、GM モードと同じように動作します。SEA モードは、水面上の低速移動物体や静止物体を追跡するのに適しています。

検出されたターゲットは灰色/白のレンガとして表示されます。ディスプレイの網掛け部分は、アンテナ方位カバレッジと地上マッピング (GM) オーバーレイを示しています。FCR (火器管制レーダー) ページで SEA データを表示するには、次の点に注意してください。

1. FCR電源スイッチをON（FWD）に設定する必要があります
2. A/Gマスターモードを選択する
3. FCRページからOSBを使用して「SEA」モードを選択します。
4. 必要に応じてゲインとコントラストを調整します。

3b
レーダーモードセレクター

3c
SEA（海上捜索）モード

1

3a

SEA（海上捜索）レーダーモードが選択されました

4
コントロールを獲得

4
コントラストコントロール

2 - AN/APG-68 火器管制レーダー (FCR)
2.3.1 – SEA モード

自動/手動範囲セレクター
- この OSB を押すと、AUTO と MAN (手動) の範囲制御が切り替わります。AUTO モードでは、十字線をディスプレイの上部または下部に移動すると、範囲が増減します。ラベルには、OSB を押した場合に設定されるモードが表示されます。手動モードがアクティブな場合は AUTO が表示され、自動モードがアクティブな場合は MAN が表示されます。

シンボルの表示
明るさコントロール

コントロール (SEA ページ)

FCR SEA ページで利用できるコントロールの概要を以下に示します。SEA ページのコントロールは、GM (地上マッピング) ページのコントロールとほぼ同じです。表示範囲と方位角の設定も同様に変更します。ただし、GM とは若干異なります。

- SEA では、視野サブモードは NORM または EXP のみになります。DBS サブモードは SEA では使用できません。

レーダーゲインコントロール

レーダーゲインインジケーター
- キャレットは現在のレーダー ゲインを示します。レーダー ゲインは、左側の GAIN ロッカーで調整します。ゲイン値が高いほど画像は明るくなりますが、細部がぼやける可能性があります。

レーダー距離制御と表示器 (nm)
- OSBは、手動測距が選択されている場合、またはレーダークロスヘアが画面の上部または下部に移動されている場合にのみ機能します。
画面。
- 80、40、20、10 nm の設定を切り替えます。

レーダースキャン方位幅制御
- A6（各側60度）、A2（各側20度）、A1（各側10度）の設定を切り替えます

EGM/RBM画像処理オプション
- EGM: 強化地上モード (推奨)
- RBM: リアルビームモード

ディスプレイの明るさ
コントロール

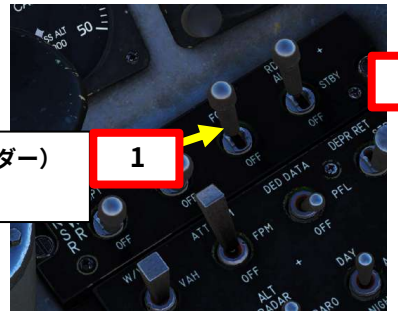
ディスプレイのコントラスト
コントロール

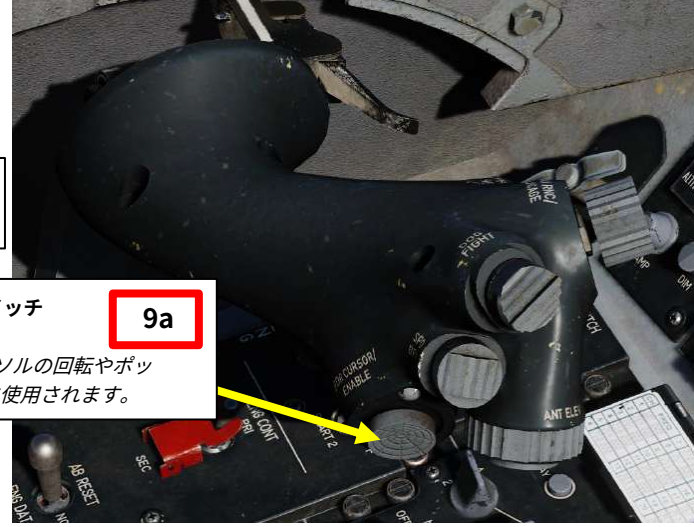
FCR デクラッター (DCLT) 機能

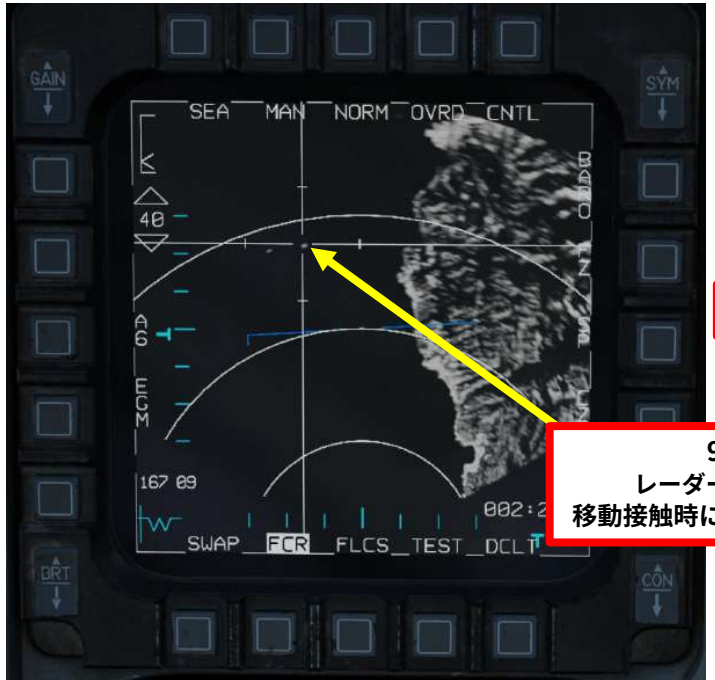
2 - AN/APG-68 火器管制レーダー (FCR)
2.3.1 – SEA モード

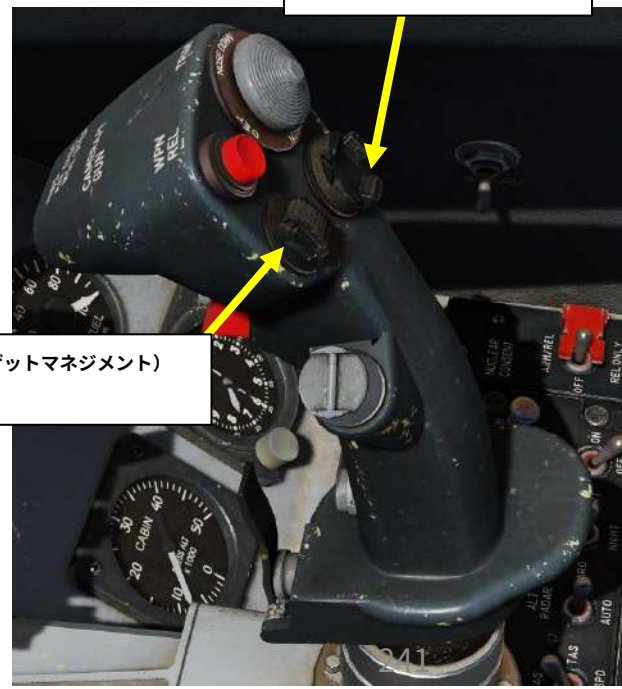
海軍の移動目標を追跡する方法

1. FCR電源スイッチをON（FWD）に設定する必要があります
2. A/Gマスターモードを選択する
3. FCRページを選択し、OSBを使用して「SEA」モードを選択します。
4. 必要に応じて、地上地図オーバーレイのゲインとコントラストを調整します。
5. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) を下方向に押して、FCR (火器管制レーダー) ページを SOI (対象センサー) として設定します。
6. レーダー クロスヘア/カーソルは、SPI (センサー ポイント オブ インタレスト) の場所に設定する必要があります。この例では、選択したステアポイントに設定されています。
7. **ご希望の場合**、“SP” の横にある OSB を押して、スノープラウ モードを選択します。レーダーは SPI の位置に関係なく、航空機の正面をスキャンし、レーダー カーソルはディスプレイの中央に固定されます。スノープラウを使用しない場合、レーダー クロスヘアは現在の SPI の位置 (ステアポイントなど) に設定されます。
8. **除雪モードを使用する場合**、TMS (ターゲット管理スイッチ) を FWD に押して、レーダー クロスヘアを地面に安定させ、スノープラウ モードを終了します。これにより、レーダー クロスヘアを移動できるようになります。スノープラウ モードを使用しない場合は、この手順を無視してください。
9. レーダーカーソル/有効化スイッチを使用して、レーダークロスヘアを目的の移動ターゲット (白いレンガ) の上に移動します。





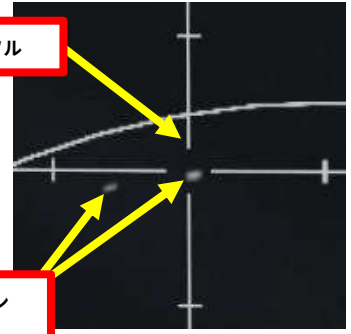


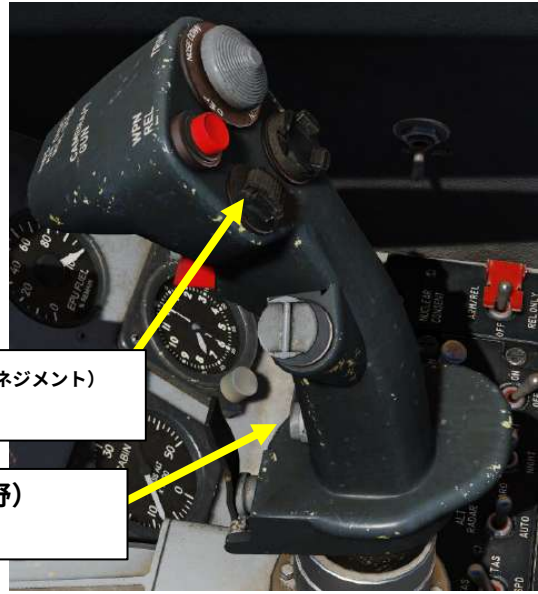


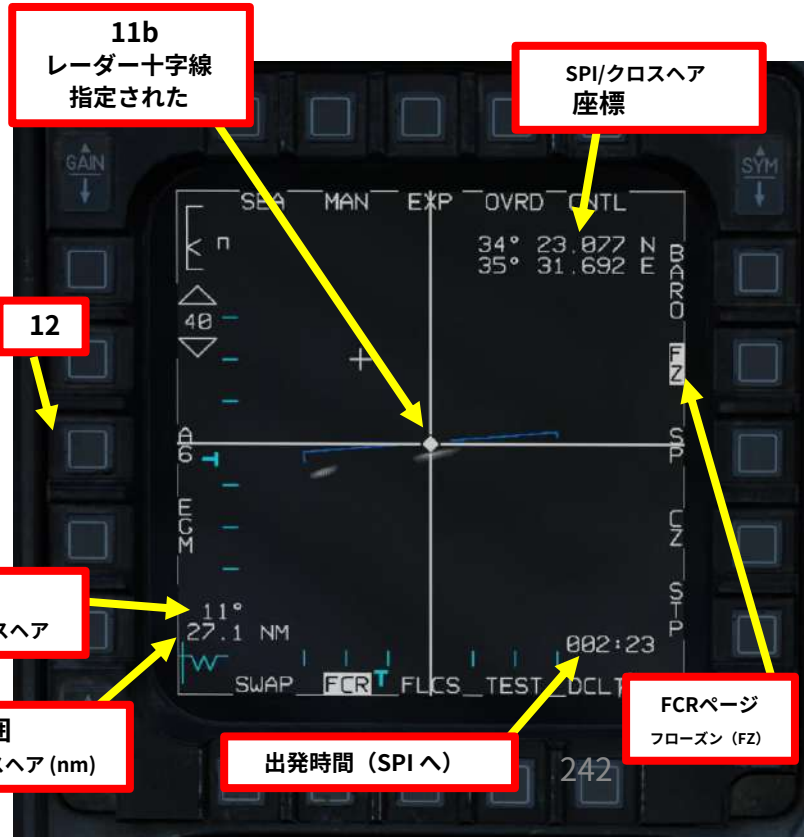
2 - AN/APG-68 火器管制レーダー (FCR)
2.3.1 – SEA モード

海軍の移動目標を追跡する方法

10. 地上射撃管制レーダーによる移動目標の指定は、どの対地レーダー海上モード (NORM または EXP) でも実行できます。 EXP サブモードを使用する場合は、Expand/FOV ボタンを押すか、レーダー サブモード セレクターの横にある OSB を使用して、目的のサブモードに切り替えます。対地レーダーは、拡大した領域をよりよく表示できるように、範囲を自動的に調整します。 NORM (非拡大) に戻す場合は、Expand/FOV ボタンを使用できます。
11. レーダー十字線の位置でターゲットを指定するには、TMS (ターゲット管理スイッチ) を上方向に押します。これにより、地上安定化追跡が実行され、FCR イメージがフリーズ (FZ) されます。
12. レーダースキャン方位角を調整します – 必要に応じて調整します。方位角が小さいほど更新が速くなります。
13. ターゲットの指定を解除して追跡を終了するには、TMS (ターゲット管理スイッチ) の下を押します。







2 - AN/APG-68 火器管制レーダー (FCR)
2.3.1 – SEA モード

海軍の移動目標を追跡する方法

14. ターゲットを追跡する場合、指定された位置が SPI になります。レーダーは、視線 (LOS) が維持されている間、ターゲットの位置を追跡し続けます。LOS が失われると、レーダーは 10 秒間惰性で移動し、その後 SEA モードに戻ります。指定された位置がレーダーの視野外に移動すると、レーダーはボアサイトに向かって旋回し、ターゲットがレーダーの視野内に戻ると、レーダーはターゲットを再度捕捉します。ターゲットがレーダーの視野外に 60 秒間留まると、レーダーは SEA に戻ります。
15. ターゲティング ポッドなどの他のセンサーをレーダーで指定された SPI (センサー ポイント オブ インタレスト) に従属させる場合は、まず SMS (ストア管理セット) ページで有効な空対地兵器が選択され、有効なリリース モード (CCRP または PRE) が選択されていることを確認します。
16. 照準オプション セレクター (この場合は TGT) を押すと、OSB はターゲティング ポッドを追跡中の海軍ターゲットに従属させます。

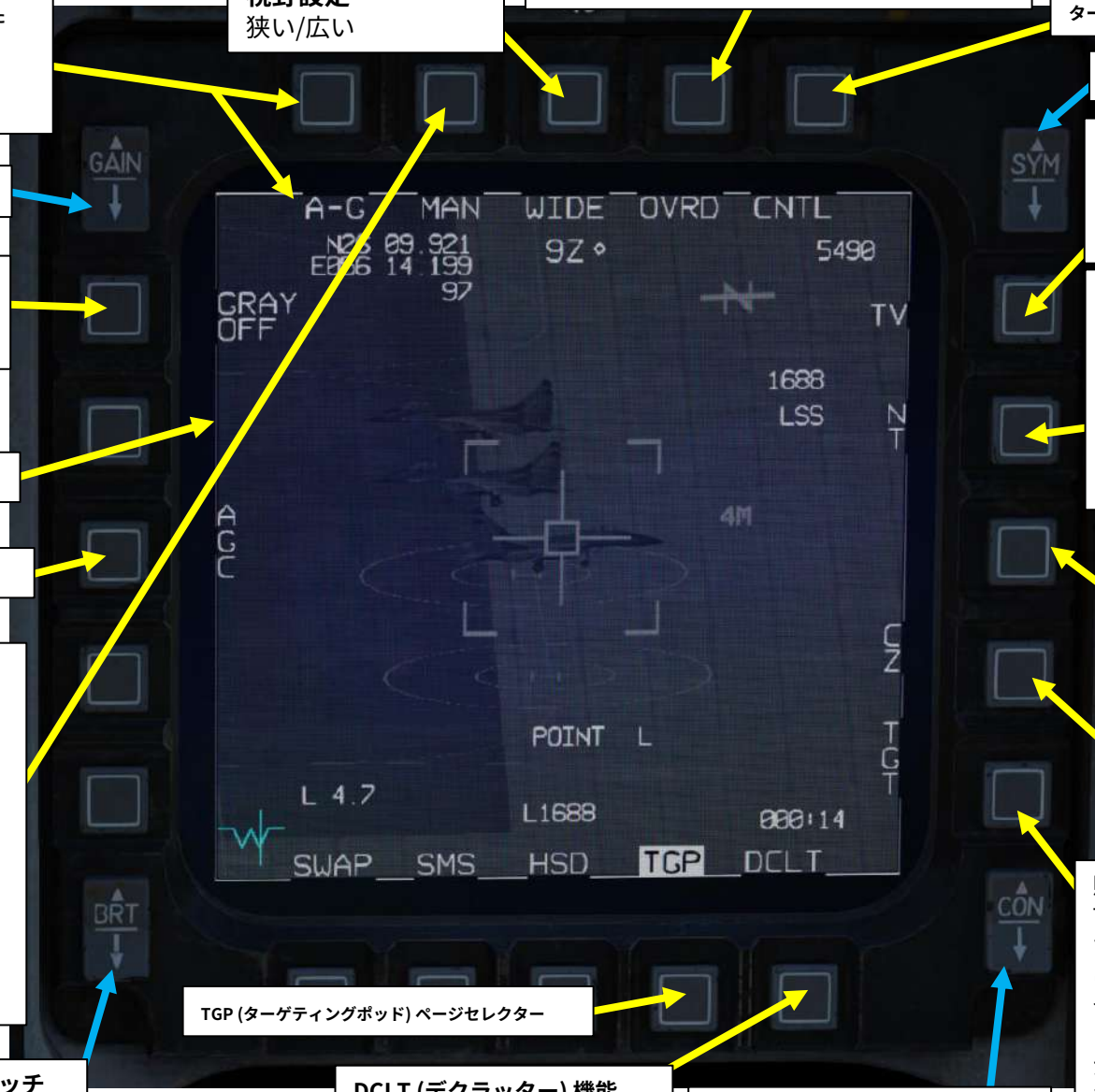
2 - AN/APG-68 火器管制レーダー (FCR)
2.4 – 空対空レーダーの専門用語

- バンディット：敵機の特定
- BOGEY: 未確認航空機
- SPIKE: 空対空レーダーがあなたをロックオンしています
- バディスパイク：味方のレーダーがあなたをロックオンしています
- NAILS: レーダー波を発するが、レーダーロックはかけないRWRコンタクト
- FOX 1: セミアクティブレーダーミサイル (27R/ER + AIM-7)
- FOX 2: 熱追尾型赤外線ミサイル (27T/ET + AIM-9 + R-73/60)
- FOX 3: アクティブ レーダー ミサイル。ミサイルが航空機のレーダーを一定の距離まで追跡し、その後内部のレーダーが作動する (ピットブル) (AIM-120/R-77)
- ライフル：AGM-65空対地ミサイル
- レイガン: レーダーでターゲットをロックするときは、「レイガン」と言うのがよいでしょう。そうすれば、チームメイトはあなたが誰かをロックしていることに気付くでしょう。これは、接触相手が味方か敵かを識別するためによく使用されます。誰かが「バディ スパイク!」と叫んだ場合、あなたがロックしている相手は味方である可能性が非常に高くなります。
- IFF: 「彼は味方か、それとも敵か？」という意味
- ピットブル：FOX 3（アクティブレーダー）ミサイルは、搭載レーダーを追跡するために使用する。

3 - ポッド 3.1 をターゲットとした AN/AAQ-28 のリスニング – はじめに

AN/AAQ-28 LITENING AT ターゲティング ポッド システムは、自己完結型のマルチセンサー ターゲティングおよび監視システムです。LITENING により、航空機の乗組員は長距離のターゲットを検出、捕捉、自動追跡、識別して、武器の投下や非伝統的な情報、監視、偵察ミッションを行うことができます。LITENING の FLIR、電荷結合素子 (CCD)、レーザー画像センサー、高度な画像処理、デジタル ビデオ出力により、地上のターゲットの有用な画像が提供され、航空機の乗組員はさまざまな戦場の条件下でターゲットを識別して攻撃することができます。

3 - ターゲット ポッド 3.2 での AN/AAQ-28 リスニング – ディスプレイ



ターゲットポッドモードが選択されました
- AG: 空対地
- AA: 空対空
- STBY: スタンバイ

視野設定
狭い/広い

オーバーライド（OVRD）選択
- 現在のモードを無効にして STBY に戻ります。
- OVRD を再度選択すると、最後に選択したモードに戻ります。

ターゲティングポッドコントロール（CNTL）ページセレクター ターゲティングポッドの設定に使用

MFDシンボル輝度ロッカースイッチ

センサータイプ
- テレビ / CCD (電荷結合素子)
- WHOT: ホワイトホットFLIR（前方監視赤外線）
- BHOT: ブラックホットFLIR（前方監視赤外線）

トラック極性
- NT (ニュートラル トラック) では、白と黒の両方のターゲットをポイント トラッキングできます。デフォルトの AG モードです。
- WT（ホワイトトラック）では、ホワイトポイントターゲットのみを追跡できます。デフォルトのAAモード
- BT (ブラック トラック) を使用すると、ブラック ポイント ターゲットを追跡できます。

MFD ゲインロッカースイッチ

グレースケールオプション
レベルとゲインを調整するためのグレースケールのカラーストリップを表示します。

SOI (対象センサー) ボックス

AGC（自動ゲインコントロール）オプション

SP（除雪車）モード
除雪モード は 安定した の上 の地平線に沿って、航空機の進行方向を追っていきます。これは、ターゲティング ポッド フィードを通じて実行される基本的な「見て指定する」モードです。

CZ (カーソルゼロ) 機能
CZ を押すとカーソルの回転が消去され、SPI (センサーの関心ポイント) が現在選択されているステアポイントに戻ります。

AGM-65 (マーベリックミサイル) ハンドオフサブモード
- MAN: AGM-65 は TGP の視線に従属しますが、ロックは自動的には渡されません。パイロットは手動で SOI を AGM-65 に変更し、手動でロックを指示する必要があります。
- AUTO: TMS UP はポイント トラックを作成し、自動ハンドオフの試行を自動的にトリガーします。
  あるいは、TMS RIGHT は、TGP SOI を使用して、ターゲットのコントラストとサイズがミサイル ロックの基準を満たしている場合に、AGM-65 へのロックのハンドオフを繰り返します。

照準オプション
TGT-OAP1-OAP2 を循環します。OAP はオフセット照準点であり、各ステアリング ポイントに追加できます。OAP は、ターゲットが天候で見えにくいが、OAP はクリアな場合に役立ちます。OAP1 または 2 を選択すると、ターゲット ポッドはクリアな OAP に従属し、照準を確認できますが、ステアリングと武器の送達の計算はターゲットに対して行われます。

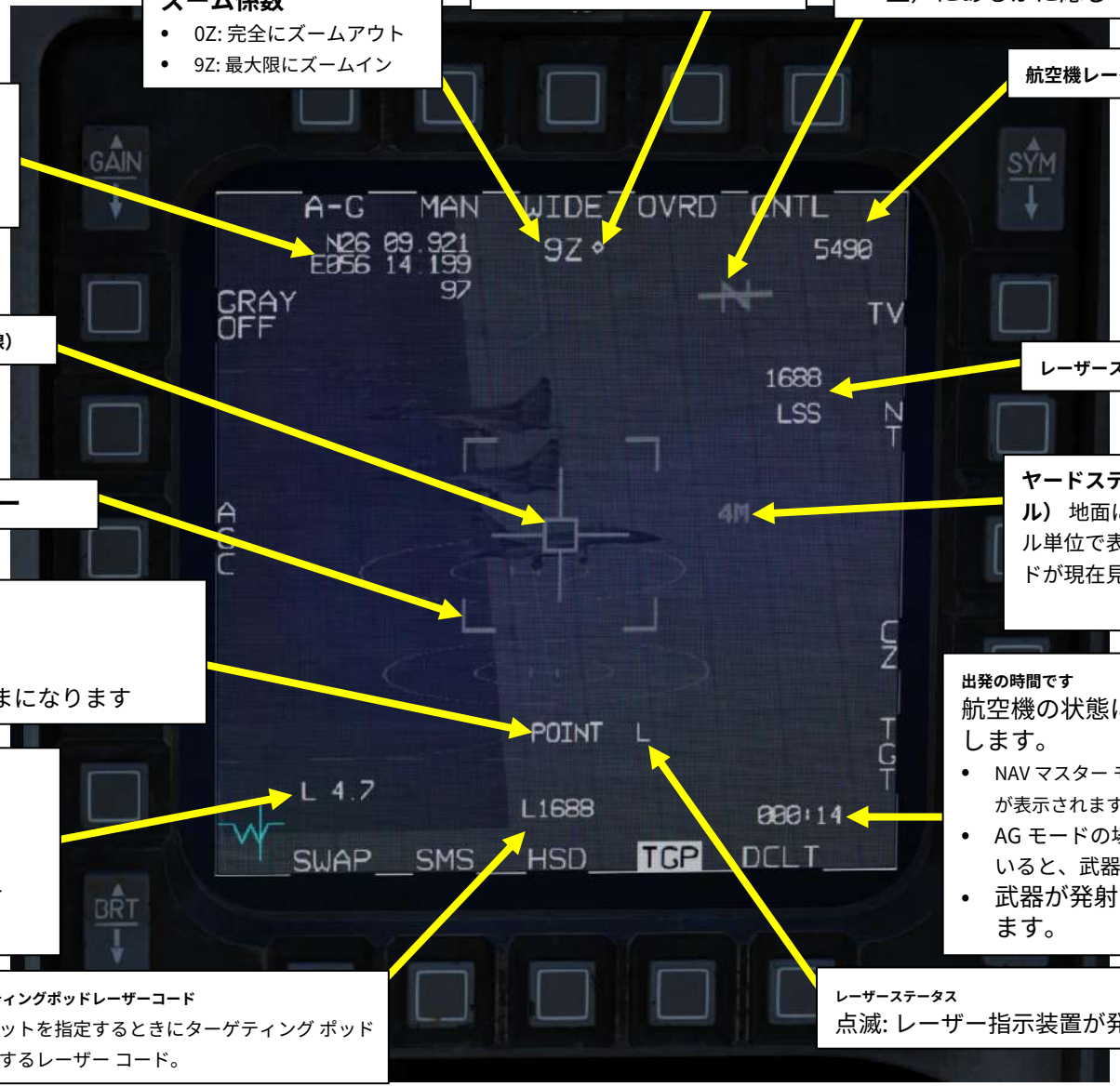
TGP (ターゲティングポッド) ページセレクター

MFD 明るさロッカースイッチ

DCLT (デクラッター) 機能

MFD コントラスト ロッカー スイッチ

3 - ターゲット ポッド 3.2 での AN/AAQ-28 リスニング – ディスプレイ



北矢印 / 地面
- 通常の線は、FLIR の方向に対する地面の平面を示します。
- 矢印は北を指し、FLIR が地平線からどれだけ下（または上）にあるかに応じて長さが増加します。

ズーム係数
- 0Z: 完全にズームアウト
- 9Z: 最大限にズームイン

状況認識の手がかり

航空機レーダー高度（フィート）

SPI (センサーポイントオブインタレスト) データ
- 座標（北/南）
- 座標（東西）
- 平均海面高度（フィート）

ターゲティングポッドレチクル（十字線）

レーザースポットサーチ (LSS) コード

視野インジケーター

ヤードスティック（メートルスティック）表示（メートル） 地面に対するレチクルラインの 1 つとの距離がメートル単位で表示されます。これにより、ターゲティング ポッドが現在見ている場所のスケール感がわかります。

トラックモード
- ポイント: ポイントトラック
- エリア: エリアトラック
- INR: 慣性速度、TGPは地理的な基準点に固定されたままになります

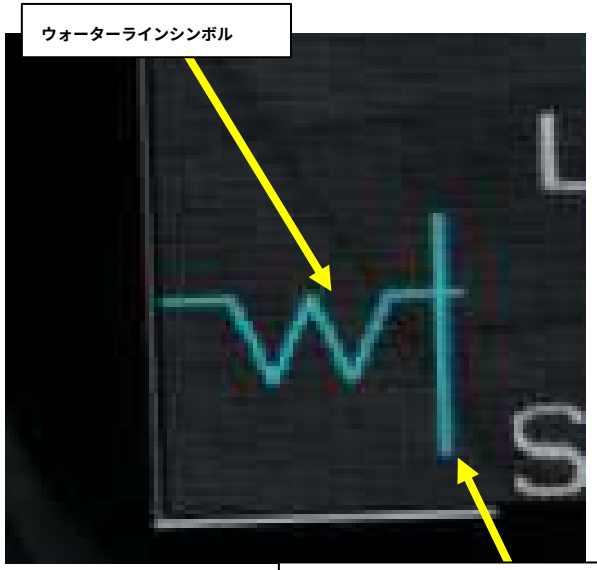
出発の時間です
航空機の状態に応じて次のイベントまでの時間を表示します。
- NAV マスター モードの場合、ステアポイントに到達するまでの時間が表示されます。
- AG モードの場合、自動発射モードでターゲットが指定されていると、武器を発射するまでの時間が表示されます。
- 武器が発射された場合、着弾までの時間が表示されます。

SPI（センサー対象点）までの斜距離（nm）
先頭の文字は範囲データのソースを示します。
- L: レーザー（他のすべてのソースよりも優先）
- T: ターゲティングポッドのパッシブ測距
- （空白）: TGP以外のセンサーが範囲を提供しています（例：FCR AG範囲）

ターゲティングポッドレーザーコード
ターゲットを指定するときにターゲティング ポッドが使用するレーザー コード。

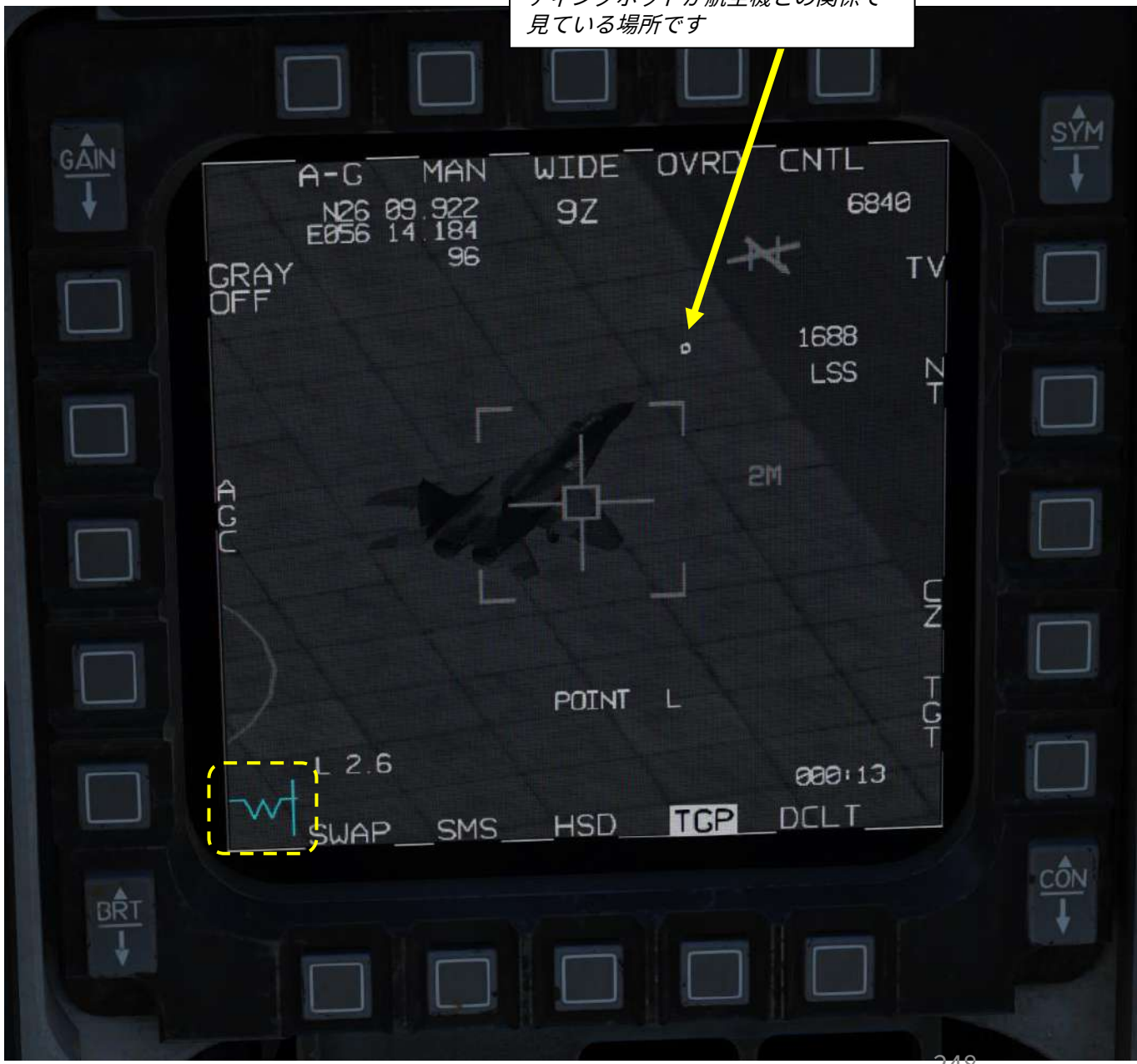
レーザーステータス
点滅: レーザー指示装置が発射中

3 - ターゲット ポッド 3.2 での AN/AAQ-28 リスニング – ディスプレイ



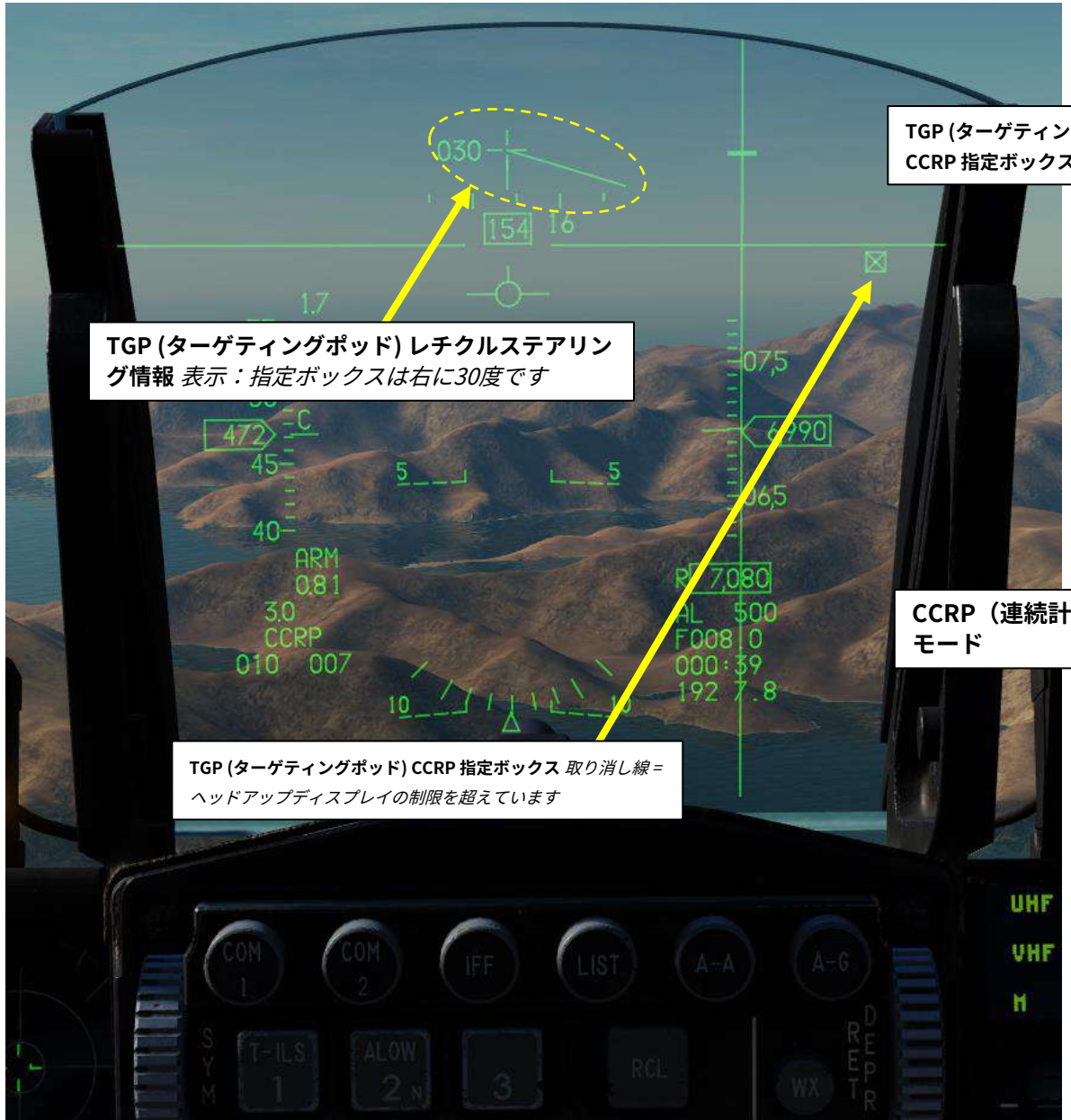
ステアリングキュー
航空機を SPI (センサー ポイント オブ インタレスト) に向かって飛行させるには、この線をウォーターライン シンボルの中央に配置する必要があります。この例では、ステアリング ラインは、ターゲットに合わせるために右に操縦するように指示しています。

状況認識の手がかり *これは、ターゲティングポッドが航空機との関係で見ている場所です*



3 - ターゲット ポッド 3.2 での AN/AAQ-28 リスニング – ディスプレイ

3 - ターゲット ポッド 3.2 での AN/AAQ-28 リスニング – ディスプレイ



TGP (ターゲティングポッド) レチクルステアリング情報 *表示：指定ボックスは右に30度です*

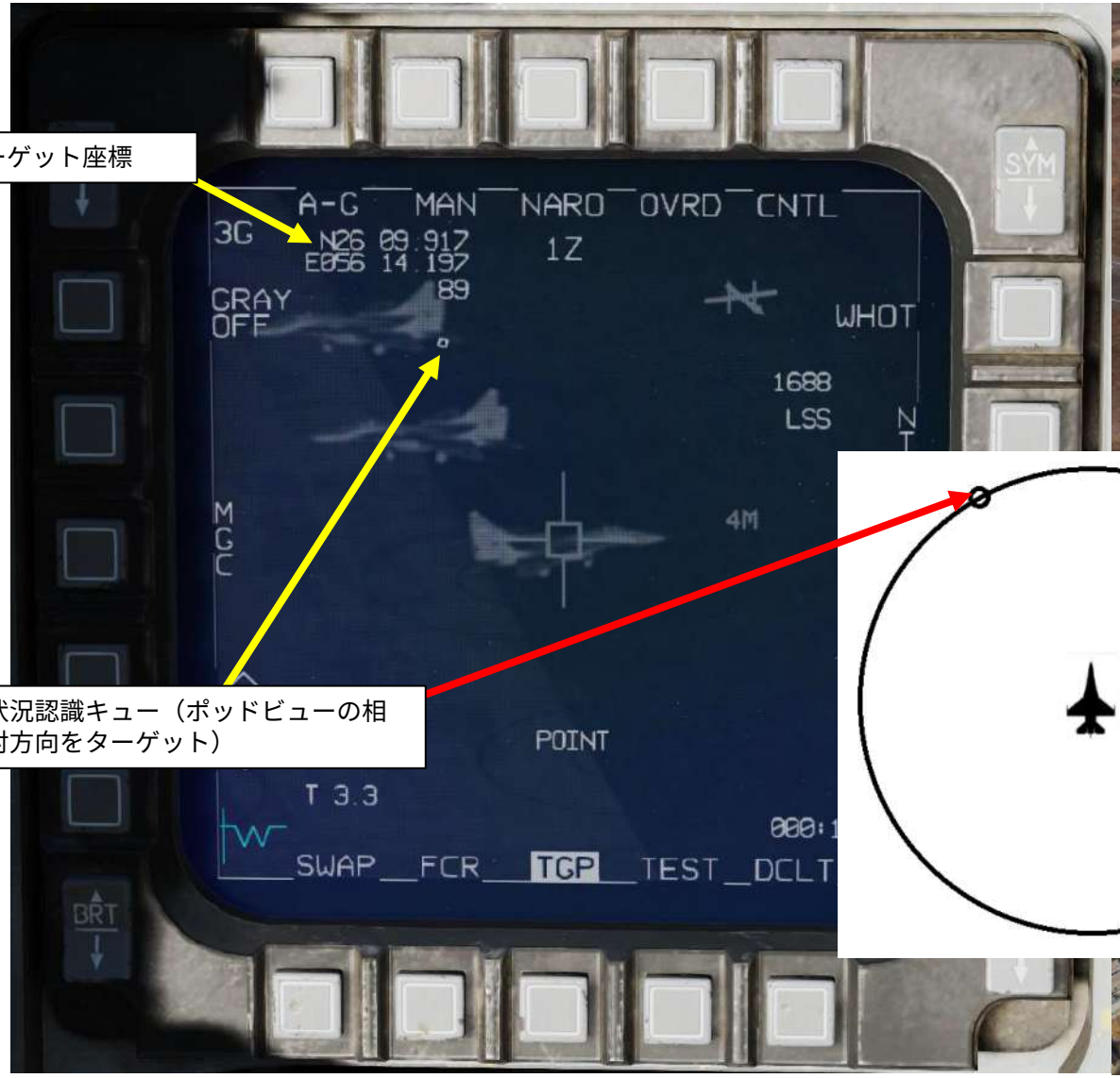
TGP (ターゲティングポッド) CCRP 指定ボックス *取り消し線 = ヘッドアップディスプレイの制限を超えています*

TGP (ターゲティングポッド) CCRP 指定ボックス

CCRP（連続計算投下点）爆弾投下モード

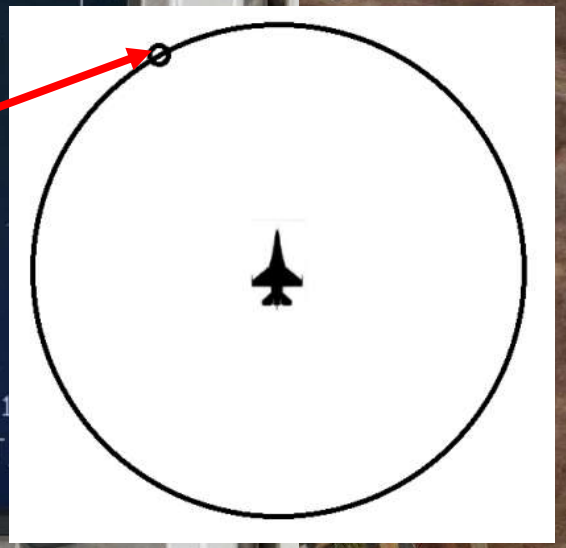
3 - ターゲット ポッド 3.2 での AN/AAQ-28 リスニング – ディスプレイ

TGP ディスプレイのターゲット ポッド ビュー相対方向シンボルを見れば、ポッドが航空機に対してどこを向いているかがよくわかります。このビュー方向は、上から見たビューで表されます。



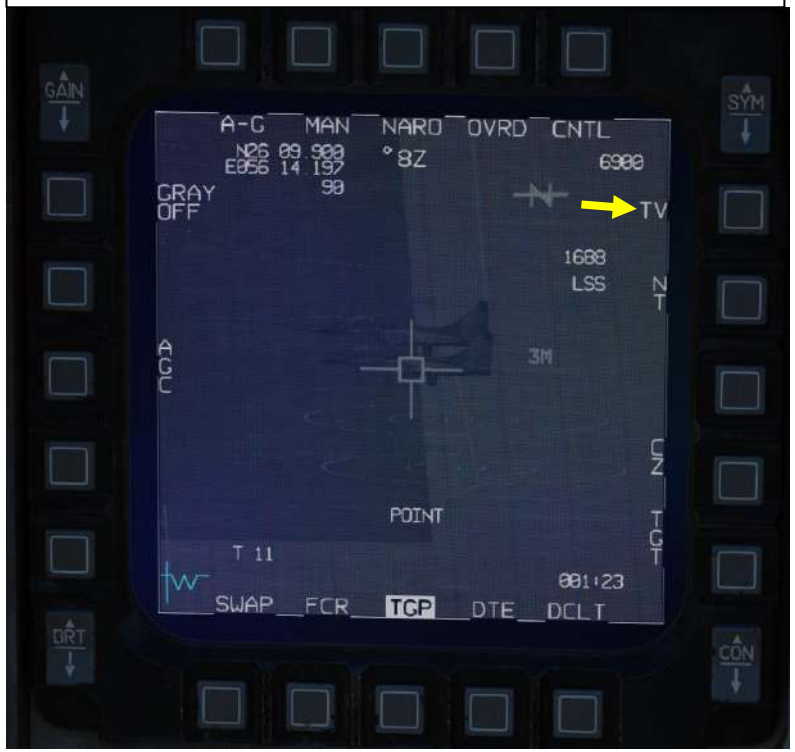
ターゲット座標

状況認識キュー（ポッドビューの相対方向をターゲット）



3 - ターゲット ポッド 3.2 での AN/AAQ-28 リスニング – ディスプレイ

TV / CCDモード

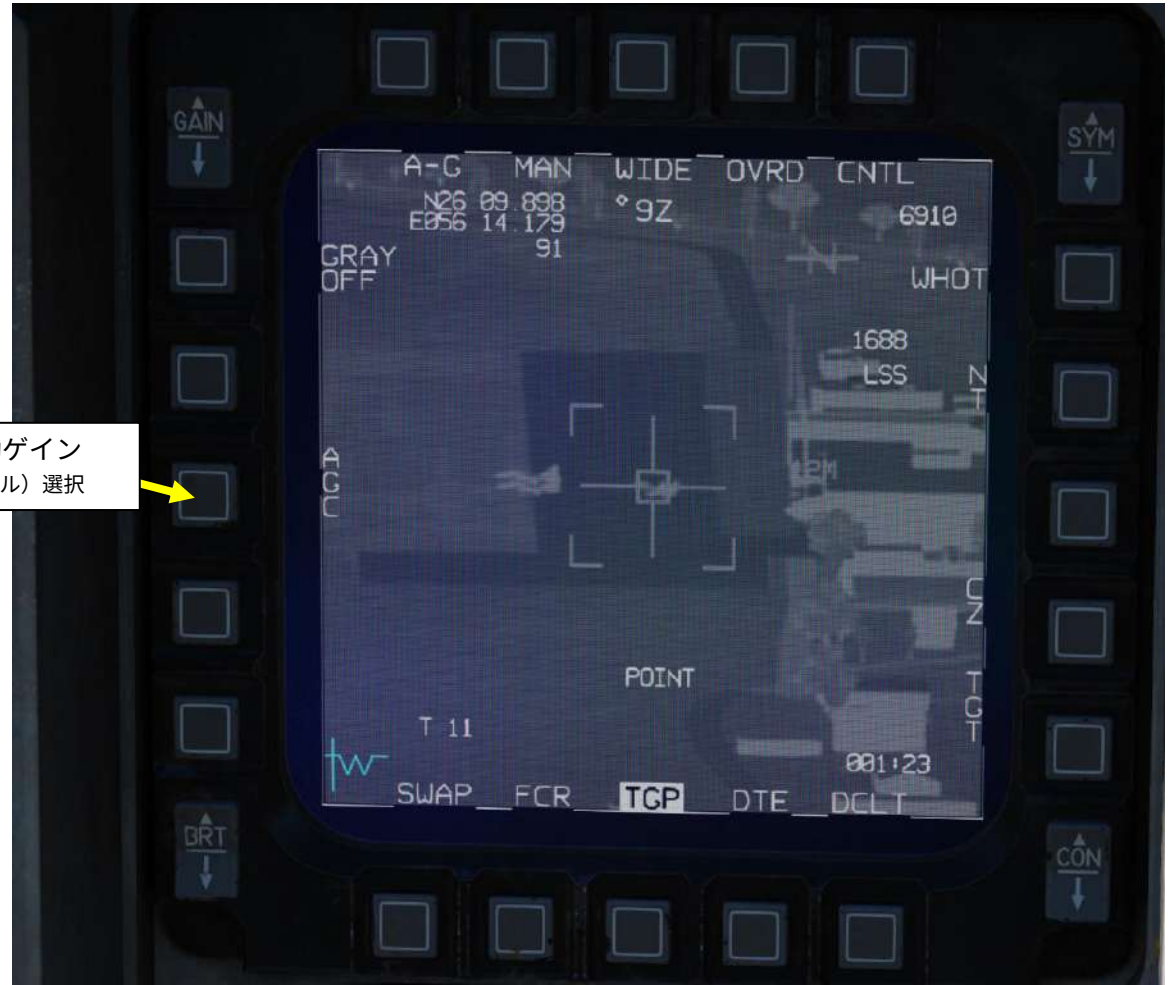


WHOT（ホワイトホット）FLIRモード

BHOT（ブラックホット）FLIRモード

3 - ターゲット ポッド 3.2 での AN/AAQ-28 リスニング – ディスプレイ

FLIR を BHOT (ブラックホット) モードまたは WHOT (ホワイトホット) モードで使用する場合、AGC (自動ゲイン制御) を使用するか、横にある OSB (オプション選択ボタン) を押してから、ディスプレイの左上にあるゲイン制御ボタンまたはゲイン レベル インジケーターの横にある OSB を使用して、MGC (手動ゲイン制御) でゲインを手動で制御することができます。



AGC（自動ゲイン）コントロール）選択

ゲインコントロールボタン

MCG（手動ゲイン）コントロール）選択

レベル7を獲得

ゲインコントロールOSB

レベル4を獲得

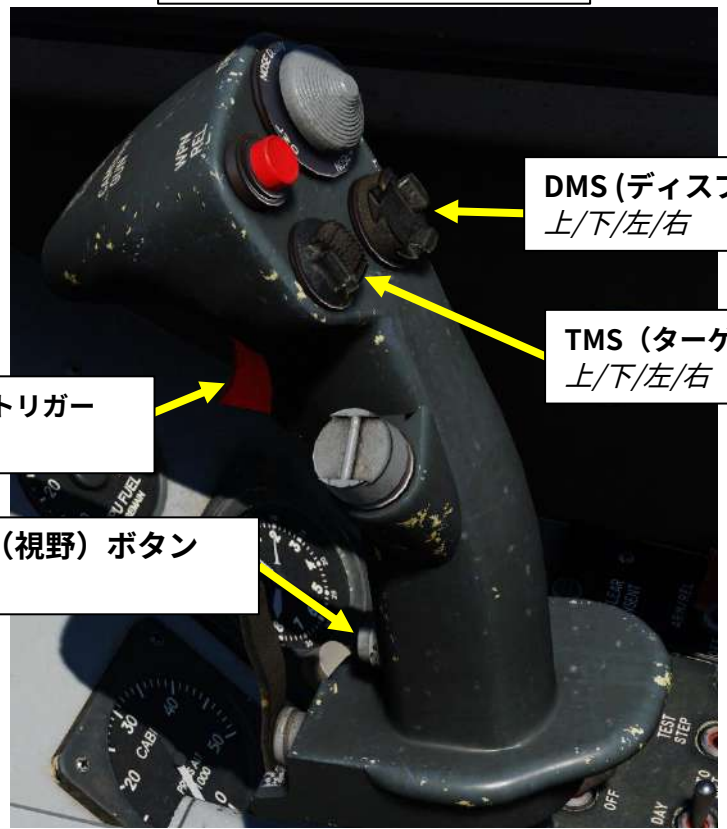
3 - ターゲティング ポッド 3.3 での AN/AAQ-28 のリスニング – コントロール

ターゲティング ポッドを使用するときに役立つ HOTAS 機能:

- **DMS (ディスプレイ管理スイッチ)**:
  - DOWN: SOI (対象センサー) を左または右のディスプレイに切り替えます。
- **TMS（ターゲット管理スイッチ）**:
  - UP: ポイント トラック (POINT、高コントラストの車両などのオブジェクトを追跡) を選択します。
  - 左: TV カメラと赤外線の極性を切り替えます (TV/Charged-Coupled Device、WHOT/White Hot、BHOT/Black Hot)
  - 右: エリアトラック(AREA)を選択します
  - ダウン：ターゲット拒否
- **MAN RNG（手動範囲）ノブ：**
  - CCW (反時計回り): ズームアウト
  - CW（時計回り）：ズームイン
- **拡大/FOVボタン**: 視野を狭くしたり広くしたり切り替えます
- **カメラ/ガントリガー第一デテント**: レーザーを発射する
- **レーダーカーソルスイッチ**: スルーターゲットポッドレチクル
- **アンケージスイッチ（押下）**: レーザースポットサーチモード

MAN RNG/UNCAGEノブ/スイッチ
- *MAN RNG 時計回り: ズームイン*
- *MAN RNG 反時計回り: ズームアウト*
- *UNCAGE（押下）：レーザースポット検索モード（「C」バインディング）*

レーダーカーソル/有効化スイッチ
押す、多方向



DMS (ディスプレイ管理スイッチ)
上/下/左/右

TMS（ターゲット管理スイッチ）
上/下/左/右

カメラ/ガントリガー（2段階）

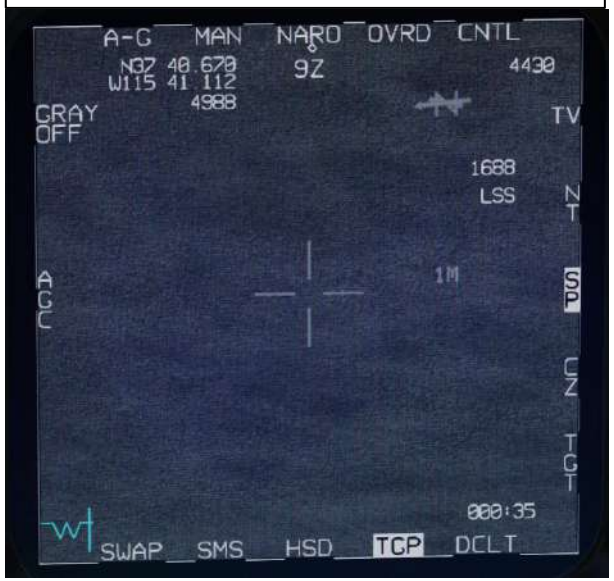
拡大/FOV（視野）ボタン

3 - AN/AAQ-28 ターゲティングポッドでの照準 3.4 – ターゲット指定の明確化

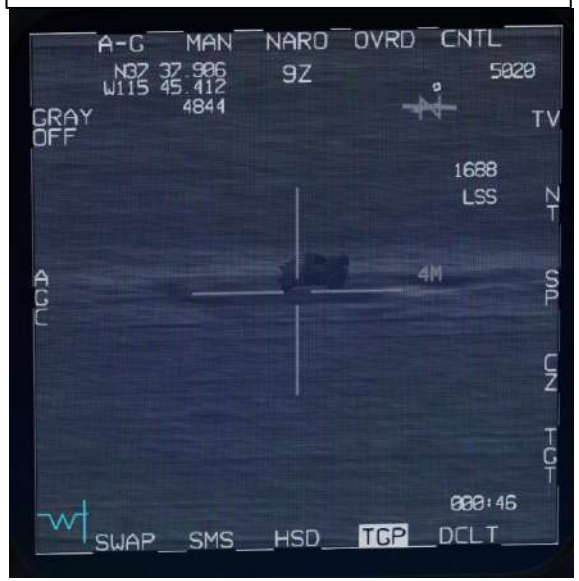
ターゲティング ポッドを使用してターゲットを照準する方法はいくつかあります。

- **除雪車**モードは、NAV および AG マスター モードでターゲット指定が存在しない場合のデフォルト モードです。旋回は無効になっていますが、TMS (ターゲット管理スイッチ) を UP に押すと地上安定化が可能です。これにより、SP モードが終了し、通常の AREA トラックに入ります。
- **ウェイポイントスレーブ**（TGP は、選択されたナビゲーション ウェイポイントにスナップします) は、水平状況インジケーター ページを使用して利用できます (関連セクションを参照)。
- **エリアトラック**特定のエリアを追跡するために使用されます。これは、固定ターゲットの建物に最適です。エリア ト ラックは、他のどのポインティング方法からでも設定できます。TMS RIGHT を使用してください。
- **ポイントトラック**特定の移動点を追跡するために使用されます。これは、移動するターゲットに最適です。ポイント トラックは、他のどのポインティング方法からでも設定できます。TMS UP を使用してください。

ターゲティングポッドレチクル
除雪車



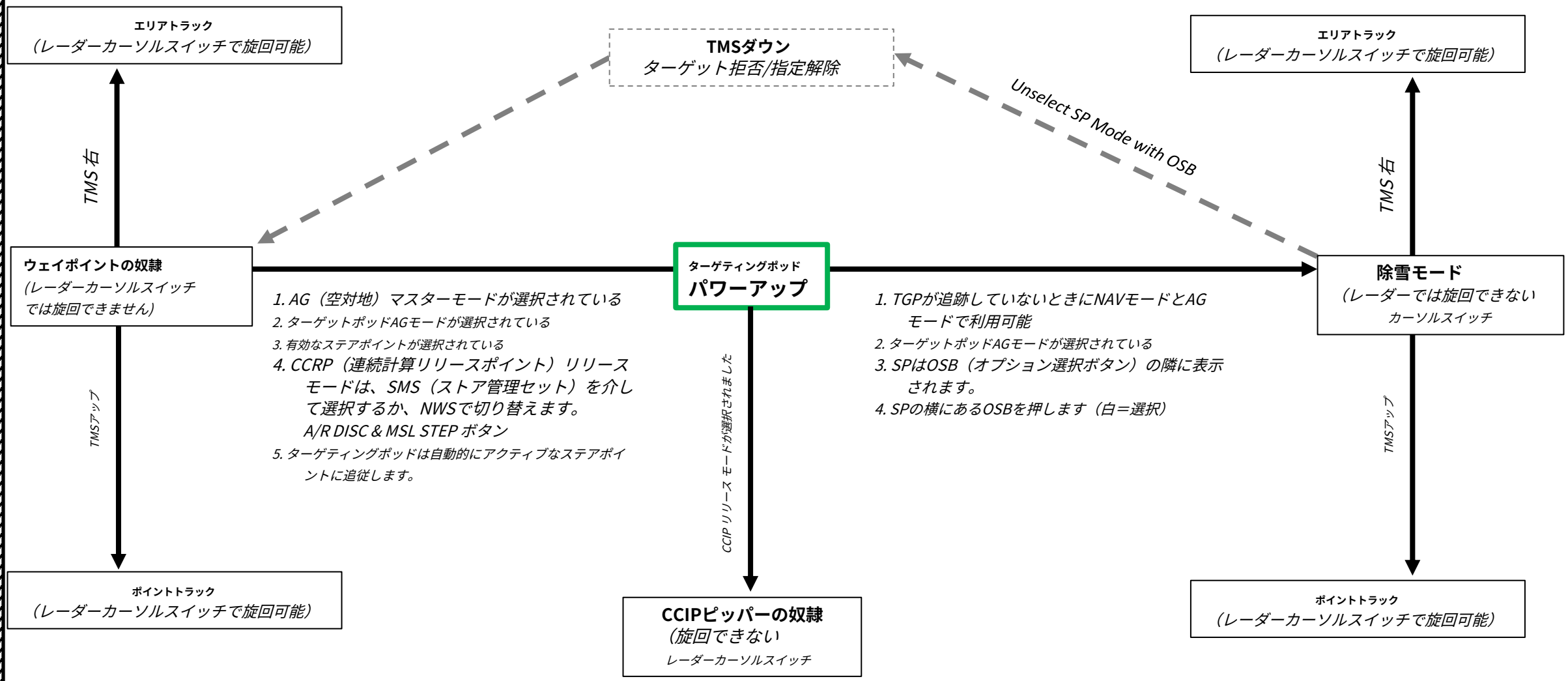
ターゲティングポッドレチクル
ウェイポイントスレーブ



ターゲティングポッドレチクル
ポイントトラック

ターゲティングポッドレチクル
エリアトラック

3 - AN/AAQ-28 ターゲティングポッドでの照準 3.4 – ターゲット指定の明確化



3 - AN/AAQ-28 ターゲティングポッドでの照準 3.4 – ターゲット指定の明確化

ターゲティング ポッドの現在の早期アクセス実装では、地上ターゲットを視覚化および/または指定するさまざまな方法があります。ここでは、留意すべき点をいくつか紹介します。

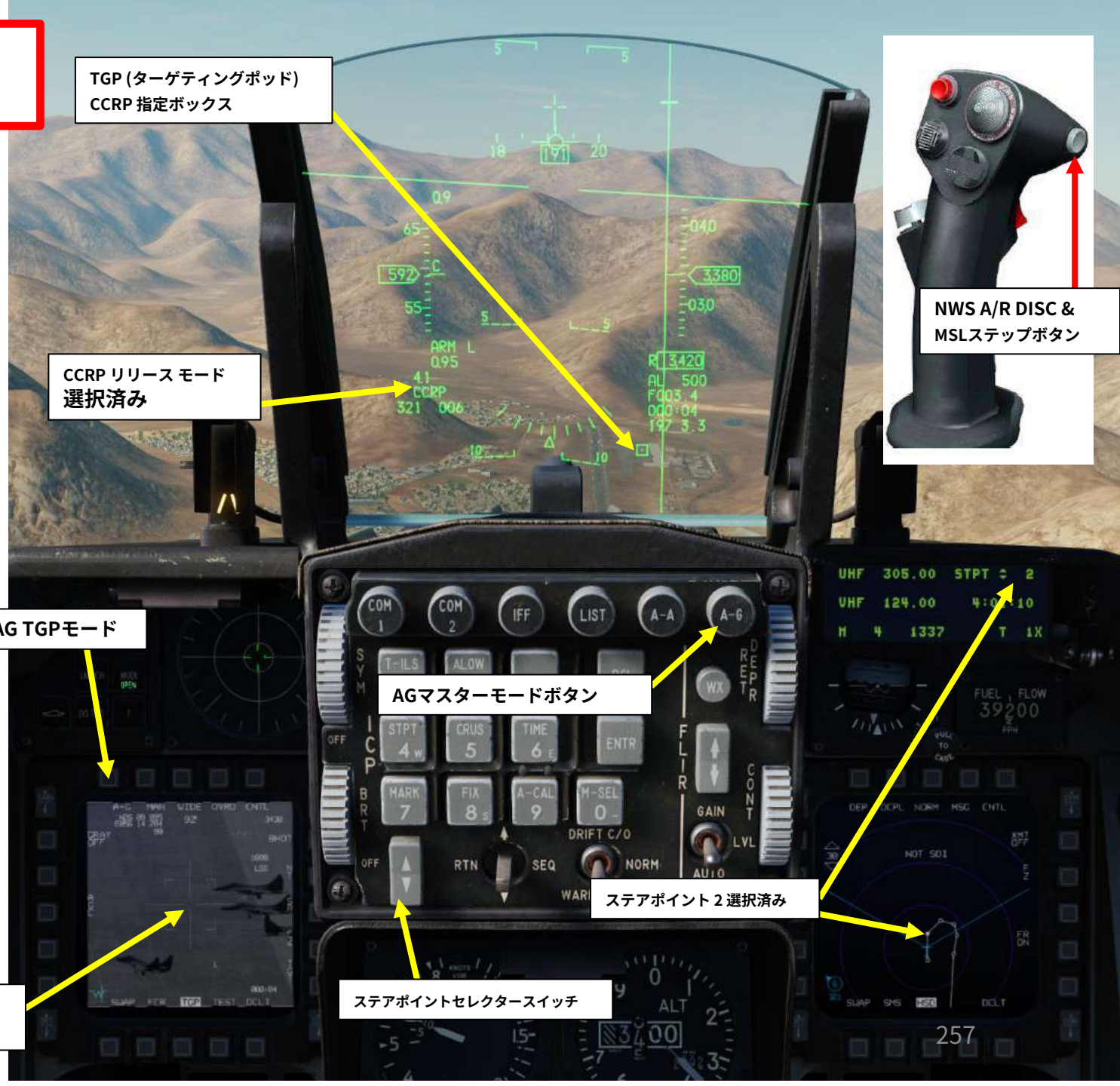
a) 利用可能なターゲティング ポッド機能は、選択されているマスター モード (AA、AG、または NAV) によって異なります。

b) ターゲティングポッドは、CCIP（連続計算着弾点）などの武器の発射モードに応じて動作が異なります。
または CCRP (継続的計算放出ポイント) で、SMS (ストア管理セット) ページで設定できます。これらの放出モードを使用するには、有効な武器 (爆弾など) を装備する必要があります。

c) F-16 のターゲティング ポッドの使用は、飛行計画のウェイポイント/ステアポイントに大きく依存します。通常は、ターゲットの近くにステアポイントをあらかじめ設定しておき、ターゲティング ポッドをこのウェイポイントに従属させてから、ターゲットを見つけて指定します。

d) ターゲティング ポッドをウェイポイントにスレーブするには、次の条件を満たす必要があります。

- AG（空対地）マスターモードを選択する必要があります
- ターゲットポッドAGモードを選択する必要があります
- 有効なステアポイントを選択する必要があります
- CCRP（連続計算リリースポイント）リリースモードは、SMS（ストア管理セット）を介して選択するか、NWS A/R DISCおよびMSL STEPボタンで切り替える必要があります。
- ターゲティングポッドは自動的にアクティブなステアポイントに追従します

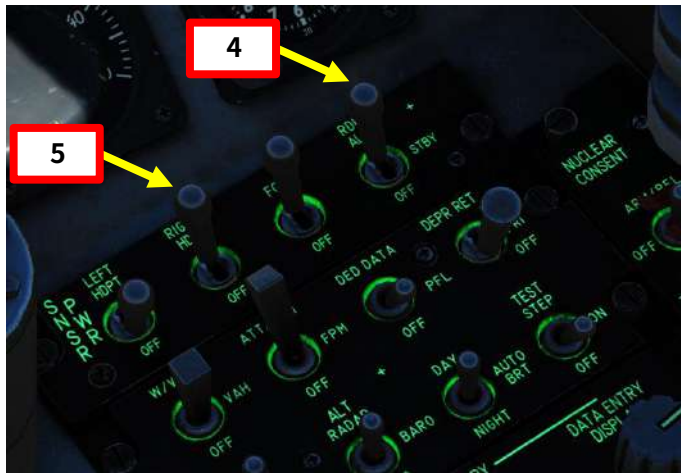


3 - AN/AAQ-28 ターゲティングポッドでの照準 3.4 – ターゲット指定の明確化

e) CCIP（連続計算衝撃点）放出モードが選択されている場合、**ターゲティングポッドの視線はCCIPピッパーの位置に従っている**このモードではターゲティング ポッドは何も指定できませんが、ダイビングしているターゲットを視覚的に確認するために使用できます。

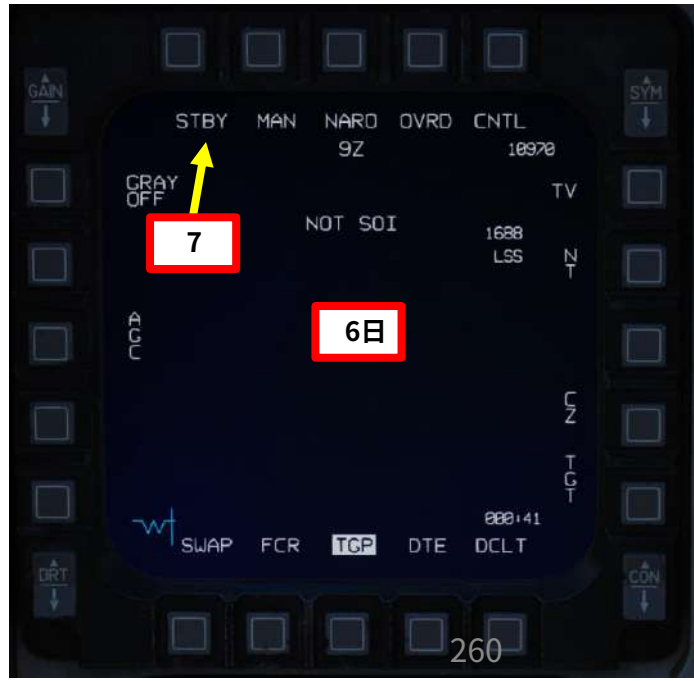
3 - ターゲティングポッド 3.5 での AN/AAQ-28 ライティング – 起動およびレーザー照射手順

1. ターゲティングポッドの機能を利用するには、以下の航空電子システムの電源をオンにする必要があります。
   - MMC (モジュラーミッションコンピュータ) スイッチ – オン
   - ST STA（ストアステーション）スイッチ – オン
   - MFD（マルチファンクションディスプレイ）スイッチ – オン
   - UFC（アップフロントコントローラー）スイッチ – オン
   - EGI/INSスイッチ - NAV
2. AG (空対地) マスター モードを選択します。SMS (Stores Management Set) ページは右側の MFD に設定され、FCR (火器管制レーダー) は左側の MFD に設定されます。
3. 希望する MFD を TGP (ターゲティング ポッド) ページに設定します。左側の MFD を TGP ページとして設定します。
4. レーダー高度計の電源スイッチをON（FWD）に設定します。
5. TGP は常に胴体の右側面に取り付けられているため、ポッドの電源を入れるには RIGHT HDPT (右ハードポイント) を ON (FWD) に設定します。



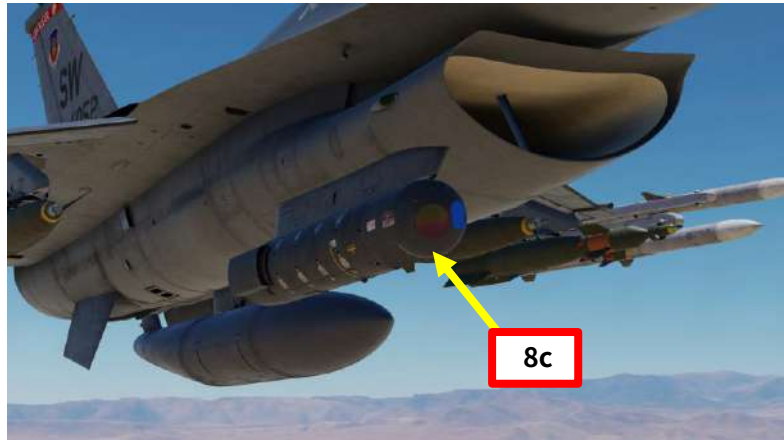
3 - ターゲティングポッド 3.5 での AN/AAQ-28 ライティング – 起動およびレーザー照射手順

6. ポッドに電源が投入されると、一連の電源投入時のセルフテストと FLIR センサーのクールダウンが開始されます。
    - TGP が最初に起動されると、スタンバイ ページが表示され、中央上部に「タイムアウトしていません」というメッセージが表示されます。自動電源投入セルフ テストを実行し、FLIR センサーを冷却するには時間が必要です。
    - ***（まだシミュレーションされていません）***「FLIR HOT」というメッセージが、黒い背景に「NOT TIMED OUT」メッセージの半分の文字高で白い文字で表示されます。約 3 分後、メッセージは削除され、ビデオが表示され、スタンバイ モード ページが選択されます。
7. 約3分後、ビデオが表示され、スタンバイモードページが選択されます。



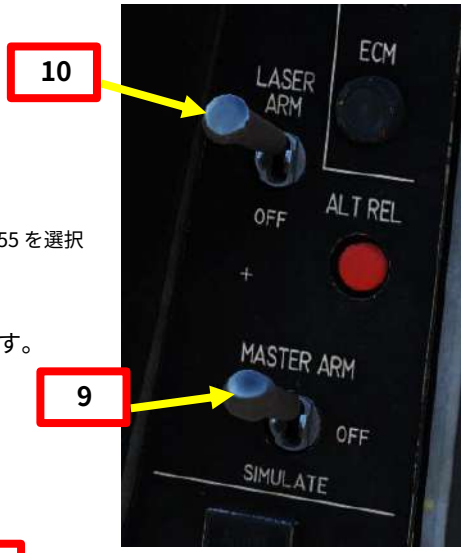
3 - ターゲティングポッド 3.5 での AN/AAQ-28 ライティング – 起動およびレーザー照射手順

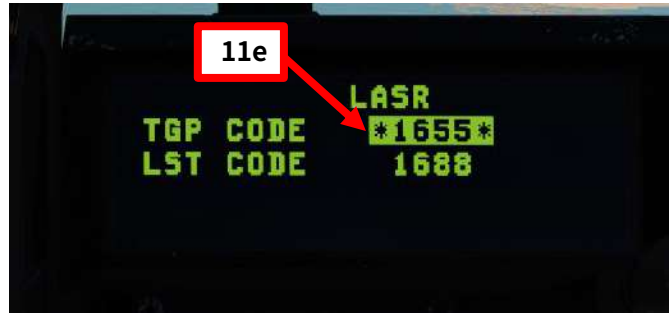
8. ターゲティング ポッド モードを STBY (スタンバイ) から AG (空対地) に設定します。これにより、カメラが収納状態から解除されます。

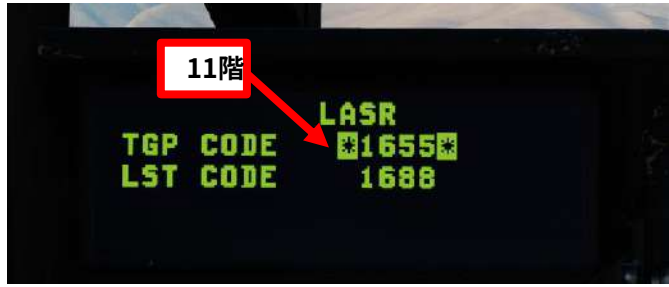


3 - ターゲティングポッド 3.5 での AN/AAQ-28 ライティング – 起動およびレーザー照射手順

9. マスターアームスイッチをON（UP）に設定する
10. レーザースイッチの設定 - ARMED（UP）
11. 必要に応じてターゲティング ポッドのレーザー コードを設定します。デフォルトのレーザー コードは 1688 ですが、この場合は 1655 を選択します。
    a) リストボタンを押す
    b) リストサブメニューがDED（データ入力ディスプレイ）に表示されます。ICPの「0」ボタンを押します。
    (統合コントロール パネル) をクリックして、MISC (その他) サブメニューを選択します。
    c) ICP の「5」ボタンを押して、LASR (レーザー) サブメニューを選択します。
    d) TGP コードがデフォルトで選択されています (アスタリスクはフィールドが選択されていることを示します)。
    e) レーザーコードを「1655」に変更するには、ICPキーパッドで「1655」と入力します。
    f) 「ENTR」ボタン（Enter）を押してレーザーコードを更新します。







3 - ターゲティングポッド 3.5 での AN/AAQ-28 ライティング – 起動およびレーザー照射手順

12. ターゲットの近くにステアポイントが設定されていることを確認します (ステアポイントの作成方法については、ナビゲーションのセクションを参照してください)。
13. DCS/Dobber（データ制御スイッチ）を左に押してRTNにし、CNI（通信、航行および識別）DEDページを選択します。
14. DED (データ入力ディスプレイ) 増減スイッチを使用して、目的のステアポイントを選択します。ここでは、ステアポイント 2 を選択します。
15. SMS (ストア管理セット) ページで、希望する武器を選択します (GBU-12 レーザー誘導爆弾などの有効な武器を選択する必要があります)。
16. SMS ページでは、CCIP (Continuously Computed Impact Point) モードがデフォルトで選択されています。TGP は現在、CCIP ピッパーに従属しています。

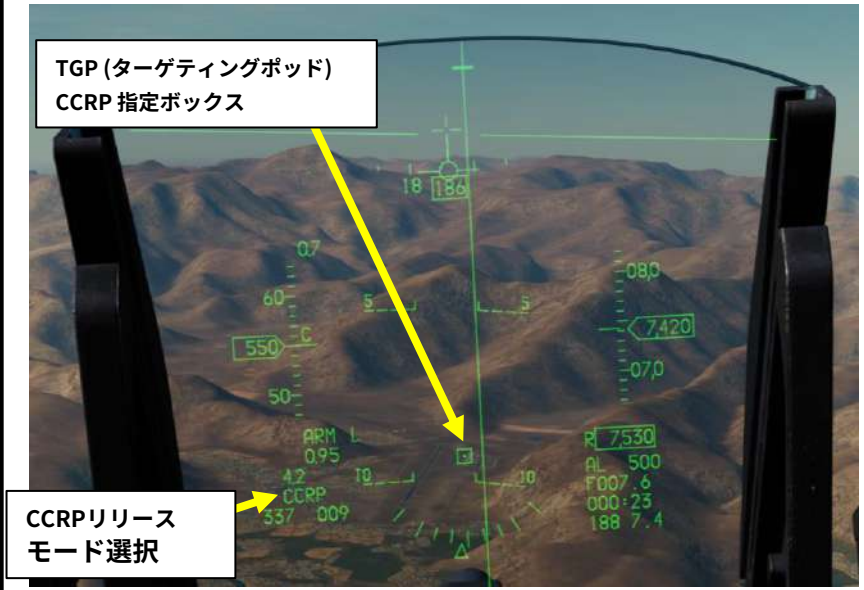
3 - ターゲティングポッド 3.5 での AN/AAQ-28 ライティング – 起動およびレーザー照射手順

17. SMS ページで、CCRP (Continuously Computed Release Point) 武器リリース モードを選択します。これは SMS ページから行うか、スティックの NWS A/R DISC & MSL STEP ボタンでリリース モードを切り替えることができます。
18. ポッドは選択したステアポイントに自動的に従属します。
19. DMS（ディスプレイ管理スイッチ）の下を押して、TGPページをSOI（対象センサー）として設定します。

DMS (ディスプレイ管理スイッチ)
上/下/左/右

SOI（対象センサー）制御表示ボックス **19b**
現在の SOI は、MFD 画面の周囲のボックスで識別できます。SOI は、ディスプレイ管理スイッチ (DMS) を使用してディスプレイごとに変更されます。

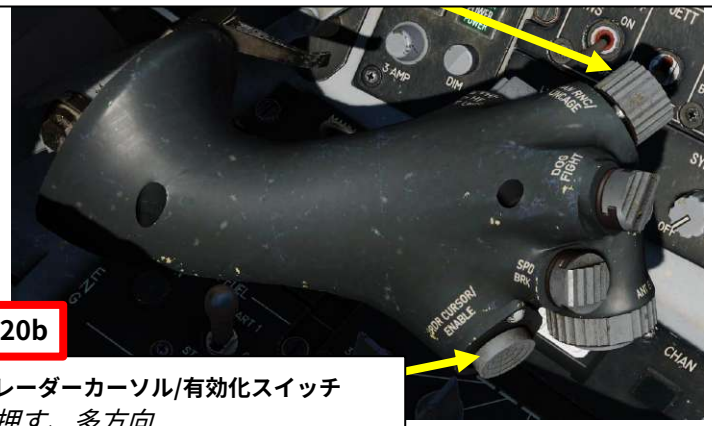
ターゲティングポッドレチクル
(Steerpoint 2 で奴隷化) **18**



3 - ターゲティングポッド 3.5 での AN/AAQ-28 ライティング – 起動およびレーザー照射手順

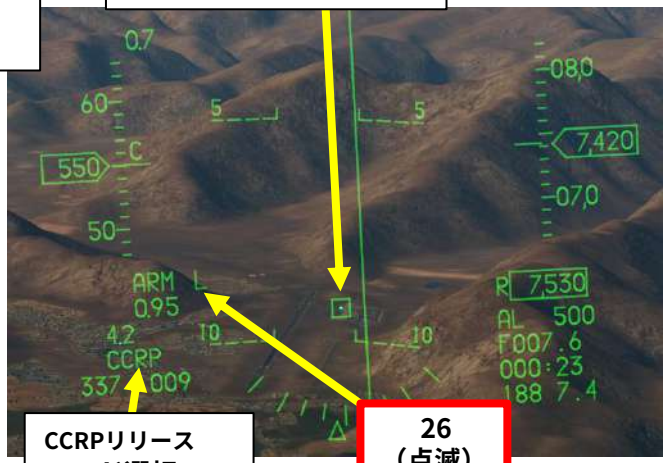
20. TMS RIGHTを押して、ステアポイントの位置にエリアトラック（またはポイントトラックの場合はTMS UP）を設定します。次に、レーダーカーソルスイッチを使用してターゲティングポッドを回転させます。
21. TV/BHOT/WHOT OSB (オプション選択ボタン) または TMS (ターゲット管理スイッチ) 左を使用して、目的のセンサー モードを選択します。
22. NARO/WIDE OSB または Expand/FOV ボタンを使用して、必要に応じて視野を設定します。
23. MAN RNG (手動範囲) ノブ コントロールを使用してズーム レベルを設定します。
    - CCW (反時計回り): ズームアウト
    - CW（時計回り）：ズームイン
24. TMS (ターゲット管理スイッチ) を使用してトラッキング モードを選択します。ポイント トラック (ポイント、移動オブジェクトを追跡) の場合は TMS UP、エリア ト ラック (エリア、静止オブジェクトを追跡) の場合は TMS RIGHT を選択します。
25. カメラ/ガンの第 1 段階トリガーを押したままにしてレーザーを発射します。
26. 点滅する「L」はレーザーが発射されていることを示します。これで、発射手順に従ってレーザー誘導兵器を発射できます。
27. トリガーを放してレーザーの発射を停止します。

MAN RNG/UNCAGEノブ/スイッチ — 23
- *MAN RNG 時計回り: ズームイン*
- *MAN RNG 反時計回り: ズームアウト*
- *UNCAGE（押下）：レーザースポット検索モード（「C」バインディング）*



20b
レーダーカーソル/有効化スイッチ
押す、多方向

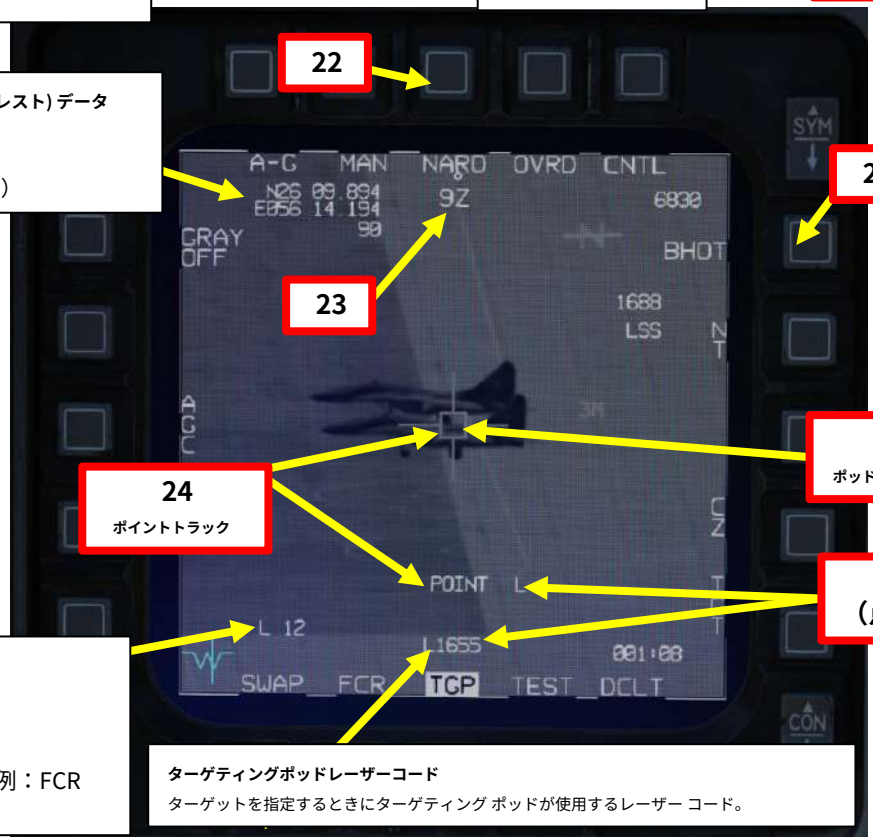
TGP (ターゲティングポッド) CCRP 指定ボックス



CCRPリリース モード選択

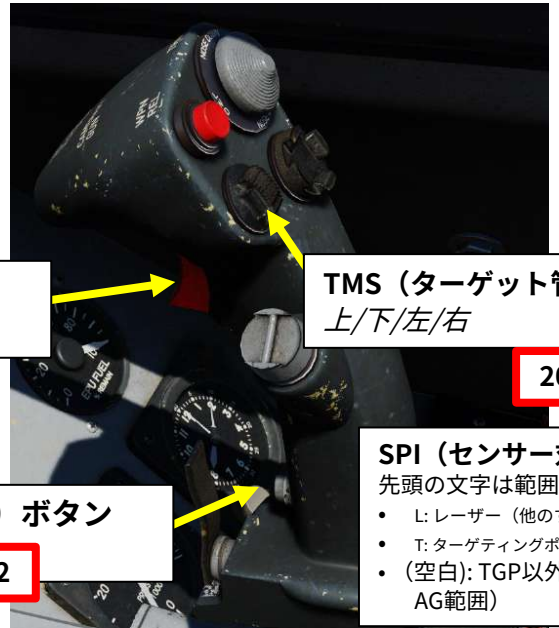
26 （点滅）

SPI (センサーポイントオブインタレスト) データ
- 座標（北/南）
- 座標（東西）
- 平均海面高度（フィート）



22
21
23
20b ポッドカーソルのターゲット設定
24 ポイントトラック
26 （点滅）

ターゲティングポッドレーザーコード
ターゲットを指定するときにターゲティング ポッドが使用するレーザー コード。



25
カメラ/ガントリガー （2段階）

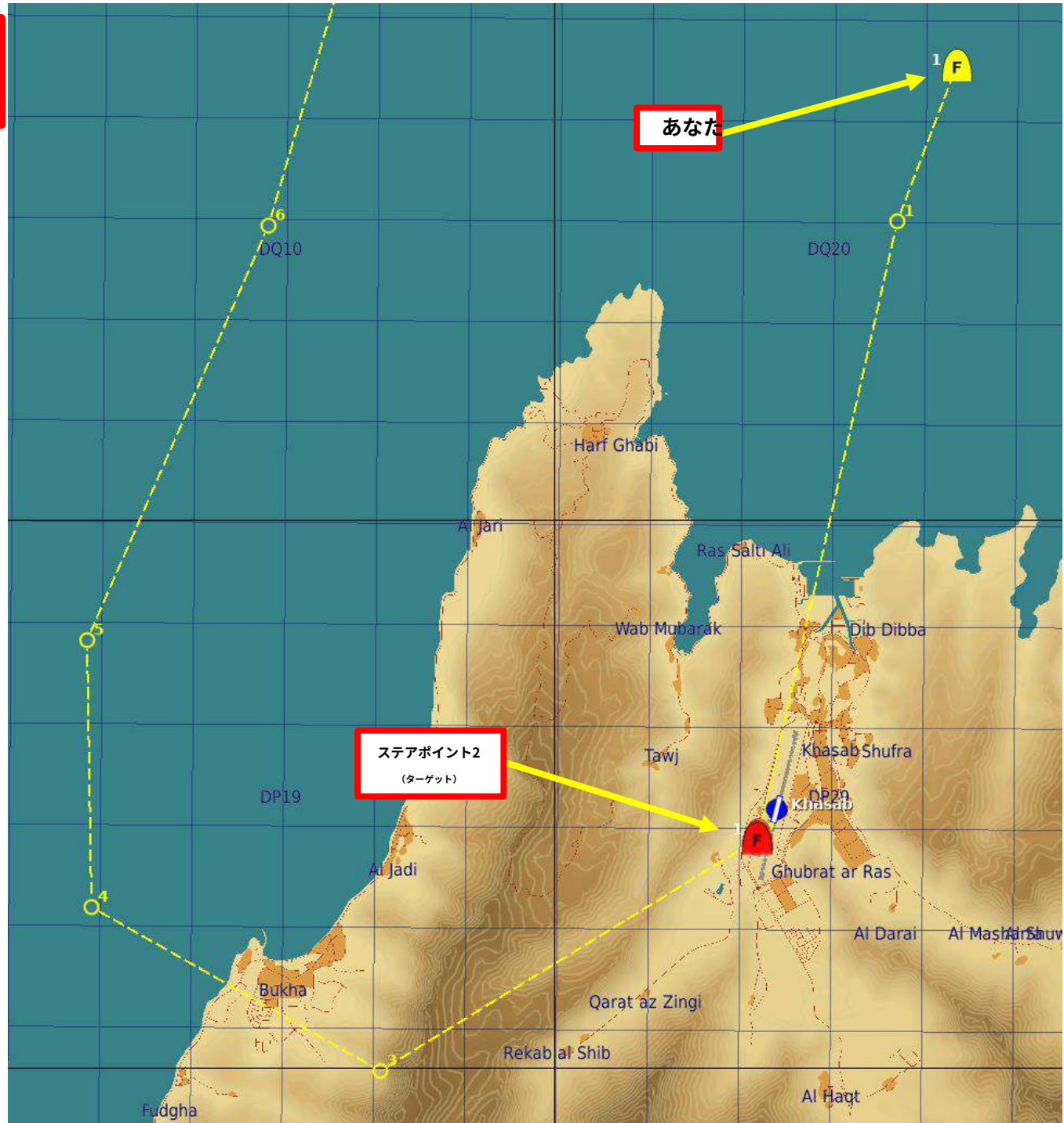
TMS（ターゲット管理スイッチ）
上/下/左/右
20a **21** **24**

拡大/FOV（視野）ボタン
22

SPI（センサー対象点）までの斜距離（nm）
先頭の文字は範囲データのソースを示します。
- L: レーザー（他のすべてのソースよりも優先）
- T: ターゲティングポッドのパッシブ測距
- （空白): TGP以外のセンサーが範囲を提供しています（例：FCR AG範囲）

3 - AN/AAQ-28 ターゲティングポッドでの照明 3.6 – ステアポイント スレーブ モードとカーソル ゼロ (CZ)

F-16 のターゲティング ポッドは、主に、飛行計画のウェイポイント/ステアポイントでポッドをスレーブして使用します。ターゲットの近くにステアポイントを設定しておくことを強くお勧めします。その後、ターゲティング ポッドをこのウェイポイントにスレーブし、ポッドのレチクルを回転させてターゲットを見つけることができます。



3 - AN/AAQ-28 ターゲティングポッドでの照明 3.6 – ステアポイント スレーブ モードとカーソル ゼロ (CZ)

ターゲティング ポッドをウェイポイントに従属させるには、レーザー照射手順のセクションで詳細な手順を説明します。以下に簡単にまとめます。

1. ターゲティングポッドとレーダー高度計の電源をオンにする必要があります
2. AG（空対地）マスターモードを選択する必要があります
3. ターゲットポッドAGモードを選択する必要があります
4. 有効なステアポイントを選択する必要があります
5. 有効な武器を選択する必要があります
6. CCRP（連続計算リリースポイント）リリースモードは、SMS（ストア管理セット）を介して選択するか、NWS A/R DISCおよびMSL STEPボタンで切り替える必要があります。
7. ターゲティングポッドは自動的にアクティブなステアポイントに追従します。
8. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) DOWN を使用して、TGP を SOI として設定します。
9. TMS RIGHT を押して、ステアポイントの位置にエリア ト ラックを設定します。その後、レーダーカーソル スイッチを使用して、必要に応じてターゲティング ポッドを旋回できます。
その他の TGP 制御は、レーザー処理手順のセクションに従います。

3 - AN/AAQ-28 ターゲティングポッドでの照明 3.6 – ステアポイント スレーブ モードとカーソル ゼロ (CZ)

ターゲティング ポッドがステアポイントに従属している場合、ターゲティング ポッドのレチクルは SPI (センサー ポイント オブ インタレスト) を作成します。ポッドのレチクルを回転すると SPI の位置が移動し、ステアポイント オフセット (「デルタ」とも呼ばれる) が動的に作成されます。

システム デルタは、SPI 位置と現在選択されているステアポイントの元の位置との水平方向の差を反映する経度と緯度のオフセット値です。SPI 位置は、最初はステアポイントの位置にロックされます。SPI が移動すると (TGP を回転させることにより)、システム デルタ値が変わります。これらのデルタ値はすべてのステアポイントに適用されますが、元のステアポイント位置 (ブルズアイを含む) は FCR (火器管制レーダー) および HSD (水平状況表示) ページに引き続き表示されます。

カーソル ゼロ機能 (TGP ページで利用可能) を使用すると、以前に作成したシステム デルタを消去できます。すべてのステアポイント オフセットは元の位置に戻り、SPI 位置は現在のステアポイント位置に戻ります。

CZは実行されていない
TGPレチクルがステアポイントから外れ、オフセット（デルタ）が作成されました。

CZが実行されました
TGP レチクルはステアポイント上で直接旋回します。オフセット (デルタ) は存在しません。

3 - ターゲットポッド 3.7 での AN/AAQ-28 リスニング – 除雪モード

「スノープラウ」（SP）モードは、ターゲティング ポッド フィードを通じて実行される基本的な「探知と指定」モードです。これは、ターゲティング ポッドの二次的な使用モードと言えます。

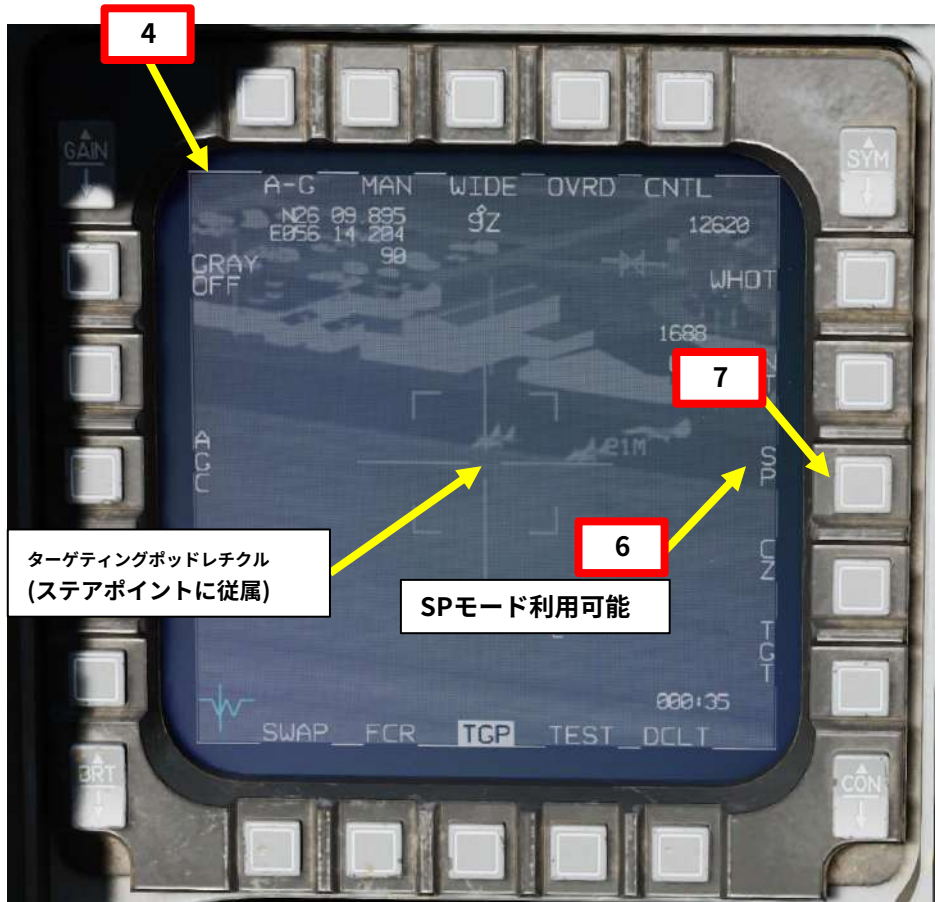
- このモードは、TGP が追跡していないときに、NAV モードと AG モードで使用できます。このモードは、OSB (図示せず) の隣に SP が表示されている場合に使用できます。SP を押すと、FCR と TGP の両方が除雪モードにコマンドされます。
- スノープラウ モードでは、TGP の視線は真っ直ぐ前方に向けられ、現在選択されている FCR (火器管制レーダー) スケールの半分の前方の地面を指すように下向きに傾けられます (たとえば、選択された FCR スケールが 40 nm の場合、TGP は 20 nm 先の地面の点を見ます)。レチクルによって決定された場所はスノープラウであるため、SPI (センサー ポイント オブ インタレスト) 自体もスノープラウします。

- スノープラウ モードでは旋回は無効になりますが、TMS (ターゲット管理スイッチ) を UP に押して SP モードを終了し、通常の POINT トラック (または AREA トラックの場合は TMS RIGHT) に入ることで、地面を安定させることができます。

3 - ターゲットポッド 3.7 での AN/AAQ-28 リスニング – 除雪モード

ターゲティング ポッドをスレーブするウェイポイントがない場合は、次の操作を実行できます。

1. AGマスターモードを選択する
2. SMS ページで、希望する武器を選択します (有効な武器を選択する必要があります)。
3. SMSページでCCRPモードを選択します
4. DMS（ディスプレイ管理スイッチ）DOWNを使用して、TGPページをSOI（関心センサー）として設定します。
5. デフォルトでは、TGPは選択されたステアポイントに従属するはずです。TMS（ターゲット管理スイッチ）DOWNを使用してターゲットを拒否します。
6. TGP ページで SP 機能が利用可能になります。
7. **SP の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、除雪モードを有効にします。**

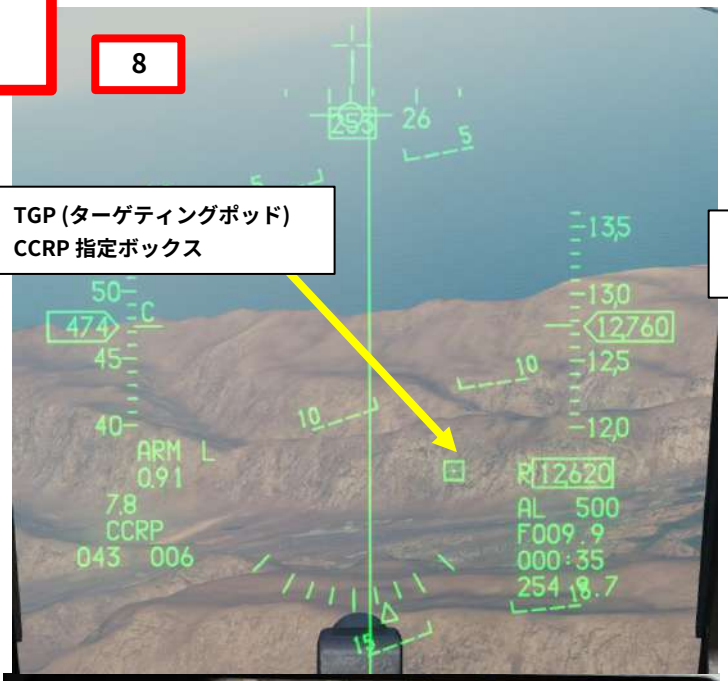


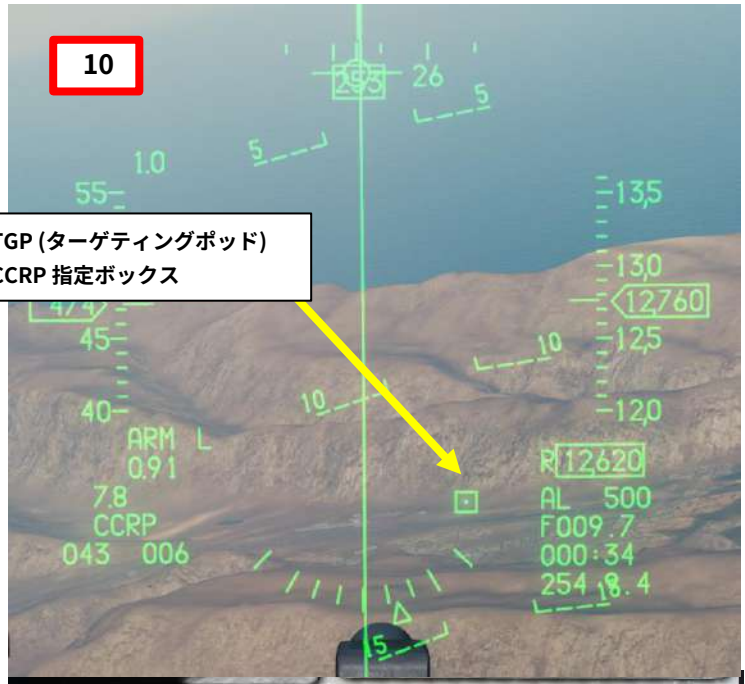
3 - ターゲットポッド 3.7 での AN/AAQ-28 リスニング – 除雪モード

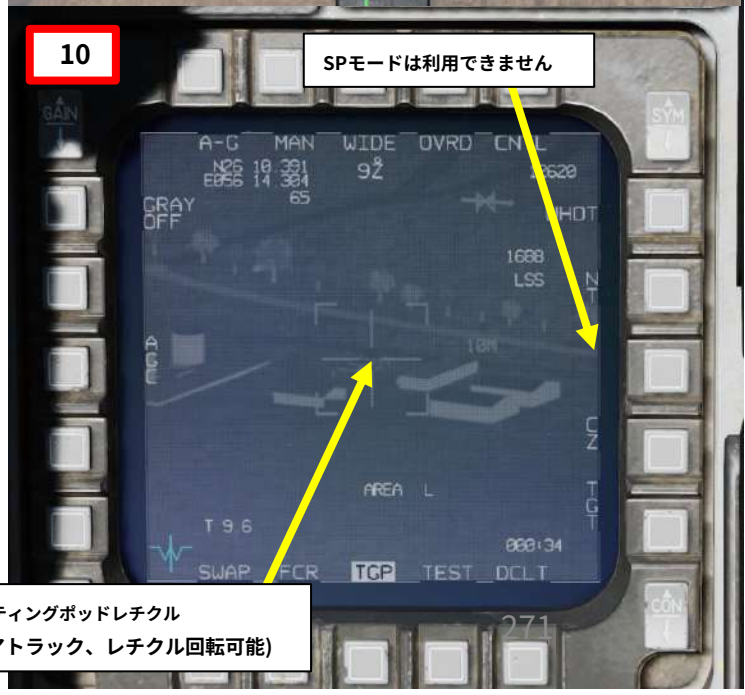
8. 照準ポッドの視線は真っ直ぐ前方に向けられ、前方の地面を指すように下向きに傾けられる。
9. TMS RIGHT を押して、TGP レチクルの位置にエリア ト ラック (またはポイント トラックの場合は TMS UP) を設定します。これにより、SP モードが終了し、SPI がスルー可能になります。
10. レーダー カーソル スイッチを使用して、必要に応じてターゲティング ポッドを回転させます。その他の TGP コントロールは、レーザー照射手順のセクションに従います。
11. TMS (ターゲット管理スイッチ) DOWN を使用してターゲットを拒否すると、ターゲティング ポッドは選択したステアポイントに戻ります。

レーダーカーソル/有効化スイッチ
押す、多方向

9 **TMS（ターゲット管理スイッチ）**
上/下/左/右



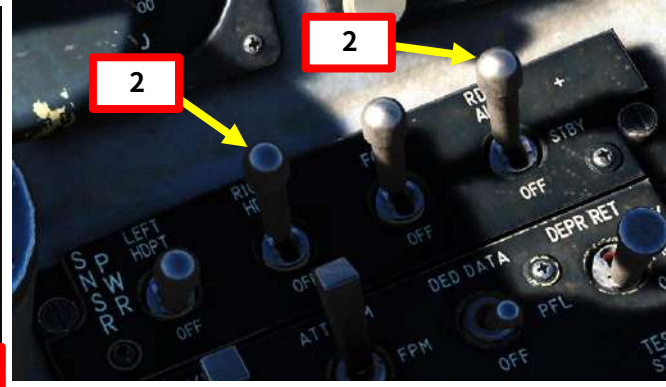


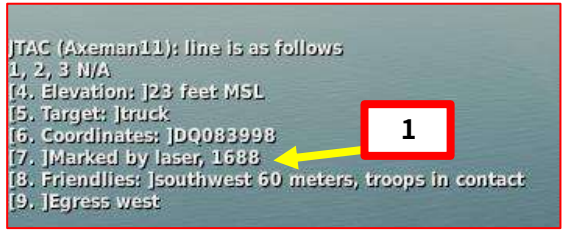


3 - AN/AAQ-28 ターゲットポッドへの着弾 3.8 – レーザースポットサーチ (LSS) モード

ターゲティング ポッドは、他の誰か (自分のターゲットにレーザーを照射している味方のホーネット、または空爆を要請している JTAC (統合戦術航空管制官)) からのレーザーを発見して追跡することもできます。別のレーザーを追跡するには、次の手順を実行します。

1. 味方が使用しているレーザー コードを調べます (この例では、味方 JTAC はコード 1688 を使用しています)。追跡を試みる前に、味方の資産がターゲットにレーザーを照射していることを確認します。
2. ターゲティング ポッドの電源を入れ、前の電源投入手順に従って A/G マスター モードを設定します。
3. 有効な空対地兵器とCCRP発射モードを選択する
4. DMS（ディスプレイ管理スイッチ）DOWNを使用して、TGPページをSOI（関心センサー）として設定します。
5. TMS（ターゲット管理スイッチ）DOWNを使用して、ボアサイトモードでターゲティングポッドを解除します。
6. マスターアームスイッチをON（UP）に設定します。
7. レーザースイッチをセット - ARMED (UP)





DMS (ディスプレイ管理スイッチ)
上/下/左/右

TMS（ターゲット管理スイッチ）
上/下/左/右

3 - AN/AAQ-28 ターゲットポッドへの着弾 3.8 – レーザースポットサーチ (LSS) モード

8. JTAC が使用するターゲティング ポッドの LSS (レーザー スポット サーチ) コードを設定します。デフォルトのレーザー コードは 1688 です。

a) リストボタンを押す

b) DED (データ入力ディスプレイ) に LIST サブメニューが表示されます。ICP (統合コントロールパネル) の「0」ボタンを押して、MISC (その他) サブメニューを選択します。

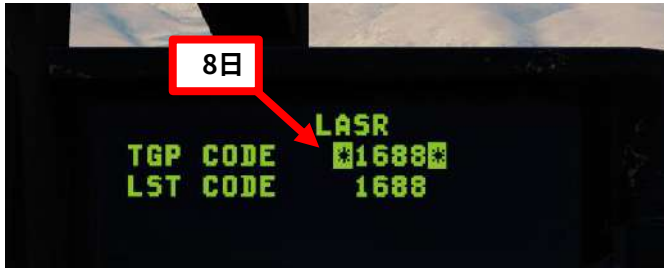
c) ICP の「5」ボタンを押して、LASR (レーザー) サブメニューを選択します。

d) TGP コードがデフォルトで選択されています (アスタリスクはフィールドが選択されていることを示します)。

e) DCS/Dobber (データ制御スイッチ) を下方向に押して、LST (レーザースポットトラック) コードを選択します。

f) デフォルトのコード「1688」はすでに入力されていますが、レーザーLSTコードを別のものに変更する場合は、ICPキーパッドでコード（「1688」）を入力する必要があります。

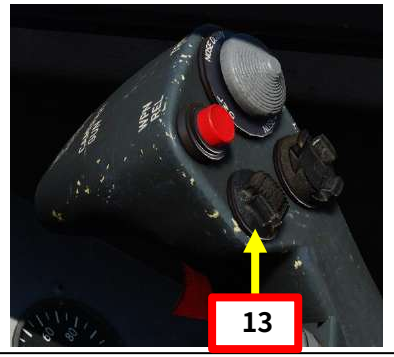
g) 必要に応じて「ENTR」ボタン（Enter）を押してLSTコードを更新します。



3 - AN/AAQ-28 ターゲットポッドへの着弾 3.8 – レーザースポットサーチ (LSS) モード

9. JTAC またはレーザー指示装置の近くを飛行します。JTAC の隣にステアポイントがある場合は、レーザー検索領域を狭めてレーザー スポッティングを容易にするために、TGP をこのステアポイントに従属させることをお勧めします。
10. MAN RNG/UNCAGE ノブのアンケージ スイッチ (押し下げ) を押して、レーザー スポット検索モードを有効にします。
11. 選択すると、LSS (レーザースポットサーチ) 表示がボックスで囲まれます。
12. ターゲティング ポッドが味方のレーザーを発見すると、ターゲティング ポッドのモードが LSS (レーザー スポット検索) から LST (レーザー スポット追跡) に切り替わります。JTAC レーザーを積極的に追跡します。
13. TMS (ターゲット管理スイッチ) の上を使用してトラッキング モードを選択し、ポイント トラック (ポイント、移動オブジェクトを追跡) またはエリア ト ラック (エリア、静止オブジェクトを追跡) を切り替えます。これにより、このターゲットを指定できます。
14. 発射手順に従ってレーザー誘導兵器を発射できるようになりました。
15. 必要に応じて、MAN RNG/UNCAGE ノブのアンケージ スイッチ (押し下げ) を押して、レーザーの追跡を停止します。

MAN RNG/UNCAGEノブ/スイッチ
- *MAN RNG 時計回り: ズームイン*
- *MAN RNG 反時計回り: ズームアウト*
- *UNCAGE（押下）：レーザースポット検索モード（「C」バインディング）*

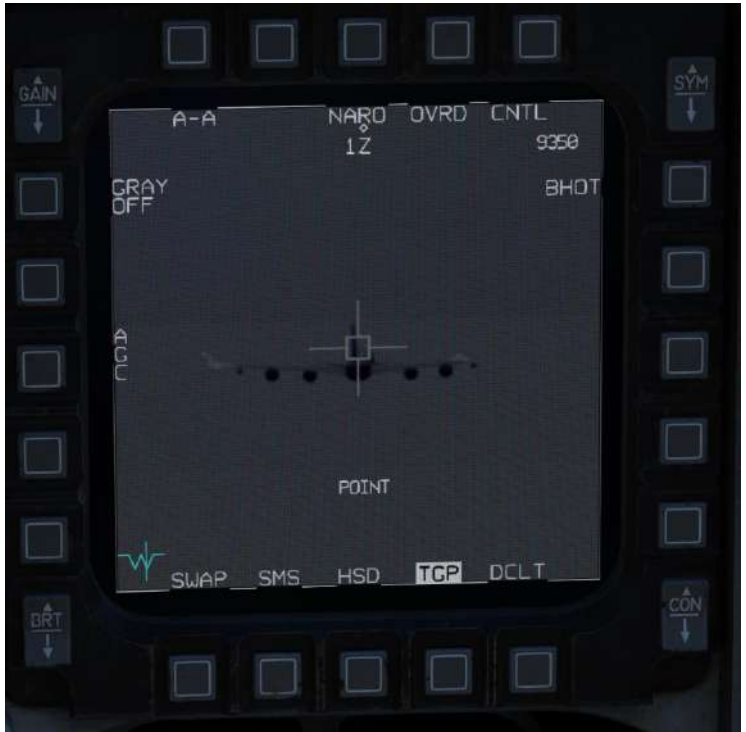


TMS（ターゲット管理スイッチ）
上/下/左/右

3 - AN/AAQ-28 ターゲットポッドへの着弾
3.9 – 空対空作戦
3.9.1 - 操作モード

ターゲティング ポッドは、レーダーと組み合わせて空対空モードでも使用できます。これは、空中のターゲットを視覚的に識別するのに非常に便利です。空対空モードを使用するには、LITENING TGP (ターゲティング ポッド) で AA マスター モードをアクティブにする必要があります。AA マスター モードが選択され、レーダーがターゲットを追跡している場合、TGP は自動的にレーダーの視線に指示されます。レーダーが空中のターゲットを追跡していない場合、ポッドは視線をマイナス 3 度の仰角でまっすぐ前方に向けます。ポッドの主な AA 操作モードは次のとおりです。

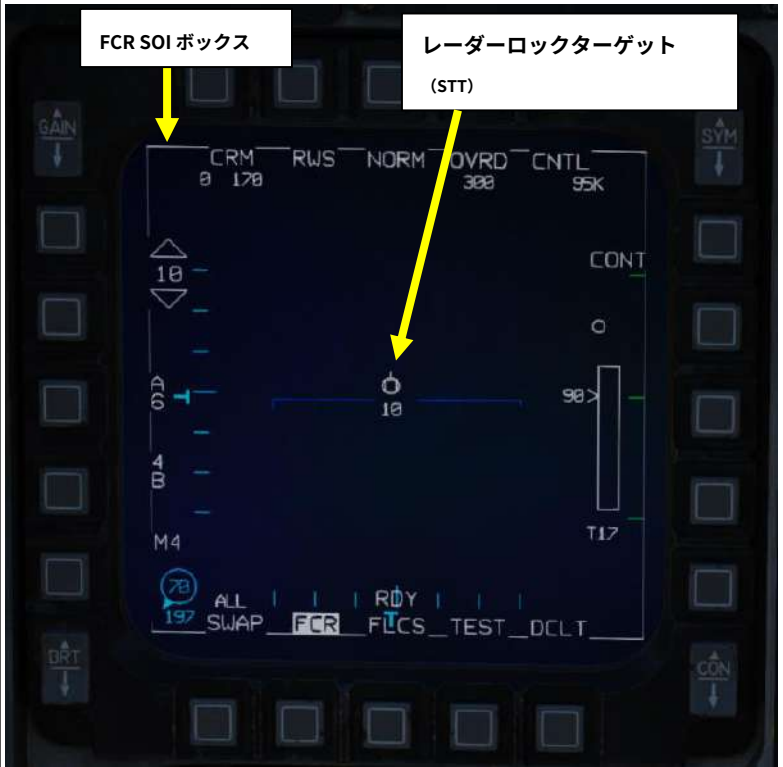
- **レーダー奴隷（本体）：**TGP はレーダーのロックされたターゲットに従属します。
- **ポイントトラック（POINT）：**TGP 自体はターゲットを追跡しています。ポイント トラックは、TGP ページが SOI (対象センサー) であるときに TMS UP (ターゲット管理スイッチ) を「押し上げる」ことによってアクセスされ、レチクル内で認識されたターゲットを取得しようとします。
- **レートトラック (RATES):**この追跡モードは、ターゲティング ポッドが追跡を失うたびに自動的に選択されます。



3 - AN/AAQ-28 ターゲットポッドへの着弾
3.9 – 空対空作戦
3.9.2 – ポイント トラック (レーダーからスレーブ化)

するために**ターゲティングポッドでターゲットを追跡する**:

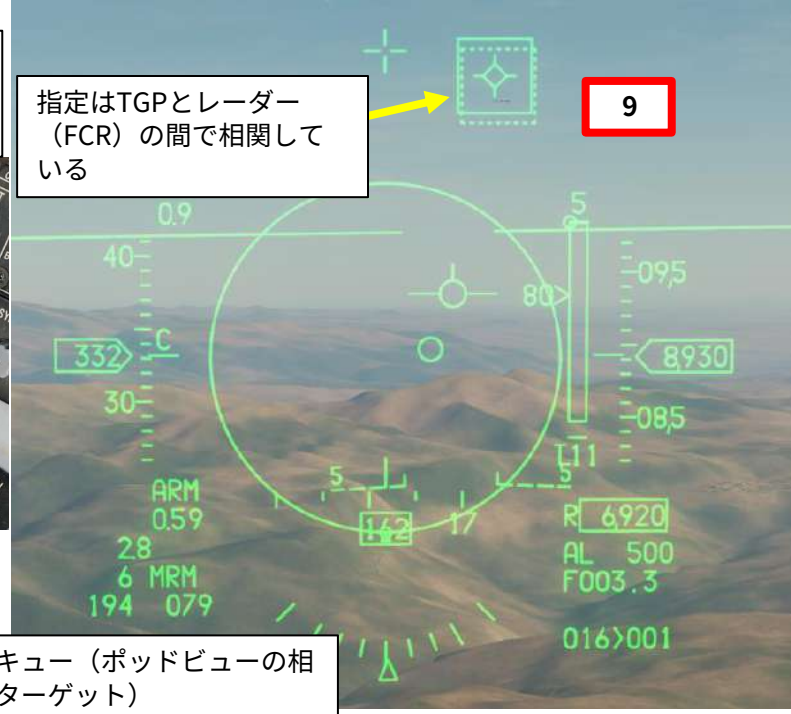
1. FCR（火器管制レーダー）と照準ポッドの電源が入っていることを確認する
2. AA マスター モード ボタンを押します。ターゲティング ポッドは自動的に AA (空対空) モードに切り替わります。
3. FCR (火器管制レーダー) ページと TGP (ターゲティング ポッド) ページを選択します。
4. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) を下方向に押して、FCR (火器管制レーダー) ページを SOI (対象センサー) として設定します。
5. レーダーカーソルスイッチとTMS（ターゲット管理スイッチ）UPを素早く2回続けて押して、STT（シングルターゲットトラック）レーダーロックを取得します。
6. ターゲティング ポッドは、レーダーにロックされたターゲットにレチクルを自動的に向けます。ただし、ポイントトラックはまだアクティブではありません。



3 - AN/AAQ-28 ターゲットポッドへの着弾
3.9 – 空対空作戦
3.9.2 – ポイント トラック (レーダーからスレーブ化)

7. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) を下方向に押して、TGP (ターゲティング ポッド) ページを SOI (対象センサー) として設定します。
8. TMS (ターゲット管理スイッチ) を上方向に押してポイント トラックを試みます。
9. ターゲットが FCR によってロックされ、ポイント トラック モードで TGP によって追跡されると、ターゲットはセンサー間で「相関」されます。ヘッドアップ ディスプレイでは、ターゲットの上に「破線」(点線) のボックスと実線のボックスの両方が表示されます。
10. TV/BHOT/WHOT OSB (オプション選択ボタン) または TMS (ターゲット管理スイッチ) 左を使用して、目的のセンサー モードを選択します。
11. NARO/WIDE OSB または Expand/FOV ボタンを使用して、必要に応じて視野を設定します。
12. MAN RNG (手動範囲) ノブ コントロールを使用してズーム レベルを設定します。
    - CCW (反時計回り): ズームアウト
    - CW（時計回り）：ズームイン

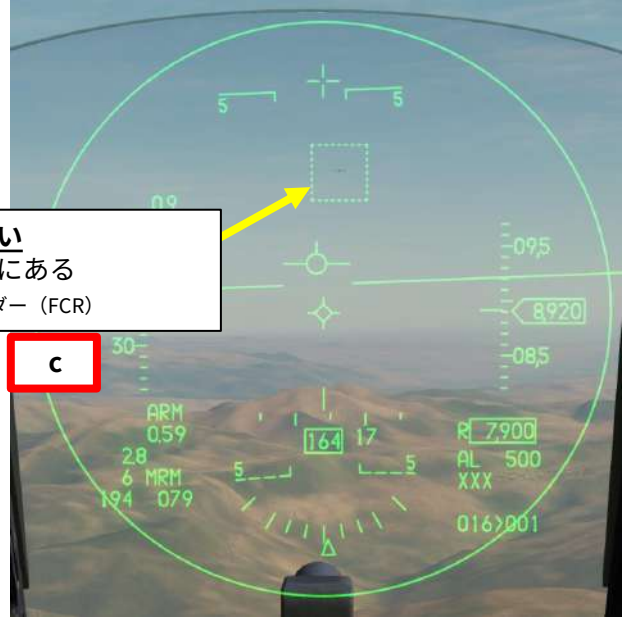
MAN RNG/UNCAGEノブ/スイッチ
- *MAN RNG 時計回り: ズームイン*
- *MAN RNG 反時計回り: ズームアウト*

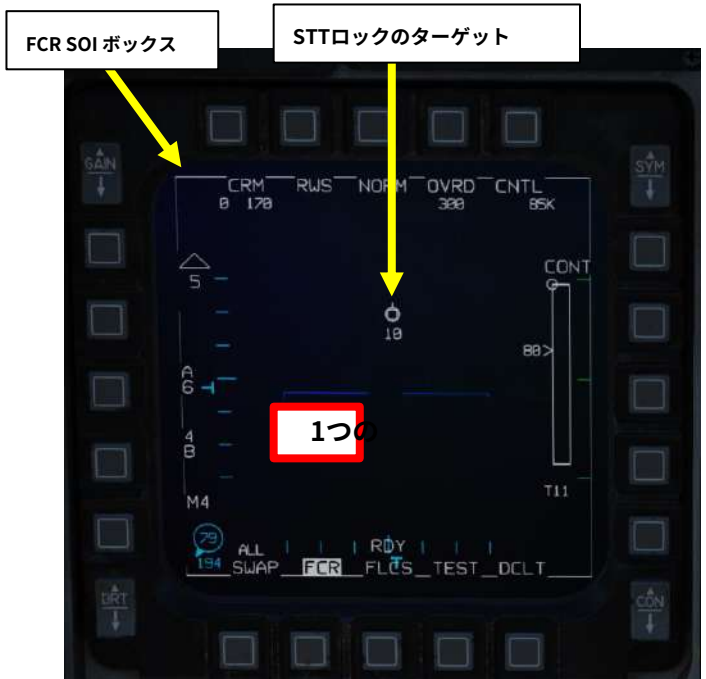


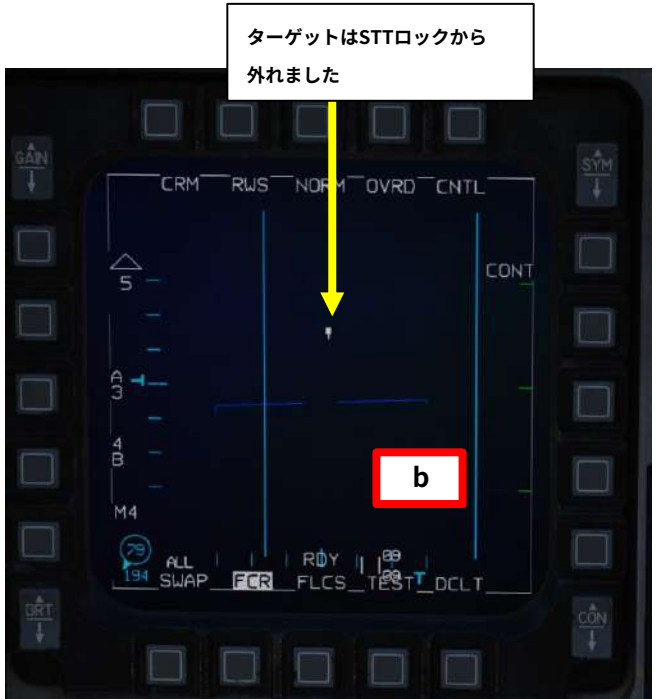
3 - AN/AAQ-28 ターゲットポッドへの着弾
3.9 – 空対空作戦
3.9.3 – ターゲット相関とその他のヒント

- **注1:** ターゲットをターゲティング ポッドから「ダンプ」(指定解除) したい場合は、TGP が対象センサー (SOI) であるときに、TMS (ターゲット管理スイッチ) の下を押します。追跡モードは RATES に戻ります。

- **注2:** レーダー STT (単一ターゲット追跡) ロックを終了し、ターゲティング ポッドのみでターゲットを指定する場合:
  a) DMS (ディスプレイ管理スイッチ) を下方向に押して、FCR (火器管制レーダー) ページを SOI (対象センサー) として設定します。
  b) スティックのTMS（ターゲット管理スイッチ）を2回押してSTTを終了し、RWS（レンジ・ウィール・サーチ）FCRモードに戻ります。
  c) ヘッドアップ ディスプレイでは、実線のボックスが消え、ターゲットの上に「破線」(点線) のボックスのみが残ります。これは、ターゲットがターゲティング ポッドとレーダーの間で関連付けられなくなったことを意味します。







3 - AN/AAQ-28 ターゲットポッドへの着弾
3.9 – 空対空作戦
3.9.3 – ターゲット相関とその他のヒント

- **注3:** ターゲット ポッドがターゲットを見失った場合、TGP は RATES に戻ります。その場合、DMS DOWN で FCR を SOI (Sensor of Interest) に設定し、STT レーダー ロックを終了し、STT レーダー ロックを再度実行すると、TGP はターゲットに再び従属します。

4 – HMCS（ヘルメットマウントキューイングシステム）

4 – HMCS（ヘルメット搭載型キューイングシステム）4.1 – はじめに

HMCS (ヘルメットマウント キューイング システム) を使用すると、パイロットはユーザーの視線にセンサーを指示し、ヘルメットマウント ディスプレイ (HMD) を介して状況認識を提供できます。HMCS を使用すると、パイロットはヘッドアップ ディスプレイとデータリンク シンボルを常に視界に投影できます。また、ヘルメットの視線にセンサーと武器を従属させることもできます。

注記：
ナイトビジョンゴーグルと HMCS は相互に排他的なヘルメット搭載型デバイスであり、どちらか一方のみを装備できます。地上要員のリクエストを通じて、何を装備するかを選択できます。

4 – HMCS（ヘルメット搭載型キューイングシステム）4.1 – はじめに

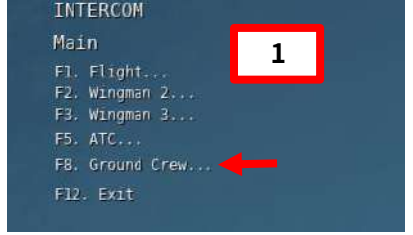
F-16 では、HMCS は、80 度のオフボアサイト射撃を可能にする TVC (推力偏向制御) を備えた AIM-9 のアップグレード版である AIM-9X などのミサイルを使用するのに非常に役立ちます。

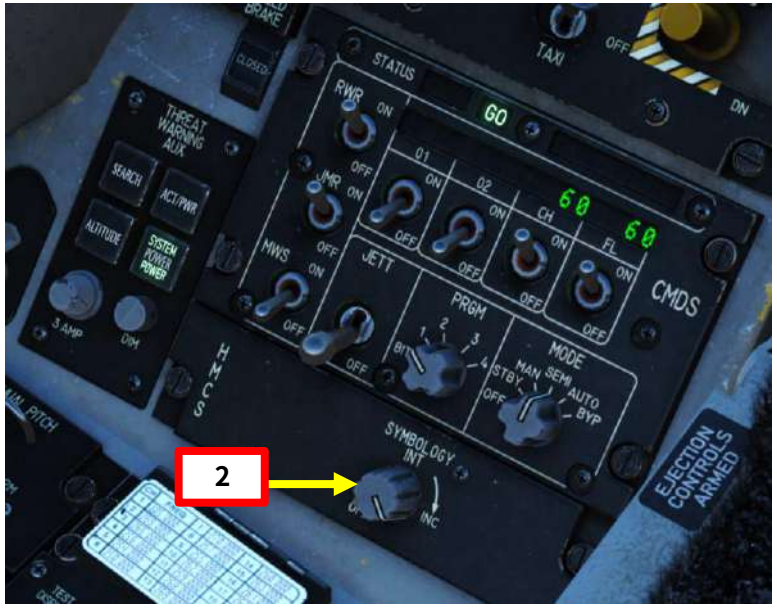
HMCS シンボル輝度コントロールノブを INC に回すと、HMD (ヘルメットマウントディスプレイ) を使用できます。

HMCS投影は**オンとオフを切り替える**押す**DMS (ディスプレイ管理スイッチ) ダウンロング**（0.5 秒以上)。

4 – HMCS (ヘルメットマウントキューイングシステム)
4.2 – HMCS パワーアップとアライメント

1. HMCS（ヘルメットマウントキューイングシステム）ヘルメットを装備するには、地上クルーに連絡する必要があります。
    a) 「\（通信メニューバインディング）地上クルーに連絡する
    b) 「**F8**” を選択して “**地上要員**
    c) 「**F8**" に "**ヘルメットに装着するデバイスを変更する**」。
    d) HMCSの場合は「F1」を押します。
2. HMCS SYMBOLOGY INTENSITYノブをINCに設定します。
3. HMCSアライメントDEDページにアクセスする
    a) リストボタンを押す
    b) ICP（統合コントロールパネル）の「0 / M-SEL」を押して、MISC（その他）DEDページを選択します。
    c) ICP（統合コントロールパネル）の「RCL」を押して、HMCS（ヘルメットマウントキューイングシステム）DEDページを選択します。
    d) DCS（データ コントロール スイッチ、「Dobber」とも呼ばれます）の右（SEQ）を押して、HMCS ALIGN DED ページを選択します。





3a

3b

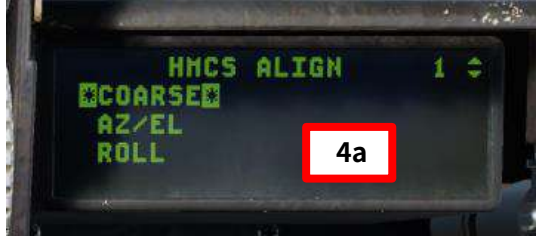
3c

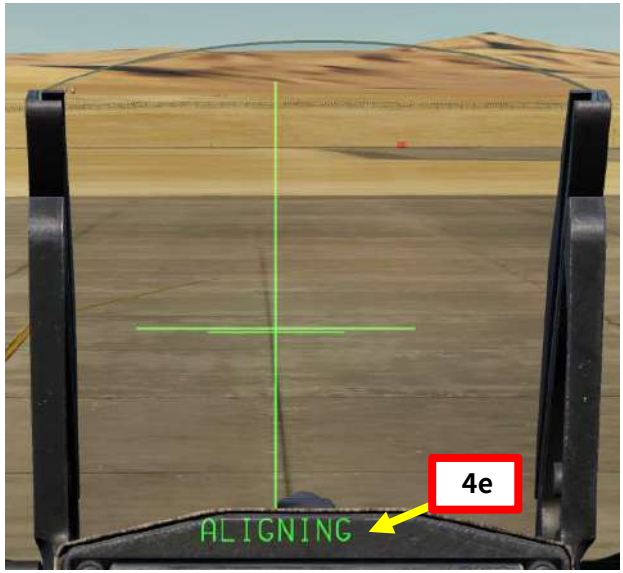
3d

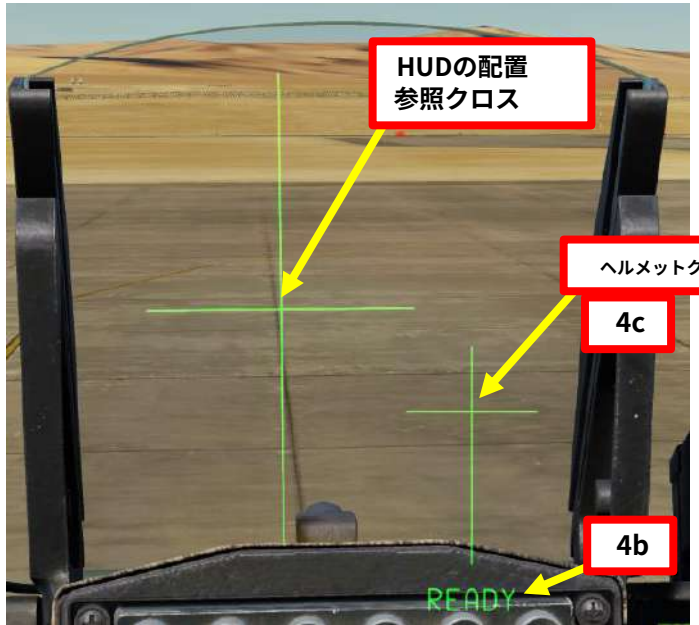
4 – HMCS (ヘルメットマウントキューイングシステム)
4.2 – HMCS パワーアップとアライメント

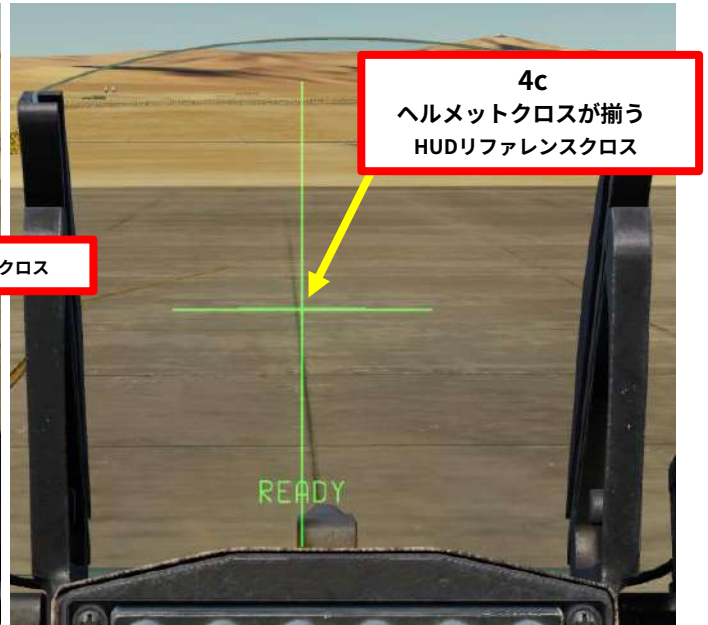
4. HMCSヘルメットディスプレイの粗調整を実行する
   a) ICP（統合コントロールパネル）の「0 / M-SEL」を押して、COARSE HMCS アライメントプロセスを開始します。
   b) ヘルメットのクロス部分に「READY」という表示が出ます。
   c) ヘルメットの十字をヘッドアップディスプレイ (HUD) の位置合わせ参照十字上に移動します。
   d) ヘルメットのクロスと HUD のクロスがほぼ揃ったら、レーダー カーソル/有効化スイッチを押します。デフォルトのバインドは「Enter」です。
   e) 調整プロセスが行われている間、「ALIGNING」表示が表示されます。

   f) アライメントが完了すると「ALIGN OK」という表示が出ます。
   g) ICP（統合コントロールパネル）の「0 / M-SEL」を押して、HMCS粗調整を保存します。
   h) 粗調整が保存されると、HMCS ALIGN DED ページは自動的に AZ/EL (方位角/仰角) 微調整フェーズに切り替わります。

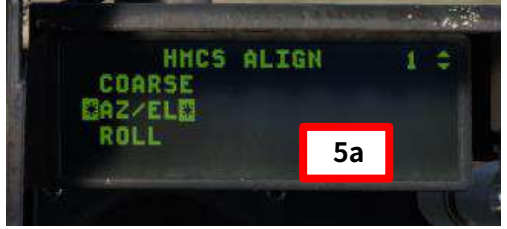




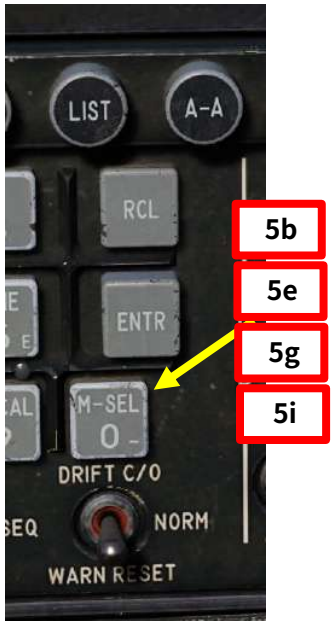


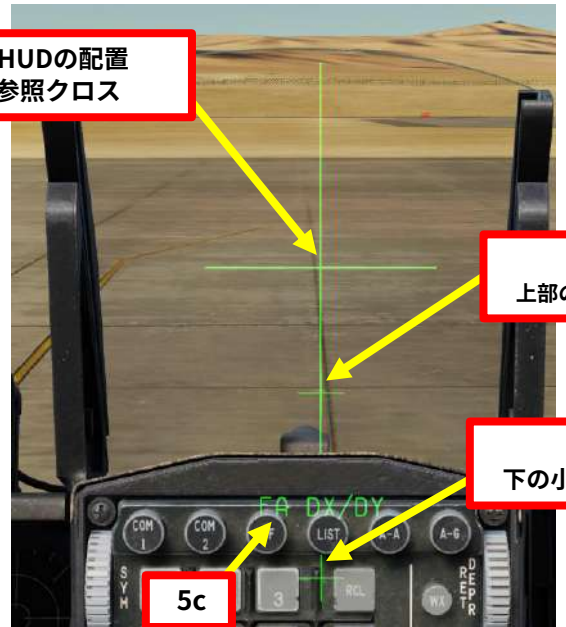


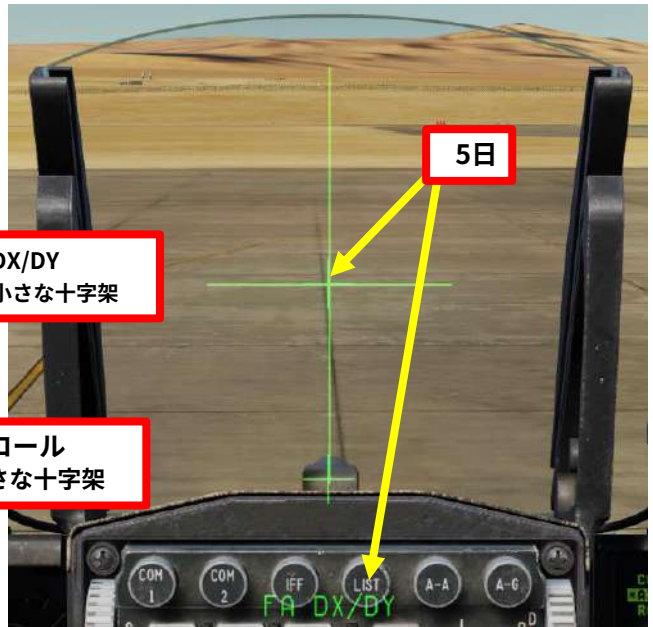
4 – HMCS (ヘルメットマウントキューイングシステム)
4.2 – HMCS パワーアップとアライメント

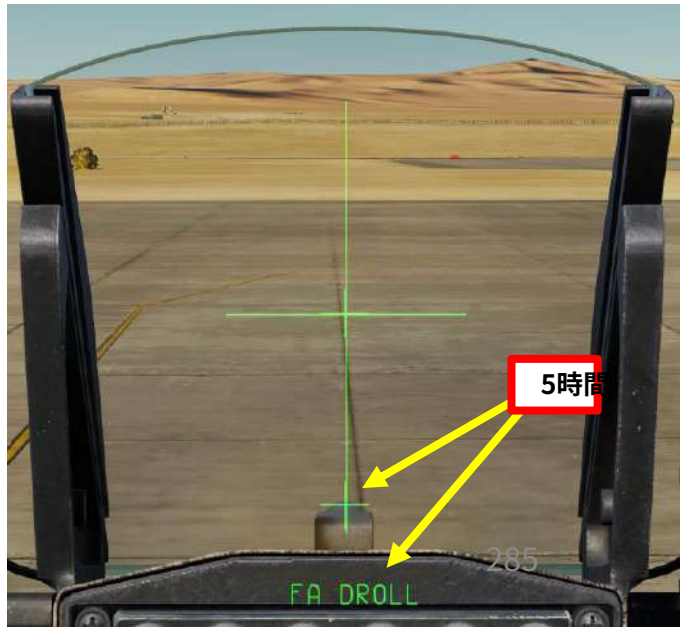


5. HMCS ヘルメットディスプレイの微調整を実行する
   a) 大まかな調整は完璧ではない可能性があり、微調整 (FA) が必要になる場合があります。
   b) ICP（統合コントロールパネル）の「0 / M-SEL」を押して、FA DX/DY HMCS アライメントプロセスを開始します。
   c) 「FA DX/DY」表示は、水平軸と垂直軸の調整が必要であることを意味します。
   d) レーダーカーソル/有効化スイッチの AFT/FWD/LEFT/RIGHT コントロールを使用して、上部の小さな十字を HUD 参照十字に合わせます。
   e) ICP（統合コントロールパネル）の「0 / M-SEL」を押して、HMCS FA DX/DY（水平/垂直微調整）を保存します。
   f) FA DX/DY アライメントが保存されると、HMCS ALIGN DED ページは自動的に ROLL 微調整アライメント フェーズに切り替わります。
   g) ICP（統合コントロールパネル）の「0 / M-SEL」を押して、FA DROLL HMCS アライメントプロセスを開始します。
   h) レーダーカーソル/有効化スイッチのAFT/FWD/LEFT/RIGHTコントロールを使用して、下の小さな十字をHUD参照十字の垂直線に合わせます。
   i) ICP（統合コントロールパネル）の「0 / M-SEL」を押して、HMCS FA DROLL（微調整ロールアライメント）を保存します。
   j) HMCS の調整が完了しました。



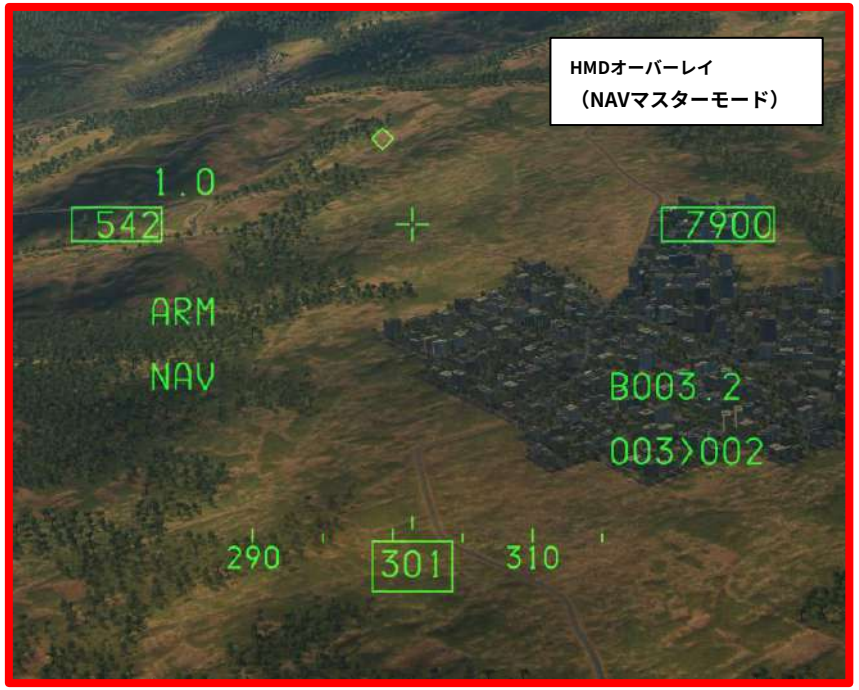






4 – HMCS (ヘルメットマウントキューイングシステム)
4.2 – HMCS パワーアップとアライメント

6. HMCS のデフォルト設定では、HMD オーバーレイはヘッドアップ ディスプレイから目を離しているときにのみ表示されます。
7. HMCS を空対空ミサイルで使用する場合は A/A マスター モード、ヘルメットで地上ターゲットを指定する場合は A/G マスター モードを選択します。A/A モードも A/G モードも選択されていない場合は、デフォルト モードは NAV です。
8. HMCS 投影は、DMS (ディスプレイ管理スイッチ) を長押し (0.5 秒以上) することでオンとオフを切り替えることができます。



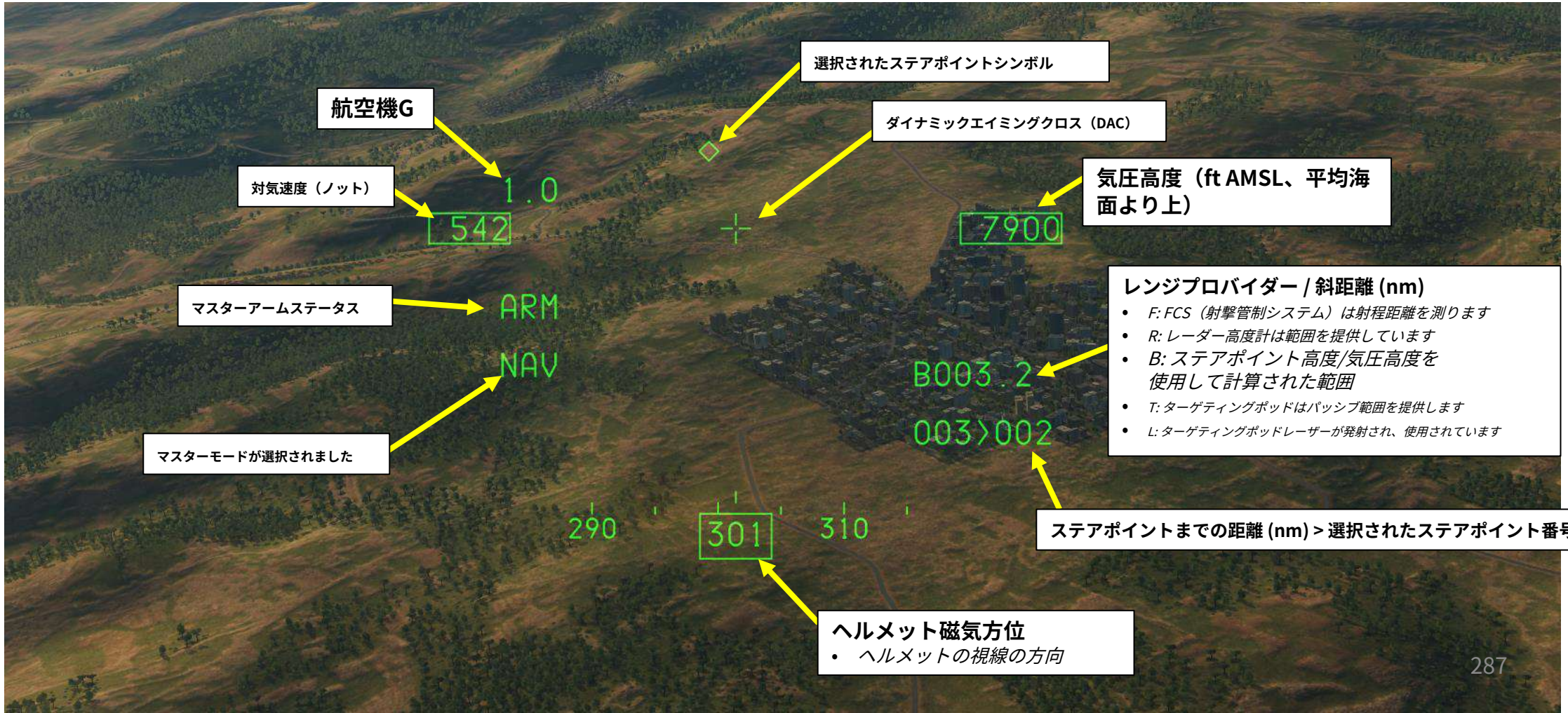
4 – HMCS (ヘルメットマウントキューイングシステム) 4.3 – HMD (ヘルメットマウントディスプレイ) シンボル

4.3.1 – HMDシンボル

A – 基本的な記号

基本シンボルは主に航空機の飛行パラメータを表します。このシンボルはヘルメットに重ねて表示されるヘッドアップ ディスプレイ リピーターに似ています。

- 注: HMCS 投影は、DMS (ディスプレイ管理スイッチ) を長く (0.5 秒以上) 押すことでオンとオフを切り替えることができます。



4 – HMCS (ヘルメットマウントキューイングシステム) 4.3 – HMD (ヘルメットマウントディスプレイ) シンボル

4.3.1 – HMDシンボル

B – レーダー警報受信機（RWR）のシンボル

HMD (ヘルメットマウントディスプレイ) には、RWR (レーダー警告受信機) によって検出されたレーダー発信機が表示されますが、優先発信機のみが表示されます。

4 – HMCS (ヘルメットマウントキューイングシステム) 4.3 – HMD (ヘルメットマウントディスプレイ) シンボル

4.3.1 – HMDシンボル

B – レーダー警報受信機（RWR）のシンボル

HMCSにRWR連絡先を表示するには、HMCS DEDページでオプションを有効にする必要があります。1. LIST ボタンを押します

2. ICP（統合コントロールパネル）の「0 / M-SEL」を押して、MISC（その他）DEDページを選択します。
3. ICP（統合コントロールパネル）の「RCL」を押して、HMCS（ヘルメットマウントキューイングシステム）DEDページを選択します。
4. デフォルトでは、HMCS DISPLAY DED ページが表示されます。HMCS ALIGN ページが表示されている場合は、DCS (データ コントロール スイッチ、「Dobber」とも呼ばれます) の右 (SEQ) を押して、HMCS ALIGN DED ページから HMCS DISPLAY DED ページに移動します。
5. 「RWR DSPLY」（レーダー警報受信機表示）フィールドが選択されるまで、DCS（「Dobber」）を下方向に押します。フィールドの選択はアスタリスクで示されます。
6. RWR DSPLYが「OFF」に設定されている場合は、ICP（統合コントロールパネル）の「0 / M-SEL」を押してオプションをOFFからONに切り替えます。
7. DCS/Dobber（データ制御スイッチ）を左に押してRTNにし、CNI（通信、航行および識別）DEDページに戻ります。

1

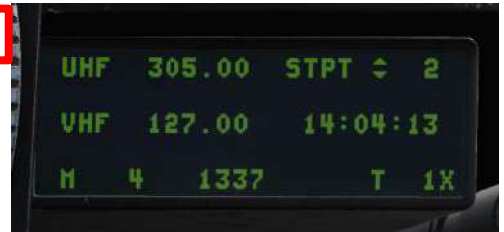
2

3

5

6

7



4 – HMCS (ヘルメットマウントキューイングシステム) 4.3 – HMD (ヘルメットマウントディスプレイ) シンボル

4.3.1 – HMDシンボル

C – データリンクシンボル – パート 1

HMCS ではデータリンク シンボルはまだ利用できません。

4 – HMCS (ヘルメットマウントキューイングシステム) 4.3 – HMD (ヘルメットマウントディスプレイ) シンボル

4.3.1 – HMDシンボル

C – データリンクシンボル – パート 2

HMCS ではデータリンク シンボルはまだ利用できません。

4 – HMCS (ヘルメットマウントキューイングシステム) 4.3 – HMD (ヘルメットマウントディスプレイ) シンボル

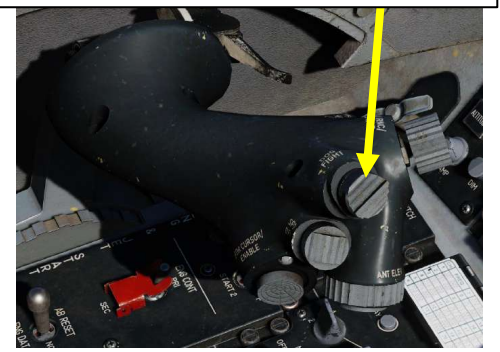
4.3.1 – HMDシンボル

D – 空対空シンボル

レーダーを空対空モード（A/A マスター モード ボタンが押されている）で使用し、ドッグファイト スイッチが DGFT に設定されている場合、次のシンボルが表示されます。

TMS（ターゲット管理スイッチ）
上/下/左/右

ドッグファイトスイッチ
3ポジションスイッチ、スライド
- *ドッグファイト（アウトボード）：20mm砲の発射と空対空ミサイルの発射の両方をHUDに表示します。*
- *ミサイルオーバーライド（機内）：空対空ミサイル発射のみのシンボルをHUDに表示します。*
- *中央: 最後に選択したマスターモードに戻ります*

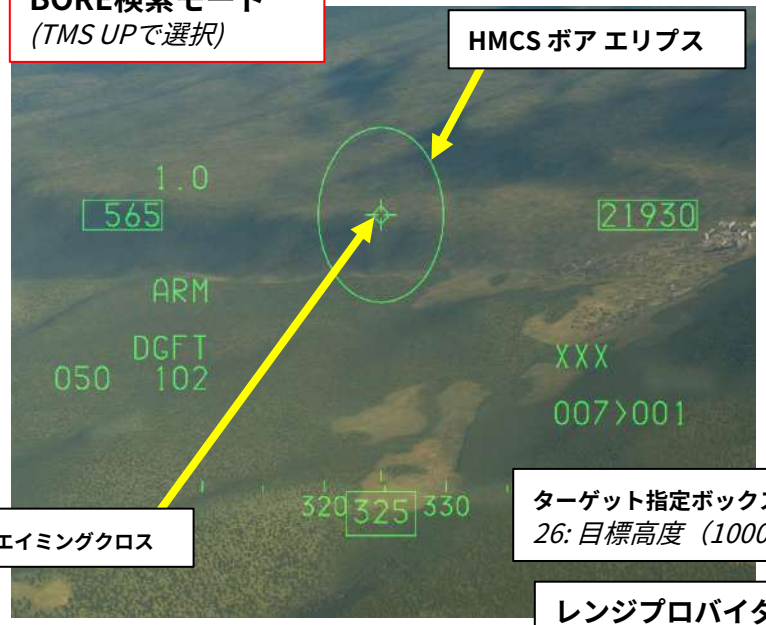


AA（空対空）マスターモードボタン

HUDスキャン検索モード
(DGFTモードではデフォルトで選択されます)

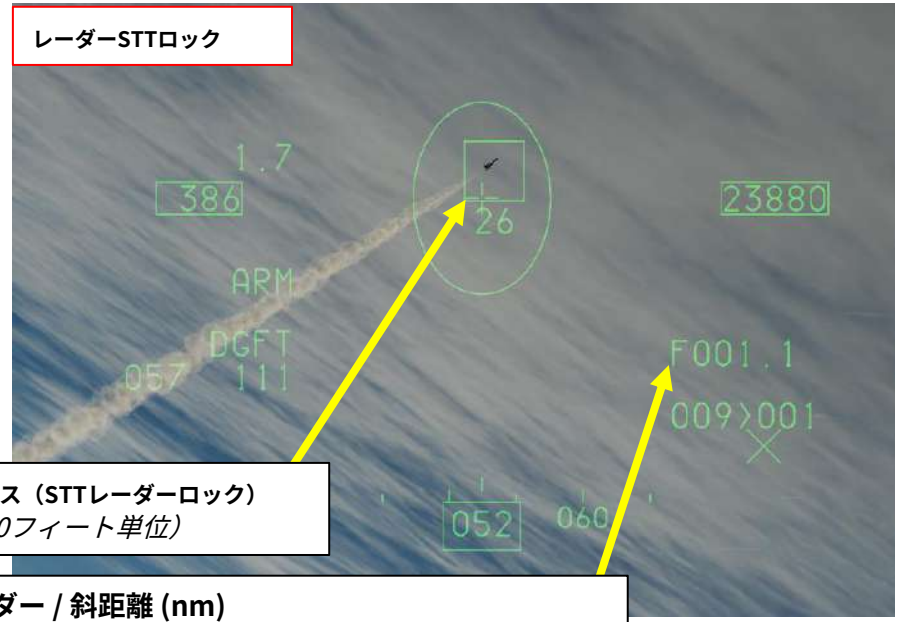
BORE検索モード
(TMS UPで選択)

HMCS ボア エリプス



ダイナミックエイミングクロス

レーダーSTTロック



ターゲット指定ボックス（STTレーダーロック）
26: 目標高度（1000フィート単位）

レンジプロバイダー / 斜距離 (nm)
- *F: FCS（射撃管制システム）は射程距離を測ります*
- *R: レーダー高度計は範囲を提供しています*
- *B: ステアポイント高度/気圧高度を使用して計算された範囲*
- *T: ターゲティングポッドはパッシブ範囲を提供します*
- *L: ターゲティングポッドレーザーが発射され、使用されています*

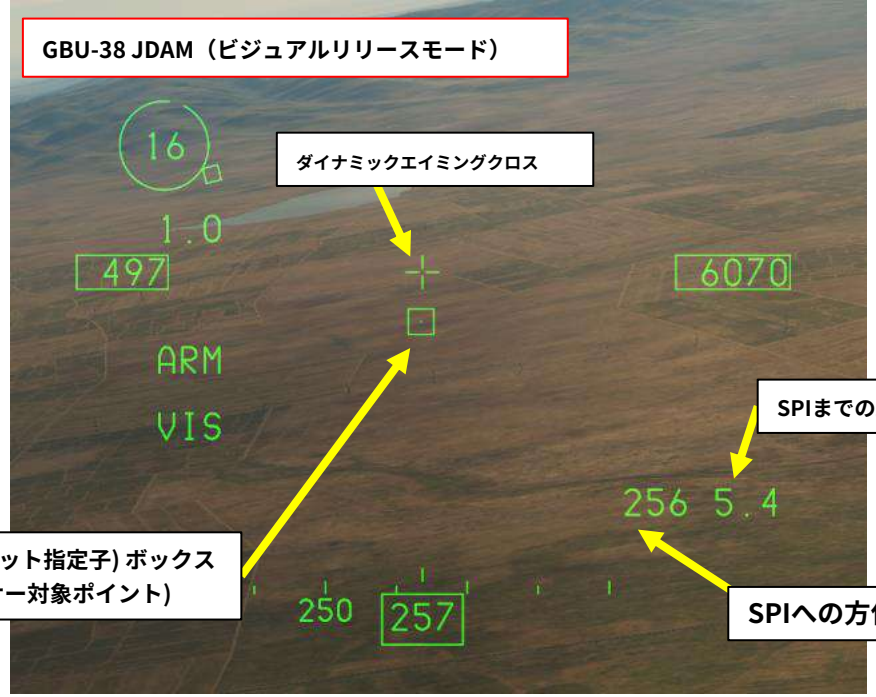
4 – HMCS (ヘルメットマウントキューイングシステム) 4.3 – HMD (ヘルメットマウントディスプレイ) シンボル

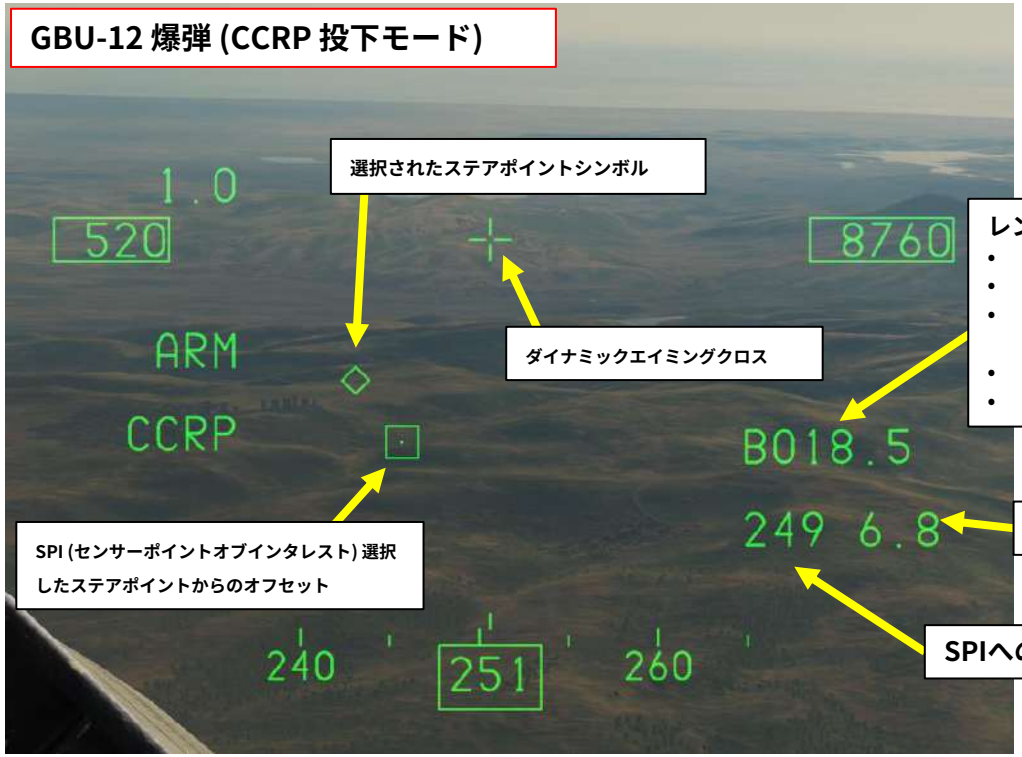
4.3.1 – HMDシンボル

E – 空対地シンボル

空対地マスター モード (A/G マスター モード ボタンが押された状態) を使用する場合、次のシンボルが表示されます。シンボルと機能は、選択した武器とリリースモードによって変わることに注意してください。

指定はサブセクションに従って実行できます4.5.1 – 地上目標の指定 。





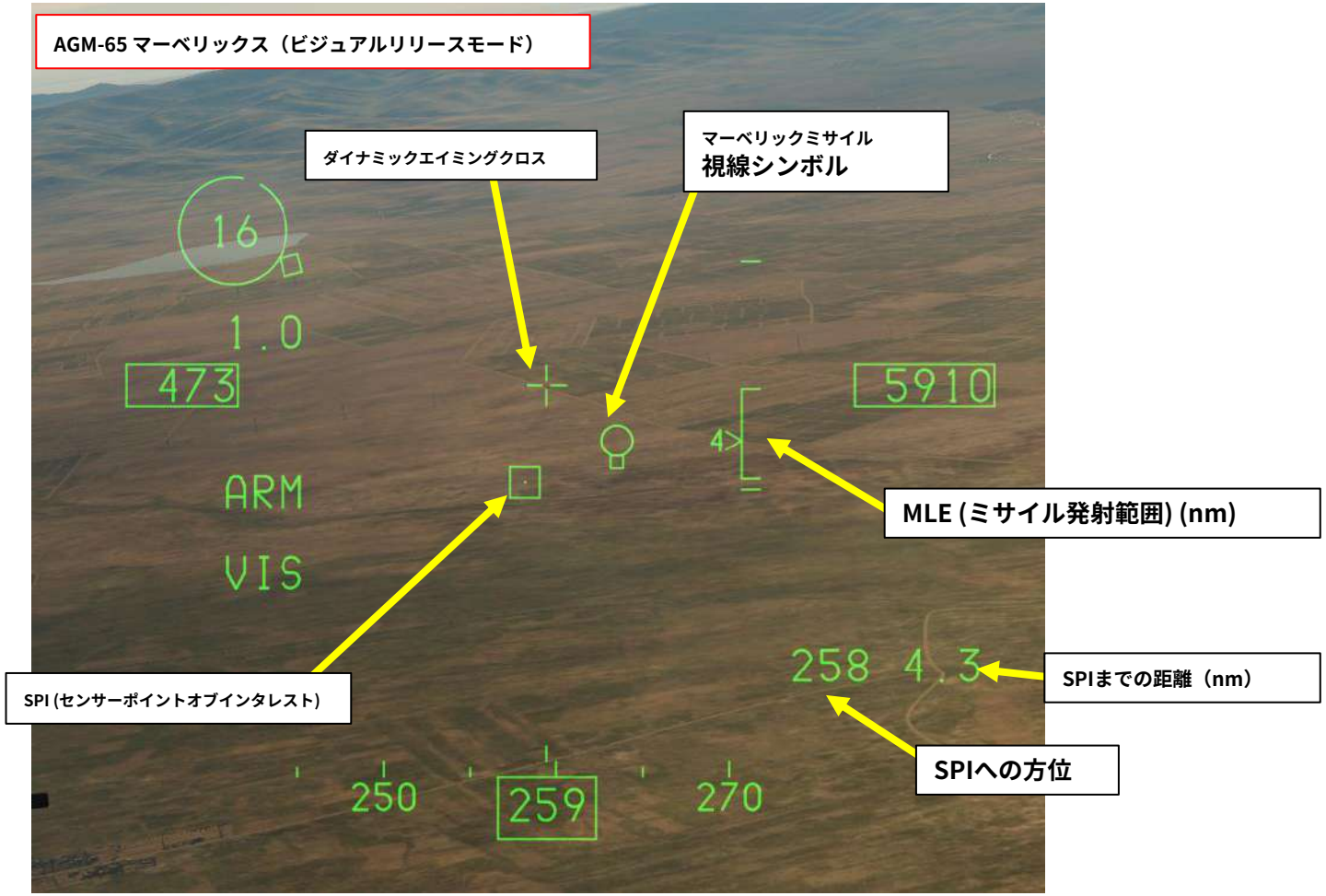
レンジプロバイダー / 斜距離 (nm)

- *F: FCS（射撃管制システム）は射程距離を測ります*
- *R: レーダー高度計は範囲を提供しています*
- *B: ステアポイント高度/気圧高度を使用して計算された範囲*
- *T: ターゲティングポッドはパッシブ範囲を提供します*
- *L: ターゲティングポッドレーザーが発射され、使用されています*

4 – HMCS (ヘルメットマウントキューイングシステム) 4.3 – HMD (ヘルメットマウントディスプレイ) シンボル

4.3.1 – HMDシンボル

E – 空対地シンボル



4 – HMCS (ヘルメットマウントキューイングシステム) 4.3 – HMD (ヘルメットマウントディスプレイ) シンボル

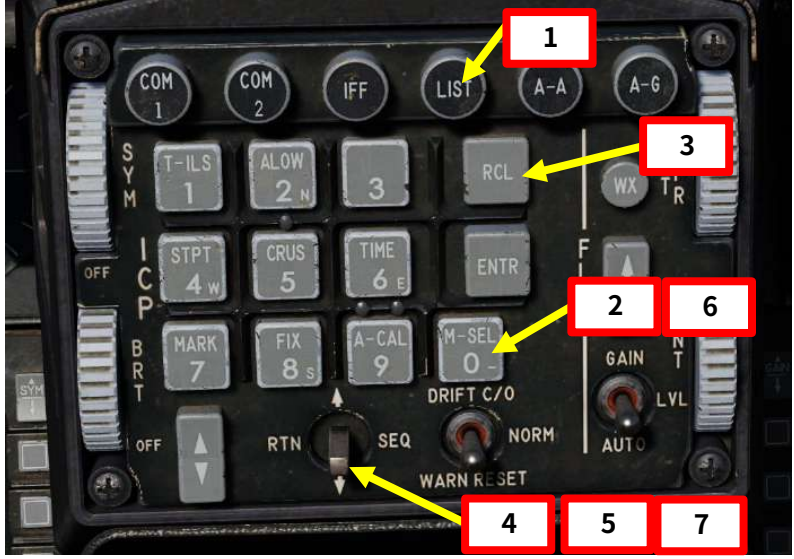
4.3.2 – HMDのセットアップ

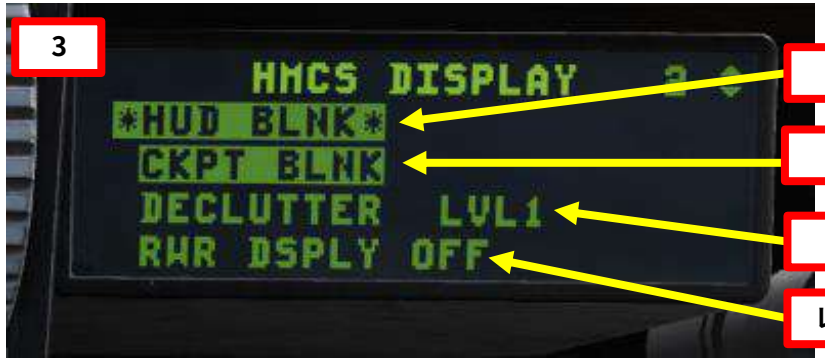
A – HMCS DED ページ

HMCS の電源がオンになると (HMCS シンボル強度ノブが INC に設定)、HMCS DED ページにアクセスできます。これにより、必要に応じてヘルメット マウント ディスプレイのオプションを設定できます。

HMCS オプションを表示して変更するには、HMCS DED (データ入力表示) メニューにアクセスする必要があります。

1. リストボタンを押す
2. ICP（統合コントロールパネル）の「0 / M-SEL」を押して、MISC（その他）DED ページを選択します。
3. ICP（統合コントロールパネル）の「RCL」を押して、HMCS（ヘルメットマウントキューイングシステム）DEDページを選択します。
4. デフォルトでは、HMCS DISPLAY DED ページが表示されます。HMCS ALIGN ページが表示されている場合は、DCS (データ コントロール スイッチ、「Dobber」とも呼ばれます) の右 (SEQ) を押して、HMCS ALIGN DED ページから HMCS DISPLAY DED ページに移動します。
5. 目的のフィールドが選択されるまで、DCS (“Dobber”) DOWN を押します。フィールドの選択はアスタリスクで示されます。
6. 選択したフィールドのオプションを切り替えるには、ICP（統合コントロールパネル）の「0 / M-SEL」を押してオプションのオン/オフを切り替えます。
7. DCS/Dobber（データ制御スイッチ）を左に押してRTNにし、CNI（通信、航行および識別）DEDページに戻ります。



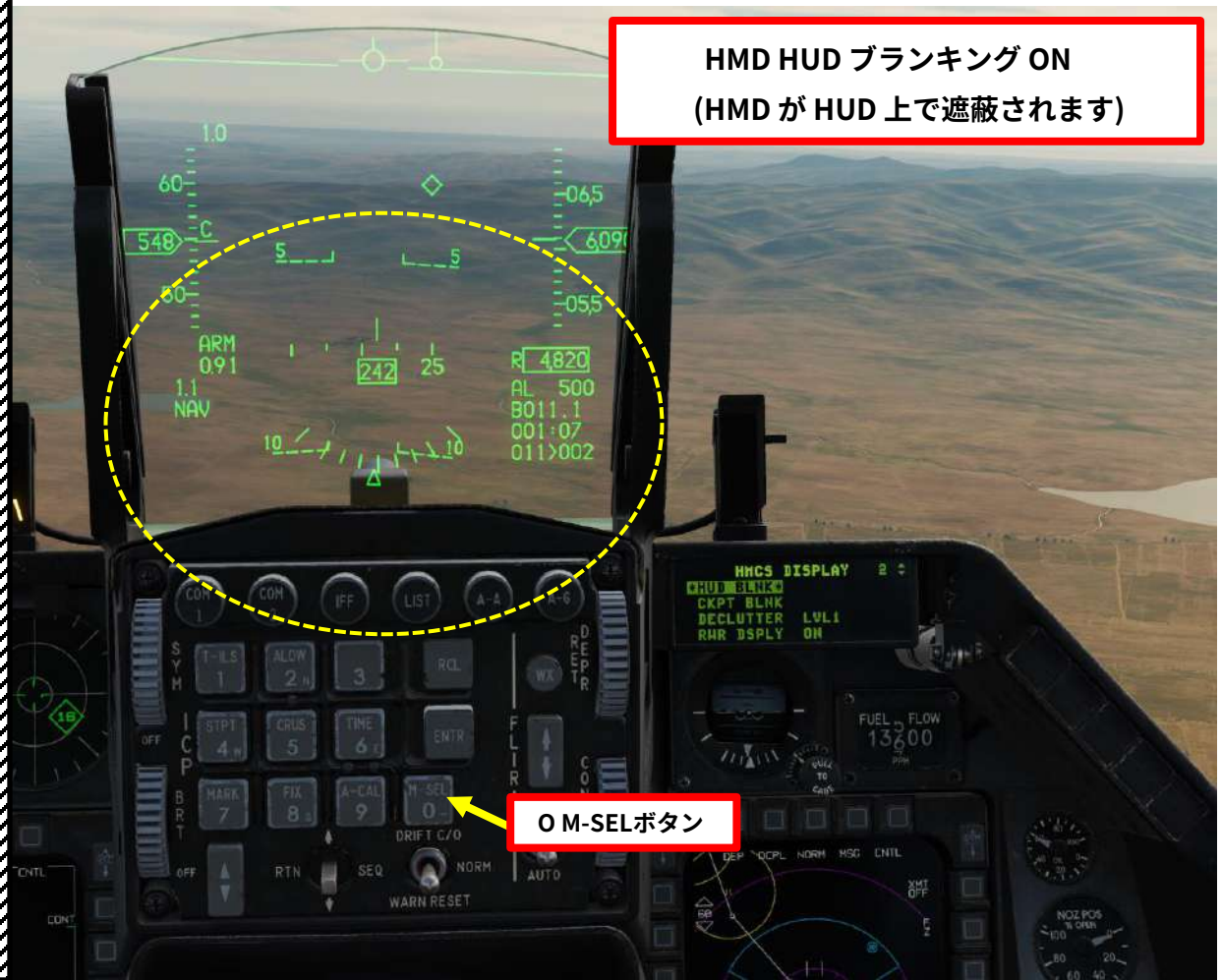


4 – HMCS (ヘルメットマウントキューイングシステム) 4.3 – HMD (ヘルメットマウントディスプレイ) シンボル

4.3.2 – HMDのセットアップ

B – HMD HUD ブランキング

HUD BLNK オプションは、ヘッドアップ ディスプレイを見るときに HMCS ブランキングのオン/オフを切り替えます。この設定がオンの場合、HUD を見るときに HMCS シンボルが消えます。変更するには、カーソルが HUD BLNK フィールド上にあることを確認し、ICP の (0) M-SEL ボタンを押してオンとオフを切り替えます。



4 – HMCS (ヘルメットマウントキューイングシステム) 4.3 – HMD (ヘルメットマウントディスプレイ) シンボル

4.3.2 – HMDのセットアップ

C – HMDコックピットブランキング

CKPT BLNK オプションは、コックピットを見下ろすときに HMCS ブランキングのオン/オフを切り替えます。この設定がオンの場合、コックピット内を見たときに HMCS シンボルが消えます。変更するには、カーソルが CKPT BLNK フィールド上にあることを確認し、ICP の (0) M-SEL ボタンを押してオンとオフを切り替えます。

4 – HMCS (ヘルメットマウントキューイングシステム) 4.3 – HMD (ヘルメットマウントディスプレイ) シンボル

4.3.2 – HMDのセットアップ

D – HMD 整理レベル

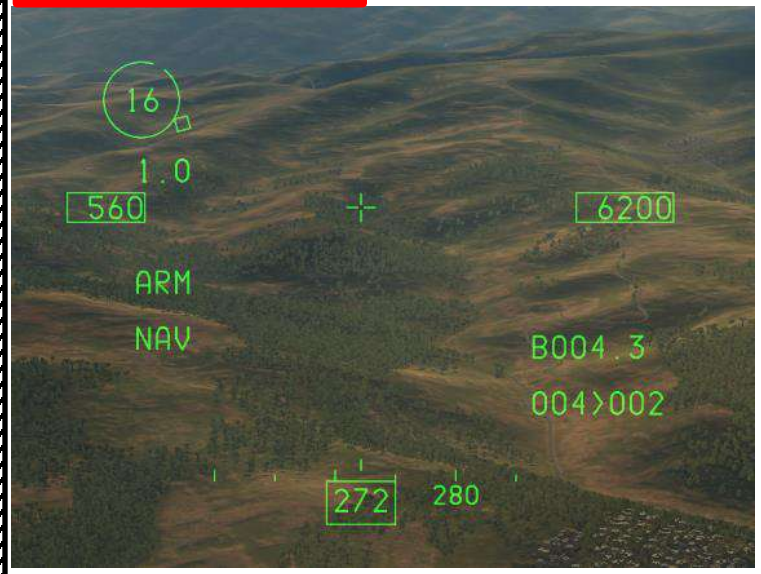
DECLUTTER オプションは、HMD に表示されるシンボルを定義します。カーソルを DECLUTTER フィールド上に置き、ICP の M-SEL (0) ボタンを押すと、3 つのデクラッター レベルが切り替わります。

- 整理レベル 1: すべてのシンボルが表示されます。
- 整理レベル 2: 方位テープ、高度計、ウェイポイント情報が削除されます。
- 整理レベル 3: G メーター、対気速度テープ、マスター アーム モードが削除されます。

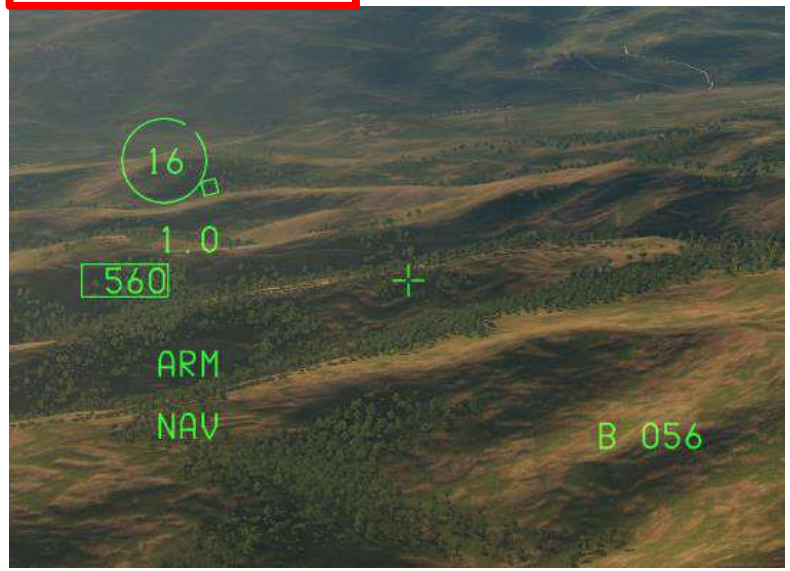
HMCS 整理レベル

O M-SELボタン

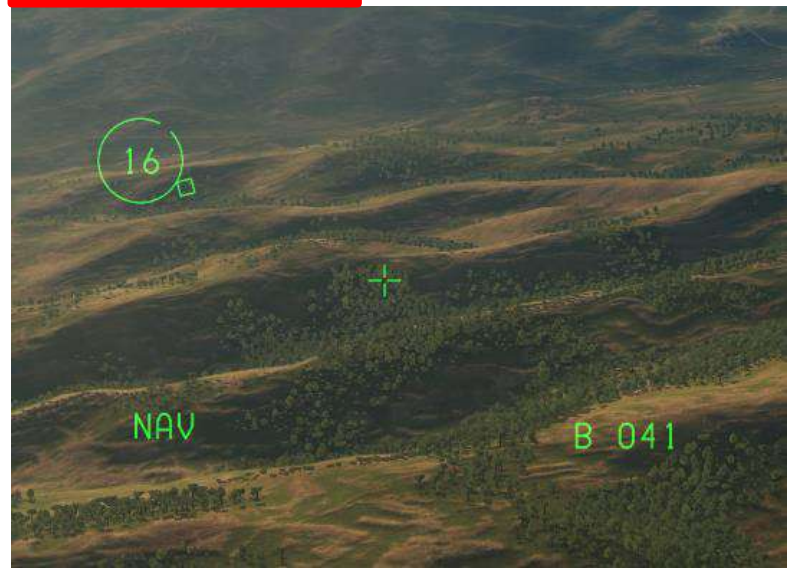
整理整頓レベル1



整理整頓レベル2

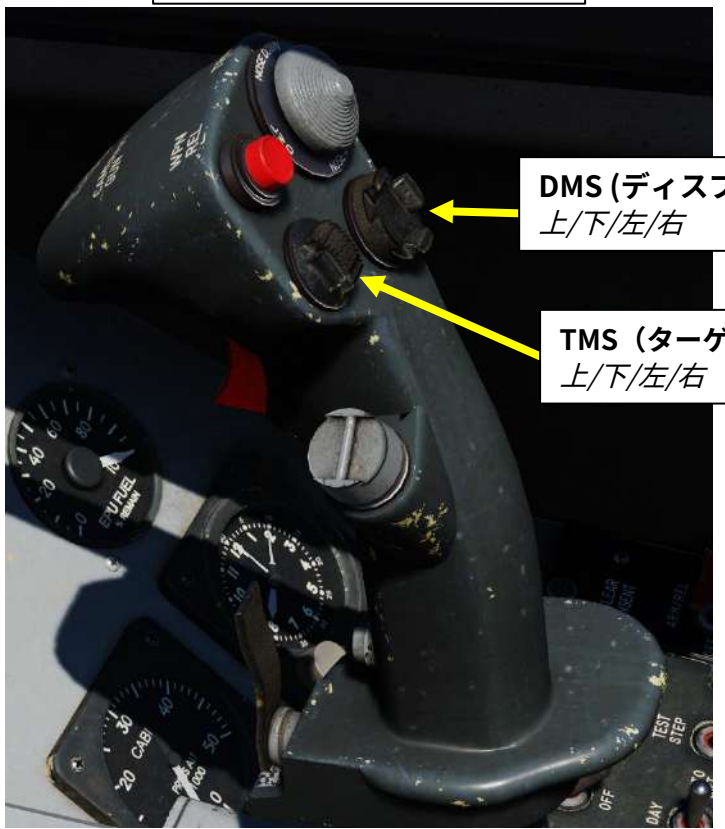


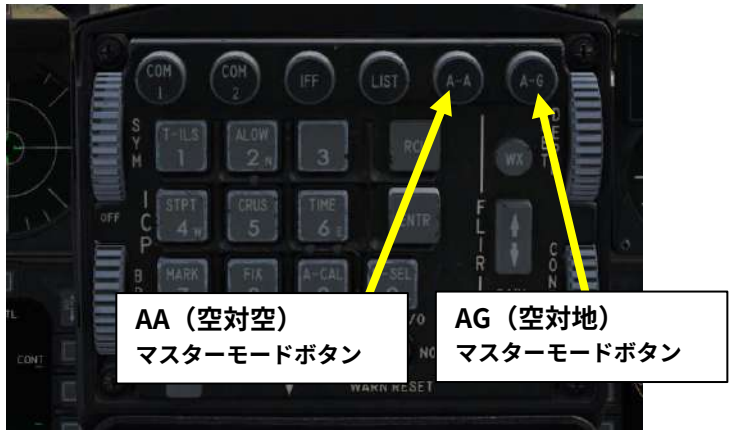
整理整頓レベル3



4 – HMCS（ヘルメットマウントキューイングシステム）
4.4 – HMCSコントロール

- **HMCS シンボル強度ノブ**: INC に設定すると、HMCS システムの電源がオンになります。
- **A/A および A/G マスターモードボタン**: 空対空マスター モードか空対地マスター モードかに基づいて、HMCS のシンボルと機能を制御します。
- **DMS (ディスプレイ管理スイッチ)**:
  - UP: 該当する場合は、SOI (対象センサー) をヘッドアップ ディスプレイ (HUD) と HMCS に設定します。
  - DOWN SHORT (0.5 秒未満): SOI (対象センサー) を左または右のディスプレイに切り替えます。
  - 長く押す（0.5秒以上）：ヘルメットマウントディスプレイ（HMD）オーバーレイのオン/オフを切り替えます
- **TMS（ターゲット管理スイッチ）**:
  - UP: ターゲットを指定するために使用します。機能は、スイッチを押している時間、使用されているマスター モード、使用されている武器、および選択されたリリース モードに基づいて変化します。
  - DOWN: ターゲット拒否。ターゲットの指定を解除するために使用されます。
- **レーダーカーソルスイッチ**: ターゲット指定ボックスを旋回します。



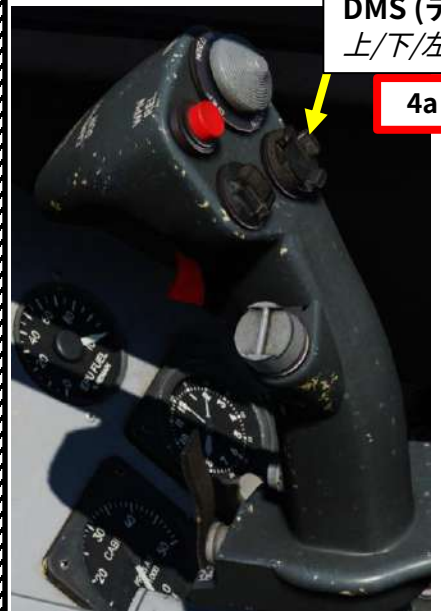


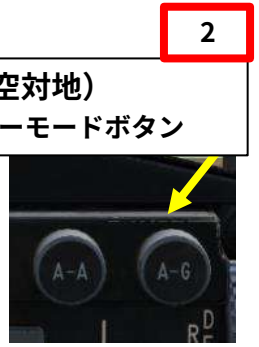
4 – HMCS（ヘルメットマウントキューイングシステム）4.5 – HMCS機能
4.5.1 – 地上目標の指定

A - マーベリックミサイル搭載（VISモード）

Maverick VIS (ビジュアル) モードが選択されている場合、HMCS を使用してターゲットを指定できます。

1. HMCSシンボル強度ノブがINCになっていることを確認します。
2. AG（空対地）マスターモードを選択する
3. SMS (ストア管理セット) ページで、Mavericks (AG65) が VIS (ビジュアル) モードで選択されていることを確認します。
4. DMS（ディスプレイ管理スイッチ）を上方向に押して、HUD（ヘッドアップディスプレイ）をSOI（対象センサー）に設定します。HUD TD（ターゲット指定）がオンになっていると、SOIアスタリスクが表示されます。
   HUD 上のボックスは HOTAS コントロールで制御できます。



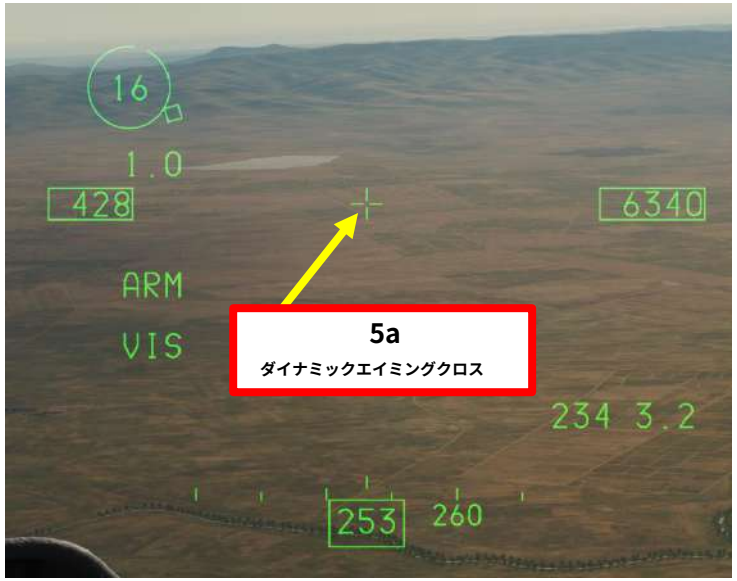


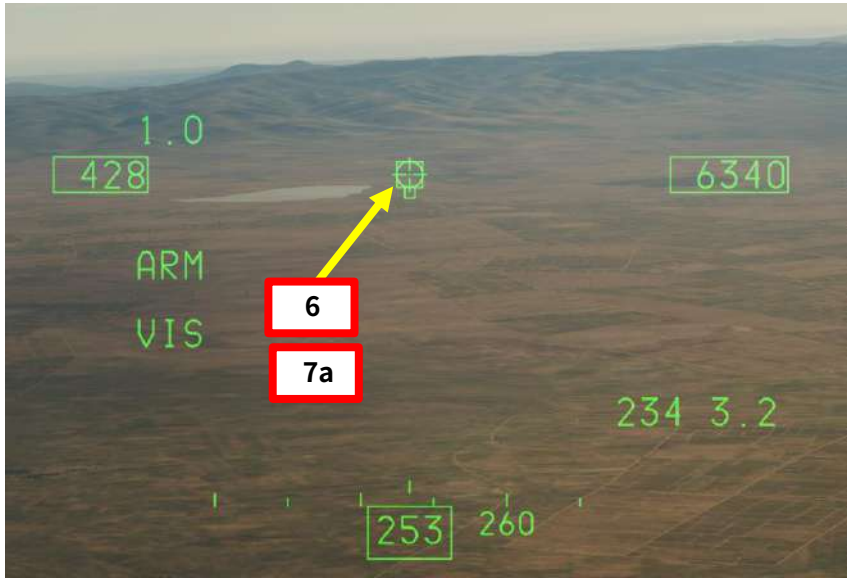
英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

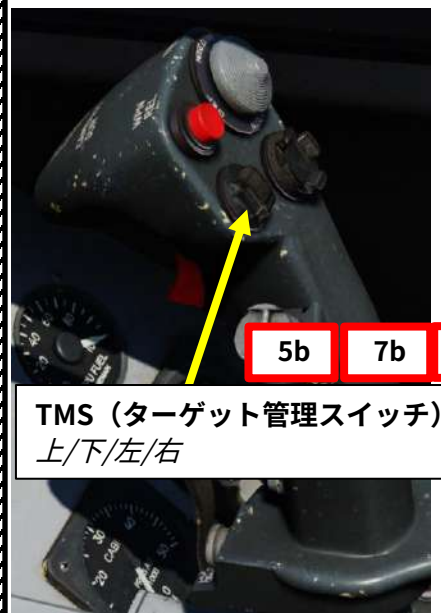
4 – HMCS（ヘルメットマウントキューイングシステム）4.5 – HMCS機能
4.5.1 – 地上目標の指定

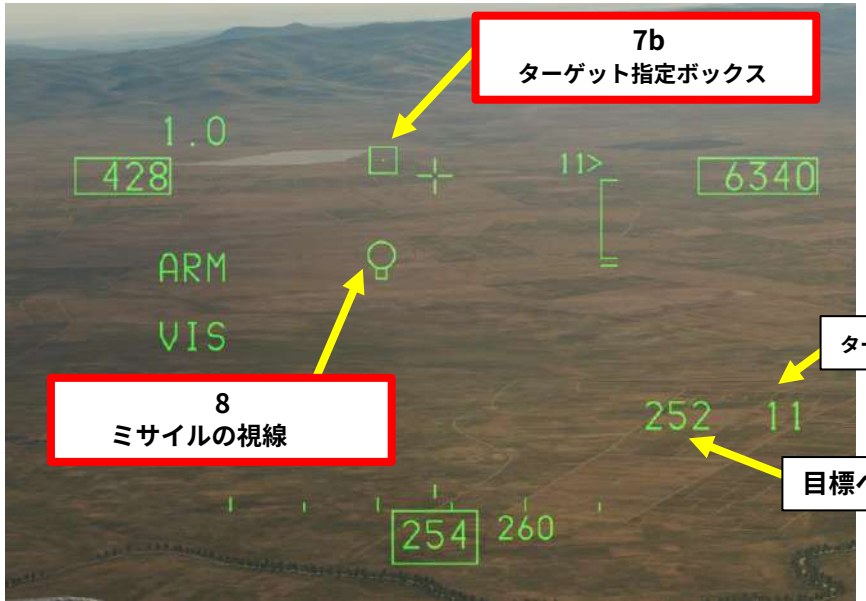
A - マーベリックミサイル搭載（VISモード）

5. デフォルトでは、ダイナミック エイミング クロス (DAC) のみが表示されます。TMS (ターゲット管理スイッチ) を上方向に 0.5 秒以上押し続けます。
6. ヘルメットのダイナミック エイミング クロス (DAC) に TD (ターゲット指定) ボックスが表示されます。また、Maverick の視線を表す円も表示されます。
7. ヘルメットの照準十字を目的の領域に移動し、TMS (ターゲット管理スイッチ) を上に押してターゲットを指定します。TD ボックスは指定されたポイントに追従します。
8. ミサイルの照準を合わせるために、レーダー カーソル/有効化スイッチ コントロールを使用して、Maverick の視線円を必要に応じて回転させます。
9. ターゲットの指定を解除するには、TMS (ターゲット管理スイッチ) の下を押します。









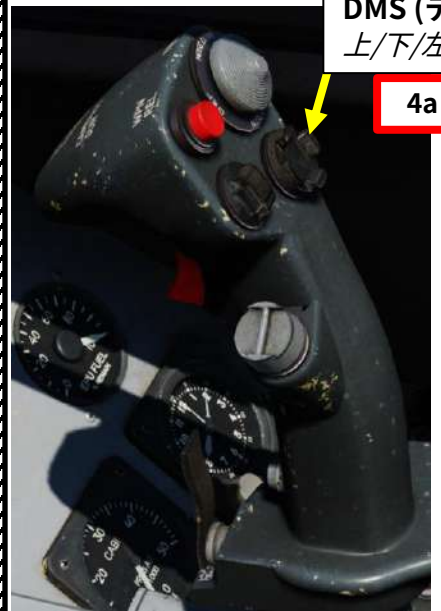
4 – HMCS（ヘルメットマウントキューイングシステム）4.5 – HMCS機能
4.5.1 – 地上目標の指定

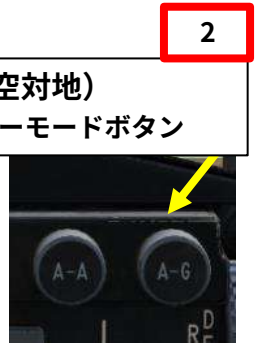
B - JDAM/JSOW あり (VIS モード)

JDAM または JSOW VIS (視覚) モードが選択されている場合、HMCS を使用してターゲットを指定できます。

1. HMCSシンボル強度ノブがINCになっていることを確認します。
2. AG（空対地）マスターモードを選択する
3. SMS (店舗管理セット) ページで、JDAM (GB38) が VIS (ビジュアル) モードで選択されていることを確認します。

4. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) を上方向に押して、HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) を SOI (対象センサー) として設定します。HUD の HUD TD (ターゲット指定) ボックスを HOTAS コントロールで制御できる場合は、SOI アスタリスクが表示されます。

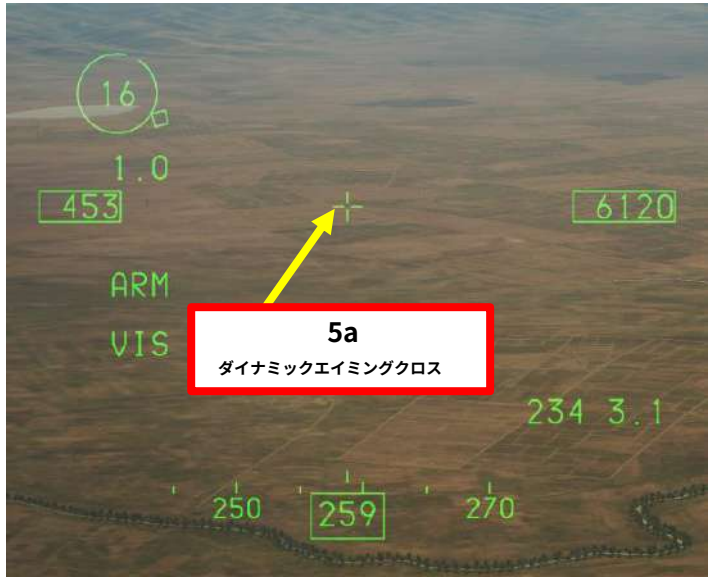


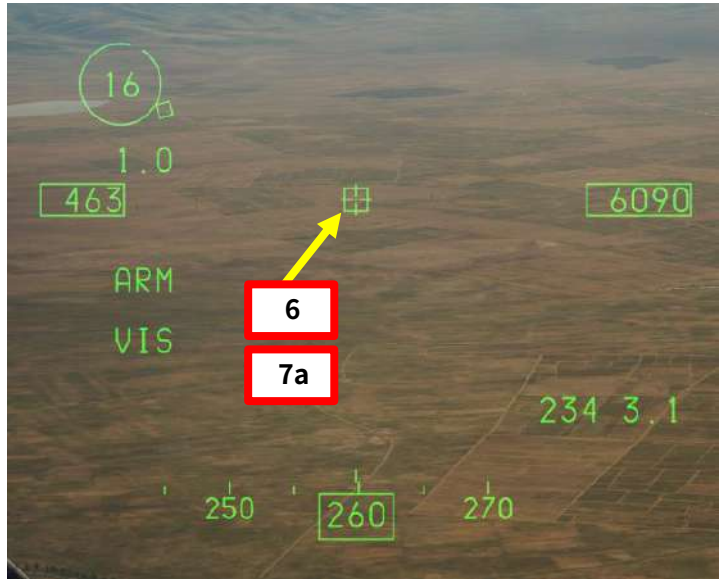


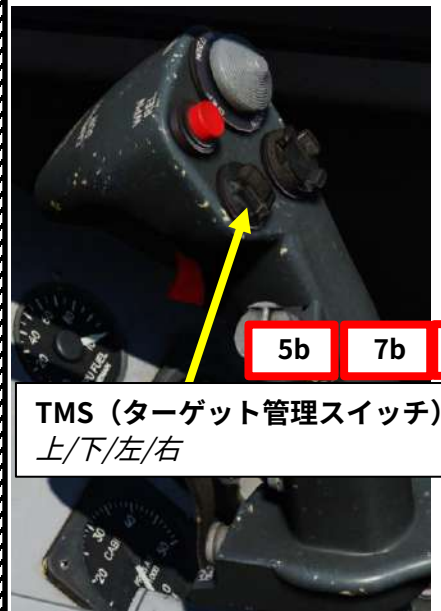
4 – HMCS（ヘルメットマウントキューイングシステム）4.5 – HMCS機能
4.5.1 – 地上目標の指定

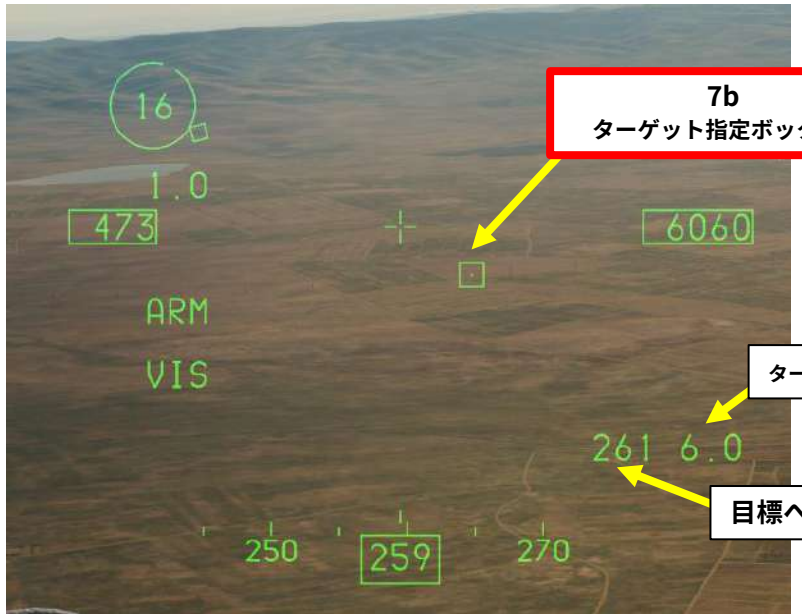
B - JDAM/JSOW あり (VIS モード)

5. デフォルトでは、ダイナミック エイミング クロス (DAC) のみが表示されます。TMS (ターゲット管理スイッチ) を上方向に 0.5 秒以上押し続けます。
6. ヘルメットのダイナミック エイミング クロス (DAC) に TD (ターゲット指定) ボックスが表示されます。
7. ヘルメットの照準十字を目的の領域に移動し、TMS (ターゲット管理スイッチ) を上に押してターゲットを指定します。TD ボックスは指定されたポイントに追従します。
8. 必要に応じて、レーダー カーソル/有効化スイッチ コントロールを使用して TD ボックスを回転させます。
9. ターゲットの指定を解除するには、TMS (ターゲット管理スイッチ) の下を押します。









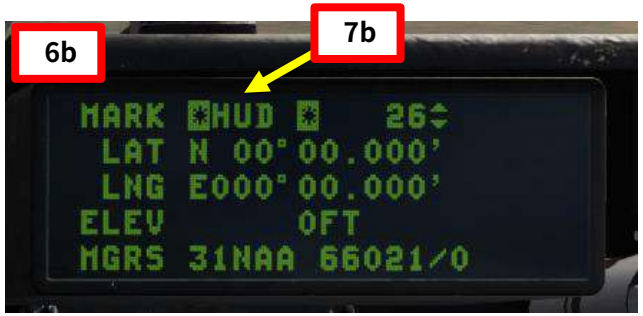
4 – HMCS（ヘルメットマウントキューイングシステム）4.5 – HMCS機能
4.5.1 – 地上目標の指定

クリックして移動マークポイントナビゲーション/指定セクション

C - マークポイントあり（CCIP モードの爆弾）

HMCS は、CCIP モードの爆弾が選択されたときにマークポイントを指定するために使用できます。その後、マークポイントをセンサー ポイント オブ インタレスト (SPI) として設定できます。

1. HMCSシンボル強度ノブがINCになっていることを確認します。
2. AG（空対地）マスターモードを選択する
3. SMS（ストア管理セット）ページから、CCIP モードで爆弾（GB12）が選択されていることを確認します。
4. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) を上方向に押して、HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) を SOI (対象センサー) として設定します。
   HUD の HUD TD (ターゲット指定) ボックスを HOTAS コントロールで制御できる場合は、SOI アスタリスクが表示されます。
5. Dobberスイッチを左（RTN）に設定してCNI（通信、ナビゲーション、情報）ページを選択します。
6. ICP（統合コントロールパネル）のMARK（7）ボタンを押して、Markpoint DEDページを選択します。
7. Dobber スイッチを右 (SEQ) に切り替えて、HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) が選択されるまでマークポイント指定モードを切り替えます。

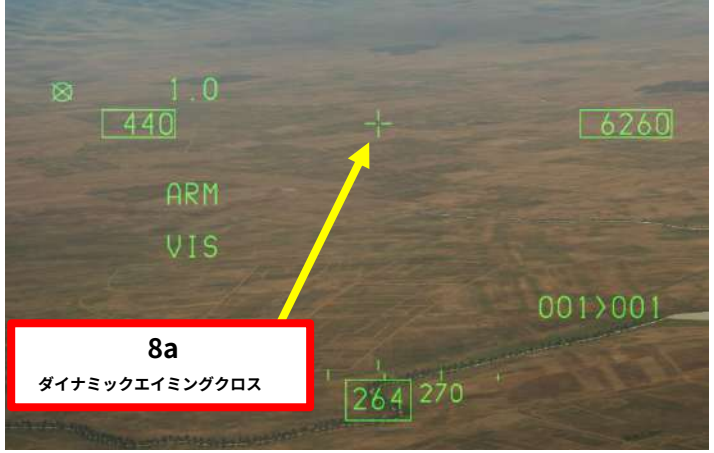


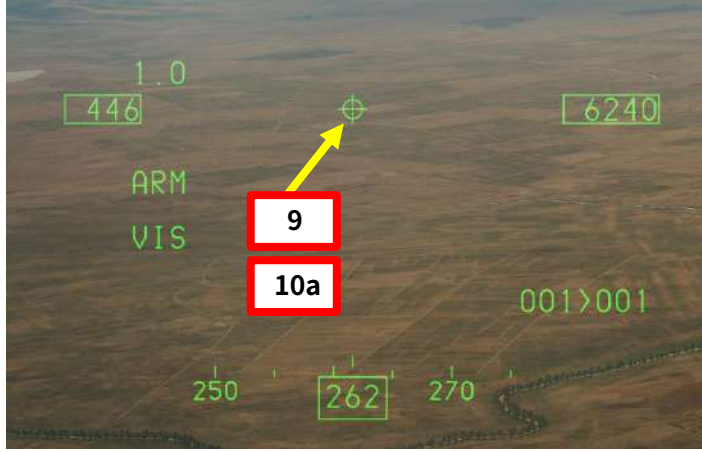
4 – HMCS（ヘルメットマウントキューイングシステム）4.5 – HMCS機能
4.5.1 – 地上目標の指定

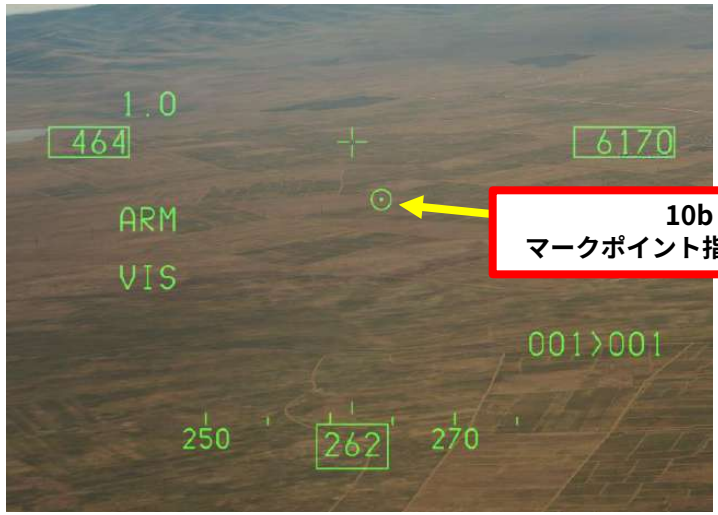
C - マークポイントあり（CCIP モードの爆弾）

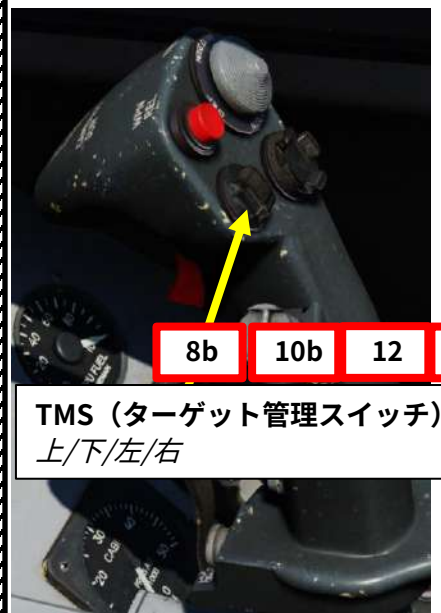
8. デフォルトでは、ダイナミック エイミング クロス (DAC) のみが表示されます。TMS (ターゲット管理スイッチ) を上方向に 0.5 秒以上押し続けます。
9. ヘルメットのダイナミック エイミング クロス (DAC) にマークポイント指定円が表示されます。
10. ヘルメットの照準十字を目的の領域に移動し、TMS (ターゲット管理スイッチ) を上に押して、指定円をこの位置に従わせます。

11. 必要に応じて、レーダーカーソル/有効化スイッチコントロールを使用して指定円を回転させます。
12. 指定円が目的の位置に移動したら、TMS (ターゲット管理スイッチ) を上方向に押してターゲットを指定します。選択したマークポイント (この例ではステアリングポイント 26) の座標が保存されます。
13. ターゲットの指定を解除するには、TMS（ターゲット管理スイッチ）の下を押します。





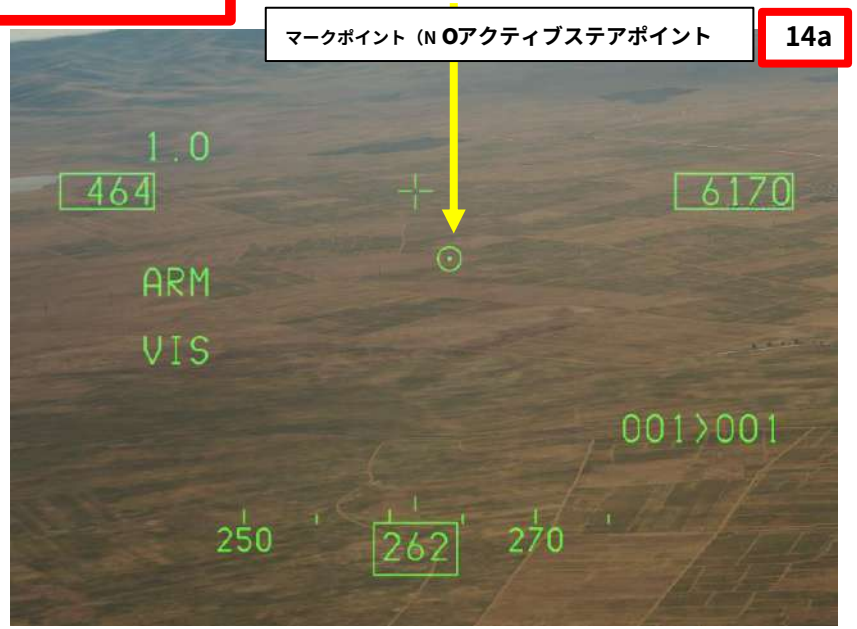


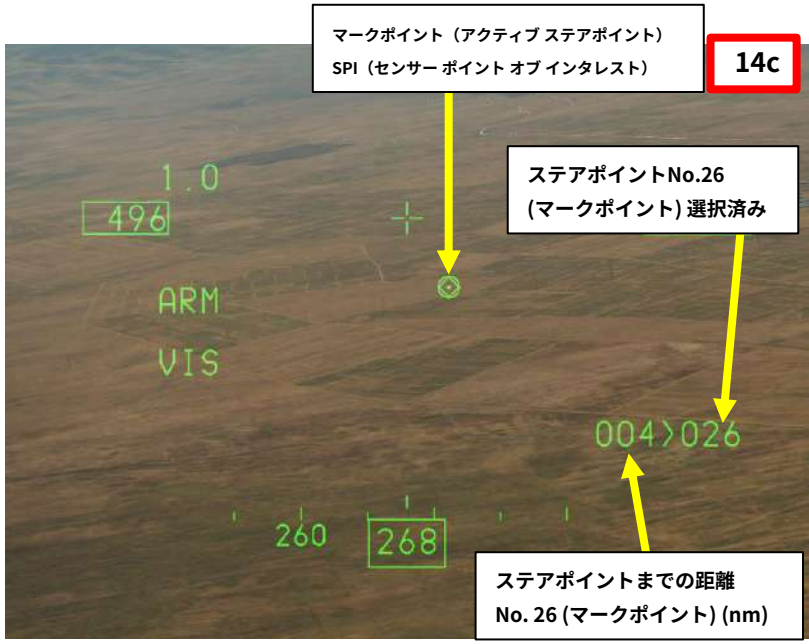


4 – HMCS（ヘルメットマウントキューイングシステム）4.5 – HMCS機能
4.5.1 – 地上目標の指定

C - マークポイントあり（CCIP モードの爆弾）

14. マークポイントをアクティブ ステアポイントにして、その過程でセンサー ポイント オブ インタレスト (SPI) にするには、ICP (統合コントロール パネル) の M-SEL (0) ボタンを押します。
15. マークポイントがアクティブなステアポイント (またはセンサーの関心ポイント) になると、マークポイント指定円の上にダイヤモンドが表示されます。その後、ほぼすべてのモードでこのマークポイントを武器の発射に使用できるようになります。



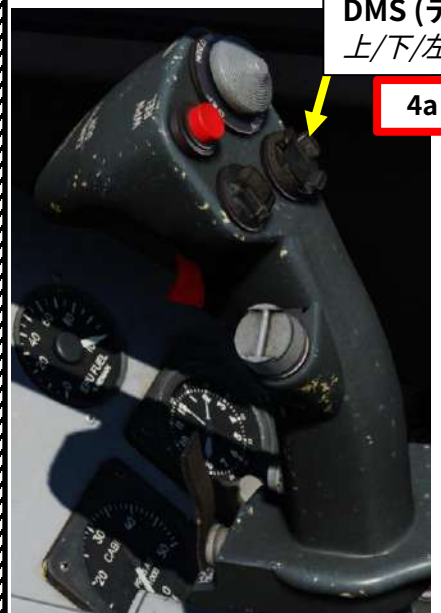


4 – HMCS（ヘルメットマウントキューイングシステム）4.5 – HMCS機能
4.5.1 – 地上目標の指定

D - 爆弾あり（DTOS モード）

HMCS は、DTOS (Dive Toss) モードの爆弾が選択されているときにターゲットを指定するために使用できます。

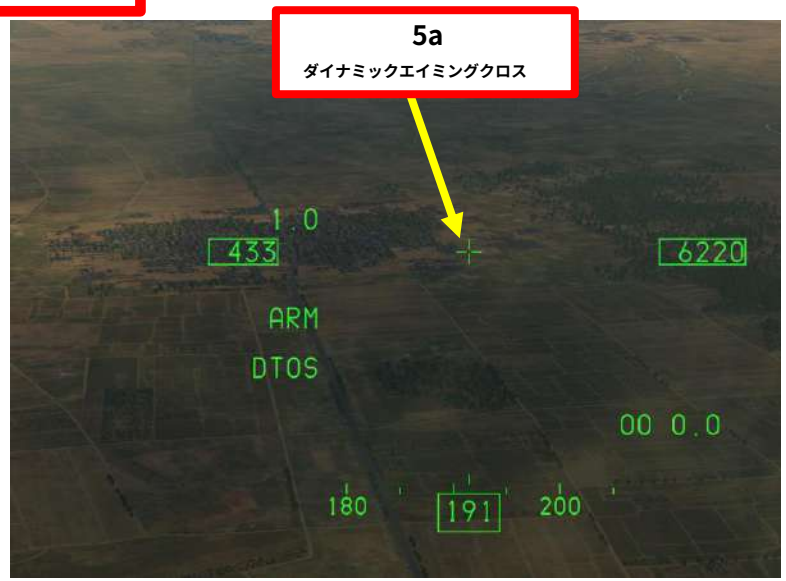
1. HMCSシンボル強度ノブがINCになっていることを確認します。
2. AG（空対地）マスターモードを選択する
3. SMS (Stores Management Set) ページで、DTOS モードで爆弾 (M82) が選択されていることを確認します。爆弾のリリース モードを切り替えるには、リリース モード オプションの横にある OSB を押して「DTOS」の横にある OSB を選択するか、スティックの NWS A/R DISC & MSL STEP ボタンを押します。
4. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) を上方向に押して、HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) を SOI (対象センサー) として設定します。HUD の HUD TD (ターゲット指定) ボックスを HOTAS コントロールで制御できる場合は、SOI アスタリスクが表示されます。

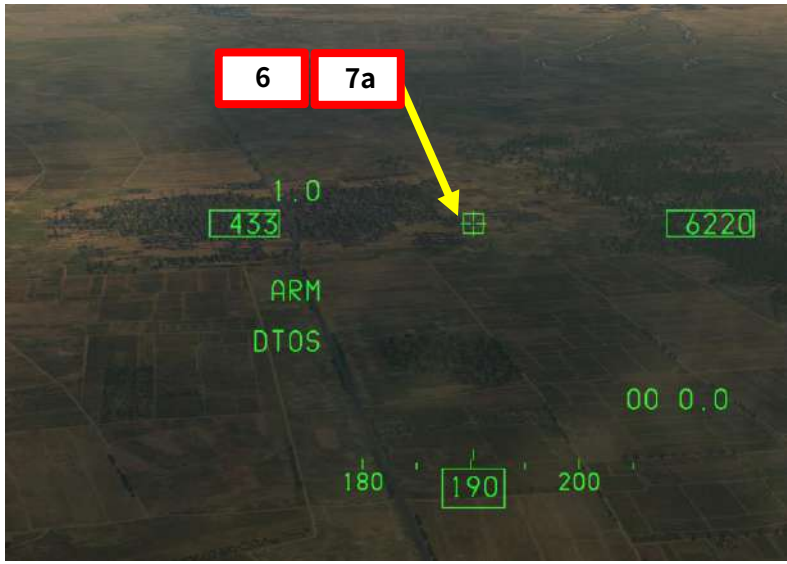


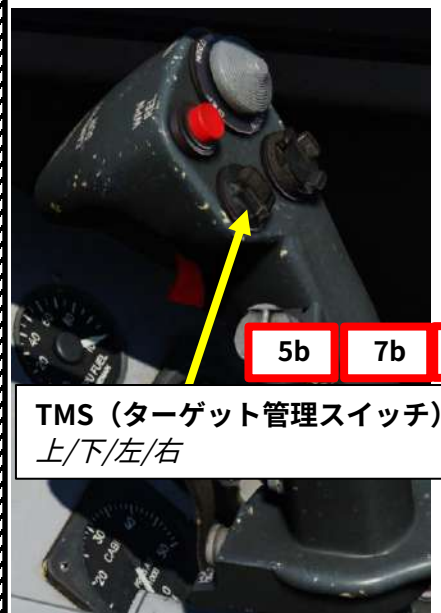
4 – HMCS（ヘルメットマウントキューイングシステム）4.5 – HMCS機能
4.5.1 – 地上目標の指定

D - 爆弾あり（DTOS モード）

5. デフォルトでは、ダイナミック エイミング クロス (DAC) のみが表示されます。TMS (ターゲット管理スイッチ) を上方向に 0.5 秒以上押し続けます。
6. ヘルメットのダイナミック エイミング クロス (DAC) に TD (ターゲット指定) ボックスが表示されます。
7. ヘルメットの照準十字を目的の領域に移動し、TMS (ターゲット管理スイッチ) を上に押してターゲットを指定します。TD ボックスは指定されたポイントに追従します。
8. 必要に応じて、レーダー カーソル/有効化スイッチ コントロールを使用して TD ボックスを回転させます。
9. ターゲットの指定を解除するには、TMS (ターゲット管理スイッチ) の下を押します。







4 – HMCS（ヘルメットマウントキューイングシステム）4.5 – HMCS機能
4.5.2 – 航空目標レーダーロック

HMCSを使用してターゲットをレーダーロックすることができます（チュートリアルを参照）。PART 10 セクション 2.1.8 – HMCS ロック）、ヘルメットを使用してAIM-9Xサイドワインダーを HOBS（High Off-Boresight）ミサイルショットで発射することもできます（チュートリアルを参照）。PART 11 セクション 3.3 – AIM-9X サイドワインダー (HMCS)）。

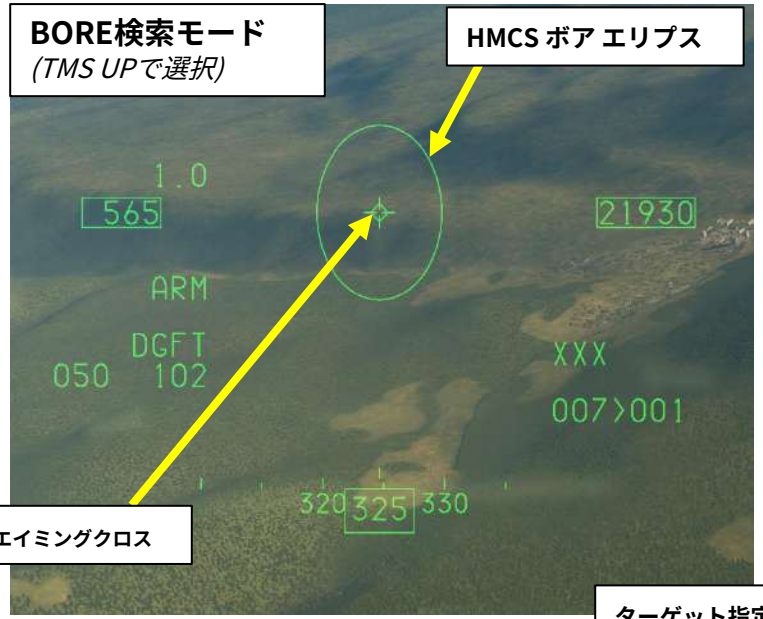
必要に応じて関連するチュートリアルのセクションを参照してください。

レンジプロバイダー / 斜距離 (nm)
- *F: FCS（射撃管制システム）は射程距離を測ります*
- *R: レーダー高度計は範囲を提供しています*
- *B: ステアポイント高度/気圧高度を使用して計算された範囲*
- *T: ターゲティングポッドはパッシブ範囲を提供します*
- *L: ターゲティングポッドレーザーが発射され、使用されています*

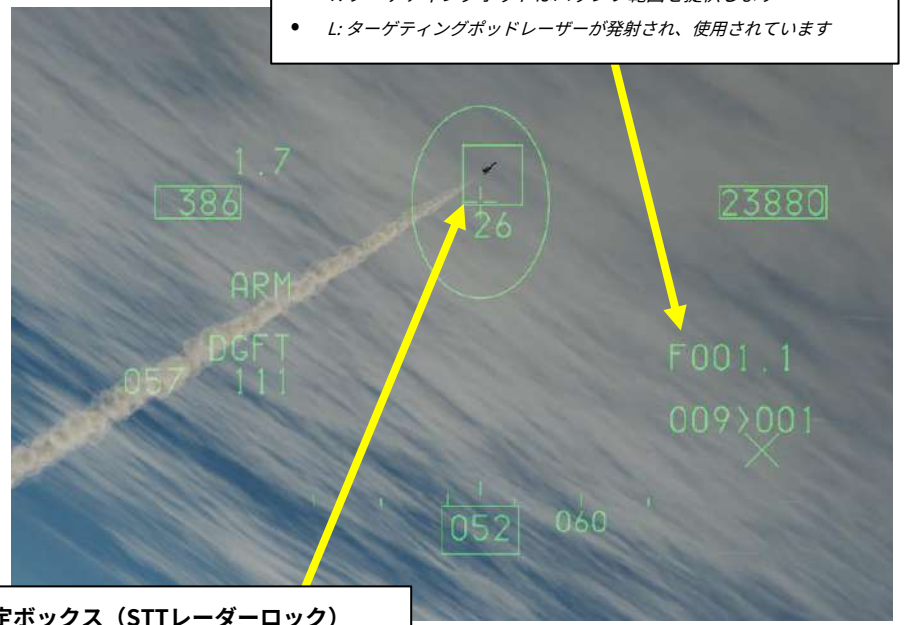
HUDスキャン検索モード
(DGFTモードではデフォルトで選択されます)

BORE検索モード
(TMS UPで選択)

HMCS ボア エリプス



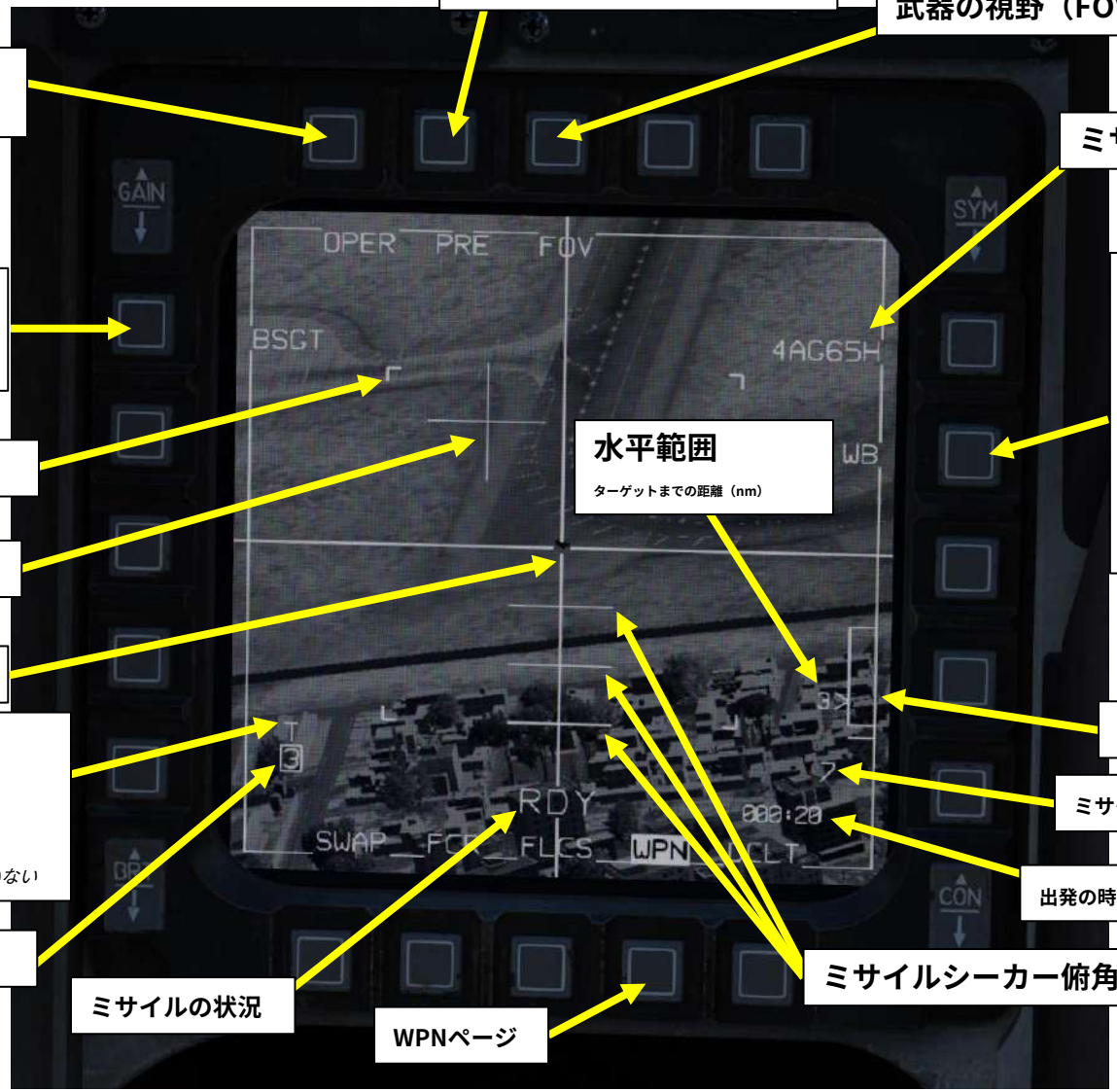
ダイナミックエイミングクロス



ターゲット指定ボックス（STTレーダーロック）
26: 目標高度（1000フィート単位）

5 – AGM-65 マーベリック空対地ミサイル 5.1 – ディスプレイ

AGM-65 フィードは WPN (武器) ページを通じて表示されます。



マーベリック配送オプション
- *PRE: 事前に計画された*
- *VIS: ビジュアル*
- *BORE: ボアサイト*

武器の視野（FOV）

マーベリックモードのステータス
スタンバイ/オペレーション

ミサイルの数と種類を選択

マーベリックBSGT（ボアサイト）機能
スレーブモードのボアサイト補正（AGM-65D/G）

トラック極性オプション
AGM65H/Kの場合:
- *WB: 白地に黒*
- *BW: 白地に黒*

AGM-65D/Gの場合:
- *HOC: ホットオンコールド極性コントラスト*
- *COH: コールドオンホット極性コントラスト*

AGM-65G/Kの場合:
- *エリア: 相関オプションの強制*

狭視野角マーカー

水平範囲
ターゲットまでの距離（nm）

ミサイル指向クロス

ミサイルの視線

MLE（ミサイル発射範囲）

ミサイルハンドオフステータス表示
- *C: ミサイルの受け渡しが完了しました*
- *T: ターゲティングポッドがミサイルに追跡を指示しました*
- *I: ミサイルの受け渡しは不完全*
- *S: ミサイルはターゲティングポッドに従属しているが、追跡はしていない*

ミサイルステーション (ボックスなし = 非アクティブ)

出発の時間です

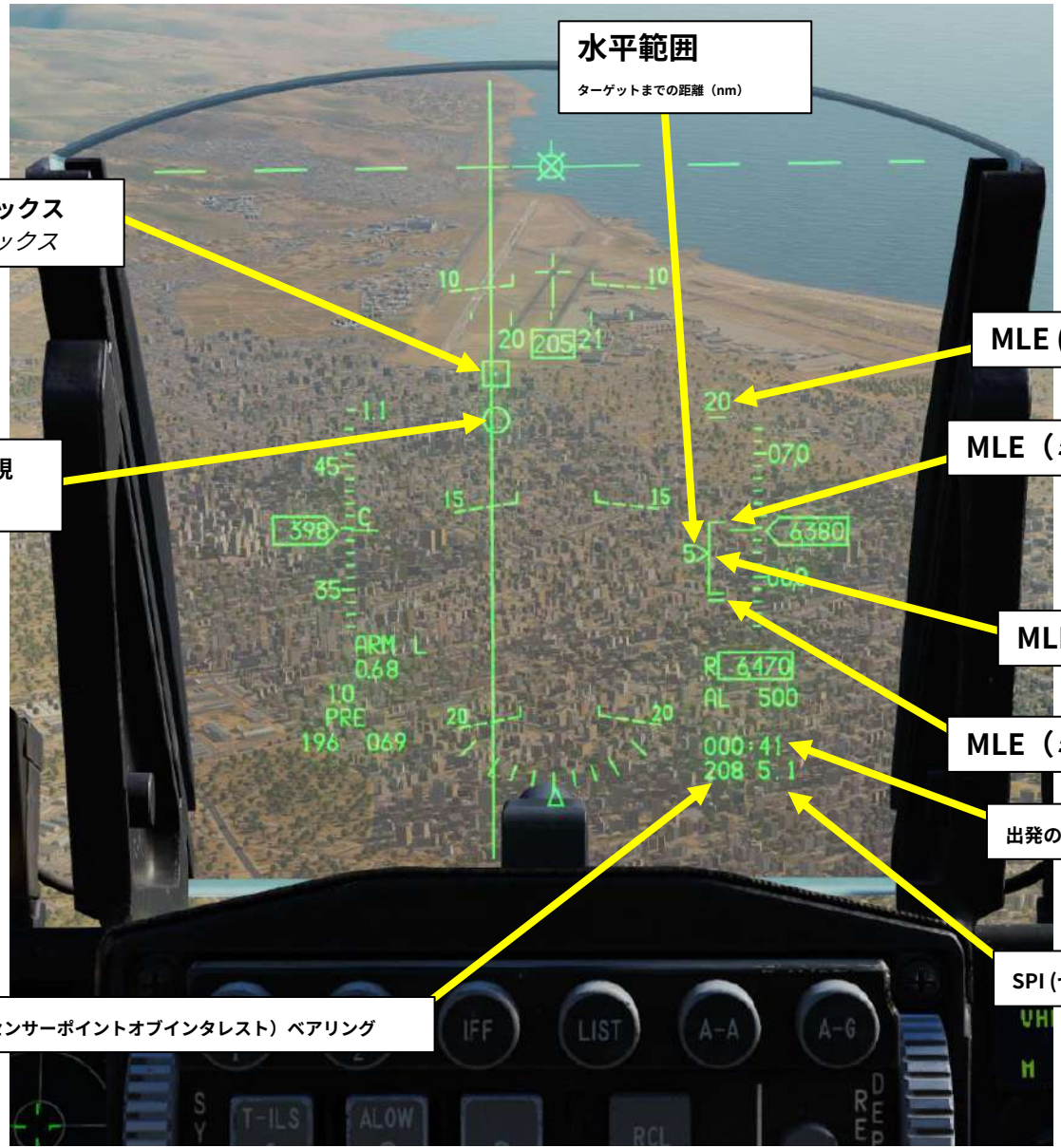
ミサイルステーション（四角で囲んだ状態＝アクティブ）

ミサイルの状況

WPNページ

ミサイルシーカー俯角マーカー

5 – AGM-65 マーベリック空対地ミサイル 5.1 – ディスプレイ



5 – AGM-65 マーベリック空対地ミサイル 5.2 – 制御

- **DMS (ディスプレイ管理スイッチ)**:
  - UP: SOI (関心センサー) を HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) に切り替えます
  - DOWN: SOI (対象センサー) を左または右のディスプレイに切り替えます。

- **WPN ページ SOI (関心対象センサー) を備えた TMS (ターゲット管理スイッチ)**:
  - UP: ポイント トラック (POINT、高コントラストの車両などのオブジェクトを追跡) を選択します。
    - AGM-65D/GでAUTOハンドオフを選択し、ポイントトラックを取得すると、自動ハンドオフが実行されます。
  - 左: 極性を切り替える
    - AGM-65H/K 用 WB/BW
    - AGM-65D/G の HOC/COH
    - AGM-65G/Kの面積
  - 右: TGP SOI では、ターゲットのコントラストとサイズがミサイル ロックの基準を満たしている場合、ロックを AGM-65 に渡します。
  - ダウン：ターゲット拒否

- **WPN ページ SOI の展開/FOV ボタン**: 視野を狭くしたり広くしたり切り替えます

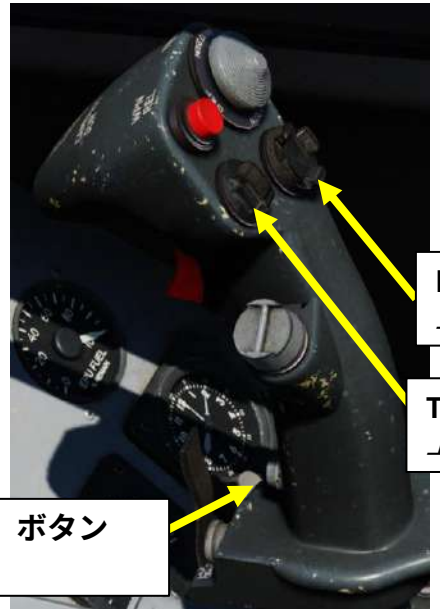
- **レーダーカーソルスイッチ**: VIS または BORE モードでマーベリック レチクルを切り替えます。

AGM-65 (マーベリックミサイル) ハンドオフサブモード

- MAN: AGM-65 は TGP の視線に従属しますが、ロックは自動的には渡されません。パイロットは手動で SOI を AGM-65 に変更し、手動でロックを指示する必要があります。
- 自動: TMS UP はポイント トラックを作成し、自動的に自動ハンドオフの試行をトリガーします。または、TMS RIGHT は、TGP SOI とともに、ターゲットのコントラストとサイズがミサイル ロックの基準を満たしている場合、AGM-65 へのロックのハンドオフを繰り返します。

TGP (ターゲティングポッドページ)

レーダーカーソル/有効化スイッチ
押す、多方向



拡大/FOV（視野）ボタン

DMS (ディスプレイ管理スイッチ)
上/下/左/右

TMS（ターゲット管理スイッチ）
上/下/左/右

セクション構造

- **1 - はじめに**
  - 1.1 – 武器の紹介
  - 1.2 – 武装の概要
  - 1.3 – 武器コントロールの設定
  - 1.4 – SMS（店舗管理セット）ページ
  - 1.5 – 爆弾投下モード

- **2 – 空対地兵器**
  - 2.1 – 無誘導爆弾
    - 2.1.1 – MK-82 低抗力（CCIP）
    - 2.1.2 – MK-82AIR 高抗力（指定後 CCIP）
    - 2.1.3 – MK-82 スネークアイズ（ステアポイント付き CCRP）
    - 2.1.4 – MK-84 (ターゲティングポッド付き CCRP)
    - 2.1.5 – MK-82 (HMCS およびターゲティング ポッドを備えた DTOS)
  - 2.2 – クラスター爆弾
    - 2.2.1 – CBU-87 クラスター爆弾 (CCIP)
    - 2.2.2 – CBU-105 風補正クラスター爆弾（CCRP VIS モード）
  - 2.3 – GBU-12 ペイブウェイ II (レーザー誘導)
  - 2.4 – ロケット
  - 2.5 – M61A1砲（空対地）
  - 2.6 – AGM-65D/G/H/K マーベリック空対地ミサイル
    - 2.6.1 – はじめに
    - 2.6.2 – ミサイルの照準合わせ
    - 2.6.3 – チュートリアル: AGM-65G (事前計画モード + ターゲティング ポッド)
    - 2.6.4 – チュートリアル: AGM-65D (ボアサイトモード)
    - 2.6.5 – チュートリアル: AGM-65H (ビジュアル モード)
    - 2.6.6 – チュートリアル: AGM-65K (事前計画モード + 空対地レーダー)

- **2 – 空対地兵器**
  - 2.7 – AGM-88C HARM 対レーダーミサイル
    - 2.7.1 – はじめに
    - 2.7.2 – ALIC (航空機発射装置インターフェースコンピュータ) テーブル
    - 2.7.3 – AGM-88C HAS (HARM As Sensor) モード
    - 2.7.4 – AGM-88C POS（位置）モード
      - 2.7.4.1 – PB（事前説明）POSサブモード
      - 2.7.4.2 – RUK (範囲不明) POS サブモード
      - 2.7.4.3 – EOM（運動方程式）POSサブモード
    - 2.7.5 – AN/ASQ-213 HTS (HARM ターゲティング システム) ポッドと HAD (HARM 攻撃ディスプレイ)
    - 2.7.6 – AGM-88C の HTS ポッド搭載 (POS/EOM)
  - 2.8 – GPS誘導兵器
    - 2.8.1 – GBU-38 JDAM
      - 2.8.1.1 – はじめに
      - 2.8.1.2 – GBU-38 武器の準備
      - 2.8.1.3 – GBU-38 配送: 事前計画モード + ターゲティング ポッド
      - 2.8.1.4 – GBU-38 配信: ビジュアル モード
    - 2.8.2 – AGM-154A JSOW
      - 2.8.2.1 – はじめに
      - 2.8.2.2 – AGM-154A 兵器準備
      - 2.8.2.3 – AGM-154A 配送: 事前計画モード + ステアポイント
      - 2.8.2.4 – AGM-154A の配備: 事前計画モード + 空対地レーダー

セクション構造

- **3 – 空対空兵器**
  - 3.1 – M61A1砲
    - 3.1.1 – EEGS（強化型エンベロープ照準器）の概要
    - 3.1.2 – EEGS レベル II (レーダーなし)
    - 3.1.3 – EEGS レベル V (レーダー付き)
  - 3.2 – AIM-9M サイドワインダー
    - 3.2.1 – サイドワインダーの紹介
    - 3.2.2 – レーダーなし
    - 3.2.3 – レーダー
  - 3.3 – AIM-9X HOBS サイドワインダー (HMCS)
  - 3.4 – AIM-120C アムラーム
    - 3.4.1 – AMRAAM の紹介
    - 3.4.2 – レーダー – 単一ターゲット
    - 3.4.3 – レーダー – 複数のターゲット

- **4 – 兵器投棄**
  - 4.1 – 選択的兵器投棄
  - 4.2 – 緊急備蓄品の投棄

1.1 – 武器の紹介

F-16 はさまざまな武器を搭載しています。Viper の強みは、そのセンサーの配列にあります。FCR (火器管制レーダー) とターゲティング ポッドは、誘導武器と非誘導武器の両方を非常に正確に使用するための多くの情報を提供します。Viper は設計上多目的航空機であるため、実行できるミッションの種類は非常に多岐にわたります。武器の機能のほとんどは、HOTAS (ハンズ オン スロットル アンド スティック) コントロールから直接アクセスできます。作業負荷は比較的軽く、ミッションの必要に応じて武器を使用するオプションをできるだけ多く使用できます。

1.2 – 武装の概要

爆弾

武器	タイプ	武器	タイプ
MK-82	500ポンド低抗力無誘導爆弾 ***信管設定:*** • *冗長性のために、ノーズ、テール、または NSTL (ノーズ/テール) のいずれか。*	CBU-87	複合効果爆弾 (CEM) は重量 950 ポンドの多目的クラスター爆弾です。 ***信管設定:*** • ***NSTL (ノーズ&テール): SMSページに表示される設定を使用して爆弾を発射します。*** • ***ノーズ：爆弾は発射後すぐに発射される*** • ***TAIL: 不発弾（武装解除）***
MK-82SE （スネークアイ）	500ポンドの無誘導低抗力減速爆弾 ***信管設定:*** • ***NSTL（ノーズ＆テール）：高抗力*** • ***ノーズ: 低抵抗*** • ***テール：高抗力***	CBU-97	装甲を攻撃するためのセンサー付き子弾を搭載した 1,000 ポンド クラスの兵器。 ***信管設定:*** • ***NSTL (ノーズ&テール): SMSページに表示される設定を使用して爆弾を発射します。*** • ***ノーズ：爆弾は発射後すぐに発射される*** • ***TAIL: 不発弾（武装解除）***
MK-82エア	500ポンドの高抗力無誘導爆弾 ***信管設定:*** • ***NSTL（ノーズ＆テール）：高抗力*** • ***ノーズ: 低抵抗*** • ***テール：高抗力***	CBU-105	CBU-97 の風補正弾薬ディスペンサー (WCMD、または「ウィック ミッド」) テール キット バージョン。慣性航法システム (INS) 誘導を使用して、CBU-105 は CBU-97 よりもはるかに高い高度で投下され、目標地点 (SPI) まで誘導されます。CBU-105 には、装甲を特に攻撃するためのセンサー ヒューズ付きサブ弾薬が含まれています。
MK-84	2000ポンド低抗力無誘導爆弾 ***信管設定:*** • *冗長性のために、ノーズ、テール、または NSTL (ノーズ/テール) のいずれか。*	BDU-33	25ポンドの無誘導訓練用爆弾 ***信管設定:*** • *冗長性のために、ノーズ、テール、または NSTL (ノーズ/テール) のいずれか。*
GBU-10/12/16 ペイブウェイ II	2000/500/1000ポンドレーザー誘導爆弾 ***信管設定:*** • *冗長性のために、ノーズ、テール、または NSTL (ノーズ/テール) のいずれか。*	AGM-154A JSOW	GPS誘導統合スタンドオフ兵器（JSOW）滑空爆弾
		GBU-38 ジェイダム	全地球測位システム（GPS）誘導統合直接攻撃爆弾（JDAM）

1.2 – 武装の概要

銃

武器	タイプ
M61A1 バルカン	6連装20mmガトリング型回転砲（512発）

空対空ミサイル

武器	タイプ
AIM-9L/M サイドワインダー	赤外線誘導空対空ミサイル。通称「**SRM**HUDに「（短距離ミサイル）」と表示されます。
AIM-9X サイドワインダー	推力偏向機能を備えた赤外線誘導空対空ミサイル。通称「**ホブ**HUDに「（高射程外ミサイル）」と表示されます。
AIM-120 アムラーム	先進中距離空対空ミサイル（AMRAAM）、アクティブレーダー誘導空対空ミサイル。「**MRMC**HUDに「（中距離ミサイル）」と表示されます。

ロケット

武器	タイプ
2.75インチ	2.75インチロケット、汎用

1.2 – 武装の概要

空対地ミサイル

武器	タイプ
AGM-65D マーベリック – IRシーカー	空対地ミサイル (弾頭 126 ポンド) は、赤外線画像システムによって誘導され、夜間や悪天候時に使用されます。軽車両や装甲車両に対してより適しています。ターゲティング ポッドから自動的にターゲットを引き継ぐことができます。
AGM-65G マーベリック – IRシーカー	空対地ミサイル (300 ポンド弾頭) は、赤外線画像システムによって誘導され、夜間や悪天候時に使用されます。船舶、バンカー、大型構造物に対してより適しています。ターゲティング ポッドからターゲットを自動的に引き継ぐことができます。
AGM-65H マーベリック – EO シーカー	電子光学システムで誘導される空対地ミサイル (弾頭 126 ポンド)。軽車両や装甲車両に対してより適しています。
AGM-65K マーベリック – EO シーカー	電子光学システムで誘導される空対地ミサイル (300 ポンド弾頭)。船舶、バンカー、大型構造物への攻撃に適しています。
AGM-88C ハーム	空対地高速対レーダーミサイル（HARM）ミサイル。対レーダー誘導はレーダーからの電波放射に狙いを定め、地対空ミサイル（SAM）の攻撃基地を攻撃します。HTS（HARMターゲティングシステム）ポッドを使用します。

1.3 – 武器コントロールの設定

本物の航空機の操縦

DMS (ディスプレイ管理スイッチ)
上/下/左/右

武器リリースボタン

TMS（ターゲット管理スイッチ）
上/下/左/右

カメラ/ガントリガー（2段階）

拡大/FOV（視野）ボタン

NWS A/R DISC & MSL STEP ボタン

- *NWS: ノーズホイールステアリングアクティベーション*
- *A/R: 飛行中にAIR REFUELスイッチがOPEN位置にある場合、ボタンを押すとブームのラッチが解除されます。*
- *MSL (ミサイル) ステップ: 飛行中に、EO または AA モードでボタンを押すと、次の兵器ステーションが選択されます。AG モードでボタンを押すと、CCRP、CCIP、DTOS が切り替わります。*

MAN RNG/UNCAGEノブ/スイッチ

- *MAN RNG 時計回り: ズームイン*
- *MAN RNG 反時計回り: ズームアウト*
- *UNCAGE（押す）：レーザースポットサーチモードまたはサイドワインダーのアンケージ（「C」バインディング）*

レーダーカーソル/有効化スイッチ
押す、多方向

レーダーアンテナ仰角ノブ
回転、センターデテント

ドッグファイトスイッチ
3ポジションスイッチ、スライド

- *ドッグファイト（アウトボード）：20mm砲の発射と空対空ミサイルの発射の両方をHUDに表示します。*
- *ミサイルオーバーライド（機内）：空対空ミサイル発射のみのシンボルをHUDに表示します。*
- *中央: 最後に選択したマスターモードに戻ります*

1.3 – 武器コントロールの設定

私のコントロール

NWS A/R DISC MSL STEP ボタン (右側の隠れた灰色のボタン)

DMSアップ
DMS 右
DMSダウン
DMS 左

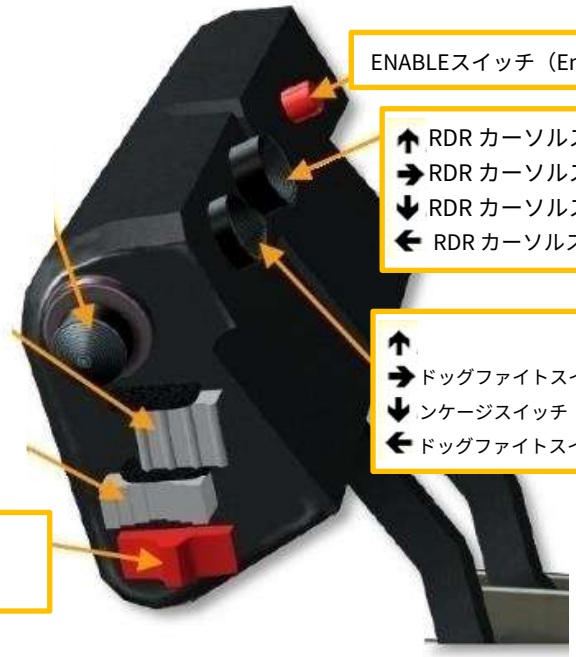
TMSアップ
TMS 右
TMSダウン
TMS 左

WPN 武器の放出

カメラ/ガントリガー
（2つのデテント）

拡大/FOVボタン

ANT ELEV ノブ (レーダーアンテナ仰角)



ENABLEスイッチ（Enter）

RDR カーソルスイッチ – Y 軸
RDR カーソルスイッチ – X 軸
RDR カーソルスイッチ – Y 軸
RDR カーソルスイッチ – X 軸

ドッグファイトスイッチ – ミサイルオーバーライド/センターア
ンケージスイッチ
ドッグファイトスイッチ – DOGFIGHT/CENTER

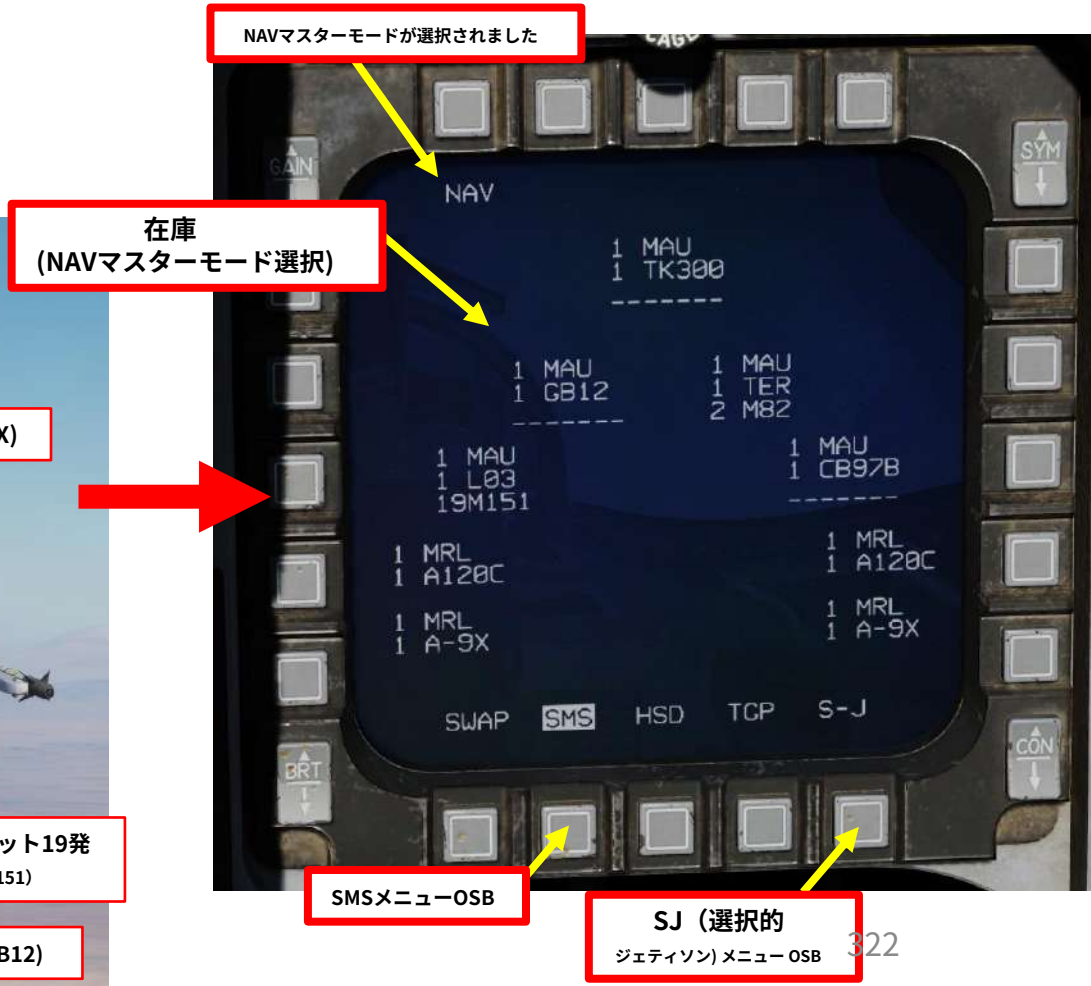
MAN RNG ノブ – CCW (ズームアウト)
MAN RNG ノブ – CW (ズームイン)

1.4 – SMS ページ（店舗管理セット）

SMS (ストア管理セット) ページには、SMS OSB (オプション選択ボタン) をクリックしてアクセスできます。このページでは、装填されたストアの表示、構成、およびステータスの監視が可能です。このページは A-10C の DSMS (デジタル ストア管理システム) ページのように機能し、武装を選択したり、爆弾投下モードや高度な空対空ミサイル モードなどの便利なオプションをプログラムしたりできます。

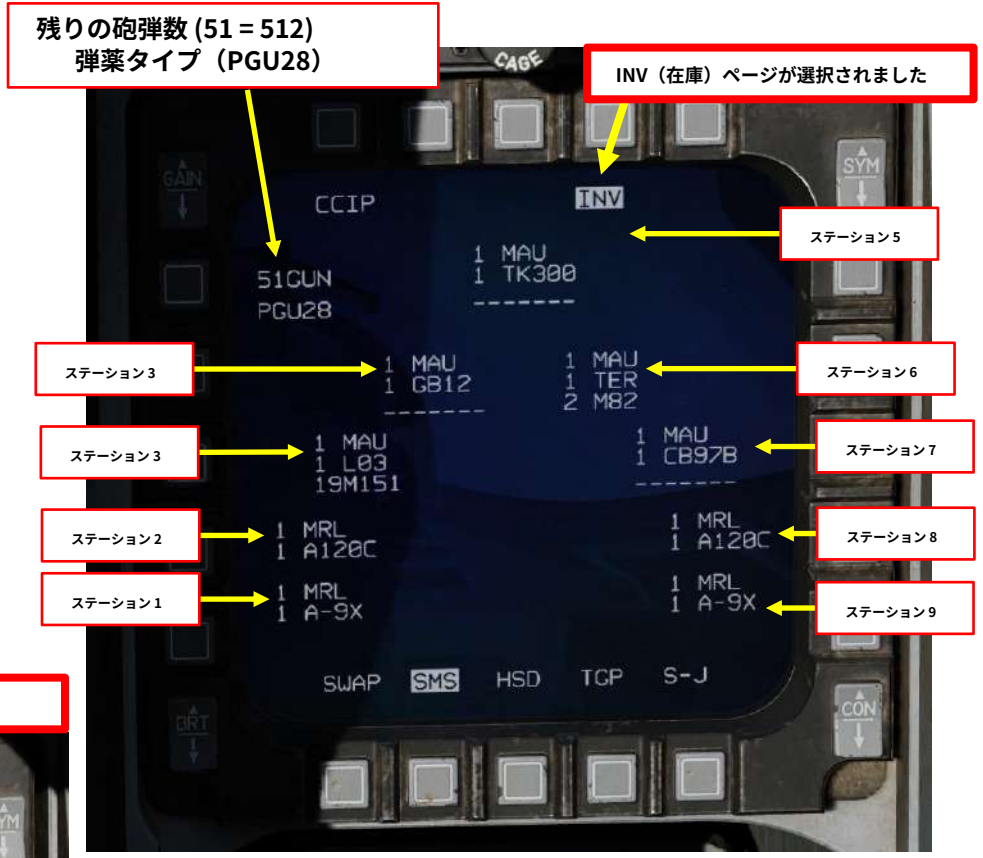
注記：
- *MAU*「MAU-12 爆弾排出ラック」の略。
- *テル*「トリプルエジェクターラック」の略です。
- *L03*「LAU-3 ロケットポッド」の略。
- *MRl*「ミサイルレールランチャー」の略

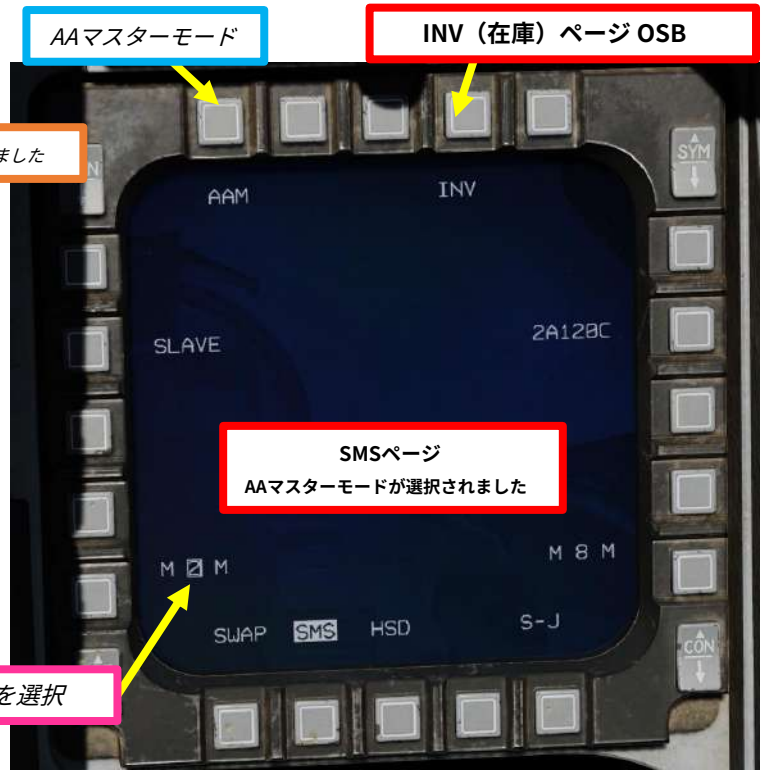
ディスプレイには、航空機の兵器ステーションに搭載されているすべての弾薬の数、種類、および状態が表示されます。
- さまざまなオプションが利用可能**選択した武器の種類に応じて**
- もし、**NAVマスターモードが選択されています**（AAまたはAGが選択されていない場合、**在庫ページはデフォルトで選択されています**。
- 選択したストアを非武装状態で投棄できる選択投棄ページ (SJ) も利用できます。

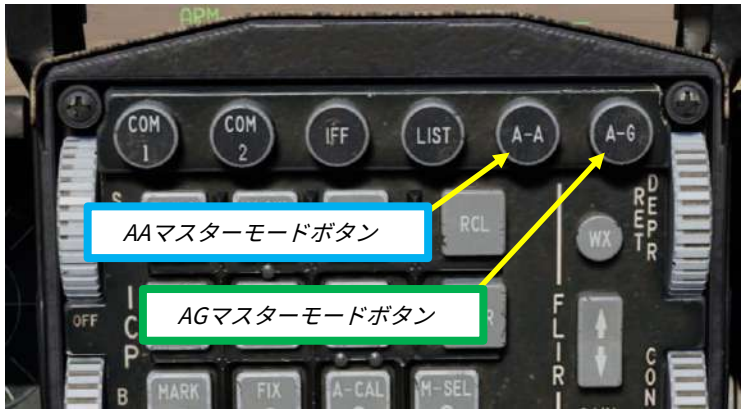


1.4 – SMS ページ（店舗管理セット）

- もし、**NAVマスターモードが選択されています**（AAまたはAGが選択されていない場合、**在庫ページはデフォルトで選択されています。**
- もし**AA（空対空）またはAG（空対地）マスターモードが選択されます、** あなたはできる**在庫ページにアクセスする**選択して**INV OSB**。
- SMS が選択され、マスター モードが AG の場合、SMS ページには AG 武器に関連する情報のみが表示されます。
- SMS が選択され、マスター モードが AA の場合、SMS ページには AAM (空対空ミサイル) 兵器に関連する情報のみが表示されます。







1.5 – 爆弾投下モード CCIP と CCRP

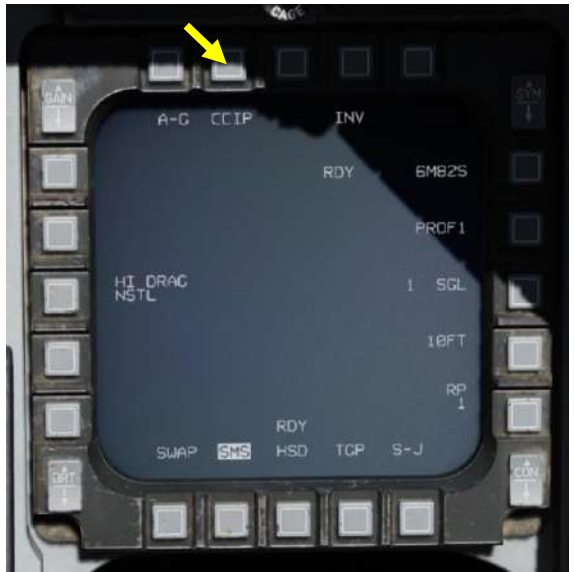
爆弾を投下する方法は主に 5 つあります。

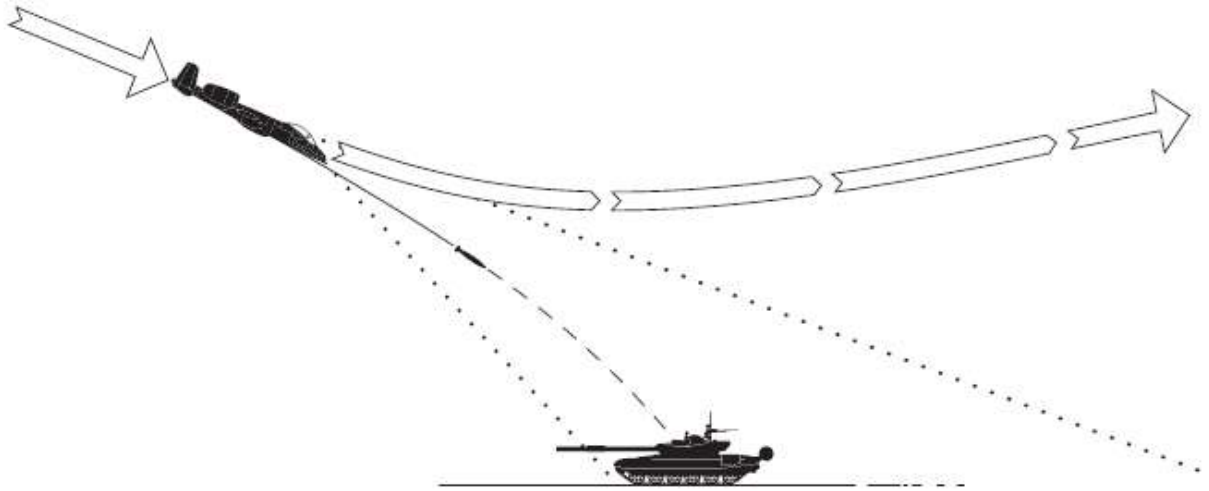
- CCIP (連続計算衝撃点)
- CCRP (継続的に計算されるリリース ポイント)
- DTOS（ダイブトス）
- LADD (低高度ドラッグデリバリー)– まだシミュレーションされていません
- MAN（マニュアル）– まだシミュレーションされていません

CCIP モードこれは伝統的な急降下爆撃のアプローチです。目標に向かって急降下すると、レチクルに爆弾がどこに着弾するかが表示されます。

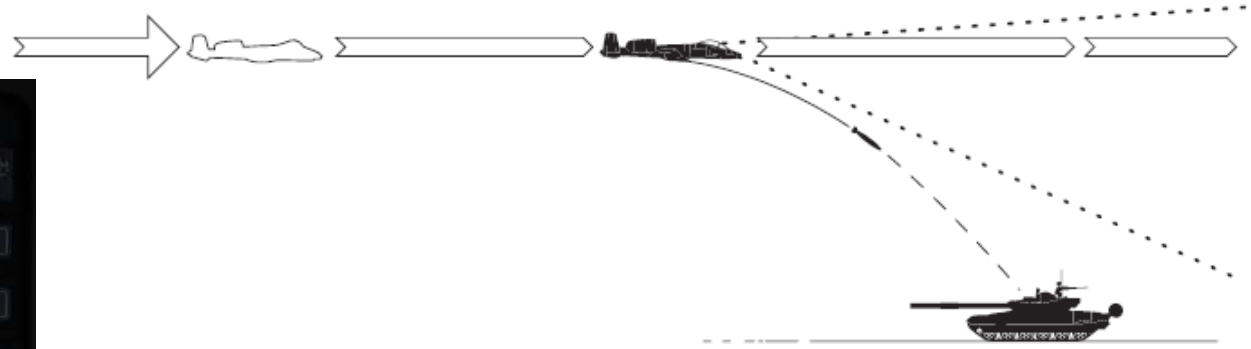
しかし、急降下爆撃は、特に目標を対空防衛が取り囲んでいる場合には、リスクの高い行為です。高度が低くなるほど、より脆弱になります。これが、CCRP リリース モードが発明された理由です。

CCRPモード急降下せずにまっすぐ水平に飛行できます。HUD は、レーダーで指定したターゲットに爆弾を投下するタイミングを知らせます。これは爆弾を投下するより安全な方法ですが、すでにお察しのとおり、精度は低くなります。





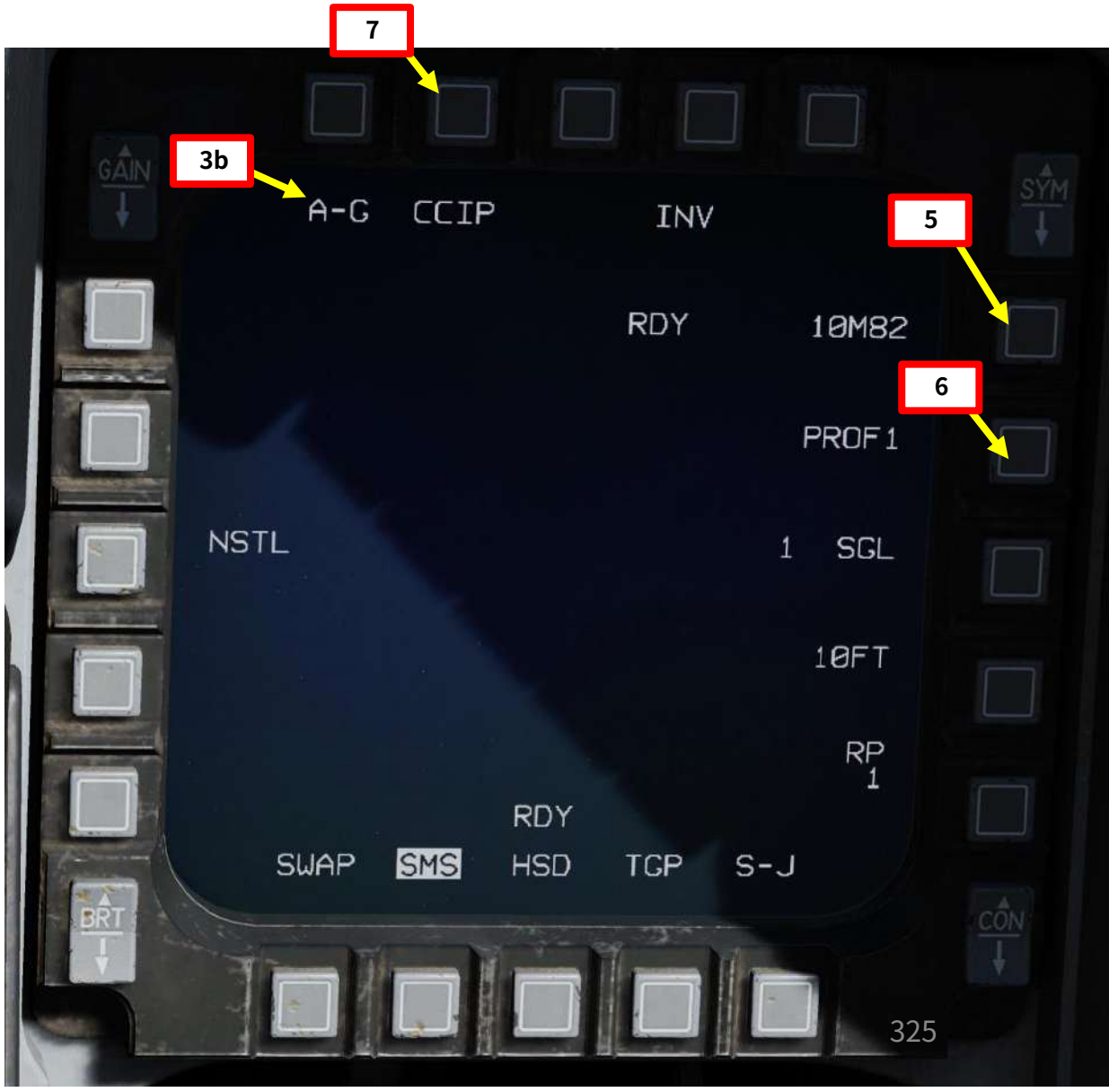
CCIP: 継続的に計算される衝撃点



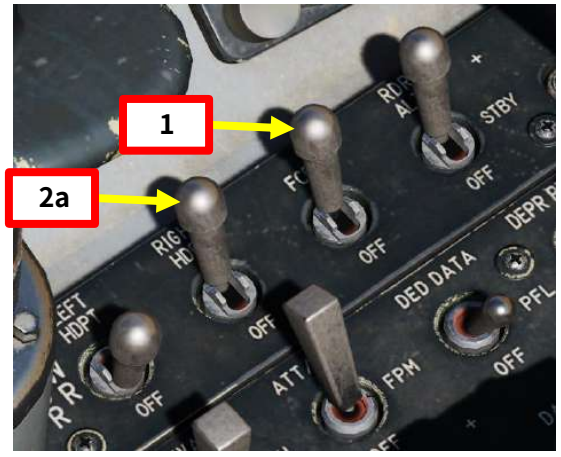
CCRP: 継続的に計算されるリリース ポイント

2.1.1 – 無誘導爆弾 – MK-82 (CCIP)

1. FCR (火器管制レーダー) スイッチがオン (FWD) になっていることを確認します。FCR はターゲットの測距に使用されます。
2. （オプション）ターゲティング ポッド レーザーを使用してターゲットの距離を測定する場合:
   a) 右HDPTスイッチをON（FWD）に設定します。
   b) レーザースイッチをARMED（UP）に設定する
3. ICP (統合コントロール パネル) の AG ボタンを押して、空対地マスター モードを選択します。これにより、火器管制レーダー、ターゲティング ポッド、およびディスプレイが空対地攻撃用に設定されます。
4. マスターアームスイッチを設定する - ARM（UP）
5. SMS (ストア管理セット) ページで、選択した武器オプションの隣にある OSB (オプション選択ボタン) を使用して武器を切り替え、MK-82 爆弾 (M82) を選択します。
6. SMS ページで、希望する武器プロファイルを選択します。デフォルトでは CCIP に準拠しているため、PROF1 を選択します。
7. SMS ページで、CCIP (Continuously Computed Impact Point) リリース モードが選択されていることを確認します。選択されていない場合は、リリース モード オプションの横にある OSB を押して、「CCIP」の横にある OSB を選択します。または、スティックの NWS A/R DISC & MSL STEP ボタンでリリース モードを切り替えることもできます。

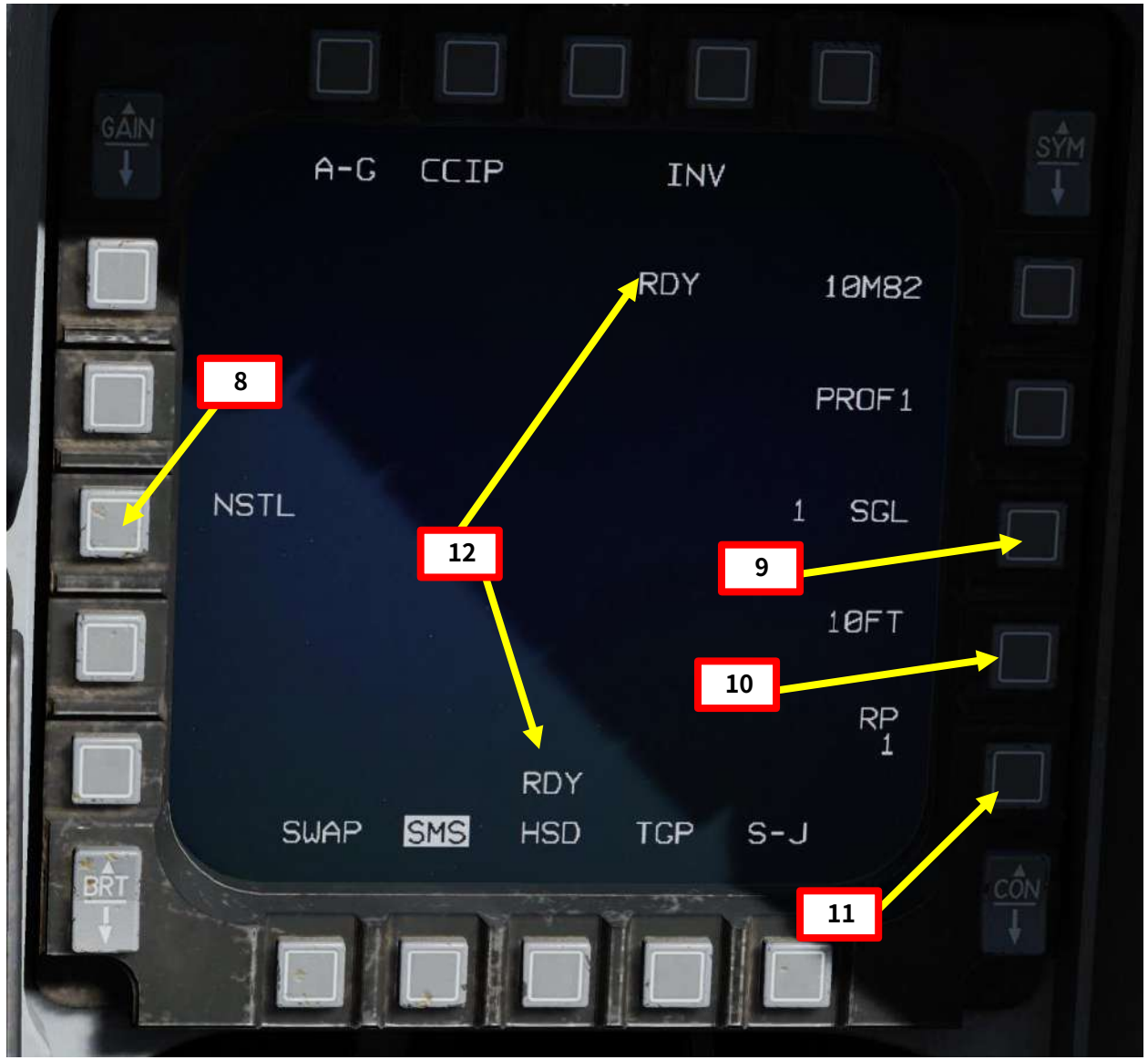


NWS A/R DISC & MSL STEP ボタン



2.1.1 – 無誘導爆弾 – MK-82 (CCIP)

8. 希望するフュージング オプションを設定します (設定を切り替えるには OSB を押します)。ここでは NSTL を設定します。
    - NOSE: ノーズフューズのみ
    - TAIL: テールフューズのみ
    - NSTL: ノーズ＆テール。通常は冗長性のために使用されます。
9. 希望するシングル/ペア オプションを設定します (設定を切り替えるには OSB を押します)。ここでは SINGLE を選択します。
    - SGL: シングルランチャー
    - PAIR: PAIR を選択すると、ステーション 4 と 6、またはステーション 3 と 7 に同一の爆弾が装填されていると仮定して、反対側の両方のステーションから爆弾が投下されます。
10. 複数の爆弾を投下する場合は、希望する投下間隔オプションを設定します。この場合、この設定は関係ありません。
    - ディスプレイの左右にある OSB を使用して新しい衝撃間隔距離を入力し、ENTR を選択します。
    - 誤って入力した番号を修正するには、「RCL」を選択します。変更せずに「RTN」を選択して SMS ページに戻ることもできます。
11. 複数の爆弾を投下する場合は、投下パルスの数を設定します。ここでは 1 のままにします。
    - ディスプレイの左右にある OSB を使用して希望するリリース パルス数を入力し、ENTR を選択します。
    - 誤って入力した番号を修正するには、「RCL」を選択します。変更せずに「RTN」を選択して SMS ページに戻ることもできます。
12. SMS ページのシステム ステータスに RDY (準備完了) が表示されていることを確認します。

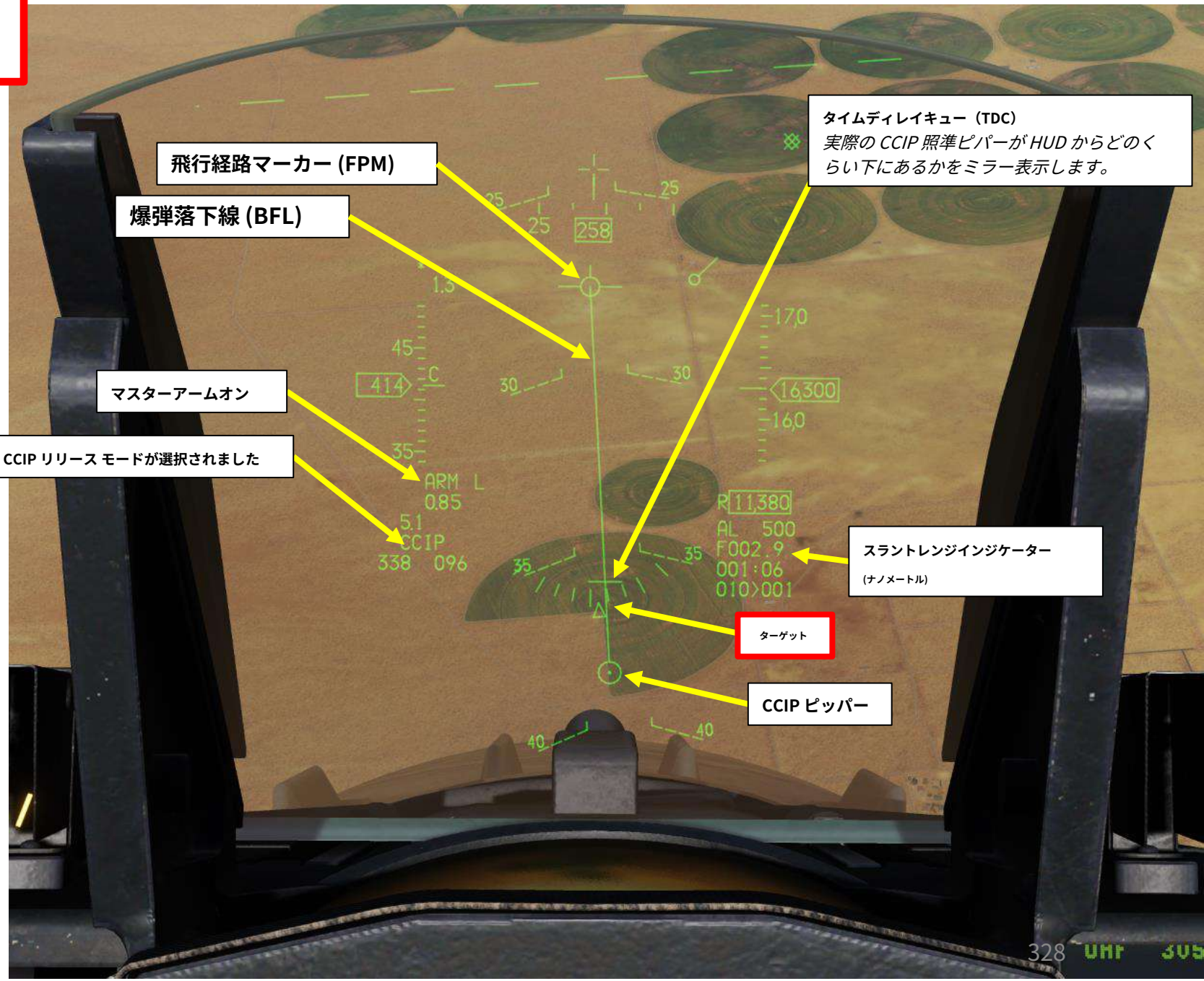


2.1.1 – 無誘導爆弾 – MK-82 (CCIP)

13. ターゲットを鼻から左または右に 30 度離して配置します。
    - 45 度の急降下の場合は、ターゲットをキャノピー レールのすぐ下に配置します。
    - 30度の急降下の場合は、ターゲットをキャノピーレールより拳1つ分上に置きます。
    - 20 度の急降下の場合は、ターゲットを拳にして親指を上にしてキャノピー レールの上に置きます。
    - 10 度の急降下の場合は、ターゲットをキャノピー レールより上 (小指の先から親指の先まで) に、ハングテン ハンド シグナルの長さだけ配置します。
14. 正しい視界が得られたら、ターゲットに向かってロールインします。この場合は、30 度のダイブを実行します。

2.1.1 – 無誘導爆弾 – MK-82 (CCIP)

15. ダイビングを実行するときは、FPM (フライトパス マーカー) を任意の目標オフ距離ポイント (通常はターゲットより 2000 フィート離れた場所) に配置します。
16. BFL (爆弾落下線) をターゲットに合わせます。
17. CCIP ピパーは、爆弾落下ラインに沿ってターゲットに向かって進みます。ピパーをターゲットまで飛ばしたり、前方スティックを使用してターゲットに保持したりしないでください (投下時に自分の爆弾と衝突する危険があります)。ピパーが自然にターゲットと交差するまで待ちます。
18. CCIP の着弾点が HUD の視野内にない場合は、爆弾落下ライン上に時間遅延キュー (TDC) が短い水平線として表示されます。



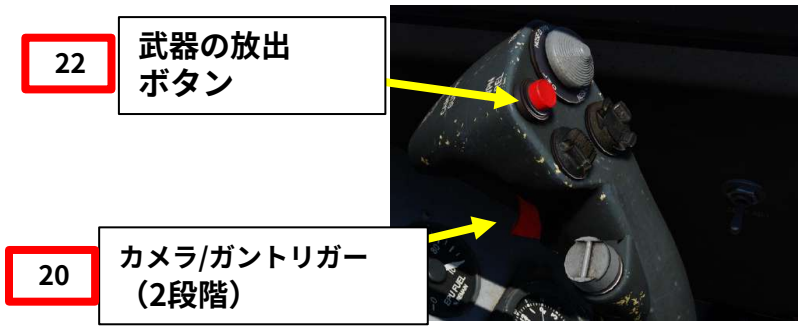
2.1.1 – 無誘導爆弾 – MK-82 (CCIP)

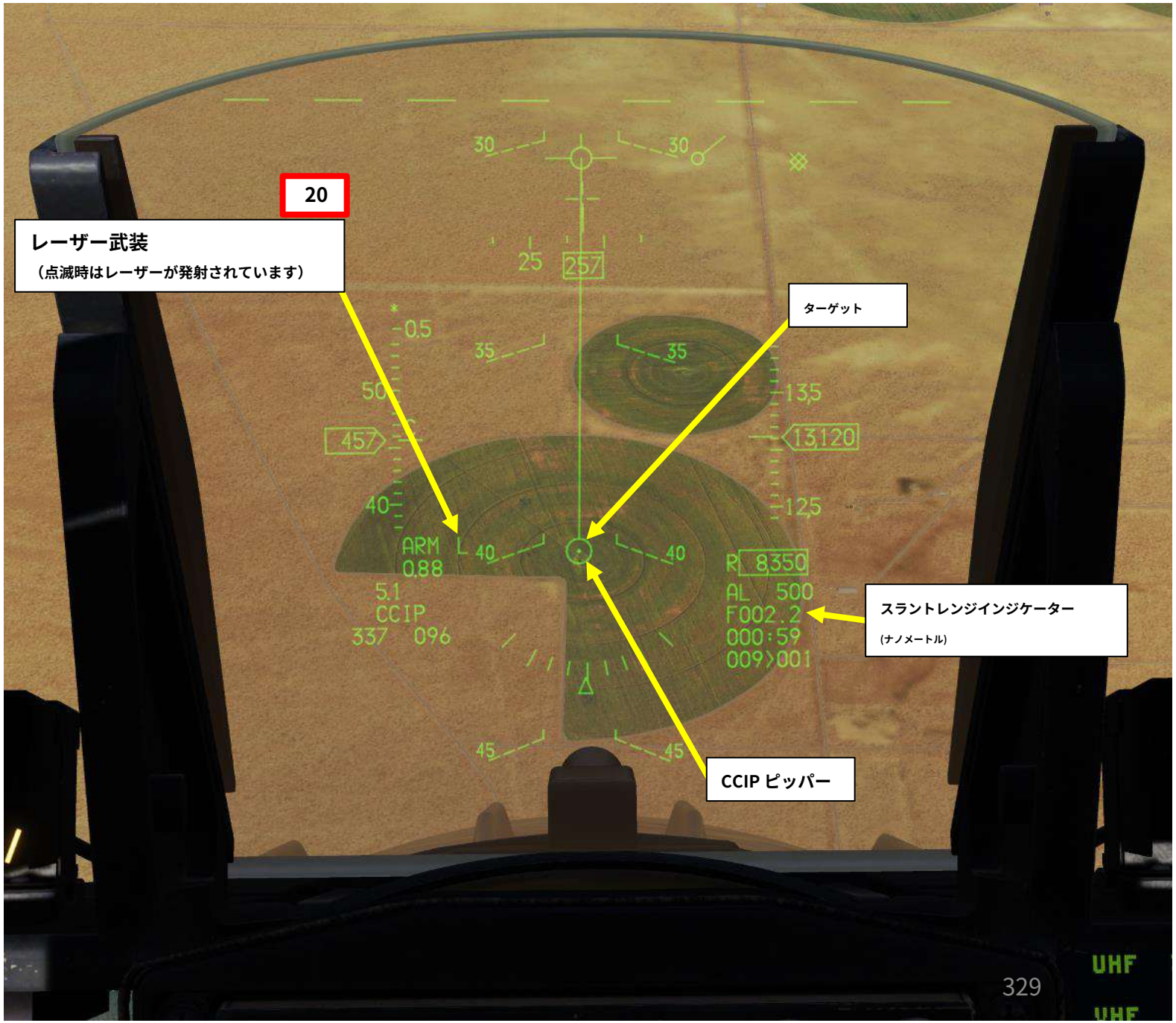
19. TDC が爆弾落下ライン上に表示されなくなると、ピパーが HUD の視野内に表示されます。爆弾が直ちに投下された場合、そこが着弾地点になります。
20. （オプション）ターゲティング ポッドが装備されている場合は、ガン トリガーの第 1 段階を押してレーザーを発射し、レーザーから距離情報を取得します。レーザーが発射されている間、HUD の「L」シンボルが点滅します。トリガーを放すと、レーザーの発射が停止します。

    - 「レーザー測距」では、レーザーを発射し、反射されたレーザーエネルギーを受信するまでの時間を測定して、正確な距離を算出します。この情報は射撃管制コンピュータに送信され、保存されているターゲットの高度を更新し、計算された射撃ソリューションの精度を大幅に向上させます。

    - レーザー測距を使用しない場合、射撃管制コンピューターは距離を表示しますが、精度は低くなります。

21. プルアップ予測キュー (PUAC) を監視して、飛行経路マーカーを超えないようにします (このチュートリアルの最後にある PUAC に関する注記を参照してください)。
22. CCIP ピパーがターゲットと交差したら、武器リリース (RALT+SPACE) ボタンを押して爆弾を放出します。





2.1.1 – 無誘導爆弾 – MK-82 (CCIP)

23. 投下後、爆弾の破片を避けるために安全な脱出飛行を行ってください。5G の上昇から 30 度の上昇までが推奨されます。

2.1.1 – 無誘導爆弾 – MK-82 (CCIP)

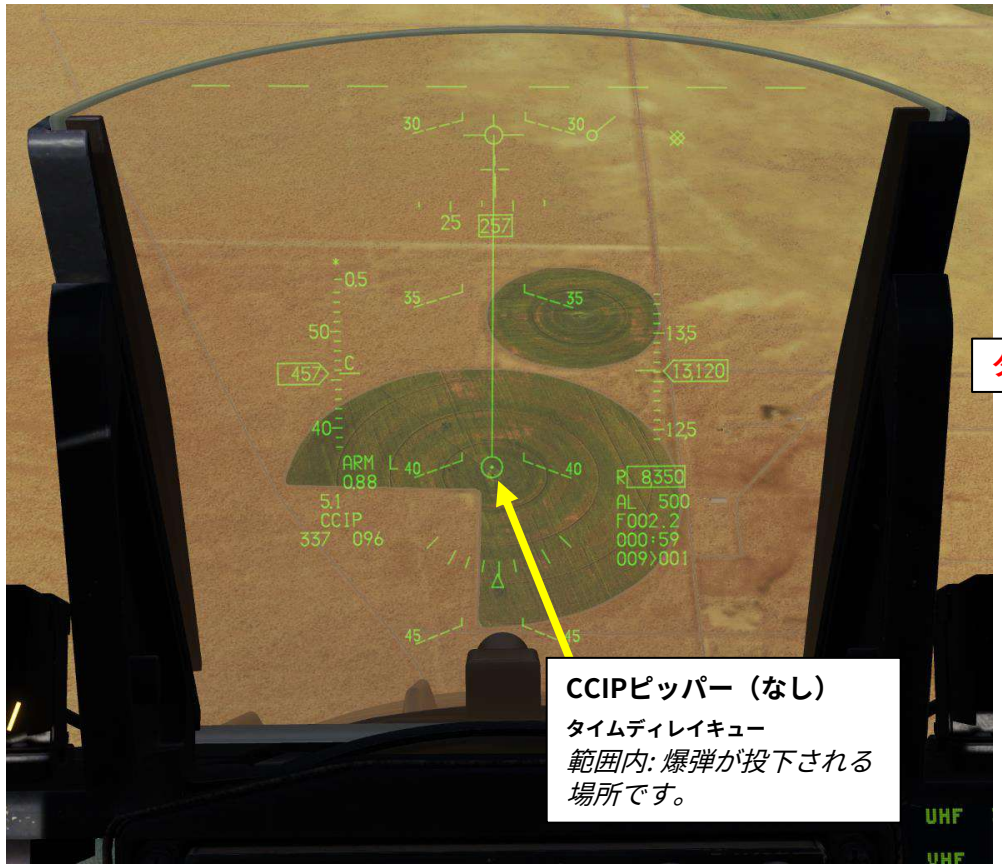
2.1.1 – 無誘導爆弾 – MK-82 (CCIP)

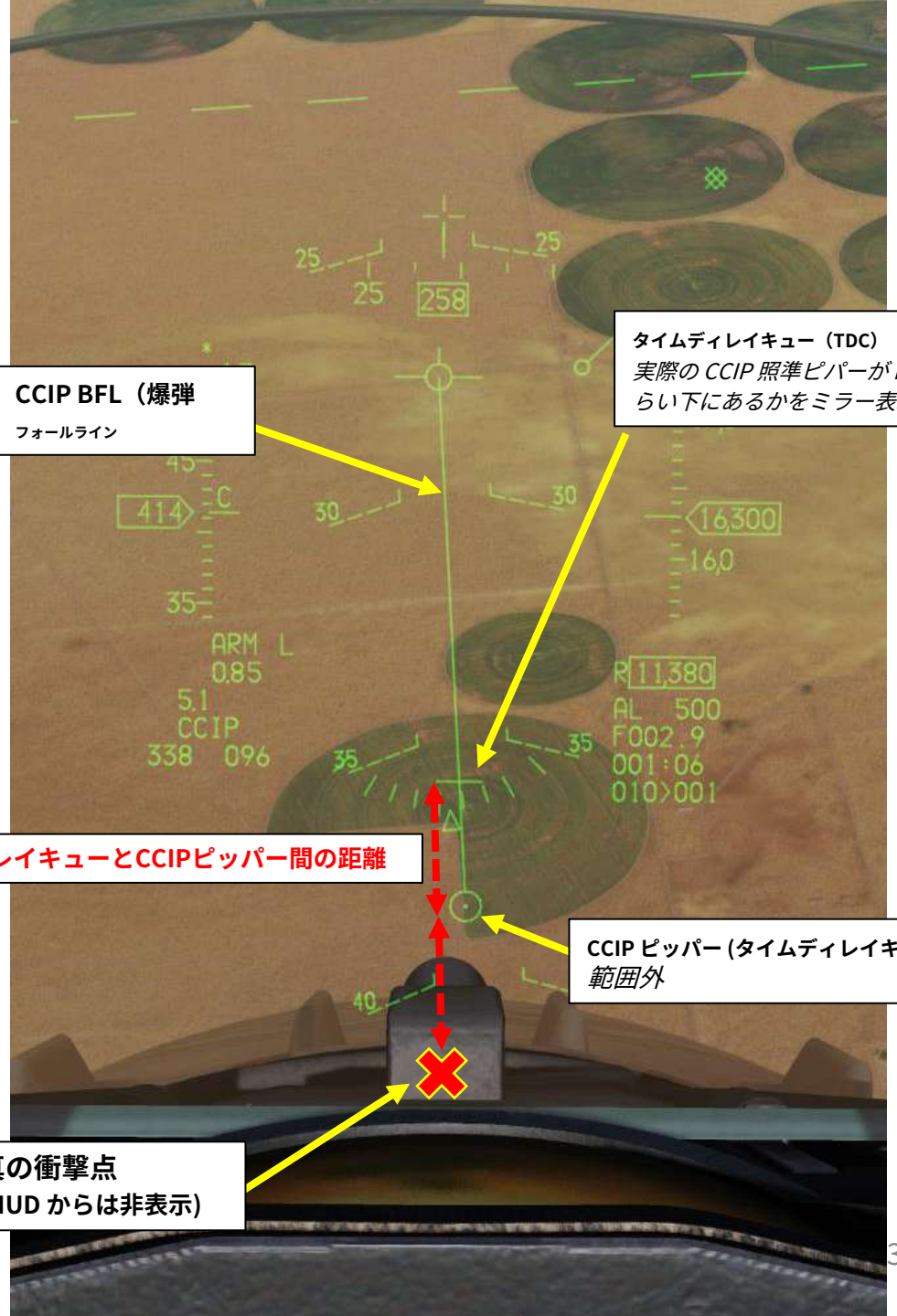
時間遅延キュー (TDC) に関する注意:

CCIP ピッパーと速度ベクトル マーカーの間には、時間遅延キュー (反射キューとも呼ばれます) があります。

とき**タイムディレイキュー（TDC）**BFL (爆弾落下線) に表示されている場合は、その瞬間に爆弾を投下した場合、HUD 上の CCIP ピパーが実際の着弾地点を表示していないことを示しています。

代わりに、実際の着弾位置は、時間遅延キューから CCIP ピッパーまでの距離を反映したものになります。反射キューが消えると、CCIP ピッパーは実際の着弾位置を示します。





2.1.1 – 無誘導爆弾 – MK-82 (CCIP)

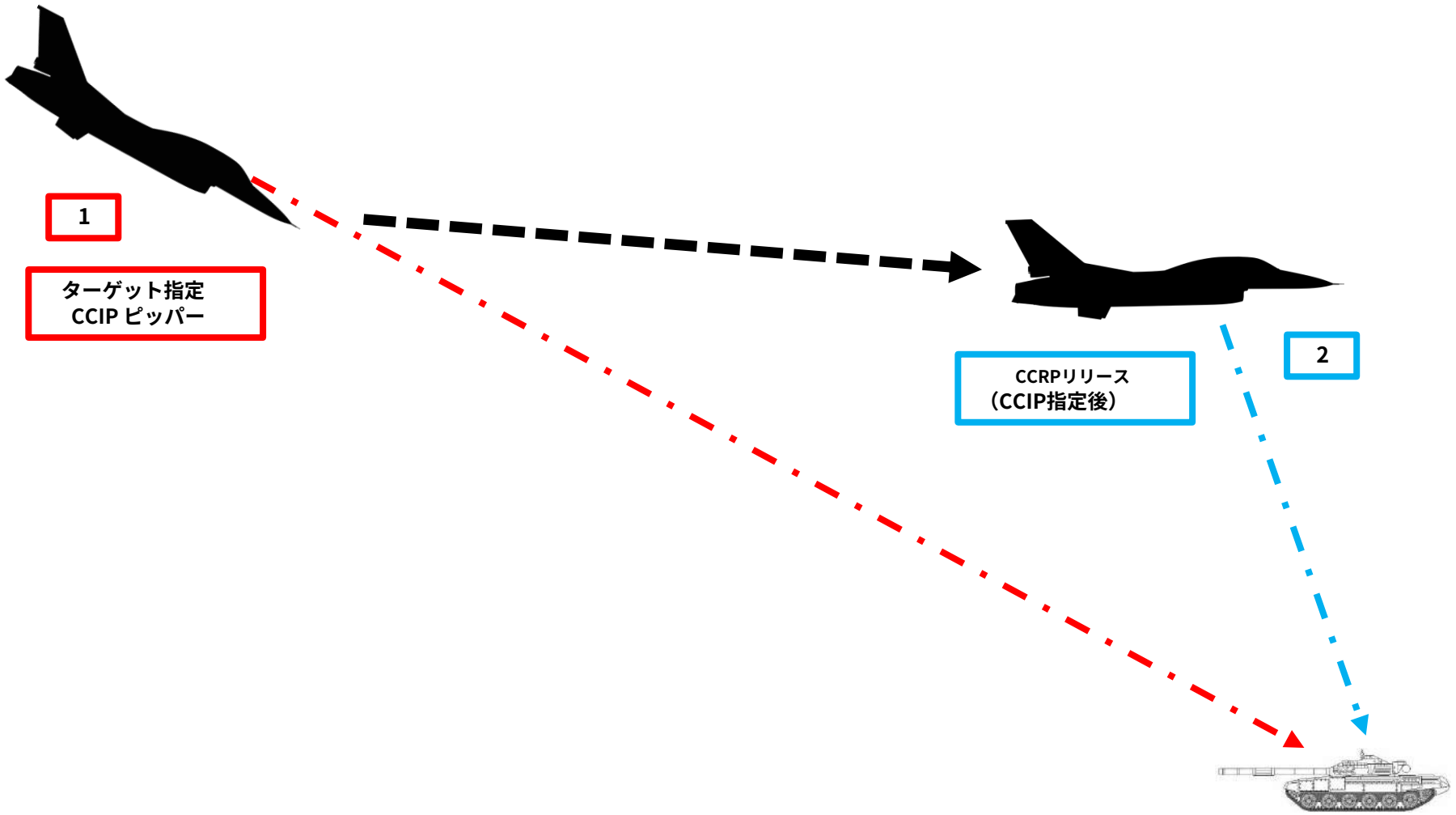
PUAC (Pull-Up Anticipation Cue) に関する注意:

プルアップ予測キューを監視して、フライト パス マーカーを超えないようにします。

プルアップ予測キュー (PUAC) は、爆弾の信管が作動するために必要な高度、または地面への衝突を避けるためにプルアップを開始するために必要な高度のいずれか、より緊急な高度を視覚的に表示します。航空機が高度を失うと、このキューはフライト パス マーカー (FPM) に向かって上昇します。FPM が PUAC より低い状態で爆弾を投下すると、爆弾が作動する時間が与えられず、不発弾になります。

2.1.2 – 非誘導爆弾 – MK-82AIR 高抗力爆弾（指定後 CCIP）

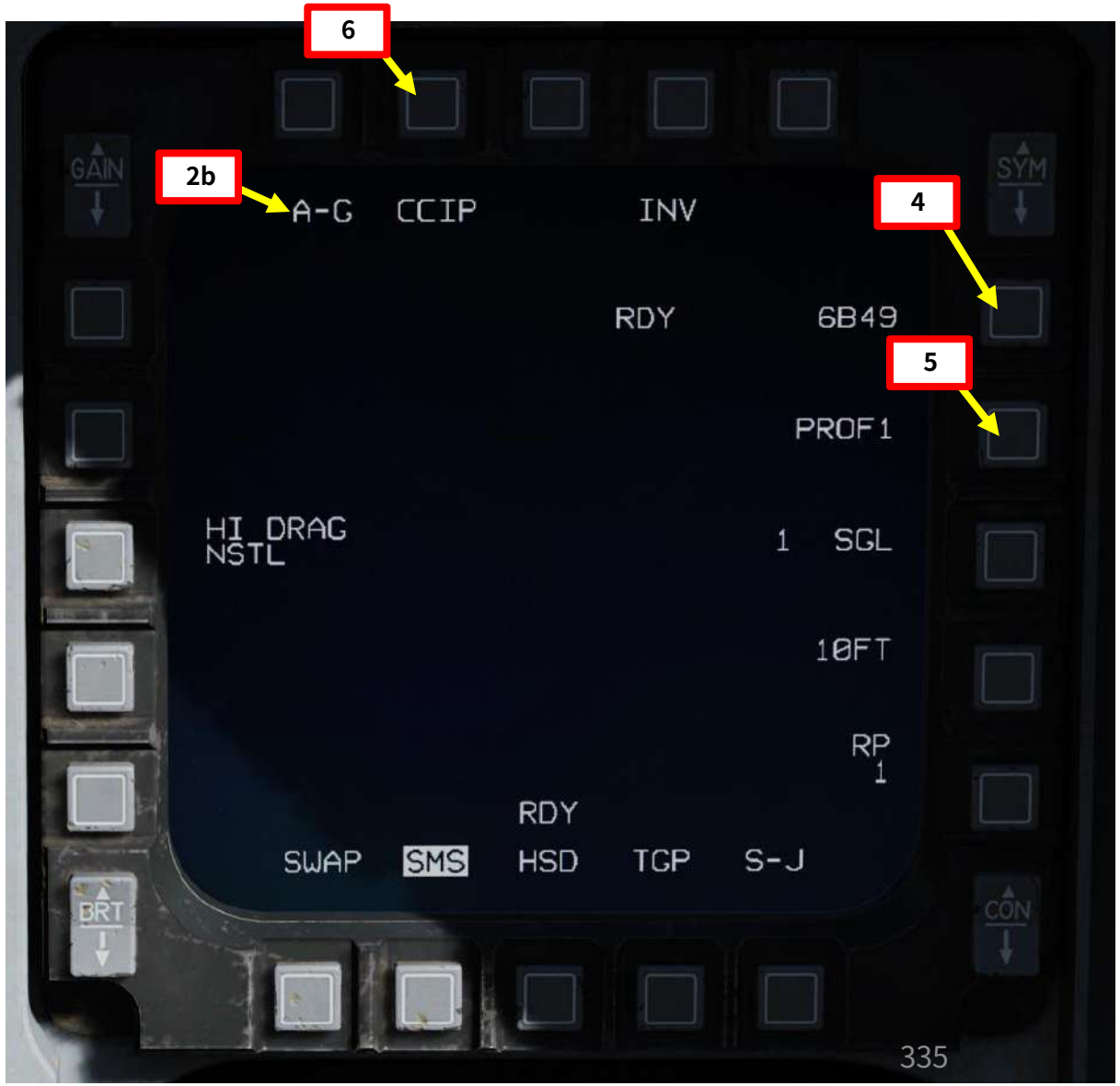
CCIP 爆弾投下のオプションは、投下時にターゲットが HUD の視野内に入らない状況で使用できます。これは、浅い急降下角度または高高度からの攻撃で発生することがあります。CCIP モードに入る手順は、CCIP セクションで説明したものと同じです。違いは、武器投下ボタンを押して保持するタイミングです。

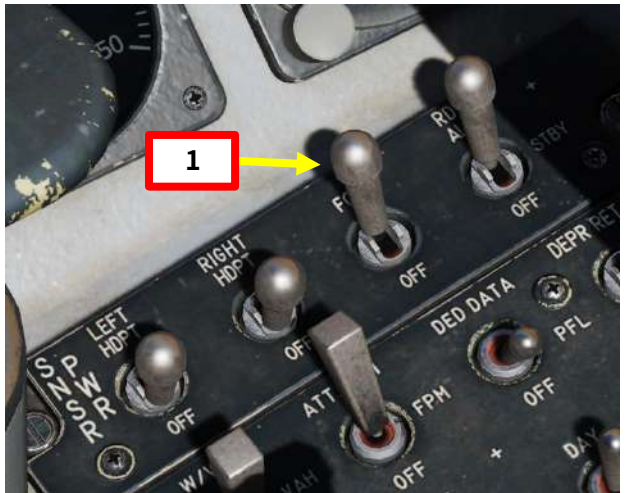


2.1.2 – 非誘導爆弾 – MK-82AIR 高抗力爆弾（指定後 CCIP）

1. FCR (火器管制レーダー) スイッチがオン (FWD) になっていることを確認します。FCR はターゲットの測距に使用されます。
2. ICP (統合コントロール パネル) の AG ボタンを押して、空対地マスター モードを選択します。これにより、火器管制レーダーが設定され、空対地攻撃用に表示されます。

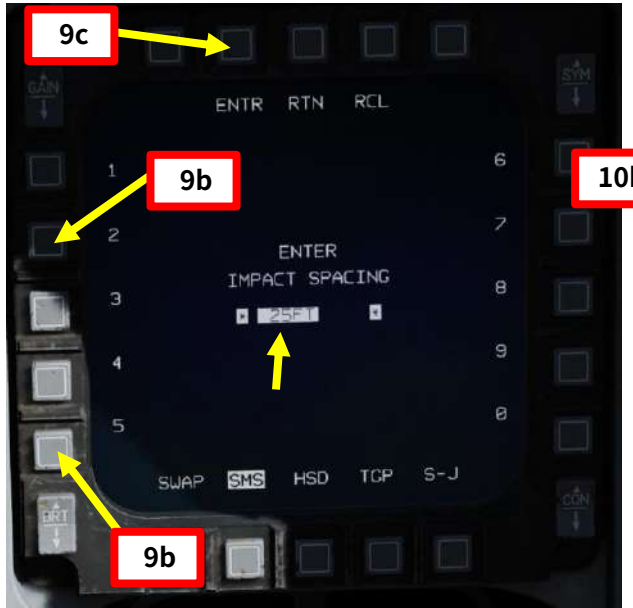
3. マスターアームスイッチを設定する - ARM（UP）
4. SMS（ストア管理セット）ページで、MK-82AIR爆弾（**B49**（「BSU-49/B 高抗力尾部アセンブリ」の略で、「バリュート」とも呼ばれる）は、選択された武器オプションの隣にある OSB（オプション選択ボタン）で武器を切り替えることによって選択できます。
5. SMS ページで、希望する武器プロファイルを選択します。デフォルトでは CCIP に準拠しているため、PROF1 を選択します。
6. SMS ページで、CCIP (Continuously Computed Impact Point) リリース モードが選択されていることを確認します。選択されていない場合は、リリース モード オプションの横にある OSB を押して、「CCIP」の横にある OSB を選択します。または、スティックの NWS A/R DISC & MSL STEP ボタンでリリース モードを切り替えることもできます。

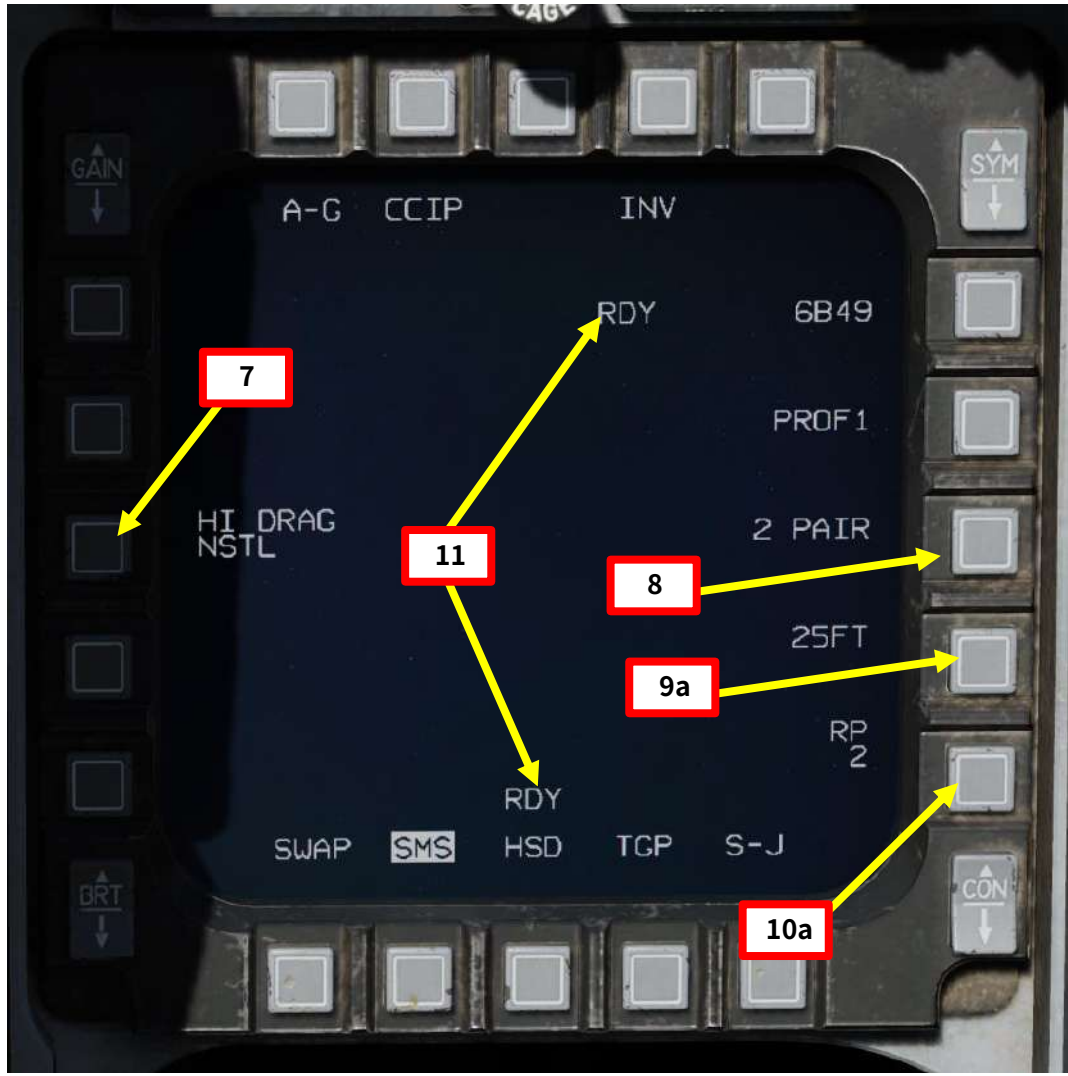




2.1.2 – 非誘導爆弾 – MK-82AIR 高抗力爆弾（指定後 CCIP）

7. 希望するフュージング オプションを設定します (設定を切り替えるには OSB を押します)。NSTL を設定します。
   - NSTL（ノーズ＆テール）：高抗力
   - ノーズ: 低抵抗
   - テール：高抗力
8. 希望するシングル/ペア オプションを設定します (設定を切り替えるには OSB を押します)。ここではペアを選択します。
   - SGL: シングルランチャー
   - PAIR: PAIR を選択すると、ステーション 4 と 6、またはステーション 3 と 7 に同一の爆弾が装填されていると仮定して、反対側の両方のステーションから爆弾が投下されます。
9. 複数の爆弾を投下する場合は、希望する投下間隔オプションを設定します。ここでは 25 フィートに設定します。
   - ディスプレイの左右にある OSB を使用して新しい衝撃間隔距離を入力し、ENTR を選択します。
   - 誤って入力した番号を修正するには、「RCL」を選択します。変更せずに「RTN」を選択して SMS ページに戻ることもできます。
10. 複数の爆弾を投下する場合は、投下パルスの数を設定します。ここでは 2 に設定します。
    - ディスプレイの左右にある OSB を使用して希望するリリース パルス数を入力し、ENTR を選択します。
    - 誤って入力した番号を修正するには、「RCL」を選択します。変更せずに「RTN」を選択して SMS ページに戻ることもできます。
11. SMS ページのシステム ステータスに RDY (準備完了) が表示されていることを確認します。



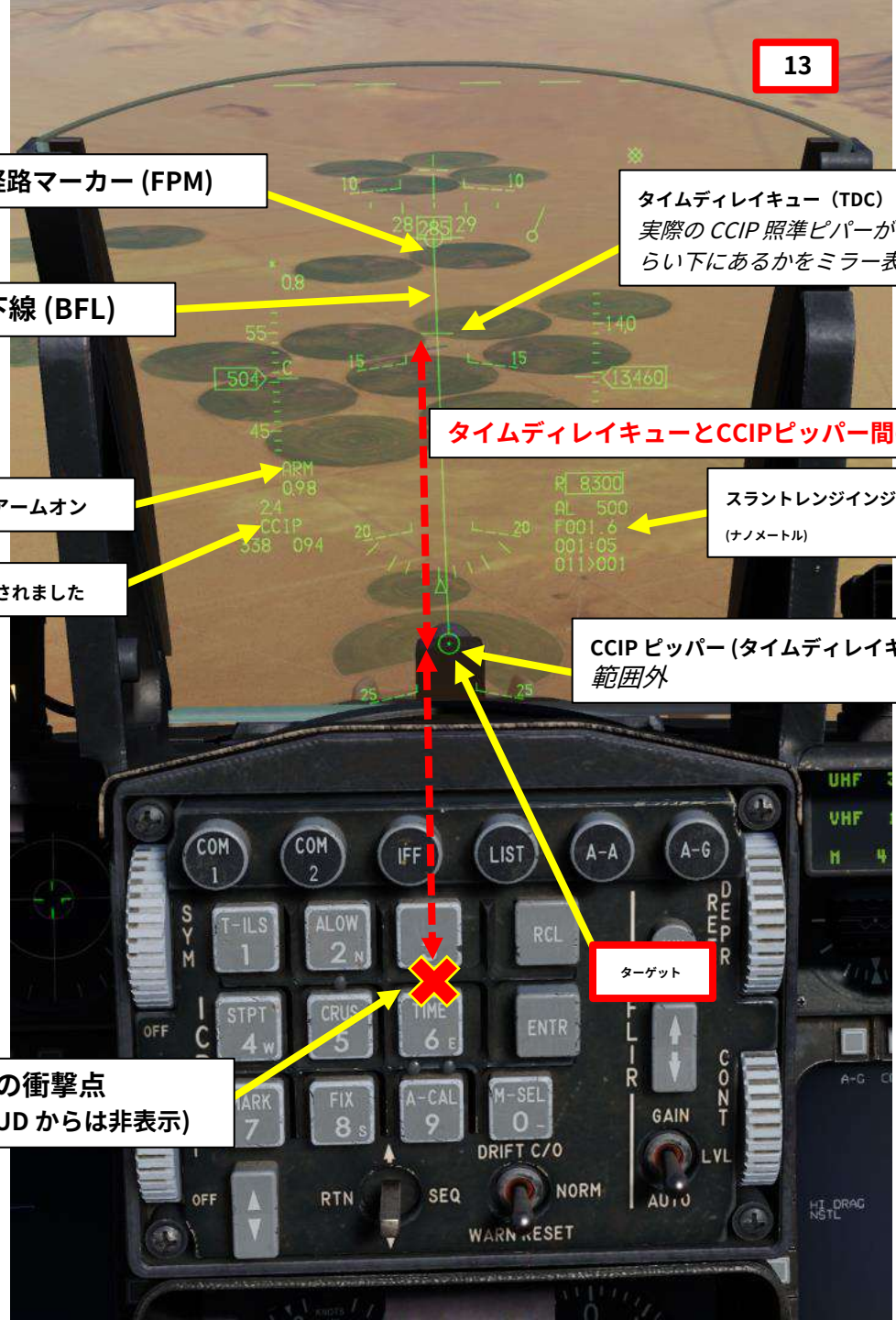


2.1.2 – 非誘導爆弾 – MK-82AIR 高抗力爆弾（指定後 CCIP）

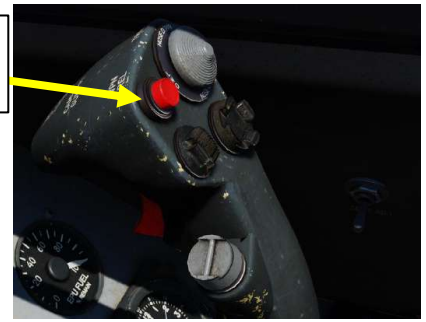
12. 正しい視界が得られたら、ターゲットに向かってロールインします。この場合は、浅いダイブ (10 ～ 15 度) を実行します。
13. CCIP の着弾点が HUD の視野内にない場合は、爆弾落下ライン上に時間遅延キュー (TDC) が短い水平線として表示されます。

14. 航空機を操縦して CCIP ピパーを目標地点に配置し、BFL (爆弾落下線) を目標地点に合わせます。
15. 武器リリース ボタン (RALT+SPACE) を押したままにして、CCIP ピパーの位置をターゲットとして指定します。

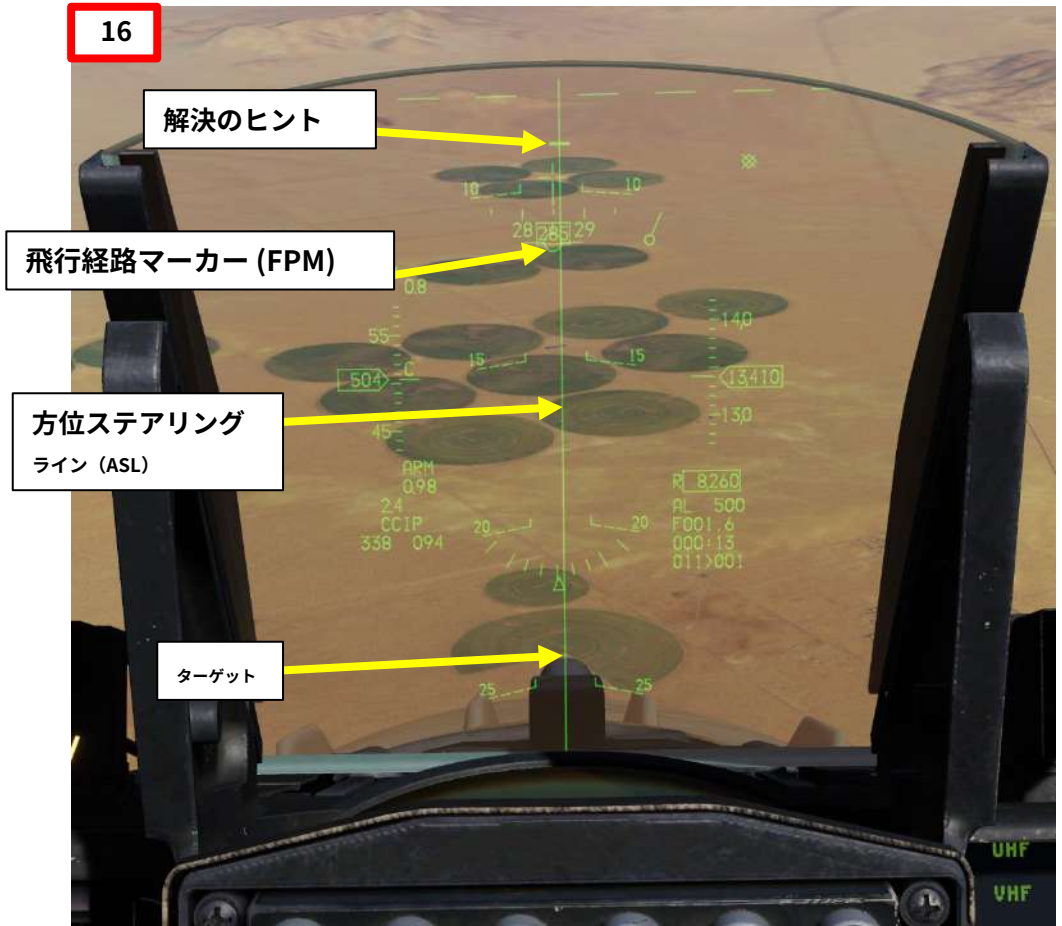
15 武器の放出ボタン

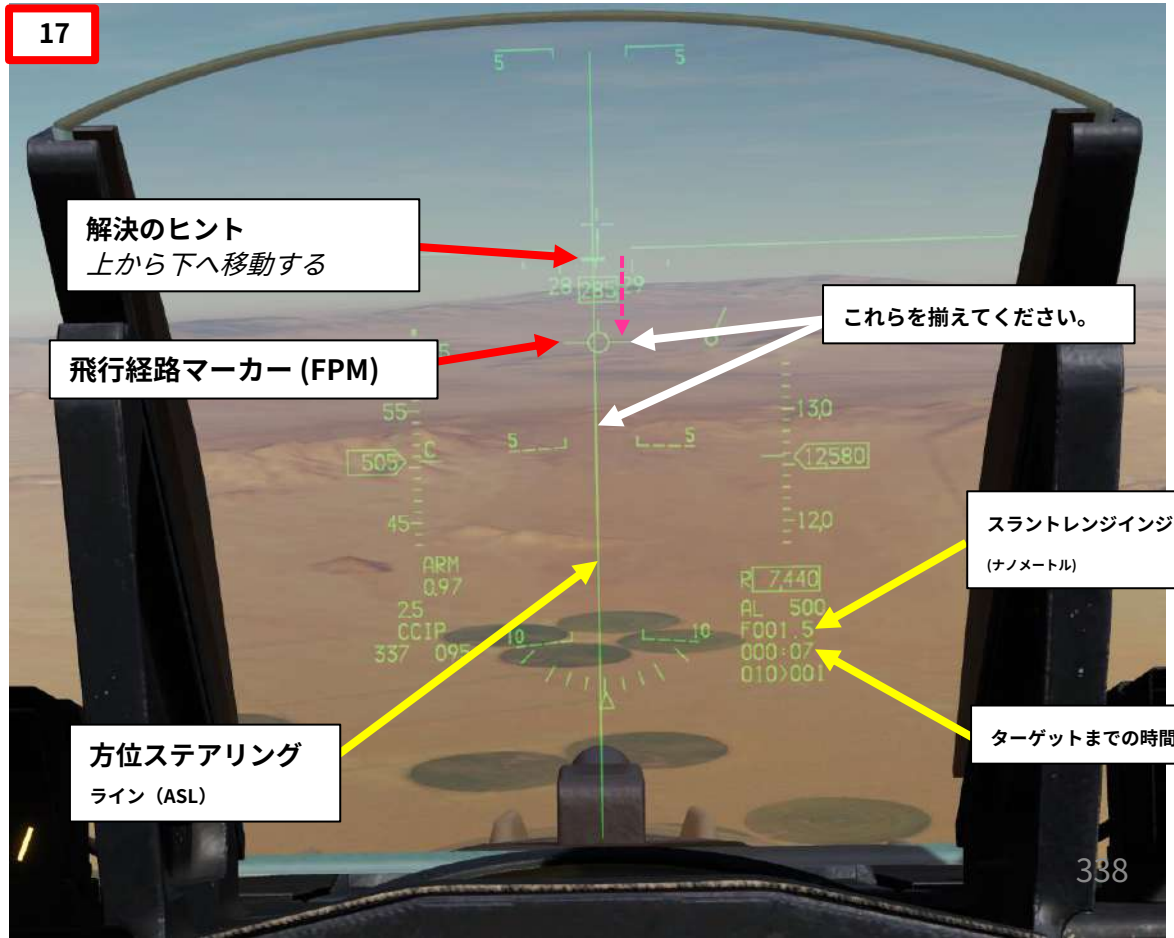


2.1.2 – 非誘導爆弾 – MK-82AIR 高抗力爆弾（指定後 CCIP）



16. 武器リリース ボタンを押し続けると、表示される HUD シンボルが CCRP 配信に使用されるシンボルと同じシンボルに変わります。
17. 航空機を水平にし、飛行経路マーカーを方位ステアリング ライン (ASL) に合わせます。これにより、ターゲットが見えなくなっても、航空機をターゲットに合わせることができます。
18. ステアリング ラインの上部にソリューション キューが表示されます。ソリューション キューは、距離が短くなり武器が発射されそうになると、方位ステアリング ラインに沿って下降します。
19. 武器リリース ボタンを押したまま、ソリューション キューが下向きに追跡され続ける間、フライト パス マーカーを方位ステアリング ライン上に飛行させ続けます。
20. ソリューションキューがフライトパスマーカーを通過すると爆弾が投下されます。

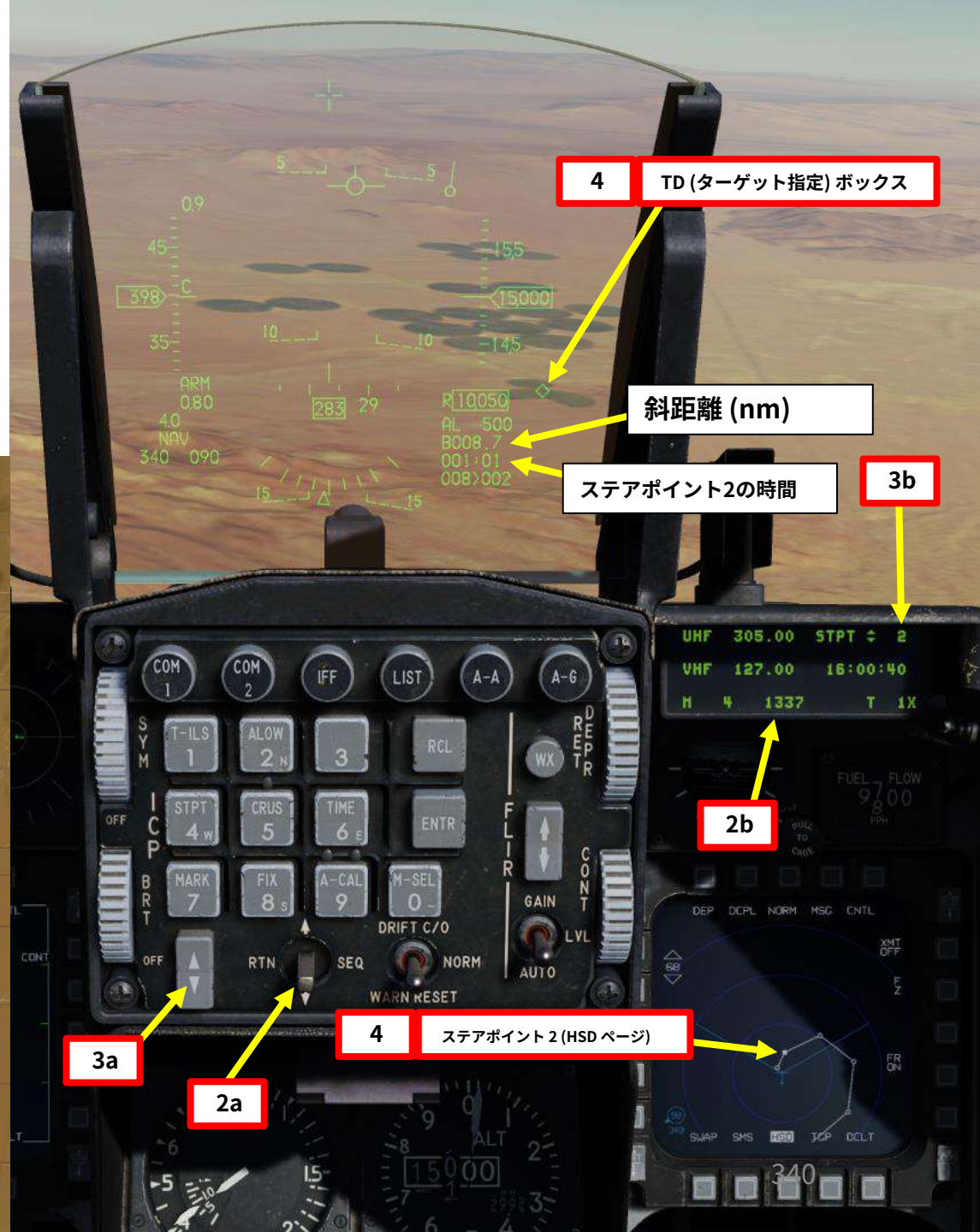




2.1.2 – 非誘導爆弾 – MK-82AIR 高抗力爆弾（指定後 CCIP）

2.1.3 – 非誘導爆弾 – MK-82SE (スネークアイズ) (ステアポイント付き CCRP)

1. すでに飛行計画にあるステアポイント (つまり、ステアポイント 2) の真上にあるターゲットを爆撃します。ステアポイントの座標を手動で入力するには、ナビゲーション セクションを参照してください。
2. DCS/Dobber（データ制御スイッチ）を左に押してRTNにし、CNI（通信、航行および識別）DEDページを選択します。
3. DED (データ入力ディスプレイ) 増減スイッチを使用して、目的のウェイポイントを選択します。ここでは、ステアポイント 2 を選択します。
4. HUD および HSD (水平状況表示) ページの指示に従って、選択したステアポイントに向かって操縦します。

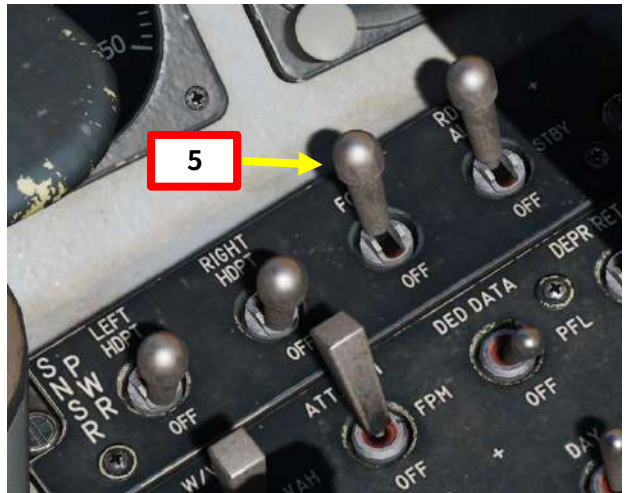


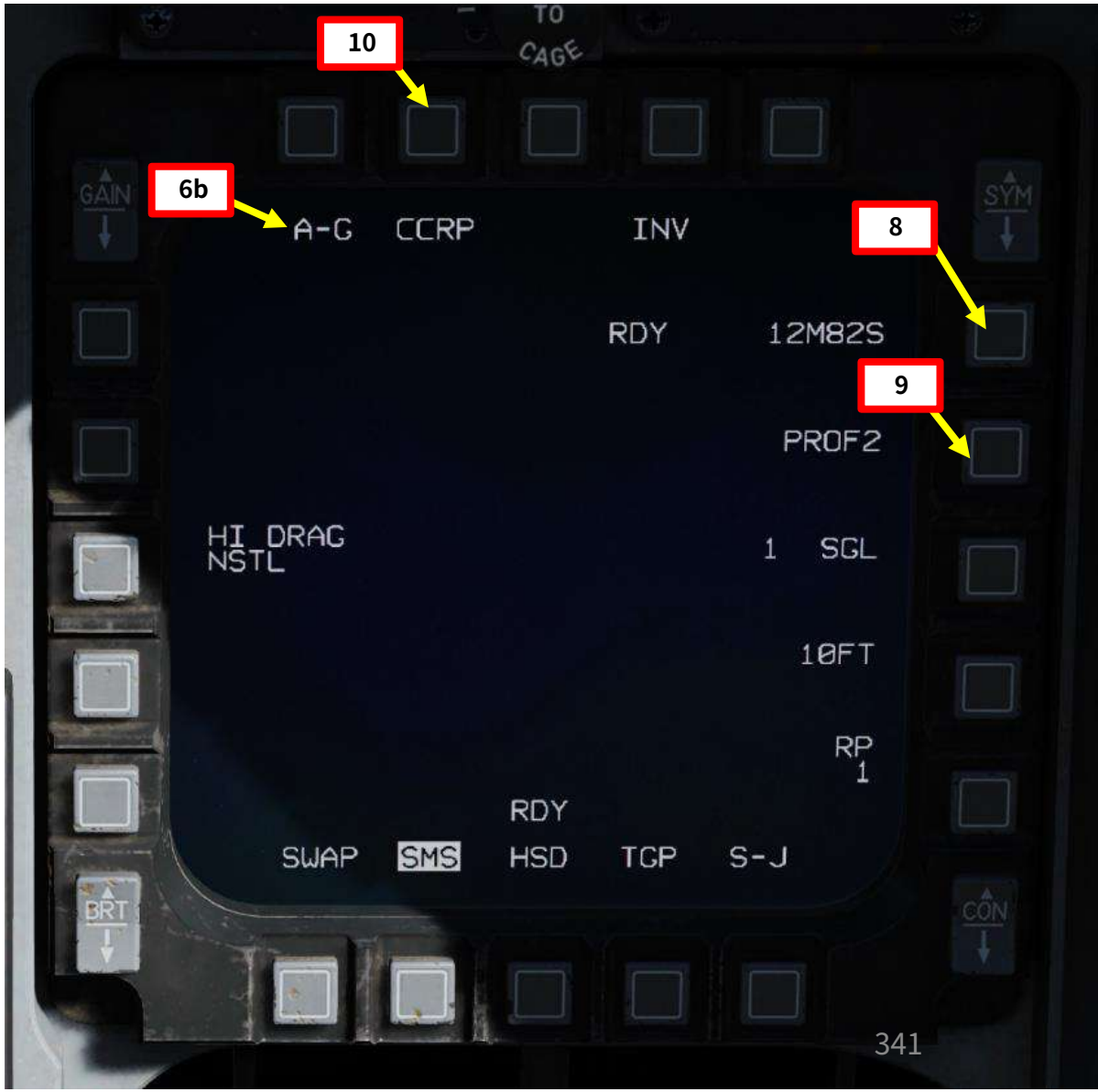
2.1.3 – 非誘導爆弾 – MK-82SE (スネークアイズ) (ステアポイント付き CCRP)

5. FCR (火器管制レーダー) スイッチがオン (FWD) になっていることを確認します。FCR はターゲットの測距に使用されます。
6. ICP (統合コントロール パネル) の AG ボタンを押して、空対地マスター モードを選択します。これにより、火器管制レーダーが設定され、空対地攻撃用に表示されます。

7. マスターアームスイッチを設定する - ARM（UP）
8. SMS (ストア管理セット) ページで、選択した武器オプションの隣にある OSB (オプション選択ボタン) を使用して武器を切り替え、MK-82 スネークアイ爆弾 (M82S) を選択します。

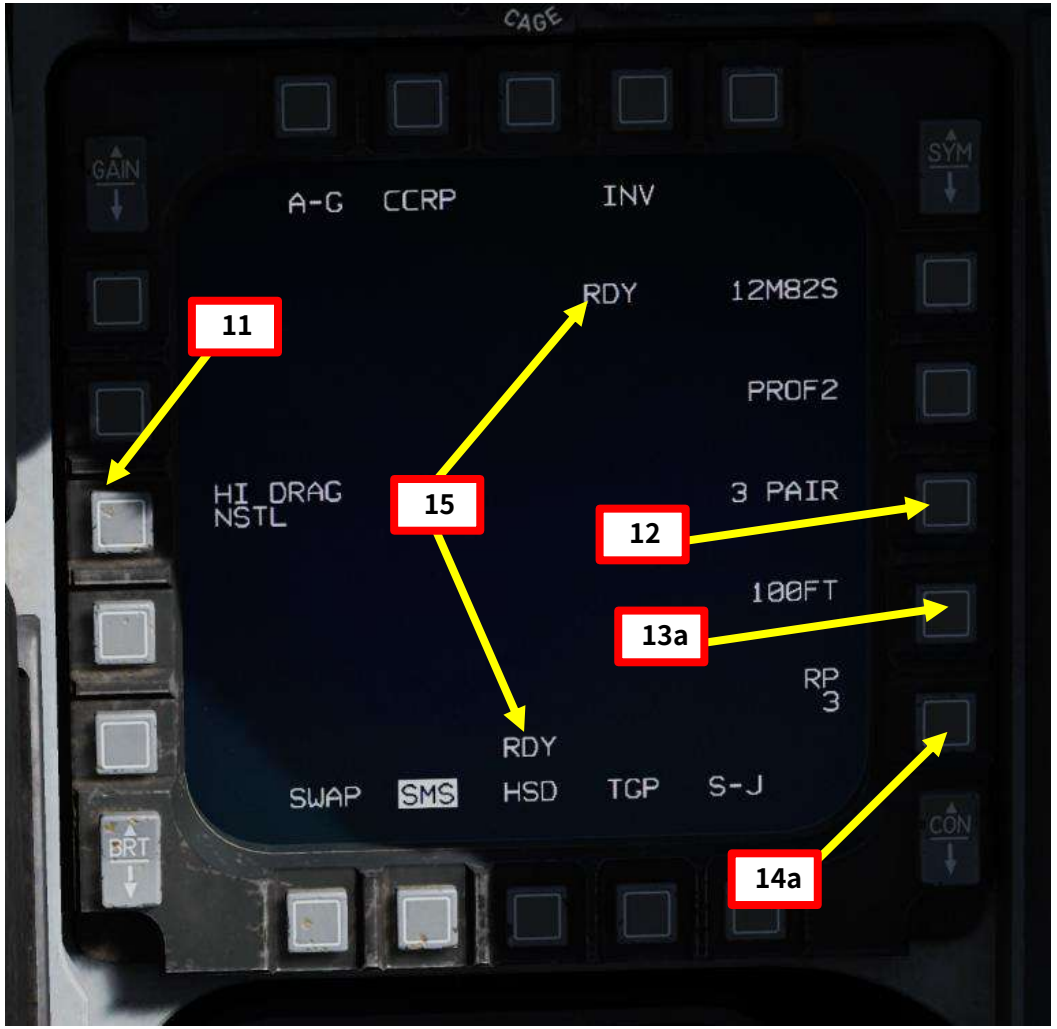
9. SMS ページで、希望する武器プロファイルを選択します。デフォルトでは CCRP に準拠しているため、PROF2 を選択します。
10. SMS ページで、CCRP (Continuously Computed Release Point) リリース モードが選択されていることを確認します。選択されていない場合は、リリース モード オプションの横にある OSB を押して、「CCRP」の横にある OSB を選択します。または、スティックの NWS A/R DISC & MSL STEP ボタンでリリース モードを切り替えることもできます。





2.1.3 – 非誘導爆弾 – MK-82SE (スネークアイズ) (ステアポイント付き CCRP)

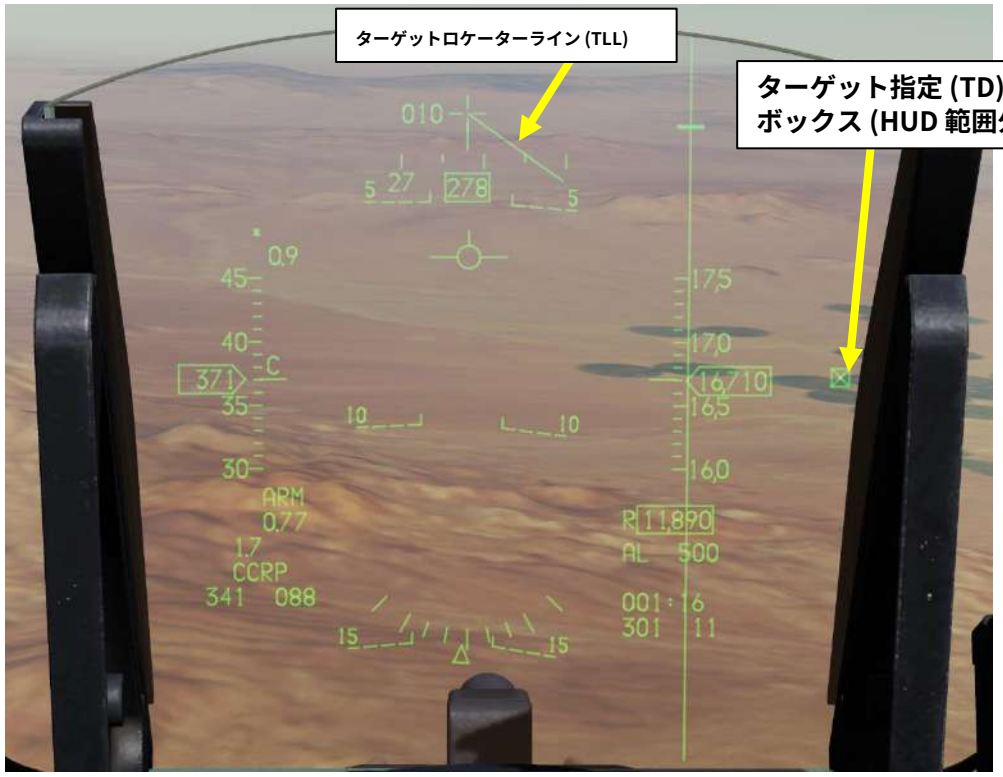
11. 希望するフュージング オプションを設定します (設定を切り替えるには OSB を押します)。ここでは NSTL を設定します。
    - NSTL（ノーズ＆テール）：高抗力
    - ノーズ: 低抵抗
    - テール：高抗力
12. 希望するシングル/ペア オプションを設定します (設定を切り替えるには OSB を押します)。ここではペアを選択します。
    - SGL: シングルランチャー
    - PAIR: PAIR を選択すると、ステーション 4 と 6、またはステーション 3 と 7 に同一の爆弾が装填されていると仮定して、反対側の両方のステーションから爆弾が投下されます。
13. 複数の爆弾を投下する場合は、希望する投下間隔オプションを設定します。ここでは 100 フィートに設定します。
    - ディスプレイの左右にある OSB を使用して新しい衝撃間隔距離を入力し、ENTR を選択します。
    - 誤って入力した番号を修正するには、「RCL」を選択します。変更せずに「RTN」を選択して SMS ページに戻ることもできます。
14. 複数の爆弾を投下する場合は、投下パルスの数を設定します。ここでは 3 に設定します。
    - ディスプレイの左右にある OSB を使用して希望するリリース パルス数を入力し、ENTR を選択します。
    - 誤って入力した番号を修正するには、「RCL」を選択します。変更せずに「RTN」を選択して SMS ページに戻ることもできます。
15. SMS ページのシステム ステータスに RDY (準備完了) が表示されていることを確認します。

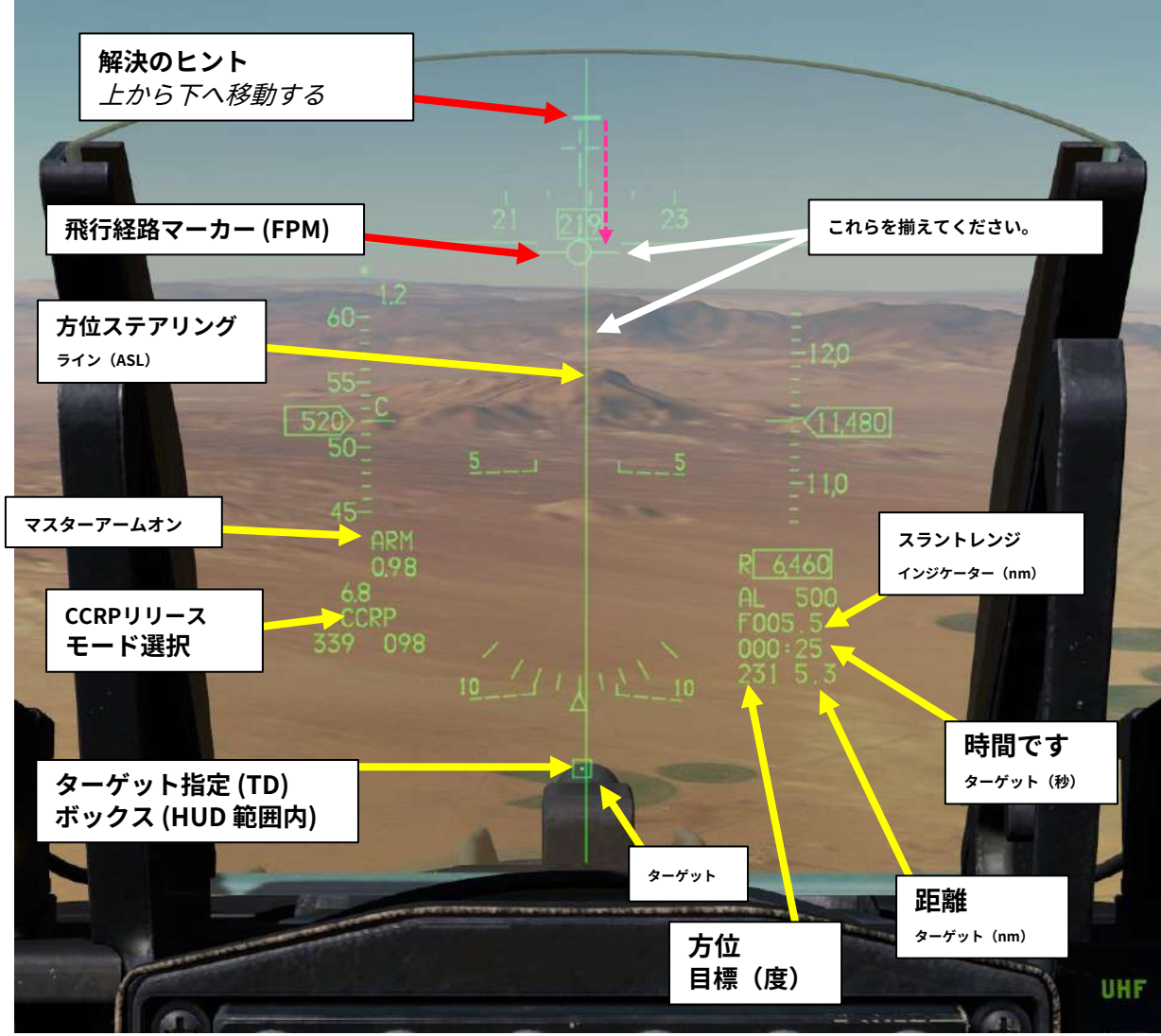


2.1.3 – 非誘導爆弾 – MK-82SE (スネークアイズ) (ステアポイント付き CCRP)

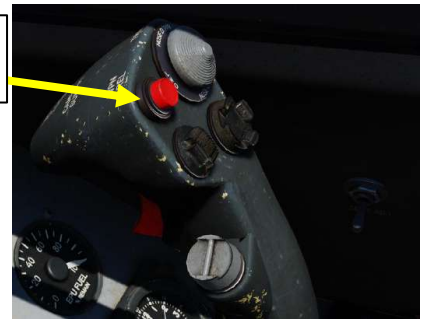
16. ターゲットの方向に応じて、ステアリングポイント/ターゲットの方向を示す TLL (ターゲット ロケーター ライン) または TD (ターゲット指定子) ボックスがヘッドアップ ディスプレイに表示されます。

17. 航空機を水平にし、フライト パス マーカーを方位ステアリング ライン (ASL) に合わせます。これにより、航空機がターゲットに一直線になります。
18. ソリューション キューは、方位ステアリング ライン (ASL) の上部に表示されます。ソリューション キューは、距離が短くなり、武器が発射されそうになると、方位ステアリング ラインに沿って下降します。
19. ソリューションキューがフライトパスマーカーに向かって落ちてきたら、武器リリースボタン（RALT+SPACE）を押し続けます。
20. 武器リリース ボタンを押したまま、ソリューション キューが下向きに追跡され続ける間、フライト パス マーカーを方位ステアリング ライン上に飛行させ続けます。
21. ソリューションキューがフライトパスマーカーを通過すると爆弾が投下されます。





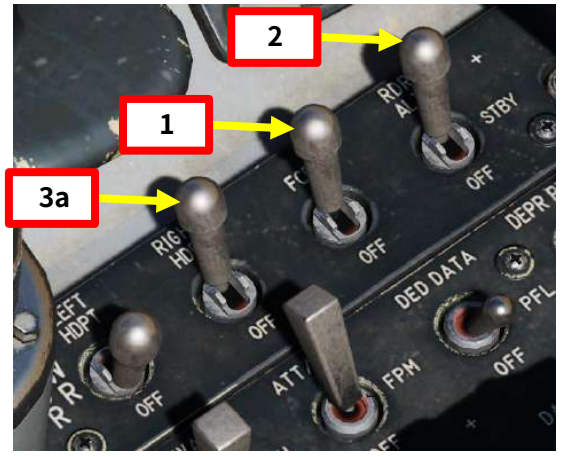
19 武器の放出ボタン

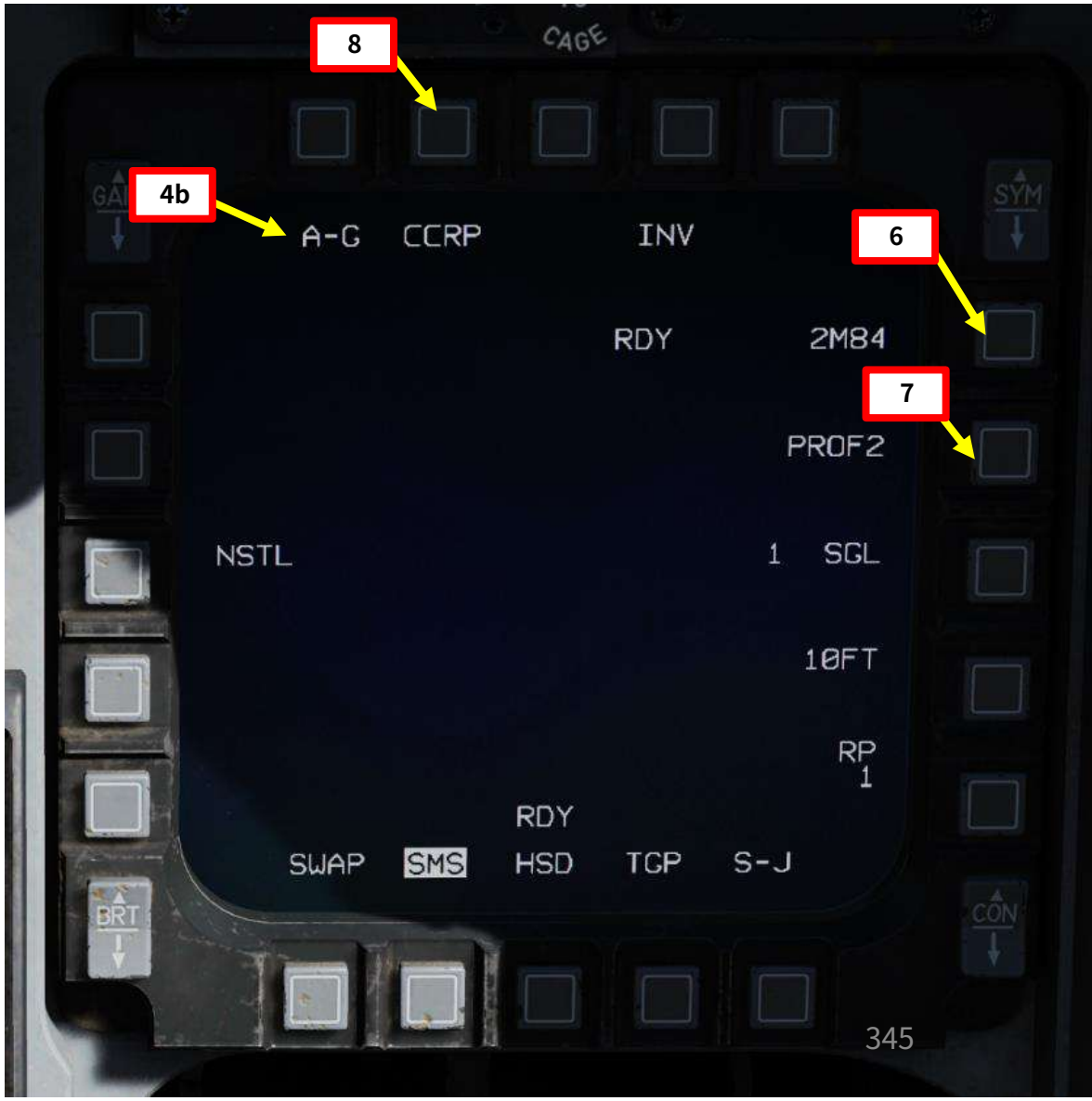


2.1.3 – 非誘導爆弾 – MK-82SE (スネークアイズ) (ステアポイント付き CCRP)

2.1.4 – 非誘導爆弾 – MK-84 (標的ポッド付き CCRP)

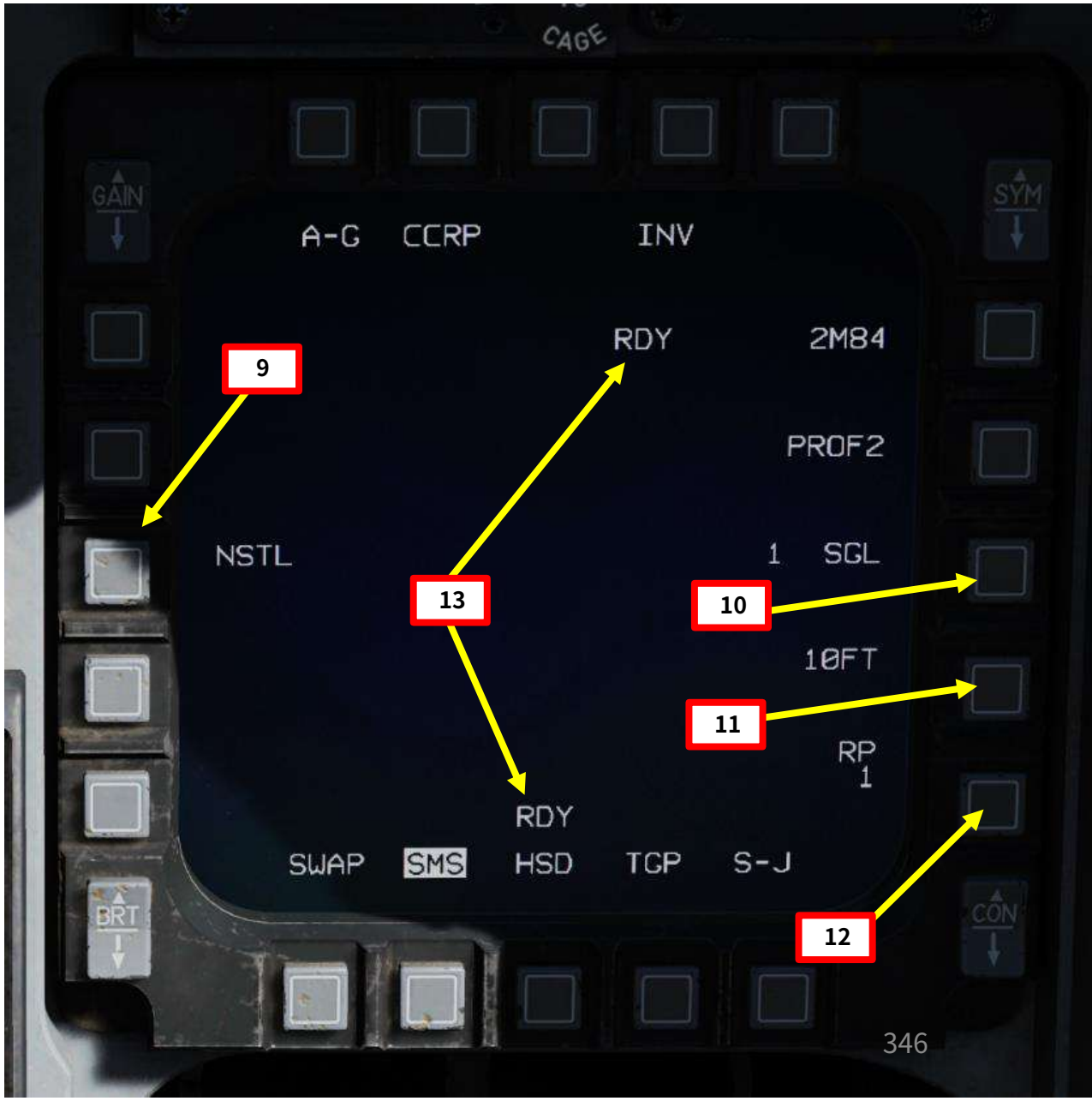
1. FCR (火器管制レーダー) スイッチがオン (FWD) になっていることを確認します。FCR はターゲットの測距に使用されます。
2. レーダー高度計（RDR ALT）スイッチがオン（FWD）になっていることを確認します。
3. ターゲティングポッドレーザーを使用してターゲットの距離を測定するには:
   a) 右HDPTスイッチをON（FWD）に設定します。
   b) レーザースイッチをARMED（UP）に設定する
4. ICP (統合コントロール パネル) の AG ボタンを押して、空対地マスター モードを選択します。これにより、火器管制レーダー、ターゲティング ポッド、およびディスプレイが空対地攻撃用に設定されます。
5. マスターアームスイッチを設定する - ARM（UP）
6. SMS (ストア管理セット) ページで、選択した武器オプションの隣にある OSB (オプション選択ボタン) を使用して武器を切り替え、MK-84 爆弾 (M84) を選択します。
7. SMS ページで、希望する武器プロファイルを選択します。デフォルトで CCRP に準拠しているため、PROF2 を選択します。
8. SMS ページで、CCRP (Continuously Computed Release Point) リリース モードが選択されていることを確認します。選択されていない場合は、リリース モード オプションの横にある OSB を押して、「CCRP」の横にある OSB を選択します。または、スティックの NWS A/R DISC & MSL STEP ボタンでリリース モードを切り替えることもできます。





2.1.4 – 非誘導爆弾 – MK-84 (標的ポッド付き CCRP)

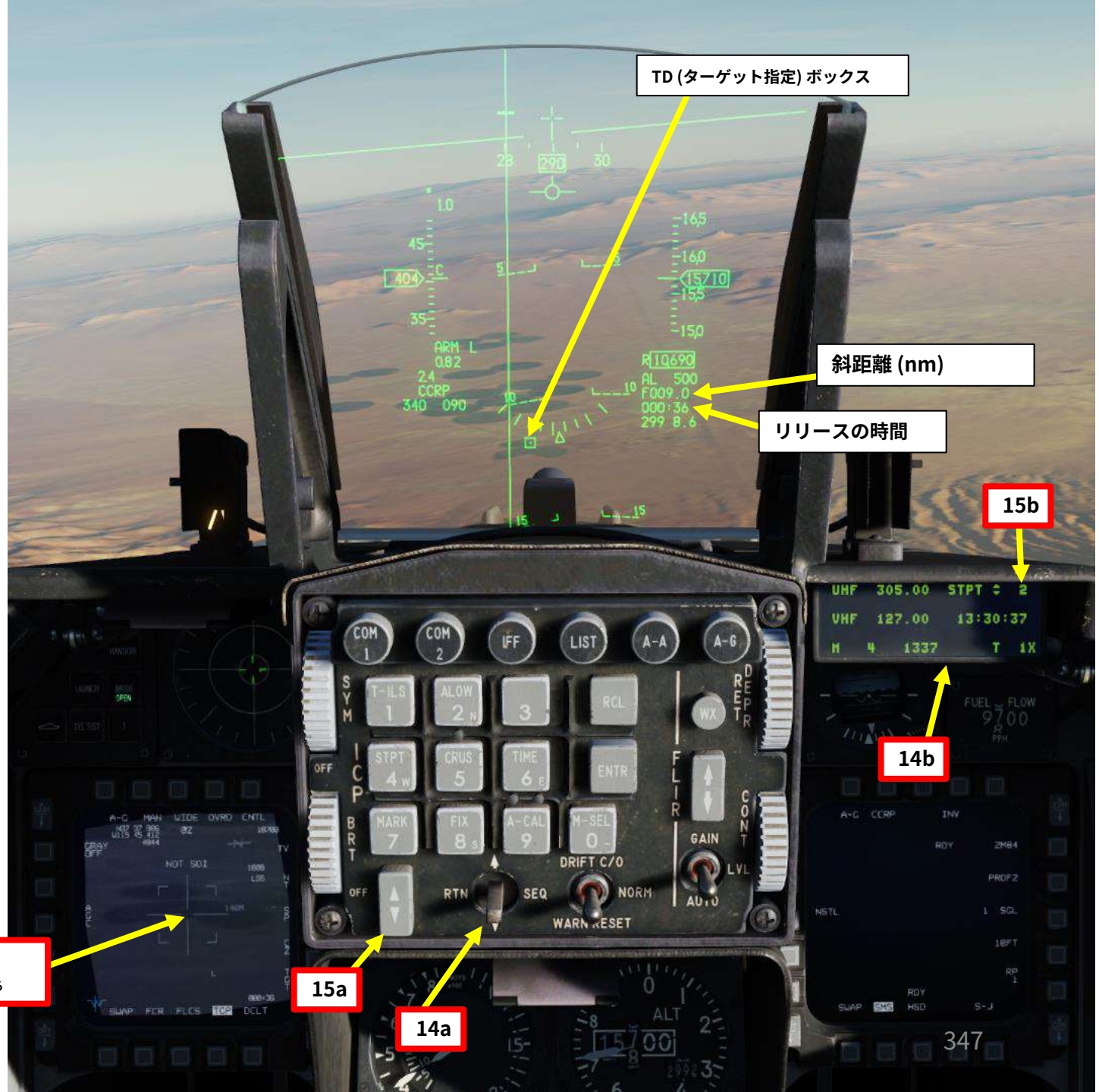
9. 希望するフュージング オプションを設定します (設定を切り替えるには OSB を押します)。ここでは NSTL を設定します。
    - NOSE: ノーズフューズのみ
    - TAIL: テールフューズのみ
    - NSTL: ノーズ＆テール。通常は冗長性のために使用されます。
10. 希望するシングル/ペア オプションを設定します (設定を切り替えるには OSB を押します)。ここでは SINGLE を選択します。
    - SGL: シングルランチャー
    - PAIR: PAIR を選択すると、ステーション 4 と 6、またはステーション 3 と 7 に同一の爆弾が装填されていると仮定して、反対側の両方のステーションから爆弾が投下されます。
11. 複数の爆弾を投下する場合は、希望する投下間隔オプションを設定します。この場合、この設定は関係ありません。
    - ディスプレイの左右にある OSB を使用して新しい衝撃間隔距離を入力し、ENTR を選択します。
    - 誤って入力した番号を修正するには、「RCL」を選択します。変更せずに「RTN」を選択して SMS ページに戻ることもできます。
12. 複数の爆弾を投下する場合は、投下パルスの数を設定します。ここでは 1 のままにします。
    - ディスプレイの左右にある OSB を使用して希望するリリース パルス数を入力し、ENTR を選択します。
    - 誤って入力した番号を修正するには、「RCL」を選択します。変更せずに「RTN」を選択して SMS ページに戻ることもできます。
13. SMS ページのシステム ステータスに RDY (準備完了) が表示されていることを確認します。



2.1.4 – 非誘導爆弾 – MK-84 (標的ポッド付き CCRP)

- 通常、ステアポイントは、飛行計画でターゲットの近くにプログラムする必要があります。この場合、ステアポイント 2 がターゲットの近くに設定されていると想定します。

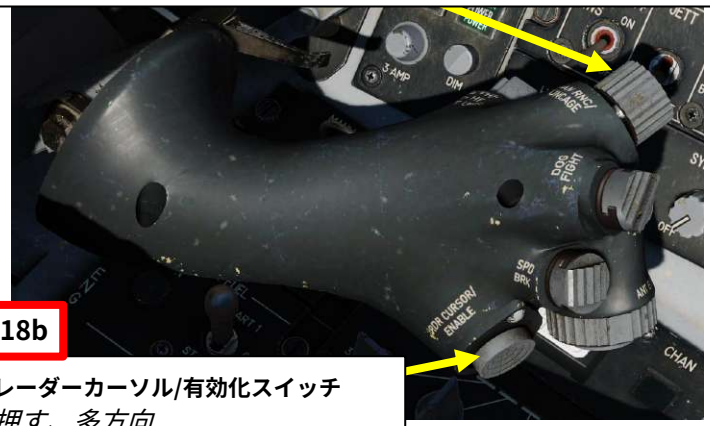
14. DCS/Dobber（データ制御スイッチ）を左に押してRTNにし、CNI（通信、航行および識別）DEDページを選択します。
15. DED (データ入力ディスプレイ) 増減スイッチを使用して、目的のウェイポイントを選択します。ここでは、ステアポイント 2 を選択します。
16. CCRP リリース モードを選択すると、ターゲティング ポッドは選択したステアポイント (この場合はステアポイント 2) に自動的に従属します。



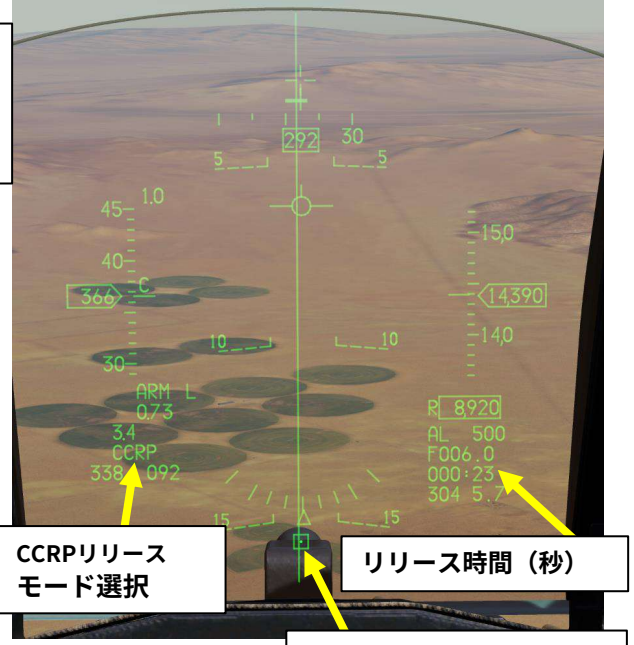
2.1.4 – 非誘導爆弾 – MK-84 (標的ポッド付き CCRP)

17. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) の下を押して、TGP ページを SOI (対象センサー) として設定します。TGP ページの周囲の SOI ボックスは、HOTAS コントロールでターゲティング ポッドを制御できるかどうかを示します。
18. TMS RIGHTを押して、ステアポイントの位置にエリアトラック（またはポイントトラックの場合はTMS UP）を設定します。次に、レーダーカーソルスイッチを使用してターゲティングポッドを回転させます。
19. TV/BHOT/WHOT OSB (オプション選択ボタン) または TMS (ターゲット管理スイッチ) 左を使用して、目的のセンサー モードを選択します。
20. NARO/WIDE OSB または Expand/FOV ボタンを使用して、必要に応じて視野を設定します。
21. MAN RNG (手動範囲) ノブ コントロールを使用してズーム レベルを設定します。
    - CCW (反時計回り): ズームアウト
    - CW（時計回り）：ズームイン
22. TMS (ターゲット管理スイッチ) を使用してトラッキング モードを選択します。ポイント トラック (ポイント、移動オブジェクトを追跡) の場合は TMS UP、エリア ト ラック (エリア、静止オブジェクトを追跡) の場合は TMS RIGHT を選択します。

MAN RNG/UNCAGEノブ/スイッチ 21
- *MAN RNG 時計回り: ズームイン*
- *MAN RNG 反時計回り: ズームアウト*
- *UNCAGE（押下）：レーザースポット検索モード（「C」バインディング）*



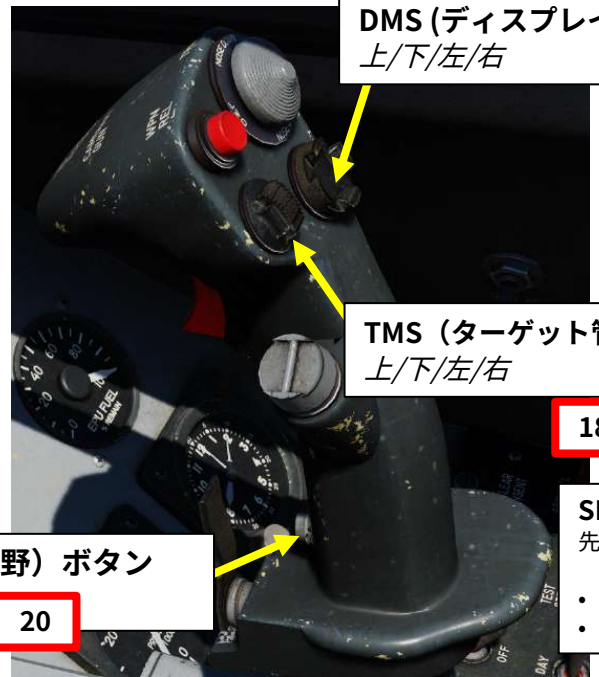
18b
レーダーカーソル/有効化スイッチ
押す、多方向



CCRPリリース モード選択

リリース時間（秒）

TGP (ターゲティングポッド) CCRP 指定ボックス



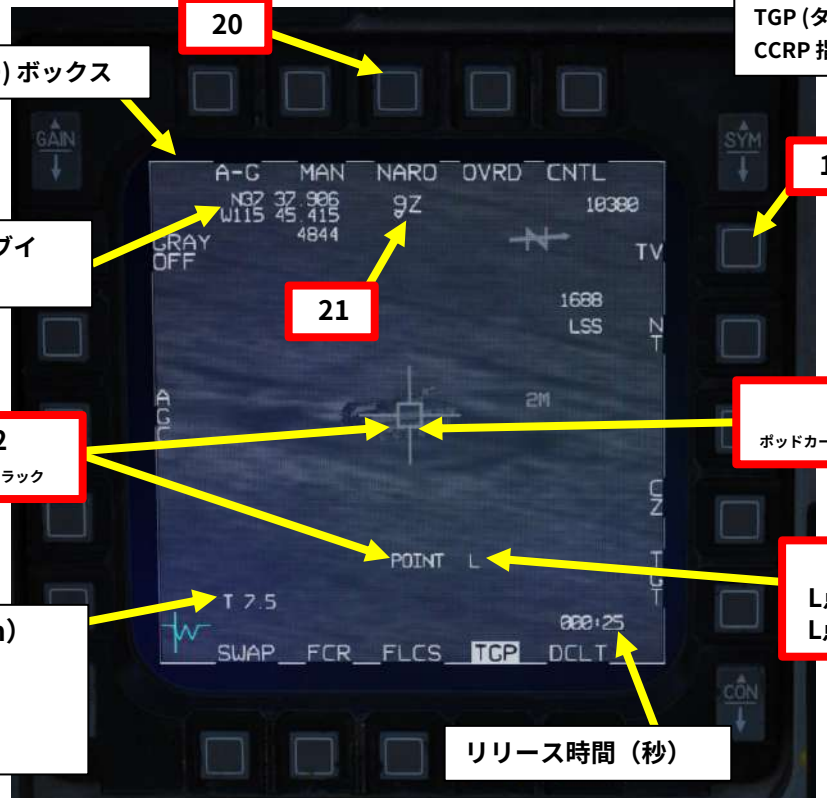
DMS (ディスプレイ管理スイッチ)
上/下/左/右
17a

TMS（ターゲット管理スイッチ）
上/下/左/右
18a 19 22

拡大/FOV（視野）ボタン
20

17b **SOI (対象センサー) ボックス**

20



19

SPI (センサーポイントオブインタレスト) 座標と標高

21

22
ポイントトラック

18b
ポッドカーソルのターゲット設定

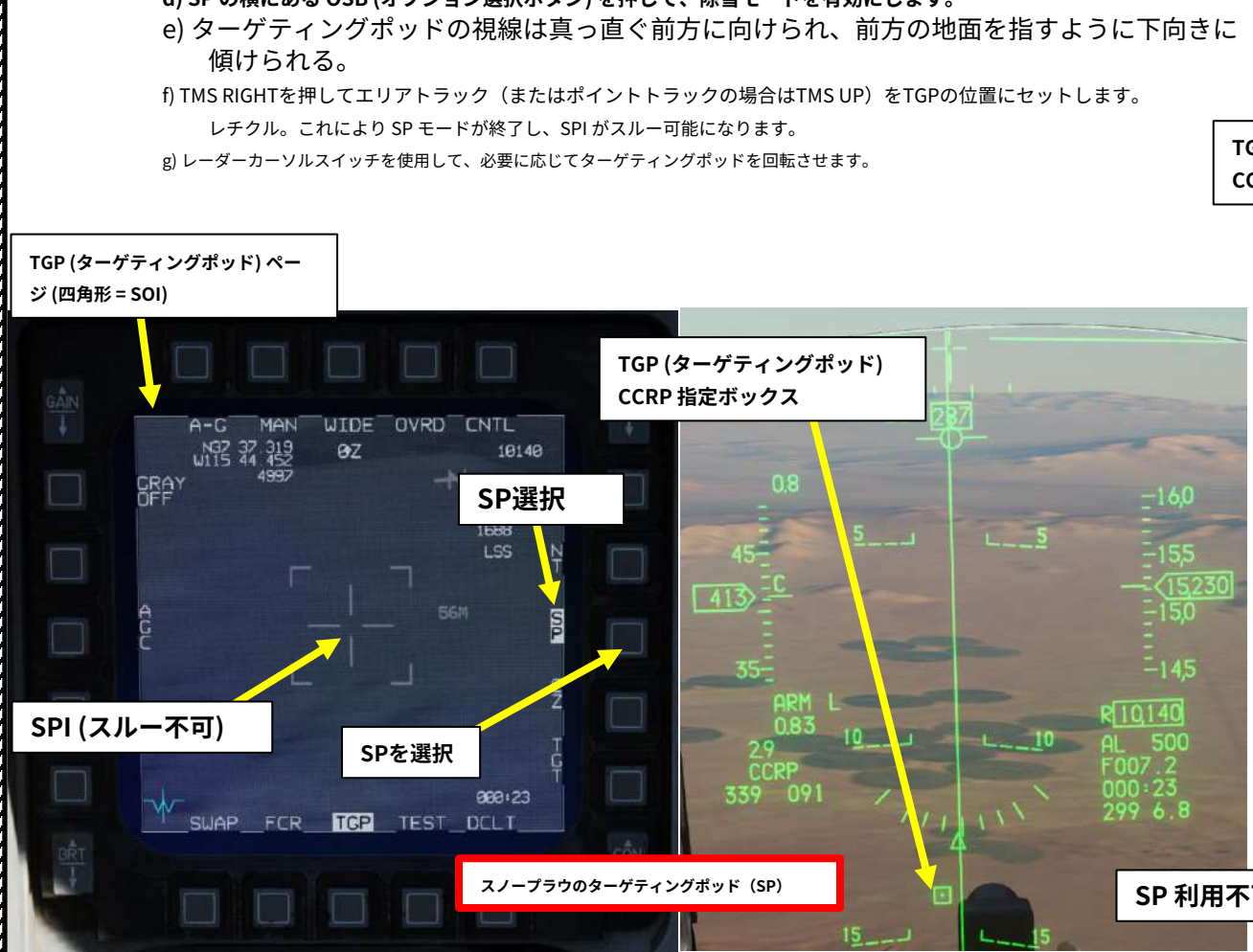
レーザーステータス
L点灯: レーザー武装
L点滅: レーザー発射

SPI（センサー対象点）までの斜距離（nm）
先頭の文字は範囲データのソースを示します。
- L: レーザー（他のすべてのソースよりも優先）
- T: ターゲティングポッドのパッシブ測距

リリース時間（秒）

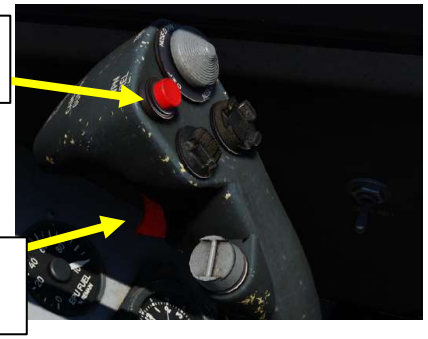
2.1.4 – 非誘導爆弾 – MK-84 (標的ポッド付き CCRP)

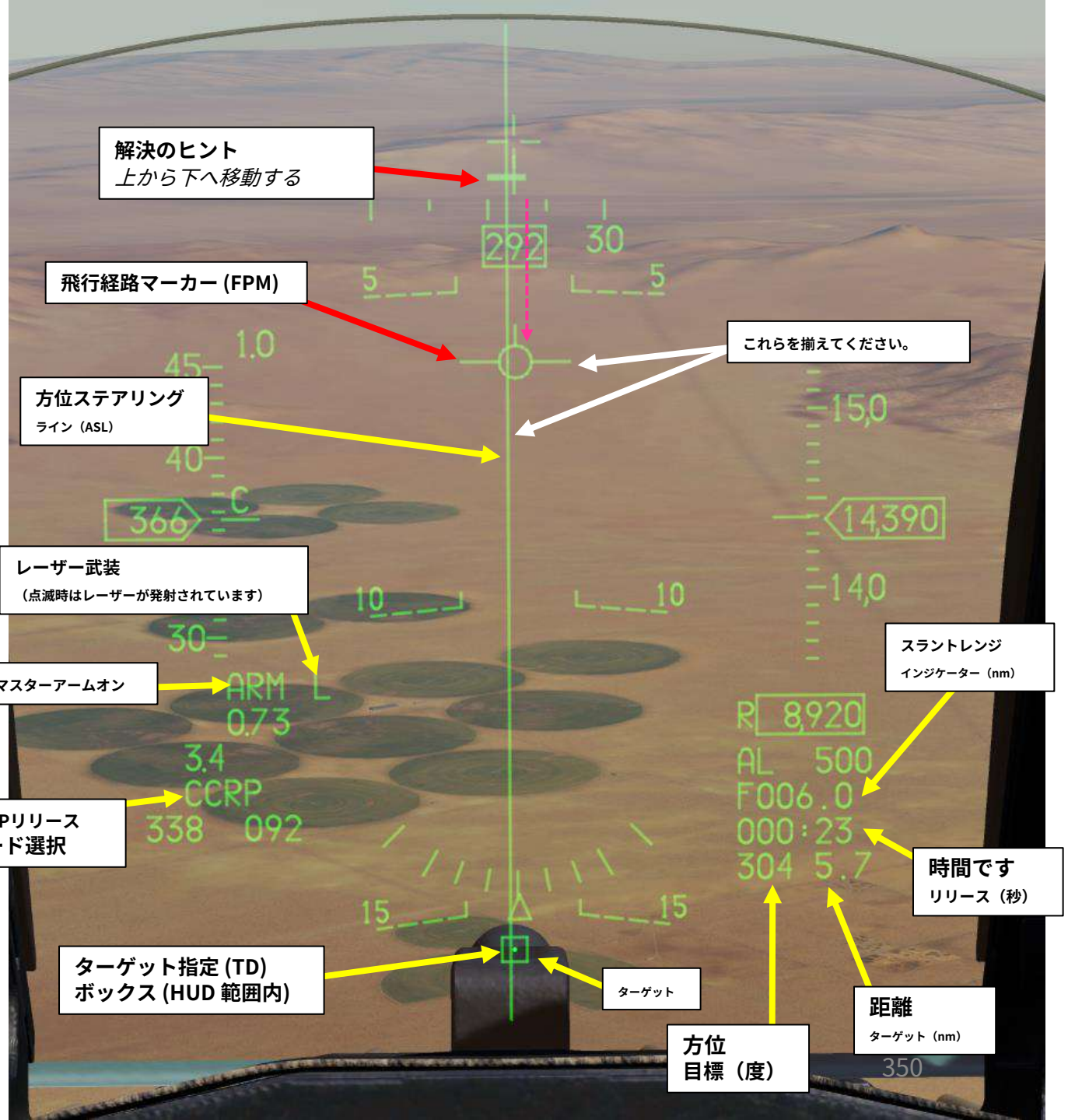
- 重要な注意: ターゲットの近くに Steerpoint が利用できない場合は、スノープラウ モードを使用できます。その手順は次のとおりです。
  - a) DMS（ディスプレイ管理スイッチ）の下を押して、TGPページをSOI（関心センサー）として設定します。
  - b) デフォルトでは、TGPは選択されたステアポイントに従属するはずです。TMS（ターゲット管理スイッチ）DOWN を使用してターゲットを拒否します。
  - c) SP 機能は TGP ページで利用可能になる必要があります。
  - **d) SP の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、除雪モードを有効にします。**
  - e) ターゲティングポッドの視線は真っ直ぐ前方に向けられ、前方の地面を指すように下向きに傾けられる。
  - f) TMS RIGHTを押してエリアトラック（またはポイントトラックの場合はTMS UP）をTGPの位置にセットします。レチクル。これにより SP モードが終了し、SPI がスルー可能になります。
  - g) レーダーカーソルスイッチを使用して、必要に応じてターゲティングポッドを回転させます。



2.1.4 – 非誘導爆弾 – MK-84 (標的ポッド付き CCRP)

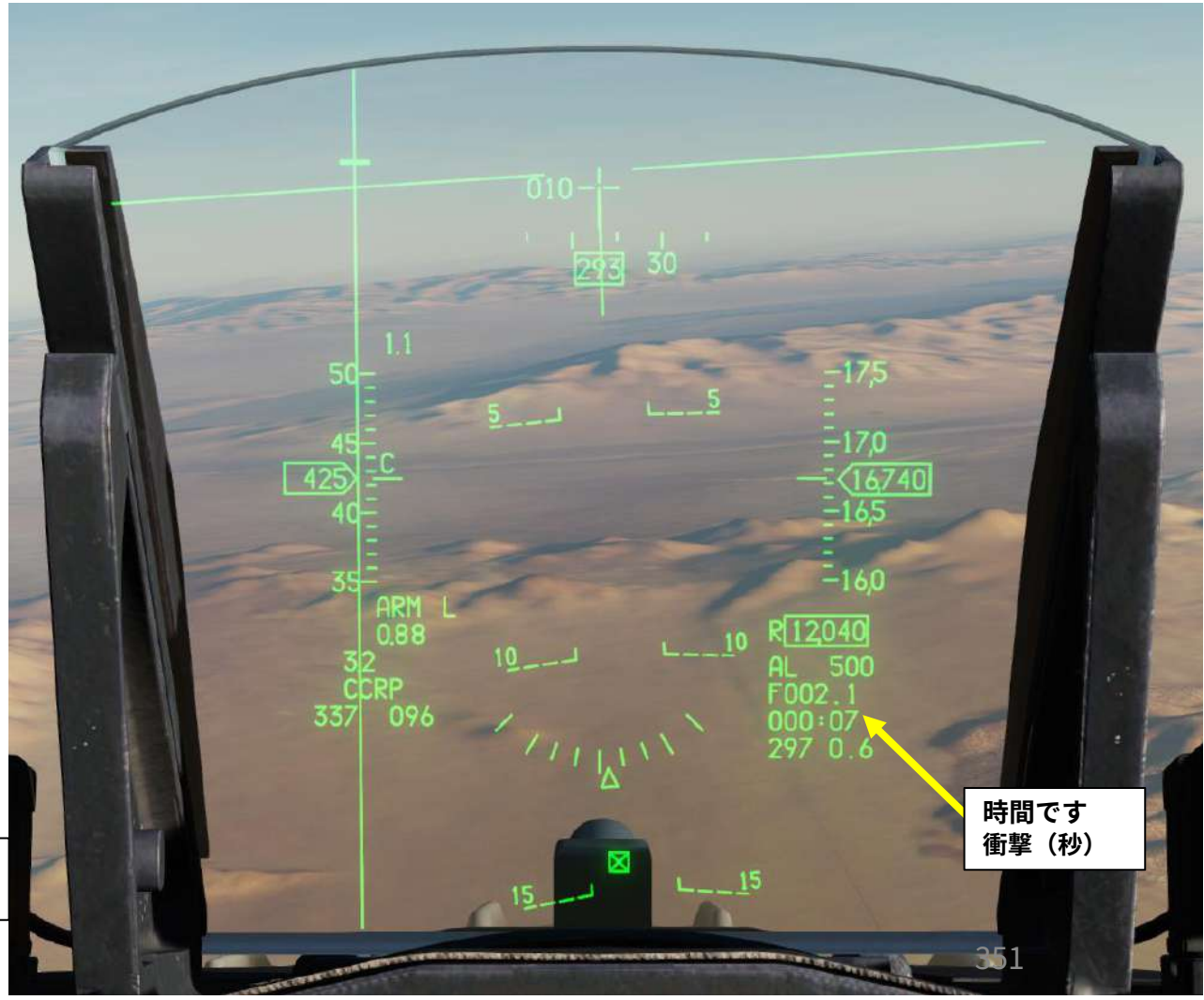
16. ターゲットの方向に応じて、ステアリングポイント/ターゲットの方向を示す TLL (ターゲット ロケーター ライン) または TD (ターゲット指定子) ボックスがヘッドアップ ディスプレイに表示されます。
17. 航空機を水平にし、フライト パス マーカーを方位ステアリング ライン (ASL) に合わせます。これにより、航空機がターゲットに一直線になります。
18. ソリューション キューは、方位ステアリング ライン (ASL) の上部に表示されます。ソリューション キューは、距離が短くなり、武器が発射されそうになると、方位ステアリング ラインに沿って下降します。
19. （オプション）必要に応じて、ガン トリガーの第 1 段階を押してレーザーを発射し、レーザーから距離情報を取得します。レーザーが発射されると、HUD の「L」シンボルが点滅します。トリガーを放すと、レーザーの発射が停止します。
    - 「レーザー測距」では、レーザーを発射し、反射されたレーザーエネルギーを受信するまでの時間を測定して、正確な距離を算出します。この情報は射撃管制コンピュータに送信され、保存されているターゲットの高度を更新し、計算された射撃ソリューションの精度を大幅に向上させます。
    - レーザー測距を使用しない場合、射撃管制コンピューターは距離を表示しますが、精度は低くなります。
20. ソリューションキューがフライトパスマーカーに向かって落ちてきたら、武器リリースボタン（RALT+SPACE）を押したままにします。
21. 武器リリース ボタンを押したまま、ソリューション キューが下向きに追跡され続ける間、フライト パス マーカーを方位ステアリング ライン上に飛行させ続けます。
22. ソリューションキューがフライトパスマーカーを通過すると爆弾が投下されます。





2.1.4 – 非誘導爆弾 – MK-84 (標的ポッド付き CCRP)

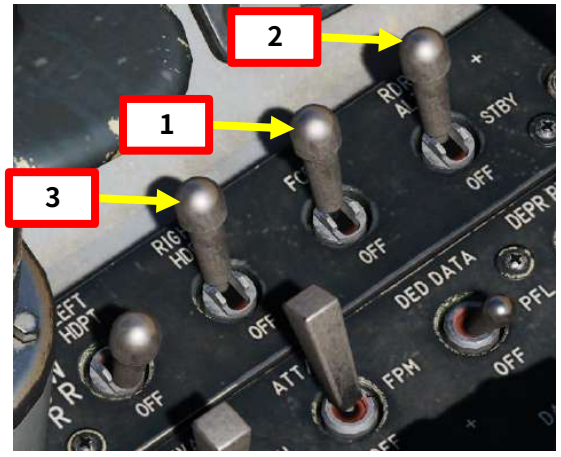
23. 爆弾が投下されると、ターゲティング ポッドと HUD 上の投下時間表示が着弾時間表示 (秒単位) に変わります。



2.1.4 – 非誘導爆弾 – MK-84 (標的ポッド付き CCRP)

2.1.5 – 非誘導爆弾 – MK-82 (HMCS およびターゲティング ポッドを備えた DTOS)

1. FCR (火器管制レーダー) スイッチがオン (FWD) になっていることを確認します。指定方法を切り替えると、FCR をターゲットの測距に使用できます。
2. レーダー高度計（RDR ALT）スイッチがオン（FWD）になっていることを確認します。
3. ターゲティング ポッドの電源を入れ、右 HDPT スイッチを ON (FWD) に設定します。
4. ICP (統合コントロール パネル) の AG ボタンを押して、空対地マスター モードを選択します。これにより、火器管制レーダー、ターゲティング ポッド、およびディスプレイが空対地攻撃用に設定されます。
5. マスターアームスイッチを設定する - ARM（UP）
6. SMS (ストア管理セット) ページで、選択した武器オプションの隣にある OSB (オプション選択ボタン) を使用して武器を切り替え、MK-82 爆弾 (M82) を選択します。
7. SMS ページで、希望する武器プロファイルを選択します。
8. SMS ページで、リリース モード オプションの横にある OSB を押して DTOS (ダイブ トス) リリース モードを選択し、「DTOS」の横にある OSB を選択します。または、スティックの NWS A/R DISC & MSL STEP ボタンでリリース モードを切り替えることもできます。



2.1.5 – 非誘導爆弾 – MK-82 (HMCS および ターゲティング ポッドを備えた DTOS)

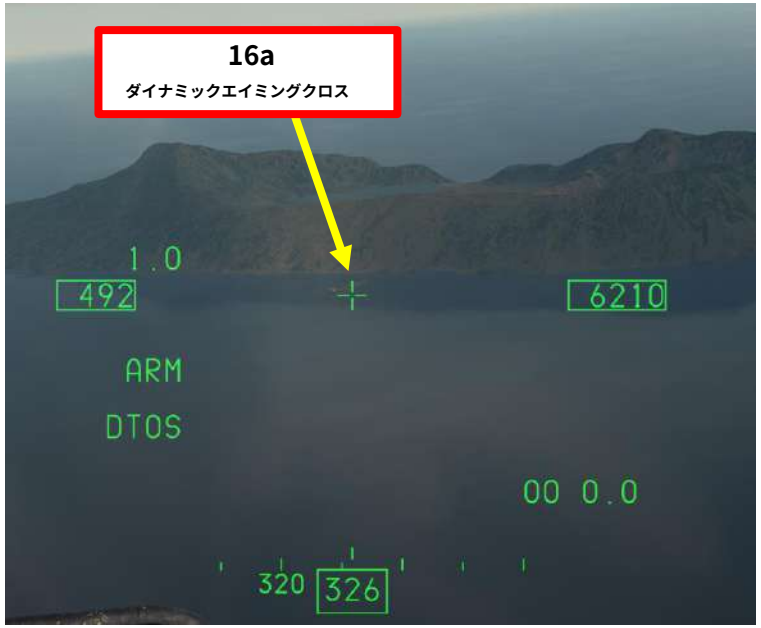
9. 希望するフュージング オプションを設定します (設定を切り替えるには OSB を押します)。ここでは NSTL を設定します。
    - NOSE: ノーズフューズのみ
    - TAIL: テールフューズのみ
    - NSTL: ノーズ＆テール。通常は冗長性のために使用されます。
10. 希望するシングル/ペア オプションを設定します (設定を切り替えるには OSB を押します)。ここでは SINGLE を選択します。
    - SGL: シングルランチャー
    - PAIR: PAIR を選択すると、ステーション 4 と 6、またはステーション 3 と 7 に同一の爆弾が装填されていると仮定して、反対側の両方のステーションから爆弾が投下されます。
11. 複数の爆弾を投下する場合は、希望する投下間隔オプションを設定します。この場合、この設定は関係ありません。
    - ディスプレイの左右にある OSB を使用して新しい衝撃間隔距離を入力し、ENTR を選択します。
    - 誤って入力した番号を修正するには、「RCL」を選択します。変更せずに「RTN」を選択して SMS ページに戻ることもできます。
12. 複数の爆弾を投下する場合は、投下パルスの数を設定します。ここでは 1 のままにします。
    - ディスプレイの左右にある OSB を使用して希望するリリース パルス数を入力し、ENTR を選択します。
    - 誤って入力した番号を修正するには、「RCL」を選択します。変更せずに「RTN」を選択して SMS ページに戻ることもできます。
13. SMS ページのシステム ステータスに RDY (準備完了) が表示されていることを確認します。

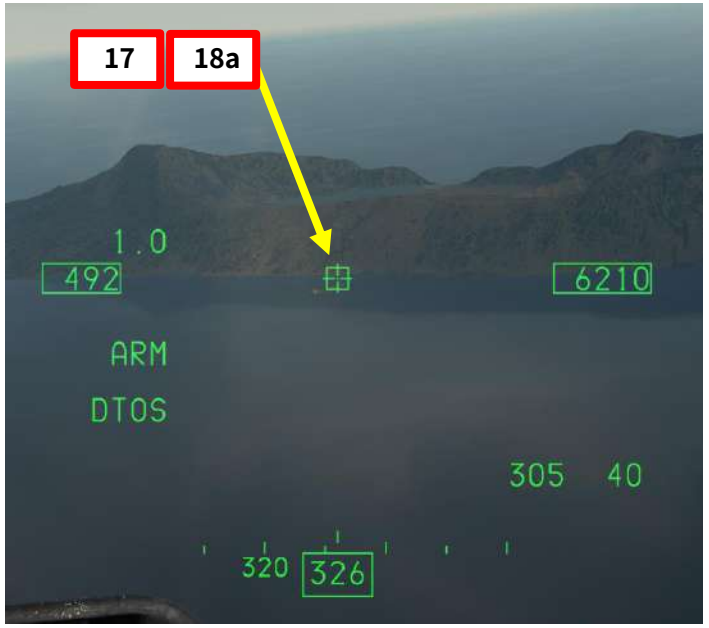
2.1.5 – 非誘導爆弾 – MK-82 (HMCS およびターゲティング ポッドを備えた DTOS)

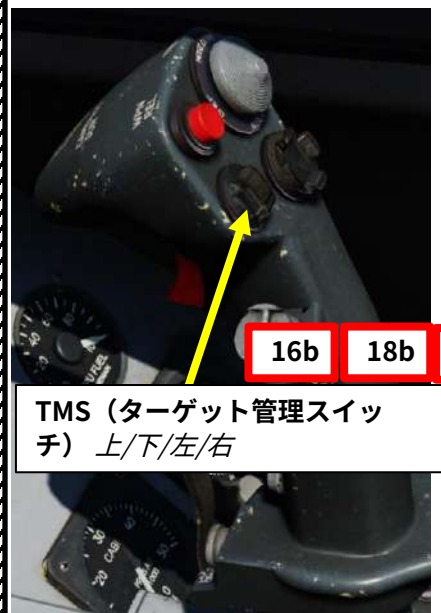
14. HMCS シンボル強度ノブを INC に回します。
15. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) を上方向に押して、HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) を SOI (対象センサー) として設定します。SOI アスタリスクは、HUD 上の HUD TD (ターゲット指定) ボックスが HOTAS コントロールで制御できることを示します。DTOS (ダイブ トス) モードでは、HUD TD ボックスは最初はフライト パス マーカー (FPM) に固定されています。
    - HUD が SOI として設定されている場合は、HMD (ヘルメットマウントディスプレイ) を使用してターゲットを指定することもできます。

2.1.5 – 非誘導爆弾 – MK-82 (HMCS および ターゲティング ポッドを備えた DTOS)

16. デフォルトでは、ダイナミック エイミング クロス (DAC) のみが HMD (ヘルメット マウント ディスプレイ) に表示されます。TMS (ターゲット管理スイッチ) を上方向に 0.5 秒以上押し続けます。
17. ヘルメットのダイナミック エイミング クロス (DAC) に TD (ターゲット指定) ボックスが表示されます。
18. ヘルメットの照準十字を目的の領域に移動し、TMS (ターゲット管理スイッチ) を上に押してターゲットを指定します。TD ボックスは指定されたポイントに従属し、SPI (センサー ポイント オブ インタレスト) になります。
19. 必要に応じて、レーダー カーソル/有効化スイッチ コントロールを使用して TD ボックスを回転させます。
20. ターゲットの指定を解除して再度指定する場合は、TMS （ターゲット管理スイッチ）の下を押します。



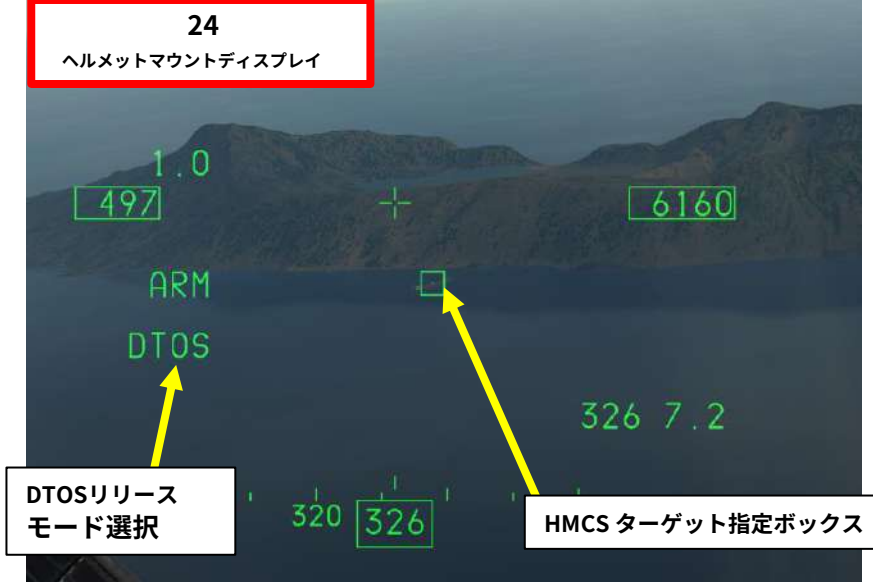


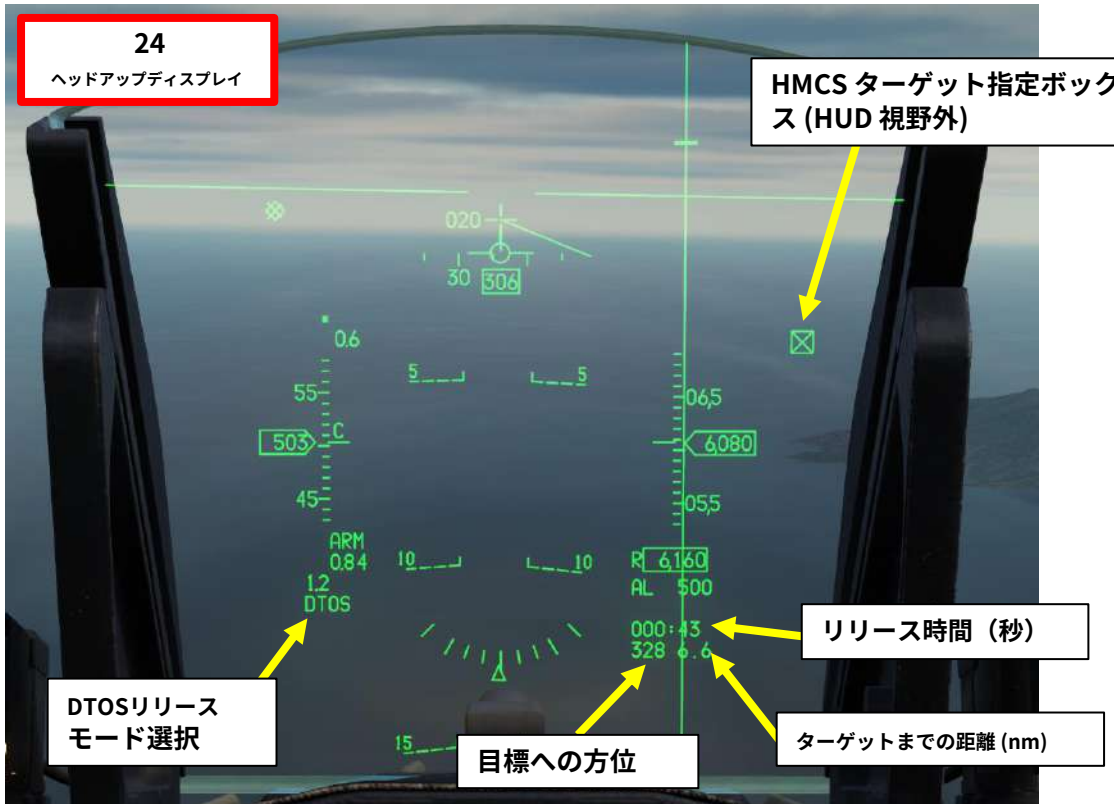


2.1.5 – 非誘導爆弾 – MK-82 (HMCS および ターゲティング ポッドを備えた DTOS)

21. TGP (ターゲティング ポッド) ページを選択します。SPI (センサー ポイント オブ インタレスト) が HMCS (ヘルメット マウント キューイング システム) から指定されたため、ターゲティング ポッドは自動的にこの指定されたターゲットに従属します。

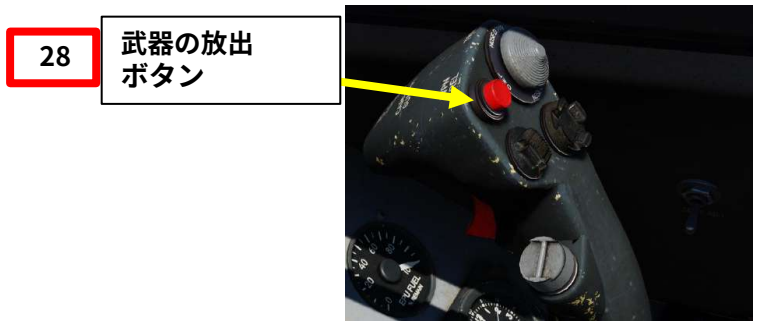
22. TV/BHOT/WHOT OSB（オプション選択ボタン）を使用して、希望のセンサーモードを選択します。
23. NARO/WIDE を使用して、必要に応じて視野を設定します。
24. レーダー カーソル スイッチを使用して、HMCS TD (ターゲット指定) ボックスを回転させます。HUD/HMCS が対象のセンサーであるため、ターゲティング ポッドは HMCS TD ボックスを自動的に追跡し、視覚的なフィードバックとして使用する一種の拡大鏡としてターゲティング ポッド フィードを使用しながら、より細かい調整を行うことができます。

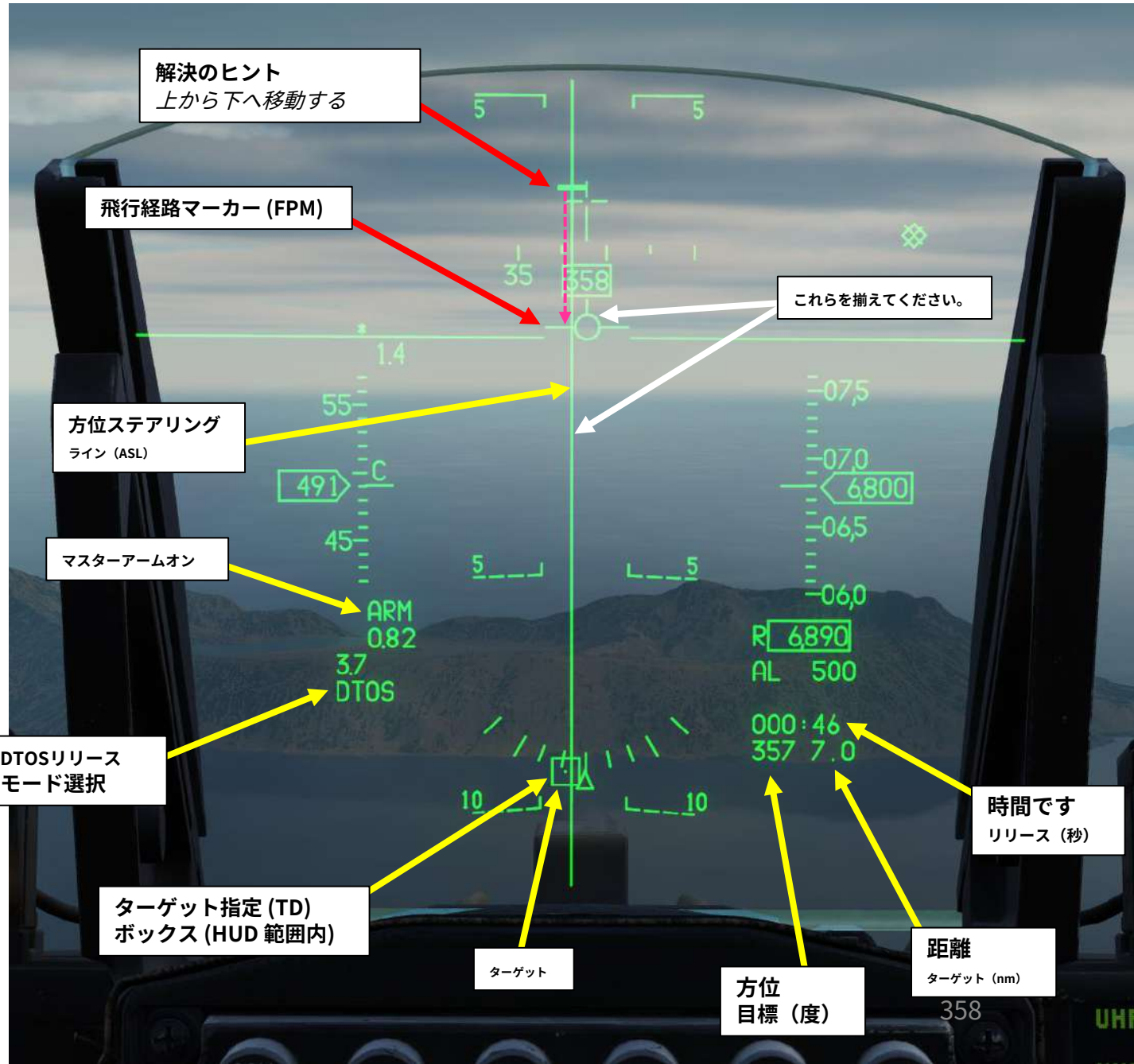




2.1.5 – 非誘導爆弾 – MK-82 (HMCS および ターゲティング ポッドを備えた DTOS)

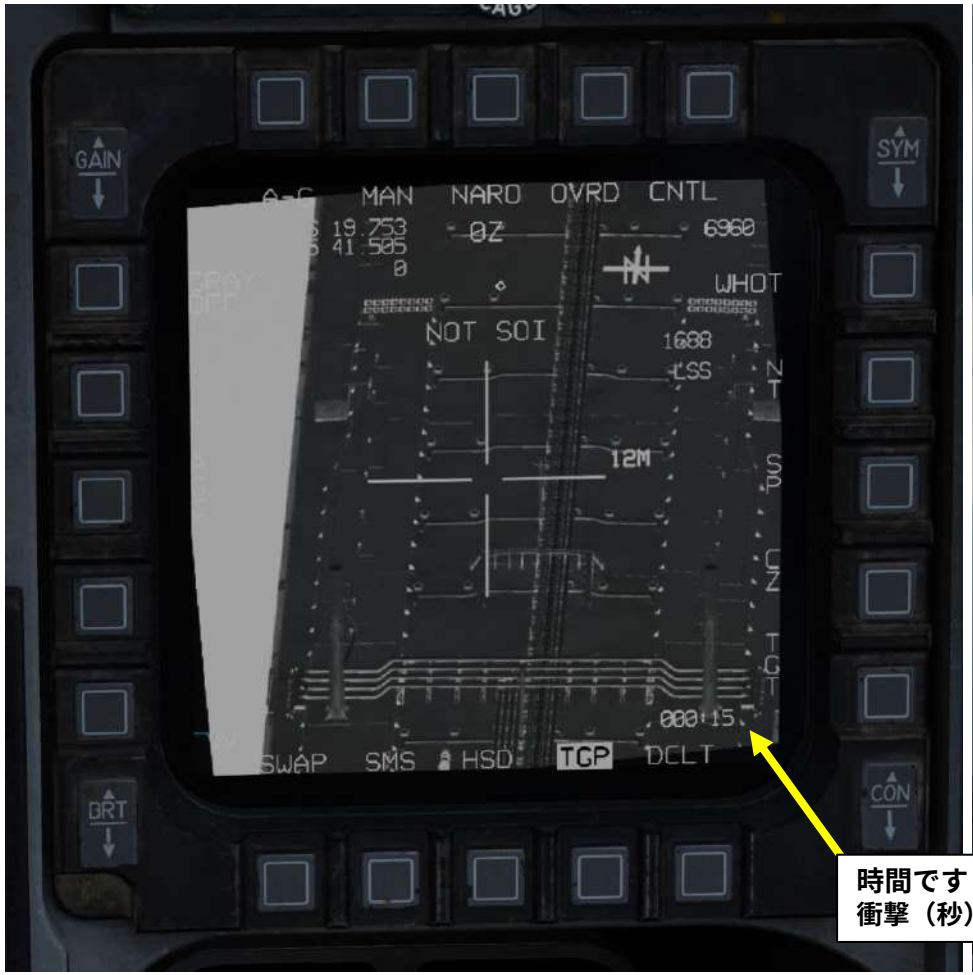
25. ターゲットの方向に応じて、ターゲットの方向を示す TLL (ターゲット ロケーター ライン) または TD (ターゲット指定) ボックスがヘッドアップ ディスプレイに表示されます。
26. 航空機を水平にし、フライト パス マーカーを方位ステアリング ライン (ASL) に合わせます。これにより、航空機がターゲットに一直線になります。
27. ソリューション キューは、方位ステアリング ライン (ASL) の上部に表示されます。ソリューション キューは、距離が短くなり、武器が発射されそうになると、方位ステアリング ラインに沿って下降します。
28. ソリューションキューがフライトパスマーカーに向かって落ちてきたら、武器リリースボタン（RALT+SPACE）を押したままにします。
29. 武器リリース ボタンを押したまま、ソリューション キューが下向きに追跡され続ける間、フライト パス マーカーを方位ステアリング ライン上に飛行させ続けます。
30. ソリューションキューがフライトパスマーカーを通過すると爆弾が投下されます。





2.1.5 – 非誘導爆弾 – MK-82 (HMCS および ターゲティング ポッドを備えた DTOS)

31. 爆弾が投下されると、ターゲティング ポッドと HUD 上の投下時間表示が着弾時間表示 (秒単位) に変わります。



2.1.5 – 非誘導爆弾 – MK-82 (HMCS および ターゲティング ポッドを備えた DTOS)

2.1.5 – 非誘導爆弾 – MK-82 (HMCS およびターゲティング ポッドを備えた DTOS)

注記：

DTOS モードで使用できる他のテクニックとしては、スティック上の NWS A/R DISC および MSL STEP ボタンを使用してリリース モードを切り替えるなどがあります。

たとえば、最初に DTOS (Dive Toss) モードを使用してターゲットを指定し、次にターゲットに急降下し、NWS A/R DISC & MSL STEP ボタンを使用して CCIP (Continuously Computed Impact Point) モードに切り替えると、より正確に爆弾を投下できます。

NWS A/R DISC & MSLステップボタン

2.2 – クラスター弾

CBU (クラスター爆弾ユニット) は、一般的に「ソフト」ターゲットに対して使用されます。CBU-103 や CBU-105 などの一部の CBU では、風による軌道への影響を修正するために、風補正弾薬ディスペンサー キットを使用します。
CBU の有効性に影響するパラメーターが 2 つあることに留意してください。

- **機能の高さ（HoF）**、これによって子爆弾がどの高さで発射されるかが決定されます。これは、範囲の拡散と精度に影響します。
- **回転数**これは、ターゲットに照射できる火力の集中度に影響する子爆弾の拡散範囲です。このパラメータは、CBU-87 および CBU-103 にのみ適用されます。

一般的な子爆弾の足跡の範囲は 200 x 400 メートルであることに注意してください。

CBU（クラスター爆弾ユニット）の種類

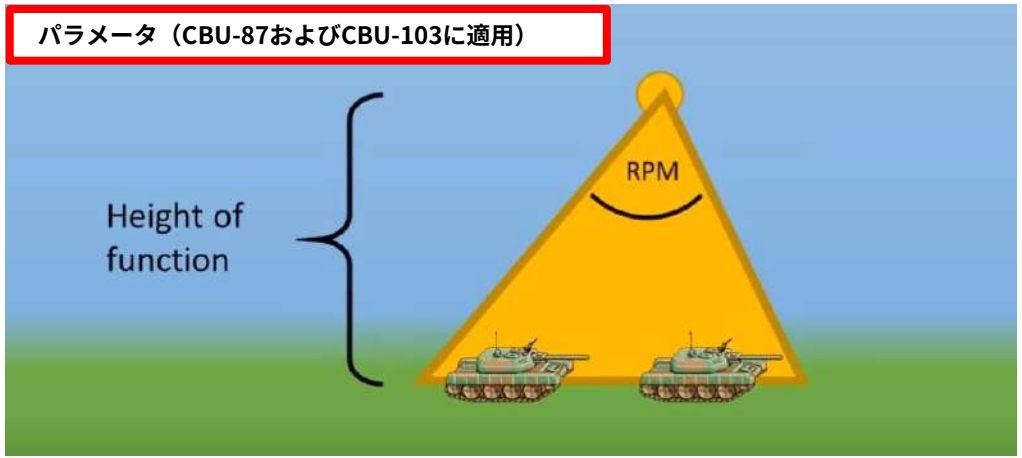
CBU-87（CB87B）：この複合効果弾 (CEM) は重量が 950 ポンドで、多目的クラスター爆弾です。SW-65 戦術弾薬ディスペンサーには 202 個の BLU-97/B 複合効果爆弾 (CEB) が含まれており、装甲および非装甲の標的に対して効果的です。
*プリセットHoFパラメータ: 1500フィート/**（RPMパラメータは固定されており、変更できません）***

CBU-103（CB103）：標準の CBU-87 クラスター爆弾に INS 誘導キットを取り付けて、風補正弾薬ディスペンサー (WCMD、または「ウィック ミッド」) を構成します。GBU-31 や GBU-38 とは異なり、WCMD は GPS 誘導を使用しません。WCMD システムは、航空機の慣性航法システムを使用して、現在の位置とターゲットの位置を「認識」し、テール キットを使用して爆弾をターゲットの位置に誘導します。
推奨HoF/RPMパラメータ: 2000 ft/500

CBU-97（CB97B）：装甲を攻撃するためのセンサー付き子弾を搭載した 1,000 ポンド クラスの兵器。 *プリセットHoFパラメータ: 1500フィート/**（RPMパラメータは固定されており、変更できません）***

CBU-105（CB105）：CBU-97 の風補正弾薬ディスペンサー (WCMD、または「ウィック ミッド」) テール キット バージョン。慣性航法システム (INS) ガイダンスを使用すると、CBU-105 は CBU-97 よりもはるかに高い高度で投下され、目標位置 (SPI) まで誘導されます。
推奨HoFパラメータ: 2000フィート

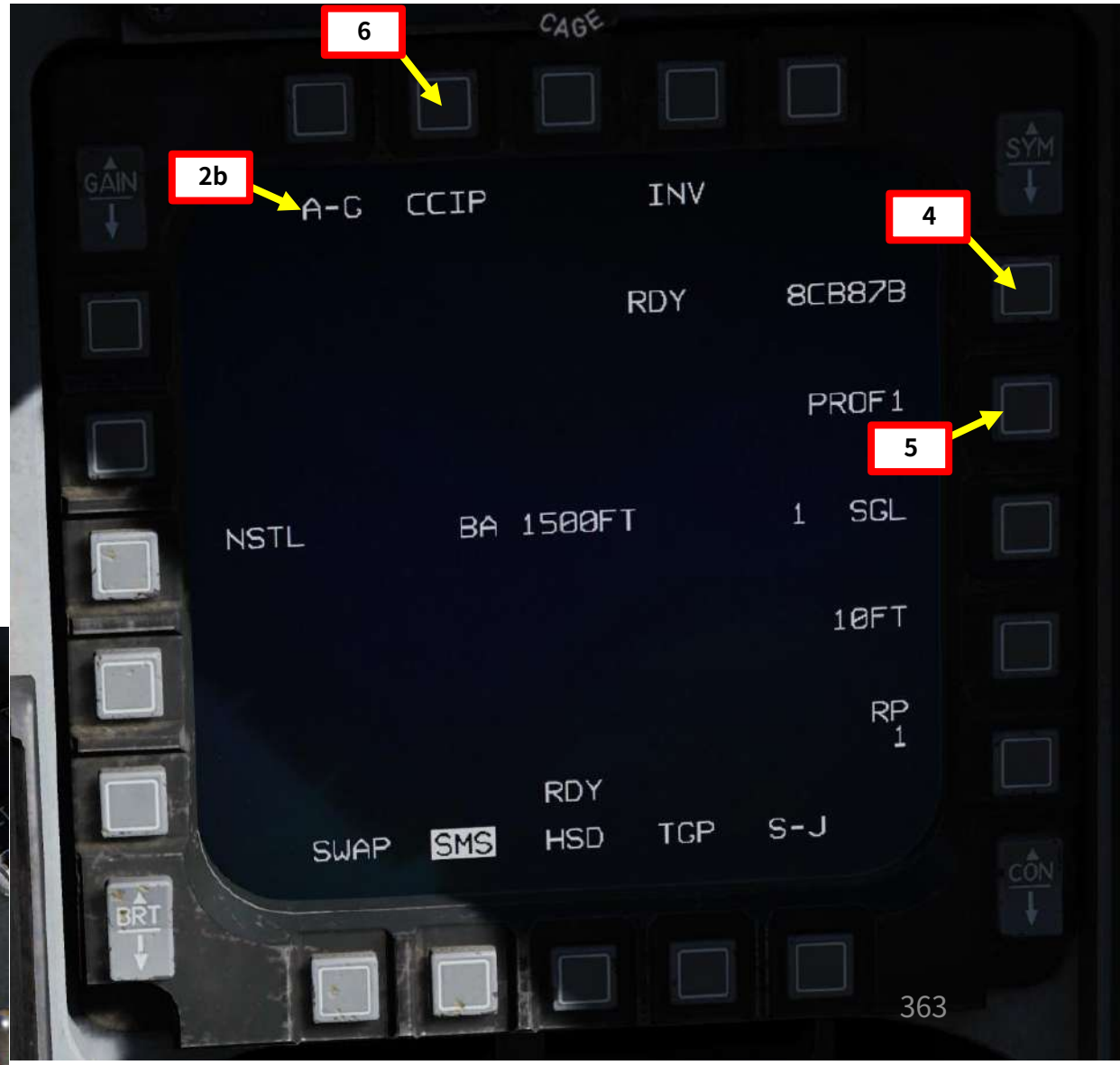
パラメータ（CBU-87およびCBU-103に適用）

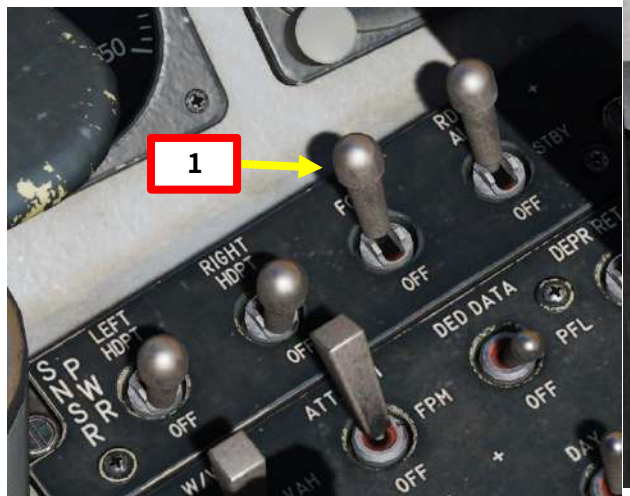


パラメータ（CBU-97およびCBU-105に適用）

2.2.1 – CBU-87 クラスター爆弾 (CCIP)

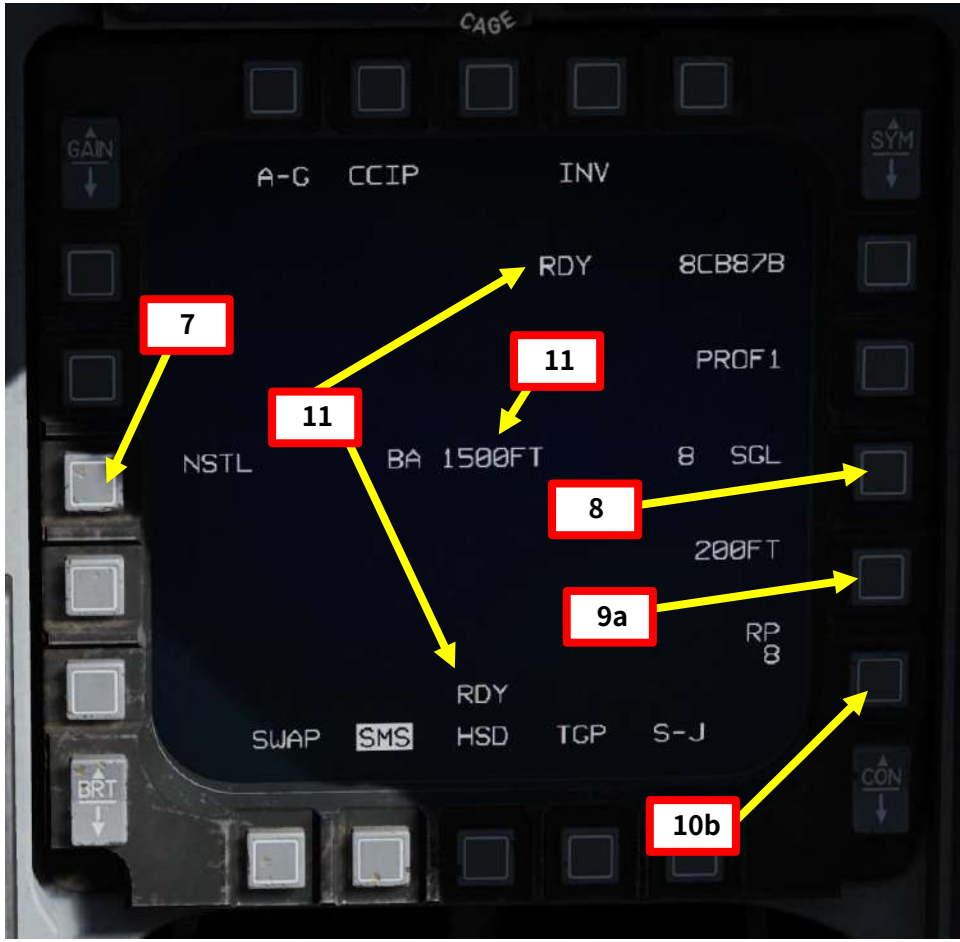
1. FCR (火器管制レーダー) スイッチがオン (FWD) になっていることを確認します。FCR はターゲットの測距に使用されます。
2. ICP (統合コントロール パネル) の AG ボタンを押して、空対地マスター モードを選択します。これにより、火器管制レーダー、ターゲティング ポッド、およびディスプレイが空対地攻撃用に設定されます。
3. マスターアームスイッチを設定する - ARM（UP）
4. SMS (ストア管理セット) ページで、選択した武器オプションの隣にある OSB (オプション選択ボタン) を使用して武器を切り替え、CBU-87 爆弾 (CB87B) を選択します。
5. SMS ページで、希望する武器プロファイルを選択します。デフォルトでは CCIP に準拠しているため、PROF1 を選択します。
6. SMS ページで、CCIP (Continuously Computed Impact Point) リリース モードが選択されていることを確認します。選択されていない場合は、リリース モード オプションの横にある OSB を押して、「CCIP」の横にある OSB を選択します。または、スティックの NWS A/R DISC & MSL STEP ボタンでリリース モードを切り替えることもできます。

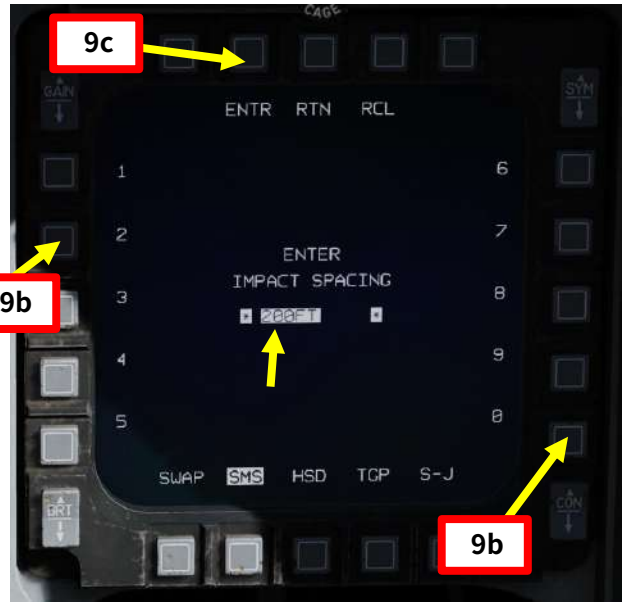


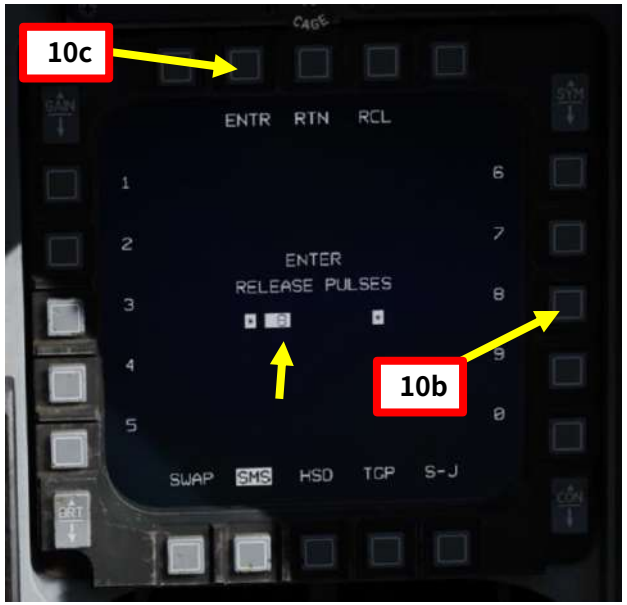


2.2.1 – CBU-87 クラスター爆弾 (CCIP)

7. 希望するフュージング オプションを設定します (設定を切り替えるには OSB を押します)。NSTL を設定します。
   - NSTL (ノーズ&テール): SMSページに表示される設定を使用して爆弾を発射します。
   - ノーズ：爆弾は発射後すぐに発射される
   - TAIL: 不発弾（武装解除）
8. 希望するシングル/ペア オプションを設定します (設定を切り替えるには OSB を押します)。ここでは SINGLE を選択します。
   - SGL: シングルランチャー
   - PAIR: PAIR を選択すると、ステーション 4 と 6、またはステーション 3 と 7 に同一の爆弾が装填されていると仮定して、反対側の両方のステーションから爆弾が投下されます。
9. 複数の爆弾を投下する場合は、希望する投下間隔オプションを設定します。この例では、200 フィートに設定します。
   - ディスプレイの左右にある OSB を使用して新しい衝撃間隔距離を入力し、ENTR を選択します。
   - 誤って入力した番号を修正するには、「RCL」を選択します。変更せずに「RTN」を選択して SMS ページに戻ることもできます。
10. 複数の爆弾を投下する場合は、投下パルスの数を設定します。ここでは 8 に設定します。
    - ディスプレイの左右にある OSB を使用して希望するリリース パルス数を入力し、ENTR を選択します。
    - 誤って入力した番号を修正するには、「RCL」を選択します。変更せずに「RTN」を選択して SMS ページに戻ることもできます。
11. 機能高度 (BA はバースト高度の略) 設定は 1500 フィートに設定する必要があります (まだ変更できません)。
12. SMS ページのシステム ステータスに RDY (準備完了) が表示されていることを確認します。

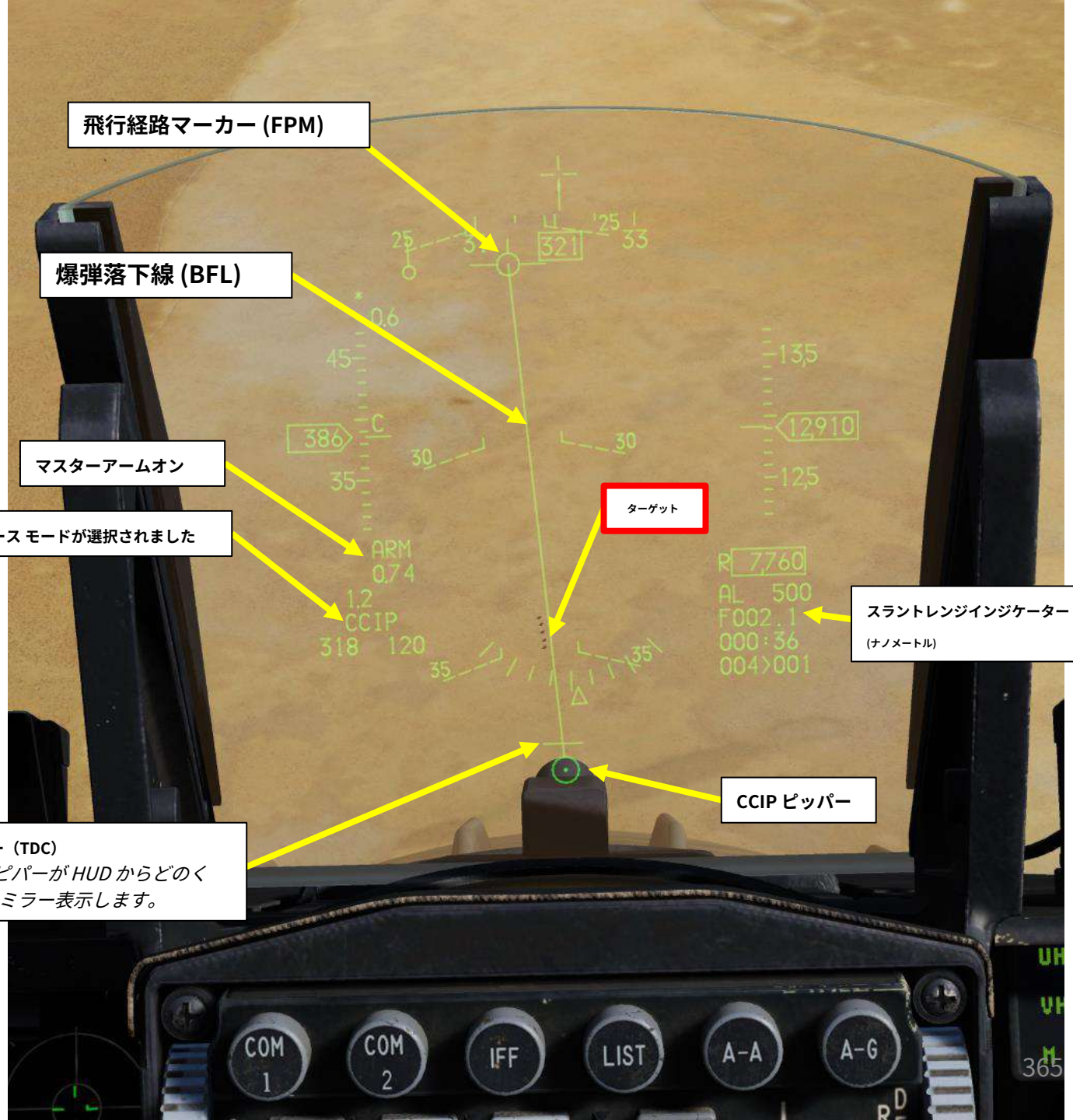






2.2.1 – CBU-87 クラスター爆弾 (CCIP)

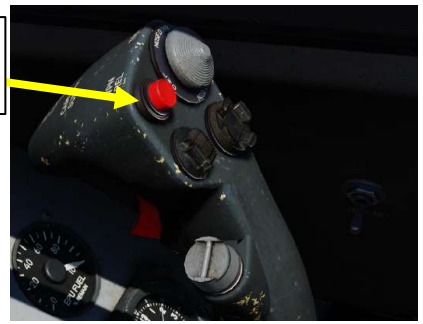
13. ダイビングを実行するときは、FPM (フライト パス マーカー) を任意の目標オフ距離ポイント (通常はターゲットより 2000 フィート離れた場所) に配置します。
14. BFL (爆弾落下線) をターゲットに合わせます。
15. CCIP ピパーは、爆弾落下ラインに沿ってターゲットに向かって進みます。ピパーをターゲットまで飛ばしたり、前方スティックを使用してターゲットに保持したりしないでください (投下時に自分の爆弾と衝突する危険があります)。ピパーが自然にターゲットと交差するまで待ちます。
16. CCIP の着弾点が HUD の視野内にない場合は、爆弾落下ライン上に時間遅延キュー (TDC) が短い水平線として表示されます。

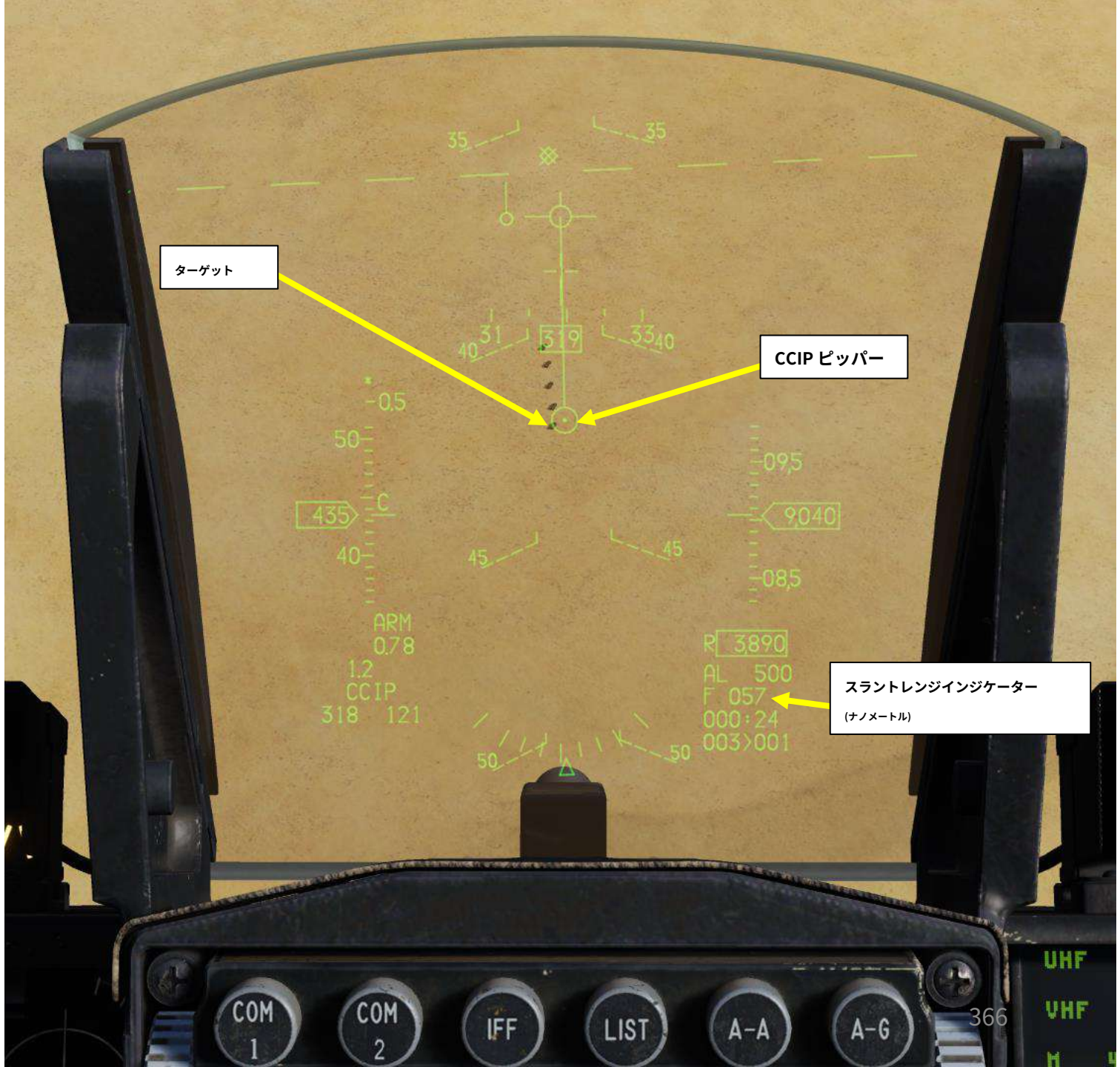


2.2.1 – CBU-87 クラスター爆弾 (CCIP)

17. TDC が爆弾落下ライン上に表示されなくなると、ピパーが HUD の視野内に表示されます。爆弾が直ちに投下された場合、そこが着弾地点になります。
18. プルアップ予測キュー (PUAC) を監視して、飛行経路マーカーを超えないようにします。
19. CCIP ピパーがターゲットと交差したら、武器リリース (RALT+SPACE) ボタンを押して爆弾を放出します。

19 武器の放出ボタン





2.2.1 – CBU-87 クラスター爆弾 (CCIP)

20. 投下後、爆弾の破片を避けるために安全な脱出飛行を行ってください。5G の上昇から 30 度の上昇までが推奨されます。

2.2.1 – CBU-87 クラスター爆弾 (CCIP)

2.2.2 – CBU-105 WCMD の概要

WCMD は、VIS (視覚) モードまたは PRE (事前計画) モードのいずれかで発射できます。VIS モードは、ターゲットがヘッドアップ ディスプレイに直接表示されているときに使用するのに適しています。レーダー カーソル/有効化スイッチを使用しながら、TDC (ターゲット指定カーソル) を回転させて、ヘッドアップ ディスプレイからターゲットを指定できます。PRE モードは、ターゲティング ポッドからターゲットを指定するとき、またはターゲットにプリセットされたステアポイントを使用するときに使用するのに適しています。

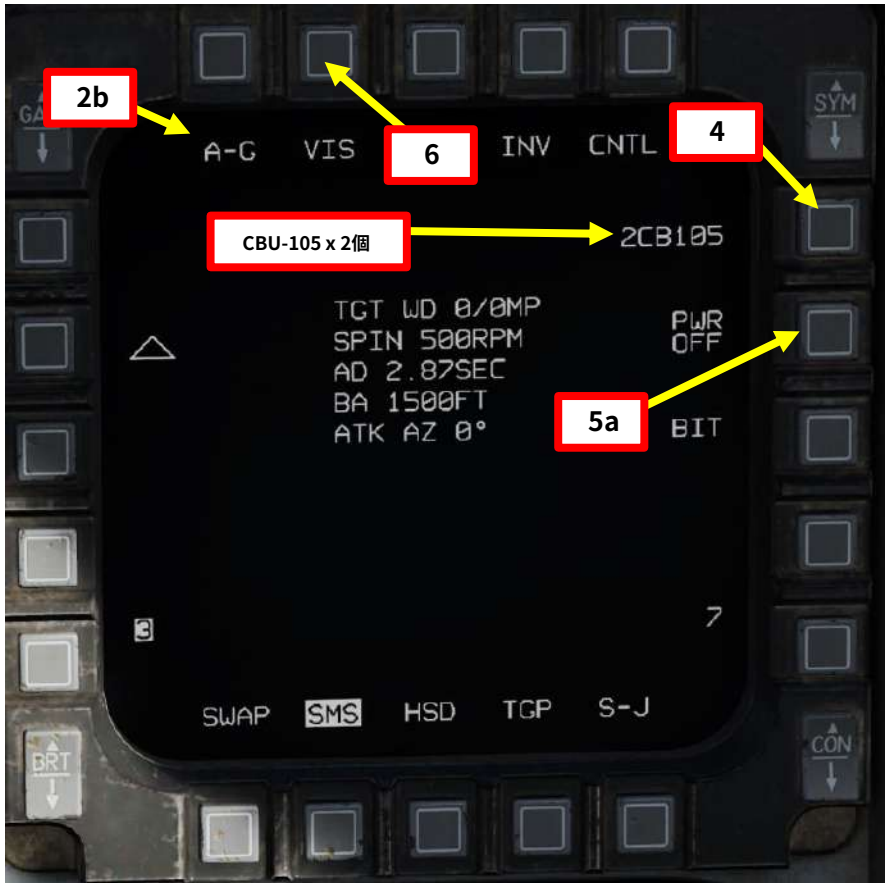
PRE（事前計画）配送

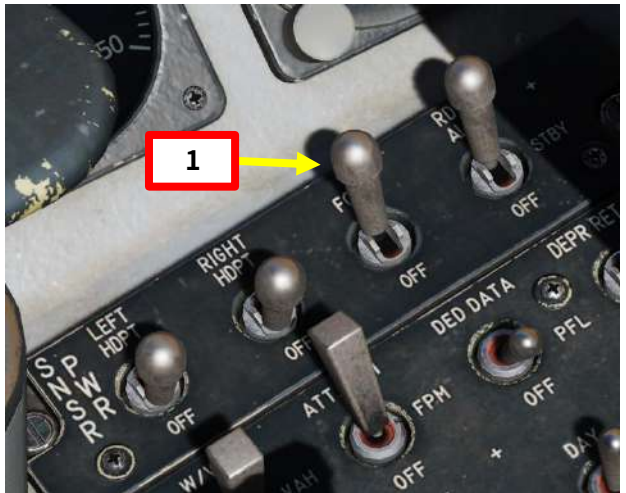
VIS（ビジュアル）配信

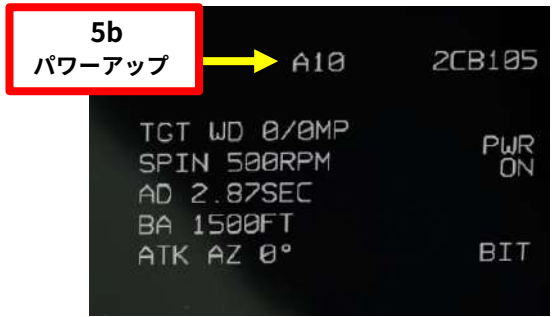
2.2.2 – CBU-105 WCMD (CCRP VIS モード)

1. FCR (火器管制レーダー) スイッチがオン (FWD) になっていることを確認します。FCR はターゲットの測距に使用されます。
2. ICP (統合コントロール パネル) の AG ボタンを押して、空対地マスター モードを選択します。これにより、火器管制レーダー、ターゲティング ポッド、およびディスプレイが空対地攻撃用に設定されます。

3. マスターアームスイッチを設定する - ARM（UP）
4. SMS (ストア管理セット) ページで、選択した武器オプションの隣にある OSB (オプション選択ボタン) を使用して武器を切り替え、CBU-105 爆弾 (CB105) を選択します。
5. PWR の横にある OSB を押して CBU-105 の電源をオンにします。「A10」から始まるカウントダウンが消え、「PWR ON」と「RDY」の表示が表示されたら、電源投入シーケンスは完了です。
6. SMS ページで、VIS (視覚) リリース モードが選択されていることを確認します。選択されていない場合は、リリース モード オプションの横にある OSB を押して、デフォルトの CCRP リリース モードである「PRE」(事前計画) の横にある OSB を選択します。または、スティックの NWS A/R DISC & MSL STEP ボタンでリリース モードを切り替えることもできます。

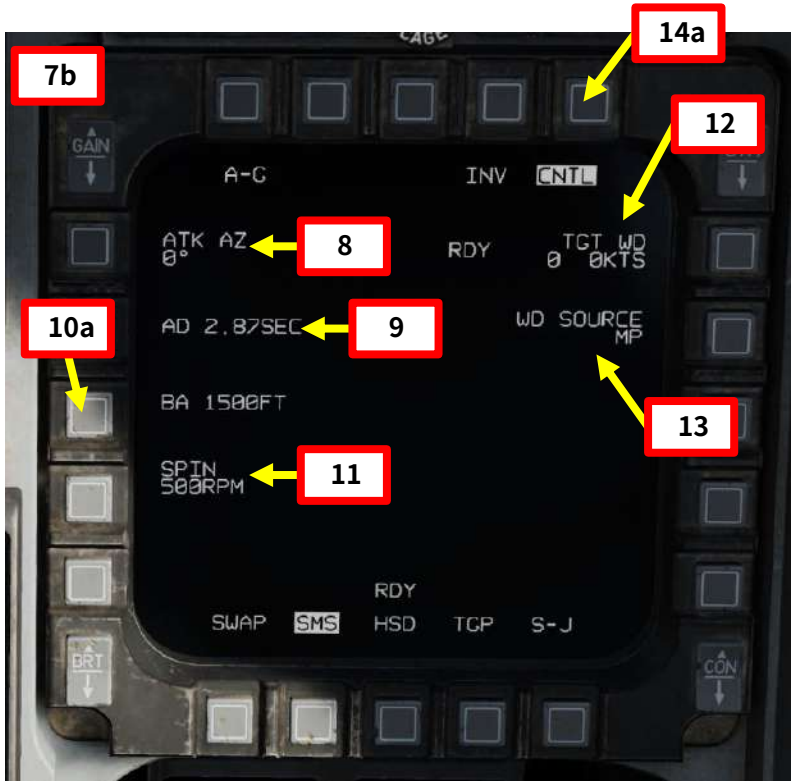


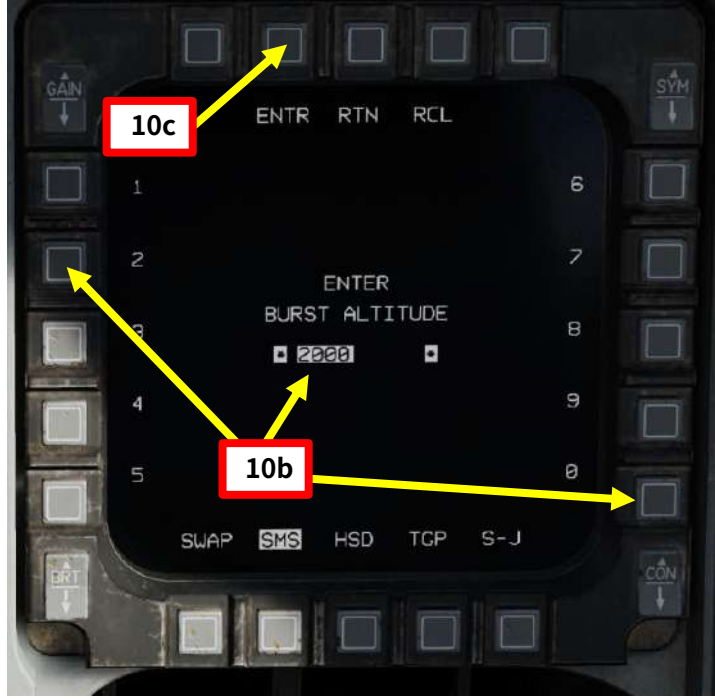




2.2.2 – CBU-105 WCMD (CCRP VIS モード)

7. SMS ページで、CNTL の横にある OSB を押してコントロール ページを選択します。
8. ATK AZ（アタックアジマス）まだシミュレーションされていません。
9. AD（アーミング遅延）まだシミュレーションされていません。
10. BA (バースト高度) は、機能高度 (HoF) パラメータを設定します。HoF パラメータを 2000 フィートに設定するには (推奨)、次の手順に従います。
    a) BAの横にあるOSBを押します
    b) OSBを使用してバースト高度を入力する（2000）
    c) ENTRの横にあるOSBを押してバースト高度の選択を確認します。
11. スピン レート (爆弾の領域拡散) は現在 500 にプリセットされています。
12. TGT WD（ターゲット手動風上）エントリまだシミュレーションされていません。
13. WD SOURCE（ウィンドソース）まだシミュレーションされていませんこのパラメータは、ミッション プランニング (MP)、パイロット入力 (PI)、および航空電子システム (SY) からの風データを切り替えます。現在は MP のみが利用可能です。
14. CNTLの横にあるOSBを押してSMSページに戻ります。





2.2.2 – CBU-105 WCMD (CCRP VIS モード)

15. リップル設定 (三角形) の横にある OSB を押して、シングル リリース (単一の三角形)、縦方向の分離によるペア リリース (垂直に並んだ 2 つの三角形)、または横方向の分離によるペア リリース (水平に並んだ 2 つの三角形) を切り替えます。この例では、縦方向の分離を選択します。
16. 縦方向または横方向の分離リップル設定を選択した場合は、衝突間隔（フィート単位）を入力します。
    a) リップル間隔パラメータの横にあるOSBを押します
    b) OSBを使用して間隔を入力します（100フィート）
    c) 間隔の選択を確認するには、ENTR の横にある OSB を押します。

シングルリリース設定

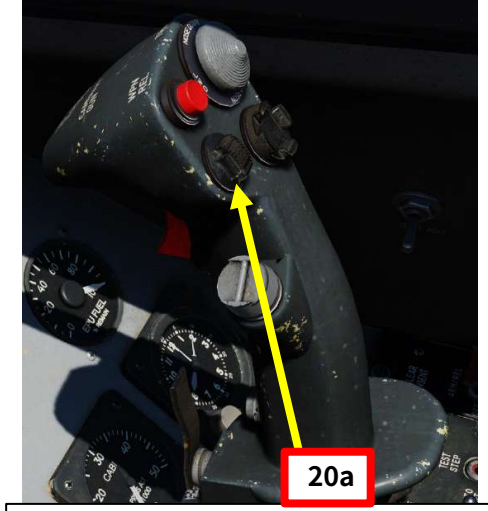
ペアリリース設定
縦方向の分離あり

ペアリリース設定
横方向の分離あり

2.2.2 – CBU-105 WCMD (CCRP VIS モード)

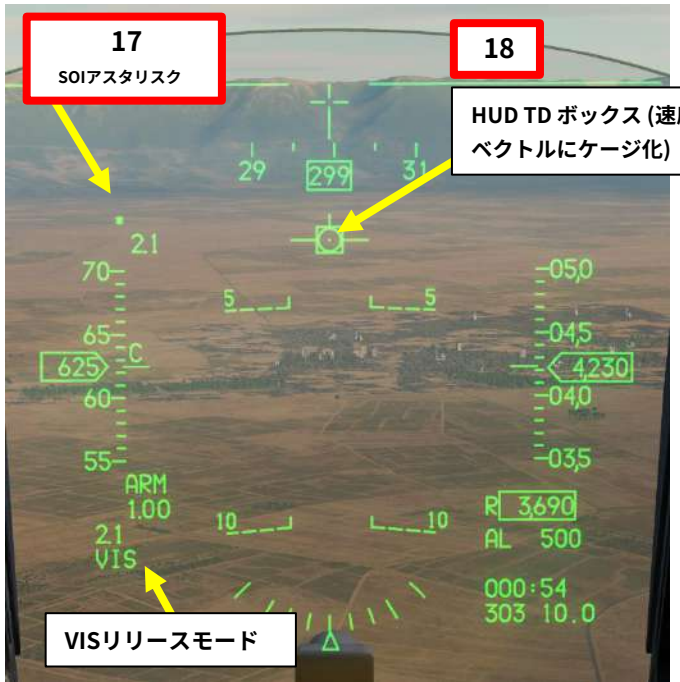
17. VISモードを選択すると、HUD（ヘッドアップディスプレイ）が自動的にSOI（関心センサー）として設定されます。SOIアスタリスクは、HUD TD（ターゲット指定）がHUD 上のボックスは HOTAS コントロールで制御できます。
18. デフォルトでは、HUD 上のターゲット指定ボックスは速度ベクトルに合わせて配置されます。
19. ターゲットを視覚的に発見し、レーダー カーソル スイッチを使用して HUD 上の HUD TD (ターゲット指定) ボックスをターゲットの近くに移動します。この方法は、ターゲティング ポッドを装備していない場合に役立ちます。
    - HUD TDボックスは地面に固定されています
    - HUD TD ボックスを速度ベクトル上に配置したい場合は、TMS DOWN を押します。

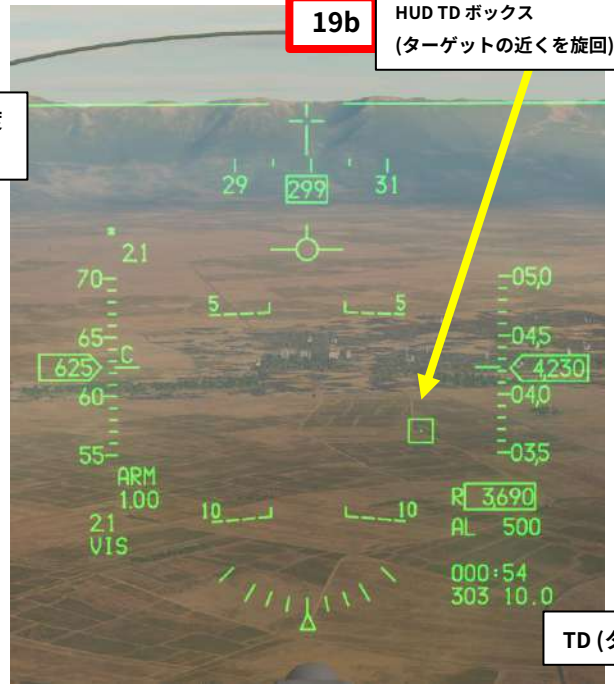
19. TMS (ターゲット管理スイッチ) を上方向に押して、HUD TD ボックスの位置でターゲットを指定します。
20. ターゲットの方向に応じて、ターゲットに向かう TLL (ターゲット ロケーター ライン) または TD (ターゲット デジグネーター) ボックスが、方位ステアリング ライン (ASL) と DLZ (ダイナミック ランチ ゾーン) 表示とともにヘッドアップ ディスプレイに表示されます。

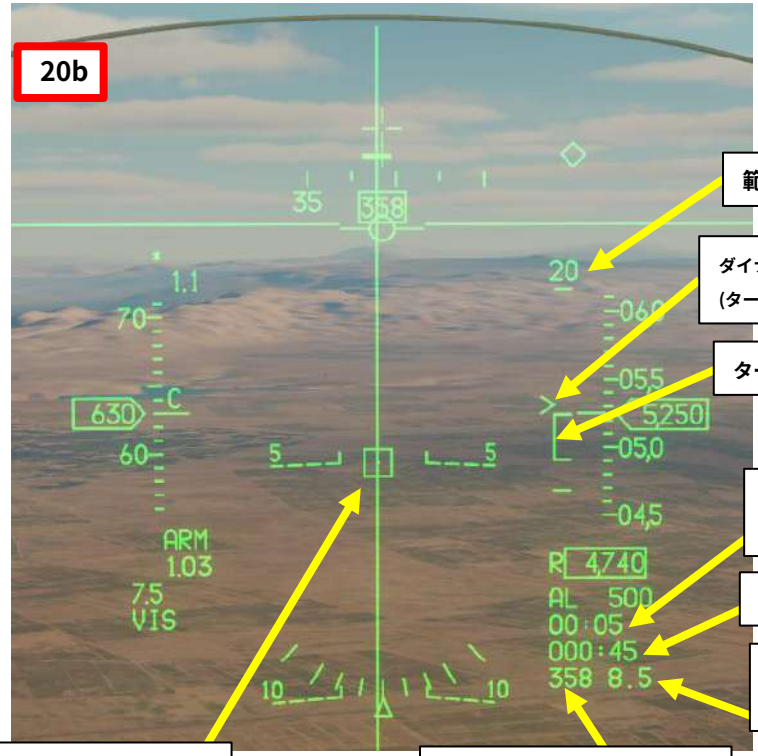


TMS（ターゲット管理スイッチ）
上/下/左/右

レーダーカーソル/有効化スイッチ
押す、多方向

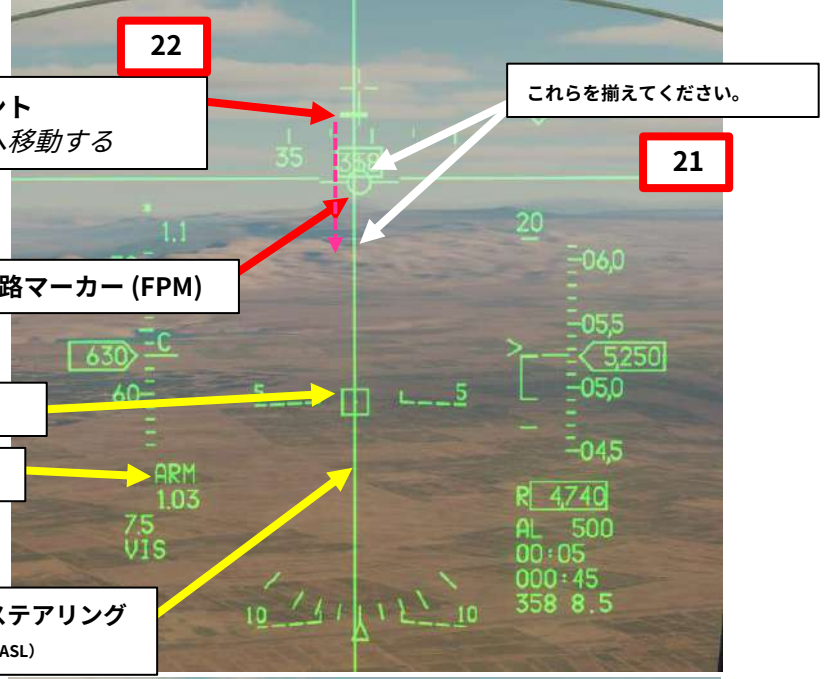


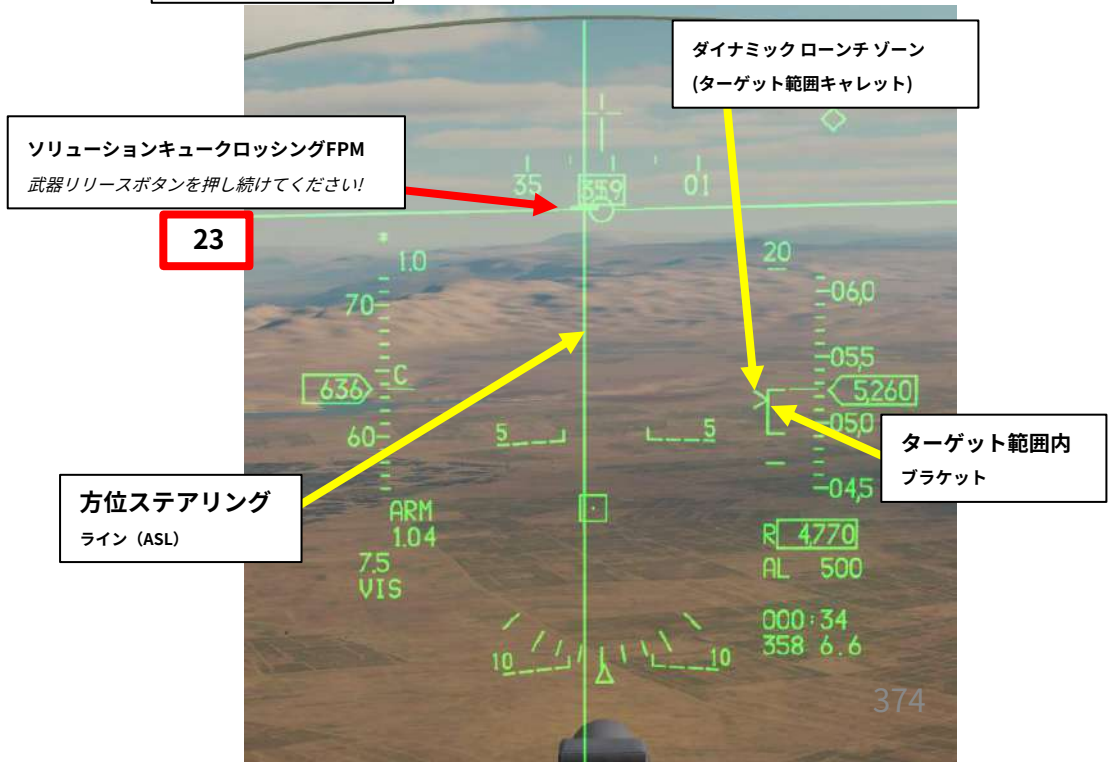




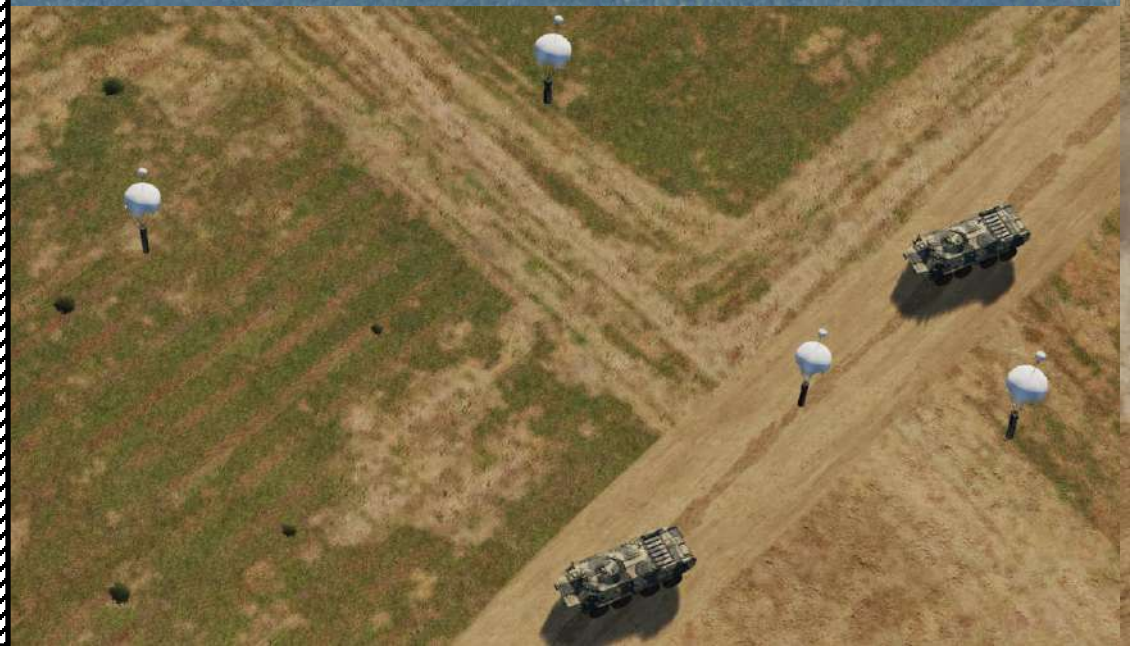
2.2.2 – CBU-105 WCMD (CCRP VIS モード)

21. 航空機を水平にし、フライト パス マーカーを方位ステアリング ライン (ASL) に合わせます。これにより、航空機がターゲットに一直線になります。
22. ソリューション キューは、方位ステアリング ライン (ASL) の上部に表示されます。ソリューション キューは、距離が短くなり、武器が発射される直前に方位ステアリング ラインに沿って下降します。DLZ (ダイナミック ランチ ゾーン) は、距離情報を提供します。
23. ソリューションキューがフライトパスマーカーに向かって落ちてきたら、武器リリースボタン（RALT+SPACE）を押したままにします。
24. 武器リリース ボタンを押したまま、ソリューション キューが下向きに追跡され続ける間、フライト パス マーカーを方位ステアリング ライン上に飛行させ続けます。
    - このプロセス中に、ターゲットの座標とプロファイル データが WCMD にダウンロードされます。ダウンロードが完了する前に武器リリース ボタンを放してこのプロセスを中断すると、武器はハング ストアになり、使用できなくなります。
25. ソリューションキューがフライトパスマーカーを通過すると爆弾が投下されます。



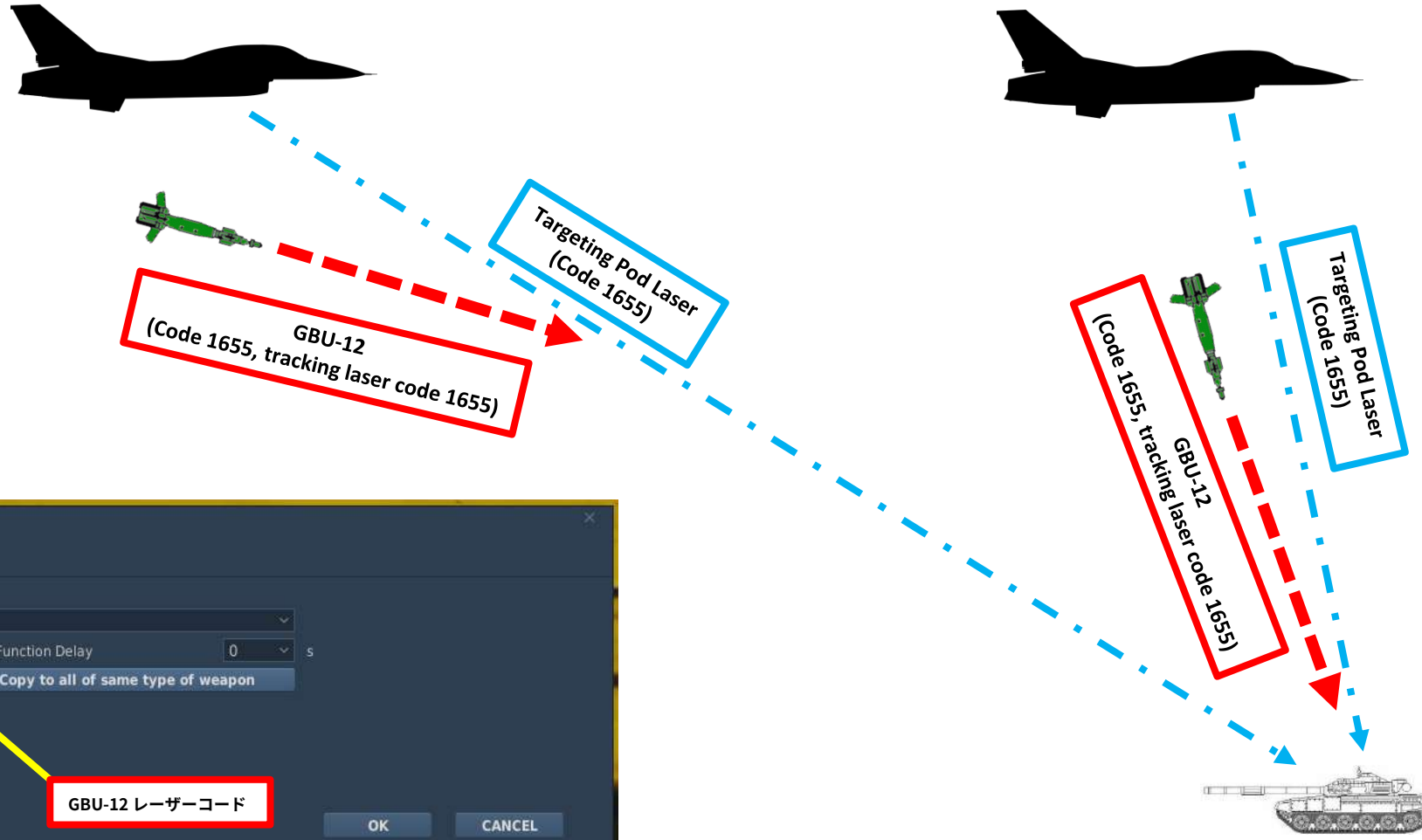


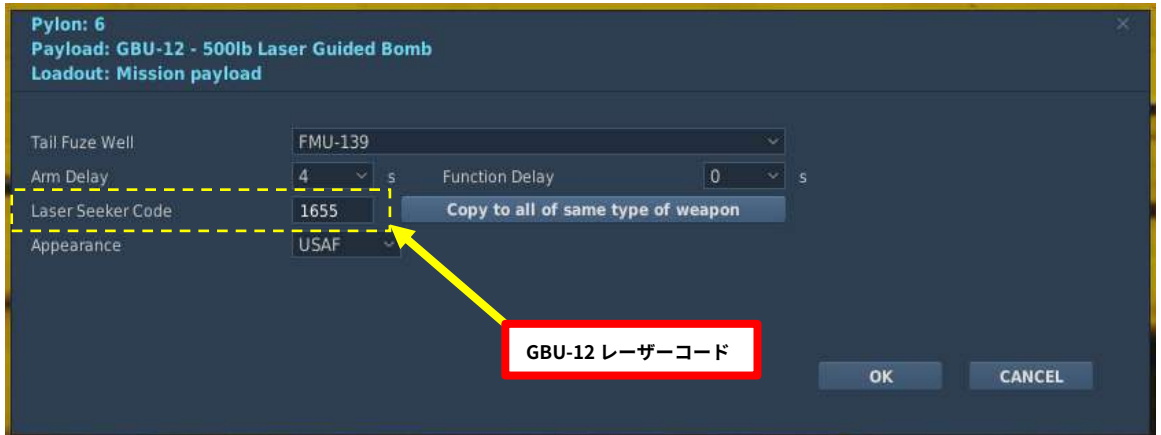
2.2.2 – CBU-105 WCMD (CCRP VIS モード)



2.3 – GBU-12 PAVEWAY II (レーザー誘導)

GBU-12 ペイブウェイ II は、Mk-82 非誘導汎用爆弾のレーザー誘導バージョンです。GBU-12 は GBU-10 と同じ原理で誘導しますが、唯一の違いは LGB のベースとなっている爆弾です。各レーザー誘導爆弾のシーカー ヘッドは、特定のレーザー パルス レート周波数 (PRF) コードのみを追跡するように設定されています。これらは、地上作戦中に兵器搭載クルーが手動で設定します (ミッション エディター経由)。飛行中にコックピットから設定することはできません。

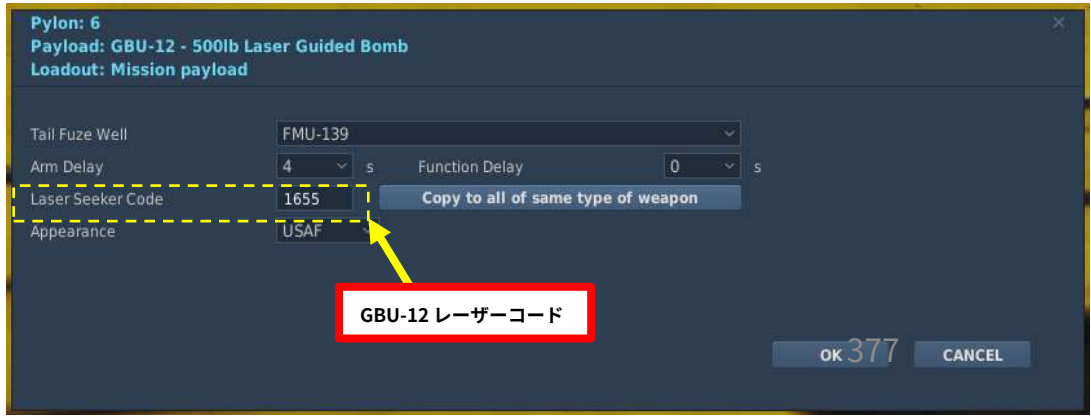




2.3 – GBU-12 PAVEWAY II (レーザー誘導)

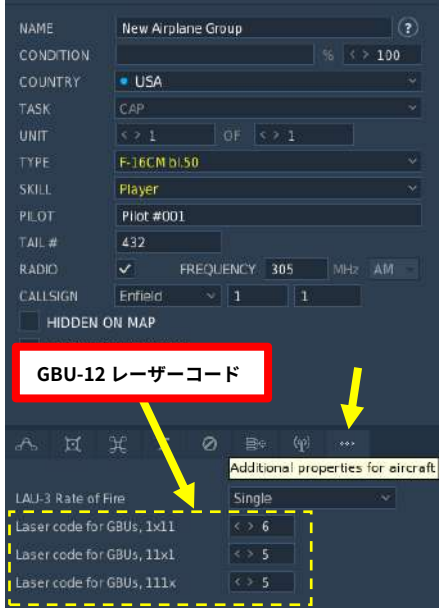
GBU-12 レーザー コードは現在、Ground Crew メニューから設定できます。レーザー コードは、GBU-12 ステーションの黄色い三角形をクリックして変更します。マルチプレイヤーで飛行していて、GBU-12 コードがわからない場合は、デフォルトで「1688」であると想定できます。

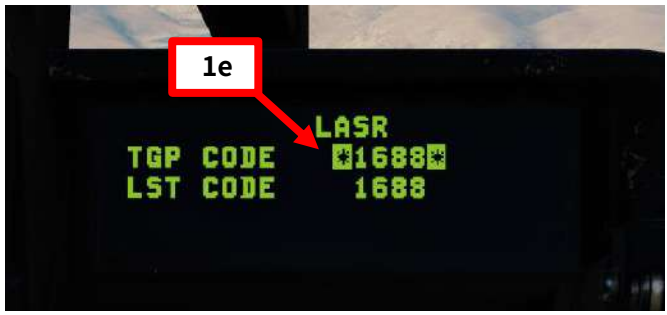
爆弾レーザーコードの設定はエンジンを停止した状態で行う必要があることに注意してください。

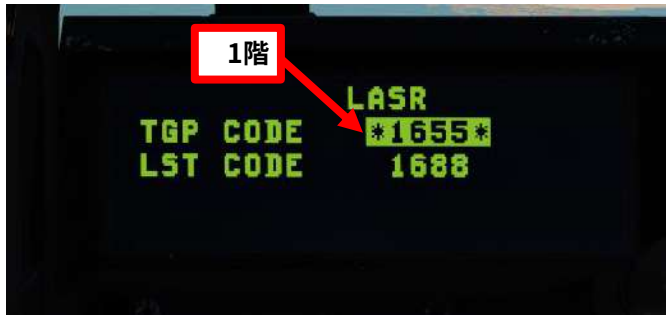


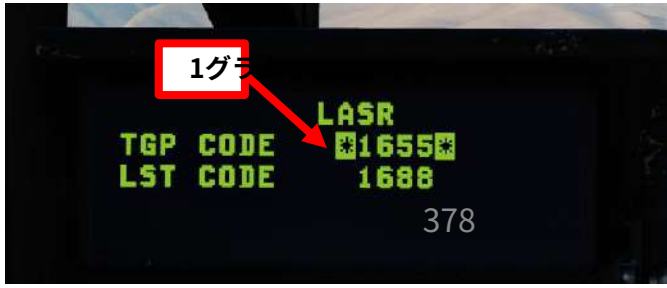
2.3 – GBU-12 PAVEWAY II (レーザー誘導)

1. 誘導爆弾にプログラムされた GBU-12 コードに従って、ターゲティング ポッドのレーザー コードを設定します。このコードは、ミッション エディターで設定されます。デフォルトのレーザー コードは 1688 ですが、この場合はレーザー コードが 1655 の爆弾を選択します。
   a) 「RSHIFT+K」を押すと、WEAPON Kneeboard ページと GBU-12 レーザー コード (1655) が表示されます。
   b) リストボタンを押す
   c) DED (データ入力ディスプレイ) に LIST サブメニューが表示されます。ICP (統合コントロールパネル) の「0」ボタンを押して、MISC (その他) サブメニューを選択します。
   d) ICP の「5」ボタンを押して、LASR (レーザー) サブメニューを選択します。
   e) TGP コードがデフォルトで選択されています (アスタリスクはフィールドが選択されていることを示します)。
   f) レーザーコードを「1655」に変更するには、ICPキーパッドで「1655」と入力します。
   g) 「ENTR」ボタン（Enter）を押してレーザーコードを更新します。







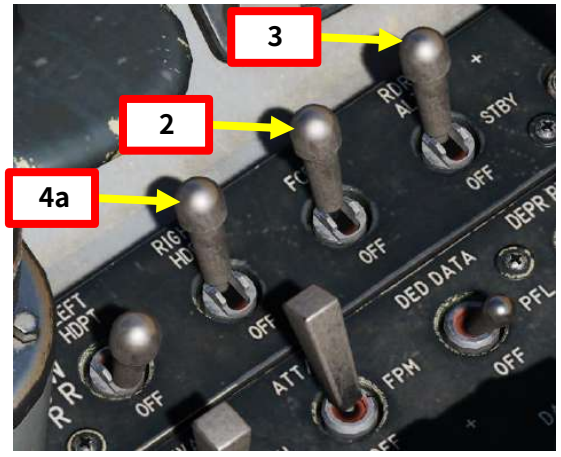


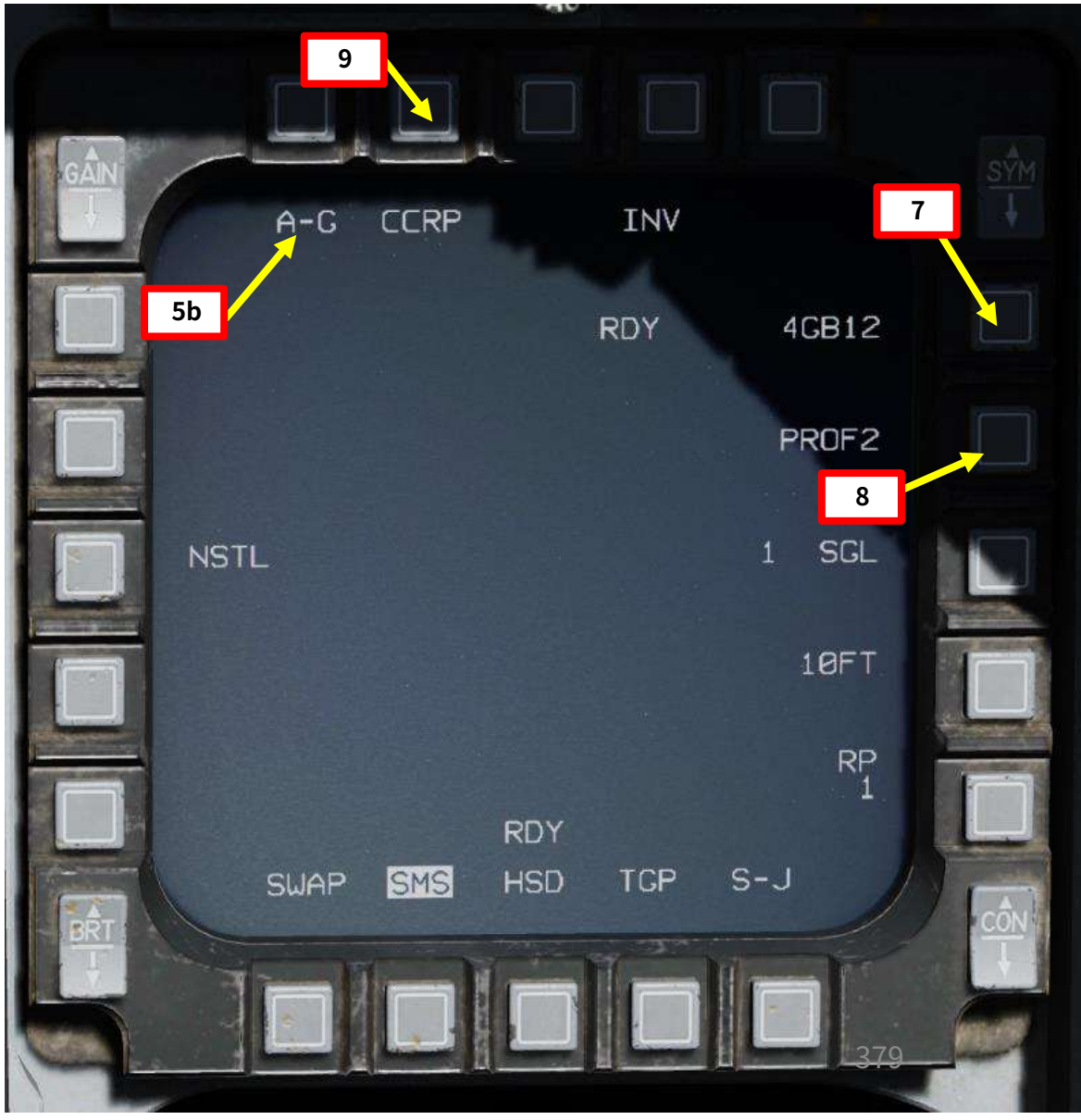
2.3 – GBU-12 PAVEWAY II (レーザー誘導)

2. FCR (火器管制レーダー) スイッチがオン (FWD) になっていることを確認します。FCR はターゲットの測距に使用されます。
3. レーダー高度計（RDR ALT）スイッチがオン（FWD）になっていることを確認します。
4. ターゲティングポッドレーザーを使用してターゲットの距離を測定するには:
    a) 右HDPTスイッチをON（FWD）に設定します。
    b) レーザースイッチをARMED（UP）に設定する
5. ICP (統合コントロール パネル) の AG ボタンを押して、空対地マスター モードを選択します。これにより、火器管制レーダー、ターゲティング ポッド、およびディスプレイが空対地攻撃用に設定されます。

6. マスターアームスイッチを設定する - ARM（UP）
7. SMS (ストア管理セット) ページで、選択した武器オプションの隣にある OSB (オプション選択ボタン) を使用して武器を切り替え、GBU-12 レーザー誘導爆弾 (GB12) を選択します。
8. SMS ページで、希望する武器プロファイルを選択します。デフォルトで CCRP に準拠しているため、PROF2 を選択します。
9. SMS ページで、CCRP (Continuously Computed Release Point) リリース モードが選択されていることを確認します。選択されていない場合は、リリース モード オプションの横にある OSB を押して、「CCRP」の横にある OSB を選択します。または、スティックの NWS A/R DISC & MSL STEP ボタンでリリース モードを切り替えることもできます。

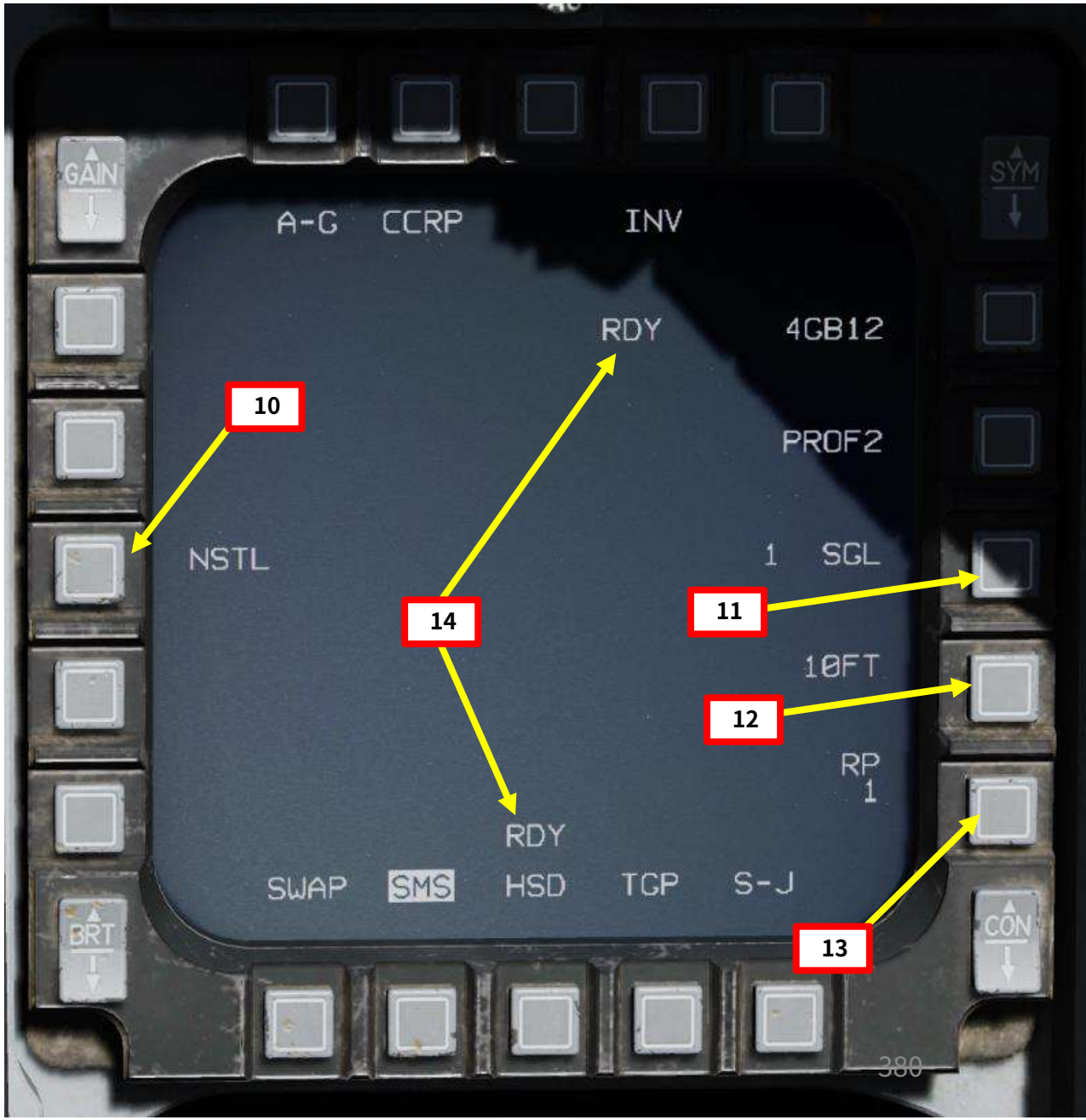
NWS A/R DISC & MSL STEP ボタン





2.3 – GBU-12 PAVEWAY II (レーザー誘導)

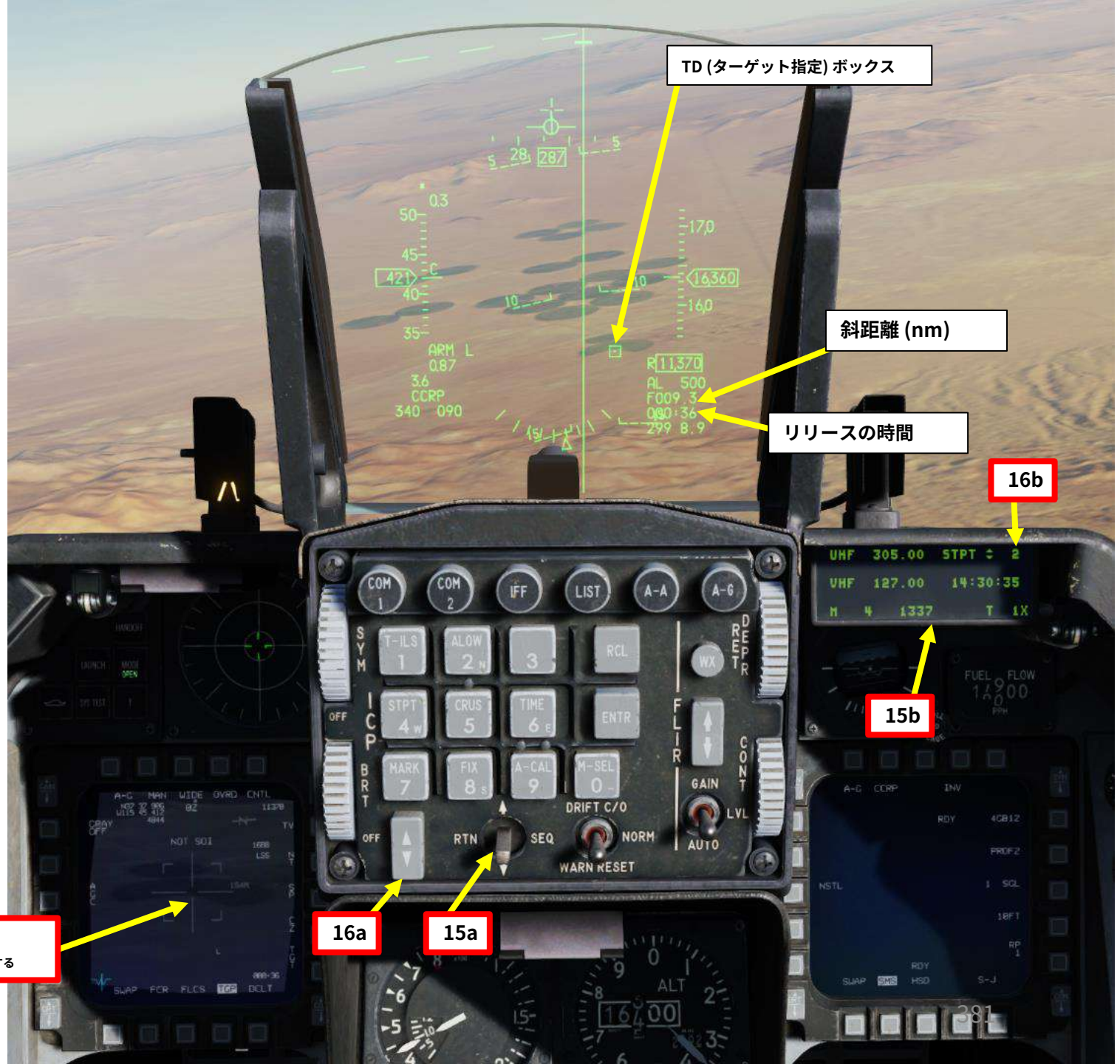
10. 希望するフュージング オプションを設定します (設定を切り替えるには OSB を押します)。ここでは NSTL を設定します。
    - NOSE: ノーズフューズのみ
    - TAIL: テールフューズのみ
    - NSTL: ノーズ＆テール。通常は冗長性のために使用されます。
11. 希望するシングル/ペア オプションを設定します (設定を切り替えるには OSB を押します)。ここでは SINGLE を選択します。
    - SGL: シングルランチャー
    - PAIR: PAIR を選択すると、ステーション 4 と 6、またはステーション 3 と 7 に同一の爆弾が装填されていると仮定して、反対側の両方のステーションから爆弾が投下されます。
12. 複数の爆弾を投下する場合は、希望する投下間隔オプションを設定します。この場合、この設定は関係ありません。
    - ディスプレイの左右にある OSB を使用して新しい衝撃間隔距離を入力し、ENTR を選択します。
    - 誤って入力した番号を修正するには、「RCL」を選択します。変更せずに「RTN」を選択して SMS ページに戻ることもできます。
13. 複数の爆弾を投下する場合は、投下パルスの数を設定します。ここでは 1 のままにします。
    - ディスプレイの左右にある OSB を使用して希望するリリース パルス数を入力し、ENTR を選択します。
    - 誤って入力した番号を修正するには、「RCL」を選択します。変更せずに「RTN」を選択して SMS ページに戻ることもできます。
14. SMS ページのシステム ステータスに RDY (準備完了) が表示されていることを確認します。



2.3 – GBU-12 PAVEWAY II (レーザー誘導)

- 通常、ステアポイントは、飛行計画でターゲットの近くにプログラムする必要があります。この場合、ステアポイント 2 がターゲットの近くに設定されていると想定します。

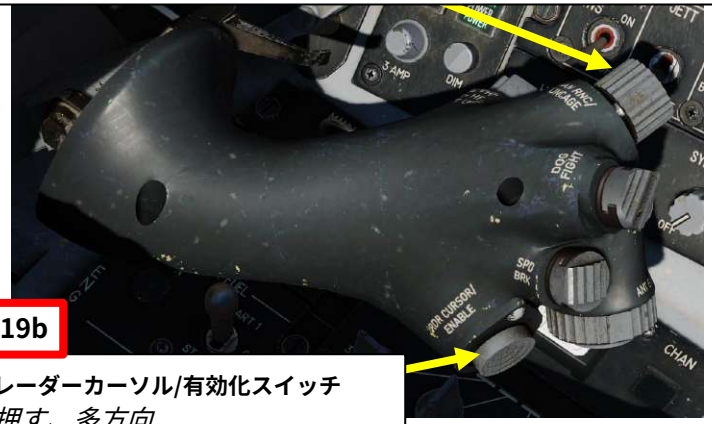
15. DCS/Dobber（データ制御スイッチ）を左に押してRTNにし、CNI（通信、航行および識別）DEDページを選択します。
16. DED (データ入力ディスプレイ) 増減スイッチを使用して、目的のウェイポイントを選択します。ここでは、ステアポイント 2 を選択します。
17. CCRP リリース モードを選択すると、ターゲティング ポッドは選択したステアポイント (この場合はステアポイント 2) に自動的に従属します。

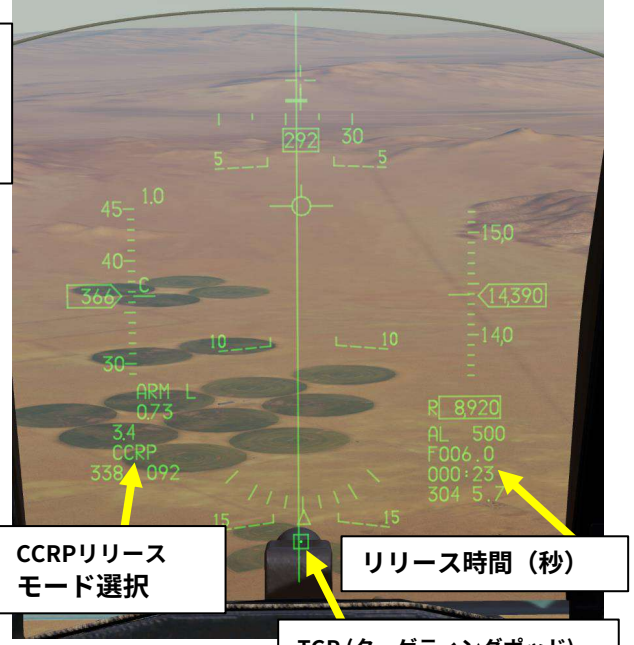


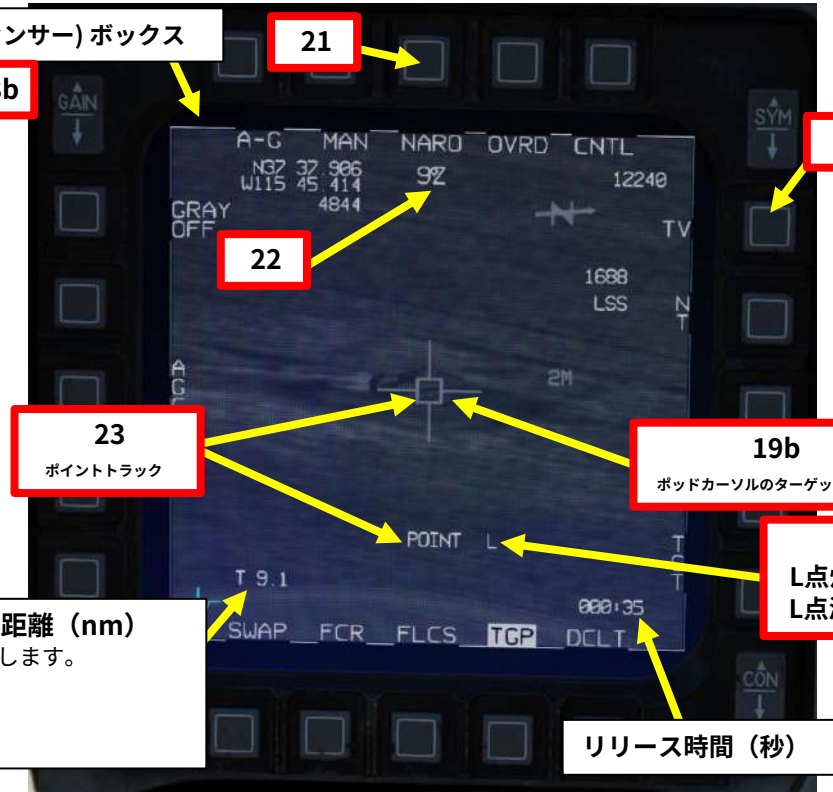
2.3 – GBU-12 PAVEWAY II (レーザー誘導)

18. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) の下を押して、TGP ページを SOI (対象センサー) として設定します。TGP ページの周囲の SOI ボックスは、HOTAS コントロールでターゲティング ポッドを制御できるかどうかを示します。
19. TMS RIGHTを押して、ステアポイントの位置にエリアトラック（またはポイントトラックの場合はTMS UP）を設定します。次に、レーダーカーソルスイッチを使用してターゲティングポッドを回転させます。
20. TV/BHOT/WHOT OSB (オプション選択ボタン) または TMS (ターゲット管理スイッチ) 左を使用して、目的のセンサー モードを選択します。
21. NARO/WIDE OSB または Expand/FOV ボタンを使用して、必要に応じて視野を設定します。
22. MAN RNG (手動範囲) ノブ コントロールを使用してズーム レベルを設定します。
    - CCW (反時計回り): ズームアウト
    - CW（時計回り）：ズームイン
23. TMS (ターゲット管理スイッチ) を使用してトラッキング モードを選択します。ポイント トラック (ポイント、移動オブジェクトを追跡) の場合は TMS UP、エリア ト ラック (エリア、静止オブジェクトを追跡) の場合は TMS RIGHT を選択します。

MAN RNG/UNCAGEノブ/スイッチ 22
- *MAN RNG 時計回り: ズームイン*
- *MAN RNG 反時計回り: ズームアウト*
- *UNCAGE（押下）：レーザースポット検索モード（「C」バインディング）*

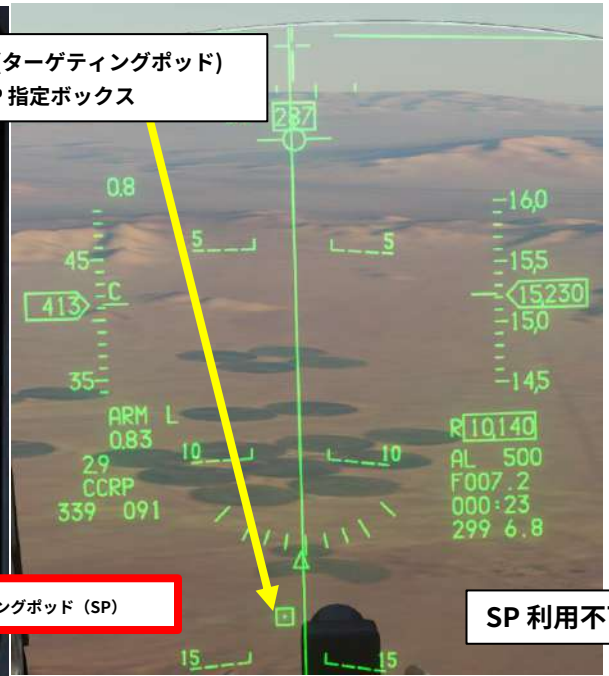






2.3 – GBU-12 PAVEWAY II (レーザー誘導)

- 重要な注意: ターゲットの近くに Steerpoint が利用できない場合は、スノープラウ モードを使用できます。その手順は次のとおりです。
  - a) DMS（ディスプレイ管理スイッチ）の下を押して、TGPページをSOI（関心センサー）として設定します。
  - b) デフォルトでは、TGPは選択されたステアポイントに従属するはずです。TMS（ターゲット管理スイッチ）DOWN を使用してターゲットを拒否します。
  - c) SP 機能は TGP ページで利用可能になる必要があります。
  - **d) SP の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、除雪モードを有効にします。**
  - e) ターゲティングポッドの視線は真っ直ぐ前方に向けられ、前方の地面を指すように下向きに傾けられる。
  - f) TMS RIGHTを押してエリアトラック（またはポイントトラックの場合はTMS UP）をTGPの位置にセットします。レチクル。これにより SP モードが終了し、SPI がスルー可能になります。
  - g) レーダーカーソルスイッチを使用して、必要に応じてターゲティングポッドを回転させます。



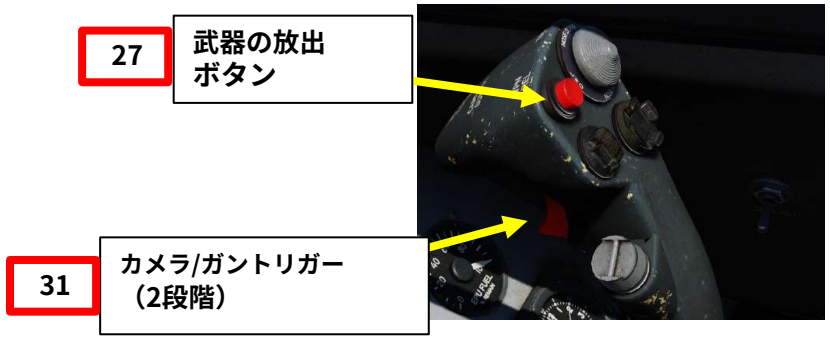
2.3 – GBU-12 PAVEWAY II (レーザー誘導)

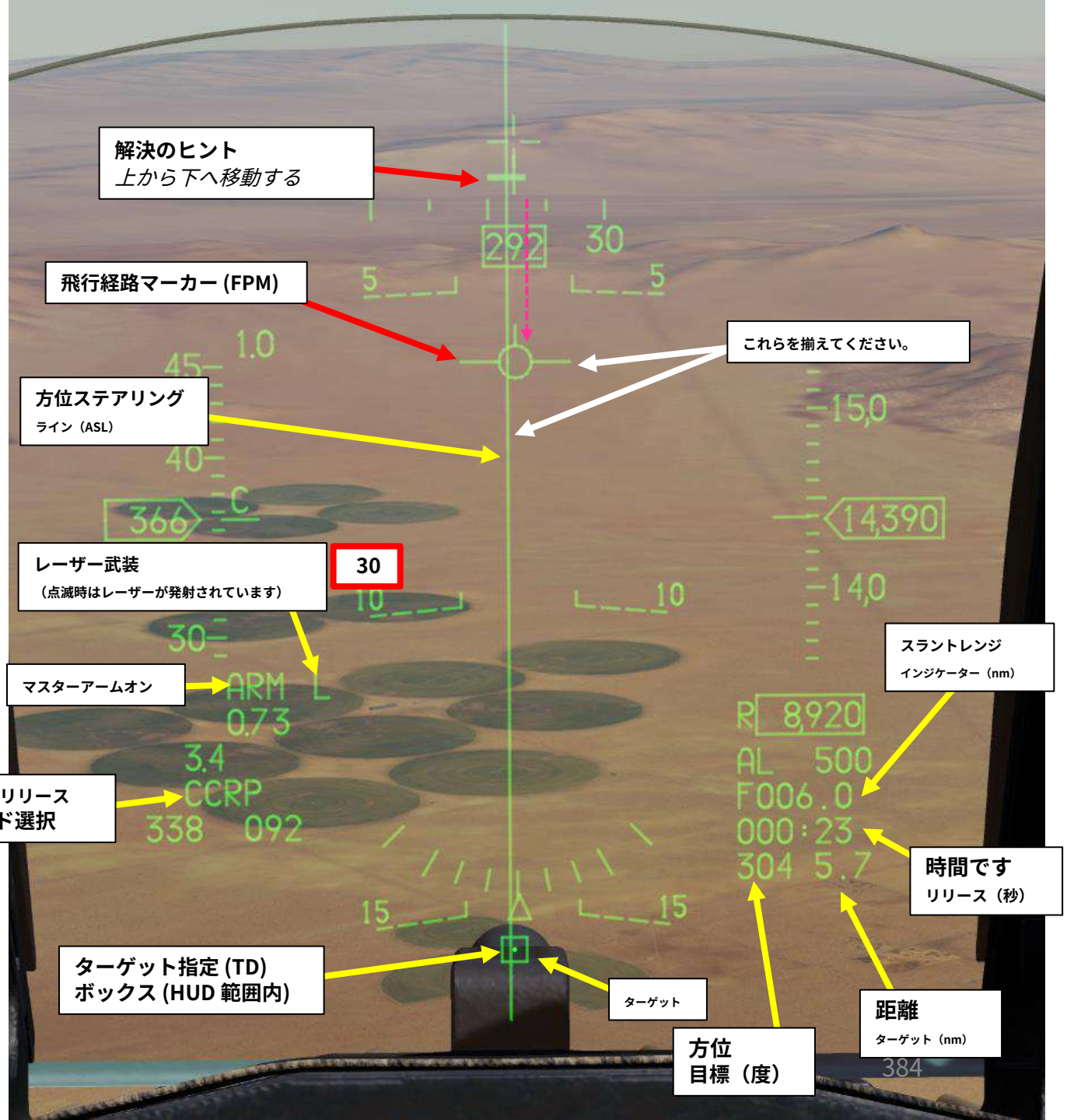
24. ターゲットの方向に応じて、ステアリングポイント/ターゲットの方向を示す TLL (ターゲット ロケーター ライン) または TD (ターゲット デジグネーター) ボックスがヘッドアップ ディスプレイに表示されます。
25. 航空機を水平にし、フライト パス マーカーを方位ステアリング ライン (ASL) に合わせます。これにより、航空機がターゲットに一直線になります。
26. ソリューション キューは、方位ステアリング ライン (ASL) の上部に表示されます。ソリューション キューは、距離が短くなり、武器が発射されそうになると、方位ステアリング ラインに沿って下降します。
27. ソリューションキューがフライトパスマーカーに向かって落ちてきたら、武器リリースボタン（RALT+SPACE）を押し続けます。
28. 武器リリース ボタンを押したまま、ソリューション キューが下向きに追跡され続ける間、フライト パス マーカーを方位ステアリング ライン上に飛行させ続けます。
29. ソリューションキューがフライトパスマーカーを通過すると爆弾が投下されます。
30. 爆弾が投下されると、ターゲティング ポッドと HUD 上の投下時間表示が着弾時間表示 (秒単位) に変わります。
31. ガントリガーの第 1 段階を押したままにすると、ターゲティングポッドのレーザーが発射されます。レーザーが発射されると、HUD 上の「L」シンボルが点滅します。

    トリガーを放すとレーザーの照射が停止します。

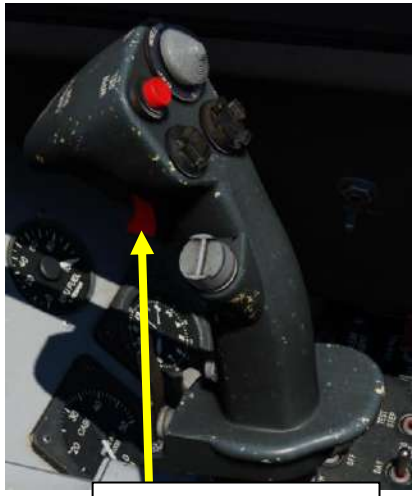
    - 注意: ターゲットへのレーザー照射は、衝突の 8 ～ 12 秒前までに行う必要があります。

31. 爆弾は発射されたレーザーが目標に到達するまで追跡し続けます。





2.3 – GBU-12 PAVEWAY II (レーザー誘導)



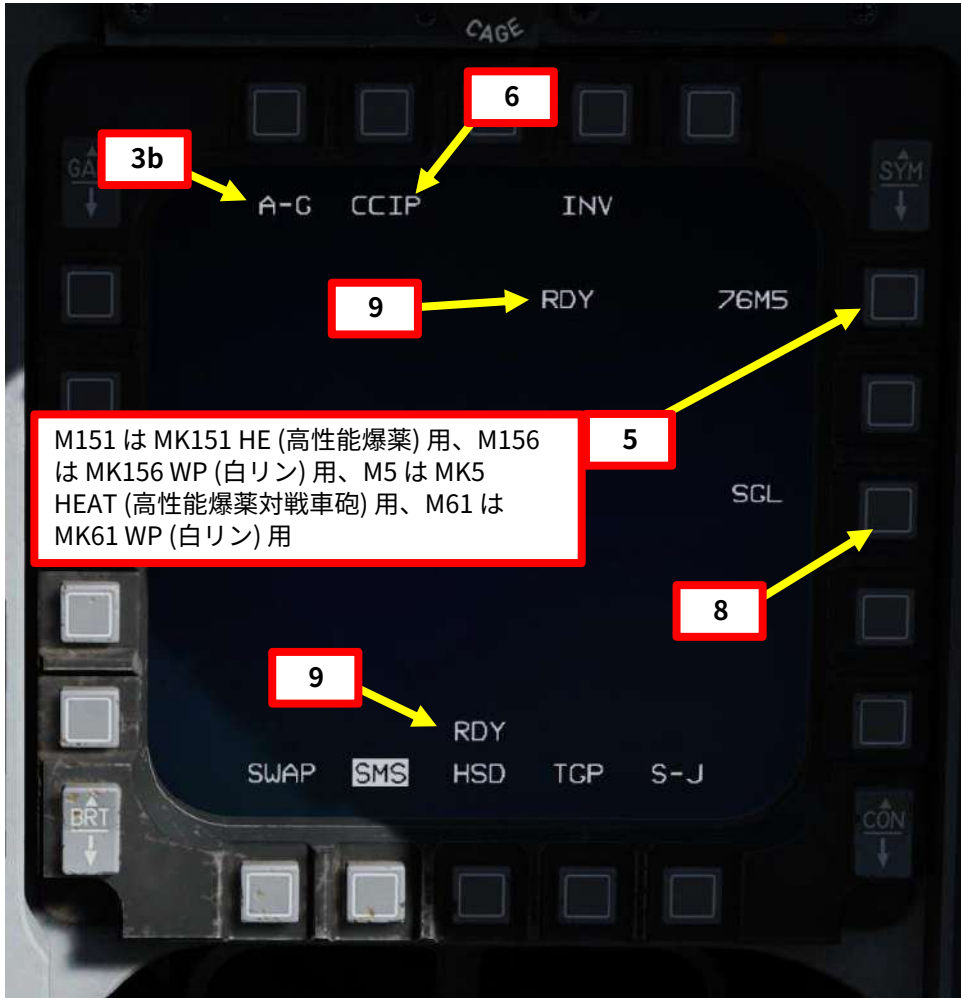
爆弾は落下、レーザーはまだ発射されない

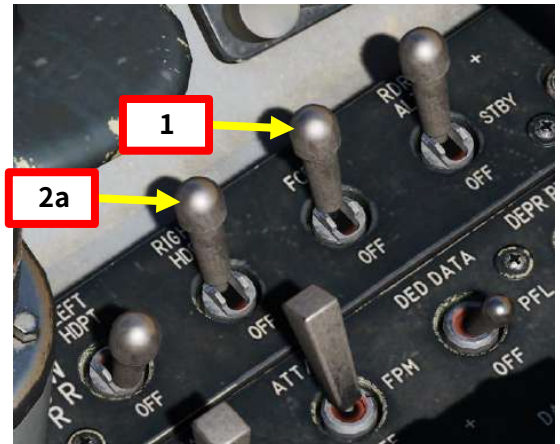
爆弾が落ちてレーザーが発射される

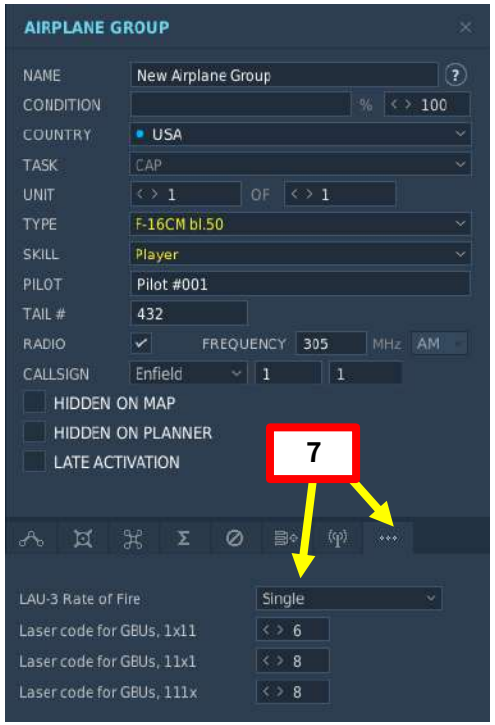
2.3 – GBU-12 PAVEWAY II (レーザー誘導)

2.4 – ロケット

1. FCR (火器管制レーダー) スイッチがオン (FWD) になっていることを確認します。FCR はターゲットの測距に使用されます。
2. （オプション）ターゲティング ポッド レーザーを使用してターゲットの距離を測定する場合:
    a) 右HDPTスイッチをON（FWD）に設定します。
    b) レーザースイッチをARMED（UP）に設定する
3. ICP (統合コントロール パネル) の AG ボタンを押して、空対地マスター モードを選択します。これにより、火器管制レーダー、ターゲティング ポッド、およびディスプレイが空対地攻撃用に設定されます。
4. マスターアームスイッチを設定する - ARM（UP）
5. SMS (ストア管理セット) ページで、[選択した武器] オプションの隣にある OSB (オプション選択ボタン) を使用して武器を切り替えて、ロケットを選択します。
6. SMS ページで、CCIP (Continuously Computed Impact Point) リリース モードが自動的に選択されるはずです。
7. ロケットの発射速度（単発/リップル）は、ミッション エディターで設定します。
8. 希望するシングル/ペア オプションを設定します (設定を切り替えるには OSB を押します)。ここでは SINGLE を選択します。
    - SGL: シングルランチャー
    - PAIR: PAIR を選択すると、ステーション 3 と 7 にランチャーが装填されていると仮定して、各ロケット ランチャーからロケットが発射されます。
9. SMS ページのシステム ステータスに RDY (準備完了) が表示されていることを確認します。



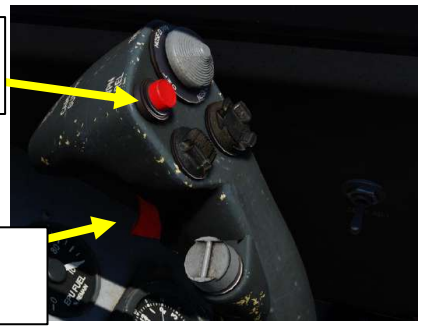




2.4 – ロケット

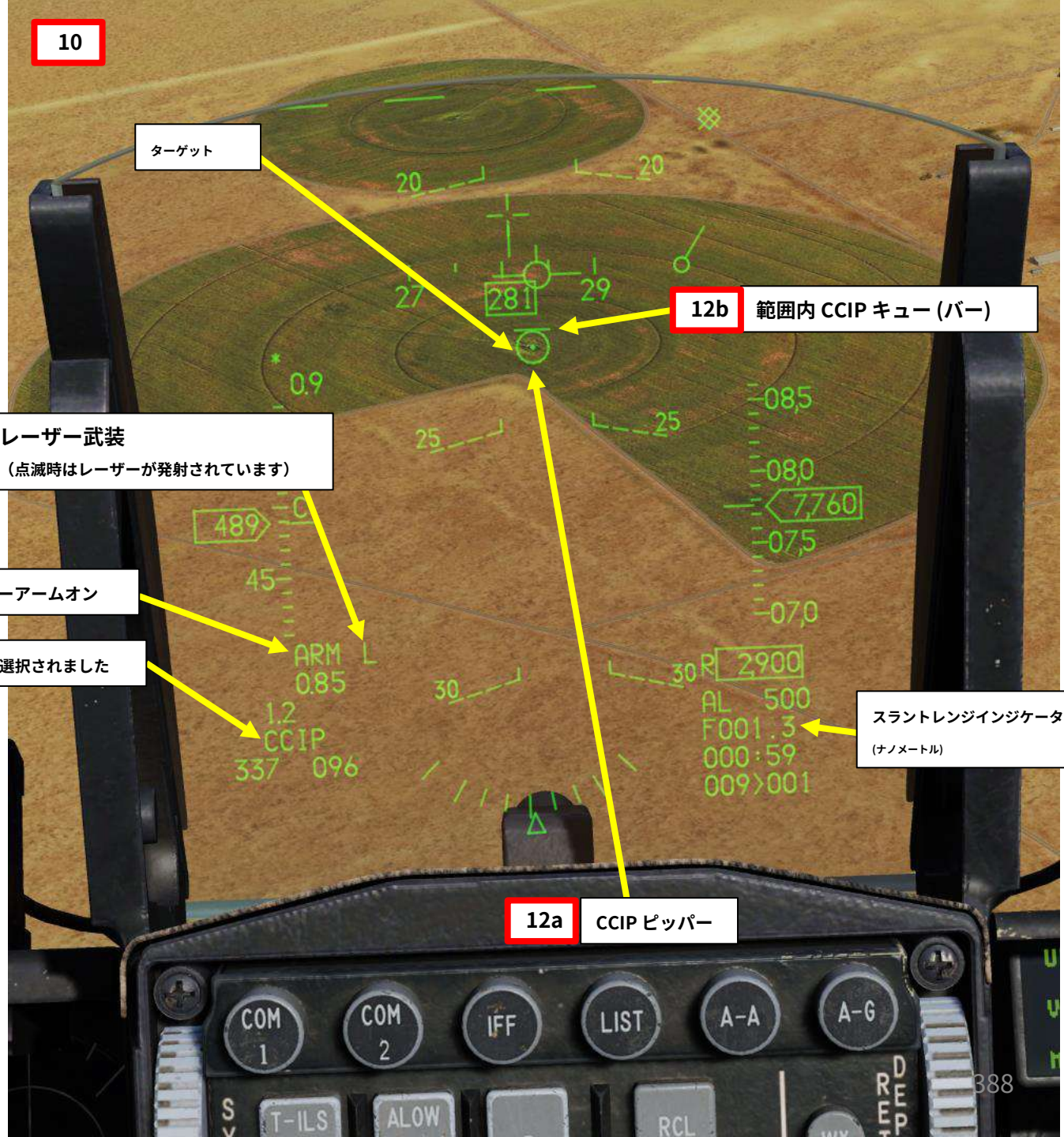
10. ターゲットに対して 20 ～ 30 度の急降下を実行し、CCIP ピッパーをターゲット上に配置します。
11. （オプション）ターゲティング ポッドが装備されている場合は、ガン トリガーの第 1 段階を押してレーザーを発射し、レーザーから距離情報を取得します。レーザーが発射されている間、HUD の「L」シンボルが点滅します。トリガーを放すと、レーザーの発射が停止します。
    - 「レーザー測距」では、レーザーを発射し、反射されたレーザーエネルギーを受信するまでの時間を測定して、正確な距離を算出します。この情報は射撃管制コンピュータに送信され、保存されているターゲットの高度を更新し、計算された射撃ソリューションの精度を大幅に向上させます。
    - レーザー測距を使用しない場合、射撃管制コンピューターは距離を表示しますが、精度は低くなります。
12. 斜距離が 8,000 フィート未満でロケットが最も効果的な場合、CCIP ピパー上にインレンジ キューが表示されます。
13. CCIP範囲内キューが表示されたら、武器リリースを押します。

(RALT+SPACE) ボタンを押すとロケットが発射されます。



13 武器の放出ボタン

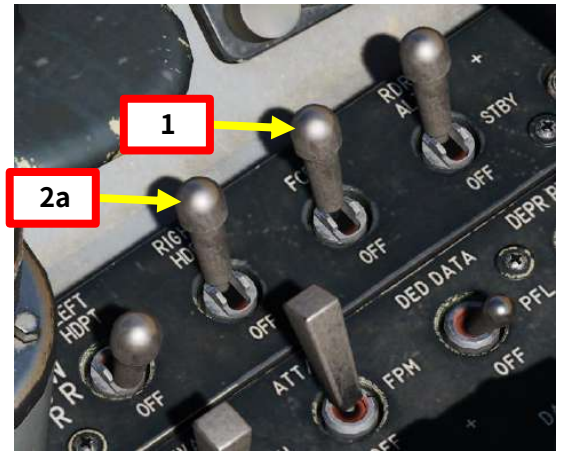
11 カメラ/ガントリガー（2段階）

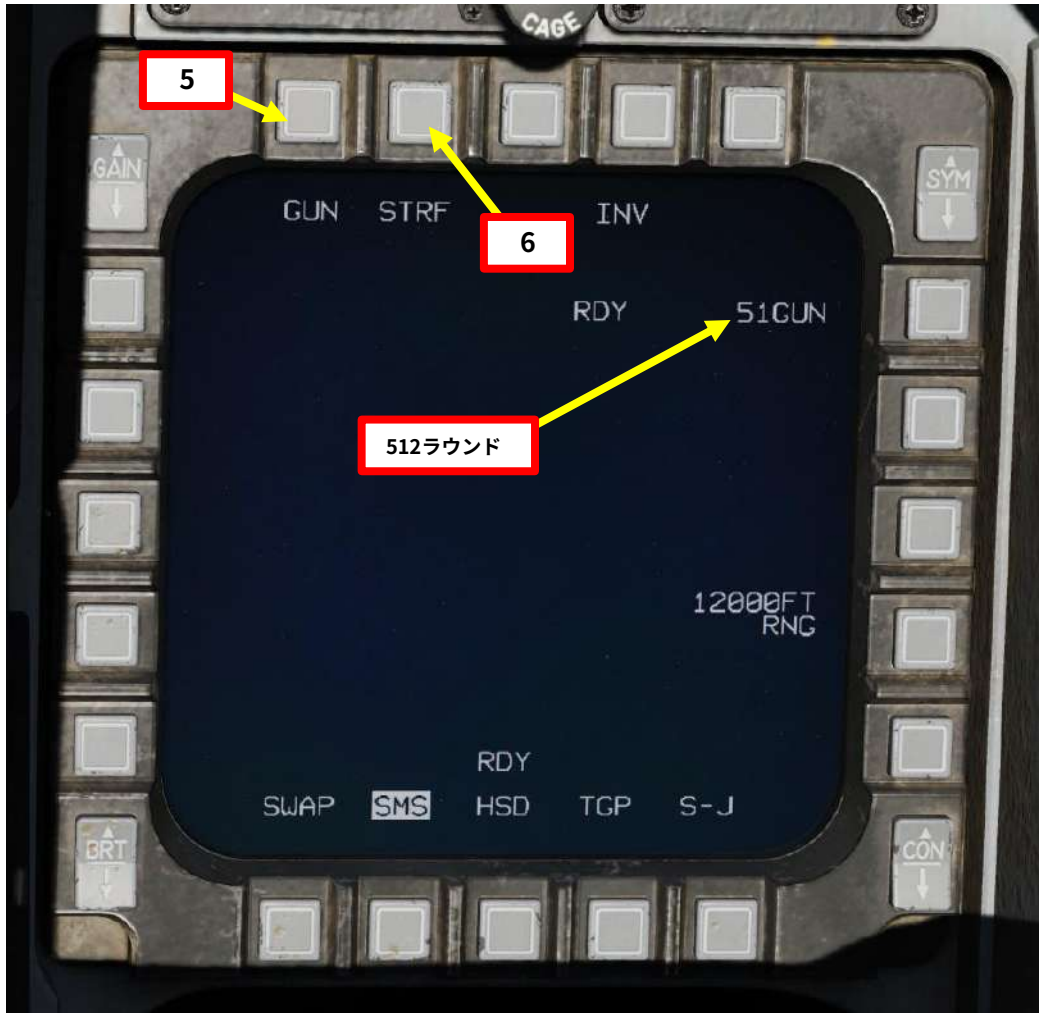


2.4 – ロケット

2.5 – M61A1 砲（空対地）

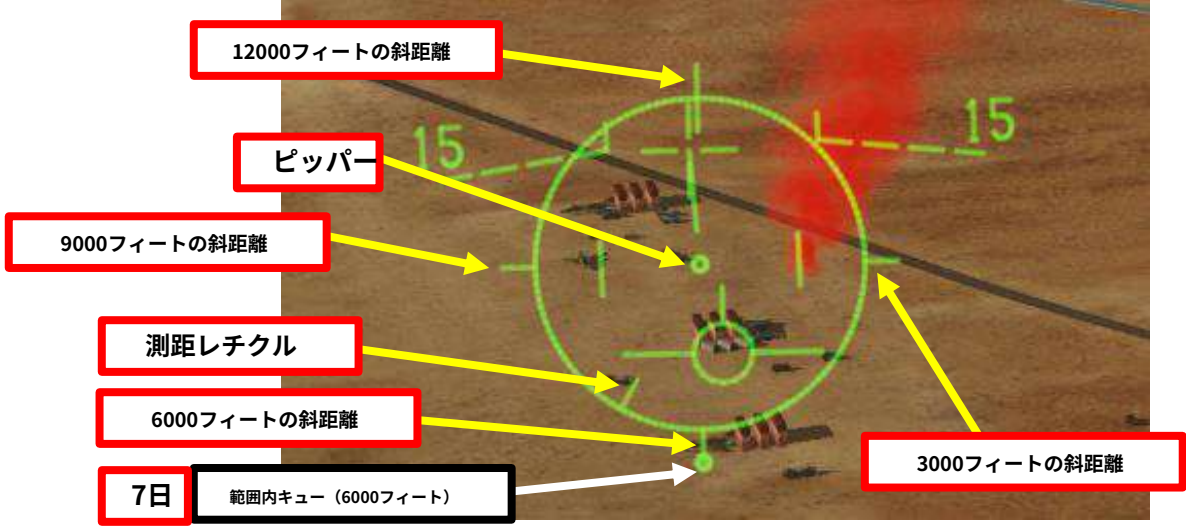
1. FCR (火器管制レーダー) スイッチがオン (FWD) になっていることを確認します。FCR はターゲットの測距に使用されます。
2. （オプション）ターゲティング ポッド レーザーを使用してターゲットの距離を測定する場合:
   a) 右HDPTスイッチをON（FWD）に設定します。
   b) レーザースイッチをARMED（UP）に設定する
3. ICP (統合コントロール パネル) の AG ボタンを押して、空対地マスター モードを選択します。これにより、火器管制レーダー、ターゲティング ポッド、およびディスプレイが空対地攻撃用に設定されます。
4. マスターアームスイッチを設定する - ARM（UP）
5. SMS (ストア管理セット) ページで、動作モード オプションの隣にある OSB (オプション選択ボタン) を使用して動作モードを切り替えて、GUN を選択します。
6. SMS ページで、STRF (Strafe) ガン サブモードが選択されていることを確認します。選択されていない場合は、ガン サブモード オプションの横にある OSB を押すか、スティックの NWS A/R DISC & MSL STEP ボタンで切り替えます。

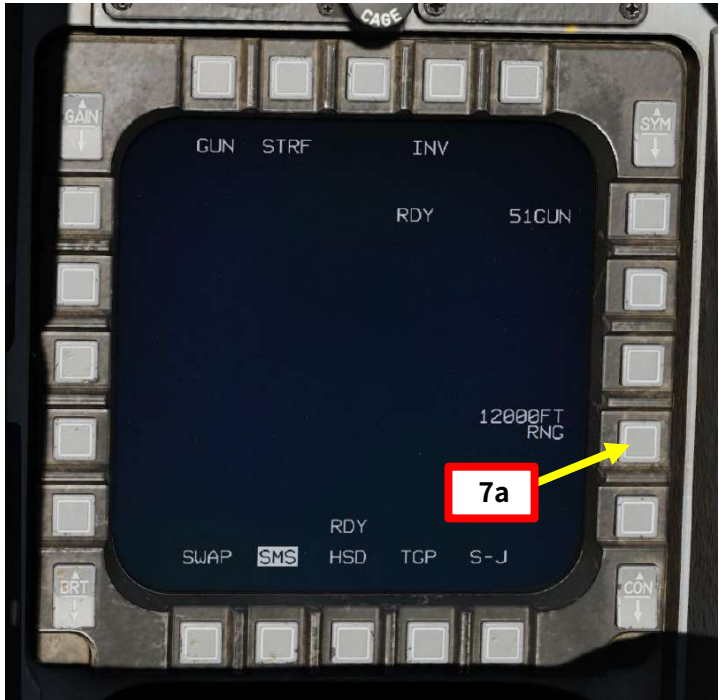


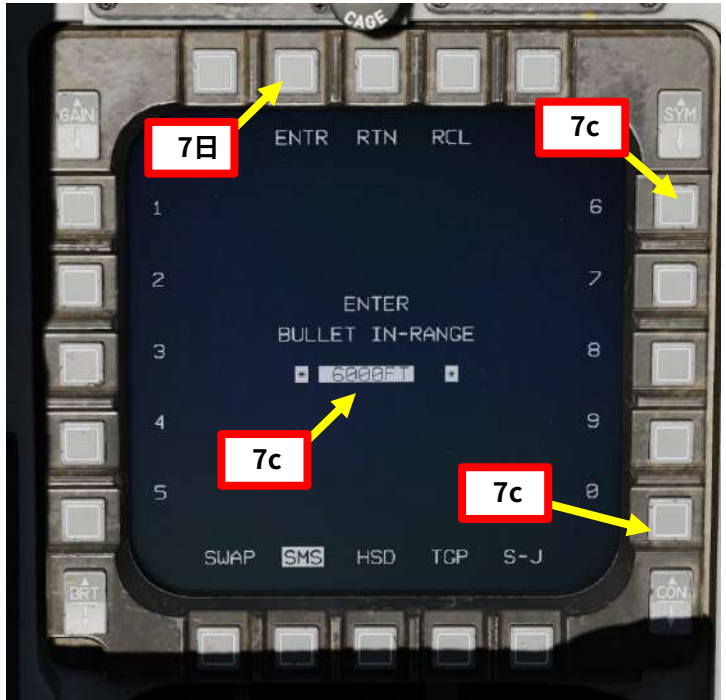


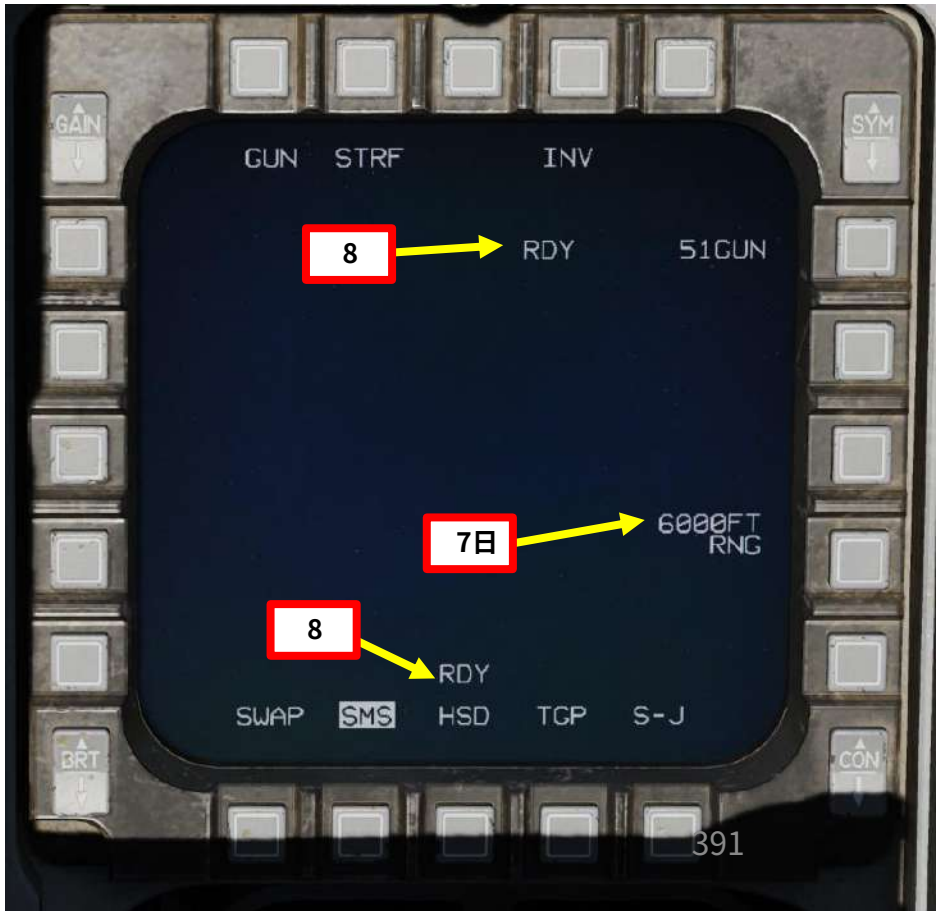
2.5 – M61A1 砲（空対地）

7. 銃の射程距離オプションを必要に応じて設定します。
   a) SMS ページの In-Range Cue 距離の横にある OSB (オプション選択ボタン) を選択します。
   b) 有効な交戦距離は、一般的に 2,500 ～ 7,000 フィートです。装甲車両の場合は、近いほど良いので、装甲が最も弱いターゲットの後ろから攻撃する必要があります。
   c) ディスプレイの左右にある OSB を使用して、新しい範囲内キュー距離を入力します。ここでは 6,000 フィートとします。
   d) ENTRを選択
   e) 誤って入力した番号を修正するには、「RCL」を選択します。変更せずに「RTN」を選択して SMS ページに戻ることもできます。
8. SMS ページのシステム ステータスに RDY (準備完了) が表示されていることを確認します。









2.5 – M61A1 砲（空対地）

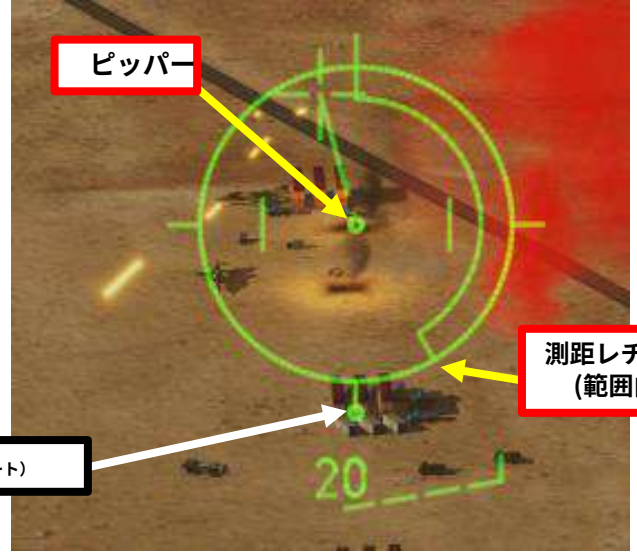
9. ターゲットに飛び込み、ガン ピッパーをターゲットに置きます。
10. （オプション）ターゲティング ポッドが装備されている場合は、ガン トリガーの第 1 段階を押してレーザーを発射し、レーザーから距離情報を取得します。レーザーが発射されている間、HUD の「L」シンボルが点滅します。トリガーを放すと、レーザーの発射が停止します。
    - 「レーザー測距」では、レーザーを発射し、反射されたレーザーエネルギーを受信するまでの時間を測定して、正確な距離を算出します。この情報は射撃管制コンピュータに送信され、保存されているターゲットの高度を更新し、計算された射撃ソリューションの精度を大幅に向上させます。
    - レーザー測距を使用しない場合、射撃管制コンピューターは距離を表示しますが、精度は低くなります。
11. 銃の測距レチクルが、射程内キュー (以前は 6000 フィートに設定) に到達するまで巻き戻されるのを待ちます。射程内キューに到達すると、銃の有効射程内にいるので、準備ができたら発砲できます。

12. トリガーを 2 番目の位置まで完全に引いて銃を発射します (スペース)。

10
12
カメラ/ガントリガー
（2段階）

9
ピッパー
ターゲット
測距レチクル
範囲内キュー（6000フィート）
10
レーザー武装
（点滅時はレーザーが発射されています）
マスターアームオン
空対地砲STRF
(Strafe) モードが選択されました
スラントレンジインジケーター
(ナノメートル)

2.5 – M61A1 砲（空対地）



2.6 – AGM-65 マーベリック

2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.1 – はじめに

AGM-65 マーベリックは空対地ミサイルです。DCS でシミュレートされた F-16 には 4 つのバージョンがあります。このミサイルのスタンドオフ範囲は 6 ～ 8 nm で、短距離防空システムや装甲目標 (戦車など) に対して最適に使用されます。

- **AGM-65D:**IR (赤外線) イメージング シーカー、126 ポンド弾頭、対軽車両および対装甲車両に適しており、ターゲティング ポッドからの自動ターゲット ハンドオフが可能です。自動ハンドオフでは、Maverick ミサイルのシーカーをターゲティング ポッドが見ている方向に従属させ、ミサイルが有効範囲内にある場合は、ポッドで指定されたターゲットにミサイルを自動的にロックします。自動ハンドオフは、Maverick WPN ページに移動して、それを対象センサーとして設定し、ミサイルのシーカー ヘッドをターゲットに手動でロックする必要がないため便利です。これは、手動ハンドオフではミサイルを発射する前に行う必要があります (その過程でミサイルとターゲティング ポッドの視線を相関させます)。

- **AGM-65G:**IR (赤外線) イメージング シーカー、300 ポンドの弾頭、船舶、バンカー、大型構造物への攻撃に適しており、ターゲティング ポッドからの自動ターゲット ハンドオフが可能です。

- **AGM-65H:**電気光学誘導シーカー、126 ポンド弾頭、軽車両や装甲車両に対してより適しています。

- **AGM-65K:**電気光学誘導シーカー、300 ポンドの弾頭、船舶、バンカー、大型構造物への攻撃に適しています。

AGM-65ミサイル発射制限:
- 最大発射速度:マッハ1.2
- 最大潜水角度: 60°
- 最大バンク角: 30°
- 最大ロールレート: 30°/秒
- 最小/最大荷重係数: +0.5 g/+3.0 g

AGM-65D
(LAU-88ラック)

AGM-65K
(LAU-117 ラック)

AGM-65H
(LAU-88ラック)

AGM-65G
(LAU-117 ラック)

2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.1 – はじめに

Maverick には主に 3 つの動作モードがあります。

事前計画（PRE）モード:

- PRE配信モードは、事前に計画されたターゲットに対して使用されます。**ターゲティングポッドの使用**の視線。このアプローチは、離陸前に位置がわかっているターゲット（つまり、既存のステアポイントの隣で、ターゲティングポッドをスレーブしてターゲットを見つけることができる）に対して最適です。PREモードでは、**マーベリックDとGのバリエーション**どちらかを使用することができます**手動または自動ハンドオフ**方法。

ビジュアル（VIS）モード：

- VISデリバリーモードは、ダイブトス（DTOS）タイプの照準を使用したマーベリック攻撃用に設計されています。VISサブモードでは、HUDが関心センサー（SOI）として初期化され、武器シーカーヘッドはHUD（ヘッドアップディスプレイ）ターゲット指定（TD）ボックスに従属します。**地盤安定化されている**ターゲットを指定する前に、TD ボックスはフライト パス マーカー (FPM) の周囲に囲われます。このモードは、視覚的に捕捉できるターゲット (煙信号や既知のランドマークの近くなど) や、ターゲティング ポッドを装備していない状況で使用するのが最適です。

ボアサイト（BORE）モード:

- BORE デリバリーモードの表示は、AGM-65 シーカーヘッドが公称ボアサイト (HUD 上の Maverick レチクル/クロスと一直線) に向けられている点を除いて、PRE 表示と似ています。これにより、ターゲティングポッドのトラック位置を乱すことなく、機会のあるターゲットに射撃することができます。Maverick レチクル/クロスは旋回可能 (および Maverick シーカーヘッドの視線も旋回可能) ですが、**地盤安定化されていない**航空機とともに移動します。これは、ターゲティング ポッドを装備していない場合に、広い範囲の土地を迅速にスキャンするのに便利です。

2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.1 – はじめに

PREモードでは、**マーベリックDとGのバリエーション**手動または自動のハンドオフを使用できます。これはどういう意味ですか?

手動ハンドオフ:

- AGM-65 は TGP の視線に従属しますが、ロックは自動的には渡されません。パイロットは DMS DOWN を使用して SOI (対象センサー) を AGM-65 (WPN ページ) に手動で変更し、TMS UP を使用して手動でコマンド ロックを実行する必要があります。

自動ハンドオフ（AGM-65D/G のみに適用）：

- ターゲティングポッドは、半自動AGM-65D/Gの発射目標の検出と追跡に使用されます。ミサイル照準相関器（MBC）は、ミサイルの旋回とAGM-65D/Gのロックオンを制御し、選択、構成、制御して、ミサイルの追跡を実現します。この自動化された機械化により、作業負荷が軽減されます。**WPNページの使用要件を削除する**AG モードで AGM-65D/G が選択され、SOI が TGP の場合、MBC がアクティブになります。
- TMS UP はポイント トラックを作成し、自動ハンドオフ試行を自動的にトリガーします。
- **（まだシミュレーションされていません）**TMS RIGHT は、TGP SOI を使用して、ターゲットのコントラストとサイズがミサイル ロックの基準を満たしている場合に、AGM-65 へのロックの引き継ぎを繰り返します。

2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.2 – ミサイルの照準合わせ

F-16 に関して言えば、マーベリック ミサイルの最も重要な側面の 1 つは、ミサイルを「照準合わせ」する必要があることです。これはどういう意味ですか?

要するに、**航空機搭載センサーとマーベリックミサイルシーカーヘッド間の位置合わせ誤差** このエラーを修正するには、ターゲティング ポッドの視線と Maverick の視線を手動で合わせ、WPN ページの「BSGT」ボタンを押して、ターゲティング ポッド (TGP) と Maverick シーカー ヘッドが同じターゲットを指していることを確認する必要があります。

言い換えれば、ターゲティングポッドが何かを見ている間に、両方のセンサーが適切に照準されていない場合、マベリックミサイルは別のターゲットを見ている可能性があります。ミサイルを戦車に送る代わりに、マベリックは近くの地面を追跡し、マベリックロックへの直接の引き継ぎを防止できます。シーカーは別のターゲットを追跡している可能性もあります。ターゲティングポッドの範囲と解像度はマベリックのシーカーよりもはるかに高いため、**TGP と MAV の両方が同じものを見ていることを確認してください。**

照準合わせは必須ではない Maverick 追跡ゲートはいつでも手動で切り替えることができますが、操作エリアにいる間に作業負荷を不必要に倍増させたくないため、とにかく手動で切り替えることを強くお勧めします。

実際には、照準合わせの手順は、飛行中または地上で実際のターゲットを攻撃する前に実行されます。「単に」友軍のターゲット/車両 (または Maverick がロックオンできる認識可能なオブジェクト) を見つけ、その上に照準ポッドのレチクルを向け、次に Maverick シーカーを同じターゲット上に向け、ミサイルと照準ポッドの両方が一列に並んでいる (「照準合わせ」されている) ことを確認します。このプロセスは、すべてのミサイル ステーションで繰り返す必要があり、少々面倒です。

ただし、これを早い段階で行う利点は、車両を攻撃した後、ターゲティング ポッドを使用して個々のターゲットを簡単に見つけ、TGP から Maverick への自動または手動のハンドオフを実行できるため、精度と使いやすさが向上することです。

クリックすると戻るPREチュートリアル。

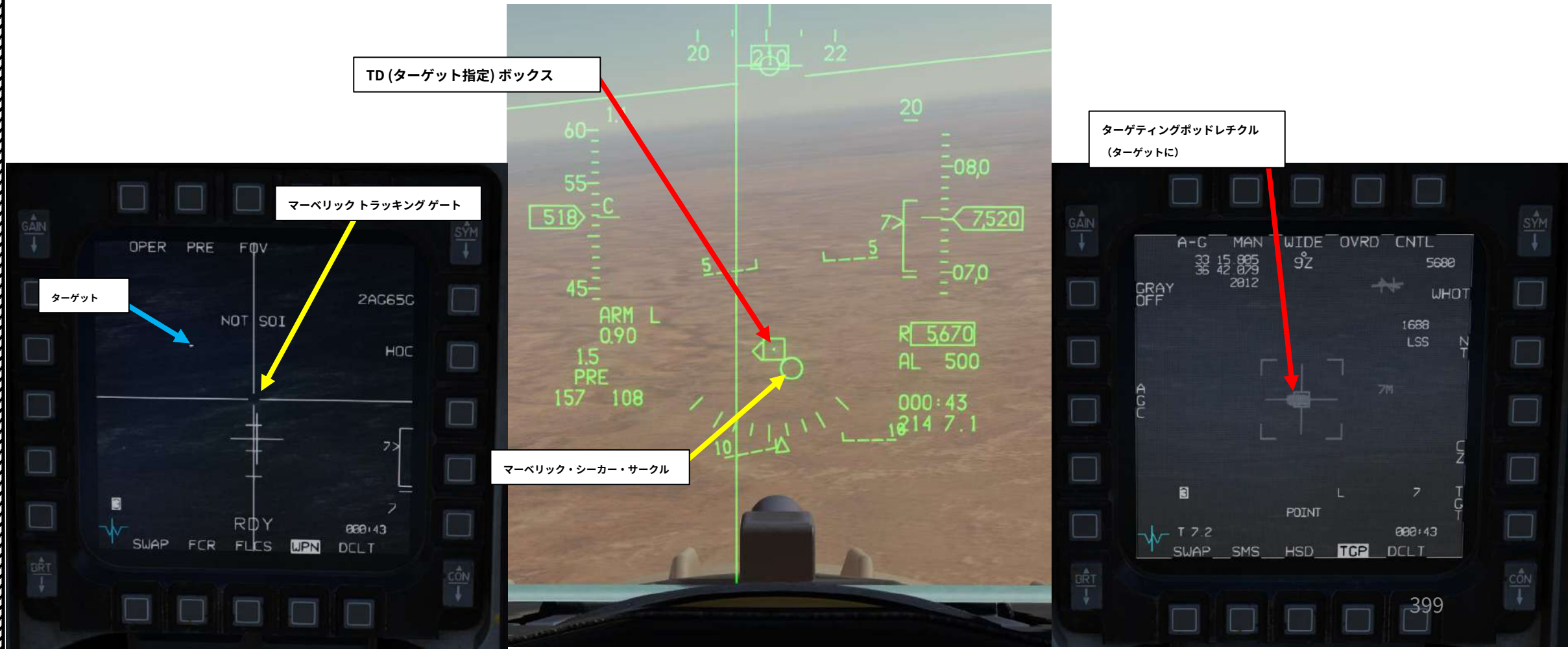
クリックすると戻るVISチュートリアル。

2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.2 – ミサイルの照準合わせ

これは、Maverick シーカーとターゲティング ポッドのレチクルのずれの例です。この場合、TGP はターゲットに正確に合っていますが、Maverick は完全に外れています。これは、照準合わせが必要な状況を認識する方法です。ヘッドアップ ディスプレイには、ターゲティング ポッドの TD (ターゲット指定) ボックスが Maverick シーカー サークルと一致していないことが示されています。

Summary

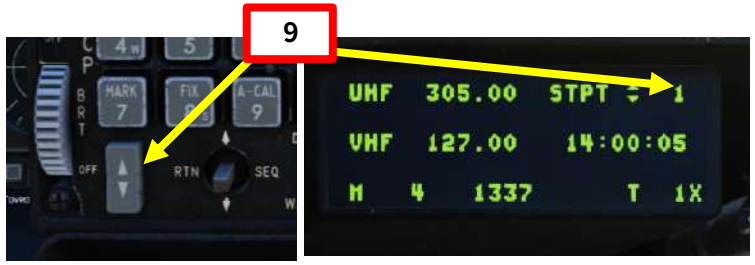
1. Power on the Mavericks and TGP.
2. Set GND JETT ENABLE ON, MASTER ARM SIM, A-G master mode, and A/G TGP mode.
3. On the SMS format, select AG65 and set E/O sub-mode to PRE or VIS.
4. On the TGP format, slew the seeker head to the boresight target.
5. On the WPN format, slew the seeker head to the same target and designate.
6. Press the BSGT button (OSB20).
7. Repeat steps 4–6 for for each station.
8. Power off the Mavericks and reset all switches.

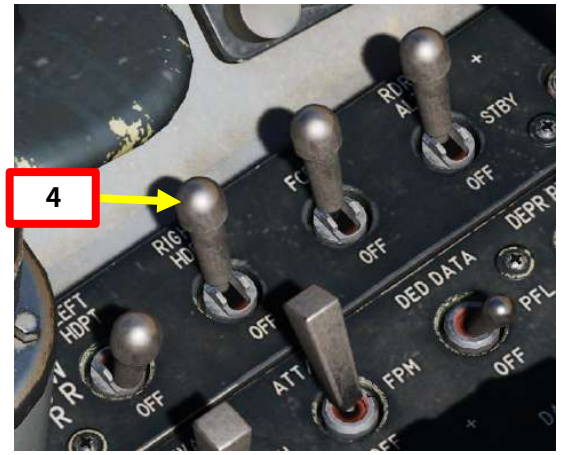


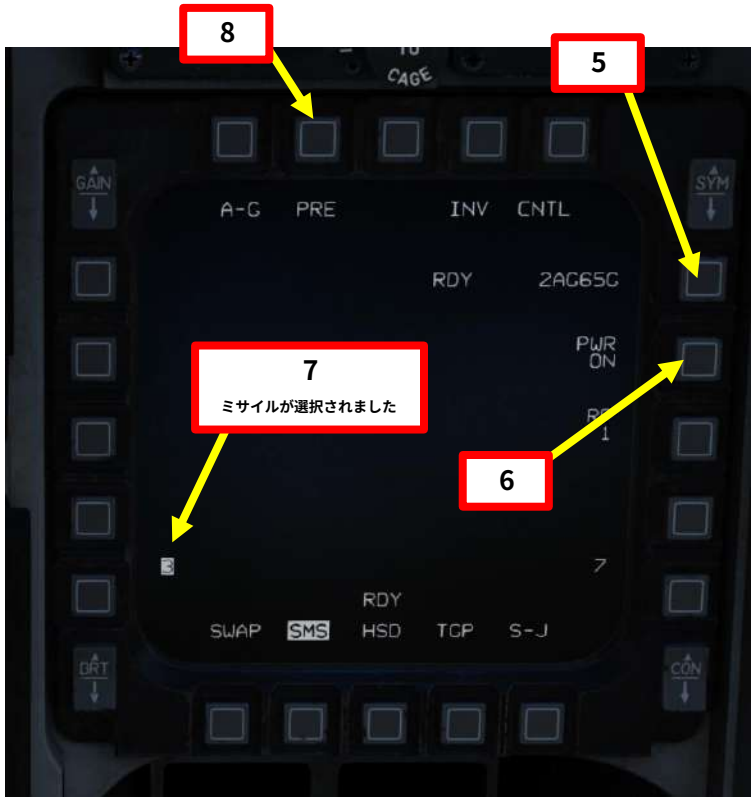
2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.2 – ミサイルの照準合わせ

以下は、ターゲティング ポッドを使用した照準合わせ手順の例です。

1. AGマスターモードボタンを押す
2. マスターアームスイッチを設定する - 誤って味方のターゲットに　（ダウン）。これは、ミサイルを発射するシミュレーションを実行します。
3. 地上にいる場合は、GND JETT ENABLE スイッチを ENABLE (UP) に設定します。空中にいる場合は、スイッチを OFF のままにしておきます。
4. ターゲティング ポッドの電源を入れます。右 HDPT スイッチを ON (FWD) に設定します。
5. SMS (ストア管理セット) ページで、現在のミサイル タイプの横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、AG65 (AGM-65 マーベリック) ミサイルに切り替えます。AG65 の前の数字は、装備されているこのタイプのミサイルの数であり、AG65 の後の文字はミサイルのバリエーション (D、G、H、または K) です。
6. PWR の横にある OSB を押して Maverick の電源をオンにします。
7. スティックの NWS/MSL STEP ボタンを 0.5 秒未満 (短押し) 押して、目的のミサイル ステーションを選択します。
8. OSBをMaverick Modeの横に切り替えてPRE（事前計画）モードを選択します。
9. DED (データ入力ディスプレイ) 増分/減分スイッチを使用して、照準合わせに使用するターゲットの近くの目的のウェイポイントを選択します。ここでは、ステアポイント 1 を選択します。



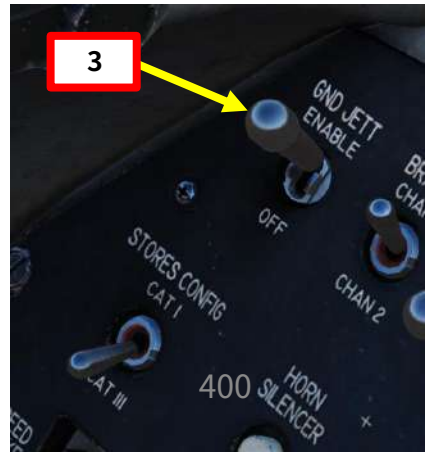




NWS A/R DISC & MSL STEP ボタン

- *MSL (ミサイル) ステップショート: ミサイルステーションを切り替える*

7

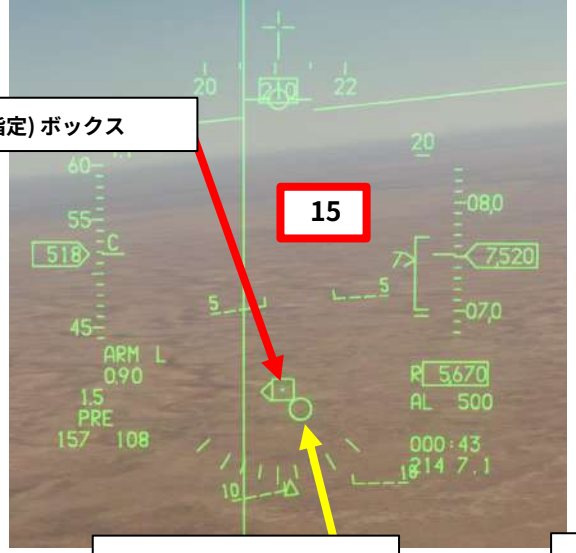


英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

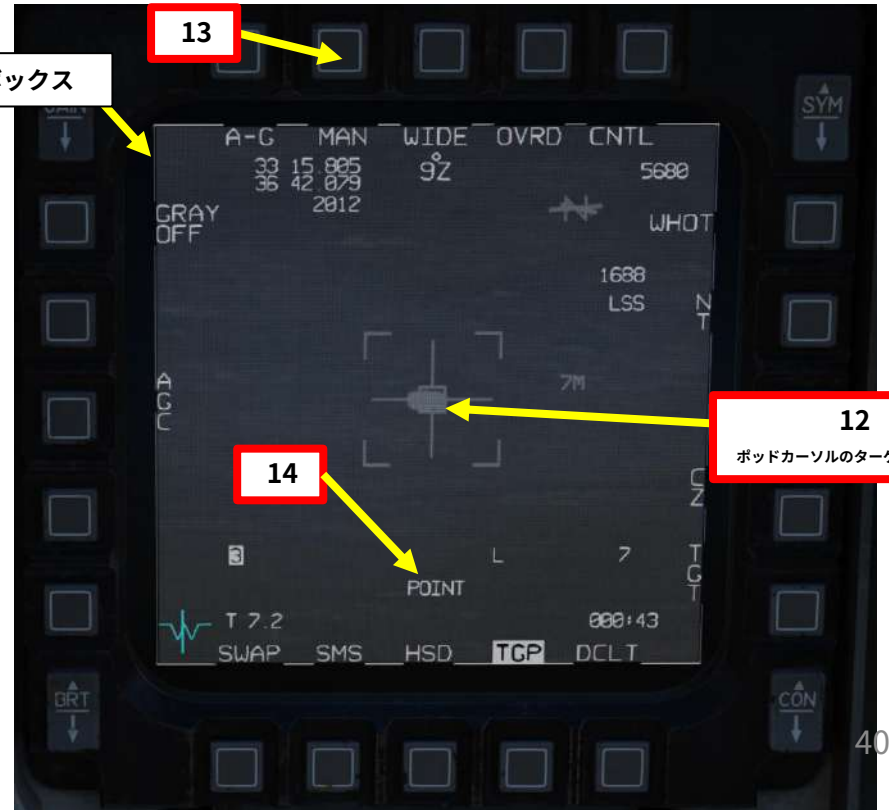
2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.2 – ミサイルの照準合わせ

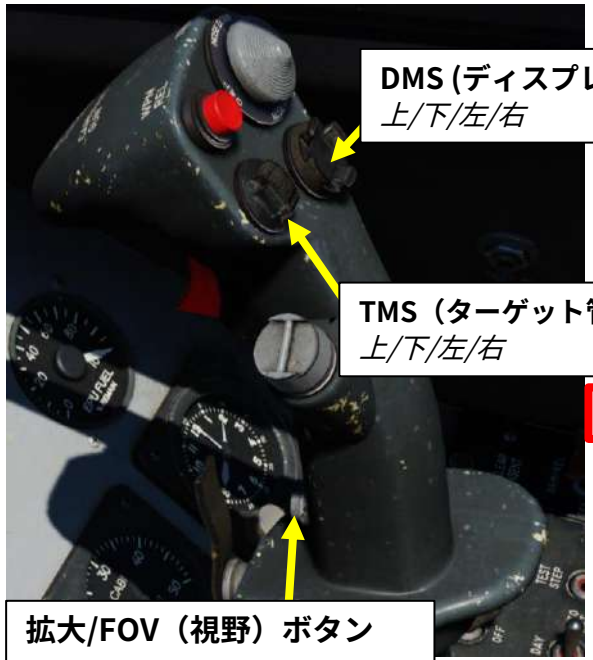
10. TGP ページと WPN ページを左と右のディスプレイに設定します。
11. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) の下を押して、TGP ページを SOI (対象センサー) として設定します。TGP ページの周囲の SOI ボックスは、HOTAS コントロールでターゲティング ポッドを制御できるかどうかを示します。
12. TMS RIGHTを押して、ステアポイントの位置にエリアトラックを設定します。次に、レーダーカーソルスイッチを使用してターゲティングポッドを回転させます。

13. TGP ページで、MAN/AUTO の横にある OSB を切り替えて MAN ハンドオフ モードを選択します。
14. TGPが関心対象センサー（SOI）であり、MANハンドオフが選択されているときに、レーダーカーソルが目的のターゲット上にあるときに、TMS（ターゲット管理スイッチ）UPを使用してポイントトラック（POINT、移動物体を追跡）をオンにします。
15. HUD 上で、TD ボックスと Maverick Seeker の位置がずれていることがすでにわかります。



MAN RNG/UNCAGEノブ/スイッチ
- *MAN RNG 時計回り: ズームイン*
- *MAN RNG 反時計回り: ズームアウト*
- *UNCAGE（押下）：レーザースポット検索モード（「C」バインディング）*

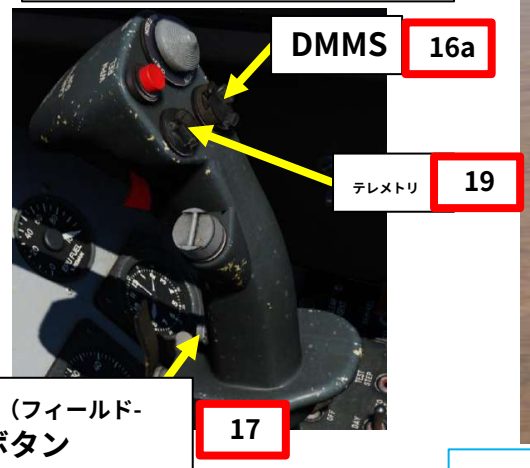


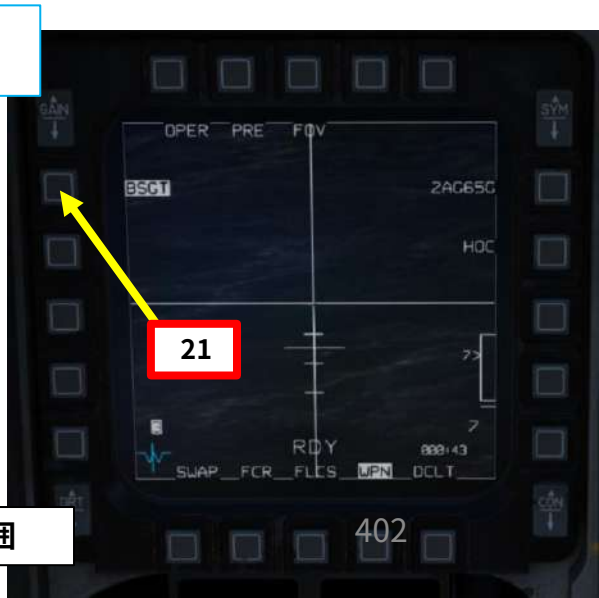


2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.2 – ミサイルの照準合わせ

16. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) の下を押して、WPN ページを SOI (対象センサー) として設定します。WPN ページの周囲の SOI ボックスは、Maverick シーカーを HOTAS コントロールで制御できるかどうかを示します。
17. FOV OSB または Expand/FOV ボタンを使用して、必要に応じて視野を設定します。
18. レーダー カーソル スイッチを使用して、Maverick WPN トラッキング ゲート/HUD シーカー サークルをターゲットに向けます。最初に HUD の Maverick シーカー サークルを使用してターゲット (この場合は TGP のターゲット指定ボックス) の近くに設定し、次に WPN ページの Maverick フィードを使用してターゲットを見つけるのが良い方法です。
19. Maverick の有効範囲内に入ったら、TMS (ターゲット管理スイッチ) を上方向に押して、ターゲティング ポッドによって指定されたターゲットに Maverick をロックします。Maverick は、7.5 マイル以内の距離から確実にロックできます。
20. マーベリックがターゲットにロックされると、ターゲティング ポッドとマーベリックの両方が一直線になっていることがわかります。HUD で、TGP TD (ターゲット指定) ボックスとマーベリック シーカー サークルが重なっていることを確認します。BSGT オプションが表示されます。
21. WPN ページで、BSGT (Boresight) OSB (オプション選択ボタン) を押してミサイルをボアサイトします。**<u>これにより、ターゲティングポッドとマーベリックシーカーヘッドが同じターゲットを狙って「照準」プロセスを実行している</u>**。

- 注意: 同じステーションにあるすべてのミサイルは照準が合わせられます。





2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.2 – ミサイルの照準合わせ

22. TMS（ターゲット管理スイッチ）を下方向に押してターゲットのロックを解除します。
23. ここで、前の手順を他の Maverick ステーションに対して繰り返す必要があります。スティックの NWS / MSL STEP ボタンを 0.5 秒未満 (短) 押して、目的のミサイル ステーションを選択します。
24. すべてのステーションの操作が完了したら、ミサイルの電源をオフにし、マスター モード ボタンを含むすべてのスイッチをリセットします。

NWS A/R DISC & MSL STEP ボタン
- *MSL (ミサイル) ステップショート: ミサイルステーションを切り替える*

23

24

22

TMS（ターゲット管理スイッチ）
上/下/左/右

ステーション 3 が選択されました

22

マーベリック照準レチクル（ロック解除）

ステーション 7 が選択されました

23

24

24

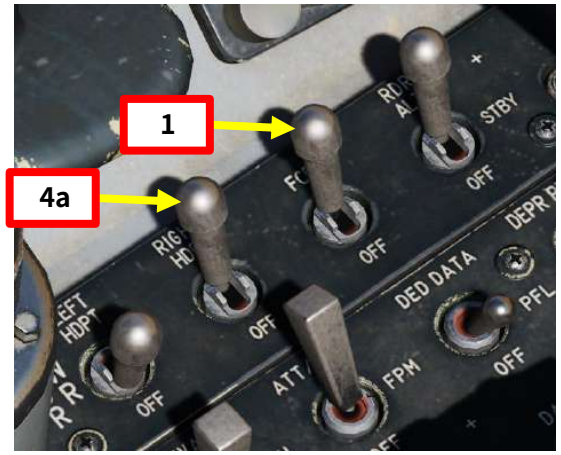
2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.2 – ミサイルの照準合わせ

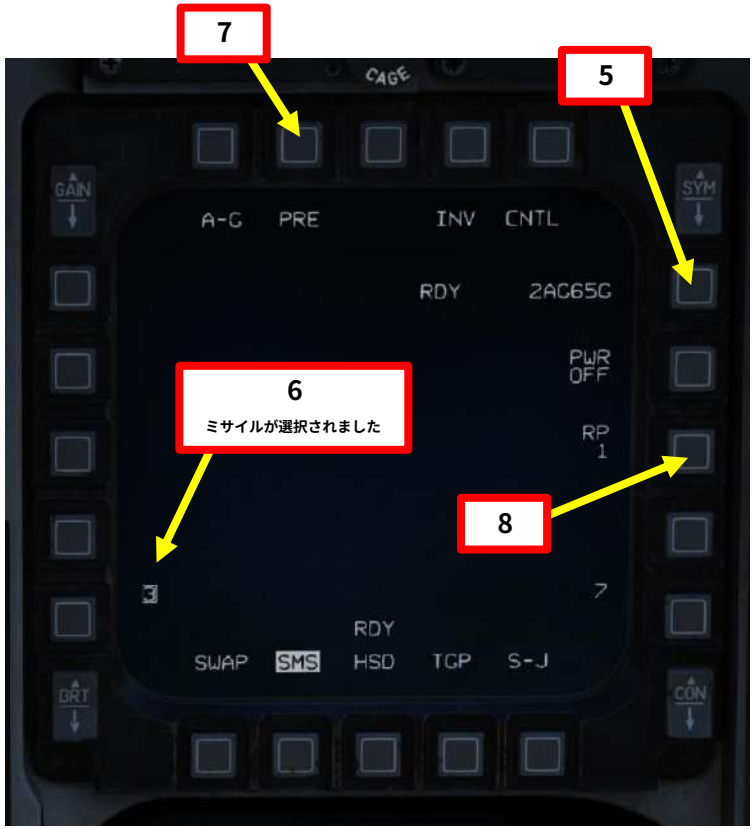
25. 良い方法としては… TGP ページにアクセスし、次の操作を実行します。

a) DMS（ディスプレイ管理スイッチ）をダウンにして、TGPを関心センサー（SOI）として設定します。
b) TMS（ターゲット管理スイッチ）を下へ押してTGPロックを解除します。
c) TGP ページの「CZ」(カーソル ゼロ) OSB (オプション選択ボタン) を押して、SPI (センサー ポイント オブ インタレスト) を選択したステアポイントにリセットします。

2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.3 – AGM-65G（事前計画モード + ターゲティングポッド）

1. FCR (火器管制レーダー) スイッチがオン (FWD) になっていることを確認します。FCR はターゲットの測距に使用されます。
2. AGマスターモードボタンを押す
3. マスターアームスイッチを設定する - ARM（UP）
4. ターゲティングポッドレーザーを使用してターゲットの距離を測定するには:
   a) 右HDPTスイッチをON（FWD）に設定します。
   b) レーザースイッチをARMED（UP）に設定する
5. SMS (ストア管理セット) ページで、現在のミサイル タイプの横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、AG65 (AGM-65 マーベリック) ミサイルに切り替えます。AG65 の前の数字は、装備されているこのタイプのミサイルの数で、AG65 の後の文字はミサイルの種類 (D、G、H、または K) です。
6. スティックの NWS/MSL STEP ボタンを 0.5 秒未満 (短押し) 押して、目的のミサイル ステーションを選択します。
7. Maverick モードの横にある OSB を切り替えて、PRE (事前計画) モードを選択します。
   - あるいは、レーダー/カーソル有効化スイッチの「DEPRESSED」コントロール（デフォルトでは ENTER）を使用して、Maverick モードを切り替えることもできます。
8. LAU-88 ミサイル ラックを使用する場合は、RP の横にある OSB を使用して必要なリップル数 量を選択します。ここでは 1 のままにします。



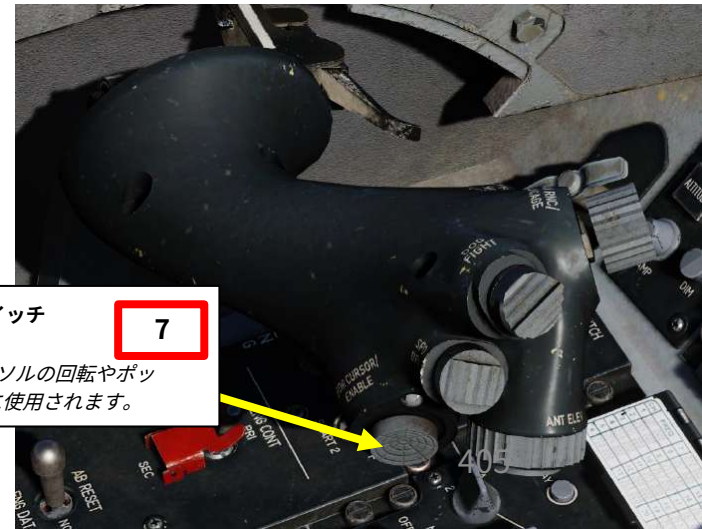


NWS A/R DISC & MSL STEP ボタン
- *MSL (ミサイル) ステップショート: ミサイルステーションを切り替える*

6

レーダーカーソル/有効化スイッチ
押す、多方向
- *射撃管制レーダーのカーソルの回転やポッド/武器のビデオの照準に使用されます。*

7



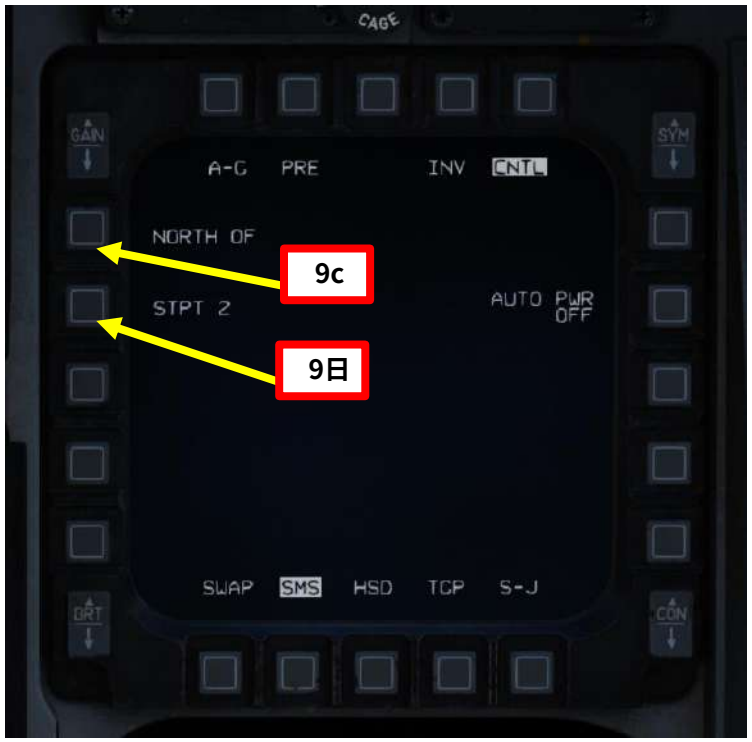
2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.3 – AGM-65G（事前計画モード + ターゲティングポッド）

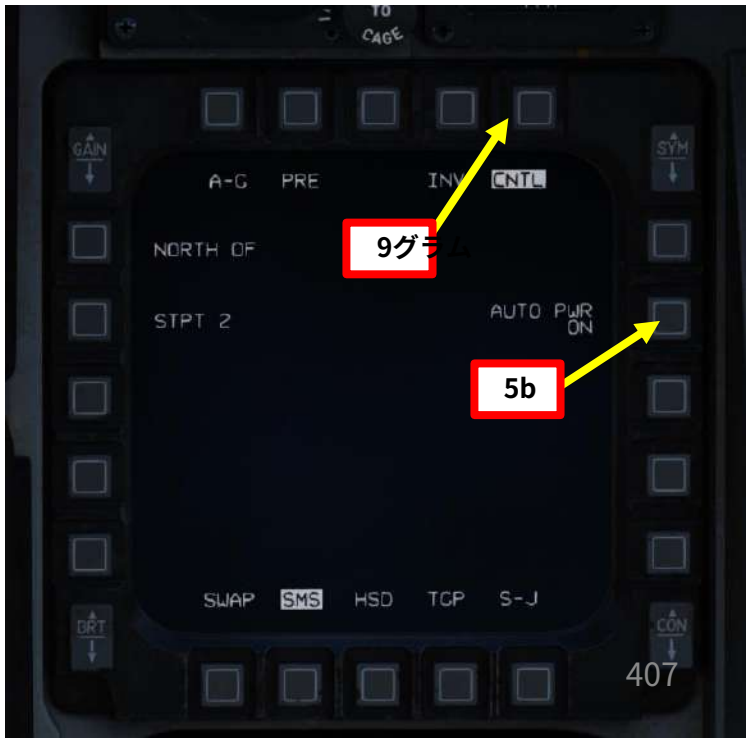
AGM-65 は、適切に視界を確保するために、内部に貯蔵されている液体を放出してシーカーを冷却する必要があり、冷却されるまで操作できません。冷却には約 3 分かかります。 **注意: 重量オンホイール (WoW) 信号によりミサイルのクールダウンの開始が抑制されるため、クールダウンは空中にいてミサイルが選択されている間に開始する必要があります。**

9. マーベリックをパワーアップし、シーカーのクールダウンを開始する（**手動クールダウン方法**）
   a) SMS ページで、PWR OFF の横にある OSB を押して、Maverick の電源投入プロセスを開始します。
   b) PWR ON に設定すると、クールダウンに約 3 分かかります。

2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.3 – AGM-65G（事前計画モード + ターゲティングポッド）

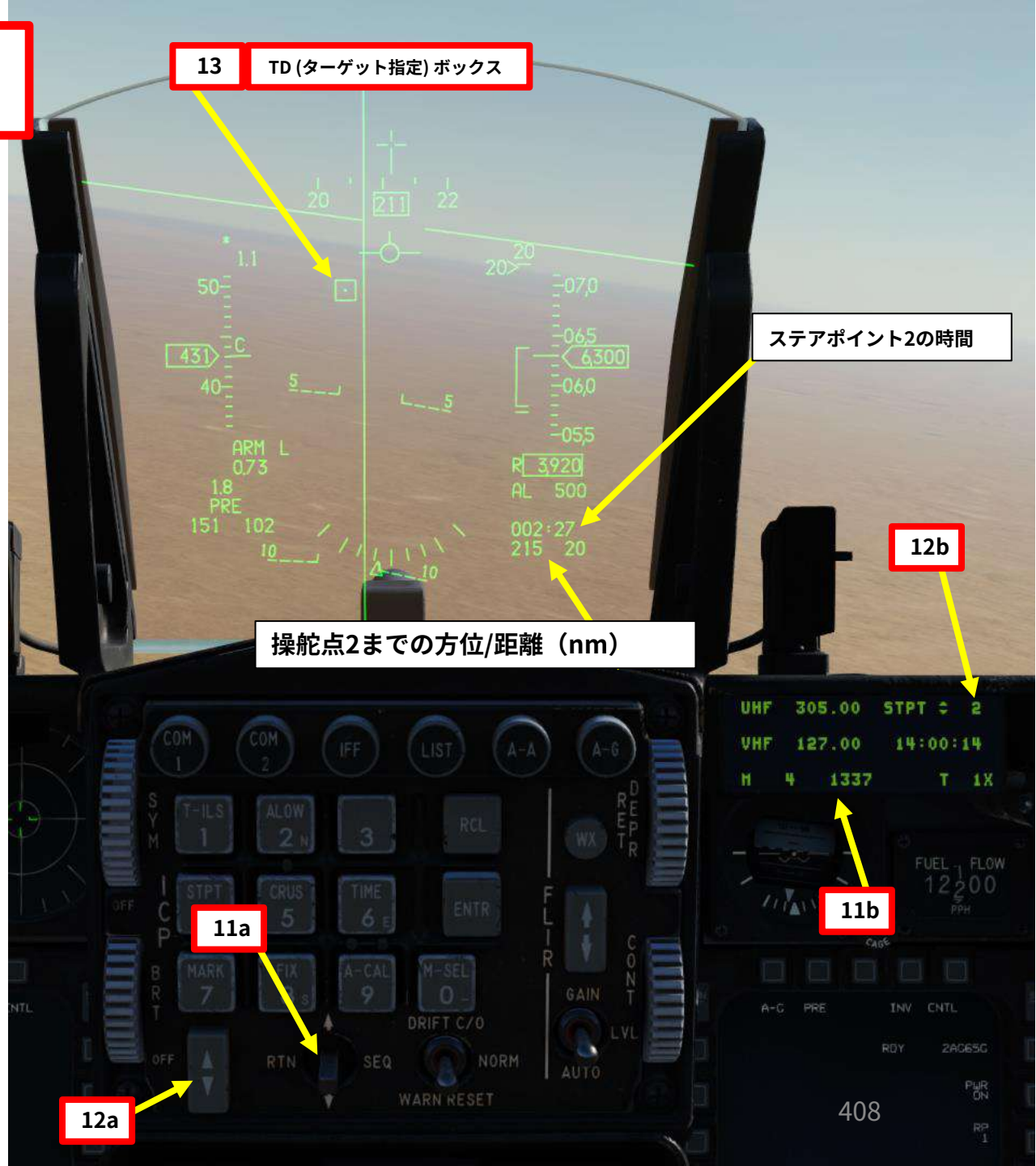
9. マーベリックをパワーアップし、シーカーのクールダウンを開始する（**AUTOクールダウン方式**）
   a) SMS ページで、CNTL の横にある OSB を押してコントロール ページを選択します。
   b) ステアポイント #2 の北に到達したら、ミサイルのクールダウンが自動的に開始されるようにします。
   c) NORTH/SOUTH/EAST/WEST OF の横にある OSB を切り替えて、選択したステアポイントとの関係でミサイルの自動クールダウンが開始する場所を選択します。
   d) STPT（ステアポイント）の横にあるOSBを押します。
   e) STPT メニューの OSB を使用して、参照として使用する目的の Steerpoint を選択します。
   f) ENTRの横にあるOSBを押して、ステアポイントの選択を確定します。
   g) CNTL の横にある OSB を押して SMS ページに戻ります。





2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.3 – AGM-65G（事前計画モード + ターゲティングポッド）

10. すでに飛行計画にあるステアポイント (つまり、ステアポイント No. 2) の隣にあるターゲットを攻撃します。ステアポイントの座標を手動で入力するには、「ナビゲーション」セクションを参照してください。
11. DCS/Dobber（データ制御スイッチ）を左に押してRTNにし、CNI（通信、航行および識別）DEDページを選択します。
12. DED (データ入力ディスプレイ) 増減スイッチを使用して、目的のウェイポイントを選択します。ここでは、ステアポイント 2 を選択します。
13. HUD および HSD (水平状況表示) ページの指示に従って、選択したステアポイントに向かって操縦します。

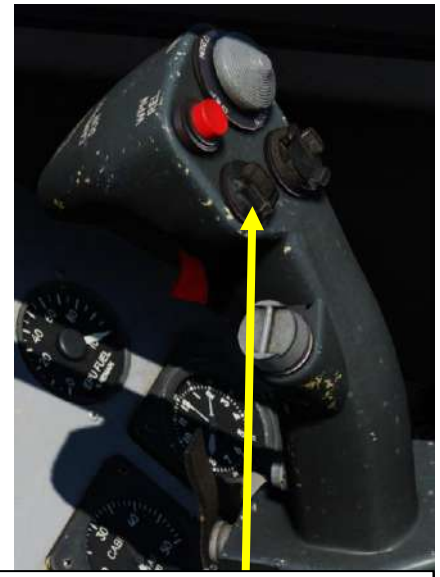


2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.3 – AGM-65G（事前計画モード + ターゲティングポッド）

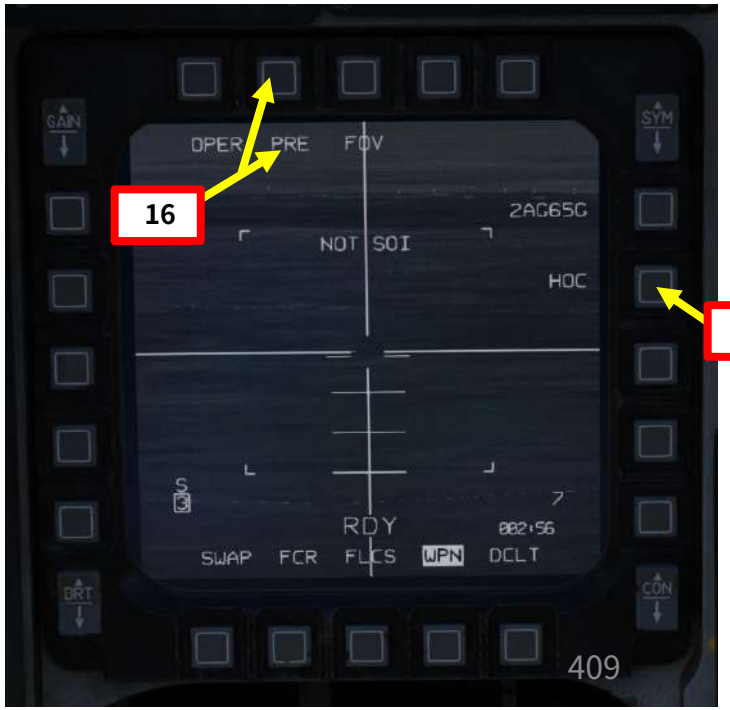
14. WPN（武器）ページを選択する
15. Maverick のクールダウン中は、WPN ページに「NOT TIMED OUT」という表示が表示されます。クールダウン シーケンスが完了すると、Maverick フィードが表示されます。
16. WPN ページに PRE (事前計画) モードが表示されます。選択されていない場合は、Maverick モードの横にある OSB (オプション選択ボタン) を切り替えて、PRE が選択されるように設定してください。
17. 必要に応じて、トラック極性の横にあるOSBまたはTMS LEFTを使用してトラック極性を選択します。
    AGM65H/Kの場合:
    - *WB: 白地に黒（コントラストに基づく重心トラック）*
    - *BW: 白地に黒 (コントラストに基づく重心トラック)*

    AGM-65D/Gの場合:
    - *HOC: ホット・オン・コールド極性コントラスト（コントラストに基づく重心トラック）*
    - *COH: Cold-On-Hot 極性コントラスト (コントラストに基づく重心トラック)*

    AGM-65G/Kの場合:
    - *エリア: 相関オプションを強制 (高層ビルなどのエリア シーンに基づく)*
18. もう一方のディスプレイで、TGP (ターゲティング ポッド) ページを選択します。TGP は、選択したステアポイントにすでに従属しています。



TMS（ターゲット管理スイッチ）
上/下/左/右



2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.3 – AGM-65G（事前計画モード + ターゲティングポッド）

19. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) の下を押して、TGP ページを SOI (対象センサー) として設定します。TGP ページの周囲の SOI ボックスは、HOTAS コントロールでターゲティング ポッドを制御できるかどうかを示します。
20. TMS RIGHTを押して、ステアポイントの位置にエリアトラックを設定します。次に、レーダーカーソルスイッチを使用してターゲティングポッドを回転させます。
21. TV/BHOT/WHOT OSB (オプション選択ボタン) または TMS (ターゲット管理スイッチ) 左を使用して、目的のセンサー モードを選択します。
22. NARO/WIDE OSB または Expand/FOV ボタンを使用して、必要に応じて視野を設定します。
23. MAN RNG (手動範囲) ノブ コントロールを使用してズーム レベルを設定します。
    - CCW (反時計回り): ズームアウト
    - CW（時計回り）：ズームイン
24. TGP ページで、MAN/AUTO の横にある OSB を切り替えて、目的のハンドオフ モードを選択します。

ハンドオフを実行する前に、ミサイルが適切に照準されていることを確認してください。
見る照準合わせの例。

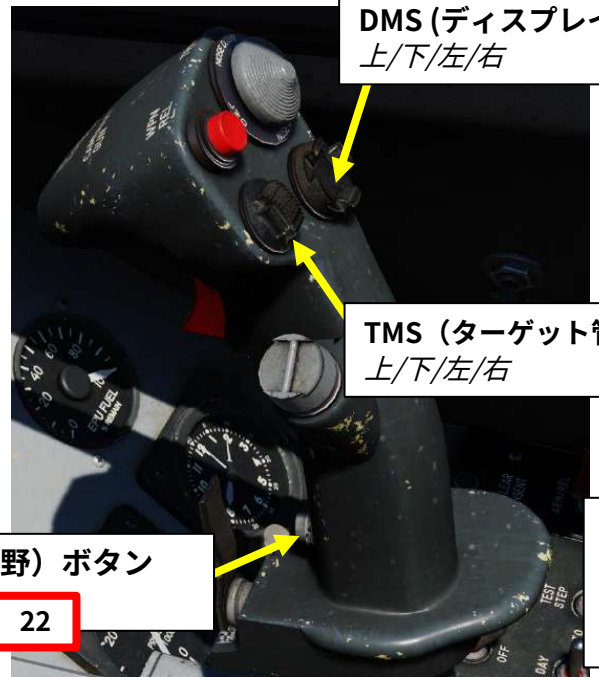
MAN RNG/UNCAGEノブ/スイッチ **23**
- *MAN RNG 時計回り: ズームイン*
- *MAN RNG 反時計回り: ズームアウト*
- *UNCAGE（押下）：レーザースポット検索モード（「C」バインディング）*

20b
レーダーカーソル/有効化スイッチ
押す、多方向

19b **SOI (対象センサー) ボックス**

24
22
21
23

DMS (ディスプレイ管理スイッチ)
上/下/左/右
19a



TMS（ターゲット管理スイッチ）
上/下/左/右
20a **21**

20a
エリアトラック

20b
ポッドカーソルのターゲット設定

SPI（センサー対象点）までの斜距離（nm）
先頭の文字は範囲データのソースを示します。
- L: レーザー（他のすべてのソースよりも優先）
- T: ターゲティングポッドのパッシブ測距

拡大/FOV（視野）ボタン
22

2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.3 – AGM-65G（事前計画モード + ターゲティングポッド）

手動ハンドオフ方式（AGM-65D/G/H/K）

25. マーベリックハンドオフを実行する

a) TGPが関心センサー（SOI）であり、MANハンドオフが選択されているときに、レーダーカーソルが目的のターゲット上にあるときに、TMS（ターゲット管理スイッチ）UPを使用してポイントトラック（POINT、移動物体を追跡）をオンにします。

b) DMS (ディスプレイ管理スイッチ) の下を押して、WPN ページを SOI (対象センサー) として設定します。WPN ページの周囲の SOI ボックスは、Maverick シーカーを HOTAS コントロールで制御できるかどうかを示します。

c) FOV OSB または Expand/FOV ボタンを使用して、必要に応じて視野を設定します。

d) Maverick の有効範囲内に入ったら、TMS (ターゲット管理スイッチ) を上方向に押して、ターゲティング ポッドによって指定されたターゲットに Maverick をロックします。Maverick は、7.5 マイル以内の距離から確実にロックできます。

2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.3 – AGM-65G（事前計画モード + ターゲティングポッド）

自動ハンドオフ方式（AGM-65D/G）

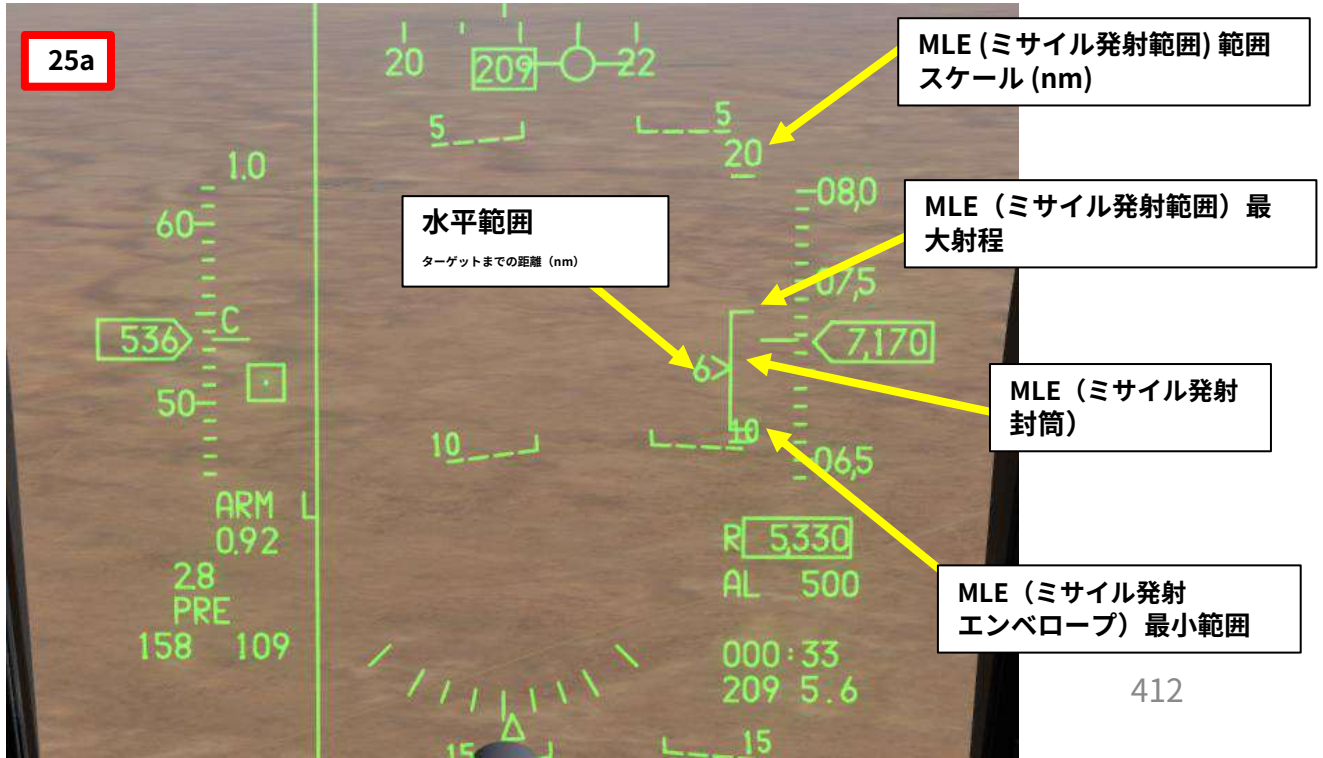
25. マーベリックハンドオフを実行する

a) Maverick の有効範囲内にいることを確認してください。Maverick は、7.5 マイル以内の距離から確実にロックを取得できます。

b) TGPが関心センサー（SOI）であり、自動ハンドオフが選択されているときに、レーダーカーソルが目的のターゲット上にあるときに、TMS（ターゲット管理スイッチ）UPを使用してポイントトラック（POINT、移動物体を追跡）をオンにします。

c) ポイント トラックは、自動ハンドオフ試行を自動的にトリガーします (Maverick シーカーは、ターゲティング ポッドが見ている有効なターゲットをロックしようとします)。

TMS（ターゲット管理スイッチ）
上/下/左/右



2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.3 – AGM-65G（事前計画モード + ターゲティングポッド）

自動ハンドオフ方式（AGM-65D/G）

25. マーベリックハンドオフを実行する

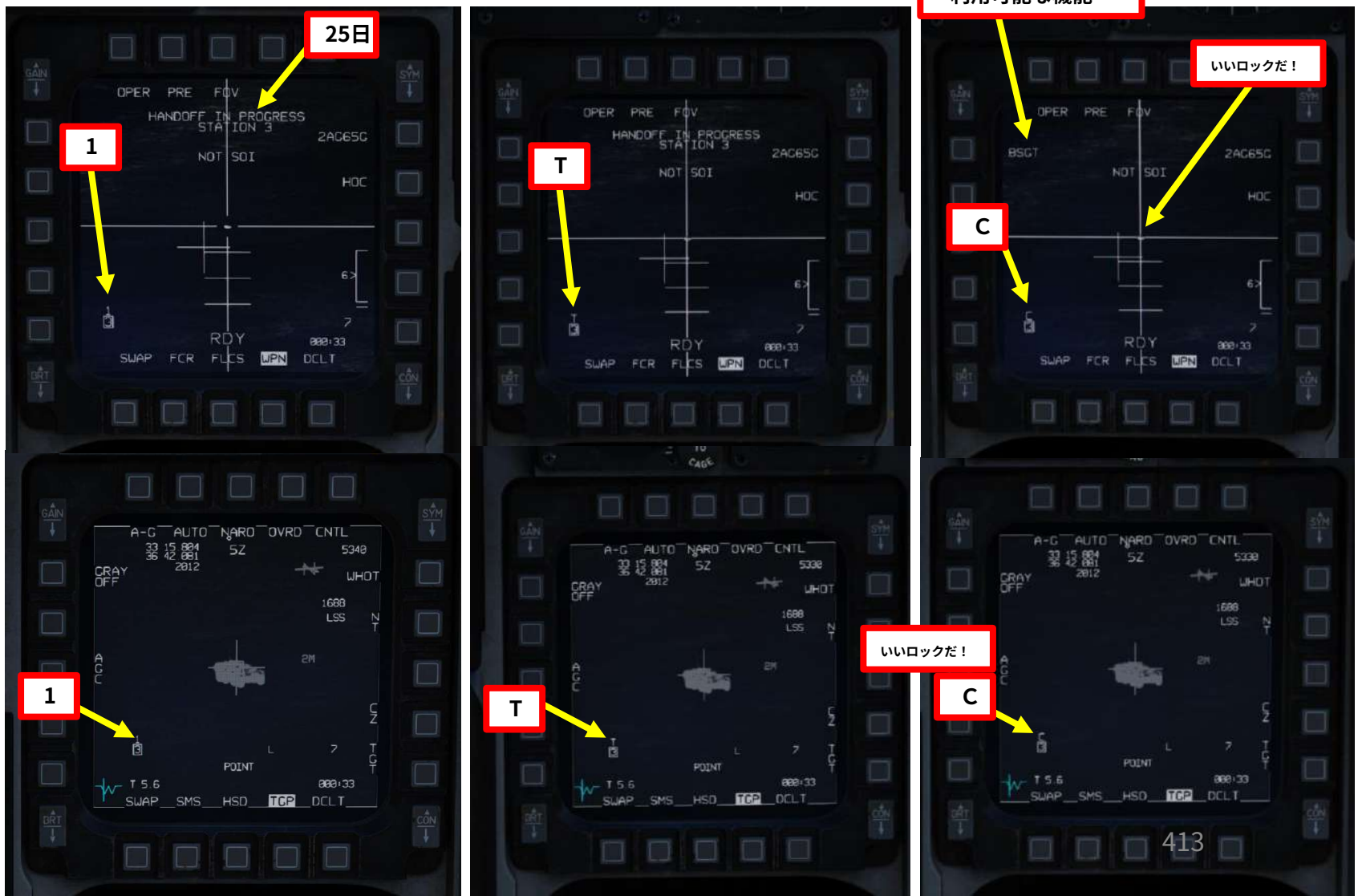
d) ミサイルがロックに成功するまで、WPN ページには「HANDOFF IN PROGRESS」と表示されます。

e) TGP ページと WPN ページの両方で、ハンドオフ プロセスにより、選択したミサイル ステーションの上のシンボルが次のように変わります。

- **S**: マーベリックシーカーはターゲティングポッドの奴隷となっている
- **1**: マーベリックシーカーとターゲティングポッドのポイントトラックの相関関係
- **T**: ターゲティングポッドは、指定されたターゲットのロックコマンドをマーベリックに与えています
- **C**: ハンドオフが完了し、Maverick ロックと TGP ロックの両方が相関しています

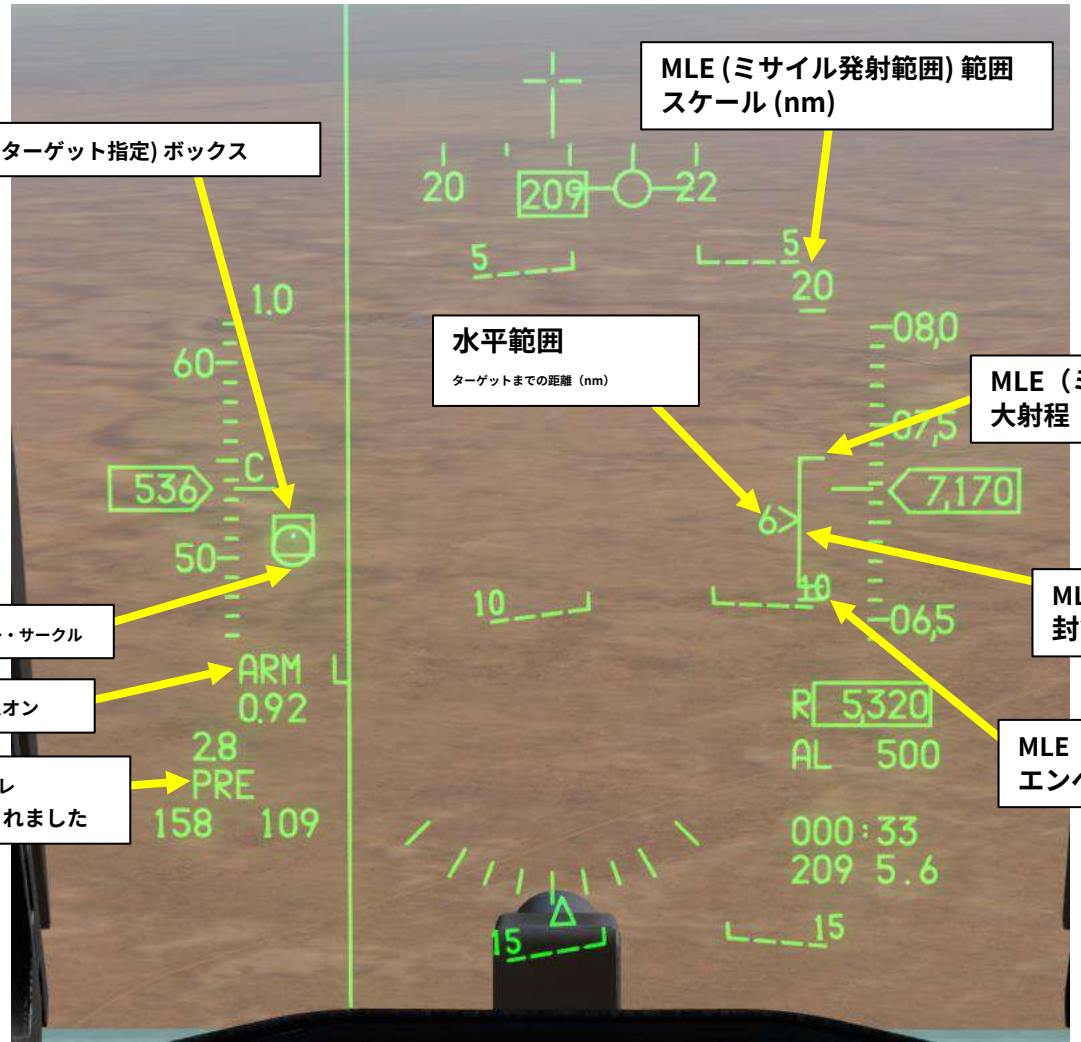
f) ハンドオフが成功すると、TGP ページに「C」表示が表示され、WPN ページで Maverick の十字がいっぱいになります。

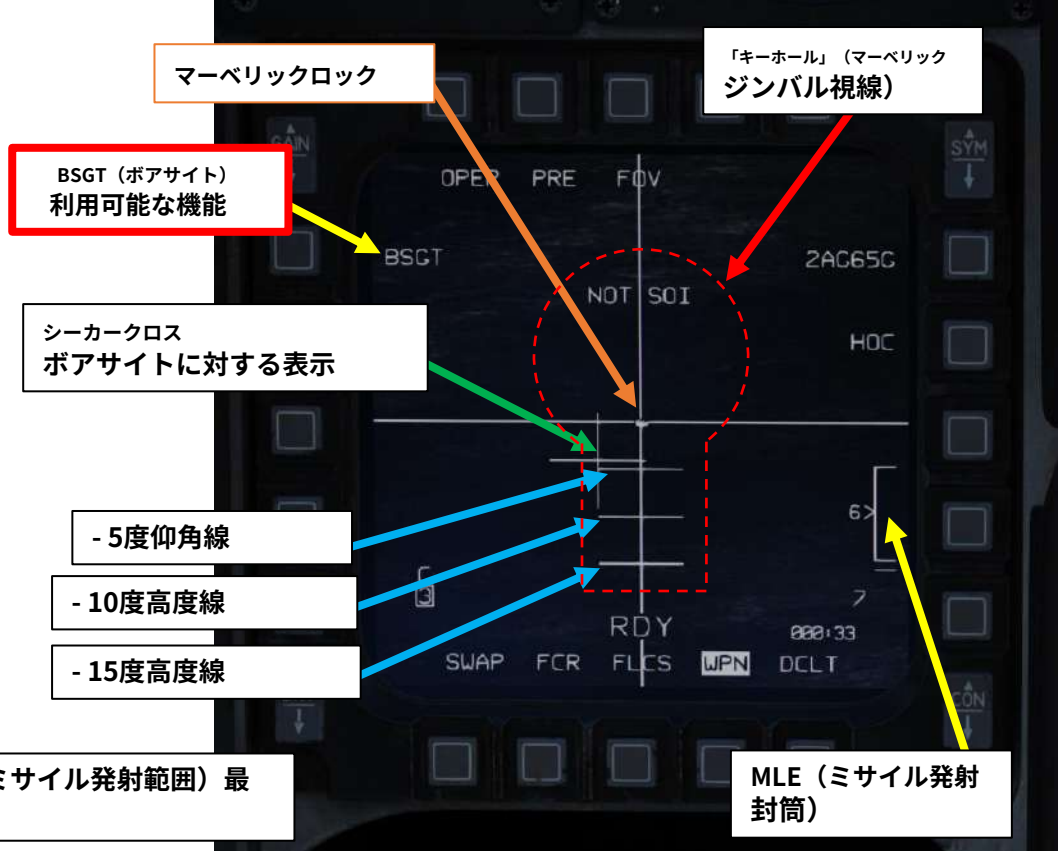
- **注1**: AUTO HANDOFF を使用する場合、必ずしも WPN ページを確認する必要はありませんが、自動ハンドオフ プロセス後のロックが成功したかどうかを確認することは良い指標になります。
- **注2**: 自動ハンドオフがロックに失敗した場合は、ターゲットから離れすぎている可能性があります。TMS DOWN を押してから TMS UP を押して、自動ハンドオフを再試行してください。



2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.3 – AGM-65G（事前計画モード + ターゲティングポッド）

26. TGP ページ、WPN ページ、HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) を使用して、ミサイルのロックが有効であることを確認します。
    - マーベリック ジンバルは方位角が 10 度、仰角が 15 度です。
    - 発射前にミサイルが有効であることを確認するには、シーカーの十字が WPN ページの十字線を中心とした「仮想」視線キーホール内になければなりません。
27. Maverick の有効範囲内にいることを確認します。





2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.3 – AGM-65G（事前計画モード + ターゲティングポッド）

28. 武器リリース（RALT+SPACE）ボタンを押してミサイルを発射します。

- *注意: 間違ったターゲットをロックしてしまい、Maverick ロックをキャンセルしたい場合は、TMS DOWN を使用してください。*

AGM-65ミサイル発射制限:

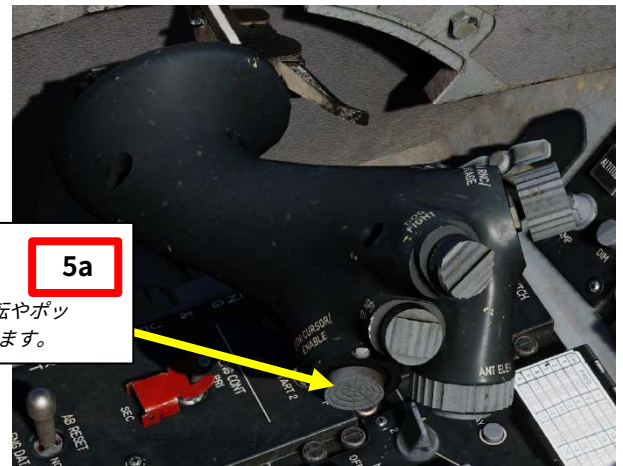
- 最大発射速度:マッハ1.2
- 最大潜水角度: 60°
- 最大バンク角: 30°
- 最大ロールレート: 30°/秒
- 最小/最大荷重係数: +0.5 g/+3.0 g

2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.4 – AGM-65D (ボアサイトモード)

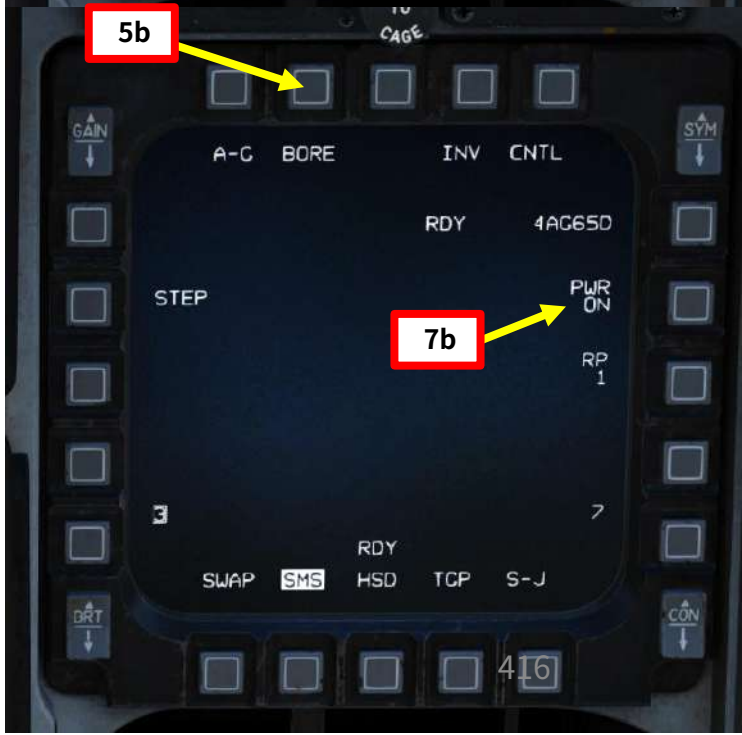
NWS A/R DISC & MSL STEP ボタン
- *MSL (ミサイル) ステップショート: ミサイルステーションを切り替える*

1. AGマスターモードボタンを押す
2. マスターアームスイッチを設定する - ARM（UP）
3. SMS (ストア管理セット) ページで、現在のミサイル タイプの横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、AG65 (AGM-65 マーベリック) ミサイルに切り替えます。AG65 の前の数字は、装備されているこのタイプのミサイルの数で、AG65 の後の文字はミサイルの種類 (D、G、H、または K) です。
4. スティックの NWS/MSL STEP ボタンを 0.5 秒未満 (短押し) 押して、目的のミサイル ステーションを選択します。
5. OSBをMaverick Modeの横に切り替えてBORE（Boresight）モードを選択します。
    - あるいは、レーダー/カーソル有効化スイッチの「DEPRESSED」コントロール（デフォルトでは ENTER）を使用して、Maverick モードを切り替えることもできます。
6. LAU-88 ミサイル ラックを使用する場合は、RP の横にある OSB を使用して必要なリップル数 量を選択します。ここでは 1 のままにします。
7. マーベリックをパワーアップし、シーカーのクールダウンを開始する（**手動クールダウン方法**）
    a) SMS ページで、PWR OFF の横にある OSB を押して、Maverick の電源投入プロセスを開始します。
    b) PWR ON に設定すると、クールダウンに約 3 分かかります。

AGM-65 は、適切に視界を確保するために、内部に貯蔵されている液体を放出してシーカーを冷却する必要があり、冷却されるまで操作できません。冷却には約 3 分かかります。**注意: 重量オンホイール (WoW) 信号によりミサイルのクールダウンの開始が抑制されるため、クールダウンは空中にいてミサイルが選択されている間に開始する必要があります。**



レーダーカーソル/有効化スイッチ
押す、多方向
- *射撃管制レーダーのカーソルの回転やポッド/武器のビデオの照準に使用されます。*



2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.4 – AGM-65D (ボアサイトモード)

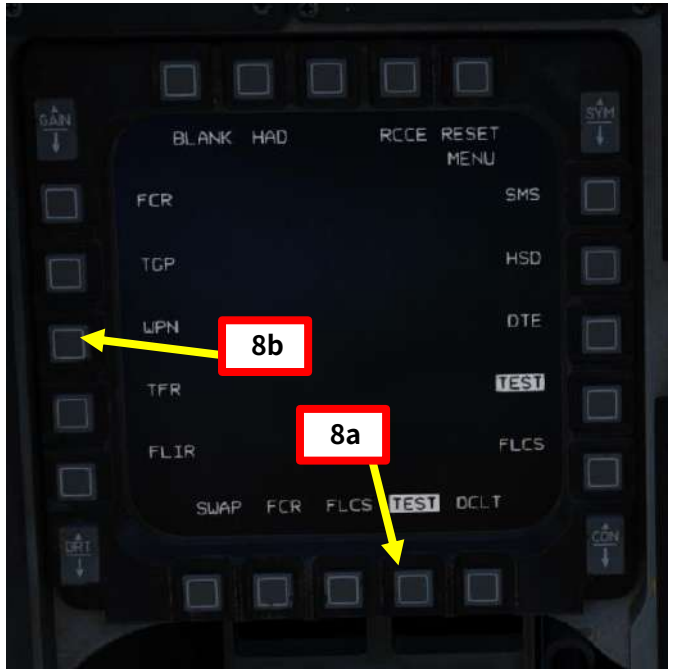
8. WPN（武器）ページを選択する
9. Maverick のクールダウン中は、WPN ページに「NOT TIMED OUT」という表示が表示されます。
   クールダウン シーケンスが完了すると、Maverick フィードが表示されます。
10. WPN ページに BORE (Boresight) モードが表示されます。選択されていない場合は、Maverick モードの横にある OSB (オプション選択ボタン) を切り替えて、BORE が選択されるように設定してください。
11. 必要に応じて、トラック極性の横にあるOSBまたはTMS LEFTを使用してトラック極性を選択します。

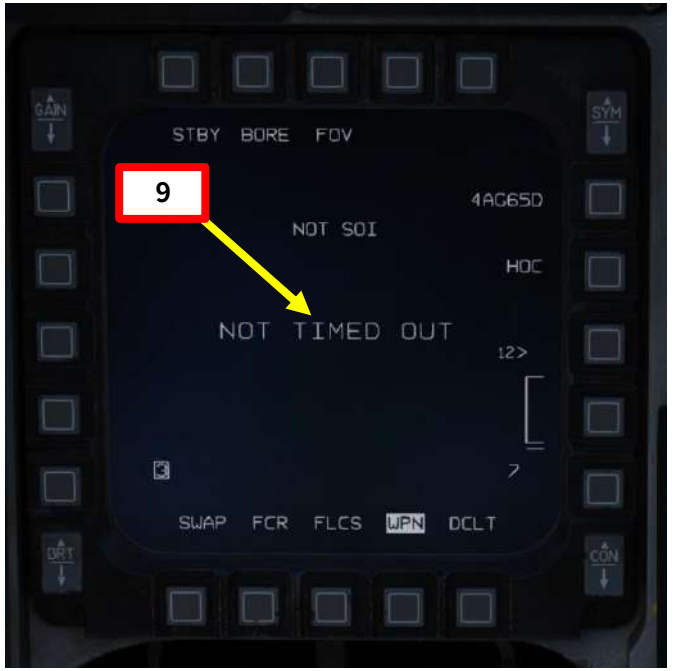
AGM65H/Kの場合:
- *WB: 白地に黒（コントラストに基づく重心トラック）*
- *BW: 白地に黒 (コントラストに基づく重心トラック)*

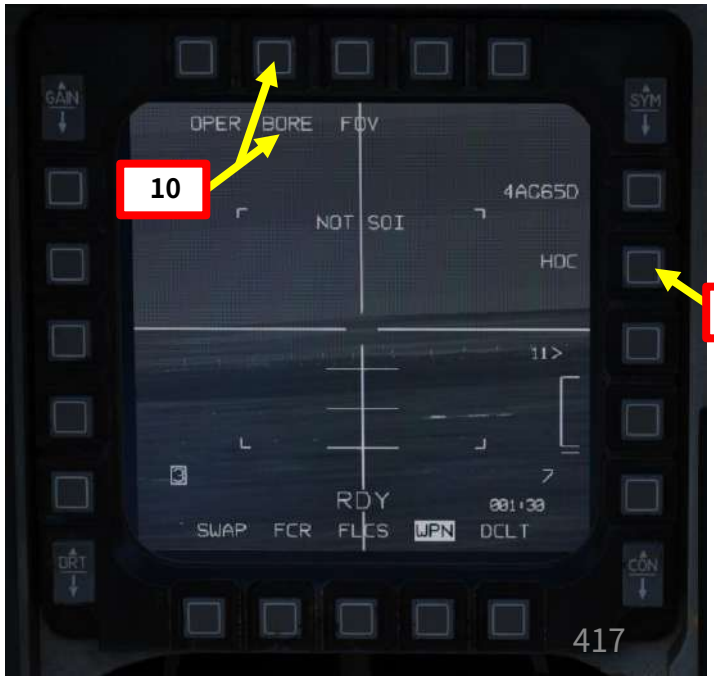
AGM-65D/Gの場合:
- *HOC: ホット・オン・コールド極性コントラスト（コントラストに基づく重心トラック）*
- *COH: Cold-On-Hot 極性コントラスト (コントラストに基づく重心トラック)*

AGM-65G/Kの場合:
- *エリア: 相関オプションを強制 (高層ビルなどのエリア シーンに基づく)*

TMS（ターゲット管理スイッチ）
上/下/左/右

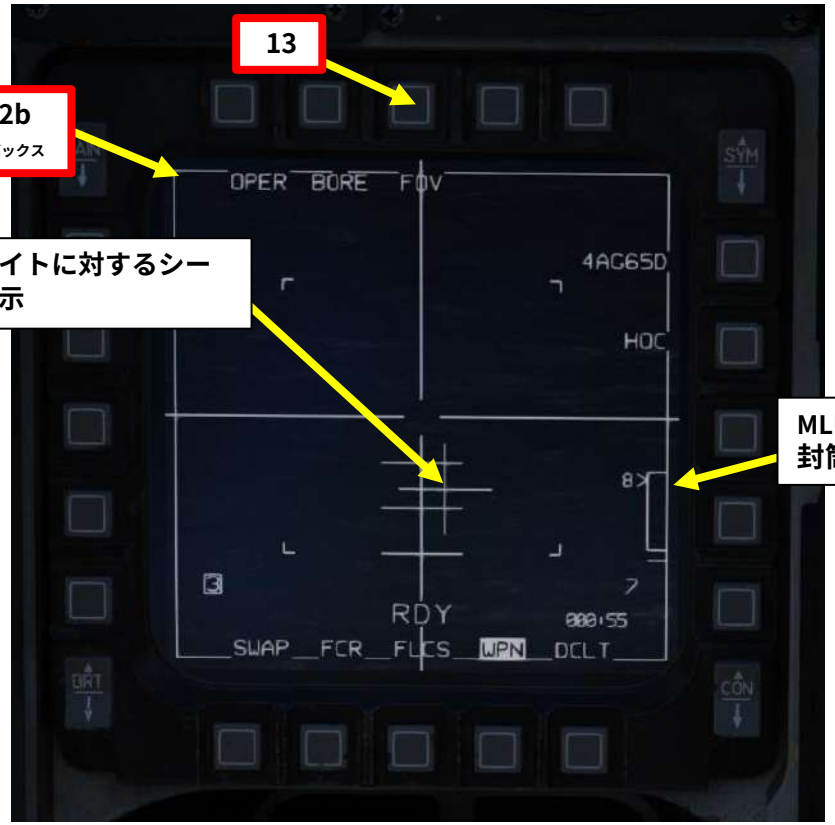






2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.4 – AGM-65D (ボアサイトモード)

12. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) の下を押して、WPN ページを SOI (対象センサー) として設定します。WPN ページの周囲の SOI ボックスは、Maverick シーカーを HOTAS コントロールで制御できるかどうかを示します。
13. FOV OSB または Expand/FOV ボタンを使用して、視野を必要に応じて設定します。
14. MLE (ミサイル発射範囲) 範囲は、ターゲット ポッド指定ポイントまたは選択されたステアポイント (STPT) との関係で利用可能になります。Maverick ミサイルが向いている場所ではありません。

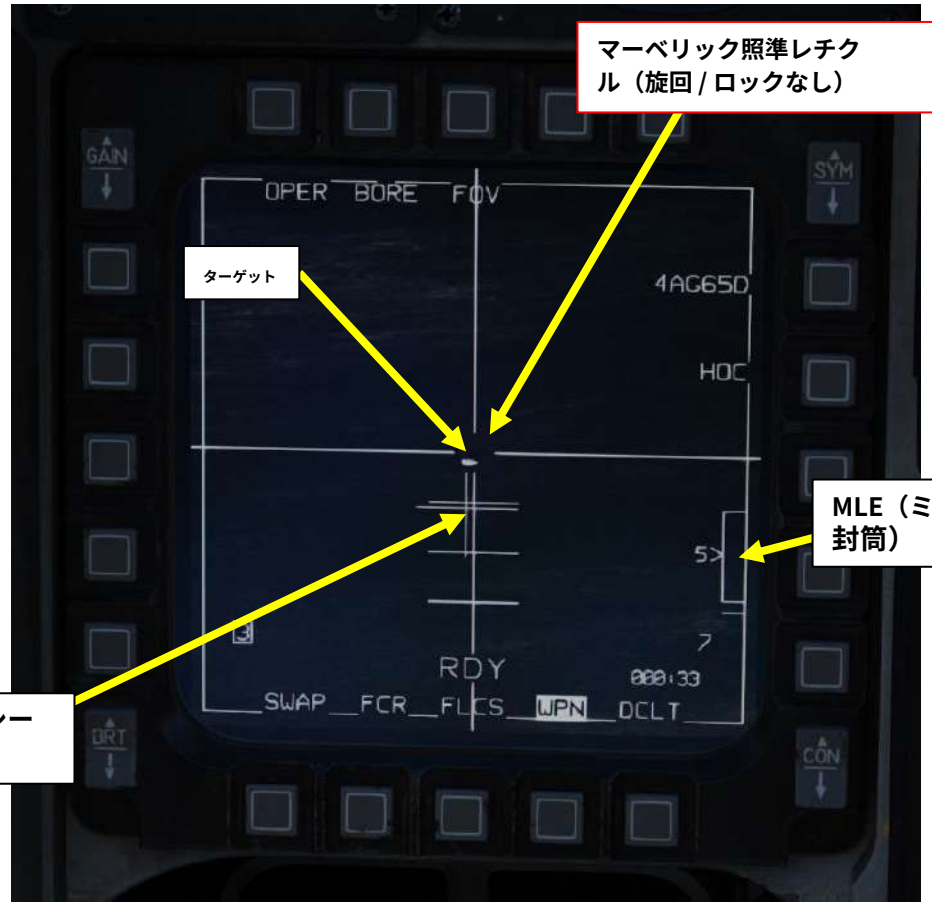


2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.4 – AGM-65D (ボアサイトモード)

15. レーダー カーソル スイッチを使用して、Maverick レチクル クロス/照準レチクルをターゲットに合わせます。最初に HUD のレチクル クロスを使用してターゲットの近く (たとえば、ダイヤモンドで示されるステアポイントの場所) に設定し、次に WPN ページの Maverick フィードを使用してターゲットを見つけるのが良い方法です。

- レチクルは地上で安定しておらず、航空機とともに動き続けることに注意してください。

レーダーカーソル/有効化スイッチ
押す、多方向



マーベリック照準レチクル（旋回 / ロックなし）

ターゲット

MLE（ミサイル発射封筒）

ボアサイトに対するシーカー表示

選択されたステアポイント場所（ダイヤモンド）

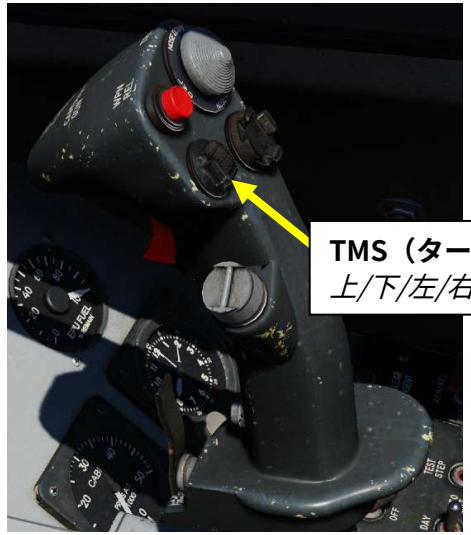
MLE（ミサイル発射封筒）

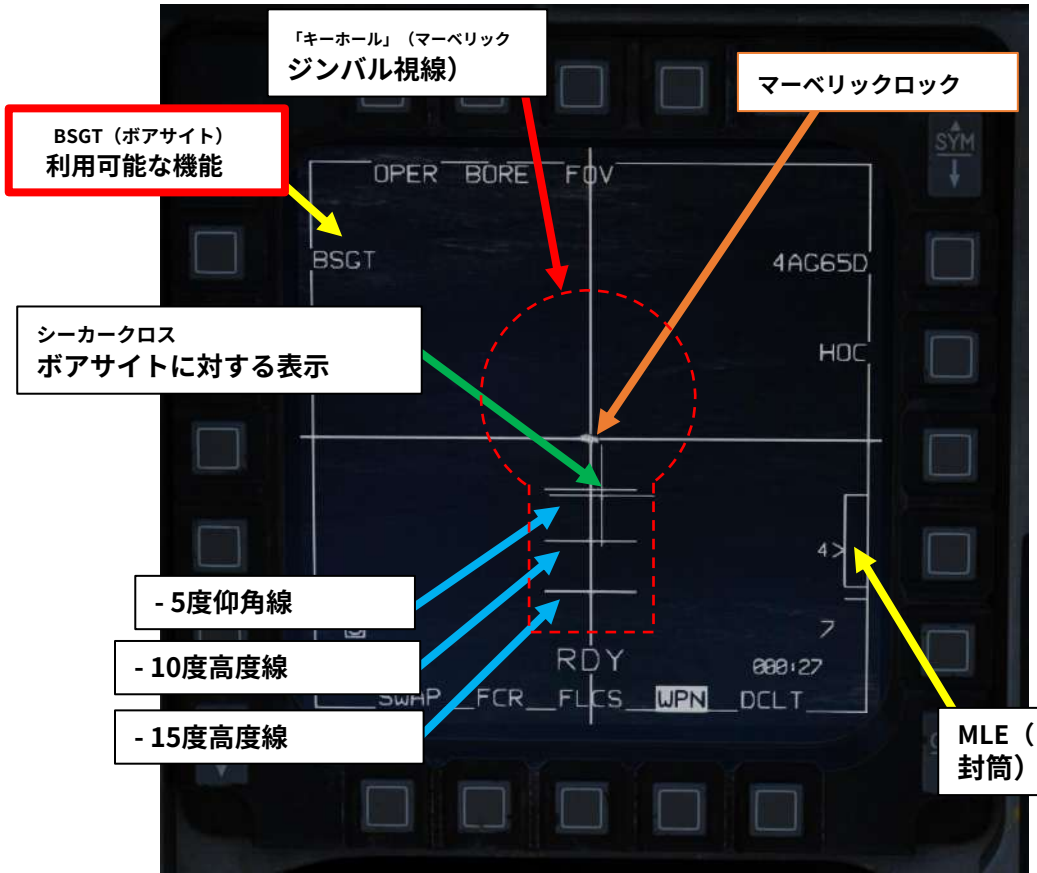
レチクルクロス

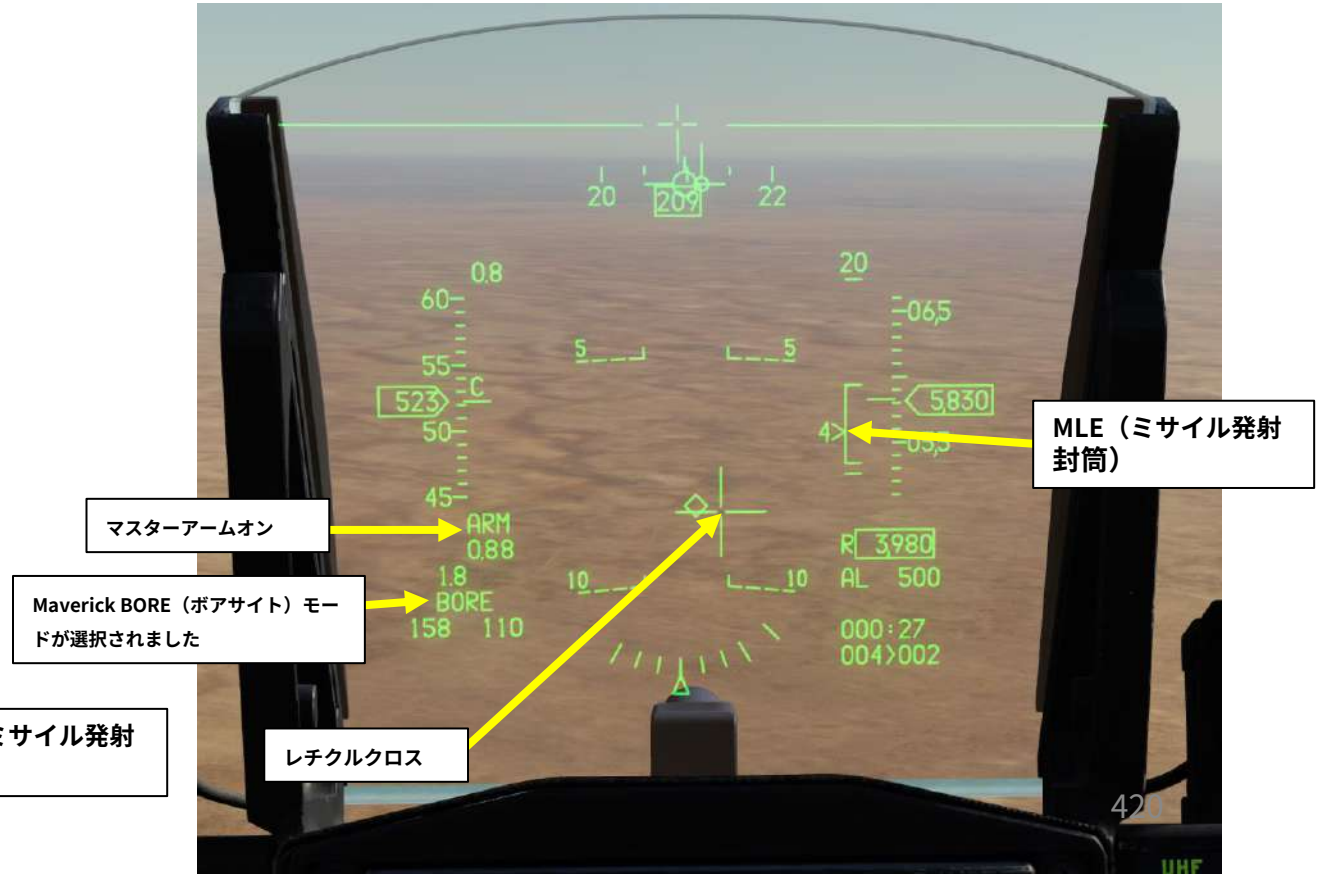
2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.4 – AGM-65D (ボアサイトモード)

16. Maverick の有効範囲内に入ったら、TMS (ターゲット管理スイッチ) を上方向に押して、ターゲットに対する Maverick のロックを試みます。Maverick は、7.5 マイル以内の距離から確実にロックを取得できます。
    - MLE (ミサイル発射エンベロープ) は範囲を評価するのに役立ちますが、これは選択したステアポイント (またはターゲティング ポッド指定ポイント) の位置を参照するため、あくまでも近似値であることに注意してください。

17. WPN ページと HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) を使用して、有効なミサイル ロックを確認します。
    - マーベリック ジンバルは方位角が 10 度、仰角が 15 度です。
    - 発射前に有効なミサイルの軌道を確保するには、シーカーの十字が WPN ページの十字線を中心とした「仮想」視線キーホール内にある必要があります。







2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.4 – AGM-65D (ボアサイトモード)

AGM-65ミサイル発射制限:
- 最大発射速度:マッハ1.2
- 最大潜水角度: 60°
- 最大バンク角: 30°
- 最大ロールレート: 30°/秒
- 最小/最大荷重係数: +0.5 g/+3.0 g

18. 武器リリース（RALT+SPACE）ボタンを押してミサイルを発射します。
- *注意: 間違ったターゲットをロックしてしまい、Maverick のロックを取り消したい場合、または Maverick をケージバックしたい場合は、TMS DOWN を使用します。*

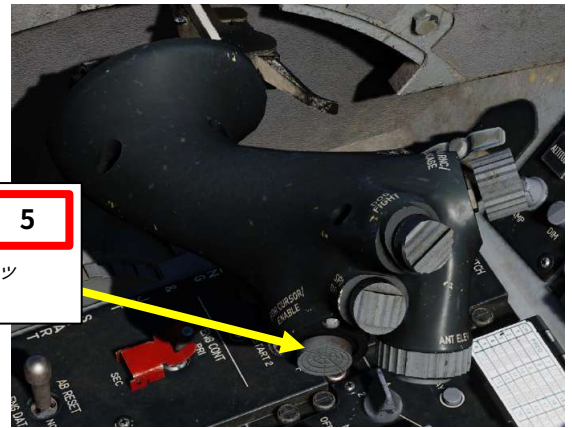
2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.5 – AGM-65H（ビジュアルモード）

NWS A/R DISC & MSL STEP ボタン
- *MSL (ミサイル) ステップショート: ミサイルステーションを切り替える*

4

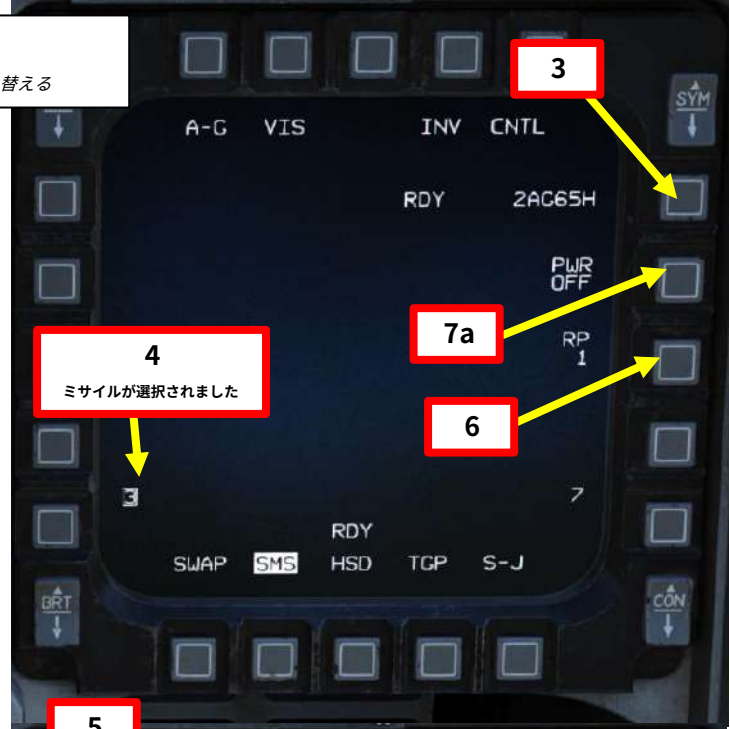
1. AGマスターモードボタンを押す
2. マスターアームスイッチを設定する - ARM（UP）
3. SMS (ストア管理セット) ページで、現在のミサイル タイプの横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、AG65 (AGM-65 マーベリック) ミサイルに切り替えます。AG65 の前の数字は、装備されているこのタイプのミサイルの数で、AG65 の後の文字はミサイルの種類 (D、G、H、または K) です。
4. スティックの NWS/MSL STEP ボタンを 0.5 秒未満 (短押し) 押して、目的のミサイル ステーションを選択します。
5. Maverick Mode の横にある OSB を切り替えて、VIS (Visual) モードを選択します。
    - あるいは、レーダー/カーソル有効化スイッチの「DEPRESSED」コントロール（デフォルトでは ENTER）を使用して、Maverick モードを切り替えることもできます。
6. LAU-88 ミサイル ラックを使用する場合は、RP の横にある OSB を使用して必要なリップル数 量を選択します。ここでは 1 のままにします。
7. マーベリックをパワーアップし、シーカーのクールダウンを開始する（**手動クールダウン方法**）
    a) SMS ページで、PWR OFF の横にある OSB を押して、Maverick の電源投入プロセスを開始します。
    b) PWR ON に設定すると、クールダウンに約 3 分かかります。

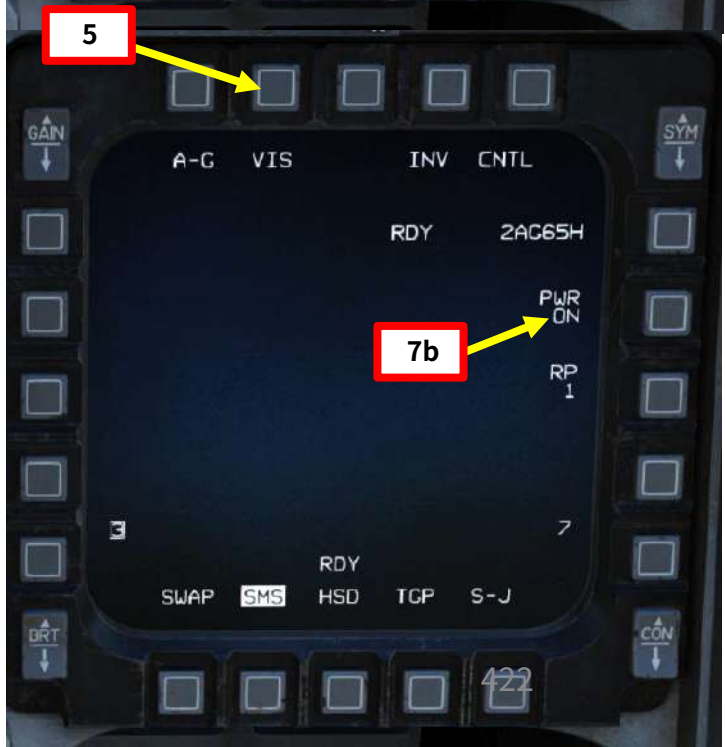
AGM-65 は、適切に視界を確保するために、内部に貯蔵されている液体を放出してシーカーを冷却する必要があり、冷却されるまで操作できません。冷却には約 3 分かかります。**注意: 重量オンホイール (WoW) 信号によりミサイルのクールダウンの開始が抑制されるため、クールダウンは空中にいてミサイルが選択されている間に開始する必要があります。**



レーダーカーソル/有効化スイッチ
押す、多方向
- *射撃管制レーダーのカーソルの回転やポッド/武器のビデオの照準に使用されます。*

5





2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.5 – AGM-65H（ビジュアルモード）

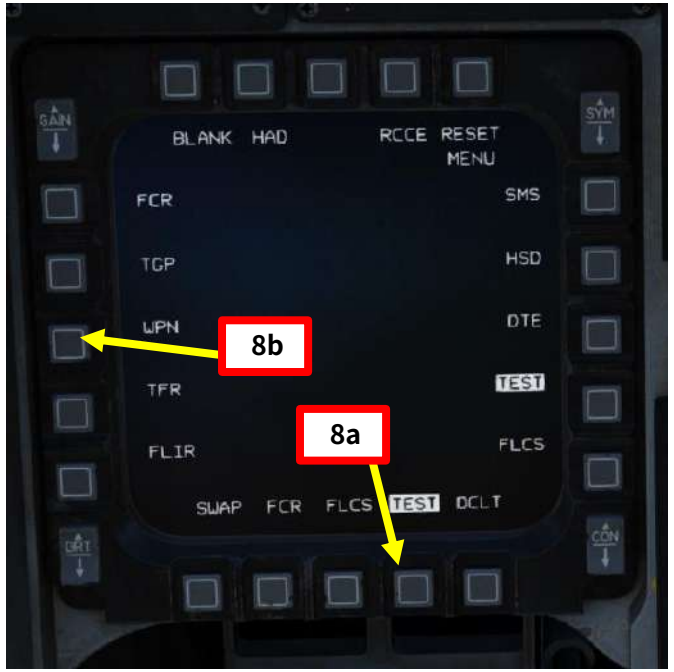
8. WPN（武器）ページを選択する
9. Maverick のクールダウン中は、WPN ページに「NOT TIMED OUT」という表示が表示されます。
   クールダウン シーケンスが完了すると、Maverick フィードが表示されます。
10. WPN ページに VIS (ビジュアル) モードが表示されます。選択されていない場合は、VIS が選択されるまで、Maverick モードの横にある OSB (オプション選択ボタン) を切り替えます。
11. 必要に応じて、トラック極性の横にあるOSBまたはTMS LEFTを使用してトラック極性を選択します。

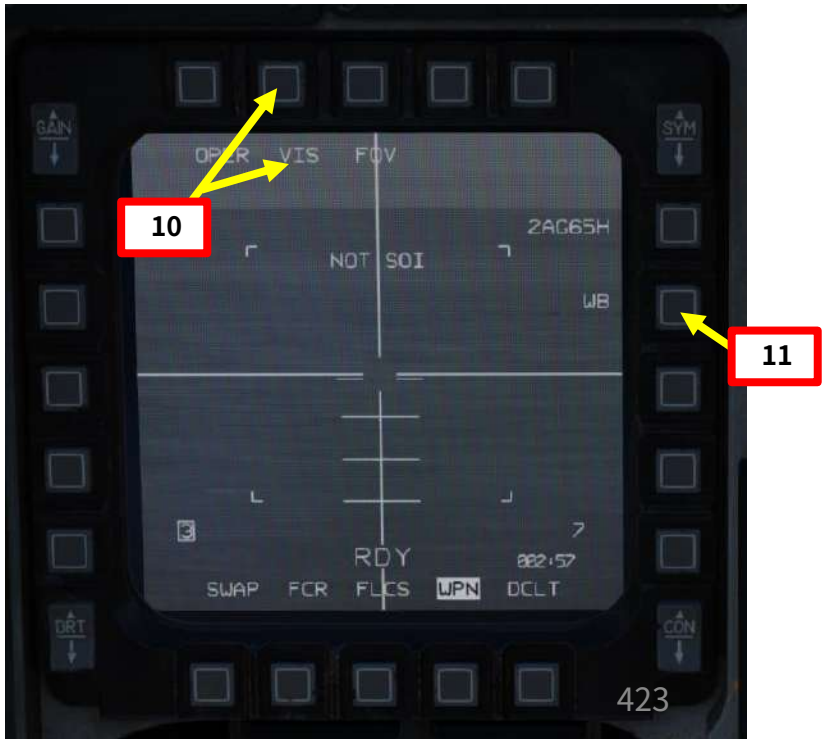
AGM65H/Kの場合:
- *WB: 白地に黒（コントラストに基づく重心トラック）*
- *BW: 白地に黒 (コントラストに基づく重心トラック)*

AGM-65D/Gの場合:
- *HOC: ホット・オン・コールド極性コントラスト（コントラストに基づく重心トラック）*
- *COH: Cold-On-Hot 極性コントラスト (コントラストに基づく重心トラック)*

AGM-65G/Kの場合:
- *エリア: 相関オプションを強制 (高層ビルなどのエリア シーンに基づく)*

TMS（ターゲット管理スイッチ）
上/下/左/右

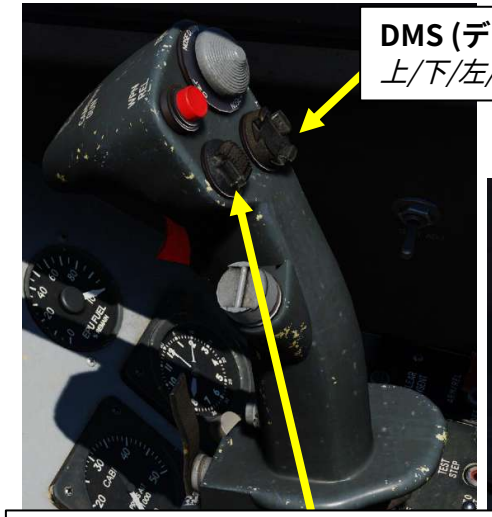


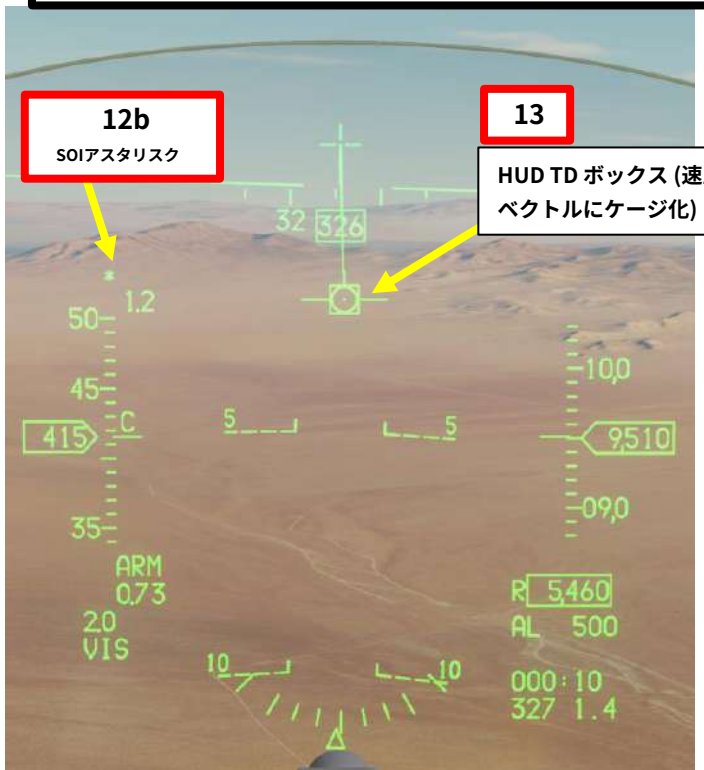


2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.5 – AGM-65H（ビジュアルモード）

12. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) を上方向に押して、HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) を SOI (対象センサー) として設定します。HUD の HUD TD (ターゲット指定) ボックスを HOTAS コントロールで制御できる場合は、SOI アスタリスクが表示されます。
13. デフォルトでは、HUD 上の Maverick 指定ボックスは速度ベクトルに収まります。
14. ターゲットを視覚的に見つけ、レーダー カーソル スイッチを使用して HUD の TD (ターゲット指定) ボックスをターゲットの周辺に回転させます。TD ボックスが目的の場所の上にあるときに、TMS (ターゲット管理スイッチ) を上に押してこの場所を指定します。ミサイルはまだロックを取得していないことに注意してください。この方法は、ターゲティング ポッドを装備していない場合に役立ちます。
    - HUD TD ボックスは地上で安定しており、Maverick シーカーが見ている場所に固定されたままになります。
    - HUD TD ボックスを速度ベクトル上に配置したい場合は、TMS DOWN を押します。

HUD TD ボックスを操作する前に、ミサイルが適切に照準されていることを確認してください。
見る照準合わせの例。

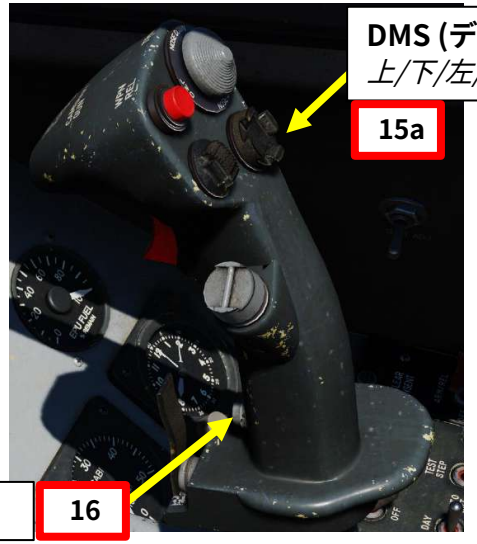


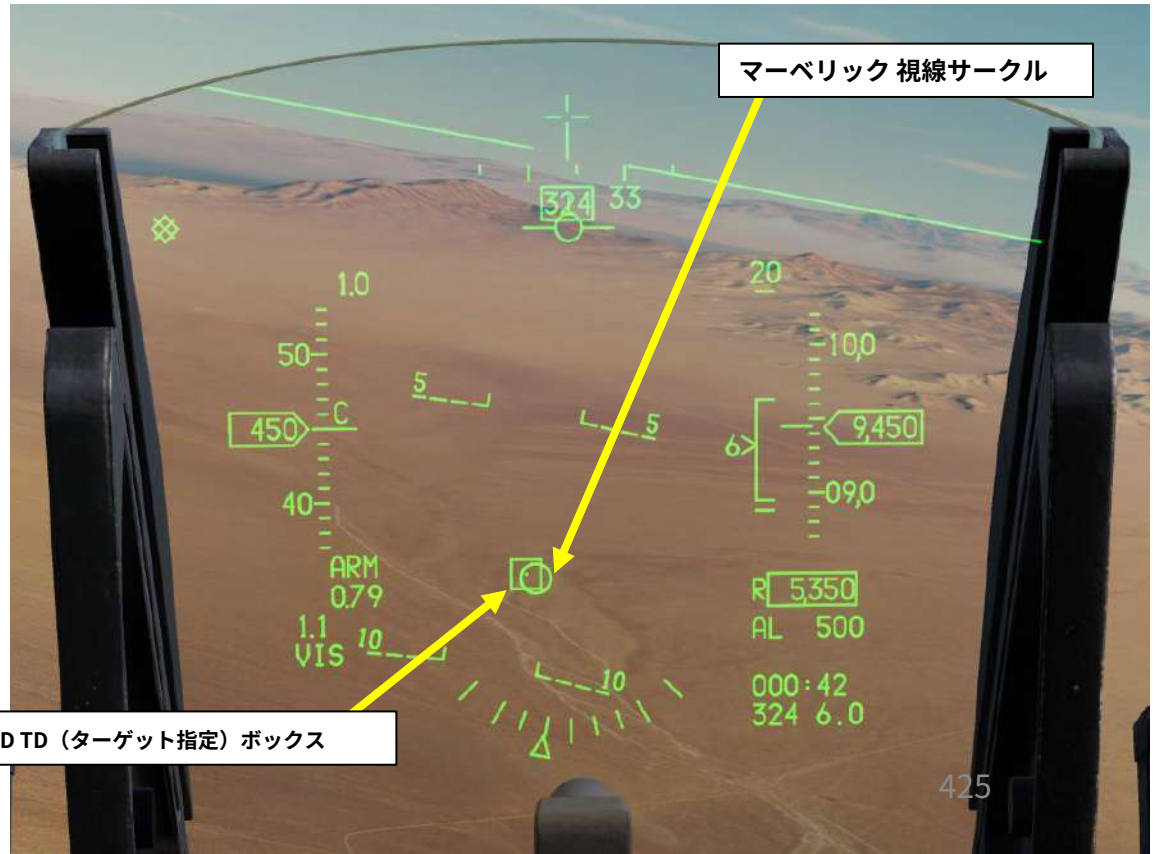


2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.5 – AGM-65H（ビジュアルモード）

15. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) の下を押して、WPN ページを SOI (対象センサー) として設定します。WPN ページの周囲の SOI ボックスは、Maverick シーカーを HOTAS コントロールで制御できるかどうかを示します。
16. FOV OSB または Expand/FOV ボタンを使用して、視野を必要に応じて設定します。
17. WPN ページの Maverick フィードを使用してターゲットを見つけ、レーダー カーソル スイッチを使用して Maverick 照準レチクルをターゲットに向けます。

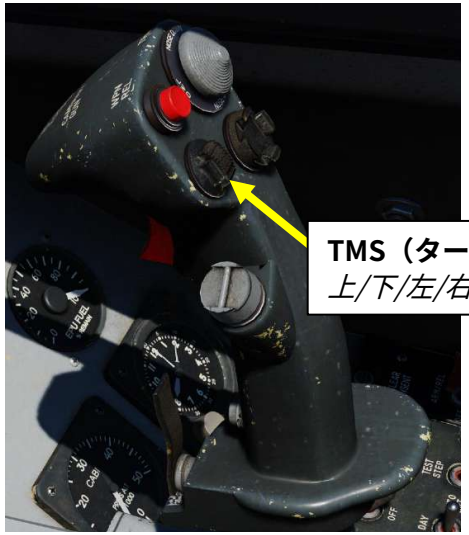
- VISモードでは、Maverickレチクルは地面に固定され、照準クロスは固定されたままになります (ターゲティング ポッドと同様)。

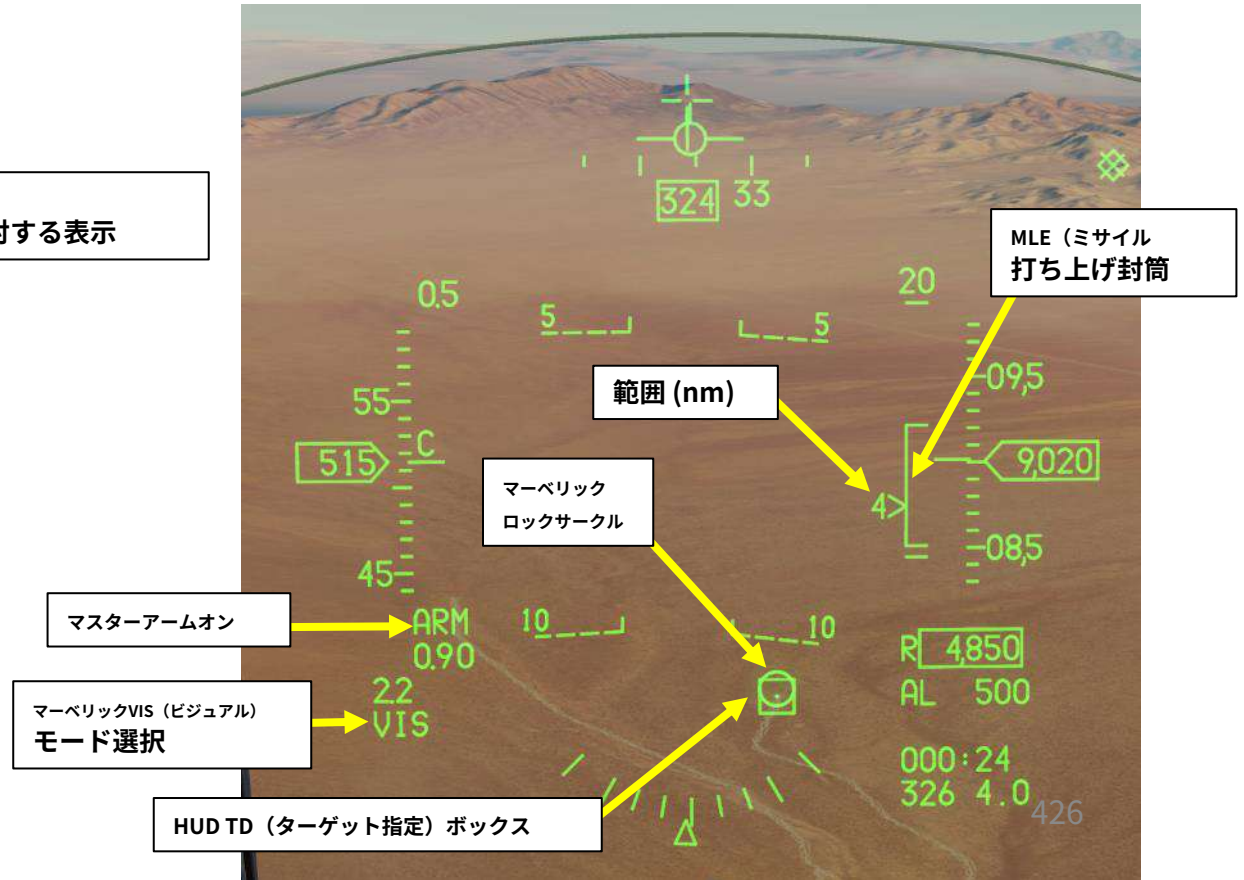




2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.5 – AGM-65H（ビジュアルモード）

18. TMS (ターゲット管理スイッチ) を UP に押して、Maverick ロックを試みます。Maverick は、7.5 マイル以内の距離から良好なロックを取得する可能性が高くなります。
19. WPN ページと HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) を使用して、有効なミサイル ロックを確認します。
    - ターゲットをロックすると、HUDにロックサークルが表示されます。
    - マーベリック ジンバルは方位角が 10 度、仰角が 15 度です。
    - 発射前に有効なミサイルの軌道を確保するには、シーカーの十字が WPN ページの十字線を中心とした「仮想」視線キーホール内にある必要があります。





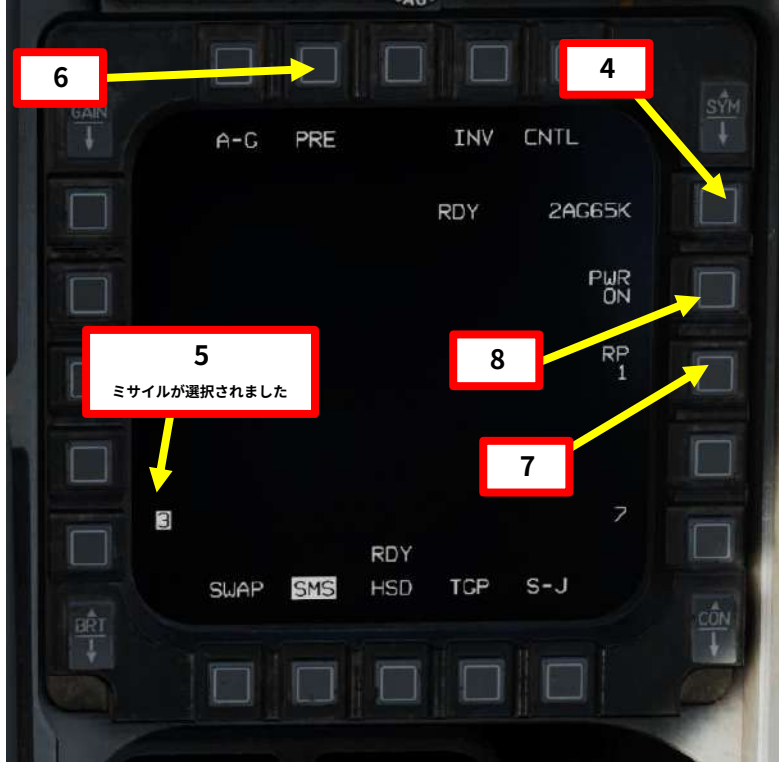
2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.5 – AGM-65H（ビジュアルモード）

AGM-65ミサイル発射制限:
- 最大発射速度:マッハ1.2
- 最大潜水角度: 60°
- 最大バンク角: 30°
- 最大ロールレート: 30°/秒
- 最小/最大荷重係数: +0.5 g/+3.0 g

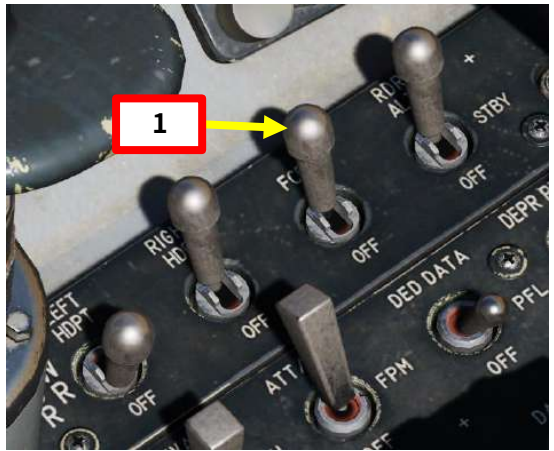
20. 武器リリース（RALT+SPACE）ボタンを押してミサイルを発射します。
- *注 1: 間違ったターゲットをロックしてしまい、Maverick のロックを取り消したい場合、または Maverick を速度ベクトルに戻したい場合は、TMS DOWN を使用します。*
- *注 2: VIS モードの Maverick で HMCS (ヘルメットマウントキューイングシステム) を使用してターゲットを指定できます。パート 10 - HMCS セクションを参照してください。*

2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.6 – AGM-65K（事前計画モード + 空対地レーダー）

1. FCR (火器管制レーダー) スイッチがオン (FWD) になっていることを確認します。FCR はターゲットの測距に使用されます。
2. AGマスターモードボタンを押す
3. マスターアームスイッチを設定する - ARM（UP）
4. SMS (ストア管理セット) ページで、現在のミサイル タイプの横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、AG65 (AGM-65 マーベリック) ミサイルに切り替えます。AG65 の前の数字は、装備されているこのタイプのミサイルの数で、AG65 の後の文字はミサイルの種類 (D、G、H、または K) です。
5. スティックの NWS/MSL STEP ボタンを 0.5 秒未満 (短押し) 押して、目的のミサイル ステーションを選択します。
6. OSBをMaverick Modeの横に切り替えてPRE（事前計画）モードを選択します。
    - あるいは、レーダー/カーソル有効化スイッチの「DEPRESSED」コントロール（デフォルトでは ENTER）を使用して、Maverick モードを切り替えることもできます。
7. LAU-88 ミサイル ラックを使用する場合は、RP の横にある OSB を使用して必要なリップル数 量を選択します。ここでは 1 のままにします。
8. マーベリックをパワーアップし、シーカーのクールダウンを開始する（**手動クールダウン方法**）
    a) SMS ページで、PWR OFF の横にある OSB を押して、Maverick の電源投入プロセスを開始します。
    b) PWR ON に設定すると、クールダウンに約 3 分かかります。

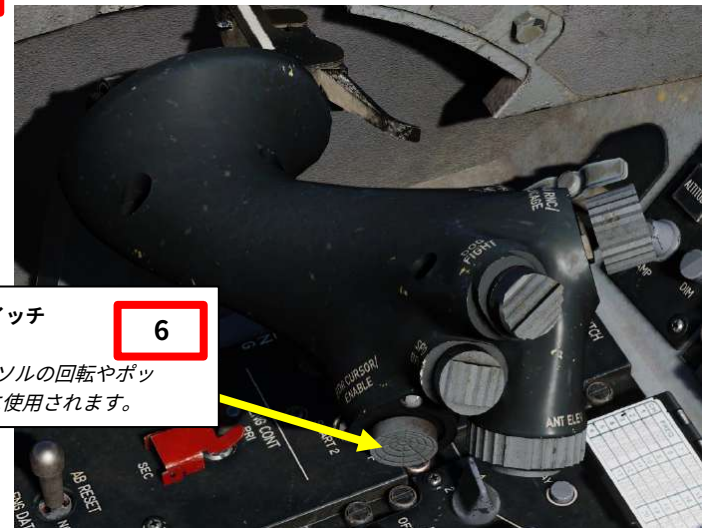


AGM-65 は、適切に視界を確保するために、内部に貯蔵されている液体を放出してシーカーを冷却する必要があり、冷却されるまで操作できません。冷却には約 3 分かかります。**注意: 重量オンホイール (WoW) 信号によりミサイルのクールダウンの開始が抑制されるため、クールダウンは空中にいてミサイルが選択されている間に開始する必要があります。**



NWS A/R DISC & MSL STEP ボタン
- *MSL (ミサイル) ステップショート: ミサイルステーションを切り替える*

5



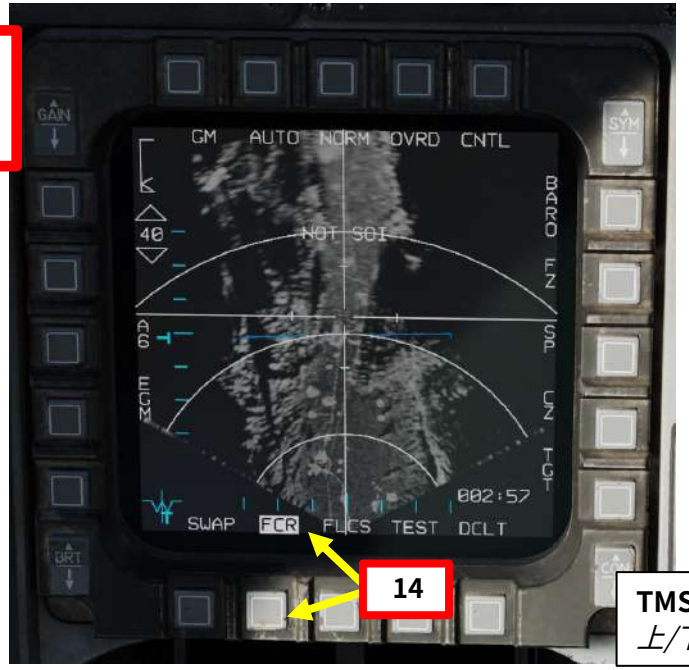
レーダーカーソル/有効化スイッチ 6
押す、多方向
- *射撃管制レーダーのカーソルの回転やポッド/武器のビデオの照準に使用されます。*

2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.6 – AGM-65K（事前計画モード + 空対地レーダー）

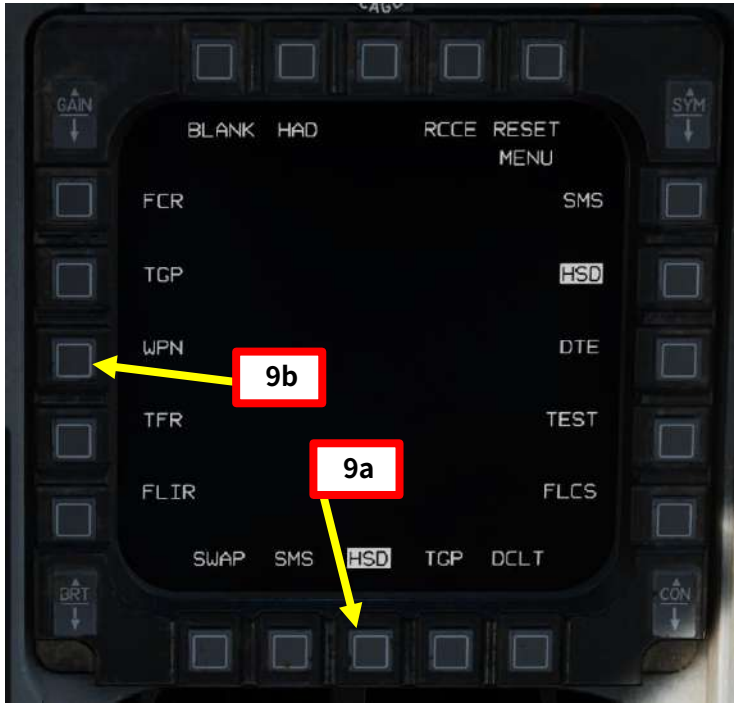
9. 右側のディスプレイでWPN（武器）ページを選択します。
10. Maverick のクールダウン中は、WPN ページに「NOT TIMED OUT」という表示が表示されます。クールダウン シーケンスが完了すると、Maverick フィードが表示されます。
11. WPN ページに PRE (事前計画) モードが表示されます。選択されていない場合は、Maverick モードの横にある OSB (オプション選択ボタン) を切り替えて、PRE が選択されるように設定してください。
12. 必要に応じて、トラック極性の横にあるOSBまたはTMS LEFTを使用してトラック極性を選択します。
    AGM65H/Kの場合:
    - *WB: 白地に黒（コントラストに基づく重心トラック）*
    - *BW: 白地に黒 (コントラストに基づく重心トラック)*

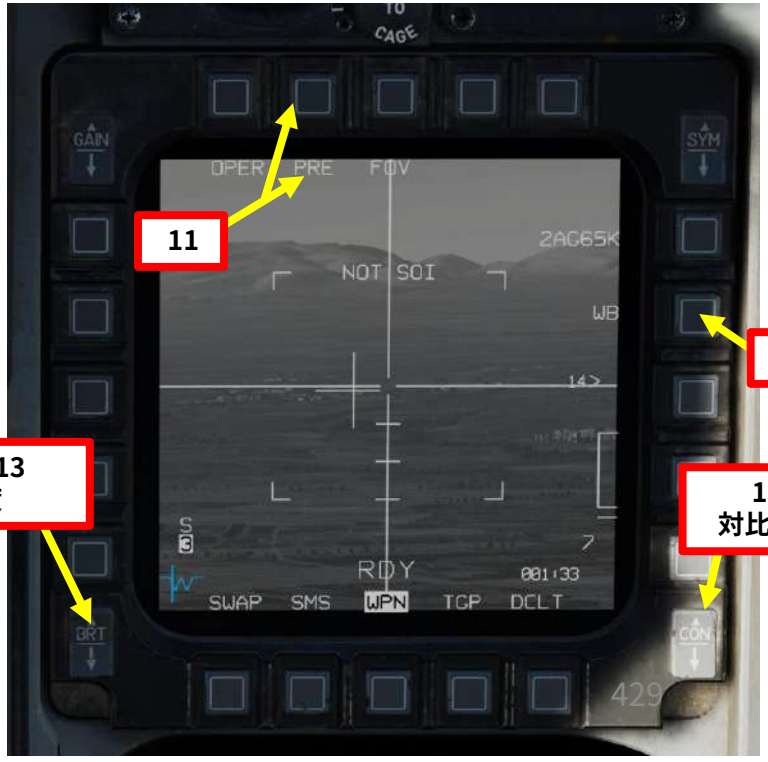
    AGM-65D/Gの場合:
    - *HOC: ホット・オン・コールド極性コントラスト（コントラストに基づく重心トラック）*
    - *COH: Cold-On-Hot 極性コントラスト (コントラストに基づく重心トラック)*

    AGM-65G/Kの場合:
    - *エリア: 相関オプションを強制 (高層ビルなどのエリア シーンに基づく)*
13. WPN ディスプレイの表示の明るさとコントラストを調整して、シンボルが読みやすくなるようにします。
14. もう一方のディスプレイで、FCR (火器管制レーダー) ページを選択します。



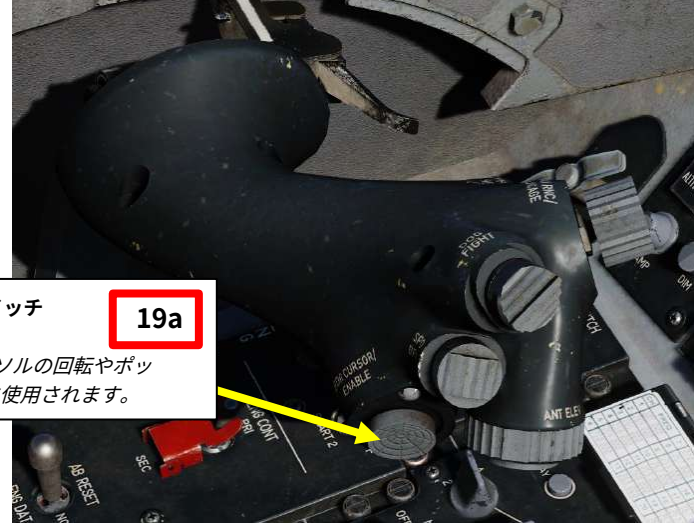
TMS（ターゲット管理スイッチ）
上/下/左/右

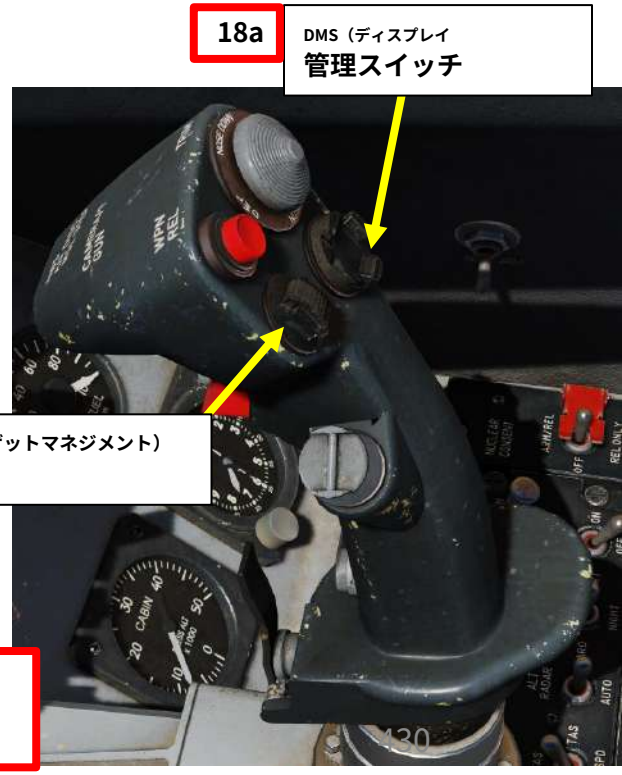




2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.6 – AGM-65K（事前計画モード + 空対地レーダー）

15. この例では、移動する装甲目標の列を攻撃します。レーダーの GMT (地上移動目標) モードを使用して、これらの移動車両を検出します。
16. FCRページから、OSBを使用して「GMT」モードを選択します。
17. 必要に応じて、地上地図オーバーレイのゲインとコントラストを調整します。
18. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) を下方向に押して、FCR (火器管制レーダー) ページを SOI (対象センサー) として設定します。
19. レーダー クロスヘア/カーソルは、SPI (センサー ポイント オブ インタレスト) の場所に設定する必要があります。この例では、選択したステアポイントに設定されています。
20. **ご希望の場合**、“SP” の横にある OSB を押して、スノープラウ モードを選択します。レーダーは SPI の位置に関係なく、航空機の正面をスキャンし、レーダー カーソルはディスプレイの中央に固定されます。スノープラウを使用しない場合、レーダー クロスヘアは現在の SPI の位置 (ステアポイントなど) に設定されます。
21. **除雪モードを使用する場合**、TMS (ターゲット管理スイッチ) を FWD に押して、レーダー クロスヘアを地面に安定させ、スノープラウ モードを終了します。これにより、レーダー クロスヘアを移動できるようになります。スノープラウ モードを使用しない場合は、この手順を無視してください。
22. レーダーカーソル/有効化スイッチを使用して、レーダークロスヘアを目的の移動ターゲット (白い四角) の上に移動します。





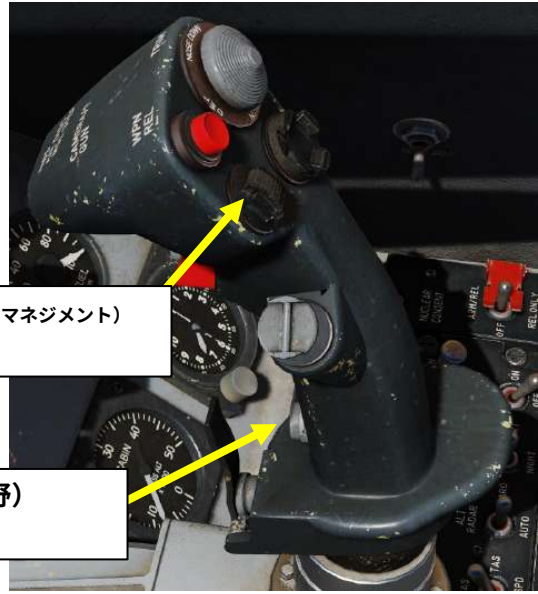
2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.6 – AGM-65K（事前計画モード + 空対地レーダー）

23. 地上火器管制レーダーによる移動目標の指定は、地上移動目標追跡 (GMTT) とも呼ばれ、空対地レーダーの地上移動目標モード (NORM または EXP) から実行できます。EXP サブモードを使用する場合は、Expand/FOV ボタンを押すか、レーダー サブモード セレクターの横にある OSB を使用して、目的のサブモードに切り替えます。空対地レーダーは、自動的に範囲を調整して、拡大した領域をよりよく表示します。NORM (非拡大) に戻す場合は、Expand/FOV ボタンを使用できます。

24. レーダー十字線の位置でターゲットを指定するには、TMS (ターゲット管理スイッチ) を上方向に押します。これにより、地上安定化地上移動ターゲット追跡 (GMTT) が実行され、FCR イメージがフリーズ (FZ) されます。

25. レーダースキャン方位角を調整します – 必要に応じて調整します。方位角が小さいほど更新が速くなります。

26. ターゲットの指定を解除して GMTT を終了するには、TMS (ターゲット管理スイッチ) の下ボタンを押します。



2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.6 – AGM-65K（事前計画モード + 空対地レーダー）

27. GMTT では、指定された場所が SPI になります。レーダーは、視線 (LOS) が維持されている間、ターゲットの位置を追跡し続けます。LOS が失われると、レーダーは 10 秒間惰性で移動し、その後 GM または SEA モードに戻ります。指定された場所がレーダーの視野外に移動すると、レーダーはボアサイトに向かって旋回し、ターゲットがレーダーの視野内に戻ると、レーダーはターゲットを再び捕捉します。ターゲットがレーダーの視野外に 60 秒間留まると、レーダーは GM または SEA に戻ります。

2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.6 – AGM-65K（事前計画モード + 空対地レーダー）

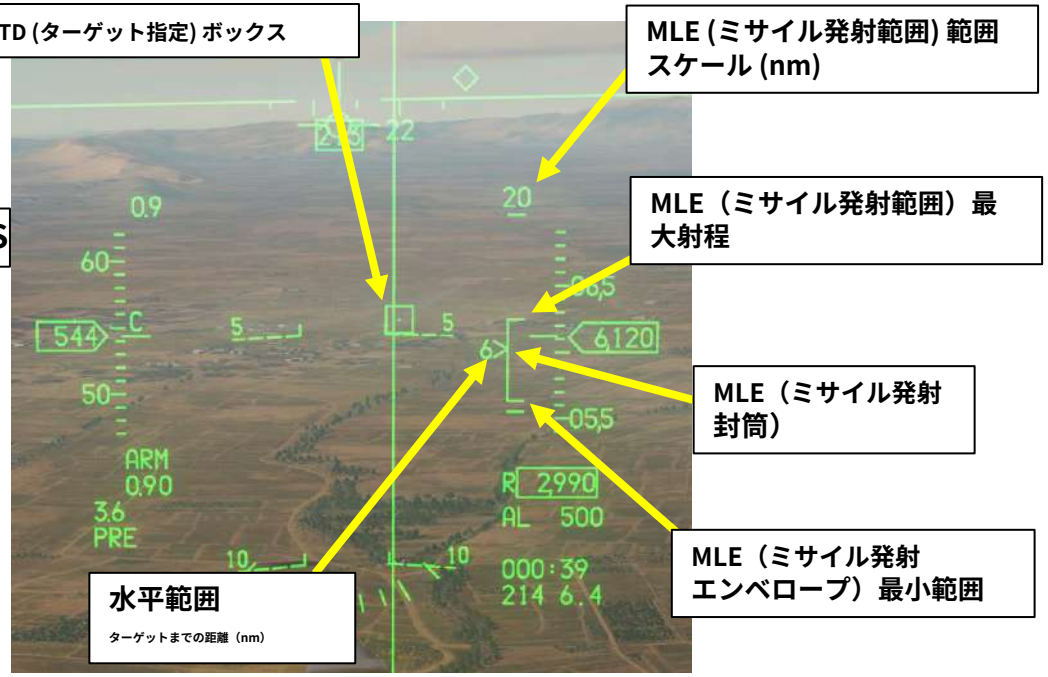
28. マーベリックロックを実行する

a) FCR が対象センサー (SOI) である場合は、有効な GMTT (地上移動ターゲット トラック) 指定が実行されていることを確認します。

b) DMS (ディスプレイ管理スイッチ) の下を押して、WPN ページを SOI (対象センサー) として設定します。WPN ページの周囲の SOI ボックスは、Maverick シーカーを HOTAS コントロールで制御できるかどうかを示します。

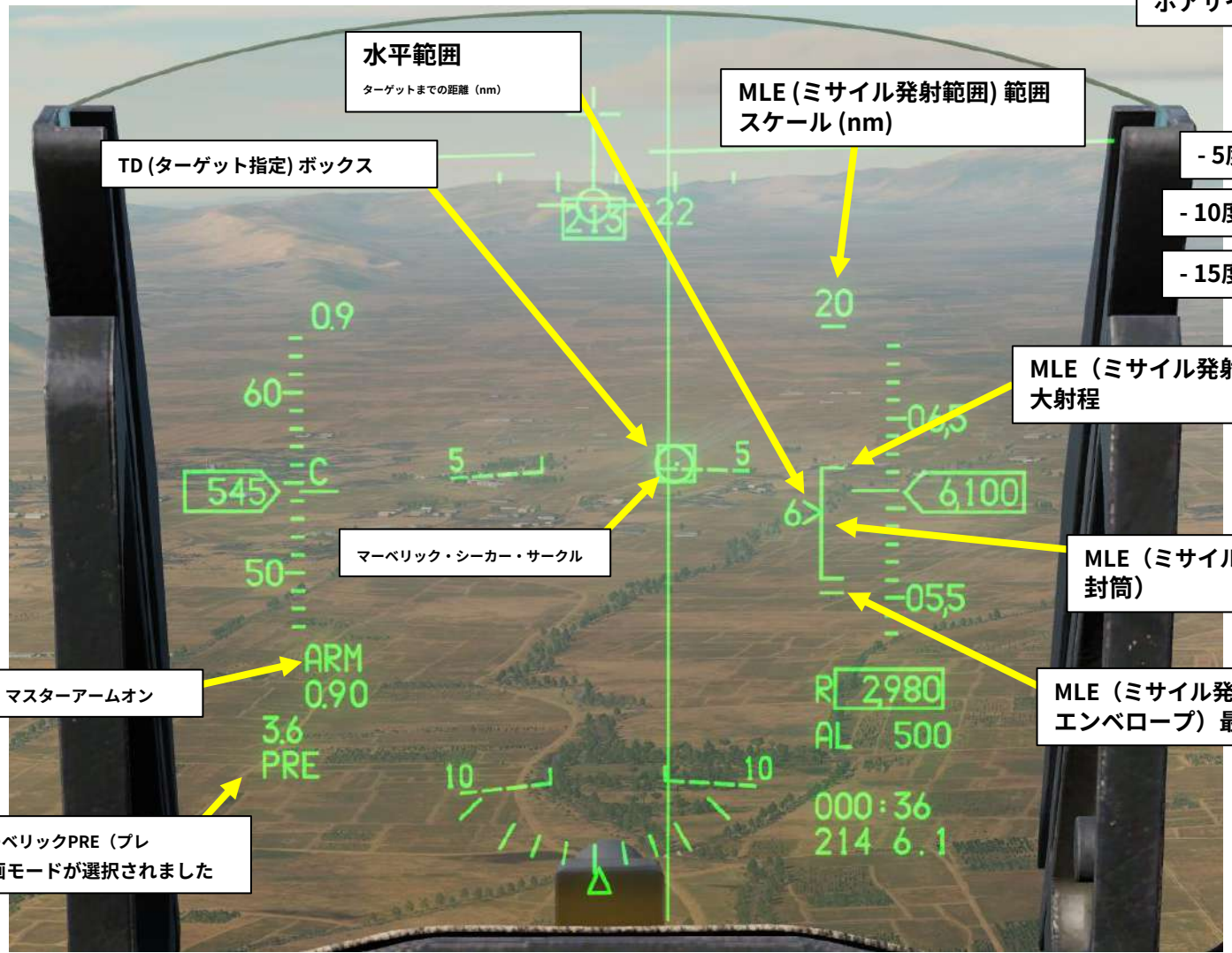
c) FOV OSB または Expand/FOV ボタンを使用して、必要に応じて視野を設定します。

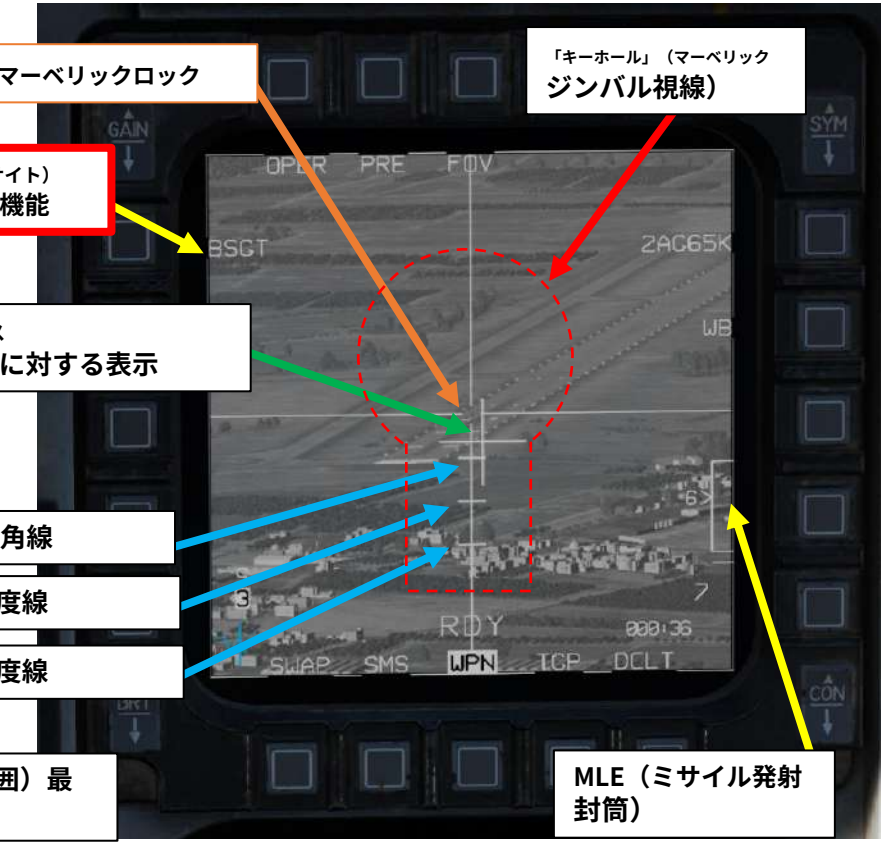
d) Maverick の有効範囲内に入ったら、TMS (ターゲット管理スイッチ) を UP に押して、レーダーで指定されたターゲットに Maverick をロックします。Maverick は、7.5 マイル以内の距離から確実にロックできます。



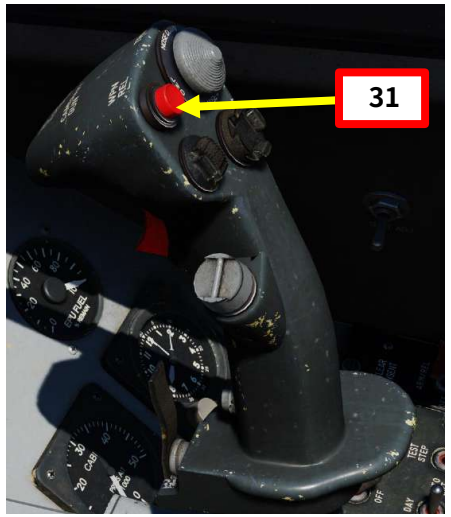
2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.6 – AGM-65K（事前計画モード + 空対地レーダー）

29. WPN ページと HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) を使用して、ミサイルのロックが有効であることを確認します。
    - マーベリック ジンバルは方位角が 10 度、仰角が 15 度です。
    - 発射前にミサイルが有効であることを確認するには、シーカーの十字が WPN ページの十字線を中心とした「仮想」視線キーホール内になければなりません。
30. Maverick の有効範囲内にいることを確認します。





2.6 – AGM-65 マーベリック
2.6.6 – AGM-65K（事前計画モード + 空対地レーダー）



31. 武器リリース（RALT+SPACE）ボタンを押してミサイルを発射します。

- *注意: 間違ったターゲットをロックしてしまい、Maverick ロックをキャンセルしたい場合は、TMS DOWN を使用してください。*

AGM-65ミサイル発射制限:

- 最大発射速度:マッハ1.2
- 最大潜水角度: 60°
- 最大バンク角: 30°
- 最大ロールレート: 30°/秒
- 最小/最大荷重係数: +0.5 g/+3.0 g

2.7 – AGM-88C の害

2.7 – AGM-88C の害
2.7.1 – はじめに

敵防空軍の制圧 (SEAD、米国では「ワイルド・ウィーゼル」および (当初は)「アイアン・ハンド」作戦としても知られる) は、敵の地上防空軍を制圧する軍事行動であり、地対空ミサイル (SAM) や対空砲 (AAA) だけでなく、早期警戒レーダーや指揮統制通信 (C3) 機能などの相互関連システムも制圧し、同時に空爆で破壊する他の目標もマークする。制圧は、システムを物理的に破壊するか、電子戦でシステムを混乱させて欺くことによって達成できる。

の**AGM-88 ハーム**（高速対レーダーミサイルは、地対空レーダーシステムから発信される電子信号に狙いを定めるように設計された戦術的な空対地対レーダーミサイルです。AGM-88 は、最小限の航空機の操縦でレーダーアンテナまたは送信機を検出、攻撃、破壊することができます。敵のレーダー信号に狙いを定める比例誘導システムには、ミサイルの先端に固定アンテナとシーカーヘッドがあります。

TLDR バージョン? HARM は主にレーダー エミッターをターゲットにします。HARM を使用する最良の方法は、HAS (HARM As Sensor) ページと RWR (Radar Warning Receiver) ページを併用して、どのレーダー エミッターがアクティブに追跡しているか、どのレーダー エミッターがあなたをロックしているか、各エミッターがもたらす脅威のレベルはどの程度か、どのエミッターをターゲットにするかを検出することです。

ここに、16人のDCS中心のSEADリファレンスガイドがあります。番目AGR フライトトレーニングスクール: https://drive.google.com/file/d/1jUbi9-2YJiKO3E2ZuHijFf231_cnsIw8/view

2.7 – AGM-88C の害
2.7.1 – はじめに

HARM ミサイルには以下の動作モードがあります。

HAS (HARM As Sensor) モード

- HAS モードでは、ミサイルの先端にあるセンサーを使用して、3 つの脅威テーブルのいずれかにある検出されたレーダーを検出し、追跡します (セクション 2.7.2 を参照)。脅威が ALIC (航空機発射装置インターフェイス コンピューター) に渡され、ミサイルが発射されると、距離データなしでターゲットに直接飛行します。そのため、他のモードよりも範囲が制限されます。

POS（位置）モード

- POS モードでは、ミサイルを既知の位置/ステアポイントに向けて発射する必要があります。この種の攻撃は、通常、事前に計画された脅威に対して実行されます。発射されると、ミサイルはステアポイント領域に飛行し、シーカーを起動して、渡された脅威 (単一のレーダー エミッター) を探します。
  SAM レーダーがオンラインになると、ミサイルはそれを標的とします。そうでない場合、レーダー サイトが標的のステアリング ポイントの正確な位置にない限り、ミサイルはおそらく外れます。
  - **PB（事前説明済み）**POS サブモード: 高い信頼性でほぼわかっているターゲット位置 (既知の距離) への長距離配信に使用します。シーカー ヘッドは、ステアポイントから 15 nm でアクティブになり、視野は 120° になります。
  - **RUK (範囲不明)**POS サブモード: 脅威範囲に関する不確実性が高い、劣化した EOM モードに似ています。シーカー ヘッドは、ステアポイントから約 20 nm の地点でアクティブになり、120° の広い視野を持ちます。
  - **EOM（運動方程式）**POS サブモード: 3 つの POS サブモードの中で最も正確です。シーカーは、既知の SAM 脅威位置から 5 nm 離れた狭い 40° の視野で起動します。このモードは、エミッターの位置がわかっている場合にのみ使用してください。つまり、使用されるステアポイントがレーダー エミッターのすぐ近くにある場合です。

HAD（HARM攻撃ディスプレイ）とHTS（HARMターゲティングシステム）ポッドの統合

- AN/ASQ-213 HARM ターゲティング システム (HTS) ポッドは、左頬ステーションに取り付けることができ、HARM ミサイルを最も効果的なモードで使用できるようになります (つまり、PB、EOM、RUK などの位置モードで使用できます)。長距離のレーダー誘導脅威を自律的に検出、識別、位置特定し、HARM 指定と発射のターゲット位置を表示します。HTS を使用するための MFD ディスプレイは、HARM 攻撃ディスプレイ (HAD) と呼ばれます。

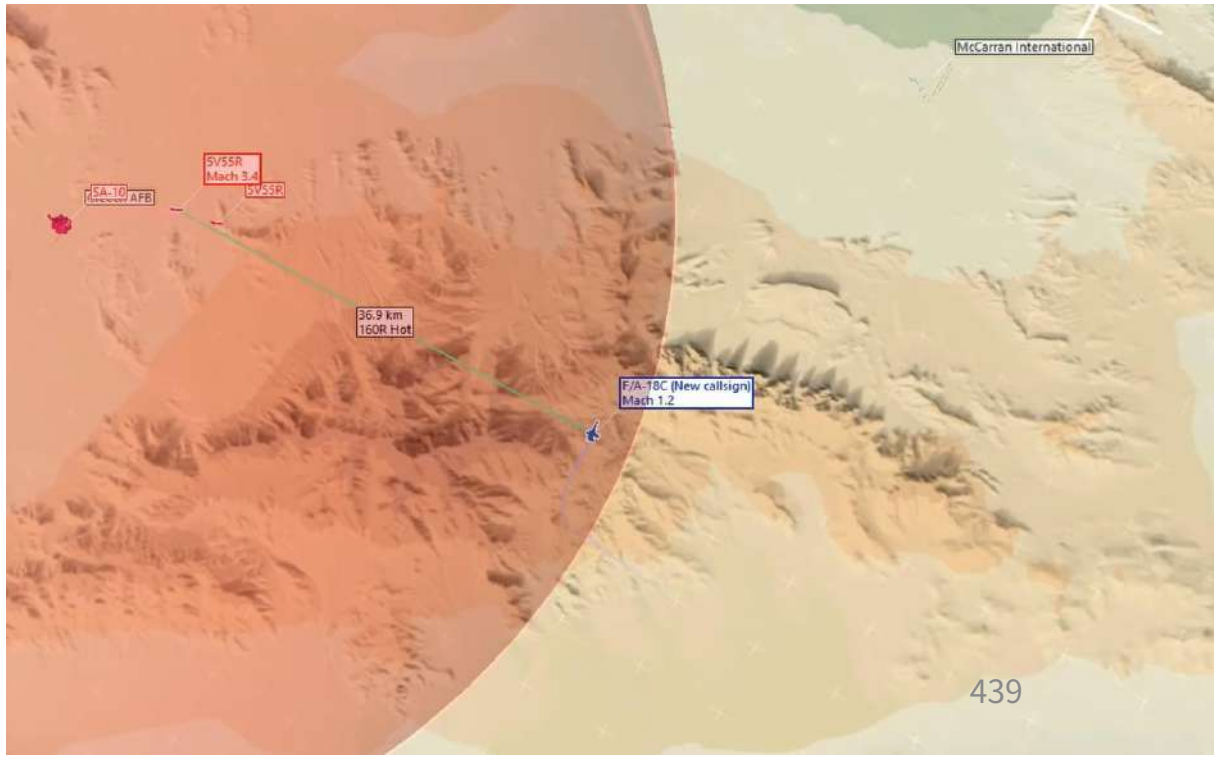
2.7 – AGM-88C の害
2.7.1 – はじめに

高高度を飛行すると、HARM の射程範囲が大幅に広がります。ただし、高度が高いほど、敵のレーダーに発見されやすくなります。SEAD 作戦を実行すると、複数のレーダー ステーションにロックされ、SAM サイトから自分または自分の HARM ミサイルにミサイルが発射される可能性があることに留意してください。つまり、対抗策プログラムを常に準備しておく必要があり、武器を発射したらターゲットから離れる必要があることを意味します。SEAD を実行する優れた方法は、地形を利用して接近を隠し、最後の瞬間に武器を発射してから退避ルートに戻ることです。

SAM サイトは必ずしも継続的に放射するわけではないことに注意してください。レーダー放射器は、その真上に来るまでオフのままになる可能性があり、その場合、RWR または HARM センサーのいずれでも検出できなくなります。このため、SEAD ミッションを単独で実行したり、予想される SAM サイトの位置の真上を高高度で飛行したりしないでください。

HARM 範囲表 (参照: RedKite チュートリアル)
直行便プロファイル

範囲 (nm)	高度（フィート）	対気速度（kts IAS）
40	40000	380
35	30000	400
25	20000	400
20	10000	400
15	1000	550



2.7 – AGM-88C の害
2.7.1 – はじめに

レーダー発信機を検出するために利用できるツールは複数あります。

- レーダー警報受信機 (RWR) はレーダー方位角を示すのに適していますが、範囲は示しません。
- HAS (HARM As Sensor) WPN ページには、HARM ミサイル シーカー自体が検出した内容が表示されますが、範囲も表示されません。
- HSD (水平状況表示) ページには脅威リングと SAM サイトのシンボルがありますが、サイトが破壊された場合、これらは必ずしもそのことを示すものではありません。

ALR-56M TWA (脅威警告方位) インジケーター
RWR (レーダー警告受信機) とも呼ばれます

SD（SA-11 捜索レーダー）

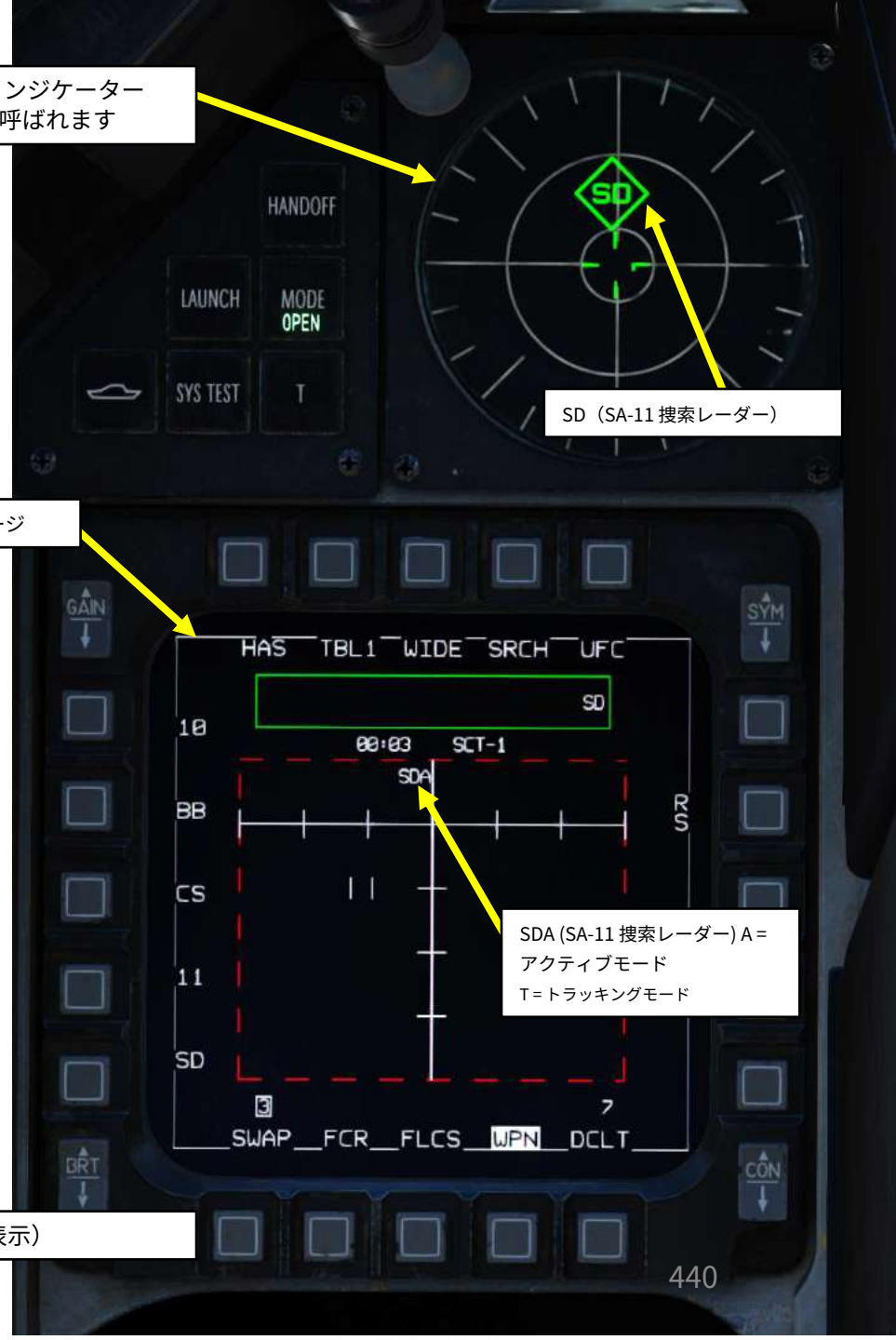
SAM（地対空ミサイル）サイトの脅威リング
- このリングは、ミッション エディターを介して DTC (データ転送カートリッジ) によって設定されます。これは SAM レーダーの範囲を示すもので、可能であればこの領域を避ける必要があります。
- SAM サイトが破壊された場合、脅威リングは表示されたままになります。脅威リングは SAM サイト自体とともに動的に更新されるわけではなく、敵軍の配置に関する現在入手可能な情報に基づいてミッション前に設定される視覚的なマーカーにすぎません。

HAS (HARM As Sensor) WPN ページ

SAM（地対空ミサイル）サイトシンボル（SA-11）

SDA (SA-11 捜索レーダー) A = アクティブモード
T = トラッキングモード

HSD（水平状況表示）



2.7 – AGM-88C の害
2.7.1 – はじめに

HARMセンサーを補完するデバイスもあります。

- HAD (HARM 攻撃表示) ページには、HTS (HARM ターゲティング システム) ポッドが検出したものと距離情報も表示されます。

HAD（HARM攻撃表示）ページ

AN/ASQ-213 害
ターゲティングシステム（HTS）ポッド

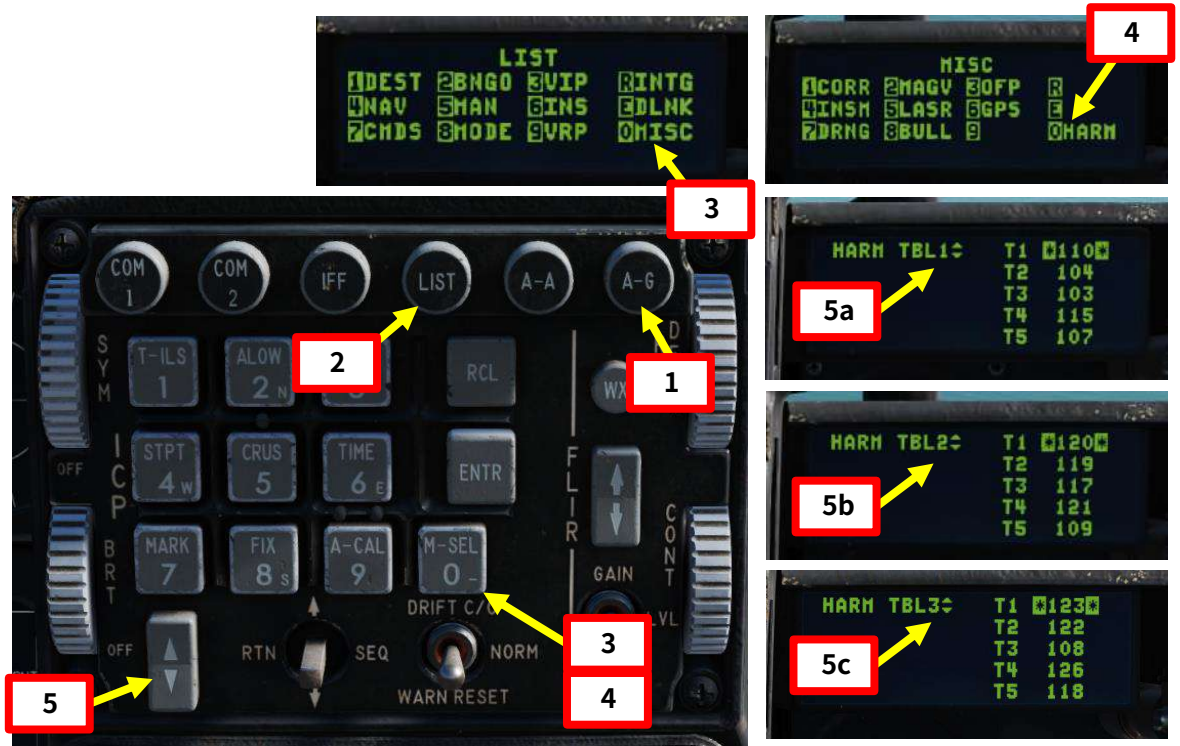
2.7 – AGM-88C の害

2.7.2 – ALIC (航空機発射装置インターフェースコンピュータ) テーブル

HARM センサーは、すべてのレーダー波周波数を一度に検索することはできません。HAS モードでは、センサーは、ALIC (航空機発射装置インターフェイス コンピューター) テーブルに含まれる 5 つの異なるレーダー エミッター周波数のみを同時に検索できます。これらのレーダー脅威テーブルには、独立した 3 つのセットが用意されています。ただし、任意のレーダー エミッター タイプを含むようにテーブルを編集できます。

テーブルを編集するには:

1. AGマスターモードボタンを押す
2. リストボタンを押す
3. DED (データ入力ディスプレイ) に LIST サブメニューが表示されます。ICP (統合コントロール パネル) の「0」ボタンを押して、MISC (その他) サブメニューを選択します。
4. ICPの「0」ボタンを押して、HARMサブメニューを選択します。
5. DED（データ入力ディスプレイ）増減スイッチを使用して、目的のテーブル（TBL1、2、または3）を選択します。



ALIC（航空機発射装置インターフェースコンピュータ）表1

ID番号/RWRシンボル		指定（ロシア）	指定（NATO）
110	10	S300PS TR30N6	SA-10 トラックレーダー
104	BB	S300PS SR64H6E	SA-10 捜索レーダー
103	CS	S300PS SR 5N66M	SA-10 捜索レーダー
115	11	ブックLN 9A310M1	SA-11 トラックレーダー
107	エスディー	ブーク SR 9S18M1	SA-11 雪崩捜索レーダー

ALIC（航空機発射装置インターフェースコンピュータ）表2

ID番号/RWRシンボル		指定（ロシア）	指定（NATO）
120	19	ツングースカ 2S6	SA-19
119	15	トル9A331	SA-15
117	8	オサ9A33	SA-8
121	あ	ZSU-23-4 シルカ	ZSU-23-4
109	ドイツ	犬の耳	SA-9 ドッグイヤー捜索レーダー

ALIC（航空機発射装置インターフェースコンピュータ）表3

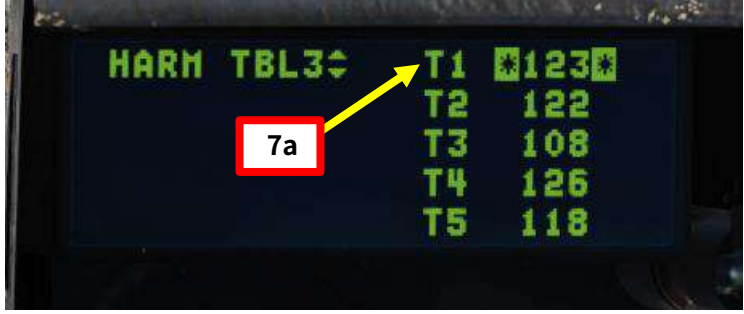
ID番号/RWRシンボル		指定（ロシア）	指定（NATO）
123	3	S125TR SNR	SA-3 ローブロートラックレーダー
122	S	S125 SR-P-19	SA-3 平面捜索レーダー
108	6	クブ STR 9S91	SA-6
126	2	SNR-75V	SA-2 ファンソングトラックレーダー
118	13	ストレラ 9A35M3	SA-13

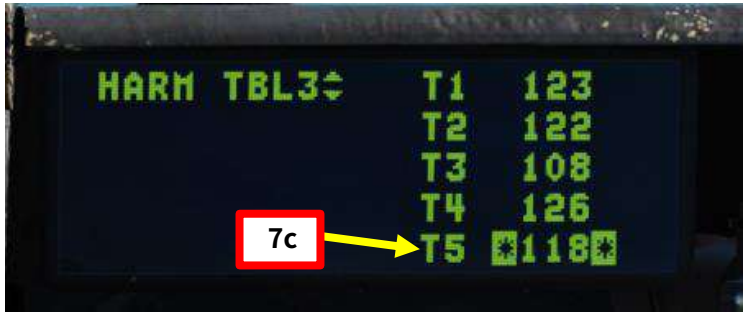
2.7 – AGM-88C の害

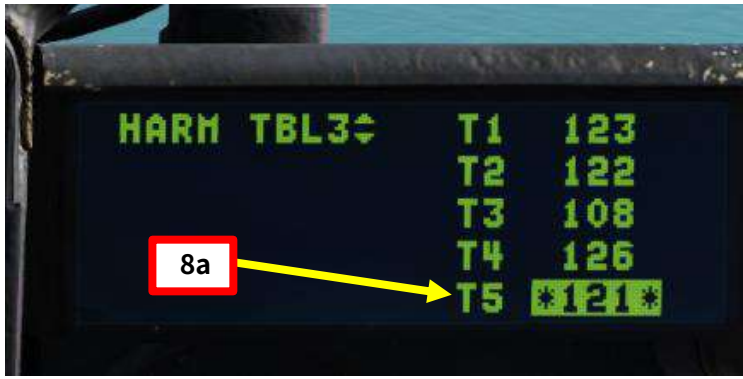
2.7.2 – ALIC (航空機発射装置インターフェースコンピュータ) テーブル

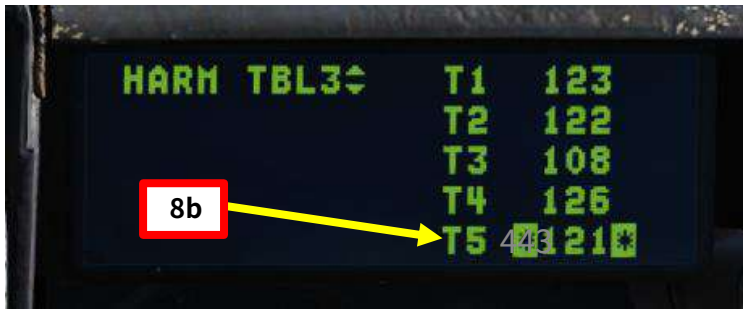
テーブルを編集するには:

6. この例では、フィールド T5 を SA-13 Strela 9A35M3 (ID 番号 118) から ZSU-23-4 (ID 番号 121) に切り替えます。
7. DCS/Dobber (データ制御スイッチ) を下方向に押して、目的の脅威フィールド (T1 ～ T5) を選択します (アスタリスクはフィールドが選択されていることを示します)。
8. T5を変更する脅威タイプのID番号（「121」）をICPキーパッドに入力し、ENTRボタンを押します。
9. 前の手順を繰り返して、ミッションのニーズに応じて独自の脅威テーブルをカスタマイズできます。3 つのテーブルを持つことの利点は、3 つの異なるミッション プロファイルを即座に簡単に切り替えることができることです。









2.7 – AGM-88C の害

2.7.2 – ALIC (航空機発射装置インターフェースコンピュータ) テーブル

AstonMartinDBS の AGM-88C HARM ALIC テーブル

DCS: F-16C Viper

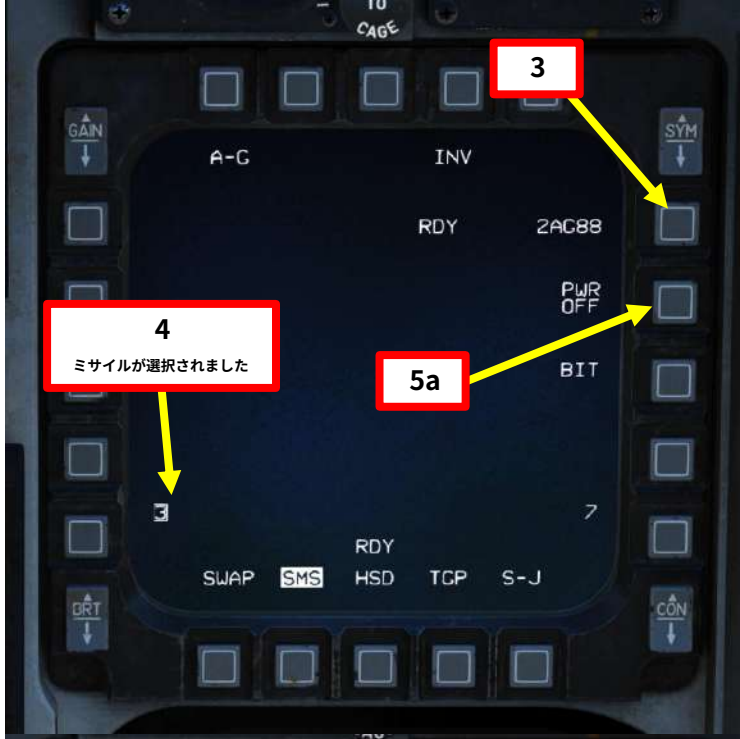
v3.0.0

Table HAS	Table HAD	ID	RWR	Name
1	1	103	CS	SAM SA-10 S-300PS SR 5N66M
1	1	104	BB	SAM SA-10 S-300PS SR 64H6E
1	1	107	SD	SAM SA-11 Buk SR 9S18M1
1	1	110	10	SAM SA-10 S-300PS TR 30N6
1	1	115	11	SAM SA-11 Buk LN 9A310M1
2	1	119	15	SAM SA-15 Tor 9A331
2	2	117	8	SAM SA-8 Osa 9A33
2	3	109	DE	CP 9S80M1 Sborka
2	3	120	19	SAM SA-19 Tunguska 2S6
2	3	121	A	AAA ZSU-23-4 Shilka
3	2	108	6	SAM SA-6 Kub STR 1S91
3	2	118	13	SAM SA-13 Strela-10M3 9A35M3
3	2	122	S	SAM SR P-19
3	2	123	3	SAM SA-3 S-125 TR SNR
3	2	126	2	SAM SA-2 TR SNR-75 Fan Song
	1	127	7	HQ7 Self-Propelled LN
	1	128	HQ	HQ7 Self-Propelled STR
	1	130	TS	SAM SA-5 SR "Tin Shield"
	2	129	5	SAM SA-5 SR "Gammon"
	4	101	S	EWR 1L13
	4	102	S	EWR 55G6
	5	301	SW	CV 1143.5 Admiral Kuznetsov
	5	303	T2	CG 1164 Moskva
	5	306	HP	FFL 1124.4 Grisha
	5	309	TP	FF 1135M Rezky
	5	312	PS	FSG 1241.1MP Molniya
	5	313	HN	CGN 1144.2 Piotr Velikiy
	5	319	TP	FFG 11540 Neustrashimy
	5	320	SW	CV 1143.5 Admiral Kuznetsov(2017)
	5	408	PS	Type 071 Amphibious Transport Dock
	5	409	MR	Type 052B Destroyer
	5	410	HN	Type 052C Destroyer
	5	411	MR	Type 054A Frigate

Table HAS	Table HAD	ID	RWR	Name
	6	202	P	SAM Patriot STR AN/MPQ-53
	6	209	NS	SAM NASAMS SR MPQ64F1
	7	124	RP	Rapier FSA Blindfire Tracker
	7	125	RT	Rapier FSA Launcher
	7	201	RO	SAM Roland ADS
	7	203	HK	SAM Hawk SR AN/MPQ-50
	7	204	HK	SAM Hawk TR AN/MPQ-46
	7	205	RO	SAM Roland SR
	7	206	HK	SAM Hawk CWAR AN/MPQ-55
	8	207	A	AAA Gepard
	8	208	A	AAA Vulcan M163
	10	315	AE	Ticonderoga class
	10	401	49	Oliver Hazzard Perry class
	10	402	SS	CVN-70 Carl Vinson
	10	403	SS	CVN-71 Theodore Roosevelt
	10	404	SS	CVN-72 Abraham Lincoln
	10	405	SS	CVN-73 George Washington
	10	406	SS	CVN-74 John C. Stennis
	10	407	40	LHA-1 Tarawa
	10	412	AE	DDG Arleigh Burke IIa
	10	413	SS	CVN-75 Harry S. Truman

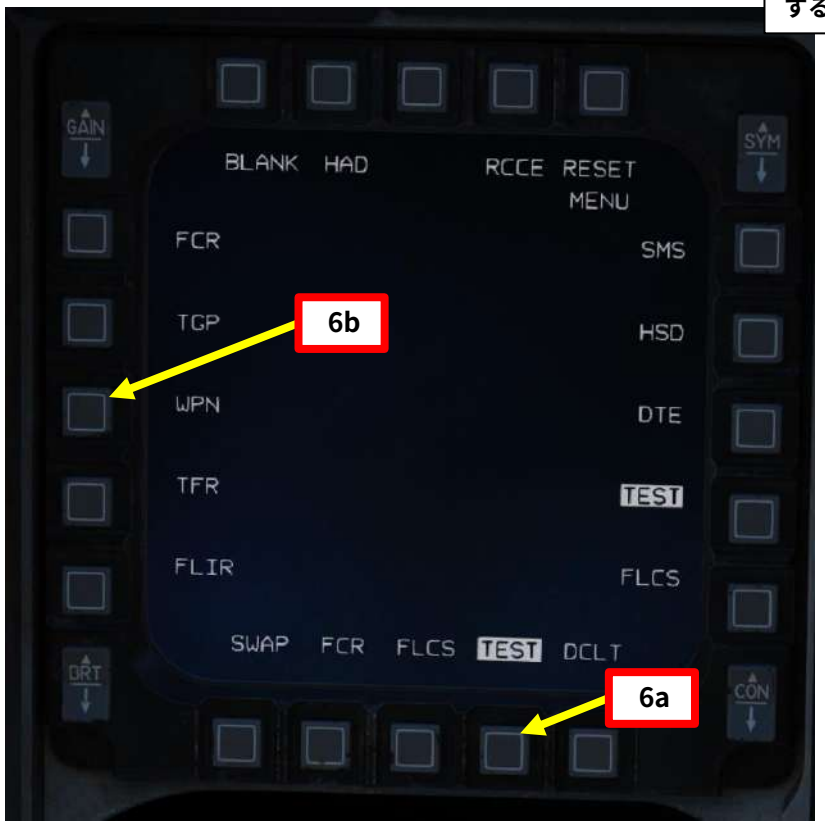
2.7 – AGM-88C の害
2.7.3 – HAS (HARM センサー) モード

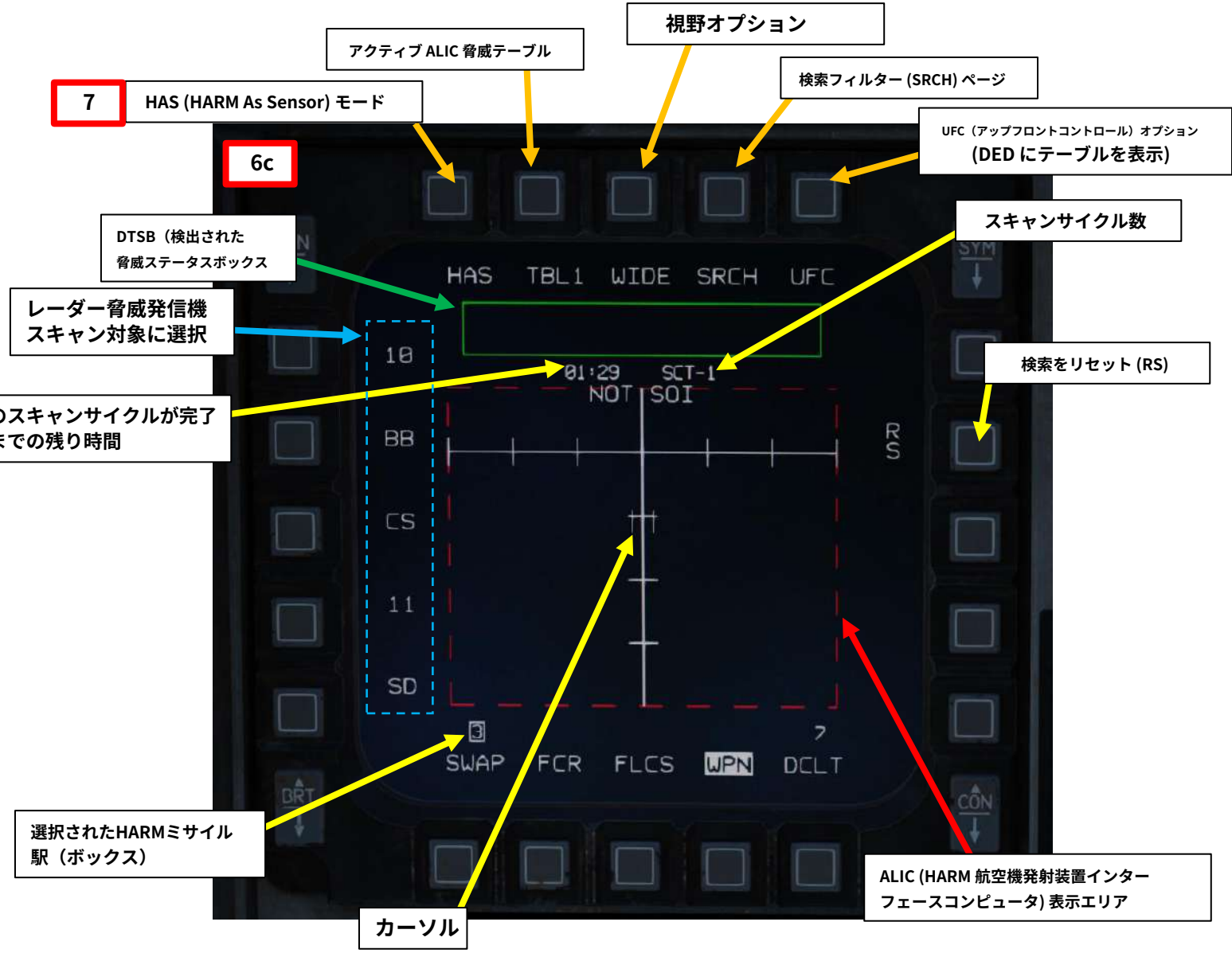
1. AGマスターモードボタンを押す
2. マスターアームスイッチを設定する - ARM（UP）
3. SMS (ストア管理セット) ページで、現在のミサイル タイプの横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、AG88 (AGM-88C HARM) ミサイルに切り替えます。AG88 の前の数字は、装備されているこのタイプのミサイルの数です。
4. スティックの NWS/MSL STEP ボタンを 0.5 秒未満 (短押し) 押して、目的のミサイル ステーションを選択します。
5. PWR OFF の横にある OSB を押して、HARM の電源投入プロセスを開始します。BIT (組み込みテスト) が開始されます。



2.7 – AGM-88C の害
2.7.3 – HAS (HARM センサー) モード

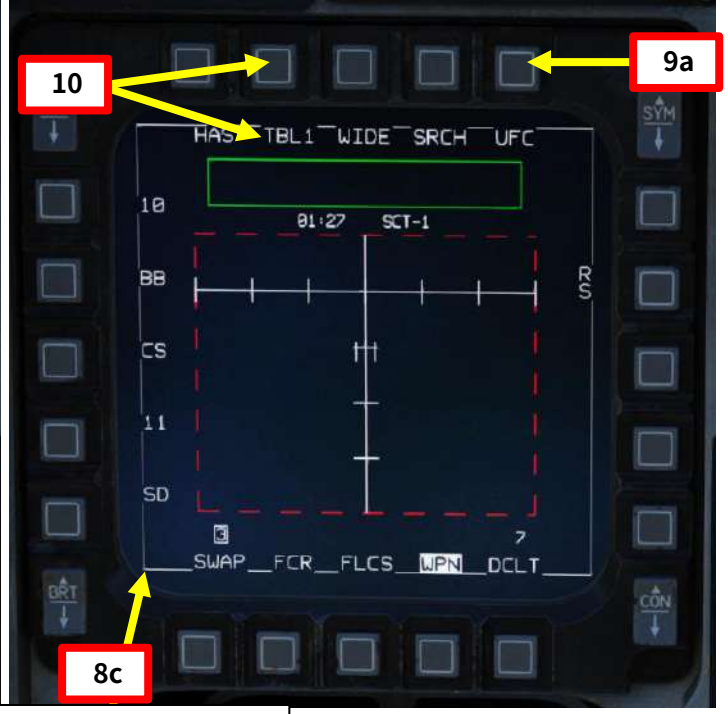
6. WPN（武器）ページを選択する
7. WPN ページにはデフォルトで HAS モードが表示されます。選択されていない場合は、HARM モードの横にある OSB (オプション選択ボタン) を切り替えて HAS が選択されるようにします。HAS モード ページには、最大 10 個のレーダー エミッターが同時に表示されます。ただし、同時に表示できるのは同じタイプのレーダー エミッターは 2 個だけです。



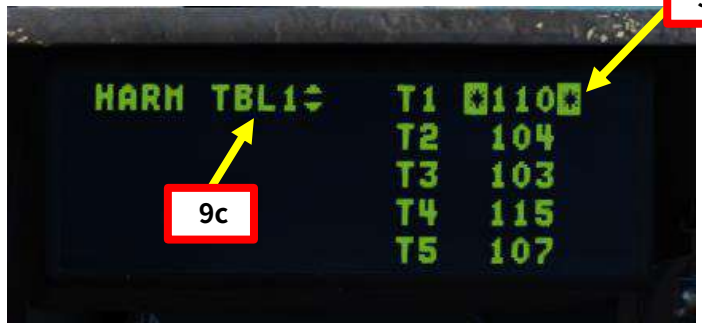


2.7 – AGM-88C の害
2.7.3 – HAS (HARM センサー) モード

8. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) を下方向に押して、WPN (武器) ページを SOI (対象センサー) として設定し、白い SOI ボックスで示します。
9. （オプション）HARM 脅威テーブルを編集して独自の脅威を設定する場合は、UFC (アップフロント コントロール) の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、DED (データ エントリ ディスプレイ) の HARM サブメニューを選択します。次に、DED (データ エントリ ディスプレイ) の増分/減分スイッチを使用して目的のテーブル (TBL1、2、または 3) を選択し、セクション 2.7.2 に示すように目的のフィールドを編集します。
10. TBL# の横にある OSB を切り替えるか、WPN ページが SOI (対象センサー) のときに TMS (ターゲット管理スイッチ) を左に短く押して、目的の ALIC テーブルを選択します。この例では、SA-11 を検索するため、テーブル #1 を選択します。

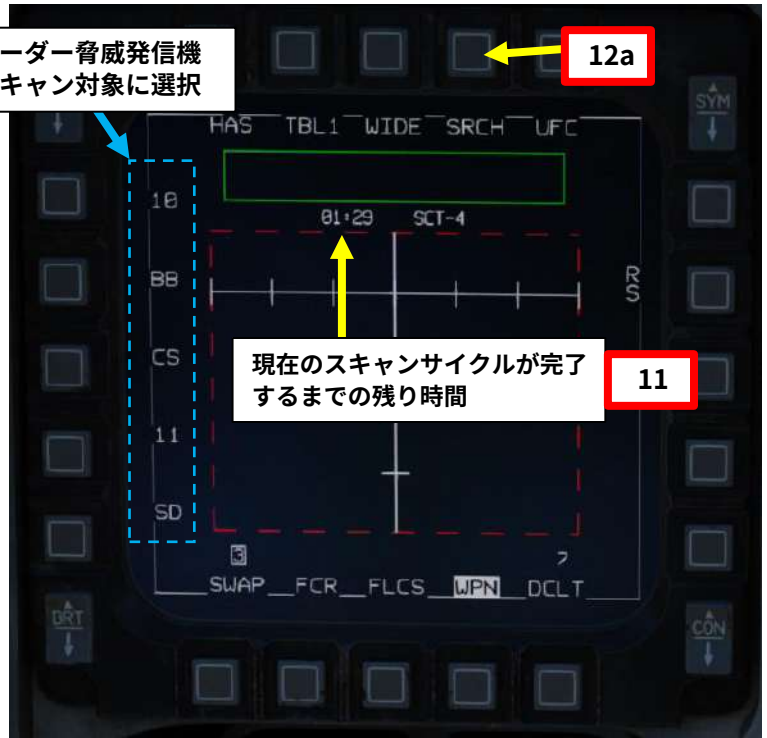


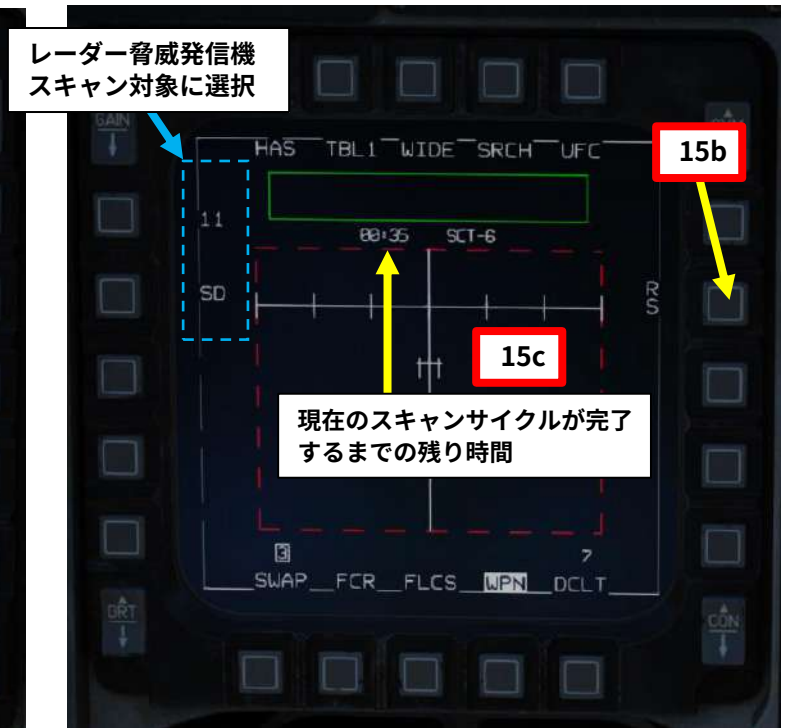
MFD SOI（対象センサー）ボックス



2.7 – AGM-88C の害
2.7.3 – HAS (HARM センサー) モード

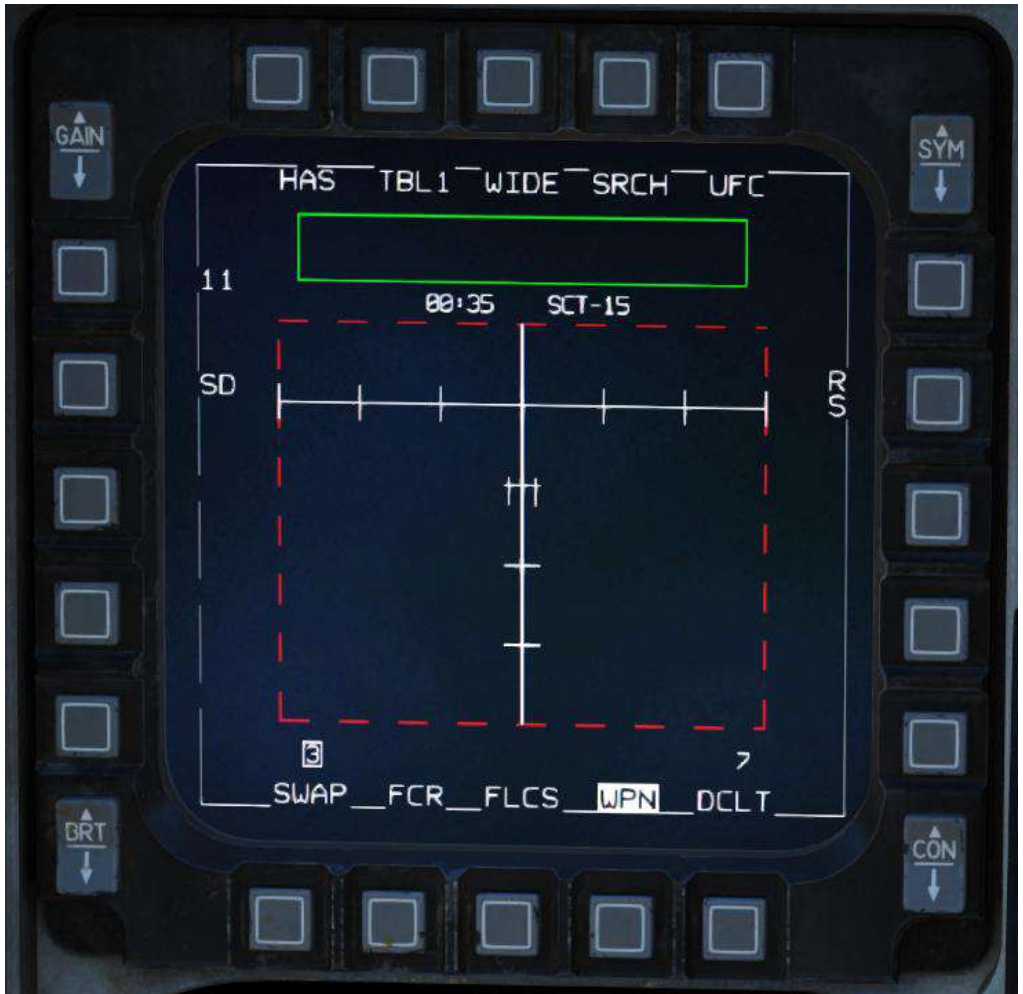
11. HARM センサーが表 1 に記載されているすべての脅威タイプをスキャンする場合、1 回のスキャン サイクルは約 1 分 30 秒かかります。スキャン時間を短縮するために、特定の脅威タイプを破棄することもできます。
12. SRCH（検索フィルター）の横にあるOSBを押します。
13. 現在検索されている脅威の種類は白で強調表示されます。
14. 除外する脅威の種類の横にある OSB を押します。この例では、10 (SA-10 追跡レーダー)、BB (SA-10 捜索レーダー)、および CS (SA-10 捜索レーダー) を除外します。
15. HAS の横にある OSB をクリックして HAS モード ページに戻り、RS (検索のリセット) の横にある OSB を押します。ご覧のとおり、スキャン サイクル時間は 1:30 から 0:35 に短縮されています。悪くないですね。





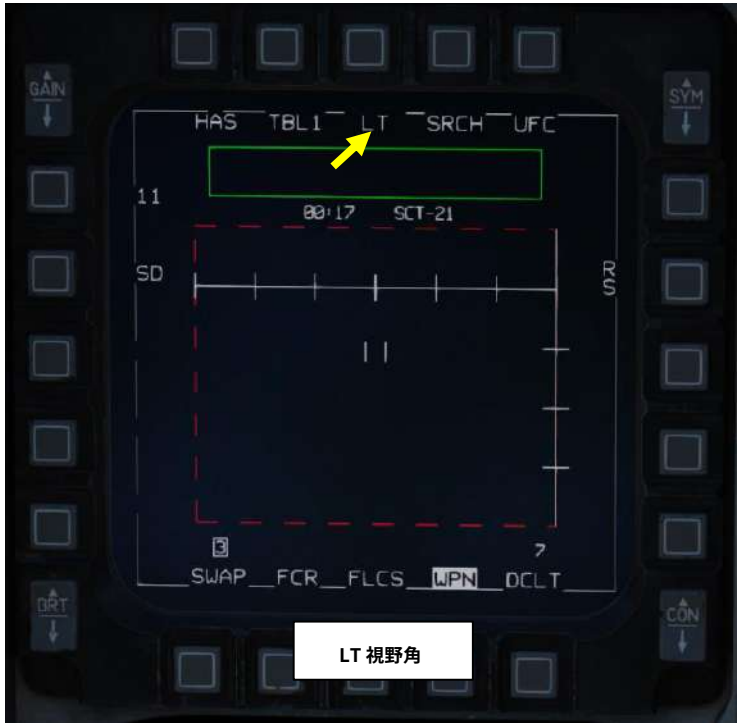
2.7 – AGM-88C の害
2.7.3 – HAS (HARM センサー) モード

16. レーダー発信機をスキャンする適切なエリアを見つけるには、RWR (レーダー警報受信機) と HSD (水平状況表示) を参照してください。RWR は発信機の方向を大まかに推定するのに使用され、HSD 脅威リング情報は発信機までの距離を推定する非常に基本的な方法として使用できることに注意してください (これらのリングは動的ではなく、ミッション データ カートリッジのミッション エディターによって設定されます)。HAS モード自体には、発信機の範囲を正確に推定する適切な方法はありません。



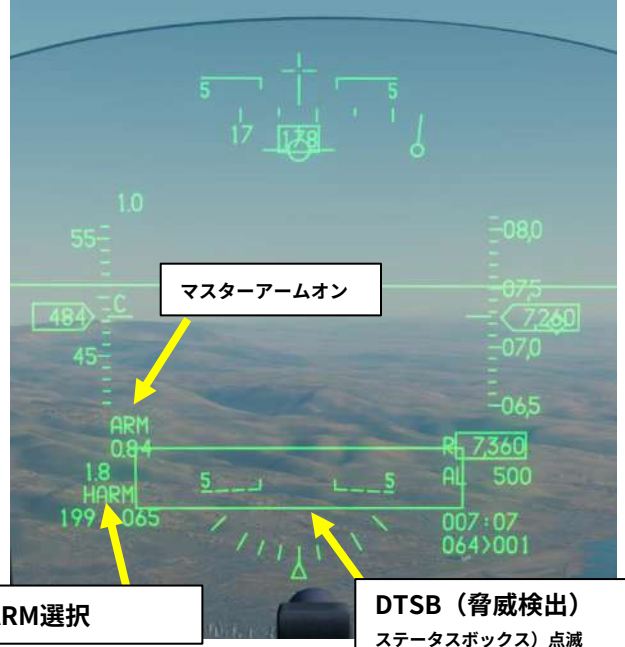
2.7 – AGM-88C の害
2.7.3 – HAS (HARM センサー) モード

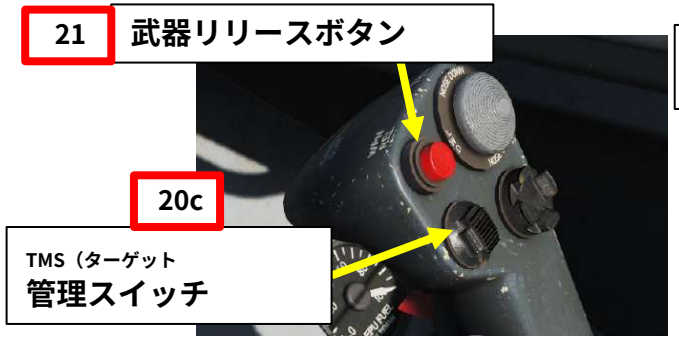
17. スティックの拡張/FOV ボタンまたは FOV オプションの横にある OSB を使用して、必要に応じて FOV (視野) オプションを切り替えることができます。スキャン時間は、選択した FOV オプションによって異なります。
    - ワイド: 全方向、長距離をスキャンします (高度に依存)
    - CTR (センター): ワイド範囲の半分で前方のみをスキャンします。CTR ではスキャン サイクル時間が非常に短いため、エミッターの位置が既にわかっている場合に便利です。
    - LT: 左のみスキャン
    - RT: 右のみスキャン
18. FOV が変更されるたびに、HAS ページがリセットされ、脅威は再度検出されるまで消えます。

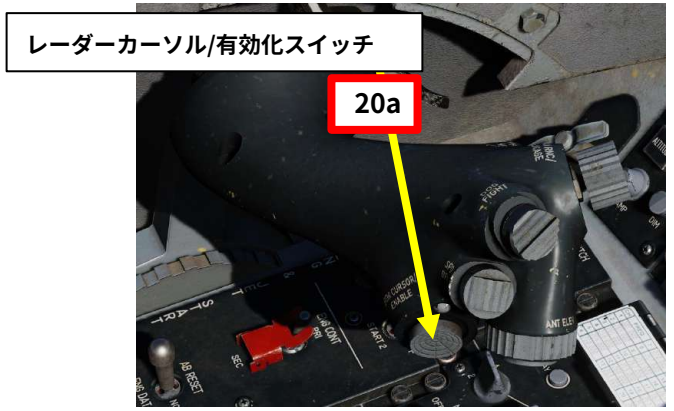


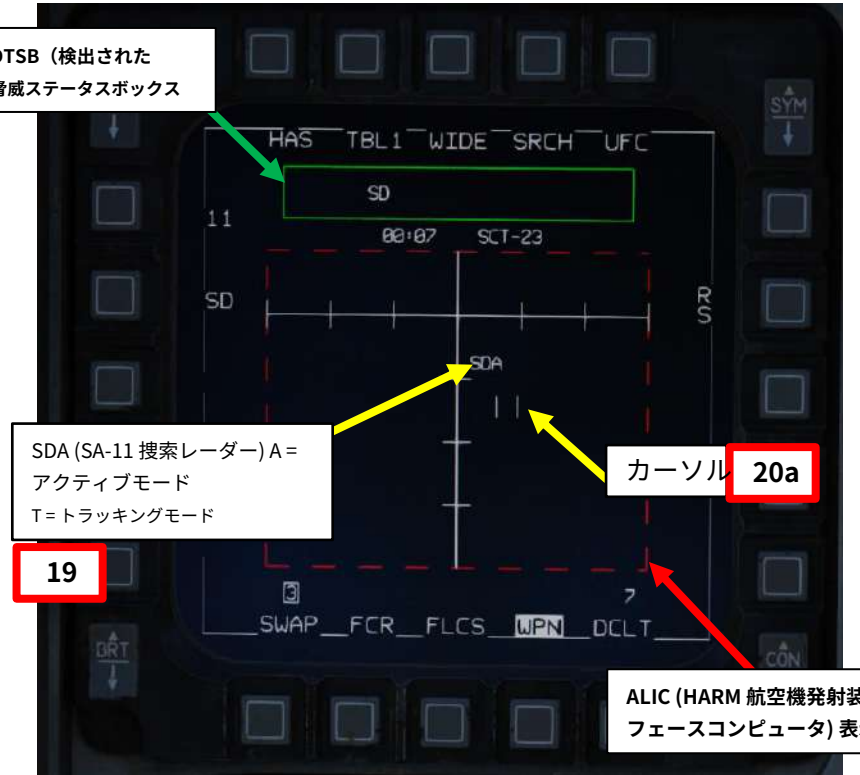
2.7 – AGM-88C の害
2.7.3 – HAS (HARM センサー) モード

19. レーダー発信機が検出されると、ALIC ディスプレイと DTSB (検出された脅威ステータス ボックス) にシンボルが表示されます。HAS ページの中心線に対するシンボルの位置は、HARM ミサイル センサーの照準に対する発信機の位置を示します。
20. HARMセンサーが検知したレーダーエミッターを取得し、ロックする
    a) レーダーカーソル/有効化スイッチを使用して、取得カーソルを HAS ページの目的のレーダーエミッター上に移動します。
    b) この場合、「SDA」シンボルをロックします。「SD」は SA 11「スノードリフト」捜索レーダーを表し、「A」はアクティブ モードを表します (「T」はミサイルが向かってくる可能性が高い場合の追跡モードを表します)。
    c) TMS (ターゲット管理スイッチ) を上に押して放すと、レーダー エミッターがロックされ、ターゲットがミサイルに引き渡されます。
    d) ハンドオフ プロセスが完了すると (プロセスには約 5 秒以下かかります)、HAS WPN ページに RDY 表示が表示され、HUD の HARM DTSB (検出された脅威ステータス ボックス) が点滅します。
    - 注: エミッターのロックを解除するには、TMS AFT を押します。
21. 武器リリース（RALT+SPACE）ボタンを押してミサイルを発射します。









2.7 – AGM-88C の害
2.7.3 – HAS (HARM センサー) モード

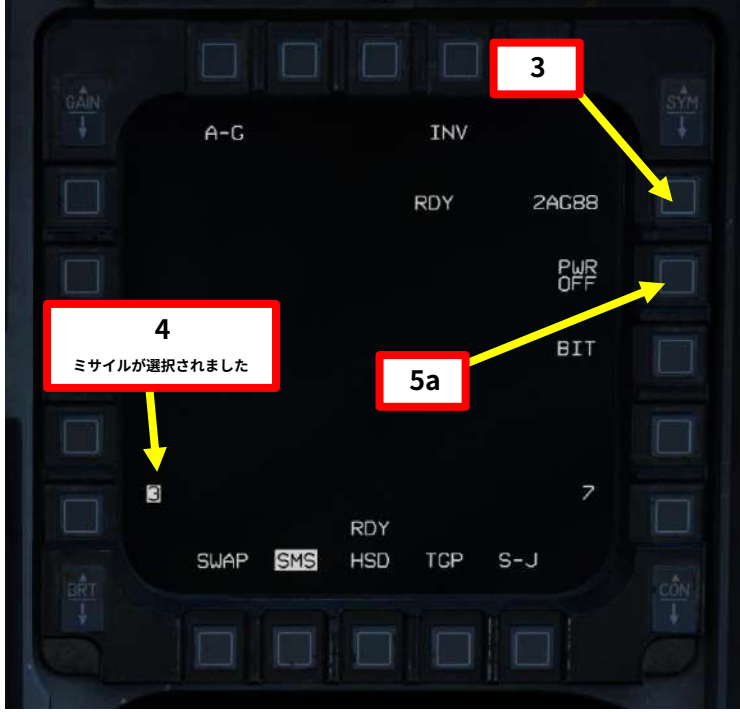
22. ミサイルはロックされたレーダー発信機に誘導されます。対レーダーミサイルが発射されると、「マグナム」という略称が使われます。

2.7 – AGM-88C の害
2.7.4 – POS（位置）モード
2.7.4.1 – PB（事前説明）サブモード

*位置認識（POS）モードは、ステアリングポイントが配置されていることに依存する事前に計画された使用モードです。**目標レーダー発信機付近** レーダーの種類が ALIC にダウンロードされ、HARM はレーダーが検出されるまで目標のステアリングポイントに向かって飛行し、レーダーが検出されるとレーダー信号に追従します。*

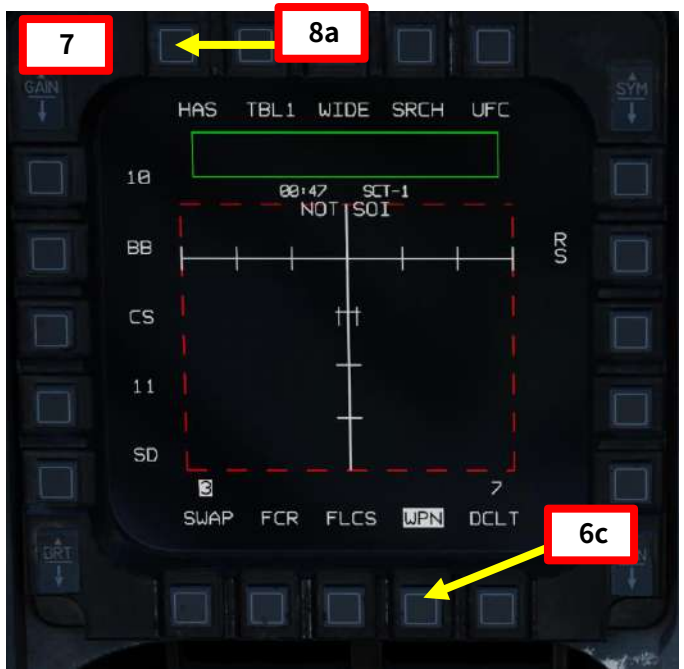
事前ブリーフィング (PB) サブモードは、長距離で最も効果的なプロファイルですが、オンベアリング攻撃が必要です。デフォルトでは、PB は既存のステアポイントをターゲット参照として使用します。PB を選択して発射するには、パイロットは最初に航空機をターゲットに向け、次に AMZ (航空機操縦ゾーン) まで飛行し、次に MMZ (ミサイル操縦ゾーン) 内で一度ロフトして発射する必要があります。PB は長距離で最も効果的ですが、航空機がターゲットに直接飛行する必要があります。

1. AGマスターモードボタンを押す
2. マスターアームスイッチを設定する - ARM（UP）
3. SMS (ストア管理セット) ページで、現在のミサイル タイプの横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、AG88 (AGM-88C HARM) ミサイルに切り替えます。AG88 の前の数字は、装備されているこのタイプのミサイルの数です。
4. スティックの NWS/MSL STEP ボタンを 0.5 秒未満 (短押し) 押して、目的のミサイル ステーションを選択します。
5. PWR OFF の横にある OSB を押して、HARM の電源投入プロセスを開始します。BIT (組み込みテスト) が開始されます。



2.7 – AGM-88C の害
2.7.4 – POS（位置）モード
2.7.4.1 – PB（事前説明）サブモード

6. WPN（武器）ページを選択する
7. WPN ページにはデフォルトで HAS モードが表示されます。
8. HARM モードの横にある OSB (オプション選択ボタン) を切り替えて、POS (位置) モードを選択します。
9. HARM POS サブモードの横にある OSB を切り替えて、PB (事前説明済み) が選択されるようにする。



2.7 – AGM-88C の害
2.7.4 – POS（位置）モード
2.7.4.1 – PB（事前説明）サブモード

10. テーブル セレクターの横にある OSB を切り替えて、適切なレーダー エミッター タイプが使用可能な、必要な ALIC (航空機ランチャー インターフェイス コンピューター) テーブルが選択されるまで待ちます。ここでは、テーブル 1 (TBL1) を選択します。
11. 予想されるレーダーエミッターのタイプを選択します。この例では、SA-11「Snow Drift」捜索レーダーの「SD」を選択します。参考までに、セクション 2.7.2 を参照してください。
12. すでに飛行計画にあるステアポイント (つまり、ステアポイント No. 4) の真上にあるターゲットを攻撃します。ステアポイントの座標を手動で入力するには、ナビゲーション セクションを参照してください。別の方法としては、マークポイント (ステアポイント No. 26 から No. 30 に保存されているデータ) を指定して、それを参照として使用します。

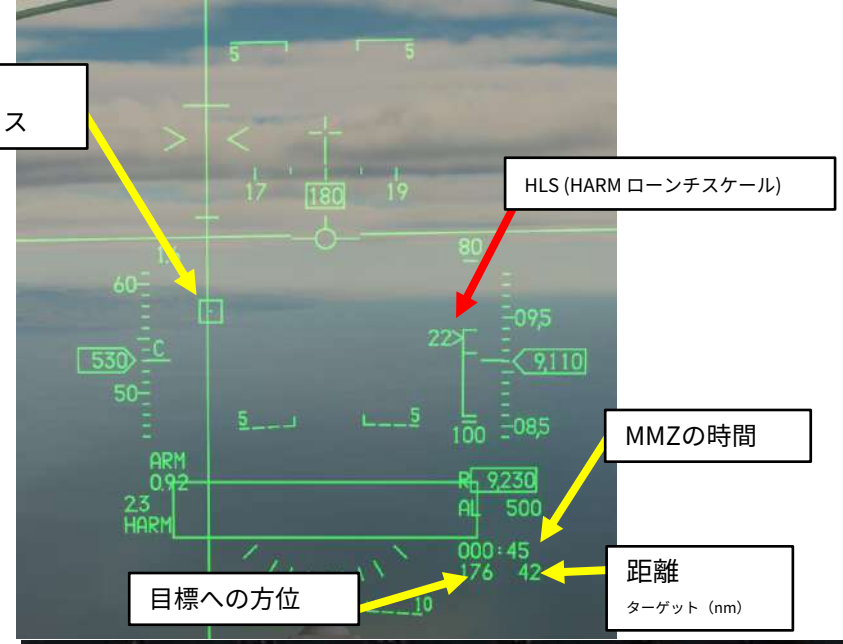
13. DCS/Dobber（データ制御スイッチ）を左に押してRTNにし、CNI（通信、航行および識別）DEDページを選択します。
14. DED (データ入力ディスプレイ) 増減スイッチを使用して、目的のウェイポイントを選択します。ここでは、ステアポイント 4 を選択します。
15. HUD および HSD (水平状況表示) ページの指示に従って、選択したステアポイントに向かって操縦します。

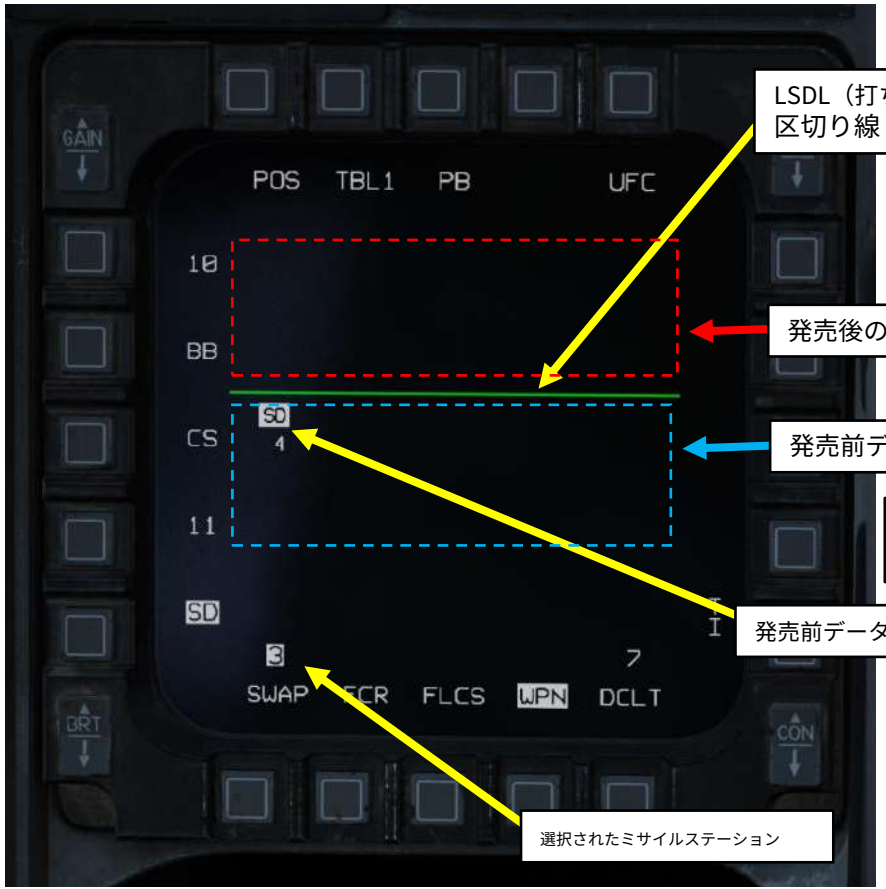
2.7 – AGM-88C の害
2.7.4 – POS（位置）モード
2.7.4.1 – PB（事前説明）サブモード

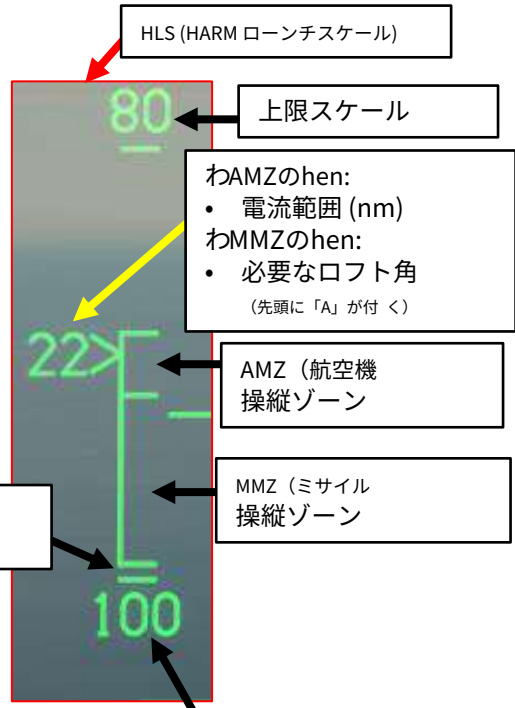
16. 事前ブリーフィング モードでは、ターゲットの方位から 10 度以内にいる必要があります。航空機がターゲットに向けられたら (HSD と HUD ターゲット指定ボックスを参照として使用できます)、HLS (HARM 発射スケール) で示される AMZ (航空機操縦ゾーン) 内に入るまで、ステアリング ポイント/ターゲットに向かって飛行を続けます。HLS は、ミサイルが現在のターゲットに到達できる範囲を示します。

ターゲットは現在のステアリングポイントにあると想定されます。

- AMZ (航空機操縦圏): 発射した航空機が最初に目標に向かって上昇または旋回した場合にミサイルが目標に到達できる範囲/ゾーン。
- MMZ (ミサイル機動圏): ミサイルが完全に独自の操縦を行って目標に到達できる範囲/ゾーン。





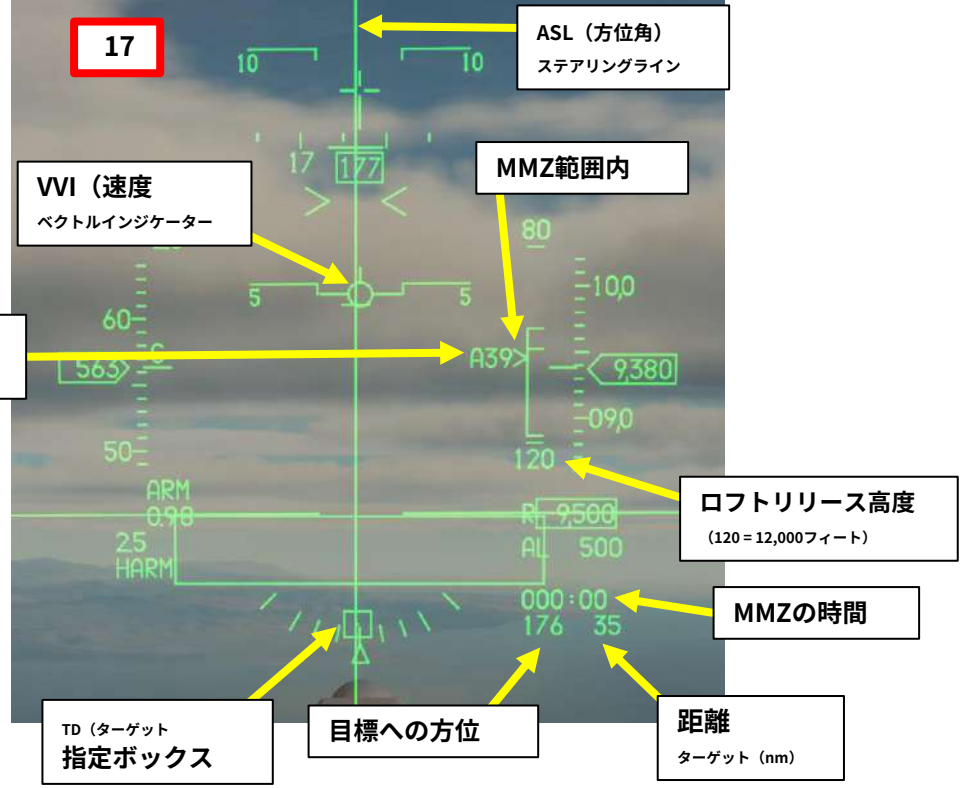


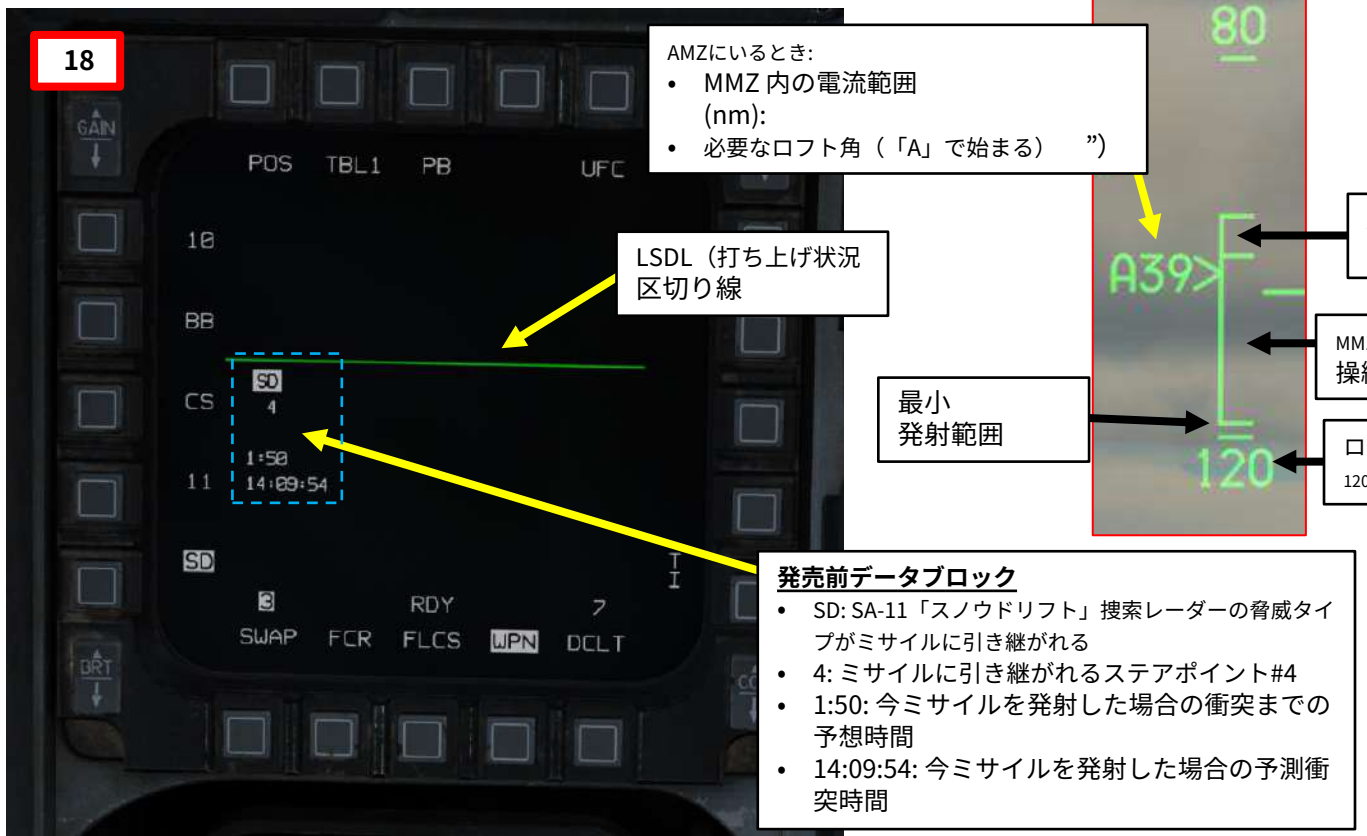
2.7 – AGM-88C の害
2.7.4 – POS（位置）モード
2.7.4.1 – PB（事前説明）サブモード

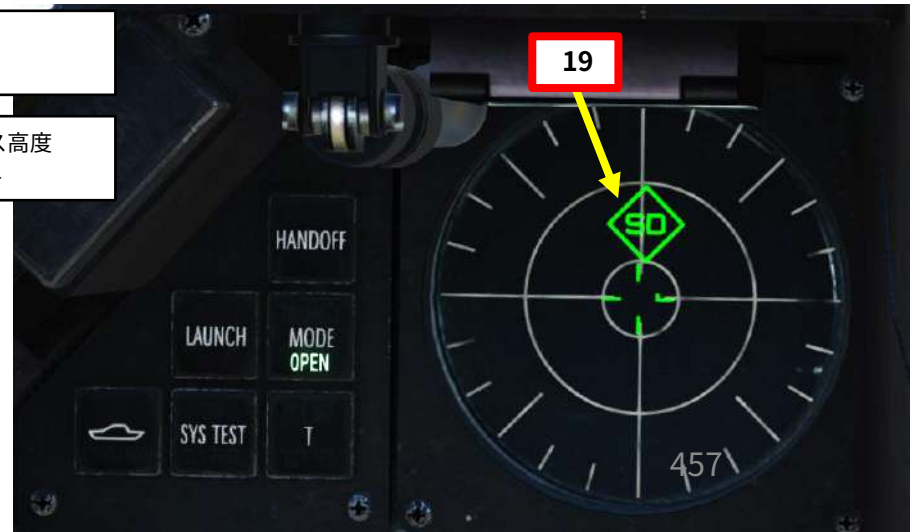
17. 航空機を操縦して、速度ベクトル指示器 (VVI) を ASL (方位操舵線) に合わせます。目標に対する方位は 10 度以内である必要があります。

18. 航空機が HLS (HARM 発射スケール) の MMZ (ミサイル機動圏) 範囲に入ると、WPN ページで衝突までの予測時間と衝突時間が計算されます。

19. レーダー警告受信機をチェックして、レーダー発信機があなたを捕捉しているかどうかを確認します。レーダー発信機がないと、HARM ミサイルがレーダー発信機に誘導できない場合があります。







2.7 – AGM-88C の害
2.7.4 – POS（位置）モード
2.7.4.1 – PB（事前説明）サブモード

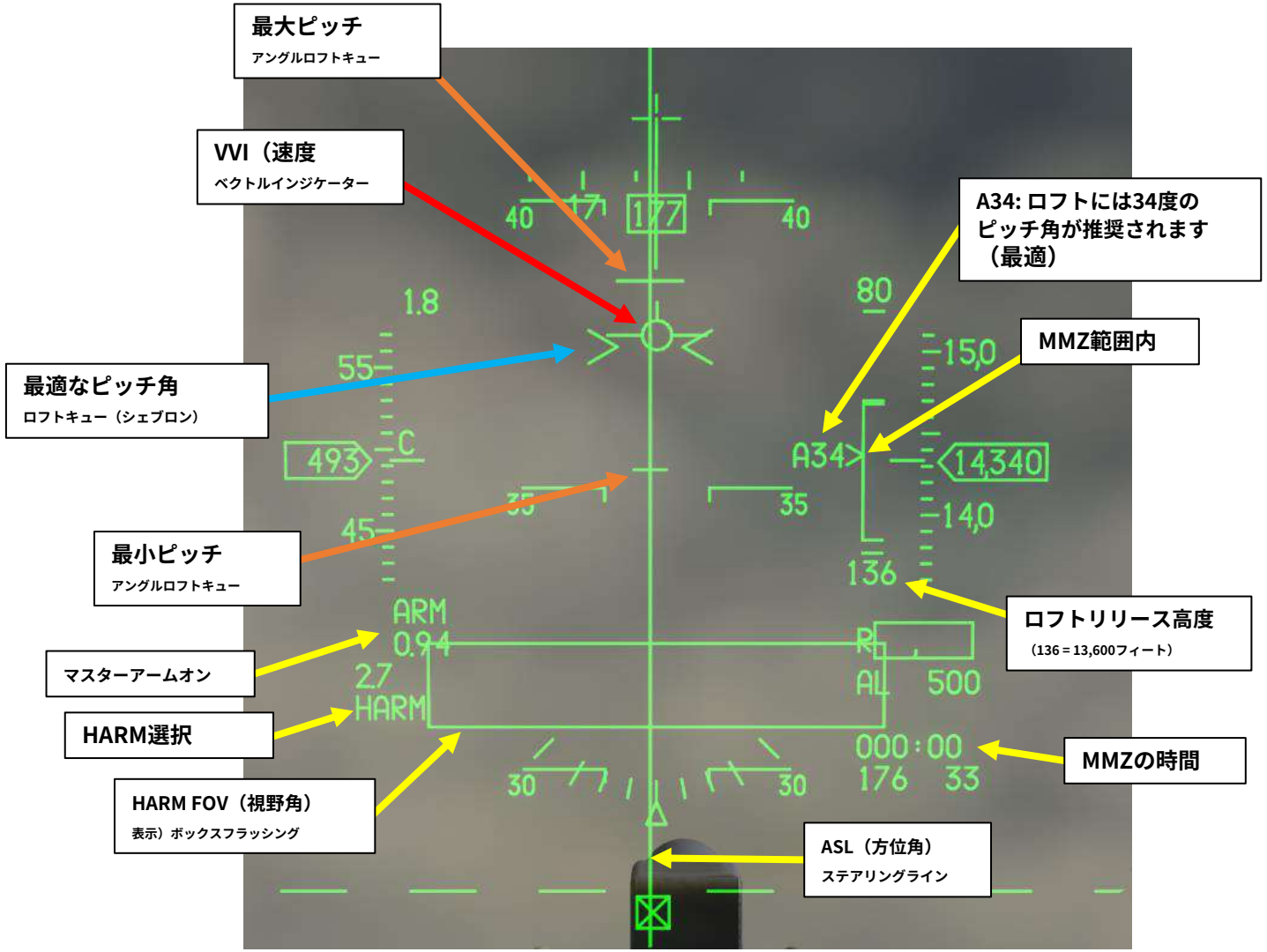
20. ASL に最小、最適、最大ロフト キューが表示されます。スロットルを上げて機体をピッチアップし、VVI (速度ベクトル インジケーター) が最小ロフト キューと最大ロフト キューの間に来るようにします。

- 最大ロフトは大きい方の目盛りで、ミサイルに最大射程距離を与えるロフト角度を表します。
- 最小ロフトは小さい方の目盛りで、ミサイルがターゲットに到達するために最大 g プルダウンを実行する必要がある範囲を表します。

21. 以下の条件が満たされた場合、HARMミサイルを発射することができます。

- HARM FOV (視野) ボックスが点滅し、航空機がミサイル操縦ゾーン内にあり、ターゲットの引き継ぎが完了し、ミサイルの発射準備が整っていることを示します。FOV ボックスは、HARM の最終視野を表します。

- VVIはASLと並んでいる
- VVIは最小ロフトキューと最大ロフトキューの間です
- あなたはMMZ（ミサイル操縦ゾーン）の範囲内にいます



2.7 – AGM-88C の害
2.7.4 – POS（位置）モード
2.7.4.1 – PB（事前説明）サブモード

22. 武器リリース（RALT+SPACE）ボタンを押してミサイルを発射します。
23. HARM ミサイルは、レーダーが検出されるまで、上空を飛行し、選択したステアポイントに向かって飛行します。レーダーが検出されると、ミサイルはレーダー信号に追従します。PB モードでは、ミサイル シーカー ヘッドはステアポイントから約 15 nm の地点で起動します。対レーダー ミサイルが発射されると、略称は「マグナム」になります。
24. WPN ページでは、発売後の情報が LSDL (発売ステータス区切り線) の上に表示されます。

武器リリースボタン

22

発売後データブロック

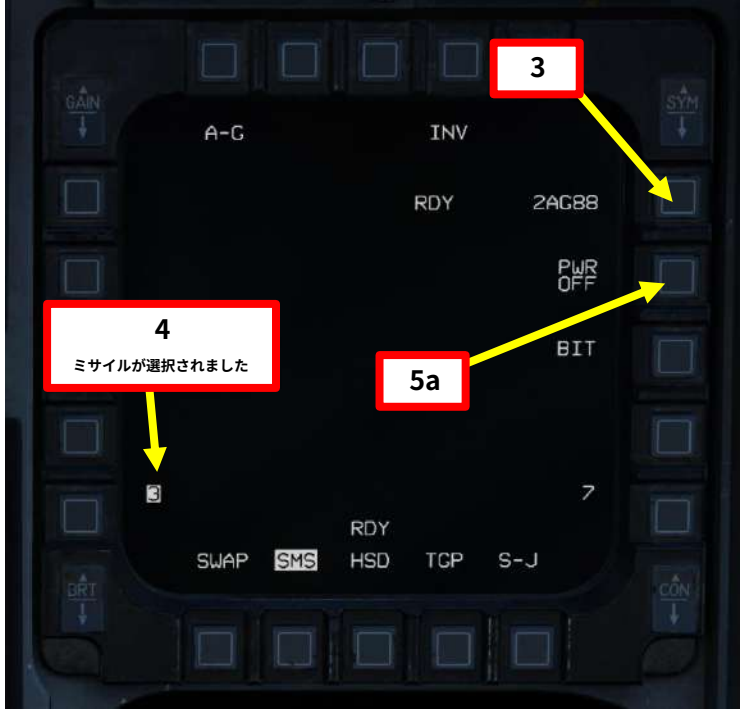
- 1:35: ミサイルの飛行時間から衝突まで
- 4: ステアポイント#4がミサイルに引き継がれる
- SD: SA-11「スノウドリフト」捜索レーダーの脅威タイプがミサイルに引き継がれる

2.7 – AGM-88C の害
2.7.4 – POS（位置）モード
2.7.4.2 – RUK（範囲不明）サブモード

*位置認識（POS）モードは、ステアリングポイントが配置されていることに依存する事前に計画された使用モードです。**目標レーダー発信機付近** レーダーの種類が ALIC にダウンロードされ、HARM はレーダーが検出されるまで目標のステアリングポイントに向かって飛行し、レーダーが検出されるとレーダー信号に追従します。*

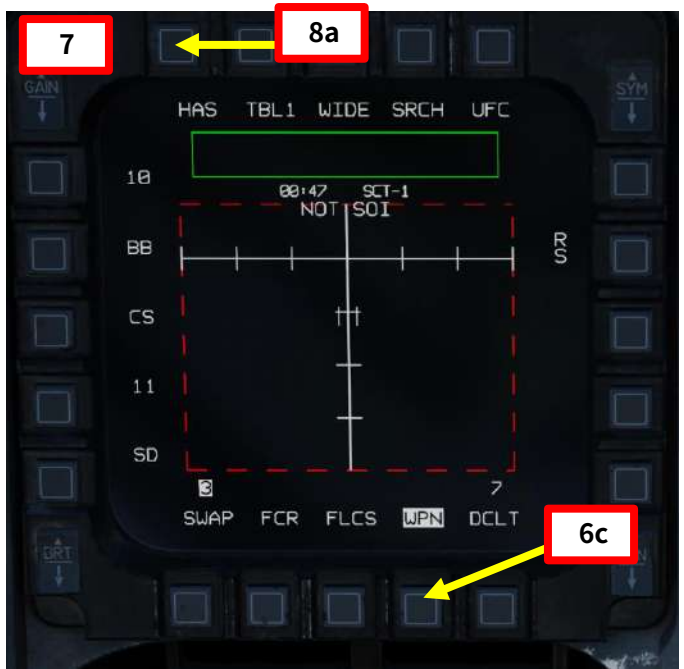
範囲不明 (RUK) サブモードは、劣化したターゲット データで作業する場合、主にターゲットがどこにあるのか大まかにわかっているものの、その位置がかなり不確実な状況で、最も汎用性の高いプロファイルです。RUK モードの HARM は、参照用として選択されたステアポイントから 20 nm 以内のターゲットを探すことができます。RUK を選択して発射するには、パイロットは航空機を MMZ (ミサイル操縦ゾーン) に飛ばす必要があります。このゾーンでは、ミサイルはターゲットに到達するために必要なすべての操縦を行うことができます。RUK は、不正確なターゲット ステアポイントや、方位情報しか入手できない脅威と戦う場合に、はるかに許容範囲が広くなります。

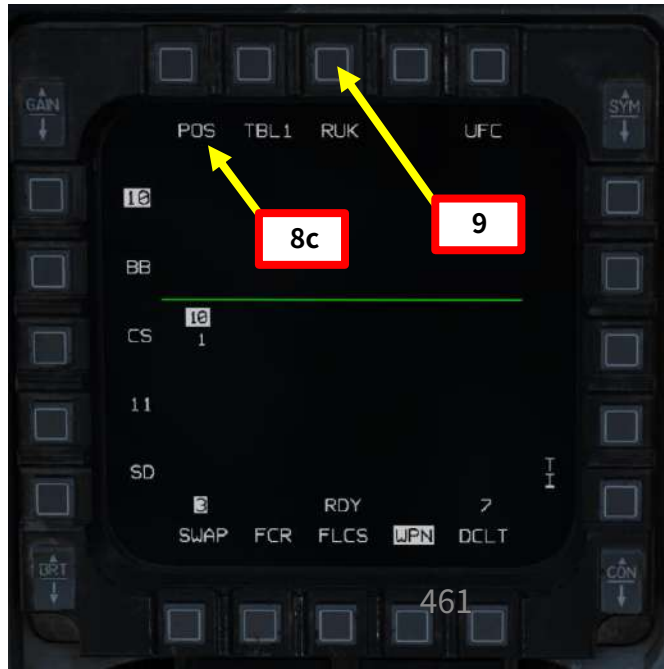
1. AGマスターモードボタンを押す
2. マスターアームスイッチを設定する - ARM（UP）
3. SMS (ストア管理セット) ページで、現在のミサイル タイプの横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、AG88 (AGM-88C HARM) ミサイルに切り替えます。AG88 の前の数字は、装備されているこのタイプのミサイルの数です。
4. スティックの NWS/MSL STEP ボタンを 0.5 秒未満 (短押し) 押して、目的のミサイル ステーションを選択します。
5. PWR OFF の横にある OSB を押して、HARM の電源投入プロセスを開始します。BIT (組み込みテスト) が開始されます。



2.7 – AGM-88C の害
2.7.4 – POS（位置）モード
2.7.4.2 – RUK（範囲不明）サブモード

6. WPN（武器）ページを選択する
7. WPN ページにはデフォルトで HAS モードが表示されます。
8. HARM モードの横にある OSB (オプション選択ボタン) を切り替えて、POS (位置) モードを選択します。
9. HARM POS サブモードの横にある OSB を切り替えて、RUK (範囲不明) が選択されるようにする。





2.7 – AGM-88C の害
2.7.4 – POS（位置）モード
2.7.4.2 – RUK（範囲不明）サブモード

10. テーブル セレクターの横にある OSB を切り替えて、適切なレーダー エミッター タイプが使用可能な、必要な ALIC (航空機ランチャー インターフェイス コンピューター) テーブルが選択されるまで待ちます。ここでは、テーブル 1 (TBL1) を選択します。
11. 予想されるレーダーエミッターのタイプを選択します。この例では、SA-11「Snow Drift」捜索レーダーの「SD」を選択します。参考までに、セクション 2.7.2 を参照してください。
12. すでに飛行計画にあるステアポイント (つまり、ステアポイント No. 4) の真上にあるターゲットを攻撃します。ステアポイントの座標を手動で入力するには、ナビゲーション セクションを参照してください。別の方法としては、マークポイント (ステアポイント No. 26 から No. 30 に保存されているデータ) を指定して、それを参照として使用します。

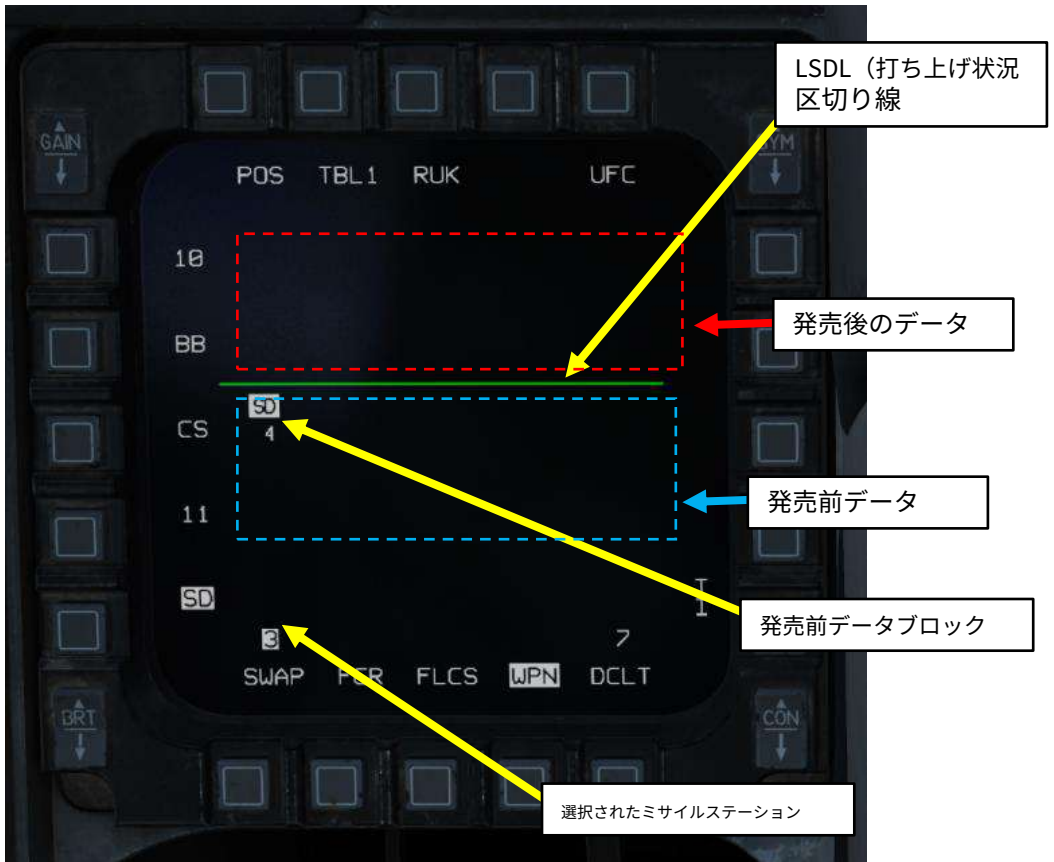
13. DCS/Dobber（データ制御スイッチ）を左に押してRTNにし、CNI（通信、航行および識別）DEDページを選択します。
14. DED (データ入力ディスプレイ) 増減スイッチを使用して、目的のウェイポイントを選択します。ここでは、ステアポイント 4 を選択します。
15. HUD および HSD (水平状況表示) ページの指示に従って、選択したステアポイントに向かって操縦します。

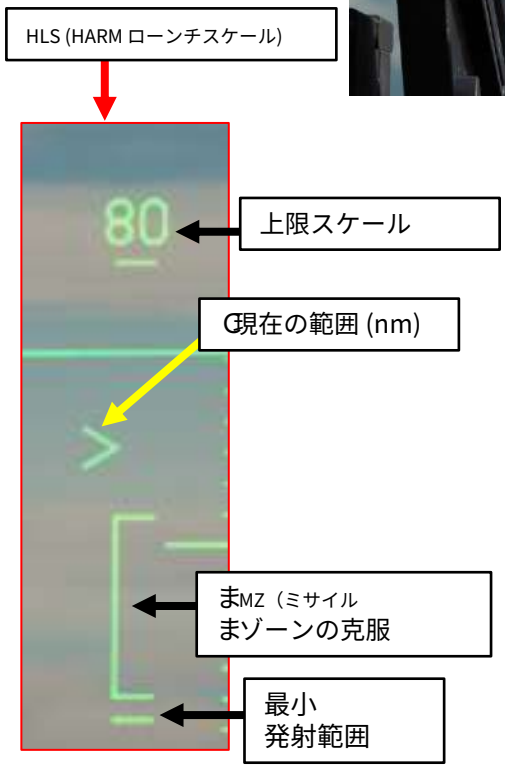
2.7 – AGM-88C の害
2.7.4 – POS（位置）モード
2.7.4.2 – RUK（範囲不明）サブモード

16. RUK モードの場合、ターゲットの方位から 120 度以内にいる必要があります。航空機がターゲットに向けられたら (HSD と HUD ターゲット指定ボックスを参照として使用できます)、HLS (HARM 発射スケール) に表示される MMZ (ミサイル操縦ゾーン) 内になるまで、ステアリング ポイント/ターゲットに向かって飛行を続けます。HLS は、ミサイルが現在のターゲットに到達できる範囲を示します。

ターゲットは現在のステアリングポイントにあると想定されます。

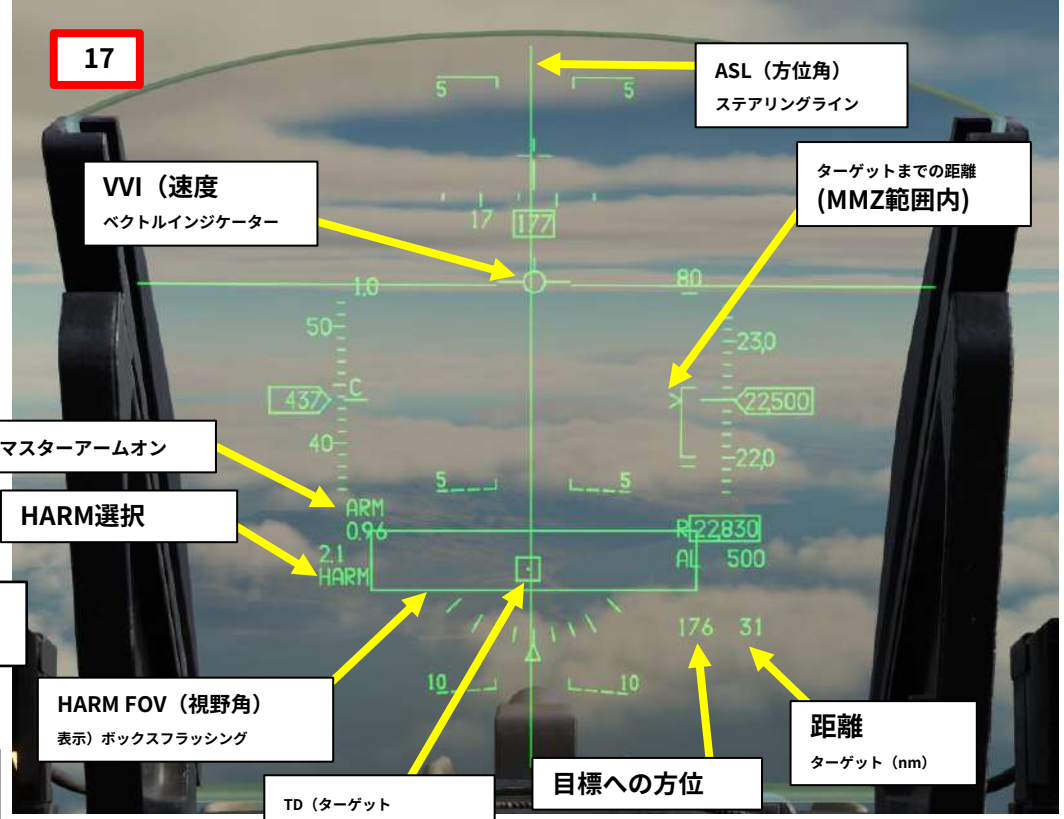
- MMZ (ミサイル機動圏): ミサイルが完全に独自の操縦を行って目標に到達できる範囲/ゾーン。





2.7 – AGM-88C の害
2.7.4 – POS（位置）モード
2.7.4.2 – RUK（範囲不明）サブモード

17. 航空機を操縦して、速度ベクトル指示器 (VVI) を ASL (方位操舵線) に合わせます。目標に対する方位は 120 度以内である必要があります。
18. 航空機がHLS（HARM発射スケール）のMMZ（ミサイル機動圏）範囲に入ると、**WPNページでは衝突までの予測時間や衝突時間は計算されません。**。
19. レーダー警告受信機をチェックして、レーダー発信機があなたを捕捉しているかどうかを確認します。レーダー発信機がないと、HARM ミサイルがレーダー発信機に誘導できない場合があります。
20. 以下の条件が満たされた場合、HARMミサイルを発射することができます。
    - HARM FOV (視野) ボックスが点滅し、航空機がミサイル操縦ゾーン内にあり、ターゲットの引き継ぎが完了し、ミサイルの発射準備が整っていることを示します。FOV ボックスは、HARM の最終視野を表します。
    - VVIはASLと並んでいる
    - あなたはMMZ（ミサイル操縦ゾーン）の範囲内にいます



HLS（HARM
打ち上げ規模

アッパー
範囲スケール

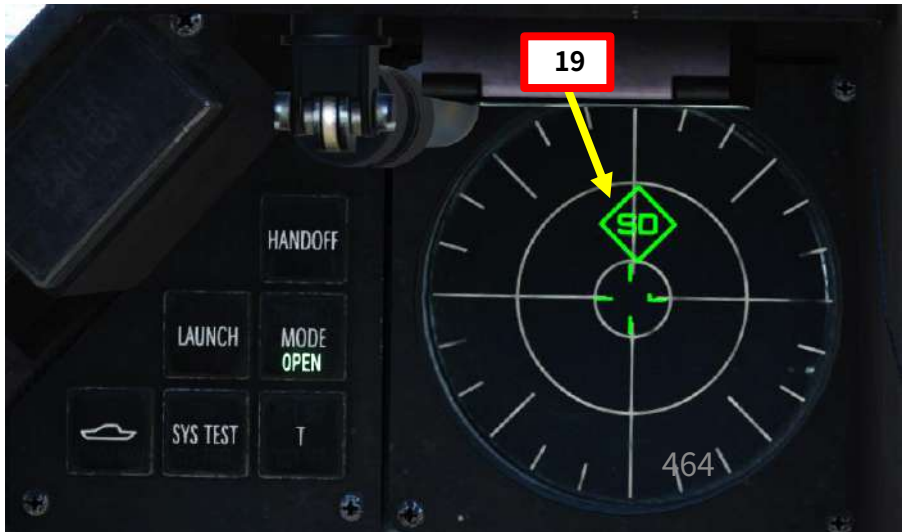
現在　Rアンジュ（nm）
- MでまZ範囲

LSDL（打ち上げ状況
区切り線

MMZ（ミサイル
操縦ゾーン

最小
発射範囲

発売前データブロック
- SD: SA-11「スノウドリフト」捜索レーダーの脅威タイプがミサイルに引き継がれる
- 4: ミサイルに引き継がれるステアポイント#4



2.7 – AGM-88C の害
2.7.4 – POS（位置）モード
2.7.4.2 – RUK（範囲不明）サブモード

21. 武器リリース（RALT+SPACE）ボタンを押してミサイルを発射します。
22. HARM ミサイルは、レーダーが検出されるまで選択されたステアポイントに向かって飛行し、レーダーが検出されると、レーダー信号に追従します。RUK モードでは、ミサイル シーカー ヘッドはステアポイントから約 20 nm の地点で起動します。対レーダー ミサイルが発射されると、略称は「マグナム」になります。
23. WPN ページでは、発売後の情報が LSDL (発売ステータス区切り線) の上に表示されます。

武器リリースボタン

21

LSDL（打ち上げ状況区切り線

発売後データブロック

- 4: ステアポイント#4がミサイルに引き継がれる
- SD: SA-11「スノウドリフト」捜索レーダーの脅威タイプがミサイルに引き継がれる

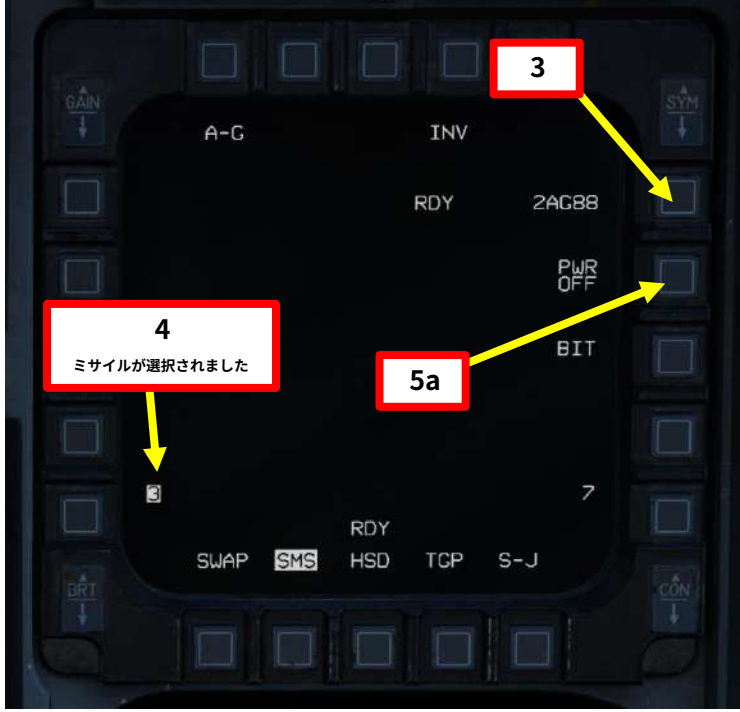
ステアポイントNo.4

2.7 – AGM-88C の害
2.7.4 – POS（位置）モード
2.7.4.3 – EOM（運動方程式）サブモード

*位置認識（POS）モードは、ステアリングポイントが配置されていることに依存する事前に計画された使用モードです。**目標レーダー発信機付近** レーダーの種類が ALIC にダウンロードされ、HARM はレーダーが検出されるまで目標のステアリングポイントに向かって飛行し、レーダーが検出されるとレーダー信号に追従します。*

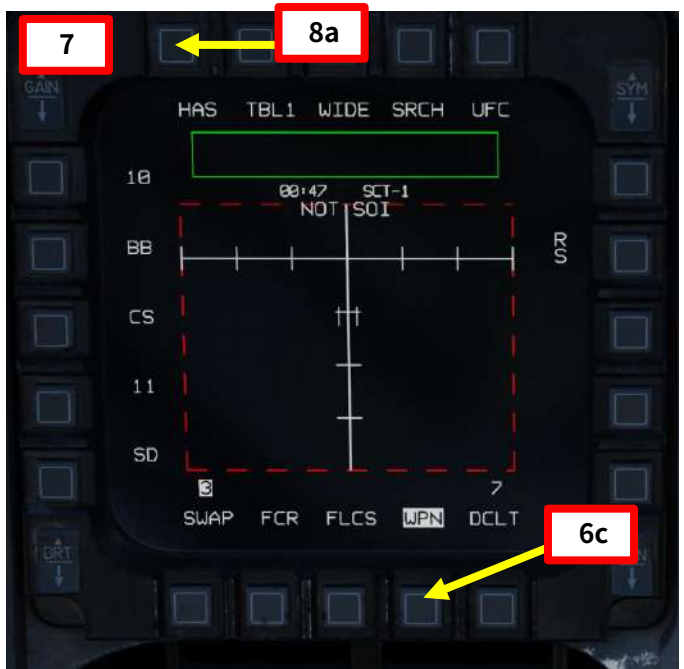
運動方程式 (EOM) サブモードでは、MMZ (ミサイル操縦ゾーン) への指示に従っている限り、任意の相対方位 (背後にあるターゲットでも) から発射できます。まず、HLS (HARM 発射スケール) 範囲キャレットが AMZ (航空機操縦ゾーン) 内にいることを示すまでターゲットに向かって飛行します。HLS の下のデータ ブロックに必要な旋回が示されている場合は、指示に従って「00」になるまで旋回します。必要な旋回がない限り、必ずしもターゲットに面している必要はありません。次に、VVI (速度ベクトル インジケーター) が ASL (方位ステアリング ライン) の最小ロフト キューと最大ロフト キューの間になるまで引き上げます。FOV ボックスが点滅したら、発射できます。このモードは、エミッターの位置がよくわかっている場合 (つまり、既知のステアリング ポイントの近く) のみ使用してください。

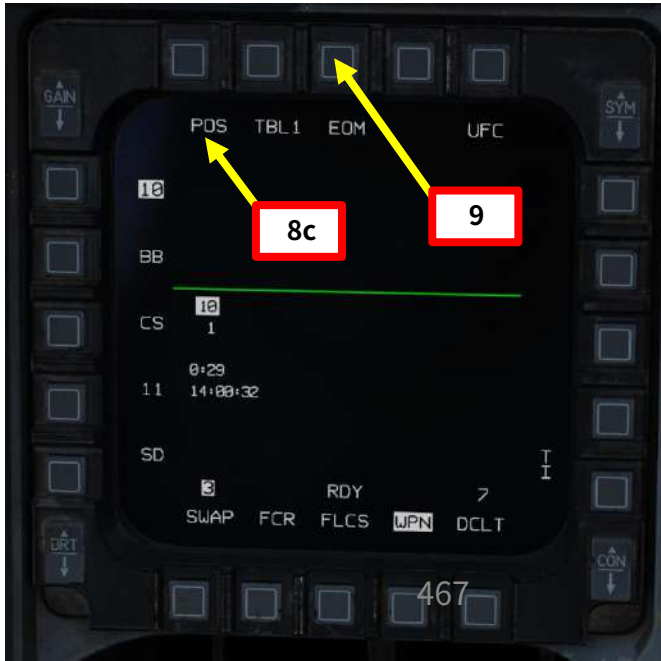
1. AGマスターモードボタンを押す
2. マスターアームスイッチを設定する - ARM（UP）
3. SMS (ストア管理セット) ページで、現在のミサイル タイプの横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、AG88 (AGM-88C HARM) ミサイルに切り替えます。AG88 の前の数字は、装備されているこのタイプのミサイルの数です。
4. スティックの NWS/MSL STEP ボタンを 0.5 秒未満 (短押し) 押して、目的のミサイル ステーションを選択します。
5. PWR OFF の横にある OSB を押して、HARM の電源投入プロセスを開始します。BIT (組み込みテスト) が開始されます。



2.7 – AGM-88C の害
2.7.4 – POS（位置）モード
2.7.4.3 – EOM（運動方程式）サブモード

6. WPN（武器）ページを選択する
7. WPN ページにはデフォルトで HAS モードが表示されます。
8. HARM モードの横にある OSB (オプション選択ボタン) を切り替えて、POS (位置) モードを選択します。
9. EOM (運動方程式) が選択されるまで、HARM POS サブモードの横にある OSB を切り替えます。





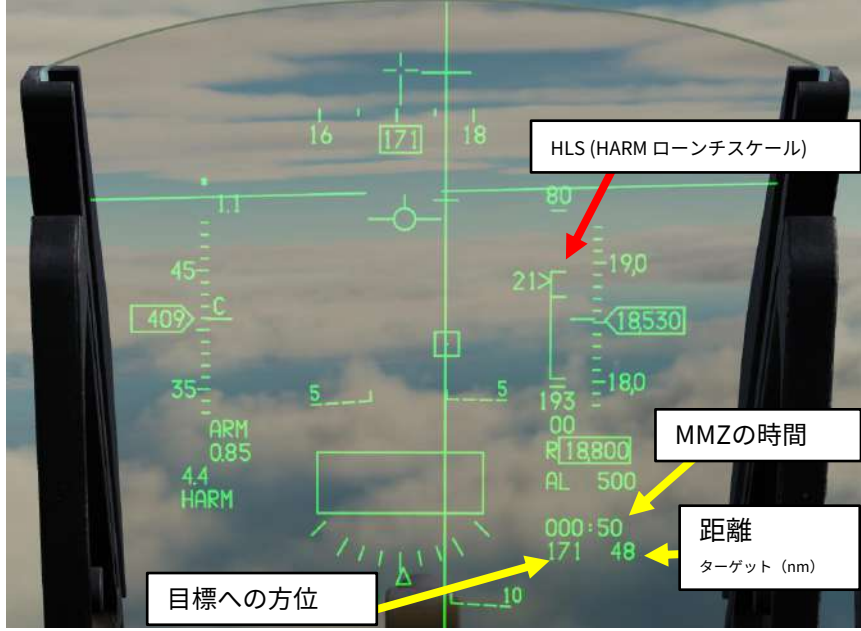
2.7 – AGM-88C の害
2.7.4 – POS（位置）モード
2.7.4.3 – EOM（運動方程式）サブモード

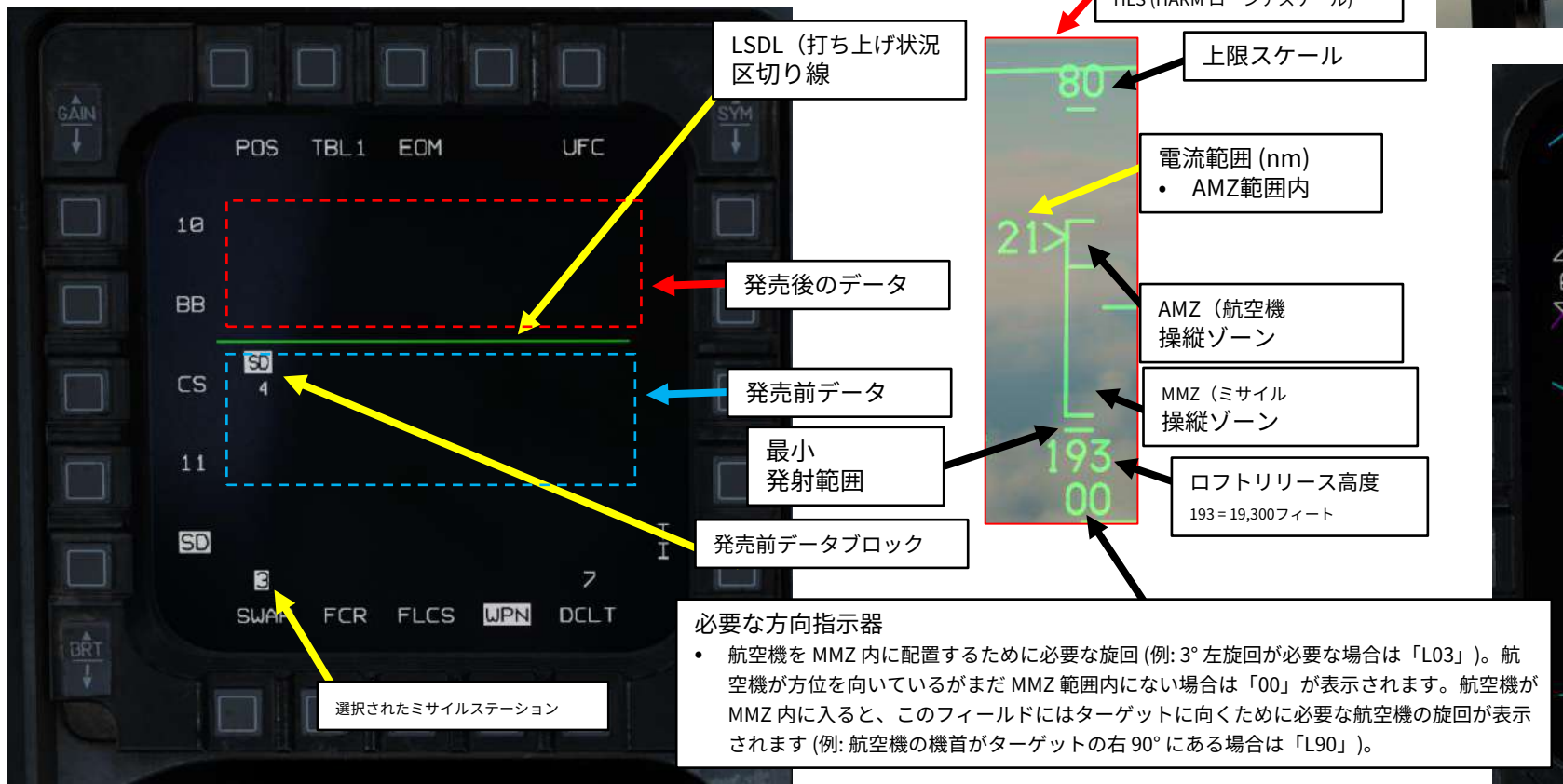
10. テーブル セレクターの横にある OSB を切り替えて、適切なレーダー エミッター タイプが使用可能な、必要な ALIC (航空機ランチャー インターフェイス コンピューター) テーブルが選択されるまで待ちます。ここでは、テーブル 1 (TBL1) を選択します。
11. 予想されるレーダーエミッターのタイプを選択します。この例では、SA-11「Snow Drift」捜索レーダーの「SD」を選択します。参考までに、セクション 2.7.2 を参照してください。
12. すでに飛行計画にあるステアポイント (つまり、ステアポイント No. 4) の真上にあるターゲットを攻撃します。ステアポイントの座標を手動で入力するには、ナビゲーション セクションを参照してください。別の方法としては、マークポイント (ステアポイント No. 26 から No. 30 に保存されているデータ) を指定して、それを参照として使用します。

13. DCS/Dobber（データ制御スイッチ）を左に押してRTNにし、CNI（通信、航行および識別）DEDページを選択します。
14. DED (データ入力ディスプレイ) 増減スイッチを使用して、目的のウェイポイントを選択します。ここでは、ステアポイント 4 を選択します。
15. HUD および HSD (水平状況表示) ページの指示に従って、選択したステアポイントに向かって操縦します。

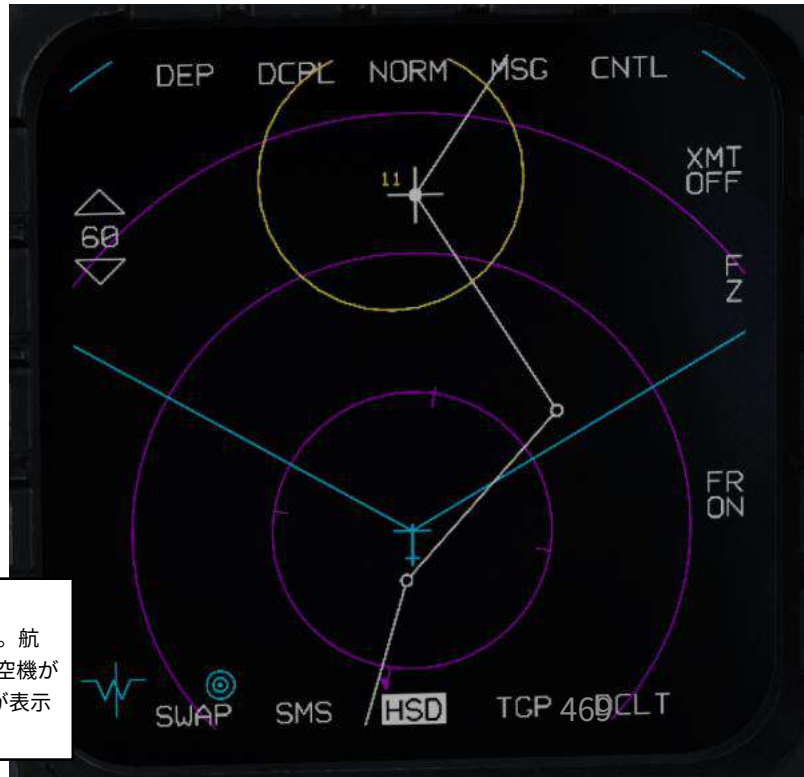
2.7 – AGM-88C の害
2.7.4 – POS（位置）モード
2.7.4.3 – EOM（運動方程式）サブモード

16. EOM モードでは、ターゲットに対する方位要件はありません。オフボアサイト ショットは、必要以上にミサイルのエネルギーを消費/浪費するため、エネルギー損失を最小限に抑えるために、選択したステアポイントを狙うようにしてください。航空機がターゲットに向けられたら (HSD と HUD ターゲット指定ボックスを参照として使用できます)、HLS (HARM 発射スケール) に表示される AMZ (航空機操縦ゾーン) 内になるまで、ステアポイント/ターゲットに向かって飛行を続けます。HLS は、ミサイルが現在のターゲットに到達する距離の可能性を示します。ターゲットは、現在のステアポイントにあると想定されます。
    - AMZ (航空機操縦圏): 発射した航空機が最初に目標に向かって上昇または旋回した場合にミサイルが目標に到達できる範囲/ゾーン。
    - MMZ（ミサイル機動圏）：ミサイルが自力で目標に到達できる範囲/ゾーン
      操縦。



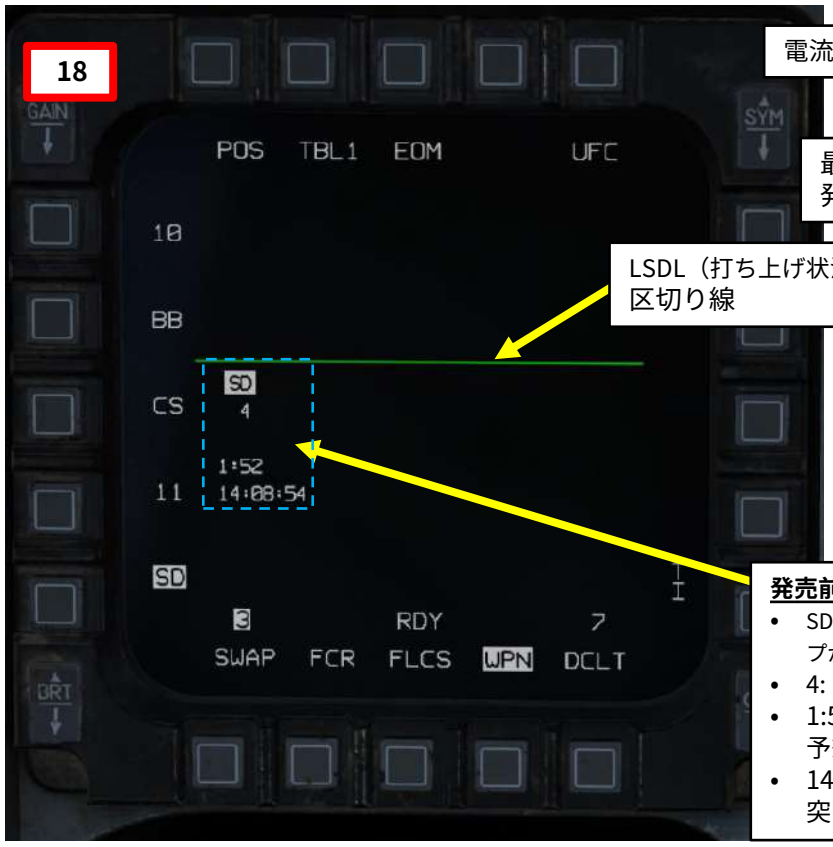


必要な方向指示器
- 航空機を MMZ 内に配置するために必要な旋回 (例: 3° 左旋回が必要な場合は「L03」)。航空機が方位を向いているがまだ MMZ 範囲内にない場合は「00」が表示されます。航空機が MMZ 内に入ると、このフィールドにはターゲットに向くために必要な航空機の旋回が表示されます (例: 航空機の機首がターゲットの右 90° にある場合は「L90」)。

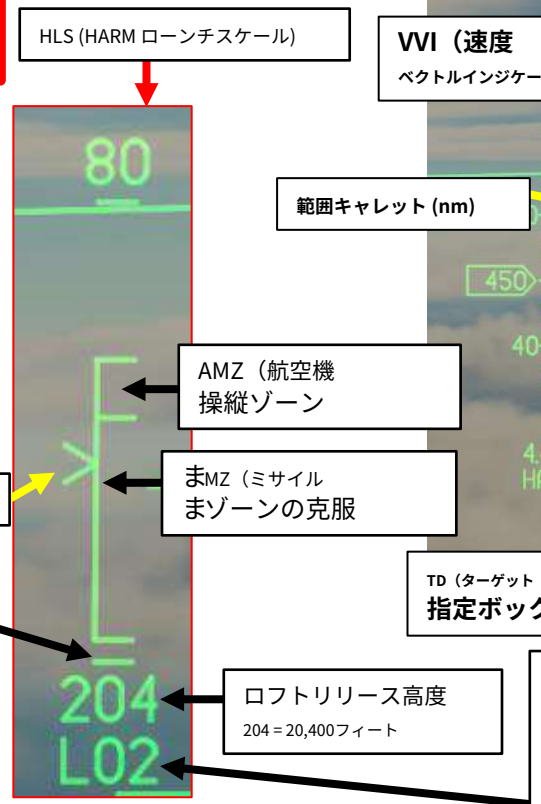


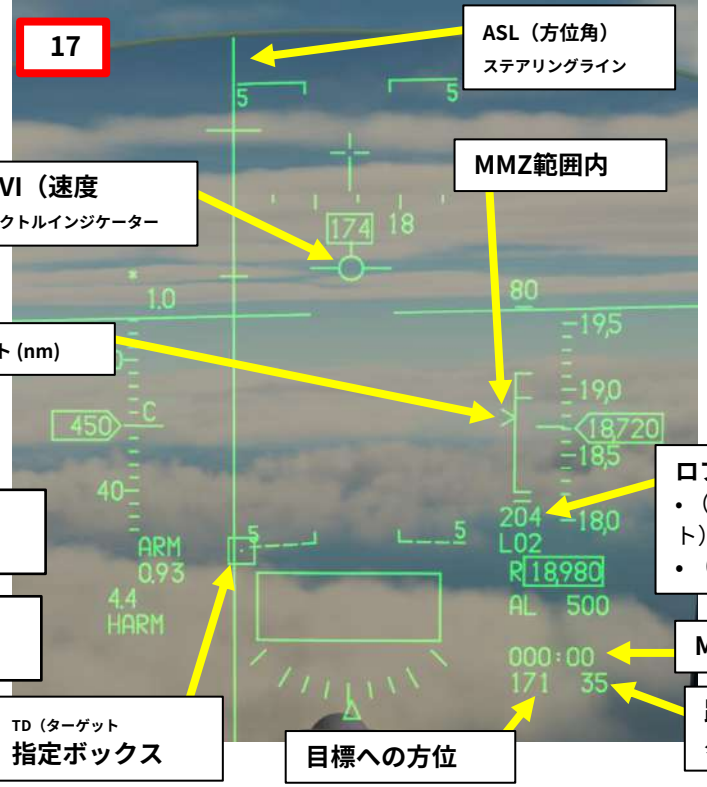
2.7 – AGM-88C の害
2.7.4 – POS（位置）モード
2.7.4.3 – EOM（運動方程式）サブモード

17. 可能であれば、航空機を操縦して速度ベクトル指示器 (VVI) を ASL (方位操舵線) に合わせ、ミサイルの照準からの角度 (エネルギー損失) を最小限に抑えます。ただし、ミサイルは十分に操縦できるため、これは必須ではありません。
18. 航空機が HLS (HARM 発射スケール) の MMZ (ミサイル機動圏) 範囲に入ると、WPN ページで衝突までの予測時間と衝突時間が計算されます。
19. レーダー警告受信機をチェックして、レーダー発信機があなたを捕捉しているかどうかを確認します。レーダー発信機がないと、HARM ミサイルがレーダー発信機に誘導できない場合があります。



発売前データブロック
- SD: SA-11「スノウドリフト」捜索レーダーの脅威タイプがミサイルに引き継がれる
- 4: ミサイルに引き継がれるステアポイント#4
- 1:52: 今ミサイルを発射した場合の衝突までの予想時間
- 14:08:54: 今ミサイルを発射した場合の予測衝突時間





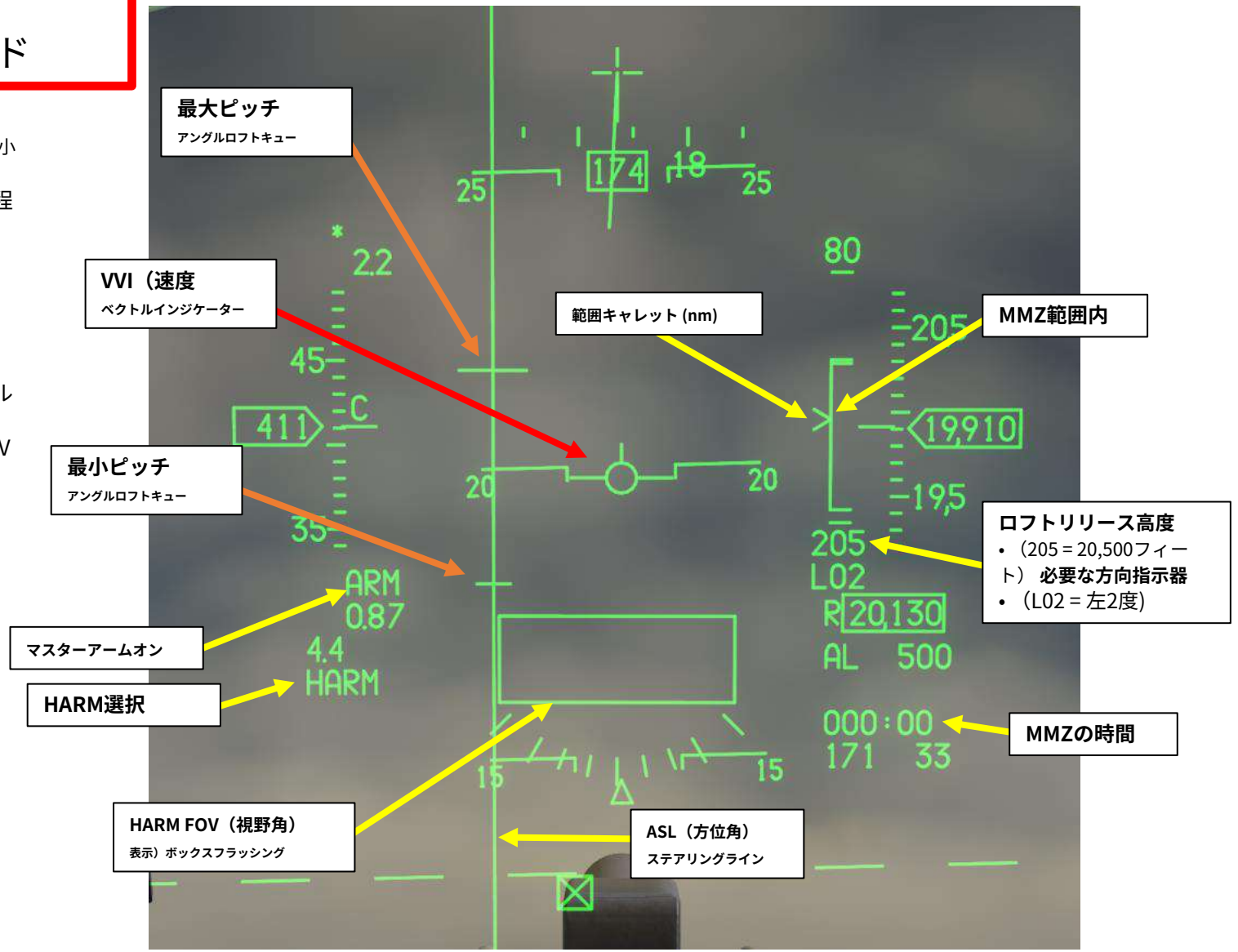
必要な方向指示器
- 航空機を MMZ 内に配置するために必要な旋回 (例: 3° 左旋回が必要な場合は「L03」)。航空機が方位を向いているがまだ MMZ 範囲内にない場合は「00」が表示されます。航空機が MMZ 内に入ると、このフィールドにはターゲットに向くために必要な航空機の旋回が表示されます (例: 航空機の機首がターゲットの右 90° にある場合は「L90」)。

2.7 – AGM-88C の害
2.7.4 – POS（位置）モード
2.7.4.3 – EOM（運動方程式）サブモード

20. ASL に最小ロフト キューと最大ロフト キューが表示されます。スロットルを上げて機体をピッチアップし、VVI (速度ベクトル インジケーター) が最小ロフト キューと最大ロフト キューの間に来るようにします。
    - 最大ロフトは大きい方の目盛りで、ミサイルに最大射程距離を与えるロフト角度を表します。
    - 最小ロフトは小さい方の目盛りで、ミサイルがターゲットに到達するために最大 g プルダウンを実行する必要がある範囲を表します。
21. 以下の条件が満たされた場合、HARMミサイルを発射することができます。

    - HARM FOV (視野) ボックスが点滅し、航空機がミサイル操縦ゾーン内にあり、ターゲットの引き継ぎが完了し、ミサイルの発射準備が整っていることを示します。FOV ボックスは、HARM の最終視野を表します。

    - VVIは最小ロフトキューと最大ロフトキューの間です
    - あなたはMMZ（ミサイル操縦ゾーン）の範囲内にいます



2.7 – AGM-88C の害
2.7.4 – POS（位置）モード
2.7.4.3 – EOM（運動方程式）サブモード

22. 武器リリース（RALT+SPACE）ボタンを押してミサイルを発射します。
23. HARM ミサイルは、レーダーが検出されるまで選択されたステアポイントに向かって飛行し、レーダーが検出されると、レーダー信号に追従します。EOM モードでは、ミサイル シーカー ヘッドが、選択された既知の脅威位置 (ステアポイント) から 5 nm の狭い 40° 視野で起動されます。
24. 対レーダーミサイルが発射されるとき、略称は「マグナム」です。
25. WPN ページでは、発売後の情報が LSDL (発売ステータス区切り線) の上に表示されます。

武器リリースボタン

22

発売後データブロック

- 1:39: ミサイルの飛行時間から衝突まで
- 4: ステアポイント#4がミサイルに引き継がれる
- SD: SA-11「スノウドリフト」捜索レーダーの脅威タイプがミサイルに引き継がれる

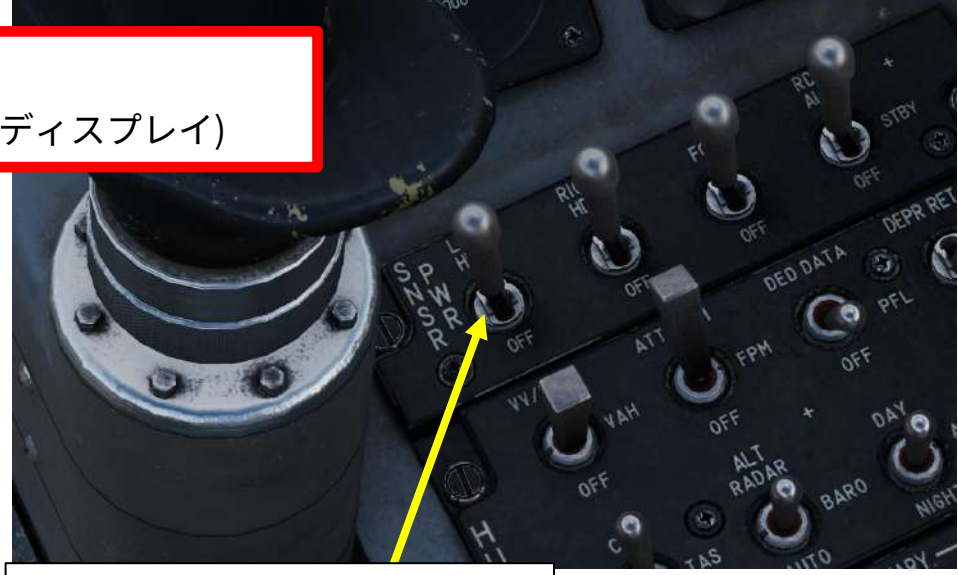
2.7 – AGM-88C の害

2.7.5 – AN/ASQ-213 HTS (HARM ターゲティング システム) ポッドと HAD (HARM 攻撃ディスプレイ)

HARM を HAS (HARM As Sensor) モードで使用すると測距情報が得られず、POS (Position Known) モードを使用すると事前に計画されたステアリングポイントに制限されます。SAM サイトがどこにあるかよくわからない状況はどうでしょうか。AN/ASQ-213 HARM Targeting System (HTS) ポッドは、この 2 つの問題の解決策です。HTS ポッドは左頬ステーションに取り付けることができ、HARM ミサイルを最も効果的なモードで使用できるようになります (つまり、PB、EOM、RUK などの位置モードで使用できます)。長距離でレーダー誘導の脅威を自律的に検出、識別、位置特定し、HARM の指定と発射のためにターゲットの位置を表示します。このようにして、HTS ポッドによって計算されたレーダー エミッターの三角測量に基づいて HAD (HARM Attack Display) で生成された SPI (Sensor Point of Interest) に HARM を従属させることができます。HAD は、HTS を使用するための MFD ディスプレイ インターフェイスです。

- に**HTSポッドの電源を入れる**左 HDPT (ハードポイント) 電源スイッチをオン (FWD) に設定します。

注: DCS における AN/ASQ-213 HARM ターゲティング システム (HTS) の実装は、開発者 (Eagle Dynamics) による芸術的な解釈であり、実際のシステムを正確に表現したものではありません。このセクションは、実際のものではなく、DCS でシミュレートされた現在の動作のみに基づいています。



左 HDPT (ハードポイント) 電源スイッチ
左顎の吸気パイロンに電源、HARMターゲティングシステム（HTS）ポッドを設置可能
- *FWD: オン*
- *後方: オフ*

HAD (HARM攻撃表示) ページ

AN/ASQ-213 害
ターゲティングシステム（HTS）ポッド

2.7 – AGM-88C の害

2.7.5 – AN/ASQ-213 HTS (HARM ターゲティング システム) ポッドと HAD (HARM 攻撃ディスプレイ)

HARMのフットプリントはWEZ（Weapon Engagement Zone）とも呼ばれ、最大射程範囲（Rマックス) の AGM-88C HARM ミサイルの半径を示します。HARM WEZ が選択した表示範囲より大きい場合、フットプリント ラインは破線で表示されます。WEZ の形状は、選択した HARM モードと航空機の速度および高度に応じて変化します。

HARM の電源をオンにして選択すると、WPN ページから POS サブモードを切り替えることができます。

HAD ページ: 事前説明付き POS モード

HAD ページ: EOM (運動方程式) POS モード

HAD ページ: RUK (範囲不明) POS モード

2.7 – AGM-88C の害

2.7.5 – AN/ASQ-213 HTS (HARM ターゲティング システム) ポッドと HAD (HARM 攻撃ディスプレイ)

HAD (HARM 攻撃表示) ページは HSD (水平状況表示) と非常によく似ており、飛行計画が表示されます。HAD ページが関心センサー (SOI、DMS DOWN で実行) になると、カーソル/有効化スイッチ コントロールで HAD カーソルをターゲット シンボル上に移動し、TMS UP を使用してターゲットをミサイルに引き渡すことができます。HAD ページは、NORM (現在の視野レベル) の横にある OSB を押すか、HOTAS スティックの拡張/FOV ボタンを押すことで、HAD カーソル位置で 2 回 (EXP1 および EXP2 視野) 拡張できます。

HAD ページの位置を表示
- DEP: 押し下げられた（デフォルト）位置
- CEN: 中央位置

HAD ページの現在の視野レベル
- NORM（通常表示）
- EXP（拡大表示）

レンジリング

表示範囲セレクター (nm)

シミュレーションなし

ステアポイント（選択済み）

シミュレーションなし

SOI (対象センサー) ボックス

HAD CNTL (コントロール) ページ

脅威 (THRT) ページセレクター

ステアポイント（選択されていません）

HAD（HARM攻撃表示）カーソル

ターゲットシンボル

ターゲットシンボル

所有権

フライトプランライン

レーダーカーソル/有効化スイッチ
押す、多方向

DMS（ディスプレイ 管理スイッチ

TMS（ターゲット 管理スイッチ

拡大/FOV（視野）ボタン

2.7 – AGM-88C の害

2.7.5 – AN/ASQ-213 HTS (HARM ターゲティング システム) ポッドと HAD (HARM 攻撃ディスプレイ)

検出されたレーダー発信機は、ディスプレイ上にシンボルで表示されます。その位置は、HTS (HARM Targeting System) ポッドが受信したレーダー信号からの三角測量に基づいて継続的に計算されます。カラー コードは次のとおりです。

- 緑: エミッターがアクティブではありません (レーダーがオフになっています)
- 黄色: エミッターがアクティブです (レーダーは検索および捕捉モードです)
- 赤: エミッターが追跡中（レーダーがあなたをロックしています）
- 赤色点滅: 発射装置がミサイルを発射しています
- 赤いボックス: エミッターが指定され、HARMミサイルに引き渡される

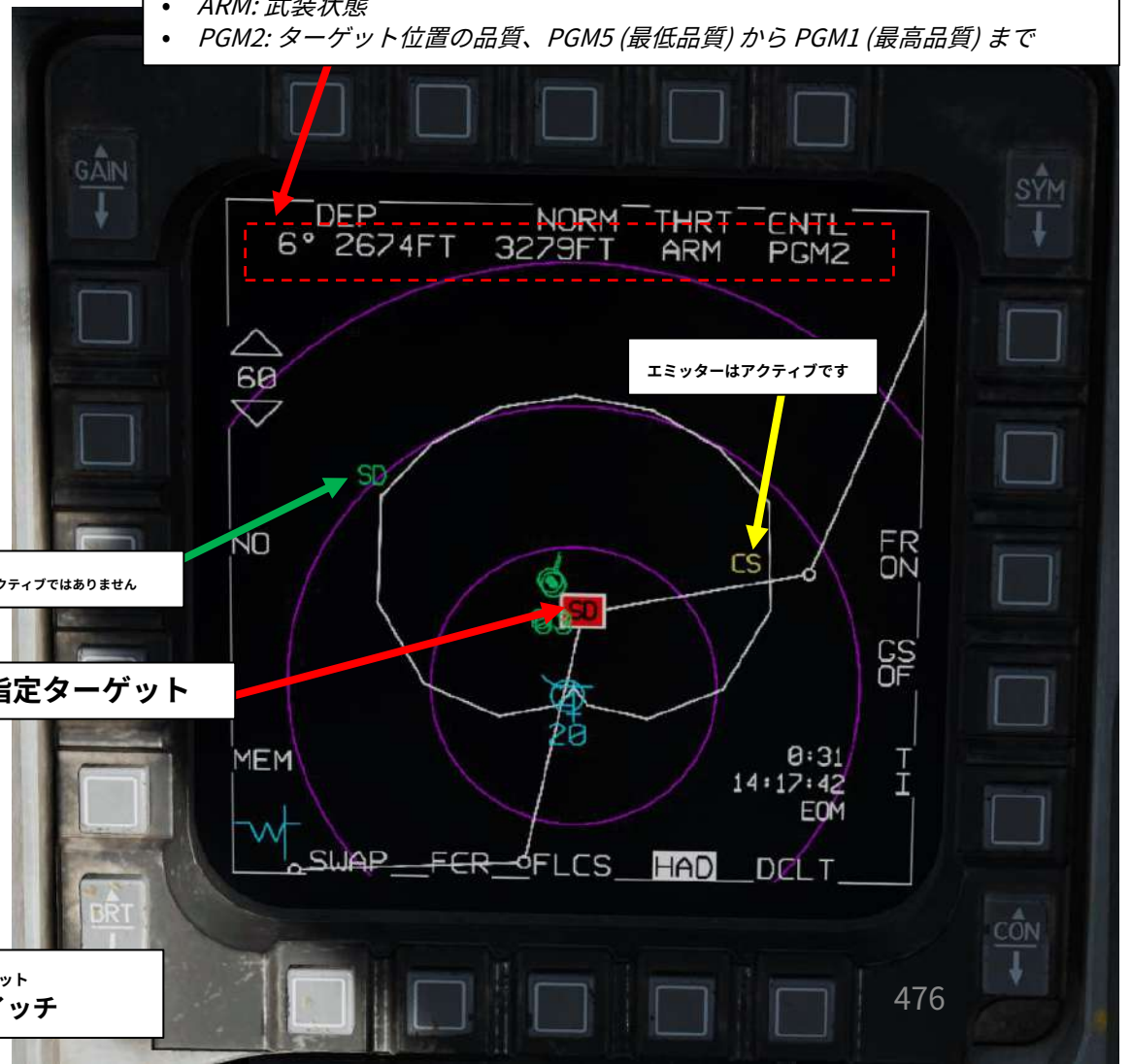
ターゲットがミサイルに引き渡されると (カーソル/有効化スイッチ コントロールで HAD カーソルを回転させ、TMS UP を押すことによって実行)、指定情報を含むシンボルが赤いボックスで囲まれます。ターゲットが指定されると、次のようになります。

- 押す**TMS 左**意思**SEAD（敵防空軍の制圧）DED（データ入力表示）ページを表示する**表示されるデータは、エミッターの緯度 (LAT)、経度 (LNG)、標高 (ELV、フィート単位)、およびターゲット到達時間です。
- 押す**TMS 右**意思**異なるエミッター間のサイクル指定** HADに表示されます。

- 押す**TMS後部**意思**DED ページを CNI (通信、ナビゲーション、情報) ページに戻す**。

指定ターゲット情報（HTSポッド三角測量に基づく）

- *6度: 指定ターゲットへの方位*
- *2674 フィート: 長軸の長さ*
- *3279 フィート: 短軸の長さ*
- *ARM: 武装状態*
- *PGM2: ターゲット位置の品質、PGM5 (最低品質) から PGM1 (最高品質) まで*



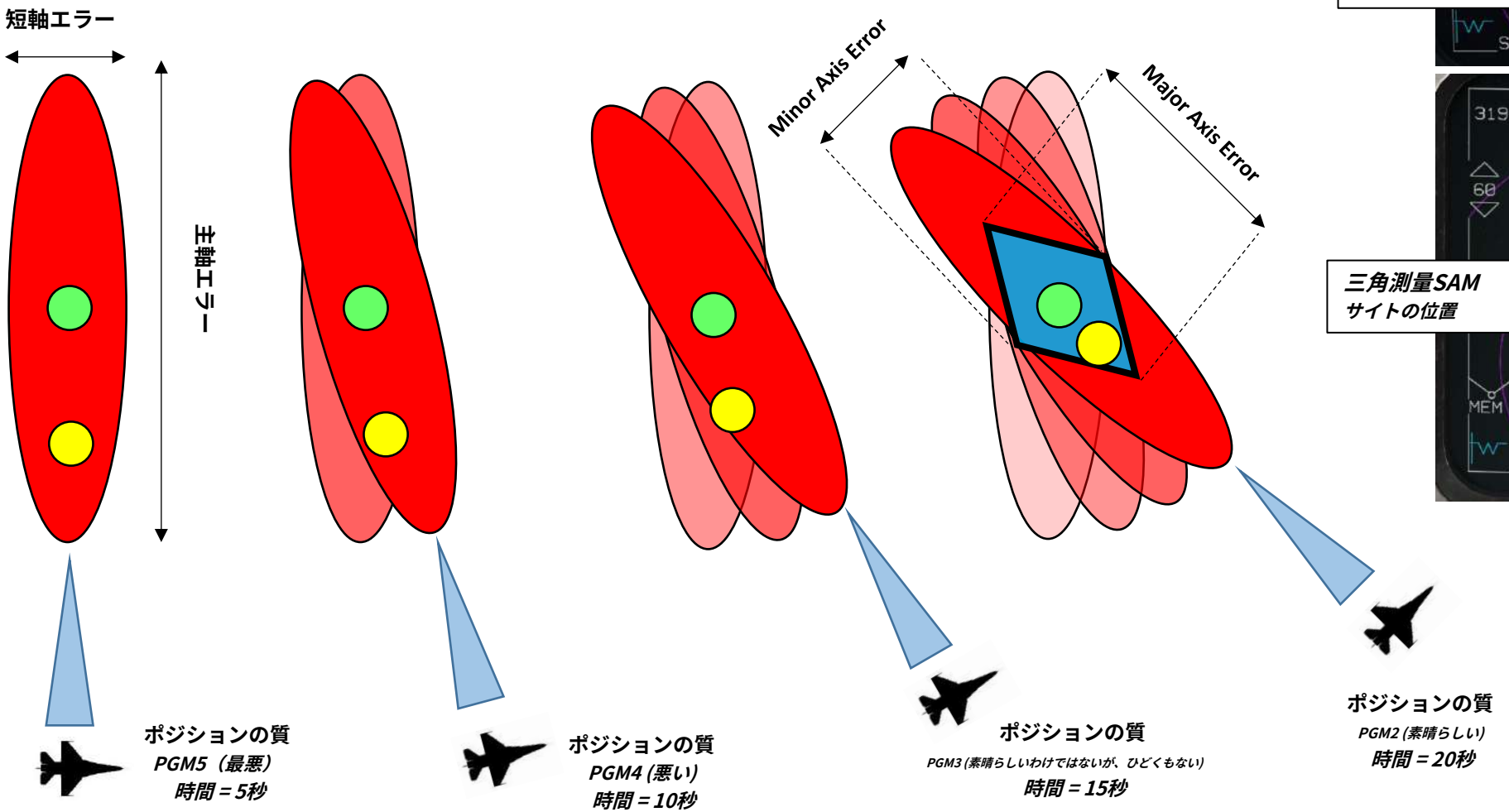
2.7 – AGM-88C の害

2.7.5 – AN/ASQ-213 HTS (HARM ターゲティング システム) ポッドと HAD (HARM 攻撃ディスプレイ)

レーダー発信機の位置を特定するには、直接向かって飛行せず、垂直に飛行するようにしてください。レーダーがスキャンするたびに、HTS ポッドはレーダー波の発信源をより正確に特定 (三角測量) できます。主軸と副軸の表示は、SAM サイトに配置された楕円の位置誤差を表し、ターゲット位置品質が PGM5 (最低品質) から PGM1 (最高品質) に上がるにつれて誤差は減少します。

実際のSAMサイトの位置

三角測量によるSAMサイトの位置



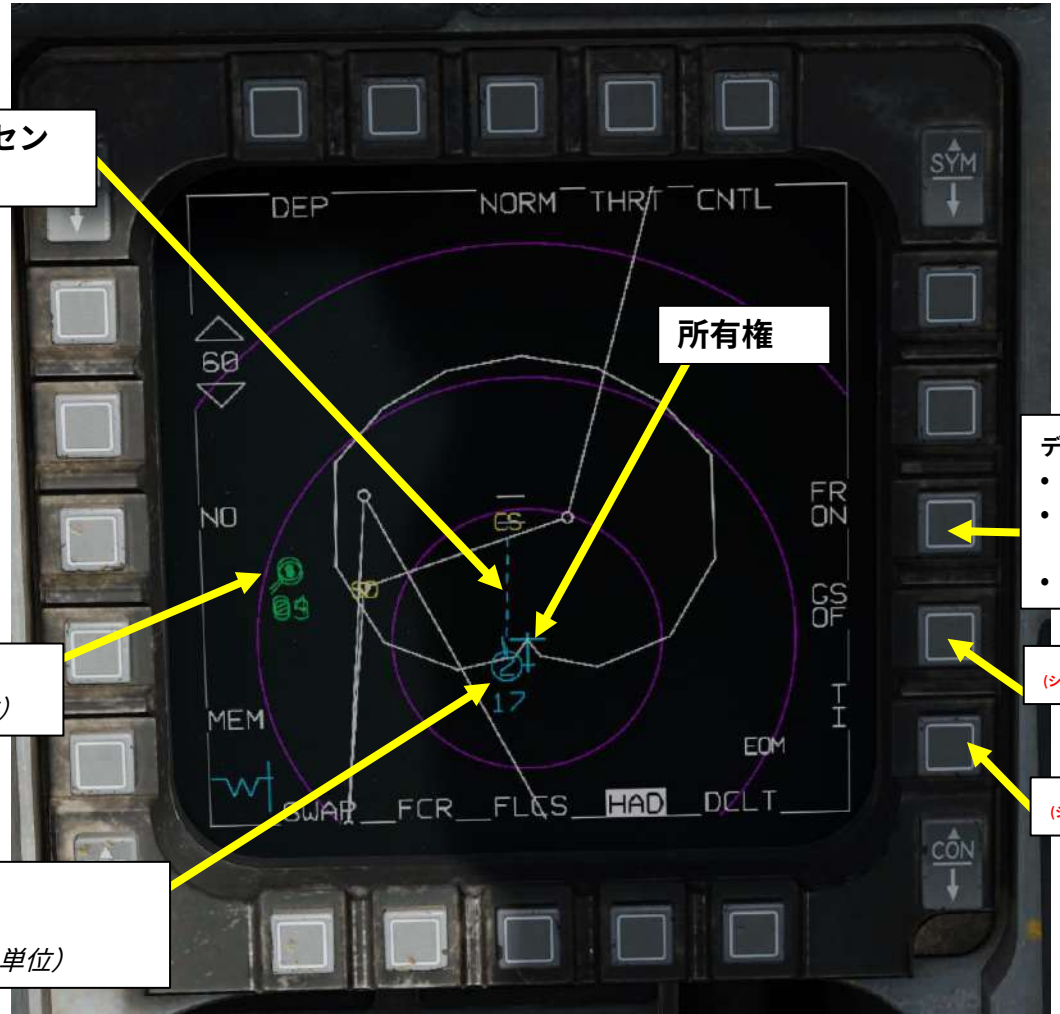
注: この例で示されているタイミングは任意であり、説明のみを目的としています。

図面も縮尺通りではありません。それを受け入れてください。

2.7 – AGM-88C の害

2.7.5 – AN/ASQ-213 HTS (HARM ターゲティング システム) ポッドと HAD (HARM 攻撃ディスプレイ)

HAD ページには、友軍のフライト (緑) や自軍のフライトのメンバー (青) などのデータリンク コンタクトを表示できます。これらのコンタクトは、データリンク シンボル オプション OSB (オプション選択ボタン) を使用してフィルタリングできます。



フライトメンバーと SPI (センサー関心点) 間の線

所有権

データリンクシンボルオプション

- *FR ON: フレンドリフライトと自フライトが表示されます*
- *FL ON: 自身のフライトは表示されますが、フレンドリフライトは表示されません。*
- *FR OFF: フレンドリフライトと自機フライトは表示されません（OFF）。*

(シミュレーションではありません)

(シミュレーションではありません)

フレンドリーフライト（グリーン）

- *09 = 高度（1000フィート単位）*

独自のフライト（青）

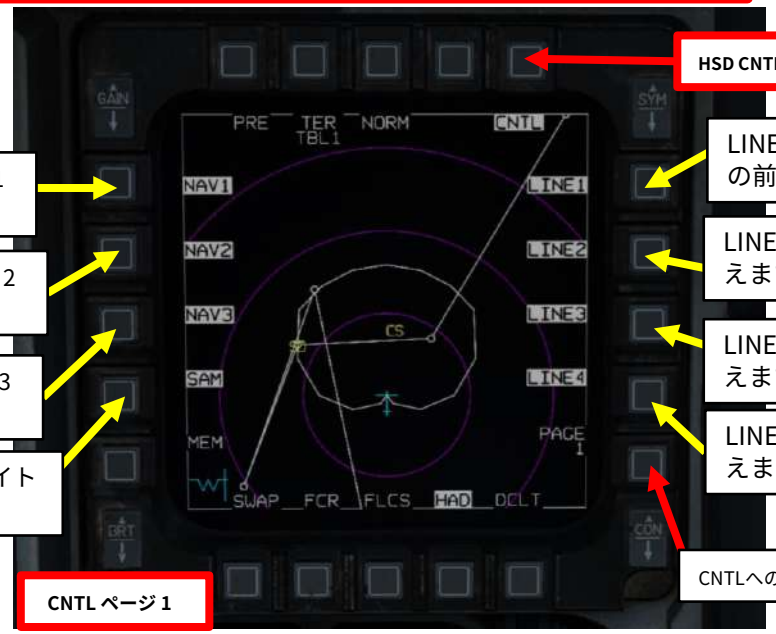
- *2 (トップナンバー) = ウィングマンナンバー*
- *17 (下の数字) = 高度（1000フィート単位）*

2.7 – AGM-88C の害

2.7.5 – AN/ASQ-213 HTS (HARM ターゲティング システム) ポッドと HAD (HARM 攻撃ディスプレイ)

HAD CNTL (コントロール) メニューでは、HSD (水平状況表示) ページと同様に、シンボルをフィルター処理できます。

CNTL ページ 2 のオプションはまだシミュレートされていません。



HSD CNTL (コントロール) サブページ

NAV1: ナビゲーションルート 1 の表示を切り替えます。

NAV2: ナビゲーションルート 2 の表示を切り替えます。

NAV3: ナビゲーションルート 3 の表示を切り替えます。

SAM: 航空機の周囲の SAM サイトの表示を切り替えます。

LINE1: HSD 上のマップ情報ライン 1 (つまり、部隊の前線) の表示を切り替えます。

LINE2: HSD 上の地図情報ライン 2 の表示を切り替えます。

LINE3: HSD 上の地図情報ライン 3 の表示を切り替えます。

LINE4: HSD 上の地図情報ライン 4 の表示を切り替えます。

CNTLへのアクセス ページ2

CNTL ページ 1

CNTLへのアクセス ページ1

CNTL ページ 2

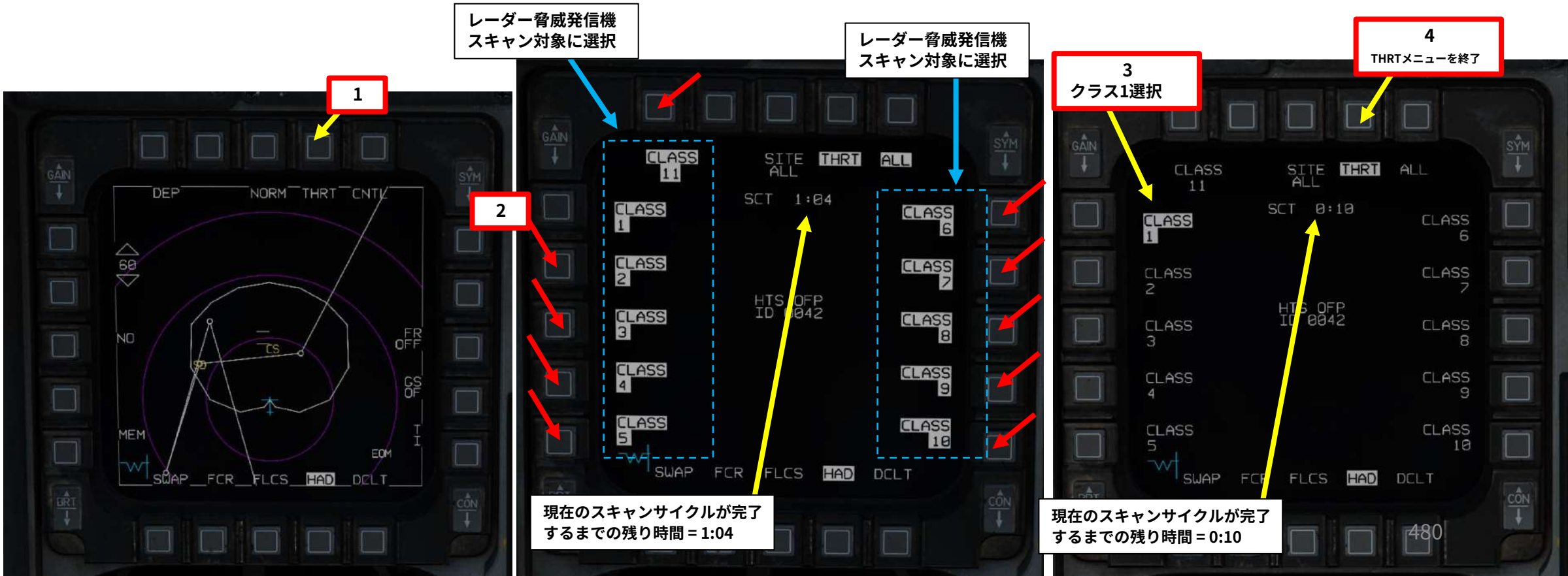
2.7 – AGM-88C の害

2.7.5 – AN/ASQ-213 HTS (HARM ターゲティング システム) ポッドと HAD (HARM 攻撃ディスプレイ)

THRT (脅威) メニューでは、HTS (HARM ターゲティング システム) ポッドがスキャンするレーダー エミッターのクラス/タイプを選択できます。THRT の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押すと、検索中のエミッター タイプと、現在のスキャン サイクルが完了するまでの残り時間を確認できます。

この例では、すべてのクラス/タイプを選択すると時間がかかることがわかります。検索するレーダー エミッター クラスのみを選択することをお勧めします。これにより、レーダー エミッターの位置を決定するためのスキャン時間と三角測量プロセスが大幅に短縮されます。クラス番号の横にある OSB を押すと、クラスを選択 (白で強調表示) または選択解除 (強調表示なし) できます。各クラスには、次のページにリストされているいくつかのレーダー エミッター タイプが含まれています。

THRT メニューを終了して HAD メイン ページに戻るには、THRT の横にある OSB をもう一度押します。



2.7 – AGM-88C の害

2.7.5 – AN/ASQ-213 HTS (HARM ターゲティング システム) ポッドと HAD (HARM 攻撃ディスプレイ)

これは AstonMartinDBS による表で、どのレーダー脅威エミッターが HAD (HARM Attack Display) のどのクラスに関連付けられているかを示しています。この表は、スキャン プロセスから不要な脅威クラスを除外する場合に役立ち、HTS ポッド スキャンを高速化します。「HAD」列を参照してください。

HAD THRT メニュー (クラス 1 選択時のみ)

AstonMartinDBS の AGM-88C HARM ALIC テーブル

DCS: F-16C Viper

v3.0.0

Table HAS	Table HAD	ID	RWR	Name
1	1	103	CS	SAM SA-10 S-300PS SR 5N66M
1	1	104	BB	SAM SA-10 S-300PS SR 64H6E
1	1	107	SD	SAM SA-11 Buk SR 9S18M1
1	1	110	10	SAM SA-10 S-300PS TR 30N6
1	1	115	11	SAM SA-11 Buk LN 9A310M1
2	1	119	15	SAM SA-15 Tor 9A331
2	2	117	8	SAM SA-8 Osa 9A33
2	3	109	DE	CP 9S80M1 Sborka
2	3	120	19	SAM SA-19 Tunguska 2S6
2	3	121	A	AAA ZSU-23-4 Shilka
3	2	108	6	SAM SA-6 Kub STR 1S91
3	2	118	13	SAM SA-13 Strela-10M3 9A35M3
3	2	122	S	SAM SR P-19
3	2	123	3	SAM SA-3 S-125 TR SNR
3	2	126	2	SAM SA-2 TR SNR-75 Fan Song
	1	127	7	HQ7 Self-Propelled LN
	1	128	HQ	HQ7 Self-Propelled STR
	1	130	TS	SAM SA-5 SR "Tin Shield"
	2	129	5	SAM SA-5 SR "Gammon"
	4	101	S	EWR 1L13
	4	102	S	EWR 55G6
	5	301	SW	CV 1143.5 Admiral Kuznetsov
	5	303	T2	CG 1164 Moskva
	5	306	HP	FFL 1124.4 Grisha
	5	309	TP	FF 1135M Rezky
	5	312	PS	FSG 1241.1MP Molniya
	5	313	HN	CGN 1144.2 Piotr Velikiy
	5	319	TP	FFG 11540 Neustrashimy
	5	320	SW	CV 1143.5 Admiral Kuznetsov(2017)
	5	408	PS	Type 071 Amphibious Transport Dock
	5	409	MR	Type 052B Destroyer
	5	410	HN	Type 052C Destroyer
	5	411	MR	Type 054A Frigate

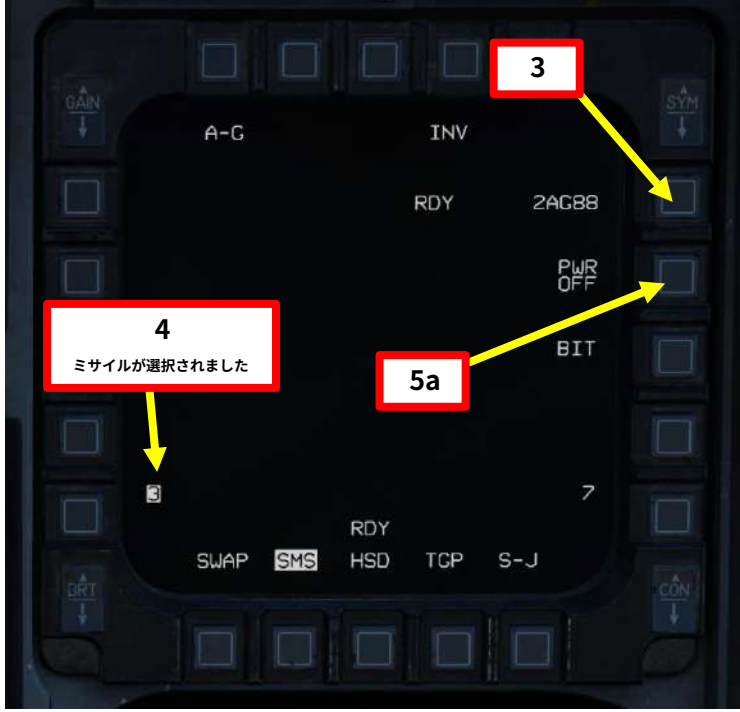
Table HAS	Table HAD	ID	RWR	Name
	6	202	P	SAM Patriot STR AN/MPQ-53
	6	209	NS	SAM NASAMS SR MPQ64F1
	7	124	RP	Rapier FSA Blindfire Tracker
	7	125	RT	Rapier FSA Launcher
	7	201	RO	SAM Roland ADS
	7	203	HK	SAM Hawk SR AN/MPQ-50
	7	204	HK	SAM Hawk TR AN/MPQ-46
	7	205	RO	SAM Roland SR
	7	206	HK	SAM Hawk CWAR AN/MPQ-55
	8	207	A	AAA Gepard
	8	208	A	AAA Vulcan M163
	10	315	AE	Ticonderoga class
	10	401	49	Oliver Hazzard Perry class
	10	402	SS	CVN-70 Carl Vinson
	10	403	SS	CVN-71 Theodore Roosevelt
	10	404	SS	CVN-72 Abraham Lincoln
	10	405	SS	CVN-73 George Washington
	10	406	SS	CVN-74 John C. Stennis
	10	407	40	LHA-1 Tarawa
	10	412	AE	DDG Arleigh Burke IIa
	10	413	SS	CVN-75 Harry S. Truman

2.7 – AGM-88C の害
2.7.6 – HTS ポッドの使用（POS/EOM サブモード）

2.7 – AGM-88C の害
2.7.6 – HTS ポッドの使用（POS/EOM サブモード）

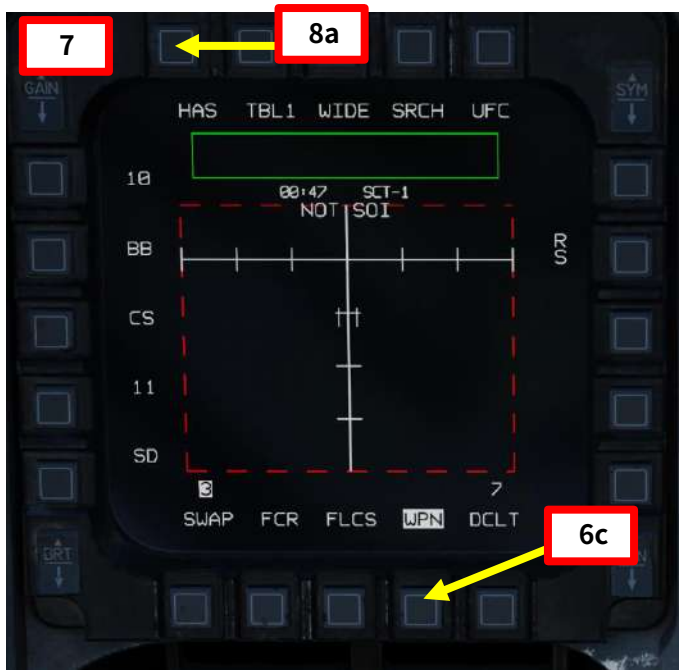
この例では、HARM ミサイルを POS (位置) EOM (運動方程式) モードで使用しながら、HTS (HARM ターゲティング システム) ポッドを使用します。HTS ポッドはレーダー エミッターを探し、データを受動的に収集してエミッターの位置を三角測量します。HAD (HARM 攻撃ディスプレイ) を使用すると、これらのエミッターを選択して SPI (センサー ポイント オブ インタレスト) にすることができます。SPI は、POS EOM モードで HARM ミサイルによって位置参照として使用できます。ステア ポイントを使用する代わりに、HTS ポッドが見つけたあらゆる機会ターゲットに HARM を発射できます。

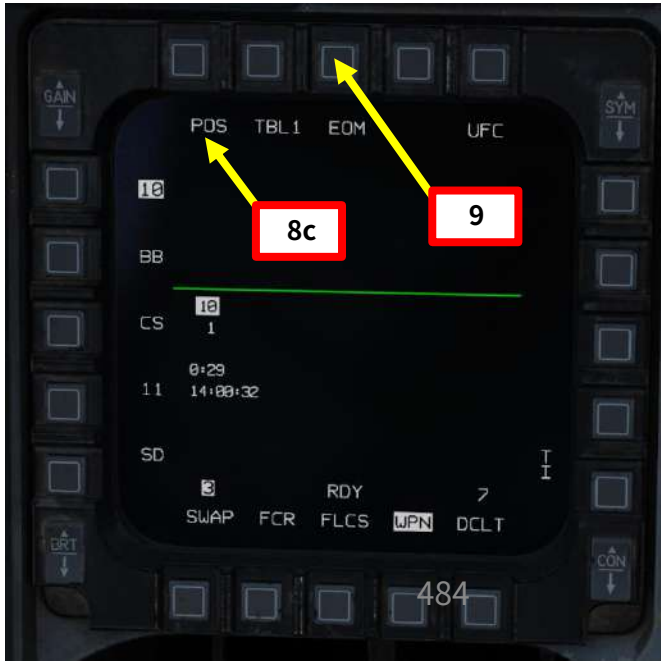
1. AGマスターモードボタンを押す
2. マスターアームスイッチを設定する - ARM（UP）
3. SMS (ストア管理セット) ページで、現在のミサイル タイプの横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、AG88 (AGM-88C HARM) ミサイルに切り替えます。AG88 の前の数字は、装備されているこのタイプのミサイルの数です。
4. スティックの NWS/MSL STEP ボタンを 0.5 秒未満 (短押し) 押して、目的のミサイル ステーションを選択します。
5. PWR OFF の横にある OSB を押して、HARM の電源投入プロセスを開始します。BIT (組み込みテスト) が開始されます。



2.7 – AGM-88C の害
2.7.6 – HTS ポッドの使用（POS/EOM サブモード）

6. WPN（武器）ページを選択する
7. WPN ページにはデフォルトで HAS モードが表示されます。
8. HARM モードの横にある OSB (オプション選択ボタン) を切り替えて、POS (位置) モードを選択します。
9. EOM (運動方程式) が選択されるまで、HARM POS サブモードの横にある OSB を切り替えます。
    - *HTS ポッドは、任意の HARM 位置モード (PB、RUK、または EOM) を使用できます。*



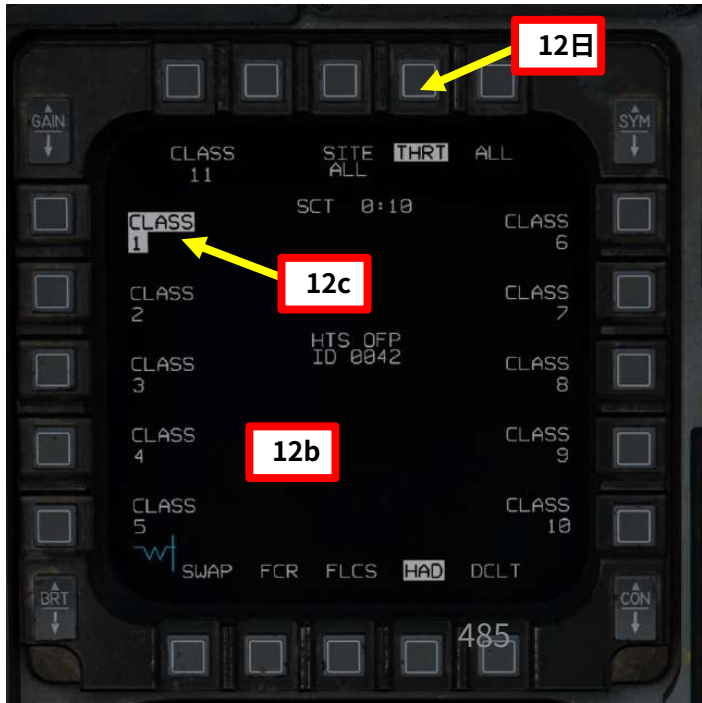


2.7 – AGM-88C の害
2.7.6 – HTS ポッドの使用（POS/EOM サブモード）

10. 左 HDPT (ハードポイント) 電源スイッチをオン (FWD) に設定して、HTS ポッドの電源を入れます。
11. HAD（HARM攻撃表示）ページを選択します。
12. （オプション）必要に応じて、THRT (脅威) サブメニューから不要なレーダー エミッター クラスを除外し、その横にある OSB (オプション選択ボタン) を使用してクラスを選択/選択解除します。この例では、クラス 1 にある「SD」(SA-11「雪の吹き溜まり」捜索レーダー) を検索します。HAD ページに戻るには、THRT の横にある OSB をもう一度押します。

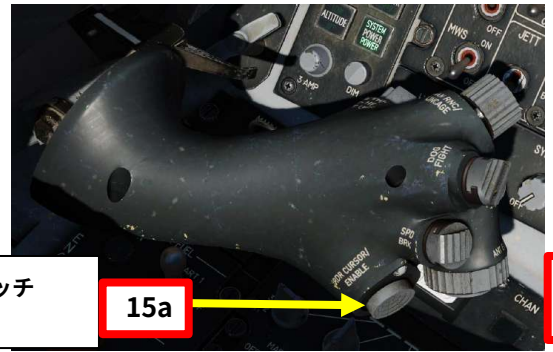
左 HDPT (ハードポイント) 電源スイッチ
左顎の吸気パイロンに電源、HARMターゲティングシステム（HTS）ポッドを設置可能
- *FWD: オン*
- *後方: オフ*

10



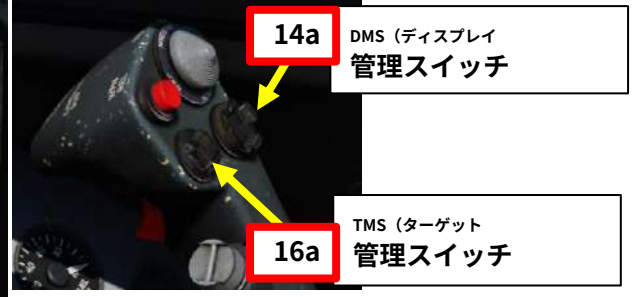
2.7 – AGM-88C の害
2.7.6 – HTS ポッドの使用（POS/EOM サブモード）

13. SAM サイトの近くに近づくと、HTS ポッドは三角測量された位置の近くにレーダー エミッターのシンボルを徐々に表示し始めます。
    - 緑: エミッターがアクティブではありません (レーダーがオフになっています)
    - 黄色: エミッターがアクティブです (レーダーは検索および捕捉モードです)
    - 赤: エミッターが追跡中（レーダーがあなたをロックしています）
    - 赤色点滅: 発射装置がミサイルを発射しています
14. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) の下ボタンを押して、HAD ページを白いボックスで示される SOI (対象センサー) にします。
15. カーソル/有効化スイッチ コントロールを使用して、HAD カーソルを目的のエミッタ シンボル上に移動します。
    - 注: 必要に応じて、Expand/FOV HOTAS ボタンを押すか、NORM の横にある OSB を使用して HAD ページ ビューを拡大できます。
16. HAD カーソルが目的のシンボルの上にあるときに、TMS (ターゲット管理スイッチ) の上を押して、ターゲットを SPI (センサー ポイント オブ インタレスト) として指定します。赤いボックスがシンボルを囲み、指定情報が表示されます。ターゲットが指定されると、次のようになります。
    - TMS LEFT を押すと、SEAD (敵防空軍の抑制) DED (データ入力表示) ページが表示されます。表示されるデータは、エミッターの緯度 (LAT)、経度 (LNG)、高度 (ELV、フィート単位)、およびターゲット到達時間です。
    - TMS RIGHT を押すと、HAD に表示されるさまざまなエミッターの指定が切り替わります。
    - TMS AFT を押すと、DED ページが CNI (通信、ナビゲーション、情報) ページに戻ります。
17. この例では、「SD」または SA-11「Snow Drift」捜索レーダーをロックしました。

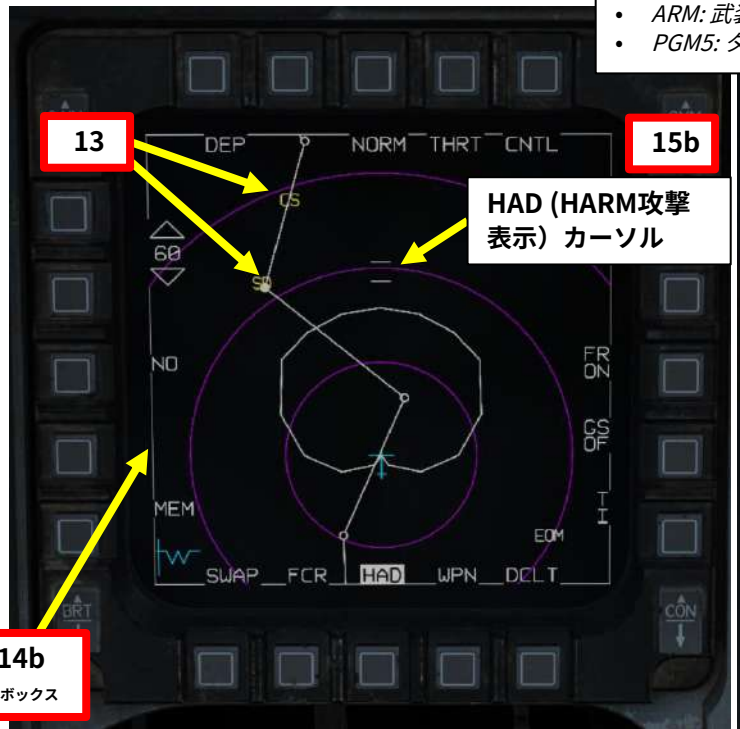


レーダーカーソル/有効化スイッチ
押す、多方向

15a

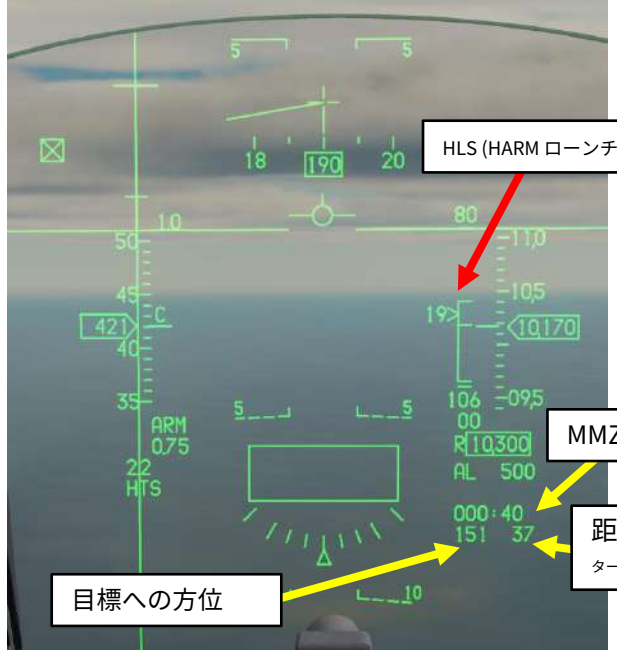


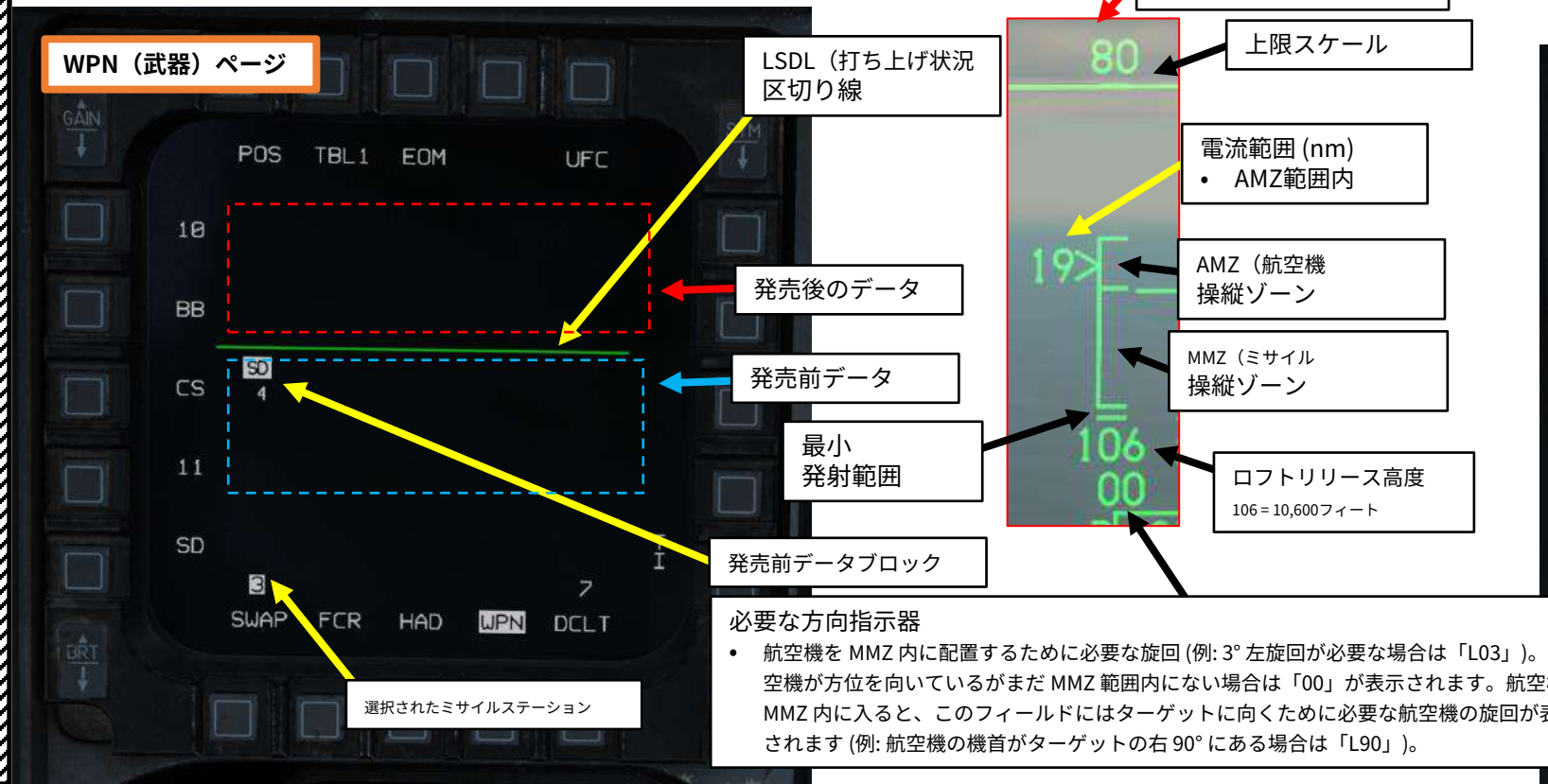
指定ターゲット情報（HTSポッド三角測量に基づく）
- *321度: 指定目標への方位*
- *34 nm: 長軸の長さ*
- *1.9 nm: 短軸長さ*
- *ARM: 武装状態*
- *PGM5: ターゲット位置の品質、PGM5 (最低品質) から PGM1 (最高品質) まで*



2.7 – AGM-88C の害
2.7.6 – HTS ポッドの使用（POS/EOM サブモード）

18. EOM モードでは、ターゲットに対する方位要件はありません。オフボアサイト ショットは、必要以上にミサイルのエネルギーを消費/浪費するため、可能であればエネルギー損失を最小限に抑えるために、HAD (HARM 攻撃表示) から指定された選択された SPI (センサー ポイント オブ インタレスト) を狙うようにしてください。航空機がターゲットに向けられたら (HSD と HUD ターゲット指定ボックスを参照として使用できます)、HLS (HARM 発射スケール) に表示される AMZ (航空機操縦ゾーン) 内になるまで飛行を続けます。HLS は、ミサイルが現在のターゲットに到達できる範囲を示します。ターゲットは、HARM ターゲティング システム (HTS) ポッドによって三角測量された現在の SPI (センサー ポイント オブ インタレスト) にあると想定されます。
    - AMZ (航空機操縦圏): 発射した航空機が最初に目標に向かって上昇または旋回した場合にミサイルが目標に到達できる範囲/ゾーン。
    - MMZ (ミサイル機動圏): ミサイルが完全に独自の操縦を行って目標に到達できる範囲/ゾーン。



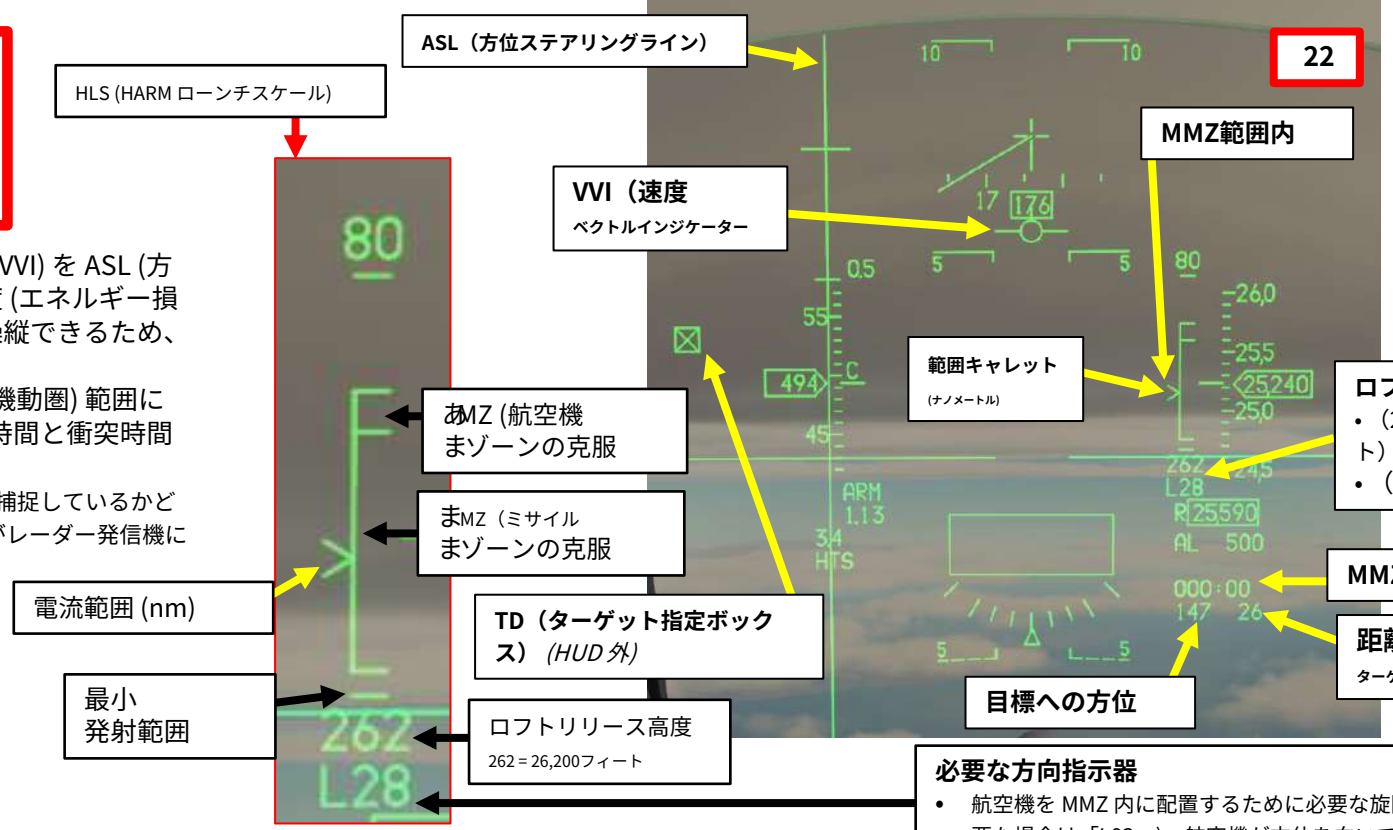


2.7 – AGM-88C の害
2.7.6 – HTS ポッドの使用（POS/EOM サブモード）

19. レーダー発信機の位置を特定するには、直接レーダー発信機に向かって飛行せず、代わりにその周りを飛行するようにしてください。レーダーがスキャンするたびに、HTS ポッドはレーダー波の発信源をより正確に特定 (三角測量) できます。詳細については、セクション 2.7.5 を参照してください。
20. PGM (位置品質) 表示をチェックして、エミッターの三角測量の精度を確認します。良いショットを打つのに十分な精度の位置品質は、PGM2 (最高) または PGM1 (最高) のいずれかです。HTS ポッドがデータを収集するにつれて、位置品質は徐々に向上します。良好な PGM が得られたら、ミサイル攻撃の実行を検討し始めることができます。
21. （オプション）必要に応じて、HMCS (ヘルメットマウント型キューイングシステム) をオンにして、指定されたターゲットの位置をヘルメットのオーバーレイで確認することができます。これは、状況認識に大いに役立ちます。

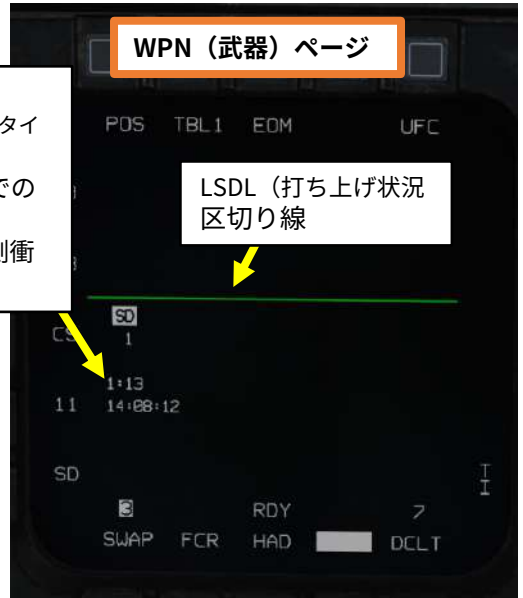
2.7 – AGM-88C の害
2.7.6 – HTS ポッドの使用（POS/EOM サブモード）

22. 可能であれば、航空機を操縦して速度ベクトル指示器 (VVI) を ASL (方位操舵線) に合わせ、ミサイルのボアサイトからの角度 (エネルギー損失) を最小限に抑えます。ただし、ミサイルは十分に操縦できるため、これは必須ではありません。
23. 航空機が HLS (HARM 発射スケール) の MMZ (ミサイル機動圏) 範囲に入ると、HAD ページと WPN ページで衝突までの予測時間と衝突時間が計算されます。
24. レーダー警告受信機をチェックして、レーダー発信機があなたを捕捉しているかどうかを確認します。レーダー発信機がないと、HARM ミサイルがレーダー発信機に誘導できない場合があります。



発売前データブロック

- SD: SA-11「スノウドリフト」捜索レーダーの脅威タイプがミサイルに引き継がれる
- 1:14: 今ミサイルを発射した場合の衝突までの予想時間
- 14:08:13: 今ミサイルを発射した場合の予測衝突時間

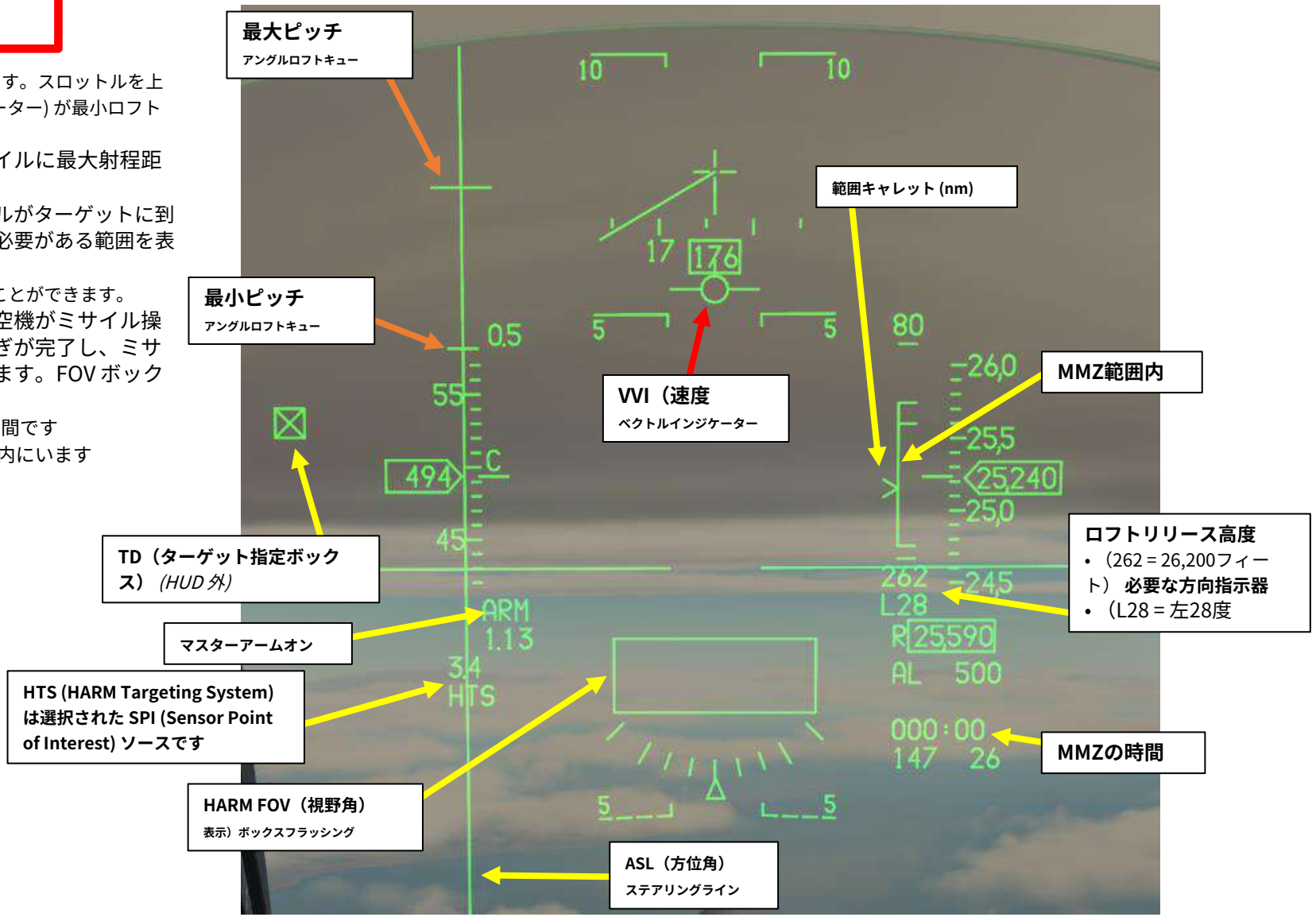


必要な方向指示器

- 航空機を MMZ 内に配置するために必要な旋回 (例: 3° 左旋回が必要な場合は「L03」)。航空機が方位を向いているがまだ MMZ 範囲内にない場合は「00」が表示されます。航空機が MMZ 内に入ると、このフィールドにはターゲットに向くために必要な航空機の旋回が表示されます (例: 航空機の機首がターゲットの右 90° にある場合は「L90」)。

2.7 – AGM-88C の害
2.7.6 – HTS ポッドの使用（POS/EOM サブモード）

25. ASL に最小ロフト キューと最大ロフト キューが表示されます。スロットルを上げて機体をピッチアップし、VVI (速度ベクトル インジケーター) が最小ロフト キューと最大ロフト キューの間に来るようにします。
    - 最大ロフトは大きい方の目盛りで、ミサイルに最大射程距離を与えるロフト角度を表します。
    - 最小ロフトは小さい方の目盛りで、ミサイルがターゲットに到達するために最大 g プルダウンを実行する必要がある範囲を表します。
26. 以下の条件が満たされた場合、HARMミサイルを発射することができます。
    - HARM FOV (視野) ボックスが点滅し、航空機がミサイル操縦ゾーン内にあり、ターゲットの引き継ぎが完了し、ミサイルの発射準備が整っていることを示します。FOV ボックスは、HARM の最終視野を表します。
    - VVIは最小ロフトキューと最大ロフトキューの間です
    - あなたはMMZ（ミサイル操縦ゾーン）の範囲内にいます



2.7 – AGM-88C の害
2.7.6 – HTS ポッドの使用（POS/EOM サブモード）

27. 武器リリース（RALT+SPACE）ボタンを押してミサイルを発射します。
28. HARM ミサイルは、HAD (HARM 攻撃表示) から指定された選択された SPI (センサー関心地点) に向かって飛行し、レーダーが検出されると、レーダー信号に追従します。EOM モードでは、ミサイル シーカー ヘッドが、選択された既知の脅威位置 (HTS ポッドによって三角測量) から 5 nm の狭い 40° 視野で起動します。
29. 対レーダーミサイルが発射されるときは、「マグナム」と略称で呼ばれます。
30. WPN ページでは、発売後の情報が LSDL (発売ステータス区切り線) の上に表示されます。

2.7 – AGM-88C の害
2.7.6 – HTS ポッドの使用（POS/EOM サブモード）

ボーナスヒント

SEAD (敵防空軍の制圧) と DEAD (敵防空軍の破壊) の間には微妙な違いがあります。大局的に見ると、HARM を発射する際の主な目的は、ミサイルに探知されて破壊されないように、レーダー発信機のレーダーをオフにすることです。これが防空軍の制圧 (SEAD) ミッションの目的です。ただし、SAM サイトを破壊するのに適した武器としてクラスター弾などがあり、DEAD ミッションに最適です。HTS (HARM ターゲティング システム) ポッドの便利な点の 1 つは、レーダー発信機の位置を三角測量できるだけでなく、パイロットが他のセンサーをこれらの三角測量された位置に従わせることができることです。たとえば、敵の SAM サイトに向けて HARM ミサイルを発射した場合、他の兵器を選択し、HAD (HARM 攻撃表示) でターゲットを再指定してから、ターゲティング ポッドを使用してターゲットを観察し、BDA (爆弾被害評価) を実行できます。

2.7 – AGM-88C の害
2.7.6 – HTS ポッドの使用（POS/EOM サブモード）

ボーナスヒント

この状況では、我々はHARMミサイルを目標に向けて発射したばかりであり、CBU-105クラスター爆弾でこれを仕留めたいと考えています。

- まず、PRE (事前計画) モードの SMS ページで CBU-105 を選択します。
- HAD ページでのターゲット指定は、以前と同じ方法で実行されます。DMS DOWN を押して HAD ページを SOI (Sensor of Interest) にし、カーソルをレーダー エミッター シンボル上に移動し、TMS UP を押して SPI (Sensor Point of Interest) を指定します。
- すべてのセンサーは、レーダー発信機の三角測量位置に連動します。
- TGP (ターゲティング ポッド) ページを選択すると、SPI 指定ポイントを確認できます。必要に応じて、DMS スイッチを使用して TGP SOI を作成し、それを使用して SAM サイトの実際の位置を見つけ、ターゲティング ポッドで再指定してから、この抑制されたターゲットに対して攻撃を実行できます。

2.8 – GPS誘導兵器

2.8.1 – GBU-38 JDAM
2.8.1.1 – はじめに

F-16C は、全地球測位システム (GPS) 誘導の統合直接攻撃兵器 (JDAM) 爆弾と統合スタンドオフ兵器 (JSOW) 滑空爆弾を使用できます。JDAM は、誘導と飛行制御用の GPS と慣性航法システム (INS) を備えた改良型汎用爆弾です。JSOW は誘導は同じで、揚力と機動飛行制御を提供する翼を備えた爆弾です。そのため、射程距離は JDAM より大幅に長くなります。JDAM/JSOW の誤差範囲は (最適な INS 調整時) 約 16 フィート (5 メートル) です。

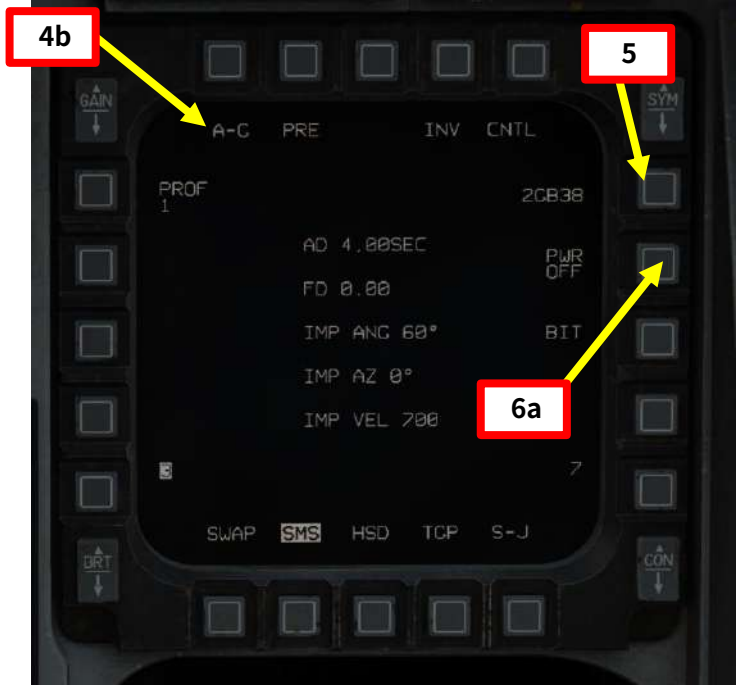
基本的に、JDAM を使用するには、事前計画モードまたは視覚モードのいずれかでターゲット指定を実行します。事前計画モードでは、有効なセンサー (ターゲティング ポッド、既存のステアポイントまたはマークポイント、または火器管制レーダー) からのターゲット指定が必要です。視覚モードでは、ヘッドアップ ディスプレイ (HUD) からのターゲット指定が必要です。これは、ターゲットを視覚的に発見できるほど近くにいることを意味します。視覚モードの方がはるかに高速ですが、兵器を間違った場所に投下しないように、適切なセンサーでターゲット指定を確認することをお勧めします。JSOW の動作は、事前計画モードと視覚モードの両方を共有するため、JDAM の動作とほぼ同じです。

DCS F-16 には 3 種類の JDAM が用意されています。

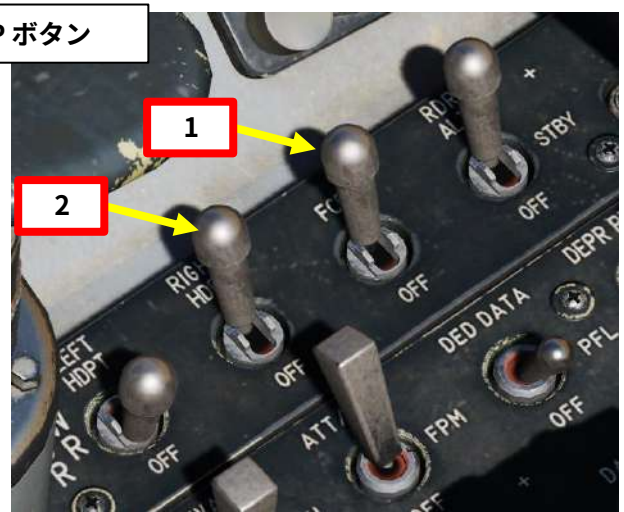
- GBU-38: JDAM誘導キットを備えたMk82 500ポンド爆弾。
- GBU-31(V)1/B: JDAM誘導キットを備えたMk84 2,000ポンド爆弾。
- GBU-31(V)3/B: JDAM誘導キットを備えたBLU-109 2,000ポンド強化貫通爆弾。

2.8.1 – GBU-38 JDAM
2.8.1.2 – 武器の準備

1. FCR (火器管制レーダー) スイッチがオン (FWD) になっていることを確認します。FCR はターゲットの測距に使用されます。
2. ターゲットポッドレーザーを使用してターゲットの距離を測定する場合は、右 HDPT スイッチを ON (FWD) に設定します。
3. マスターアームスイッチを設定する - ARM（UP）
4. ICP (統合コントロール パネル) の AG ボタンを押して、空対地マスター モードを選択します。これにより、火器管制レーダー、ターゲティング ポッド、およびディスプレイが空対地攻撃用に設定されます。
5. SMS (ストア管理セット) ページで、[選択した武器] オプションの隣にある OSB (オプション選択ボタン) を使用して武器を切り替え、GBU-38 JDAMS (GB38) を選択します。
6. PWR の横にある OSB を押して GBU-38 の電源をオンにします。「A10」から始まるカウントダウンが消え、「PWR ON」と「RDY」の表示が表示されたら、電源投入シーケンスは完了です。
7. スティックの NWS / MSL STEP ボタンを 0.5 秒未満 (短押し) 押して、希望の JDAM 局を選択します。

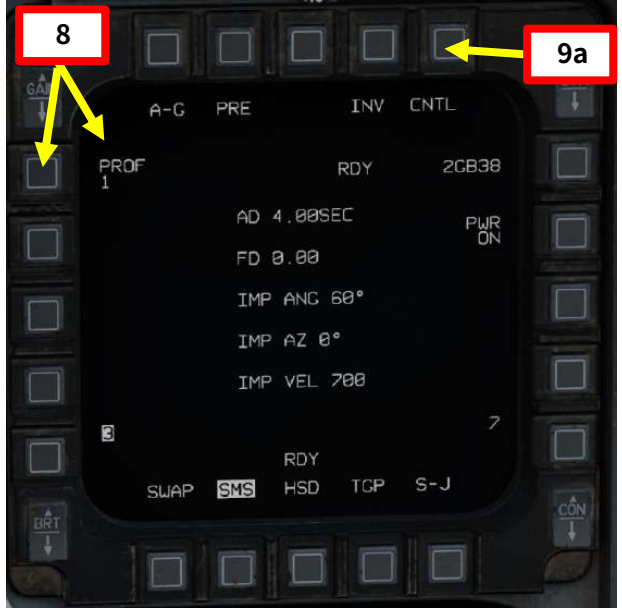


NWS A/R DISC & MSL STEP ボタン



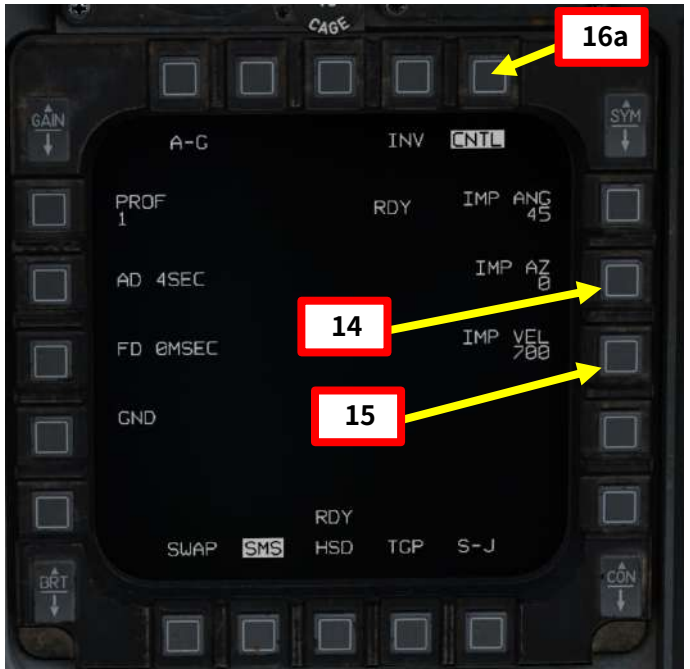
2.8.1 – GBU-38 JDAM
2.8.1.2 – 武器の準備

8. PROF の横にある OSB を押して、希望する武器プロファイルを選択します。プロファイル 1 を選択し、プロファイルを手動で変更します。
9. SMS ページで、CNTL の横にある OSB を押してコントロール ページを選択します。
10. 「AD」の横にある OSB を押して、武装遅延設定を切り替えます。このオプションは、武器のリリースから JDAM 信管の武装までの時間です。オプションは 4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10、14、21、25 秒です。
11. 「AIR」（または「GND」または「GND DLY」オプションが選択されている場合はそれら）の横にある OSB を押して、ヒューズ オプションを切り替えます。ここでは GND を選択します。
    - AIR: 武器はターゲットの上空で爆発します。これにより爆弾の貫通効果は減少しますが、範囲効果は向上します。
    - GND: 武器は衝撃を受けると爆発します。GND を選択すると、FD (起爆遅延) という追加のオプションが表示されます。選択可能な起爆遅延は、0 (即時)、5、15、25、45、60、90、180、および 240 ミリ秒です。起爆遅延を追加すると、武器は爆発する前にターゲットを貫通できるようになります。
    - GND DLY: 武器はターゲットに衝突して不活性化し、一定時間後に爆発します。GND DLY を選択すると、FD (起爆遅延) というラベルの付いた追加オプションが表示されます。
12. GND DLY ヒューズ オプションを選択した場合は、「FD」(ヒューズ遅延) の横にある OSB を押して、ヒューズ遅延オプションを切り替えます。GND を選択したので、FD パラメータは「0」時間のままにします。
    - 選択可能な起爆遅延は、衝撃後 0.25、0.5、0.75、1、4、8、12、16、20、および 24 時間です。



2.8.1 – GBU-38 JDAM
2.8.1.2 – 武器の準備

13. 衝突角度（度）を入力します。ターゲットを高い構造物で囲んでいる場合は、より高い衝突角度を使用する必要があります。この例では、「45 度」を使用することをお勧めします。
    a) IMP ANG (衝撃角度) パラメータの横にある OSB を押します。
    b) OSBを使用して、希望する衝撃角度（45）を入力します。
    c) ENTR の横にある OSB を押して、衝撃角度の選択を確認します。
14. 着弾方位角（度）を入力します。これは、終末段階で爆弾がターゲットに向かって飛行しようとする方向を設定します。値「0」は特定の方向がないことを意味します。爆弾を南から北に飛行させてターゲットに着弾させたい場合は、「360」の値を使用します。この場合、「0 度」を使用します。
    a) IMP AZ (衝撃方位角) パラメータの横にある OSB を押します。
    b) OSBを使用して、希望する衝突方位角（0）を入力します。
    c) ENTR の横にある OSB を押して、衝撃方位の選択を確認します。
15. 着弾時の垂直速度を入力します (ft/sec)。これは、爆弾がターゲットに着弾したときに達成しようとする垂直速度をフィート/秒で設定します。垂直速度が速いほど、貫通力が高くなります。この場合は、「700 ft/sec」を使用します。
    a) IMP VEL (衝撃速度) パラメータの横にある OSB を押します。
    b) OSBを使用して、希望する衝突速度（700）を入力します。
    c) ENTR の横にある OSB を押して、衝撃方位の選択を確認します。
16. 武器プロファイルのすべてのパラメータが正しく入力されたら、CNTL の横にある OSB を押して SMS ページに戻ります。

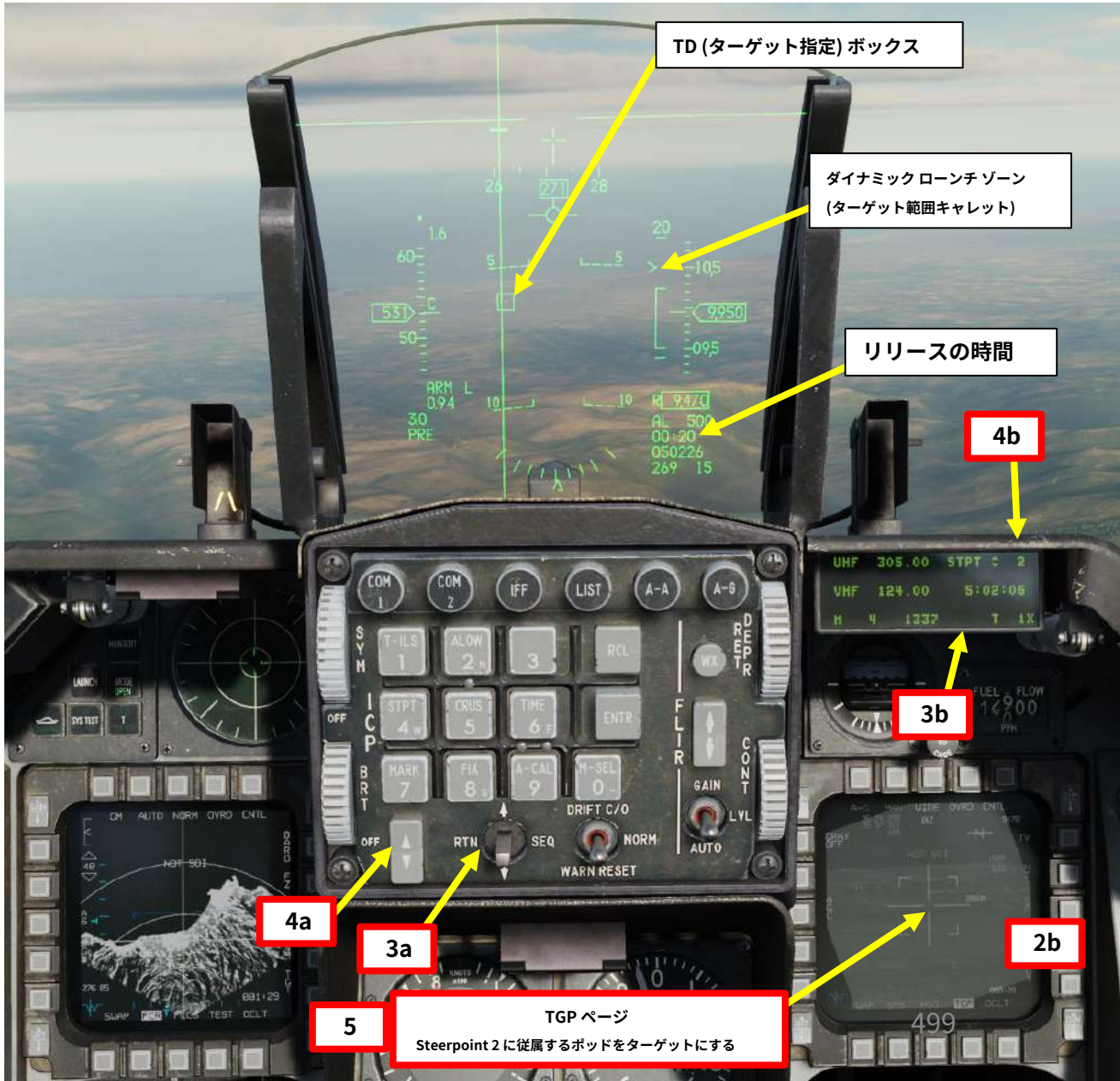


2.8.1 – GBU-38 JDAM
2.8.1.3 – 配信: 事前計画モード + ターゲティングポッド

1. SMS ページで、武器配達モードの横にある OSB を切り替えて、PRE (事前計画) モードを選択します。
2. SMS ページで、TGP の横にある OSB を押して、ターゲティング ポッド フィード ページを選択します。

- *注: 通常、ステアポイントは、ターゲットの近くに飛行計画でプログラムする必要があります。スノープロウ モードを使用してエリアをスキャンできるため、これは絶対に必要というわけではありませんが、この場合は、ターゲットの取得を容易にするために、ステアポイント 2 がターゲットの近くに設定されていると想定します。*

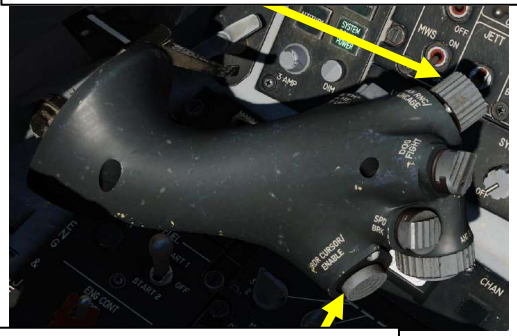
3. DCS/Dobber（データ制御スイッチ）を左に押してRTNにし、CNI（通信、航行および識別）DEDページを選択します。
4. DED (データ入力ディスプレイ) 増減スイッチを使用して、目的のウェイポイントを選択します。ここでは、ステアポイント 2 を選択します。
5. 事前計画リリース モードを選択すると、ターゲティング ポッドは選択したステアポイント (この場合はステアポイント 2) に自動的に従属します。



2.8.1 – GBU-38 JDAM
2.8.1.3 – 配信: 事前計画モード + ターゲティングポッド

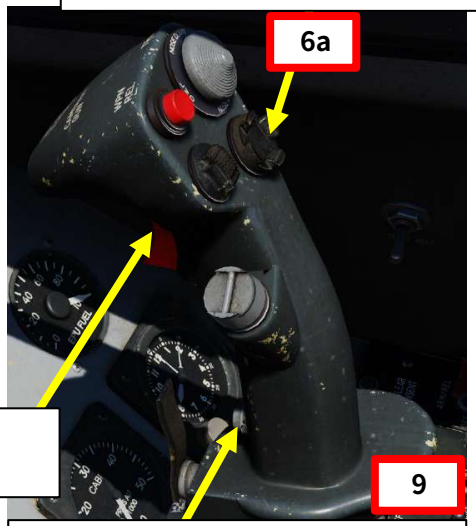
6. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) の下を押して、TGP ページを SOI (対象センサー) として設定します。TGP ページの周囲の SOI ボックスは、HOTAS コントロールでターゲティング ポッドを制御できるかどうかを示します。
7. TMS RIGHT を押して、ステアポイントの位置にエリア ト ラック (またはポイント トラックの場合は TMS UP) を設定します。次に、レーダー カーソル スイッチを使用してターゲティング ポッドを旋回させます。
8. TV/BHOT/WHOT OSB (オプション選択ボタン) または TMS (ターゲット管理スイッチ) 左を使用して、目的のセンサー モードを選択します。
9. NARO/WIDE OSB または Expand/FOV ボタンを使用して、必要に応じて視野を設定します。
10. MAN RNG (手動範囲) ノブ コントロールを使用してズーム レベルを設定します。
    - CCW (反時計回り): ズームアウト
    - CW（時計回り）：ズームイン
11. TMS (ターゲット管理スイッチ) を使用してトラッキング モードを選択します。ポイント トラック (ポイント、移動オブジェクトを追跡) の場合は TMS UP、エリア ト ラック (エリア、静止オブジェクトを追跡) の場合は TMS RIGHT を選択します。

MAN RNG/UNCAGEノブ/スイッチ **10**
- *MAN RNG 時計回り: ズームイン*
- *MAN RNG 反時計回り: ズームアウト*
- *UNCAGE（押下）：レーザースポット検索モード（「C」バインディング）*



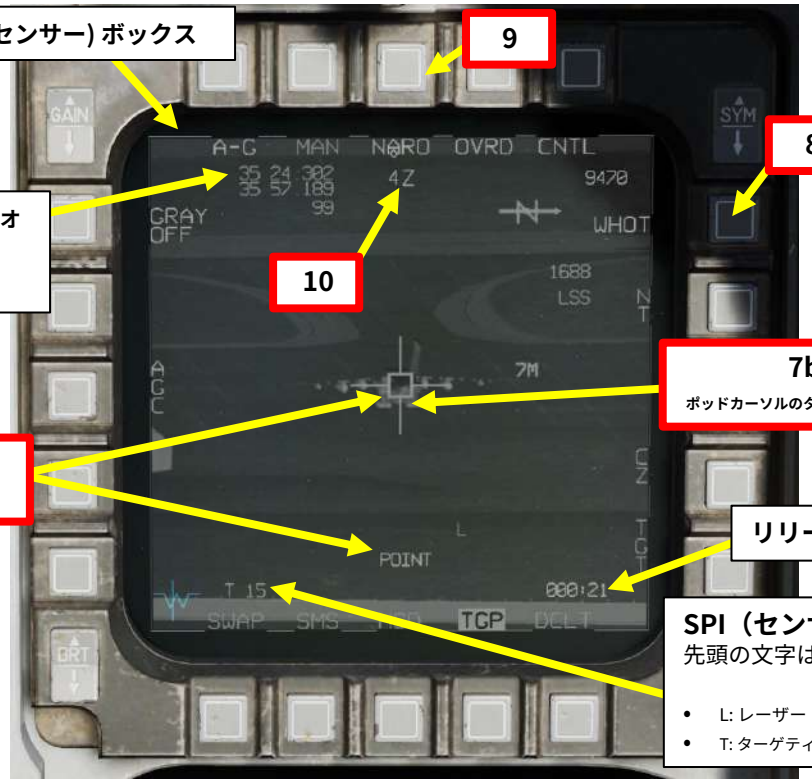
レーダーカーソル/有効化スイッチ **7b**
押す、多方向

DMS (ディスプレイ管理スイッチ)
上/下/左/右



拡大/FOV（視野）ボタン

7a **8** **11** **TMS（ターゲット管理スイッチ）**
上/下/左/右



6b **SOI (対象センサー) ボックス**

9

8

SPI (センサーポイントオブインタレスト) 座標 & 標高 (フィート)

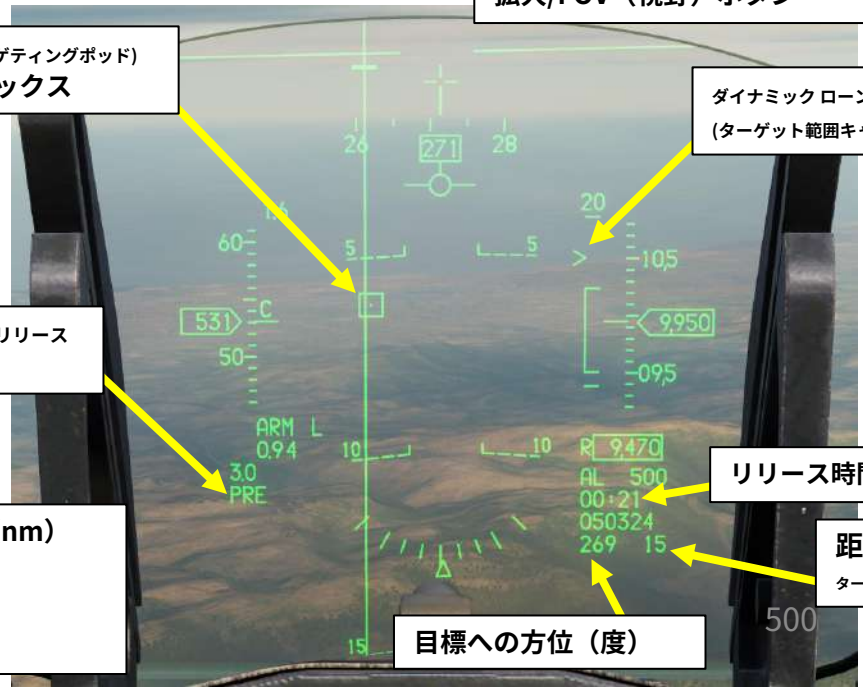
10

7b
ポッドカーソルのターゲット設定

11
ポイントトラック

リリース時間（秒）

SPI（センサー対象点）までの斜距離（nm）
先頭の文字は範囲データのソースを示します。
- L: レーザー（他のすべてのソースよりも優先）
- T: ターゲティングポッドのパッシブ測距



TGP (ターゲティングポッド) 指定ボックス

ダイナミック ローンチ ゾーン (ターゲット範囲キャレット)

事前に計画されたリリース モード選択

リリース時間（秒）

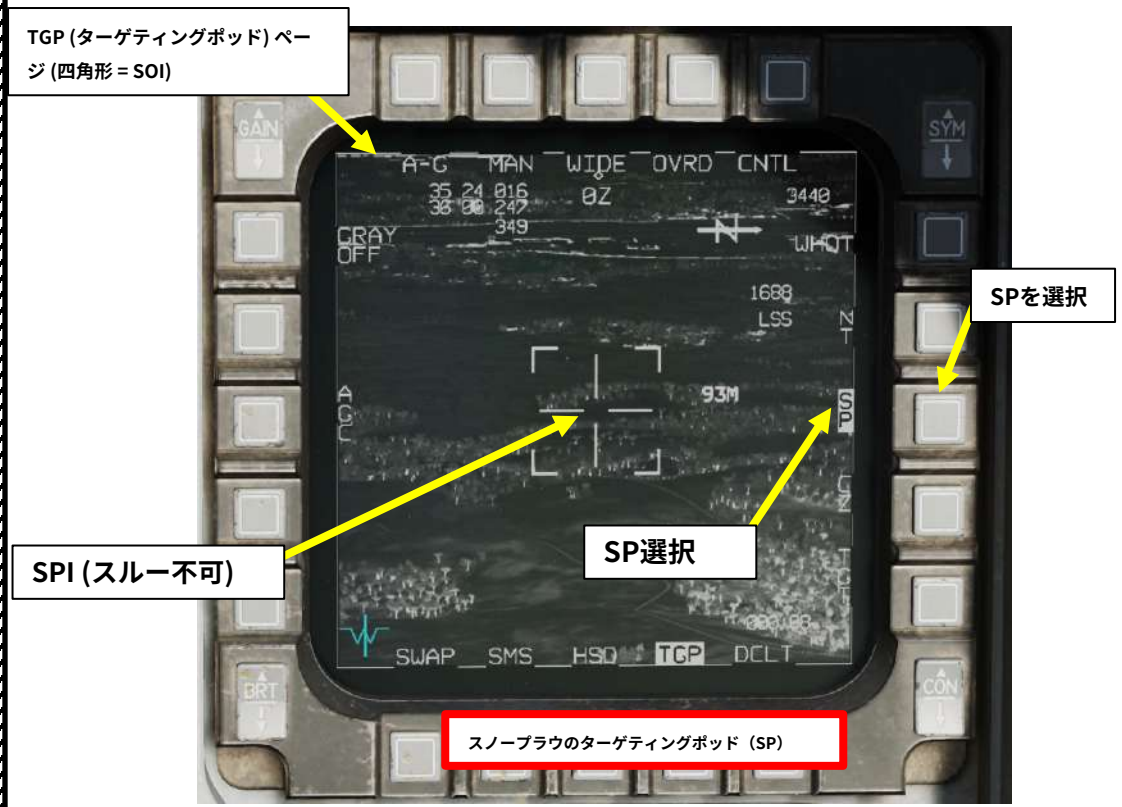
距離
ターゲット（nm）

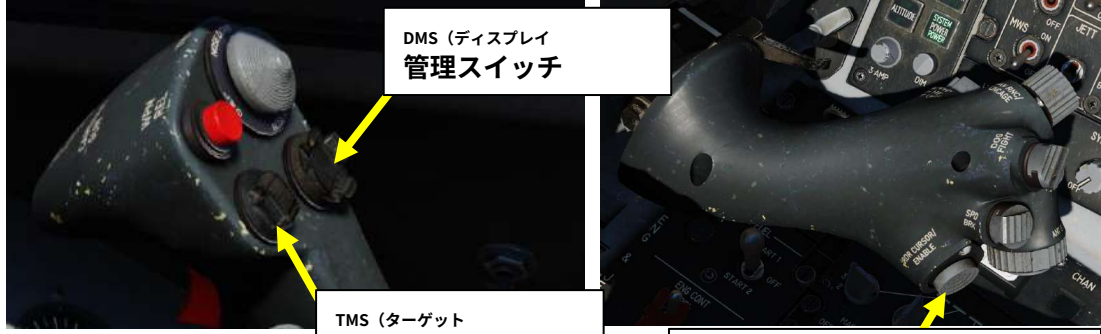
目標への方位（度）

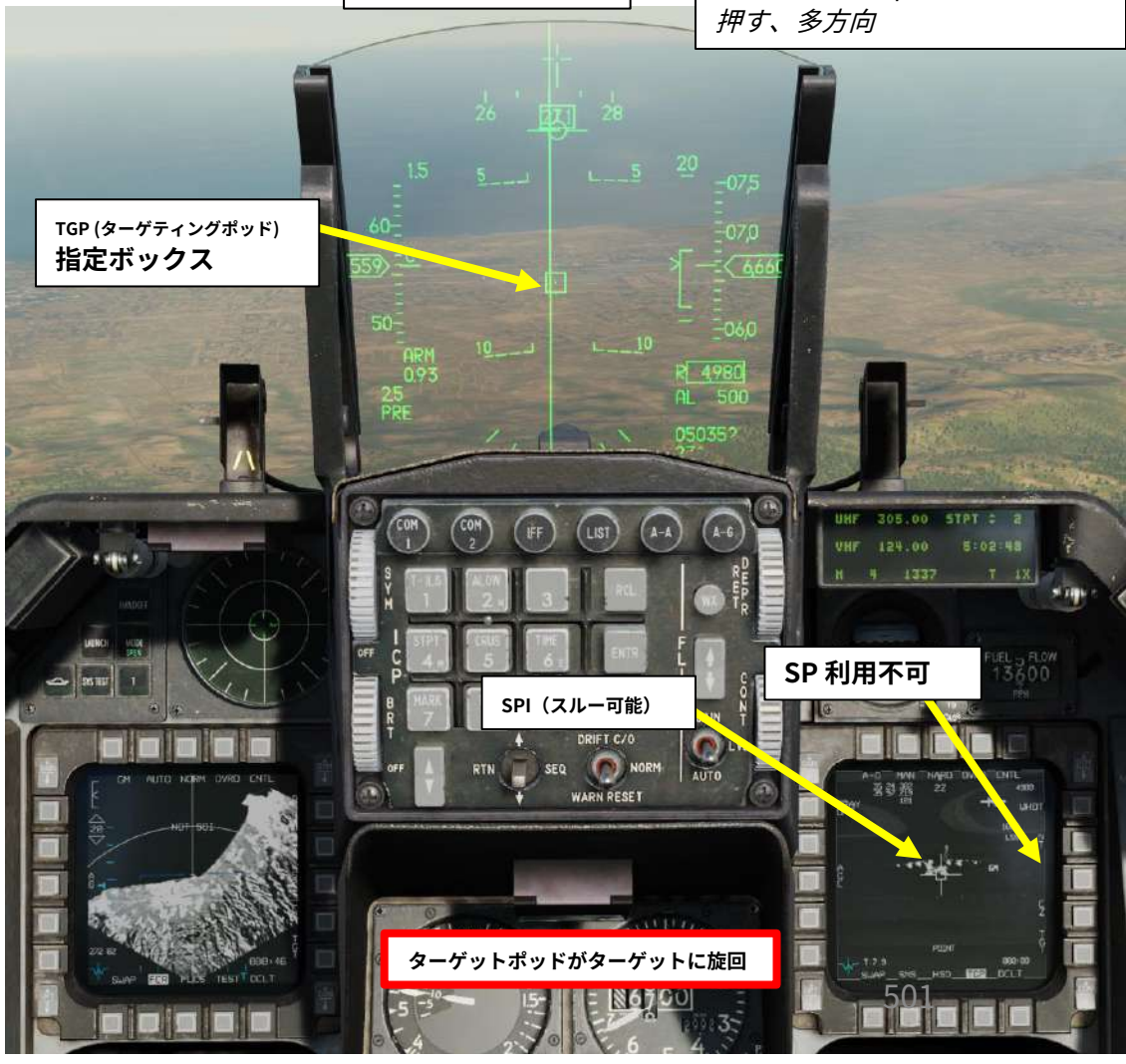
英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

2.8.1 – GBU-38 JDAM
2.8.1.3 – 配信: 事前計画モード + ターゲティングポッド

- **重要な注意**: ターゲットの近くにステアポイントが利用できない場合は、スノープラウ (SP) モードを使用できます。その手順は次のとおりです。
  a) DMS（ディスプレイ管理スイッチ）の下を押して、TGPページをSOI（関心センサー）として設定します。
  b) デフォルトでは、TGPは選択されたステアポイントに従属するはずです。TMS（ターゲット管理スイッチ）DOWNを使用してターゲットを拒否します。
  c) SP 機能は TGP ページで利用可能になる必要があります。
  d) SP の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、除雪モードを有効にします。
  e) ターゲティングポッドの視線は真っ直ぐ前方に向けられ、前方の地面を指すように下向きに傾けられる。
  f) TMS RIGHT を押して、TGP レチクルの位置にエリア ト ラック (またはポイント トラックの場合は TMS UP) を設定します。これにより、SP モードが終了し、SPI がスルー可能になります。
  g) レーダーカーソルスイッチを使用して、必要に応じてターゲティングポッドを回転させます。

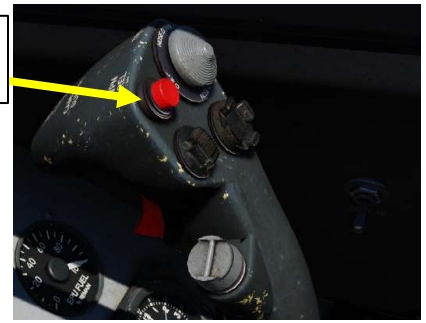


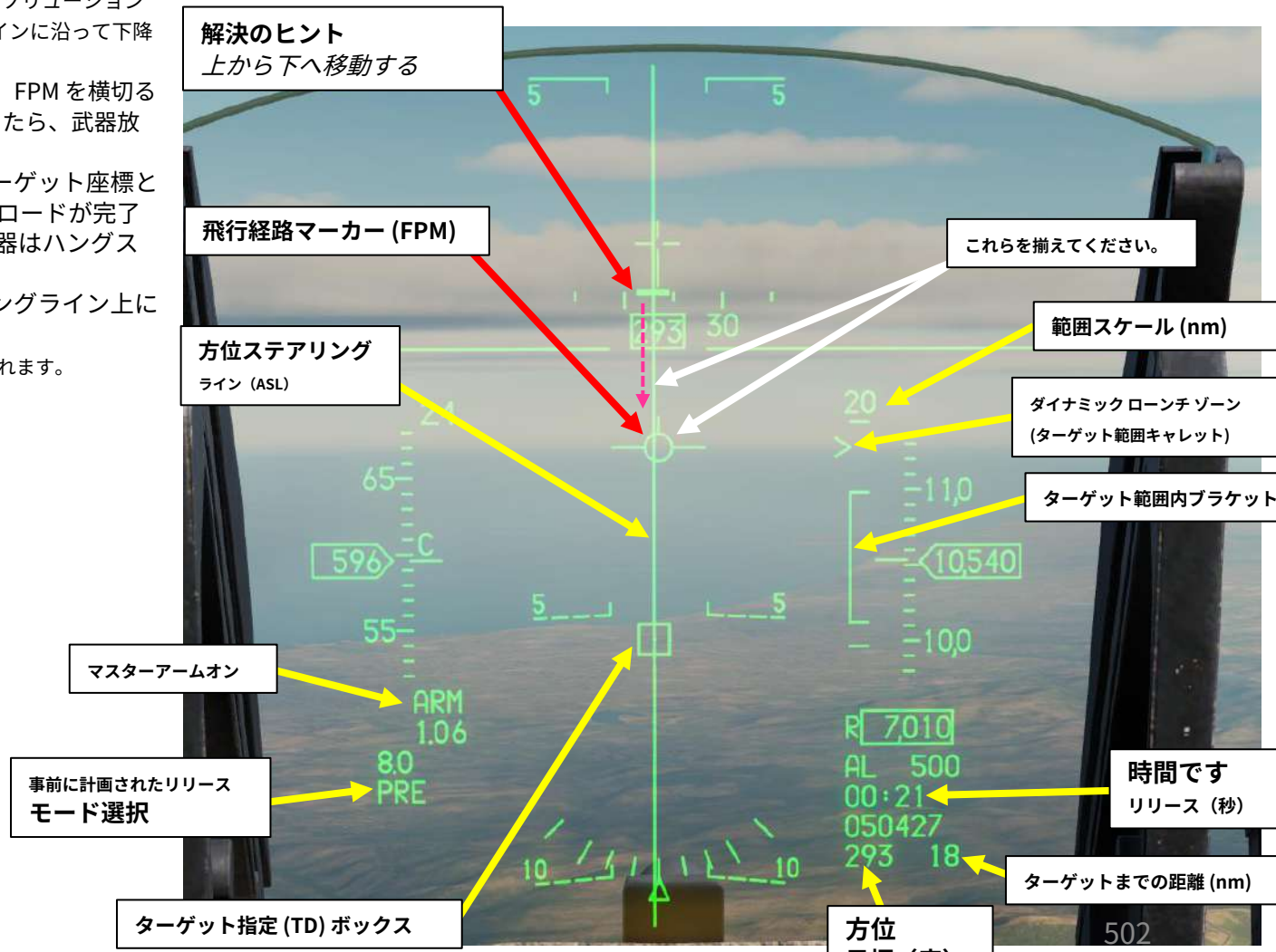




2.8.1 – GBU-38 JDAM
2.8.1.3 – 配信: 事前計画モード + ターゲティングポッド

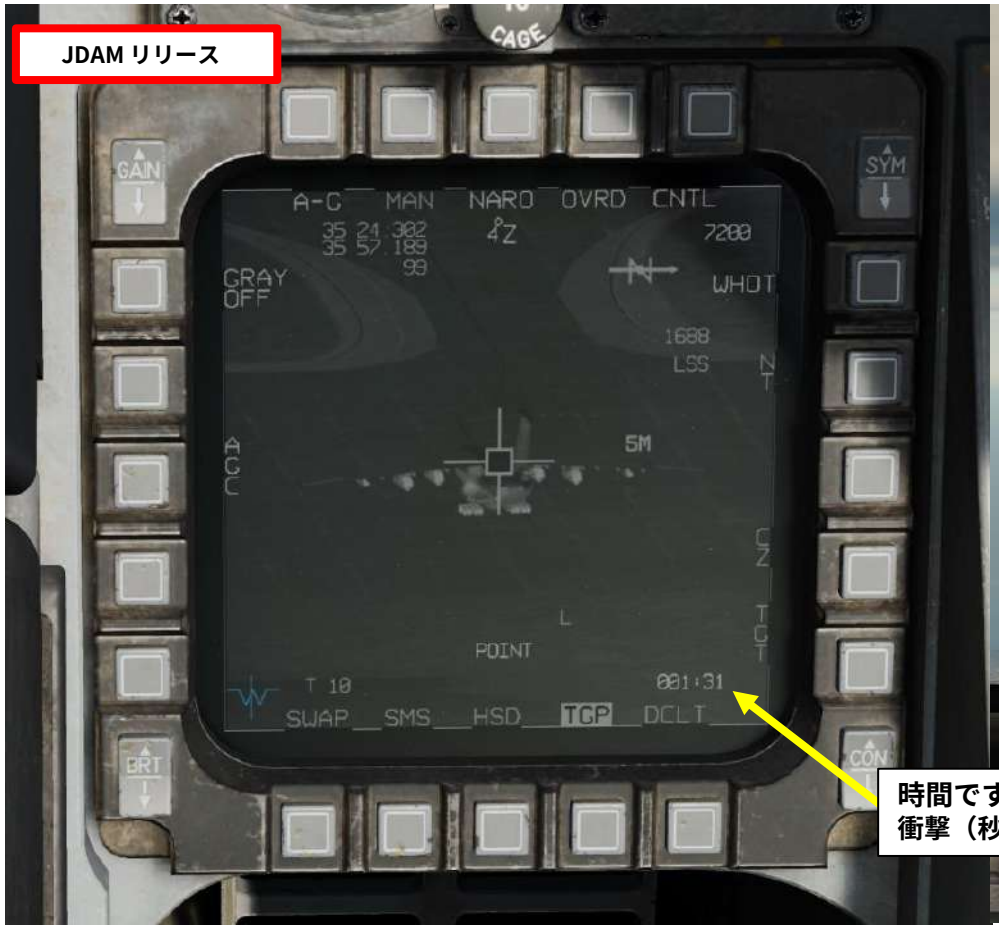
12. ターゲットの方向に応じて、ターゲットの方向を示す TLL (ターゲット ロケーター ライン) または TD (ターゲット指定) ボックスがヘッドアップ ディスプレイに表示されます。
13. 航空機を水平にし、フライト パス マーカーを方位ステアリング ライン (ASL) に合わせます。これにより、航空機がターゲットに一直線になります。
14. ソリューション キューは、方位ステアリング ライン (ASL) の上部に表示されます。ソリューション キューは、距離が短くなり、武器が発射されそうになると、方位ステアリング ラインに沿って下降します。
15. ソリューション キューがフライト パス マーカー (FPM) に向かって落下し、FPM を横切ると、最大射程距離の放出ゾーンに入ったことになります。射程距離に入ったら、武器放出ボタンを押し続けます (RALT+SPACE)。
16. 武器リリースボタンを武器リリースまで押し続けるプロセス中に、ターゲット座標とプロファイルデータが JDAM キットにダウンロードされます。ダウンロードが完了する前に武器リリースボタンを放してこのプロセスを中断すると、武器はハングストアになり、使用できなくなります。
17. 武器リリースボタンを押したまま、飛行経路マーカーを方位ステアリングライン上に飛行させ続けます。
18. JDAM は、ソリューション キューがフライト パス マーカーを通過した後のみリリースされます。





2.8.1 – GBU-38 JDAM
2.8.1.3 – 配信: 事前計画モード + ターゲティングポッド

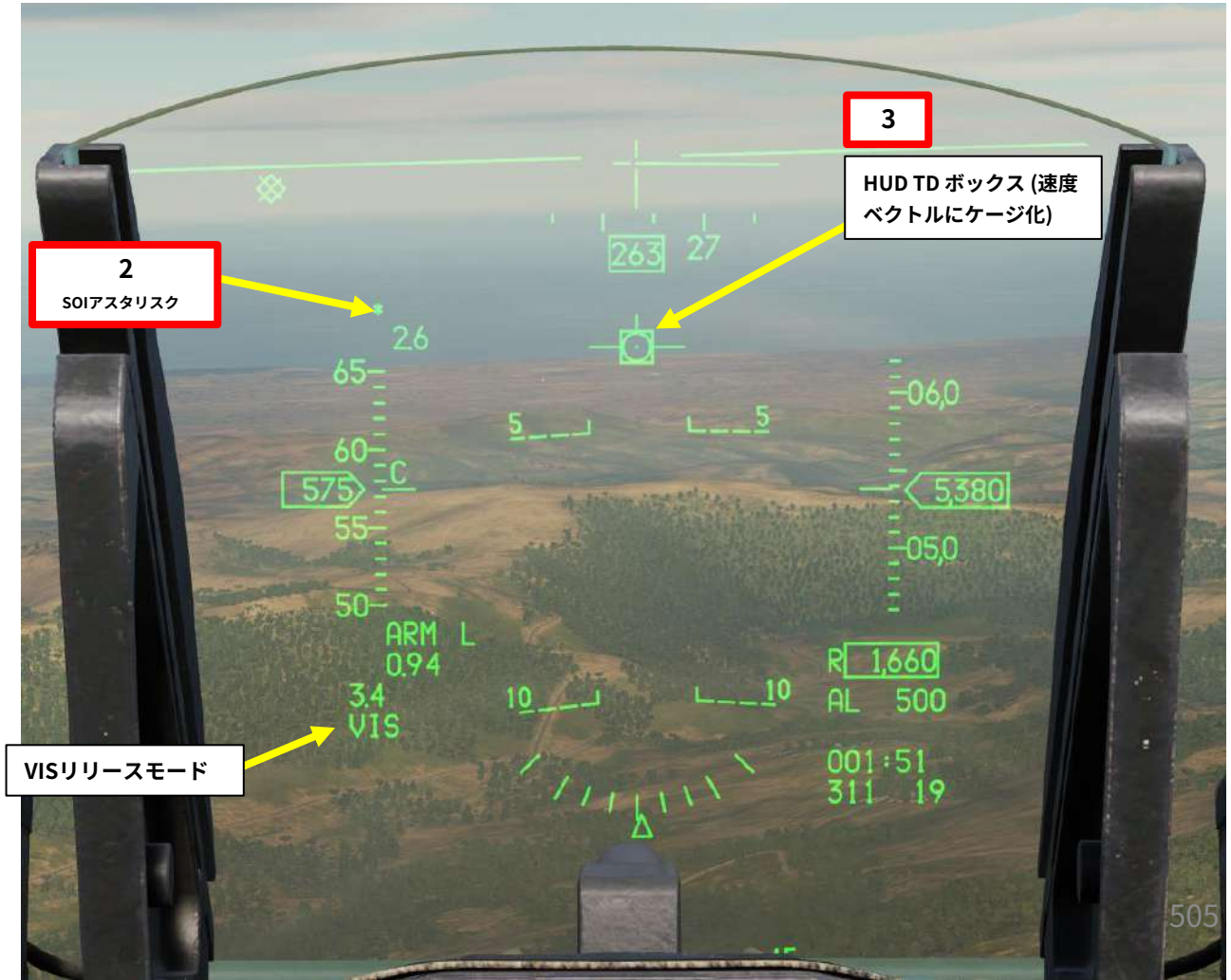
19. JDAM が発射されると、発射までの時間の表示が、ターゲティング ポッドと HUD 上の衝突までの時間の表示 (秒単位) に変わります。その後、JDAM は衝突するまで、事前に指定された座標に向かって誘導します。
- 注: この武器は完全に発射して忘れるタイプですが、発射後に操縦したり再ターゲットしたりすることはできません。



2.8.1 – GBU-38 JDAM
2.8.1.3 – 配信: 事前計画モード + ターゲティングポッド

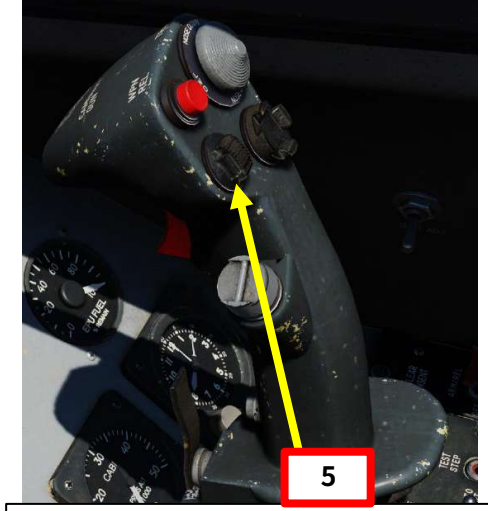
2.8.1 – GBU-38 JDAM
2.8.1.4 – 配信: ビジュアルモード

1. SMS ページで、武器配達モードの横にある OSB を切り替えて、VIS (視覚) モードを選択します。
2. VIS モードを選択すると、HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) が自動的に SOI (対象センサー) として設定されます。HUD 上の HUD TD (ターゲット指定) ボックスが HOTAS コントロールで制御できる場合は、SOI アスタリスクが表示されます。
3. デフォルトでは、HUD 上のターゲット指定ボックスは速度ベクトルに合わせて配置されます。



2.8.1 – GBU-38 JDAM
2.8.1.4 – 配信: ビジュアルモード

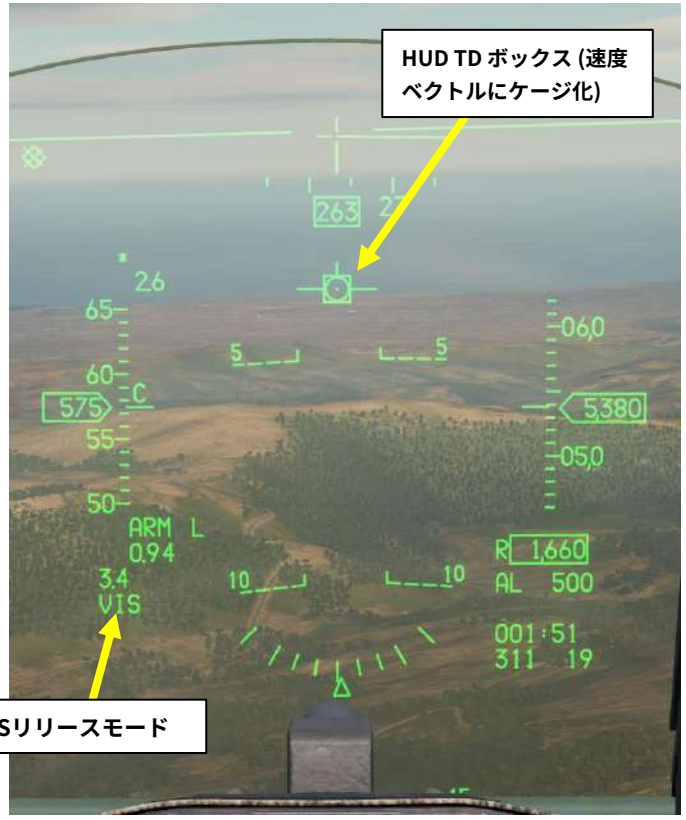
4. ターゲットを視覚的に発見し、レーダー カーソル スイッチを使用して HUD 上の HUD TD (ターゲット指定) ボックスをターゲットの近くに移動します。この方法は、ターゲティング ポッドを装備していない場合に役立ちます。
    - HUD TDボックスは地面に固定されています
    - HUD TD ボックスを速度ベクトル上に配置したい場合は、TMS DOWN を押します。
5. TMS (ターゲット管理スイッチ) を上方向に押して、HUD TD ボックスの位置でターゲットを指定します。
6. ターゲットの方向に応じて、ターゲットに向かう TLL (ターゲット ロケーター ライン) または TD (ターゲット指定) ボックスが、方位ステアリング ライン (ASL) と DLZ (ダイナミック ランチ ゾーン) 表示とともにヘッドアップ ディスプレイに表示されます。



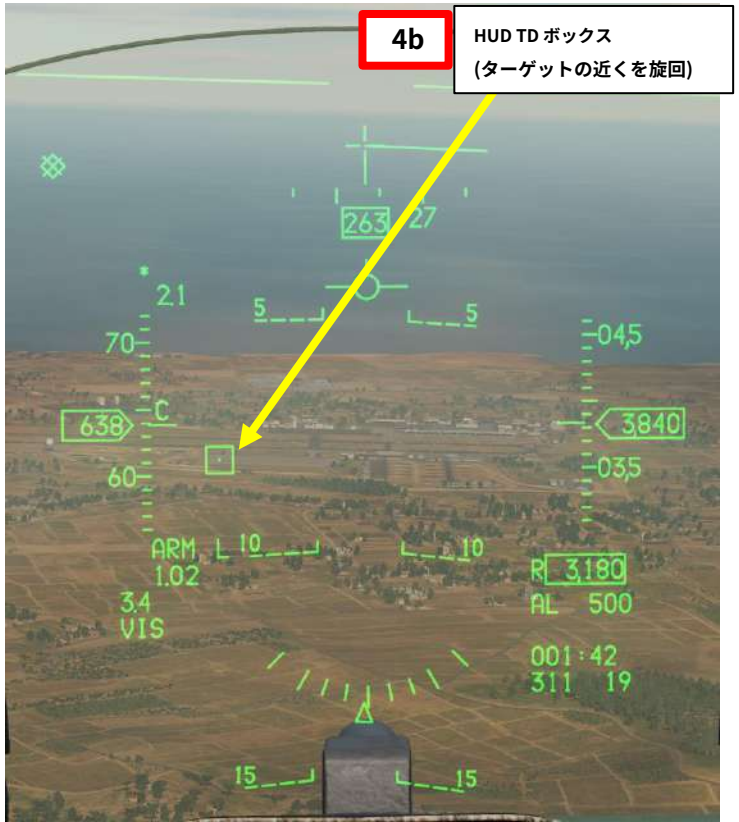
TMS（ターゲット管理スイッチ）
上/下/左/右

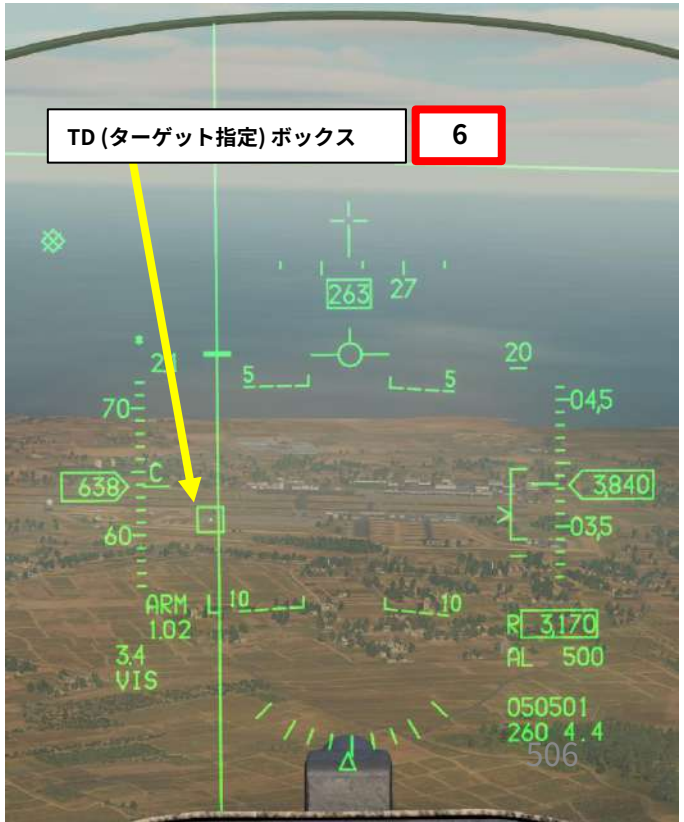
レーダーカーソル/有効化スイッチ
押す、多方向

4a



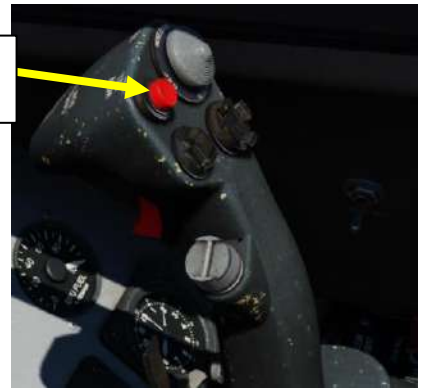
VISリリースモード

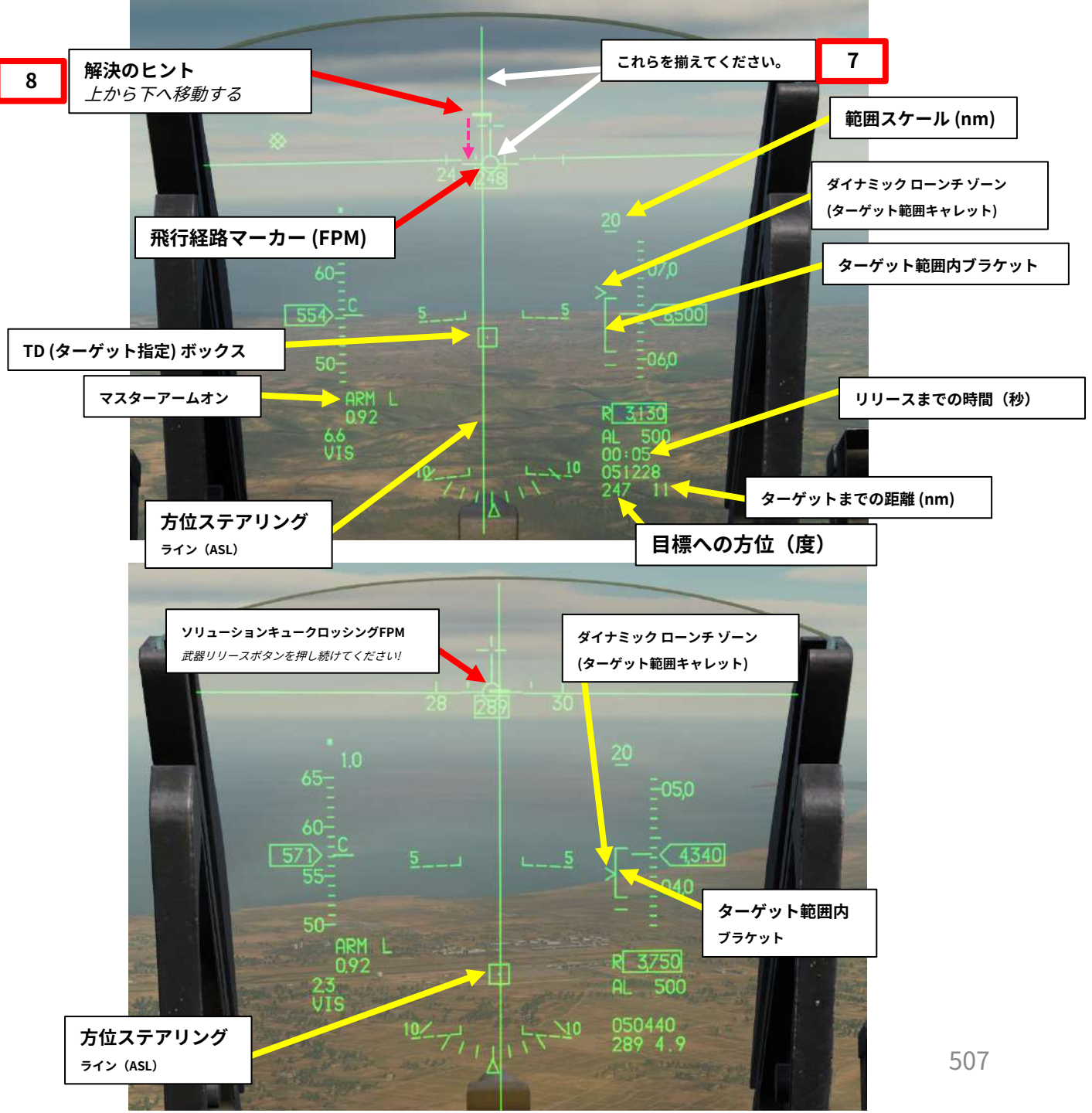




2.8.1 – GBU-38 JDAM
2.8.1.4 – 配信: ビジュアルモード

7. 航空機を水平にし、フライト パス マーカーを方位ステアリング ライン (ASL) に合わせます。これにより、航空機がターゲットに一直線になります。
8. ソリューション キューは、方位ステアリング ライン (ASL) の上部に表示されます。ソリューション キューは、距離が短くなり、武器が発射される直前に方位ステアリング ラインに沿って下がります。DLZ (ダイナミック ランチ ゾーン) は、距離情報を提供します。
9. ソリューション キューがフライト パス マーカー (FPM) に向かって落下し、FPM を横切ると、最大射程距離の放出ゾーンに入ったことになります。射程距離に入ったら、武器放出ボタンを押し続けます (RALT+SPACE)。
10. 武器リリースボタンを武器リリースまで押し続けるプロセス中に、ターゲット座標とプロファイルデータが JDAM キットにダウンロードされます。ダウンロードが完了する前に武器リリースボタンを放してこのプロセスを中断すると、武器はハングストアになり、使用できなくなります。
11. 武器リリースボタンを押したまま、飛行経路マーカーを方位ステアリングライン上に飛行させ続けます。
12. JDAM は、ソリューション キューがフライト パス マーカーを通過した後のみリリースされます。





2.8.1 – GBU-38 JDAM
2.8.1.4 – 配信: ビジュアルモード

14. JDAM が発射されると、ターゲティング ポッドと HUD の発射までの時間表示が衝突までの時間表示 (秒単位) に変わります。その後、JDAM は衝突するまで、事前に指定された座標に向かって誘導します。

- *注 1: この武器は完全に発射して忘れるタイプですが、発射後に操縦したり再ターゲットしたりすることはできません。*
- *注 2: ターゲットを指定するには、VIS モードの JDAM または JSOW で HMCS (ヘルメットマウント型指示システム) を使用できます。パート 10 - HMCS セクションを参照してください。*

2.8.2 – AGM-154A JSOW
2.8.2.1 – はじめに

F-16C は、全地球測位システム (GPS) 誘導の統合直接攻撃弾 (JDAM) 爆弾と統合スタンドオフ兵器 (JSOW) 滑空爆弾を使用できます。JDAM は、誘導と飛行制御用の GPS と慣性航法システム (INS) を備えた改良型汎用爆弾です。JSOW は誘導が同じで、揚力と機動飛行制御を提供する翼を備えた爆弾です。そのため、射程距離は JDAM より大幅に長くなります。JDAM/JSOW の誤差範囲は (最適な INS 調整時) 約 16 フィート (5 メートル) です。JSOW は、投下速度と高度に応じて、ほぼ 70 海里の攻撃能力があります。

基本的に、JSOW を使用する方法は、事前計画モードまたは視覚モードのいずれかでターゲット指定を実行することです。事前計画モードでは、有効なセンサー (ターゲティングポッド、既存のステアポイントまたはマークポイント、または火器管制レーダー) からのターゲット指定が必要です。視覚モードでは、ヘッドアップ ディスプレイ (HUD) からのターゲット指定が必要です。これは、ターゲットを視覚的に発見できるほど近くにいることを意味します。視覚モードの方がはるかに高速ですが、兵器を間違った場所に投下しないように、適切なセンサーでターゲット指定を確認することをお勧めします。JDAM の動作は、事前計画モードと視覚モードの両方を共有するため、JSOW とほぼ同じです。

弾頭の**AGM-154A**145 個の BLU-97/B 複合効果爆弾 (CEB) 子弾で構成されています。これらの子弾には、装甲を破る能力を持つ成形炸薬、物質を破壊する破片ケース、焼夷効果を持つジルコニウム リングが備わっています。

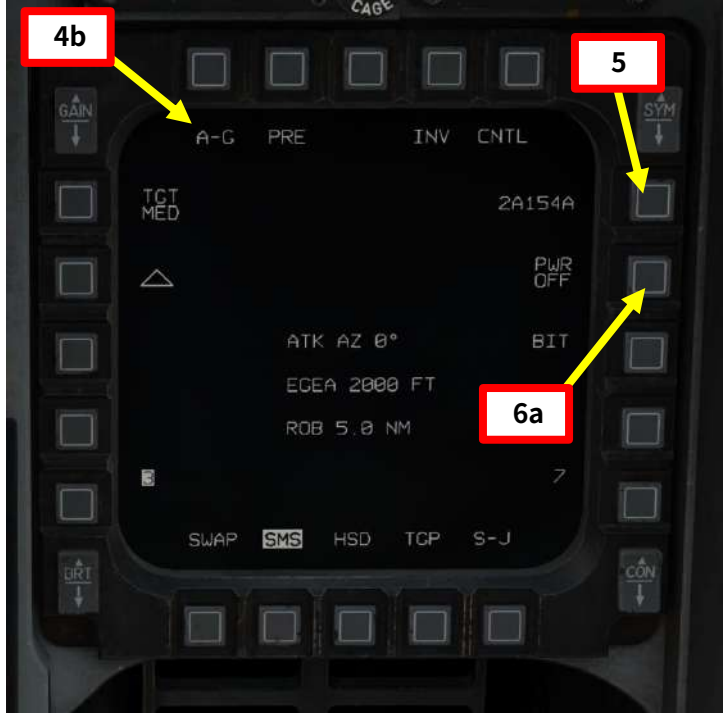
JSOW A-1 with the BLU-111 warhead

JSOW C with the BROACH warhead

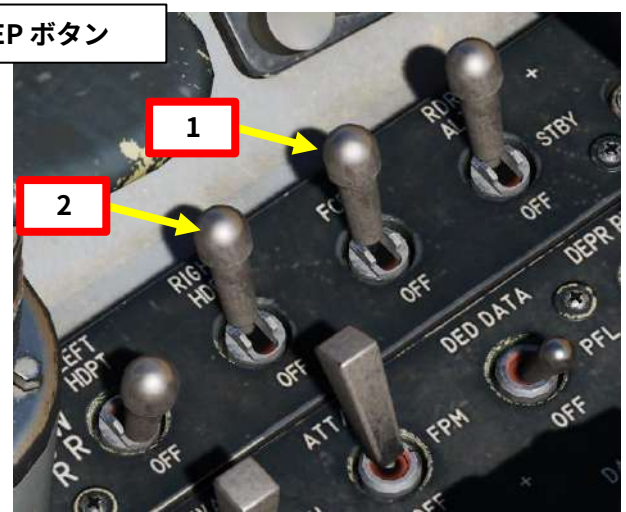
JSOW C-1 with the BROACH warhead and data link

2.8.2 – AGM-154A JSOW
2.8.2.2 – 武器の準備

1. FCR (火器管制レーダー) スイッチがオン (FWD) になっていることを確認します。FCR はターゲットの測距に使用されます。
2. ターゲットポッドレーザーを使用してターゲットの距離を測定する場合は、右 HDPT スイッチを ON (FWD) に設定します。
3. マスターアームスイッチを設定する - ARM（UP）
4. ICP (統合コントロール パネル) の AG ボタンを押して、空対地マスターモードを選択します。これにより、火器管制レーダー、ターゲティングポッド、およびディスプレイが空対地攻撃用に設定されます。
5. SMS (ストア管理セット) ページで、選択した武器オプションの隣にある OSB (オプション選択ボタン) を使用して武器を切り替え、AGM-154 JSOW (A154A) を選択します。
6. PWR の横にある OSB を押して AGM-154 の電源をオンにします。「A10」から始まるカウントダウンが消え、「PWR ON」と「RDY」の表示が表示されたら、電源投入シーケンスは完了です。
7. スティックの NWS / MSL STEP ボタンを 0.5 秒未満 (短押し) 押して、目的の JSOW 局を選択します。



7a NWS A/R DISC & MSL STEP ボタン



2.8.2 – AGM-154A JSOW
2.8.2.2 – 武器の準備

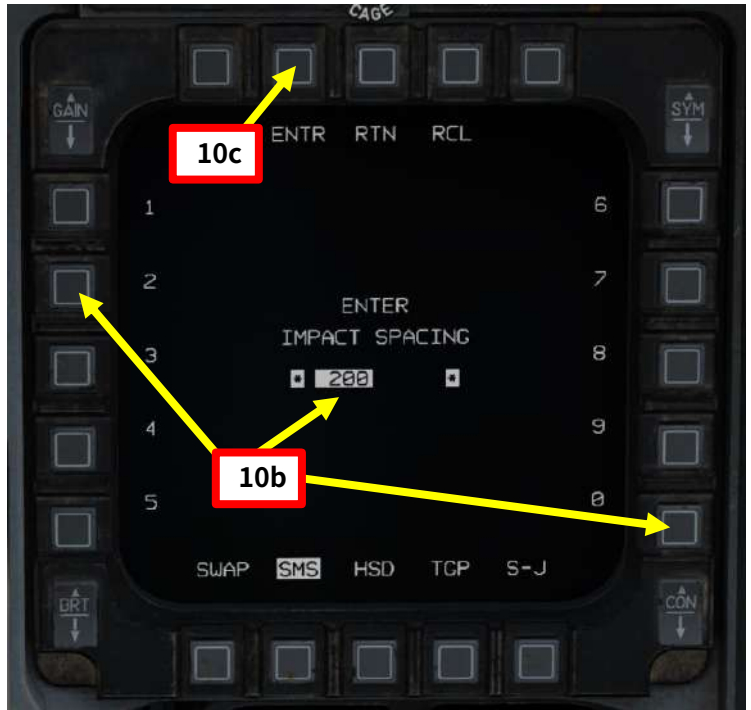
8. ターゲット サイズ (TGT) は現在 MED (中) にプリセットされています。そのままにしておきます。
9. リップル設定 (三角形) の横にある OSB を押して、シングル リリース (単一の三角形)、縦方向の分離によるペア リリース (垂直に並んだ 2 つの三角形)、または横方向の分離によるペア リリース (水平に並んだ 2 つの三角形) を切り替えます。この例では、縦方向の分離を選択します。
10. 縦方向または横方向の分離リップル設定を選択した場合は、衝突間隔（フィート単位）を入力します。
    a) リップル間隔パラメータの横にあるOSBを押します
    b) OSBを使用して間隔を入力します（200フィート）
    c) 間隔の選択を確認するには、ENTR の横にある OSB を押します。

9

シングルリリース設定

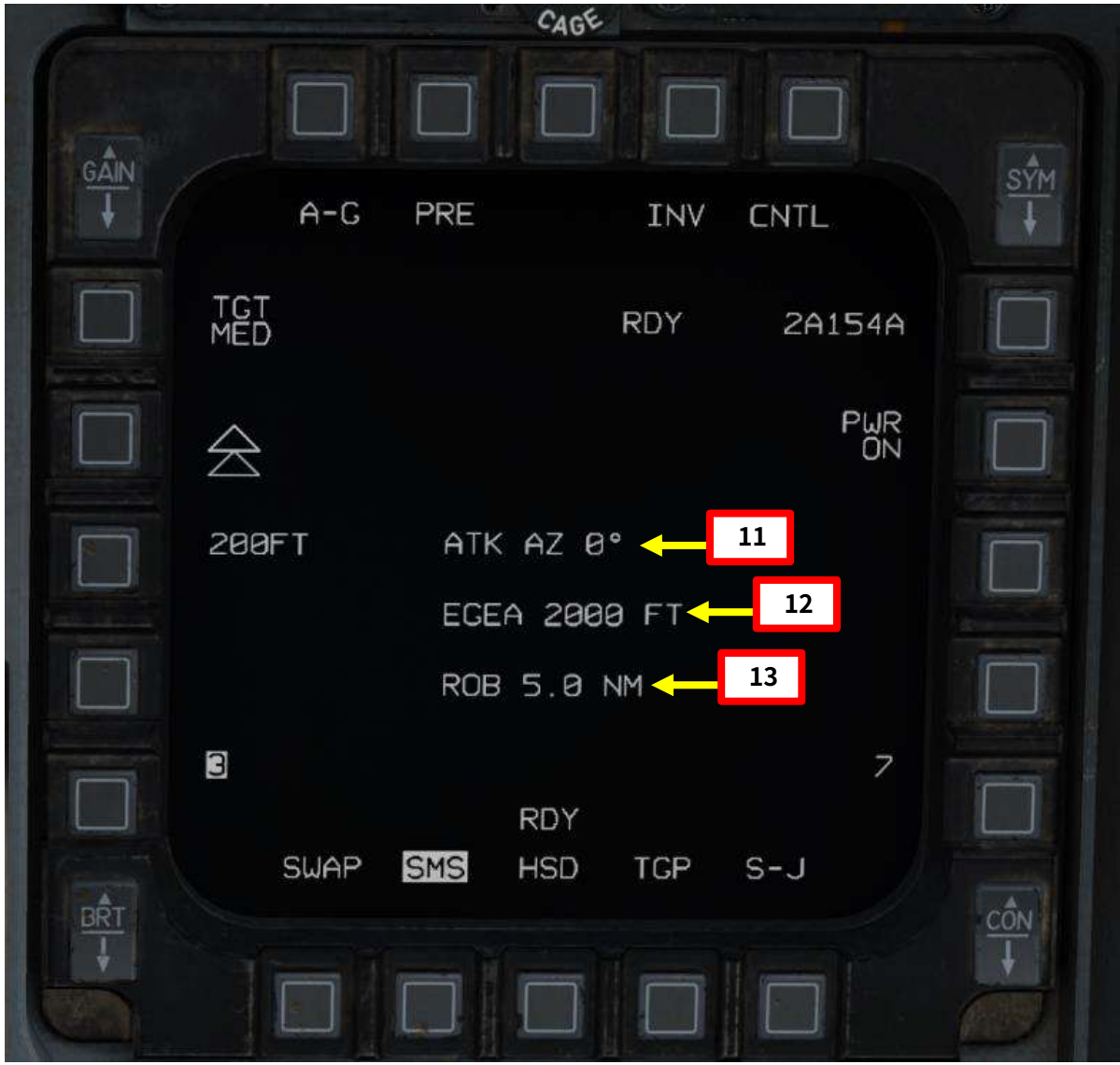
ペアリリース設定
縦方向の分離あり

ペアリリース設定
横方向の分離あり



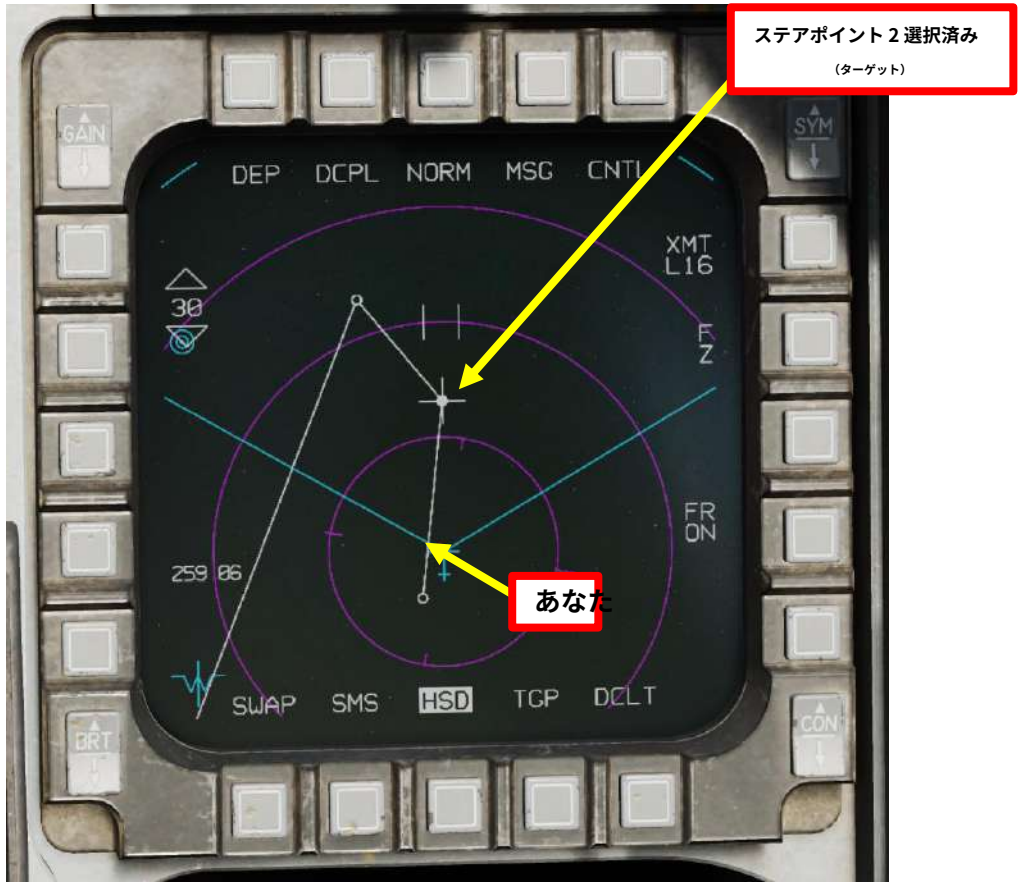
2.8.2 – AGM-154A JSOW
2.8.2.2 – 武器の準備

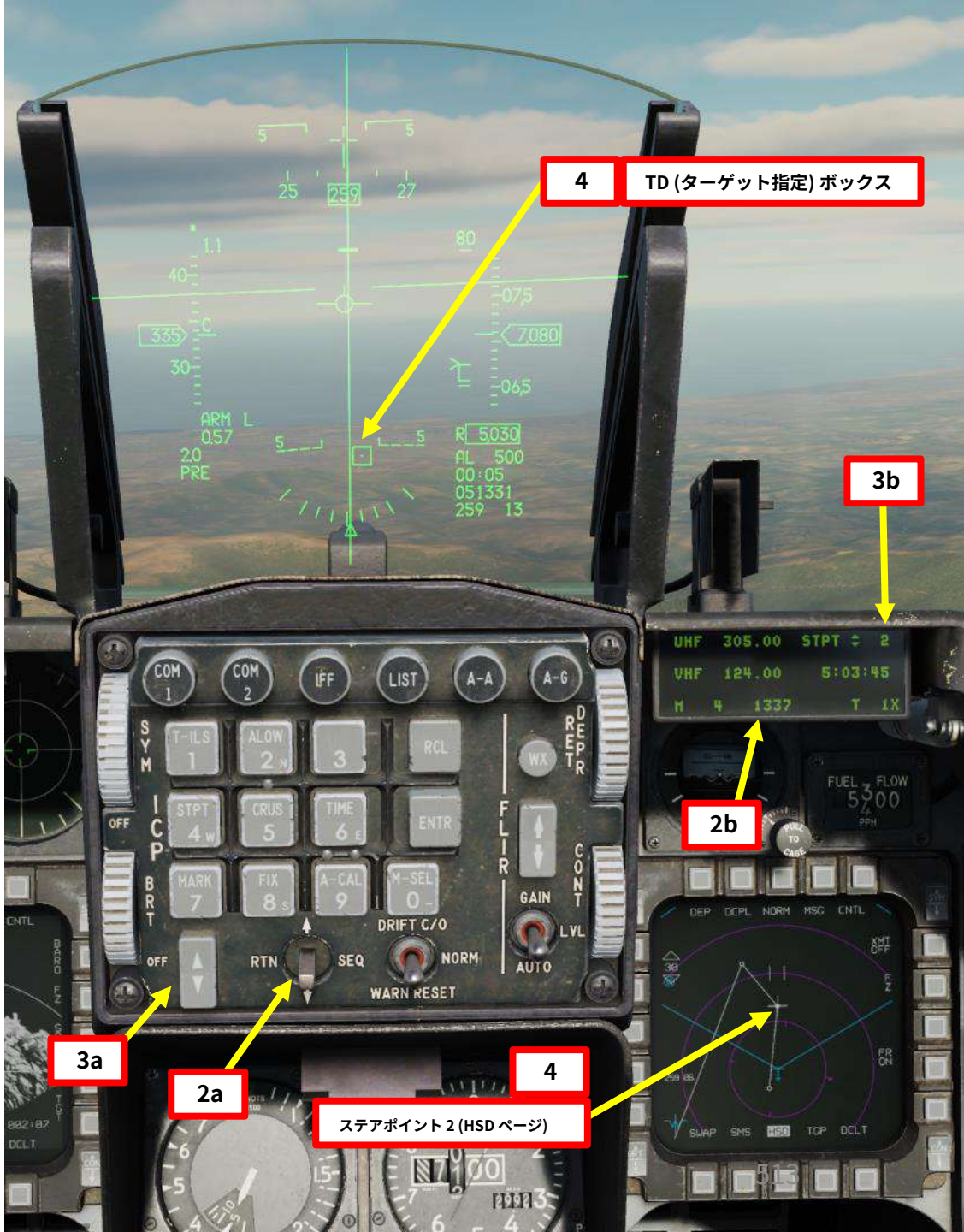
11. ATK AZ（アタックアジマス）設定は現在シミュレーションされていません(0 度に設定されて表示されています)。
12. EGEA（エンドゲーム進入高度）設定は現在シミュレーションされていません(2000 フィートに設定されています)。
13. ROB（方位範囲）設定は現在シミュレーションされていません(5.0 nm に設定して表示)。



2.8.2 – AGM-154A JSOW
2.8.2.3 – 配信: 事前計画モード + ステアポイント

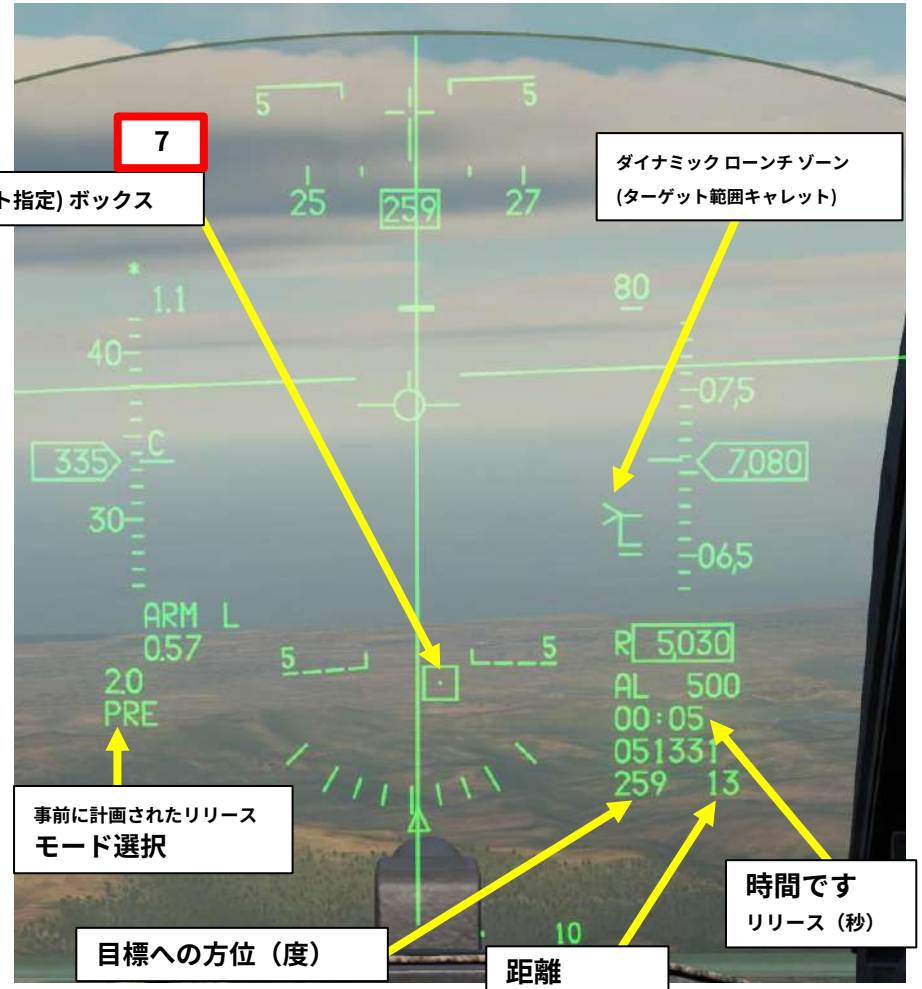
1. すでに飛行計画にあるステアポイント (つまり、ステアポイント No. 2) の真上にあるターゲットを攻撃します。ステアポイントの座標を手動で入力するには、ナビゲーション セクションを参照してください。別の方法としては、マークポイント (ステアポイント No. 26 から No. 30 に保存されているデータ) を指定して、それを参照として使用します。
2. DCS/Dobber（データ制御スイッチ）を左に押してRTNにし、CNI（通信、航行および識別）DEDページを選択します。
3. DED (データ入力ディスプレイ) 増減スイッチを使用して、目的のウェイポイントを選択します。ここでは、ステアポイント 2 を選択します。
4. HUD および HSD (水平状況表示) ページの指示に従って、選択したステアポイントに向かって操縦します。





2.8.2 – AGM-154A JSOW
2.8.2.3 – 配信: 事前計画モード + ステアポイント

5. SMS ページで、武器配達モードの横にある OSB を切り替えて、PRE (事前計画) モードを選択します。
6. 必要に応じて、TGP の横にある OSB を押して、ターゲティング ポッド フィード ページを選択します。これにより、ステアポイントに従属するターゲティング ポッドからステアポイントをよりよく表示できるようになります。この場合、戦車の列がはっきりと見えます。
7. ターゲットの方向に応じて、ターゲットの方向を示す TLL (ターゲット ロケーター ライン) または TD (ターゲット指定) ボックスがヘッドアップ ディスプレイに表示されます。

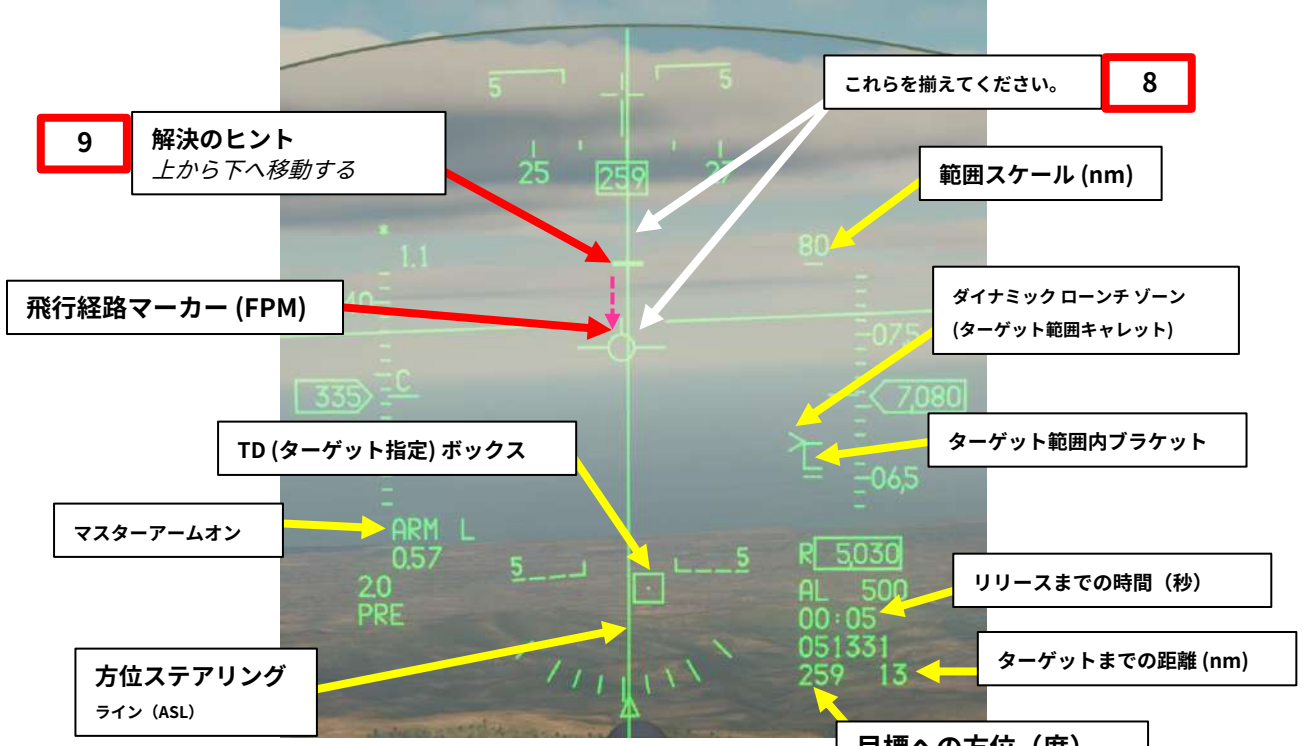


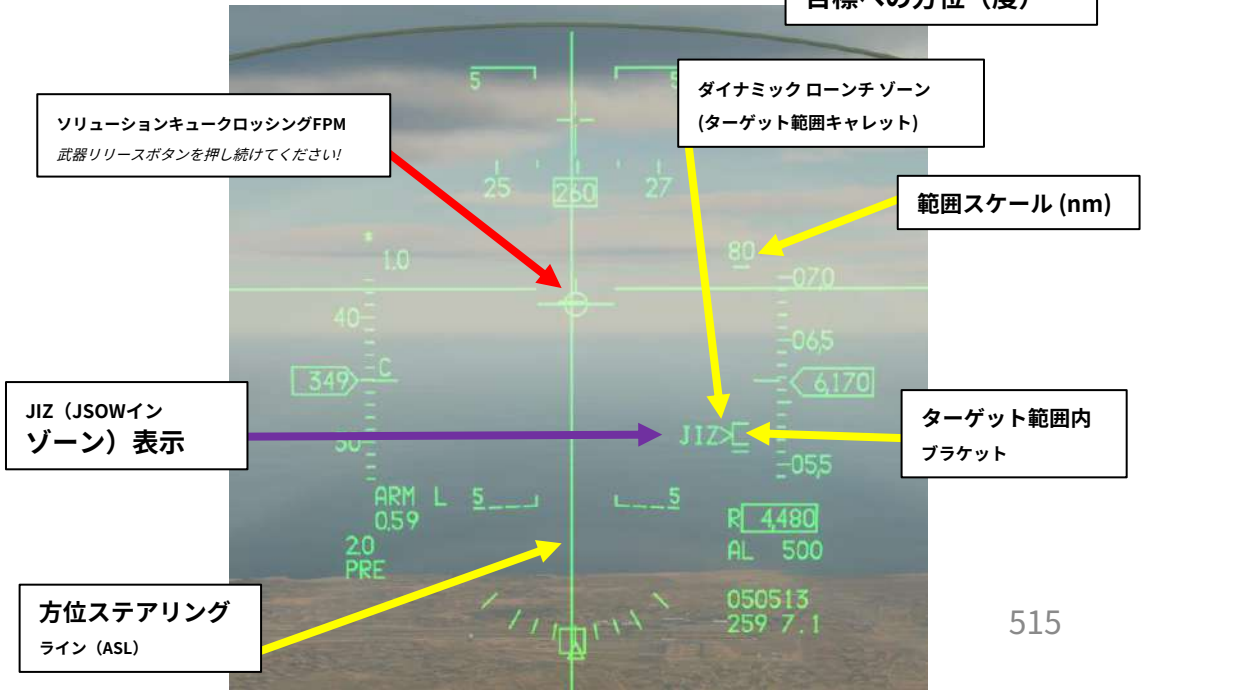
2.8.2 – AGM-154A JSOW
2.8.2.3 – 配信: 事前計画モード + ステアポイント

8. 航空機を水平にし、フライト パス マーカーを方位ステアリング ライン (ASL) に合わせます。これにより、航空機がターゲットに一直線になります。
9. ソリューション キューは、方位ステアリング ライン (ASL) の上部に表示されます。ソリューション キューは、距離が短くなり、武器が発射されそうになると、方位ステアリング ラインに沿って下降します。
10. ソリューション キューがフライト パス マーカーに向かって落ちてきて、「JIZ」(JSOW ゾーン内) 表示が見えたら、最大射程範囲の放出ゾーンに入ったことになります。射程範囲に入ったら、武器放出ボタンを押し続けます (RALT+SPACE)。

11. 武器リリースボタンを武器リリースまで押し続けるプロセス中に、ターゲット座標とプロファイルデータが JSOW キットにダウンロードされます。ダウンロードが完了する前に武器リリースボタンを放してこのプロセスを中断すると、武器はハングストアになり、使用できなくなります。

12. 武器リリースボタンを押したまま、飛行経路マーカーを方位ステアリングライン上に飛ばし続けます。
13. JSOW は、ソリューション キューがフライト パス マーカーを通過した後のみにリリースされます。





2.8.2 – AGM-154A JSOW
2.8.2.3 – 配信: 事前計画モード + ステアポイント

14. JSOW が放出されると、ターゲティング ポッドと HUD 上の放出までの時間表示が衝突までの時間表示 (秒単位) に変わります。その後、JSOW は衝突するまで、事前に指定された座標に向かって誘導します。
- 注: この武器は完全に発射して忘れるタイプですが、発射後に操縦したり再ターゲットしたりすることはできません。

2.8.2 – AGM-154A JSOW
2.8.2.3 – 配信: 事前計画モード + ステアポイント

2.8.2 – AGM-154A JSOW
2.8.2.3 – 配信: 事前計画モード + ステアポイント

JDAM/JSOW リップル

注: 複数の JSOW (または JDAM) を連続して起動する場合は、事前にマークポイントを作成することをお勧めします。パート 16 – マークポイント作成チュートリアルのナビゲーション セクション ターゲット座標が保存されると、マークポイント/ステアポイントを切り替えて GPS 誘導兵器を発射することが迅速かつ容易になります。

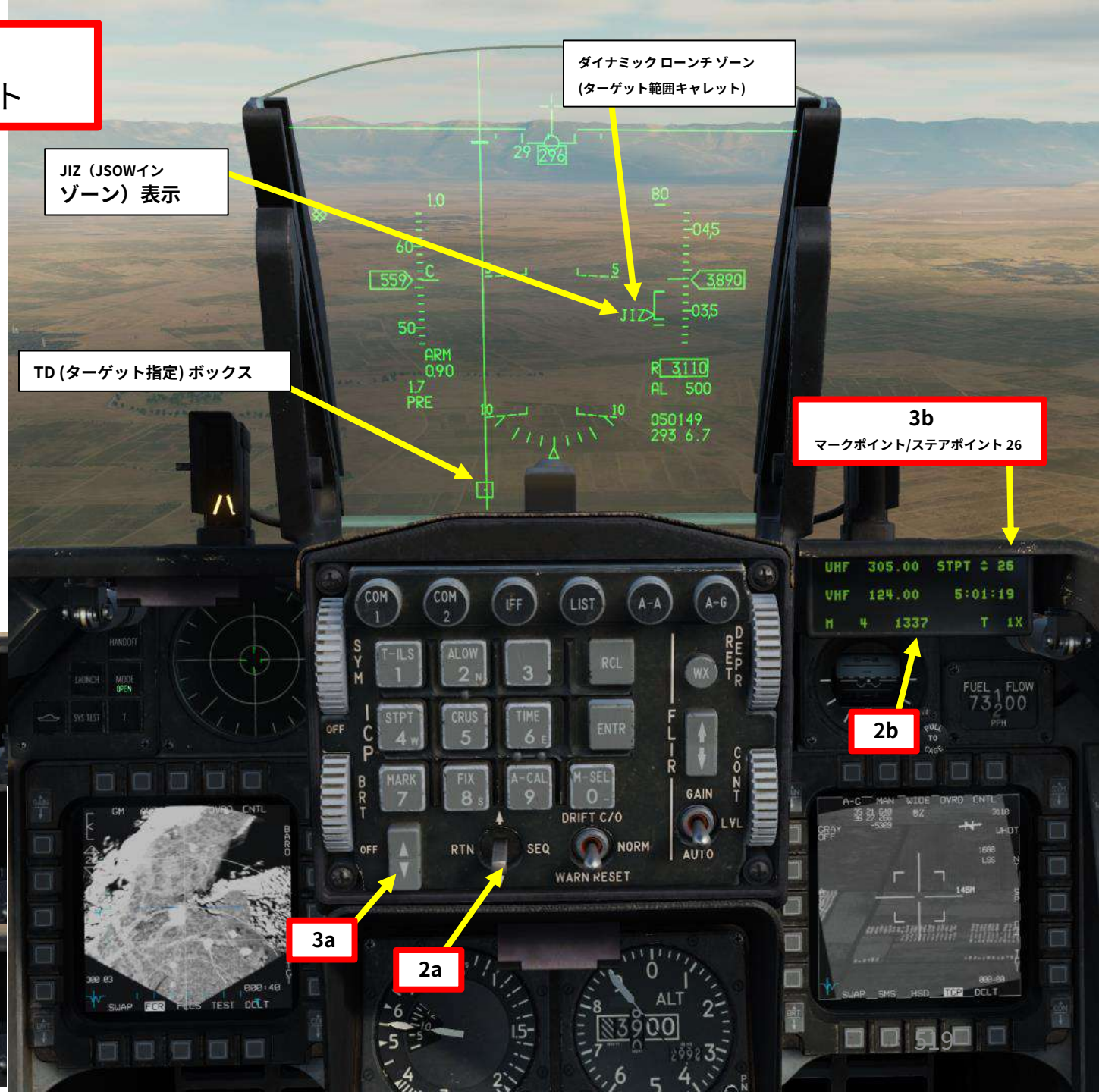
Chazflyz には、マークポイントとリップル ローンチを作成する方法に関する優れたチュートリアルがあります。ビデオチュートリアルはこちらをご覧ください:https://youtu.be/I95AQP9P9zU

次のページでは、このテクニックの背後にある一般的な概念について説明します。

2.8.2 – AGM-154A JSOW
2.8.2.3 – 配信: 事前計画モード + ステアポイント

JDAM/JSOW リップル

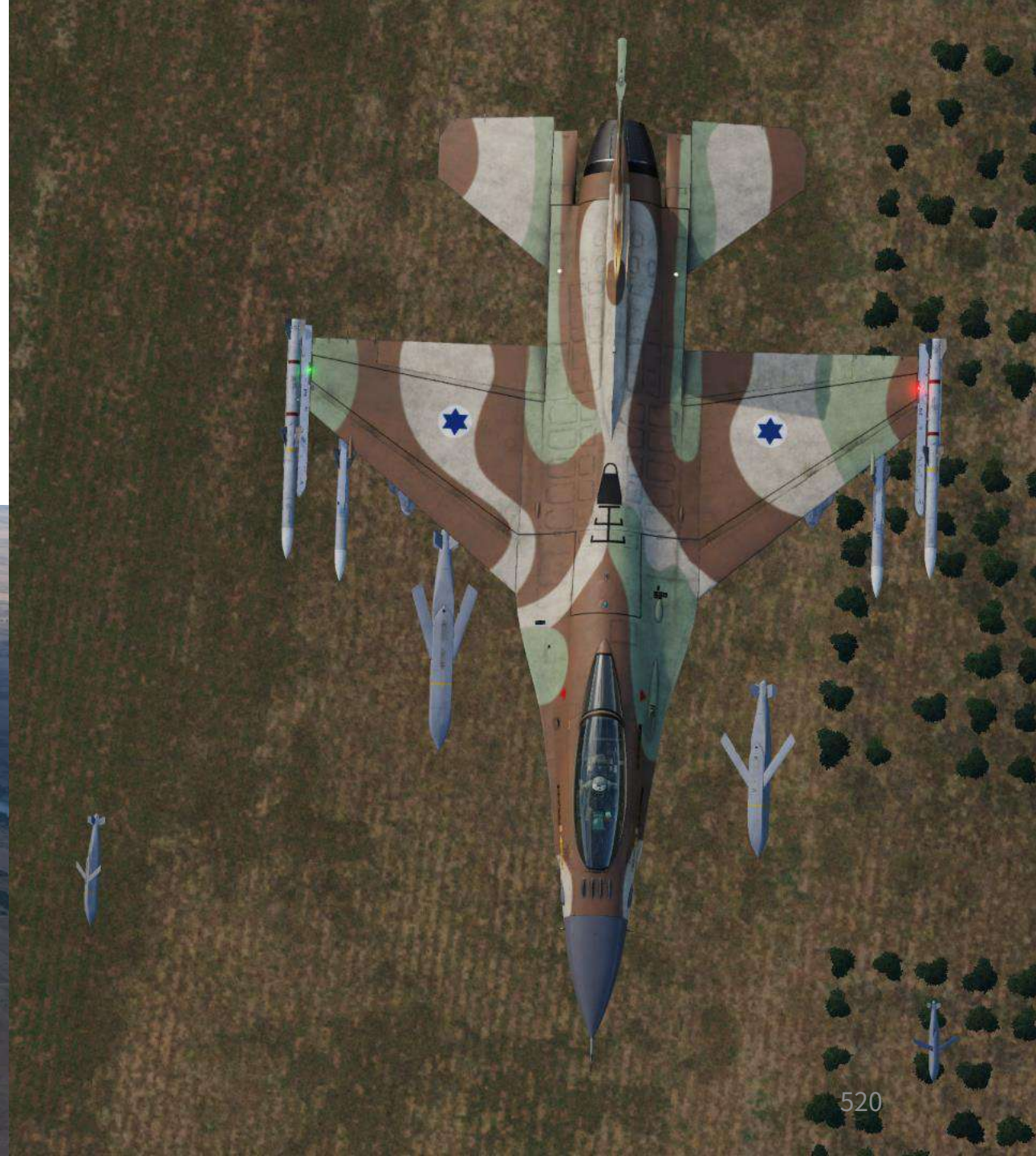
1. 4 つのマークポイントを指定し、その座標がステアポイント 26、27、28、29 に保存されているとします。最大 5 つのマークポイントを指定して、ステアポイント 26 から 30 に保存できます。JSOW は PRE (事前計画) モードに設定する必要があります。
2. DCS/Dobber（データ制御スイッチ）を左に押してRTNにし、CNI（通信、航行および識別）DEDページを選択します。
3. DED (データ入力ディスプレイ) 増減スイッチを使用して、目的のウェイポイントを選択します。ここでは、ステアポイント 26 を選択します。
4. ソリューションキューがフライトパスマーカーに向かって落下し、「JIZ」（JSOW In Zone）表示が見えたら、武器リリースボタン（RALT+SPACE）を押し続けます。これで最初の JSOW が落下します。
5. DED (データ入力ディスプレイ) 増分/減分スイッチを使用してステアポイント 27 を選択し、手順 4 を繰り返して 2 番目の JSOW を解放します。
6. ステアポイント 28 と 29 に対して手順 5) を繰り返します。



2.8.2 – AGM-154A JSOW
2.8.2.3 – 配信: 事前計画モード + ステアポイント

JDAM/JSOW リップル

これで完了です。1 回のパスで複数の JSOW または JDAM を起動できるようになりました。

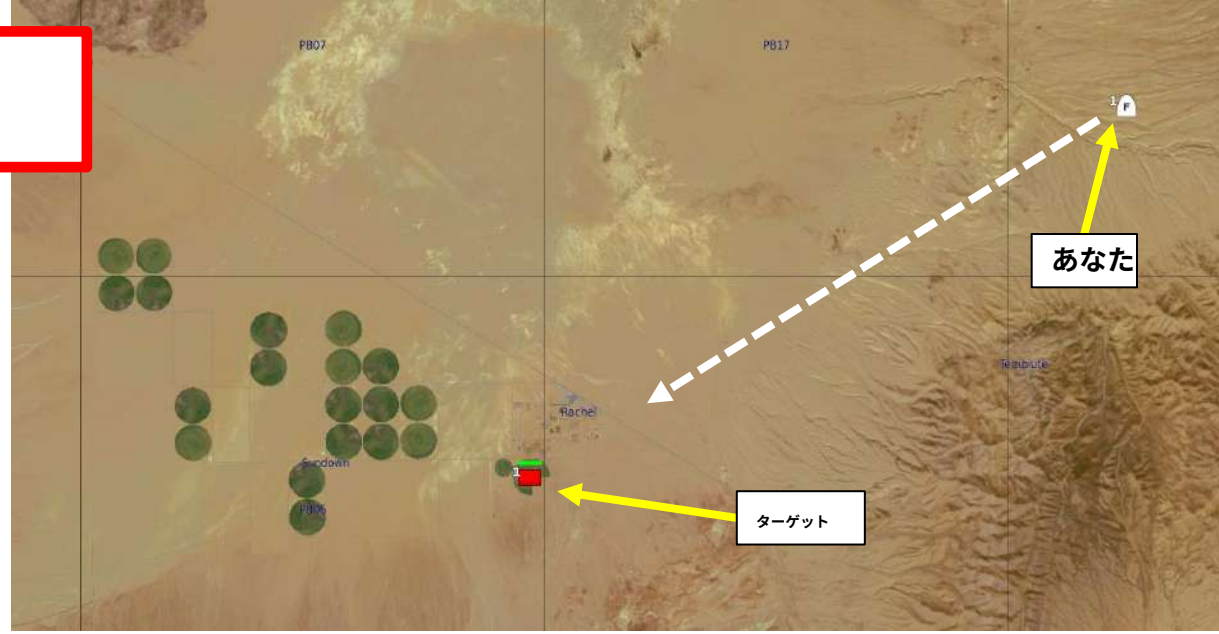


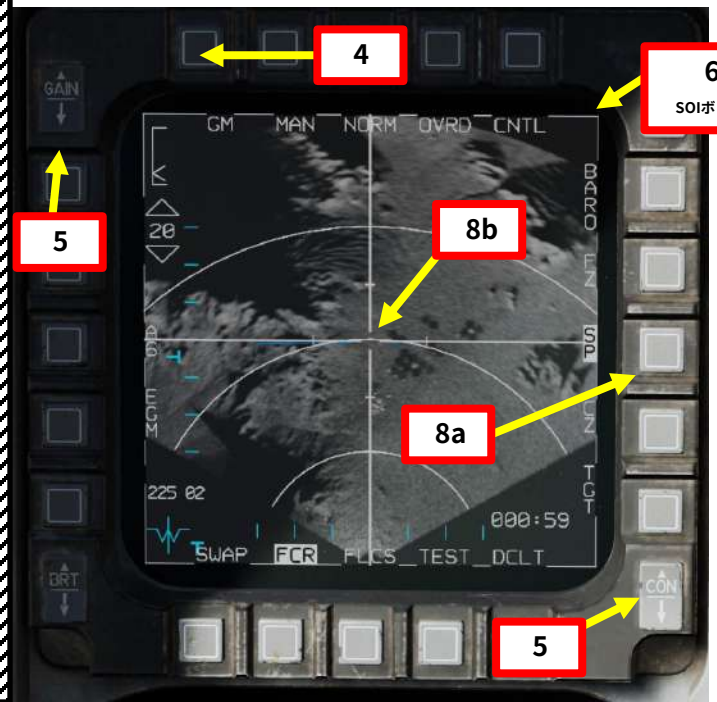
2.8.2 – AGM-154A JSOW
2.8.2.4 – 配信: 事前計画モード + 空対地レーダー

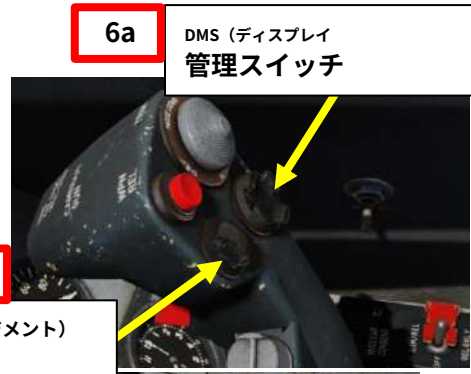
1. 事前に決められたターゲットエリアで空対地レーダーを使用しているターゲットを攻撃します。レーダーの電源がオンになっており、AG マスター モードが選択されていることを確認します。
2. SMS ページで、武器配達モードの横にある OSB を切り替えて、PRE (事前計画) モードを選択します。

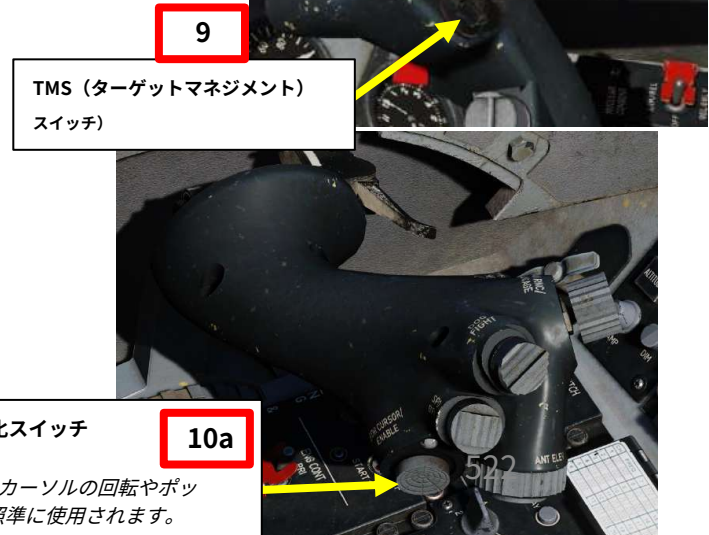
2.8.2 – AGM-154A JSOW
2.8.2.4 – 配信: 事前計画モード + 空対地レーダー

3. レーダーの電源がオンになっており、AG マスター モードが選択されていることを確認します。
4. FCRページを選択し、OSBを使用して「GM」（グラウンドマッピング）モードを選択します。
5. 必要に応じてゲインとコントラストを調整します。
6. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) を下方向に押して、FCR (火器管制レーダー) ページを SOI (対象センサー) として設定します。
7. レーダー クロスヘア/カーソルは、SPI (センサー ポイント オブ インタレスト) の場所に設定する必要があります。この例では、選択したステアポイントに設定されています。
8. **ご希望の場合**、“SP” の横にある OSB を押して、スノープラウ モードを選択します。レーダーは SPI の位置に関係なく、航空機の正面をスキャンし、レーダー カーソルはディスプレイの中央に固定されます。スノープラウを使用しない場合、レーダー クロスヘアは現在の SPI の位置 (ステアポイントなど) に設定されます。
9. **除雪モードを使用する場合**、TMS (ターゲット管理スイッチ) を FWD に押して、レーダー クロスヘアを地面に安定させ、スノープラウ モードを終了します。これにより、レーダー クロスヘアを移動できるようになります。スノープラウ モードを使用しない場合は、この手順を無視してください。
10. レーダーカーソル/有効化スイッチを使用して、レーダークロスヘアを目的の領域に移動します。







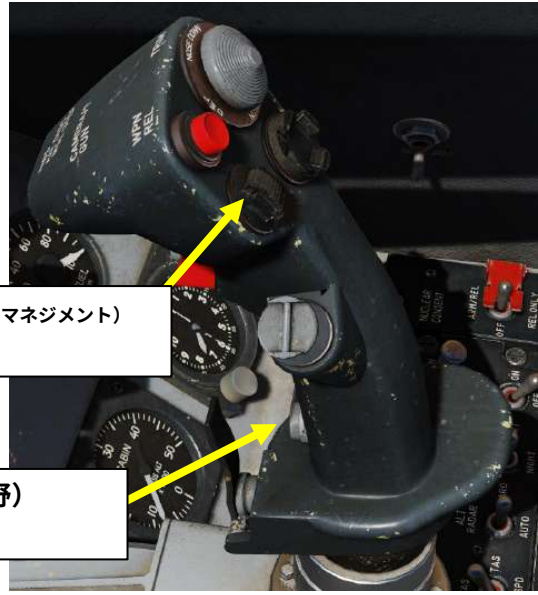


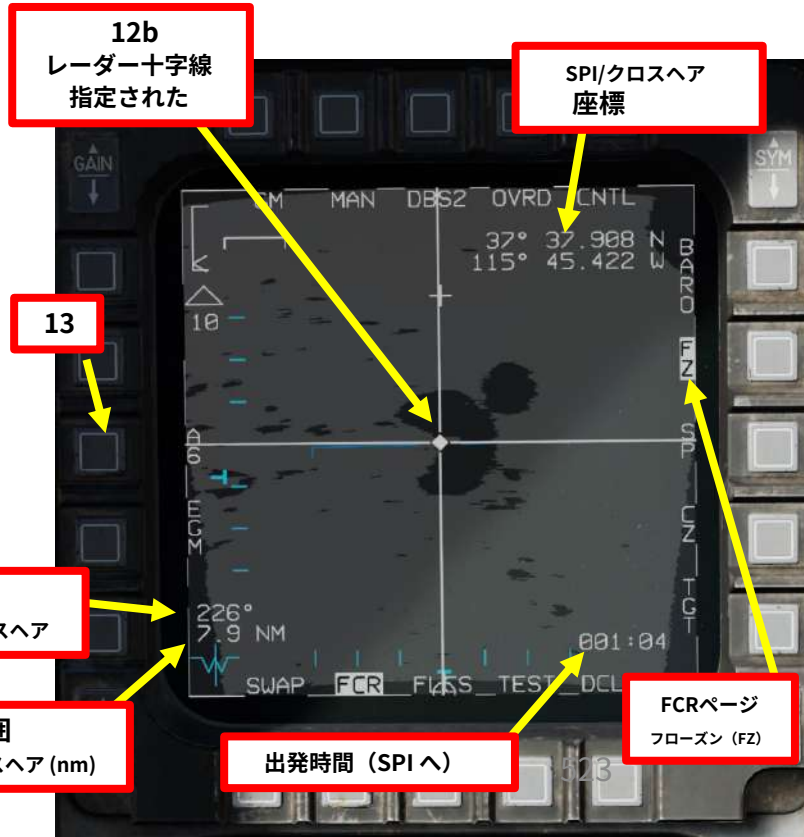
2.8.2 – AGM-154A JSOW
2.8.2.4 – 配信: 事前計画モード + 空対地レーダー

11. 地上射撃管制レーダー（固定ターゲット トラック (FTT) とも呼ばれる）によるターゲット指定は、空対地レーダーの地上マッピング モード (NORM、EXP、DBS1、DBS2) から実行できます。拡張サブモードを使用する場合は、Expand/FOV ボタンを押すか、レーダー サブモード セレクターの横にある OSB を使用して、目的のサブモードに切り替えます。空対地レーダーは、拡張した領域をよりよく表示できるように、範囲を自動的に調整します。NORM (非拡張) に戻す場合は、Expand/FOV ボタンを使用して他の拡張モードを切り替えることができます。

12. レーダー十字線の位置でターゲットを指定するには、TMS (ターゲット管理スイッチ) を上方向に押します。これにより、地上安定化固定ターゲット追跡 (FTT) が実行され、FCR イメージがフリーズ (FZ) されます。

13. レーダースキャン方位角を調整します – 必要に応じて調整します。方位角が小さいほど更新が速くなります。



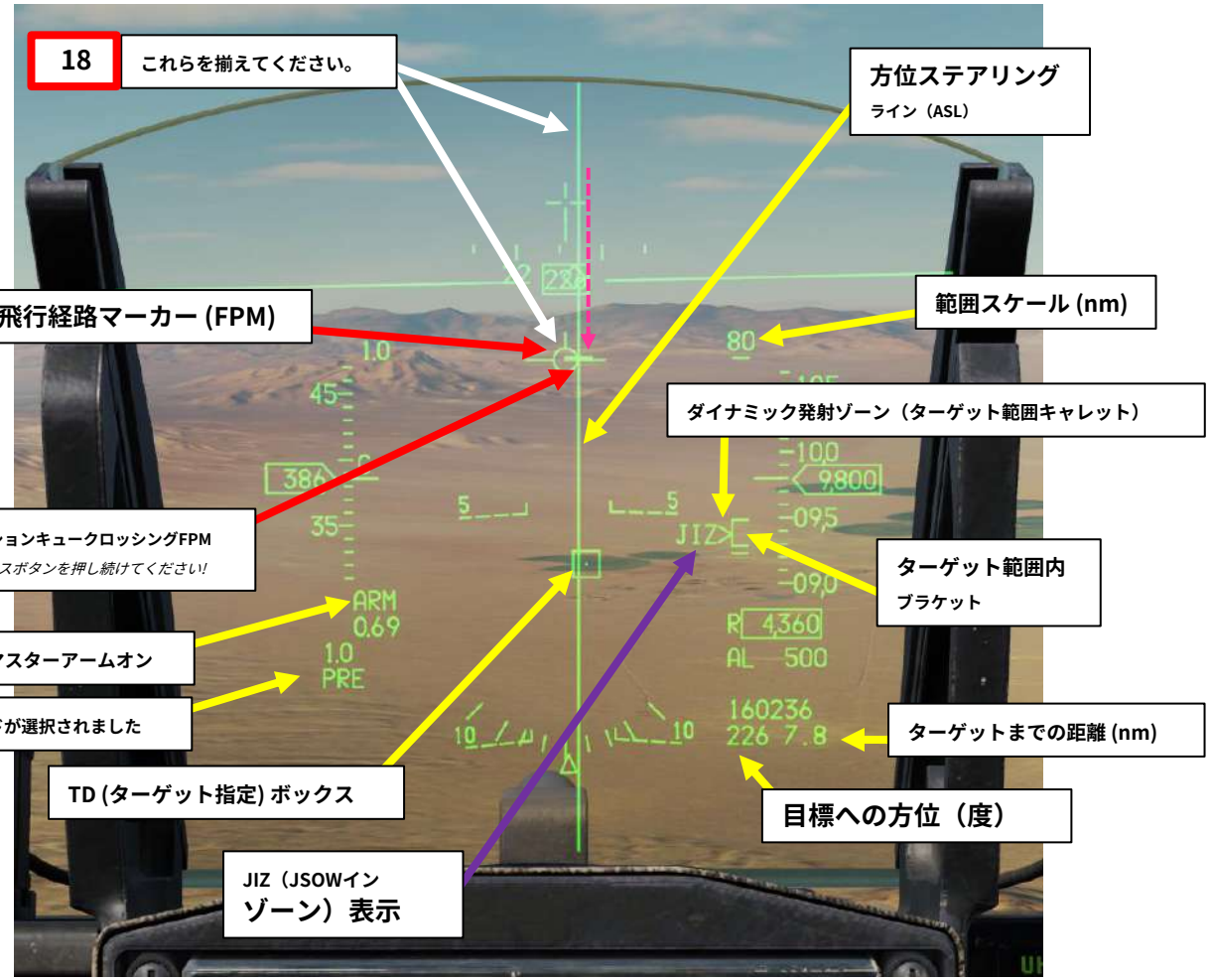


2.8.2 – AGM-154A JSOW
2.8.2.4 – 配信: 事前計画モード + 空対地レーダー

14. FTT では、指定された場所が SPI になります。レーダーは、視線 (LOS) が維持されている間、ターゲットの位置を追跡し続けます。LOS が失われると、レーダーは 10 秒間惰性で移動し、その後 GM または SEA モードに戻ります。指定された場所がレーダーの視野外に移動すると、レーダーはボアサイトに向かって旋回し、ターゲットがレーダーの視野内に戻ると、レーダーはターゲットを再び捕捉します。ターゲットがレーダーの視野外に 60 秒間留まると、レーダーは GM または SEA に戻ります。
15. ターゲティング ポッドなどの他のセンサーをレーダーで指定された SPI (センサー ポイント オブ インタレスト) に従属させる場合は、まず SMS (ストア管理セット) ページで有効な空対地兵器が選択され、有効なリリース モード (CCRP または PRE) が選択されていることを確認します。
16. 照準オプション セレクター (この場合は TGT) を押すと、OSB はターゲティング ポッドを FTT (固定ターゲット トラック) に従属させます。調整が必要な場合は、DMS (ディスプレイ管理スイッチ) を下にして TGP SOI (対象センサー) を作成し、TGP でターゲットを指定します。この例では、空対地レーダーによる FTT 指定が十分に正確であり、TGP 指定の微調整は不要であると想定します。

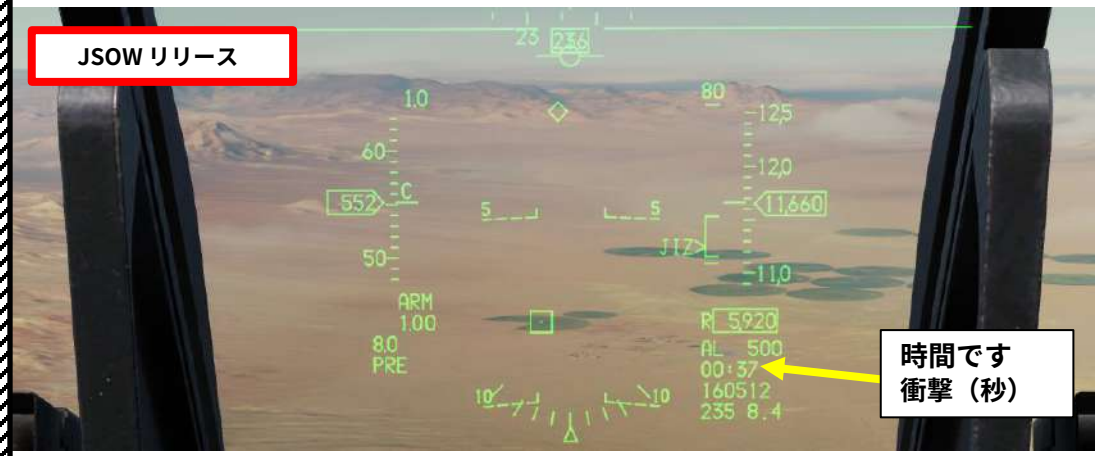
2.8.2 – AGM-154A JSOW
2.8.2.4 – 配信: 事前計画モード + 空対地レーダー

17. ターゲットの方向に応じて、ターゲットの方向を示す TLL (ターゲット ロケーター ライン) または TD (ターゲット指定) ボックスがヘッドアップ ディスプレイに表示されます。
18. 航空機を水平にし、フライト パス マーカーを方位ステアリング ライン (ASL) に合わせます。これにより、航空機がターゲットに一直線になります。
19. ソリューション キューは、方位ステアリング ライン (ASL) の上部に表示されます。ソリューション キューは、距離が短くなり、武器が発射されそうになると、方位ステアリング ラインに沿って下降します。
20. ソリューション キューがフライト パス マーカーに向かって落ちてきて、「JIZ」(JSOW ゾーン内) 表示が見えたら、最大射程距離の放出ゾーンに入ったことになります。射程距離に入ったら、武器放出ボタンを押し続けます (RALT+SPACE)。
21. 武器リリースボタンを武器リリースまで押し続けるプロセス中に、ターゲット座標とプロファイルデータが JSOW キットにダウンロードされます。ダウンロードが完了する前に武器リリースボタンを放してこのプロセスを中断すると、武器はハングストアになり、使用できなくなります。
22. 武器リリースボタンを押したまま、飛行経路マーカーを方位ステアリングライン上に飛行させ続けます。
23. JSOW は、ソリューション キューがフライト パス マーカーを通過した後のみにリリースされます。



2.8.2 – AGM-154A JSOW
2.8.2.4 – 配信: 事前計画モード + 空対地レーダー

24. JSOW がリリースされると、HUD 上のリリースまでの時間の表示が衝突までの時間の表示 (秒単位) に変わります。その後、JSOW は衝突するまで、以前に指定された座標に向かって自動的に誘導されます。
- 注: この武器は完全に発射して忘れるタイプですが、発射後に操縦したり再ターゲットしたりすることはできません。

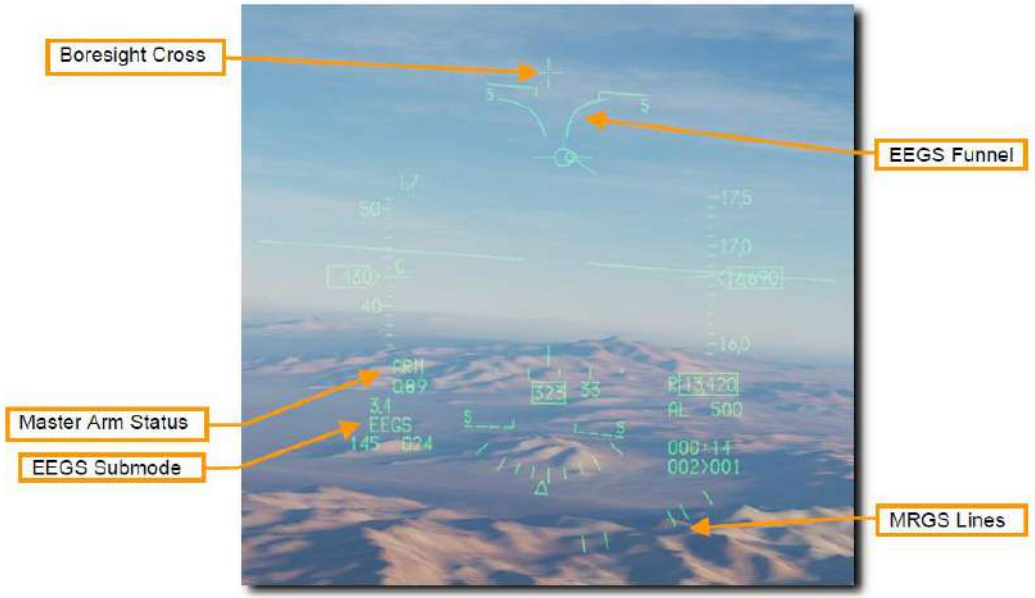


2.8.2 – AGM-154A JSOW
2.8.2.4 – 配信: 事前計画モード + 空対地レーダー

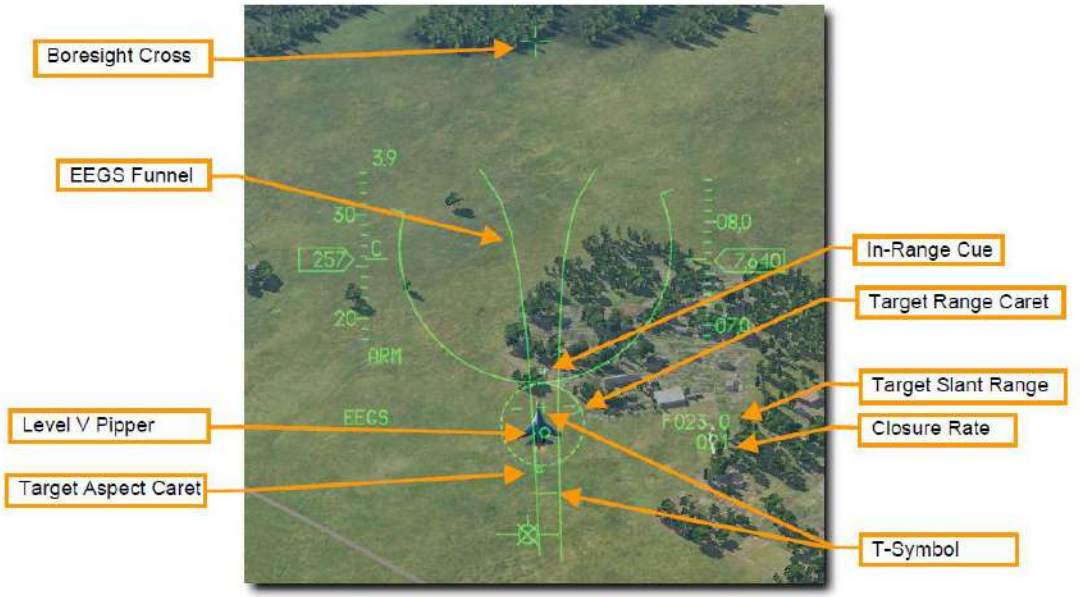
3.1 – M61A1砲
3.1.1 – EEGS（強化型エンベロープ照準器）の概要

F-16には20mmガトリング型回転砲が搭載されています。強化型エンベロープ照準器（EEGS）は、レーダーロックの有無にかかわらず、あらゆる角度から砲を正確に操作する機能を提供します。EEGSは5段階の表示で構成されており、それぞれが機能レベルを上げています。レベル II および VDCS に関連しています。

- **レベル I:**レート センサー ユニット (RSU) と INS に障害が発生した場合にのみボアサイト クロスを表示する障害モード。この障害が発生することはほとんどありません。
- **レベル II:**弾道予測を提供します。**レーダーロックなし**ボアサイト クロス、EEGS ファンネル、および多重参照照準器 (MRGS) ラインが提供されます。
- **レベル III:**レベル V ディスプレイにつながる中級レベル。
- **レベルIV:**レベルVディスプレイにつながる中級レベル
- **レベル V:**表示された**レーダーロックオン後**そして、そのデータを使用して射撃ソリューションが計算されました。HUD のその他の参照には、ターゲット指定子、T シンボル、傾斜距離、接近速度、レベル V ピパーが含まれます。



Level II Symbology (no radar lock)



Level V Symbology (with radar lock)

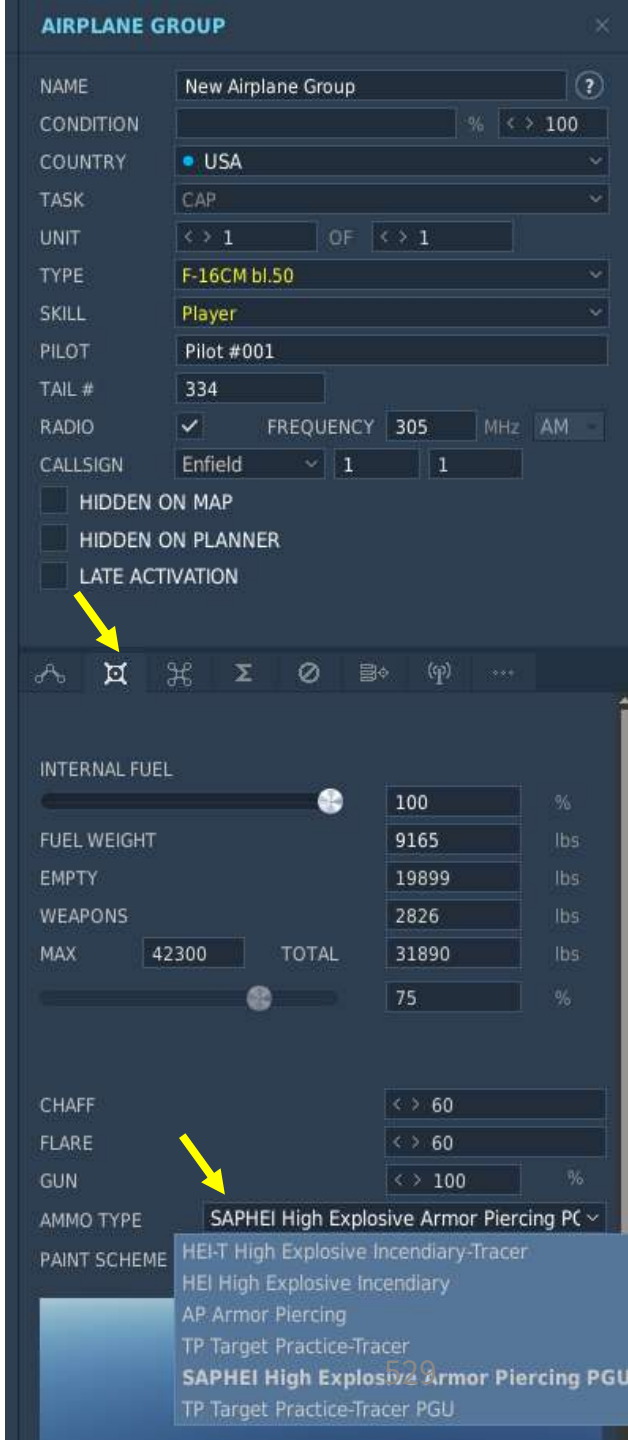
3.1 – M61A1砲
3.1.1 – EEGS（強化型エンベロープ照準器）の概要

銃の弾薬の種類はミッション エディターでのみ設定できます。使用可能な弾薬の種類は次のとおりです。

- HEI-T: 高性能焼夷弾曳光弾
- HEI: 高性能焼夷弾
- AP: 装甲貫通
- TP: ターゲット練習トレーサー
- SAPHEI PGU: 高性能爆発性装甲貫通 PGU
- TP PGU: 射撃訓練トレーサー PGU

SAPHEI PGUラウンド

HEI-T弾

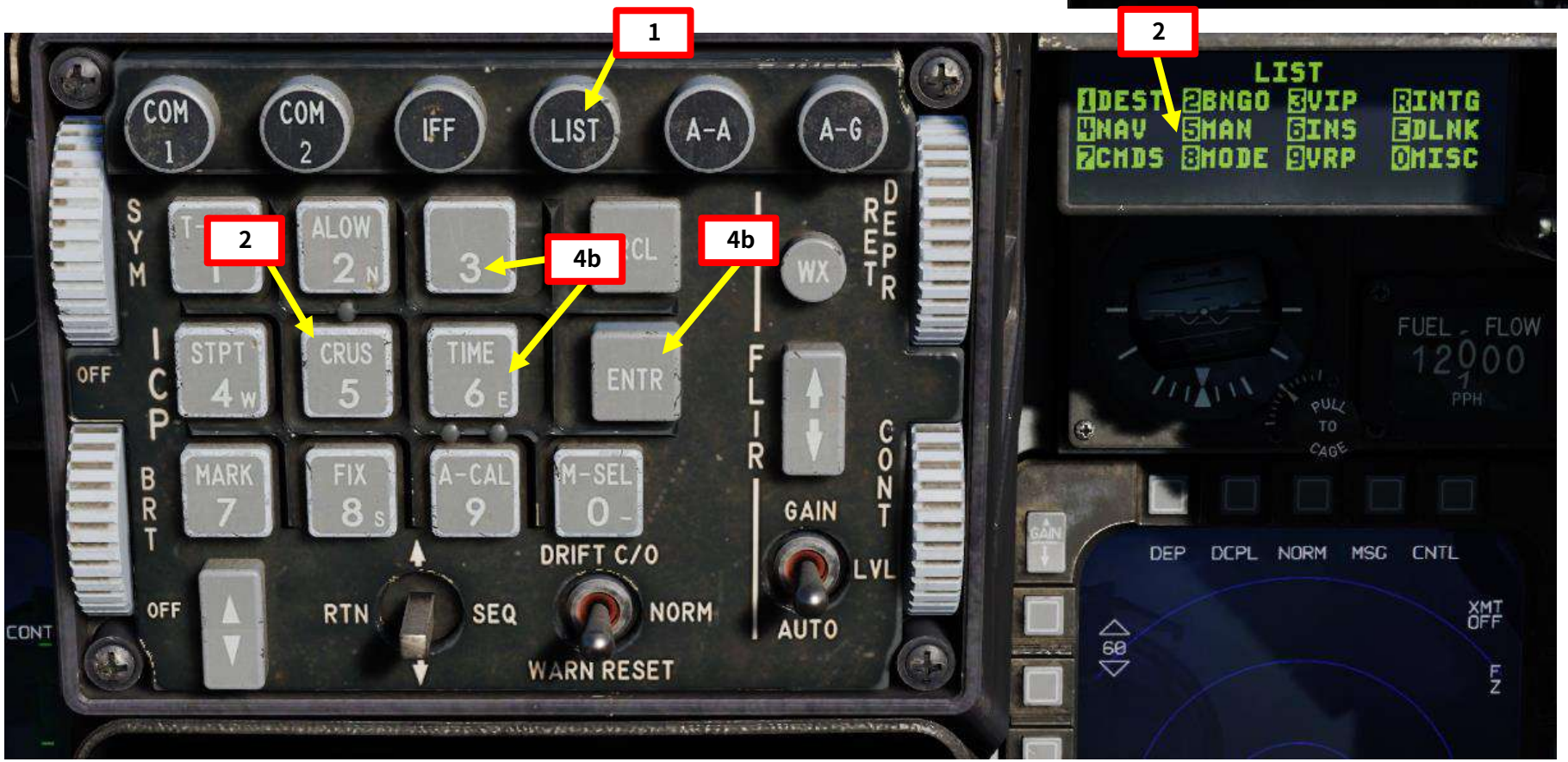


3.1 – M61A1砲
3.1.1 – EEGS（強化型エンベロープ照準器）の概要

交戦する航空機の種類と翼幅が既にわかっている場合は、EEGS ガン ファンネル プロパティを翼幅 (フィート) に合わせて設定できます。例として、翼幅プロパティを MiG-29 の 36 フィート (11 メートル) に設定します。

1) ICP（統合コントロールパネル）のLISTボタンを押します。
2) 「5」ボタンを押してMAN（手動設定）サブメニューを選択します。
3) DED (データ入力ディスプレイ) では、WSPAN データ フィールドはデフォルトで 33 フィートに設定されています。
4) ICP で「36」を押してから「ENTR」を押して翼幅を 36 フィートに設定します。

MAN設定プロファイル1が選択されました



航空機	翼幅（フィート）
A-10	58
F-111	48
F-14	51
F-15	43
F-16	31
F/A-18	38
F-4	39
F-5	27
ミグ21	24
ミグ23	37
ミグ25	46
ミグ29	36
ミグ31	46
Su-24	44
Su-25	51
Su-27	42

3.1 – M61A1砲

3.1.2 – EEGS レベル II (レーダーなし)

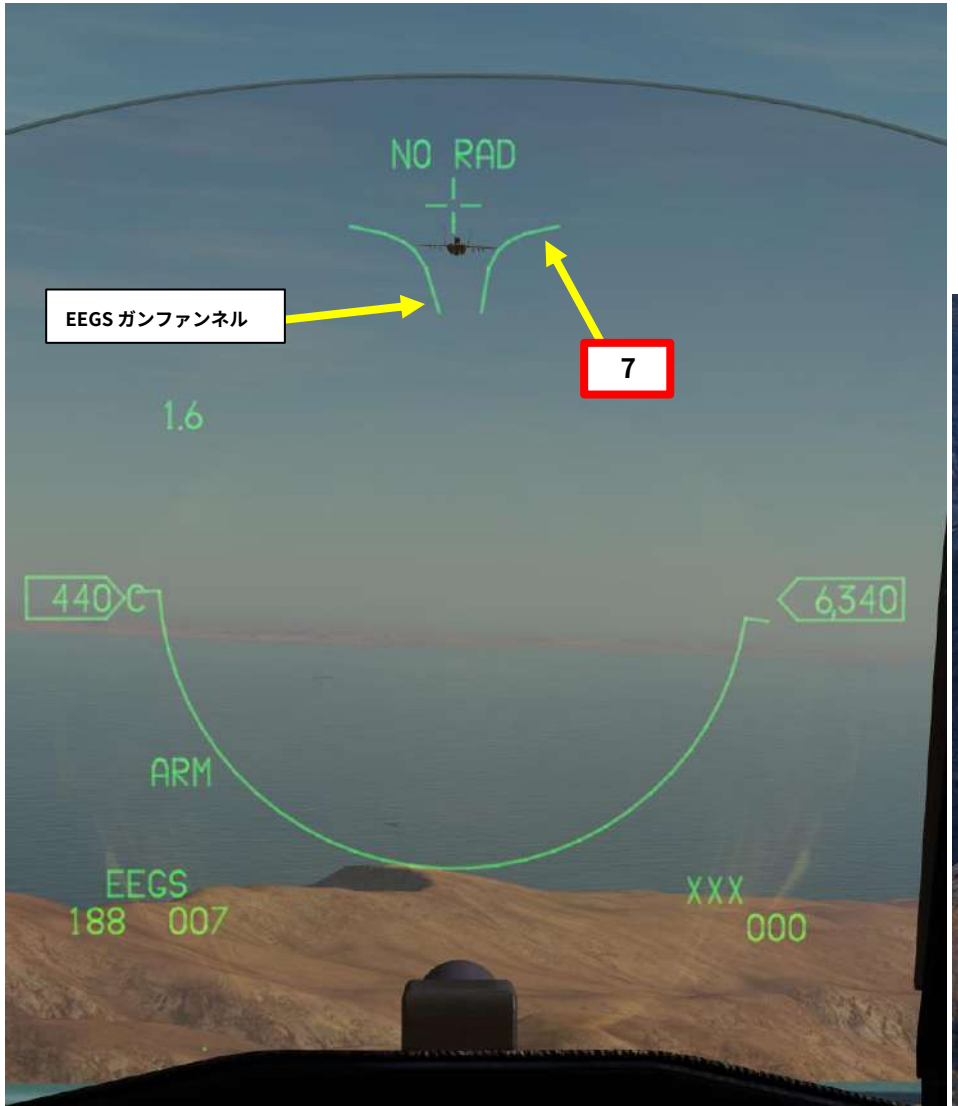
注: 銃は AAM (空対空ミサイル モード) または DGFT (ドッグファイト オーバーライド モード) のいずれかで選択できます。この場合は AAM モードを使用します。

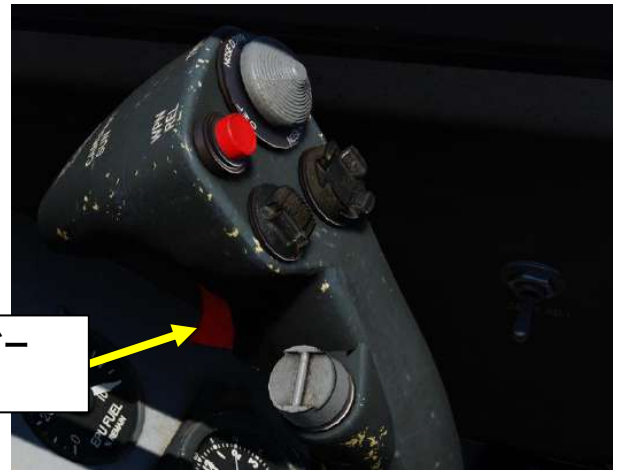
1. AA（空対空）マスターモードボタンを押して、AAM（空対空ミサイルモード）を選択します。
2. マスターアームスイッチを設定する - ARM（UP）
3. FCR（火器管制レーダー）を使用してターゲットをロックしたくない場合は、RF（無線周波数）スイッチをサイレント（下）に設定します。
4. SMS (ストア管理セット) ページで、AAM の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、空対空 EEGS ガン モードを選択します。
5. EEGS (Enhanced Envelope Gun Sight) レベル II シンボルがヘッドアップ ディスプレイに表示されます。ボアサイト クロス、EEGS ファンネル、およびマルチ リファレンス ガン サイト (MRGS) ラインが提供されます。

3.1 – M61A1砲

3.1.2 – EEGS レベル II (レーダーなし)

6. 航空機を操縦して、EEGS ファンネル内にターゲット航空機を収めます。ファンネルの上部は 600 フィートの範囲で、下部は高度に応じて 2,500 フィートから 3,000 フィートの範囲です。
7. ターゲットの翼の先端が EEGS ファンネル ライン上にあるときに、銃を発射できます。
8. トリガーを 2 番目の位置まで完全に引いて銃を発射します (スペース)。





3.1 – M61A1砲

3.1.2 – EEGS レベル II (レーダーなし)

注記：

通常の追跡中は常にガン ファンネルを使用する必要がありますが、ターゲットによっては、高アスペクト比の射撃のためにかなりの量の鉛を引く必要がある場合があります。高アスペクト比の追跡には、MRGS (Multiple Reference Gunsight) ラインを使用できます。

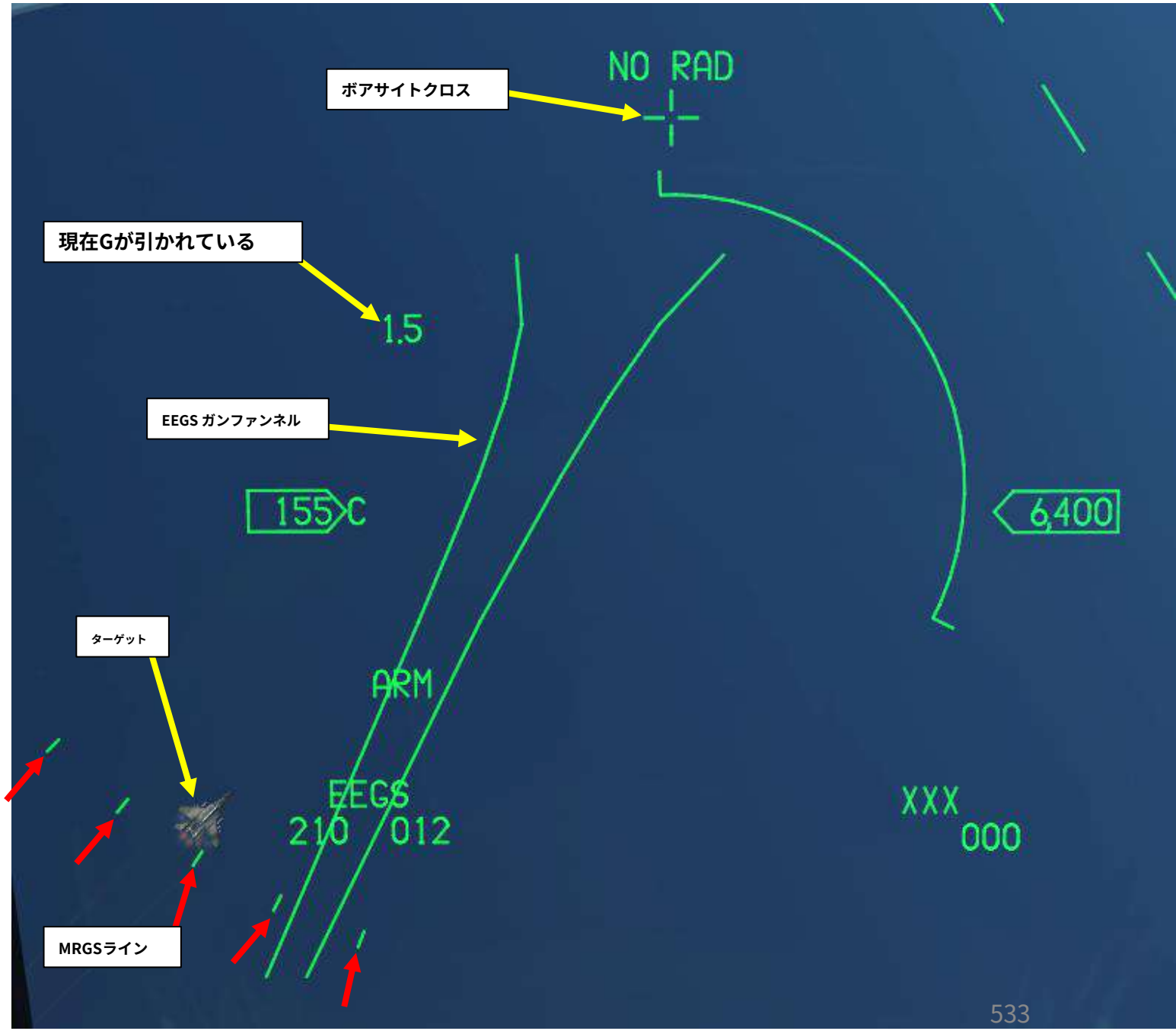
MRGS 照準器は、砲身線を指し、HUD の下部近くに円弧状に間隔をあけて配置された 5 本の線分で構成されています。これらは、ターゲットがファンネルを上って飛ぶように正しい横方向の照準ソリューションを提供することで、長距離の高アスペクト比の射撃を照準するのに役立ちます。

線の長さは、適切な量の鉛を使 用した場合のその位置での航空機の胴体のおおよその長さに対応します。

使用するには、航空機がいずれかのラインを超えるまでリード線を引きます。

- もし、**航空機はラインより小さい**リードをあまり引いていないので**もっと近づくか、バックプレッシャーを加える必要がある**。
- もし、**航空機はラインより大きい**リードを引きすぎてしまい、**さらに進むか、gを緩める必要がある**。

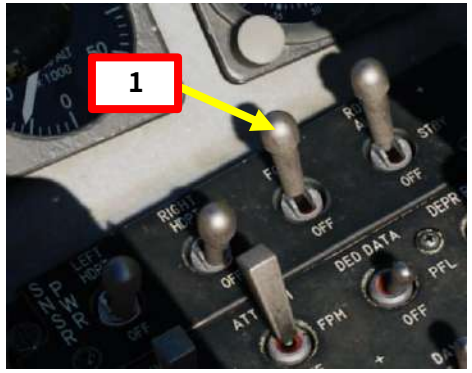
右側の例では、航空機は MGRS ラインよりも大きいため、速度を落としてターゲットとの距離を稼ぐか、G を小さくする必要があります。

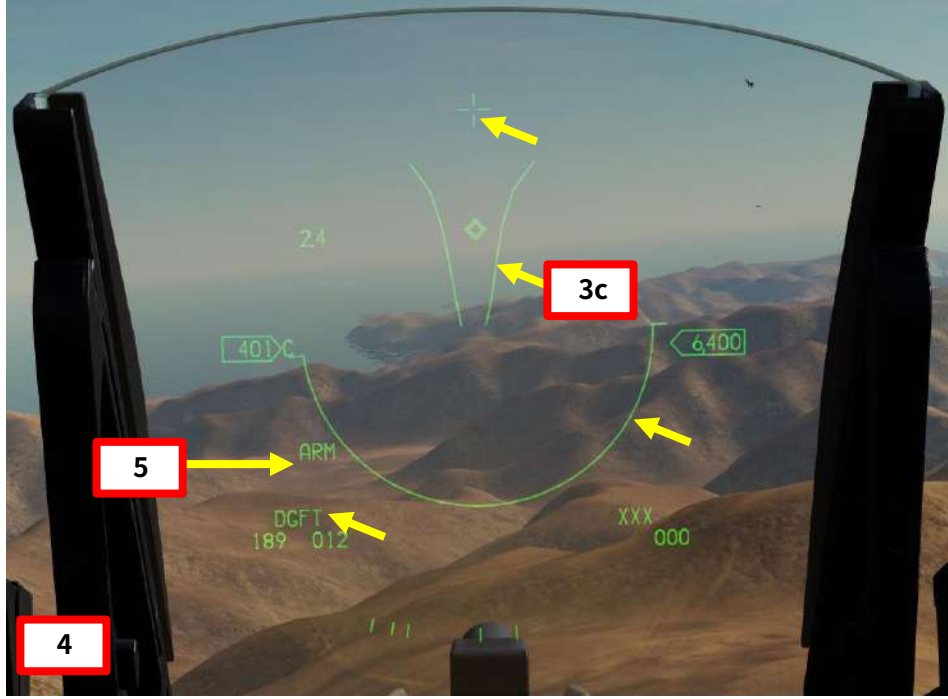


3.1 – M61A1砲
3.1.3 – EEGS レベル V (レーダー付き)

注: 銃は、AAM (空対空ミサイル モード) または DGFT (ドッグファイト オーバーライド モード) のいずれかで選択できます。この場合は、DGFT モードを使用します。

1. FCR（火器管制レーダー）スイッチがオン（FWD）になっていることを確認する
2. ドッグファイトスイッチアウトボードを DOGFIGHT の位置に押して、DGFT (ドッグファイト) オーバーライドモードを選択します。
3. DGFTオーバーライドを選択した場合:
   a) 空対空EEGSガンモードでは銃が自動的に選択される
   b) ACM (空中戦闘モード) レーダー モードは、HUD スキャン ACM レーダー サブモード (30°x 20°) で自動的に選択されます。
   c) HUD上のシンボルは20mm砲の発射と空対空ミサイルの両方に提供される。
4. EEGS (Enhanced Envelope Gun Sight) レベル II シンボルがヘッドアップ ディスプレイに表示されます。ボアサイト クロス、EEGS ファンネル、およびマルチ リファレンス ガンサイト (MRGS) ラインが提供されます。
5. マスターアームスイッチを設定する - ARM（UP）

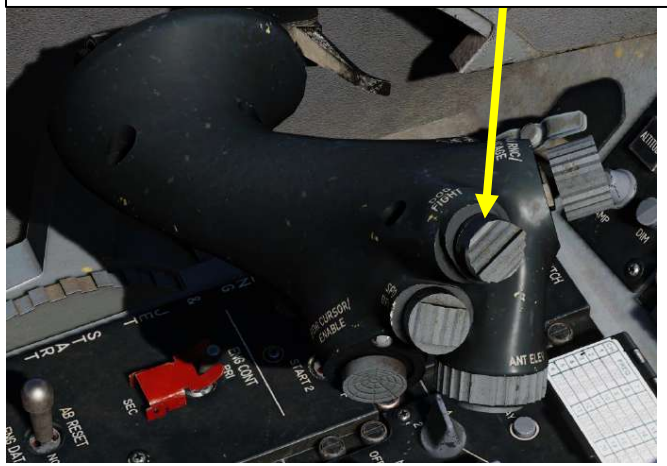




ドッグファイトスイッチ 2

3ポジションスイッチ、スライド

- *ドッグファイト（アウトボード）：20mm砲の発射と空対空ミサイルの発射の両方をHUDに表示します。*
- *中央: 最後に選択したマスターモードに戻ります*



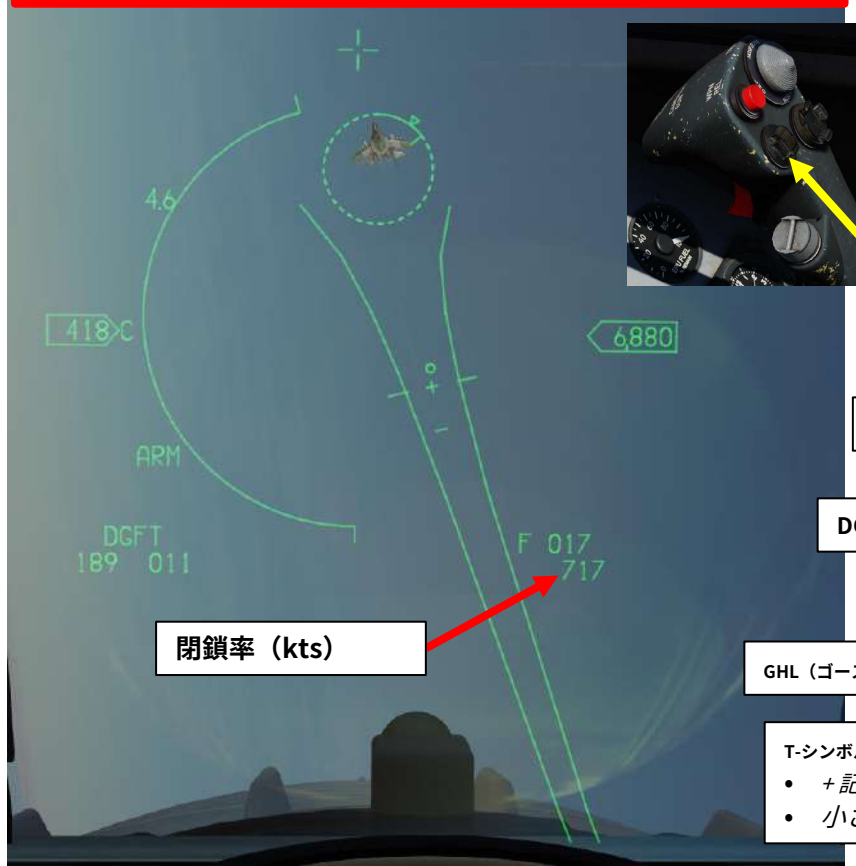
3.1 – M61A1砲
3.1.3 – EEGS レベル V (レーダー付き)

6. ACM レーダーモードでは、ターゲットロックが自動的に実行されます。TMS (ターゲット管理スイッチ) を UP に押して、ACM ボアサイト モードに入ります。
7. レーダー STT (単一ターゲット トラック) ロックが取得されると、EEGS (拡張エンベロープ ガン サイト) レベル V シンボルがヘッドアップ ディスプレイに表示されます。

注: DGFT モードを使用する場合、ミサイルと銃の両方のシンボルが表示されます。 空対空ミサイルを装備しているかどうかによって、接近率の表示が異なります。 自衛のために「たった」 1 丁の銃を持って任務に出る可能性は低いため、両方のタイプのシンボルを表示することにしました。

EEGS レベル V シンボル (銃のみ、ミサイルは装備されていません)

6



閉鎖率（kts）

EEGS レベル V シンボル (銃 + ミサイル装備)

7

12000 フィートのガンレチクル
(レーダーロック)

ターゲット範囲キャレット
- *12時 = 12,000フィート*
- *9時 = 9,000フィート*
- *6時 = 6,000フィート*
- *3時 = 3,000フィート*

ボアサイトクロス

ターゲットアスペクトキャレット
- *12時: ターゲットがこちらに向かって飛んでいます*
- *6時: ターゲットがあなたから遠ざかっています*

閉鎖率（kts）

EEGS ガンファンネル

AAA (態度認識アーク) *航空機の姿勢。弧の両端は地平線上に並びます。航空機の機首が下がっていると弧は大きくなり、機首が上がっていると弧は小さくなります。*

レベル V EEGS ピッパー

マスターアームオン

DGFT (EEGS) モード

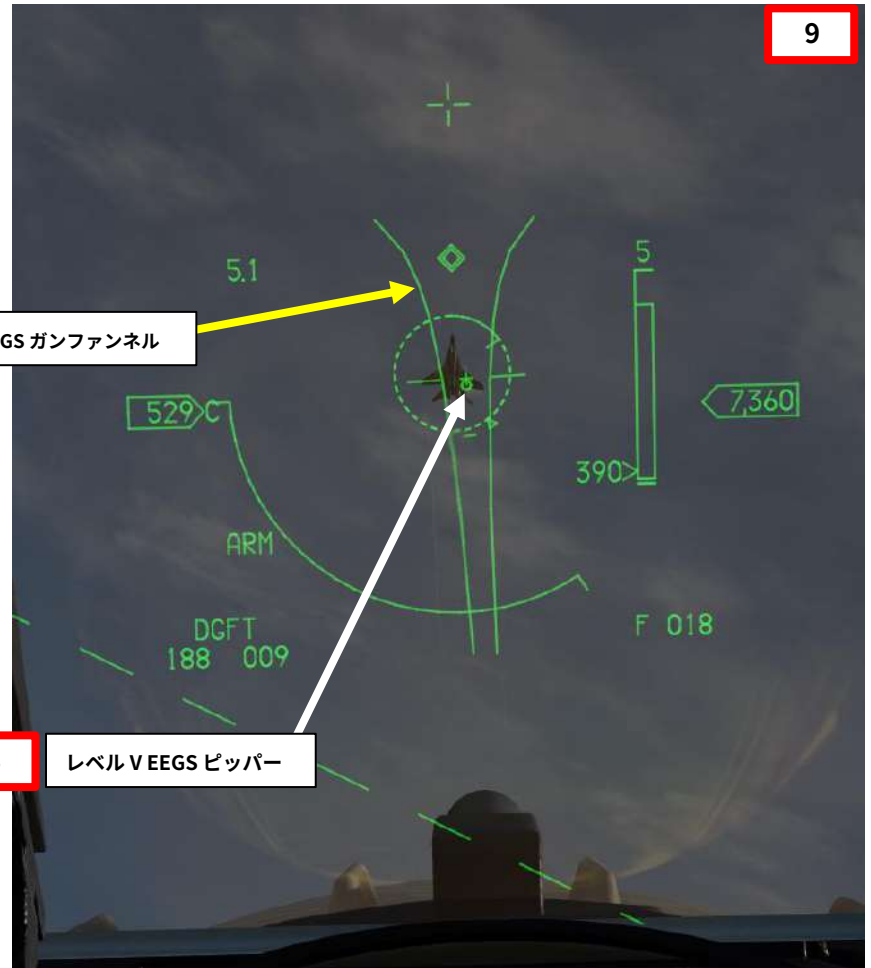
レンジプロバイダー / 斜距離 (nm)
- *F: FCS（射撃管制システム）は射程距離を測ります*
- *1 nm未満の場合は数百フィートを表示します*

GHL（ゴーストホライゾンライン）

T-シンボル: ロックされたターゲットに対する2つの射撃ソリューションを示します
- *+ 記号、または「1G ピパー」は、操縦していないターゲットに対するリード角度を示します。*
- *小さな水平バー、つまり「9G ピッパー」は、最大持続速度で旋回するターゲットのリード角を示します。*

3.1 – M61A1砲
3.1.3 – EEGS レベル V (レーダー付き)

8. 航空機を操縦して、EEGS ファンネル内にターゲット航空機を収め、レベル V EEGS ピッパーをターゲット上で安定させます。
9. レベル V EEGS ピッパーがターゲット上にある場合、銃を発射できます。
10. トリガーを 2 番目の位置まで完全に引いて銃を発射します (スペース)。
11. 弾丸が発射されると、弾丸が目標範囲に到達したことを示すシンボル (BATR) が表示されます。BATR は、最初の実際の弾丸またはシミュレートされた弾丸が目標範囲を通過すると表示され、最後の弾丸が通過すると消えます。



3.1 – M61A1砲
3.1.3 – EEGS レベル V (レーダー付き)

3.2 – AIM-9M サイドワインダー
3.2.1 – サイドワインダーの紹介

AIM-9 サイドワインダー ミサイルには、BORE と SLAVE という 2 つの主な動作モードがあります。

ボアサイト（BORE) モード:

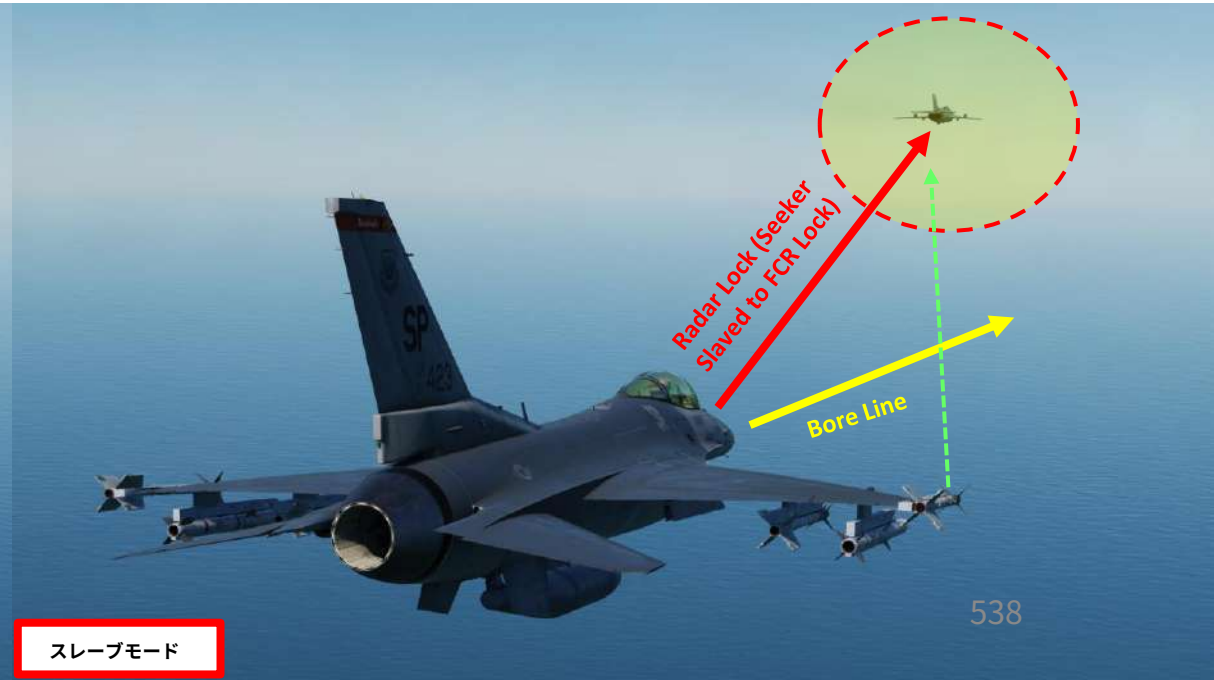
- HMCS (ヘルメット搭載型目標指示システム) が作動していない場合、ミサイルシーカーは航空機の前方の方向を「見ます」。
- HMCS がオンになると、シーカーはヘルメット マウント ディスプレイのレチクルに照準合わせされます。これは、AIM-9X を HOBS (High Off Boresight) ショットに使用する場合に便利です。

奴隷にされた（スレーブモード:

- レーダーロックが取得されると、ミサイルシーカーはFCR（火器管制レーダー）に従属します。
- レーダーロックが取得されない場合、シーカーは航空機のボアラインに従属する。

ボアモード（HMCSオン）

ボアモード（HMCSオフ）



スレーブモード

3.2 – AIM-9M サイドワインダー
3.2.1 – サイドワインダーの紹介

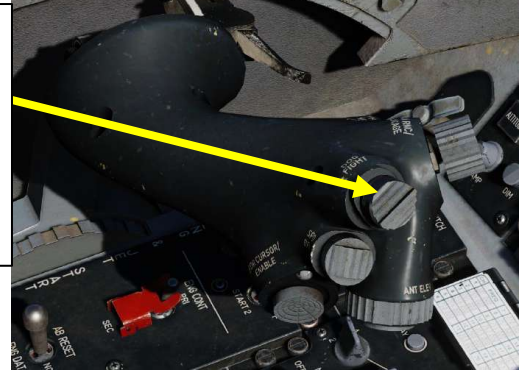
AIM-9 ミサイルを選択するには、主に 3 つの方法があります。

- プレス**ドッグファイトスイッチアウトボード（DGFT）**AIM-9ミサイルが自動的に選択されます。
- プレス**ドッグファイトスイッチインボード（MSL OVRD/ミサイルオーバーライド）**次に、SMS ページから目的のミサイルを選択します。
- 選択**空対空マスターモード**AA ボタンを押します。次に、SMS ページから目的のミサイルを選択します。

ドッグファイトスイッチ

3ポジションスイッチ、スライド

- *ドッグファイト（アウトボード）：20mm砲の発射と空対空ミサイルの発射の両方をHUDに表示します。*
- *ミサイルオーバーライド（機内）：空対空ミサイル発射のみのシンボルをHUDに表示します。*
- *中央: 最後に選択したマスターモードに戻ります*



AAマスターモード

ミサイルの種類を選択

ドッグファイトスイッチ - DGFT

AIM-9ミサイルが自動的に選択されました

ドッグファイトスイッチ – MSL OVRD

ミサイルの種類を選択

3.2 – AIM-9M サイドワインダー
3.2.2 – レーダーなし

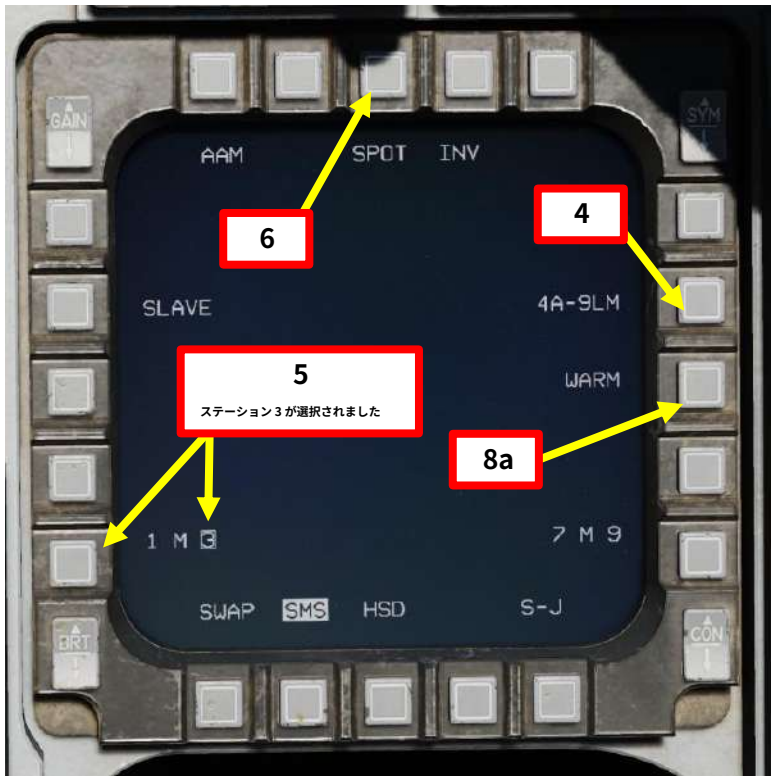
注: ミサイルは、AAM (空対空ミサイル モード)、DGFT (ドッグファイト オーバーライド モード)、または MSL OVRD (ミサイル オーバーライド モード) のいずれかで選択できます。この場合は、AAM モードを使用します。

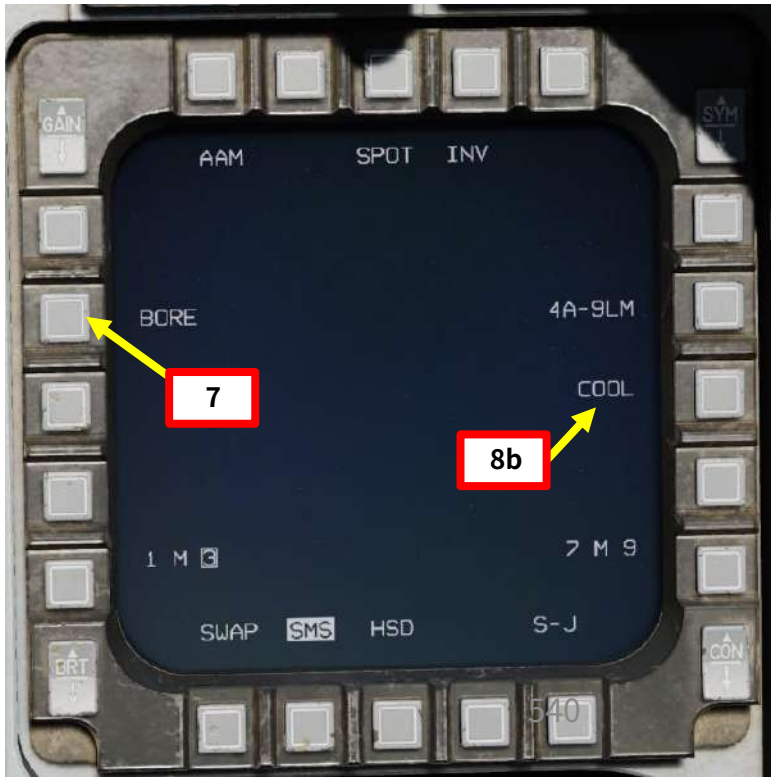
1. AA（空対空）マスターモードボタンを押して、AAM（空対空ミサイルモード）を選択します。
2. マスターアームスイッチを設定する - ARM（UP）
3. FCR（火器管制レーダー）を使用してターゲットをロックしたくない場合は、RF（無線周波数）スイッチをサイレント（下）に設定します。
4. SMS (ストア管理セット) ページで、現在のミサイル タイプの横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、9LM (AIM-9M) ミサイルに切り替えます。*あるいは、スティックの NWS / MSL STEP ボタンを 0.5 秒以上 (長押し) 押してミサイルの種類を切り替えることもできます。*
5. スティックの NWS/MSL STEP ボタンを 0.5 秒未満 (短押し) 押して、目的のミサイル ステーションを選択します。
6. SPOT/SCANの横にあるOSBを押して、希望するミサイル視野を選択します。
    - SPOT: 視野が狭くなり、検出範囲が拡大
    - スキャン：視野が広く、検出範囲が狭くなる
7. SLAVE/BORE の横にある OSB を押して、希望するミサイル視線パラメータを選択します。この場合は、BORE を選択します。
    - ボア: ミサイルは航空機のボアサイトラインに沿って進む
    - スレーブ：ミサイルはレーダーの視線を追う
8. 冷却ステータスを COOL に設定して (WARM/COOL の横にある OSB を押す)、ミサイル シーカー ヘッドのアルゴン冷却を有効にします。これにより、ミサイルの検出感度が向上します。
    - *注意: DGFT または MSL オーバーライド モードに入ると、COOL が自動的に選択されます。アルゴンの供給時間は、設置時の外気温、圧力、ボトル充填レベルによって異なりますが、平均時間は 90 分です。*

NWS A/R DISC & MSL STEP ボタン

- *MSL (ミサイル) ステップショート: ミサイルステーションを切り替える*
- *MSL (ミサイル) ステップロング: ミサイルの種類を切り替える*

4 5





3.2 – AIM-9M サイドワインダー
3.2.2 – レーダーなし

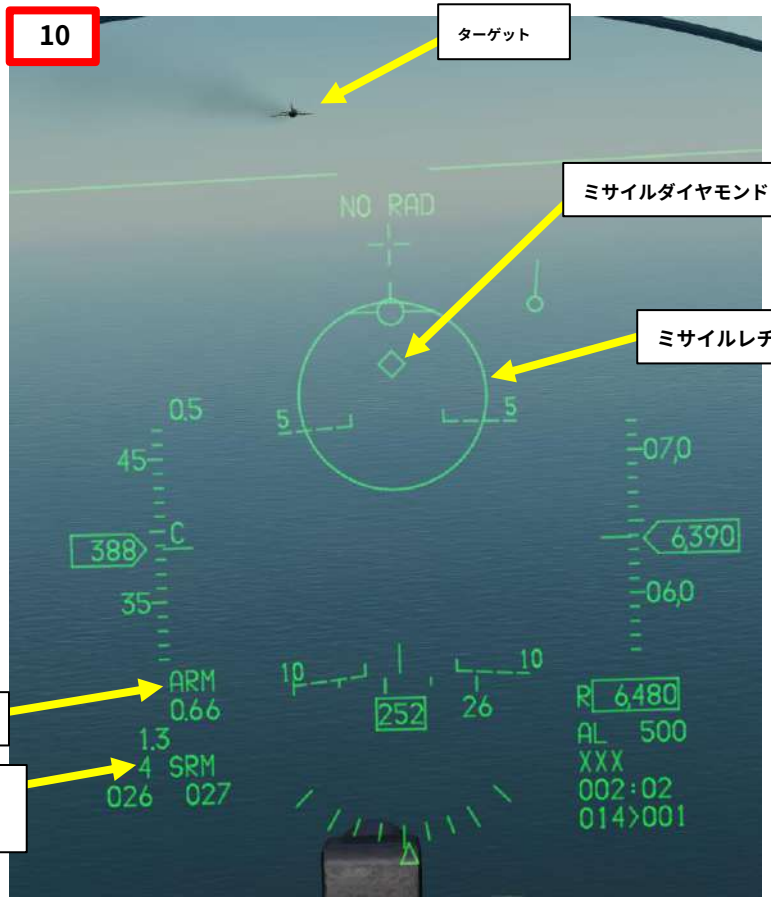
9. ターゲットがミサイル発射ゾーン内に入るまで操縦する
10. HUD のミサイル レチクルをターゲット上に飛ばします。ミサイルがターゲットから十分な赤外線エネルギーを検出すると、オーディオ ミサイル検出音 (うなり音) によってターゲットの検出が示されます。
11. AIM-9 シーカーがターゲットを検出したら、スロットルのケージ/アンケージ ボタンを押してターゲットをアンケージします。これにより、シーカーはミサイル シーカーの視野の範囲内でターゲットをロックオンして追跡できるようになります。
12. ミサイルが熱信号を追跡しているとき、ミサイル ダイヤモンドはターゲットに捕捉され、ミサイルのうなり音が高音になります。
13. 武器リリース（RALT+SPACE）ボタンを押してミサイルを発射します。

13 武器リリースボタン

11 MAN RNG/UNCAGEノブ/スイッチ

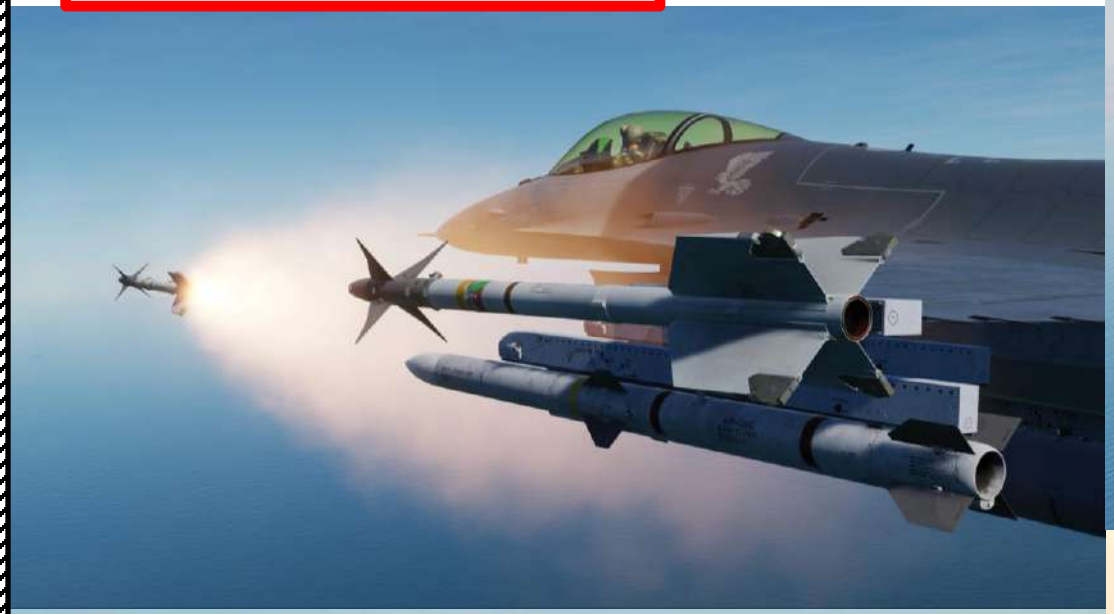
- *MAN RNG 時計回り: ズームイン*
- *MAN RNG 反時計回り: ズームアウト*
- *UNCAGE（押す）：サイドワインダーをアンケージする（「C」バインディング）*

10



12

3.2 – AIM-9M サイドワインダー
3.2.2 – レーダーなし



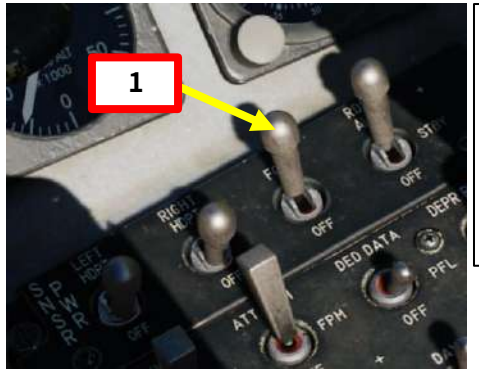
3.2 – AIM-9M サイドワインダー
3.2.3 – レーダー付き

注: ミサイルは、AAM (空対空ミサイル モード)、DGFT (ドッグファイト オーバーライド モード)、または MSL OVRD (ミサイル オーバーライド モード) のいずれかで選択できます。この場合は、DGFT モードを使用します。

1. FCR（火器管制レーダー）スイッチがオン（FWD）になっていることを確認する
2. ドッグファイトスイッチアウトボードを DOGFIGHT の位置に押して、DGFT (ドッグファイト) オーバーライドモードを選択します。
3. DGFTオーバーライドを選択した場合:
   a) 空対空EEGSガンモードでは銃が自動的に選択される

   b) ACM (空中戦闘モード) レーダー モードは、HUD スキャン ACM レーダー サブモード (30°x 20°) で自動的に選択されます。
   c) HUD上のシンボルは20mm砲の発射と空対空ミサイルの両方に提供される。
4. マスターアームスイッチを設定する - ARM（UP）
5. SMS (ストア管理セット) ページで、現在のミサイル タイプの横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、9LM (AIM-9M) ミサイルに切り替えます。*あるいは、スティックの NWS / MSL STEP ボタンを 0.5 秒以上 (長押し) 押してミサイルの種類を切り替えることもできます。*

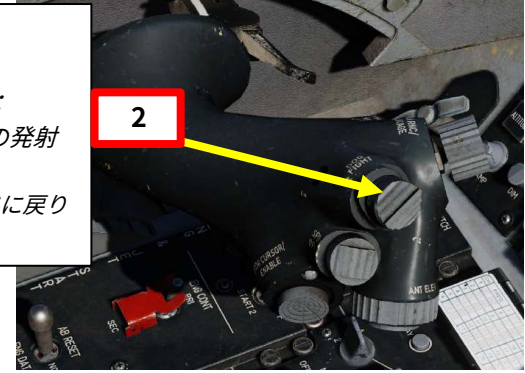
6. スティックの NWS/MSL STEP ボタンを 0.5 秒未満 (短押し) 押して、目的のミサイル ステーションを選択します。
7. SPOT/SCANの横にあるOSBを押して、希望するミサイル視野を選択します。
   - SPOT: 視野が狭くなり、検出範囲が拡大
   - スキャン：視野が広く、検出範囲が狭くなる
8. SLAVE/BORE の横にある OSB を押して、希望するミサイル視線パラメータを選択します。この場合は、SLAVE を選択します。
   - ボア: ミサイルは航空機のボアサイトラインに沿って進む
   - スレーブ：ミサイルはレーダーの視線を追う
9. 冷却ステータスを COOL に設定して (WARM/COOL の横にある OSB を押す)、ミサイル シーカー ヘッドのアルゴン冷却を有効にします。これにより、ミサイルの検出感度が向上します。
   - *注意: DGFT または MSL オーバーライド モードに入ると、COOL が自動的に選択されます。アルゴンの供給時間は、設置時の外気温、圧力、ボトル充填レベルによって異なりますが、平均時間は 90 分です。*

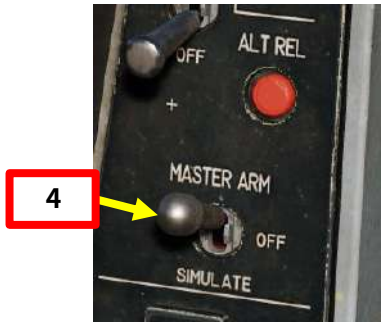


ドッグファイトスイッチ

3ポジションスイッチ、スライド

- *ドッグファイト（アウトボード）：20mm砲の発射と空対空ミサイルの発射の両方をHUDに表示します。*
- *中央: 最後に選択したマスターモードに戻ります*

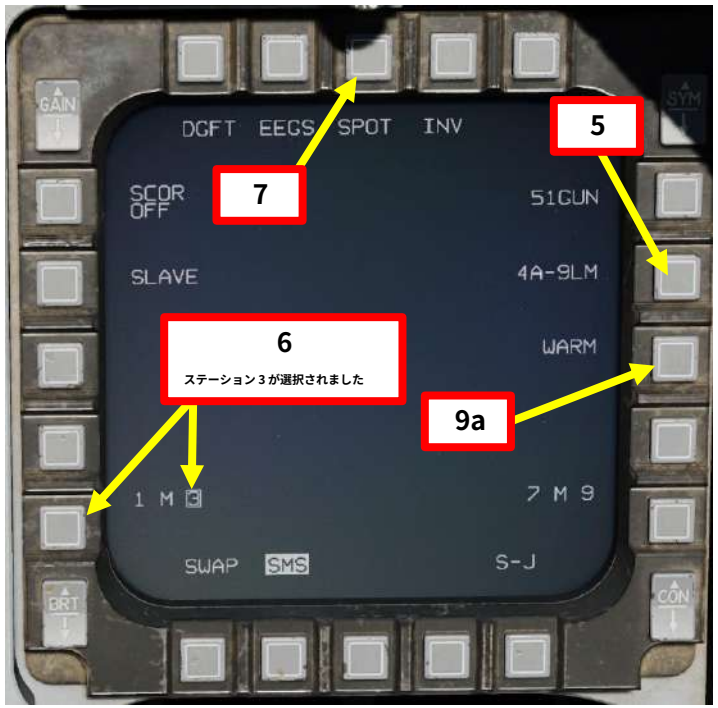


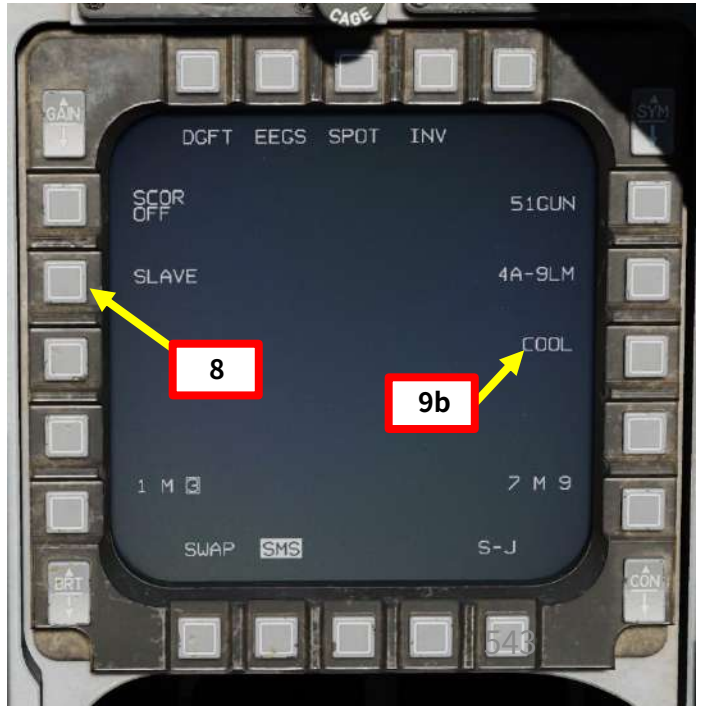


NWS A/R DISC & MSL STEP ボタン

- *MSL (ミサイル) ステップショート: ミサイルステーションを切り替える*
- *MSL (ミサイル) ステップロング: ミサイルの種類を切り替える*

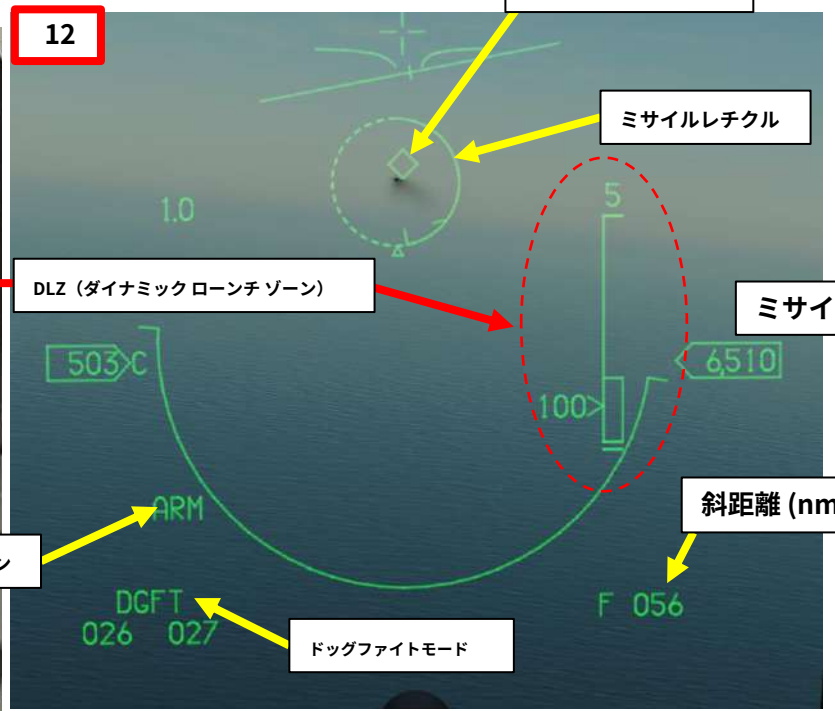
5 6

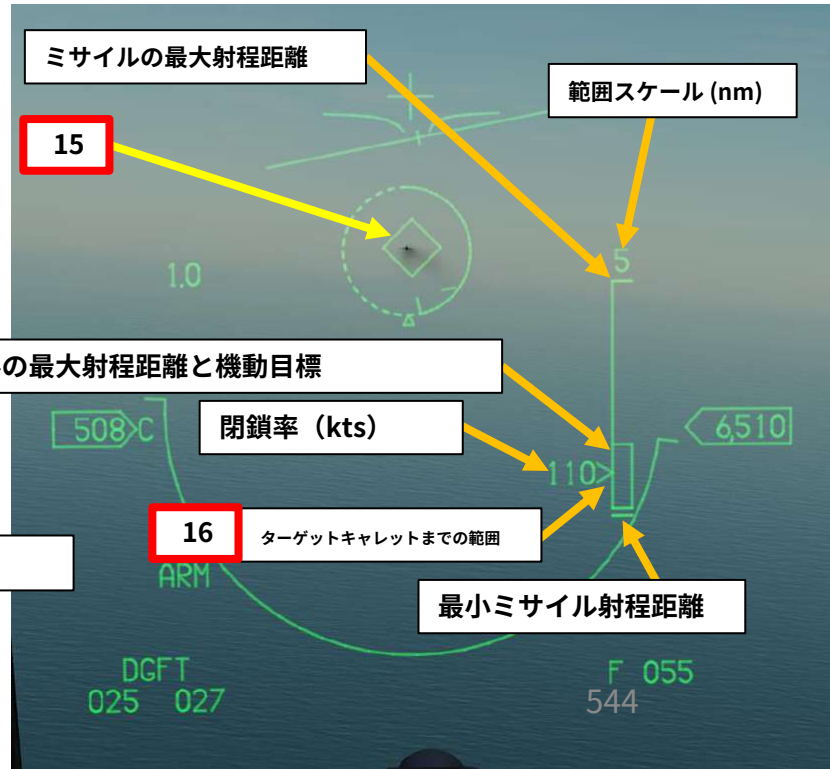




3.2 – AIM-9M サイドワインダー
3.2.3 – レーダー付き

10. ターゲットがミサイル発射ゾーン内に入るまで操縦する
11. TMS（ターゲット管理スイッチ）を上方向に押して、ACM ボアサイト モードに入ります。ACM レーダー モードでは、ターゲット ロックが自動的に実行されます。
12. レーダー STT (単一ターゲット追跡) ロックが取得されると、ミサイルのシンボルが HUD (DLZ および傾斜範囲) に表示されます。
13. HUD のミサイル照準をターゲット上に飛ばします。ミサイルがターゲットから十分な赤外線エネルギーを検出すると、オーディオミサイル検出音 (うなり音) によってターゲットの検出が示されます。
14. AIM-9 シーカーがターゲットを検出したら、スロットルのケージ/アンケージ ボタンを押してターゲットをアンケージします。これにより、シーカーはミサイル シーカーの視野の範囲内でターゲットをロックオンして追跡できるようになります。
15. ミサイルが熱信号を追跡しているとき、ミサイル ダイヤモンドはターゲットに捕捉され、ミサイルの唸り音が高音になります。
16. DLZ (動的発射ゾーン) インジケーターを参照して、ターゲットまでの距離が、操縦ターゲットに対する最小距離と最大ミサイル距離の間にあることを確認します。
17. 武器リリース（RALT+SPACE）ボタンを押してミサイルを発射します。

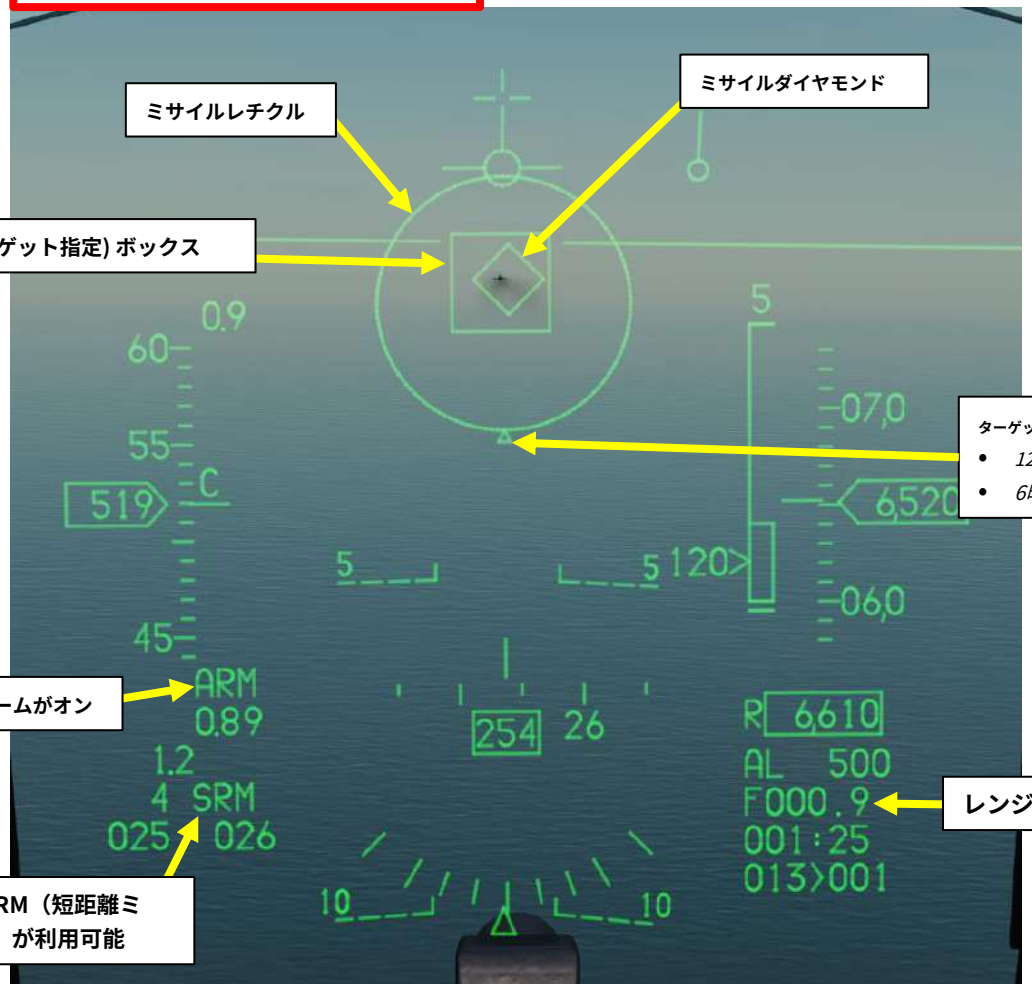




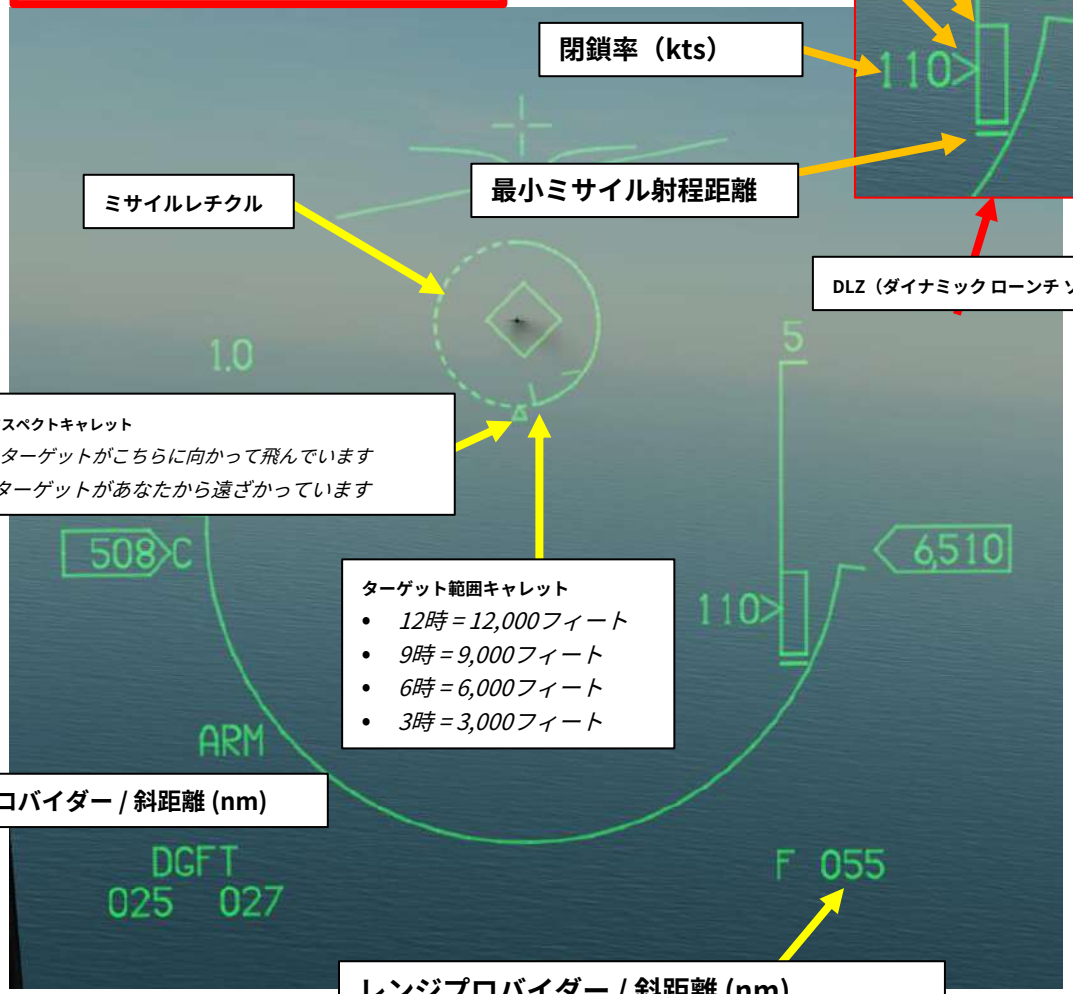
3.2 – AIM-9M サイドワインダー
3.2.3 – レーダー付き

DGFT モードまたは AA モードを使用してレーダー ロックを取得する場合、HUD シンボルが若干異なることに注意してください。たとえば、AA モードでは、ロックされたコンタクトの上に TD (ターゲット指定) ボックスが表示されます。

AA モードの HUD レーダー シンボル



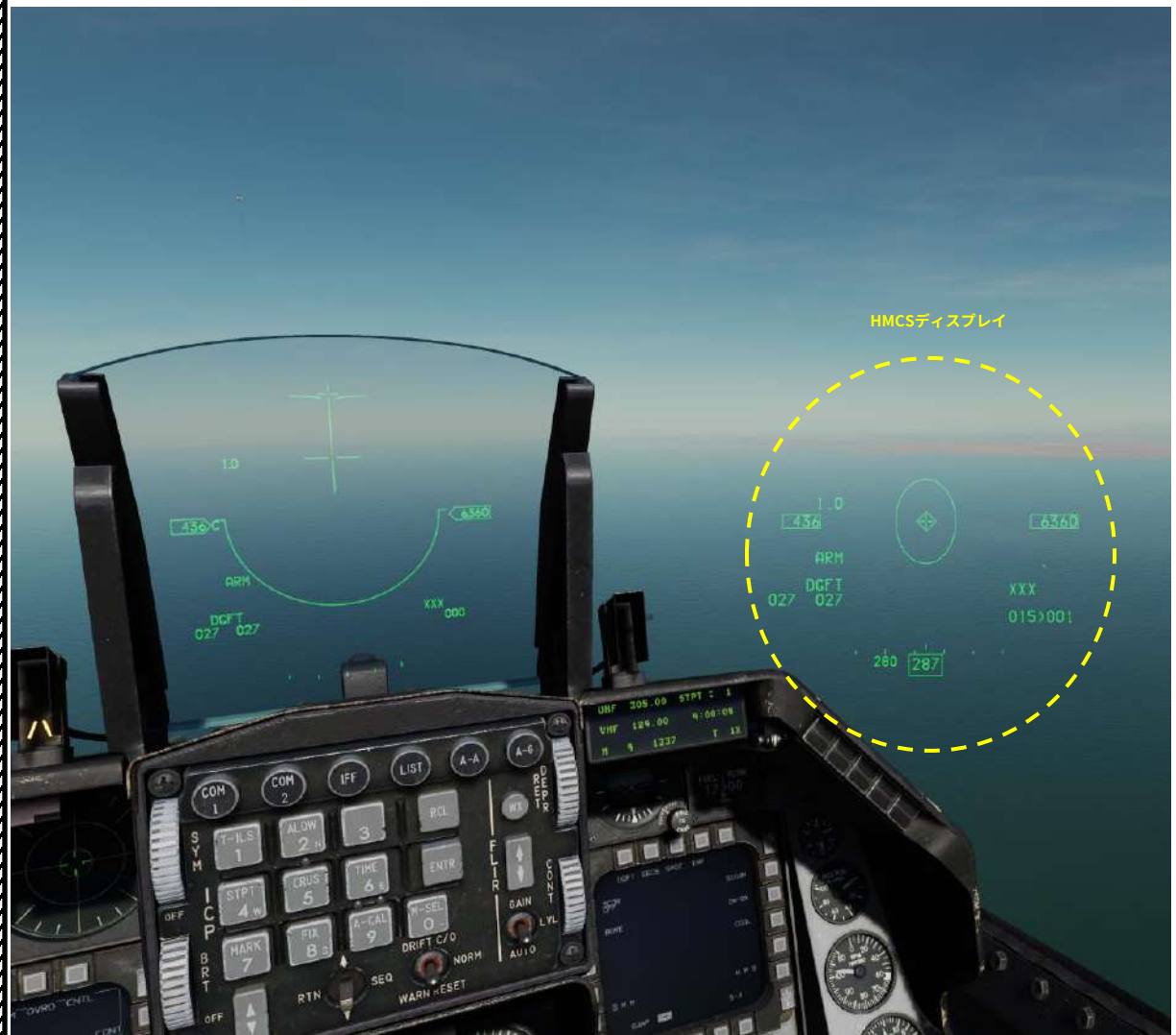
DGFT モードの HUD レーダー シンボル

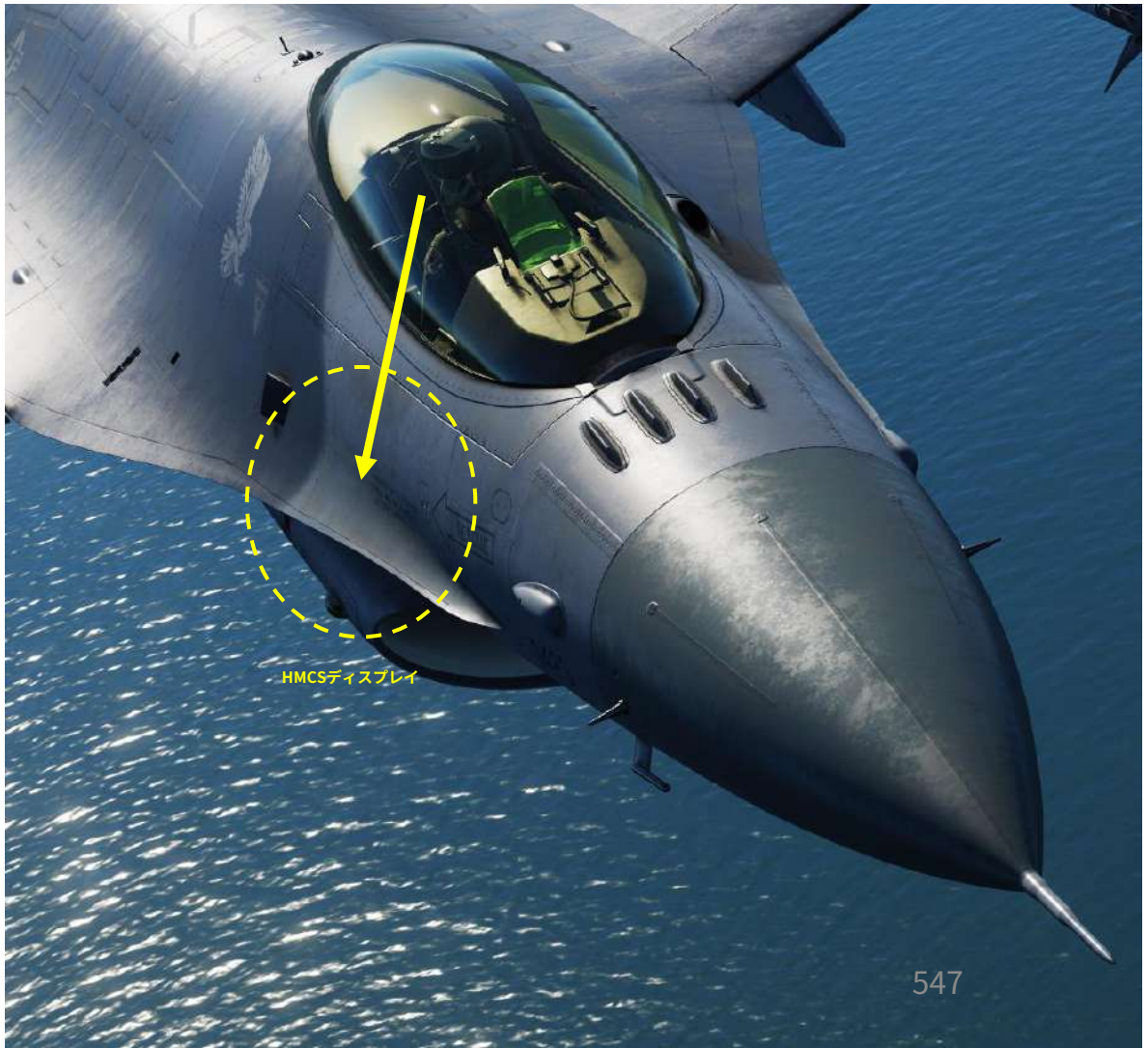


3.2 – AIM-9M サイドワインダー
3.2.3 – レーダー付き

3.3 – AIM-9X ホブス サイドワインダー (HMCS)

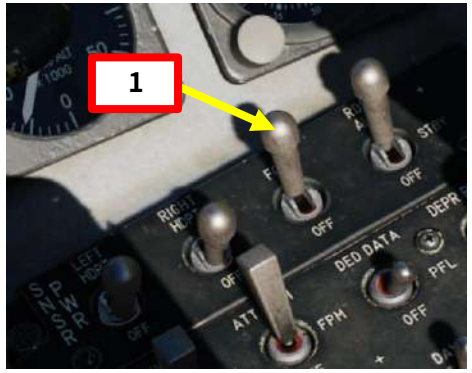
HMD (ヘルメットマウントディスプレイ) と HMCS (ヘルメットマウントキューイングシステム) により、パイロットはヘッドアップディスプレイを常に視界内に投影できます。また、センサーと武器をヘルメットの視線に従属させることもできます。F-16 では、HMCS は、80 度のオフボアサイトショットを可能にする TVC (推力偏向制御) を備えた AIM-9 のアップグレード版である AIM-9X などのミサイルを使用するのに非常に便利です。





3.3 – AIM-9X ホブス サイドワインダー (HMCS)

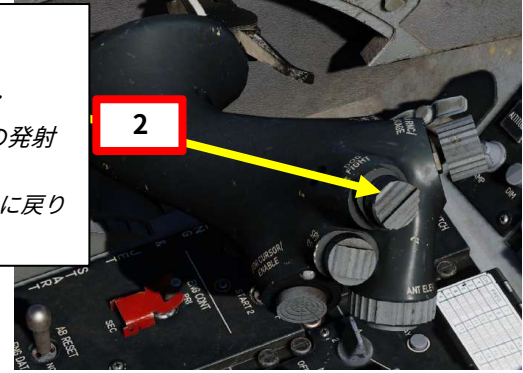
1. FCR（火器管制レーダー）スイッチがオン（FWD）になっていることを確認する
2. ドッグファイトスイッチアウトボードを DOGFIGHT の位置に押して、DGFT (ドッグファイト) オーバーライドモードを選択します。
3. DGFTオーバーライドを選択した場合:
   a) 空対空EEGSガンモードでは銃が自動的に選択される
   b) ACM (空中戦闘モード) レーダー モードは、HUD スキャン ACM レーダー サブモード (30°x 20°) で自動的に選択されます。
   c) HUD上のシンボルは20mm砲の発射と空対空ミサイルの両方に提供される。
4. マスターアームスイッチを設定する - ARM（UP）
5. SMS (ストア管理セット) ページで、現在のミサイル タイプの横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、9X (AIM-9X) ミサイルに切り替えます。*あるいは、スティックの NWS / MSL STEP ボタンを 0.5 秒以上 (長押し) 押してミサイルの種類を切り替えることもできます。*
6. スティックの NWS/MSL STEP ボタンを 0.5 秒未満 (短押し) 押して、目的のミサイル ステーションを選択します。
7. SPOT/SCANの横にあるOSBを押して、希望するミサイル視野を選択します。
   - SPOT: 視野が狭くなり、検出範囲が拡大
   - スキャン：視野が広く、検出範囲が狭くなる
8. SLAVE/BORE の横にある OSB を押して、希望するミサイル視線パラメータを選択します。この場合は、BORE を選択します。
   - ボア: ミサイルはHMCSのボアサイトラインに沿って進む
   - スレーブ：ミサイルはレーダーの視線を追う
9. 冷却ステータスを COOL に設定して (WARM/COOL の横にある OSB を押す)、ミサイル シーカー ヘッドのアルゴン冷却を有効にします。これにより、ミサイルの検出感度が向上します。
   - *注意: DGFT または MSL オーバーライド モードに入ると、COOL が自動的に選択されます。アルゴンの供給時間は、設置時の外気温、圧力、ボトル充填レベルによって異なりますが、平均時間は 90 分です。*

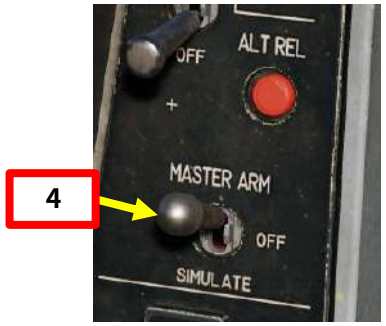


ドッグファイトスイッチ

3ポジションスイッチ、スライド

- *ドッグファイト（アウトボード）：20mm砲の発射と空対空ミサイルの発射の両方をHUDに表示します。*
- *中央: 最後に選択したマスターモードに戻ります*

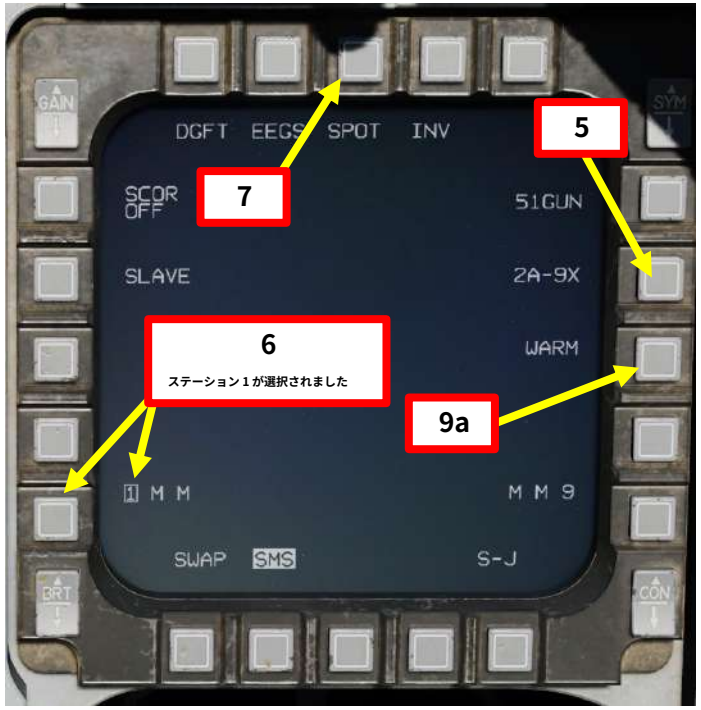


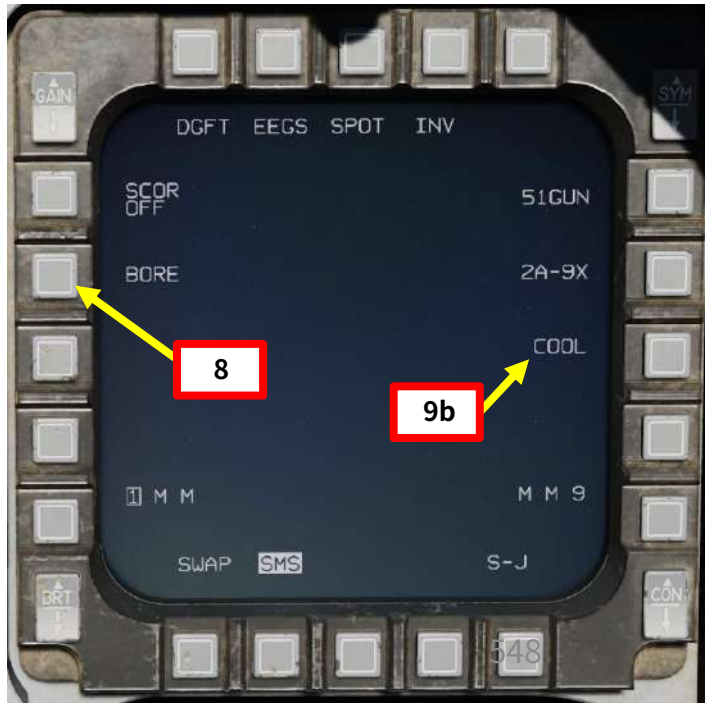


NWS A/R DISC & MSL STEP ボタン

- *MSL (ミサイル) ステップショート: ミサイルステーションを切り替える*
- *MSL (ミサイル) ステップロング: ミサイルの種類を切り替える*

5 6





3.3 – AIM-9X ホブス サイドワインダー (HMCS)

10. ヘルメットマウントキューイングシステム (HMCS) シンボル輝度ノブを右 (時計回り) に回して、HMCS の電源を入れます。
11. TMS (ターゲット管理スイッチ) を上に押したままにして、BORE (ボアサイト) ACM (空中戦闘モード) 検索サブモードを選択します。
12. BORE を選択すると、HMCS ボア楕円が表示されます。
13. TMS (ターゲット管理スイッチ) を押したまま上にしたまま、ヘルメットを動かして HMCS Ellipse をターゲットに合わせます。TMS を上位置から放すと、レーダーはロック範囲 (10 nm) 内の HMCS Ellipse ゾーン内の最も近いターゲットを STT (単一ターゲット追跡) ロックしようとします。
14. ロックされたターゲットにターゲット指定ボックスが表示されます。

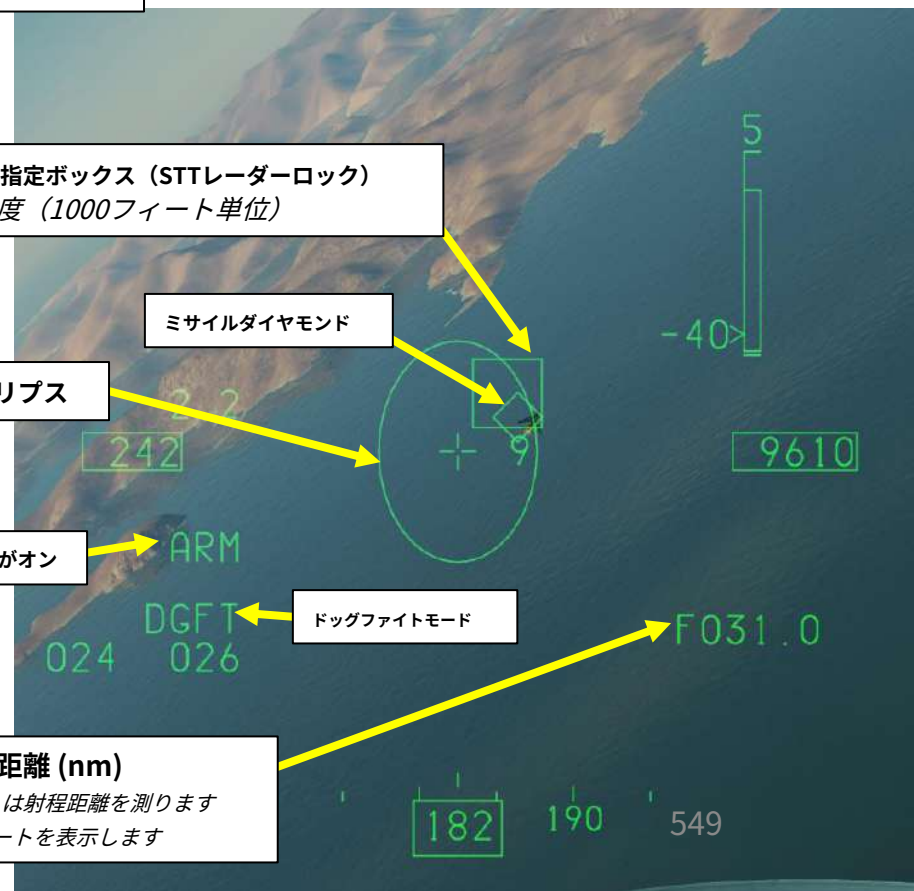
10 HMCS (ヘルメットマウントキューイングシステム) シンボル輝度ノブ

11 TMS（ターゲット管理スイッチ）

BORE検索モード
(TMS UPで選択)

12 HMCS ボア エリプス

ダイナミックエイミングクロス



14 ターゲット指定ボックス（STTレーダーロック）
9: 目標高度（1000フィート単位）

ミサイルダイヤモンド

13 HMCS ボア エリプス

マスターアームがオン

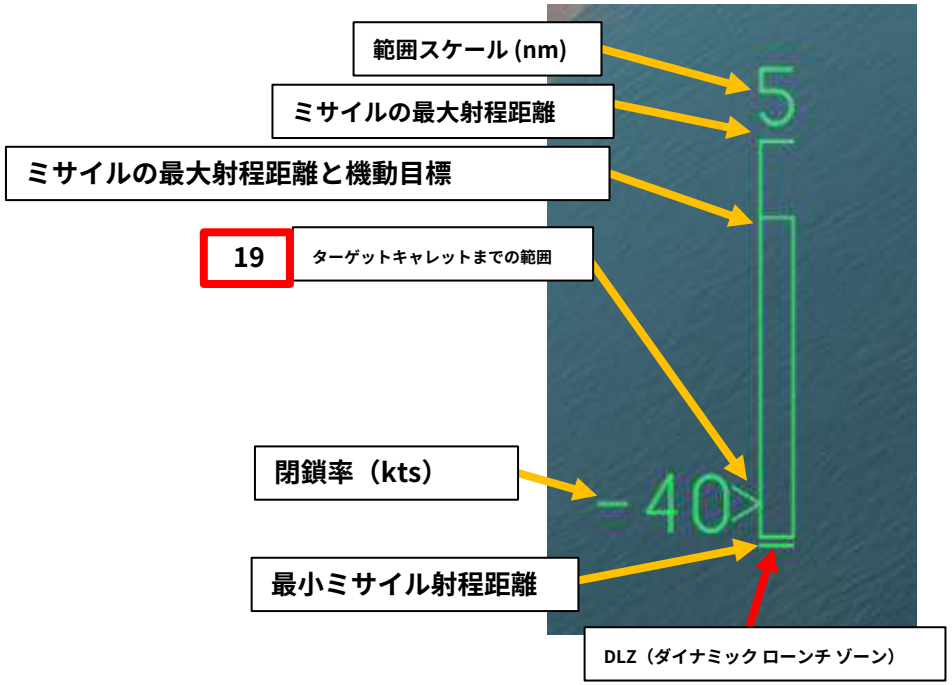
ドッグファイトモード

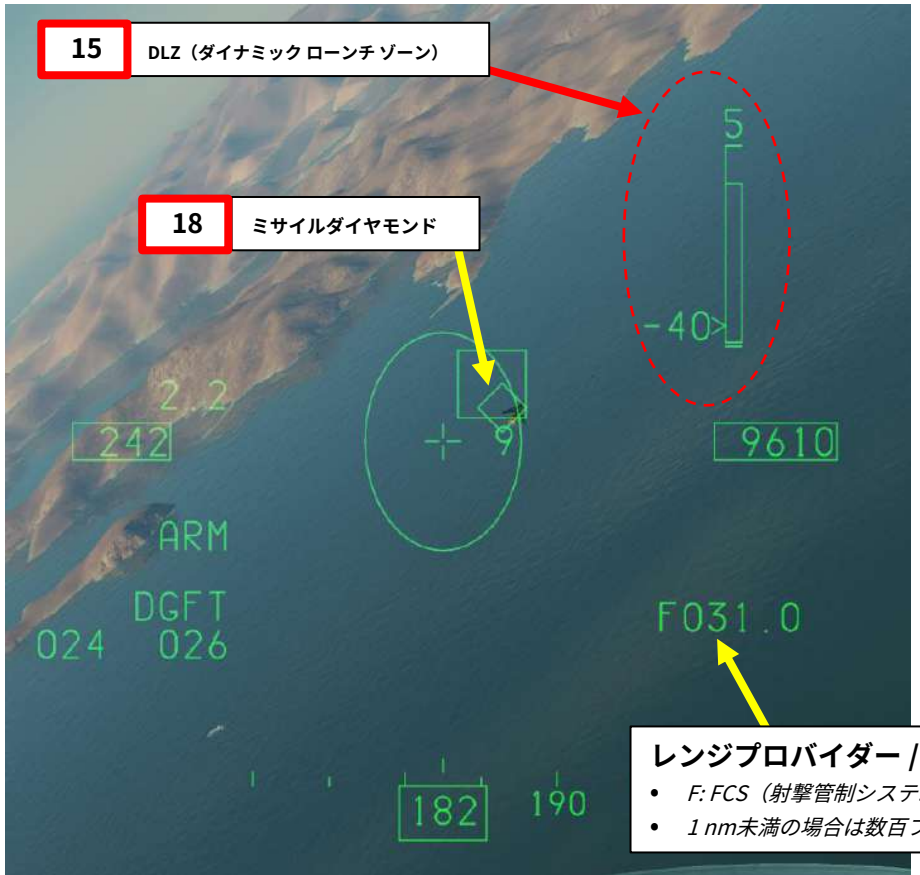
レンジプロバイダー / 斜距離 (nm)
- *F: FCS（射撃管制システム）は射程距離を測ります*
- *1 nm未満の場合は数百フィートを表示します*

3.3 – AIM-9X ホブス サイドワインダー (HMCS)

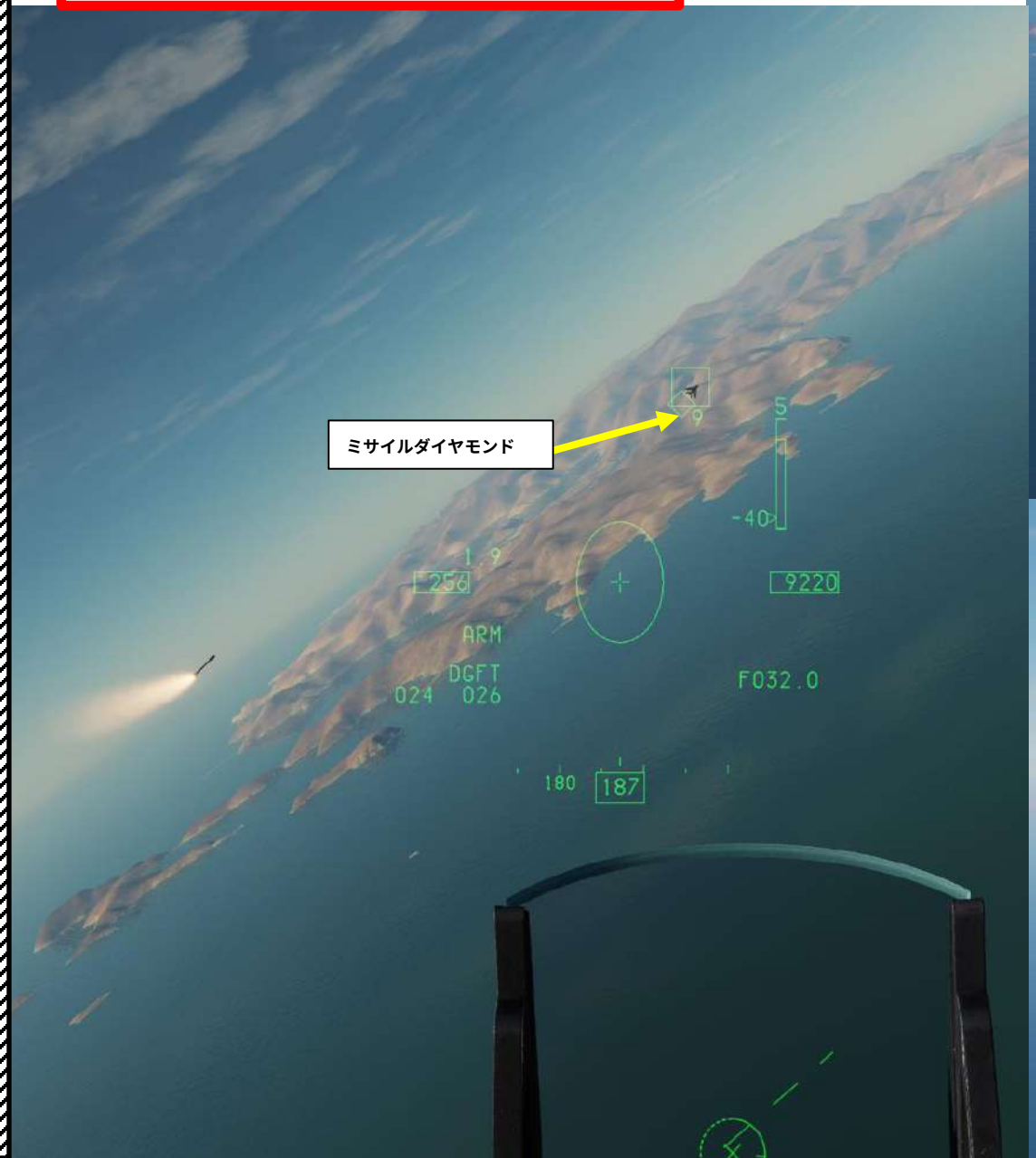
15. レーダー STT (単一ターゲット追跡) ロックが取得されると、ミサイルのシンボルが HUD (DLZ および傾斜範囲) に表示されます。
16. ミサイルがターゲットから十分な赤外線エネルギーを検出すると、ミサイル検出音（うなり音）によってターゲットの検出が示されます。
17. AIM-9 シーカーがターゲットを検出したら、スロットルのケージ/アンケージ ボタンを押してターゲットをアンケージします。これにより、シーカーはミサイル シーカーの視野の範囲内でターゲットをロックオンして追跡できるようになります。

18. ミサイルが熱信号を追跡しているとき、ミサイル ダイヤモンドはターゲットに捕捉され、ミサイルのうなり音が高音になります。
19. DLZ (動的発射ゾーン) インジケーターを参照して、ターゲットまでの距離が、操縦ターゲットに対する最小距離と最大ミサイル距離の間にあることを確認します。
20. 武器リリース（RALT+SPACE）ボタンを押してミサイルを発射します。





3.3 – AIM-9X ホブス サイドワインダー (HMCS)

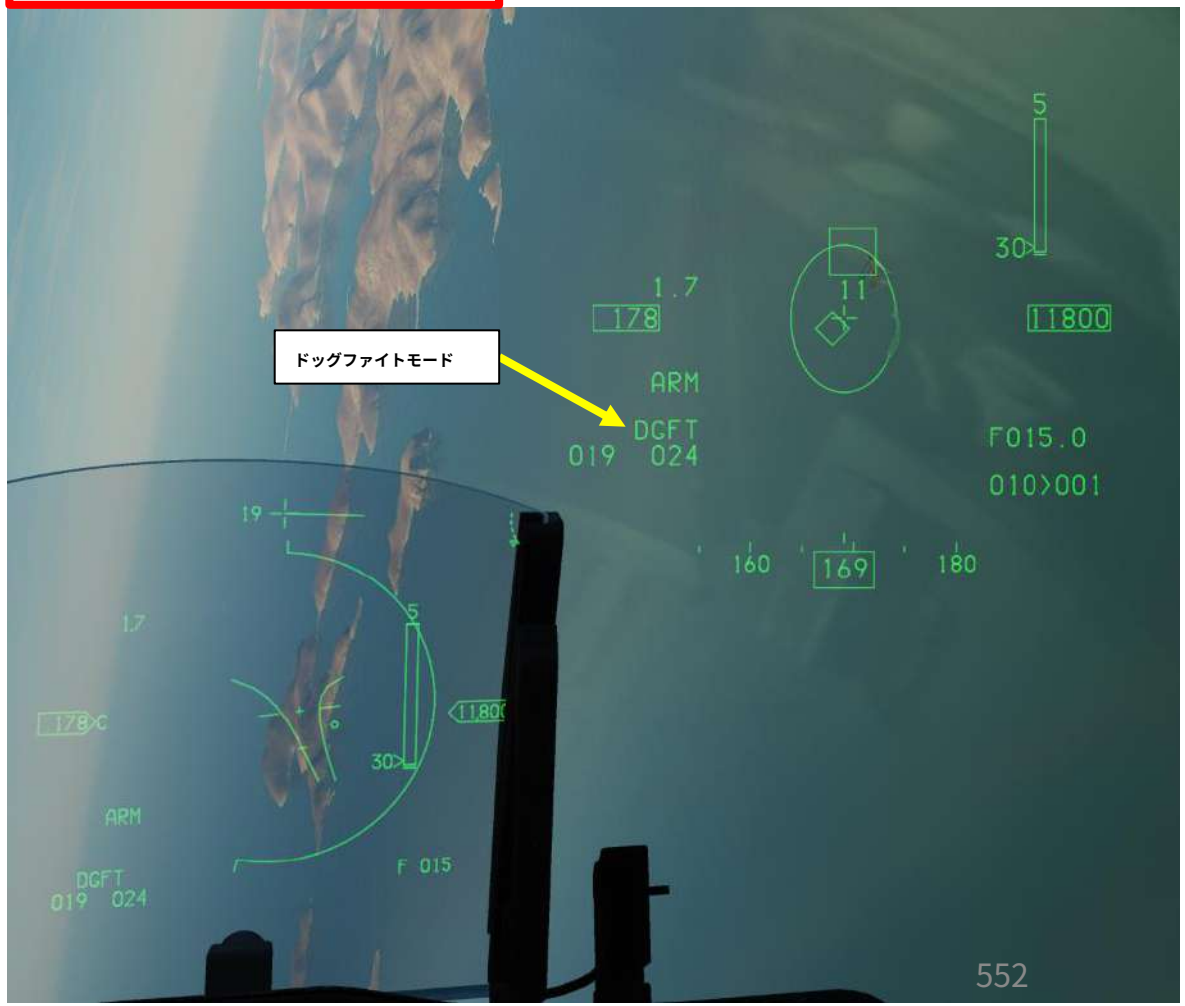


3.3 – AIM-9X ホブス サイドワインダー (HMCS)

DGFT モードまたは AA モードを使用してレーダー ロックを取得する場合、HUD シンボルが若干異なることに注意してください。

AA モードの HUD レーダー シンボル

DGFT モードの HUD レーダー シンボル



3.4 – AIM-120C アムラーム
3.4.1 – AMRAAM の紹介

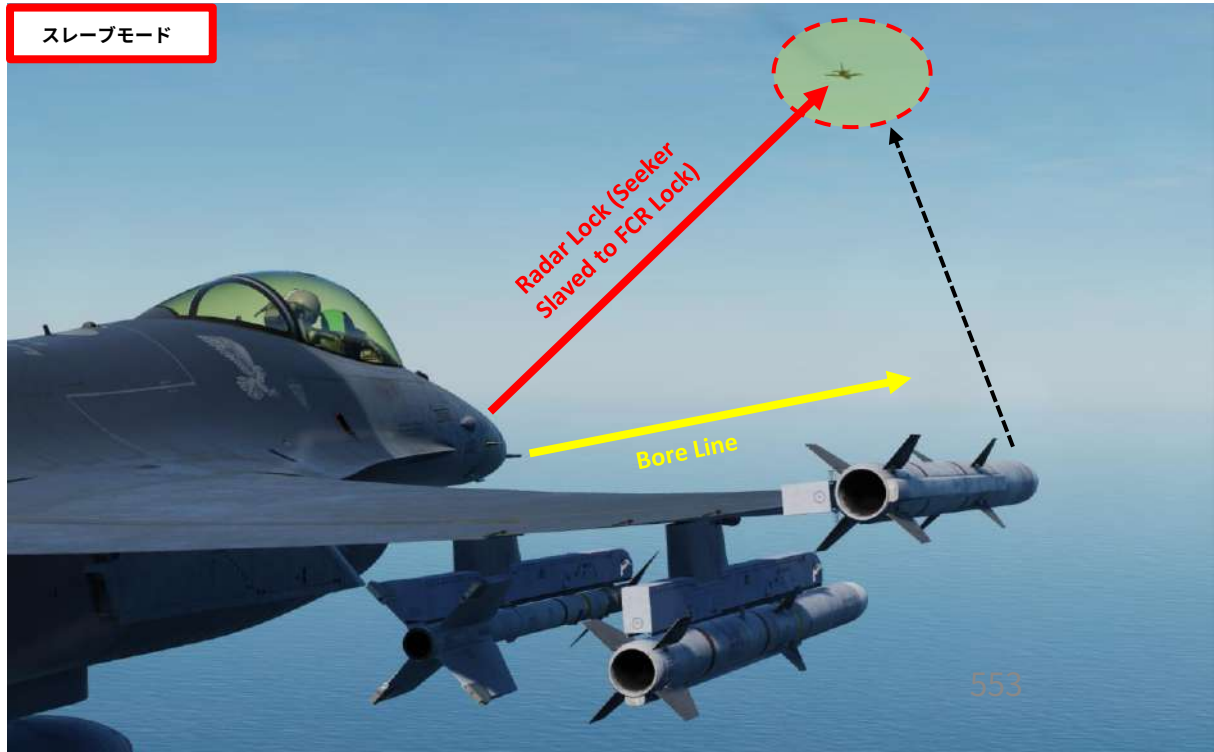
AIM-120 AMRAAM (先進中距離空対空ミサイル) には、BORE と SLAVE という 2 つの主な動作モードがあります。実際には、発射前に常にターゲットを識別する必要があるため、BORE モードはほとんど使用されません。

ボアサイト（BORE) モード:

- **HMCS（ヘルメットマウントキューイングシステム）が電源オフの場合**ミサイルシーカーは航空機のボアラインを「見据えて」います。これは「マッドドッグ」ショットと呼ばれ、ミサイルが誘導なしで弾道飛行し、搭載レーダーをオンにしてロックし、最初に見つけたレーダーコンタクトまで飛行します。IFF (敵味方識別) システムは搭載されていないため、味方と敵の区別はありません。
- **HMCSの電源がオンの場合**シーカーはヘルメットマウントディスプレイの照準線に照準合わせされます。ただし、ミサイルは FCR の視野の制限内に制限されます。

奴隷にされた（スレーブモード:

- レーダーロックが取得されると、ミサイルシーカーは FCR (火器管制レーダー) に従属します。これが使用すべき標準的な動作モードです。
- レーダーロックが取得されない場合、シーカーは航空機のボアラインに追従します。



3.4 – AIM-120C アムラーム
3.4.1 – AMRAAM の紹介

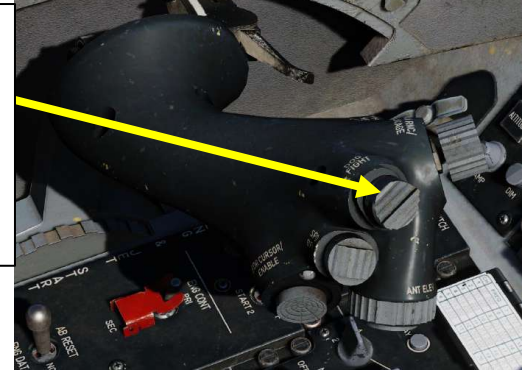
AMRAAM ミサイルを選択するには、主に 3 つの方法があります。

- プレス**ドッグファイトスイッチアウトボード（DGFT）**AIM-9ミサイルが自動的に選択されます。次に、SMSページからAIM-120ミサイルを選択します。
- プレス**ドッグファイトスイッチインボード（MSL OVRD/ミサイルオーバーライド）**次に、SMS ページから目的のミサイルを選択します。
- 選択**空対空マスターモード**AAボタンを押してください。その後、SMSページから、希望のミサイルを選択します。

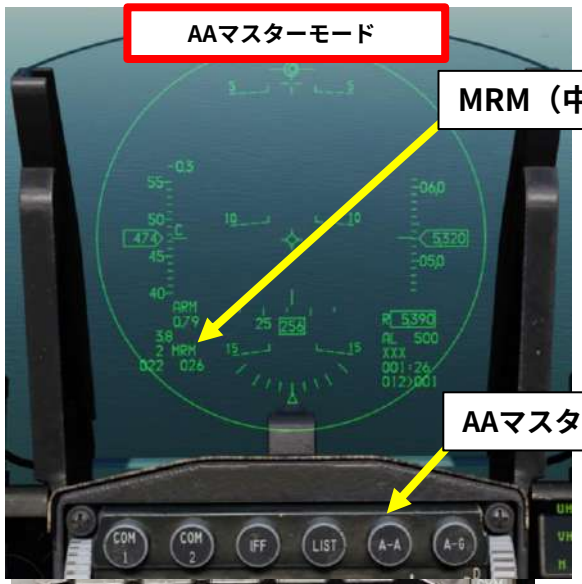
ドッグファイトスイッチ

3ポジションスイッチ、スライド

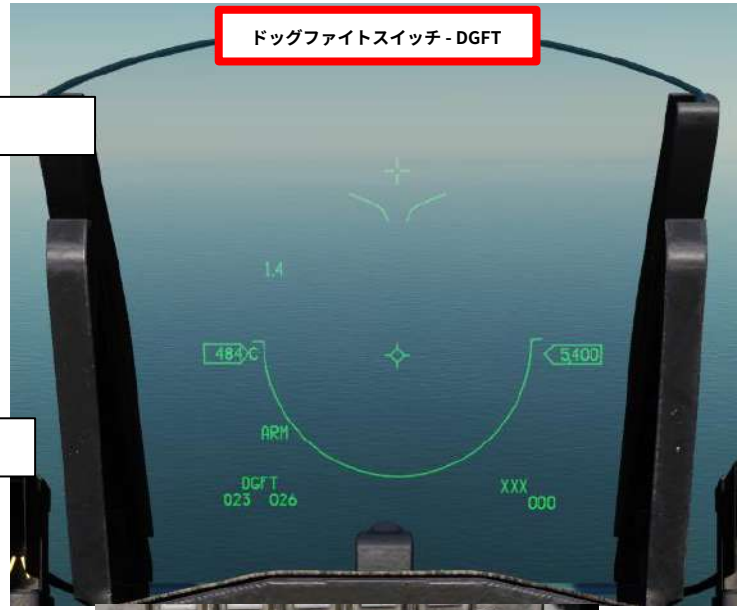
- *ドッグファイト（アウトボード）：20mm砲の発射と空対空ミサイルの発射の両方をHUDに表示します。*
- *ミサイルオーバーライド（機内）：空対空ミサイル発射のみのシンボルをHUDに表示します。*
- *中央: 最後に選択したマスターモードに戻ります*



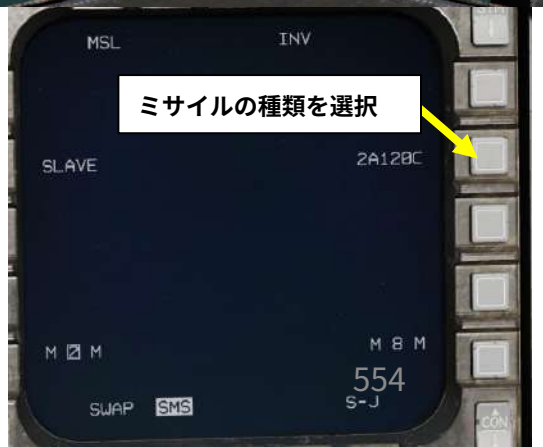
AAマスターモード



ドッグファイトスイッチ - DGFT



ドッグファイトスイッチ – MSL OVRD



3.4 – AIM-120C アムラーム

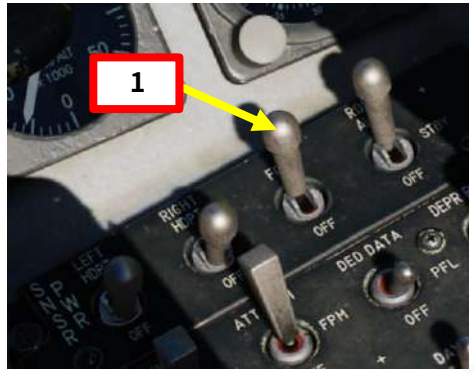
3.4.2 – レーダー（単一ターゲット）

注: ミサイルは、AAM (空対空ミサイル モード)、DGFT (ドッグファイト オーバーライド モード)、または MSL OVRD (ミサイル オーバーライド モード) のいずれかで選択できます。この場合は、空対空モードを使用します。

1. FCR（火器管制レーダー）スイッチがオン（FWD）になっていることを確認する
2. AA（空対空）マスターモードボタンを押して、AAM（空対空ミサイルモード）を選択します。
3. マスターアームスイッチを設定する - ARM（UP）
4. SMS (ストア管理セット) ページで、現在のミサイル タイプの横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、A120C (AIM-120C) ミサイルに切り替えます。*あるいは、スティックの NWS / MSL STEP ボタンを 0.5 秒以上 (長押し) 押してミサイルの種類を切り替えることもできます。*
    - *注: AIM-120 ミサイルを選択すると、ASEC (許容ステアリング誤差円) とミサイル ダイヤモンドのシンボルが表示されます。*
5. スティックの NWS/MSL STEP ボタンを 0.5 秒未満 (短押し) 押して、目的のミサイル ステーションを選択します。
6. SLAVE/BORE の横にある OSB を押して、希望するミサイル視線パラメータを選択します。この場合は、SLAVE を選択します。
    - ボア: ミサイルは航空機のボアサイトラインに沿って進む
    - スレーブ：ミサイルはレーダーの視線を追う

許容ステアリングエラー円 (ASEC)ゾーンを示しています**アタック ステアリングキュー（ASC）**所定の撃墜確率で目標を撃破するには、発射前に位置を特定する必要があります。ASC はレーダー ロック後に表示されます。

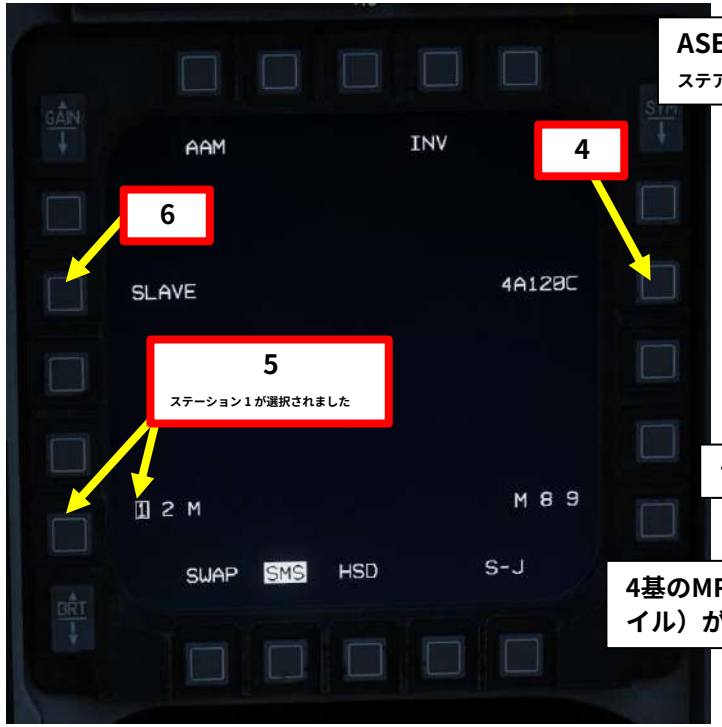
ASEC は、最大の角度ステアリング エラーの確率を示します。つまり、ターゲットの迎撃ポイントまでの距離が短くなると円のサイズが大きくなり、距離が短くなるとミサイルはより大きなステアリング エラーで発射される可能性があることを意味します。



NWS A/R DISC & MSL STEP ボタン

- *MSL (ミサイル) ステップショート: ミサイルステーションを切り替える*
- *MSL (ミサイル) ステップロング: ミサイルの種類を切り替える*

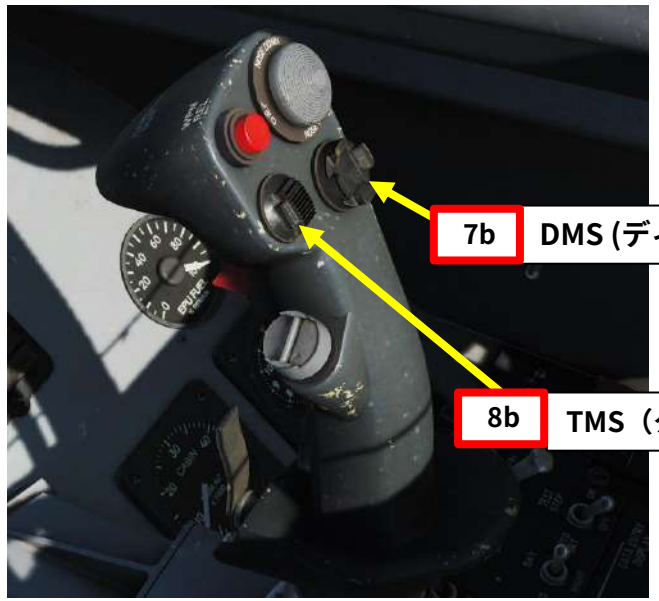
4 5



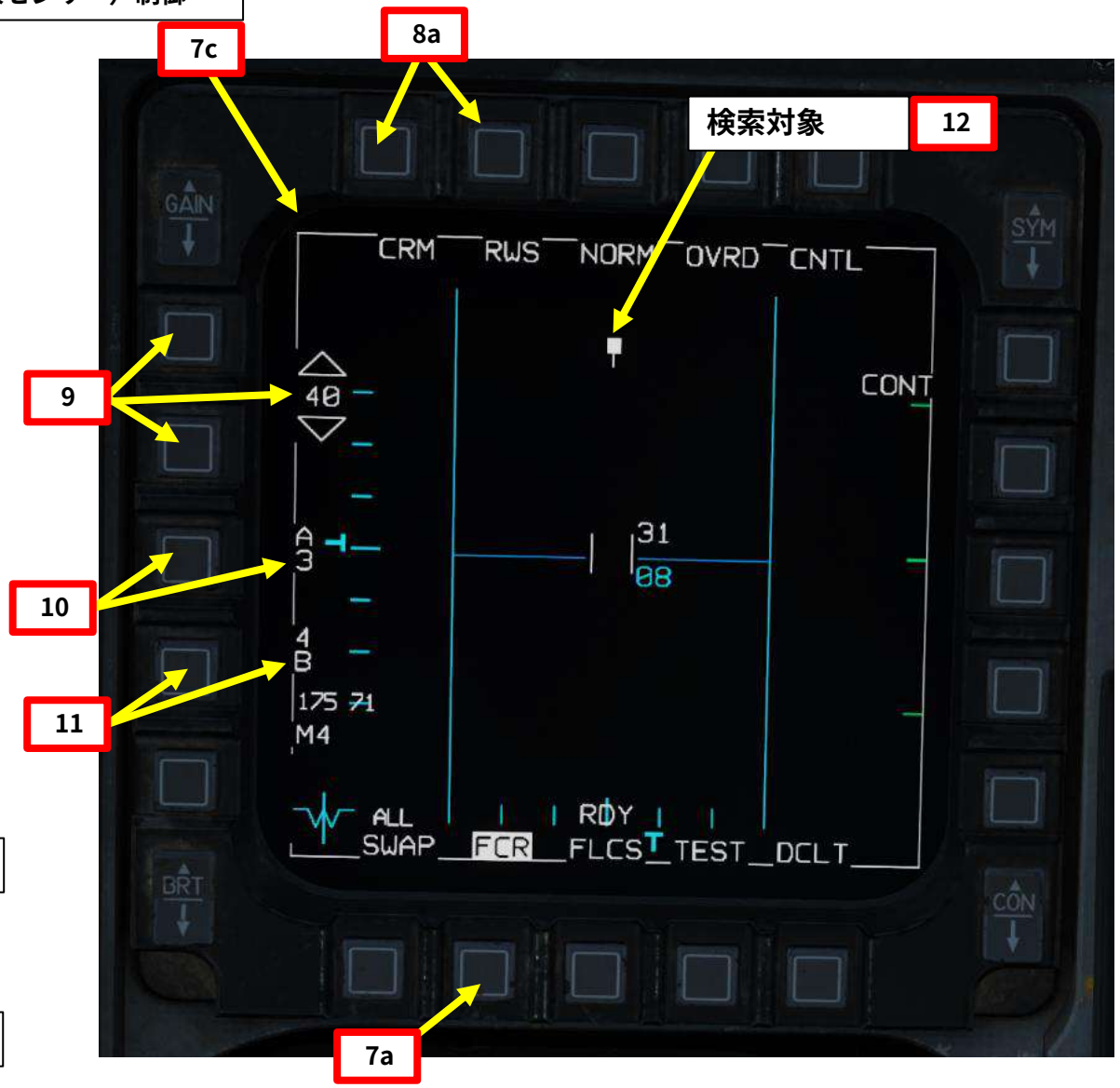
3.4 – AIM-120C アムラーム
3.4.2 – レーダー（単一ターゲット）

7. FCR ページを選択し、DMS (ディスプレイ管理スイッチ) の下ボタンを押して、FCR (火器管制レーダー) ページを SOI (対象センサー) として設定します。

8. 次のいずれかの方法で RWS モードを選択します。
   a) レーダーモードおよびレーダーサブモードセレクター OSB (オプション選択ボタン) を使用する、または;
   b) TMS (ターゲット管理スイッチ) を右に長押しして、RWS モードと TWS モードを切り替えます。
9. 希望するレーダー距離スケールを設定します（この場合は40 nm）
10. 希望するレーダー方位範囲を設定します（この場合は+/- 30度）
11. 希望するレーダーバーモードを設定します（通常は4本または2本のバーが使用されます）
12. 有効なトラック（レーダーコンタクト）が取得されると、検索ターゲットが初めて表示されます。



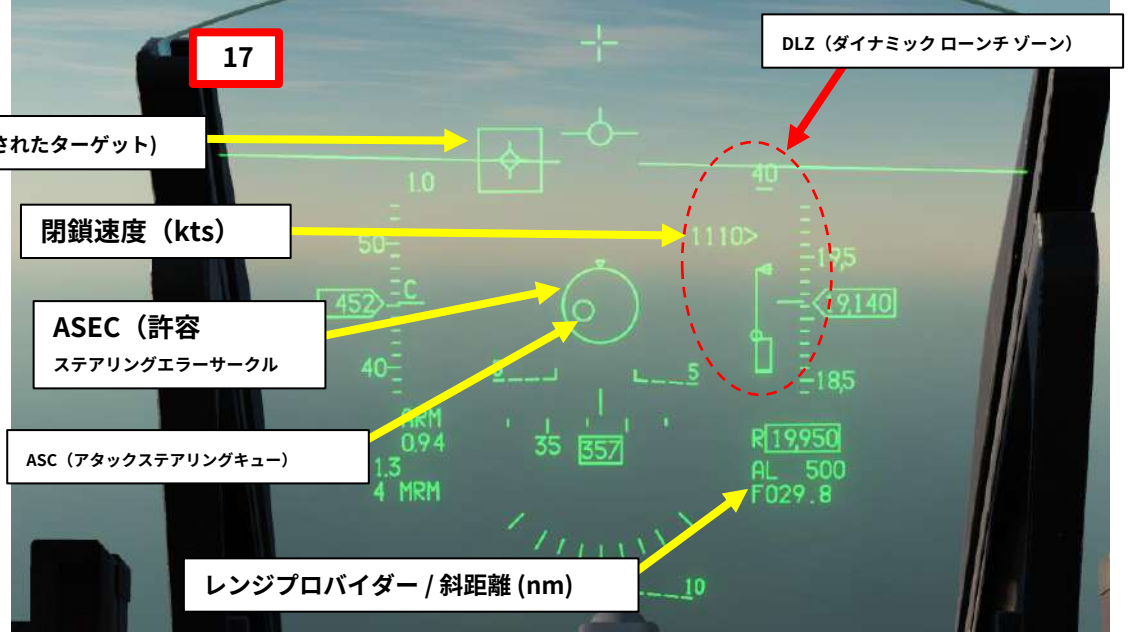
SOI（関心対象センサー）制御

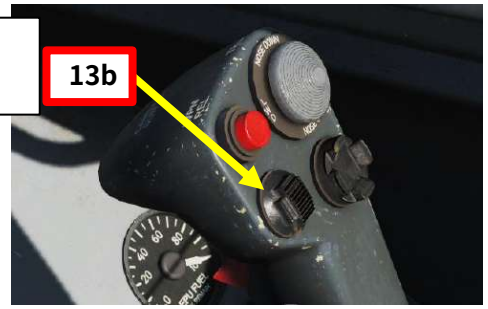


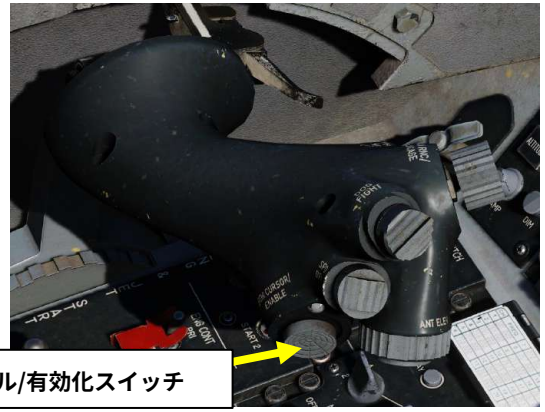
3.4 – AIM-120C アムラーム

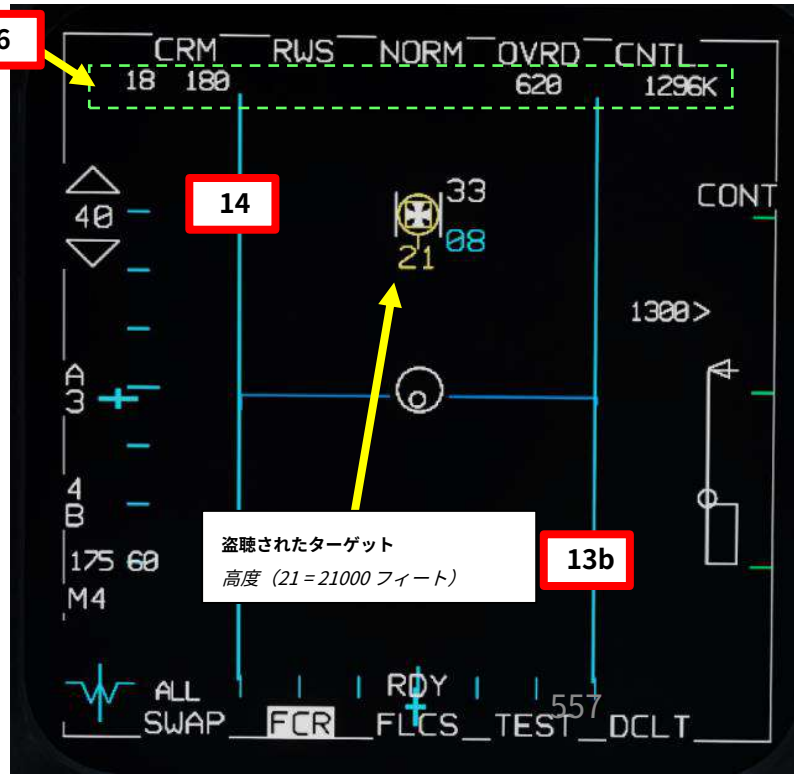
3.4.2 – レーダー（単一ターゲット）

13. ターゲットを取得し、「盗聴ターゲット」として指定する
    a) レーダーカーソル/有効化スイッチを使用して、取得カーソルを目的の検索ターゲット上に移動します。
    b) TMS (ターゲット管理スイッチ) を上に押して放し、選択した検索ターゲットを盗聴ターゲットに設定します。
14. ターゲットが「盗聴ターゲット」として指定されると、状況認識モード (SAM) 取得シーケンスが開始されます。
15. 捕捉中、レーダーアンテナは最後に確認されたターゲット位置に向けられ、4 バー、±10 度のスポットライト検索が実行されます。
16. 盗聴ターゲットの情報（アスペクト角、地上経路、対気速度（kts）、接近速度（kts））が FCR ページの上部に表示されます。
17. ターゲットの方向に応じて、盗聴ターゲットの方向を示す TLL (ターゲット ロケーター ライン) または TD (ターゲット指定子) ボックスがヘッドアップ ディスプレイに表示されます。盗聴ターゲットの距離 (nm) と接近速度 (kts) も表示されます。









3.4 – AIM-120C アムラーム

3.4.2 – レーダー（単一ターゲット）

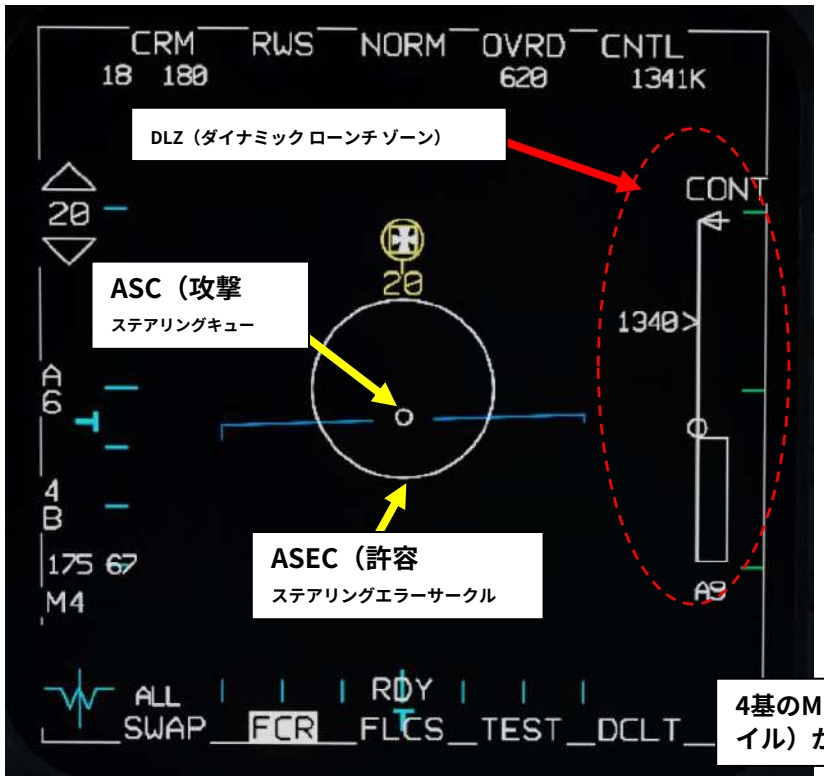
18. TMS UP をもう一度押して、盗聴ターゲットを STT (単一ターゲット追跡レーダーロック) トラックに移行します。

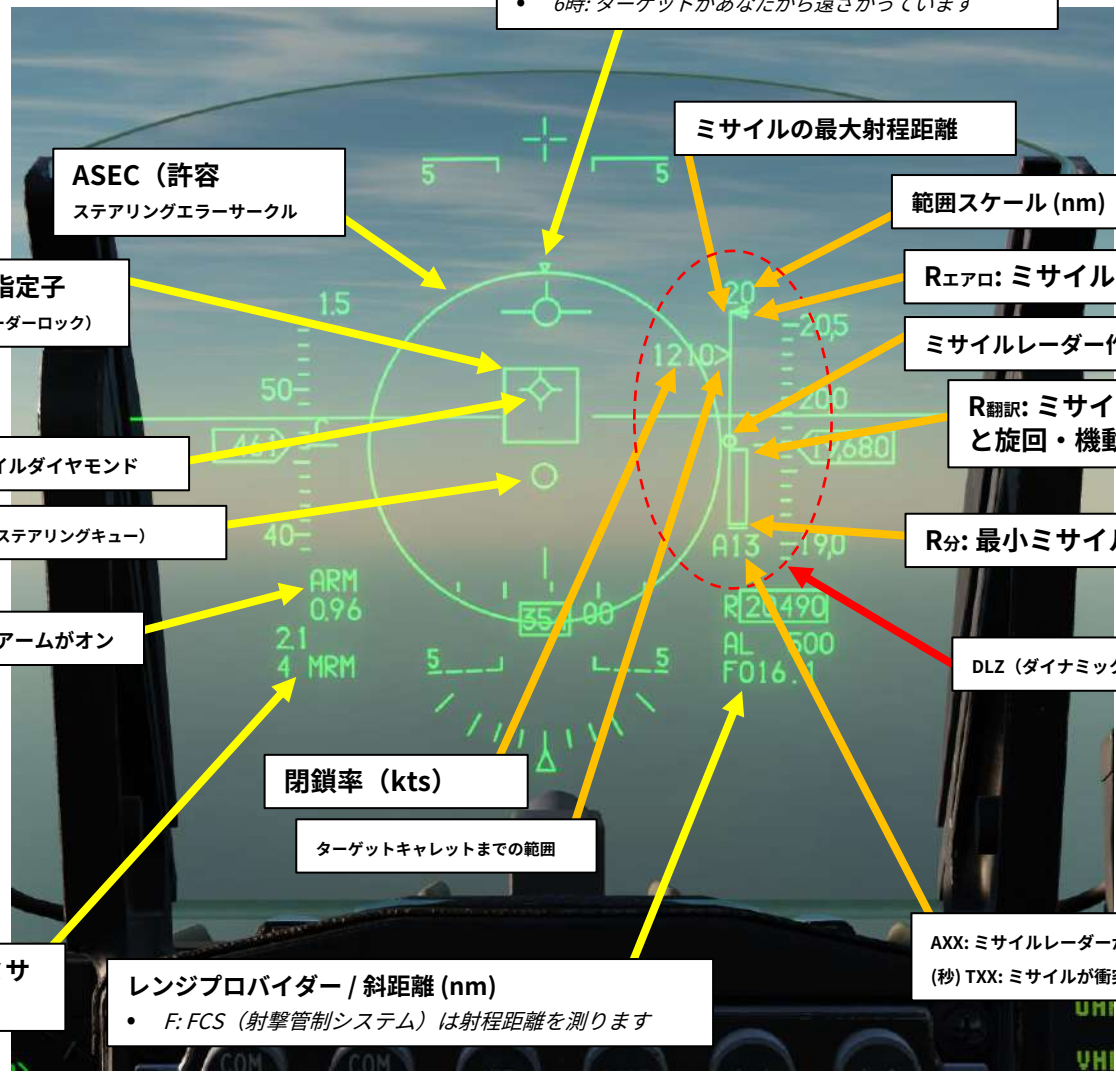
3.4 – AIM-120C アムラーム

3.4.2 – レーダー（単一ターゲット）

19. ターゲットが HUD に入ると、ターゲット指定ボックスがターゲット上に表示され、ミサイル ダイヤモンドがその位置を追跡します。
20. アタックステアリングキュー（ASC）が許容ステアリングエラーサークル（ASEC）内に入るまで操縦する
21. DLZ (動的発射ゾーン) インジケーターを参照して、ターゲットまでの距離が、操縦ターゲットに対する最小距離と最大ミサイル距離の間にあることを確認します。
22. 武器リリース（RALT+SPACE）ボタンを押してミサイルを発射します。

22 武器リリースボタン

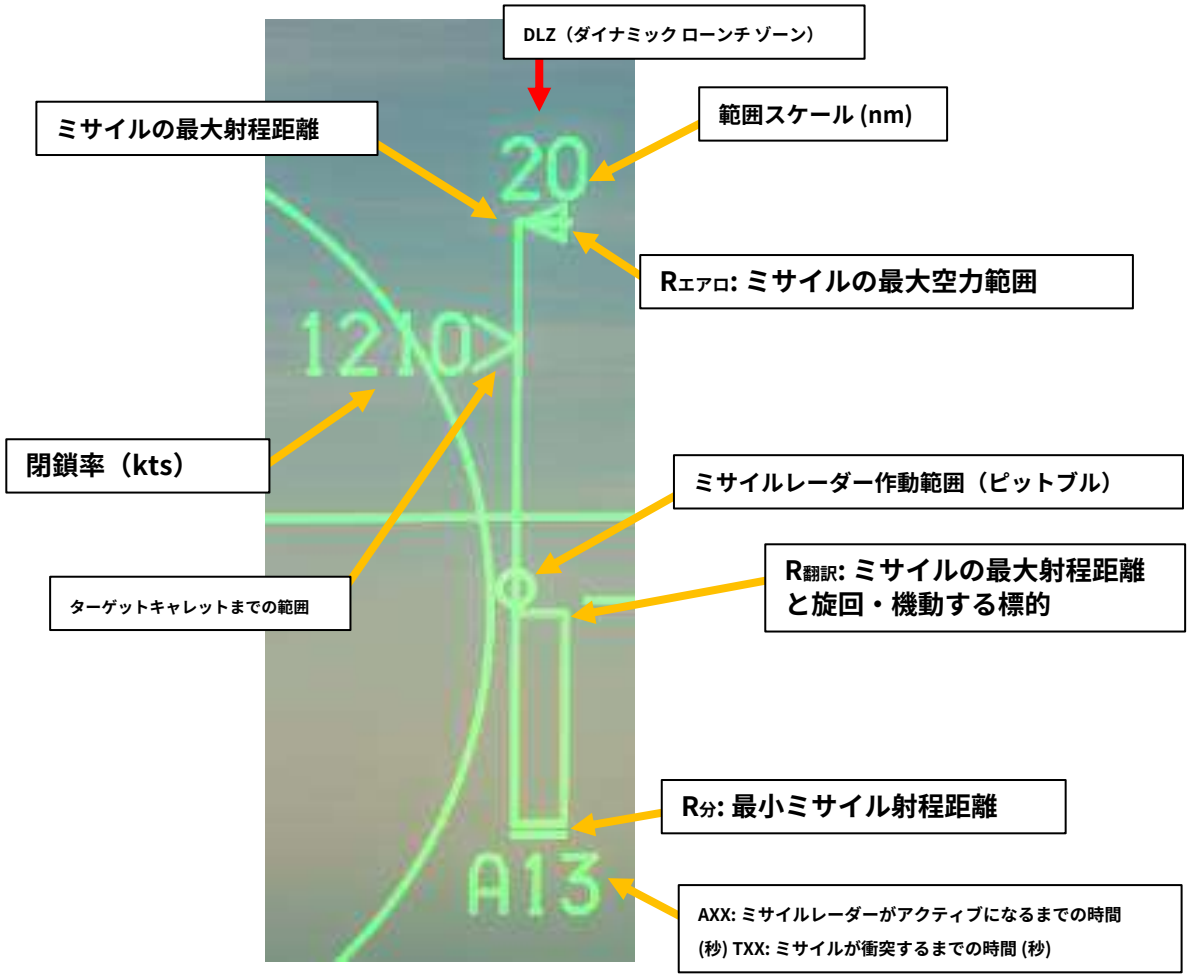


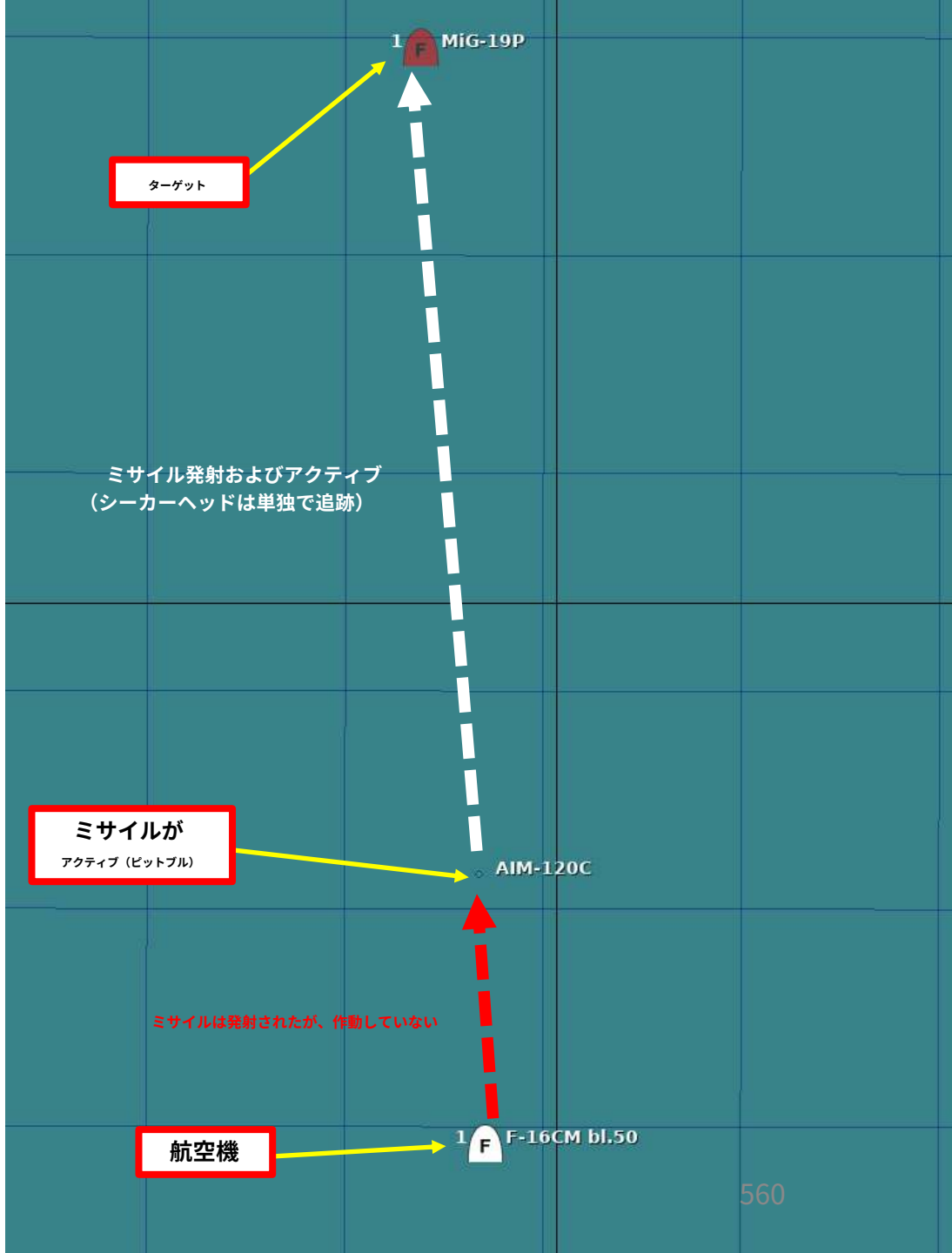


3.4 – AIM-120C アムラーム

3.4.2 – レーダー（単一ターゲット）

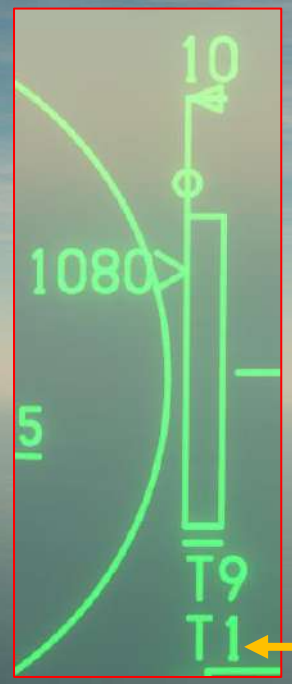
注: AMRAAM ミサイルを初めて発射するとき、ミサイルは最初は自分のレーダーによって誘導されます。ただし、「アクティブ レーダー ホーミング ミサイル」には、シーカー ヘッド内に独自のレーダーもあります。ミサイルが「アクティブ」になる瞬間 (つまり、航空機のレーダーを使用せずに、ミサイルが自分でターゲットを自動ホーミング/追跡し始める) は、「ピットブル」と呼ばれます。ミサイルが「ピットブル」になると、ミサイルはまさに発射して忘れる状態になります。NATO の略語「ピットブル」は、発射時に「フォックス スリー」が呼び出されるのと同じように、他のパイロットに知らせるために無線で呼び出されます。





3.4 – AIM-120C アムラーム

3.4.2 – レーダー（単一ターゲット）



T1: ミサイル着弾までの時間（1秒）

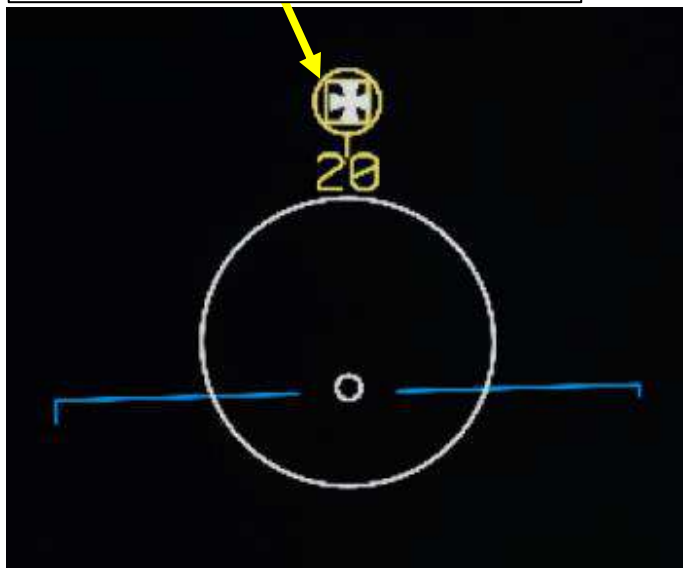
3.4 – AIM-120C アムラーム

3.4.2 – レーダー（単一ターゲット）

FCR ページの発売後のシンボルの概要は次のとおりです。

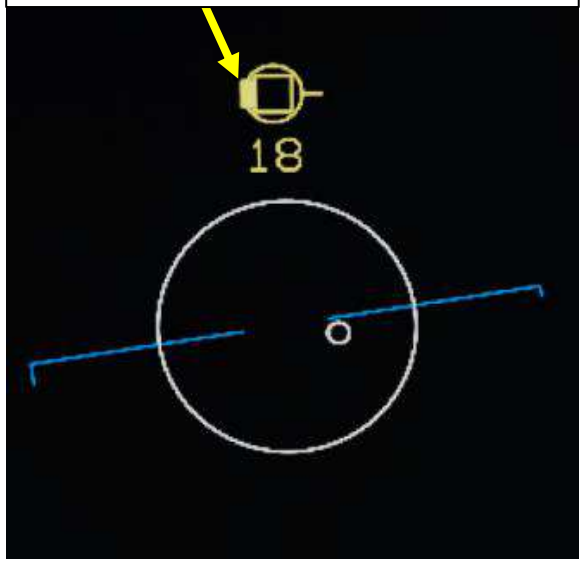
バグ ターゲットが STT モードでロックされ、ミサイルがまだ発射されない

高度（20 = 20000 フィート）



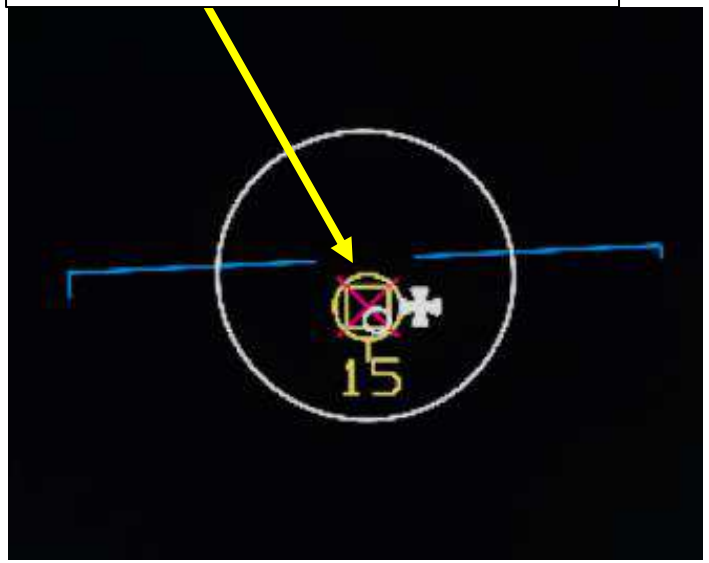
バグのあるターゲットが STT モードでロックされました

- *実線の尾は、盗聴されたターゲットにミサイルが発射されたことを示します。尾は、そのトレンド ベクトルの反対を表します。*
- *尾部の点滅は、盗聴されたターゲットにミサイルが発射され、シーカーヘッドがアクティブになったことを示します。*



バグのあるターゲットが STT モードでロックされました

点滅する「X」は、少なくとも1つのAMRAAMが予測された衝突時刻に達したことを示します。



3.4 – AIM-120C アムラーム

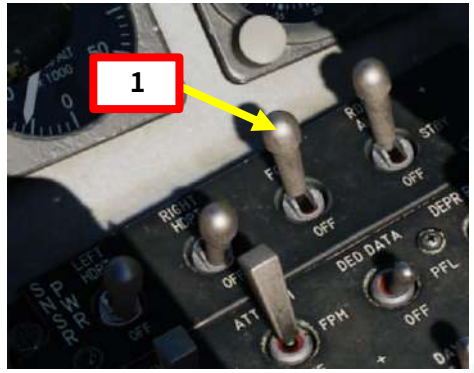
3.4.3 – レーダー（複数のターゲット）

注: ミサイルは、AAM (空対空ミサイル モード)、DGFT (ドッグファイト オーバーライド モード)、または MSL OVRD (ミサイル オーバーライド モード) のいずれかで選択できます。この場合は、空対空モードを使用します。

1. FCR（火器管制レーダー）スイッチがオン（FWD）になっていることを確認する
2. AA（空対空）マスターモードボタンを押して、AAM（空対空ミサイルモード）を選択します。
3. マスターアームスイッチを設定する - ARM（UP）
4. SMS (ストア管理セット) ページで、現在のミサイル タイプの横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、A120C (AIM-120C) ミサイルに切り替えます。 *あるいは、スティックの NWS / MSL STEP ボタンを 0.5 秒以上 (長押し) 押してミサイルの種類を切り替えることもできます。*
    - *注: AIM-120 ミサイルを選択すると、ASEC (許容ステアリング誤差円) とミサイル ダイヤモンドのシンボルが表示されます。*
5. スティックの NWS/MSL STEP ボタンを 0.5 秒未満 (短押し) 押して、目的のミサイル ステーションを選択します。
6. SLAVE/BORE の横にある OSB を押して、希望するミサイル視線パラメータを選択します。この場合は、SLAVE を選択します。
    - ボア: ミサイルは航空機のボアサイトラインに沿って進む
    - スレーブ：ミサイルはレーダーの視線を追う

許容ステアリングエラー円 (ASEC)ゾーンを示しています**アタック ステアリングキュー（ASC）**所定の撃墜確率で目標を撃破するには、発射前に位置を特定する必要があります。ASC はレーダー ロック後に表示されます。

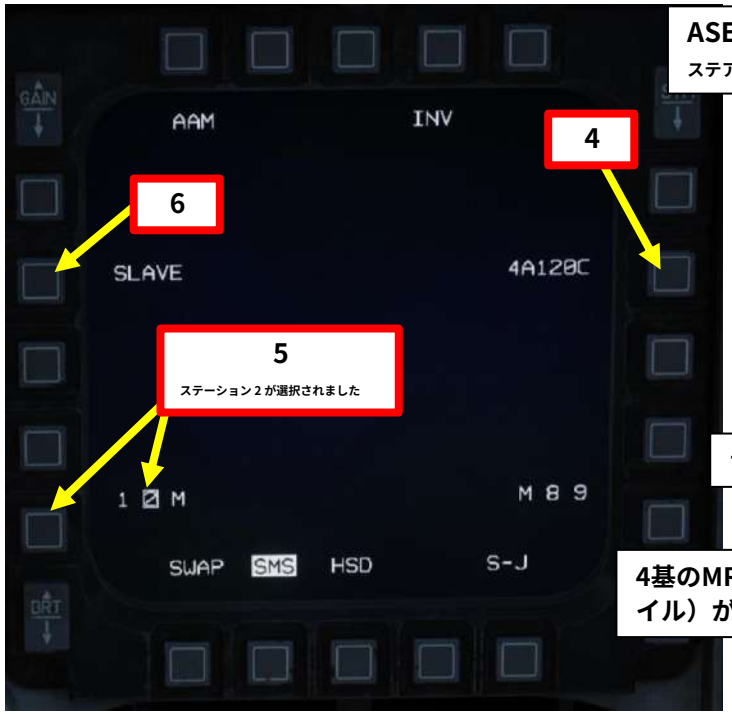
ASEC は、最大の角度ステアリング エラーの確率を示します。つまり、ターゲットの迎撃ポイントまでの距離が短くなると円のサイズが大きくなり、距離が短くなるとミサイルはより大きなステアリング エラーで発射される可能性があることを意味します。



NWS A/R DISC & MSL STEP ボタン

- *MSL (ミサイル) ステップショート: ミサイルステーションを切り替える*
- *MSL (ミサイル) ステップロング: ミサイルの種類を切り替える*

4 5



3.4 – AIM-120C アムラーム

3.4.3 – レーダー（複数のターゲット）

7. FCR ページを選択し、DMS (ディスプレイ管理スイッチ) の下ボタンを押して、FCR (火器管制レーダー) ページを SOI (対象センサー) として設定します。

8. 次のいずれかの方法で TWS モードを選択します。

a) レーダーモードおよびレーダーサブモードセレクター OSB (オプション選択ボタン) を使用する、または;

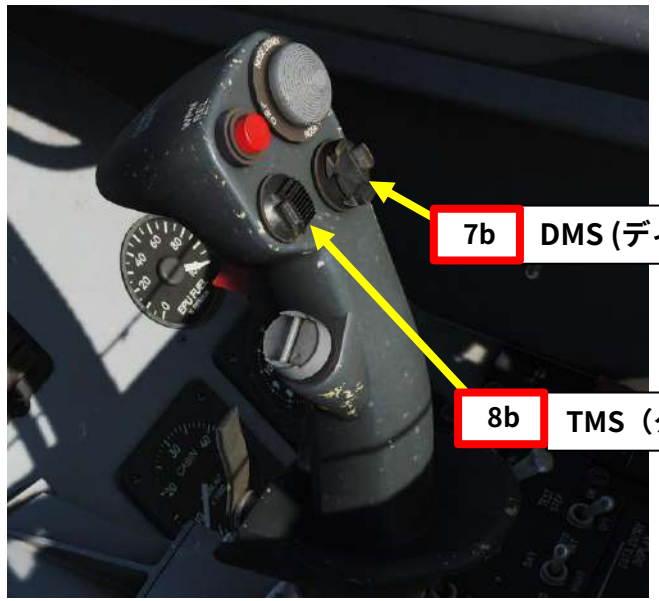
b) TMS (ターゲット管理スイッチ) を右に長押しして、RWS モードと TWS モードを切り替えます。

9. 希望するレーダー距離スケールを設定します（この場合は40 nm）

10. 希望するレーダー方位範囲を設定します（この場合は+/- 30度）

11. 希望するレーダーバーモードを設定します（通常は4本または2本のバーが使用されます）

12. 2 回連続したアンテナスイープで検出された後、検索ターゲットは自動的に追跡ターゲットになります。



3.4 – AIM-120C アムラーム

3.4.3 – レーダー（複数のターゲット）

13. トラック ターゲットをシステム ターゲットに移行します。その後、これを「バグ」できます。**TMS RIGHT SHORTを使用してすべてのトラックターゲットをシステムターゲットに移行します。**

    a) トラックターゲットは塗りつぶされた四角形として表示されます

    b) TMS（ターゲット管理スイッチ）を右に短く押す

    c) 既存のトラックターゲットはすべてシステムターゲットに移行します。

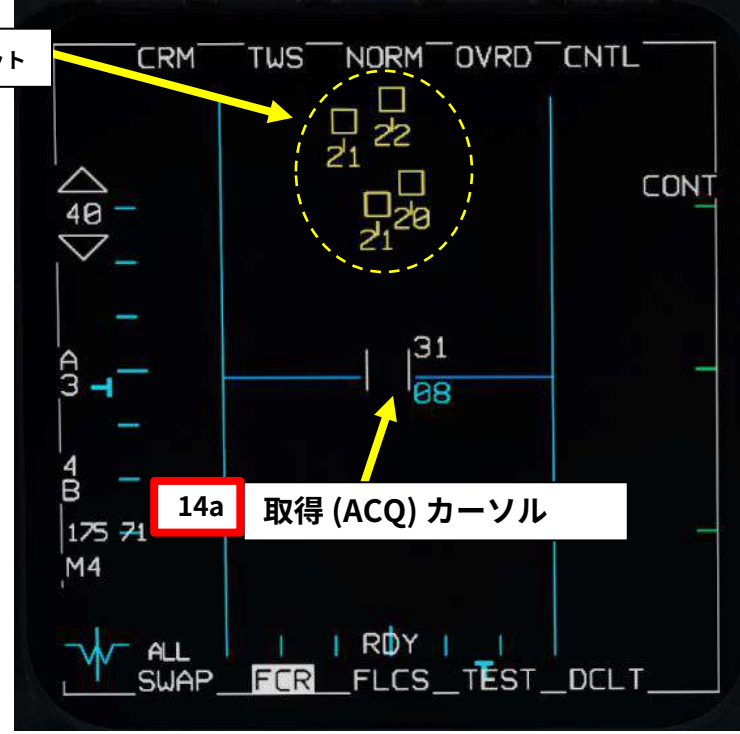
14. 目的のシステム ターゲットを「バグ対象ターゲット」として指定します。**取得カーソルでシステムターゲットをバグする**

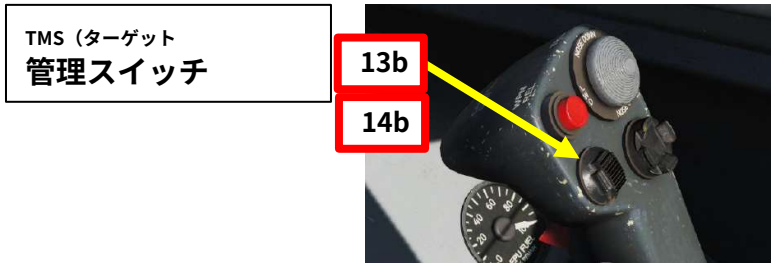
    a) レーダーカーソル/有効化スイッチを使用して、取得カーソルを目的のシステムターゲット上に移動します。

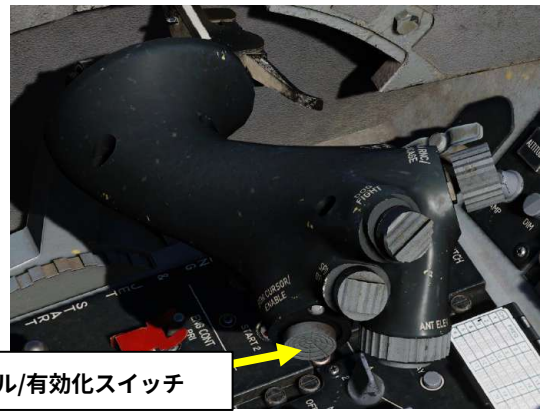
    b) TMS (ターゲット管理スイッチ) を上方向に押して、選択したシステム ターゲットをバグ ターゲットに設定します。

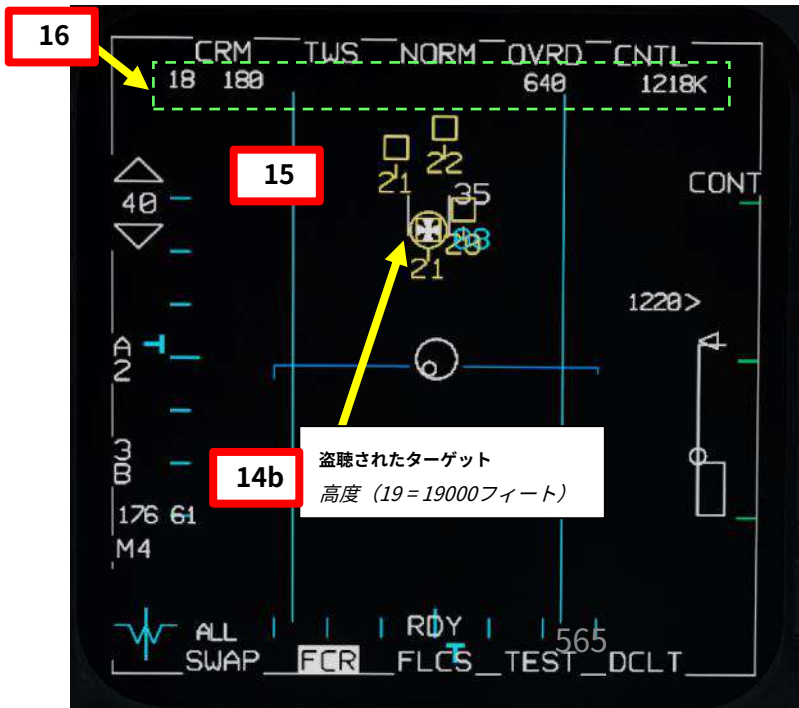
15. 「盗聴ターゲット」が指定されると、レーダーは自動的にスキャンを盗聴ターゲットを中心とした 3 バー、±25 度に切り替え、更新を高速化し、追跡を失う可能性を減らします。

16. 盗聴ターゲットの情報（アスペクト角、地上経路、対気速度（kts）、接近速度（kts））が FCR ページの上部に表示されます。





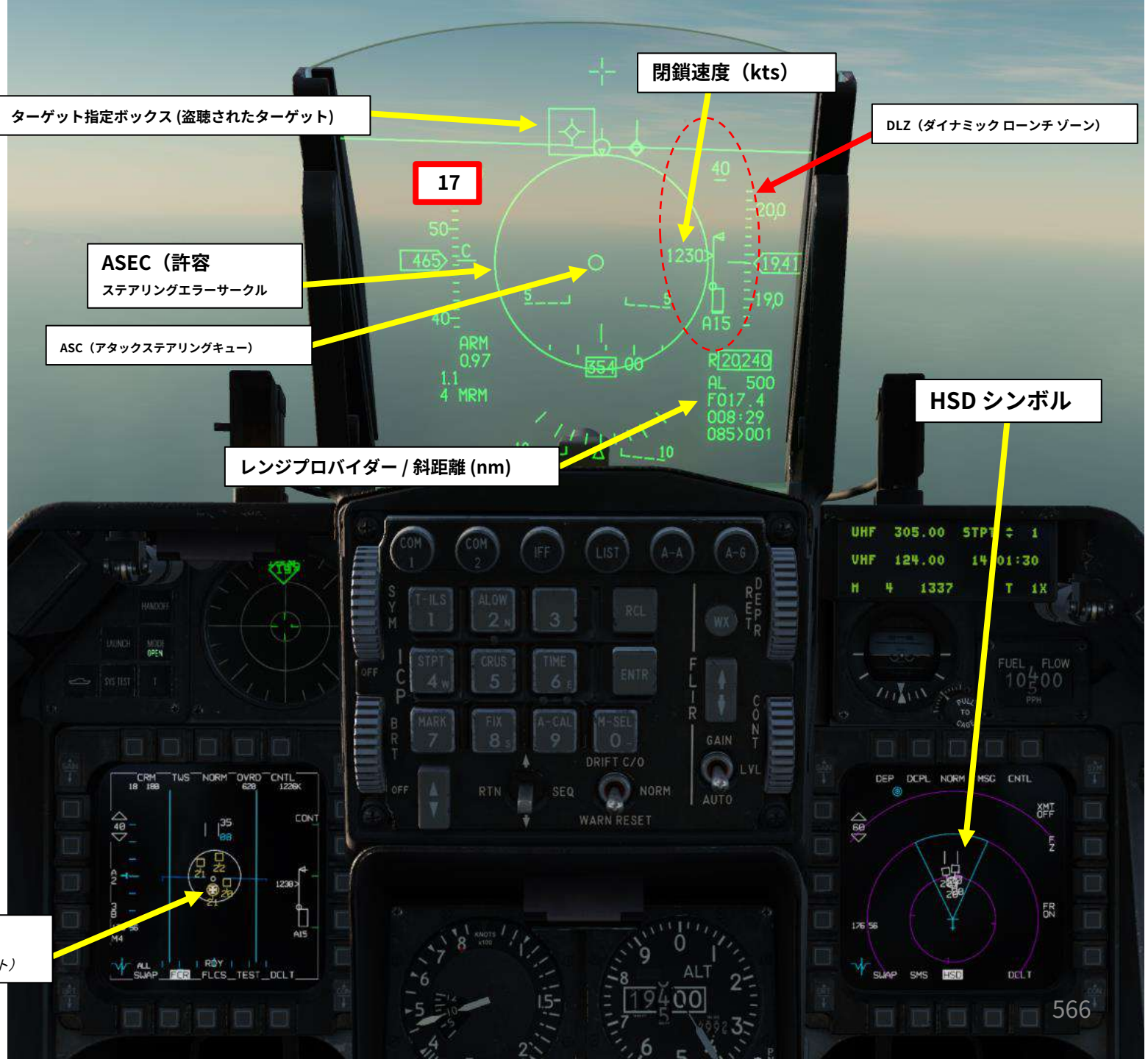




3.4 – AIM-120C アムラーム

3.4.3 – レーダー（複数のターゲット）

17. ターゲットの方向に応じて、盗聴ターゲットの方向を示す TLL (ターゲット ロケーター ライン) または TD (ターゲット指定子) ボックスがヘッドアップ ディスプレイに表示されます。盗聴ターゲットの距離 (nm) と接近速度 (kts) も表示されます。



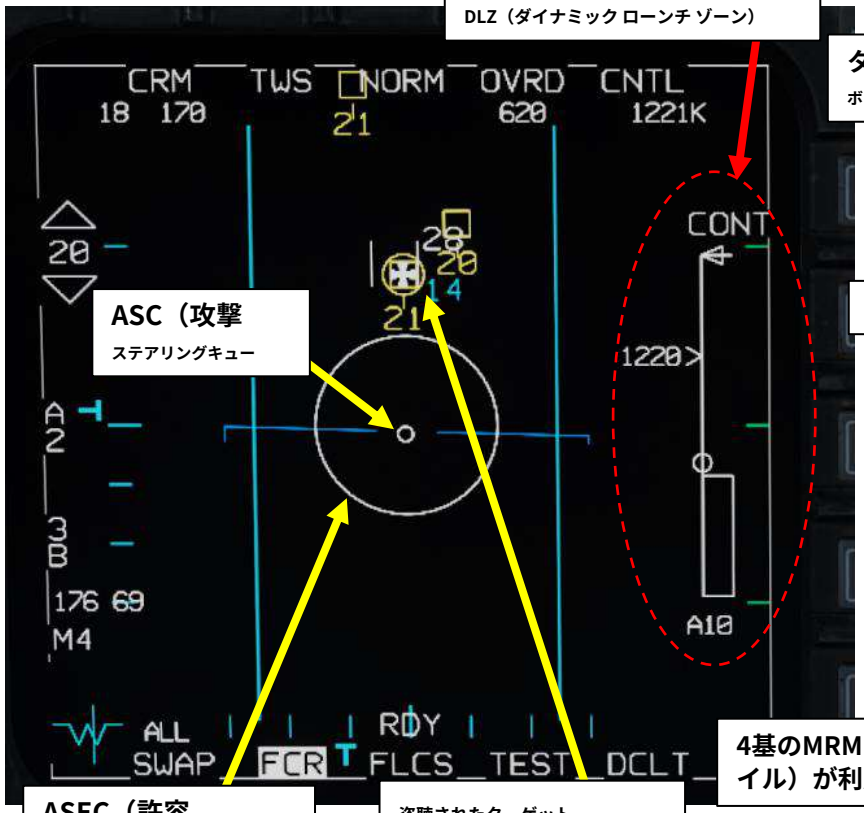
3.4 – AIM-120C アムラーム

3.4.3 – レーダー（複数のターゲット）

18. ターゲットが HUD に入ると、ターゲット指定ボックスがターゲット上に表示され、ミサイル ダイヤモンドがその位置を追跡します。

19. アタックステアリングキュー（ASC）が許容ステアリングエラーサークル（ASEC）内に入るまで操縦する
20. DLZ (動的発射ゾーン) インジケーターを参照して、ターゲットまでの距離が、操縦ターゲットに対する最小距離と最大ミサイル距離の間にあることを確認します。
21. 武器リリース（RALT+SPACE）ボタンを押してミサイルを発射します。

21 **武器リリースボタン**



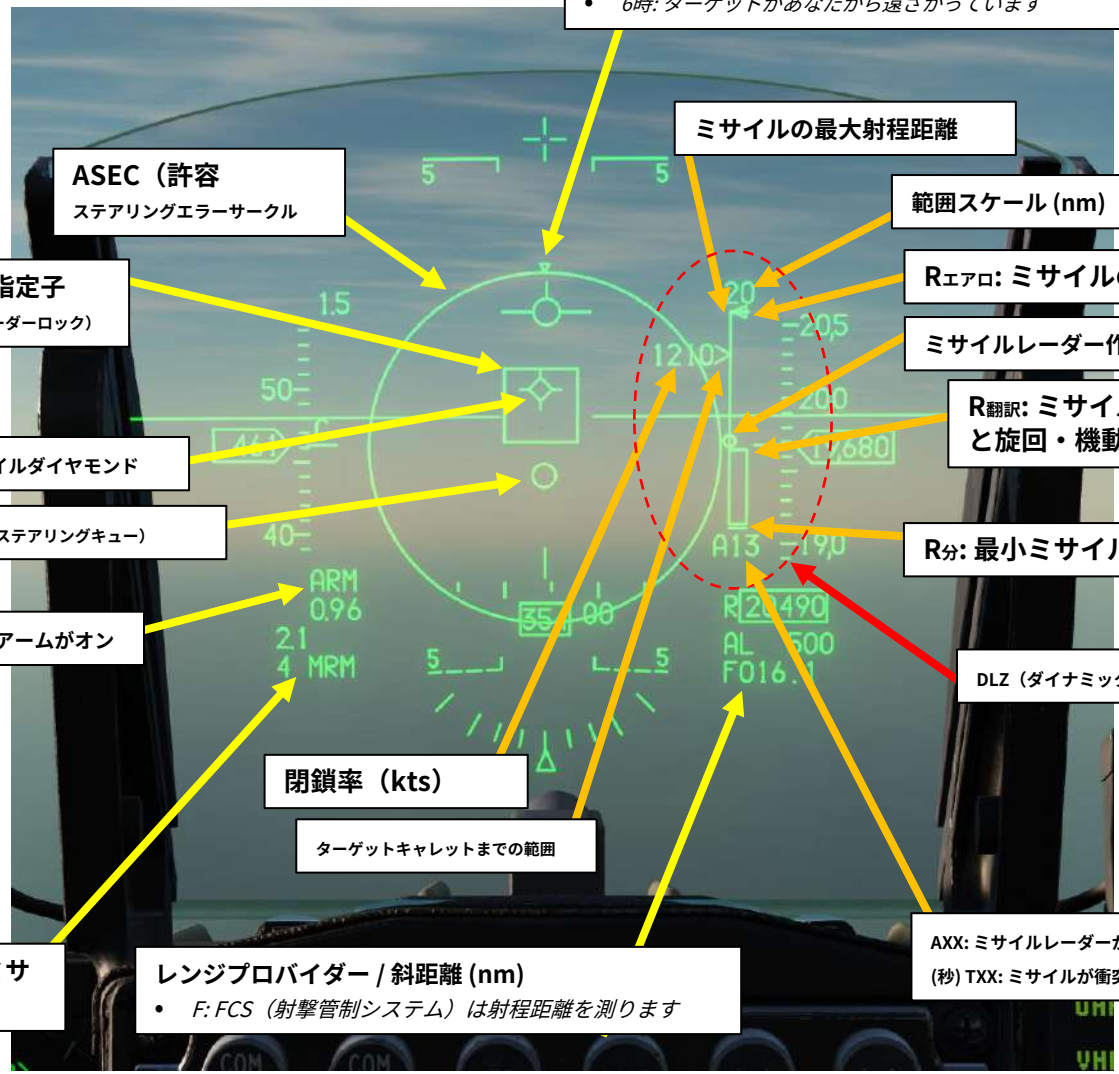
DLZ（ダイナミック ローンチ ゾーン）

ターゲット指定子
ボックス（STTレーダーロック）

ASC（攻撃
ステアリングキュー

ASEC（許容
ステアリングエラーサークル

盗聴されたターゲット
高度（21 = 21000 フィート）



ターゲットアスペクトキャレット
- *12時: ターゲットがこちらに向かって飛んでいます*
- *6時: ターゲットがあなたから遠ざかっています*

ASEC（許容
ステアリングエラーサークル

ミサイルの最大射程距離

範囲スケール (nm)

Rエアロ: ミサイルの最大空力範囲

ミサイルレーダー作動範囲（ピットブル）

R翻訳: ミサイルの最大射程距離と旋回・機動する標的

ミサイルダイヤモンド

ASC（アタックステアリングキュー）

R分: 最小ミサイル射程距離

マスターアームがオン

DLZ（ダイナミック ローンチ ゾーン）

閉鎖率（kts）

ターゲットキャレットまでの範囲

4基のMRM（中距離ミサイル）が利用可能

レンジプロバイダー / 斜距離 (nm)
- *F: FCS（射撃管制システム）は射程距離を測ります*

AXX: ミサイルレーダーがアクティブになるまでの時間 (秒) TXX: ミサイルが衝突するまでの時間 (秒)

3.4 – AIM-120C アムラーム

3.4.3 – レーダー（複数のターゲット）

T1: ミサイル着弾までの時間（1秒）

3.4 – AIM-120C アムラーム

3.4.3 – レーダー（複数のターゲット）

22. 他のターゲットと交戦するには、TMS (ターゲット管理スイッチ) を右に短く押して、表示されている次のシステム ターゲットに移動します。
23. 武器リリース（RALT+SPACE）ボタンを押してミサイルを発射します。
24. 手順 22 と 23 を繰り返して、さらにターゲットを攻撃します。

3.4 – AIM-120C アムラーム

3.4.3 – レーダー（複数のターゲット）

FCR ページの発売後のシンボルの概要は次のとおりです。

盗聴されたターゲット

- *実線の尾は、盗聴されたターゲットにミサイルが発射されたことを示します。尾は、そのトレンド ベクトルの反対を表します。*
- *尾部の点滅は、盗聴されたターゲットにミサイルが発射され、シーカーヘッドがアクティブになったことを示します。*

最初のターゲットが盗聴された
最初の標的にミサイルが発射された

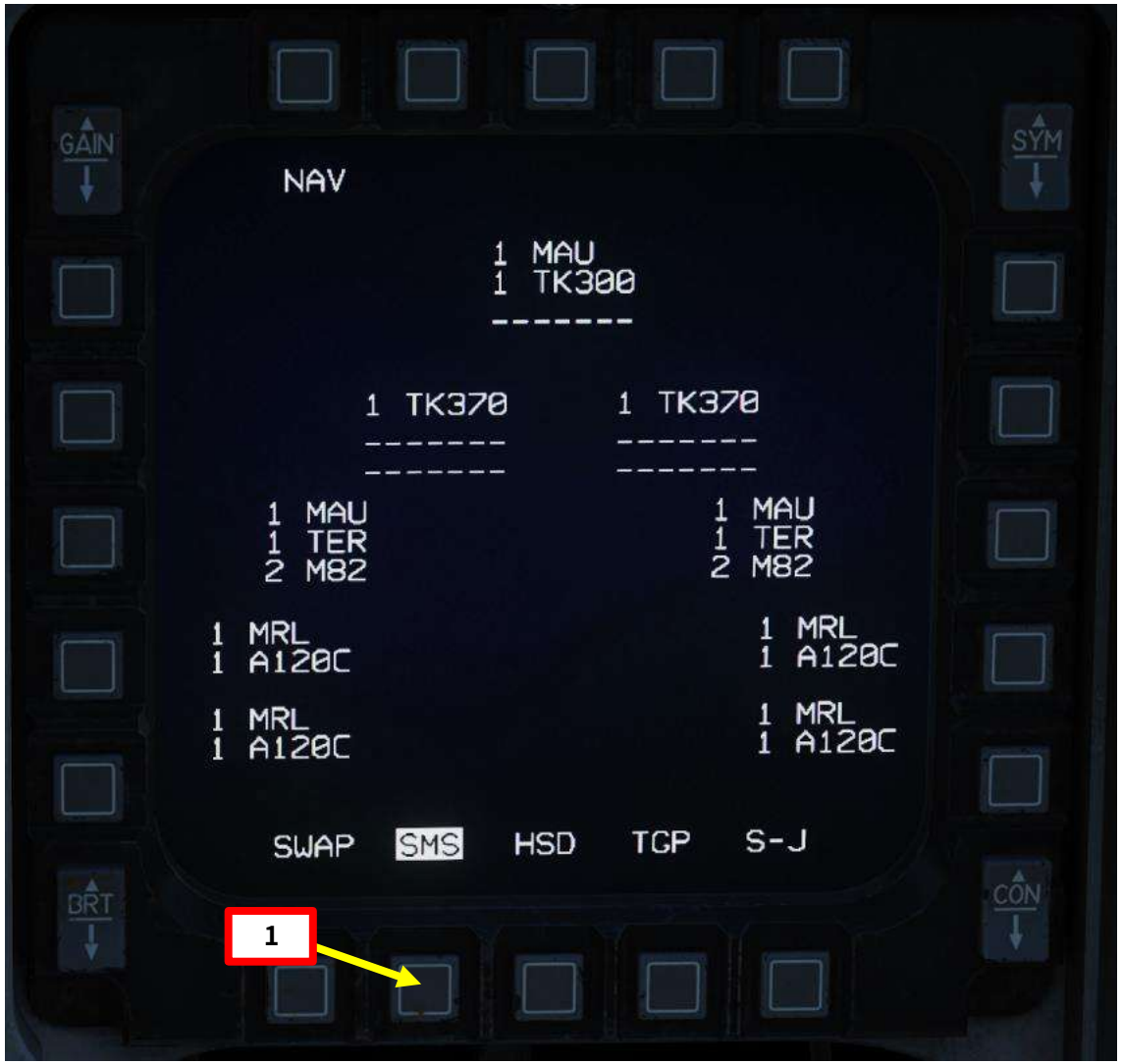
2番目のターゲットが盗聴された
ミサイルが第一と第二の標的に発射された

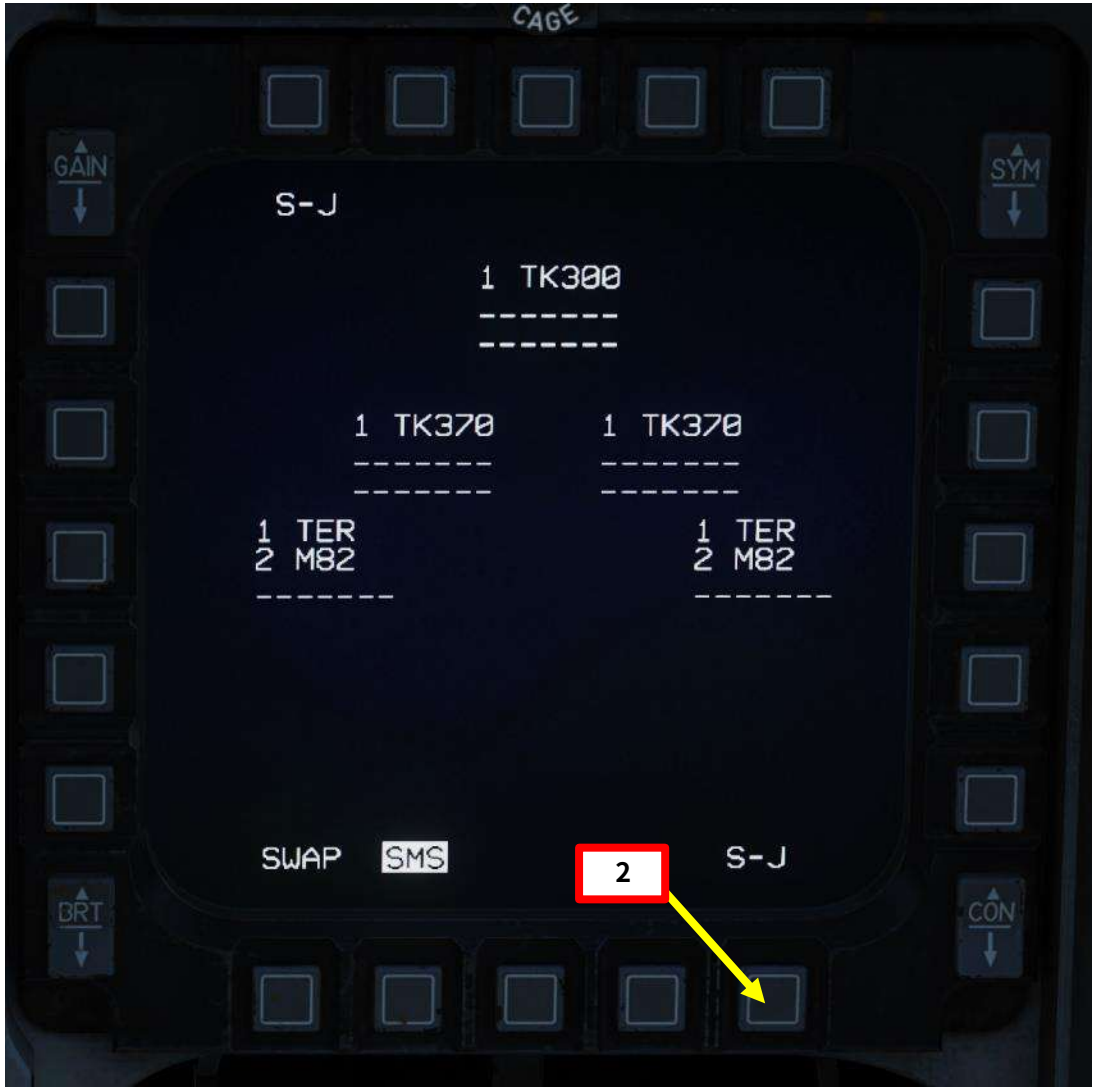
3番目のターゲットにバグあり
ミサイルは第1、第2、第3の標的に発射された

4番目のターゲットにバグあり
ミサイルは第1、第2、第3、第4の標的に発射された

4 – 兵器投棄 4.1 – 選択的兵器投棄

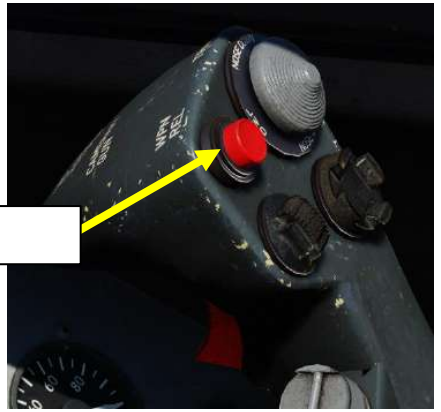
1. SMSの横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押して、SMS（店舗管理セット）ページを選択します。
2. SJの横にあるOSBを押して選択的投棄メニューを選択します。

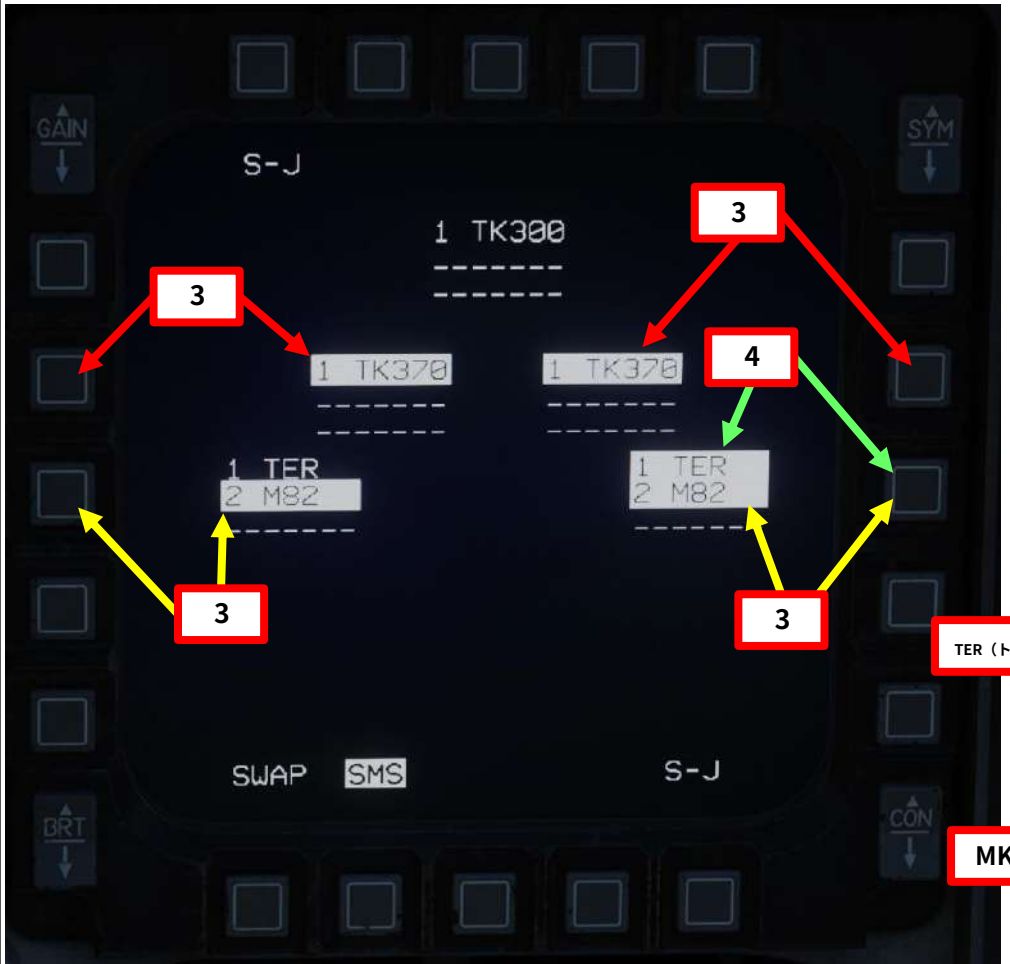




4 – 兵器投棄 4.1 – 選択的兵器投棄

3. ストアの横にある OSB を押して、投棄対象として強調表示します。
4. TER-9 (トリプル エジェクタ ラック) 上のストアなど、ステーションに複数の投棄可能なストアがロードされている場合、OSB を 1 回押すとストアがハイライト表示され、もう 1 回押すとストアとラックの両方がハイライト表示されます。
5. 武器リリース（RALT+SPACE）ボタンを押して、ハイライトされた（選択された）ステーションを投棄します。





4 – 兵器投棄 4.2 – 緊急備蓄品投棄

緊急投棄ボタンを押すと、すべての燃料タンク、カート式サスペンションラック、自由落下兵器が投棄されます。

緊急ストア投棄ボタン

導入

対抗手段の使い方は非常に簡単です。フレア、チャフ、ECM (電子対抗手段) ジャマーの 3 種類の対抗手段を利用できます。何が何に対してどのように使用されるかを一緒に探ってみましょう。

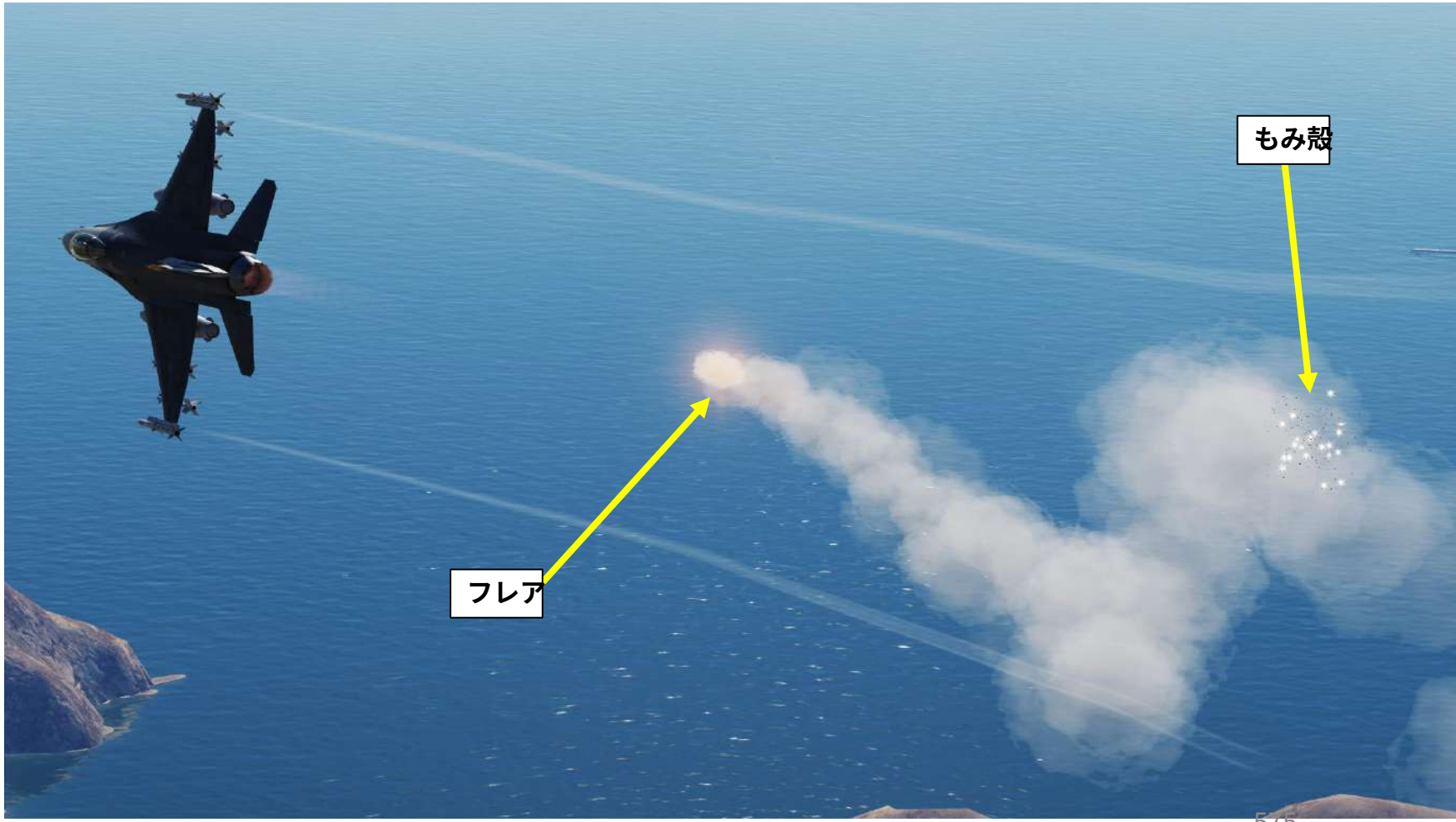
ミサイルは一般的に、レーダーシグネチャ（レーダー波が発射され、それを反射する「レーダーシグネチャ」と呼ばれる）と熱シグネチャ（エンジンの排気ガスなど）の2つの要素を使ってあなたを追跡します。対抗手段は、対抗対象としている種類の兵器に対してのみ有効です。熱追尾ミサイルはレーダーシグネチャではなく熱を追跡するため、電子対抗手段を配備しても効果がありません。そのため、適切に対抗するには、何が攻撃しているのかを知ることが重要です。これが、**RWR**（レーダー警告受信機の目的は、何が自分に向けて発砲しているのかを把握し、それに対抗するための適切な行動を取れるようにすることです。

フレア 熱（赤外線または IR）シグネチャを追跡するミサイルに対して使用されます。ミサイルは、エンジンによって生成された熱シグネチャではなく、フレアなどのより高温の熱源を狙います。

もみ殻 は「パッシブ」ジャミングの一種です。パッシブ（反射）ジャミングとは、欺瞞的な物体または装置がレーダー波を反射することです。チャフは反射コーティングが施された金属箔の小片の束で、レーダーシグネチャのクラスターを作り出し、レーダーが航空機自体に確実にロックするのを妨げます。

の**AN/ALQ-184 ECMポッド** 電子妨害/妨害システムです。これは「連続」妨害の一種で、「アクティブ」妨害または「送信」妨害とも呼ばれます。この装置は、自身の同期したレーダー波を敵のレーダー受信機に送信し、誤ったレーダー波の戻りをシミュレートします。簡単に言えば、アクティブ妨害はレーダーをホワイトノイズでかき消そうとします。

これら 3 つの対抗手段を使用するには、「対抗手段プログラム」を使用できます。これは、指定された間隔で複数のサイクルにわたって複数のフレア/チャフを展開するルーチンです。



AN/ALR-56M 方位指示器/RWR
レーダー警報受信機

検出されたレーダーは方位計（レーダー警告受信機）に表示されます。方位計は、前方ダッシュボードの左側にある円形のディスプレイで、航空機の周囲のレーダー発信機を視覚的に表示します。ディスプレイは、航空機を中央に置いた平面図です。RWRシンボルは、**HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）**。

脅威はディスプレイの中央付近に表示され、アイコンは脅威の方位角を表します。アイコンに加えて、オーディオ システムによって、検出されたレーダーの状態 (検索、追跡、および起動) が警告されます。

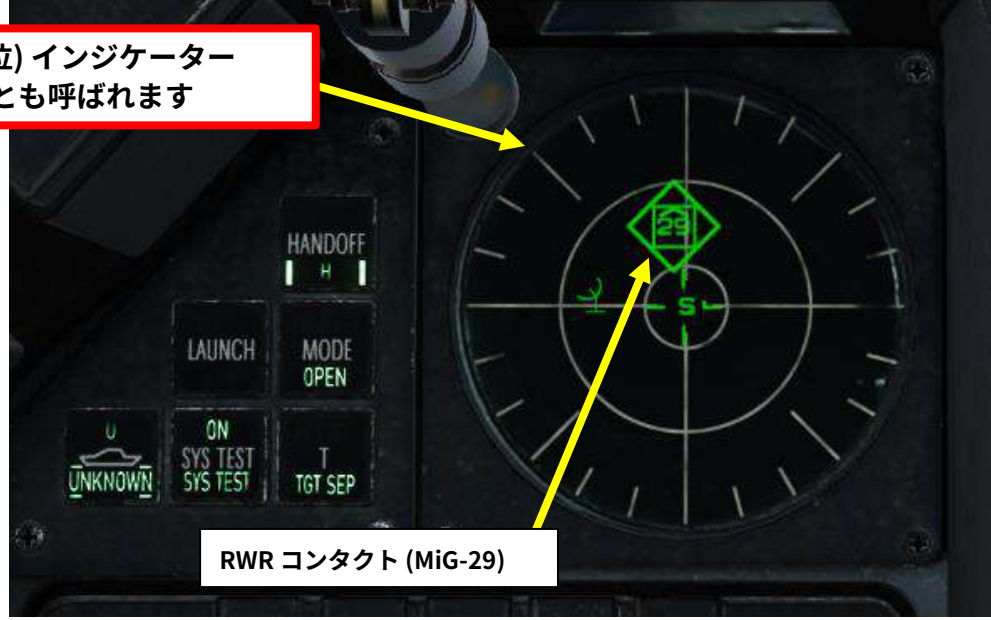
の**ディスプレイ上のレーダー発信機の位置は、必ずしも航空機からの発信機距離と相関するわけではない。**脅威アイコンからディスプレイの中心までの距離**レーダー信号の強度を示す**一般的に、アイコンがディスプレイの中央に近いほど、レーダーが近くにあることを示します。

方位インジケータに新しいエミッタ シンボルが表示されるたびに、システムによってステータス変更トーンが生成されます。特定の脅威または重大な脅威の動作モードに対しては、特別なトーンも生成されます。

TWA（脅威警報方位角）/RWR（レーダー警報受信機）は**脅威警告補助パネルの RWR 電源ボタンを押すと電源が入ります。**

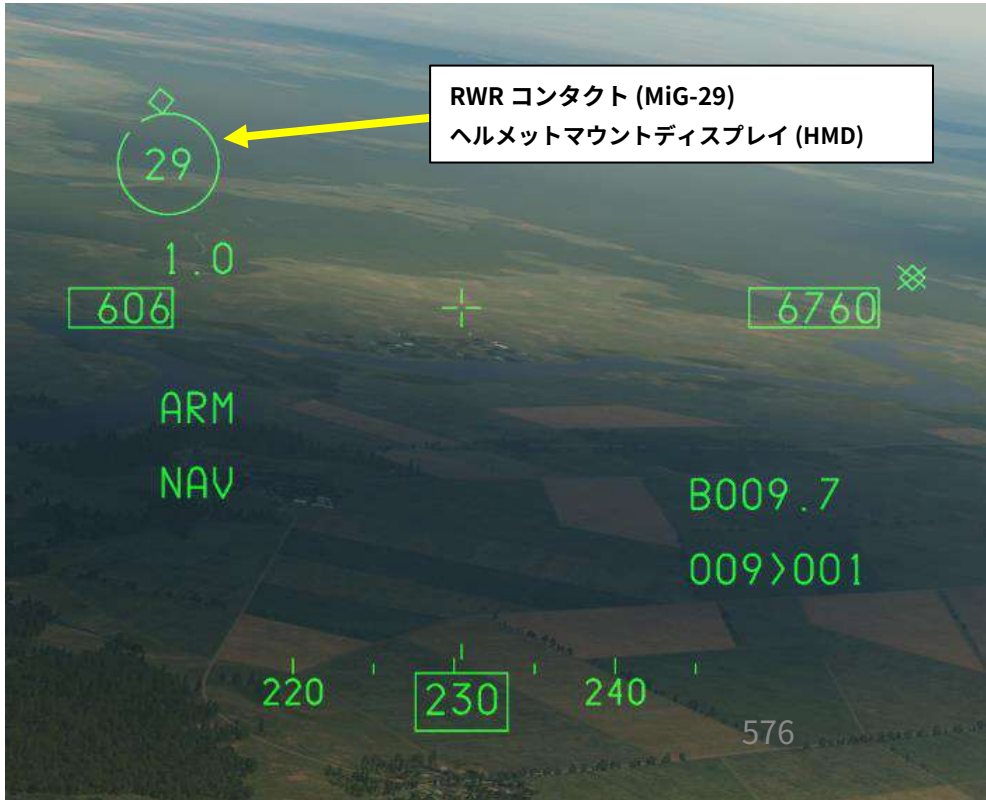
脅威警告補助パネル

RWR（レーダー警報受信機）インジケータ制御電源ボタン



ALR-56M TWA (脅威警告方位) インジケーター
RWR (レーダー警告受信機) とも呼ばれます

RWR コンタクト (MiG-29)



RWR コンタクト (MiG-29)
ヘルメットマウントディスプレイ (HMD)

AN/ALR-56M 方位指示器/RWR
レーダー警報受信機

AN/ALR-56M 方位指示器/RWR
レーダー警報受信機

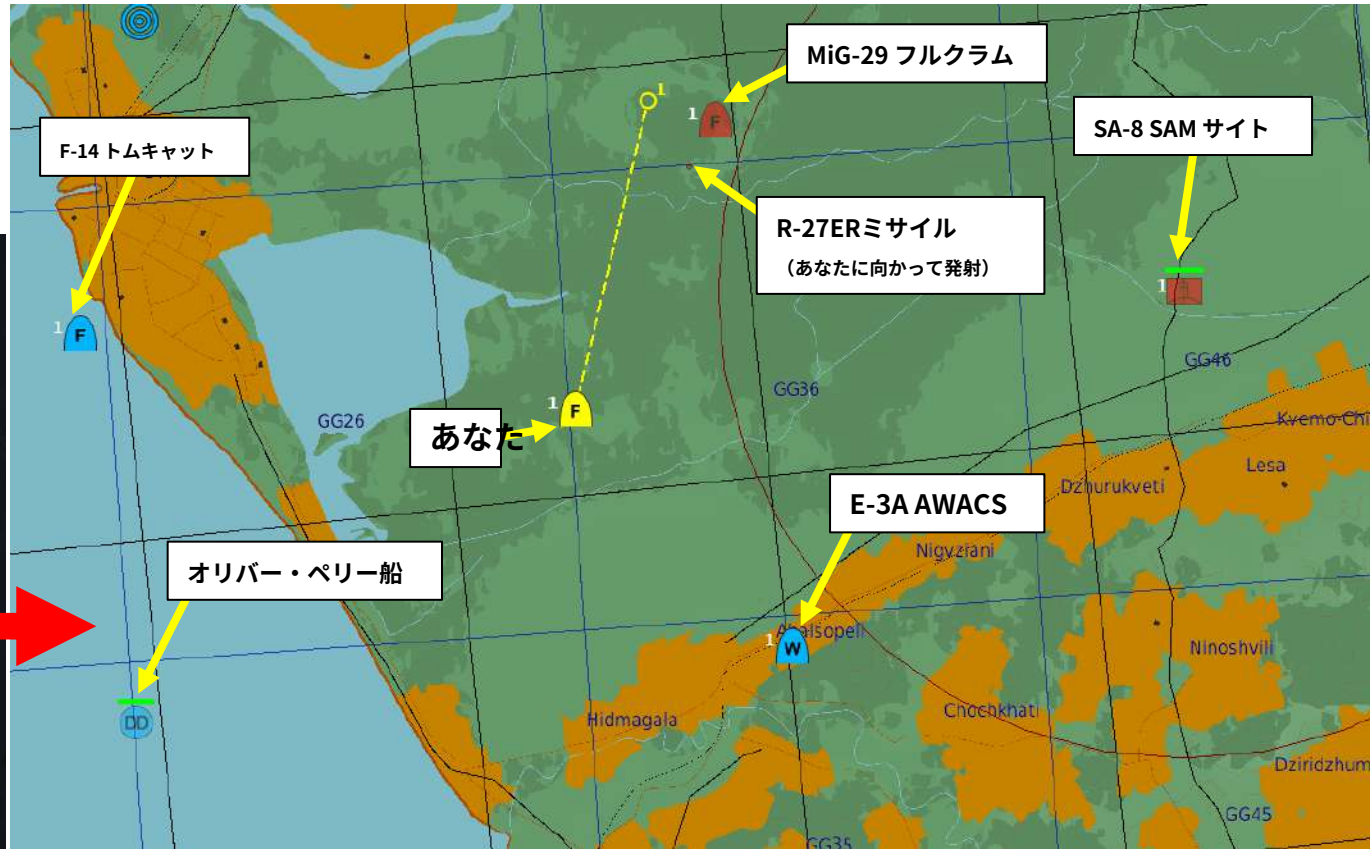
- あ**ダイヤモンド**最も高い脅威レベルを示します。
- シンボルが**周りに何もない**、それは**レーダーは捕捉/捜索モードです**新しい発信機が検出されると、新しい脅威音が鳴ります。
- シンボルに**それを四角で囲む**、それは**レーダーがあなたの航空機を追跡/ロックオンしています**交戦レーダーに追跡されている場合、レーダーロック音が鳴ります。
- シンボルに**周囲に点滅する円**、それは**レーダーはあなたに向かって発射されたミサイルを監視しています**。

- レーダー誘導ミサイルによって発射されると、ミサイル発射音が聞こえ、左側の発射灯が点灯します。ミサイル発射音は、約 7 回の高周波発射警告音で、その後 15 秒間鳴りません。15 秒経過してもミサイルがレーダー誘導されている場合は、音が繰り返されますが、音は低くなります。このパターンは、レーダーがミサイル誘導モードでなくなるまで続きます。

- 新しく検出されたエミッターは、注意を引くために、半分のサイズと最大サイズの間で数秒間脈動します。

- 新しい空中発信源が検出されると、高周波の警告音が聞こえ、地上発信源が初めて検出された場合は、低周波の警告音が聞こえます。

MiG-29レーダー検出
- *位置: あなたの前*
- *ダイヤモンド = 最高脅威レベル*
- *四角 = レーダー追跡*
- *点滅する円 = ミサイルレーダー追跡*



AN/ALR-56M 方位指示器/RWR 脅威警告プライム (TWP) パネル

TWP (Threat Warning Prime) パネルは、主要な RWR 機能に使用されます。

EWS (電子戦システム) がレーダーミサイルの発射を検知すると、ミサイル発射ライトが点灯し、警告音が鳴ります。この機能はレーダー誘導ミサイルのみを検知します。赤外線誘導ミサイルは、このシステムでは検知されません。

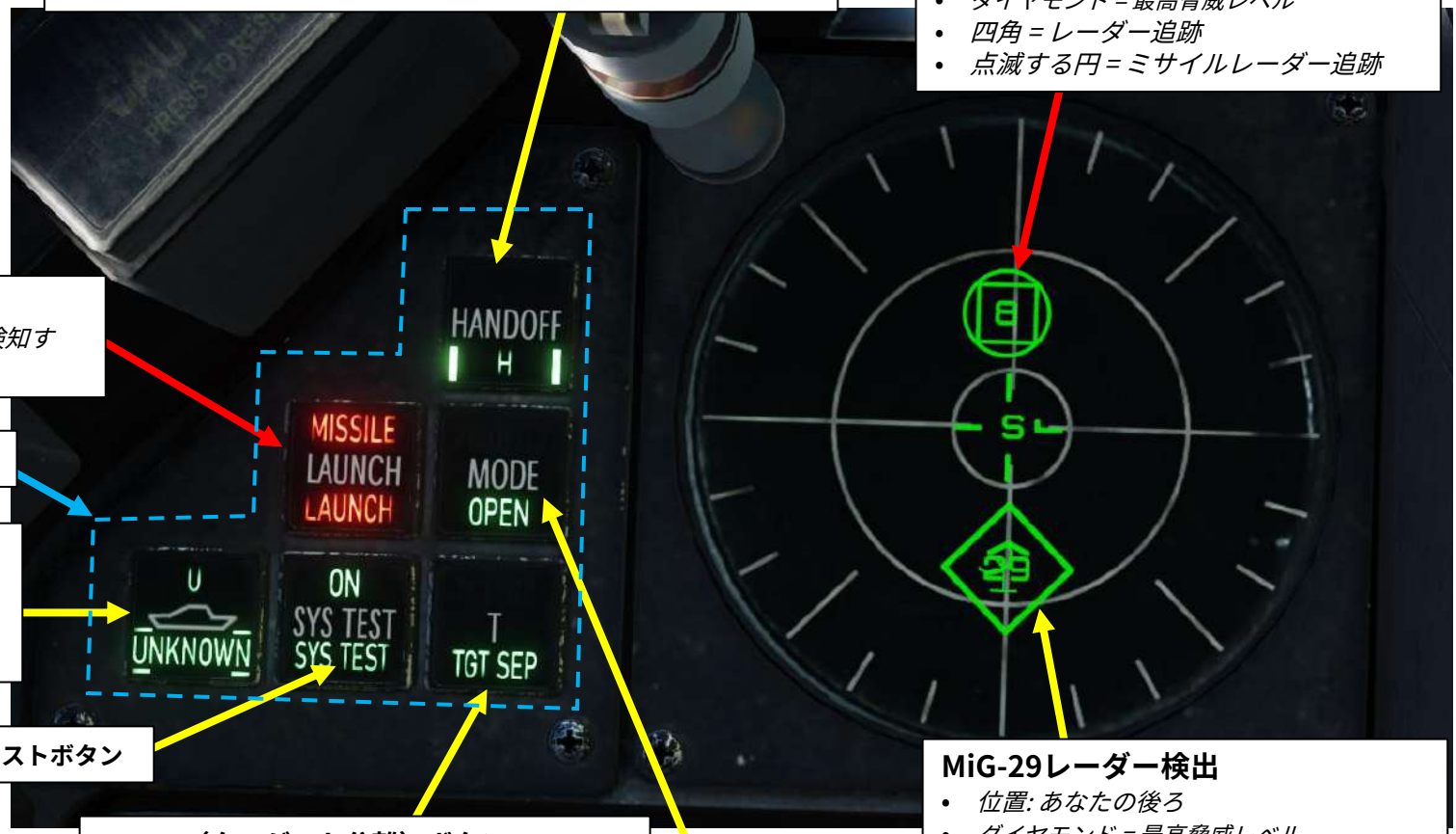
RWRコントロールHANDOFFボタン(まだシミュレーションされていません)

RWR の動作モードを設定するために使用されます。4 つのモードは次のとおりです。

- *普通*
- *ダイヤモンドフロート*
- *一時的*
- *ラッチ*

SA-8 SAM 検出

- *位置: あなたの前*
- *ダイヤモンド = 最高脅威レベル*
- *四角 = レーダー追跡*
- *点滅する円 = ミサイルレーダー追跡*



RWRミサイル発射灯

レーダーミサイル発射を検知すると点灯します

脅威警告プライム（TWP）パネル

RWR 不明船トグルスイッチ (まだシミュレーションされていません)

未知の兵器システムのエミッター シンボルの表示をオン/オフに切り替えます。

RWR システムテストボタン

RWR T（ターゲット分離）ボタン

方位インジケータ上で互いに重なり合うシンボルを分離します。脅威の優先度が最も高いシンボルが適切な場所に残ります。

RWR モード選択ボタン

- *優先度: 最も高い脅威の5つだけを表示*
- *OPEN: 最も優先度の高い16の脅威を表示*

MiG-29レーダー検出

- *位置: あなたの後ろ*
- *ダイヤモンド = 最高脅威レベル*
- *四角 = レーダー追跡*
- *点滅する円 = ミサイルレーダー追跡*

THREAT（TWS、脅威警告システム）トーンコントロールノブ

AN/ALR-56M 方位指示器/RWR
ターゲット分離

あまりにも多くのコンタクトが重なり合うようになったら、「ターゲット分離」（TGT SEP）機能を押すと、敵アイコンが分離されます。

RWR T（ターゲット分離）ボタン
方位インジケータ上で互いに重なり合うシンボルを分離します。脅威の優先度が最も高いシンボルが適切な場所に残ります。

AN/ALR-56M 方位指示器/RWR 脅威警告補助パネル

TWA (脅威警告補助) パネルは、EWS (電子戦システム) スイートの電源をオンにするために使用されます。

RWR（レーダー警報受信機）ソーススイッチ
RWR データを CMDS (Countermeasures Dispensing System) で使用して、SEMI モードまたは AUTO モードでディスペンシングできるようにします。

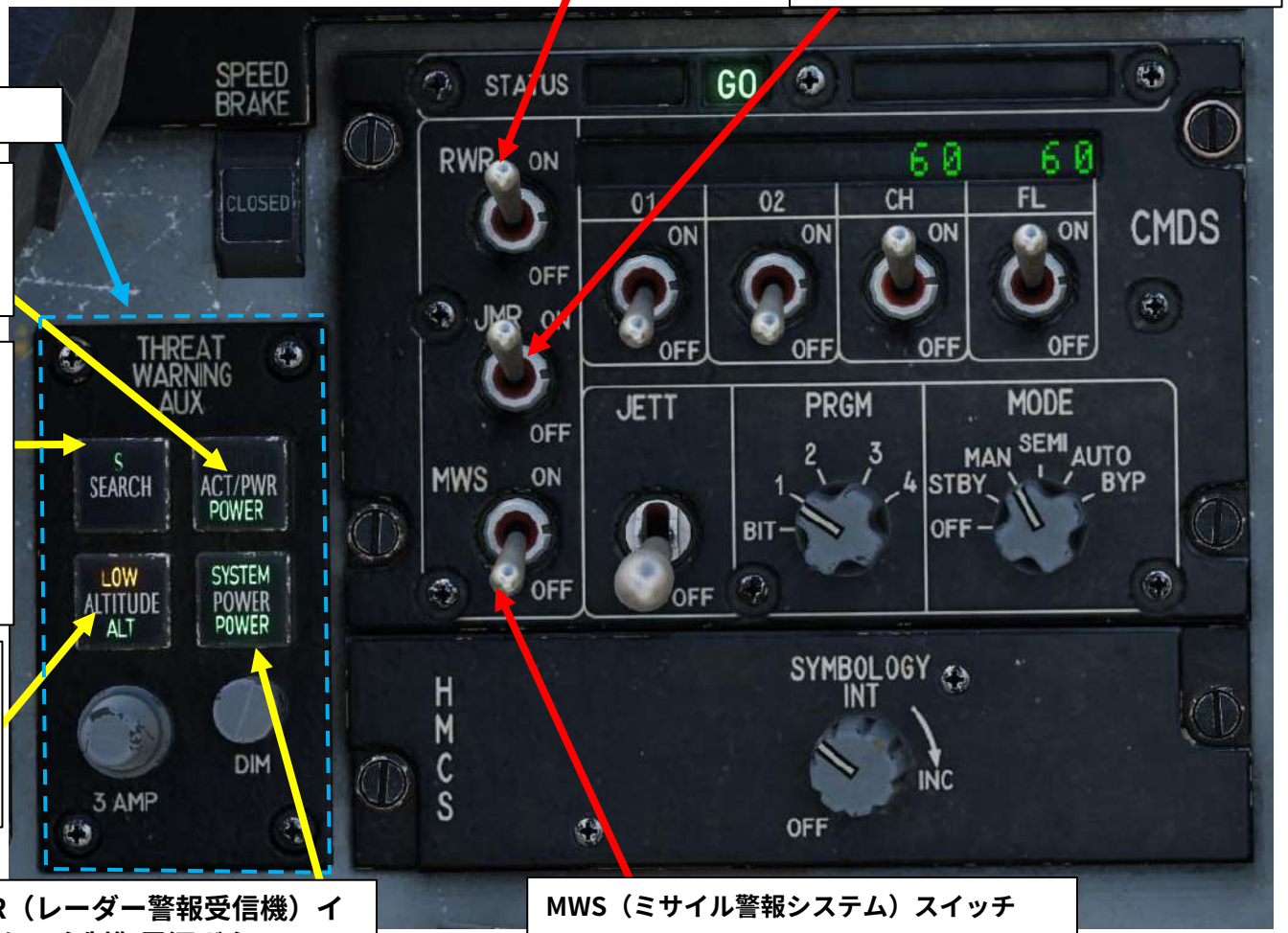
JMR (ジャマー) ソース スイッチ
CMDS (Countermeasures Dispensing System) が SEMI または AUTO モードでディスペンシングを行うために Jammer データを使用できるようにします。

脅威警告補助パネル

RWR ACT/PWRインジケーター
- *アクティビティ: EWS (電子戦システム) が起動し、航空機を照射するレーダーを検出します。*
- *電源：EWS（電子戦システム）スイートは電源が供給されています*

RWR SEARCH コントロールボタンとインジケーター
- *EWS の電源が入っていて捜索レーダーを検出した場合、RWR ディスプレイに「S」捜索レーダー シンボルが表示されるようにします。デフォルトでは表示されません。SEARCH を有効にすると (押す)、捜索モードの SAM レーダーは、SEARCH が有効になっていない場合に取得シンボルが表示されるよりもずっと前に「S」として表示されるため、ほとんどの場合に早期警告が得られます。*
- *点滅S: 捕捉レーダーはRWRディスプレイ上でフィルタリング（非表示）されています*
- *S点灯: 捕捉レーダーがRWRディスプレイに表示される*

RWR LOW ALTITUDE コントロールボタンとインジケーター
- *LOW: 低高度の危険な脅威 (地上のレーダー発信機) が優先されます。LOW ライトが表示されていない場合は、高高度の危険な空中レーダー発信機の脅威 (戦闘機など) が優先されます。*
- *ALT: EWS（電子戦システム）スイートは*



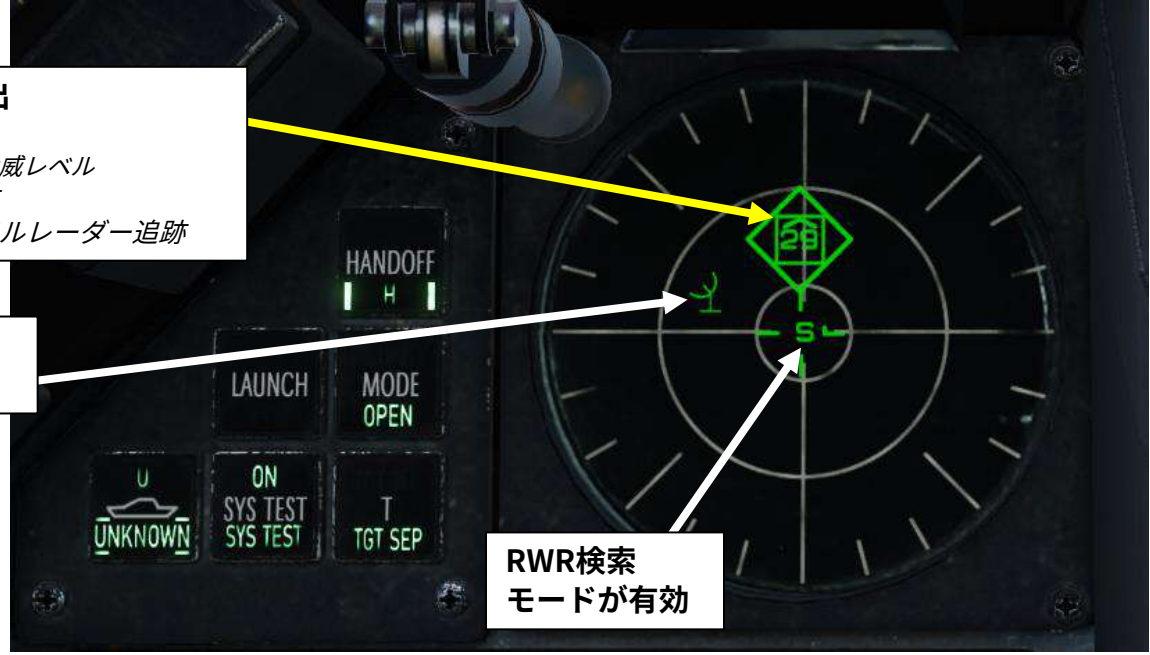
RWR（レーダー警報受信機）インジケータ制御電源ボタン

MWS（ミサイル警報システム）スイッチ
Block 50 バリアントでは機能しません。

AN/ALR-56M 方位指示器/RWR
RWR モードの例

この例では、RWR SEARCH コントロール ボタンを押しました。これは、検索モードが有効になっていることを意味します。捕捉レーダーは、早期警戒レーダー シンボルで示されるように、RWR ディスプレイに表示されます。MiG-29 も私たちを捕捉しています。

RWR LOW ALTITUDE モードが有効になっていないため、地上ベースのレーダー送信機は優先されません。



MiG-29レーダー検出
- *位置: あなたの前*
- *ダイヤモンド = 最高脅威レベル*
- *四角 = レーダー追跡*
- *点滅する円 = ミサイルレーダー追跡*

早期警告レーダー検出

RWR検索モードが有効

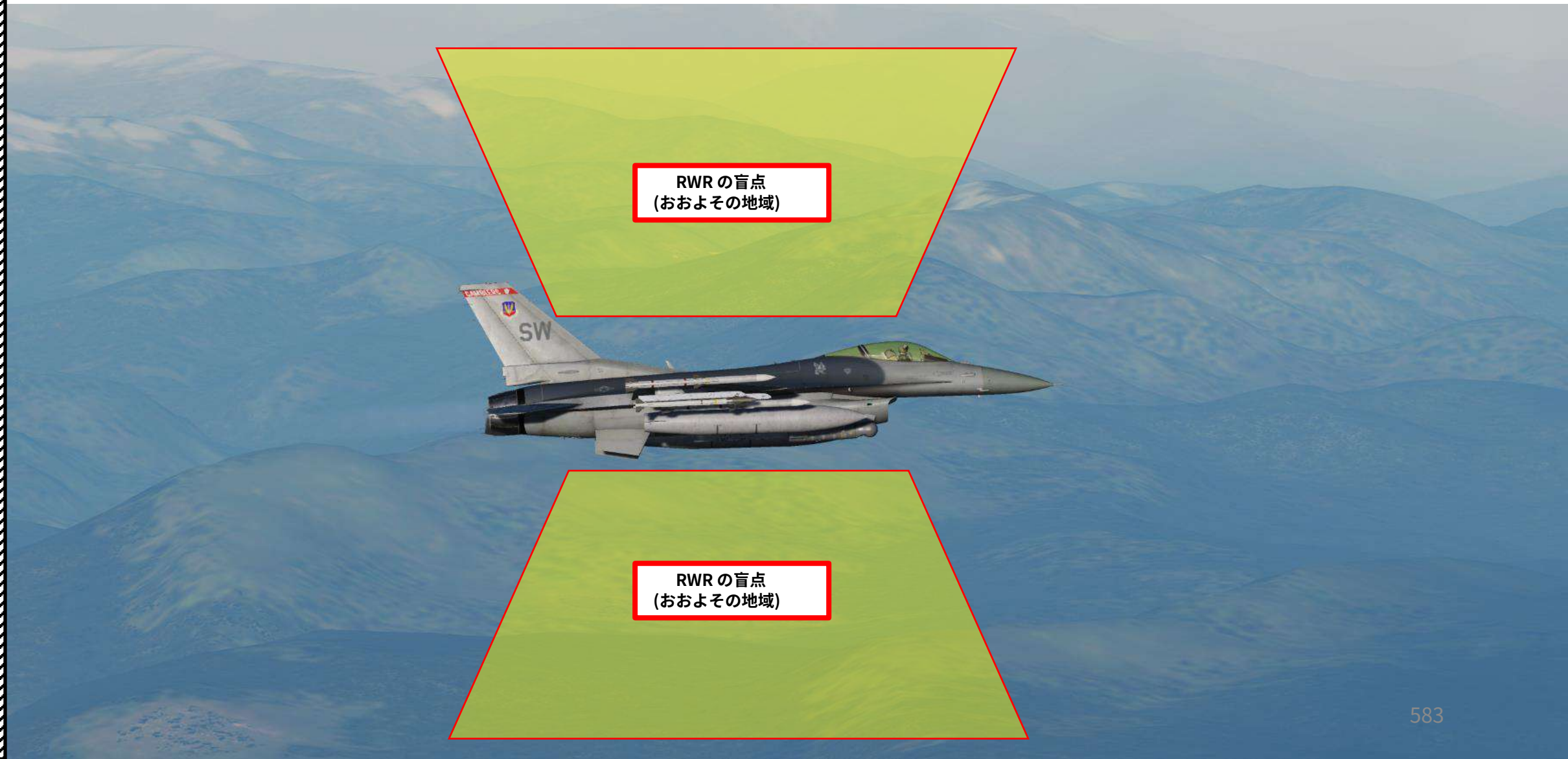
RWR ACT/PWRインジケーター
(活動: EWS (電子戦システム) が起動し、航空機を照らすレーダーを検出します)

RWR SEARCH コントロール ボタンとインジケーター (点灯 S)

RWR LOW ALTITUDE コントロール ボタンとインジケーター (LOW 消灯)

AN/ALR-56M 方位指示器/RWR レーダー警報受信機の制限

RWR には 2 つの死角があることに留意してください。したがって、レーダー ロックを検出するために RWR に完全に依存することはできません。

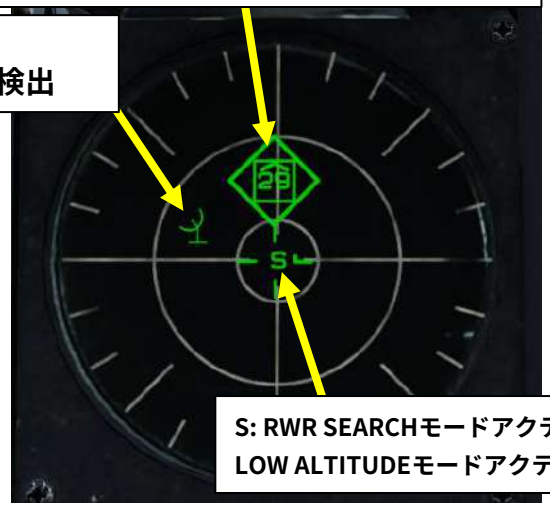


AN/ALR-56M 方位指示器/RWR シンボル

注記: 「U」または「UKN」記号は「不明」を意味し、船舶に付けられる場合もあります。

MiG-29レーダー検出
- *位置: あなたの前*
- *ダイヤモンド = 最高脅威レベル*
- *四角 = レーダー追跡*
- *点滅する円 = ミサイルレーダー追跡*

早期警告レーダー検出



S: RWR SEARCHモードアクティブ L: RWR LOW ALTITUDEモードアクティブ

船舶の脅威

SW – アドミラル・クズネツォフ空母	48 – カール・ヴィンソン・ニミッツ超大型空母
HN – ピョートル・ヴェリキー・キーロフ巡洋戦艦	49 – オリバー・ハザード・ペリー・フリゲート
T2 – モスクワ巡洋艦	U – ジョン・C・ステニス ニミッツ超大型空母
TP – ネウストラシミィフリゲート	U – タラワ エセックス級空母
TP – レツキー・クリヴァクフリゲート	AE – ノルマンディー タイコンデロガ巡洋艦
HP – グリシャ・コルベット	
PS – モルニヤ タラントゥル コルベット	

空中脅威

19 – ミグ19P	AV – AV-8B
21 – ミグ21ビス	11 – F-111
22 – Tu-22M3	13 – C-130
23 – ミグ23	14 – F-14
24 – Su-24	15 – F-15
25 – ミグ25	16 – F-16
29 – J-11	17 – C-17
29 – ミグ29	18 – F/A-18C
29 – Su-27	37 – AJS-37 ビゲン
29 – Su-33	52 – B-52
30 – Su-30	B1 – B-1
39 – Su-39	E2 – E-2D AWACS
31 – ミグ31	E3 – E-3A AWACS
34 – Su-34	E6 – EA-6B
50 – KJ-2000 AWACS	F2 – F-2 / トルネード
50 – A-50 AWACS	F4 – F-4E
76 – イル-76	F5 – F-5E3
78 – イル-78	KC – KC-130
95 – Tu-95	KC – KC-135
AN-26 （アン）	M2 – ミラージュ 2000C
AN-30 （アン）	S3 – S-3Bタンカー
BJ – Tu-160	JF – JF-17 サンダー
Tu – Tu-142	

地上の脅威

A – ZU 23 AA	A – バルカン M163 – A
A – ZSU 23 シルカ	A – ゲパルト
8 – SA-8	RO – ローランドADS
11 – SA-11	GR – ローランド EWR
13 – SA-13	RS – レイピアブラインドファイアトラックレーダー
15 – SA-15	RT – レイピアランチャーレーダー
S6 – SA-19	HA – ホークサーチレーダー
FS – SA-2 ファンソングトラックレーダー	HK – ホークトラックレーダー
FF – SA-3 フラットフェイス捜索レーダー	HK – ホーク捕捉レーダー
LB – SA-3 ローブロートラックレーダー	PT – パトリオット捜索追跡レーダー
06 – SA-6	S – 捜索レーダー
DE-SA-9 ドッグイヤー捜索レーダー	
SD – SA-11 雪の吹き溜まり捜索レーダー	
CS-SA-11 クラムシェル捜索レーダー	
10 – SA-10 トラックレーダー	
BB – SA-10 ビッグバード捜索レーダー	
EW – ボックススプリング早期警戒レーダー	
EW – テールラック早期警戒レーダー	

AN/ALR-56M 方位指示器/RWR ハンドオフ機能

まだ実装されていません。

対抗手段 - チャフとフレア

AN/ALE-47 CMDS（カウンターメジャーディスペンサーシステム）

CMDS コントロール (実際の航空機コントロール)

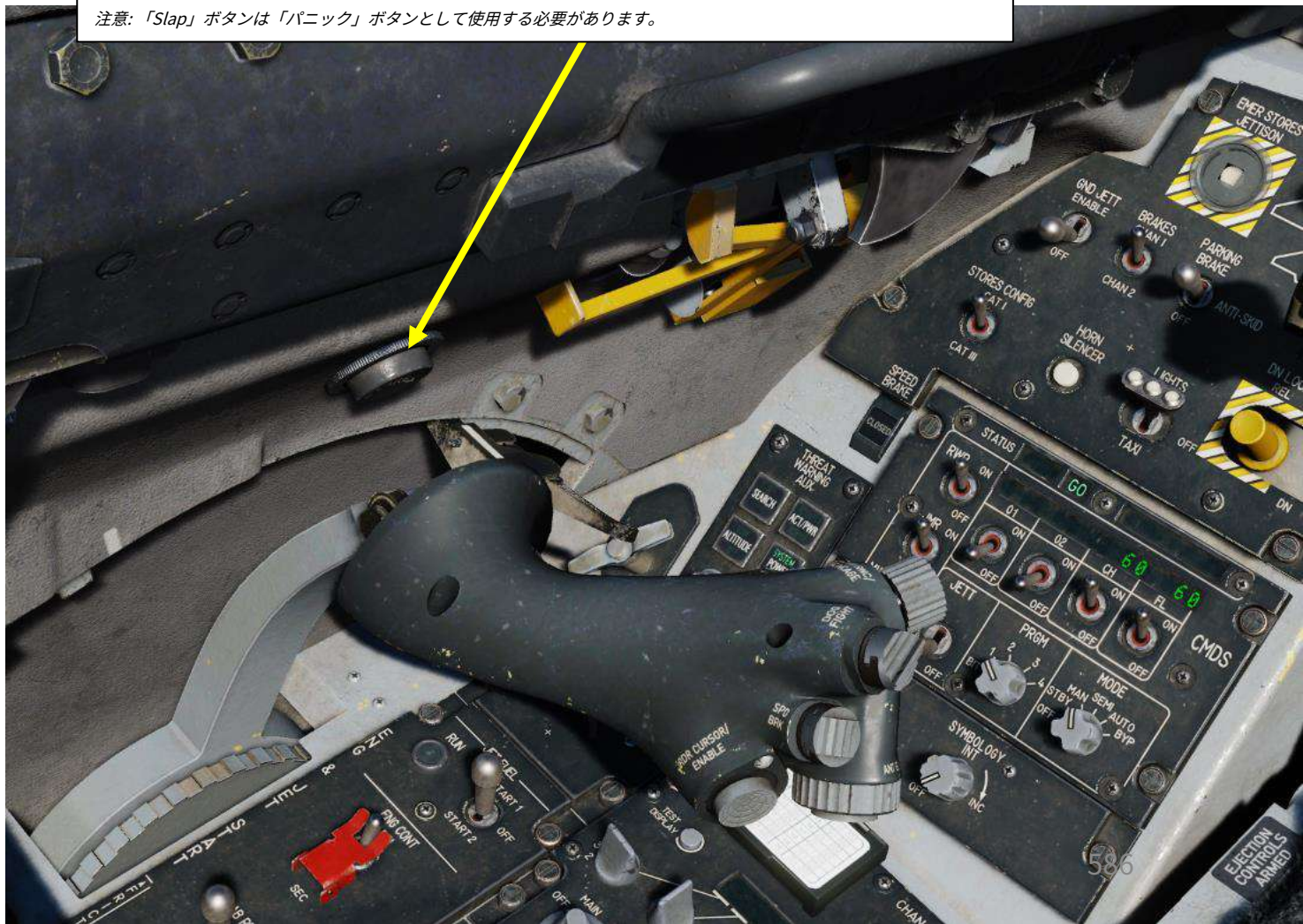
CMS（対抗手段スイッチ）

- *FWD: 現在選択されているCMDSプログラムを配布します*
- *AFT: 半自動および自動CMDSプログラムが対抗策を自動的に解除することに同意する*
- *左: 機能なし*
- *正しい: 半自動および自動CMDSプログラムが対抗策を自動的にリリースすることへの同意を無効にする*

チャフ/フレアスラップボタン

チャフとフレアを放出します。これは対抗手段プログラム番号 5 をドロップするようにプログラムされた押しボタンです。これにより、CMDS の PGRM ノブを切り替えることなく、3 番目の対抗手段プログラムをすぐに利用できるようになります。

注意:「Slap」ボタンは「パニック」ボタンとして使用する必要があります。



対抗手段 - チャフとフレア
AN/ALE-47 CMDS（カウンターメジャーディスペンサーシステム）

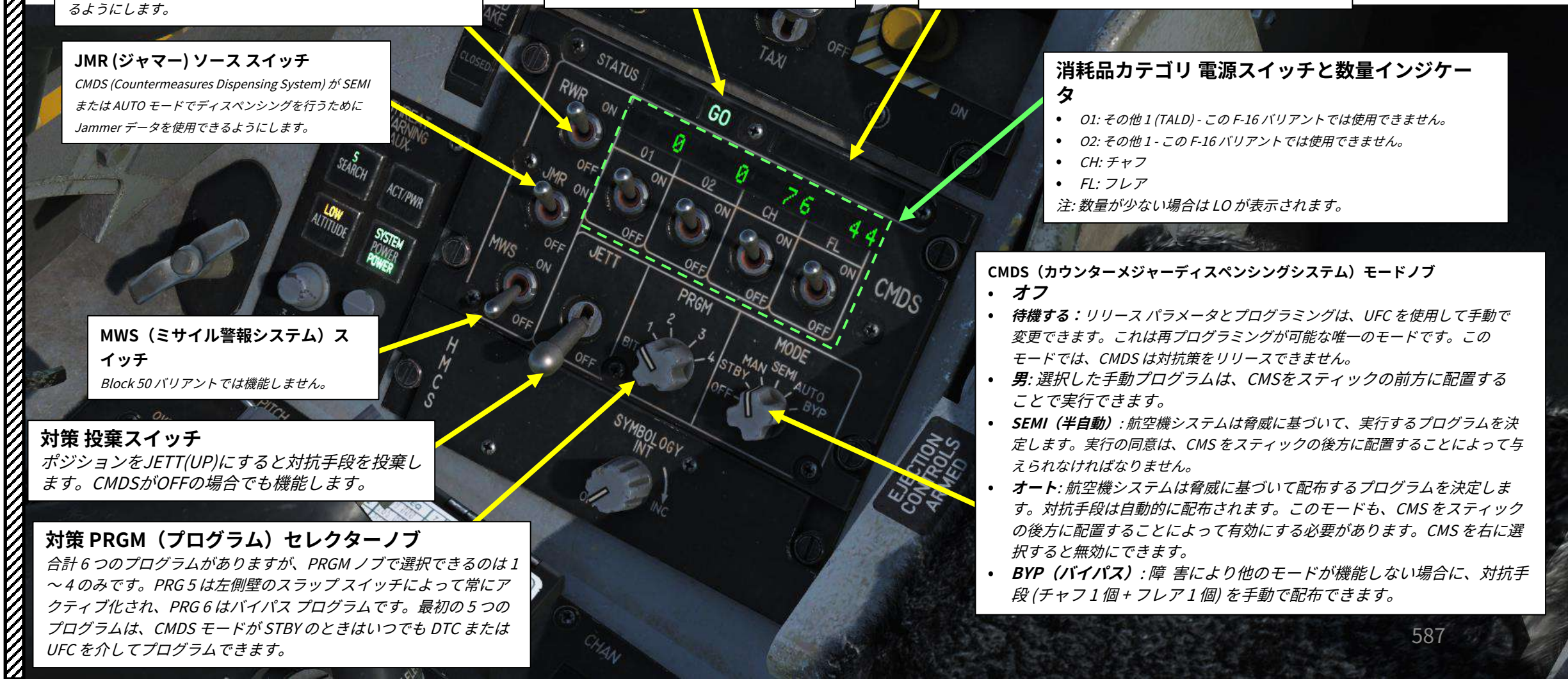
CMDS コントロール (実際の航空機コントロール)

RWR（レーダー警報受信機）ソーススイッチ
RWR データを CMDS (Countermeasures Dispensing System) で使用して、SEMI モードまたは AUTO モードでディスペンシングできるようにします。

GO / NO GO CMDS ステータス ライト

ディスペンス準備完了 CMDS ステータス ライト
SEMI または AUTO モードで対策を配布するために手動の同意が必要な場合に表示されます。

JMR (ジャマー) ソース スイッチ
CMDS (Countermeasures Dispensing System) が SEMI または AUTO モードでディスペンシングを行うために Jammer データを使用できるようにします。



消耗品カテゴリ 電源スイッチと数量インジケータ
- *O1: その他 1 (TALD) - この F-16 バリアントでは使用できません。*
- *O2: その他 1 - この F-16 バリアントでは使用できません。*
- *CH: チャフ*
- *FL: フレア*

注: 数量が少ない場合は LO が表示されます。

MWS（ミサイル警報システム）スイッチ
Block 50 バリアントでは機能しません。

対策 投棄スイッチ
ポジションをJETT(UP)にすると対抗手段を投棄します。CMDSがOFFの場合でも機能します。

対策 PRGM（プログラム）セレクターノブ
合計 6 つのプログラムがありますが、PRGM ノブで選択できるのは 1 ～ 4 のみです。PRG 5 は左側壁のスラップ スイッチによって常にアクティブ化され、PRG 6 はバイパス プログラムです。最初の 5 つのプログラムは、CMDS モードが STBY のときはいつでも DTC または UFC を介してプログラムできます。

CMDS（カウンターメジャーディスペンシングシステム）モードノブ
- ***オフ***
- ***待機する：****リリース パラメータとプログラミングは、UFC を使用して手動で変更できます。これは再プログラミングが可能な唯一のモードです。このモードでは、CMDS は対抗策をリリースできません。*
- ***男:*** *選択した手動プログラムは、CMSをスティックの前方に配置することで実行できます。*
- ***SEMI（半自動）:*** *航空機システムは脅威に基づいて、実行するプログラムを決定します。実行の同意は、CMS をスティックの後方に配置することによって与えられなければなりません。*
- ***オート:*** *航空機システムは脅威に基づいて配布するプログラムを決定します。対抗手段は自動的に配布されます。このモードも、CMS をスティックの後方に配置することによって有効にする必要があります。CMS を右に選択すると無効にできます。*
- ***BYP（バイパス）:*** *障 害により他のモードが機能しない場合に、対抗手段 (チャフ 1 個 + フレア 1 個) を手動で配布できます。*

対抗手段 - チャフとフレア
AN/ALE-47 CMDS（カウンターメジャーディスペンサーシステム）

CMDS コントロール (マイ コントロール)

私は通常、よりシンプルなコントロール設定を選択します。ただし、必要に応じて、CMDS パネルの他のスイッチ (CMDS モード ノブや CMDS プログラム セレクター ノブなど) を他のボタンにマッピングすることもできます。

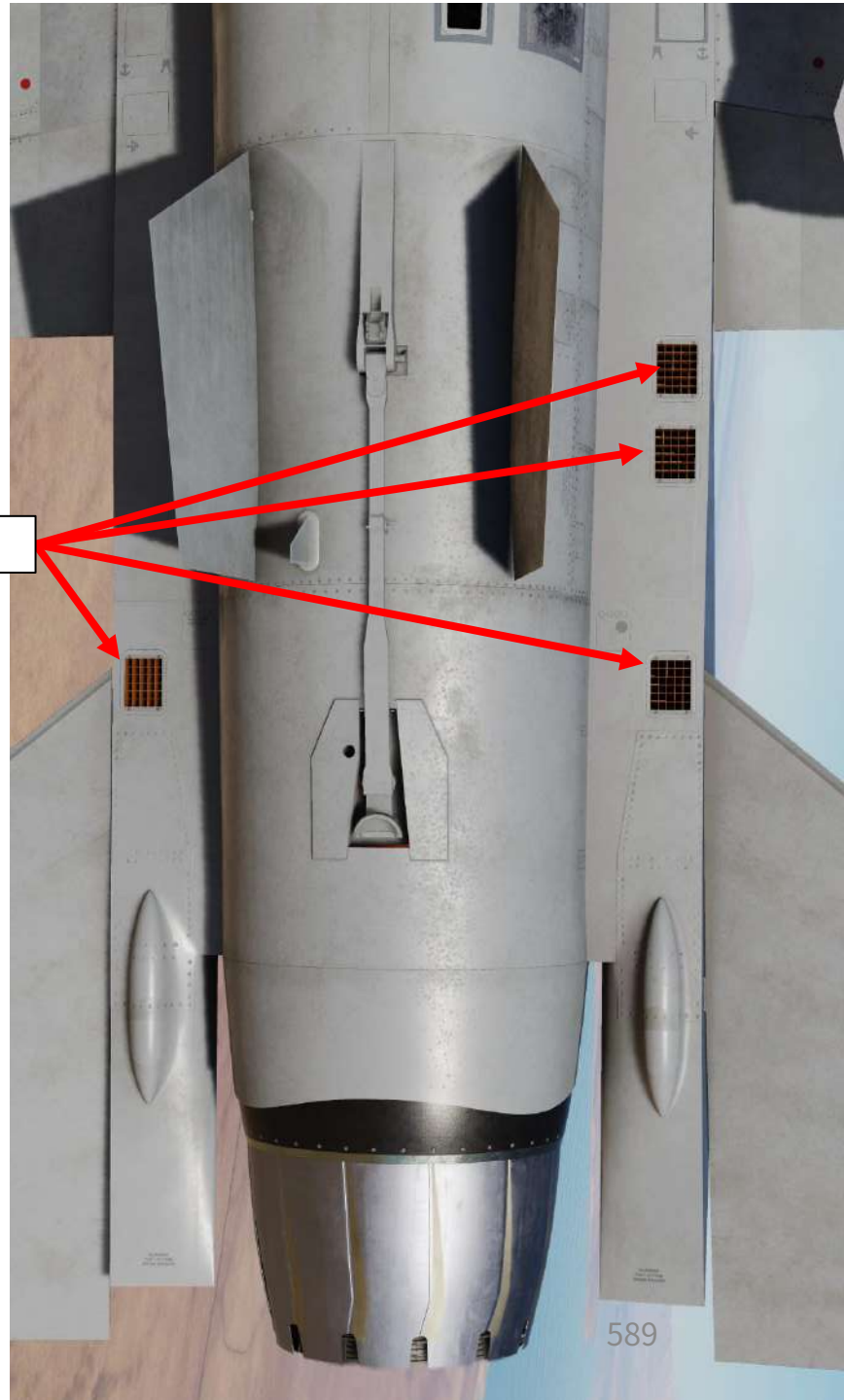
↑ 対抗手段管理スイッチ - FWD 対抗手段管
→ 理スイッチ - 右 対抗手段管理スイッチ -
↓ AFT チャフ/フレア放出ボタン (スラップ
← スイッチ)

P

対抗手段 - チャフとフレア
AN/ALE-47 CMDS（カウンターメジャーディスペンサーシステム）

FCD (フレア/チャフディスペンサー)

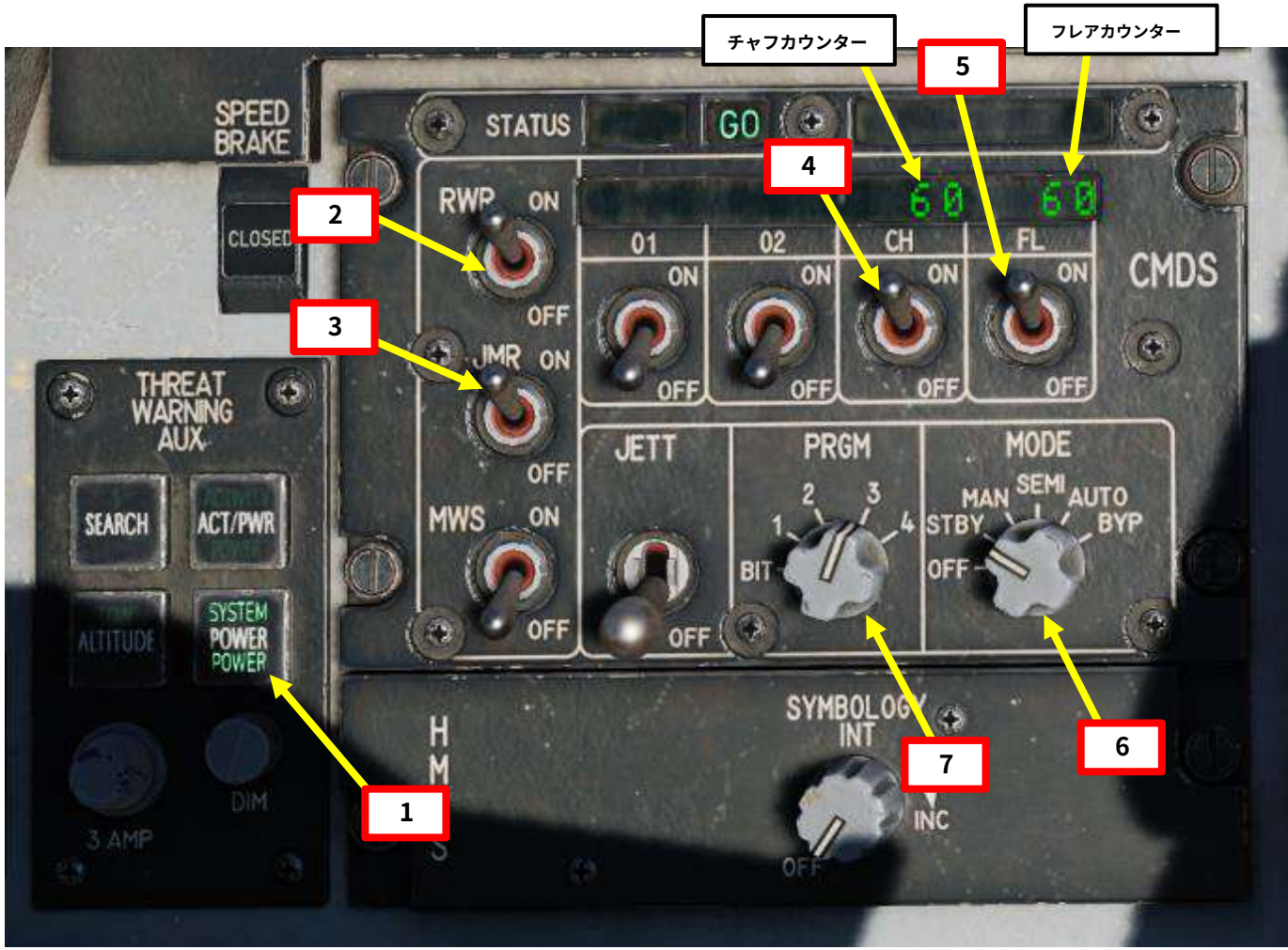
フレアとチャフのディスペンサーはボディフェアリングの内側にあります。地上要員にチャフとフレアの数を希望どおりに設定するよう依頼できます。フレアとチャフを合わせて最大 120 個です。通常のロードアウトは、チャフ 60 個とフレア 60 個に設定されています。



対抗手段 - チャフとフレア
AN/ALE-47 CMDS（カウンターメジャーディスペンサーシステム）

対策プログラムと使用方法のチュートリアル

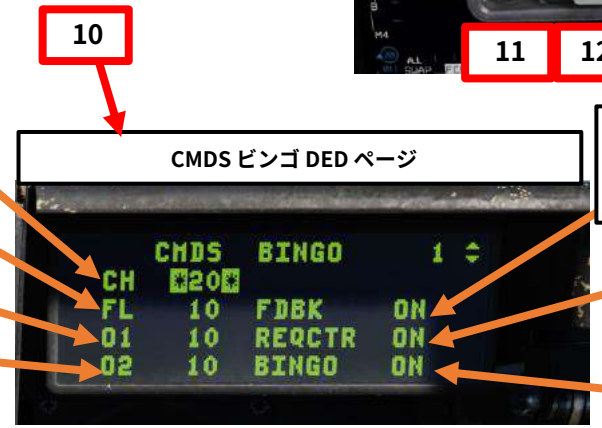
1. 脅威警告方位角/レーダー警告受信機 (TWA/RWR) の電源ボタンを押します。RWR は組み込みテスト シーケンスに入ります。半自動モードまたは自動モードを使用する場合は、この手順を実行する必要があります。
2. CMDS RWR（対抗手段散布システムレーダー警報受信機）スイッチをオン（上）に設定します。
3. CMDS JMR（カウンターメジャーディスペンシングシステムジャマー）スイッチをオン（上）に設定します。
4. CMDS（カウンターメジャーディスペンサーシステム）CH（チャフ）スイッチをON（UP）に設定します。
5. CMDS（カウンターメジャーディスペンサーシステム）FL（フレア）スイッチをON（UP）に設定します。
6. 対策モードセレクターをSTBY（スタンバイ）に設定します。
7. 対策PRGM（プログラム）セレクターを目的のプログラム（プログラム3など）に設定します。



対抗手段 - チャフとフレア
AN/ALE-47 CMDS（カウンターメジャーディスペンサーシステム）

対策プログラムと使用方法のチュートリアル

8. ICP（統合コントロールパネル）のLISTボタンを押します。
9. 「7」ボタンを押して、CMDS（Countermeasures Dispenser System）サブメニューを選択します。
10. DED（データ入力ディスプレイ）に、CMDS BINGO ページが表示されます。
11. Dobber スイッチの UP/DOWN と ICP キーパッドを使用して、必要に応じて BINGO オプションを選択および変更できます。ENTR ボタンで変更を確定します。
12. Dobber スイッチを右 (SEQ) に切り替えて、DED (データ入力ディスプレイ) に CMDS 対策ページを表示します。



チャフビンゴ数量
対策が不足しているときの閾値

フレアビンゴ数量

その他の対策（O1）ビンゴ数量

その他の対策（O2）ビンゴ数量

FDBK: フィードバックメッセージ
対抗策プログラムが開始されたときに再生される「チャフフレア」音声メッセージを有効または無効にします。

REQCTR: 対策要求メッセージ
SEMIまたはAUTOモードで対抗措置の解除の同意が要求されたときに再生される「カウンター」音声メッセージを有効または無効にします。

ビンゴ: ビンゴメッセージ
ビンゴ数量に達したとき、またはすべての対策が使い果たされたときに再生される「Low」または「Out」の音声メッセージを有効または無効にします。

BQ: バースト量
バーストごとに放出される対抗手段の数。

BI: バースト間隔 (秒)
バーストごとの対抗手段の間隔（秒）

SQ: 斉射量
リリース同意時に指示されるバーストの数

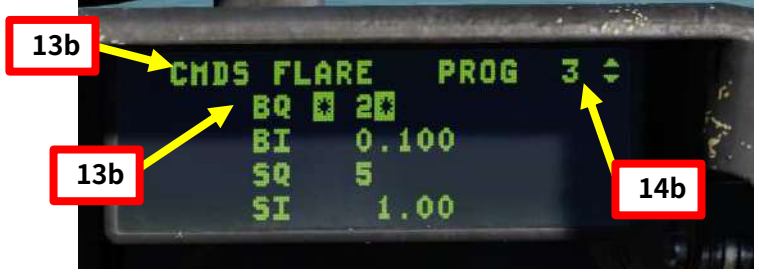
SI: 斉射間隔（秒）
各バースト間の時間（秒）

選択された対策プログラム
選択したプログラムはDED増分/減分スイッチを使用して切り替えられます

対抗手段 - チャフとフレア
AN/ALE-47 CMDS（カウンターメジャーディスペンサーシステム）

対策プログラムと使用方法のチュートリアル

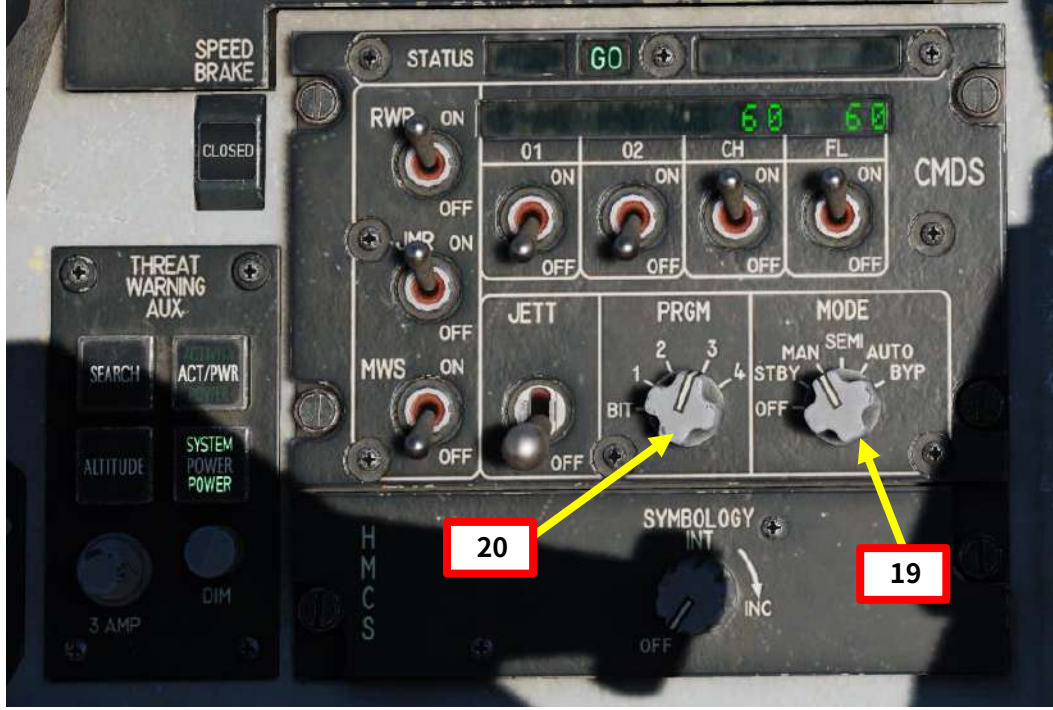
13. Dobber スイッチを右 (SEQ) に切り替えて、DED (データ入力ディスプレイ) に目的の CMDS 対策ページを表示します。ここでは FLARE ページを選択します。CMDS ページは次のように表示されます。
    - ビンゴ
    - チャフ
    - フレア
    - その他 1
    - その他2
14. DED 増減スイッチを使用して編集するプロファイルを選択します。プログラム 3 を編集します。
15. Dobber スイッチを下方向に押して、目的のフィールドを強調表示します（* は「選択」を意味します）。BI（バースト間隔）フィールドを編集します。
16. ICP キーパッドを使用して、新しい希望値を入力します (020 は 0.020 秒に設定されます)。
17. 変更を確定するには、ENTR を押します。
18. 選択した対策プログラムの他の設定を変更する場合は、手順 13 ～ 17 を繰り返します。



対抗手段 - チャフとフレア
AN/ALE-47 CMDS（カウンターメジャーディスペンサーシステム）

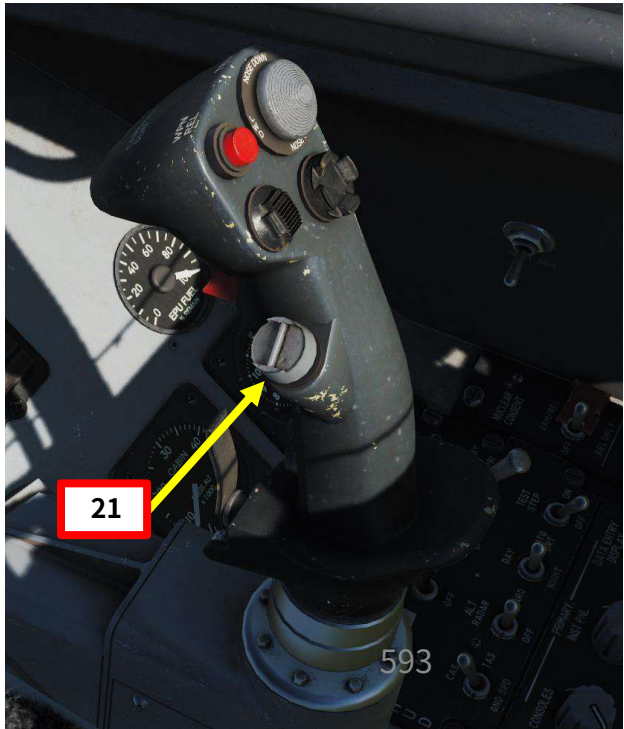
対策プログラムと使用方法のチュートリアル

19. 対策モードセレクターをMAN（手動）に設定します。
20. 対策PRGM（プログラム）セレクターが目的のプログラム（プログラム3）に設定されているかどうかを再確認します。
21. CMS（対策スイッチ）FWDを押して、選択したプログラムに従って対策を配布します。



CMDS デフォルト プロファイル

プログラム	もみ殻	フレア	ベースト バースト量	ビ ブ 最初の間隔（秒）	スクエア サルボ量	SI 斉射間隔（秒）
1	1	1	1	0.020	10	1.0
2	1	1	1	0.020	10	0.5
3	2	2	2	0.100	5	1.0
4	2	2	2	0.100	10	0.5
パニック（PRG 5） スラップスイッチ	2	2	2	0.050	20	0.75
バイパス（PRG 6）	1	1	1	0.020	1	0.5



対抗手段 - チャフとフレア

AN/ALE-47 CMDS（カウンターメジャーディスペンサーシステム）

対策プログラムと使用方法のチュートリアル

プログラム3（修正版）

- 1バーストあたり2チャフ、0.1秒間隔
- 1バーストあたり2発のフレア、0.02秒間隔
- 1秒間隔で5回のバースト

対抗手段 - チャフとフレア
AN/ALE-47 CMDS（カウンターメジャーディスペンサーシステム）

CMDS ページ構造

リストボタン

DED (データ入力ディスプレイ) 増減スイッチ

DCS (データ制御スイッチ、別名「ドーバー」)

リストボタン
「7」を押してCMDS DEDページを選択します

CMDS ビンゴページ

ドーバー右 (シーケンス)

CMDS CHAFF ページ プログラム 1

ドーバー右 (シーケンス)

CMDS FLARE ページ プログラム 1

ドーバー右 (シーケンス)

CMDS FLARE ページ その他 1

ドーバー右 (シーケンス)

CMDS FLARE ページ その他 2

DED 増減スイッチ

CMDS CHAFF ページ プログラム 2

DED 増減スイッチ

CMDS CHAFF ページ プログラム 3

AN/ALQ-184 ショート ECM ポッド (電子対抗妨害装置)

AN/ALQ-184 ショート ECM ポッドは、電子妨害妨害装置です。これは「連続」妨害の一種で、「アクティブ」妨害または「送信」妨害とも呼ばれます。この装置は、自身の同期したレーダー波を敵のレーダー受信機に送信し、誤ったレーダー波の戻りをシミュレートします。簡単に言えば、アクティブ妨害はレーダーをホワイト ノイズでかき消そうとします。ECM 操作は、自己防衛妨害 (SPJ) モード (送信スイッチの位置 1 と 2) および弾幕ノイズ妨害 (送信スイッチの位置 3) で実行できます。操縦桿の後方と右側にある CMS は、ECM 送信を有効または無効にするために使用されます。ECM は、25 nm を超える敵のレーダー捕捉に対して最も効果的です。この範囲未満では、ECM の効果は低くなります。

注: DCS での AN/ALQ-184 ECM ポッドの実装は、開発者 (Eagle Dynamics) による芸術的な解釈であり、実際のシステムを正確に表現したものではありません。このセクションは、実際のものではなく、DCS でシミュレートされた現在の動作のみに基づいています。

AN/ALQ-184 ショート ECM ポッド (電子対抗妨害装置)

コントロール

CMS（対抗手段スイッチ）

ECMパネル寸法
ボタン

ECM（電子妨害装置）ジャマースイッチ
- *OPR: 運用 (FWD)*
- *STBY: スタンバイ (MIDDLE)*
- *オフ（後方）*

ECM XMIT (送信) スイッチ
- 位置 1 (FWD)、2 (MIDDLE)、または 3 (AFT)

ECMリセットボタン

ECM パワートランスミッションコントロールボタン
- S: スタンバイモード
- A: アクティブモード
- T: 送信モード
- F: 失敗

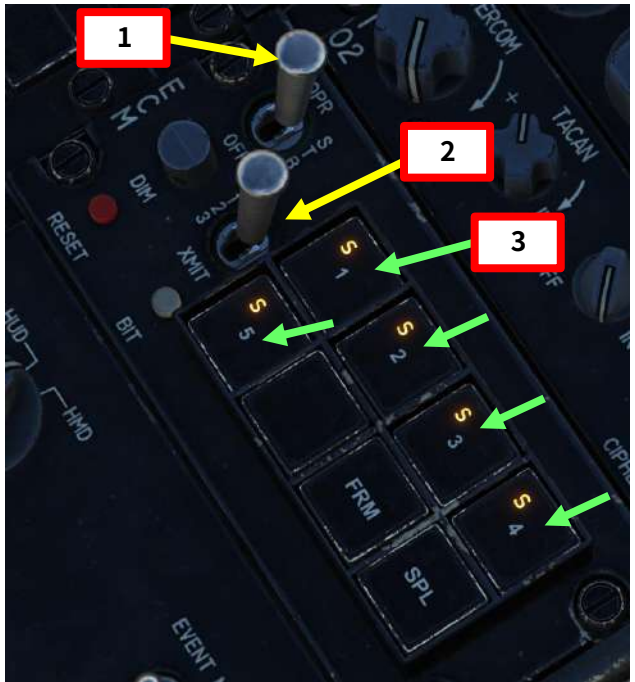
ECM 有効化ライト
ECM（電子対抗手段）送信中に点灯します。

CMDS（対策）
ディスペンシングシステム) モードノブ

AN/ALQ-184 ショート ECM ポッド (電子対抗妨害装置)

ECM ポッドを SPJ (自己防衛ジャマー) モードで使用するには:

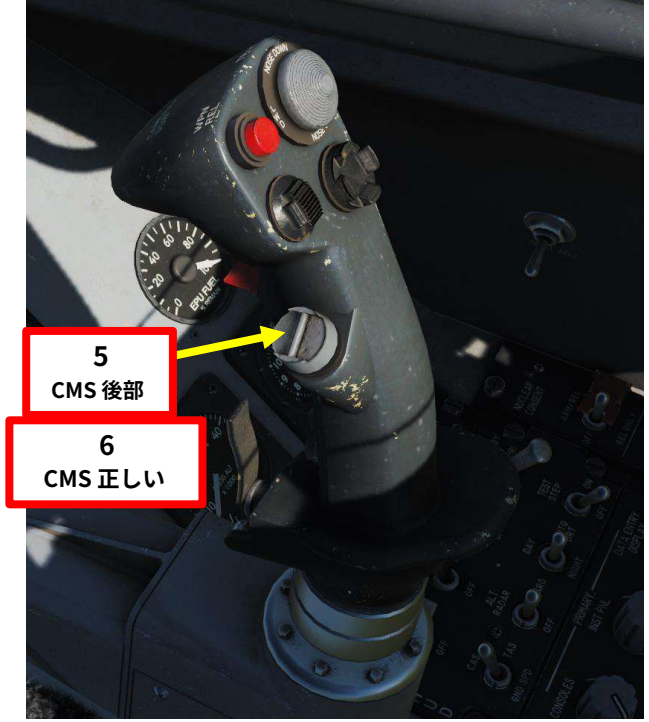
1. ECMジャマースイッチの設定 - 作動（FWD）
2. ECM XMIT（送信）スイッチを位置1（FWD）または2（MIDDLE）に設定します。
3. 目的の ECM パワートランスミッションコントロールボタンを押して電源を入れます。オレンジ色の「S」ライトは、これらのトランスミッションモジュールが「スタンバイ」モードであることを示します。
4. CMDS (Countermeasures Dispensing System) モード ノブを SEMI-AUTOMATIC または AUTOMATIC に設定します。
5. CMS (対抗手段スイッチ) AFT を押して、ポッドの SPJ モードをアクティブに設定します。外部レーダー発信機が航空機のレーダー ロックを試行するまで、ECM ポッドは妨害信号を送信しません。
6. 外部レーダー発信機がレーダーロックを試みている場合、ECM ポッドは自動的に妨害信号を送信してレーダーロックを解除しようとします。ECM ポッドが妨害信号を送信しているときは、青色の「T」(送信) ライトが点灯し、緑色の ECM ENABLE ライトが見えます。
7. レーダーロックが解除されたら、CMS (対抗手段スイッチ) を右に押してスタンバイ状態に戻ります。

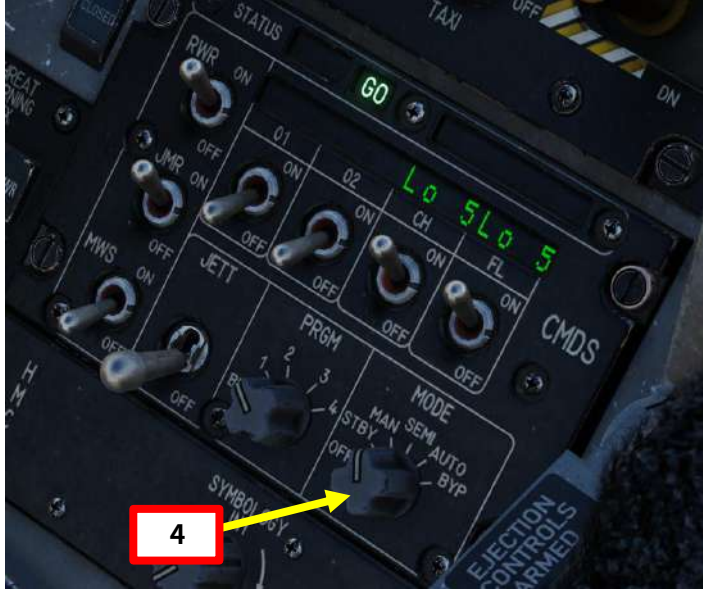


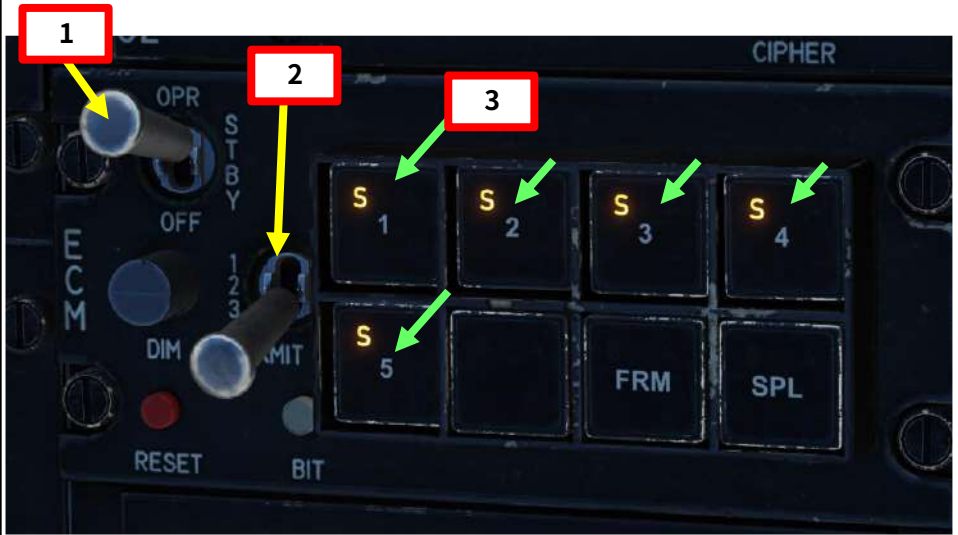
AN/ALQ-184 ショート ECM ポッド (電子対抗妨害装置)

ECM ポッドを弾幕ノイズ モードで使用するには:

1. ECMジャマースイッチの設定 - 作動（FWD）
2. ECM XMIT（送信）スイッチを位置3（AFT）に設定します。
3. 目的の ECM パワートランスミッションコントロールボタンを押して電源を入れます。オレンジ色の「S」ライトは、これらのトランスミッションモジュールが「スタンバイ」モードであることを示します。
4. CMDS (Countermeasures Dispensing System) モードノブを MANUAL に設定します。
5. CMS (対抗手段スイッチ) を後方に押して、ECM ポッドを弾幕ノイズ モードに設定します。ECM ポッドは、レーダー エミッターが航空機をロックしていない場合でも、レーダー ロックを解除しようと妨害信号の送信を開始します。ECM ポッドが妨害信号を送信している間、青い「T」(送信) ライトが点灯し、緑の ECM ENABLE ライトが見えます。
6. CMS (対策スイッチ) を右に押してスタンバイに戻り、ECM ポッドからの妨害信号の送信を停止します。







パート 13 - データリンクと IFF

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

セクション構造

- 1 – データリンクとIFFの紹介
- 2 – データリンク
  - 2.1 – TNDL（戦術ネットワークデータリンク）
  - 2.2 – コンポーネントの内訳
  - 2.3 – データリンクトラックファイルの種類
  - 2.4 – HSD（水平状況表示）シンボル
  - 2.5 – FCR（火器管制レーダー）シンボル
  - 2.6 – DED (データ入力ディスプレイ) DLNK ページ
  - 2.7 – MIDS ネットワーク
    - 2.7.1 – 概要
    - 2.7.2 – メンバーの追加/変更
  - 2.8 – ウィングマンレーダーロックライン
  - 2.9 – データフィルター
    - 2.9.1 – フィルター – FCR ページ
    - 2.9.2 – フィルター – HSD CNTL ページ
  - 2.10 – プライマリ データリンク トラック (PDLT)
  - 2.11 – データリンク経由のデータ共有
    - 2.11.1 – マークポイント/ステアポイントの共有
    - 2.11.2 – SPI (センサーポイントオブインタレスト) 共有
    - 2.11.3 – HTS (HARM ターゲティング システム) ポッド レーダー エミッターの共有
- 3 – IFF (敵味方の識別)
  - 3.1 - IFF の紹介
  - 3.2 – IFF モードと原則
  - 3.3 – IFF コンポーネントとコントロール
  - 3.4 – IFFコードの設定
  - 3.5 – IFF チュートリアル (モード 4)
    - 3.5.1 – SCAN 調査方法
    - 3.5.2 – LOS（視線）尋問方法
  - 3.6 – NCTR（非協力的ターゲット認識）
  - 3.7 – 結論

1 – データリンクとIFFの紹介

統合現代戦の最大の課題の 1 つは、接触の識別です。友軍戦闘機、地上レーダー ステーション、AWACS (空中警戒管制システム、E-3 セントリーや E-2 ホークアイなど)、船舶などのさまざまな情報提供者が IFF (敵味方識別) システムを使用して未知の接触を調査するため、この情報は特定のネットワーク内のすべての人に中継される必要があります。ここでデータリンクが登場します。Link 16 データリンクを使用すると、軍用航空機だけでなく船舶や地上部隊も、ほぼリアルタイムで戦術画像を交換できます。Link 16 は、テキスト メッセージや画像データの交換もサポートし、2 つのデジタル音声チャネル (2.4 kbit/s および/または 16 kbit/s の任意の組み合わせ) を提供します。

多機能情報配信システム (MIDS) は、Link-16 の通信コンポーネントの NATO 名です。MIDS は、空、地上、海の要素間でデータと音声の両方を含むほぼリアルタイムの戦術情報を交換するための、高容量で妨害耐性のあるデジタル通信リンクを組み込んだ、高度な指揮、制御、通信、コンピューティング、およびインテリジェンス (C4I) システムです。MIDS は、すべてのサービスに対する監視、識別、航空管制、武器交戦調整および指示などの重要な戦域機能をサポートすることを目的としています。

この航空機は、Link 16 Tactical Data Information Link (TADIL) ネットワークを介してデータの送受信を可能にする MIDS 無線に依存しています。

2 – データリンク

2.1 – TNDL（戦術ネットワークデータリンク）コンセプト

Eagle Dynamics による DCS F-16 用データリンク システムの現在の実装は、「戦術ネットワーク データリンク」(TNDL) と呼ばれています。以前の DCS ビルドでは「L16」と呼ばれていましたが、TNDL のシンボルは以前のバージョンと比べてほとんど変わっていません。ただし、ネットワークをカスタマイズする機能と能力は大幅に変更されています。**ガイド全体で「L16」、「Link-16」、または「TNDL」への言及を目にすることがありますが、覚えておいてください... これらは DCS World の範囲内で機能的には同じです。**

DCS World 環境内では、TNDL により F-16 と F/A-18 が同じネットワーク上でデータを交換できます。これはどういう意味でしょうか? 実際には、同じネットワーク上で複数のフライトがレーダー コンタクトを見つけ、その情報をネット上の他のメンバーに送信できるということです。

古い（非推奨の）データリンク実装

現在のデータリンク実装

2 – データリンク

2.1 – TNDL（戦術ネットワークデータリンク）コンセプト

一般的な概念: STN と音声コールサイン

- 「フライト」には最大 4 人の「メンバー」がいます。各フライトには特定のコールサインがあり、一般的な通信に使用されます。
- データリンクネットワークの戦闘機チャンネルの各メンバーは、固有の**「ソーストラック番号（STN）」**。
- STN 番号規則は「8 進数」である必要があります (0 から 7 までの値のみが有効です)。例: 「00201」は有効な STN 番号です。
- の**音声コールサインラベル**フライトのコールサインを表す 2 文字のラベルです。例: 「Viper」の場合は「VR」、「Sting」の場合は「ST」。
- の**音声コールサイン番号**フライト番号（最初の数字）とメンバーのフライト内位置（2 番目の数字）を表します。例: 「14」は「フライト番号 1 / メンバー番号 4」を表します。
- では**ミッションエディター**、の**「「設定」タブ**各航空機の音声コールサイン ラベル、音声コールサイン番号、STN を設定できます。

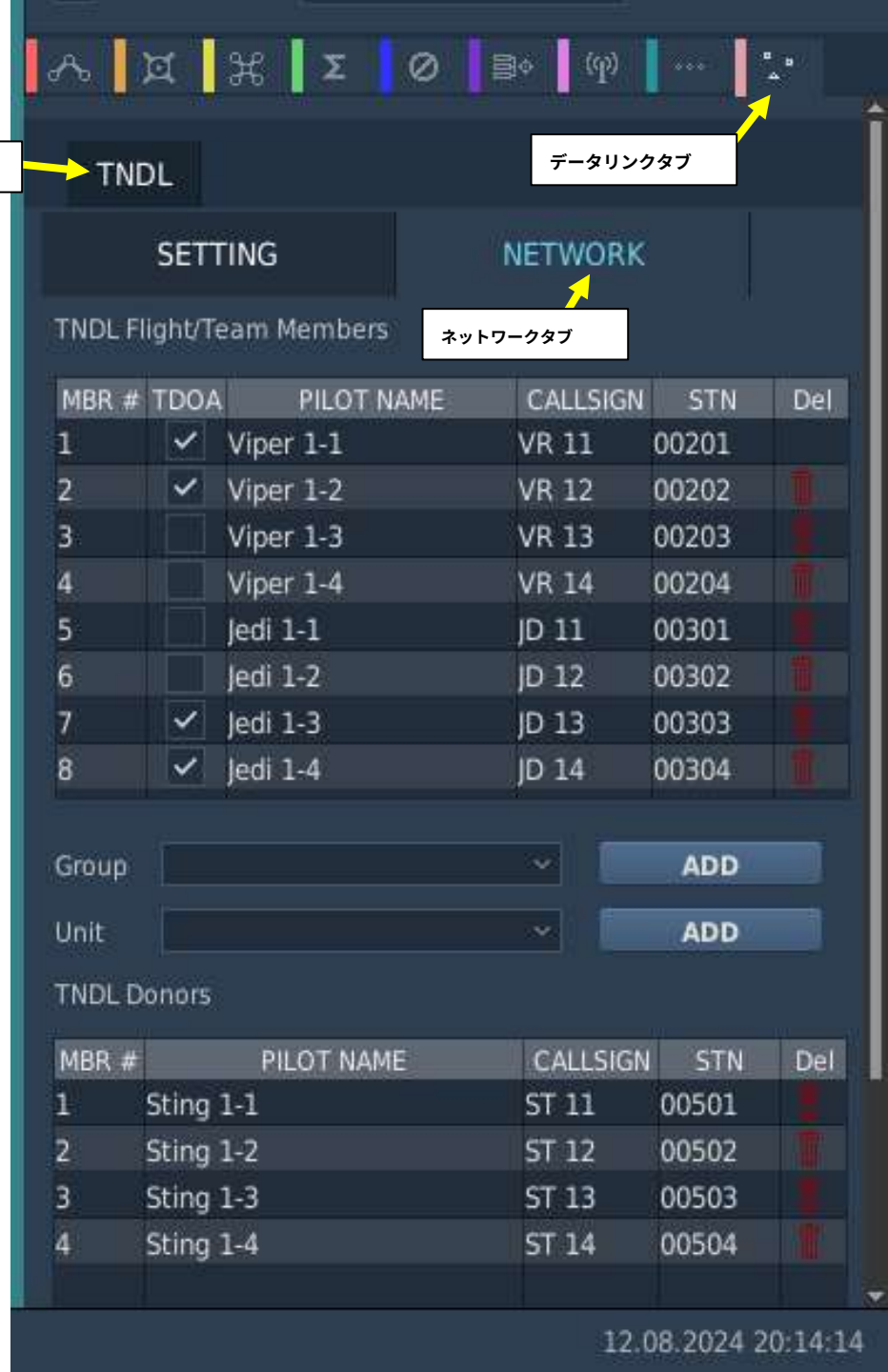
2 – データリンク
2.1 – TNDL（戦術ネットワークデータリンク）コンセプト

ミッションエディター – ネットワークタブ

- データリンク戦闘機チャネルには、異なる飛行隊から最大 8 人のメンバーと 4 人のドナーを含めることができます。
- データリンク メンバーは変更できますが、データリンク ドナーはコックピット内では表示または編集できません。
- E-3A AWACS のような監視機は、TNDL ドナーに追加する必要はありません。これらの航空機は、データリンク ネットワークに表示され、フライトに情報を提供します。
- TDOA 割り当て設定は「到着時間差」の略で、要するに、参加しているデータリンクされたチーム メンバーを使用して、SAM サイトなどの脅威のレーダー エミッターをすばやく特定する機能です。TDOA は、各チーム メンバーに HTS ポッド (HARM ターゲティング システム) が搭載されている場合にのみ使用できます。また、TDOA チームには最低 3 人のチーム メンバーが必要です。

ミッションエディター – 設定タブ

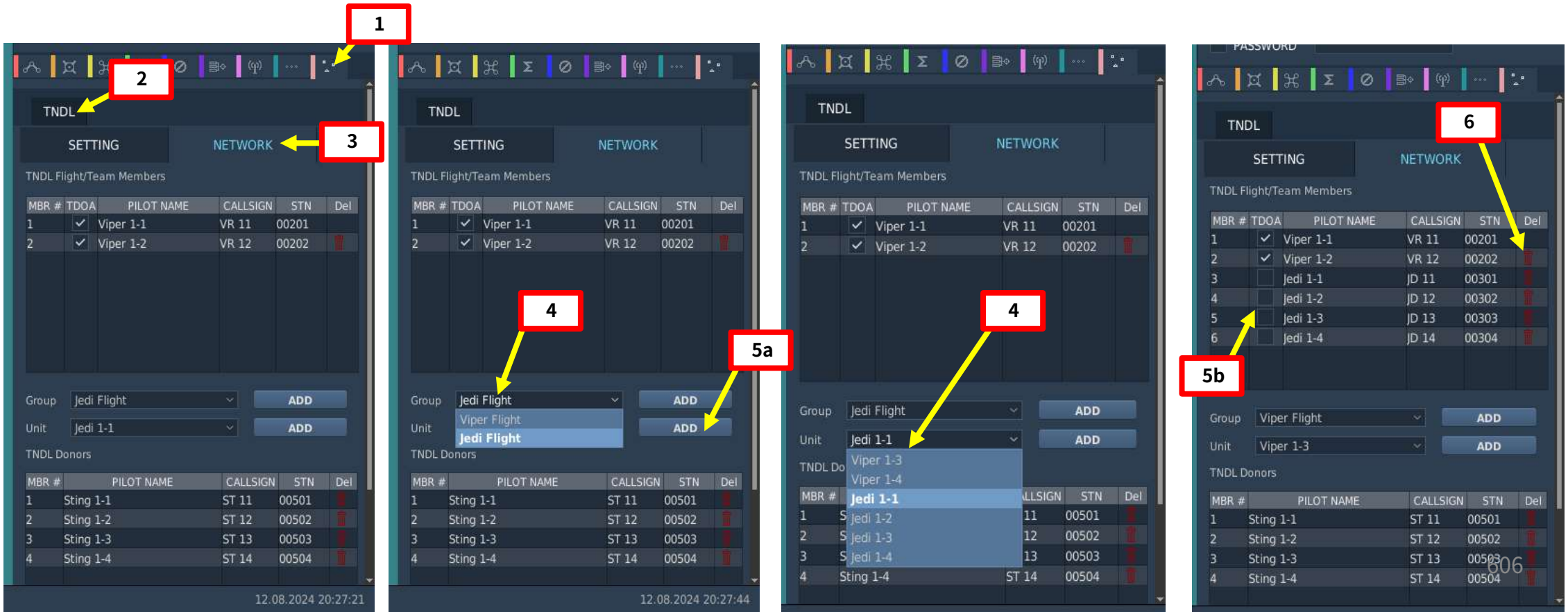
- 設定タブは、ほとんど自動的に入力されます。各航空機のデータリンク戦闘機チャンネル、ミッションチャンネル、および特別チャンネルの設定が含まれています。
- 航空機がチーム リーダーになる場合は、Flight Lead プロパティが有効になります。
- 送信電力設定によって、データリンクのブロードキャスト範囲が決まります。



2 – データリンク
2.1 – TNDL（戦術ネットワークデータリンク）コンセプト

ミッションエディター – ネットワークへのメンバーの追加

1. データリンクタブを選択
2. TNDLメニューを選択
3. ネットワークタブを選択
4. ネットワークに追加するユニットを1つだけ選択するか、ユニットのグループ全体を選択できます。
5. 追加したいユニット/グループで「追加」を選択します。
6. ユニットはDEL（削除）ボタンを使用して削除できます。



2 – データリンク
2.1 – TNDL（戦術ネットワークデータリンク）コンセプト

ネットワークの例

ヴァイパーフライト1

ヴァイパー 1-1 (F-16)
フライト 1 / メンバー 1
STN: 00201
音声コールサインラベル: VR
音声コールサイン番号: 11

ヴァイパー 1-2 (F-16)
フライト 1 / メンバー 2
STN: 00202
音声コールサインラベル: VR
音声コールサイン番号: 12

ヴァイパー 1-3 (F-16)
フライト 1 / メンバー 3
STN: 00203
音声コールサインラベル: VR
音声コールサイン番号: 13

ヴァイパー 1-4 (F-16)
フライト 1 / メンバー 4
STN: 00204
音声コールサインラベル: VR
音声コールサイン番号: 14

ジェダイ・フライト1

ジェダイ 1-1 (F-16)
フライト 1 / メンバー 1
STN: 00301
音声コールサインラベル: JD 音
声コールサイン番号: 11

ジェダイ 1-2 (F-16)
フライト 1 / メンバー 2
STN: 00302
音声コールサインラベル: JD 音
声コールサイン番号: 12

ジェダイ 1-3 (F-16)
フライト 1 / メンバー 3
STN: 00303
音声コールサインラベル: JD 音
声コールサイン番号: 13

ジェダイ 1-4 (F-16)
フライト 1 / メンバー 4
STN: 00304
音声コールサインラベル: JD 音
声コールサイン番号: 14

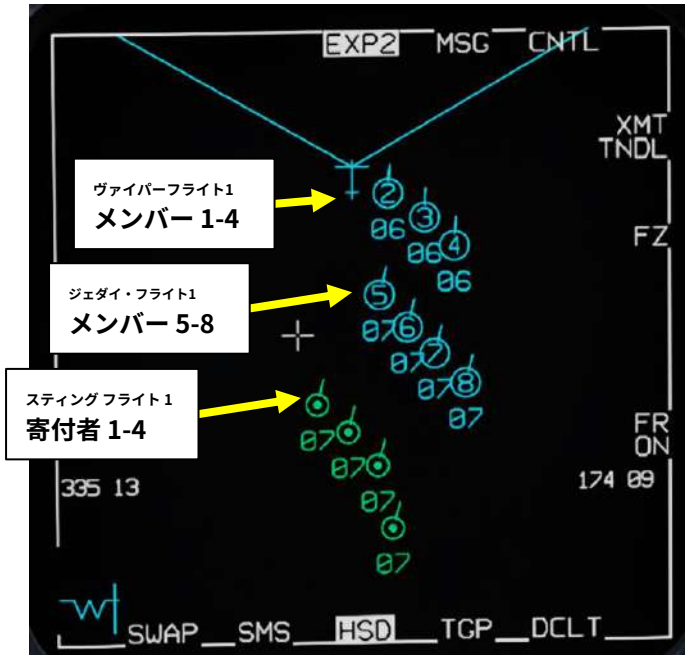
スティングフライト1（寄付者）

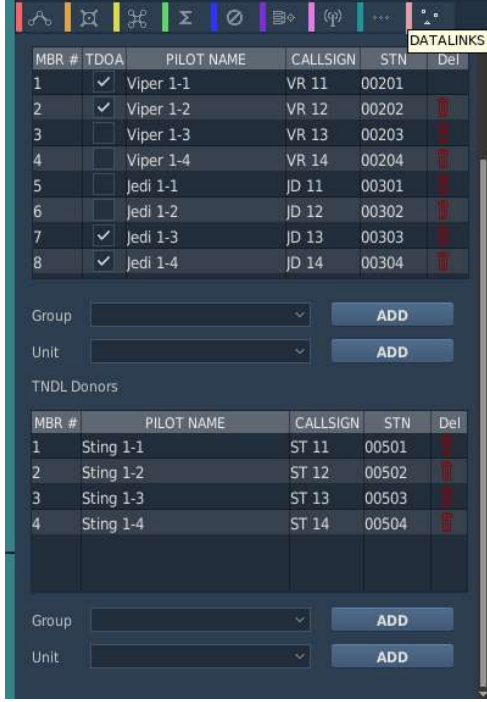
スティング 1-1 (F/A-18)
フライト 1 / メンバー 1
STN: 00501
音声コールサインラベル: ST 音
声コールサイン番号: 11

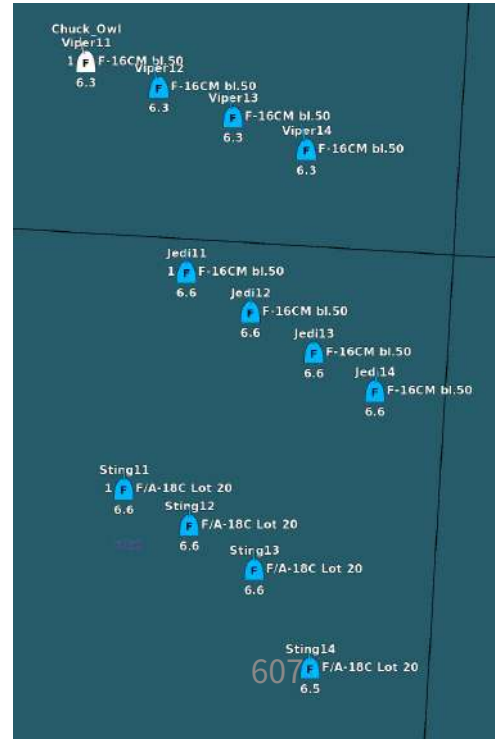
スティング 1-2 (F/A-18)
フライト 1 / メンバー 2
STN: 00502
音声コールサインラベル: ST 音
声コールサイン番号: 12

スティング 1-3 (F/A-18)
フライト 1 / メンバー 3
STN: 00503
音声コールサインラベル: ST 音
声コールサイン番号: 13

スティング 1-4 (F/A-18)
フライト 1 / メンバー 4
STN: 00504
音声コールサインラベル: ST 音
声コールサイン番号: 14







2 – データリンク

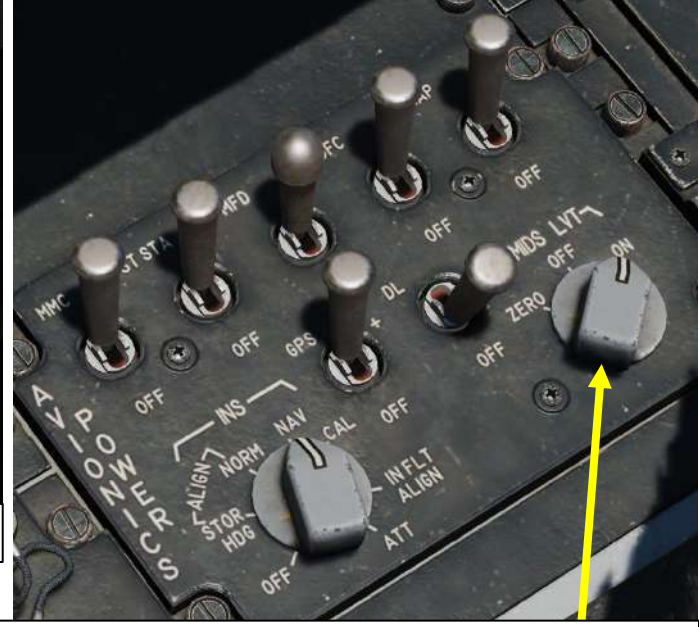
2.2 – コンポーネントの内訳

F-16のデータリンクシステムは、**MIDS (多機能情報配信システム) LVT (低容量端末) データリンク セレクター スイッチ。**

データリンクパラメータDED (データ入力ディスプレイ) DLNK サブメニューからアクセスし、ICP (統合コントロール パネル) を通じて変更できます。

データリンクデータFCR (火器管制レーダー) ページと HSD (水平状況表示) ページの両方に表示されます。

ICP（統合コントロールパネル）



MIDS（多機能情報配信システム）LVT（低容量端末）データリンクセレクタスイッチ

- *ZERO: すべてのMIDS情報をゼロ化（消去）します*
- *OFF: MIDSはOFF*
- *ON: MIDSがオン*

FCR（射撃管制レーダー）ページ

HSD（水平状況表示）ページ

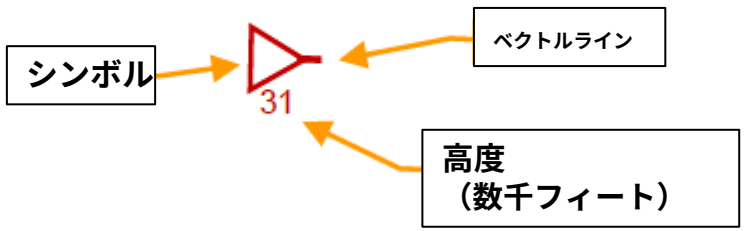
DED (データ入力ディスプレイ) リスト – DLNK サブメニュー

2 – データリンク
2.3 – データリンクトラックファイルの種類

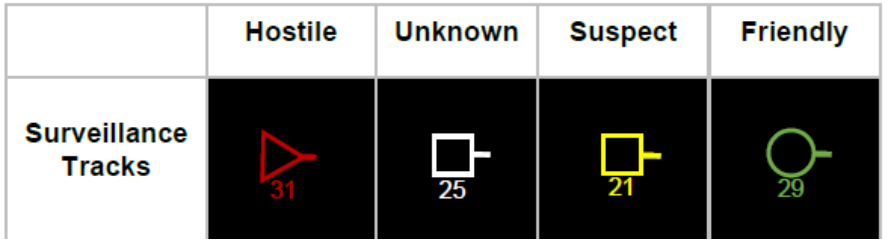
Datalink は、次の 3 種類のトラック ファイルを受信して 表示できます。

- **監視トラック** AWACS やレーダー地上局などのデータ ソースから提供されます。
- **戦闘機トラック**、ドナー航空機から提供された、トラックデータを提供する他の戦闘機、ネットワーク上。トラックファイルの重複を避けるために、それらはすべて相互に相関しています。これらは監視トラックと視覚的に同一です。
- **PPLI（参加者の正確な位置と識別）トラック**、パイロット自身の飛行隊のメンバーと最大 4 機の追加ドナー航空機の位置とステータスを表示します。

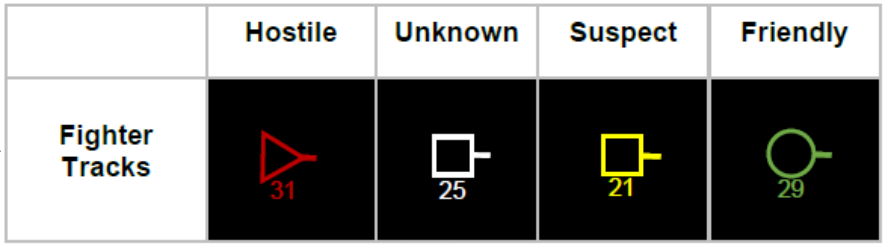
*FCR（火器管制レーダー）ページでは、**RWS（Range While Search）コンタクトは相関関係がありません** 追跡精度が欠けているため、**TWS（スキャンしながら追跡）コンタクトは相関している** 追跡情報がはるかに正確になるからです。*



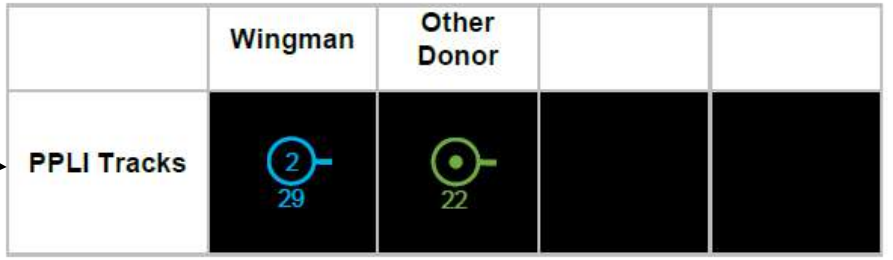
この情報は、同じデータリンクネットワーク上の監視ドナー（AWACSや船舶など）から取得されます。これは**オフボードトラックファイル**。



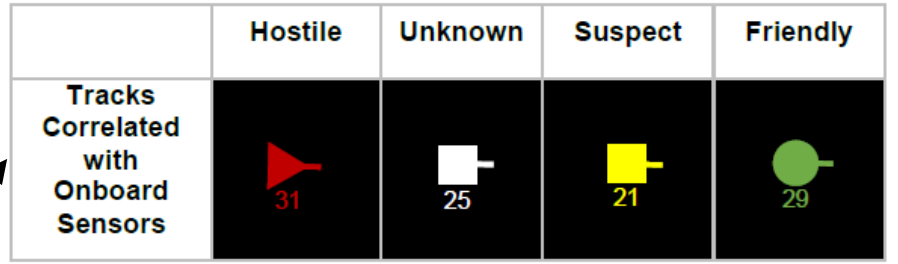
この情報は、同じデータリンクネットワーク上の友好的な戦闘機提供者（F/F：戦闘機から戦闘機へ）から取得されていますが、あなた自身はこのトラックを取得していません。これは**オフボードトラックファイル**。

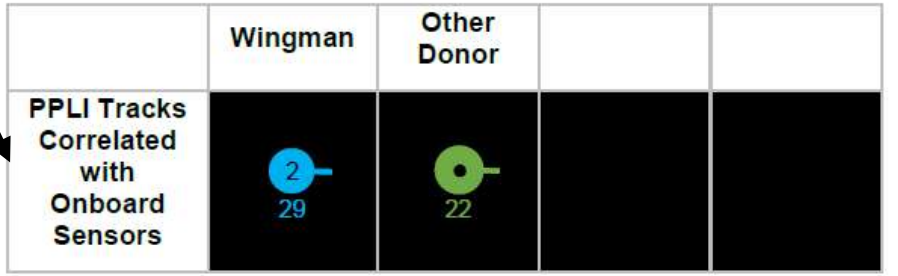


正確な参加者の位置と識別 (PPLI) システムは、PPLI ドナー自体の位置情報をデータリンクで他の航空機にブロードキャストします。これらのシンボルは、パイロット自身のフライトのメンバーと最大 4 機の追加ドナー航空機の位置と状態を示します。



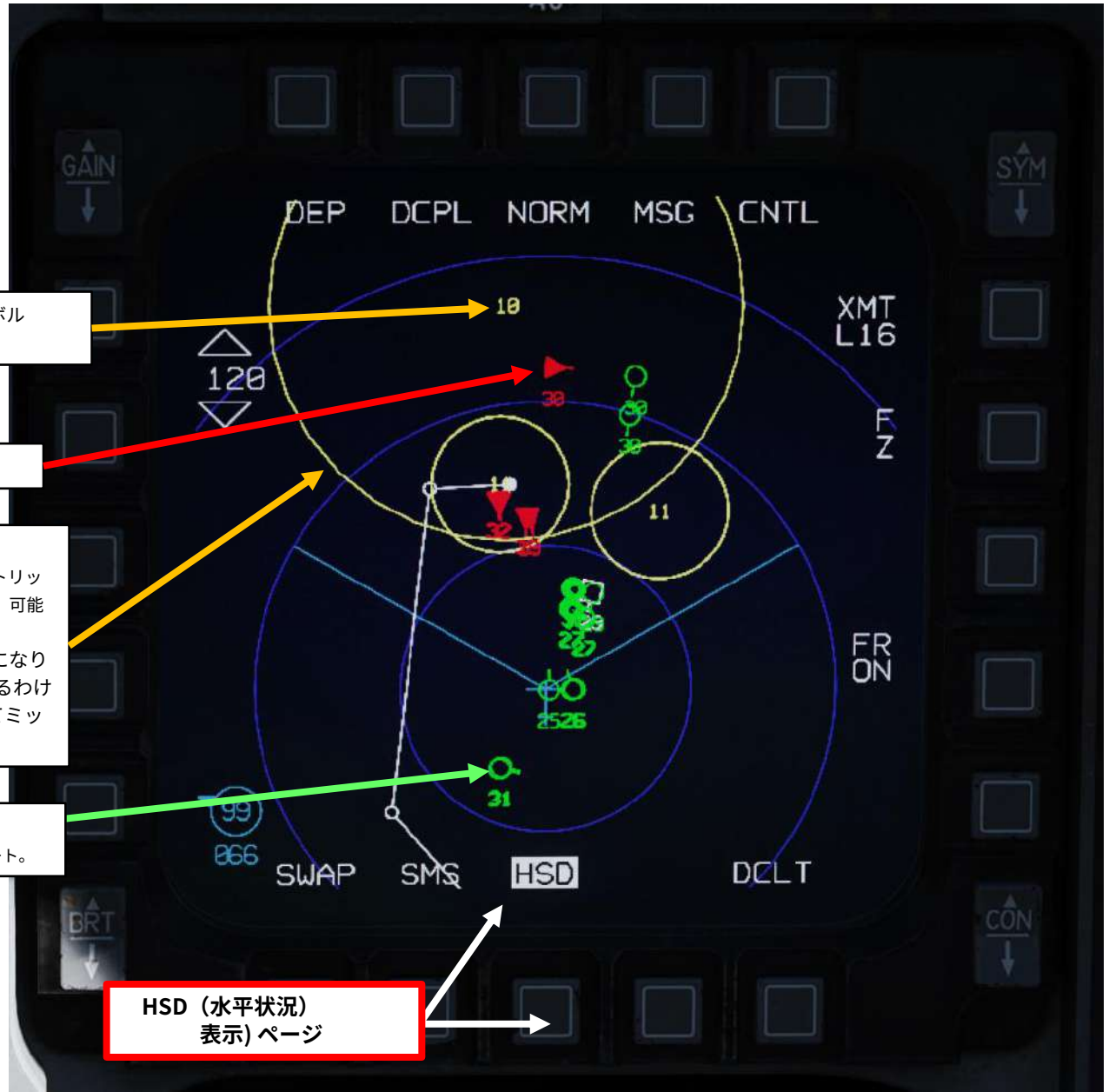
あなたはこのトラックを取得しましたが、別の情報提供者もそれに関する情報 (オフボード トラック ファイル) をあなたに提供しています。これは、この情報がオンボード (あなた) とオフボードの情報ソース間で相関/一貫性があることを意味します。これはマルチ ソース統合 (MSI) と呼ばれます。





2 – データリンク

2.4 – HSD（水平状況表示）シンボル



SAM（地対空ミサイル）サイトシンボル（SA-10）

敵地軌道、高度30000フィート

SAM（地対空ミサイル）サイトの脅威リング

- このリングは、ミッション エディターを介して DTC (データ転送カートリッジ) によって設定されます。これは SAM レーダーの範囲を示すもので、可能であればこの領域を避ける必要があります。
- SAM サイトが破壊された場合、脅威リングは表示されたままになります。脅威リングは SAM サイト自体とともに動的に更新されるわけではなく、敵軍の配置に関する現在入手可能な情報に基づいてミッション前に設定される視覚的なマーカーにすぎません。

フレンドリートラック、高度31000フィート。

HSD（水平状況）表示) ページ

2 – データリンク

2.4 – HSD（水平状況表示）シンボル

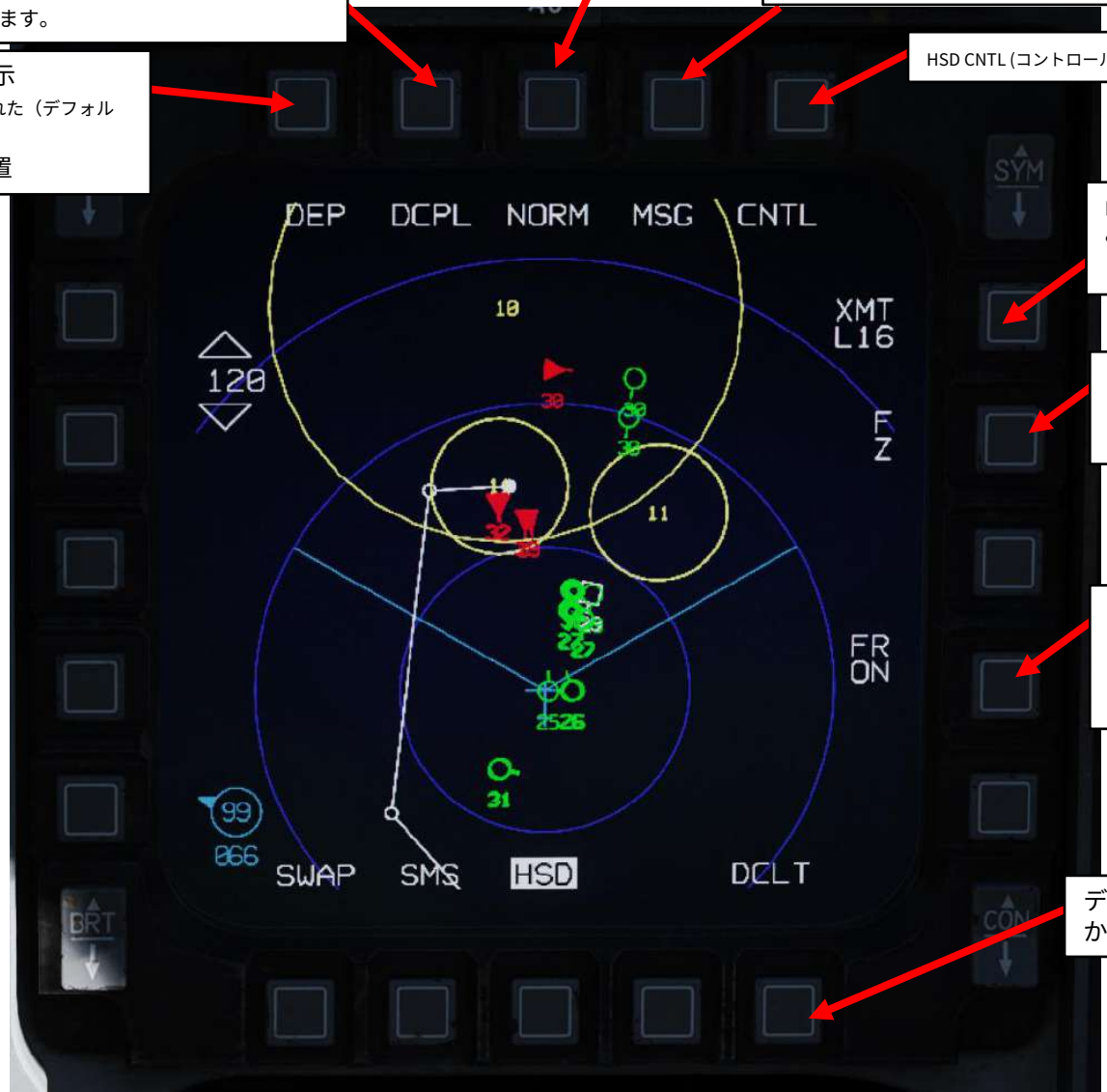
HSDの現在のズームレベル
- NORM（通常表示）
- EXP1（自機の周囲のエリアが拡大する）
- EXP2（自機周囲のエリアがさらに拡大）

FCR（射撃管制レーダー）範囲から結合（CPL）または分離（DCPL）を表示します。

データリンクメッセージ (MSG) を表示します

HSD CNTL (コントロール) ページ

HSDの位置を表示
- DEP: 押し下げられた（デフォルト）位置
- CEN: 中央位置



HSD データリンク XMT (送信) オプション
- TNDL (戦術ネットワーク データリンク、以前の DCS バージョンでは「L16」と呼ばれていました)

HSD FZ (フリーズ) 機能。HSD は現在の位置でフリーズし、航空機とともに回転したり、中心を保つために位置を変更したりすることはありません。

HSD データリンクコンタクトフィルター
- FR ON: すべての友好的な連絡先
- FL ON: フライトリーダーのみ
- FR オフ: フレンドリーコンタクトオフ

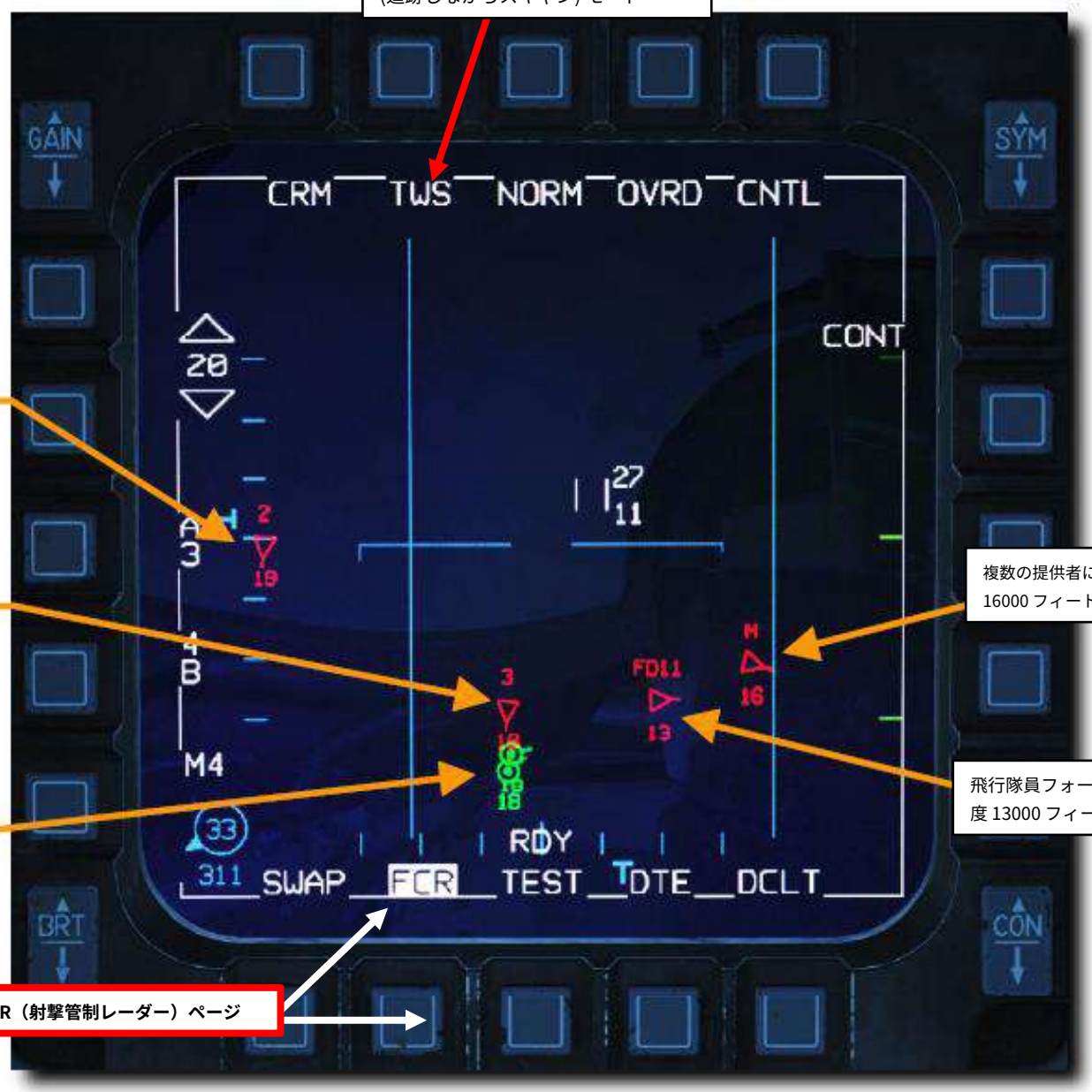
ディスプレイ デクラッター (DCLT) 機能。HSD から情報を削除して読みやすくします。

2 – データリンク

2.5 – FCR（火器管制レーダー）シンボル

RWSコンタクトは相関性がない 追跡精度が不足しているからです。

TWSコンタクトは相関している TWS はより正確な追跡情報を生成するためです。



RWS (距離測定しながら検索) / TWS (追跡しながらスキャン) モード

盗聴されたターゲットID

トラックシンボル

2

31

ベクトルライン

高度
（数千フィート）

敵の航跡は Wingman 2 によって盗聴されています。高度 19000 フィート。

敵の航跡はウィングマン 3 によって盗聴されています。高度 18000 フィート。

フレンドリートラック、高度18000フィート。

複数の提供者によって盗聴された敵対的なトラック (M)、高度 16000 フィート。

飛行隊員フォード 1-1 (FD11) によって敵の航路が盗聴されました。高度 13000 フィート。

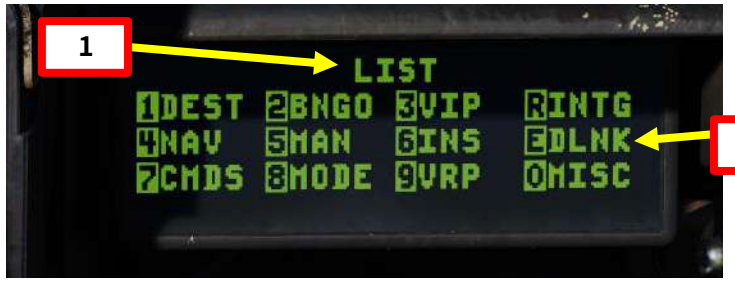
FCR（射撃管制レーダー）ページ

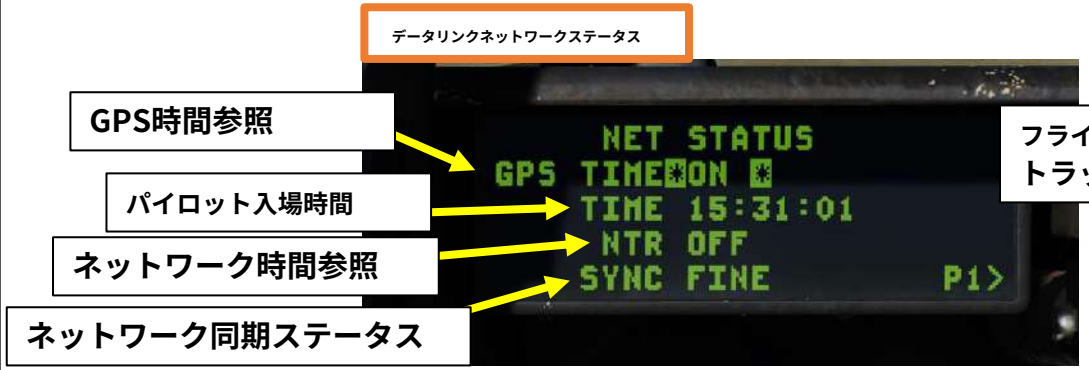
2 – データリンク

2.6 – DED (データ入力表示) DLNK ページ

DLNK DED ページで MIDS ネットワーク データを参照するには:

1. ICP（統合コントロールパネル）のLISTボタンを押します。
2. ENTR (E) ボタンを押して、データリンク (DLNK) ページを選択します。
3. DED（データ入力ディスプレイ）データリンクページ1（P1）では、**データリンクネットワークステータス**および時間の参照。
4. DCS（データ コントロール スイッチ、「Dobber」とも呼ばれます）を右（SEQ）に押して、DED データリンク ページ 2（P2）を選択します。
5. DEDデータリンクの2ページ目では、**データリンクMIDS無線オプション**MIDS の設定のほとんどはそのままにしておくことができます。
6. 必要に応じて、「Dobber」スイッチを上下に動かしてフィールドを選択し、MIDS 設定を変更できます。「*」記号は、選択されているデータ フィールドを示します。次に、ICP キーパッドでフィールド値を入力し、ICP の「ENTR」ボタンを押してフィールドを変更します。
7. DCS（データ制御スイッチ、「Dobber」）を右（SEQ）に押して、DED データリンク ページ 3（P3）を選択します。
8. DEDデータリンクの3ページでは、**データリンクフライトマネジメント**データ 。





2 – データリンク

2.6 – DED (データ入力表示) DLNK ページ

DLNK ページ構造

リストボタン

ENTRボタン

DCS (データ制御スイッチ、別名「ドーバー」)

リストメニュー

リストボタン
「ENTR」を押してDLNK DEDページを選択します

データリンクネットワークステータス

ドーバー右
(シーケンス)

MIDSラジオオプション

ドーバー右
(シーケンス)

フライト管理

2 – データリンク

2.7.1 – MIDS ネットワーク – 概要

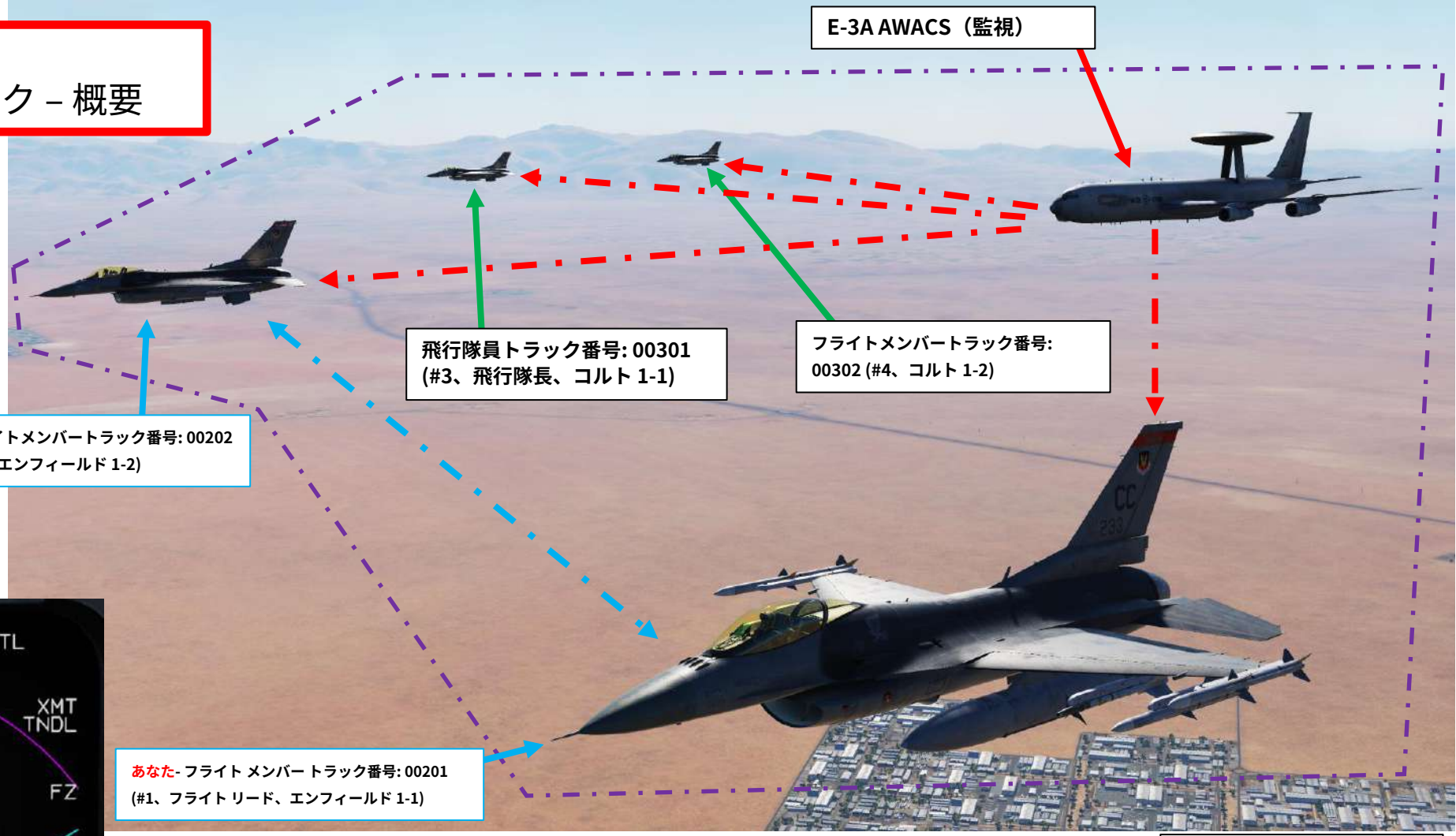
設定できる 3 種類のチャネルの概要を次に示します。

- ファイターチャンネル（FC）は、自分のフライトのメンバー向けです
- ミッションチャンネル（MC）は他のフライトのメンバー向けです
- 監視チャネル（SC）は、情報提供者（AWACSなど）との戦術データリンク用です。

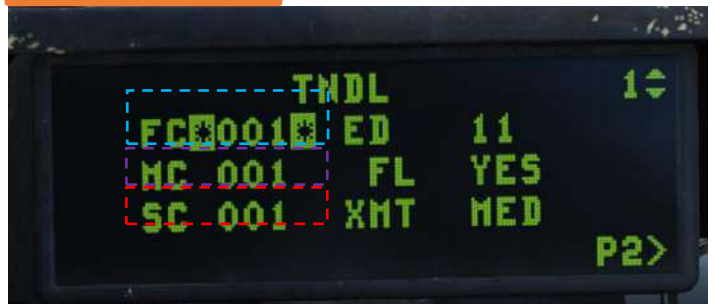
FC（ファイターチャンネル）1（エンフィールド）

MC（ミッションチャンネル）1

SC（監視チャンネル）1



MIDSラジオオプション



フライト管理

T: TDOA (到着時差) 割り当て

2 – データリンク

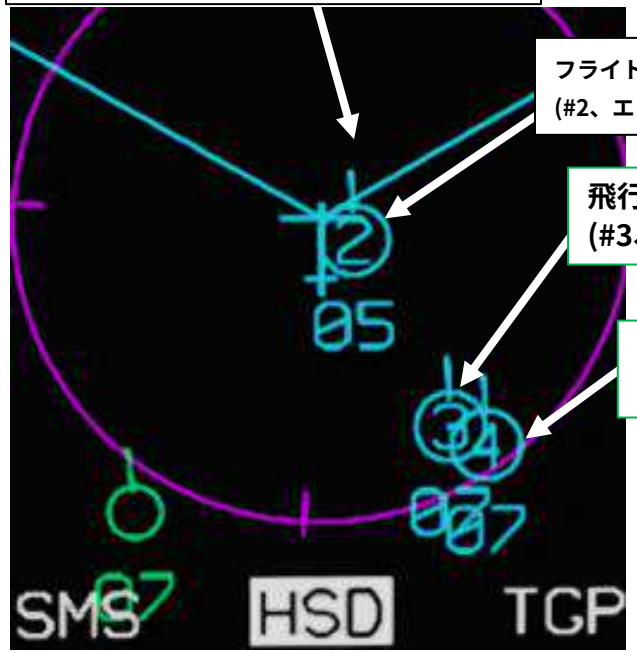
2.7.1 – MIDS ネットワーク – 概要

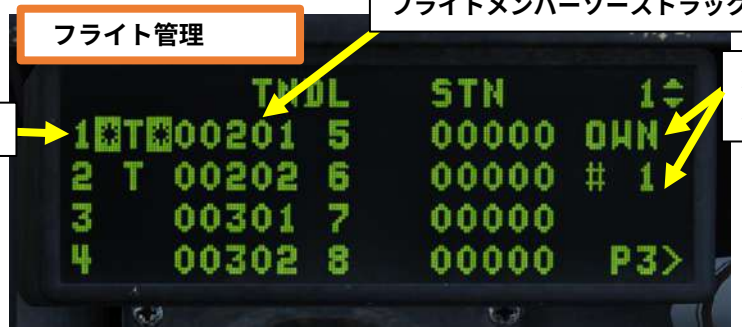
現時点では、STN (ソース トラック番号)、コールサイン、フライト リード (FL) 識別子はすべてミッション エディターによって生成されるため、正しく設定されていると想定する必要があります。

自身のフライト位置 ID 番号は、現在のフライト (この場合は Enfield フライト) における自分の位置を示します。

青いシンボルは、現在のフライトのメンバーを示します。緑のシンボルは、データリンク ネットワークの友好的な提供者ですが、異なるフライトからのものです。

の**円記号内の数字**は、自分のフライト内の自身のフライト位置番号です。**円記号の下の数字**データリンク接点の高度を 1000 フィート単位で表したものです (06 = 6000 フィート)。



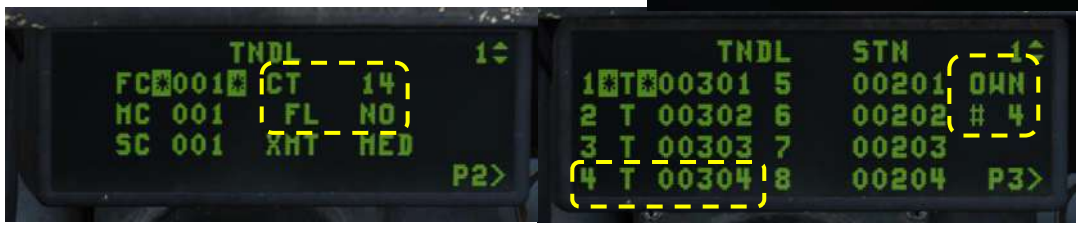


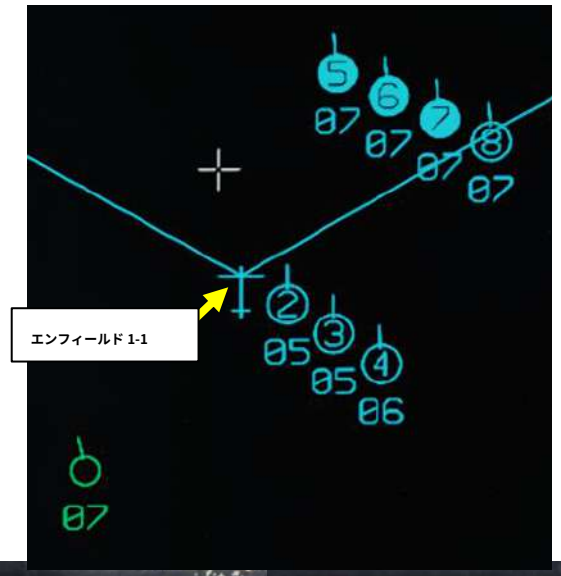
2 – データリンク

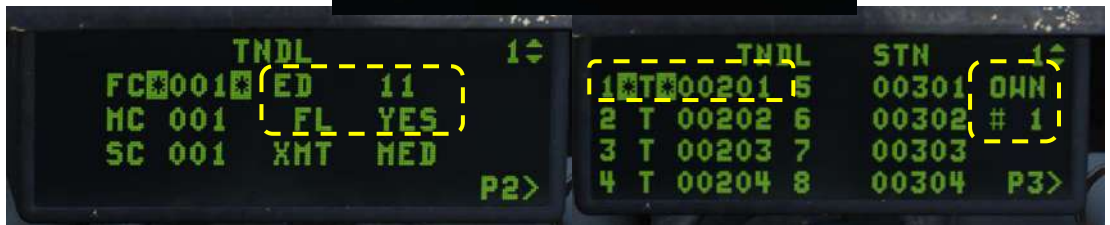
2.7.1 – MIDS ネットワーク – 概要

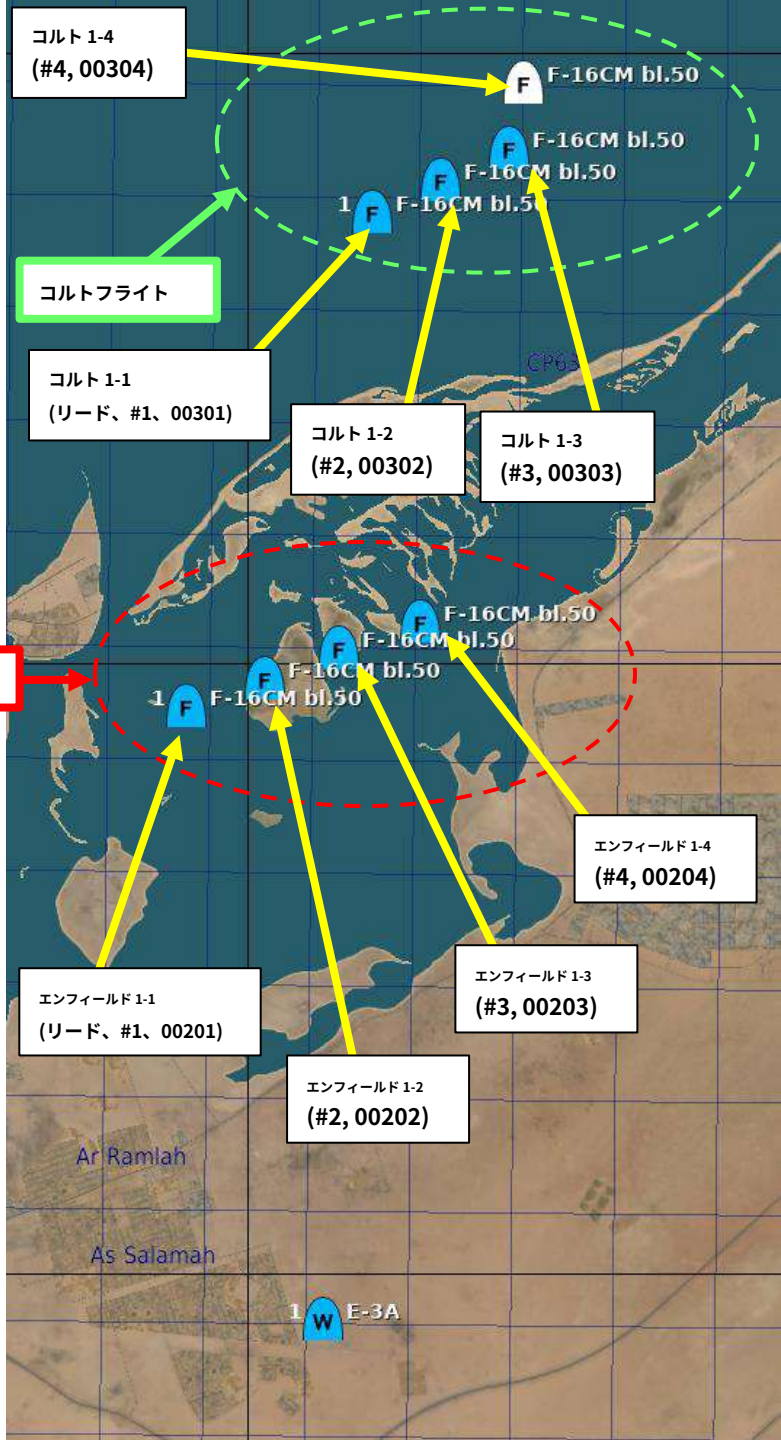
これは、同じデータリンク ネットワーク上の 2 つの異なるフライトのメンバーが互いを認識する方法の例です。

エンフィールド フライト	コルト フライ
#1 – 00201 エンフィールド 1-1 (フライトリーダー)	#1 – 00301 コルト 1-1 (フライト鉛)
#2 – 00202 エンフィールド 1-2	#2 – 00302 コルト 1-2
#3 – 00203 エンフィールド 1-3	#3 – 00303 コルト 1-3
#4 – 00204 エンフィールド 1-4	#4 – 00304 コルト 1-4









2 – データリンク

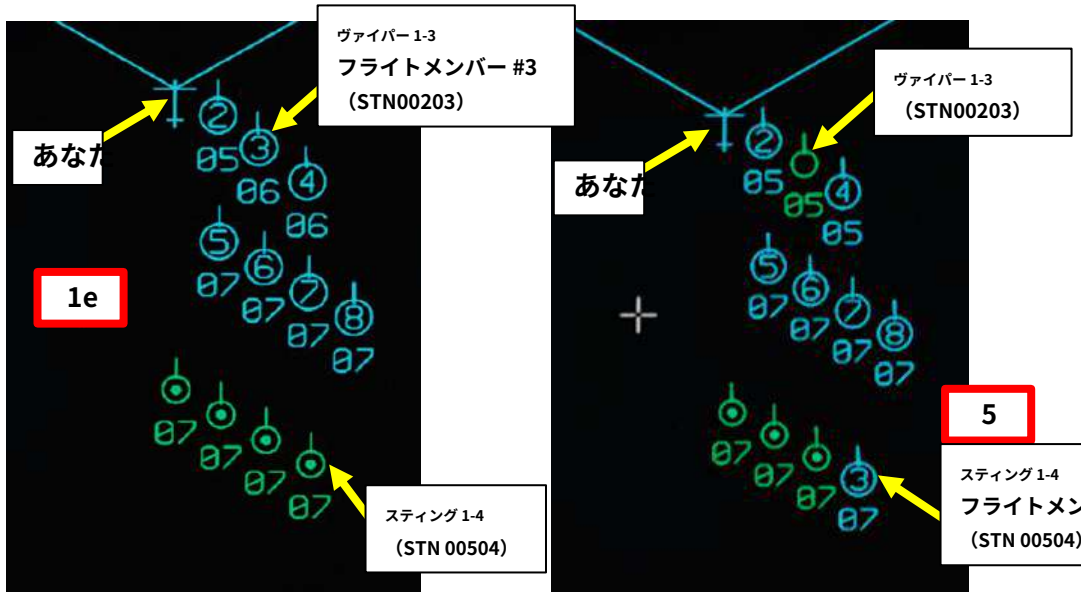
2.7.2 – MIDS ネットワーク – メンバーの追加/変更

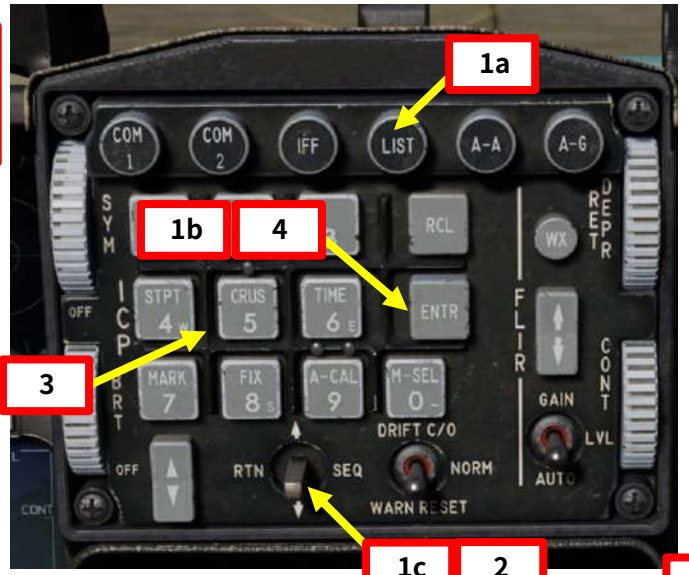
ご希望の場合は、**チームメンバーを追加または変更する** フライトのデータリンクネットワーク上で、チームメンバー番号を変更して固有の番号を割り当てることができます。**STN (ソーストラック番号)** 注意: STN 自体は 1 機の航空機にのみ関連付けられます。STN は変更できず、ミッション エディターでハードコードされています。

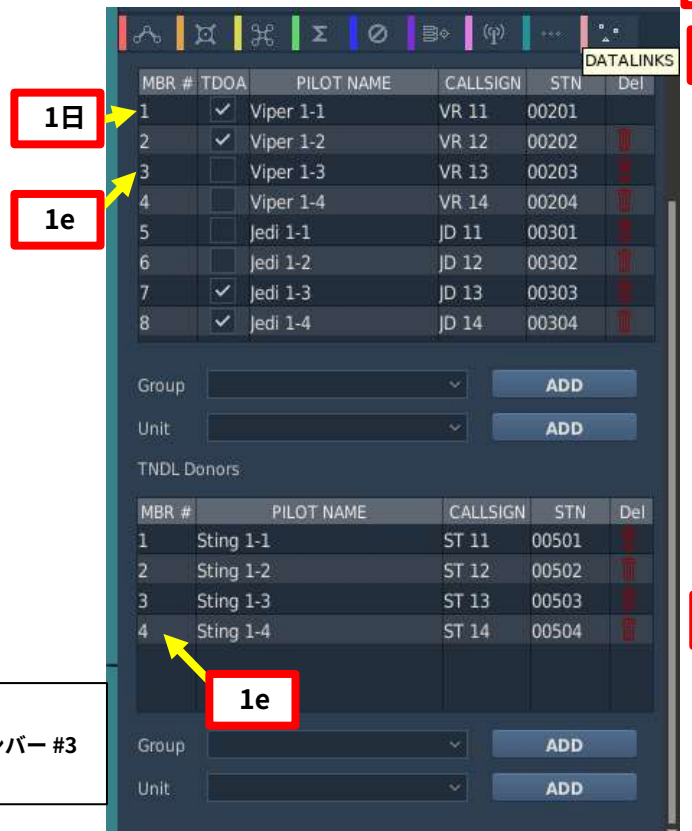
例えば、チームメンバー#3をSting 1-4 (STN 00504)に置き換える場合は、次の操作を行います。1. MIDS FLIGHT MANAGEMENTページを選択します。

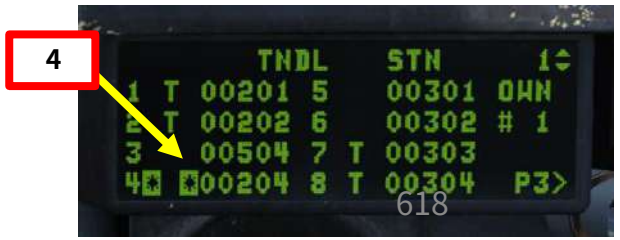
a) リストボタンを押す
b) ENTRボタンを押す
c) Dobber RIGHT (SEQ)を2回選択する
d) フライト内の現在のチームメンバー番号は、
1 (あなたのSTNは00201です)
e) 現在のチーム メンバー #3 スロットは Viper 1-3 (STN 00203) によって使用されています。#3 スロットを Sting 1-4 (STN 00504) に置き換えます。

2. 「Dobber」スイッチを上または下に押して、チームメンバー #3 の「STN」フィールドを選択します。「*」記号は、選択されているデータ フィールドを示します。
3. ICPキーパッド（00504）でSting 1-4のSTN値を入力します。
4. ICP の「ENTR」ボタンを押してフィールドを変更します。
5. チームメンバー #3 スロットがスティング 1-4 (STN 00504) に割り当てられました。



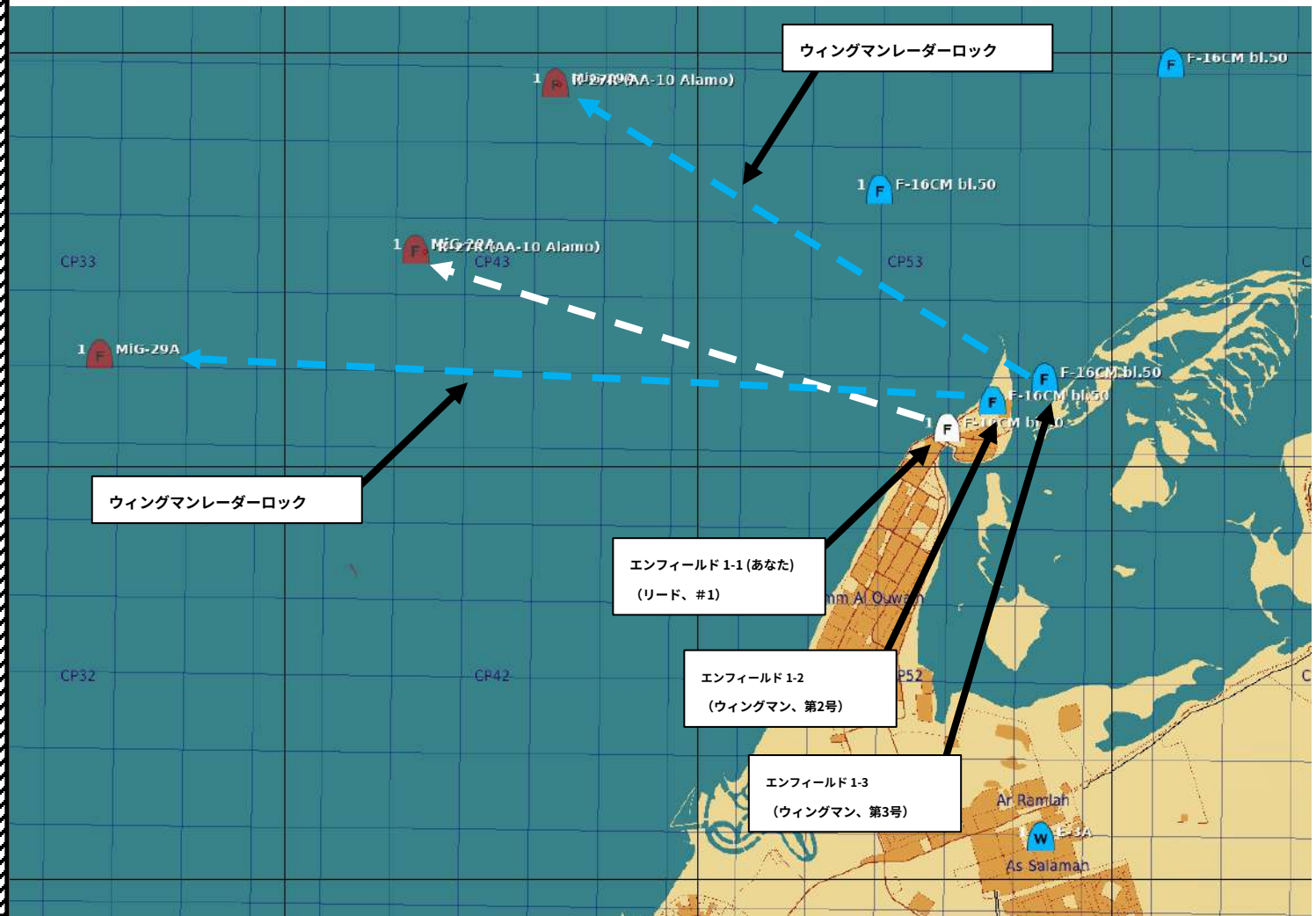






2 – データリンク
2.8 – ウィングマンレーダーロックライン

破線のシアン色のウィングマンロックラインは、ウィングマンから現在盗聴されている（またはレーダーロックされている）ターゲットまで引かれます。a.
ウィングマンロックラインは**フライトメンバーにのみ表示されます（青）**ネットワーク上のすべての寄付者に適用されるわけではありません。
b. あります**盗聴されたターゲットのロックラインは表示されない**あなた自身のHSDページで
c. 僚機は、あなたが盗聴したターゲットのロックラインを視聴できる。**XMTオプションがTNDLに設定されています**（戦術ネットワークデータリンク（以前のDCSバージョンでは「L16」と呼ばれていました）**HSDページ**。



2 – データリンク
2.9.1 – データフィルター: FCR ページ

FCR ページに表示されるトラック シンボルは、UHF/VHF 送信スイッチを使用してフィルタリングできます。これは、レーダー ディスプレイに表示されるトラックにのみ影響し、HSD に表示されるトラックには影響しません。

配置**送信スイッチの内側のショート**（0.5 秒未満) は 3 つのフィルター オプション間を切り替えます。

配置**送信スイッチの外側がショート**（0.5秒未満）を選択すると**なし**すべてのデータリンクトラックを削除します。 **アウトボードショート** 再度、以前に選択したフィルター オプションに戻ります。

通信 UHF/VHF 送信スイッチ (4 方向)

- *送信スイッチ – IFF IN (INBOARD): フィルターオプションを切り替えます*
- *送信スイッチ – IFF OUT (OUTBOARD): データリンクトラックを削除します*

フィルターオプション

- **全て：**すべてのデータリンクシンボルが表示されます
- **FTR+:**データリンク監視トラックが削除されました
- **TGTS:**データリンク監視とPPLIトラックが削除されました
- **なし：**データリンクシンボルが表示されない

FCR（射撃管制レーダー）ページ

データリンク連絡先
除外

2 – データリンク

2.9.2 – データ フィルター: HSD CNTL ページ

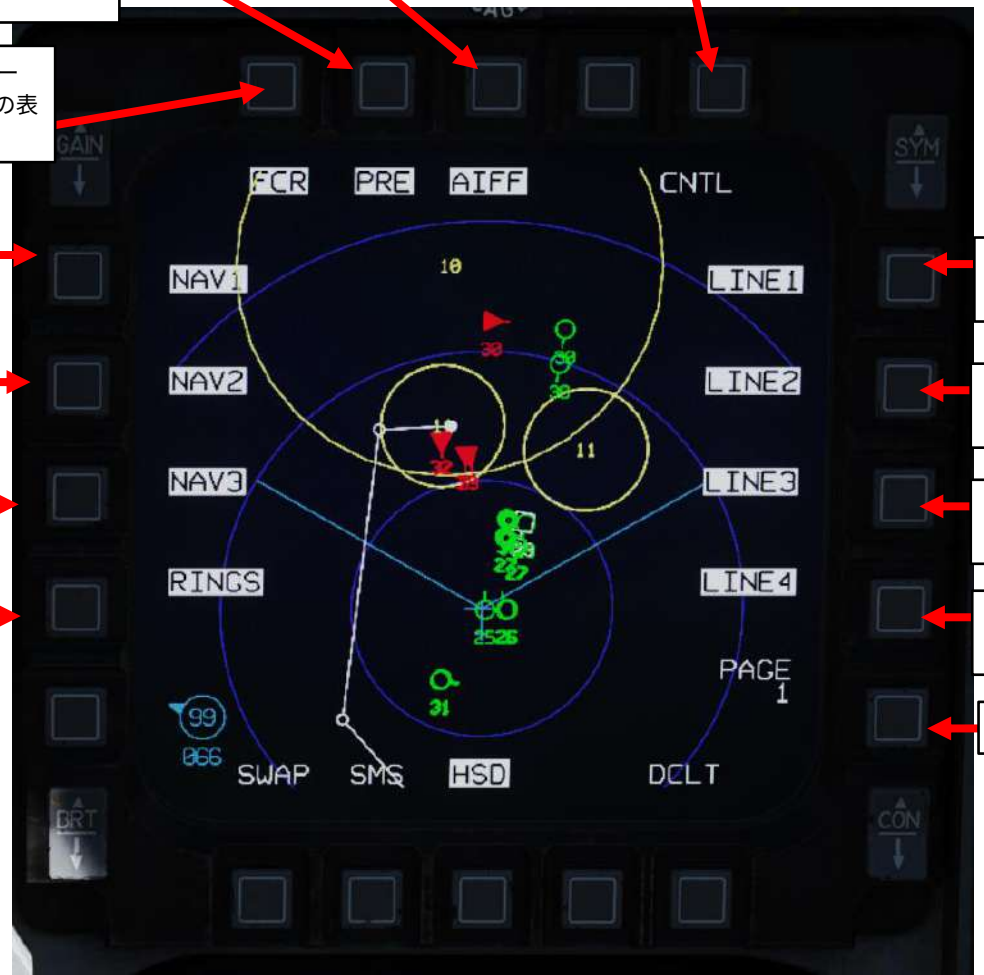
HSD ページの CNTL (コントロール) OSB (オプション選択ボタン) を押すと、どのようなデータを表示するかを設定できます。

AIFF: 他の航空機からの高度な IFF (敵味方識別) 応答の表示を切り替えます。

PRE (事前プログラム): 離陸前に航空機のコンピュータにプログラムされた敵ターゲットの表示を切り替えます。

FCR: レーダースキャンエリアと、FCR (火器管制レーダー) カーソルの位置を示す「ゴースト」カーソルの表示を切り替えます。

HSD CNTL (コントロール) サブページ



NAV1: ナビゲーションルート 1 の表示を切り替えます。

NAV2: ナビゲーションルート 2 の表示を切り替えます。

NAV3: ナビゲーションルート 3 の表示を切り替えます。

リング: 航空機の周囲の距離リングの表示を切り替えます。

LINE1: HSD 上のマップ情報ライン 1 (つまり、部隊の前線) の表示を切り替えます。

LINE2: HSD 上の地図情報ライン 2 の表示を切り替えます。

LINE3: HSD 上の地図情報ライン 3 の表示を切り替えます。

LINE4: HSD 上の地図情報ライン 4 の表示を切り替えます。

CNTLへのアクセス ページ2

2 – データリンク
2.9.2 – データ フィルター: HSD CNTL ページ

HSD ページの CNTL (コントロール) OSB (オプション選択ボタン) を押すと、どのようなデータを表示するかを設定できます。

PDLT RNG (プライマリ データリンク トラック範囲): HSD 範囲スケールは、PDLT を HSD 視野内に維持するために自動的に増加します。

参照PT:機能しない

TNDL (旧L16) 英語: 機能しない

HSD CNTL (コントロール) サブページ

TGTS: データリンクからコンピュータにアップロードされた空中脅威/ターゲットの表示を切り替えます

G TGTS: データリンクからコンピュータにアップロードされた地上の脅威/ターゲットの表示を切り替えます

SAM: SAM（地対空ミサイル）シンボルと脅威リングの表示を切り替えます

船：データリンクからコンピュータにアップロードされた船のシンボルの表示を切り替えます

SMDL (旧IDM): 機能しない

A SURV: データリンクからコンピュータにアップロードされた監視航空脅威/ターゲットの表示を切り替えます

G FRND: データリンクからコンピュータにアップロードされた友軍地上ユニットの表示を切り替えます

LAR: HSD から発射許容範囲 (LAR) シンボルを切り替えます。

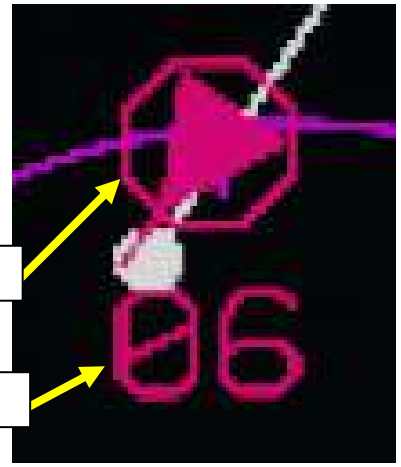
MP:機能しない

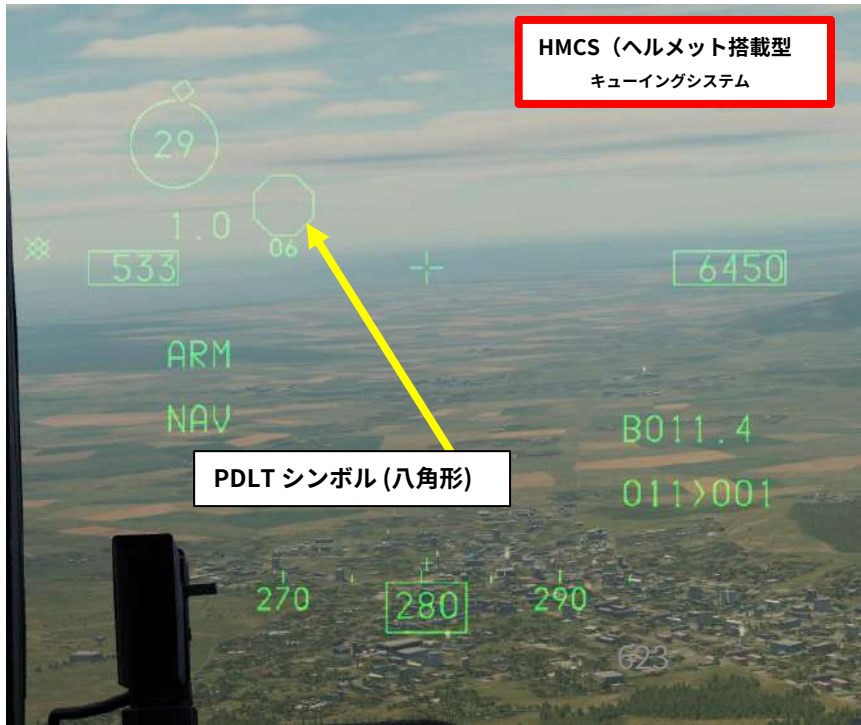
CNTLへのアクセス ページ1

2 – データリンク
2.10 – プライマリ データリンク トラック (PDLT)

PDLT (プライマリ データリンク トラック) を使用すると、HSD 上でデータリンクのみのトラックまたは相関トラックを指定し、HSD、FCR、HUD、および HMCS 上でその周囲に八角形のシンボルを表示できます。これは、僚機、エレメント リード、またはターゲットの状況認識を維持するのに役立つツールです。

つまり、PDLT を僚機または AWACS によって発見された未知の接触者に割り当てることができます。

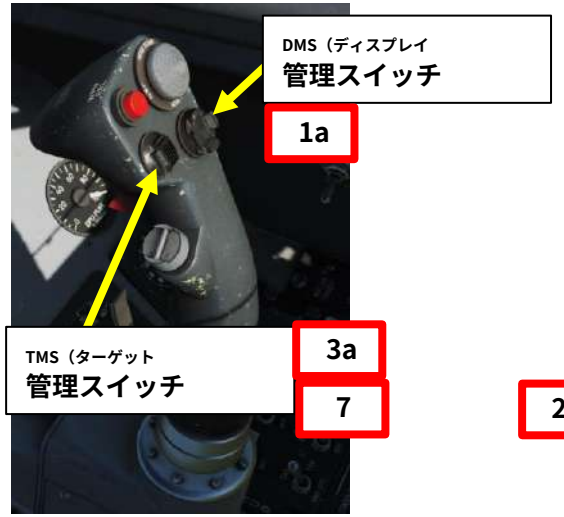




2 – データリンク
2.10 – プライマリ データリンク トラック (PDLT)

データリンクされた連絡先に PDLT を割り当てるには:

1. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) を下にして、HSD (水平状況ディスプレイ) を SOI (対象センサー) にします。
2. レーダー カーソル/有効化スイッチを使用して、HSD カーソルをデータリンクのみのコンタクトまたは指定されていない相関コンタクト上で移動します。
3. TMS（ターゲット管理スイッチ）をUP押します。
4. すでに指定されている（盗聴されている）連絡先は PDLT として割り当てることはできませんが、割り当てると指定連絡先になります。
5. PDLT 連絡先が指定契約になった場合、PDLT 八角形は削除されます。
6. PDLT が割り当てられた連絡先があり、別の連絡先が PDLT として割り当てられている場合、PDLT の割り当ては新しく割り当てられた連絡先に移動されます。
7. PDLT 契約が割り当てられている場合、TMS 右を押すと、指定されていないデータリンクと相関する AA (空対空) コンタクトを介して PDLT が循環します。手順の順序は HSD の下から上です。HSD 上で等距離の場合は、左から右です。

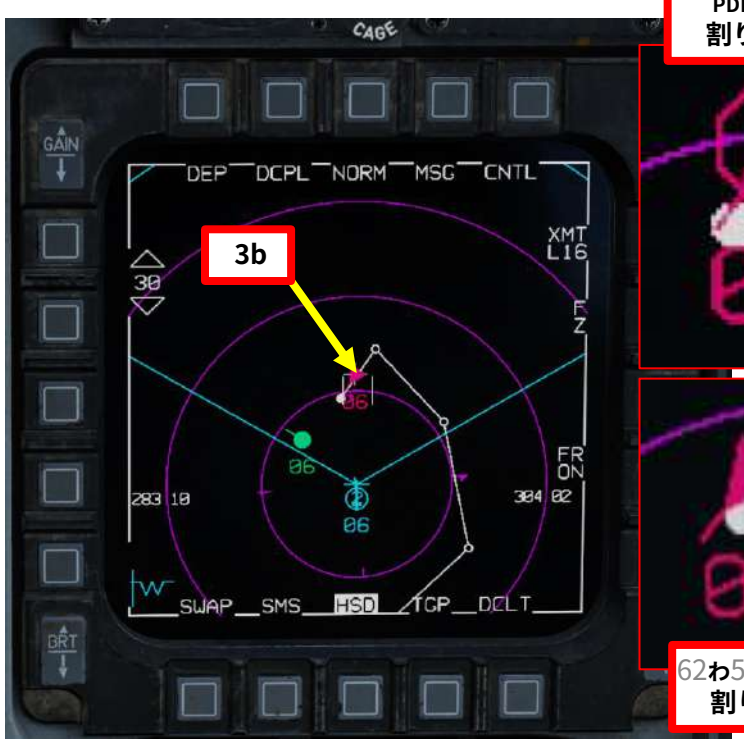


レーダーカーソル/有効化スイッチ
押す、多方向
- *射撃管制レーダーのカーソルの回転やポッド/武器のビデオの照準に使用されます。*

2 – データリンク
2.10 – プライマリ データリンク トラック (PDLT)

PDLT 割り当てを削除するには:

1. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) を下にして、HSD (水平状況ディスプレイ) を SOI (対象センサー) にします。
2. レーダー カーソル/有効化スイッチを使用して、HSD カーソルを PDLT 八角形上に移動させます。
3. TMS（ターゲット管理スイッチ）を下へ押します。
4. PDLT 割り当てが削除されます。
5. PDLT も脅威リング上にある場合、最初の TMS Aft は脅威リングを削除し、2 番目の TMS Aft は PDLT 割り当てを削除します。
6. PDLT コンタクト割り当てでデータリンク トラックが失われた場合、PDLT シンボルは削除されます。



2 – データリンク
2.11 – データリンク経由のデータ共有
2.11.1 – マークポイント/ステアポイントの共有

データの送信

選択したマークポイントまたはステアポイントを送信/ブロードキャストするには:

1. ターゲティング ポッド (Steerpoint 26 に保存) を使用して、マークポイントをすでに作成しています。
2. HSD（水平状況表示）で、HSDデータリンクXMT（送信）オプションの横にあるOSBを押してTNDL（戦術ネットワークデータリンク、以前のDCSバージョンでは「L16」と呼ばれていました）を選択します。
3. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) を下にして、HSD (水平状況ディスプレイ) を SOI (対象センサー) にします。
4. DED 増分/減分スイッチを使用して、送信するステアポイントまたはマークポイントを選択します。
    - 注意: ステアポイント 26 から 30 は、自船のマークポイント用に予約されています。
5. 通信 UHF/VHF 送信スイッチ INBOARD (IFF IN) を 0.5 秒以上押します。これにより、選択したステアポイント/マークポイントが同じデータリンク ネットワーク内のフライト メンバーに送信されます。

通信 UHF/VHF 送信スイッチ (4 方向)
- *送信スイッチ – IFF IN (INBOARD)*
- *送信スイッチ – IFF OUT (OUTBOARD)*

5a

DED 増減スイッチ

4

1

4

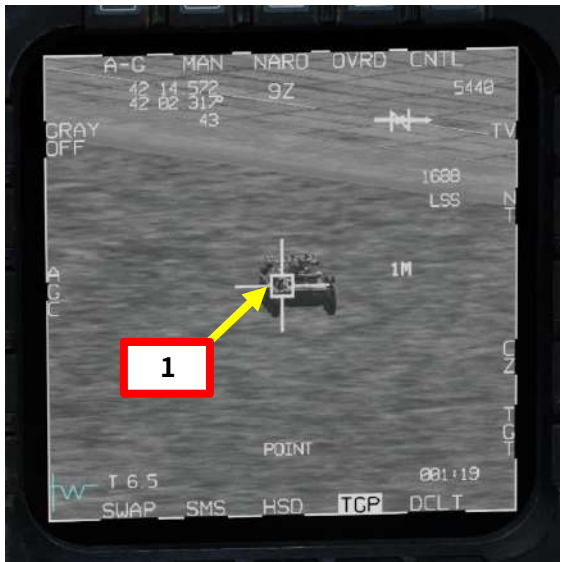
HSD データリンク XMT (送信) オプション
- TNDL（旧称「L16」）

HSD SOIボックス

2

1
マークポイントシンボル

5b
データの送信



1

DMS（ディスプレイ
管理スイッチ

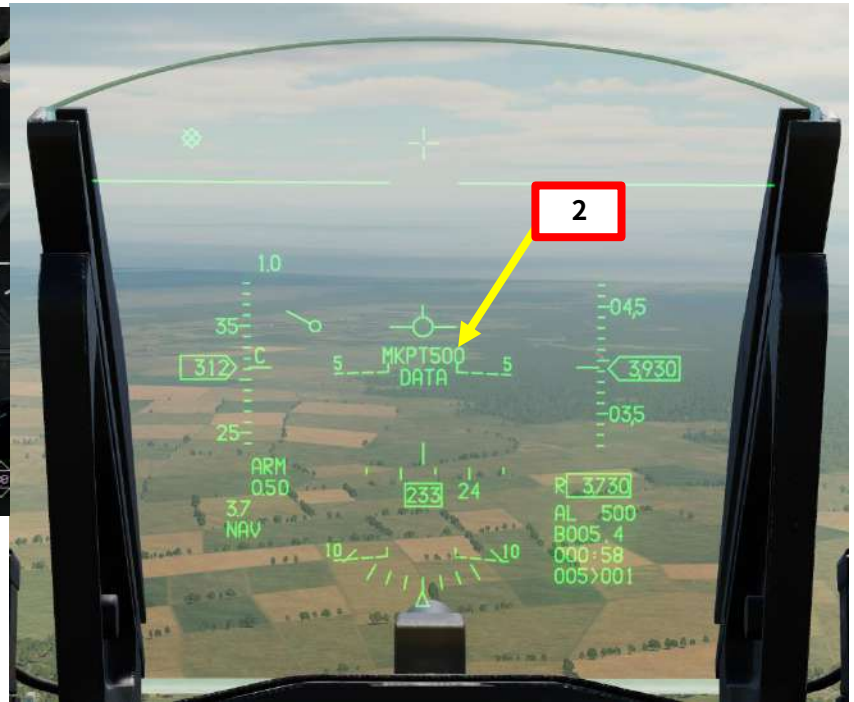
3

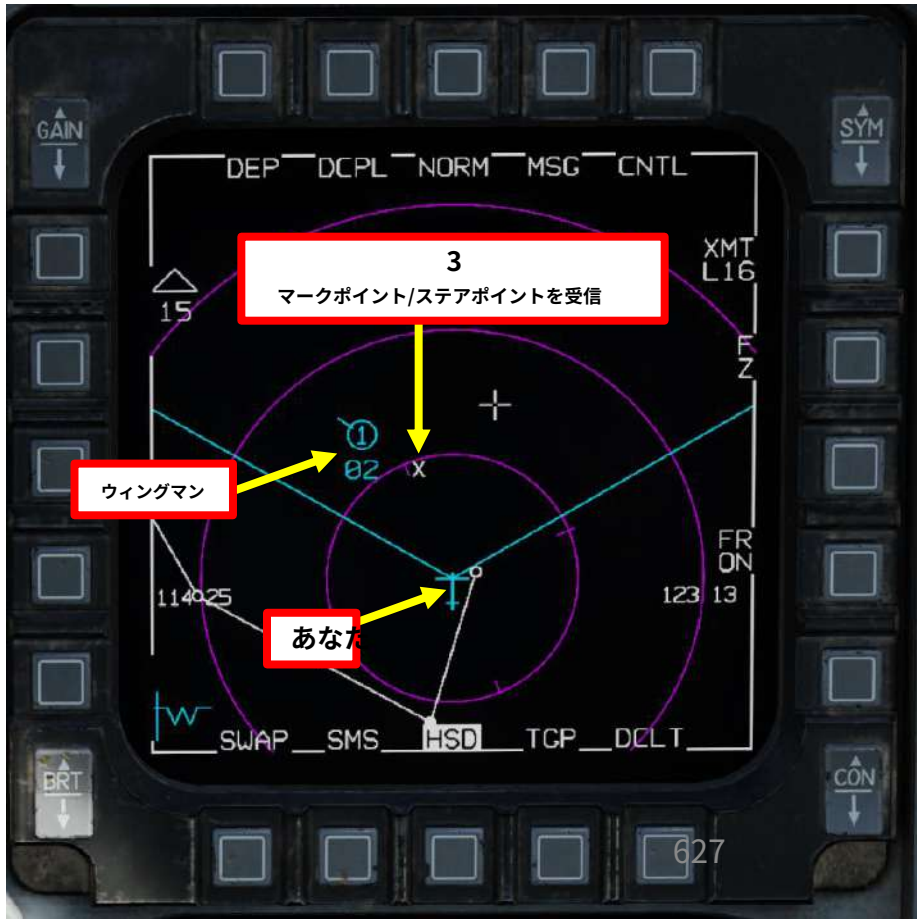
2 – データリンク
2.11 – データリンク経由のデータ共有
2.11.1 – マークポイント/ステアポイントの共有

データの受信

僚機がデータリンクシステムを通じて共有されたマークポイントまたはステアポイントを受信すると、次のようになります。1.「データ」という音声キューが聞こえます。

2. HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) の MKPTXXXX DATA 表示には、送信された SPI の参照番号が表示されます。この例では「500」です。
3. HSD では、大きな白い十字が送信されたマークポイントまたはステアポイントを示します。
4. マークポイント/ステアポイントの座標を確認する場合は、STPT DED ページに移動して、STPT No. 500 (参照番号) を確認します。
5. HUD の MKPTXXXX DATA 表示を消すには、ICP の警告リセット スイッチを下側に押します。





2 – データリンク
2.11 – データリンク経由のデータ共有
2.11.2 – SPI（センサーポイントオブインタレスト）共有

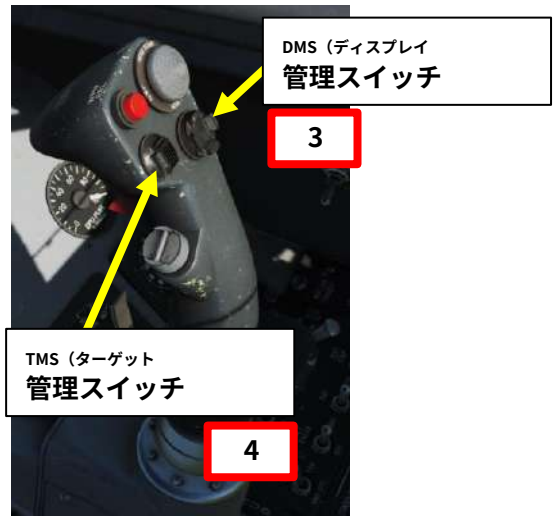
データの送信

SPI（センサーポイントオブインタレスト）として指定されたターゲットを送信/ブロードキャストするには：1.AG（空対地）マスターモードボタンを押します

2. HSD (水平状況表示) で、HSD データリンク XMT (送信) オプションの横にある OSB を押して、TNDL (戦術ネットワーク データリンク、以前の DCS バージョンでは「L16」と呼ばれていました) に移動します。
3. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) を下にして、ターゲティング ポッド (または選択したセンサー) を SOI (対象センサー) にします。
4. CCRP リリース モード、レーダー カーソル/有効化スイッチ、および TMS (ターゲット管理スイッチ) UP を使用して、ターゲティング ポッド (または選択した別のセンサー) でターゲットを指定します。
5. 通信 UHF/VHF 送信スイッチ INBOARD (IFF IN) を 0.5 秒以上押します。これにより、選択した SPI が同じ Link-16 データリンク ネットワーク内のフライト メンバーに送信されます。

通信 UHF/VHF 送信スイッチ (4 方向)
- *送信スイッチ – IFF IN (INBOARD)*
- *送信スイッチ – IFF OUT (OUTBOARD)*

5a



レーダーカーソル/有効化スイッチ
押す、多方向
- *射撃管制レーダーのカーソルの回転やポッド/武器のビデオの照準に使用されます。*

4

HSD データリンク XMT (送信) オプション
- TNDL（旧称「L16」）

2

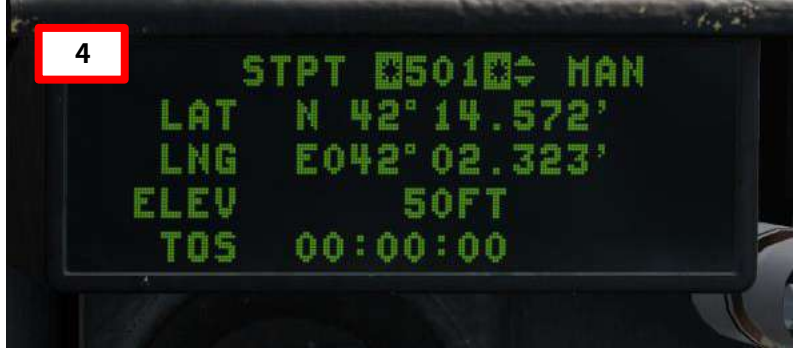
2 – データリンク
2.11 – データリンク経由のデータ共有
2.11.2 – SPI（センサーポイントオブインタレスト）共有

データの受信

僚機がデータリンクシステムを通じて共有されたSPI（センサーポイントオブインタレスト）を受信すると、次のようになります。1.「データ」という音声キューが聞こえます。

2. HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) の MKPTXXXX DATA 表示には、送信された SPI の参照番号 (この場合は「501」) が表示されます。
3. データ受信者は、送信された SPI を線で表示し、フライト メンバーの参照番号を確認します。送信側のフライト メンバーとターゲットの間には、青い破線も表示されます。
4. SPI 座標を確認する場合は、STPT DED ページにアクセスし、STPT No. 501 (参照番号) を確認します。

5. HUD の MKPTXXXX DATA 表示を消すには、ICP の警告リセット スイッチを下側に押します。



2 – データリンク
2.11 – データリンク経由のデータ共有
2.11.3 – HTS（危害目標設定システム）ポッドレーダーエミッター共有

TDOA（到着時間差）割り当て

TDOA 割り当て設定は「到着時間差」の略で、要するに、参加しているデータリンクされたチーム メンバーを使用して、SAM サイトなどの脅威となるレーダー エミッターをすばやく特定する機能です。これは、SEAD (敵防空軍の制圧) ミッションを実行するときに、複数の HTS (HARM ターゲティング システム) ポッド オペレーターを使用してレーダー エミッターの位置を三角測量する場合に非常に便利です。

TDOA要件

TDOAは、各チームメンバーにHTSポッド（HARMターゲティングシステム）が搭載されている場合にのみ使用できます。**TDOAチームには最低3人のチームメンバーが必要。**

チームメンバーがTDOAチームに参加するには、**「データリンクDEDページでその横にある「T」が有効になっている**このページにアクセスするには、次の操作を行います。1. ICPからLISTを選択する

2. Enterキーを押してデータリンクを選択します
3. Dobber RIGHT を 2 回押すと、チーム メンバーのデータ リンク割り当てが表示されます。
4. 「T」の割り当ては、DobberのUPとDOWNを押してチームメンバーを選択し、ICPキーパッドのボタン1～9を選択してTDOAの選択を切り替えることで切り替えることができます。

TDOAコンセプト

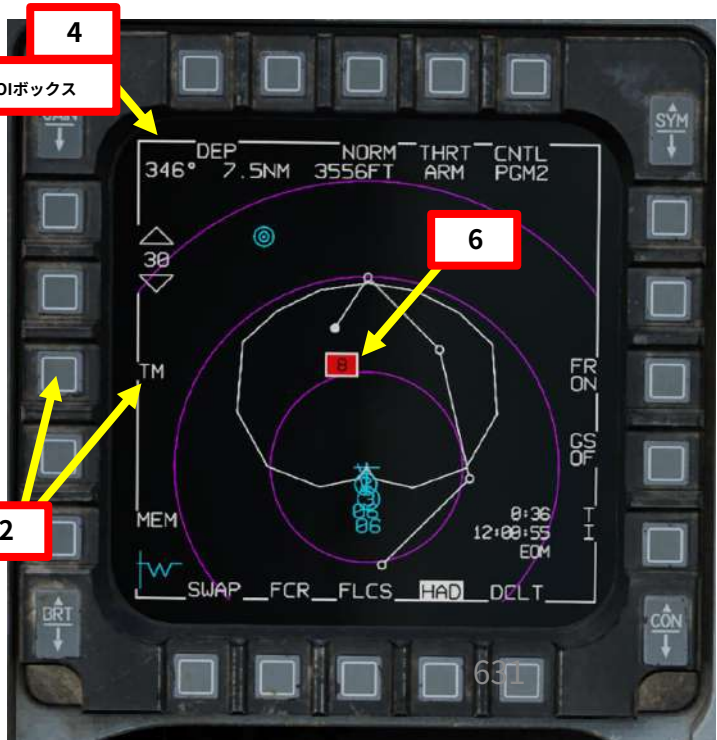
TDOA チームには 1 人の「TDOA マスター」がおり、残りのメンバーは「TDOA スレーブ」と呼ばれます。TDOA マスターは、他の TDOA 参加メンバー/スレーブに、HTS ポッドで同じターゲットを指定するように指示し、同じレーダー エミッターに対して複数の三角測量角度を提供できます。

2 – データリンク
2.11 – データリンク経由のデータ共有
2.11.3 – HTS（危害目標設定システム）ポッドレーダーエミッター共有

TDOA 三角測量の例

この例では、TDOA チームがレーダー エミッターの位置を三角測量する方法を示します。すべての TDOA メンバーがすでに同じデータリンク ネットワーク内にあり、それぞれの TDOA 割り当てが有効になっていると想定します。

1.AG（空対地）マスターモードボタンを押す
2. HSD (水平状況表示) で、HSD データリンク XMT (送信) オプションの横にある OSB を押して、TNDL (戦術ネットワーク データリンク、以前の DCS バージョンでは「L16」と呼ばれていました) に移動します。
3. HARM HTS ポッド チュートリアルのパート 11 に示されているように、HTS (HARM ターゲティング システム) ポッドの電源を入れます。
4. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) を下にして、HAD (HARM 攻撃ディスプレイ) を SOI (対象センサー) にします。
5. HAD ページから、チーム メンバーの場合は TM、選択した TDOA メンバー全員が参加する場合は AL を選択します。無効にする場合は、[いいえ] を選択します。
6. HADページで、レーダーカーソル/有効化スイッチとTMS（ターゲット管理スイッチ）UPを使用してレーダーエミッターを指定します。

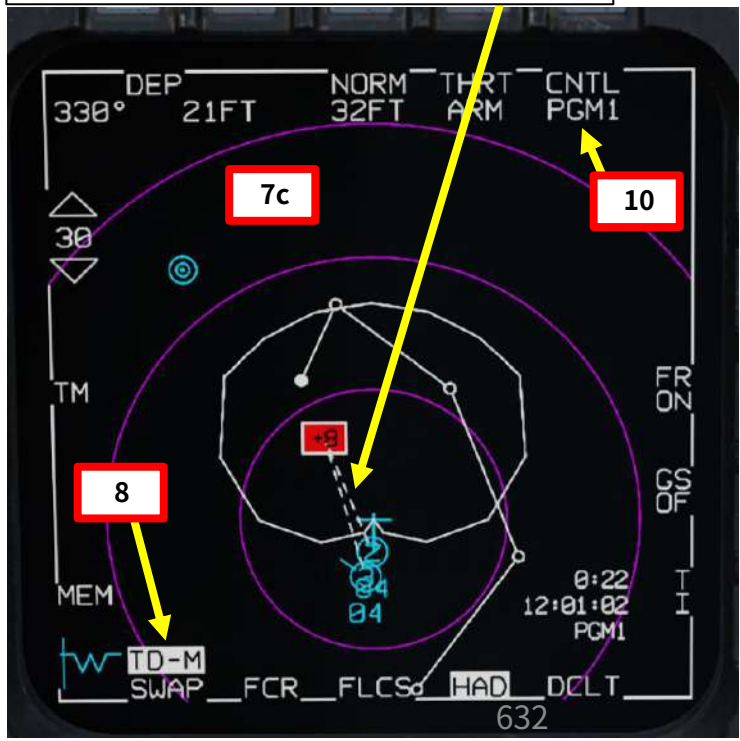


2 – データリンク
2.11 – データリンク経由のデータ共有
2.11.3 – HTS（危害目標設定システム）ポッドレーダーエミッター共有

TDOA 三角測量の例

7. カーソルがターゲット上にあるときにエミッターを指定した後、TMS (ターゲット管理システム) の左ボタンを 1 秒以上押します。これにより、HUD に「TDOA」と表示され、TDOA 参加メンバーに HTS で同じターゲットを指定して複数の三角測量角度を提供するように指示されます。
    - ターゲットはチーム メンバーの HTS 視野内にある必要があることに注意してください。
8. TDOA が指定されると、TD-M はターゲットが指定されたことと、自分が TDOA マスターであることを示します。
9. TDOA スレーブとして指定を受けると、TDOA HUD メッセージと DATA 音声メッセージが表示され、指定すると、HAD にターゲット指定スレーブの TD-S が表示されます。
10. TDOA チーム メンバー参加者もターゲットを追跡して貢献している場合、そのメンバーとターゲットの間にはセグメント化された白い線が表示されます。位置品質 (PGM) 値は、より速く高精度値「1」に達します。
11. TDOA 追跡を終了するには、TMS (ターゲット管理スイッチ) の下ボタンを押します。

白い線: 他の TDOA スレーブもターゲットの位置を三角測量し、この位置データを TDOA データリンク ネットワーク全体に送信しています。 10



2 – データリンク
2.11 – データリンク経由のデータ共有
2.11.3 – HTS（危害目標設定システム）ポッドレーダーエミッター共有

データの送信

HAD ページで HTS ポッドに指定されたレーダー エミッターを送信/ブロードキャストするには:

1.AG（空対地）マスターモードボタンを押す
2. HSD (水平状況表示) で、HSD データリンク XMT (送信) オプションの横にある OSB を押して、TNDL (戦術ネットワーク データリンク、以前の DCS バージョンでは「L16」と呼ばれていました) に移動します。
3. HARM HTS ポッド チュートリアルのパート 11 に示されているように、HTS (HARM ターゲティング システム) ポッドの電源を入れます。
4. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) を下にして、HAD (HARM 攻撃ディスプレイ) を SOI (対象センサー) にします。
5. HADページで、レーダーカーソル/有効化スイッチとTMS（ターゲット管理スイッチ）UPを使用してレーダーエミッターを指定します。
6. 通信 UHF/VHF 送信スイッチ INBOARD (IFF IN) を 0.5 秒以上押します。これにより、選択した SPI が同じデータリンク ネットワーク内のフライト メンバーに送信されます。

通信 UHF/VHF 送信スイッチ (4 方向)
- *送信スイッチ – IFF IN (INBOARD)*
- *送信スイッチ – IFF OUT (OUTBOARD)*

6a

レーダーカーソル/有効化スイッチ
押す、多方向
- *射撃管制レーダーのカーソルの回転やポッド/武器のビデオの照準に使用されます。*

5

HSD データリンク XMT (送信) オプション
- TNDL（旧称「L16」）

2

6b
データの送信

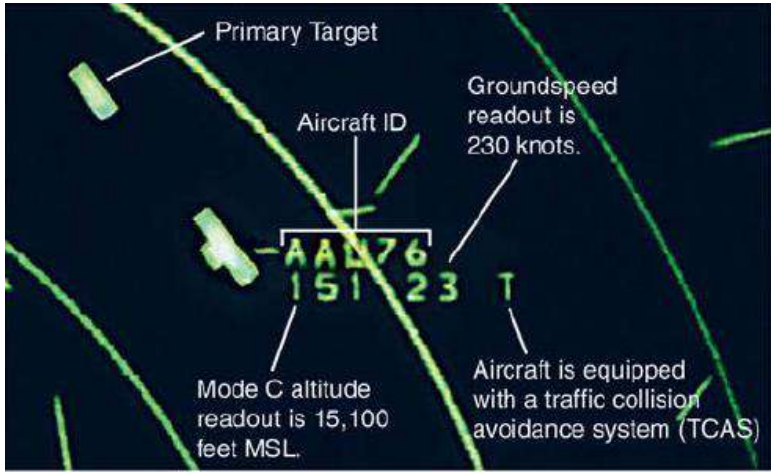
2 – データリンク
2.11 – データリンク経由のデータ共有
2.11.3 – HTS（危害目標設定システム）ポッドレーダーエミッター共有

データの受信

僚機がデータリンク システムを通じて共有される HAD ページで HTS ポッドに指定されたレーダー エミッターを受信すると、次の処理が行われます。

1. 「データ」の音声キューが聞こえる
2. HUD（ヘッドアップディスプレイ）のMKPTXXXX DATA表示には、送信されたレーダーエミッターの参照番号（この場合は「107」）が表示されます。
3. データ受信者は、送信されたレーダー発信機を、取り消し線が引かれた黄色のシンボルと飛行メンバーの参照番号として見ることができます。また、送信飛行メンバーとターゲットの間には青い破線が表示されます。
4. レーダー発信機の座標を確認する場合は、STPT DED ページにアクセスし、STPT No. 107 (参照番号) を確認します。
5. HUD の MKPTXXXX DATA 表示を消すには、ICP の警告リセット スイッチを下側に押します。

3 – IFF (敵味方の識別) 3.1 – IFF の概要



何を撃ってよいか、何を撃ってはいけないかを識別することは、常に最優先事項であるべきです。ここで、IFF (敵味方識別) システムが役立ちます。

IFFシステムは、**尋問官**コンポーネントと**トランスポンダ**成分。

の**尋問者**コンポーネントは、特定の「コード」（パルス周波数）を持つ照会信号をブロードキャストします。

あ**トランスポンダ**他の航空機に搭載されているトランスポンダーは、質問信号を受信し、独自の「コード」（パルス周波数）で応答信号をブロードキャストします。この応答信号から送信される情報は、選択したトランスポンダー モードによって異なります。

その後、自分の航空機のトランスポンダーは、質問コードと応答コードが一致するかどうかを確認します。これは、場合によっては、他の航空機が友好的な接触であるかどうかを判断するために使用できます。決定された情報の性質は、トランスポンダー モードによって異なります。

間違ったトランスポンダー コードを設定すると、友好的な連絡先があなたを友好的な連絡先として識別できない可能性があることに注意してください。

3 – IFF（敵味方の識別）3.2 – IFF モードと原則

最も単純な形式では、「モード」または尋問タイプは、通常、2 つ以上の尋問パルス間のパルス間隔によって決定されます。軍事用のモード 1 から 5 まで、民間用のモード A、C、モード S まで、さまざまなモードがあります。この表からわかることは、次のとおりです。

- **モード4は戦闘で推奨されるモードです**非常に安全 (暗号化) であるため、シナリオに適しています。暗号化された尋問コードは敵のトランスポンダーによって検出されず、トランスポンダーは他のチームに応答信号をブロードキャストしません。
- **モード4が無効/応答がないことは、航空機が敵対的であることを保証するものではない。**、しかし、**有効な返信は友好的な接触を保証するものである**（DCS内）
- **モード1、2、3は安全に使用できません**敵チームの他の航空機があなたのインタロゲーター コードを見つけてトランスポンダーにそのコードを設定し、あなたを騙して友好的なコンタクトだと思わせることができるからです。また、これらのモードでは、トランスポンダーが応答を送信するたびに、この信号が敵のトランスポンダーによって傍受され、データリンクを介して他の敵戦闘機にあなたの位置が送信される可能性があるため、位置が簡単にバレてしまいます。

2022/01/16時点ではモード4のみがシミュレートされていることに注意してください。

軍事尋問モード	民間人尋問モード	説明
1		2桁5ビットのミッションコードを提供します
2		4桁の8進数ユニットコードを提供します（戦闘機の場合は地上で設定され、輸送機の場合は飛行中に変更できます）
3	あ	航空機の 4 桁の 8 進数識別コードを提供します。このコードはコックピットで設定されますが、航空管制官によって割り当てられます。モード 3/A は、高度情報も提供するためにモード C と組み合わされることがよくあります。
	C	航空機の気圧高度を提供し、通常はモード3/Aと組み合わせて、4桁の8進コードと高度の組み合わせをモード3 A/C（モードAとCと呼ばれることが多い）として提供します。
4		3パルス応答を提供し、遅延は暗号化されたチャレンジに基づきます
5		モードSとADS-B GPS位置情報の暗号化バージョンを提供します。
S		モード S (選択) は、トランスポンダーの過剰な調査 (混雑したエリアに多くのレーダーがある場合) を回避し、自動衝突回避を可能にするように設計されています。モード S トランスポンダーは、モード A およびモード C の二次監視レーダー (SSR) システムと互換性があります。これは、TCAS または ACAS II (航空機衝突回避システム) 機能に使用されるタイプのトランスポンダーです。

3 – IFF（敵味方の識別）3.2 – IFF モードと原則

IFF システムの「インタロゲーター」コンポーネントは、未知の接触を尋問するために使用されます。IFF システムの「トランスポンダー」コンポーネントは、他の航空機からの尋問に応答するために使用されます。

尋問コード（あなたは誰ですか？）	トランスポンダーコード（私は誰？）
モード4	モード4
キーA	キーA

3 – IFF (敵味方の識別) 3.3 – IFF コンポーネントとコントロール

の**主要コンポーネント**ターゲット識別を行う際に使用するものは**テレメトリ**（ターゲット管理スイッチ）**FCCR**（火器管制レーダーのページと**IFFマスタースイッチ**IFF システムに電力を供給します。

*すべてのスイッチが**赤**IFFパネルには**バックアップとしてのみ使用されることを意図している** これらを使用するには、C&I スイッチを BACKUP に設定する必要があります。それ以外の場合、すべての IFF コードは ICP (統合コントロール パネル) の UFC (アップフロント コントロール) を介して設定されます。*

TMS（ターゲット管理スイッチ）
左：連絡先を尋問する

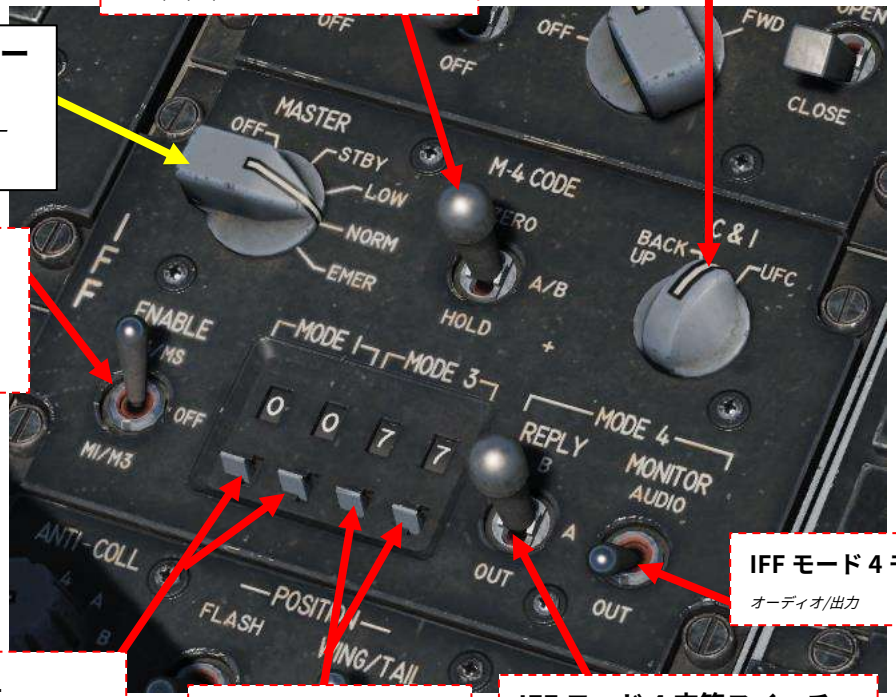
C&I（通信と識別）スイッチ
パイロットは、BACKUP システムと UFC (アップ フロント コントローラー) を切り替えることができます。BACKUP は、エンジン ジェネレーターに障害が発生した場合にのみ使用されます。

FCR（射撃管制レーダー）ページ

IFF モード 4 コード スイッチ
ゼロ / A/B / ホールド

IFF (敵味方識別) マスター スイッチ
IFF トランスポンダー/インテロゲーター ユニットへの電源を制御します。

IFF 有効化スイッチ
- *M3/MS*
- *オフ*
- *M1/M3*



IFF モード 1 セレクタースイッチ

IFF モード 3 セレクタースイッチ

IFF モード 4 モニター スイッチ
オーディオ/出力

IFF モード 4 応答スイッチ
B / A / アウト

3 – IFF (敵味方の識別) 3.3 – IFF コンポーネントとコントロール

のCNI DED ページアクティブな IFF トランスポンダー モードとコードを監視するために使用されます。

のIFFメニューDEDページIFF の問い合わせに「応答」するために使用されるトランスポンダー コードを監視および設定するために使用されます。現在、モード 4 のみが利用可能です。

2023/01/28時点では、これらのコードはすでに設定されており、まだ変更できないことに注意してください。

IFFメニューボタン

DCS (データ制御スイッチ、別名「ドーバー」)

ICP（統合コントロールパネル）

CNI (通信、ナビゲーション、識別) DED ページ

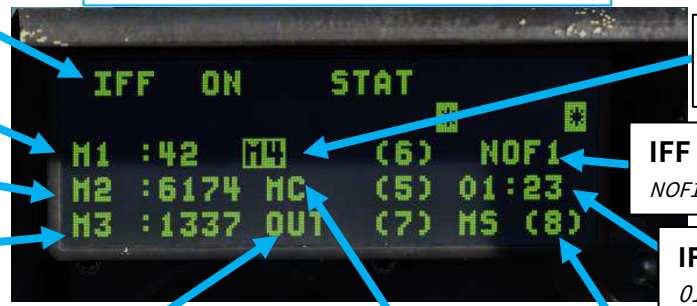
DCS/Dobber（データ制御スイッチ）を左に押してRTNを選択します。

アクティブ IFF トランスポンダー モード
モード4のみ有効

IFF モード 3 トランスポンダー コード

DED (データ入力ディスプレイ) IFF メニュー

ICPのIFFボタンを押して選択



IFF マスター モード ステータス
オン / スタンバイ / オフ / 緊急

IFF モード 1 トランスポンダー コードとステータス
コード: 42、アクティブな場合は強調表示されます

IFF モード 2 トランスポンダー コードとステータス
コード: 6174、アクティブな場合は強調表示されます

IFF モード 3 トランスポンダー コードとステータス
コード: 1337、アクティブな場合は強調表示されます

IFF モード 4 トランスポンダー キーとステータス
アクティブな場合はハイライト表示され、キーはまだシミュレートされていません

IFF POS（位置）イベント設定
NOF1: 航空機がステアポイント1の北を飛行すると、選択されたモードが変更されます

IFFタイムイベント設定
01:23 - 選択されたモードは01:23で変更されます

IFF ビジュアル/オーディオフィードバック設定
- *OUT: モード4の他の航空機から質問されてもフィードバックなし*
- *点灯: モード4で質問されると、CNIページで4番が点灯します。*
- *AUD: モード4で尋問されると音声トーンが聞こえます*

IFF モード C トランスポンダー キーとステータス

IFF モード S トランスポンダー コードとステータス

3 – IFF (敵味方の識別) 3.3 – IFF コンポーネントとコントロール

INTG DED ページ未知の連絡先を尋問するために使用される尋問コードを監視および設定するために使用されます。**インターグロス**（視線）と **INTGスキャン**2 つの異なる尋問方法があり、これらは INTG サブメニューに分かれており、Dobber スイッチを右 (SEQ) に設定すると切り替えることができます。

2023/01/28時点では、これらのコードはすでに設定されており、まだ変更できないことに注意してください。

ICP（統合コントロールパネル）

INTG (インテロゲータ設定) DED ページ – SCAN サブメニュー

LISTボタンを押して選択し、次に「RCL」を押して INTG SCANサブメニューを選択します。

質問機モード 1 コード
コード: 72、アクティブな場合は強調表示されます

質問者モード 2 コード
コード: 1234、アクティブな場合は強調表示されます

質問機モード 3 コード
コード: 7000、アクティブな場合は強調表示されます

モード4キー
キー: A、アクティブな場合はハイライト表示

IFF ジャミング (シミュレーションなし)

IFFカップリングオプション
- *DCPL（分離）：インテロゲータはトランスポンダから分離されている*
- *ALL（すべてのモードが結合）*
- *一部（一部のモードは連動）*

LISTボタンを押し、次に「RCL」を押してINTG SCANサブメニューを選択し、次にDCS/Dobber（データ制御スイッチ）を右に押してSEQを選択し、LOSサブメニューを選択します。

INTG (インテロゲータ設定) DED ページ – LOS (視線) サブメニュー

3 – IFF (敵味方の識別) 3.4 – IFF コードの設定

2023/01/28時点では、IFF コードはすでに設定されており、まだ変更できないことに注意してください。

IFF メニュー – トランスポンダー コード

INTG SCAN メニュー – インターロゲーター コード

INTG LOS メニュー – 質問機コード

3 – IFF (敵味方の識別) 3.5 – IFF チュートリアル (モード 4)

ターゲットを尋問する方法は 2 つあります。

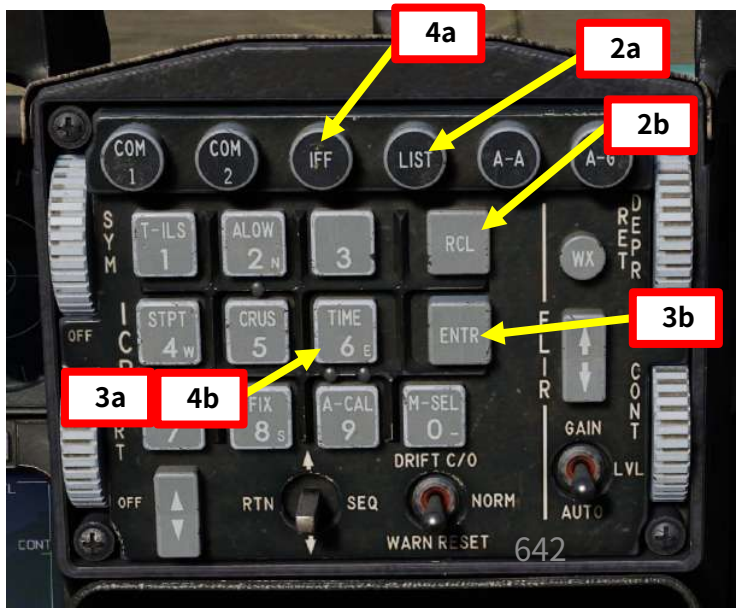
- **スキャン** レーダースキャンボリューム内のすべての連絡先を照会します。
- **LOS (視線)** ロックされたターゲットまたはレーダー カーソルの周囲の領域を調査します。

スキャン調査方法

1. IFF マスター スイッチを NORM に設定して、IFF システムの電源を入れます。
2. LISTボタンを押してSCAN照会コードを表示し、「RCL」を押してINTG SCANサブメニューを選択します。
3. (まだシミュレーションされていません)ICP (統合コントロール パネル) で「6」を押してから「ENTR」を押して、モード 4 IFF インターロゲーターに必要なキー/コードを設定します。これにより、SCAN モードのモード 4 インターロゲーター キーが「A」に設定されます。
4. (まだシミュレーションされていません)IFF メニュー ボタンを押してトランスポンダー コードを表示し、ICP (統合コントロール パネル) で「6」を押してモード 4 IFF トランスポンダーに必要なキー/コードを設定し、「ENTR」を押します。これにより、モード 4 のモード 4 トランスポンダー キーが「A」に設定されます。

1 **IFF (敵味方識別) マスター スイッチ**
IFF トランスポンダー/インテロゲーター ユニットへの電源を制御します。

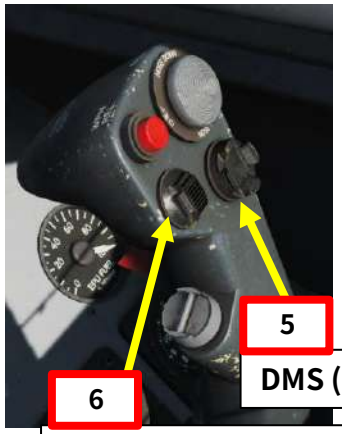
尋問コード (あなたは誰ですか？)	トランスポンダーコード (私は誰？)
モード4	モード4
キーA	キーA

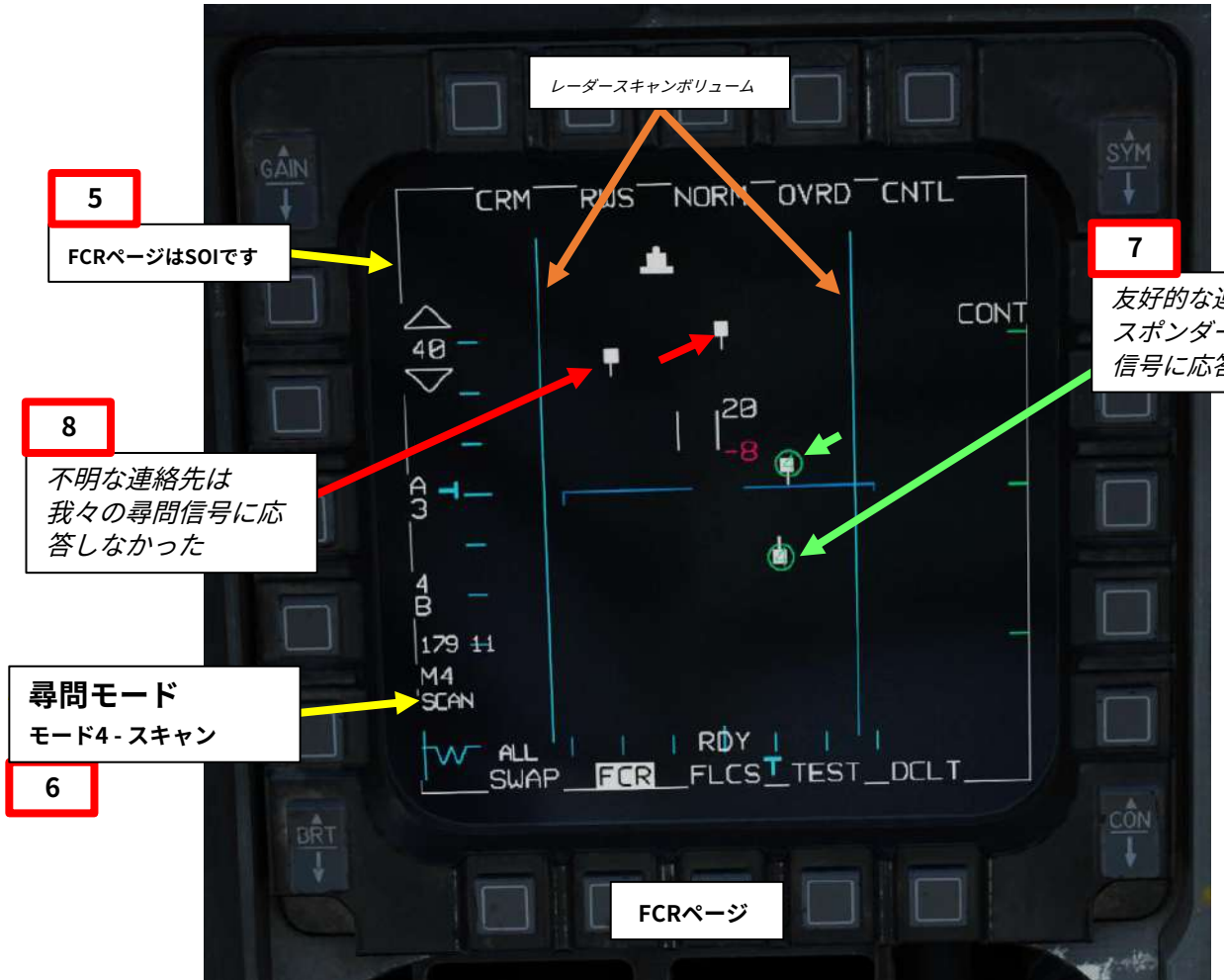


3 – IFF (敵味方の識別) 3.5 – IFF チュートリアル (モード 4)

スキャン調査方法

5. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) を下方向に押して、FCR (火器管制レーダー) ページを対象センサー (SOI) として設定します。
6. 押す**TMS (ターゲット管理スイッチ) 左ショート**（レーダースキャン範囲内のすべてのコンタクトを調査するには、1 秒以内の時間がかかります。
7. 連絡先が**フレンドリー**、連絡先の周囲に緑色の円が 3 秒間描画されます。
8. もし**返事が来ない、何も表示されない**、連絡先は次のように分類されます**未知**現在のシナリオの交戦規則 (ROE) に応じて、これらの接触は敵対的であると想定される場合があります。





連絡先内の「4」の記号は、モード 4 の尋問から良好な応答を受け取ったことを意味します。

3 – IFF (敵味方の識別) 3.5 – IFF チュートリアル (モード 4)

ターゲットを尋問する方法は 2 つあります。

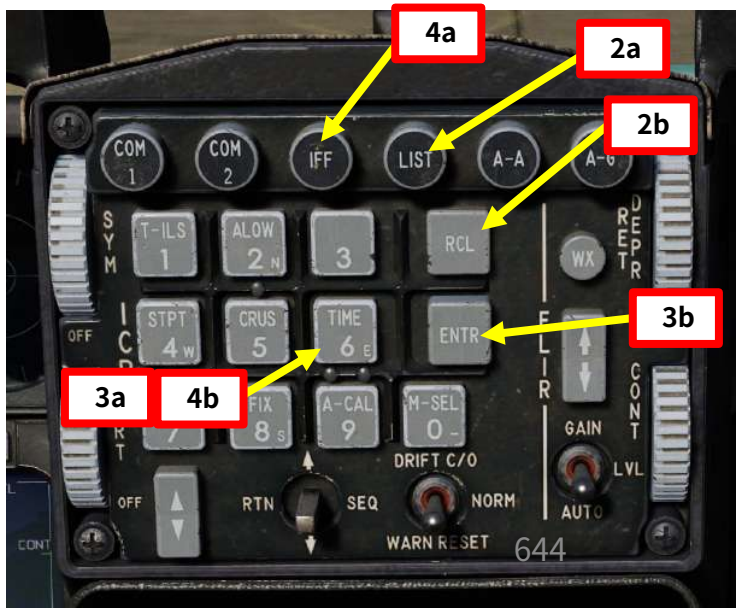
- **スキャン** レーダースキャンボリューム内のすべての連絡先を照会します。
- **LOS (視線)** ロックされたターゲットまたはレーダー カーソルの周囲の領域を調査します。

LOS（視線）尋問方法

1. IFF マスター スイッチを NORM に設定して、IFF システムの電源を入れます。
2. LISTボタンを押してLOS照会を表示し、「RCL」を押してINTG SCANサブメニューを選択します。
   次に、Dobberスイッチを右（SEQ）に押してLOSサブメニューを選択します。
3. (まだシミュレーションされていません)ICP (統合コントロール パネル) で「6」を押してから「ENTR」を押して、モード 4 IFF に必要なキー/コードを設定します。これにより、SCAN モードのモード 4 インターロゲーター キーが「A」に設定されます。
4. (まだシミュレーションされていません)IFF メニュー ボタンを押してトランスポンダー コードを表示し、ICP (統合コントロール パネル) で「6」を押してモード 4 IFF トランスポンダーに必要なキー/コードを設定し、「ENTR」を押します。これにより、モード 4 のモード 4 トランスポンダー キーが「A」に設定されます。

1 **IFF (敵味方識別) マスター スイッチ**
IFF トランスポンダー/インテロゲーター ユニットへの電源を制御します。

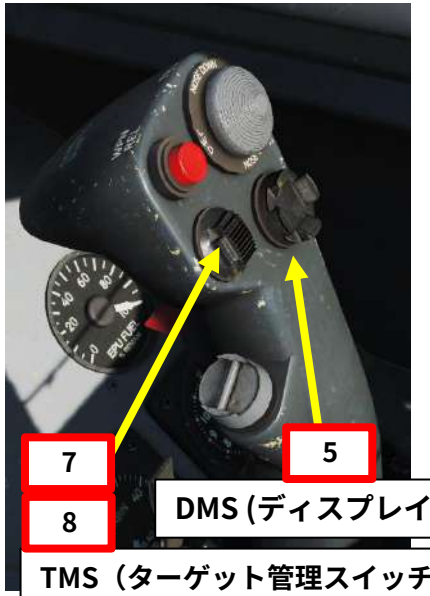
尋問コード（あなたは誰ですか？）	トランスポンダーコード（私は誰？）
モード4	モード4
キーA	キーA



3 – IFF (敵味方の識別) 3.5 – IFF チュートリアル (モード 4)

LOS（視線）尋問方法

5. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) を下方向に押して、FCR (火器管制レーダー) ページを対象センサー (SOI) として設定します。
6. レーダー カーソル/有効化スイッチを使用して、取得カーソル (ACQ) を照会する連絡先の上に移動します。
7. 必要に応じて、TMS (ターゲット管理スイッチ) UP を使用してターゲットを盗聴することもできますが、この手順は必須ではありません。
8. 押す**TMS (ターゲット管理スイッチ) 左長**（ロックされたターゲットまたはレーダー カーソルの周囲の領域を調べるには、1 秒以上待機する必要があります。
9. 連絡先が**フレンドリー**、連絡先の周りに緑色の円が3秒間描かれます。友好的な連絡先はHSD（水平状況表示）にも表示されます。

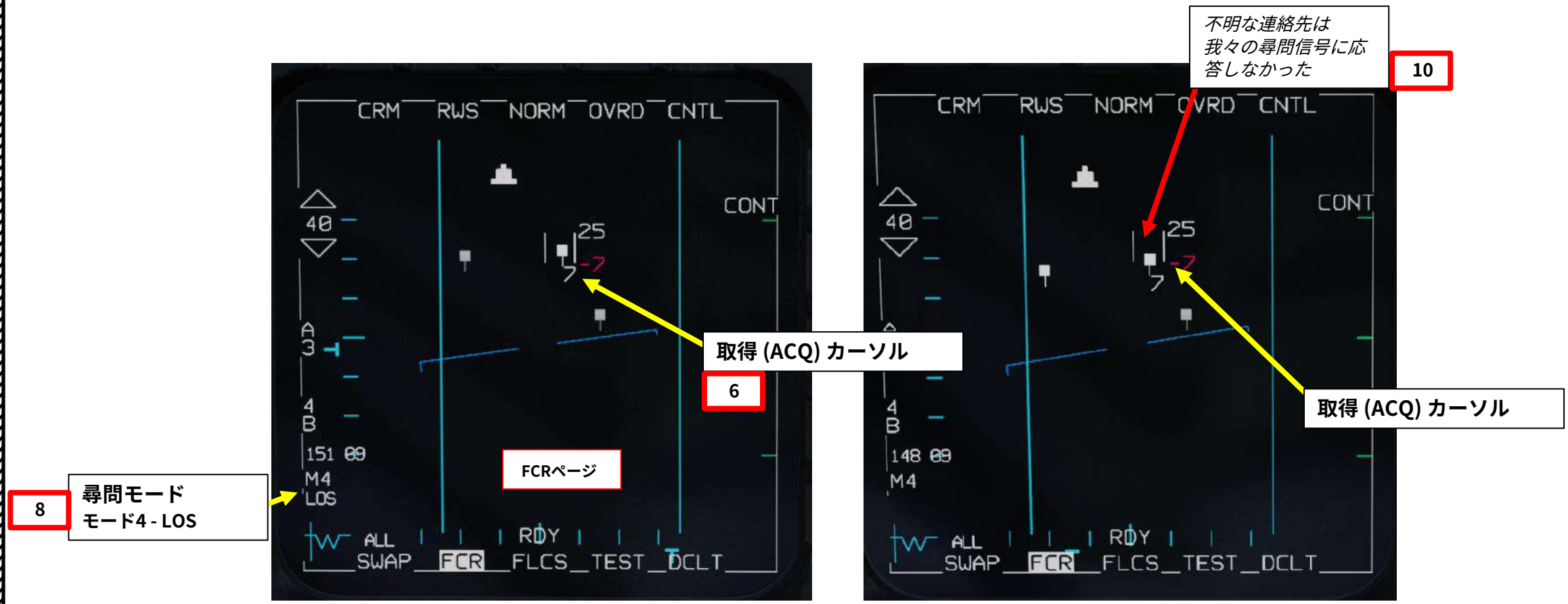


連絡先内の「4」の記号は、モード 4 の尋問から良好な応答を受け取ったことを意味します。

3 – IFF (敵味方の識別) 3.5 – IFF チュートリアル (モード 4)

LOS（視線）尋問方法

10. もし**返事が来ない**、**何も表示されない**、連絡先は次のように分類されます**未知**現在のシナリオの交戦規則 (ROE) に応じて、これらの接触は敵対的であると想定される場合があります。



3 – IFF (敵味方の識別)
3.6 – NCTR（非協力的ターゲット認識）

非協力的ターゲット認識 (NCTR) は、航空機の種類を識別するために使用できます。このシステムは、さまざまなエンジンのタービン ブレードのシグネチャを、関連する航空機の種類のデータベースと比較します。これは、約 25 nm までの視程外にある航空機を識別するのに役立つシステムです。NCTR ではレーダーでエンジン ブレードを視認する必要があるため、満たすべき重要な要件がいくつかあります。

1. ターゲットの機首または尾部は、機首の方位角と仰角で 30 度以内にある必要があります。
2. ターゲットは約25nm以内でなければならない
3. シングルターゲットトラック (STT) レーダー モードにする必要があります。

IFF（敵味方識別）とNCTRを同時に尋問するには、**ターゲット管理スイッチ左を1秒以上押し続けます。**ターゲットに対して NCTR プリントを実行し、STT ターゲットの視線に沿って敵味方識別の尋問を実行します。

- 注 1: ターゲットが範囲と角度の制約外にある場合、射撃管制レーダー (FCR) ページに INVL (無効) メッセージが表示されます。
- 注2: IFF尋問とNCTRプリントの両方を実行すると、交戦規則ツリーでターゲットを敵対的（赤で表示）と識別できる識別ソースが2つあることに注意することが重要です。簡単に言えば、これは敵対的なターゲットを識別できることを意味します。**あなた自身の船のシステムのみ**。

TMS（ターゲット管理スイッチ）

INVL (無効)
ターゲットは25nmを超える

Su-25 ターゲット
敵対的と判断

3 – IFF（敵味方の識別） 3.7 – 結論

IFFの最大の課題の一つは**IFFの応答がないからといって、尋問している相手が敵であるとは限らない**。

応答がない理由は、次のことが考えられます。

- 損傷したトランスポンダーを持つ友軍機
- 正しいトランスポンダー（応答）コードを設定していない友軍航空機
- IFFをオンにし忘れた友軍機
- 自機と互換性のあるIFFシステムを搭載していない友軍機
- 敵機

これが理由です**データリンクとIFFは一緒に使用することを目的としています**レーダー、レーダー警報受信機、その他のデータリンク情報提供者によって収集された情報を補完するためです。これにより、友軍の誤射の可能性が最小限に抑えられます。

無線システムの概要

F-16 は 2 つの無線機を使用します。1 つは UHF 周波数用 (AN/ARC-164、または COM1)、もう 1 つは VHF 周波数用 (AN/ARC-222、または COM2) です。

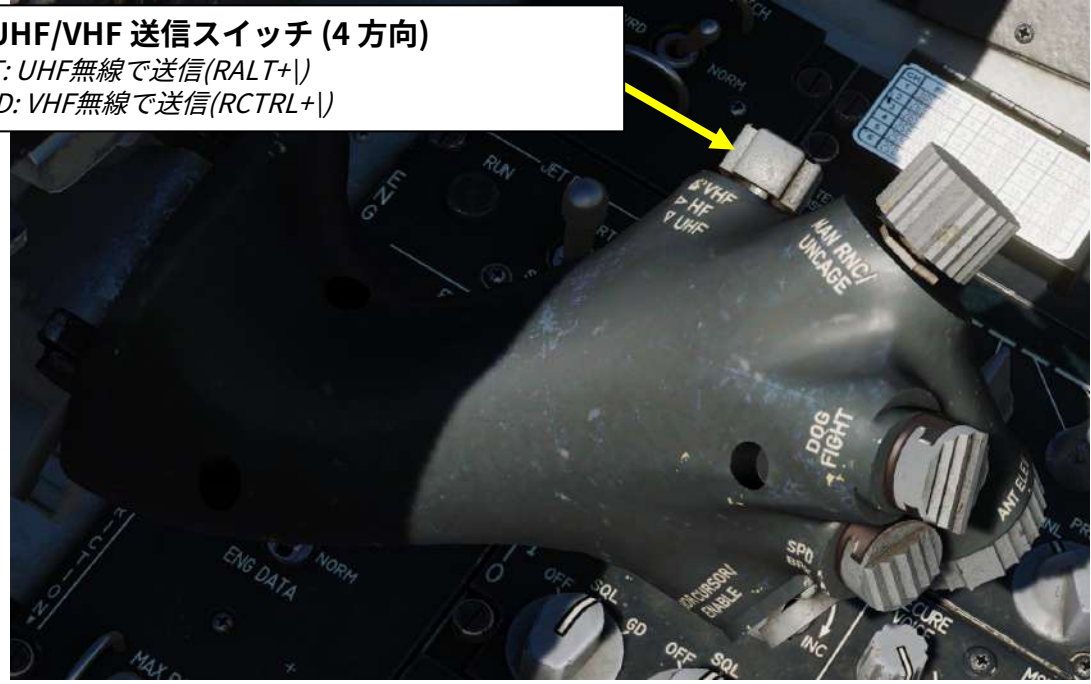
- **COM1はUHF帯域（225.000～399.975MHz）をカバーします。**主な音声通信に使用されます。
- **COM2はVHF帯域（108.000 – 151.975 MHz）をカバーします。**音声通信のバックアップとして使用されます。
- 無線送信は**通信送信スイッチ**AFT（COM1 UHF、「RALT+\」）またはFWD（COM2 VHF、「RCTRL+\」）

の**ICP（統合コントロールパネル）**VHF または UHF 周波数帯域のプリセット周波数または手動周波数を使用して、無線を迅速にチューニングするために使用されます。

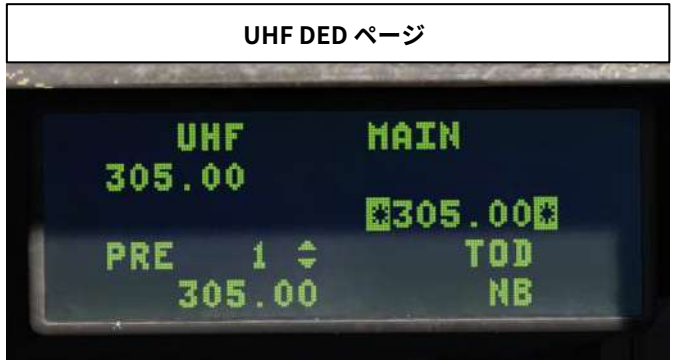
- ドッバー スイッチ LEFT (RTN) を押すと、メイン CNI (通信、ナビゲーション、識別) DED (データ入力ディスプレイ) ページが表示されます。これは、現在チューニングされている無線周波数の概要として使用されます。
- COM1 ボタンを押すと UHF DED ページにアクセスします。周波数は ICP で調整できます。
- COM2 ボタンを押すと VHF DED ページにアクセスします。周波数は ICP で調整できます。

通信 UHF/VHF 送信スイッチ (4 方向)

- *AFT: UHF無線で送信(RALT+\)*
- *FWD: VHF無線で送信(RCTRL+\)*



UHF DED ページ



VHF DED ページ

無線システムの概要

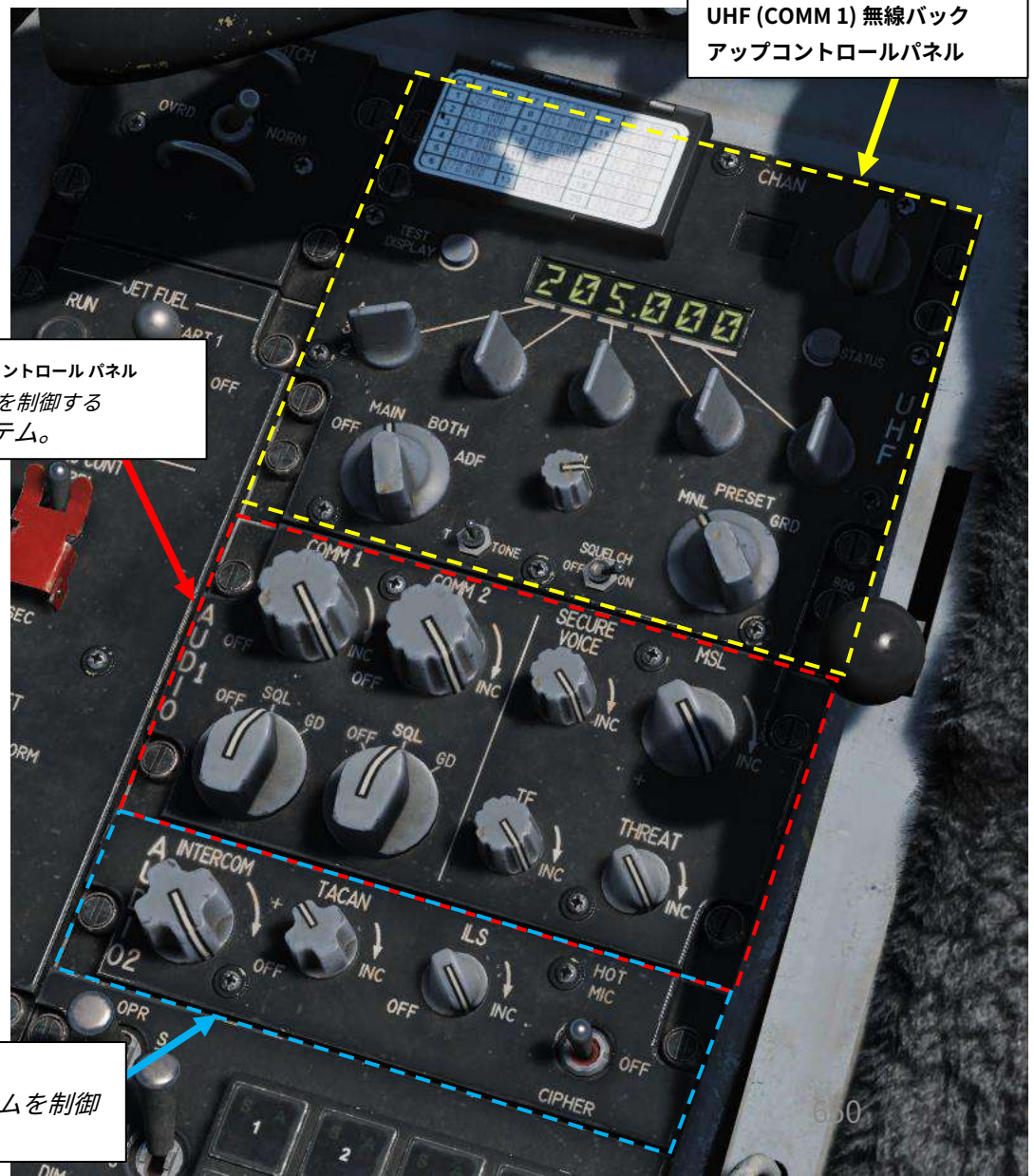
- の**オーディオ 1 コントロール パネル**主にUHF COM1およびVHF COM2の無線音量を調整するために使用されます。

- の**オーディオ 2 コントロール パネル**主に他の補助システム（インターコム、TACAN、ILS）の音量を調整するために使用されます。

- の**バックアップ UHF コントロール パネル**バッテリー電源だけで作動する唯一のラジオです。つまり、このパネルはエンジン始動前や、エンジン故障または発電機故障が発生した場合でも使用できます。
    - UHF 無線バックアップ コントロール パネルを使用する必要がある場合は、C&I スイッチを BACKUP に設定する必要があります。
    - 通常の操作では、ICP (統合コントロール パネル) / UFC (アップフロント コントロール) パネルを使用して、通常の UHF COM1 および VHF COM2 無線を使用します。そのためには、C&I スイッチを UFC に設定する必要があります。

C&I（通信と識別）スイッチ

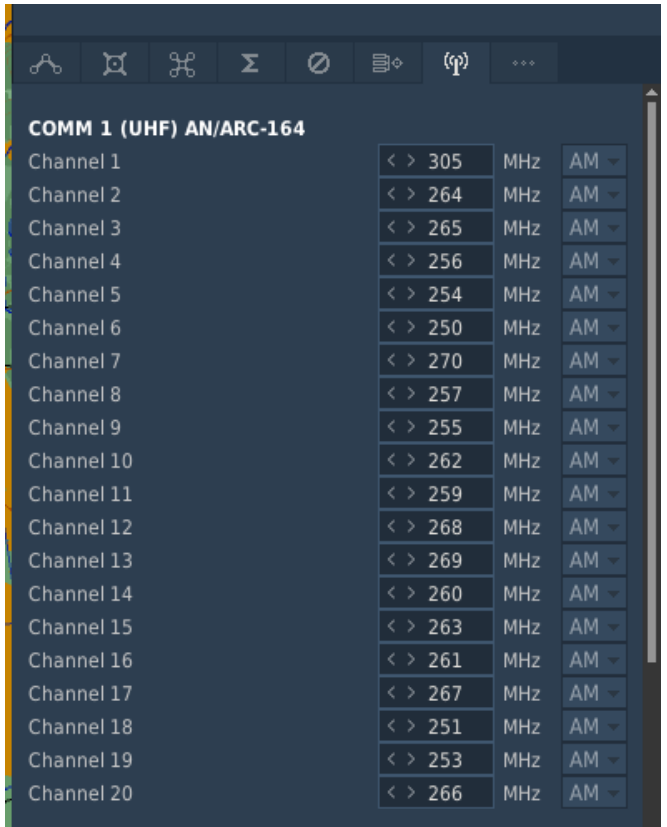
- *通常の UHF/VHF 無線操作の場合は、UFC に設定します。*
- *UHF バックアップ無線を動作させるには、BACKUP に設定します。*

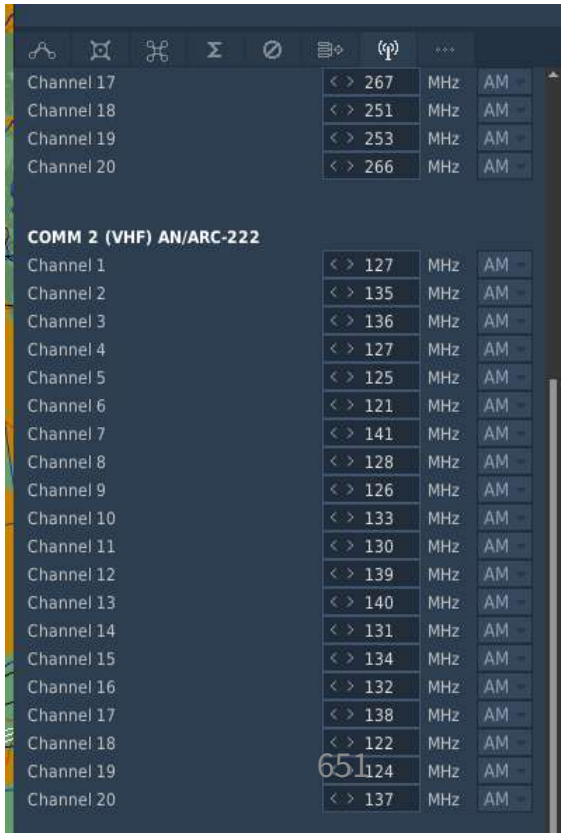


プリセット周波数

20 個のプリセット周波数はミッション エディターで設定されていることに注意してください。プリセット チャネルを変更するには:

1. 必要に応じて COM1 または COM2 ボタンを選択します (変更する無線によって異なります)
2. DED 増減スイッチを押して、変更したいプリセット チャネルを選択します。ここではプリセット チャネル 3 を選択します。
3. Dobber スイッチを DOWN に 3 回押して、プリセット チャネル周波数データ フィールドを選択します (アスタリスクはフィールドが選択されていることを示します)。
4. ICP で、プリセット チャネルを設定する周波数を入力します (周波数 266.00 MHz の場合は 26600)。
5. ENTRボタンを押して周波数をプリセットチャンネルに保存します。





プリセット周波数

プリセット周波数で操作し、プリセットされたラジオ チャンネル間をすばやく切り替えたい場合は、次の便利なトリックをお試しください。

1. 通常は、CNI (通信、航法、識別) ページを使用して飛行します。これは、Dobber スイッチの左 (RTN) を押すことで選択できます。
2. DobberスイッチをUP/DOWNで押すと、UHFまたはVHFデータフィールドの横にある「DED増分/減分矢印」を設定できます。
3. DED 増減スイッチを押すと、選択したプリセット チャネルをすばやく変更できます。

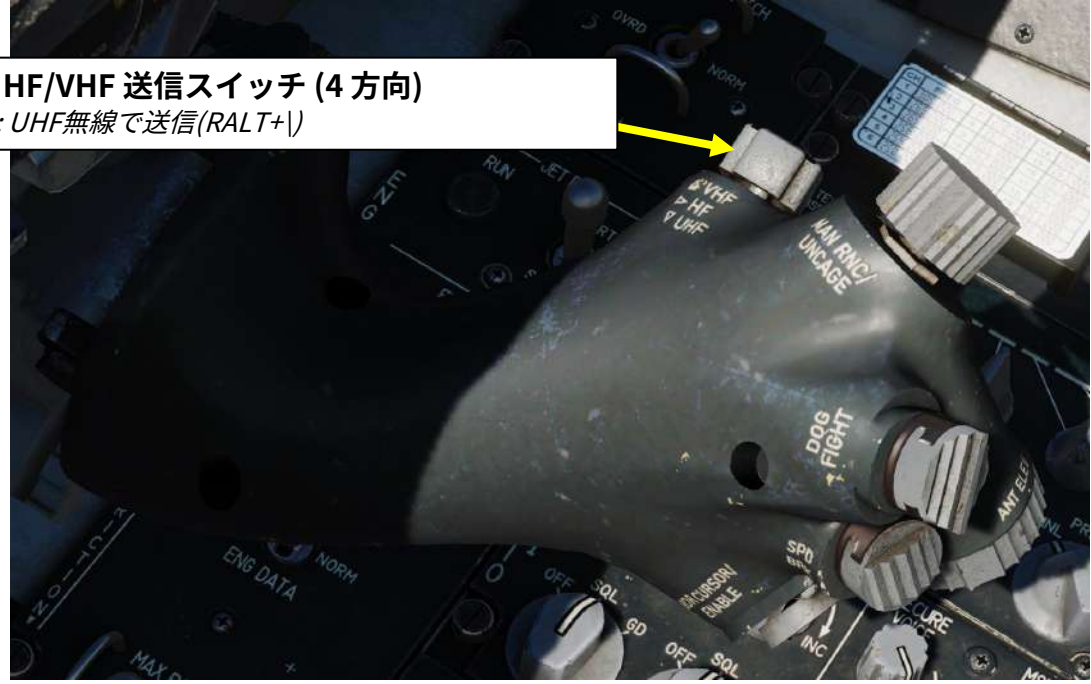
このトリックはプリセット チャンネルでのみ機能することに注意してください。手動周波数では機能しません。

AN/ARC-164 UHF無線機（COM1）

コンポーネント

UHFラジオアンテナ選択スイッチ
上部/標準/下部アンテナ

通信 UHF/VHF 送信スイッチ (4 方向)
- *AFT: UHF無線で送信(RALT+\)*



COM 1 ボタン

選択されたUHF周波数

CNI DED ページ

ドーバースイッチ

COMM 1 (UHF) 無線電源ノブ

COMM 1 (UHF) 無線モードノブ
OFF / スケルチ / ガード周波数

UHF DED ページ

選択されたUHF周波数

無線送信ステータス（Dobberスイッチ右（SEQ）で切り替え）

プリセットチャンネル

無線周波数/チャンネル入力データフィールド

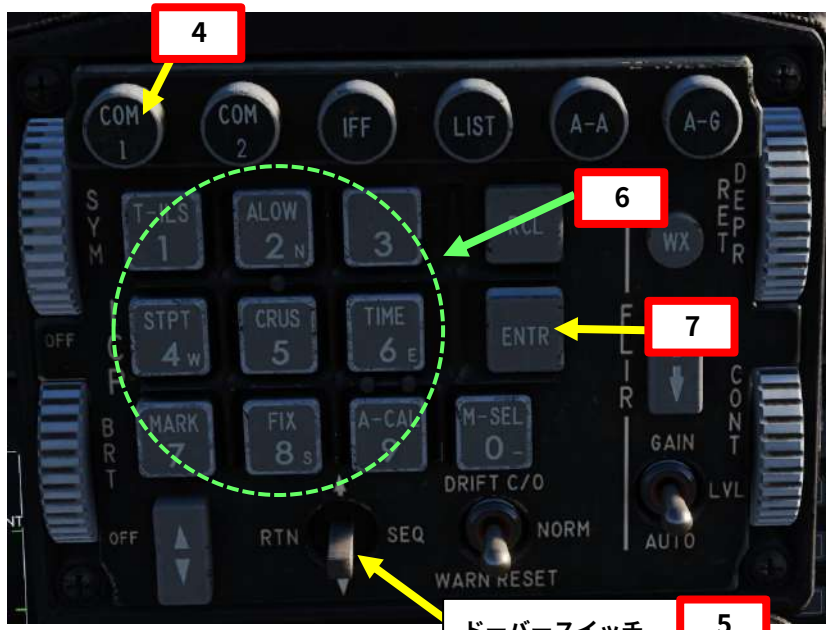
プリセットチャンネルの周波数

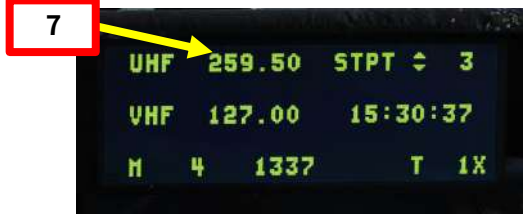
NB (狭帯域) / WB (広帯域) セレクター

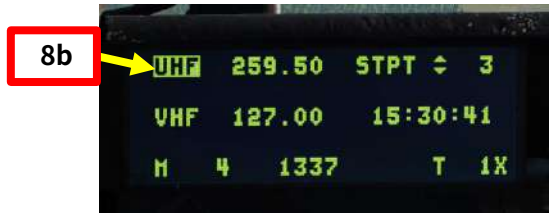
AN/ARC-164 UHF無線機（COM1）

チュートリアル（手動周波数）

1. COMM1 UHF無線電源/音量ノブをONに設定します（音量は必要に応じて調整します）。
2. COMM1無線モードスイッチを設定する - SQL（スケルチ）
3. C&I (通信および識別) スイッチを UFC (アップフロント コントロール) に設定します。これにより、アップフロント コントロールから主要な通信、ナビゲーション、識別機能を制御できるようになります。
4. ICP（統合コントロールパネル）のCOM1ボタンを押します。
5. Dobber スイッチ右 (SEQ) を使用して、UHF 無線機能を必要に応じて設定します。
   - MAIN は、送信がメイン UHF 受信機でのみ受信されることを意味します。
   - BOTH は、送信がメイン周波数とガード周波数 (243.000) の両方の受信機で受信されることを意味します。
6. 手動で周波数を設定するには、ICPキーパッドで周波数を入力します（25950の場合は259.500MHz)
7. ENTR ボタンを押して確定します。DED (データ入力表示) ページは自動的に CNI (通信、ナビゲーション、識別) DED ページに戻ります。
8. UHF COM 1無線で送信するには、通信送信スイッチAFT（*RALT+|*）。送信時にUHFテキストが強調表示されます。







C&I（通信と識別）スイッチ

- *通常の UHF/VHF 無線操作の場合は、UFC に設定します。*
- *UHF バックアップ無線を動作させるには、BACKUP に設定します。*

通信 UHF/VHF 送信スイッチ (4 方向)

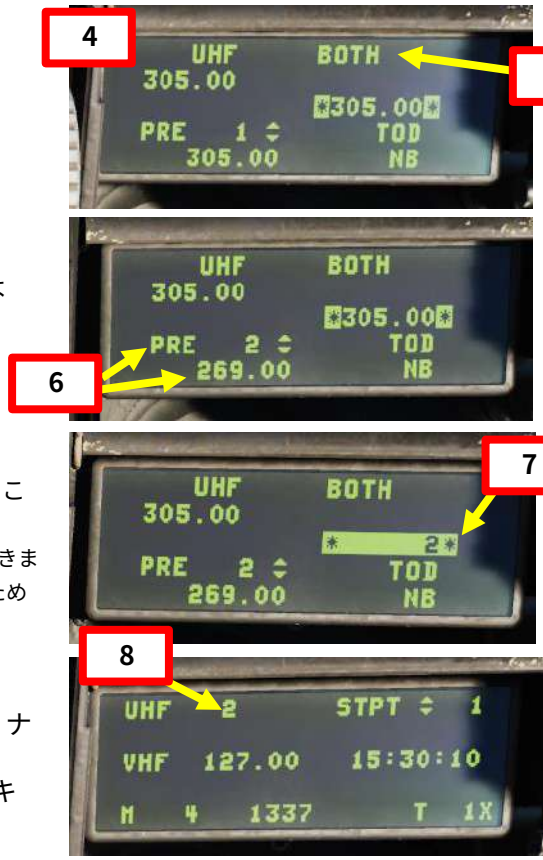
- *AFT: UHF無線で送信(RALT+\|)*

AN/ARC-164 UHF無線機（COM1）

チュートリアル（プリセット周波数）

1. COMM1 UHF無線電源/音量ノブをONに設定します（音量は必要に応じて調整します）。
2. COMM1無線モードスイッチを設定する - SQL（スケルチ）
3. C&I（通信と識別）スイッチをUFC（アップフロントコントロール）に設定します。これにより、主要な通信、ナビゲーション、識別機能をフロントから制御できるようになります。

   コントロール。
4. ICP（統合コントロールパネル）のCOM1ボタンを押します。
5. Dobber スイッチ右 (SEQ) を使用して、UHF 無線機能を必要に応じて設定します。
   - MAIN は、送信がメイン UHF 受信機でのみ受信されることを意味します。
   - BOTH は、送信がメイン周波数とガード周波数 (243.000) の両方の受信機で受信されることを意味します。
6. DED増減スイッチでチャンネルを切り替えることで、プリセットチャンネルに関連付けられた周波数を確認できます。これにより、**ない** ラジオをこのチャンネルに合わせます。これは単にチャンネルの周波数を確認するために使用されます (つまり、プリセット チャンネル 2 は 269.00 MHz に設定されています)。
7. プリセット周波数を選択するには、ICPキーパッドで周波数を入力します（プリセット周波数の場合は「2」）。
   ＃2)
8. ENTR ボタンを押して確定します。DED (データ入力表示) ページは自動的に CNI (通信、ナビゲーション、識別) DED ページに戻ります。
9. UHF COM 1無線で送信するには、通信送信スイッチAFT（*RALT+|*）。送信時にUHFテキストが強調表示されます。

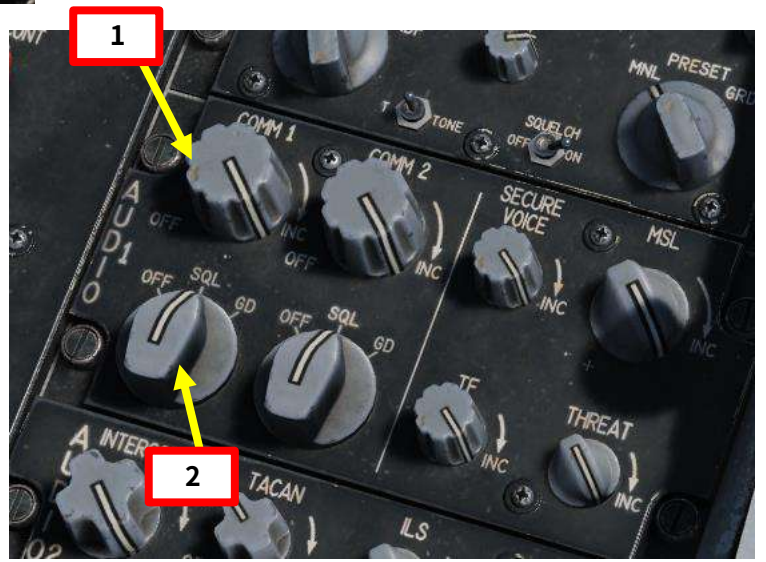


C&I（通信と識別）スイッチ

- *通常の UHF/VHF 無線操作の場合は、UFC に設定します。*
- *UHF バックアップ無線を動作させるには、BACKUP に設定します。*

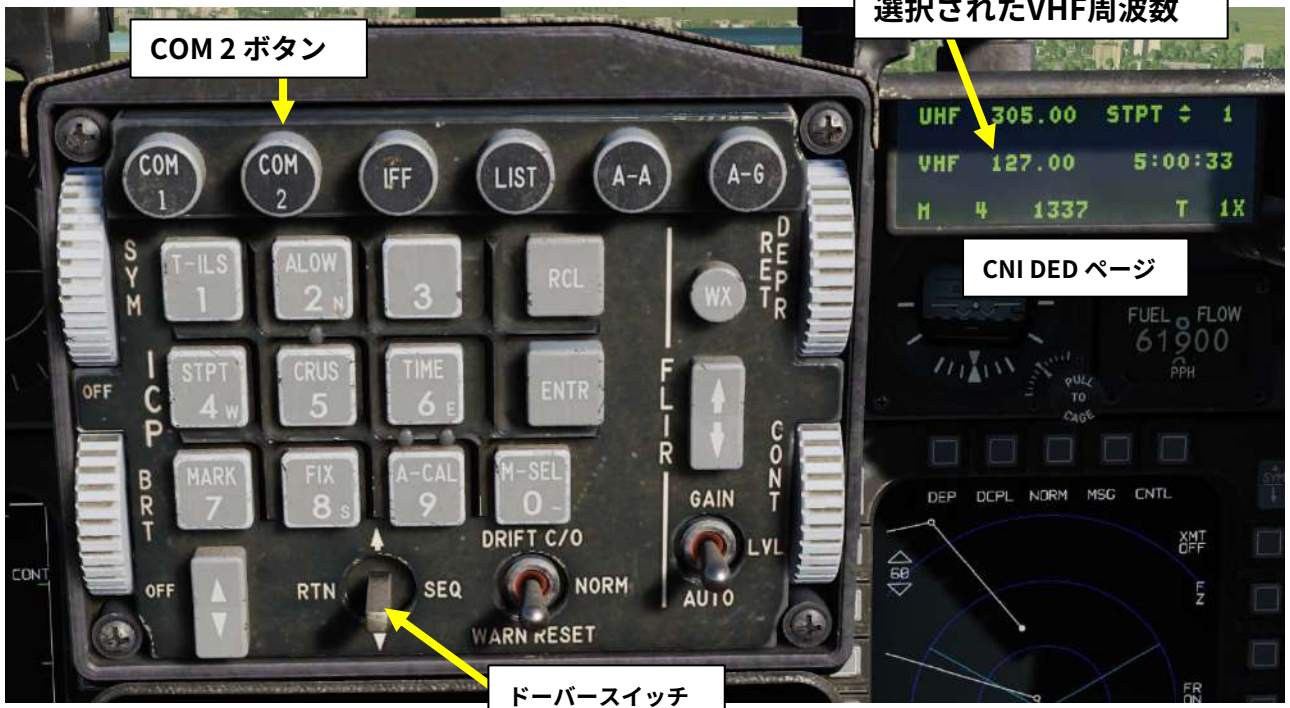
通信 UHF/VHF 送信スイッチ (4 方向)

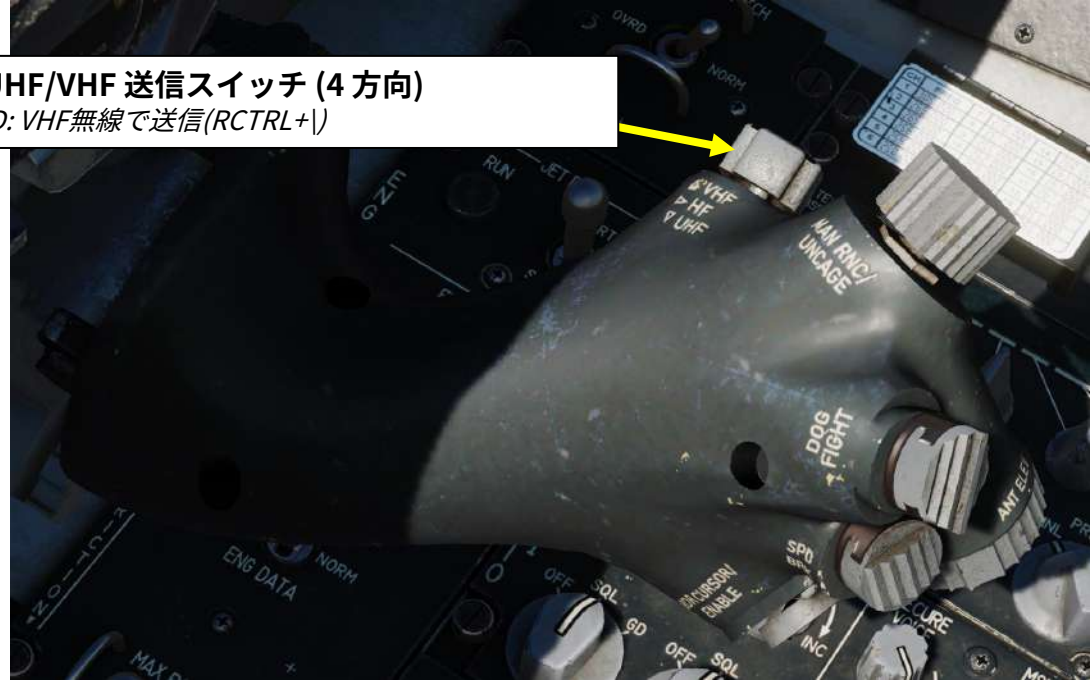
- *AFT: UHF無線で送信(RALT+|)*

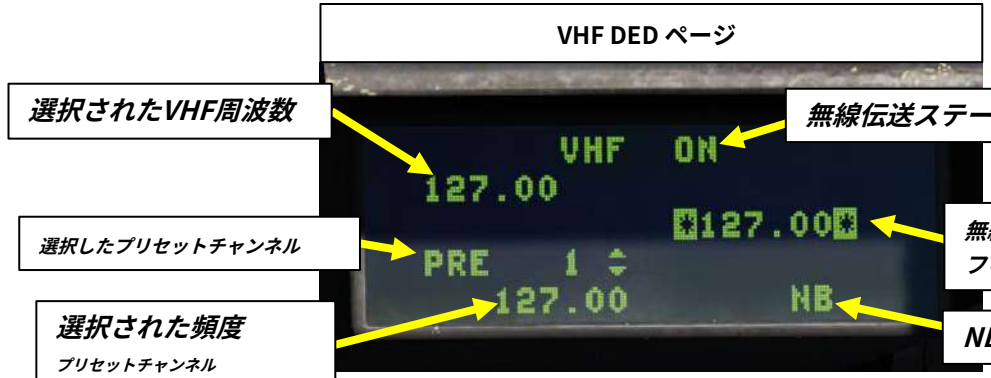


AN/ARC-222 VHF無線（COM2）

コンポーネント





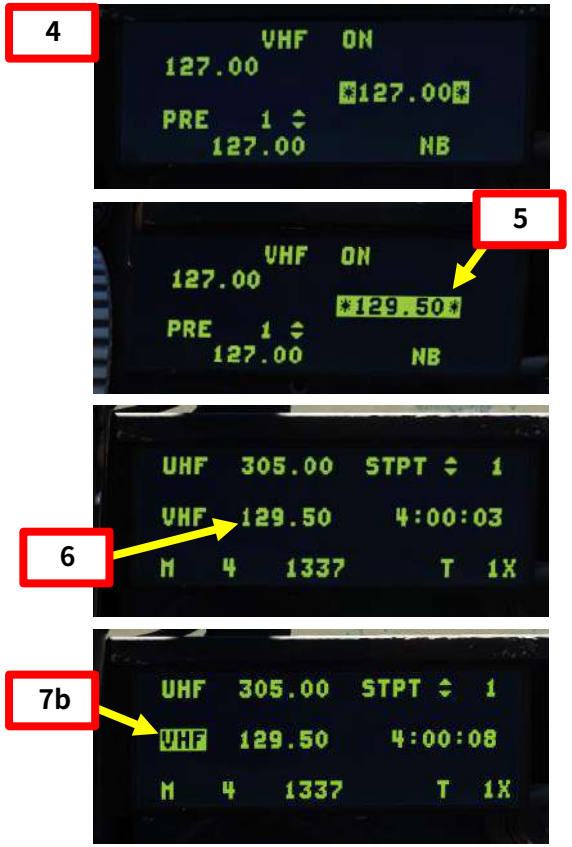


AN/ARC-222 VHF無線（COM2）

チュートリアル（手動周波数）

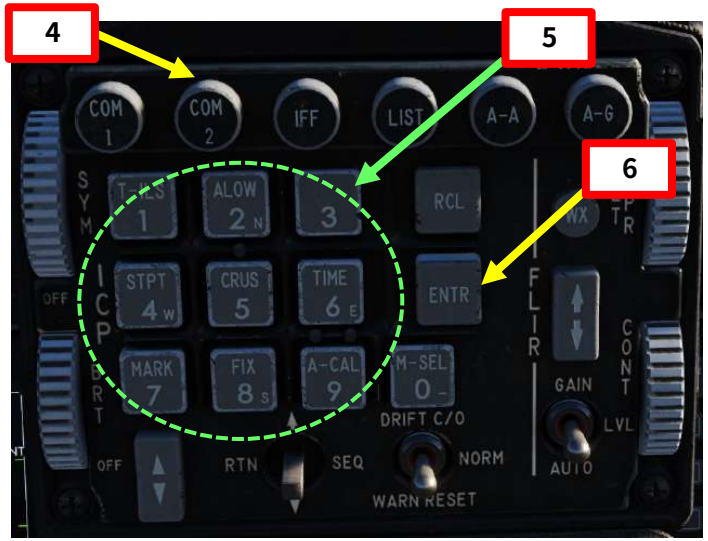
1. COMM2 VHF無線電源/音量ノブをONに設定します（必要に応じて音量を調整します）。
2. COMM2無線モードスイッチを設定する - SQL（スケルチ）
3. C&I (通信および識別) スイッチを UFC (アップフロント コントロール) に設定します。これにより、アップフロント コントロールから主要な通信、ナビゲーション、識別機能を制御できるようになります。
4. ICP（統合コントロールパネル）のCOM2ボタンを押します。
5. 手動で周波数を設定するには、ICPキーパッドで周波数を入力します（129.500 MHzの場合は12950）。
6. ENTR ボタンを押して確定します。DED (データ入力表示) ページは自動的に CNI (通信、ナビゲーション、識別) DED ページに戻ります。

7. VHF COM 2無線で送信するには、通信送信スイッチAFT（*RCTRL+|*）*I*送信時にHFテキストが強調表示されます。



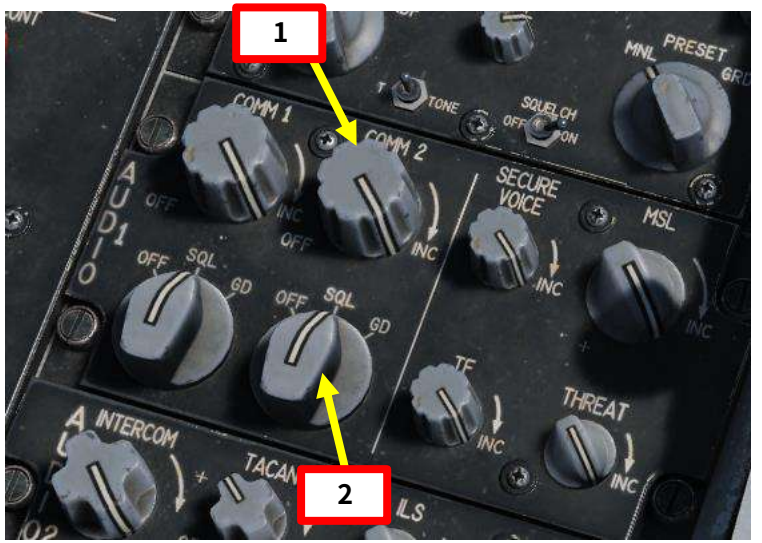
C&I（通信と識別）スイッチ

- *通常の UHF/VHF 無線操作の場合は、UFC に設定します。*
- *UHF バックアップ無線を動作させるには、BACKUP に設定します。*



通信 UHF/VHF 送信スイッチ (4 方向)

- *FWD: VHF無線で送信(RCTRL+|)*

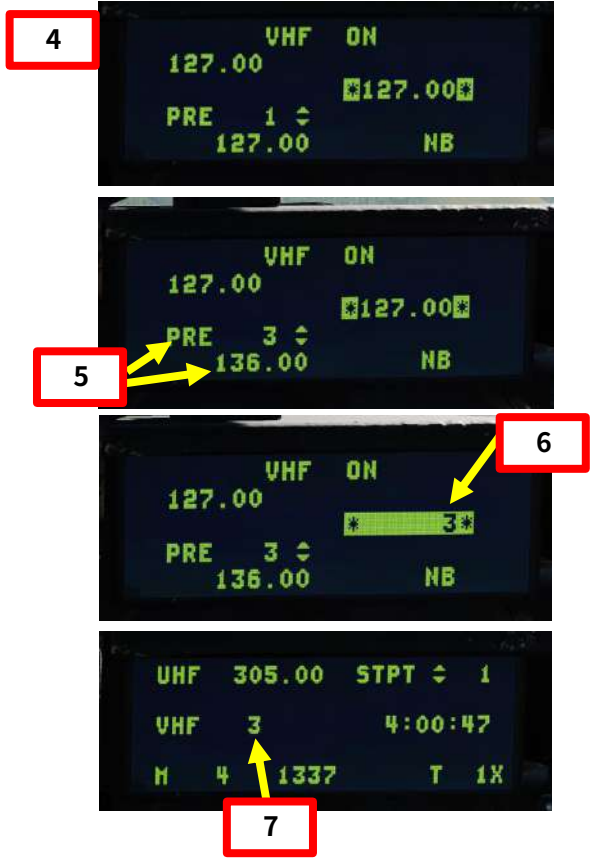


AN/ARC-222 VHF無線（COM2）

チュートリアル（プリセット周波数）

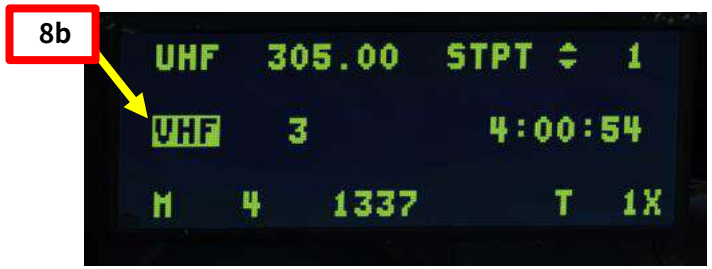
1. COMM2 VHF無線電源/音量ノブをONに設定します（必要に応じて音量を調整します）。
2. COMM2無線モードスイッチを設定する - SQL（スケルチ）
3. C&I (通信および識別) スイッチを UFC (アップフロント コントロール) に設定します。これにより、アップフロント コントロールから主要な通信、ナビゲーション、識別機能を制御できるようになります。
4. ICP（統合コントロールパネル）のCOM2ボタンを押します。
5. DED増減スイッチでチャンネルを切り替えることで、プリセットチャンネルに関連付けられた周波数を確認できます。これにより、**ない** ラジオをこのチャンネルに合わせます。これは単にチャンネルの周波数を確認するために使用されます (つまり、プリセット チャンネル 3 は 136.00 MHz に設定されています)。
6. プリセット周波数を選択するには、ICPキーパッドで周波数を入力します（プリセット周波数#3の場合は「3」）。
7. ENTR ボタンを押して確定します。DED (データ入力表示) ページは自動的に CNI (通信、ナビゲーション、識別) DED ページに戻ります。

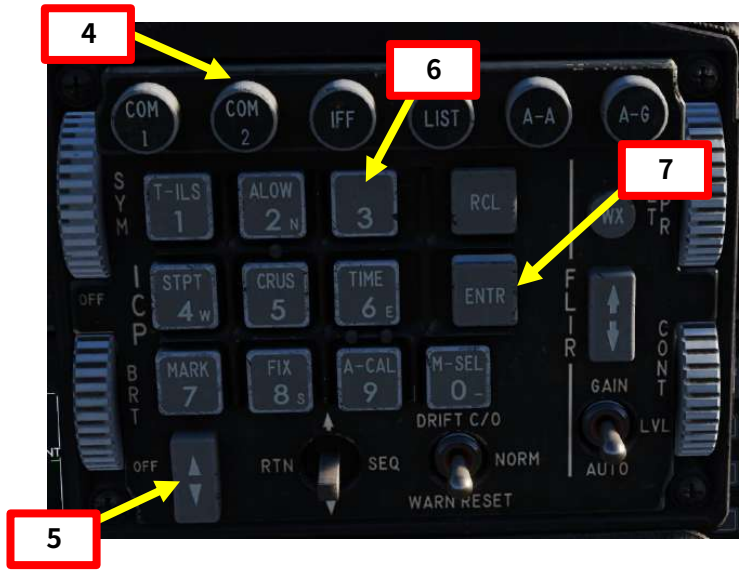
8. VHF COM 2無線で送信するには、通信送信スイッチAFT（*RCTRL+|*）*V* 送信時にHFテキストが強調表示されます。



C&I（通信と識別）スイッチ

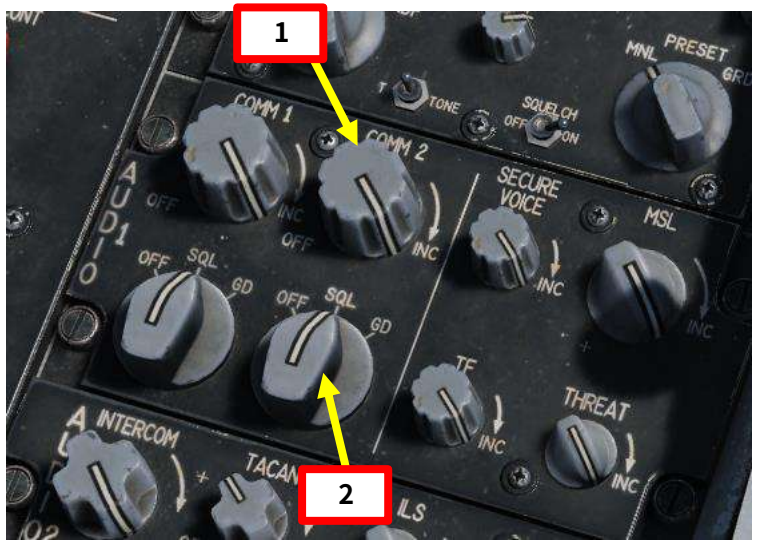
- *通常の UHF/VHF 無線操作の場合は、UFC に設定します。*
- *UHF バックアップ無線を動作させるには、BACKUP に設定します。*





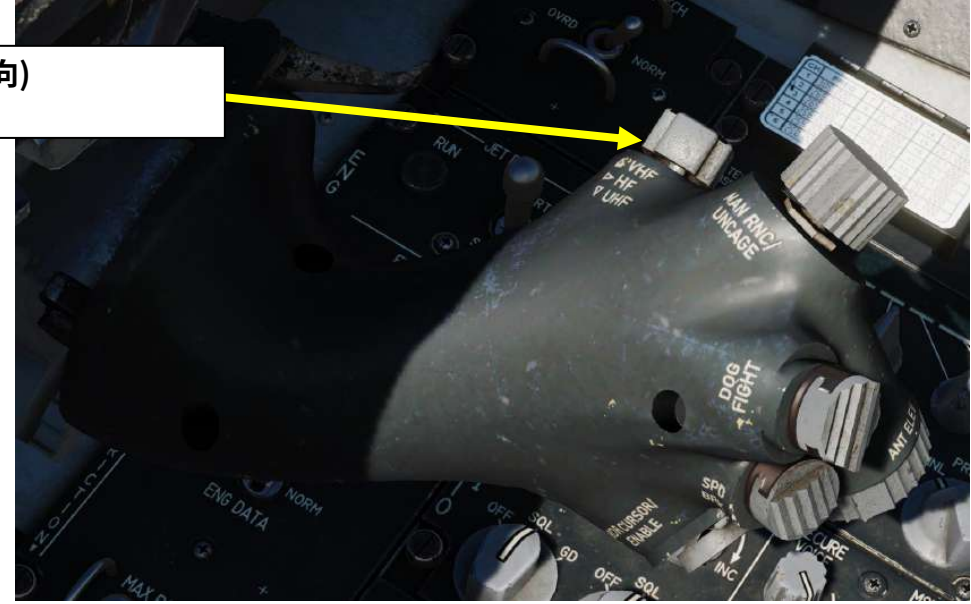
通信 UHF/VHF 送信スイッチ (4 方向)

- *FWD: VHF無線で送信(RCTRL+|)*

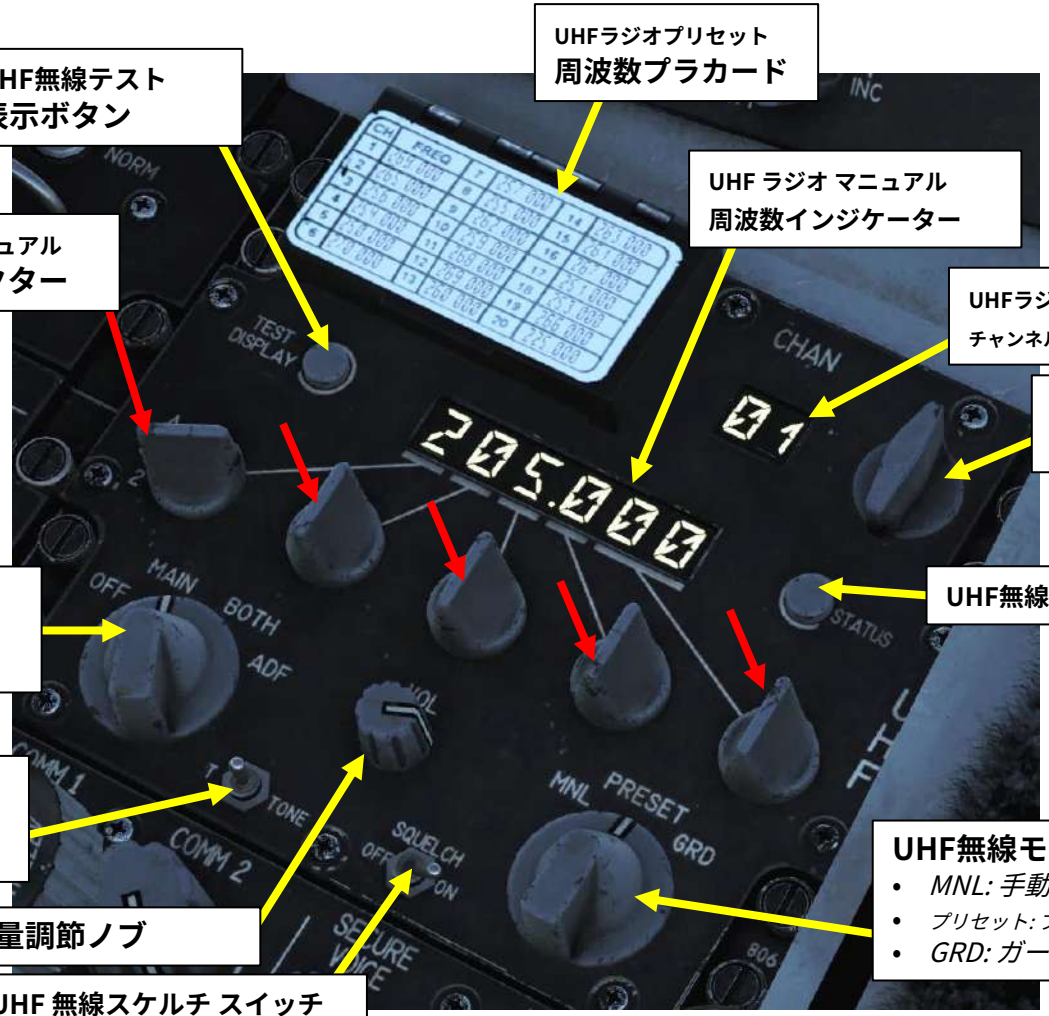


UHF無線バックアップ制御

コンポーネント



通信 UHF/VHF 送信スイッチ (4 方向)
- *AFT: UHF無線で送信(RALT+|)*

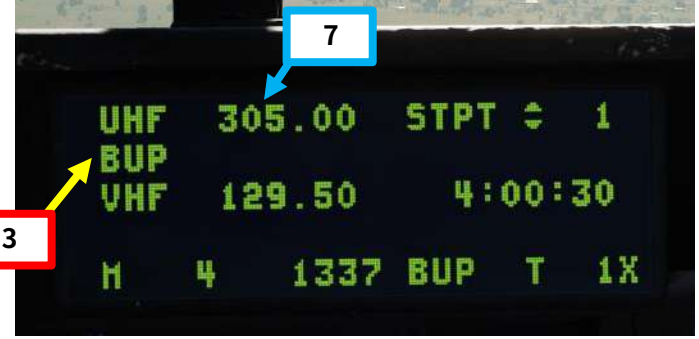


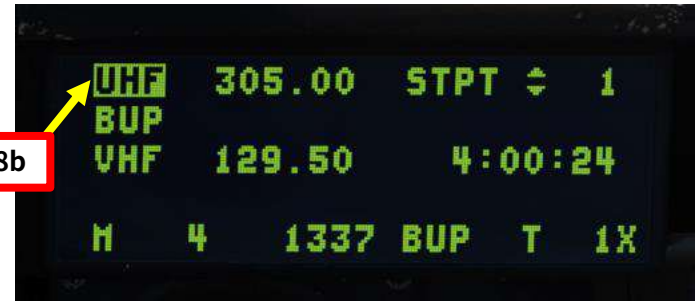
C&I（通信と識別）スイッチ
- *通常の UHF/VHF 無線操作の場合は、UFC に設定します。*
- *UHF バックアップ無線を動作させるには、BACKUP に設定します。*

UHF無線バックアップ制御

チュートリアル（手動周波数）

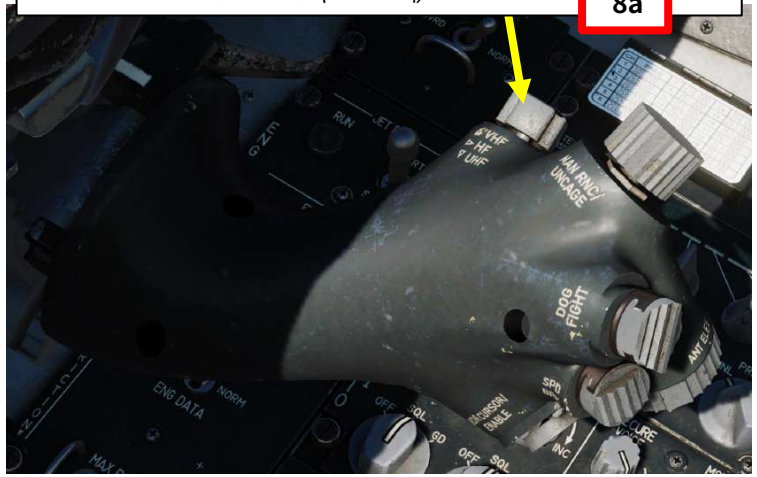
1. UHF無線バックアップ機能ノブをMAINまたはBOTHに設定します。
   - MAIN は、送信がメイン UHF 受信機でのみ受信されることを意味します。
   - BOTH は、送信がメイン周波数とガード周波数 (243.000) の両方の受信機で受信されることを意味します。
2. C&I (通信および識別) スイッチを BACKUP に設定します。これにより、UHF バックアップ無線を使用できるようになります。
3. CNI（通信、ナビゲーション、識別）ページで、「UHF BUP」というテキストは、UHFバックアップ無線がの上。
4. 必要に応じてボリュームノブを設定します
5. スケルチスイッチをONにする
6. UHF無線モードノブをMNL（手動周波数）に設定します。
7. 手動で周波数を調整するには、UHFラジオ手動周波数セレクターを使用します。
8. UHFバックアップ無線で送信するには、通信送信スイッチAFT（*RALT+|*）。送信時にUHFテキストが強調表示されます。





通信 UHF/VHF 送信スイッチ (4 方向)

- *AFT: UHF無線で送信(RALT+|)*



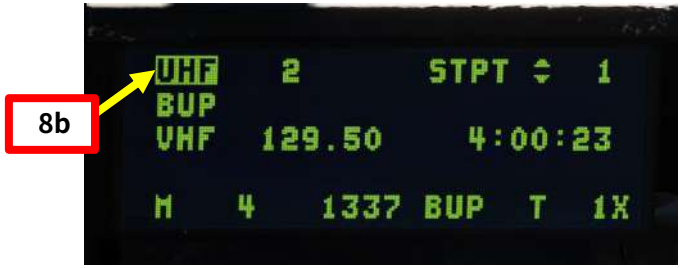
C&I（通信と識別）スイッチ

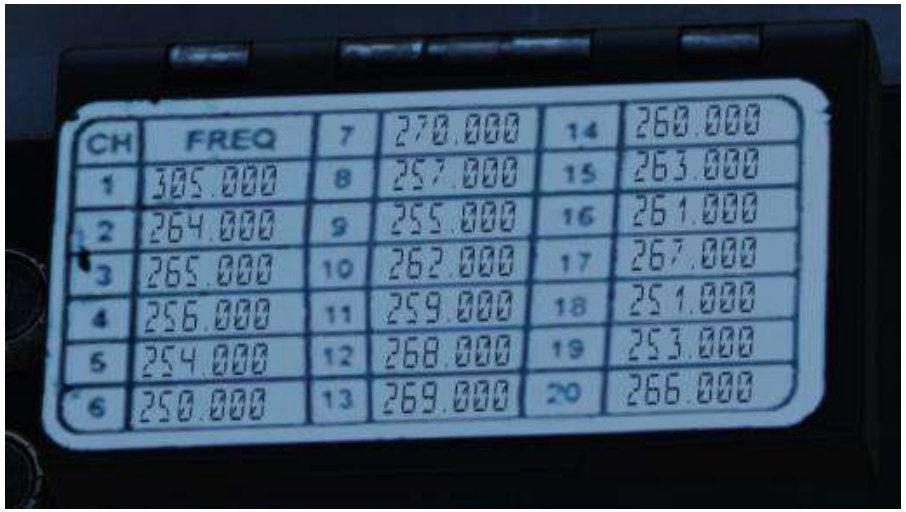
- *通常の UHF/VHF 無線操作の場合は、UFC に設定します。*
- *UHF バックアップ無線を動作させるには、BACKUP に設定します。*

UHF無線バックアップ制御

チュートリアル（プリセット周波数）

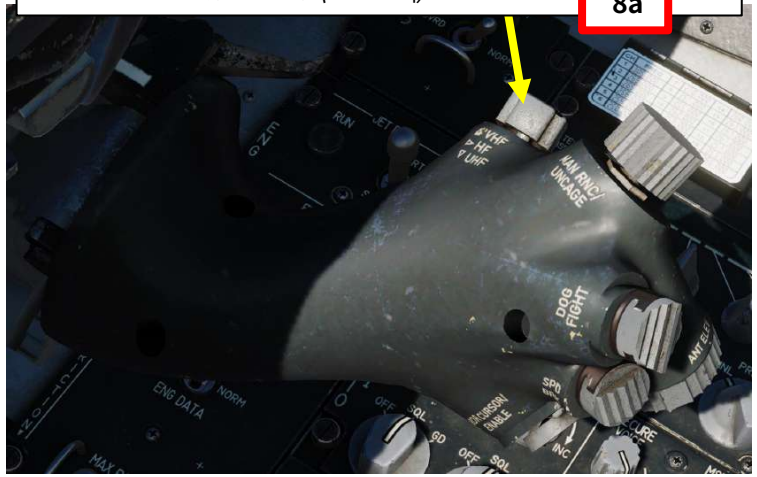
1. UHF無線バックアップ機能ノブをMAINまたはBOTHに設定します。
   - MAIN は、送信がメイン UHF 受信機でのみ受信されることを意味します。
   - BOTH は、送信がメイン周波数とガード周波数 (243.000) の両方の受信機で受信されることを意味します。
2. C&I (通信および識別) スイッチを BACKUP に設定します。これにより、UHF バックアップ無線を使用できるようになります。
3. CNI（通信、ナビゲーション、識別）ページで、「UHF BUP」というテキストが表示され、UHF バックアップ無線がオンになっていることが示されます。
4. 必要に応じてボリュームノブを設定します
5. スケルチスイッチをONにする
6. UHF無線モードノブをPRESETに設定する
7. プリセット周波数チャンネルを選択するには、UHFラジオプリセットチャンネルノブを使用します。
8. UHFバックアップ無線で送信するには、通信送信スイッチAFT（*RALT+|*）。送信時にUHFテキストが強調表示されます。





通信 UHF/VHF 送信スイッチ (4 方向)

- *AFT: UHF無線で送信(RALT+|)*



C&I（通信と識別）スイッチ

- *通常の UHF/VHF 無線操作の場合は、UFC に設定します。*
- *UHF バックアップ無線を動作させるには、BACKUP に設定します。*

FLCS（飛行制御システム）

F/A-18やミラージュ2000Cと同様に、F-16にはフライ・バイ・ワイヤ・システムが搭載されています。**フライバイワイヤ**（FBW は、航空機の従来の手動飛行制御を電子インターフェイスに置き換えるシステムです。飛行制御の動きは、ワイヤーで送信される電子信号に変換され (これがフライバイワイヤという用語の由来です)、飛行制御コンピュータは、各制御面のアクチュエータをどのように動かして、指示された応答を提供するかを決定します。フライバイワイヤ システムでは、航空機のコンピュータから送信される自動信号によって、パイロットの入力なしで機能を実行することもできます。たとえば、航空機を自動的に安定させるシステムや、性能範囲外での航空機の危険な操作を防ぐシステムなどです。

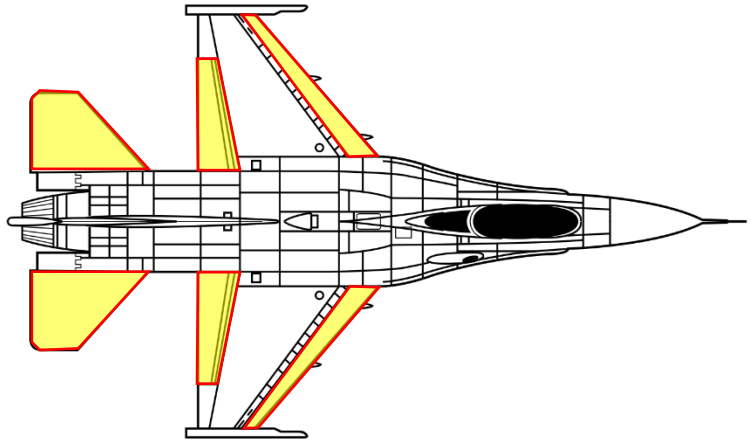
F-16 の操縦は、F-15 のような他の戦闘機とは感覚が異なります。操縦面はコンピューターで制御されており、飛行機に何をしたいか指示するだけです。

F-16 のフライ・バイ・ワイヤ システムに関するこの記事を強くお勧めします。非常に有益で、非常に興味深い内容です。
http://www.ausairpower.net/AADR-FBW-CCV.html

ジョイスティックでのパイロット入力

フライトコンピューター

制御法則は、パイロットのジョイスティック入力によって指示された動きを再現するために、操縦面をどのように動かす必要があるかを決定します。



操縦翼面のアクチュエータに送られる電気信号

FLCS（飛行制御システム）

FLCS (飛行制御システム、別名「Flickiss」) は、油圧で操縦面の位置を決めるデジタル 4 チャンネル システムです。FLCS は、ピッチ、ロール、ヨーの制御入力をある程度制御できます。ピッチの動きは、水平尾翼の対称的な動きによって制御されます。ロールの動きは、フラッペロンと水平尾翼の差動的な動きによって制御されます。ヨーの動きは、ラダーによって制御されます。ロールの調整は、ARI (エルロン - ラダー相互接続) によって行われます。ARI 機能は、主脚車輪の速度が 60 ノットを超える場合、または迎え角が 35 度を超える場合は利用できません。

FLCS（飛行制御システム）

FLCS 動作モード (ゲイン)

飛行制御システム (FLCS) は、「ゲイン」とも呼ばれる 3 つの主な操作モードを使用できます。これらのゲインは、フライバイワイヤ システムが制御面を動かす方法を変更します。

- **クルーズゲイン（通常動作モード）**
  - 通常の航空機飛行中にアクティブ（着陸装置が上がっており、FLCS に障害がない）
- **離陸と着陸のゲイン**
  - 着陸装置が展開されているとき、またはALT FLAPSスイッチがEXTENDに設定されているとき、または空中給油トラップドアが開いているときに400ノット未満でアクティブになります。
- **スタンバイゲイン**
  - 飛行制御コンピュータがFLCSの故障を検出したときにアクティブになります

****

銃の補償

FLCS は、舵とフラッペロンを動かすことで、砲のオフセンター射撃と砲射撃中の砲ガス放出を自動的に補正します。砲の補正はマッハ 0.7 ～ 0.9 に最適化されています。この速度以外で射撃すると、悪影響が生じる可能性があります。

****

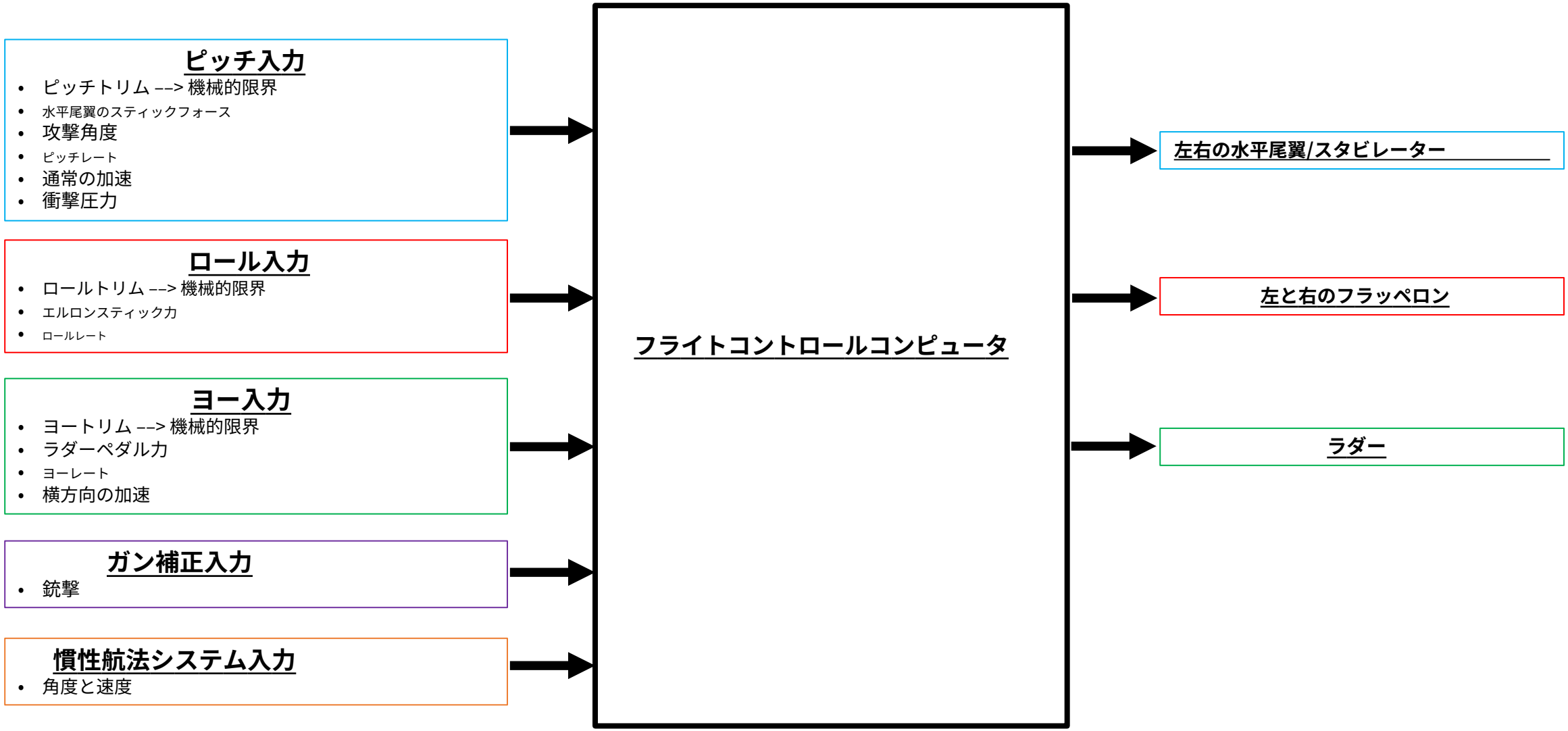
LEF（前縁フラップ）とTEF（後縁フラップ）

前縁フラップは、マッハ数と迎え角に応じて FLCS によって制御されます。

後縁フラップは、着陸装置のハンドル位置、ALT FLAPS スイッチの位置、および対気速度に応じて FLCS によって制御されます。

FLCS（飛行制御システム）

フライト コントロール コンピューターは、フライト コントロール サーフェスの適切な動きを計算するために、いくつかの入力パラメータを受け取ります。FLCS コントローラー ゲインは、空気データ入力によってスケジュールされ、横滑り角度と速度は、慣性航法システム (INS) 入力に基づいて計算されます。以下は、FLCC (フライト コントロール コンピューター) の簡略化された表現です。



FLCS（飛行制御システム）

FLCS 構成モードとリミッター

フライト コントロール システム (FLCS) では、CAT I と CAT III という 2 つの主要な構成モードを使用できます。

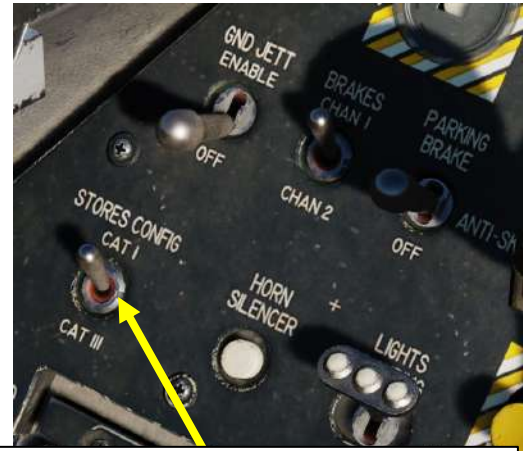
武器と外部燃料タンクの装備に応じて、航空機は自動的に CONFIG 設定を検出します。STORES CONFIG 警告は、FLCS ストア構成スイッチが正しく設定されていないことを示します。

- **CAT I**: 空対空構成。空対空兵器とセンターライン燃料タンクが搭載されている場合に使用します。
  - FCS は、15 度の AoA (迎え角) に達するまで、航空機の加速度を -3 G から +9 G に制限します。
  - 15 度を超えると、最大 G は AoA と対気速度の関数になります (AoA 20 度で +7.3 G、AoA 25 度で +1G)
  - FCSは最大AoAを25度に制限します
  - 最大舵角は 14 度 AoA 付近で減少し始め、26 度 AoA では舵角を制御できなくなります。

- **CAT III**: 空対地構成。空対地兵器を搭載し、翼外部燃料タンクを搭載する場合に使用します。
  - FCS は、15 度の AoA (迎え角) に達するまで、航空機の加速度を -3 G から +9 G に制限します。
  - FCSは最大AoAを15.5～15.8度に制限します。
  - CAT Iでは、ロール連動による飛行離脱のリスクを軽減するため、ロールレートを最大ロールレートの40%削減します。
  - 最大舵角は 3 度 AoA で減少し始め、15 度 AoA では舵角を制御できなくなります。

注:

- 注 1: CAT Config スイッチは、厳密には「G リミッター」セレクター スイッチではありません。迎角を制限し、迎角と対気速度の関数に基づいて達成可能な最大 G を制限します。
- 注 2: 着陸装置が展開されている場合 (離陸/着陸時)、FLCS ゲインは AoA 10 度まではピッチ レート コマンド システムとして動作します。AoA 10 度を超えると、FLCS はピッチ レート/AoA コマンド システムとして動作します。
- 注 3: 35 度 AoA を超えると、ヨー レート リミッターがロールおよびヨー軸のアンチスピン制御入力を提供します。また、スティック ロール コマンドもカットされます。
- 注 4: AoA が -5 度以下、かつ 170 ノット未満の場合は、ヨーレート リミッターがアンチスピン ラダー入力を提供します。



STORES CONFIG (ストア構成) スイッチ

ストアの構成に基づいて FLCS (フライト コントロール システム) ゲイン/制限を制限するために使用されます。

- *CAT I: 空対空の装備に使用されます。*
- *CAT III: より重い空対地装備またはガスを多用する構成に使用されます。FLCS は、離陸抵抗を増やすために迎え角と開始速度を制限します。*

ストア構成の注意

ギア パネルの STORES CONFIG スイッチが、現在のロードアウトに対して正しい位置にありません。

オートパイロット

F-16 には、パイロットの操縦を支援する自動操縦の「リリーフ モード」が多数あります。

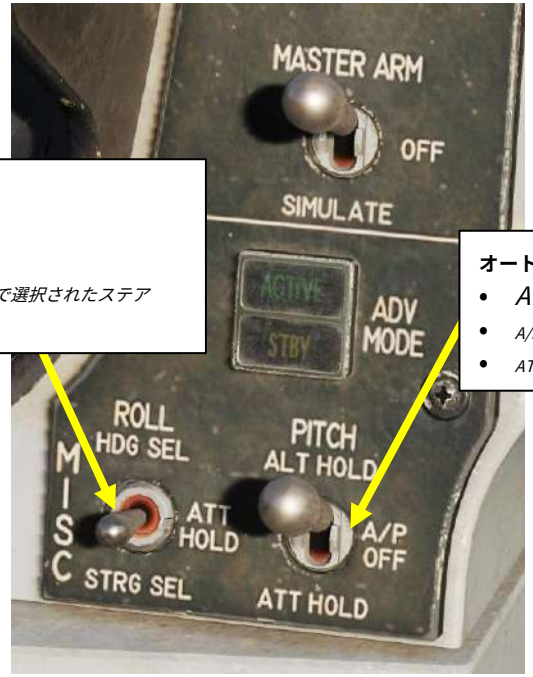
オートパイロットモード

1. **ピッチアタックホールド** : ピッチ軸の姿勢を保持します。ピッチの姿勢が +/- 60 度である限り、航空機は既存のピッチ姿勢を維持します。
2. **ロールアタックホールド** : ロール軸の姿勢を保持します。ロールの姿勢が +/- 60 度である限り、航空機は既存のロール姿勢を維持します。
3. **ALTホールド** : 気圧高度維持。これをオンにすると、航空機は現在の気圧高度を維持します。
4. **HDGセル** : 方位選択。航空機は、EHSI (電子水平状態指示器) で設定された方位に向きを変えて飛行します。
5. **選択する** : ステアリングを選択します。航空機はアクティブなステアポイントに向きを変えて飛行します。

ピッチ モードとロール モードは組み合わせることができることに注意してください。たとえば、STRG SEL と ALT HOLD を同時に設定できます。すると、航空機は現在の高度を維持しながらアクティブなステアポイントに従います。

パドルスイッチ
オートパイロットを切断する
落ち込んだとき

HDG SEL (見出し選択) バグ



オートパイロットロールモードスイッチ
- *HDG SEL (見出し選択)*
- *ATT HOLD（アティチュードホールド）*
- *STRG SEL (DED、データ入力ディスプレイで選択されたステアリングポイントへのステアリング)*

オートパイロットピッチモードスイッチ
- *ALT HOLD（高度保持）*
- *A/P OFF（オートパイロットOFF）*
- *ATT HOLD（アティチュードホールド）*

HDG SEL（方位選択）設定ノブ

オートパイロット

オートパイロットの制限

次のいずれかの条件が満たされると、自動操縦は自動的に解除されます。

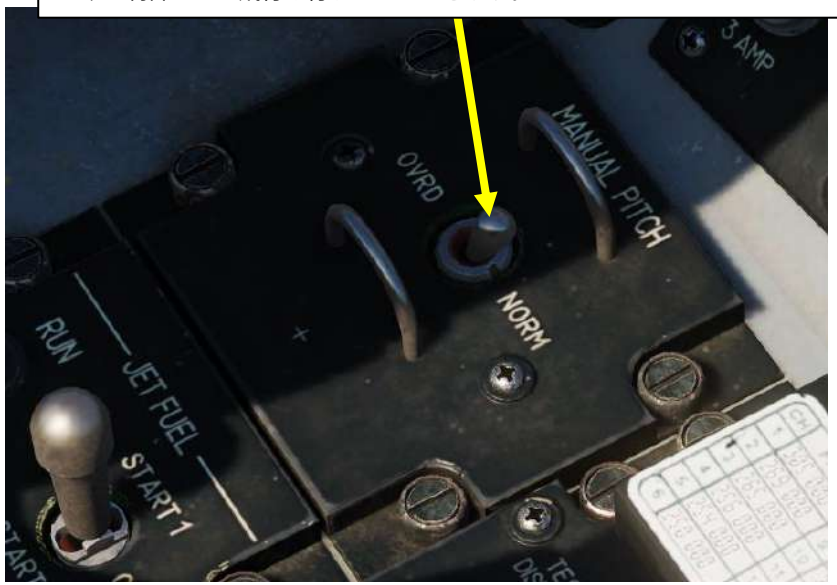
- パドルスイッチ（スティック上）が押された
- TRIM A/Pディスクスイッチが DISC に設定されています
- 着陸装置がダウンしています
- 空中給油トラップドアが開いています
- ALTフラップ（オルタネートフラップ）スイッチが EXTEND に設定されている
- 迎え角が15度以上
- DBU（デジタルバックアップフライトコントロールモード）が作動しています
- MPO（マニュアルピッチオーバーライド）スイッチが OVRD に保持されている
- オートパイロットの故障または FLCS の故障が発生しました
- ストールホーンがアクティブです

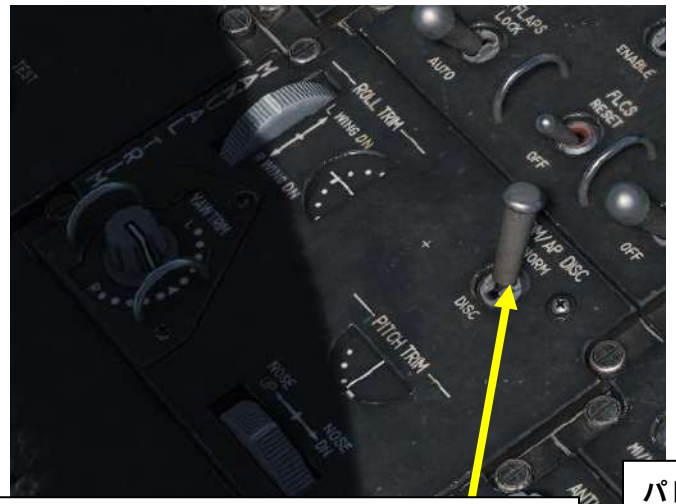
デジタルバックアップ（DBU）スイッチ
パイロットがFLCSのバックアップソフトウェア状態を手動で選択できるようにする

交互フラップ スイッチを延長

空中給油ドア制御スイッチ

手動ピッチオーバーライドスイッチ
ディープストール離脱の場合、ピッチオーバーライドスイッチを使用するとスタビライザーからの制御力が高まり、機首を下向きに向けることができるため、速度を上げて制御された飛行を行うことができます。





トリム/APディスクスイッチ
- *NORM: スティックトリムが通電され、自動操縦が可能*
- *DISC: スティックトリムとオートパイロットは禁止されています*

パドルスイッチ
オートパイロットをオーバーライド
落ち込んだとき

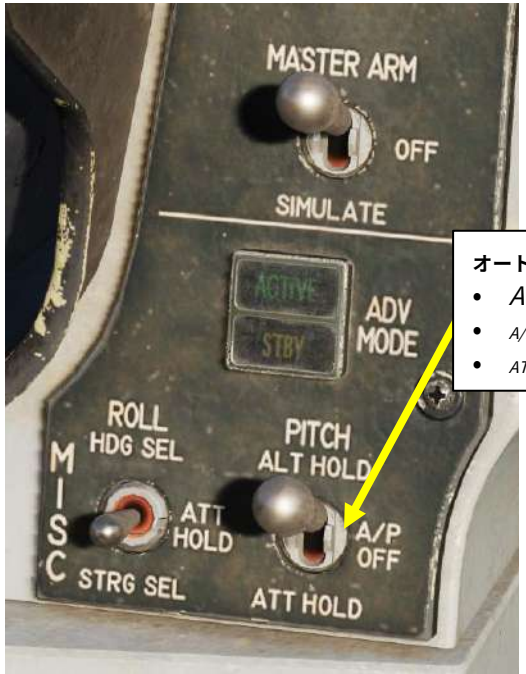
オートパイロット

オートパイロット ALT HOLD（高度保持）モード

1. 維持したい高度で飛行する
2. オートパイロットピッチモードスイッチをALT HOLDに設定します。現在の高度が「基準高度」になります。
3. 自動操縦が作動しているときは、自動操縦は +/- 100 フィートの高度を維持します。
    - 注意: 垂直速度が +2000 フィート/分を超えるか -2000 フィート/分を下回ると、自動操縦が必要な高度を取得できなくなります。
4. 自動操縦が作動しているときに新しい基準高度を設定する場合（つまり、自動操縦が 10,000 フィートを維持し、15,000 フィートで上昇して水平飛行する場合）：

    a) オートパイロットパドルスイッチを押したままスティックを動かして、航空機を希望の高度まで上昇させます。
    b) パドルスイッチを押している間は自動操縦は解除されます。
    c) 新しい目標高度に到達したら、オートパイロットパドルスイッチを放します。
    d) パドルスイッチを放すと、自動操縦装置は新しい実際の高度を「基準高度」として取得し、この高度を維持します。
5. オートパイロットを解除するには、オートパイロット ピッチ モード スイッチを A/P OFF に設定します。パドル スイッチを押し続けると、オートパイロットが無効になります。

注記： ALT HOLD は、任意の自動操縦ロール モードと組み合わせることができます。



オートパイロット

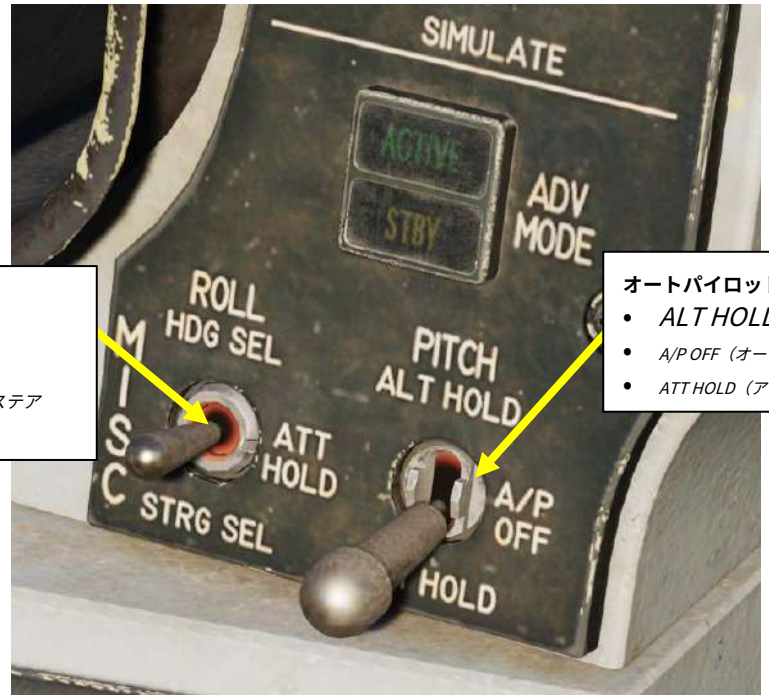
オートパイロットピッチATTホールド（姿勢保持）モード

1. 航空機を希望のピッチ姿勢に設定する
2. オートパイロットピッチモードスイッチをATT HOLDに設定します。
3. 自動操縦は現在のピッチ姿勢を維持します。ピッチの角度が 60 度を超えると、キャプチャされません。
4. オートパイロットが作動している間、機体のピッチはスティック入力で変更できます。スティックを動かすたびに、姿勢保持モードがこの新しい姿勢をキャプチャして維持します。
5. オートパイロットを解除するには、オートパイロット ピッチ モード スイッチを A/P OFF に設定します。パドル スイッチを押し続けると、オートパイロットが無効になります。

オートパイロットロールアットホールド（姿勢保持）モード

1. 航空機を希望のロール姿勢に設定する
2. オートパイロットロールモードスイッチをATT HOLDに設定します。
3. 自動操縦は現在のロール姿勢を維持します。ロールの角度が 60 度を超えると、姿勢はキャプチャされません。
4. オートパイロットが作動している間、機体のロール角度はスティック入力で変更できます。スティックを動かすたびに、姿勢保持モードがこの新しい姿勢をキャプチャして維持します。
5. オートパイロットを解除するには、オートパイロット ピッチ モード スイッチを A/P OFF に設定します。パドル スイッチを押し続けると、オートパイロットが無効になります。

注記： PITCH ATT HOLD と ROLL ATT HOLD は、一緒に組み合わせることも、他の自動操縦モードと組み合わせることもできます。



オートパイロットロールモードスイッチ
- *HDG SEL (見出し選択)*
- *ATT HOLD（アティチュードホールド）*
- *STRG SEL (DED、データ入力ディスプレイで選択されたステアリングポイントへのステアリング)*

オートパイロットピッチモードスイッチ
- *ALT HOLD（高度保持）*
- *A/P OFF（オートパイロットOFF）*
- *ATT HOLD（アティチュードホールド）*

オートパイロット

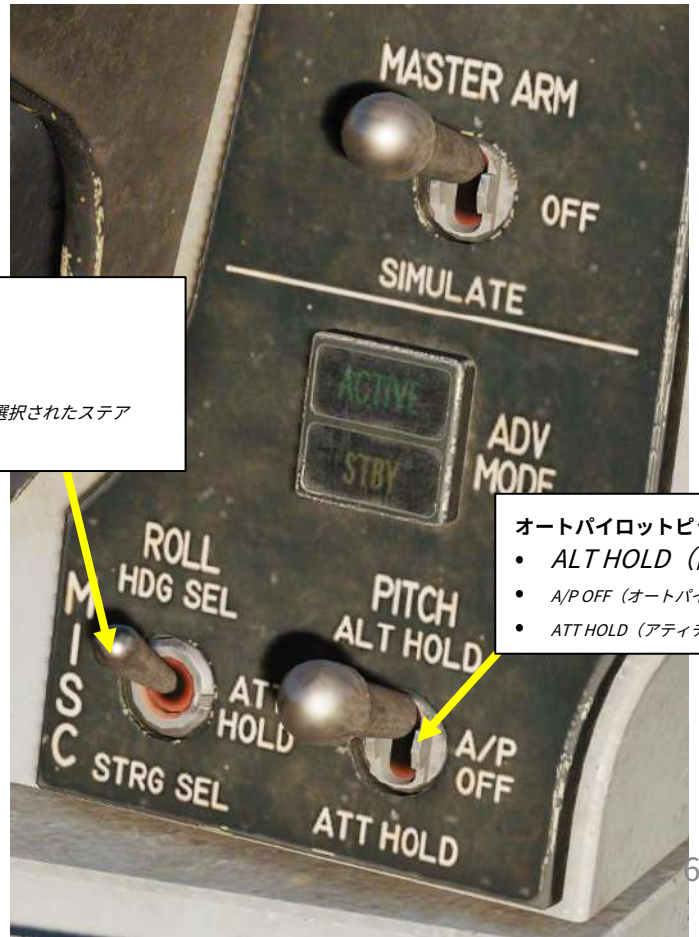
オートパイロット HDG SEL（ヘディングセレクト）モード

1. EHSI (電子水平状況指示器) の HDG ノブを回して、捕捉したい方位に Heading Select Bug を設定します。
2. 必要に応じて、自動操縦ピッチ モード スイッチを ATT HOLD (姿勢) または ALT HOLD (高度保持) に設定します。ピッチ モードがアクティブでない場合、自動操縦はロール モードを開始できません。

3. 自動操縦ロール モード スイッチを HDG SEL に設定して、方向選択モードを有効にします。
4. 自動操縦はバンク角を 45 度に制限し、選択した方向が捕捉されるまでその方向に操縦します。
5. オートパイロットを解除するには、オートパイロットピッチモードスイッチをA/P OFFに設定します。

注記： パドル スイッチは、HDG SEL 中は自動操縦を解除しません。

オートパイロットロールモードスイッチ
- *HDG SEL (見出し選択)*
- *ATT HOLD（アティチュードホールド）*
- *STRG SEL (DED、データ入力ディスプレイで選択されたステアリングポイントへのステアリング)*



オートパイロットピッチモードスイッチ
- *ALT HOLD（高度保持）*
- *A/P OFF（オートパイロットOFF）*
- *ATT HOLD（アティチュードホールド）*

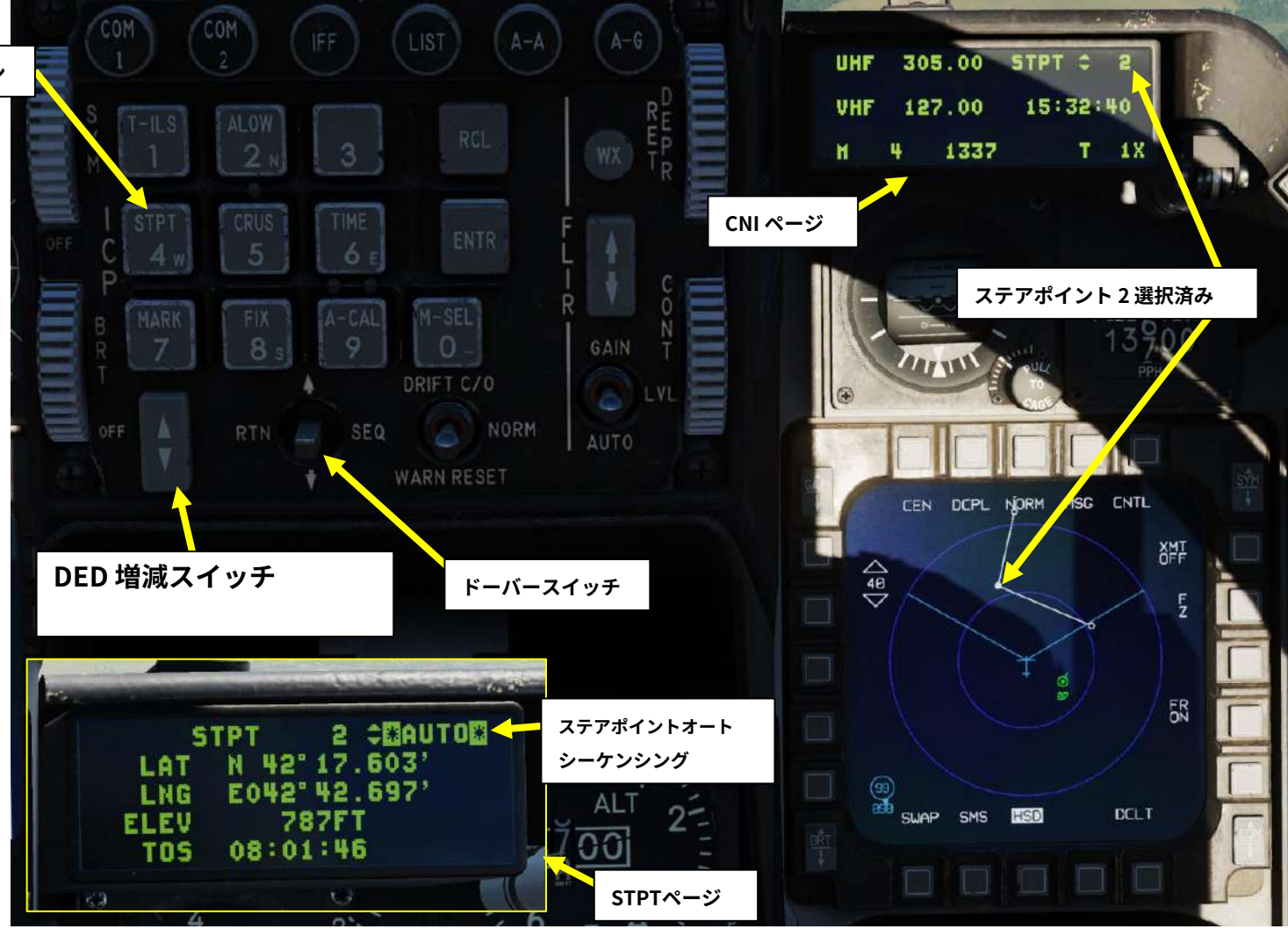
オートパイロット

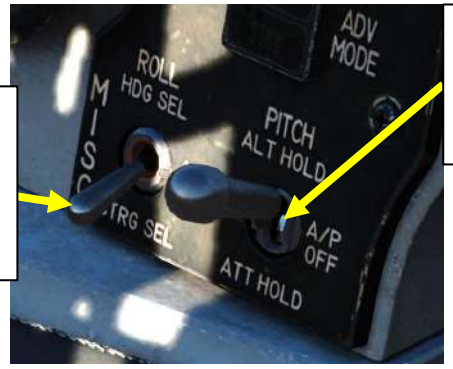
オートパイロット STRG SEL（ステアリングセレクト）モード

1. ナビゲートしたいステアリングポイントを選択します。
   a) CNI（通信、ナビゲーション、情報）ページを事前に選択する必要があります（**ドーバースイッチを左に押してRTNする**）
   b) DED 増減スイッチを使用して、目的のステアポイントを選択します。ここでは、ステアポイント 2 を選択します。
      - *あるいは、ICPの「STPT（4）」ボタンを押し、ステアポイント番号（ステアポイント2の場合は「2」ボタン）を入力してから「ENTR」ボタンを押すことで、ステアポイントを選択することもできます。*

   c) 選択されたステアポイントは、HSD（水平状況表示）に白い円として表示されます。
   d) を押してSTPTページにアクセスします。**ステプト (4)**ICP (統合コントロール パネル) のボタン。
2. 必要に応じて、手動と自動のステアポイント シーケンス モードを切り替えます。これを行うには、Dobber スイッチを下方向に押して MAN/AUTO データ フィールドを選択し、M-SEL (0) ボタンを押して MAN と AUTO のステアポイント シーケンスを切り替えます。
3. 必要に応じて、自動操縦ピッチ モード スイッチを ATT HOLD (姿勢) または ALT HOLD (高度保持) に設定します。ピッチ モードがアクティブでない場合、自動操縦はロール モードを開始できません。
4. オートパイロットロールモードスイッチをSTRG SELに設定して、ステアリングセレクトモードを有効にします。
5. オートパイロットはバンク角を 45 度に制限し、選択したステアリングポイントが捕捉されるまでその方向に操縦します。
   - 自動シーケンスとは、現在選択されているステアポイントの近くに到達すると、自動操縦装置 STRG SEL モードによって自動的に次のステアポイントに操縦されることを意味します。
   - MANUAL シーケンスは、現在選択されているステアポイントの近くに到達すると、自動操縦の STRG SEL モードが 30 度のバンク角でステアポイントを旋回することを意味します。
6. オートパイロットを解除するには、オートパイロットピッチモードスイッチをA/P OFFに設定します。

注記： パドル スイッチは、STRG SEL の間は自動操縦を解除しません。





オートパイロットロールモードスイッチ
- *HDG SEL (見出し選択)*
- *ATT HOLD（アティチュードホールド）*
- *STRG SEL (DED、データ入力ディスプレイで選択されたステアリングポイントへのステアリング)*

オートパイロットピッチモードスイッチ
- *ALT HOLD（高度保持）*
- *A/P OFF（オートパイロットOFF）*
- *ATT HOLD（アティチュードホールド）*

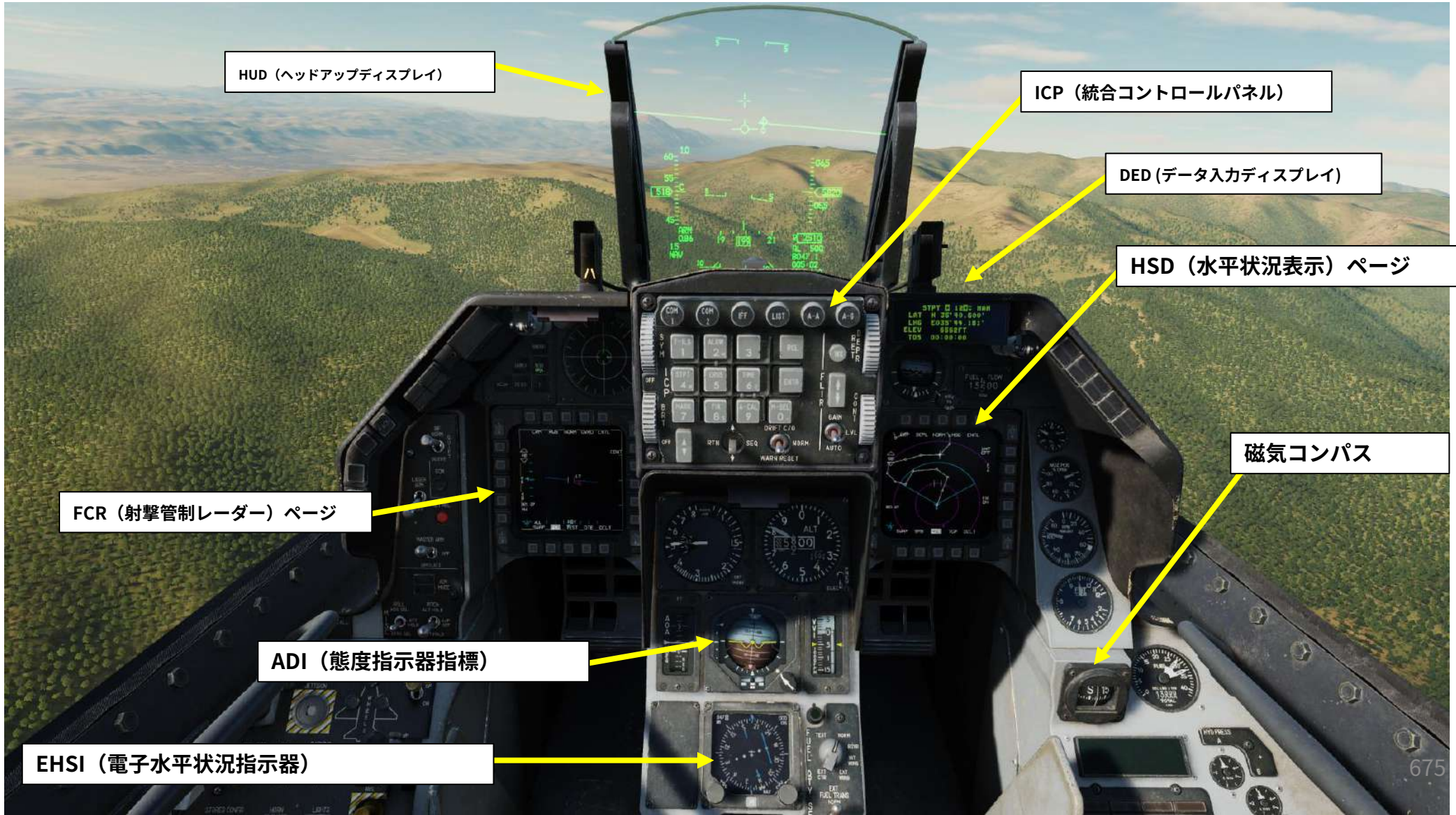
84-0432

ナビゲーションセクションの構造

- 1 – ナビゲーションの紹介
- 2 – HSD（水平状況表示）
- 3 – EHSI（電子水平状況指示器）
- 4 – ナビゲーションポイントの種類
- 5 – ステアポイント
  - 5.1 – ステアポイントナビゲーション
    - 5.1.1 – ステアポイントデータベース
    - 5.1.2 – 手動シーケンスと自動シーケンス
    - 5.1.3 – Steerpoint ナビゲーション チュートリアル
    - 5.1.4 – HSDによるステアポイントの選択
  - 5.2 – ステアポイントの追加方法
  - 5.3 – ステアポイントの編集方法
  - 5.4 – MGRS座標変換
- 6 – マークポイント
  - 6.1 – マークポイントナビゲーション
  - 6.2 – マークポイントの追加方法
  - 6.3 – マークポイントのヒント
- 7 – 参照ポイント（VIP、VRP、PUP、OAP）
  - 7.1 – はじめに
  - 7.2 – VIP（視覚的初期点）
  - 7.3 – VRP（視覚参照点）
  - 7.4 – PUP（プルアップポイント）
  - 7.5 – OAP (オフセット照準点)
- 8 – TACANナビゲーション
- 9 – ブルズアイ
- 10 – CRUS（クルーズ）ページ
- 11 – DEST（目的地）ページ
- 12 – INS（慣性航法システム）ドリフト
  - 12.1 – ナビゲーション高度のキャリブレーション
    - 12.1.1 – ACAL（高度校正）ページ
    - 12.1.2 – レーダー高度計の校正方法
    - 12.1.3 – FCR（火器管制レーダー）の校正方法
    - 12.1.4 – HUD（ヘッドアップディスプレイ）のキャリブレーション方法
    - 12.1.5 – TGP（ターゲティングポッド）のキャリブレーション方法
  - 12.2 – ナビゲーションの修正
    - 12.2.1 – 修正ページ
    - 12.2.2 – OFLY（オーバーフライ）修正方法
    - 12.2.3 – FCR（射撃管制レーダー）の固定方法
    - 12.2.4 – HUD（ヘッドアップディスプレイ）の修正方法
    - 12.2.5 – TGP (ターゲティングポッド) 修正方法
- 13 – ILS（計器着陸装置）チュートリアル

1 – ナビゲーションの紹介

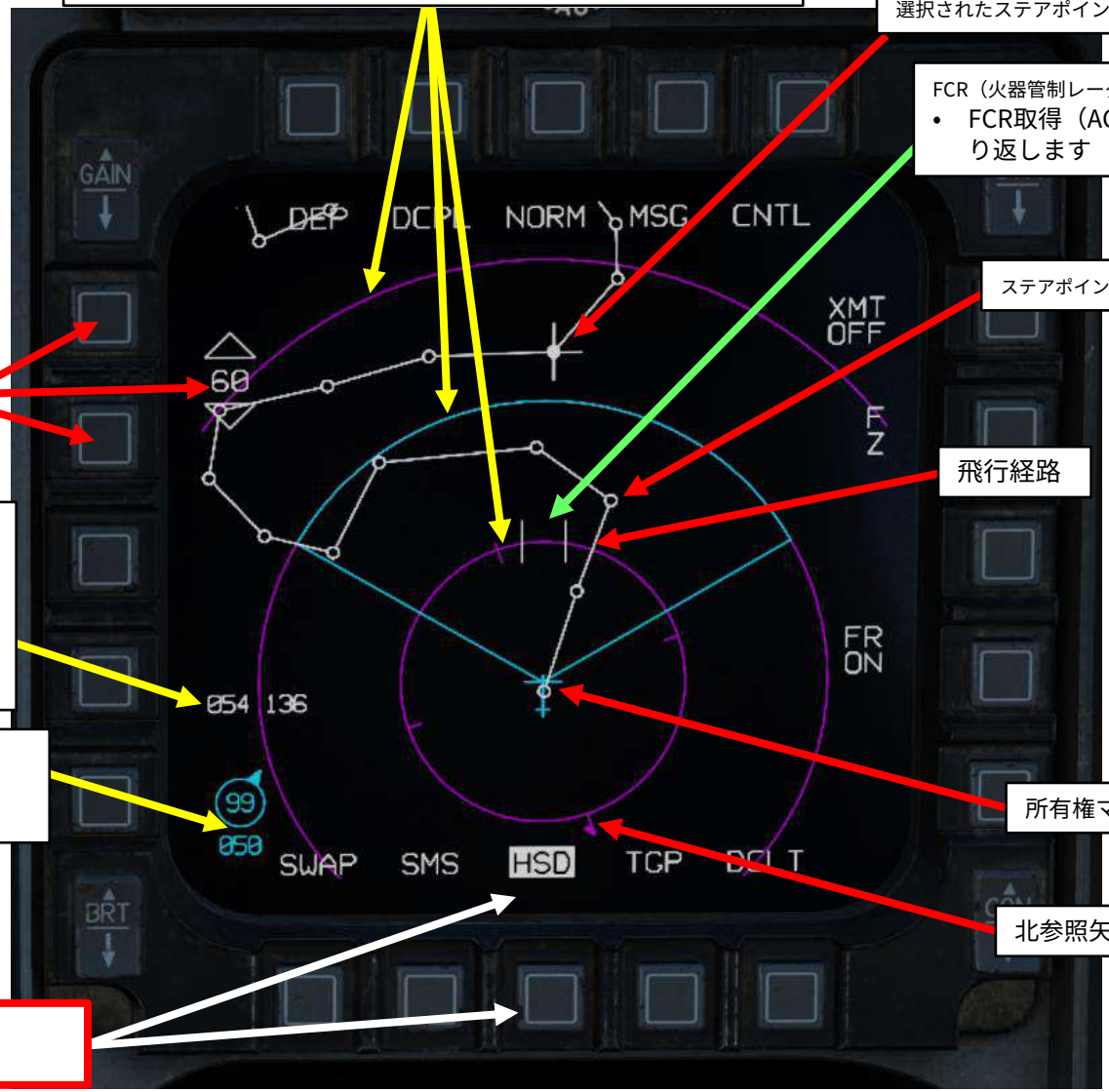
F-16C のナビゲーションは、主に HSD (水平状況表示)、EHSI (電子水平状況指示器)、HUD (ヘッドアップ ディスプレイ)、ADI (姿勢指示器) ローカライザーとグライド スロープ参照バーによって行われます。スタンバイ磁気コンパスもバックアップとして使用できます。DED (データ入力ディスプレイ) と ICP (統合コントロール パネル) を使用すると、ナビゲーション データを参照および編集できます。FCR (火器管制レーダー) ページには、ステアポイントも表示されます。TACAN および ILS ビーコンは F-16 でサポートされていますが、ADF (自動方向探知機) を使用した NDB (無方向ビーコン) ナビゲーションはサポートされていないことに注意してください。**ない** サポートされています。



2 – HSD（水平状況表示）HSDメインページ

HSD (水平状況表示) は、ナビゲーションに利用できる最も重要なツールの 1 つです。

HSD には、航空機の位置 (自機)、現在の操縦ポイント、アクティブな飛行計画、および距離リングを表すシンボルとともに、現在の戦術状況の平面図が表示されます。



レンジリング
- 外側リング: HSD表示範囲 *(表示: 60 nm)*
- 中間リング: HSD 表示範囲の 3 分の 2 *(表示: 40 nm)*
- 内側のリング: HSD 表示範囲の 3 分の 1 *(表示: 20 nm)*

選択されたステアポイント（白い点）

FCR（火器管制レーダー）ゴーストカーソル
- FCR取得（ACQ）カーソル位置を繰り返します

ステアポイント（黒い点）

HSD 表示範囲 (nm) *表示: 60 nm*

飛行経路

ブルズアイがアクティブな場合:
- ブルズアイから捕捉 (ACQ) カーソルまでの方位と距離 (nm)

Bullseye がアクティブでない場合:
- アクティブ ステアポイントから捕捉 (ACQ) カーソルまでの方位と距離 (nm)

ブルズアイ情報
- *ブルズアイから自分の航空機までの範囲*
- *ブルズアイから自機までの方位*

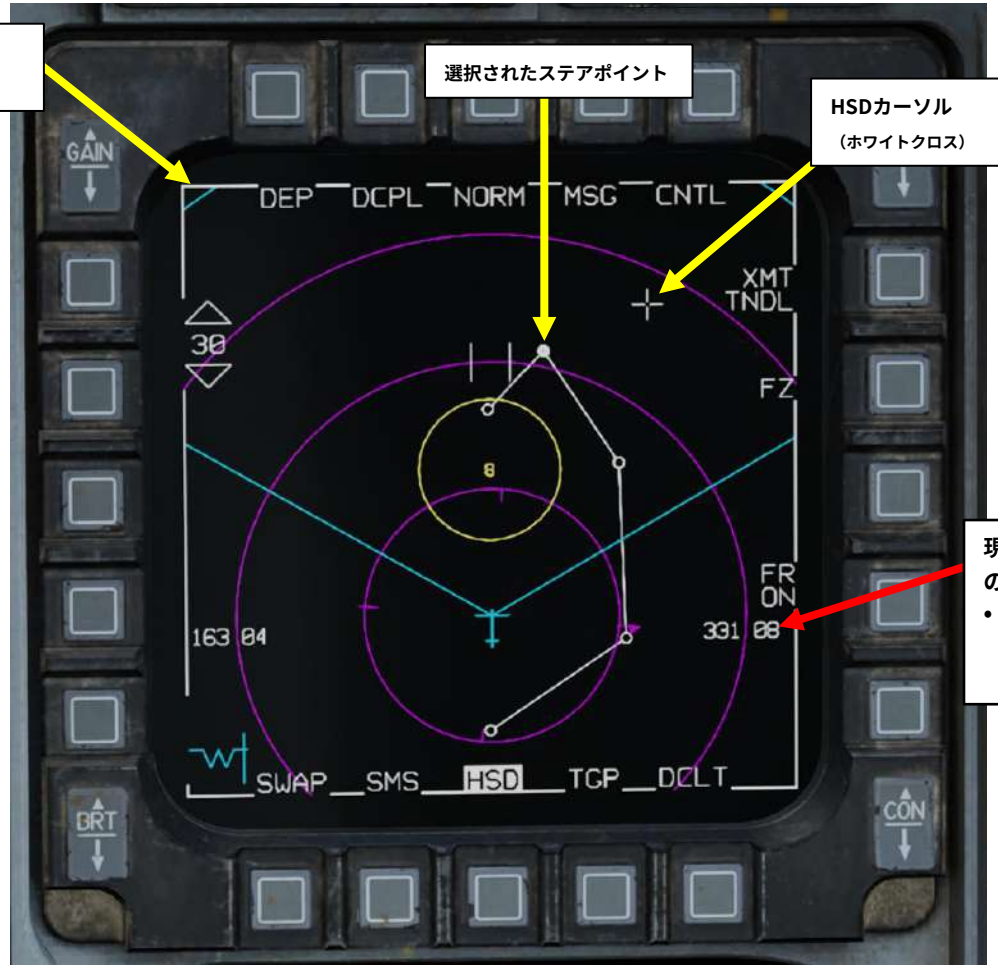
所有権マーカー

北参照矢印

HSD（水平状況）表示) ページ

2 – HSD（水平状況表示）HSDメインページ

DMS (ディスプレイ管理スイッチ) を下にして HSD を対象センサー (SOI) として選択すると、現在選択されているステアポイントから HSD カーソルまでの HSD カーソル方位と範囲の情報が利用可能になります。



現在選択されているステアポイントから HSD カーソルまでの HSD カーソルの方位と範囲 (nm)。

- 注: BULL DED ページで Bullseye が有効になっている場合、このデータ フィールドには Bullseye ポイントから HSD カーソルまでの方位と範囲が表示されます。

2 – HSD（水平状況表示）HSDメインページ

HSDの現在のズームレベル
- NORM（通常表示）
- EXP1（自機の周囲のエリアが拡大する）
- EXP2（自機周囲のエリアがさらに拡大）

FCR（射撃管制レーダー）範囲から結合（CPL）または分離（DCPL）を表示します。

データリンクフリーテキストメッセージ（MSG）を表示します

HSD CNTL (コントロール) ページ

HSDの位置を表示
- DEP: 押し下げられた（デフォルト）位置
- CEN: 中央位置

HSD データリンク XMT (送信) オプション
- オフ
- TNDL (戦術ネットワーク データリンク、以前の DCS バージョンでは「L16」と呼ばれていました)

HSD FZ (フリーズ) 機能。HSD は現在の位置でフリーズし、航空機とともに回転したり、中心を保つために位置を変更したりすることはありません。

HSD データリンクコンタクトフィルター
- FR ON: すべての友好的な連絡先
- FL ON: フライトリーダーのみ
- FR オフ: フレンドリーコンタクトオフ

画面　　整理整頓　(DCLT)
関数。　情報を削除します
HSD から読みやすくします。

2 – HSD（水平状況表示）HSD CNTL（コントロール）ページ1

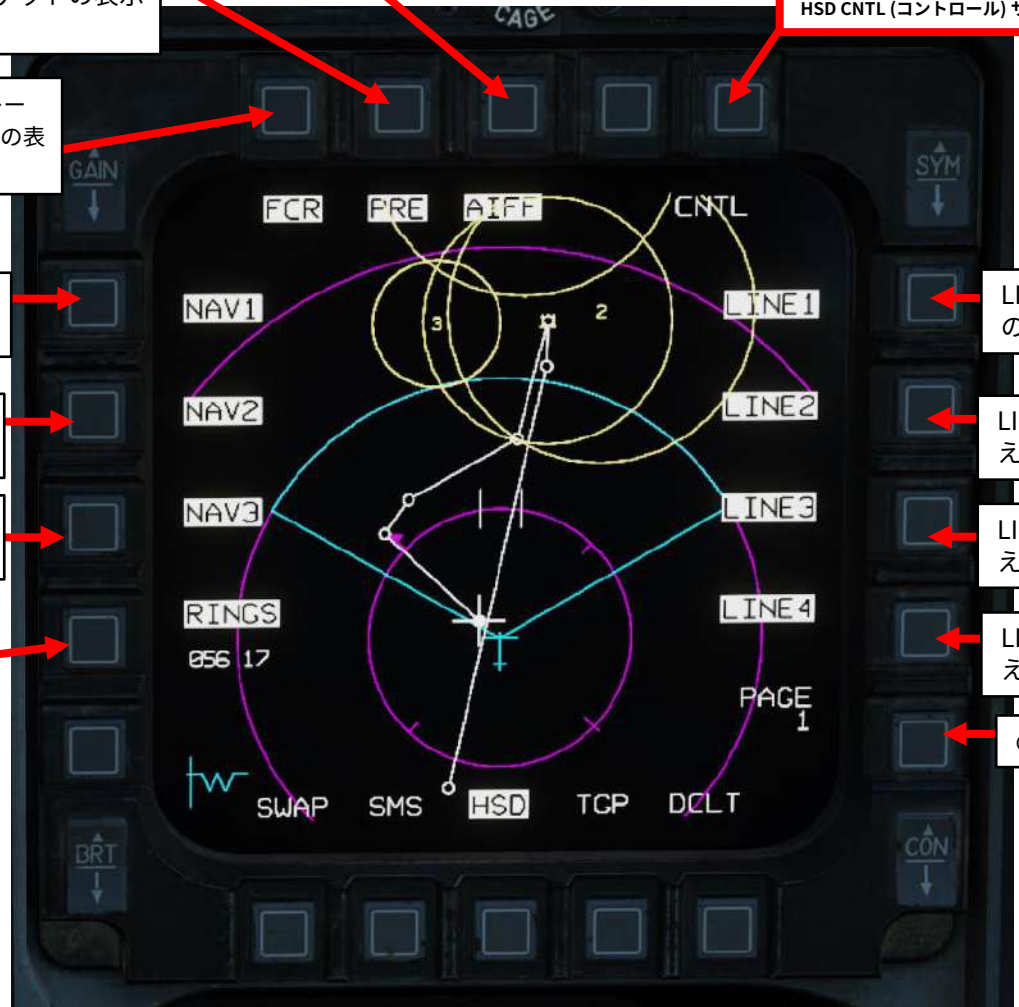
HSD ページの CNTL (コントロール) OSB (オプション選択ボタン) を押すと、どのようなデータを表示するかを設定できます。

AIFF: 他の航空機からの高度な IFF (敵味方識別) 応答の表示を切り替えます。

PRE (事前プログラム): 離陸前に航空機のコンピュータにプログラムされた敵ターゲットの表示を切り替えます。

FCR: レーダースキャンエリアと、FCR (火器管制レーダー) カーソルの位置を示す「ゴースト」カーソルの表示を切り替えます。

HSD CNTL (コントロール) サブページ



NAV1: ナビゲーションルート 1 の表示を切り替えます。

NAV2: ナビゲーションルート 2 の表示を切り替えます。

NAV3: ナビゲーションルート 3 の表示を切り替えます。

リング: 航空機の周囲の距離リングの表示を切り替えます。

LINE1: HSD 上のマップ情報ライン 1 (つまり、部隊の前線) の表示を切り替えます。

LINE2: HSD 上の地図情報ライン 2 の表示を切り替えます。

LINE3: HSD 上の地図情報ライン 3 の表示を切り替えます。

LINE4: HSD 上の地図情報ライン 4 の表示を切り替えます。

CNTLへのアクセス ページ2

2 – HSD（水平状況表示）HSD CNTL（コントロール）ページ2

HSD ページの CNTL (コントロール) OSB (オプション選択ボタン) を押すと、どのようなデータを表示するかを設定できます。

PDLT RNG (プライマリ データリンク トラック範囲): HSD 範囲スケールは、PDLT を HSD 視野内に維持するために自動的に増加します。

参照PT:機能しない

L16 英語:機能しない

HSD CNTL (コントロール) サブページ

TGTS: データリンクからコンピュータにアップロードされた空中脅威/ターゲットの表示を切り替えます

G TGTS: データリンクからコンピュータにアップロードされた地上の脅威/ターゲットの表示を切り替えます

SAM: SAM（地対空ミサイル）シンボルと脅威リングの表示を切り替えます

船：データリンクからコンピュータにアップロードされた船のシンボルの表示を切り替えます

IDM:機能しない

A SURV: データリンクからコンピュータにアップロードされた監視航空脅威/ターゲットの表示を切り替えます

G FRND: データリンクからコンピュータにアップロードされた友軍地上ユニットの表示を切り替えます

LAR: HSD から発射許容範囲 (LAR) シンボルを切り替えます。

MP:機能しない

CNTLへのアクセス ページ1

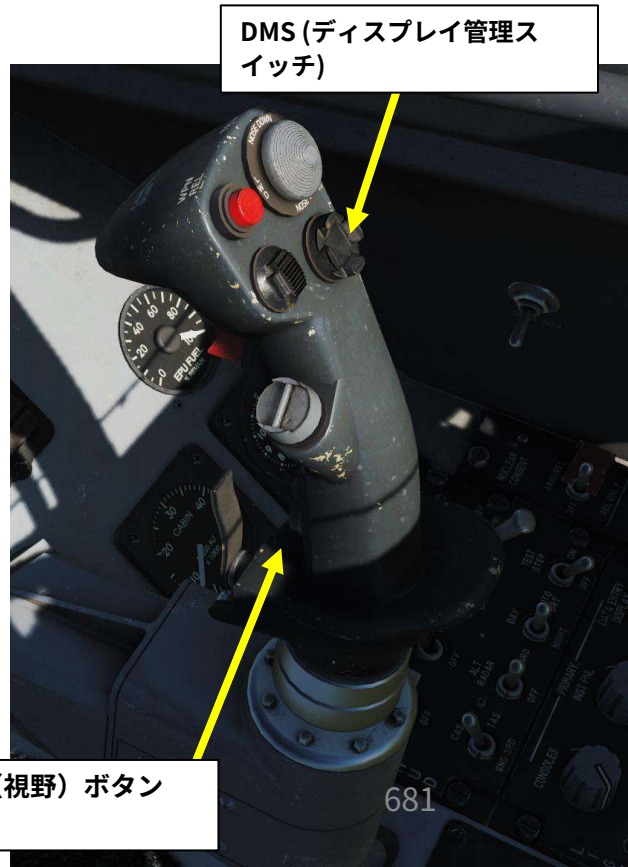
2 – HSD（水平状況表示）HSD拡張機能

HSD を対象センサー (SOI) として選択し、DMS (ディスプレイ管理スイッチ) を下にして、レーダー カーソル/有効化スイッチを使用して HSD を拡張したい場所に HSD カーソルを配置できます。

拡大できるのは**NORM（HSDの現在のズームレベル）の横にあるOSBを押すか、コントロールスティックのExpand/FOV（視野）ボタンを0.5秒未満押します。**。

- 拡張のデフォルトは標準レベルです。最初に押すと EXP1 が選択され、2:1 拡張になり、2 回目に押すと EXP2 が選択され、4:1 拡張になります。3 回目に押すと、拡張なしの標準に戻ります。HSD EXP モードは、複数の HSD シンボルが近接している場合に非常に便利です。

HSDの現在のズームレベル
- NORM（通常表示）
- EXP1（自機の周囲のエリアが拡大する）
- EXP2（自機周囲のエリアがさらに拡大）

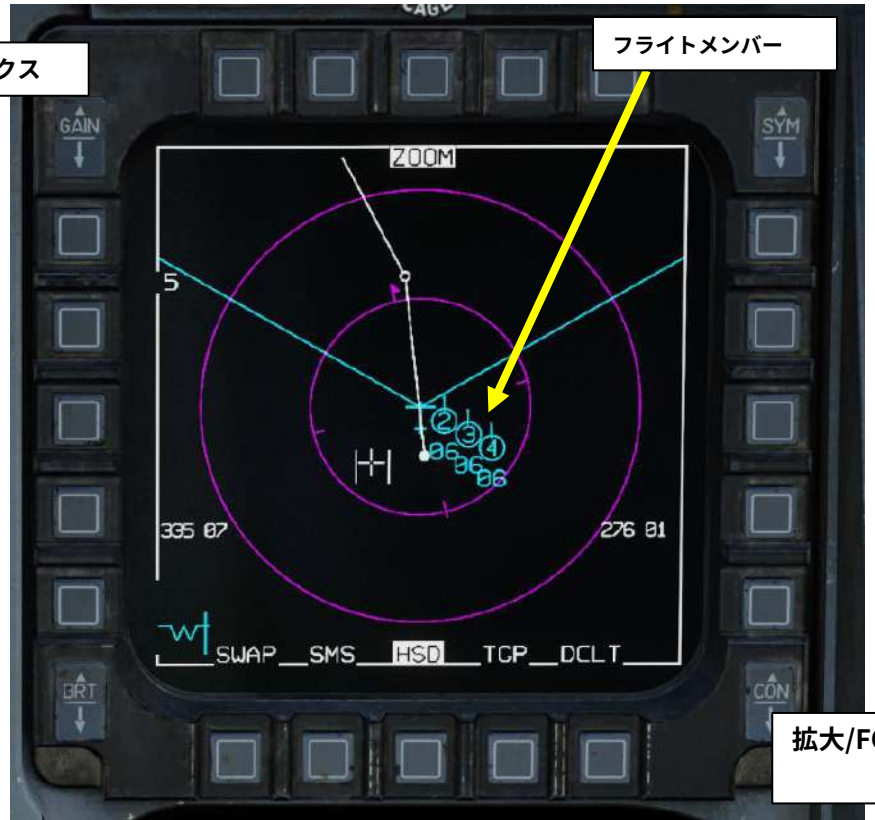


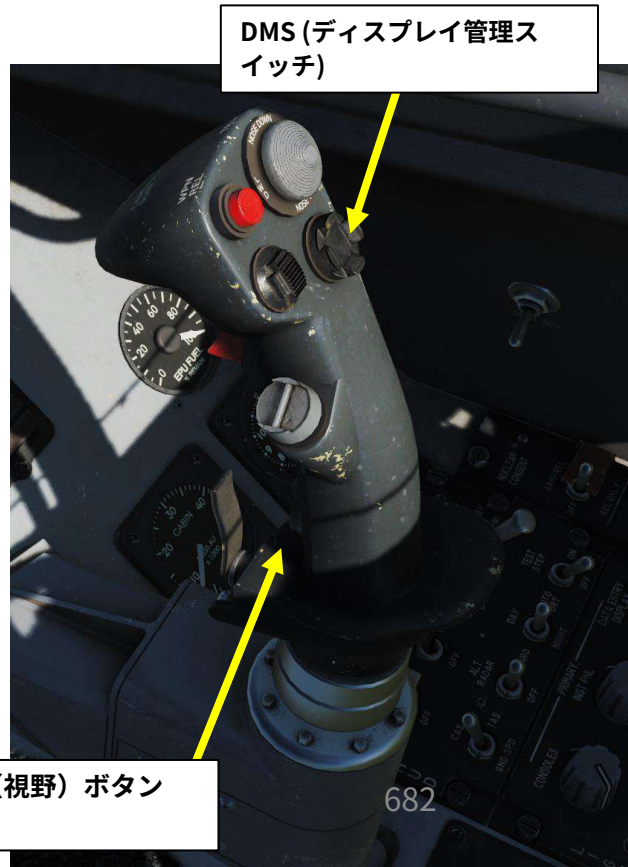
2 – HSD（水平状況表示）HSD拡張機能

もしあなたが**NORM（HSDの現在のズームレベル）の横にあるOSBを長押しします。**または**拡大/FOV（視野）ボタン**スティックに**0.5秒以上**、HSDは**ズームモード**HSD の上部にある点滅する Zoom ラベルで示されます。

- データリンク ネットワークの一部であるフライト メンバーがいる場合、HSD はすべてのフライト メンバーを表示するために最小の範囲を選択します。これは 5 nm の範囲まで狭くなる可能性があり、すべてのフライト メンバーが自分に対してどこにいるかをすばやく把握するのに役立ちます。フライト メンバーがいない場合、HSD は航空機の周囲 5 nm に設定されます。

HSDの現在のズームレベル
- NORM（通常表示）
- EXP1（自機の周囲のエリアが拡大する）
- EXP2（自機周囲のエリアがさらに拡大）





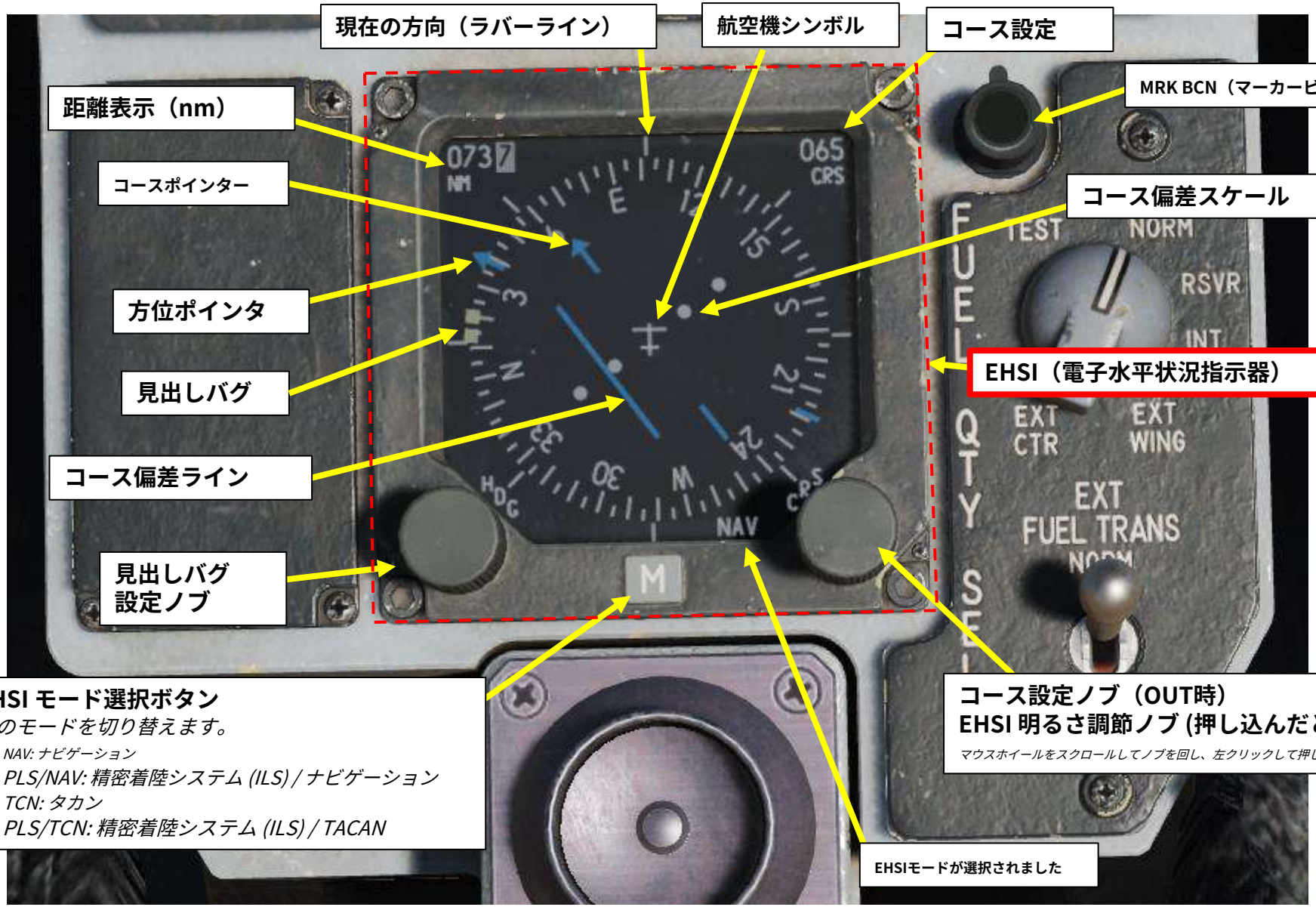
2 – HSD（水平状況表示）HSDとFCR（火器管制レーダー）の連動

F-16 の興味深い特徴は、火器管制レーダー ページと水平状況表示ページがシームレスに統合されていることです。たとえば、データリンク シンボルと選択されたステアポイント情報は両方のページで利用できます。また、レーダー スポットライト スキャン ラインは両方のページに表示されますが、形式が若干異なります。

必要に応じて、HSD ビューを火器管制レーダーに結合 (CPL) または分離 (DCPL) することができます。結合モードを切り替えるには、CPL/DCPL の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押します。この結合機能を使用すると、FCR 範囲を変更し、それに応じて HSD を自動的にスケーリングできます。この方法により、各ディスプレイのスケールを個別に変更する必要がなく、ターゲットが多い環境での作業負荷が大幅に軽減されます。

3 – EHSI（電子水平状況指示器）

EHSI は、操舵点や TACAN ビーコンへのナビゲーションを支援する主なゲージです。ナビゲーションの目的のほとんどでは HUD シンボルを使用することになりますが、HUD や DED ディスプレイに表示されない追加のナビゲーション データにアクセスする場合や、戦闘による損傷の場合に備えて、EHSI をしっかりと理解しておく必要があります。



4 – ナビゲーションポイントの種類

F-16 で使用可能なナビゲーション ポイントの種類は次のとおりです。

- **ステアポイント**
  - ステアポイント (またはウェイポイント) は、操作エリアへのルートで従うための、事前に計画されたナビゲーションの参照ポイントです。新しいステアポイントを作成したり、その座標を編集したり、それを使用して飛行計画を作成したりできます。

- **マークポイント**
  - マークポイントは、興味のあるエリアの上を飛行している場合や敵を目撃している場合など、興味のあるポイントを「マーク」するために使用されます。

- **アンカーポイント / ブルズアイ**
  - 「ブルズアイ」とも呼ばれるアンカー ポイントは、友軍間の任務における共通の地理的基準として機能します。

5 – ステアポイント

5.1 – ステアポイントナビゲーション

5.1.1 – ステアポイントデータベース

F-16 は最大 99 個のステアポイントを保存できます。ただし、特定のステアポイント番号には特定の用途があります (ステアポイント データベース テーブルを参照)。

INS (慣性航法システム) 関連の DED (データ入力ディスプレイ) ページには以下が含まれます。

- の**ストップ**（このページでは、INS ステアポイントに関する情報をパイロットに提供します。このページでは、ステアポイントの座標を編集できます。
  - このページにアクセスするには、ICP（*CNIページは、Dobberスイッチを左に押してRTNにしてから事前に選択する必要があります。*）。
- の**目的地**（このページは STPT ページに似ていますが、HSD に影響を与えずにステアポイント座標を変更できます。
  - ICP で LIST ボタンを押し、次に「1」ボタンを押して DEST ページにアクセスします。
  - 最初に UTM ページを選択します。Dobber スイッチ RIGHT (SEQ) を選択すると、DIR ページに移動します。OA1/2 サブページは、オフセット エイムポイントを作成するために使用され、Dobber スイッチ RIGHT (SEQ) を選択して DEST DIR ページからアクセスします。
- の**ブルズアイ**このページには、ブルズアイ (アンカー ポイント) に選択されたステアポイントに関する情報が表示されます。
  - このページにアクセスするには、LIST ボタンを押し、ICP (MISC ページ) で「0」ボタンを押し、次に「8」を押して BULL メニューを選択します。

ドーバー右
(シーケンス)

ドーバー右
(シーケンス)

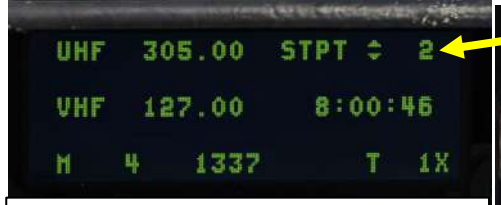
ステアポイントデータベース

ステアポイント #	関数
1から24	ナビゲーションルート/一般的な飛行計画用に予約されています
25	Bullseye 用に予約済み (自動的に割り当てられます)
26～30	所有船マークポイント用に予約
31から54	HSD ライン用に予約済み (4 ライン、各ラインに最大 6 ポイント)
56から70	事前に計画された脅威のために予約
71から80	データリンク マークポイント用に予約済み
81から89	オープン（使用されていないが、パイロットの希望に応じて座標を保存できる）
90から99	特定の F-16 ブロックでは AGM-84 ハープーン対艦ミサイルに使用されますが、ブロック 50 ではこれらのステアポイントは開いています (使用されませんが、パイロットの必要に応じて座標を保存できます)。

5 – ステアポイント

5.1 – ステアポイントナビゲーション

5.1.2 – 手動シーケンスと自動シーケンス



CNI DED ページ

飛行計画に従って現在選択しているステアポイントに到達したとき、「シーケンス」モードは、DED増分/減分スイッチを使用して次のステアポイントを手動で選択する必要があるかどうか（MANシーケンス）またはナビゲーションコンピューターが飛行計画の次のステアポイントを自動的に選択するかどうか（AUTOシーケンス）を決定します。
自動シーケンスは、ステアポイント 1 ～ 20 でのみ使用できます。

<u>自動または手動のステアポイントシーケンスを選択するには:</u>

1. CNI（通信、ナビゲーション、情報）ページを事前に選択する必要があります（**ドーバースイッチを左に押してRTNする**）
2. を押してSTPTページにアクセスします。**ステプト (4)**ICP (統合コントロール パネル) のボタン。
3. を押します**Dobber スイッチを下へ押して、MAN/AUTO データ フィールドを選択します。**
4. を押します**M-SEL（0）ボタン**手動と自動のステアポイントシーケンスモードを切り替えます。

STPT DED ページ
手動ステアポイントシーケンス

MAN/AUTOデータフィールドが選択されました

STPT DED ページ
自動ステアポイントシーケンス

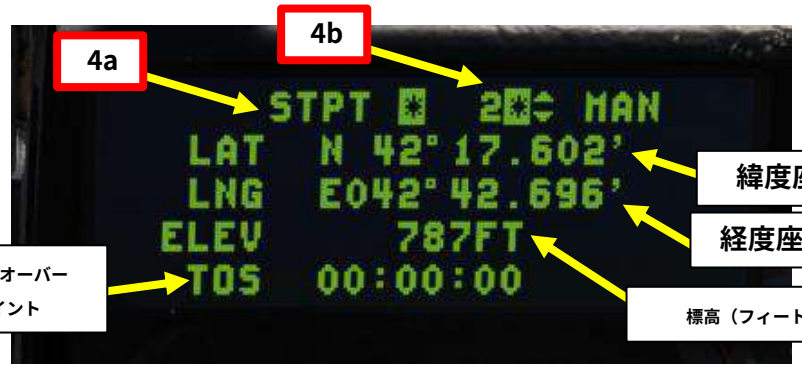
5 – ステアポイント

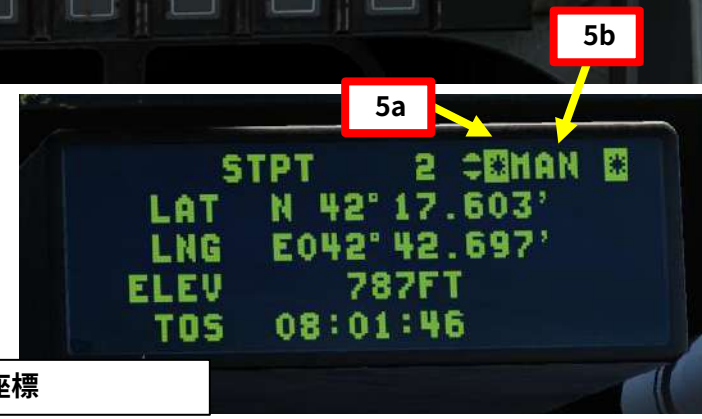
5.1 – ステアポイントナビゲーション

5.1.3 – ナビゲーションチュートリアル

1.設定でCNI（通信、ナビゲーション、情報）ページを選択します。**ドーバースイッチ左（RTN）**

2. DED 増減スイッチを使用して、目的のステアポイントを選択します。ここでは、ステアポイント 2 を選択します。
   - *あるいは、ICPの「STPT（4）」ボタンを押し、ステアポイント番号（ステアポイント2の場合は「2」ボタン）を入力してから「ENTR」ボタンを押すことで、ステアポイントを選択することもできます。*
3. 選択されたステアポイントは、HSD（水平状況表示）に白い円として表示されます。
4. ステアポイント2の座標を見たい場合は、STPTページにアクセスします。**ステプト (4)**ICP (統合コントロール パネル) の ボタンを押します。次に、DED 増分/減分スイッチを使用してステアポイント 2 を選択します。
5. 必要に応じて手動または自動シーケンスを選択します。これは、**ドッバースイッチを下にしてMAN/AUTOデータフィールドを選択し、**押す**M-SEL（0）ボタン**手動と自動のステアポイントシーケンスモードを切り替えます。



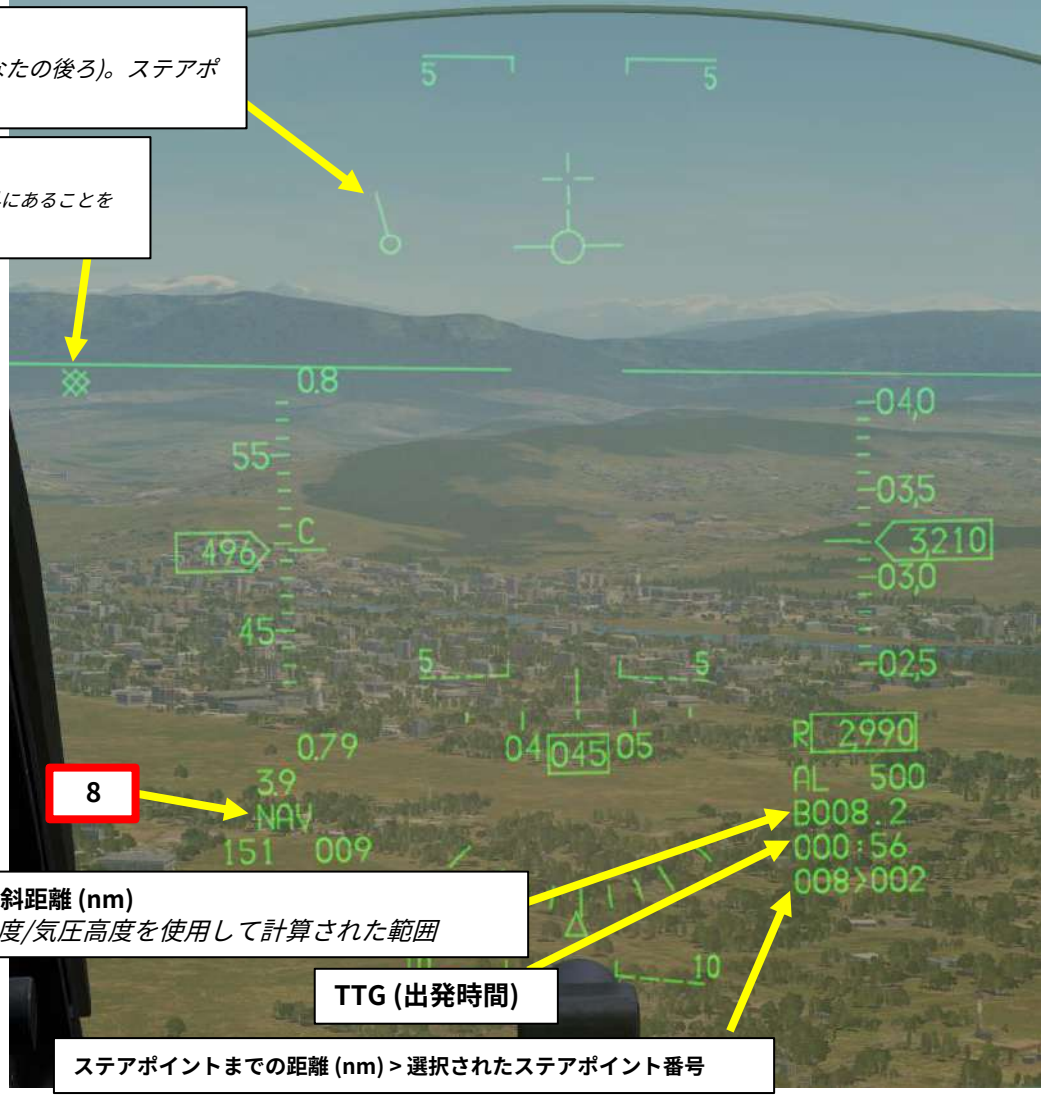


5 – ステアポイント

5.1 – ステアポイントナビゲーション

5.1.3 – ナビゲーションチュートリアル

6. 「M」（EHSI モード セレクター）ボタンを押してモードを切り替え、EHSI（電子水平状況指示器）ナビゲーション モードを NAV に設定します。
7. 特定の方向からステアポイントをインターセプトする場合は、CRS ノブを使用して希望のコースを設定します。この例では、インターセプト コースを 000 のままにします。
8. ヘッドアップ ディスプレイ (HUD) で NAV マスター モードが選択されていることを確認します。AA モードまたは AG モードが選択されている場合は、それぞれの ICP ボタンを押すと、マスター モードが NAV に戻ります。
9. ステアポイントまでの方向と範囲は HUD に表示されます。ダイヤモンドとオタマジャクシのシンボルを参照してください。
10. ステアポイントまでの方向と範囲も EHSI に表示されます。



5 – ステアポイント

5.1 – ステアポイントナビゲーション

5.1.3 – ナビゲーションチュートリアル

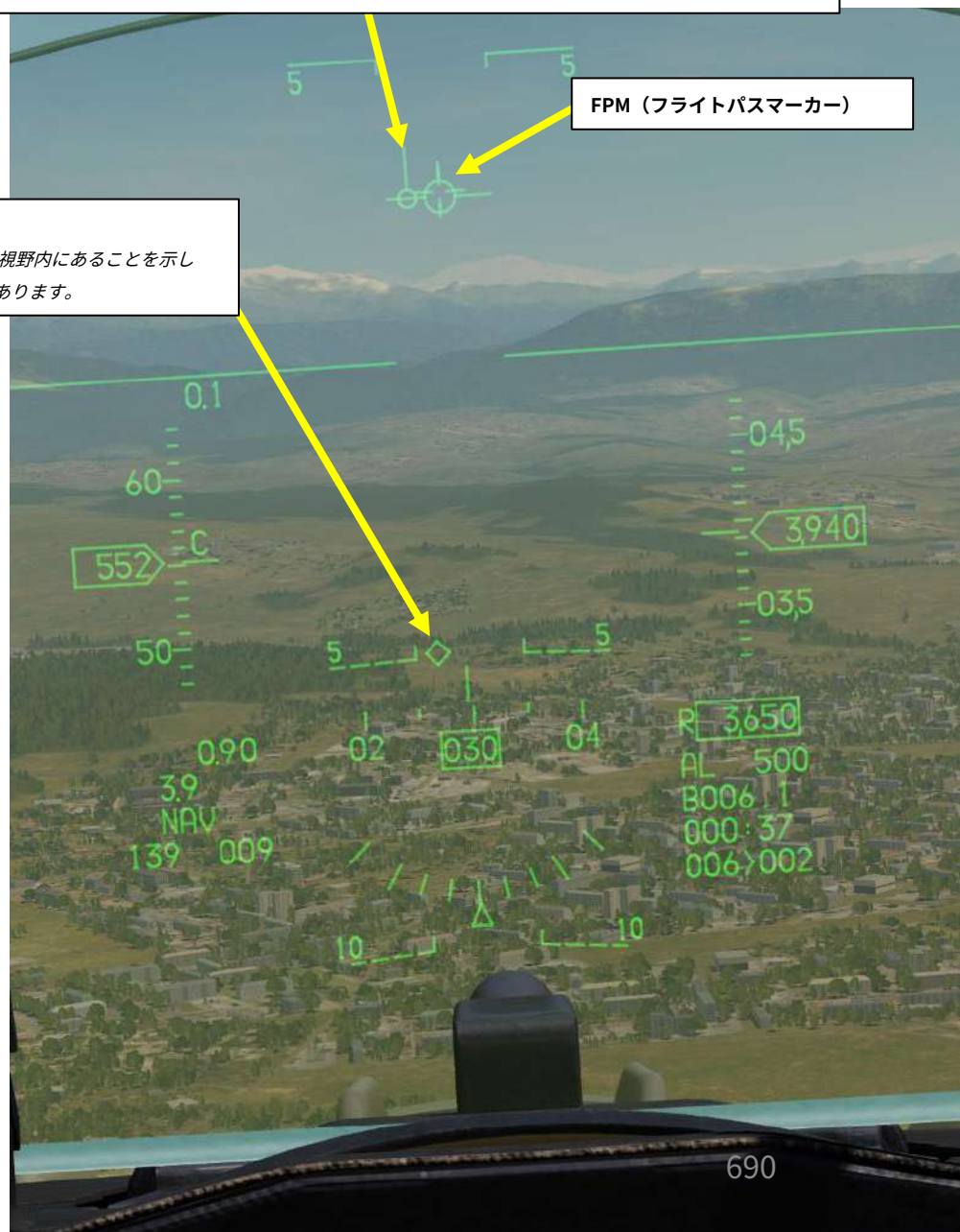
11. ステアポイント タッドポールを FPM (フライト パス マーカー) に合わせて、選択したステアポイントに向かって飛行します。ステアポイントに向かって飛行する場合、タッドポールは上を向いて中央に配置されます。

ステアポイント オタマジャクシ

線はステアポイントを指しています (上 = あなたの前 / 下 = あなたの後ろ)。ステアポイントは私たちの前にあります。

ステアポイント ダイヤモンド

ダイヤモンドは、STPT が HUD の視野内にあることを示します。ステアポイントは目の前にあります。



5 – ステアポイント

5.1 – ステアポイントナビゲーション

5.1.3 – ナビゲーションチュートリアル

Steerpoint Tadpole の表現

ステアポイント 1 を指し示すオタマジャクシ

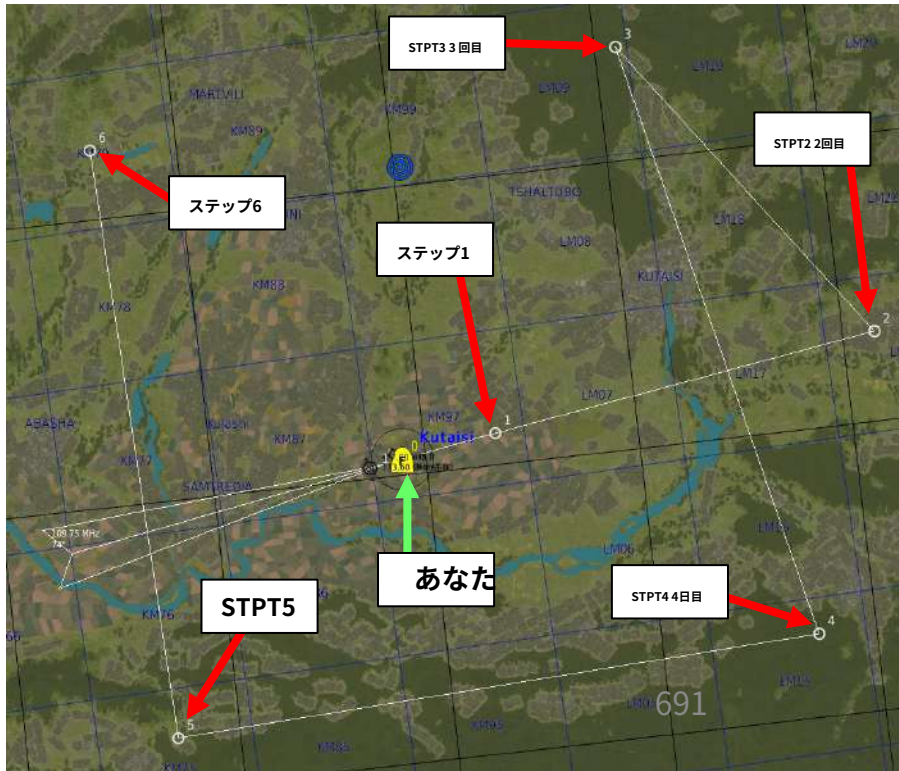
ステアポイント2を指し示すオタマジャクシ

ステアポイント3を指し示すオタマジャクシ

ステアポイント4を指し示すオタマジャクシ

ステアポイント5を指し示すオタマジャクシ

ステアポイント6を指し示すオタマジャクシ

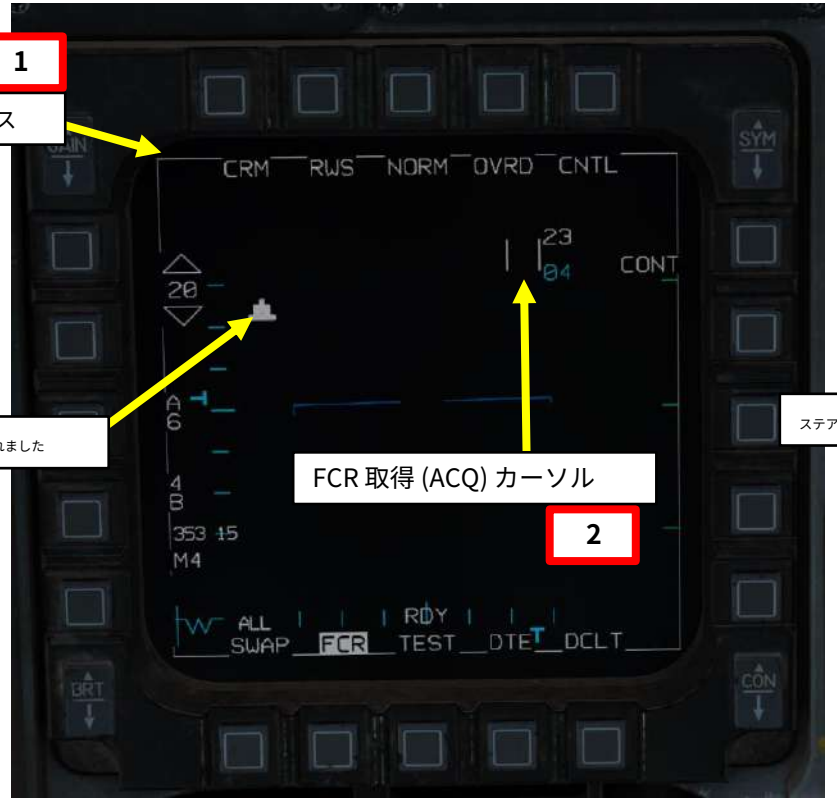


5 – ステアポイント

5.1 – ステアポイントナビゲーション

5.1.4 – HSDによるステアポイントの選択

1. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) を下方向に押して、FCR (火器管制レーダー) ページを SOI (対象センサー) として設定します。
2. レーダー カーソル/有効化スイッチを使用してレーダー クロスヘアを移動します。これにより、HSD 上の FCR ゴースト カーソルも移動します。FCR ゴースト カーソルを、選択するステアポイントの近くの領域に配置します。

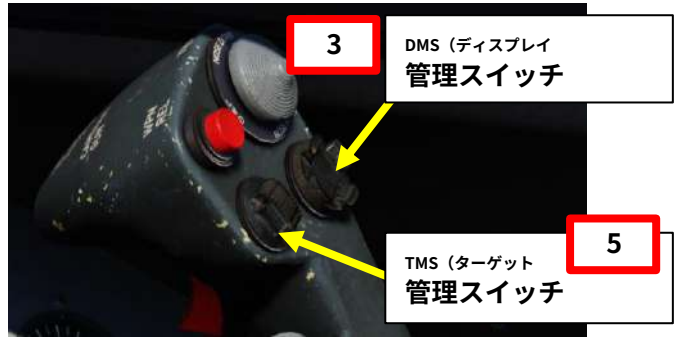


5 – ステアポイント

5.1 – ステアポイントナビゲーション

5.1.4 – HSDによるステアポイントの選択

3. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) を下方向に押して、HSD (水平状況表示) ページを SOI (対象センサー) として設定します。
4. レーダー カーソル/有効化スイッチを使用して、HSD カーソル (HSD 上の FCR ゴースト カーソル内の小さい十字) を、選択するステアポイント シンボルの上に移動します。
5. TMS（ターゲット管理スイッチ）を上方向に押して、ステアポイントを選択します。
6. 選択したステアポイントは、HSD (水平状況表示) に白い円として表示されます。



FCR（火器管制レーダー）ゴーストカーソル
- FCR取得（ACQ）カーソル位置を繰り返します

5 – ステアポイント

5.1 – ステアポイントナビゲーション

5.1.4 – HSDによるステアポイントの選択

5 – ステアポイント
5.2 – ステアポイントの追加方法

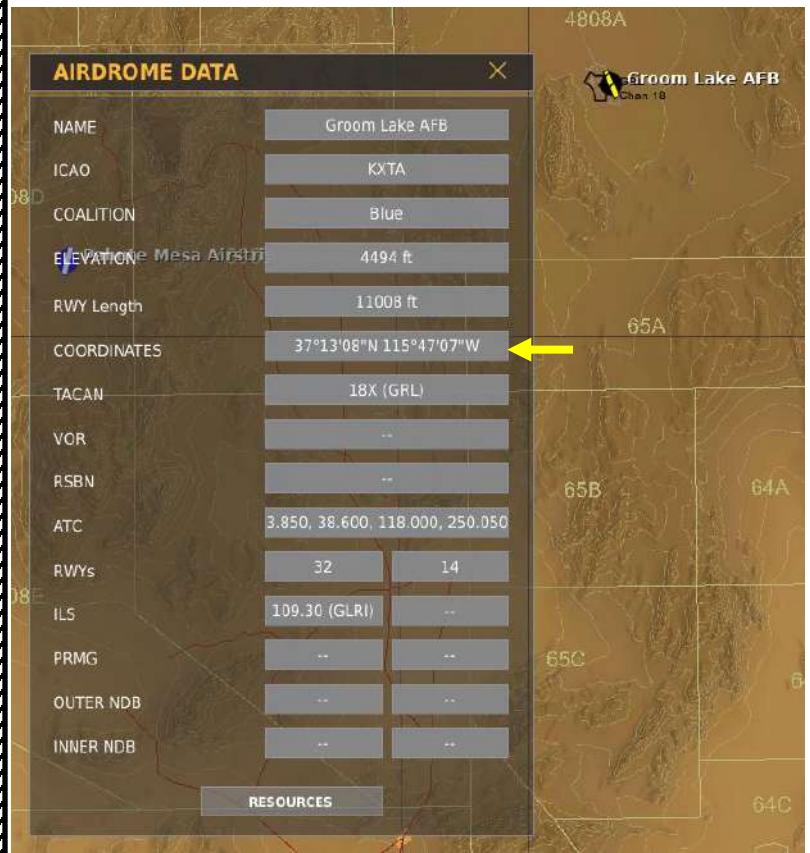
注意してください**F-16は度、分、小数分で座標を取得します**デフォルトでは、マップ座標は度、分、秒で示されます。F10 マップ上の座標形式を変更するには、「LALT+Y」を使用します。

1. グルーム レイク空軍基 地の座標 (度、分、小数点以下の分) を追加します。
   - **北緯37°13'08'' 西経115°47'07'' (度、分、秒)**
   - **37°13.133' 北115°47.116' 西(度、分、小数点付きの分)**
   - **標高4494フィート**

2. 現在の飛行計画には 4 つのステアポイントがあります。5 つ目のステアポイント (STPT #5) を追加します。

3.設定によりCNI（通信、ナビゲーション、情報）ページを選択する**ドーバースイッチ左（RTN）**

4. を押してSTPTページにアクセスします。**ステプト (4)**ICP (統合コントロール パネル) のボタン。



5 – ステアポイント
5.2 – ステアポイントの追加方法

- グルーム レイク空軍基 地の座標 (度、分、小数点以下の分):
  - **北緯37°13'08'' 西経115°47'07'' (度、分、秒)**
  - **37°13.133' 北115°47.116' 西(度、分、小数点付きの分)**
  - **標高4494フィート**

5. ステアポイント番号（ステアポイント 5 の場合は「5」ボタン）を入力してステアポイントを選択し、「ENTR」ボタンを押します。または、DED 増分/減分スイッチを使用してステアポイント 5 を選択することもできます。
6. Dobber スイッチを下方向に押して、LAT (LATITUDE) フィールドを選択します。LAT の横にある「*」記号は、LATITUDE フィールドが選択されていることを示します。
7. 座標緯度が北の場合は、*「2”（名）*ICPで、座標緯度が南の場合は「8」（S）を押します。
8. ICPキーパッド（*3713133*）。
9. ICP（統合コントロールパネル）の「ENTR」ボタンを押して、緯度座標を入力/確認します。
10. Dobber スイッチを下方向に押して、LNG (LONGITUDE) フィールドを選択します。LNG の横にある「*」記号は、LONGITUDE フィールドが選択されていることを示します。
11. 座標経度が西の場合は、*「4”（幅）*ICPで、座標経度が東の場合は「6」(E) を押します。
12. ICPキーパッド（*11547116*）。
13. ICP（統合コントロールパネル）の「ENTR」ボタンを押して、経度座標を入力/確認します。

5 – ステアポイント
5.2 – ステアポイントの追加方法

- グルーム レイク空軍基 地の座標 (度、分、小数点以下の分):
  - **北緯37°13'08'' 西経115°47'07'' (度、分、秒)**
  - **37°13.133' 北115°47.116' 西(度、分、小数点付きの分)**
  - **標高4494フィート**

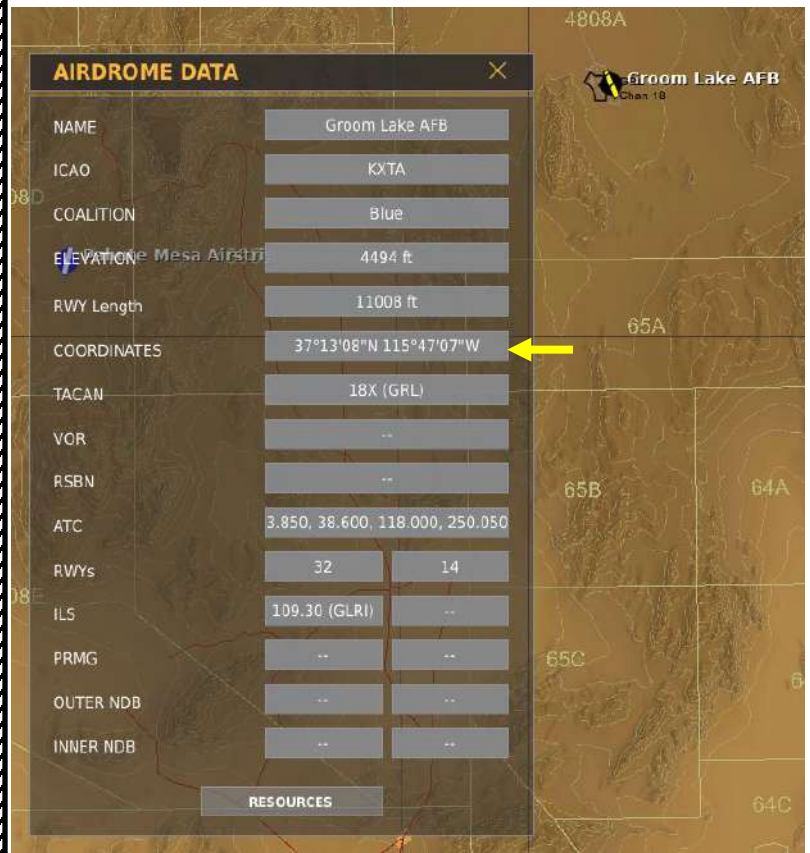
14. Dobber スイッチを下方向に押して、ELEV (標高) フィールドを選択します。ELEV の横にある「*」記号は、ELEVATION フィールドが選択されていることを示します。
15. ステアポイントの仰角が負の場合は、 *「0 M-SEL” (-)*ICP で。それ以外の場合は、アクションは必要ありません。
16. ICPキーパッド（*4494*）。
17. ICP（統合コントロールパネル）の「ENTR」ボタンを押して、高度（フィート単位）を入力/確認します。
18. 新しいステアポイント #5 が HUD と HSD に表示され、選択されるはずです。

5 – ステアポイント
5.3 – ステアポイントの編集方法

1. 既存の Steerpoint 5 の座標 (度、分、小数点付きの分) を、次の Groom Lake AFB の座標に編集します。

- **北緯37°13'08'' 西経115°47'07'' (度、分、秒)**
- **37°13.133' 北115°47.116' 西(度、分、小数点付きの分)**
- **標高4494フィート**

2. 現在のフライト プランには 5 つのステアポイントがあります。5 番目のステアポイント (STPT #5) を編集します。
3. 設定によりCNI（通信、ナビゲーション、情報）ページを選択する**ドーバースイッチ左（RTN）**
4. を押してSTPTページにアクセスします。**ステプト (4)**ICP (統合コントロール パネル) のボタン。
5. ステアポイント番号（ステアポイント 5 の場合は「5」ボタン）を入力して、ステアポイント 5（編集するポイント）を選択し、「ENTR」ボタンを押します。または、DED 増分/減分スイッチを使用してステアポイント 5 を選択することもできます。



5 – ステアポイント
5.3 – ステアポイントの編集方法

- グルーム レイク空軍基 地の座標 (度、分、小数点以下の分):
  - **北緯37°13'08'' 西経115°47'07'' (度、分、秒)**
  - **37°13.133' 北115°47.116' 西(度、分、小数点付きの分)**
  - **標高4494フィート**

6. Dobber スイッチを下方向に押して、LAT (LATITUDE) フィールドを選択します。LAT の横にある「*」記号は、LATITUDE フィールドが選択されていることを示します。
7. 座標緯度が北の場合は、 ***「2”（名）*** ICPで、座標緯度が南の場合は「8」（S）を押します。
8. ICPキーパッド（***3713133***）。

9. ICP（統合コントロールパネル）の「ENTR」ボタンを押して、緯度座標を入力/確認します。
10. Dobber スイッチを下方向に押して、LNG (LONGITUDE) フィールドを選択します。LNG の横にある「*」記号は、LONGITUDE フィールドが選択されていることを示します。
11. 座標経度が西の場合は、 ***「4”（幅）*** ICPで、座標経度が東の場合は「6」(E) を押します。
12. ICPキーパッド（***11547116***）。

13. ICP（統合コントロールパネル）の「ENTR」ボタンを押して、経度座標を入力/確認します。

5 – ステアポイント
5.3 – ステアポイントの編集方法

- グルーム レイク空軍基 地の座標 (度、分、小数点以下の分):
  - **北緯37°13'08'' 西経115°47'07'' (度、分、秒)**
  - **37°13.133' 北115°47.116' 西(度、分、小数点付きの分)**
  - **標高4494フィート**

14. Dobber スイッチを下方向に押して、ELEV (標高) フィールドを選択します。LAT の横にある「*」記号は、ELEVATION フィールドが選択されていることを示します。
15. ステアポイントの仰角が負の場合は、 *「0 M-SEL” (-)*ICP で。それ以外の場合は、アクションは必要ありません。
16. ICPキーパッド（*4494*）。
17. ICP（統合コントロールパネル）の「ENTR」ボタンを押して、高度（フィート単位）を入力/確認します。
18. Steerpoint #5 の座標が更新され、新しい場所が HUD と HSD に反映されます。

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

5 – ステアポイント
5.4 – MGRS座標変換

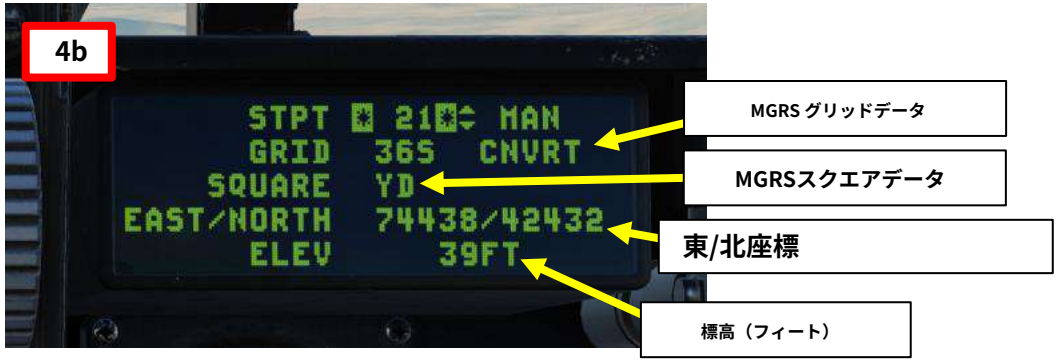
DED (データ エントリ ディスプレイ) は、ミリタリー グリッド リファレンス システム (MGRS) 座標を表示できますが、ステアリング ポイント 21 から 25 のみ表示できます。

1.設定でCNI（通信、ナビゲーション、情報）ページを選択します。 **ドーバースイッチ左（RTN）**

2. DED 増減スイッチを使用して、希望するステアポイントを選択します。ここではステアポイント 21 を選択します。
   - *あるいは、ICPの「STPT（4）」ボタンを押し、ステアポイント番号（ステアポイント21の場合は「2」と「1」ボタン）を入力してから「ENTR」ボタンを押すことで、ステアポイントを選択することもできます。*

3. ステアポイント21の座標を見たい場合は、STPTページにアクセスしてください。 **ステプト (4)**ICP (統合コントロール パネル) の ボタンを押します。次に、DED 増分/減分スイッチを使用して、ステアポイント 21 を選択します。

4. 座標をMGRS形式で表示するには、**ドーバースイッチ右（SEQ）**。3 秒後に DED STPT ページに MGRS が表示されます。
   - 緯度、経度、標高のデータ フィールドは編集可能であることに注意してください。
   - LAT/LONG 座標に戻すには、Dobber スイッチを再度 RIGHT (SEQ) に設定します。



5 – ステアポイント
5.4 – MGRS座標変換

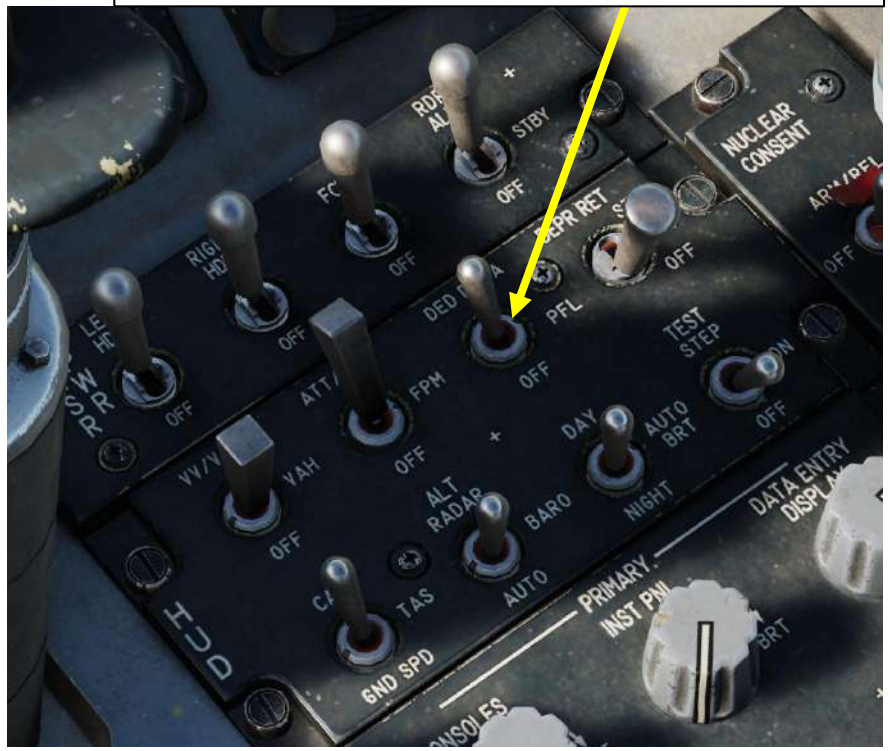
MGRS グリッド システムの概要は次のとおりです。

5 – ステアポイント
5.4 – MGRS座標変換

ヘッドアップディスプレイに座標を表示する場合は、DED（データエントリディスプレイ）データスイッチを FWD に設定できます。

DED (データ入力ディスプレイ) データスイッチ

- *FWD: DED (スタンバイ) では、DED からのデータを HUD で表示できます。*
- *中央: PFL (パイロット障害リスト) により、PFLD (PFL ディスプレイ) のデータが HUD に表示されます。*
- *AFT: OFF、HUD に DED データも PFLD データも表示されません。*



MGRS Crid 座標
(HUDで繰り返し表示)

6 – マークポイント

6.1 – マークポイントナビゲーション

マークポイントにナビゲートする方法は、ステアポイントにナビゲートする方法とほぼ同じです。なぜでしょうか? マークポイントはステアポイント 26 ～ 30 に保存されるため、他のステアポイントにアクセスするのと同じ方法でアクセスする必要があるためです。

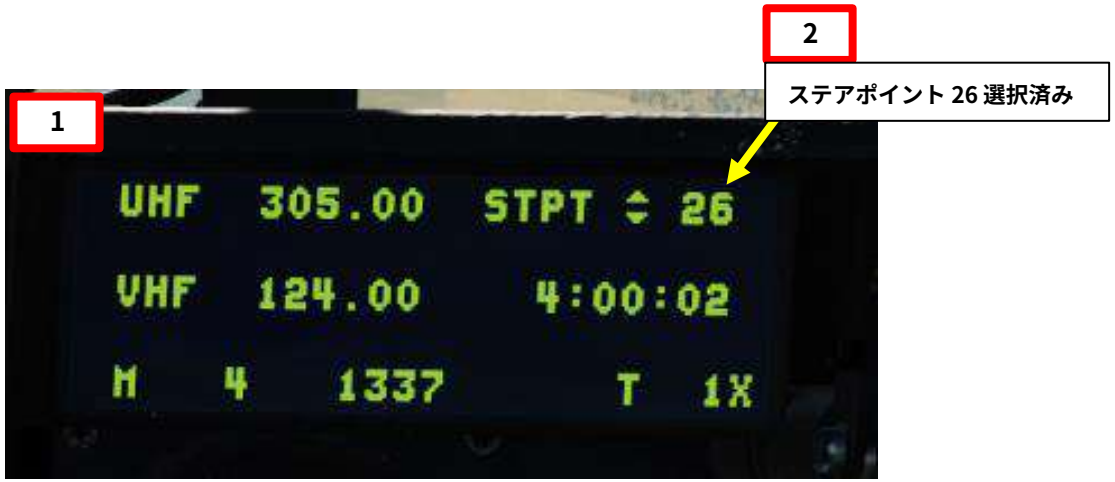
このチュートリアルでは、マークポイント (Steerpoint #26) がすでに作成されていると想定します。

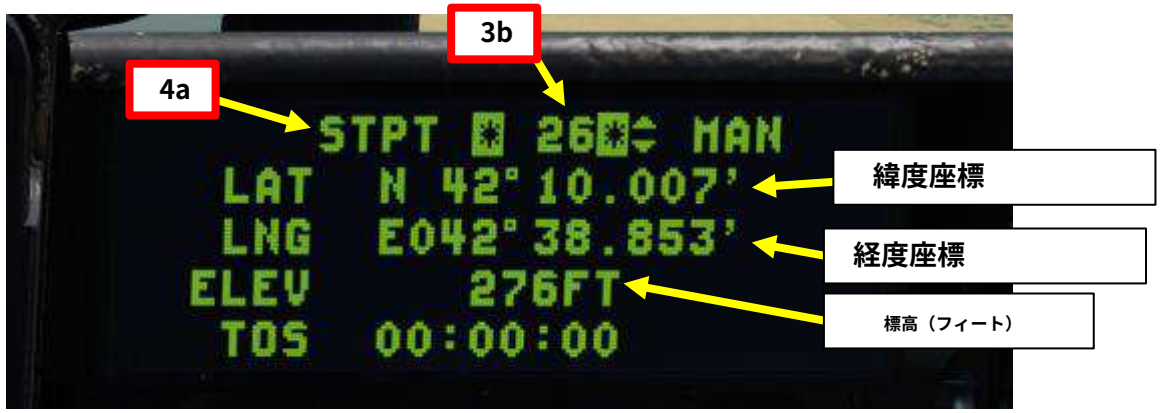
1.設定でCNI（通信、ナビゲーション、情報）ページを選択します。**ドーバースイッチ左（RTN）**

2. DED 増減スイッチを使用して、希望するステアポイントを選択します。ここではステアポイント 26 を選択します。
   - *あるいは、ICPの「STPT（4）」ボタンを押し、ステアポイント番号（ステアポイント26の場合は「2」と「6」のボタン）を入力してから「ENTR」ボタンを押すことで、ステアポイントを選択することもできます。*

3. ステアポイント26の座標を見たい場合は、STPTページにアクセスしてください。**ステプト (4)**ICP (統合コントロール パネル) の ボタンを押します。次に、DED 増分/減分スイッチを使用してステアポイント 26 を選択します。

ステアポイントデータベース	
ステアポイント #	関数
26～30	所有船マークポイント用に予約





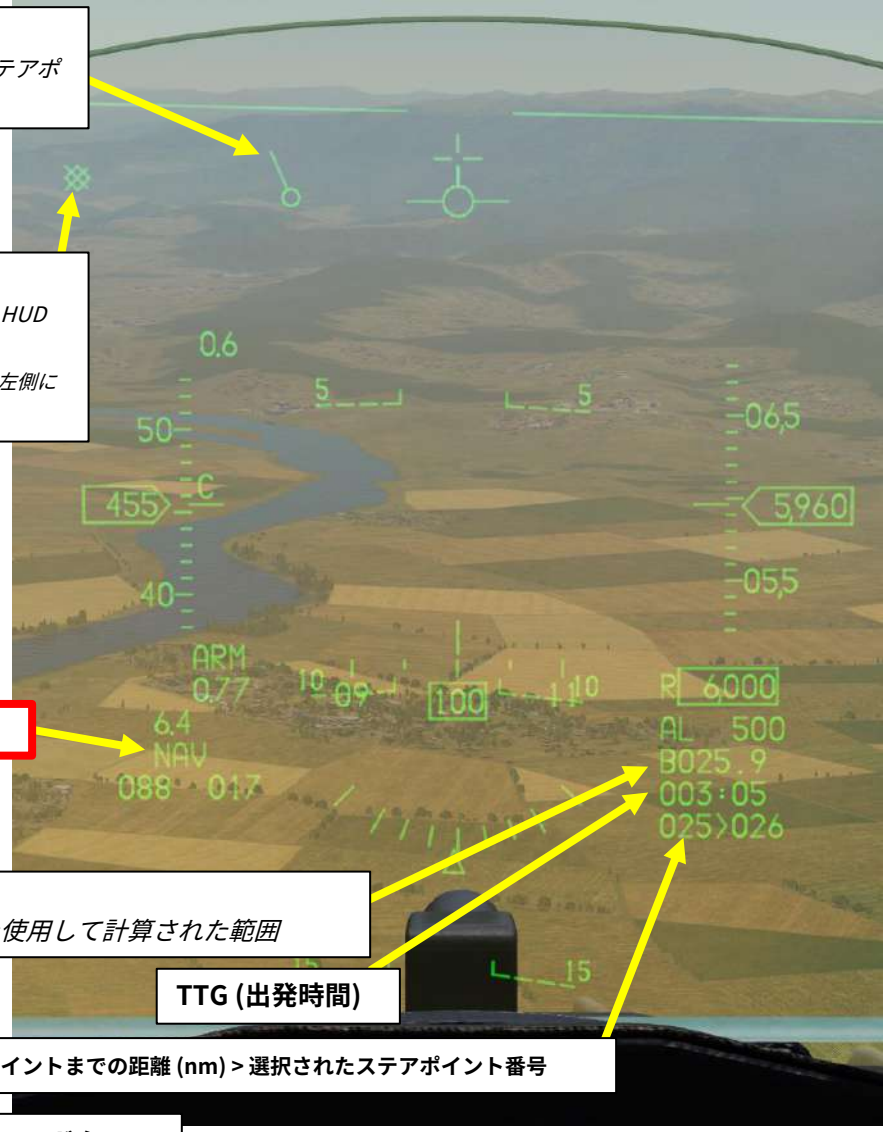
6 – マークポイント

6.1 – マークポイントナビゲーション

4. 「M」（EHSI モードセレクター）ボタンを押してモードを切り替え、EHSI（電子水平状況指示器）ナビゲーションモードを NAV に設定します。
5. 特定の方向からステアポイントをインターセプトする場合は、CRS ノブを使用して希望のコースを設定します。この例では、インターセプト コースを 000 のままにします。
6. ヘッドアップ ディスプレイ (HUD) で NAV マスター モードが選択されていることを確認します。AA モードまたは AG モードが選択されている場合は、それぞれの ICP ボタンを押すと、マスター モードが NAV に戻ります。
7. ステアポイントまでの方向と範囲は HUD に表示されます。ダイヤモンドとオタマジャクシのシンボルを参照してください。
8. ステアポイントまでの方向と範囲も EHSI に表示されます。

ステアポイント オタマジャクシ
線はステアポイントを指しています (上 = あなたの前 / 下 = あなたの後ろ)。ステアポイントは私たちの左前方にあります。

ステアポイント ダイヤモンド
×印の付いたダイヤモンドは、STPT が HUD の視野外にあることを示します。Steerpoint (Markpoint) は私たちの前方、左側にあります。



6

レンジプロバイダー / 斜距離 (nm)
B: ステアポイント高度/気圧高度を使用して計算された範囲

TTG (出発時間)

ステアポイントまでの距離 (nm) > 選択されたステアポイント番号

ステアポイントへの方向

5

ステアポイントまでの距離
(ナノメートル)

4

AGマスターモードICPボタン

AAマスターモードICPボタン

6 – マークポイント

6.1 – マークポイントナビゲーション

9. ステアポイント タッドポールを FPM (フライト パス マーカー) に合わせ、選択したステアポイント (マークポイント) に向かって飛行します。ステアポイントに向かって飛行する場合、タッドポールは上を向いて中央に配置されます。

6 – マークポイント
6.2 – マークポイントの追加方法

マークポイントを作成するには、MARK (マークポイント) DED (データ エントリ ディスプレイ) ページにアクセスする必要があります。

a) 設定によりCNI（通信、ナビゲーション、情報）ページを選択する**ドーバースイッチ左（RTN）**

b) プレス**マーク (7)**ICP (統合コントロール パネル) のボタン。

c) ドッバースイッチを右（SEQ）に切り替えて、マークポイント指定モード（FCR、TGP、HUD、OFLY）を切り替えます。

マークポイントを作成するには、主に 4 つの方法があります。

FCR（射撃管制レーダー）指定目標点

- マスターモードがNAVまたはAGの場合、**FCRページはSOIです**（関心のあるセンサー、実行**DMSダウン**) の場合、MARK ページに入るとデフォルトで MARK FCR になります。最初のマークポイントは空白のままになります。
- FCRページのFCRレチクルをレーダーカーソル/有効化スイッチで回転させてターゲットを指定し、**TMS UPを押してマークポイントを作成する**

TGP (ターゲティングポッド) 指定マークポイント

- マスターモードがNAVまたはAGの場合、**TGPページはSOIです**（関心のあるセンサー、実行 **DMSダウン**) の場合、MARK ページに入ると、デフォルトで MARK TGP になります。最初のマークポイントは空白のままになります。

- TGPページのターゲットポッドレチクルをレーダーカーソル/有効化スイッチで回転させてターゲットを指定し、**TMS UPを押してマークポイントを作成する**

HUD（ヘッドアップディスプレイ）指定マークポイント

- マスターモードがNAVまたはAGの場合…そして**FCRページもTGPページもSOIではない**（関心のあるセンサー、実行**DMSアップ**) の場合、MARK ページに入るとデフォルトで MARK HUD が表示されます。最初のマークポイントは空白のままになります。
- レーダーカーソル/有効化スイッチでヘッドアップディスプレイのHMC（HUDマークキューサークル）を回転させてターゲットを指定します。その後、**TMS UPが地上にHMCを安定させる**。 それから、**TMS UPを押してマークポイントを作成します。**
- 注: HUD マークポイント モードは、HMCS (ヘルメット マウント キューイング システム) でも使用できます。

OFLY (Overfly) 指定マークポイント

- マスター モードが AA の場合、MARK ページに入るとデフォルトで MARK OFLY になります。TMS UP を押して、現在のオーバーフロー位置の上のマークポイントを指定します。

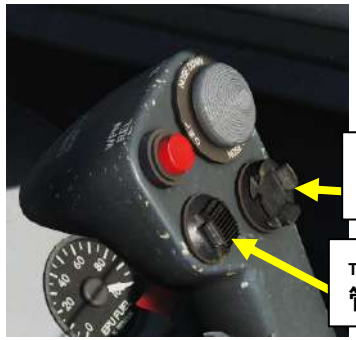
マークページ –FCR サブページ

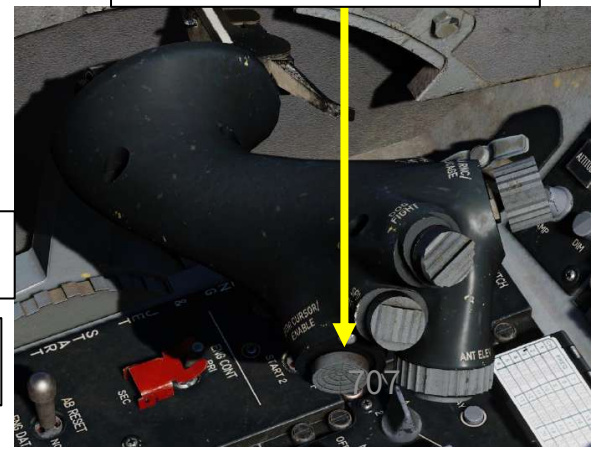
マークページ –TGP サブページ

マークページ –HUD サブページ

マークページ –OFLY サブページ

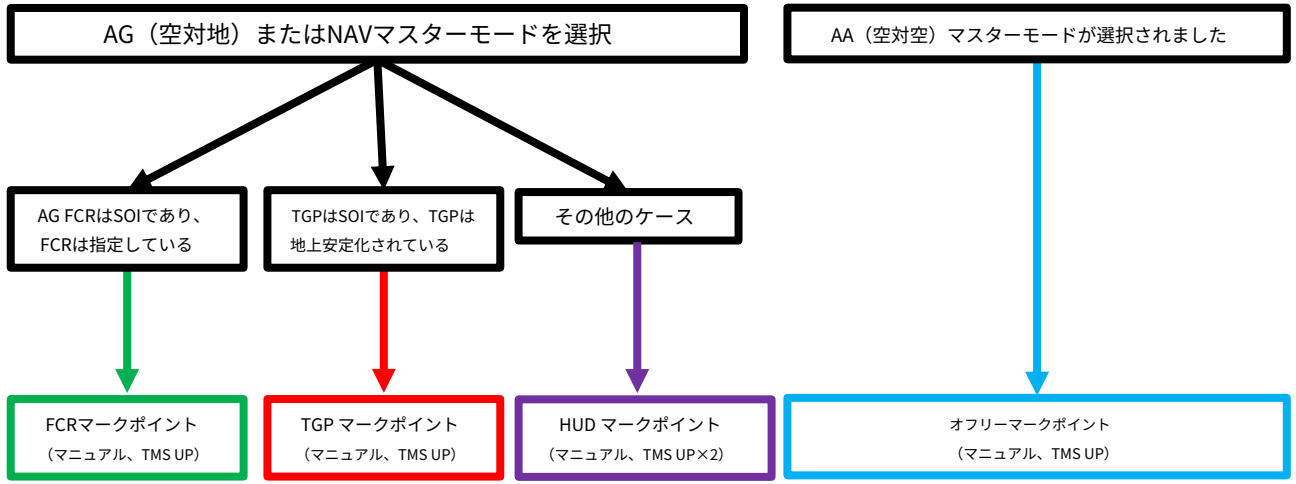
CNI DED ページ

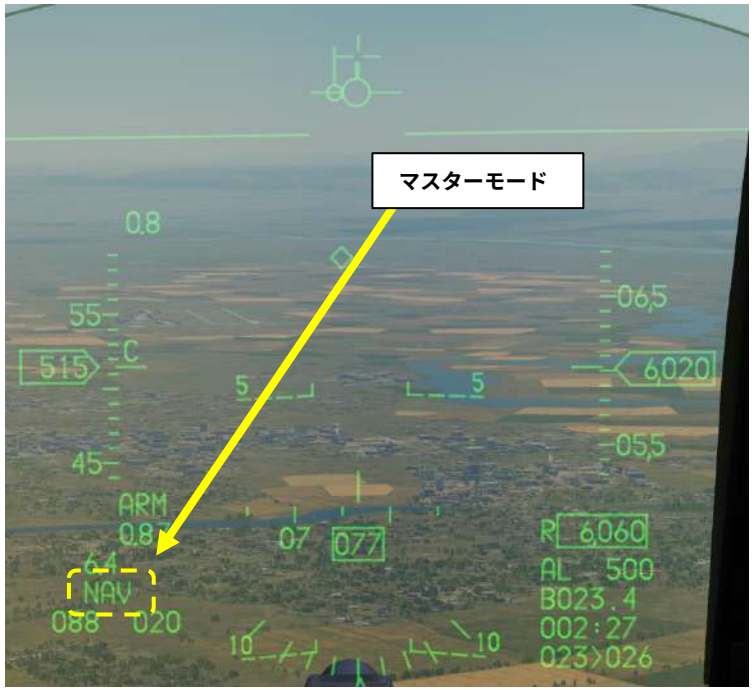




6 – マークポイント
6.2 – マークポイントの追加方法

以下は、Markpoint サブモード ロジックの概要です。





マークページ –FCR サブページ

マークページ –TGP サブページ

マークページ –HUD サブページ

マークページ –OFLY サブページ

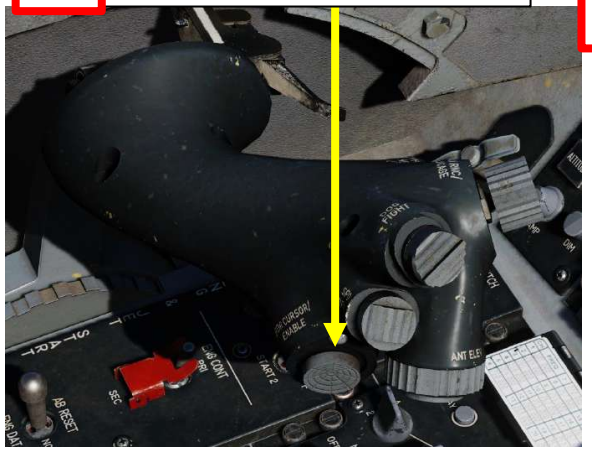
注:

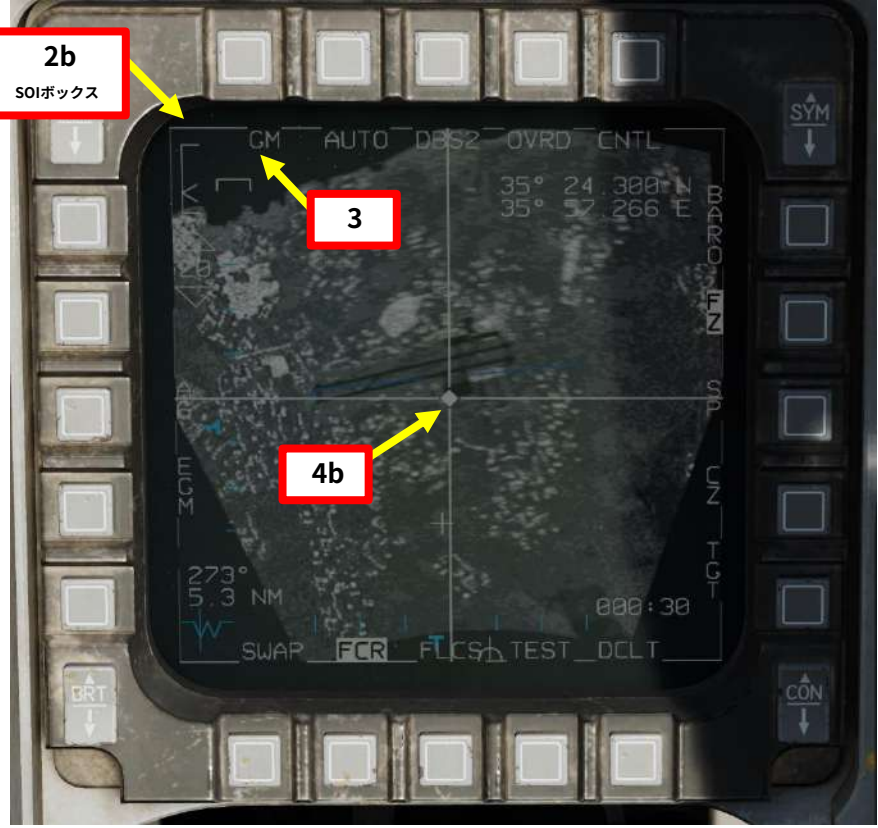
- *以前の自動マークポイントが記録されている場合は、マークポイント ロータリーが増加し、MARK バンク内の次の利用可能なステアポイントが選択されます。*
- *自船マークポイントは、ステアポイント 26 から 30 に保存されます。#30 がいっぱいになると、次のマークポイントが #26 を上書きします。*

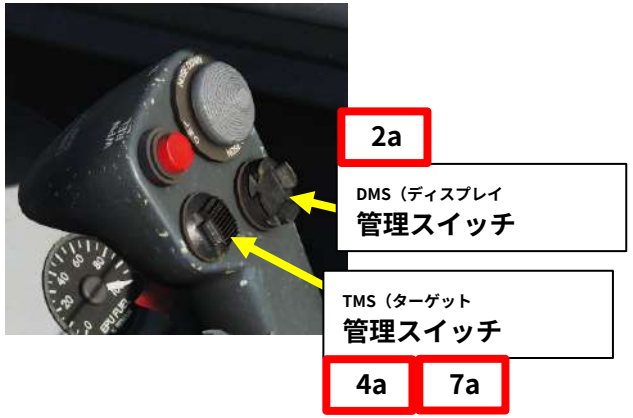
6 – マークポイント
6.2 – マークポイントの追加方法

FCR（射撃管制レーダー）指定目標点

1. AG（空対地）マスターモードを選択する
2. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) DOWN を使用して、FCR (火器管制レーダー) ページを SOI (対象センサー) として設定します。FCR ページの周囲の SOI ボックスは、FCR が HOTAS コントロールで制御できるかどうかを示します。
3. FCR ページで目的のレーダー モード (地上マッピングまたは地上移動ターゲット) を選択します。
4. レーダーカーソルスイッチを使用してレチクルを回転させ、TMS UP でターゲットを指定します。
5. Dobberスイッチを左（RTN）に設定してCNI（通信、ナビゲーション、情報）ページを選択します。
6. ICP（統合コントロールパネル）のMARK（7）ボタンを押します。FCRが対象のセンサーであるため、「FCR」マークポイントオプションがすでに選択されています。
7. TMS（ターゲットマネジメントスイッチ）UPを押して、射撃管制レーダーセンサーで指定された地点をマークポイントとして設定します。



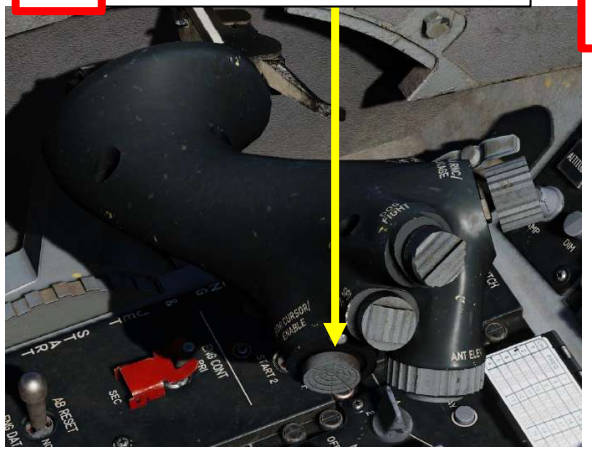


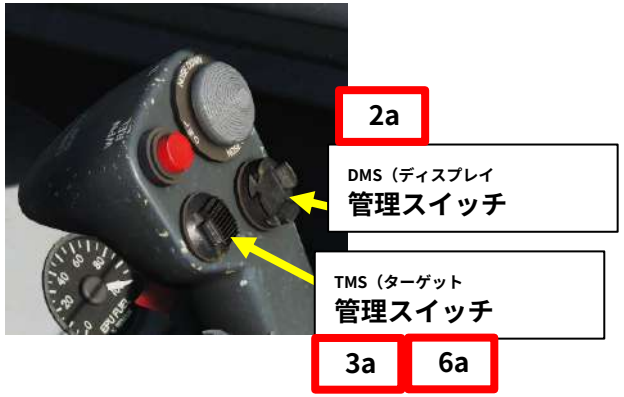


6 – マークポイント
6.2 – マークポイントの追加方法

TGP (ターゲティングポッド) 指定マークポイント

1. AG（空対地）マスターモードを選択する
2. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) DOWN を使用して、TGP (ターゲティングポッド) ページを SOI (対象センサー) として設定します。TGP ページの周囲の SOI ボックスは、TGP が HOTAS コントロールで制御できるかどうかを示します。
3. レーダー カーソル スイッチを使用してレチクルを回転させ、TMS UP (ポイント トラック) または TMS RIGHT (エリア ト ラック) を使用してターゲットを指定します。
4. Dobberスイッチを左（RTN）に設定してCNI（通信、ナビゲーション、情報）ページを選択します。
5. ICP（統合コントロールパネル）のMARK（7）ボタンを押します。TGPが対象のセンサーであるため、「TGP」マークポイントオプションがすでに選択されています。
6. TMS（ターゲット管理スイッチ）を上方向に押して、ターゲティングポッドセンサーで指定されたポイントをマークポイントとして設定します。

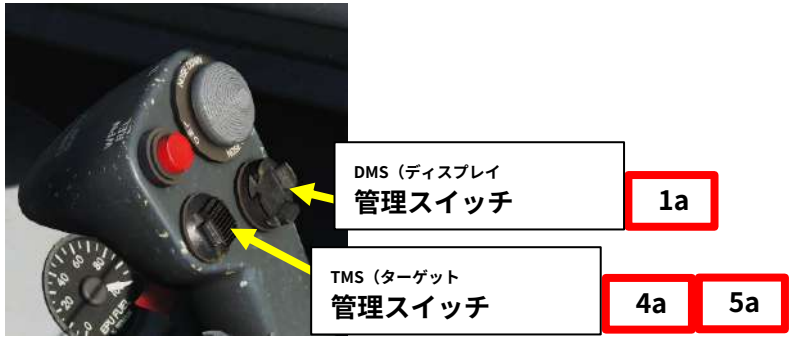


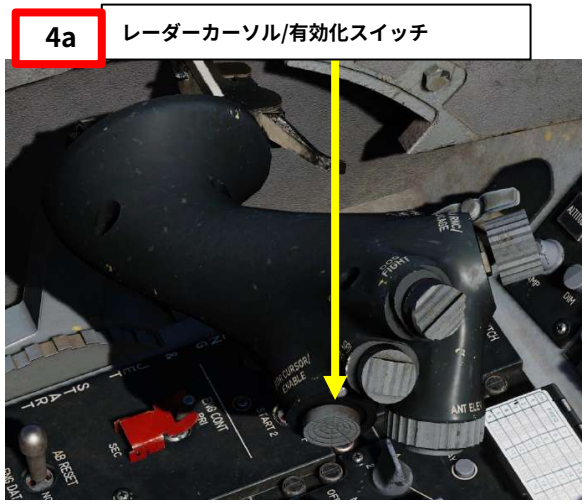


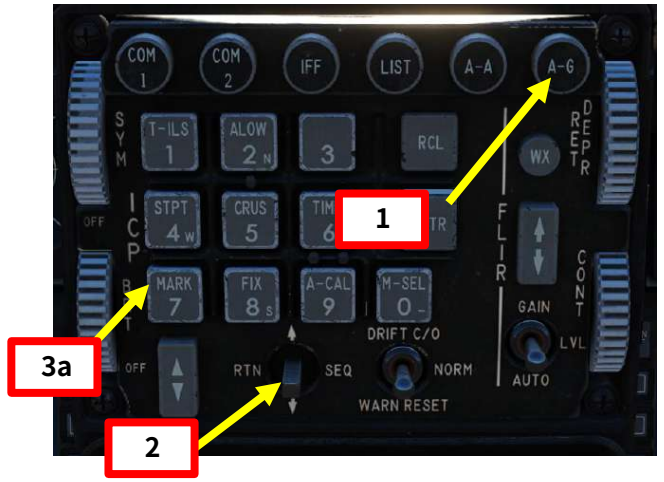
6 – マークポイント
6.2 – マークポイントの追加方法

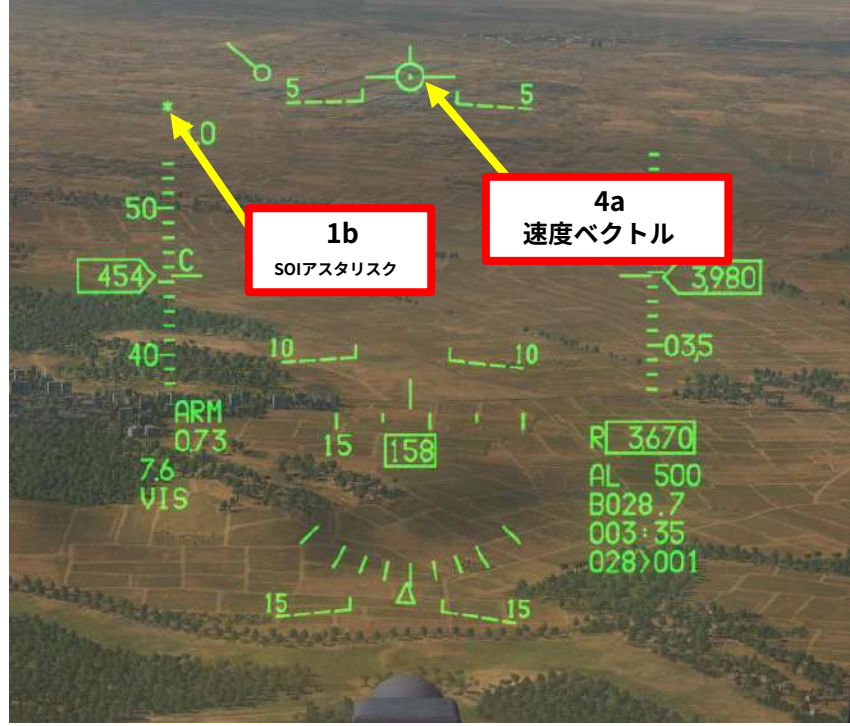
HUD（ヘッドアップディスプレイ）指定マークポイント

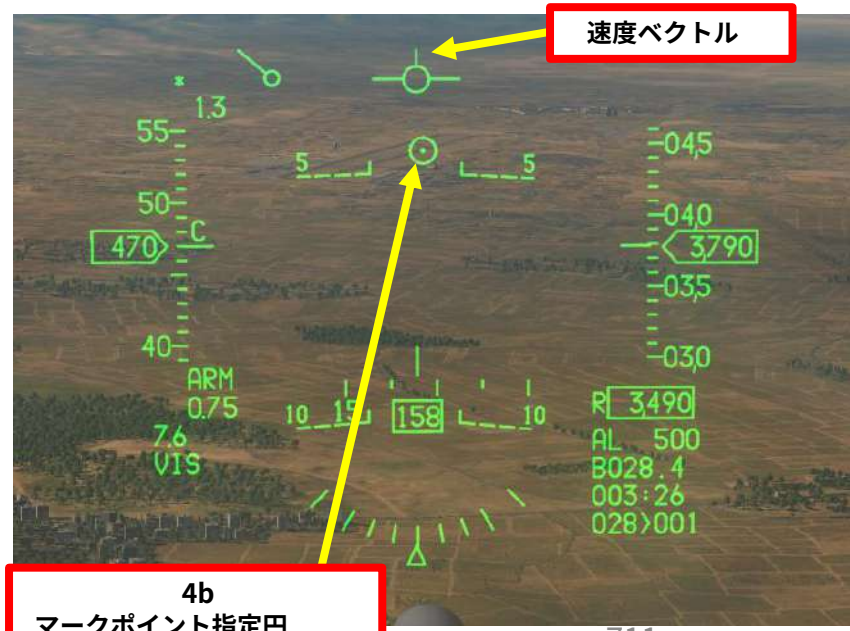
1. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) UP を使用して、HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) を SOI (対象センサー) として設定します。SOI アスタリスクは、HUD インターフェイスを HOTAS コントロールで制御できることを示します。
2. Dobberスイッチを左（RTN）に設定してCNI（通信、ナビゲーション、情報）ページを選択します。
3. ICP（統合コントロールパネル）のMARK（7）ボタンを押します。HUDが対象のセンサーであるため、「HUD」マークポイントオプションがすでに選択されています。
4. 航空機を飛行させて速度ベクトルをターゲットの近くに配置してから、TMS UP を押して指定円を空間的に安定させます。レーダー カーソル スイッチを使用して、指定円をターゲット上に旋回させます。
5. TMS（ターゲットマネジメントスイッチ）を上方向に押して、HUD指定円で指定されたポイントをマークポイントとして設定します。











6 – マークポイント
6.2 – マークポイントの追加方法

HUD（ヘッドアップディスプレイ）指定マークポイント -ヘルメットマウントキューイングシステム（HMCS）搭載

ヘルメットマウントキューイングシステムを使用してマークポイントを指定できます。指定方法は HUD マークポイント技術に似ています。

デモンストレーションについては、パート 10、セクション 4.5.1.c を参照してください。

クリックして移動HMCS マークポイント指定チュートリアル

6 – マークポイント
6.2 – マークポイントの追加方法

OFLY (Overfly) 指定マークポイント

1. AA（空対空）マスターモードを選択する
2. CNI（通信、ナビゲーション、情報）ページ設定を選択します。　による DobberスイッチLEFT（RTN）
3. ICP（統合コントロールパネル）のMARK（7）ボタンを押します。
4. TMS（ターゲット管理スイッチ）を上方向に押して、現在のオーバーフロー位置をマークポイントとして指定します。

TMS（ターゲット
管理スイッチ

4a

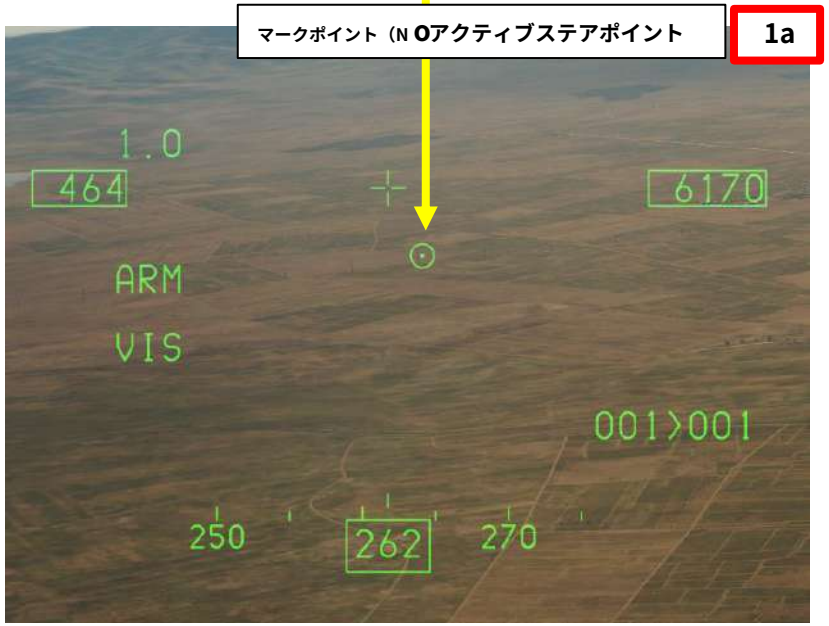
4b

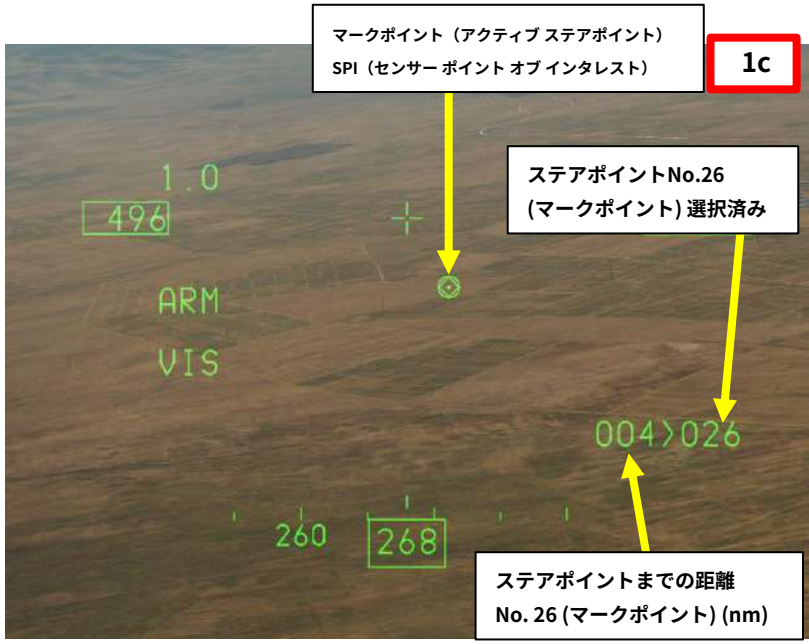
6 – マークポイント

6.3 – マークポイントのヒント

マークポイントを作成するときは、次の点に留意することが重要です。**<u>マークポイントはSPI（センサーポイントオブインタレスト）として自動的に設定されません</u>** SPI は武器を投下するために使用されます。長い手順としては、セクション 6.1 に示すようにステアポイント/マークポイントを選択することになりますが、指定したマークポイントをセンサーの対象ポイント (アクティブ ステアポイント) にすばやく設定できる便利なショートカットがあります。

1. マークポイントを作成したら (この例では HMCS で作成されたマークポイントを示しています)、ICP (統合コントロール パネル) の M-SEL (0) ボタンを押します。これにより、マークポイントがアクティブ ステアポイントになり、その過程でセンサー ポイント オブ インタレスト (SPI) になります。
2. マークポイントがアクティブなステアポイント (またはセンサーの関心ポイント) になると、マークポイント指定円の上にダイヤモンドが表示されます。その後、ほぼすべてのモードでこのマークポイントを武器の発射に使用できるようになります。





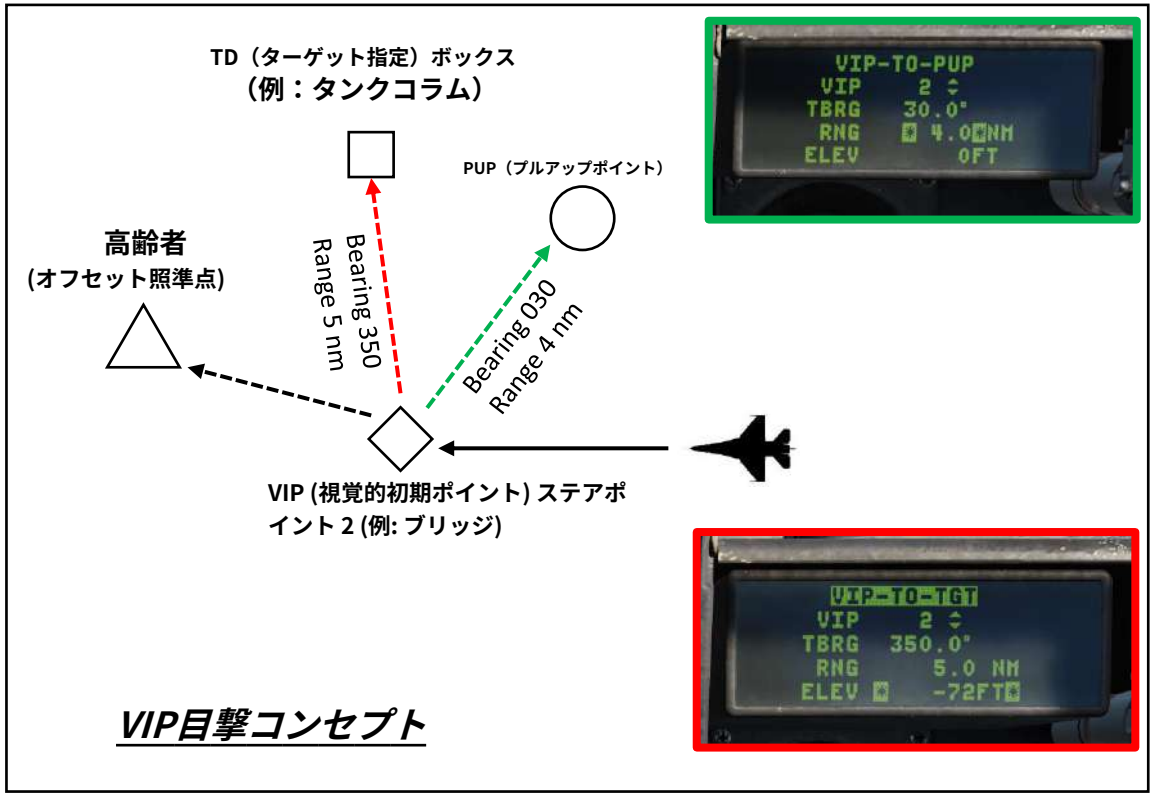
7 – 参照ポイント（VIP、VRP、PUP、OAP）7.1 – はじめに

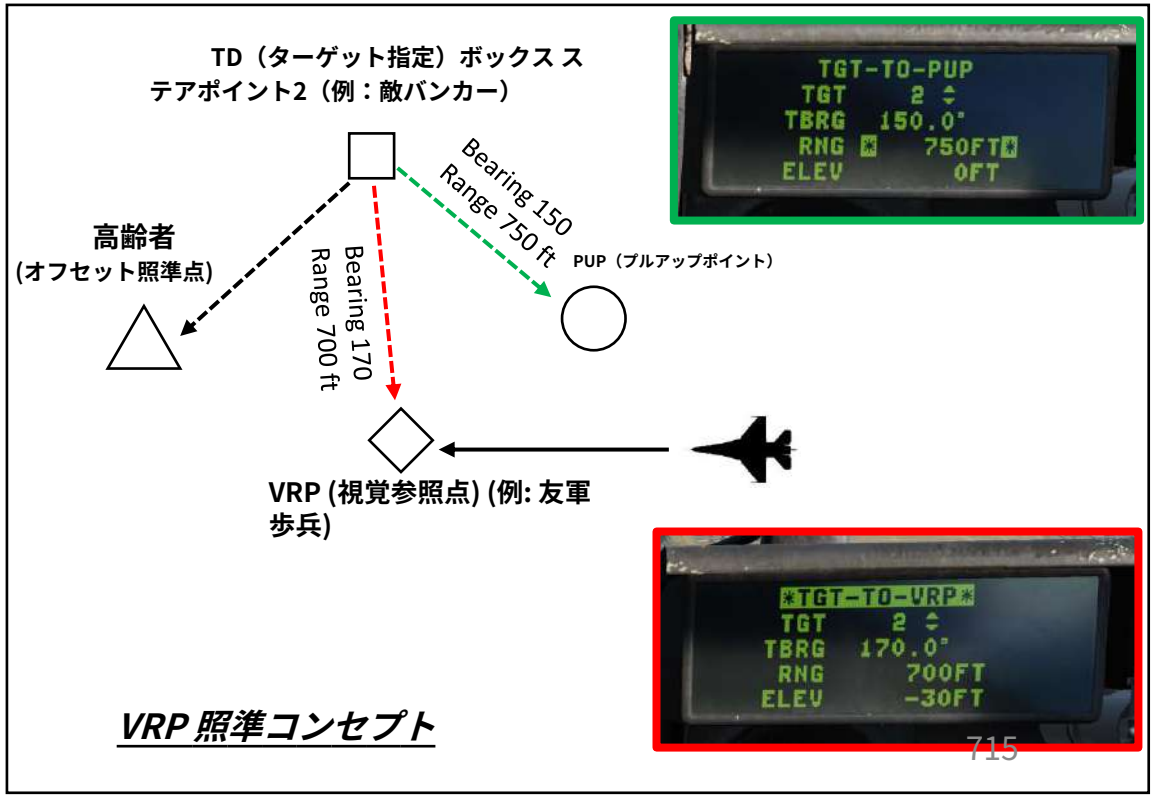
F-16 には、ターゲットに対する相対的な位置から攻撃を行うのに役立つ視覚インジケーターを表示する機能があります。これらのインジケーターは、パイロットが目立つ視覚的な参照に対してターゲットがどこにあるのか、攻撃を開始する場所、ポップアップ攻撃を開始するタイミングを知るのに役立ちます。これらの視覚インジケーターは、データ エントリ ディスプレイ (DED) を使用してプログラムされ、事前に計画された空対地サブモード (CCRP など) で HUD に表示されます。476 によるこの件に関する優れたビデオがあります。番目仮想FG:https://youtu.be/Tbs62vWmSkM

参照ポイントにはいくつかの種類があります。

- あ**視覚的初期点 (VIP)**ターゲットの位置は正確にはわからないが、視覚的に目立つ物体との相対位置がわかっている場合に使用されます。たとえば、ターゲットは識別可能な橋の北西 5 マイルにあることがわかっている場合があります。
- あ**視覚参照点 (VRP)**パイロットが攻撃を開始する場所を視覚的に表示したい場合（または既知の目標位置を基準とした参照）に使用されます。
- あ**プルアップポイント（PUP）**ポップアップ攻撃が開始される場所です。
- アン**オフセット照準点 (OAP)**ステアポイントからの真の方位と範囲、および別の標高として定義されたオフセットを持つステアポイントです。

1 つのステアポイントで VIP と VRP の両方をアクティブにすることはできないことに注意してください。





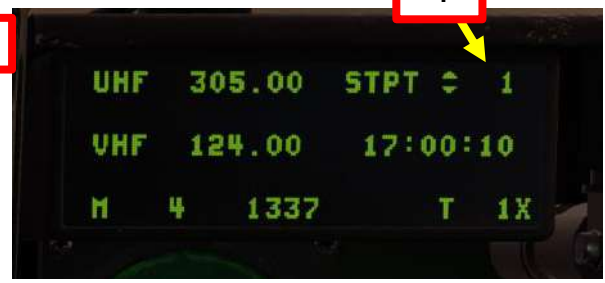
7 – 参照ポイント（VIP、VRP、PUP、OAP） 7.2 – VIP（視覚的初期ポイント）

この例では、VIP を認識可能な視覚ランドマーク (操舵点 1 にあるドック) の上に設定し、VIP から 1.3 nm、500 フィート高い場所にあるポンプ場への爆撃攻撃の実行の初期ポイントとして使用します。VIP からターゲットまでの方位は 346 です。

このチュートリアルでは、ステアポイント座標がすでに正しく入力されていると想定します。

1. AG（空対地）マスターモードを選択する
2. SMS (Stores Management Set) ページから CCRP 放出モードの兵器 (爆弾) を選択します。
3. Dobberスイッチを左（RTN）に設定してCNI（通信、ナビゲーション、情報）ページを選択します。
4. DED 増減スイッチを使用して、VIP にある目的のステアポイントを選択します。ここでは、ステアポイント 1 を選択します。
5. リストボタンを押す
6. ICP (統合コントロール パネル) から VIP (視覚的初期ポイント) DED ページで「3」を押します。

3

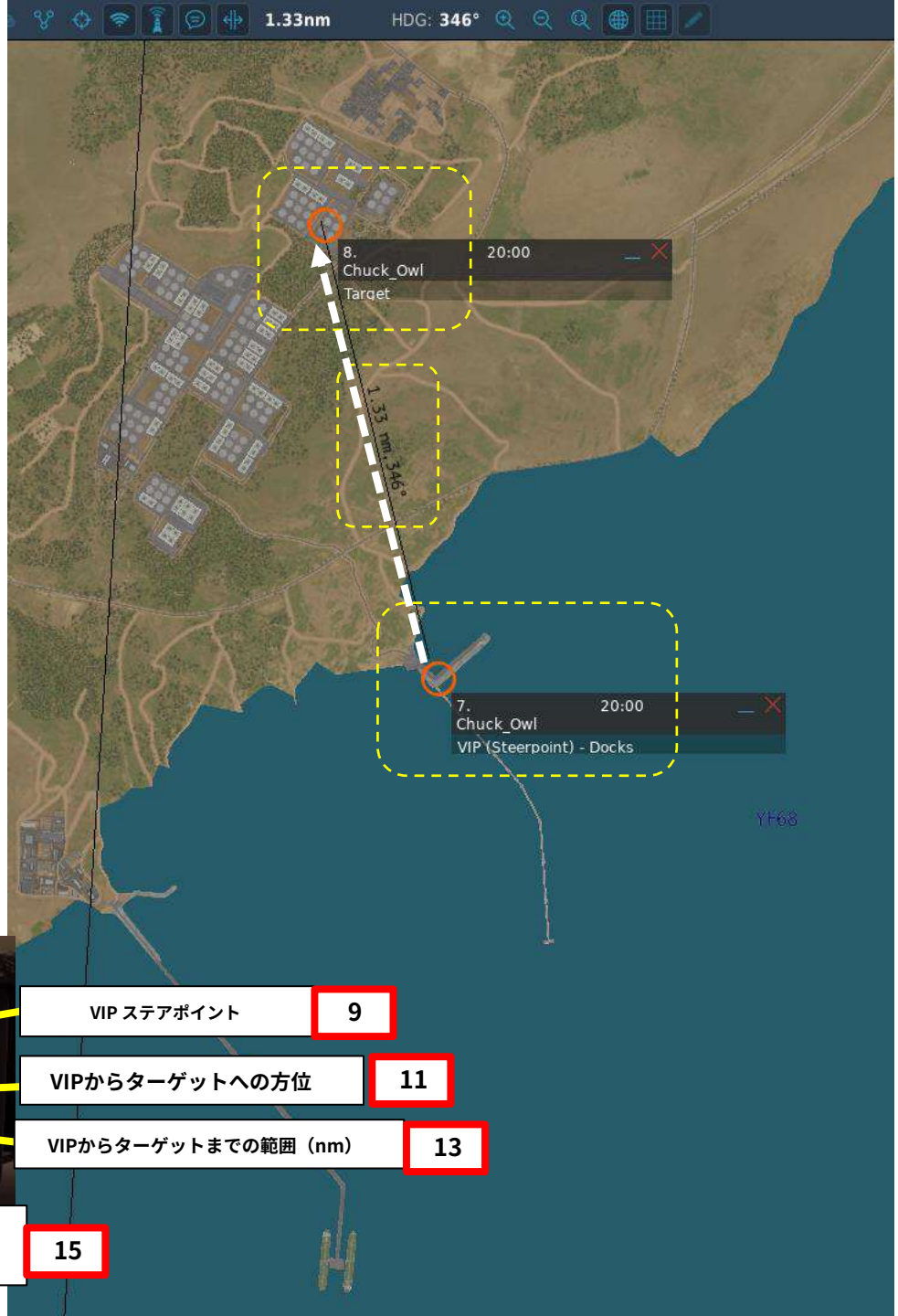


5

6

7 – 参照ポイント（VIP、VRP、PUP、OAP） 7.2 – VIP（視覚的初期ポイント）

7. デフォルトでは、VIP-TO-TGT 機能は有効になっていません。ICP (統合コントロール パネル) の「0 / M-SEL」を押して VIP-TO-TGT を有効にします (有効な場合は強調表示されます)。
8. DCS (“Dobber”) DOWN を押して VIP フィールドを選択します。フィールドの選択はアスタリスクで示されます。
9. DED 増分/減分スイッチを使用して、VIP として使用するステアポイントを設定します。ここでは、ステアポイント 1 を選択します。
    - *あるいは、ステアポイント番号（ステアポイント 1 の場合は「1」ボタン）を入力し、「ENTR」ボタンを押してステアポイントを設定することもできます。*
10. DCS (“Dobber”) DOWN を押して、TBRG (True Bearing) フィールドを選択します。フィールドの選択はアスタリスクで示されます。
11. VIP から ICP 上のターゲットまでの真の方位 (この場合は 346.0) を入力し、「ENTR」ボタンを押します。
12. DCS (“Dobber”) DOWN を押して、RNG (範囲) フィールドを選択します。フィールドの選択はアスタリスクで示されます。
13. VIP から ICP 上のターゲットまでの範囲 (この場合は 1.3 nm) を入力し、「ENTR」ボタンを押します。
14. DCS (“Dobber”) DOWN を押して、ELEV (高度差) フィールドを選択します。フィールドの選択はアスタリスクで示されます。
15. VIP から ICP 上のターゲットまでの標高差を入力します (この場合は、ターゲットが 500 フィート高いため、「500」)。負の数を入力するには、まず「0」を 2 回押します。「ENTR」ボタンを押して値を入力し、VIP データ入力プロセスを完了します。



7 – 参照ポイント（VIP、VRP、PUP、OAP） 7.2 – VIP（視覚的初期ポイント）

16. HUD では、VIP (ステアポイント 1) がダイヤモンドで示され、VIP-TO-TGT 関数から計算されたターゲットが TD (ターゲット指定) ボックスで示されます。
17. VIP-TO-TGT を非アクティブにするには、DCS (“Dobber”) UP を押して、アスタリスクで示される VIP-TO-TGT フィールドを選択します。ICP の “0 / M-SEL” を押して非アクティブにします。VIP-TO-TGT がアクティブになっていると TGT-TO-VRP 機能と TGT-TO-PUP 機能が使用できなくなるため、この機能は便利です。

VIP-TO-TGT オン

VIP-TO-TGT オフ

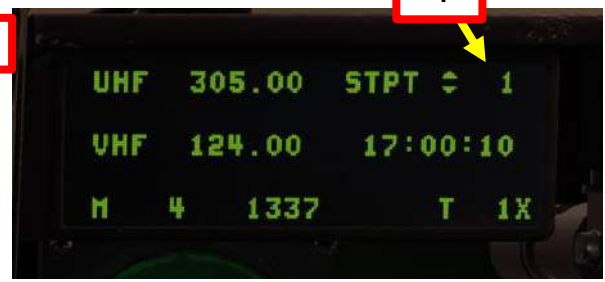
7 – 参照ポイント（VIP、VRP、PUP、OAP）
7.3 – VRP（視覚参照ポイント）

この例では、ターゲット (ポンプ場) がステアポイント 1 にあります。水陸両用装甲車両の友軍がターゲットの近くにいるので、その場所に VRP を作成したいと考えています。VRP はポンプ場から 1.2 nm (7290 フィート)、500 フィート下にあります。ターゲットから VRP への方位は 169 です。

このチュートリアルでは、ステアポイント座標がすでに正しく入力されていると想定します。

1. AG（空対地）マスターモードを選択する
2. SMS (Stores Management Set) ページから CCRP 放出モードの兵器 (爆弾) を選択します。
3. Dobberスイッチを左（RTN）に設定してCNI（通信、ナビゲーション、情報）ページを選択します。
4. DED 増分/減分スイッチを使用して、ターゲットにある目的のステアポイントを選択します。ここでは、ポンプ ステーションにあるステアポイント 1 を選択します。
5. リストボタンを押す
6. ICP (統合コントロール パネル) から VRP (ビジュアル リファレンス ポイント) DED ページで「9」を押します。

3

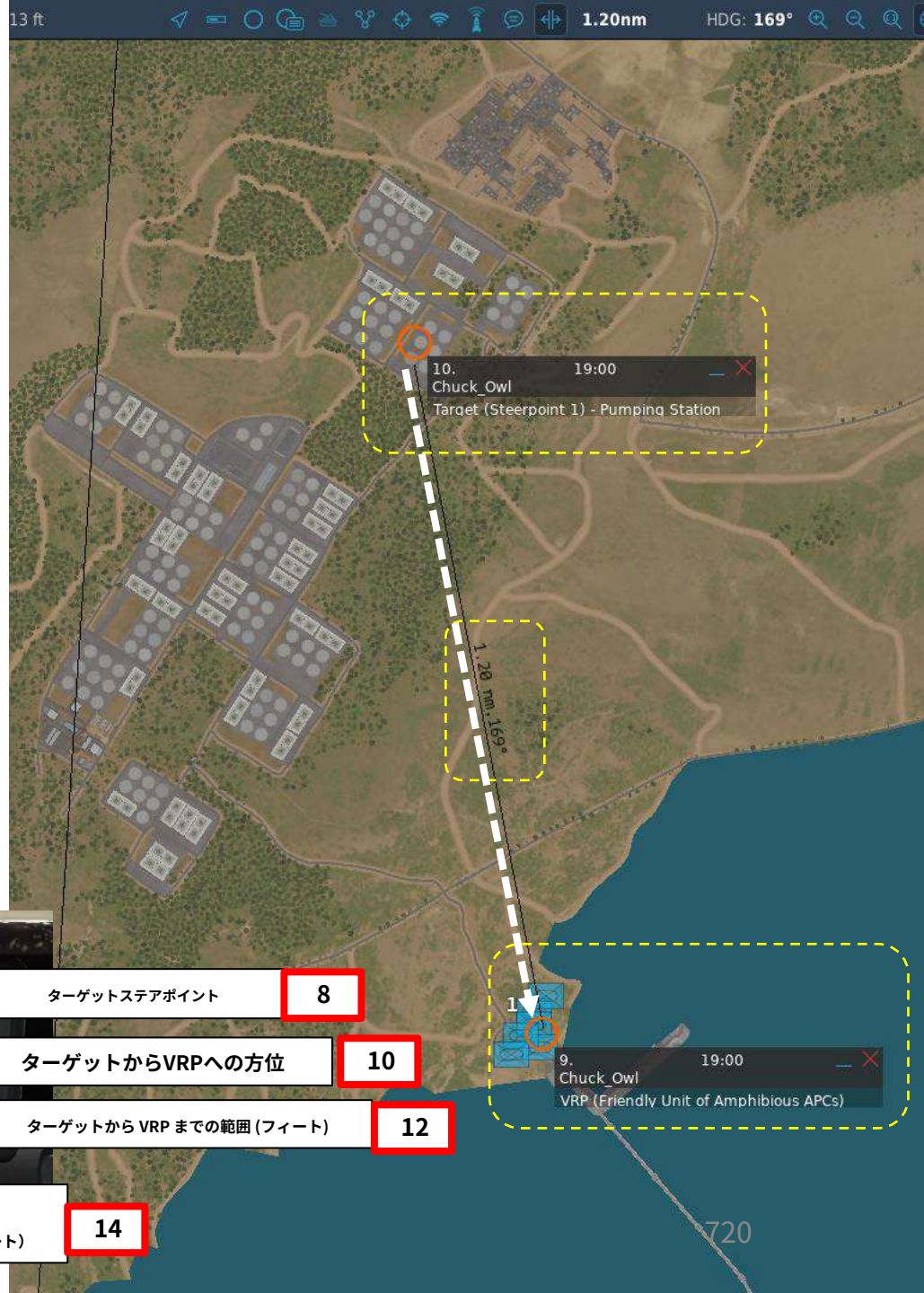


5

6

7 – 参照ポイント（VIP、VRP、PUP、OAP）
7.3 – VRP（視覚参照ポイント）

7. DCS (“Dobber”) DOWN を押して TGT フィールドを選択します。フィールドの選択はアスタリスクで示されます。
8. DED 増分/減分スイッチを使用して、ターゲットとして使用するステアポイントを設定します。ここではステアポイント 1 を選択します。
    - *あるいは、ステアポイント番号（ステアポイント 1 の場合は「1」ボタン）を入力し、「ENTR」ボタンを押してステアポイントを設定することもできます。*
9. DCS (“Dobber”) DOWN を押して、TBRG (True Bearing) フィールドを選択します。フィールドの選択はアスタリスクで示されます。
10. ICP にターゲットから VRP までの真の方位 (この場合は 169.0) を入力し、「ENTR」ボタンを押します。
11. DCS (“Dobber”) DOWN を押して、RNG (範囲) フィールドを選択します。フィールドの選択はアスタリスクで示されます。
12. ICP でターゲットから VRP までの距離 (この場合は 7290 フィート) を入力し、「ENTR」ボタンを押します。
13. DCS (“Dobber”) DOWN を押して、ELEV (高度差) フィールドを選択します。フィールドの選択はアスタリスクで示されます。
14. ICP 上のターゲットから VRP までの標高差を入力します (この例では、VRP がターゲットより 500 フィート低いため、「-500」)。負の数を入力するには、まず「0」を 2 回押します。「ENTR」ボタンを押して値を入力し、VRP データ入力プロセスを完了します。
15. デフォルトでは、TGT-TO-VRP 機能はアクティブになっていません。DCS (“Dobber”) UP を押して、アスタリスクで示される TGT-TO-VRP フィールドを選択します。ICP (統合コントロール パネル) の “0 / M-SEL” を押して、TGT-TO-VRP をアクティブにします (アクティブになると強調表示されます)。



7 – 参照ポイント（VIP、VRP、PUP、OAP）
7.3 – VRP（視覚参照ポイント）

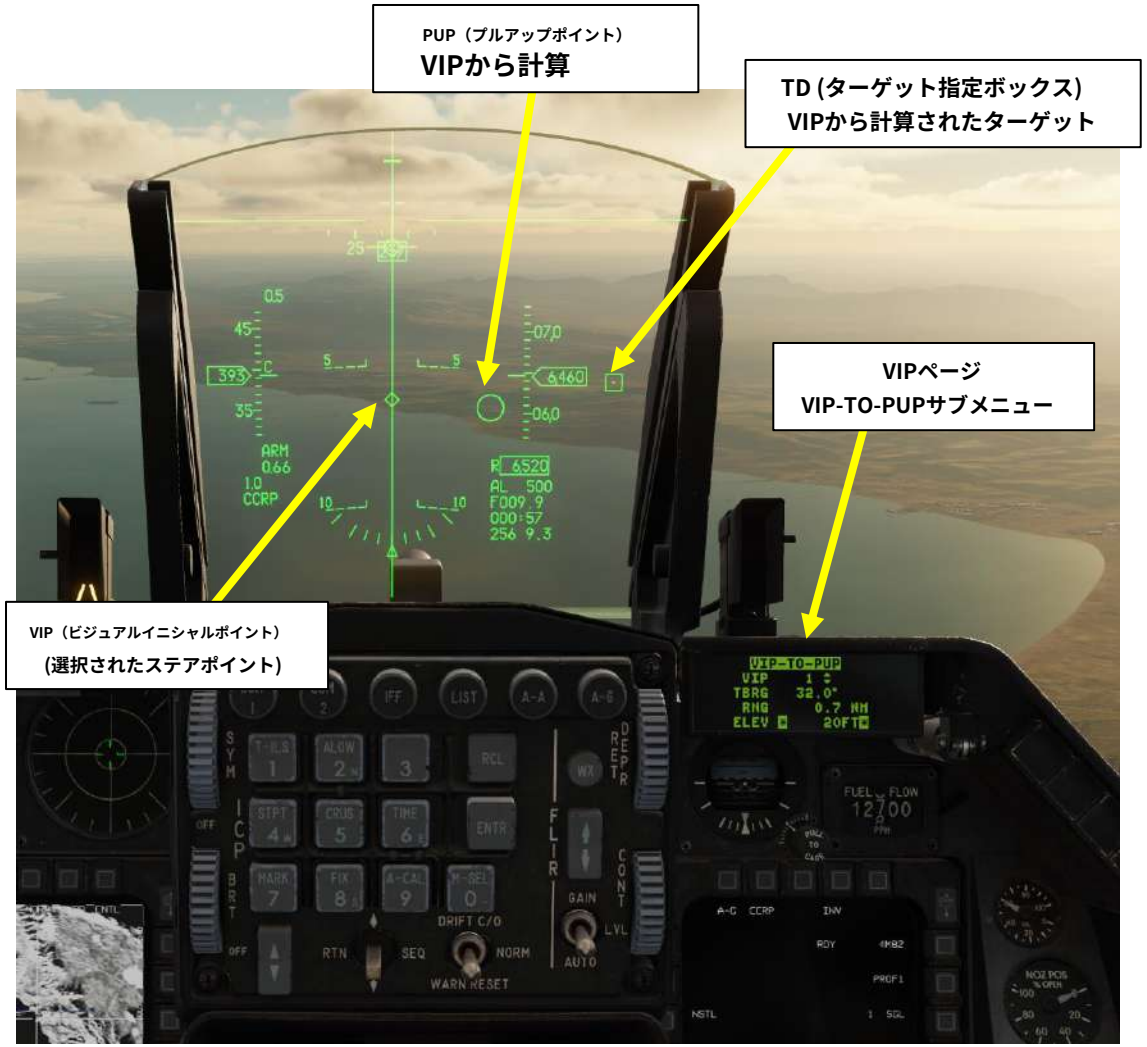
16. HUD では、ターゲットの TGT-TO-VRP 関数から計算された VRP がダイヤモンドで示され、ターゲットは TD (ターゲット指定) ボックスで示されます。
17. TGT-TO-VRP を非アクティブにするには、DCS (“Dobber”) UP を押して、アスタリスクで示される TGT-TO-VRP フィールドを選択します。非アクティブにするには、ICP の “0 / M-SEL” を押します。TGT-TO-VRP がアクティブになっていると VIP-TO-TGT および VIP-TO-PUP 機能が使用できなくなるため、この機能は便利です。

TGT-VRP オン

TGT-VRP オフ

7 – 参照ポイント（VIP、VRP、PUP、OAP）7.4 – PUP（プルアップポイント）

プルアップ ポイント (PUP) は、ポップアップ攻撃が開始される場所です。プルアップ位置は通常、航空機が十分な高度と時間で事前に計画されたポップアップ攻撃を行い、武器を発射して安全な脱出操作を実行してから最低安全高度に達することができるように事前に計算されます。これらの計算が完了すると、プルアップ ポイントが航空機の DED に設定され、HUD に表示されます。PUP は、VRP または VIP と組み合わせることができます。手順は非常に似ています。

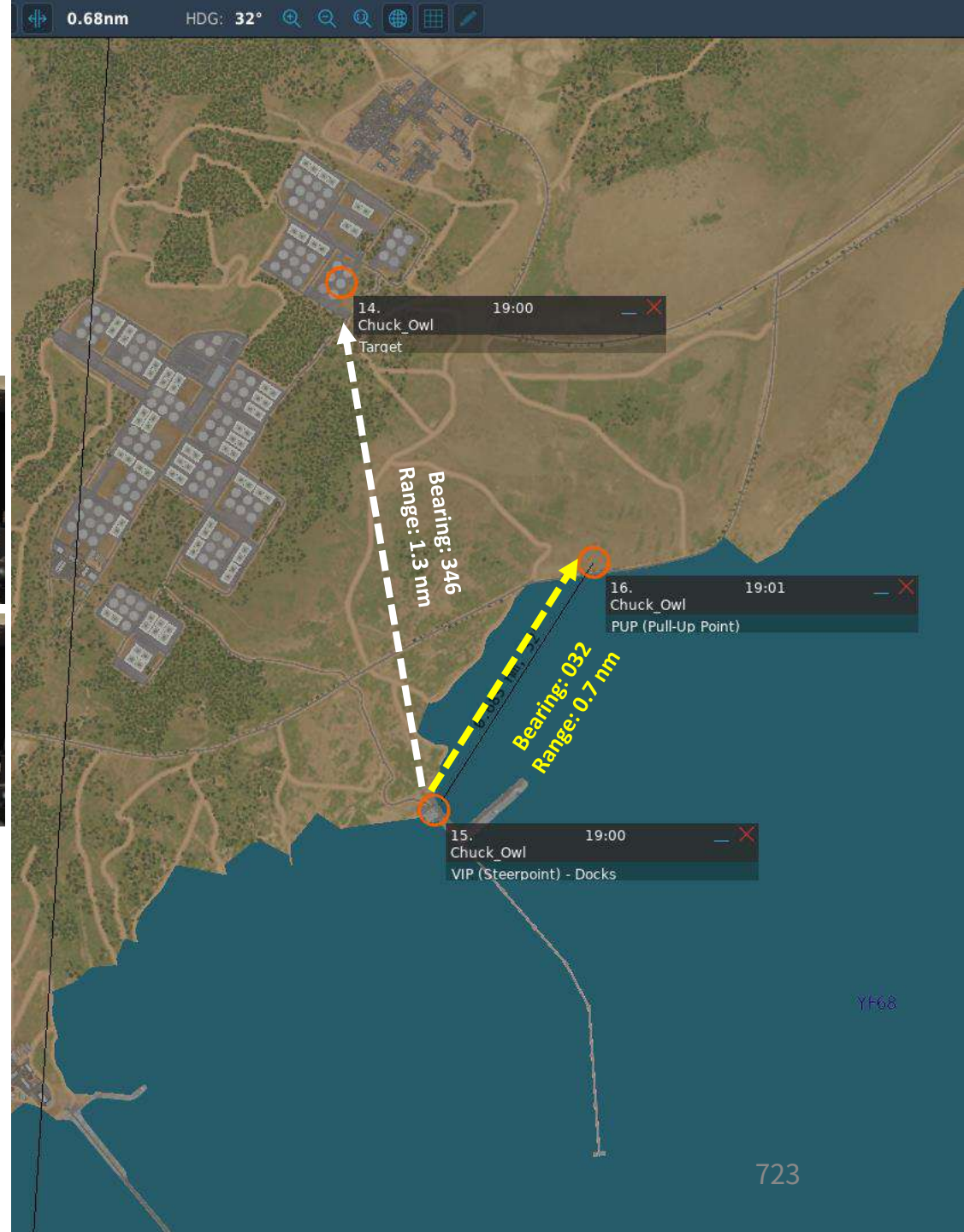


7 – 参照ポイント（VIP、VRP、PUP、OAP）7.4 – PUP（プルアップポイント）

VIPからPUPへ

ターゲットに対して VIP (Visual Initial Point) 照準を使用している場合は、ターゲットではなく VIP を基準にしてプルアップ ポイントを定義できます。手順は VIP-TO-TGT と非常に似ています。

これを行うには、まず空対地モードになっていることを確認し、ICP の LIST を押し、次に「3」を押して VIP ページを表示します。次に VIP-TO-TGT ページが表示されます。右 (SEQ) の Dobber を押して VIP-TO-PUP ページに移動します。「VIP-TO-PUP」というテキストがカーソルで囲まれていることを確認し、「0」(M-SEL) を押して VIP-TO-PUP をアクティブにします。(アクティブになると反転表示されます。) VIP ラインまで Dobber ダウンし、視覚的な初期ステアポイントを選択します。次の各ラインまで Dobber ダウンし、VIP からプルアップ ポイントまでの方位、VIP からプルアップ ポイントまでの距離、最後に VIP からプルアップ ポイントまでの標高差を入力します。負の数を入力するには、最初に「0」を 2 回押します。



7 – 参照ポイント（VIP、VRP、PUP、OAP）7.4 – PUP（プルアップポイント）

VIPからPUPへ

以下は、VIP-TO-TGT 関数と VIP-TO-PUP 関数を組み合わせた例です。

7 – 参照ポイント（VIP、VRP、PUP、OAP）7.4 – PUP（プルアップポイント）

PUPからVRPへ

ターゲット ステアポイントを基準としたプルアップ ポイントを定義する手順は、TGT-TO-VRP と非常に似ています。

これを行うには、まず空対地モードになっていることを確認し、ICP の LIST を押し、次に「9」を押して VRP ページを表示します。次に、TGT-TO-VRP ページが表示されます。右 (SEQ) ドッバーを押して、TGT-TO-PUP ページに移動します。「TGT-TO-PUP」というテキストがカーソルで囲まれていることを確認し、「0」(M-SEL) を押して TGT-TO-PUP をアクティブにします。(アクティブになると反転表示されます。) TGT ラインまでドッバーを下げて、ターゲット ステアポイントを選択します。次の各ラインまでドッバーを下げて、ターゲットからプルアップ ポイントまでの方位、ターゲットからプルアップ ポイントまでの距離、最後にターゲットからプルアップ ポイントまでの標高差を入力します。負の数を入力するには、最初に「0」を 2 回押します。

7 – 参照ポイント（VIP、VRP、PUP、OAP）7.4 – PUP（プルアップポイント）

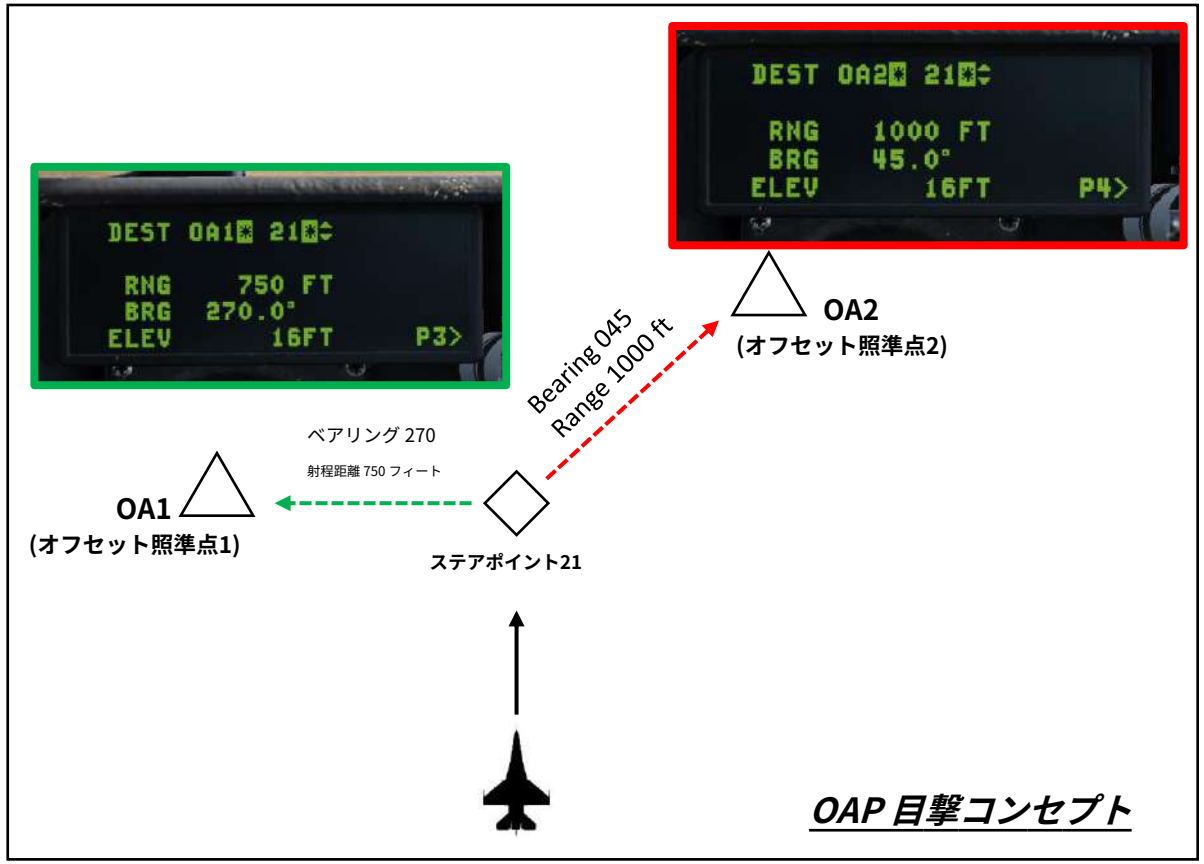
PUPからVRPへ

TGT-TO-VRP 機能と TGT-TO-PUP 機能を組み合わせた例を次に示します。

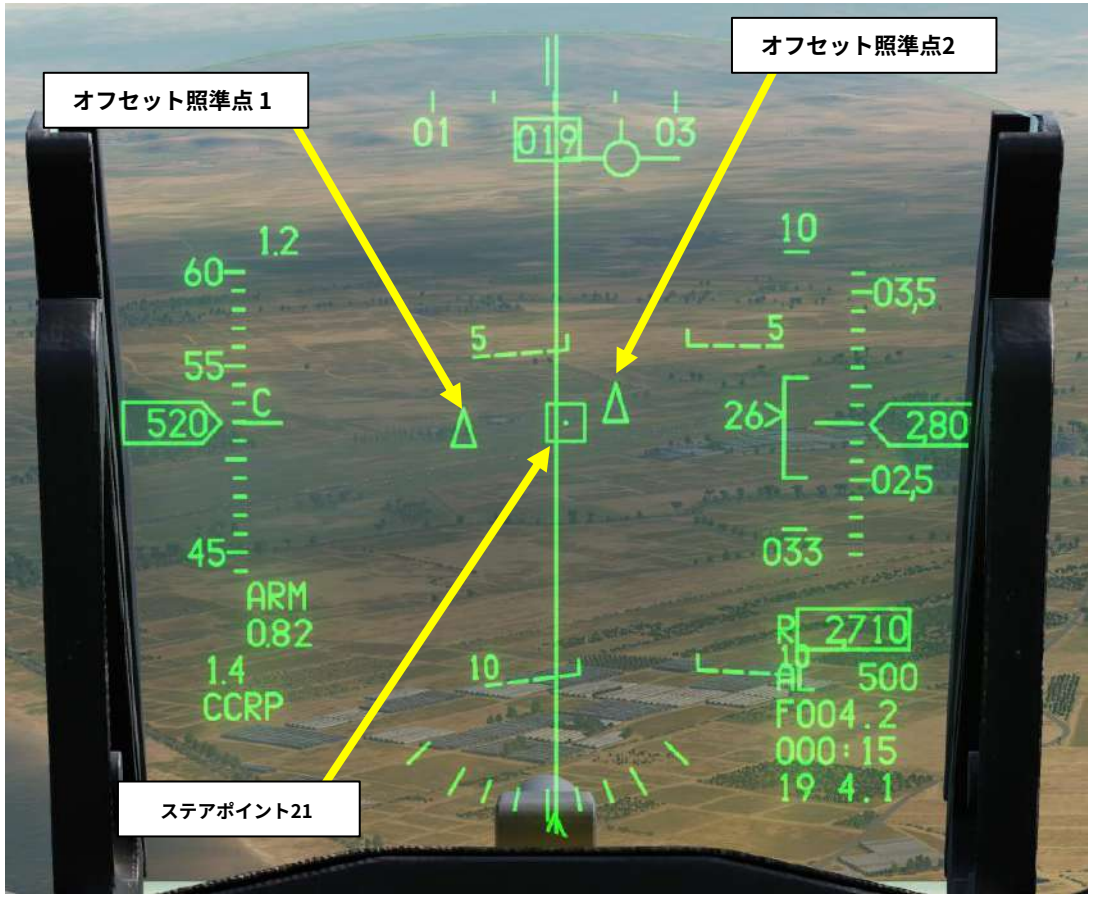
7 – 参照ポイント（VIP、VRP、PUP、OAP）7.5 – OAP（オフセット照準点）

アン**オフセット照準点 (OAP)**ステアポイントからの真の方位と距離 (フィート単位) および別の高度として定義されたオフセットを持つステアポイントです。 2 つの異なるオフセット目標点 (OA1 と OA2) を 1 つのステアポイントに関連付けることができます。

3番目と4番目のDEST DEDページは、目的地オフセット目標点1です。 **(宛先OA1)**オフセット照準点2 **(宛先OA2)**それぞれのページには、目的のステアポイントのオフセット エイムポイントの相対距離、相対方向、および高度が表示されます。各オフセット エイムポイントとその値はこれらのページから変更できますが、ステアポイント自体が新しい位置に変更された場合、オフセット エイムポイントはそれに応じて関連するステアポイントとともに移動します。



OAP 目撃コンセプト



7 – 参照ポイント（VIP、VRP、PUP、OAP）7.5 – OAP（オフセット照準点）

ICP（統合コントロールパネル）からオフセット目標点をプログラミングする

1. CNI (通信、航法、識別) DED ページが表示されていることを確認します。これは、Dobber スイッチの左 (RTN) を押すことで選択できます。
2. DED 増分/減分スイッチを使用して、目的のステアポイントを選択します。ここではステアポイント 21 を使用します。
3. リストボタンを押す

7 – 参照ポイント（VIP、VRP、PUP、OAP）7.5 – OAP（オフセット照準点）

ICP（統合コントロールパネル）からオフセット目標点をプログラミングする

4. DED (データ入力ディスプレイ) に LIST サブメニューが表示されます。ICP (統合コントロール パネル) の「1」ボタンを押して、DEST (宛先) サブメニューを選択します。
5. デフォルトでは、UTM DEST ページが表示されます。
6. Dobber スイッチを右に押して、DEST OA1 が選択されるまで DEST ページを切り替えます。
7. DED 増分/減分スイッチを使用して、目的のステアポイントを選択します。ここでは、ステアポイント 21 を使用します。現在の範囲と方位の値は、OA1 が現在アクティブなステアポイントと一致していることを示しています。
8. Dobberスイッチの下を押して、RNG（範囲）フィールドを選択します。
9. ICP キーパッドで、ステアポイントからのオフセット目標点の希望範囲を入力します。ここでは 750 フィートを入力し、ENTR ボタンを押します。

7 – 参照ポイント（VIP、VRP、PUP、OAP）7.5 – OAP（オフセット照準点）

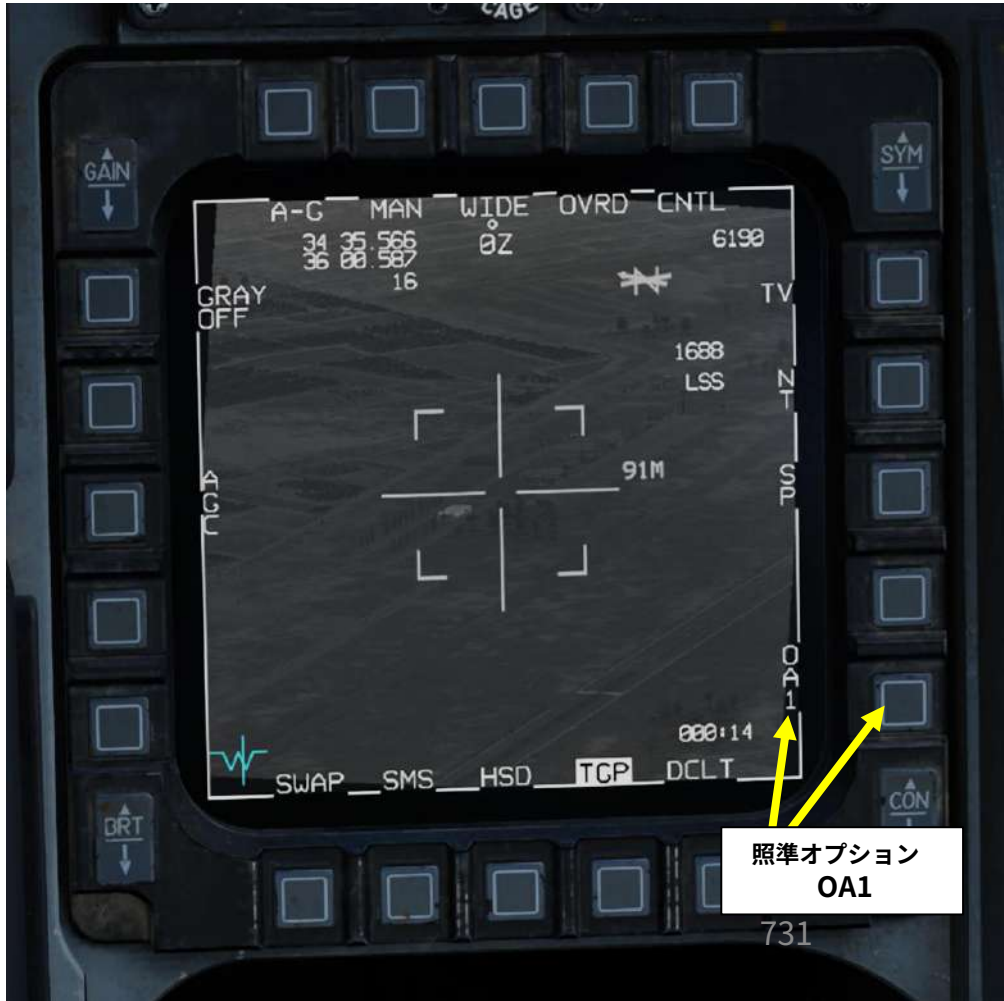
ICP（統合コントロールパネル）からオフセット目標点をプログラミングする

10. DobberスイッチDOWNを押してBRG（Bearing）フィールドを選択します。
11. ICP キーパッドで、ステアポイントからのオフセット目標点の希望方位を入力します。方位「270.0」の場合は「2700」と入力し、ENTR ボタンを押します。
12. 同じ手順を標高 (フィート単位) に対して繰り返します。この例では、オフセット エイムポイントの標高がステアポイント (16 フィート) と同じなので、そのままにしておきます。
13. 2 番目のオフセット目標を追加する場合は、Dobber スイッチを右に押して DEST OA2 ページを表示し、手順 7 から 12 を繰り返します。

7 – 参照ポイント（VIP、VRP、PUP、OAP）7.5 – OAP（オフセット照準点）

ICP（統合コントロールパネル）からオフセット目標点をプログラミングする

14. AG (空対地) マスター モードになっており、ステアポイント 21 が選択され、CCRP 配信がプログラムされ、TGP (ターゲティング ポッド) ページで照準オプション セレクターが OA1 に設定されている場合、オフセット照準ポイントは HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) に三角形として表示されます。



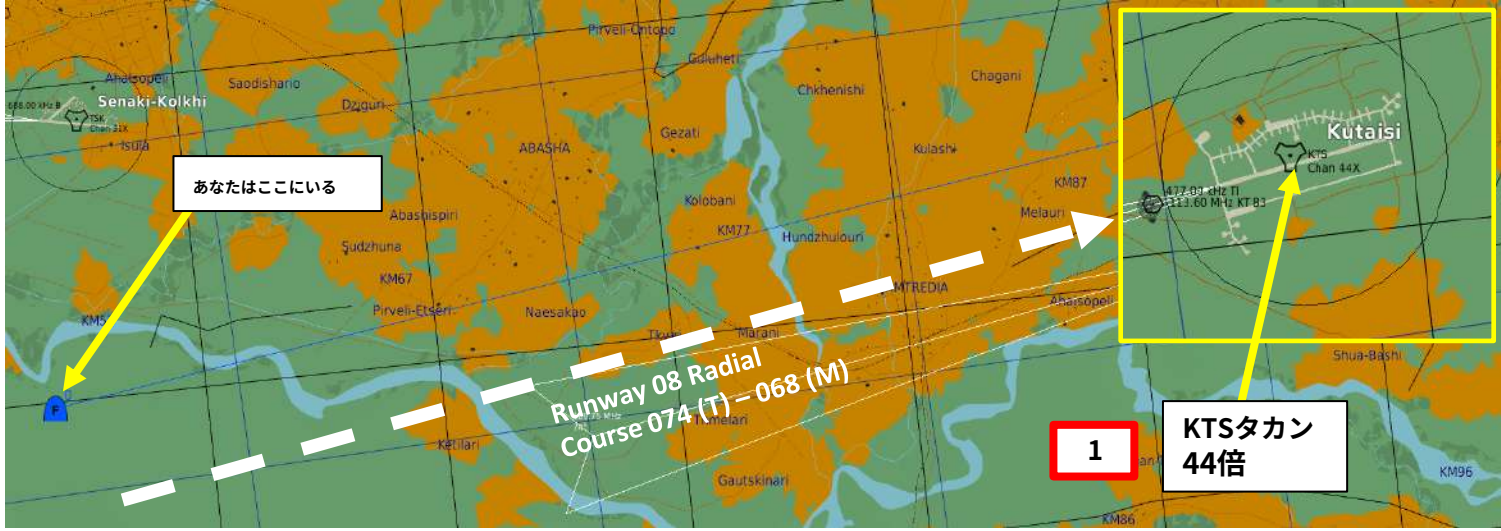
8 – タカンナビゲーション

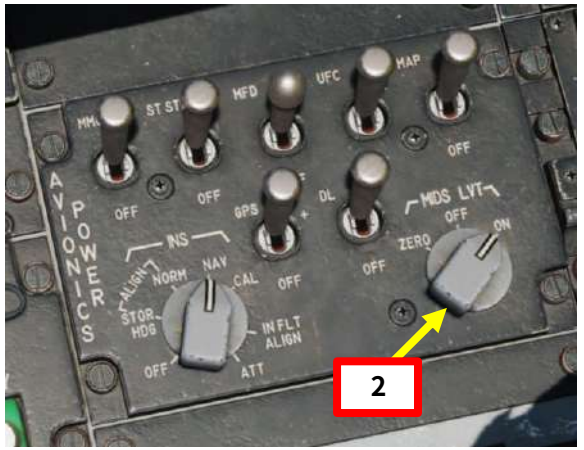
TACAN (戦術航空航法) ステーションは、通常軍隊が使用する航法補助装置で、方向と距離の案内を提供します。TACAN ビーコンは、飛行場、空中給油タンカー、さらには航空母艦にも設置できます。多くの VOR ステーションは TACAN と併設されています。これらのステーションは両方の信号を放送するため、軍用機や民間機で使用できます。これらのステーションは「VORTACS」として知られています。

1. クタイシのTACAN 44Xを追跡します。
2. 航空電子機器電源パネルの MIDS LVT (多機能情報配信システム) LVT (低音量端末) ノブをオンの位置に設定します。

- *TACANはMIDS無線システムの一部であることに注意してください。*

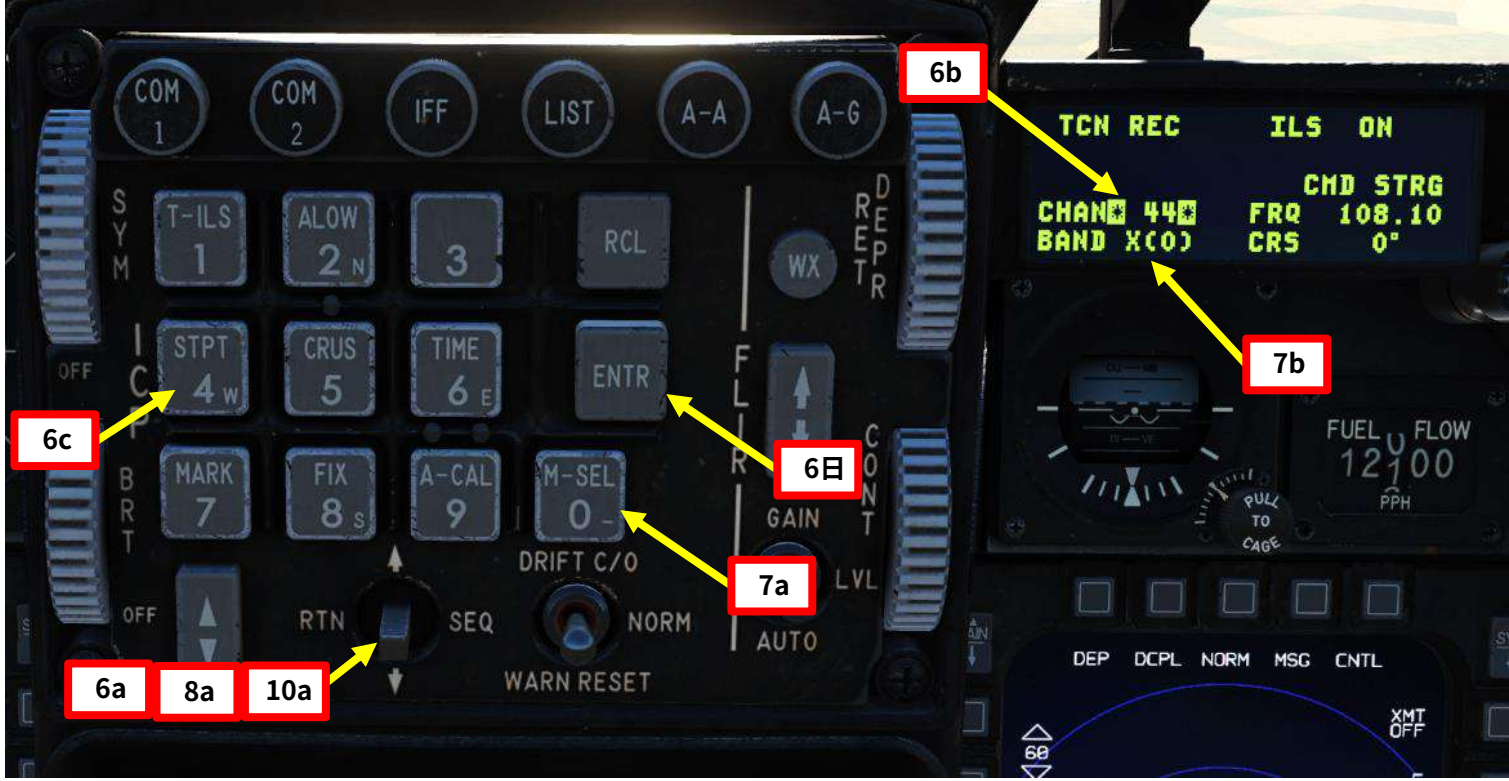
3. 必要に応じて TACAN オーディオの音量を調整します。
4. 設定によりCNI（通信、ナビゲーション、情報）ページを選択する **ドーバースイッチ左（RTN）**
5. ICP（統合コントロールパネル）のT-ILS（1）ボタンを押して、TACAN-ILS DED（データ入力ディスプレイ）メニューにアクセスします。





8 – タカンナビゲーション

6. DobberスイッチのDOWNを押してCHANフィールドを強調表示します。ICPキーパッドを使用して新しいチャネル（44）を入力します。ENTRを押して変更を承認します。
7. 必要に応じて、ICP の M-SEL (0) ボタンを選択し、ENTR を押してバンドを変更できます。これにより、バンドが X と Y の間で切り替わります。
8. Dobber スイッチを右 (SEQ) に切り替えて、TCN T/R (送信-受信) が選択されるまで TACAN モードを切り替えます。
9. ナビゲーションでは、TACAN ビーコンがクタイシの TACAN ステーションであるビーコン KTS として識別されます。
10. Dobber スイッチ左 (RTN) を押して、CNI (通信、ナビゲーション、識別) DED メニューに戻ります。選択した TACAN ステーションが表示されます。
11. EHSI (電子水平状況指示器) で、「M」(モード セレクター) ボタンを押して「TCN」モードを選択します。これにより、EHSI が TACAN ビーコンにスレーブされます。
12. EHSI CRSコース選択ノブ（068）を使用して、TACANに希望のコースを設定します。

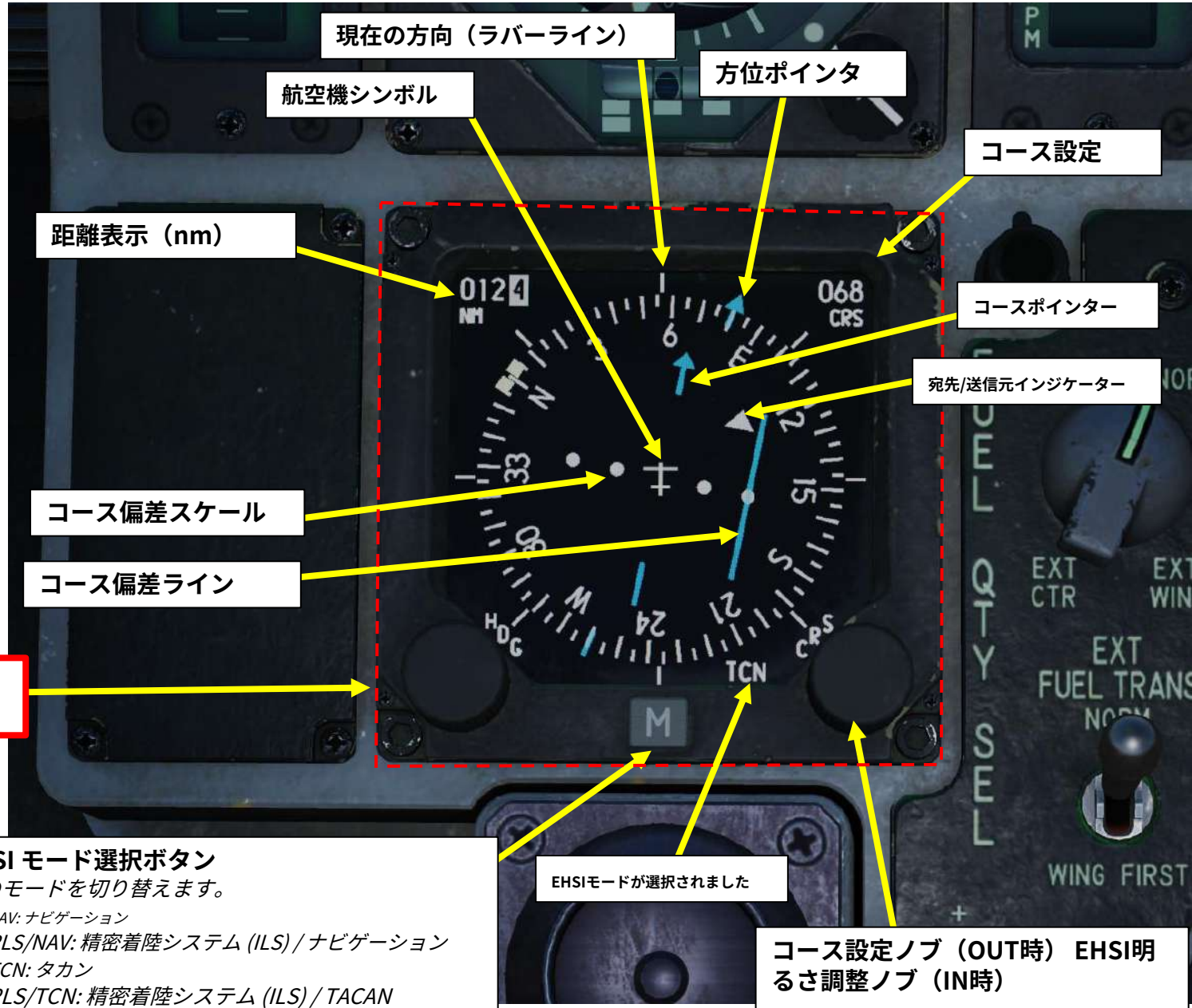


TACAN 操作モード:

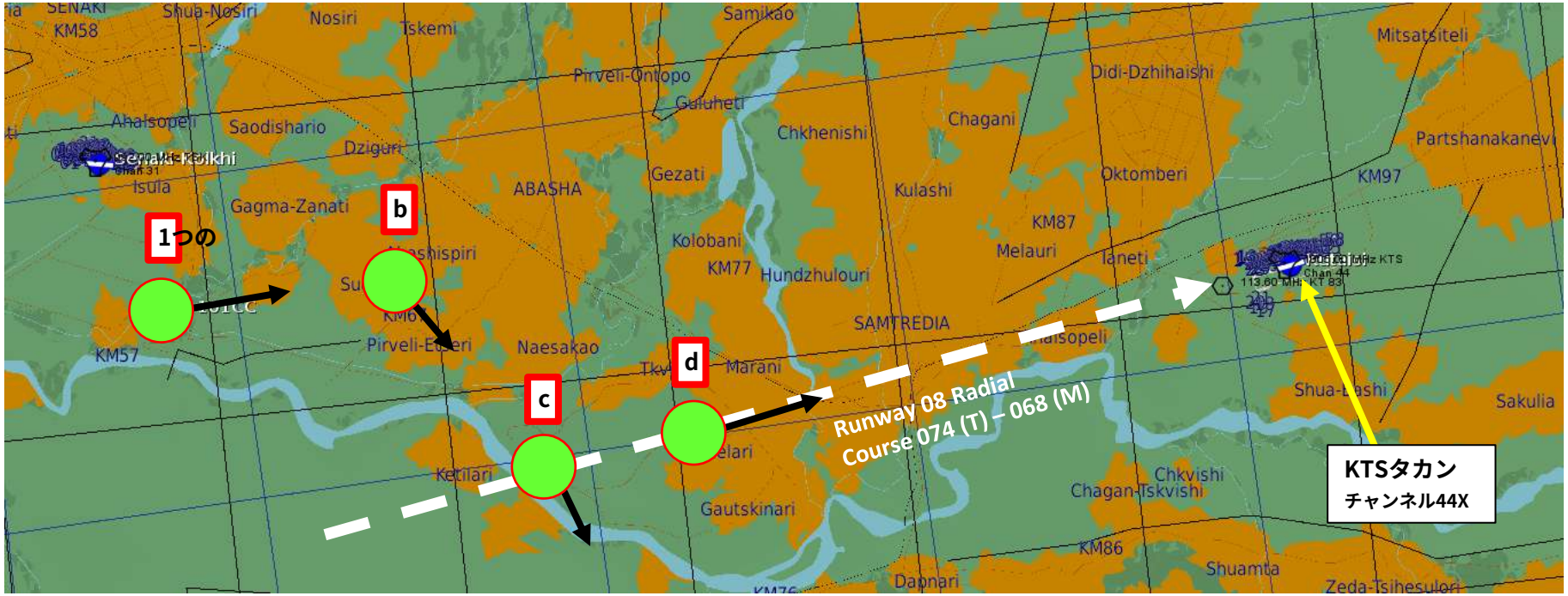
- **記録:**TACAN は受信モードのみで動作し、方位、コース偏差、ステーション識別を提供します。
- **翻訳:**TACAN はトランシーバー モード (送信と受信) で動作し、方位、範囲、偏差、ステーション識別を提供します。これは最も一般的な選択肢です。
- **A/A REC:**TACAN は空対空モードで動作し、TACAN を装備した航空機の方位、コース偏差、ステーション識別情報のみを受信できます。
- **A/AT/R**: TACAN は空対空トランシーバー モードで動作し、TACAN を搭載した航空機に方位、距離、偏差、ステーション識別を提供します。

8 – タカンナビゲーション

13. 数秒後、EHSI に TACAN までの DME (距離測定装置) 距離が海里単位で表示されます。
14. TACAN CDI (コース偏差インジケーター) 基準線に向かって航空機を操縦します。ラジアルに近づくにつれて、EHSI の中心線との線偏差は徐々に減少します。
15. TACAN ビーコンの方向は、方位ポインターによって表示されます。
16. CDI（コース偏差インジケーター）は、TACANラジアルコース（068）からどれだけ外れているかを示します。
17. To / From インジケーター (白い三角形) は、ラジアルに向かっているのか、それともラジアルから離れているのかを示します。
18. CDI リファレンス ラインが中央にある場合、068 ラジアル上にいることを意味します。
19. 次に、TACAN 方位ポインター (またはコース ポインター) に向かって旋回し、滑走路へのラジアルに沿って進みます。



8 – タカンナビゲーション

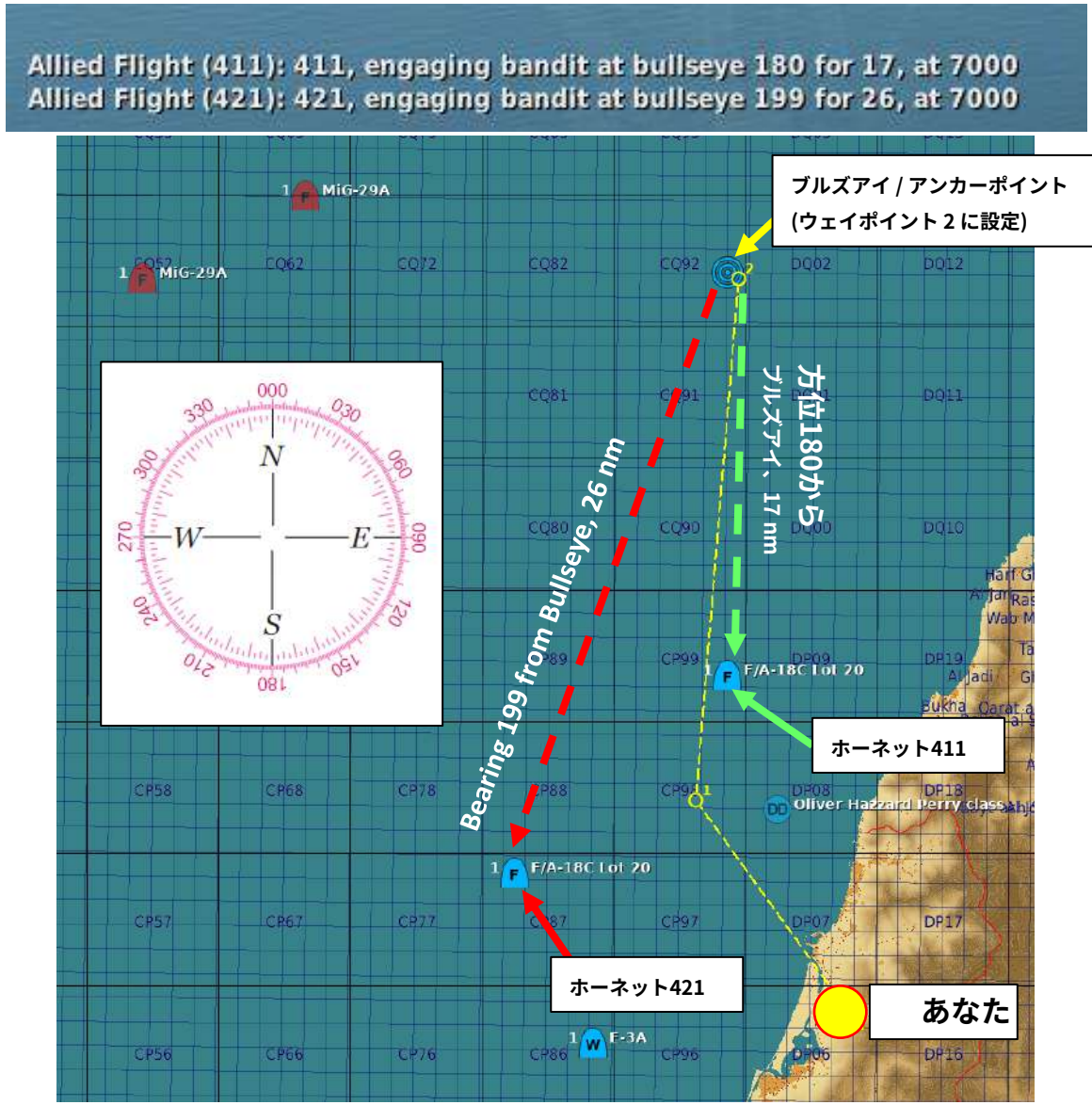


9 – ブルズアイ

「ブルズアイ」または「アンカー ポイント」は、友軍間の任務における共通の地理的基準となる、宇宙の架空の地点です。ブルズアイの位置がわかっていて敵が知らない場合、敵に視線を向ける場所を知られずに位置を伝えることができます。僚機や AWACS は、無線で「ブルズ」または「ブルズアイ」と呼ぶことがよくあります。位置を伝えるために使用されるブルズアイ コールは、次の形式で行われます。

- ブルズアイからの方位
- ブルズアイからの範囲
- 高度

JediLinksによるBullseyeの説明:https://youtu.be/vgcXcfeGb2M



9 – ブルズアイ

ブルズアイから航空機までの方位と距離ヘッドアップディスプレイ、FCR（火器管制レーダー）ページ、HSD（水平状況表示）ページの 3 か所に表示されます。

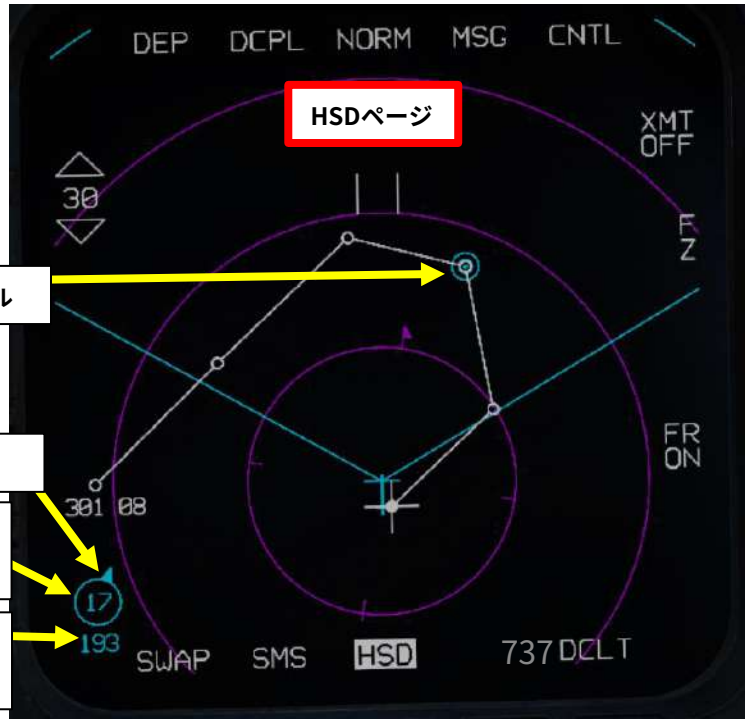
ブルズアイからの方向
航空機へ

ブルズアイからの距離
航空機までの距離（nm）

距離
航空機への的当て
(ナノメートル)

ブルズアイからの方向
航空機へ

矢印はブルズアイを指しています



ブルズアイシンボル

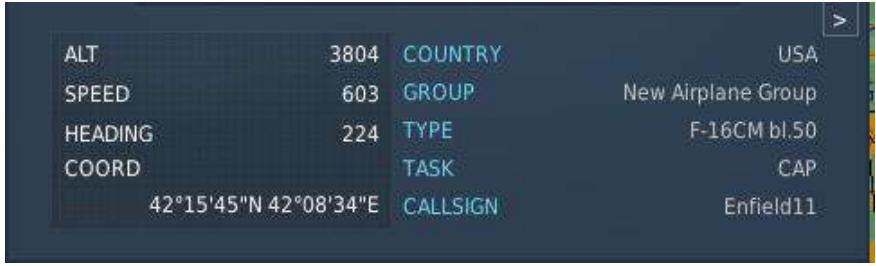
矢印はブルズアイを指しています

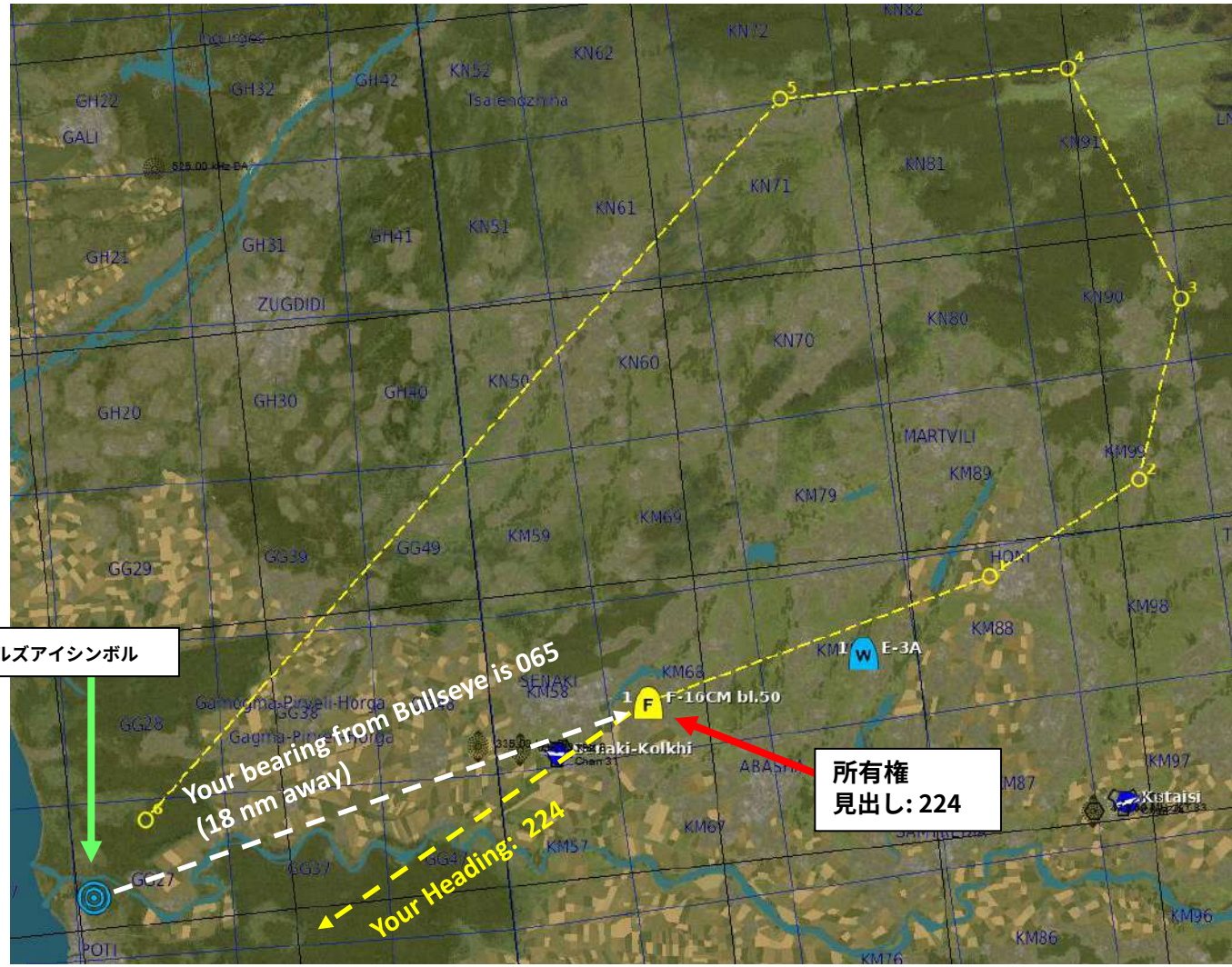
ブルズアイからの距離
航空機までの距離（nm）

ブルズアイからの方向
航空機へ

9 – ブルズアイ

この例では、私たちは的の中心から 065 度の方向にいます。その逆数は 65 + 180 = 245 度です。私たちは 224 度の方向を向いているので、この例では 245 - 224 を減算して、的の中心に到達するために西に曲がらなければならない 21 度を求めます。





9 – ブルズアイ

FCR ページと HSD ページには、ブルズアイ機能がアクティブかどうかに基づいて FCR 取得カーソル情報を表示する情報ブロックがあります。

- ブルズアイが非アクティブな場合、表示される方位と距離の情報は、アクティブなステアポイントから取得カーソルまでです。
- ブルズアイがアクティブな場合、表示される方位と距離の情報はブルズアイから取得カーソルまでです。

ブルズアイがアクティブな場合:

- **ブルズアイから捕捉 (ACQ) カーソルまでの方位と距離 (nm)**

Bullseye がアクティブでない場合:

- **アクティブ ステアポイントから捕捉 (ACQ) カーソルまでの方位と距離 (nm)**

取得カーソル（リピーター）

取得カーソル (ACQ)

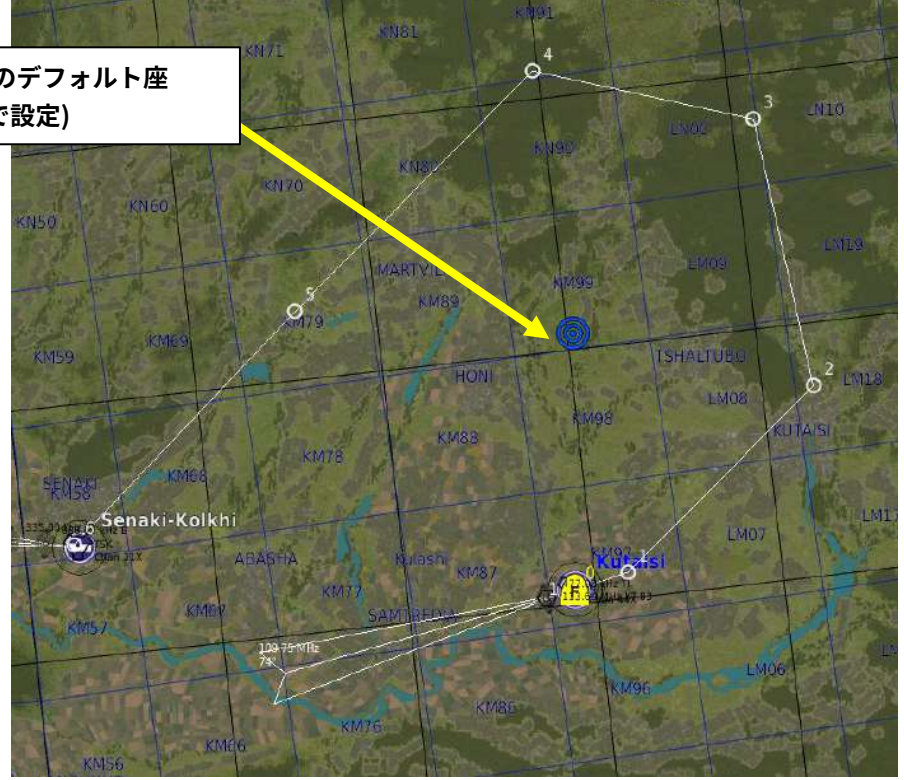
ブルズアイシンボル

ブルズアイアクティブ

ブルズアイシンボル

9 – ブルズアイ

Bullseye、Steerpoint 25 のデフォルト座標 (ミッション エディターで設定)



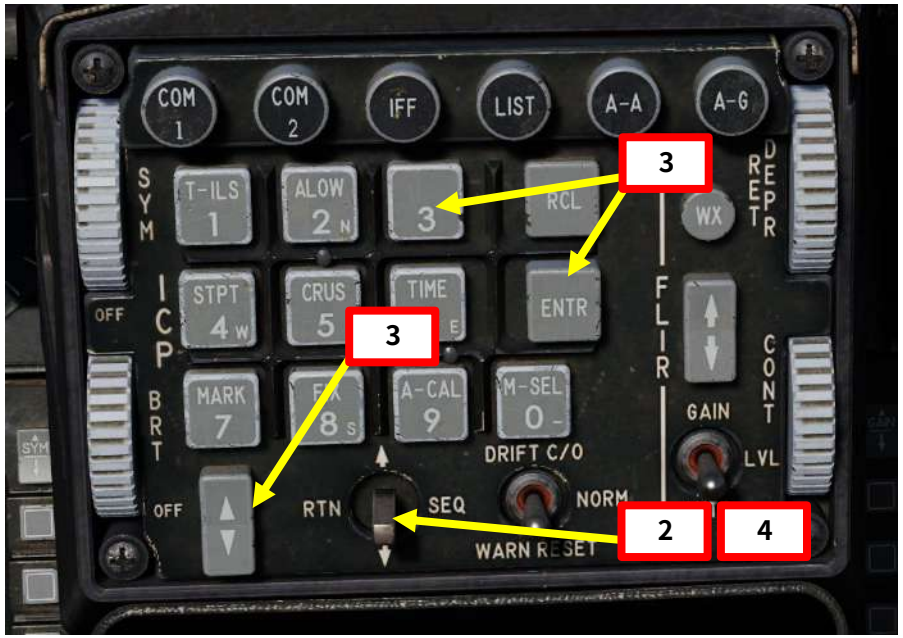
ブルズアイを有効にするには（デフォルト：ステアポイント 25）：

1. リストボタンを押す
2. ICP（統合コントロールパネル）の「0 / M-SEL」を押して、MISC（その他）DED ページを選択します。
3. ICP（統合コントロールパネル）で「8」を押して、BULLS（ブルズアイ）DEDページを選択します。
4. デフォルトでは、ブルズアイ機能は有効になっていません。ブルズアイを有効にするには、ICP（統合コントロールパネル）の「0 / M-SEL」を押します（有効になると強調表示されます）。
5. デフォルトでは、ステアポイント 25 がブルズアイとして選択されています。ステアポイント 25 の座標を手動で入力していない場合、デフォルトの座標はミッション エディターで設定されたブルズアイ マーカーに設定されます。

9 – ブルズアイ

ブルズアイを別のステアポイントに設定するには:

1. Bullseye DED ページに移動します (前のページを参照)。
2. DCS (“Dobber”) DOWN を押して BULL フィールドを選択します。フィールドの選択はアスタリスクで示されます。
3. DED 増分/減分スイッチを使用して、ブルズアイとして使用するステアポイントを設定します。ここではステアポイント 3 を選択します。
    - *あるいは、ステアポイント番号（ステアポイント 3 の場合は「3」ボタン）を入力し、「ENTR」ボタンを押してステアポイントを設定することもできます。*
4. DCS/Dobber（データ制御スイッチ）を左に押してRTNにし、CNI（通信、航行および識別）DEDページに戻ります。



10 – クルーズページ

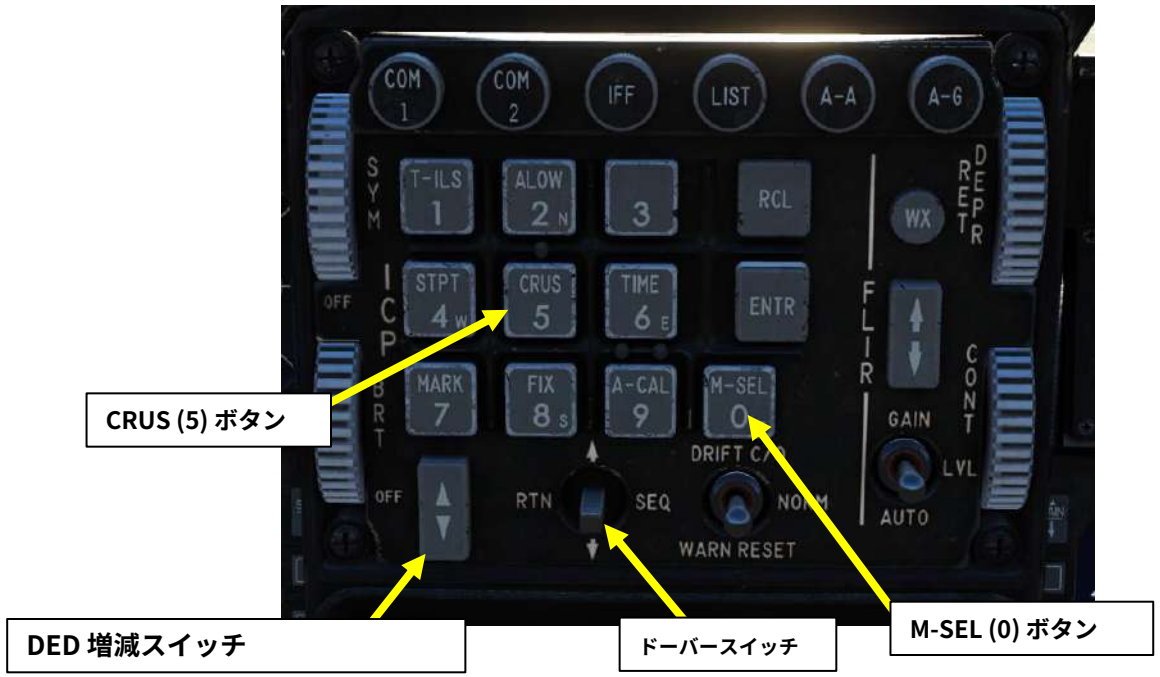
CRUS (クルーズ) DED (データ エントリ ディスプレイ) ページでは、クルーズ中に貴重なナビゲーション情報を提供します。このページは、次の場合に選択されます。

1.設定によりCNI（通信、ナビゲーション、情報）ページを選択する**ドーバースイッチ左（RTN）**
2. ICP（統合コントロールパネル）のCRUS（5）ボタンを押すと、デフォルトでTOS（ステアポイント経過時間）サブページが選択されます。

CRUS ページには 4 つのサブモードがあり、Dobber スイッチ右 (SEQ) を使用して切り替えることができます。

- **TOS (ステアポイント上の時間)**
- **RNG（範囲）**
- **家**
- **EDR（持久力）**

注意: あるサブモードから別のサブモードに切り替えるときは、常に M-SEL (0) ボタンを使用する必要があります。このボタンは、新しい CRUS モードを「モード選択」します。これを行わないと、計算された対気速度/高度のカーソルは、以前の CRUS サブモードから計算される場合があります。



CNI DED ページ

CRUSページ –TOS サブページ

CRUSページ –RNG サブページ

CRUSページ –ホーム サブページ

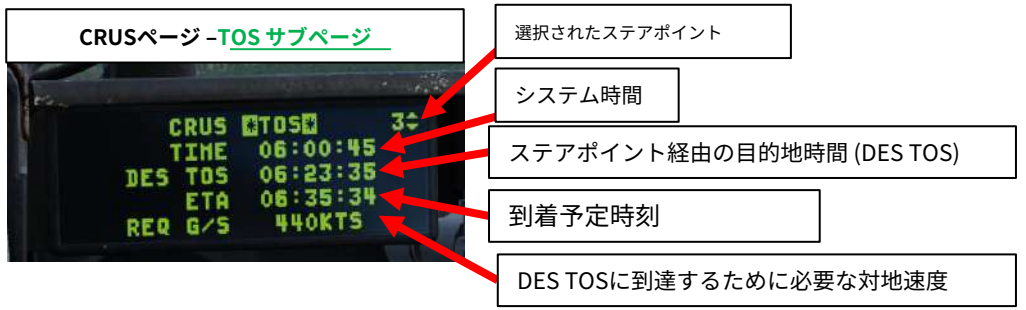
CRUSページ –EDR サブページ

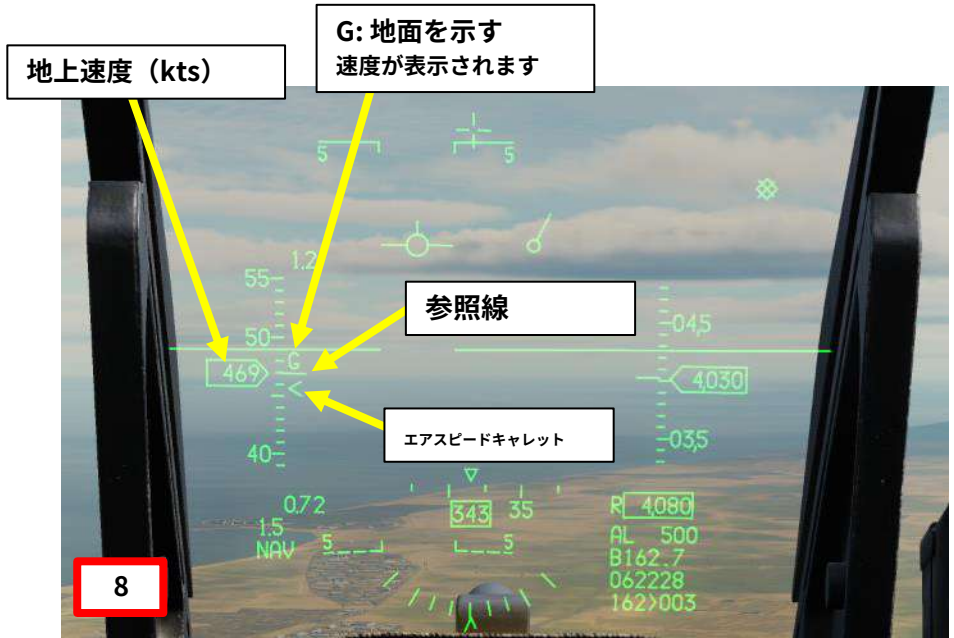
10 – クルーズ（クルーズ）パグ え

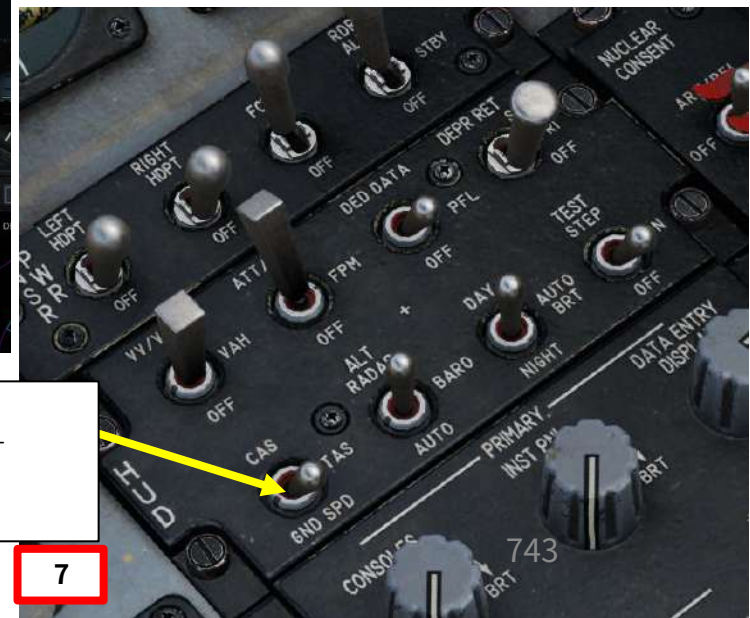
TOS (ステアポイント通過時間):これにより、対気速度情報（**エアスピードキャレット**ミッションに設定された必要な TOS (ステアポイント超過時間) で選択したステアポイントに到達できるように、HUD の速度テープ上に速度が表示されます。

1. Dobberスイッチを左（RTN）に設定してCNI（通信、ナビゲーション、情報）ページを選択します。

2. ICP（統合コントロールパネル）のCRUS（5）ボタンを押します。これにより、デフォルトでTOS（ステアポイント通過時間）サブページが選択されます。別のサブページが選択されている場合は、TOSサブページが表示されるまでDobberスイッチRIGHT（SEQ）を押します。
3. M-SEL（0）ボタンを押してHUDにTOS CRUSシンボルを表示します。
4. DED 増分/減分スイッチを使用して、目的のステアポイントを選択します。
5. Dobber スイッチの DOWN を押して DES TOS (ステアポイント上の希望時間) を選択し、ICP キーパッドで希望の時間を入力して、ENTR を押します。
6. ETA および REQ G/S フィールドがそれに応じて更新されます。
7. HUD 速度スイッチを GNS SPD (対地速度) に設定します。
8. HUD 上の対気速度キャレットは、選択したステアポイントを飛行して希望の時間に到着するために必要な飛行速度を把握するのに役立ちます。
    - キャレットが基準線の下にある場合は、速度が速すぎます。
    - キャレットが基準線の上にある場合は、速度が遅すぎます。







HUD 速度スイッチ

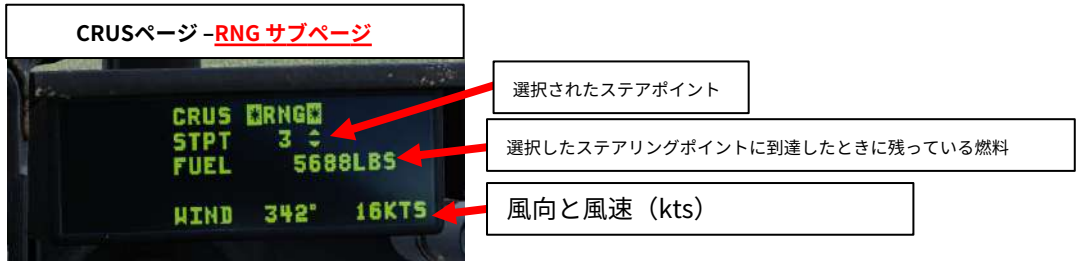
- *FWD: CASはHUDに補正された対気速度を表示します*
- *中央: TAS は HUD に真対気速度を表示します*
- *AFT: GND SPDはHUDに対地速度を表示します*

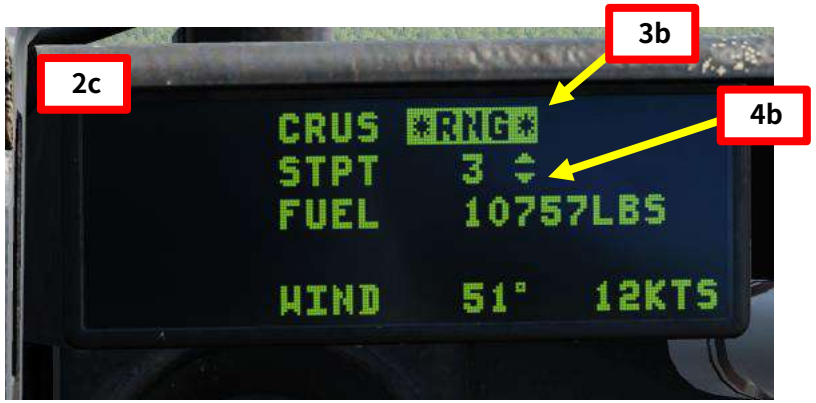
10 – クルーズページ

RNG（範囲）:アン**対気速度キャレット**この高度で燃料を最も節約できる最適な速度を正確に示すために、HUD 速度テープ上に表示されます。

1. Dobberスイッチを左（RTN）に設定してCNI（通信、ナビゲーション、情報）ページを選択します。

2. ICP（統合コントロールパネル）のCRUS（5）ボタンを押します。これにより、デフォルトでTOS（ステアポイント通過時間）サブページが選択されます。RNGサブページが表示されるまで、DobberスイッチRIGHT（SEQ）を押します。
3. M-SEL（0）ボタンを押して、HUDにRNG CRUSシンボルを表示します。
4. DED 増分/減分スイッチを使用して、目的のステアポイントを選択します。
5. HUD の対気速度キャレットは、この高度で燃料を最も節約するために飛行すべき速度を把握するのに役立ちます。
    - キャレットが基準線の下にある場合は、速度が速すぎます。
    - キャレットが基準線の上にある場合は、速度が遅すぎます。

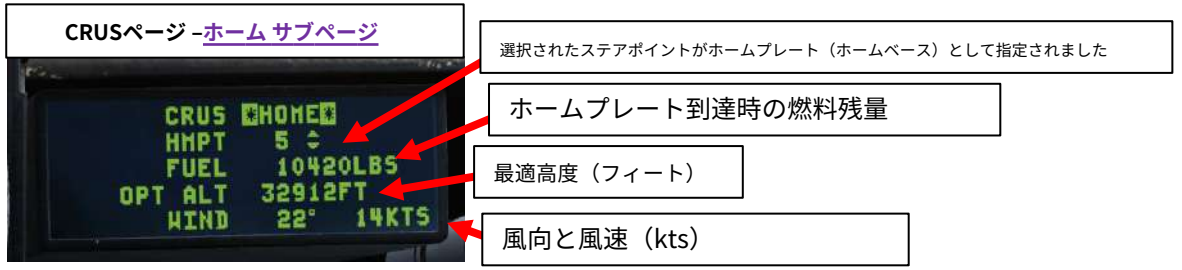


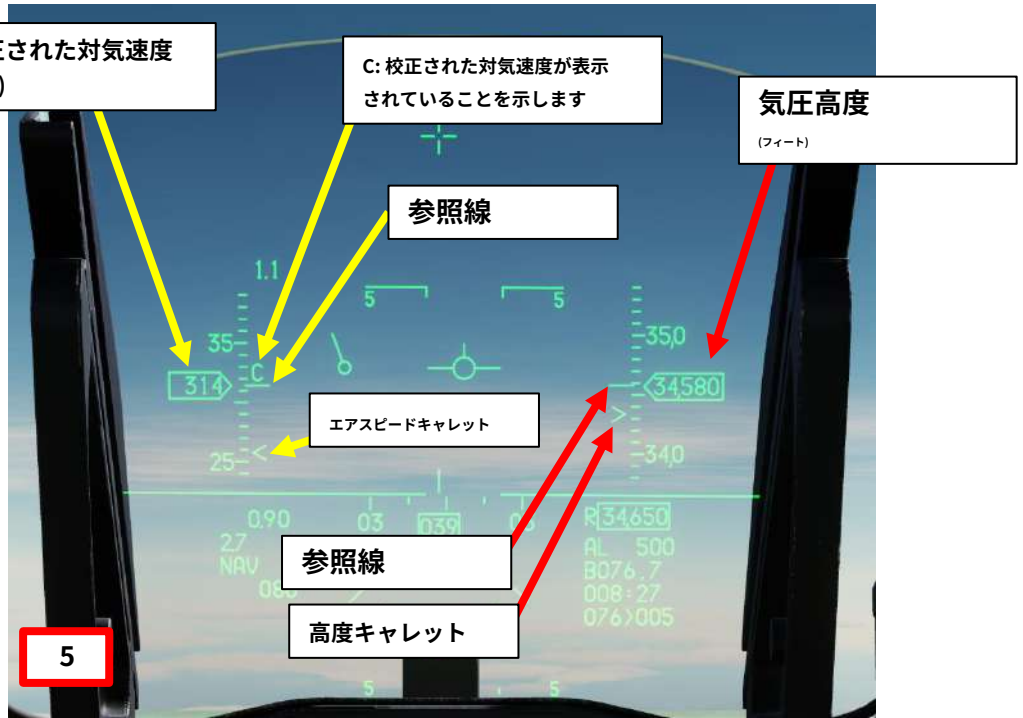


10 – クルーズページ

家:HUDの速度テープと高度テープに2つのキャレットが表示されます。計算された**エアスピードキャレット**そして**高度キャレット**ホームプレート（または HMPT として指定された任意のステアポイント）に到達するための最適なプロファイルを確立します。

1. Dobberスイッチを左（RTN）に設定してCNI（通信、ナビゲーション、情報）ページを選択します。
2. ICP（統合コントロールパネル）のCRUS（5）ボタンを押します。これにより、デフォルトでTOS（ステアポイント通過時間）サブページが選択されます。HOMEサブページが表示されるまで、DobberスイッチRIGHT（SEQ）を押します。
3. M-SEL（0）ボタンを押して、HUDにHOME CRUSシンボルを表示します。
4. DED 増分/減分スイッチを使用して、着陸のホーム プレートとして使用する目的のステアポイントを選択します。
5. HUD 上の対気速度と高度のキャレットは、できるだけ「燃料効率よく」ホームベースに到達するために飛行すべき速度と高度を計算するのに役立ちます。
    - 対気速度キャレットが基準線の下にある場合、速度が速すぎます。
    - 対気速度キャレットが基準線より上にある場合、速度が遅すぎます。
    - 高度キャレットが基準線より下にある場合、高度が高すぎることを意味します。
    - 高度カーソルが基準線より上にある場合、高度が低すぎます。

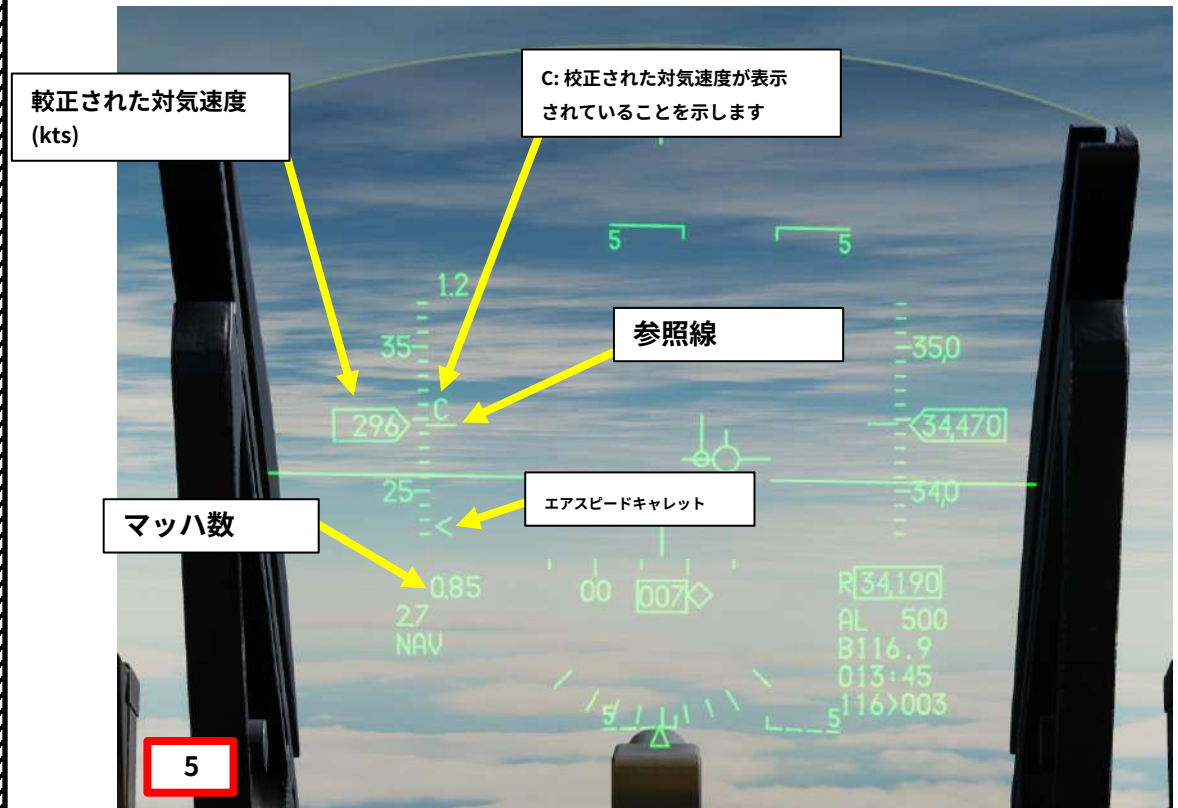




10 – クルーズページ

EDR（持久力）:アン**対気速度キャレット**HUD 速度テープには、この高度で最高の耐久性を発揮する最適な速度が表示されます。耐久性とは、航空機が巡航飛行できる最大時間の長さです。

1. Dobberスイッチを左（RTN）に設定してCNI（通信、ナビゲーション、情報）ページを選択します。
2. ICP（統合コントロールパネル）のCRUS（5）ボタンを押します。これにより、デフォルトでTOS（ステアポイント通過時間）サブページが選択されます。EDRサブページが表示されるまで、DobberスイッチRIGHT（SEQ）を押します。
3. M-SEL（0）ボタンを押して、HUDにEDR CRUSシンボルを表示します。
4. DED 増分/減分スイッチを使用して、目的のステアポイントを選択します。
5. HUD の対気速度キャレットは、航空機の耐久性 (基地に戻って燃料補給するまでの飛行時間) を最大化するために飛行すべき速度を把握するのに役立ちます。
   - キャレットが基準線の下にある場合は、速度が速すぎます。
   - キャレットが基準線の上にある場合は、速度が遅すぎます。



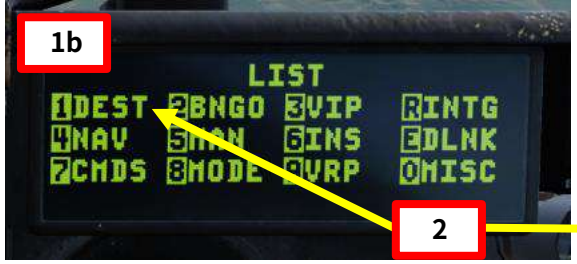
11 – DEST（目的地）ページ

DEST (目的地) ページは、ナビゲーション データベース内のステアポイントの位置、高度、および TOS を表示するという点で、STPT DED ページと似ています。ただし、STPT ページとは異なり、DEST ページでは、ナビゲーション用にステアポイントを選択しなくても、ステアポイント データ フィールドを確認および変更できます。

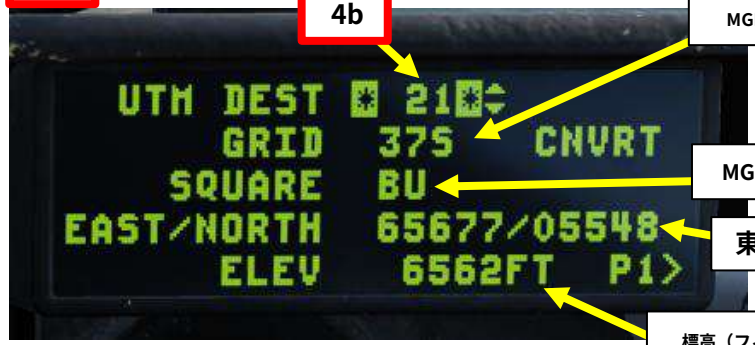
UTMサブページ

最初のDEST DEDページは**UTM 宛先ページ**、それは**ステアポイント21～25のみ表示**MGRS 座標入力の目的のため。MGRS (Military Grid Reference System) は、緯度/経度の代替として使用される UTM 由来の座標系であり、多くの軍地上部隊で使用される主要な座標系です。この機能は、JTAC (Joint Tactical Air Control) または友軍 の資産が MGRS 形式でターゲットの座標を提供する場合に非常に役立ちます。

1. リストボタンを押す
2. DED (データ入力ディスプレイ) に LIST サブメニューが表示されます。ICP (統合コントロールパネル) の「1」ボタンを押して、DEST (宛先) サブメニューを選択します。
3. デフォルトでは、UTM DEST ページが表示されます。
4. DED 増分/減分スイッチを使用して、目的のステアポイントを選択します。ここではステアポイント 21 を使用します。



4a
DED 増減スイッチ



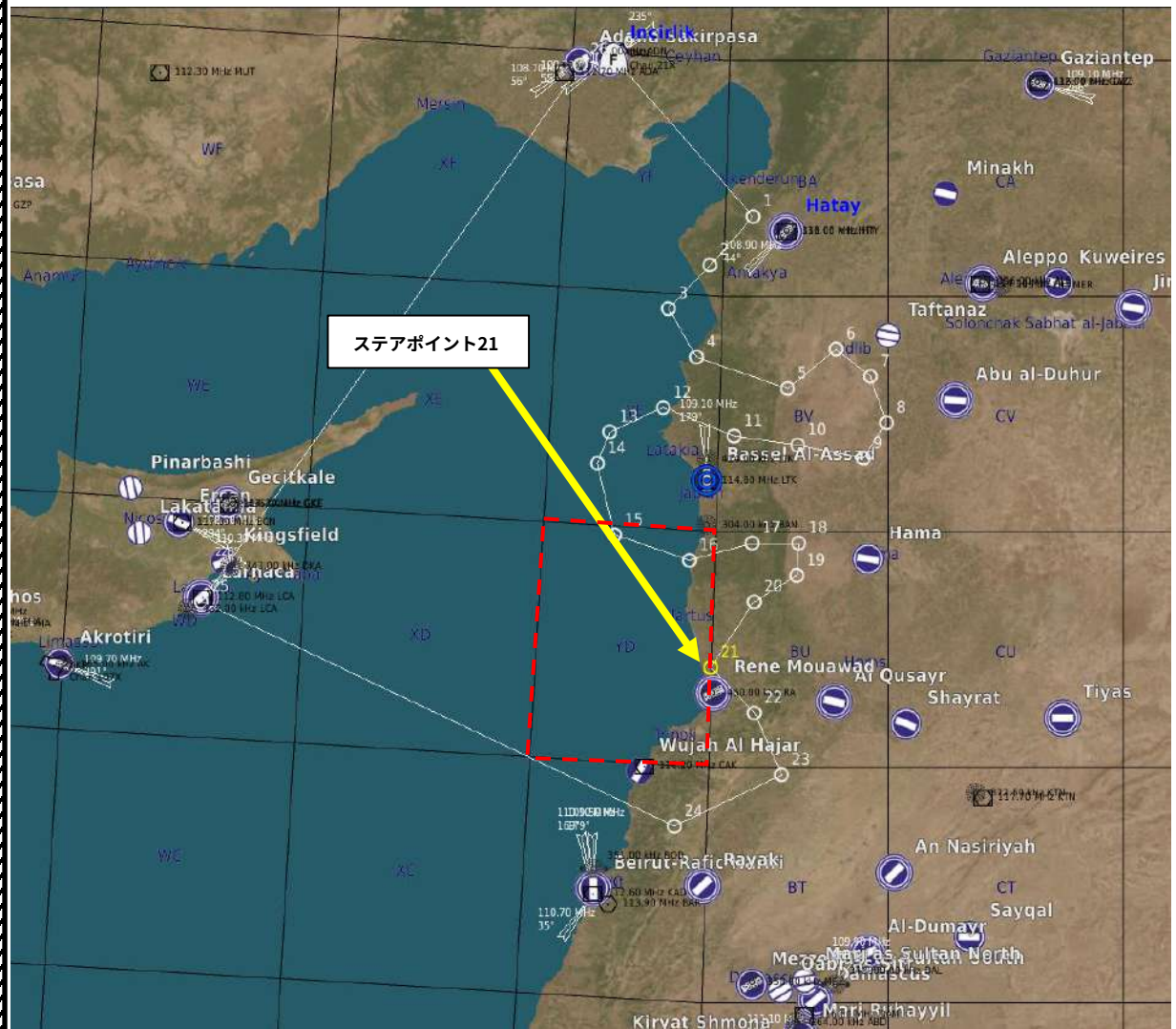
MGRS グリッドデータ
MGRSスクエアデータ
東/北座標
標高（フィート）

11 – DEST（目的地）ページ

UTMサブページ

MGRS を使用してステアポイントを入力する場合は、CNVRT データ フィールドを選択して ENTR を押して、手動で変換をコマンドする必要があります。

例として、MGRS座標を入力してみましょう。**グリッド36S**、**スクエアYD**、および座標**74438 イースト**/**42432 北**、**標高39フィート**。

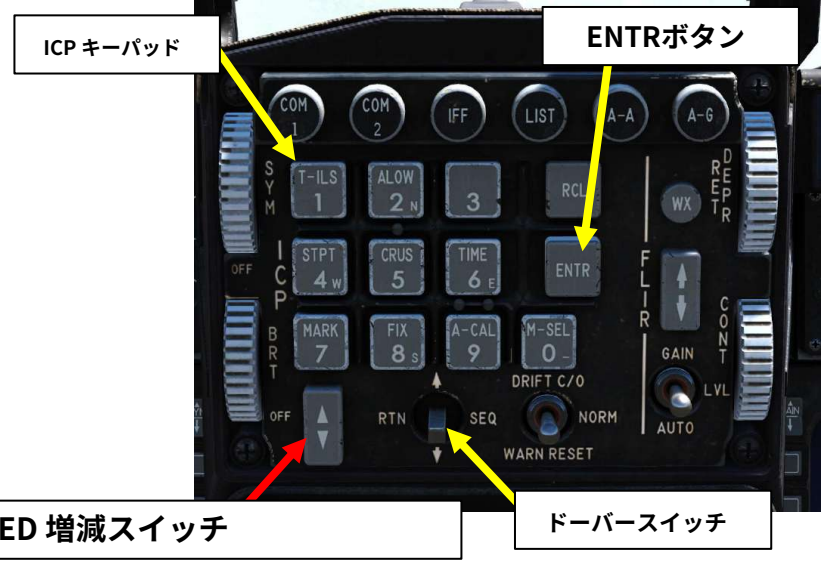


11 – DEST（目的地）ページ

UTMサブページ

入力するMGRS座標:**グリッド36S**、**スクエアYD**、および座標
74438 イースト/**42432 北**、**標高39フィート**。

1. UTM DEST ページで、Dobber スイッチの DOWN を押して、MGRS グリッド データ フィールドを選択します。
2. ENTRボタンを押してGRIDフィールドを選択します。
3. 「**36**ICP キーパッドで「」と入力し、ENTR ボタンを押します。
4. DED増減スイッチを使用して、グリッド文字を切り替えて「**S**”が選択されていることを確認し、ENTRボタンを押します。
5. ENTRボタンを押してSQUAREフィールドを選択します
6. DED増減スイッチを使用して、グリッド文字を切り替えて「**はい**”が選択されていることを確認し、ENTRボタンを押します。
7. DED増減スイッチを使用して、グリッド文字を切り替えて「**だ**”が選択されていることを確認し、ENTRボタンを押します。
8. EAST/NORTHフィールドが自動的に選択されます。
9. 「**74438**42432ICP（東/北MGRS座標）に「」と入力し、ENTRボタンを押します。
10. Dobber スイッチの下を押して、ELEV (標高) データ フィールドを選択します。
11. 「**39**ICP キーパッドで「」（標高はフィート単位）と入力し、ENTR ボタンを押します。
12. DobberスイッチDOWNを押してCNVRTを選択します。
13. ENTRボタンを押して座標変換を手動で指示します。
14. 座標が正しく変換されたかどうかを再確認するには、STPT ページを選択し、ステアポイント 21 を確認します。ステアポイント 21 の座標を確認する場合は、ICP (統合コントロール パネル) の STPT (4) ボタンを押して STPT ページにアクセスします。次に、DED 増分/減分スイッチを使用してステアポイント 21 を選択します。
15. 座標を MGRS 形式で表示するには、Dobber スイッチを右 (SEQ) に設定します。3 秒後に DED STPT ページに MGRS が表示されます。

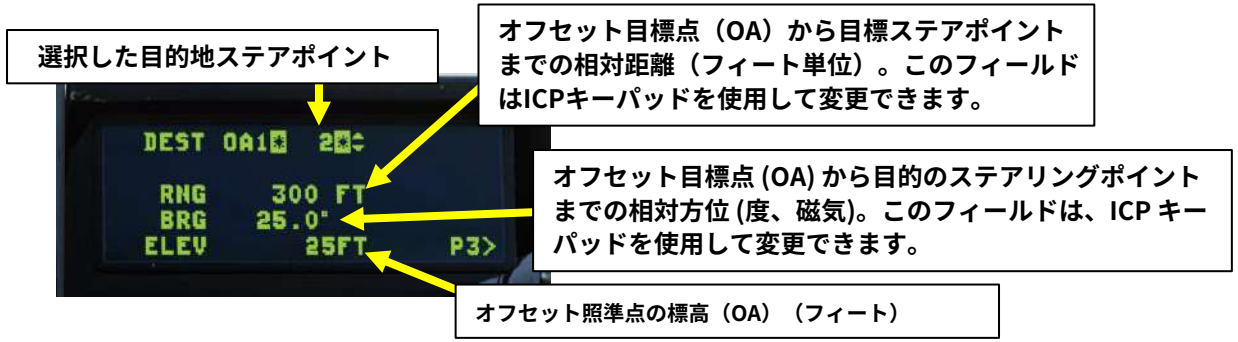


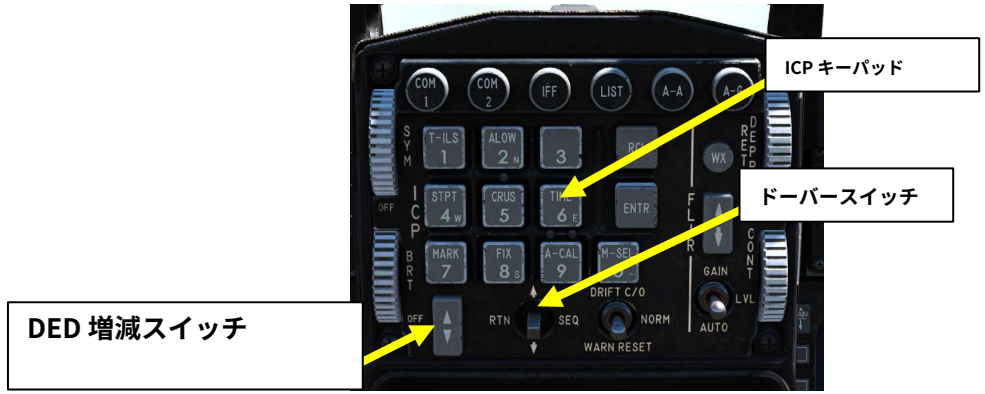
11 – DEST（目的地）ページ

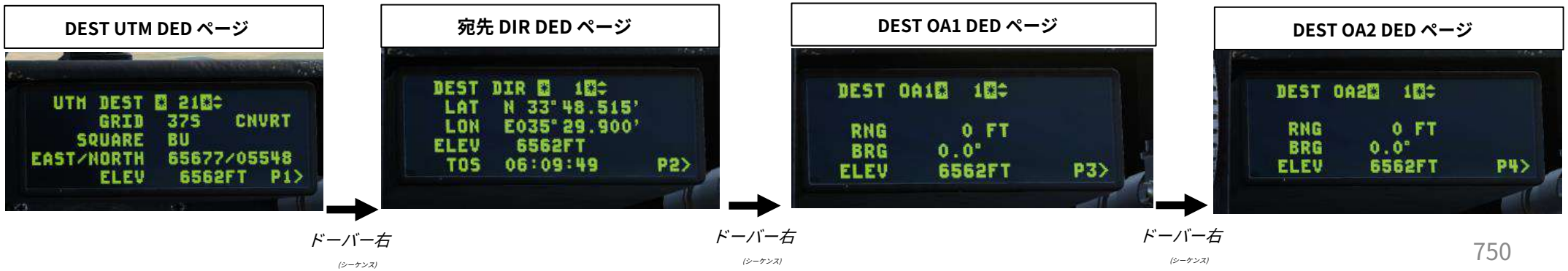
DIR & OA1/OA2 サブページ

2番目のDEST DEDページは**宛先ダイレクト (DEST DIR)**このページには、現在選択されているステアポイントの位置と高度、および希望するタイム オーバー ステアポイント (TOS) が表示されます。これらはすべて、STPT DED ページと同じ方法でこのページから変更できます。フィールドを変更するには、Dobber スイッチの UP/DOWN を使用して選択アスタリスクを移動し、ICP キーパッドで新しい値を入力して、ENTR ボタンを押します。

3番目と4番目のDEST DEDページは、目的地オフセット目標点1です。 **(宛先OA1)**オフセット照準点2**(宛先OA2)**それぞれのページには、目的のステアポイントのオフセット エイムポイントの相対距離、相対方向、および高度が表示されます。各オフセット エイムポイントとその値はこれらのページから変更できますが、ステアポイント自体が新しい位置に変更された場合、オフセット エイムポイントはそれに応じて関連するステアポイントとともに移動します。







12 – INS（慣性航法システム）ドリフト
12.1 – 航法高度の校正
12.1.1 – ACAL（高度校正）ページ

搭載 GPS は INS (慣性航法システム) の更新に確かに役立ちますが、航法システムの位置誤差が徐々に蓄積されるにつれて、INS ドリフトは依然として発生する可能性があります。これは、ミッションコンピュータの計画テーブルに保存されている固定位置だけでなく、高度にも当てはまります。高度ドリフトに対して INS を較正するには、ICP (統合コントロール パネル) の高度較正 (A-CAL) 機能を使用します。基本的に、航空機センサー (レーダー、ターゲティング ポッドなど) を使用してドリフト誤差を修正します。

手動ACAL（高度校正）を有効にするには：

1. CNI (通信、航法、識別) DED ページが表示されていることを確認します。これは、Dobber スイッチの左 (RTN) を押すことで選択できます。
2. マスター モードが NAV に設定されていることを確認します (AA モードも AG モードも選択されていない)。
3. ICP（統合コントロールパネル）のボタン9（ACAL）を選択します。すると、A-CAL DED ページが表示されます。
4. デフォルトでは、GPS 自動 A-CAL オプションが有効になっています。これにより、オンボード GPS が高度を更新するか、またはその両方を実行できるようになります。
5. 手動キャリブレーションを有効にするには、Dobber スイッチを右に押します。戦闘によるダメージで GPS 信号が失われた場合や、何らかの理由で GPS が拒否された場合は、手動キャリブレーションが役立ちます。
6. Dobber スイッチを右に押すと、ALT (高度キャリブレーション)、POS (位置キャリブレーション)、または BOTH (高度と位置のキャリブレーション) を切り替えることができます。このチュートリアルでは、キャリブレーション モードを ALT (高度のみ) に設定します。
7. DED 増分/減分スイッチを使用して、キャリブレーションに必要なステアポイントを選択します。
8. ICP（統合コントロールパネル）の「0 / M-SEL」を押して、希望する高度校正方法を切り替えます。
    - **ラルト**レーダー高度計による高度校正に使用される
    - **FCCR**火器管制レーダーの高度較正に使用される
    - **ヘッドアップディスプレイ**ヘッドアップディスプレイの高度調整に使用されます
    - **TGP**ターゲティングポッドによる高度調整に使用される

- **エレベ:**慣性航法システムによって予測される選択された操舵点の標高
- **代替デルタ:**選択された校正センサー（この場合はレーダー高度計）と、選択されたステアリングポイントに対して慣性航法システムが予測する高度との標高差
- **POSデルタ:**選択されたキャリブレーションセンサーと、選択されたステアリングポイントの慣性航法システムによって予測される位置との間の位置差

12 – INS（慣性航法システム）ドリフト
12.1 – 航法高度の校正
12.1.1 – ACAL（高度校正）ページ

ACAL を MANUAL から GPS キャリブレーションに戻すには:

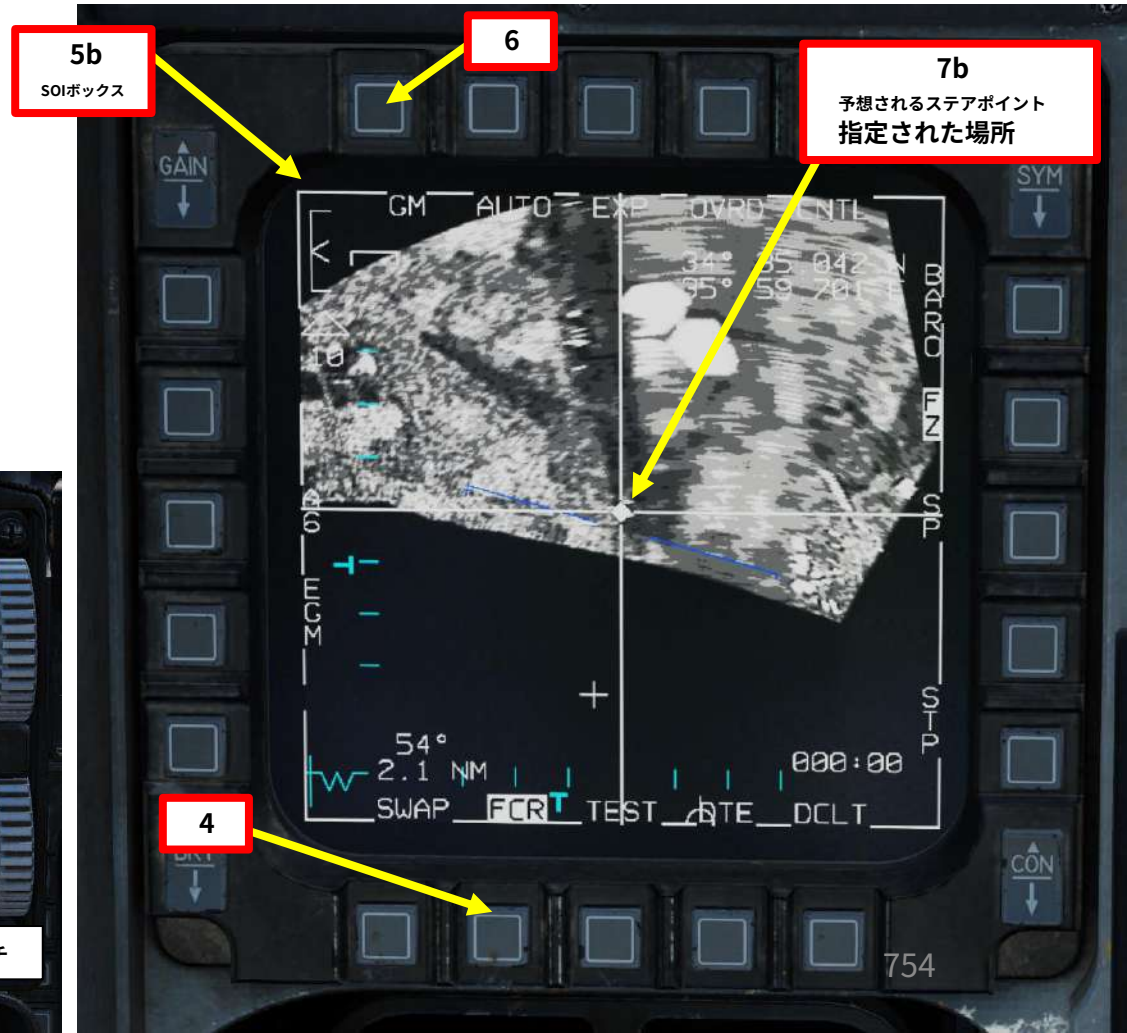
1. ACAL ページが選択され、MAN モードが選択されていることを確認します (前のチュートリアルを参照)。
2. Dobberスイッチを下方向に押してMANデータフィールドを選択します。
3. ICP（統合コントロールパネル）の「0 / M-SEL」を押してGPSキャリブレーションを選択します。

12 – INS（慣性航法システム）ドリフト
12.1 – 航法高度の校正
12.1.2 – レーダー高度計の校正方法

1. CNI (通信、航法、識別) DED ページが表示されていることを確認します。これは、Dobber スイッチの左 (RTN) を押すことで選択できます。
2. マスター モードが NAV に設定されていることを確認します (AA モードも AG モードも選択されていない)。
3. ICP（統合コントロールパネル）のボタン9（ACAL）を選択します。すると、A-CAL DED ページが表示されます。
4. デフォルトでは、GPS 自動 A-CAL オプションが有効になっています。これにより、オンボード GPS が高度を更新するか、またはその両方を実行できるようになります。
5. 手動キャリブレーションを有効にするには、Dobber スイッチを右に押します。
6. Dobber スイッチの右を繰り返し押して、ALT (高度校正のみ) を選択します。
7. DED 増分/減分スイッチを使用して、キャリブレーションに必要なステアポイントを選択します。
8. ICP（統合コントロールパネル）の「0 / M-SEL」を押して、希望する高度校正方法を切り替えます。
    - **ラルト**レーダー高度計による高度校正に使用される
9. ACAL ページの ALT DELTA データ フィールドには、INS データベース内の選択したステアポイントの標高のドリフトが表示されます。
10. 選択したステアポイント上を飛行しているときに、TMS (ターゲット管理スイッチ) を上方向に押して、ALT DELTA フィールドを固定します。
11. ENTRを押して高度調整を実行します。ACALページは自動的にCNIに戻ります。
12. ACAL ページに戻ると、ALT DELTA データ フィールドの値が 0 フィートに近づいていることがわかります。これは、キャリブレーションが成功したことを意味します。

12 – INS（慣性航法システム）ドリフト
12.1 – 航法高度の校正
12.1.3 – FCR（火器管制レーダー）の校正方法

1. マスター モードが NAV に設定されていることを確認します (AA モードも AG モードも選択されていない)。
2. CNI (通信、航法、識別) DED ページが表示されていることを確認します。これは、Dobber スイッチの左 (RTN) を押すことで選択できます。
3. DED 増減スイッチを使用して、キャリブレーションに必要なステアポイントを選択します。ここではステアポイント 1 を選択します。
4. FCR（火器管制レーダー）ページを選択します。
5. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) DOWN を使用して、FCR (火器管制レーダー) ページを SOI (対象センサー) として設定します。FCR ページの周囲の SOI ボックスは、FCR が HOTAS コントロールで制御できるかどうかを示します。
6. FCR ページで地上マッピング レーダー モードを選択します。
7. レーダー カーソル スイッチを使用してレチクルを回転させ、TMS UP を使用して指定することで、ステアポイントの予想位置をできるだけ正確に指定します。



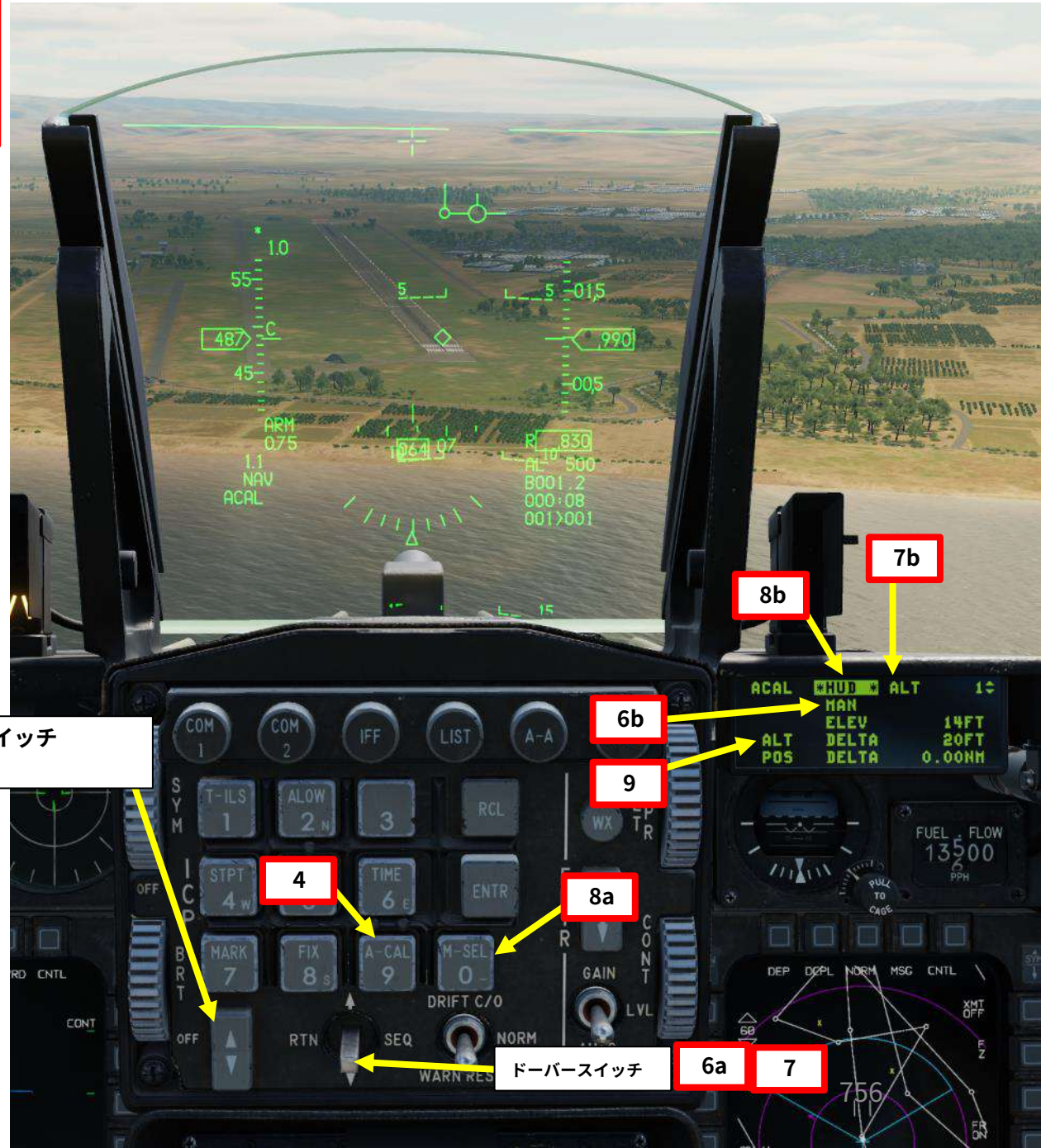
12 – INS（慣性航法システム）ドリフト
12.1 – 航法高度の校正
12.1.3 – FCR（火器管制レーダー）の校正方法

8. ICP（統合コントロールパネル）のボタン9（ACAL）を選択します。すると、A-CAL DED ページが表示されます。
9. デフォルトでは、GPS 自動 A-CAL オプションが有効になっています。これにより、オンボード GPS が高度を更新するか、またはその両方を実行できるようになります。
10. 手動キャリブレーションを有効にするには、Dobber スイッチを右に押します。
11. Dobber スイッチの右を繰り返し押して、ALT (高度校正のみ) を選択します。
12. ICP（統合コントロールパネル）の「0 / M-SEL」を押して、希望する高度校正方法を切り替えます。
    - **FCCR**射撃管制レーダーの高度較正に使用される
13. ACAL ページの ALT DELTA データ フィールドには、INS データベース内の選択したステアポイントの標高のドリフトが表示されます。
14. 選択したステアポイントから 10 nm 以内またはそれより近い距離になったら、TMS (ターゲット管理スイッチ) の UP を押して ALT DELTA フィールドを固定します。
15. ENTRを押して高度調整を実行します。ACALページは自動的にCNIに戻ります。
16. ACAL ページに戻ると、ALT DELTA データ フィールドの値が 0 フィートに近づいていることがわかります。これは、キャリブレーションが成功したことを意味します。

12 – INS（慣性航法システム）ドリフト
12.1 – 航法高度の校正
12.1.4 – HUD（ヘッドアップディスプレイ）のキャリブレーション方法

1. マスター モードが NAV に設定されていることを確認します (AA モードも AG モードも選択されていない)。
2. CNI (通信、航法、識別) DED ページが表示されていることを確認します。これは、Dobber スイッチの左 (RTN) を押すことで選択できます。
3. DED 増減スイッチを使用して、キャリブレーションに必要なステアポイントを選択します。ここではステアポイント 1 を選択します。
4. ICP（統合コントロールパネル）のボタン9（ACAL）を選択します。すると、A-CAL DED ページが表示されます。
5. デフォルトでは、GPS 自動 A-CAL オプションが有効になっています。これにより、オンボード GPS が高度を更新するか、またはその両方を実行できるようになります。
6. 手動キャリブレーションを有効にするには、Dobber スイッチを右に押します。
7. Dobber スイッチの右を繰り返し押して、ALT (高度校正のみ) を選択します。

8. ICP（統合コントロールパネル）の「0 / M-SEL」を押して、希望する高度校正方法を切り替えます。
   - **ヘッドアップディスプレイ**ヘッドアップディスプレイの高度調整に使用されます
9. ACAL ページの ALT DELTA データ フィールドには、INS データベース内の選択したステアポイントの標高のドリフトが表示されます。



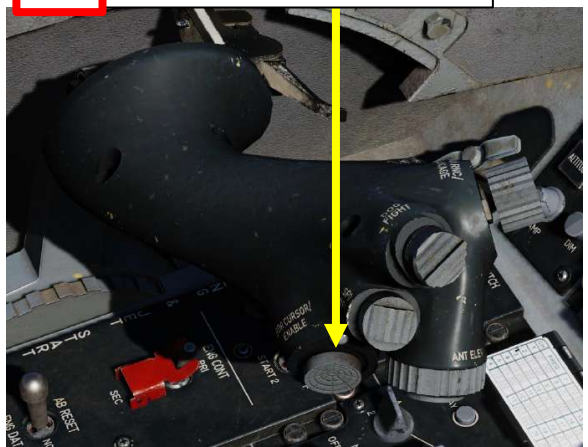
12 – INS（慣性航法システム）ドリフト
12.1 – 航法高度の校正
12.1.4 – HUD（ヘッドアップディスプレイ）のキャリブレーション方法

10. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) UP を使用して、HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) を SOI (対象センサー) として設定します。SOI アスタリスクは、HUD インターフェイスを HOTAS コントロールで制御できることを示します。
11. レーダー カーソル スイッチを使用して、ステアポイントのダイヤモンドをステアポイントの予想される位置に移動します。
12. TMS (ターゲット管理スイッチ) の UP を押して、ALT DELTA フィールドを固定します。

13. ENTRを押して高度調整を実行します。ACALページは自動的にCNIに戻ります。
14. ACAL ページに戻ると、ALT DELTA データ フィールドの値が 0 フィートに近づいていることがわかります。これは、キャリブレーションが成功したことを意味します。

12 – INS（慣性航法システム）ドリフト
12.1 – 航法高度の校正
12.1.5 – TGP（ターゲティングポッド）のキャリブレーション方法

1. マスター モードが NAV に設定されていることを確認します (AA モードも AG モードも選択されていない)。
2. CNI (通信、航法、識別) DED ページが表示されていることを確認します。これは、Dobber スイッチの左 (RTN) を押すことで選択できます。
3. DED 増減スイッチを使用して、キャリブレーションに必要なステアポイントを選択します。ここではステアポイント 1 を選択します。
4. TGPページを選択します。
5. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) DOWN を使用して、TGP (ターゲティング ポッド) ページを SOI (対象センサー) として設定します。TGP ページの周囲の SOI ボックスは、TGP が HOTAS コントロールで制御できるかどうかを示します。
6. レーダー カーソル スイッチを使用してレチクルを回転させ、ステアポイントの予想位置をできるだけ正確に指定し、TMS UP (ポイント トラック) を押して、ターゲティング ポッド センサーによって指定されたポイントを高度キャリブレーションの参照ポイントとして設定します。
    - 注: TMS DOWN を使用すると、ターゲティング ポッドをステアポイントに素早く従属させることができます。
7. レーザーアーミングスイッチをARM（UP）に設定します。
8. ガントリガーの第 1 段階を押してレーザーを発射し、レーザーから距離情報を取得します。レーザーが発射されると、HUD の「L」シンボルが点滅します。トリガーを放すとレーザーの発射が停止します。



12 – INS（慣性航法システム）ドリフト
12.1 – 航法高度の校正
12.1.5 – TGP（ターゲティングポッド）のキャリブレーション方法

9. ICP (統合コントロール パネル) のボタン 9 (ACAL) を選択します。すると、A-CAL DED ページが表示されます。
10. デフォルトでは、GPS 自動 A-CAL オプションが有効になっています。これにより、オンボード GPS が高度を更新するか、またはその両方を実行できるようになります。
11. 手動キャリブレーションを有効にするには、Dobber スイッチを右に押します。
12. Dobber スイッチの右を繰り返し押して、ALT (高度校正のみ) を選択します。
13. ICP（統合コントロールパネル）の「0 / M-SEL」を押して、希望する高度校正方法を切り替えます。
    - **TGP**ターゲティングポッドによる高度調整に使用される
14. ACAL ページの ALT DELTA データ フィールドには、INS データベース内の選択したステアポイントの標高のドリフトが表示されます。
15. 選択したステアポイントから 10 nm 以内またはそれより近い距離になったら、TMS (ターゲット管理スイッチ) の UP を押して ALT DELTA フィールドを固定します。
16. ENTRを押して高度調整を実行します。ACALページは自動的にCNIに戻ります。
17. ACAL ページに戻ると、ALT DELTA データ フィールドの値が 0 フィートに近づいていることがわかります。これは、キャリブレーションが成功したことを意味します。

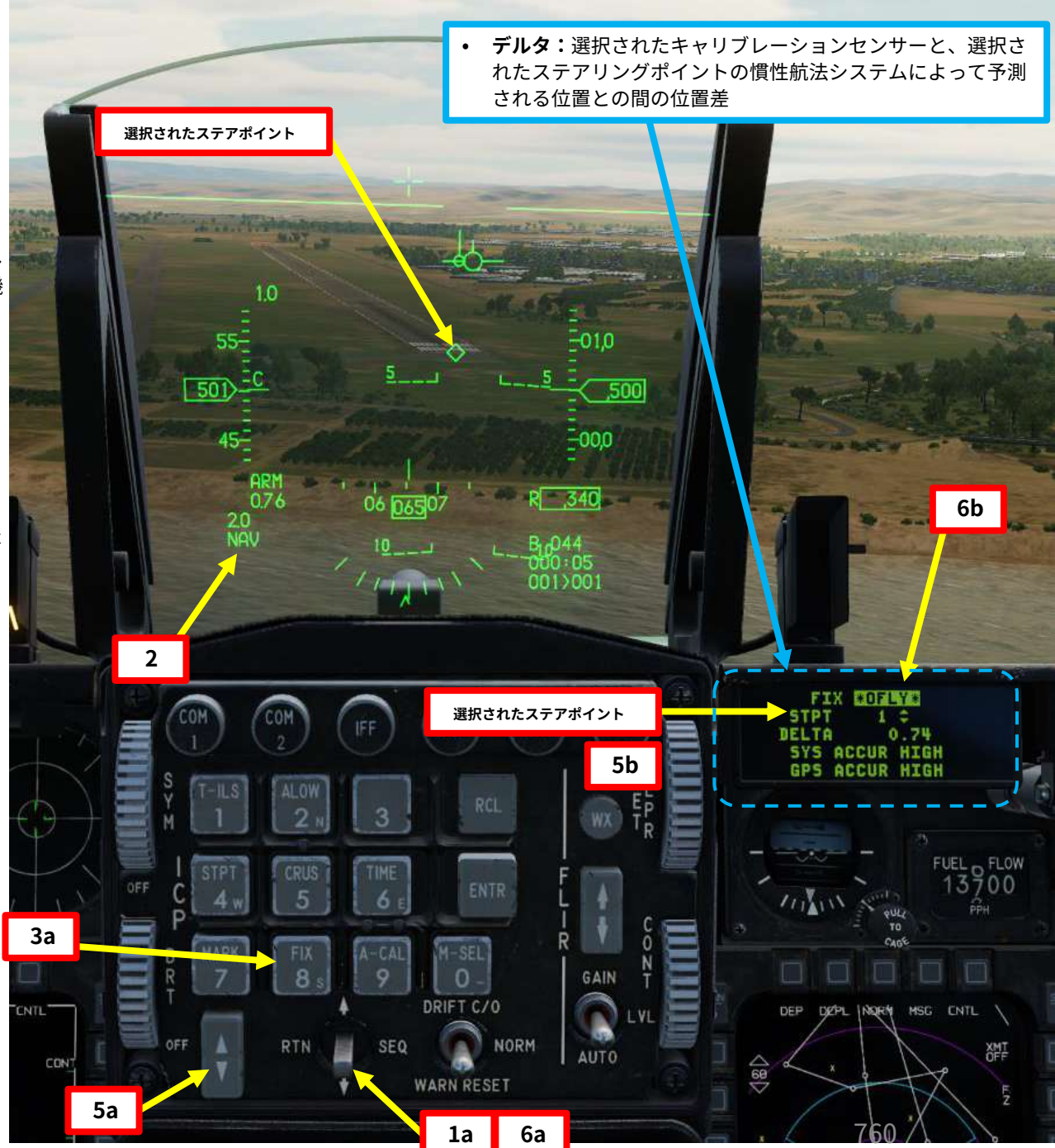
12 – INS（慣性航法システム）ドリフト 12.2 – ナビゲーション修正

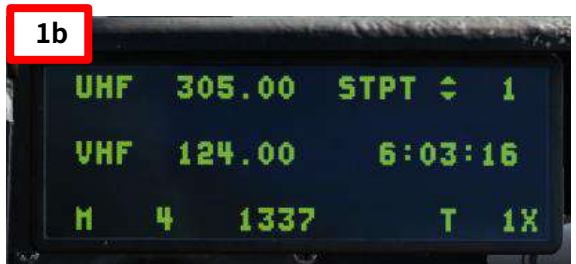
12.2.1 – 修正ページ

搭載 GPS は INS (慣性航法システム) の更新に確かに役立ちますが、航法システムの位置誤差が徐々に蓄積されるにつれて、INS ドリフトは依然として発生する可能性があります。位置ドリフトに対して INS を較正するために、ICP (統合コントロール パネル) の FIX 機能があります。基本的に、航空機センサー (レーダー、ターゲティング ポッドなど) を使用して、位置ドリフト誤差を修正します。

修正取得を有効にするには:

1. CNI (通信、航法、識別) DED ページが表示されていることを確認します。これは、Dobber スイッチの左 (RTN) を押すことで選択できます。
2. マスター モードが NAV に設定されていることを確認します (AA モードも AG モードも選択されていない)。
3. ICP（統合コントロールパネル）のボタン8（FIX）を選択します。すると、A-CAL DED ページが表示されます。
4. 戦闘によるダメージで GPS 信号が失われた場合や、何らかの理由で GPS が拒否された場合、ナビゲーションの修正が役立ちます。
5. DED 増分/減分スイッチを使用して、キャリブレーションに必要なステアポイントを選択します。
6. ICP (統合コントロール パネル) の Dobber スイッチ右 (SEQ) を押して、目的のナビゲーション フィックス取得方法を切り替えます。
   - **オフリー**ステアポイントを飛行する際のナビゲーションフィックスに使用される
   - **FCCR**射撃管制レーダーによる航法の決定に使用される
   - **ヘッドアップディスプレイ**ヘッドアップディスプレイによるナビゲーションの修正に使用されます
   - **TGP**ターゲティングポッドによるナビゲーション修正に使用されます

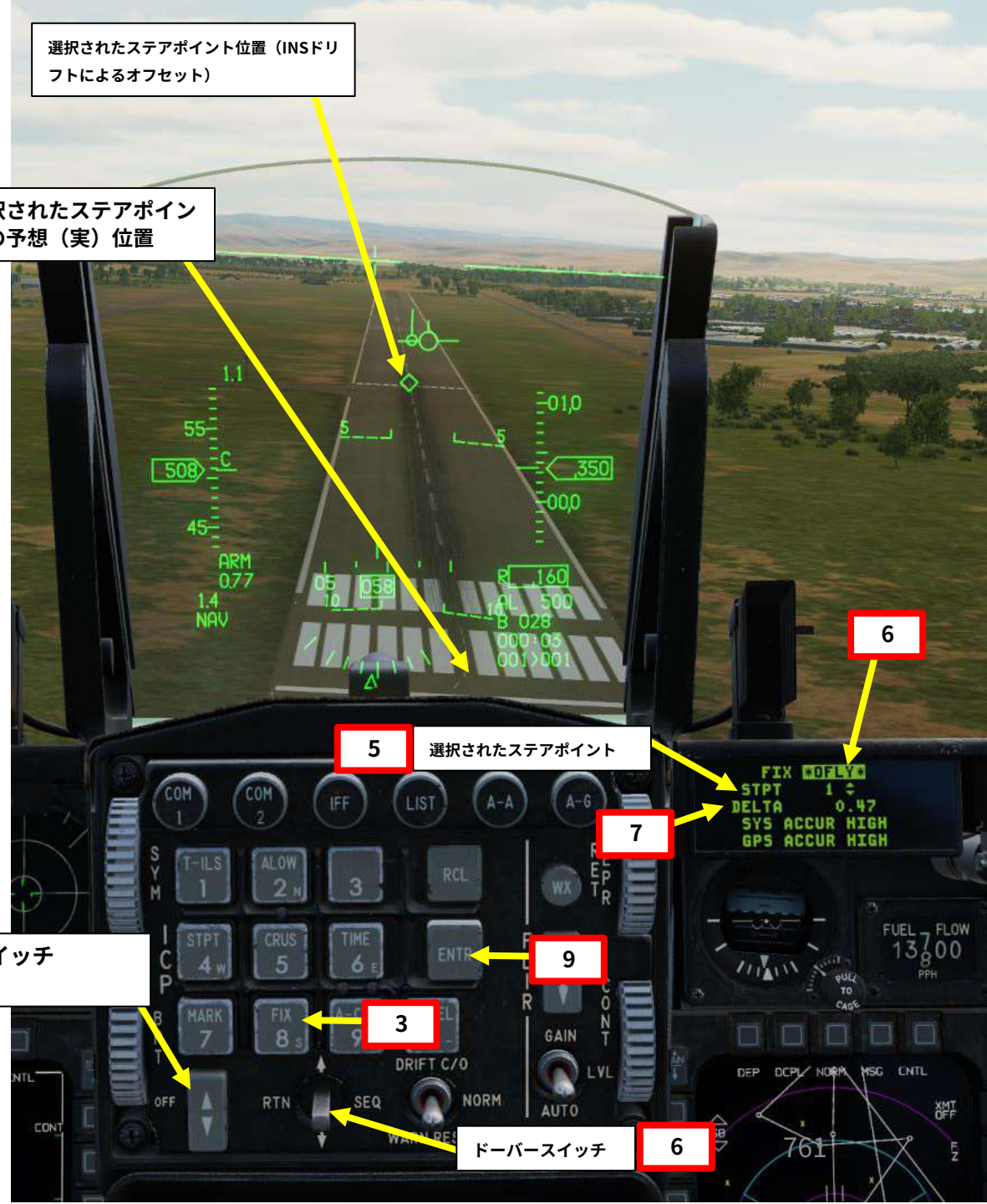




12 – INS（慣性航法システム）ドリフト 12.2 – ナビゲーション修正

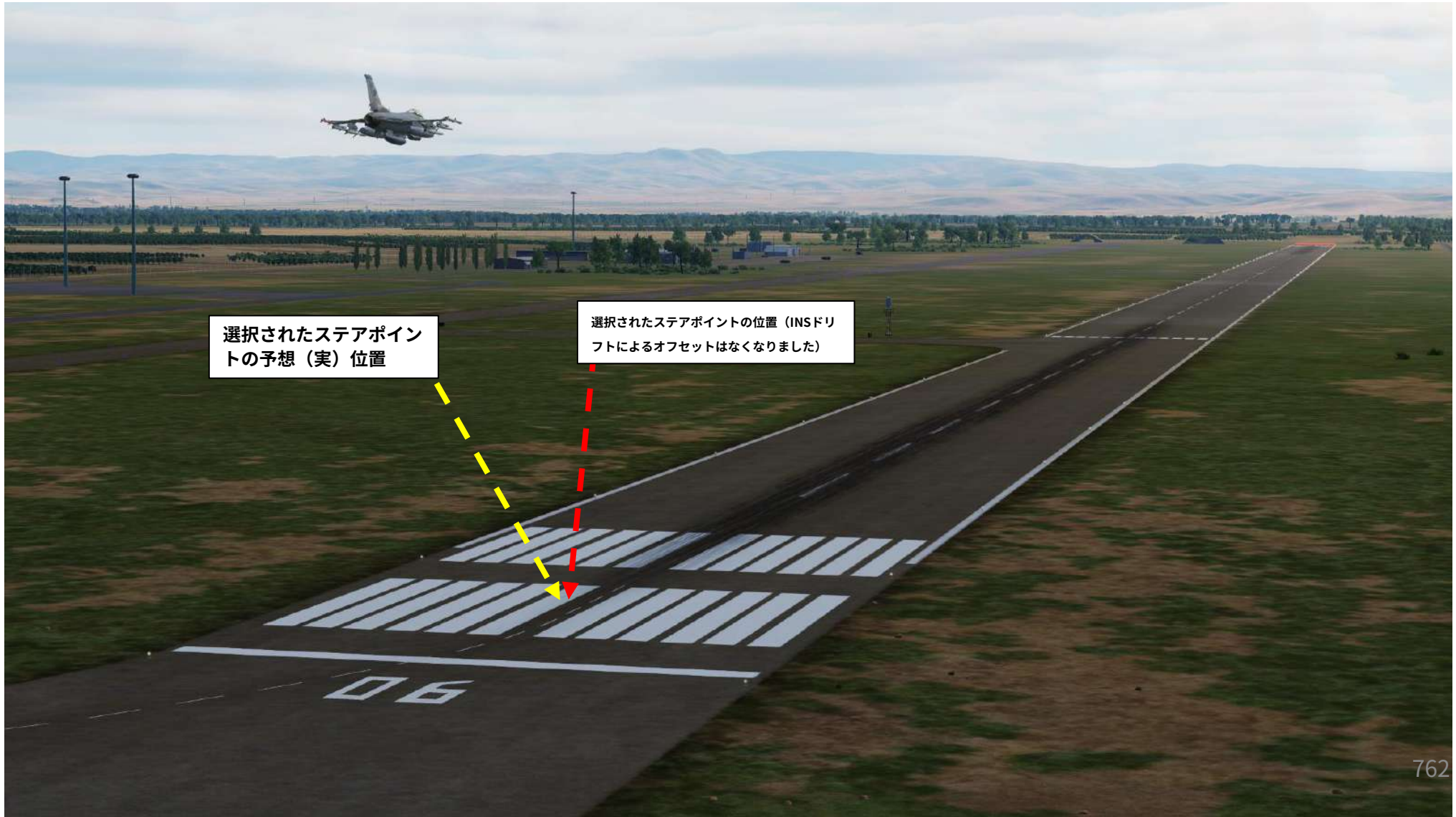
12.2.2 – OFLY（オーバーフライ）修正方法

1. CNI (通信、航法、識別) DED ページが表示されていることを確認します。これは、Dobber スイッチの左 (RTN) を押すことで選択できます。
2. マスター モードが NAV に設定されていることを確認します (AA モードも AG モードも選択されていない)。
3. ICP (統合コントロールパネル) のボタン 8 (FIX) を選択します。すると、FIX DED ページが表示されます。
4. 戦闘によるダメージで GPS 信号が失われた場合や、何らかの理由で GPS が拒否された場合、ナビゲーションの修正が役立ちます。
5. DED 増分/減分スイッチを使用して、キャリブレーションに必要なステアポイントを選択します。
6. ICP (統合コントロール パネル) の Dobber スイッチ右 (SEQ) を押して、目的のナビゲーション フィックス取得方法を切り替えます。
   - **オフリー**ステアポイントを飛行する際のナビゲーションフィックスに使用される
7. FIX ページの DELTA データ フィールドには、INS データベース内の選択したステアポイントの座標の位置ドリフトが表示されます。
8. 選択したステアポイントの予想（実際の）位置を飛行しているときに、TMS（ターゲット管理スイッチ）を上に押して、DELTA フィールドを固定します。
9. ENTRを押して位置調整（ナビゲーション修正）を実行します。FIXページは自動的にCNIに戻ります。



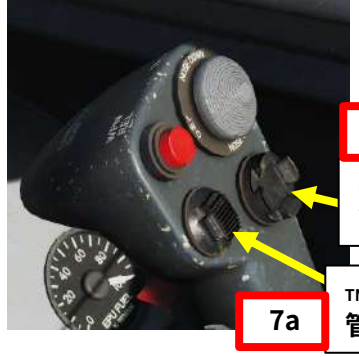
12 – INS（慣性航法システム）ドリフト 12.2 – ナビゲーション修正
12.2.2 – OFLY（オーバーフライ）修正方法

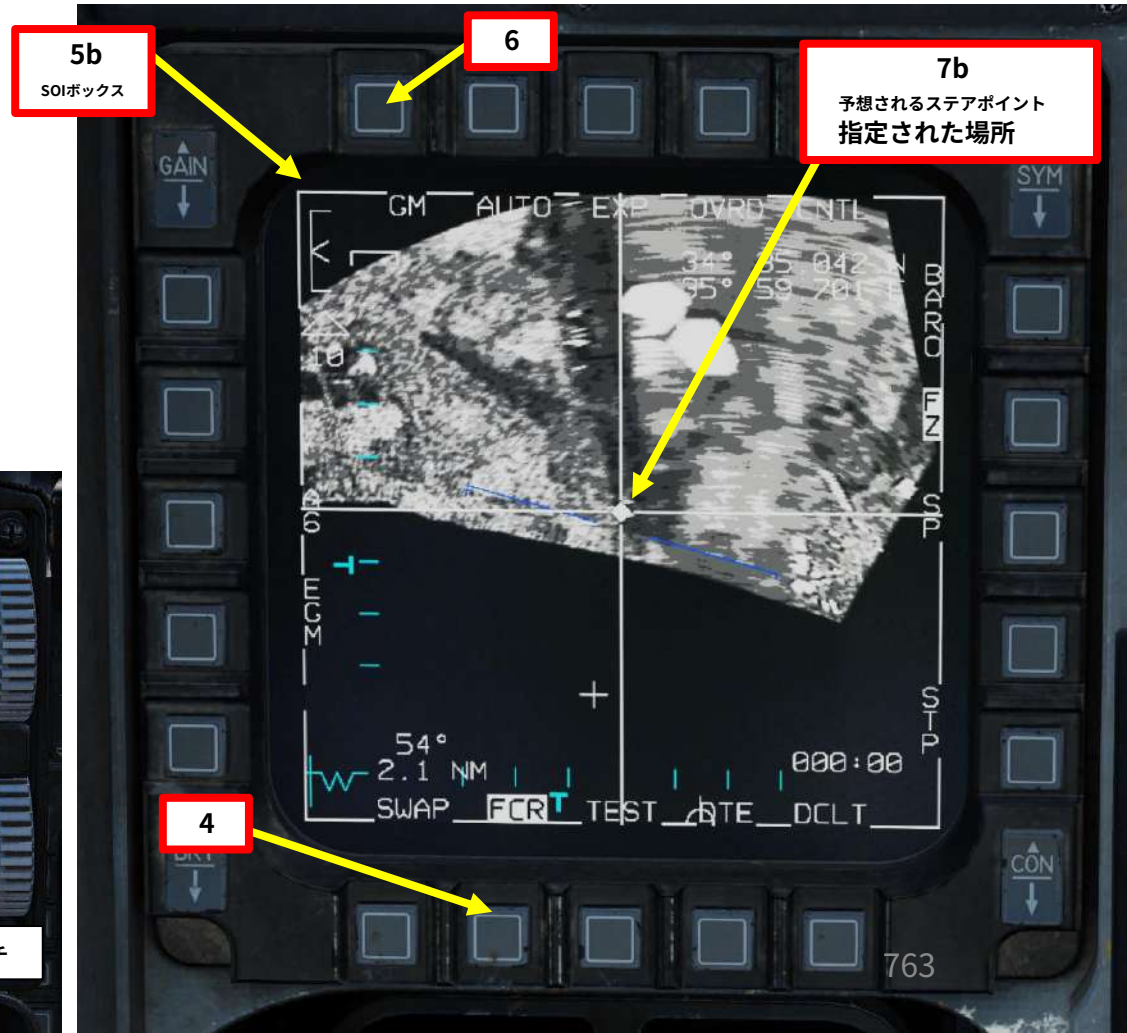
10. これで慣性航法システムが再調整されるはずです。

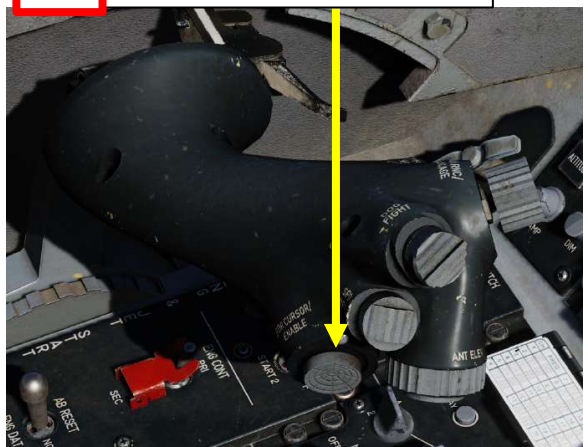


12 – INS（慣性航法システム）ドリフト 12.2 – ナビゲーション修正
12.2.3 – FCR（射撃管制レーダー）の固定方法

1. マスター モードが NAV に設定されていることを確認します (AA モードも AG モードも選択されていない)。
2. CNI (通信、航法、識別) DED ページが表示されていることを確認します。これは、Dobber スイッチの左 (RTN) を押すことで選択できます。
3. DED 増減スイッチを使用して、キャリブレーションに必要なステアポイントを選択します。ここではステアポイント 1 を選択します。
4. FCR（火器管制レーダー）ページを選択します。
5. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) DOWN を使用して、FCR (火器管制レーダー) ページを SOI (対象センサー) として設定します。FCR ページの周囲の SOI ボックスは、FCR が HOTAS コントロールで制御できるかどうかを示します。
6. FCR ページで地上マッピング レーダー モードを選択します。
7. レーダー カーソル スイッチを使用してレチクルを回転させ、TMS UP を使用して指定することで、ステアポイントの予想位置をできるだけ正確に指定します。

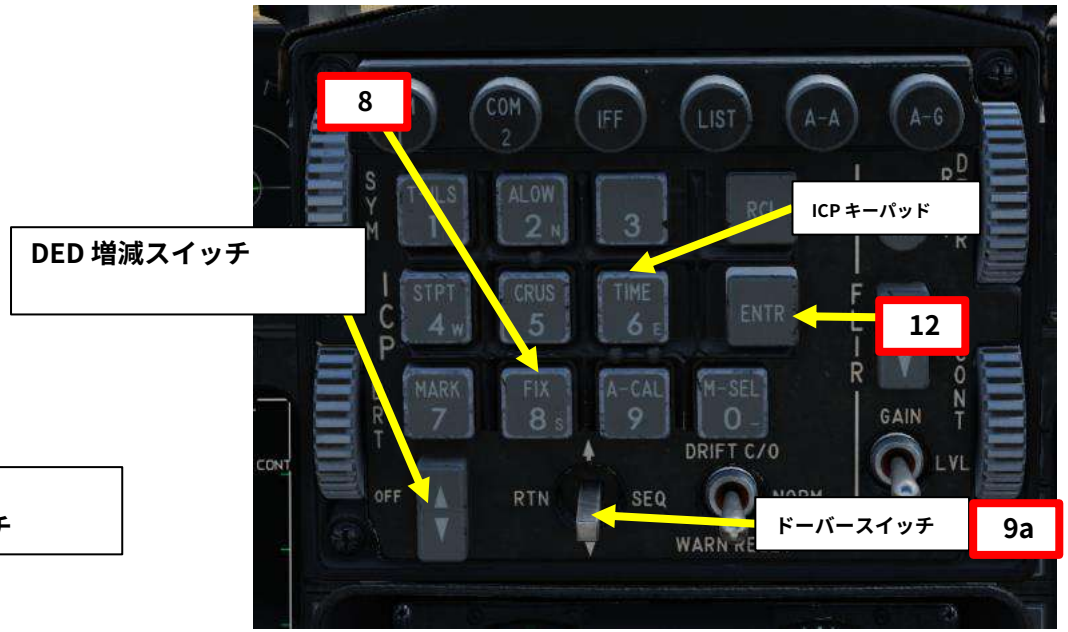






12 – INS（慣性航法システム）ドリフト 12.2 – ナビゲーション修正
12.2.3 – FCR（射撃管制レーダー）の固定方法

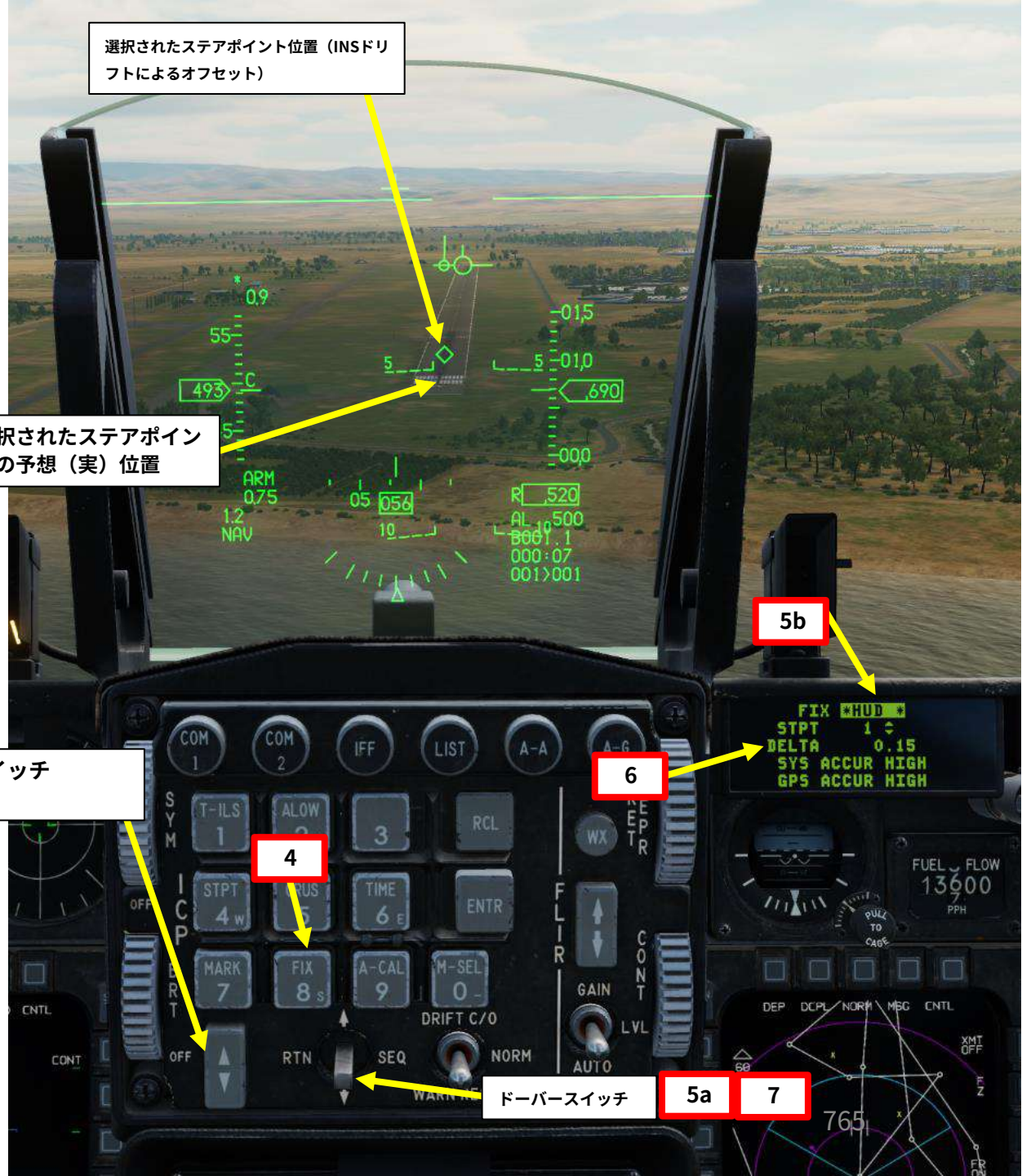
8. ICP (統合コントロール パネル) のボタン 8 (FIX) を選択します。すると、FIX DED ページが表示されます。
9. ICP (統合コントロール パネル) の Dobber スイッチ右 (SEQ) を押して、目的のナビゲーション フィックス取得方法を切り替えます。
    - **FCCR**射撃管制レーダーによる航法の決定に使用される
10. FIX ページの DELTA データ フィールドには、INS データベース内の選択したステアポイントの座標の位置ドリフトが表示されます。
11. 選択したステアポイントから 10 nm 以内またはそれより近い距離になったら、TMS (ターゲット管理スイッチ) を UP 押して DELTA フィールドを固定します。
12. ENTRを押して位置調整（ナビゲーション修正）を実行します。FIXページは自動的にCNIに戻ります。
13. これで慣性航法システムが再調整されるはずです。



12 – INS（慣性航法システム）ドリフト 12.2 – ナビゲーション修正

12.2.4 – HUD（ヘッドアップディスプレイ）の修正方法

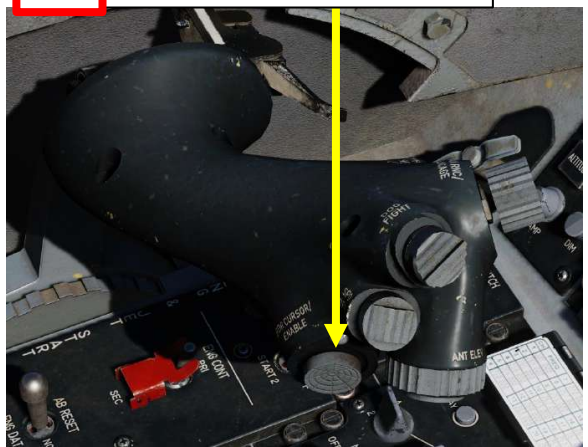
1. マスター モードが NAV に設定されていることを確認します (AA モードも AG モードも選択されていない)。
2. CNI (通信、航法、識別) DED ページが表示されていることを確認します。これは、Dobber スイッチの左 (RTN) を押すことで選択できます。
3. DED 増減スイッチを使用して、キャリブレーションに必要なステアポイントを選択します。ここではステアポイント 1 を選択します。
4. ICP (統合コントロール パネル) のボタン 8 (FIX) を選択します。すると、FIX DED ページが表示されます。
5. ICP (統合コントロール パネル) の Dobber スイッチ右 (SEQ) を押して、目的のナビゲーション フィックス取得方法を切り替えます。
   - **ヘッドアップディスプレイ**ヘッドアップディスプレイによるナビゲーションの修正に使用されます
6. FIX ページの DELTA データ フィールドには、INS データベース内の選択したステアポイントの座標の位置ドリフトが表示されます。

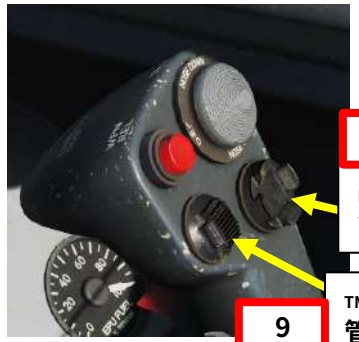


12 – INS（慣性航法システム）ドリフト 12.2 – ナビゲーション修正

12.2.4 – HUD（ヘッドアップディスプレイ）の修正方法

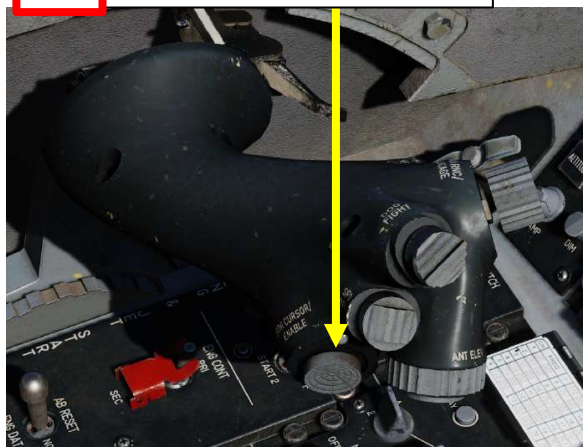
7. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) UP を使用して、HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) を SOI (対象センサー) として設定します。SOI アスタリスクは、HUD インターフェイスを HOTAS コントロールで制御できることを示します。
8. レーダー カーソル スイッチを使用して、ステアポイントのダイヤモンドをステアポイントの予想される位置に移動します。
9. TMS (ターゲット管理スイッチ) の UP を押して、ALT DELTA フィールドを固定します。
10. ENTRを押して位置調整（ナビゲーション修正）を実行します。FIXページは自動的にCNIに戻ります。
11. これで慣性航法システムが再調整されるはずです。





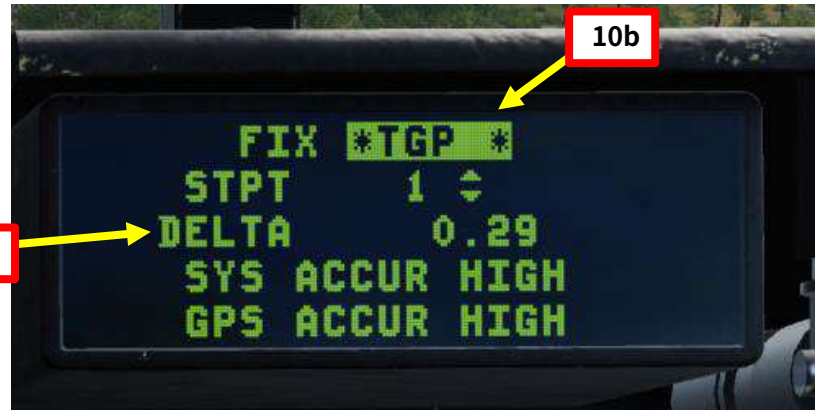
12 – INS（慣性航法システム）ドリフト 12.2 – ナビゲーション修正
12.2.5 – TGP (ターゲティングポッド) 修正方法

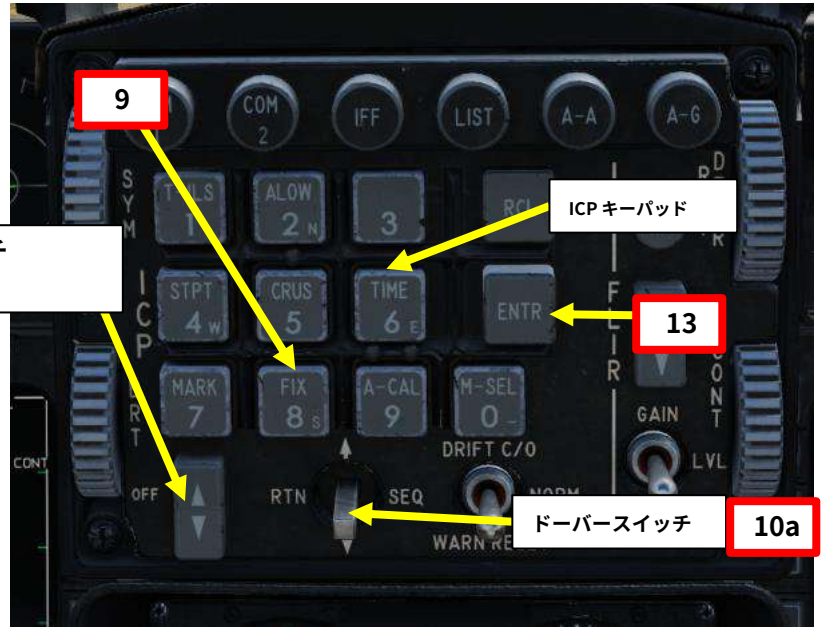
1. マスター モードが NAV に設定されていることを確認します (AA モードも AG モードも選択されていない)。
2. CNI (通信、航法、識別) DED ページが表示されていることを確認します。これは、Dobber スイッチの左 (RTN) を押すことで選択できます。
3. DED 増減スイッチを使用して、キャリブレーションに必要なステアポイントを選択します。ここではステアポイント 1 を選択します。
4. TGPページを選択します。
5. DMS (ディスプレイ管理スイッチ) DOWN を使用して、TGP (ターゲティング ポッド) ページを SOI (対象センサー) として設定します。TGP ページの周囲の SOI ボックスは、TGP が HOTAS コントロールで制御できるかどうかを示します。
6. レーダー カーソル スイッチを使用してレチクルを回転させ、ステアリング ポイントの予想位置をできるだけ正確に指定し、TMS UP (ポイント トラック) を押して、ターゲティング ポッド センサーによって指定されたポイントをナビゲーション位置修正の参照ポイントとして設定します。
    - 注: TMS DOWN を使用すると、ターゲティング ポッドをステアポイントに素早く従属させることができます。
7. レーザーアーミングスイッチをARM（UP）に設定します。
8. ガントリガーの第 1 段階を押してレーザーを発射し、レーザーから距離情報を取得します。レーザーが発射されると、HUD の「L」シンボルが点滅します。トリガーを放すとレーザーの発射が停止します。



12 – INS（慣性航法システム）ドリフト 12.2 – ナビゲーション修正
12.2.5 – TGP (ターゲティングポッド) 修正方法

9. ICP (統合コントロール パネル) のボタン 8 (FIX) を選択します。すると、FIX DED ページが表示されます。
10. ICP (統合コントロール パネル) の Dobber スイッチ右 (SEQ) を押して、目的のナビゲーション フィックス取得方法を切り替えます。
    - **TGP**ターゲティングポッドによるナビゲーション修正に使用される
11. FIX ページの DELTA データ フィールドには、INS データベース内の選択したステアポイントの座標の位置ドリフトが表示されます。
12. 選択したステアポイントから 10 nm 以内またはそれより近い距離になったら、TMS (ターゲット管理スイッチ) を UP 押して DELTA フィールドを固定します。
13. ENTRを押して位置調整（ナビゲーション修正）を実行します。FIXページは自動的にCNIに戻ります。
14. これで慣性航法システムが再調整されるはずです。

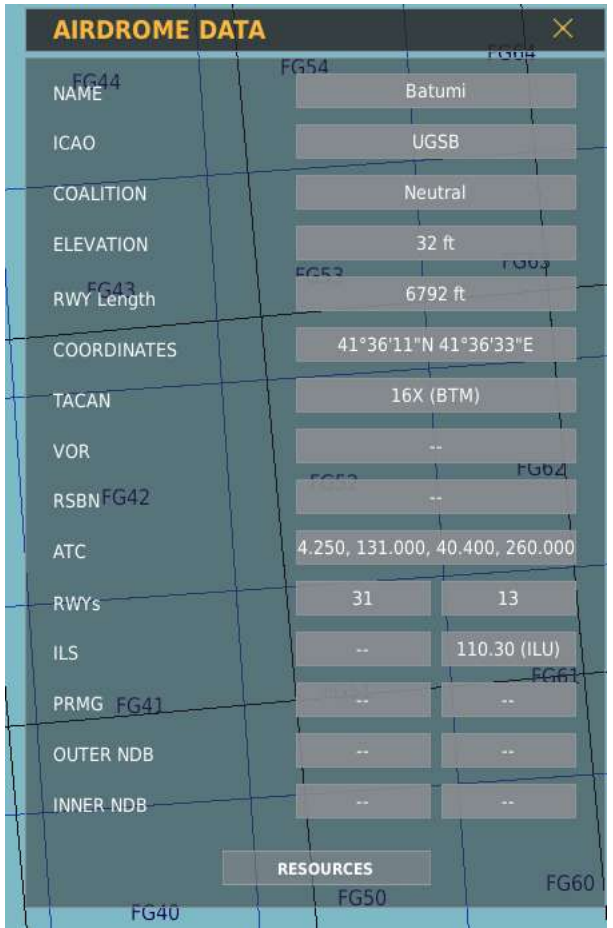


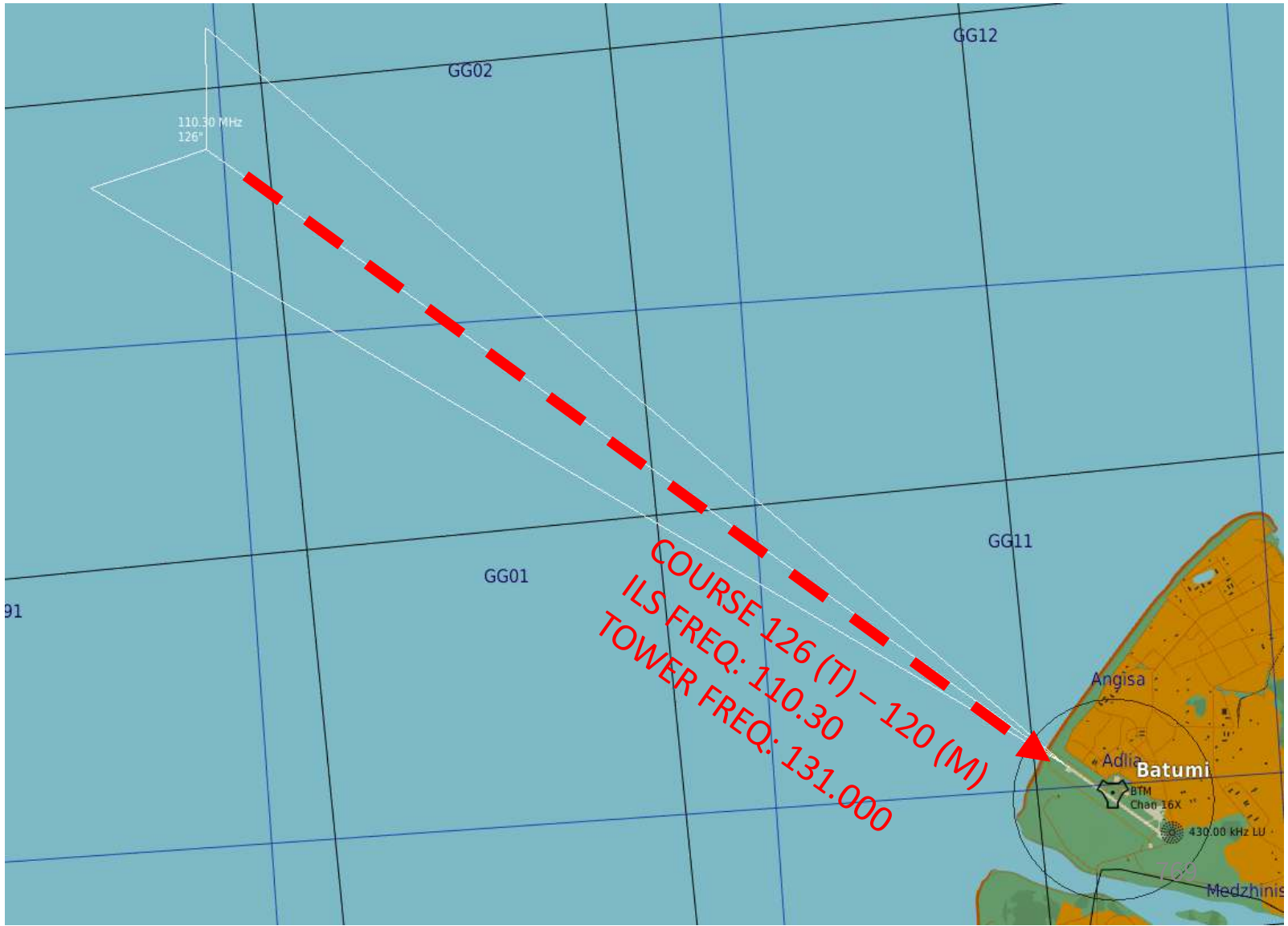


13 – ILS（計器着陸装置）チュートリアル

私たちのILS（計器着陸装置）進入は、バトゥミ飛行場の滑走路13に対して行われます。

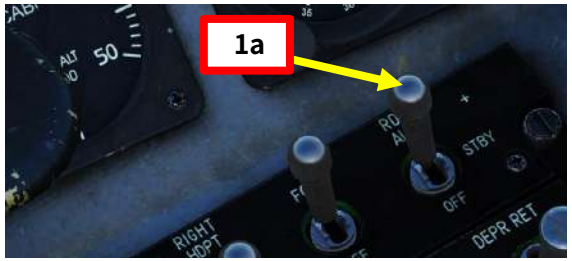
- ILS周波数: 110.30
- 滑走路方位: 120 磁方位 / 126 真方位
- 電波塔周波数: 131.000

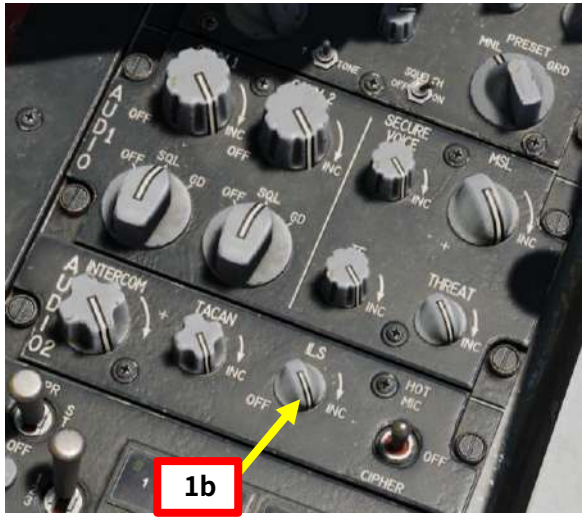




13 – ILSチュートリアル

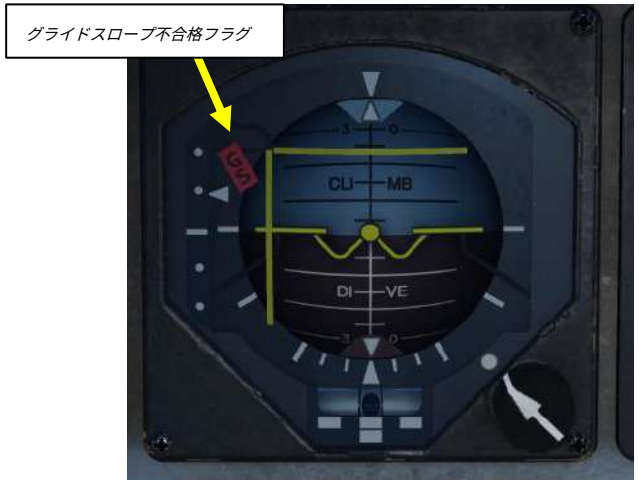
1. レーダー高度計スイッチをオン（FWD）に設定し、必要に応じてILSオーディオ音量を調整します。
2. 設定によりCNI（通信、ナビゲーション、情報）ページを選択する **ドーバースイッチ左（RTN）**
3. ICP（統合コントロールパネル）のT-ILS（1）ボタンを押して、TACAN-ILS DED（データ入力ディスプレイ）メニューにアクセスします。
4. ILS FRQ フィールドがハイライト表示されるまで、Dobber スイッチの DOWN を押します。ICP キーパッドを使用して、新しいチャネル (110.30 の場合は「11030」) を入力します。ENTR を押して変更を確定します。
5. ILS信号を受信して いるときは、CMD STRG（コマンドステアリング）が強調表示されます。
6. CMD STRGがハイライトされると、CRS（コース）フィールドが自動的に選択されます。希望のコースを120（滑走路の磁気方位）に設定します。ICP で「120」を押し、ENTR を押して変更を確定します。

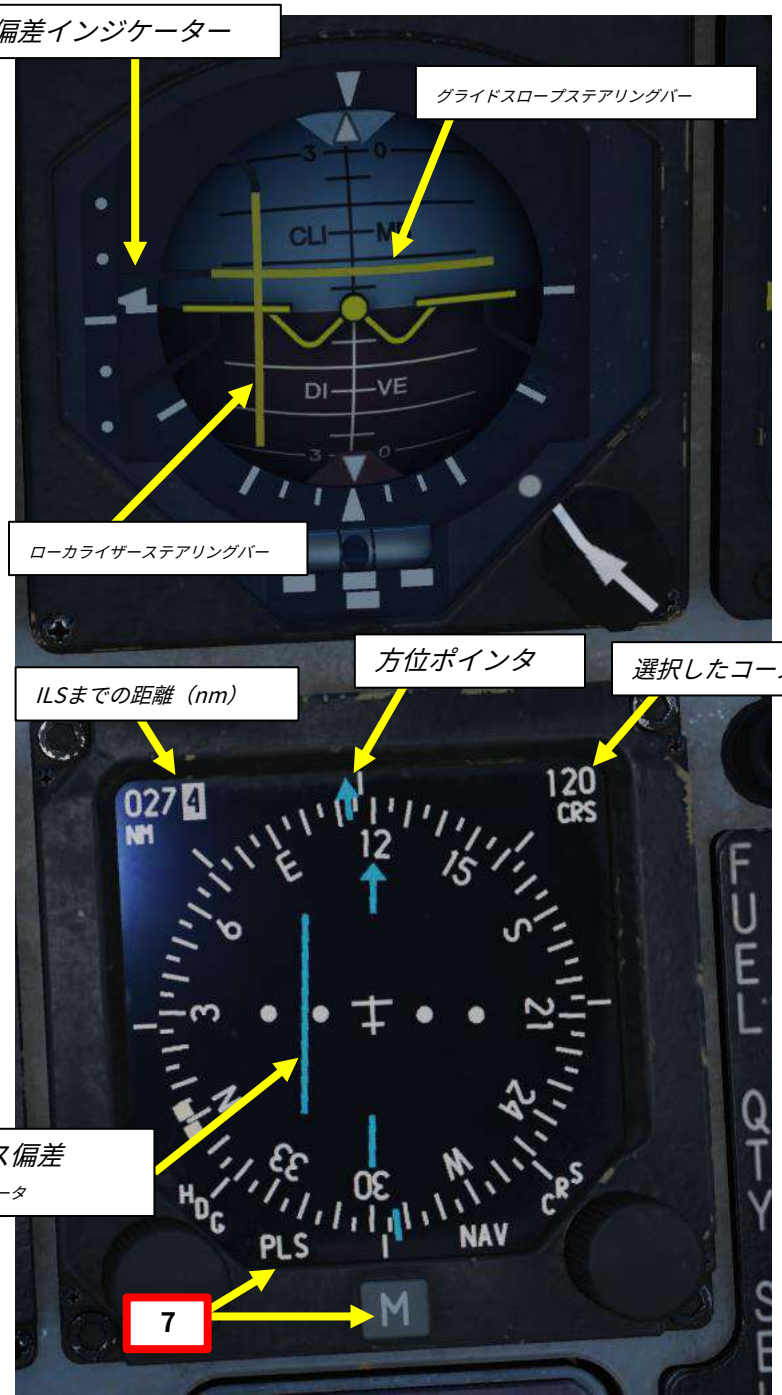




13 – ILSチュートリアル

7. EHSI (電子水平状況指示器) で、「M」(モード セレクター) ボタンを押して、「PLS/NAV」(精密着陸システム/ナビゲーション) モードを選択します。これにより、EHSI が ILS ステーション信号に従属します。
8. ヘッドアップ ディスプレイ (HUD) で NAV マスター モードが選択されていることを確認します。AA モードまたは AG モードが選択されている場合は、それぞれの ICP ボタンを押すと、マスター モードが NAV に戻ります。
9. 次のツールを使用して滑走路に位置合わせします。
   a) EHSI（電子水平状況指示器）方位指示器
   b) CDI（コース偏差指標）
   c) ADI（姿勢指示器）ローカライザーステアリングバー
   d) HUD（ヘッドアップディスプレイ）ローカライザーステアリングバー
10. ILS に十分近づくと、グライド スロープ フェイル フラグが消え、垂直面で 3 度のグライド スロープで進入を実行するように指示されます。
11. グライド スロープ ステアリング バーとグライド スロープ偏差インジケーターを使用して、航空機をグライド スロープまで飛行させます。両方とも中央に配置する必要があります。HUD では、ローカライザー バーとグライド スロープ バーが、フライト パス マーカーを中心として完全な十字形を形成する必要があります。





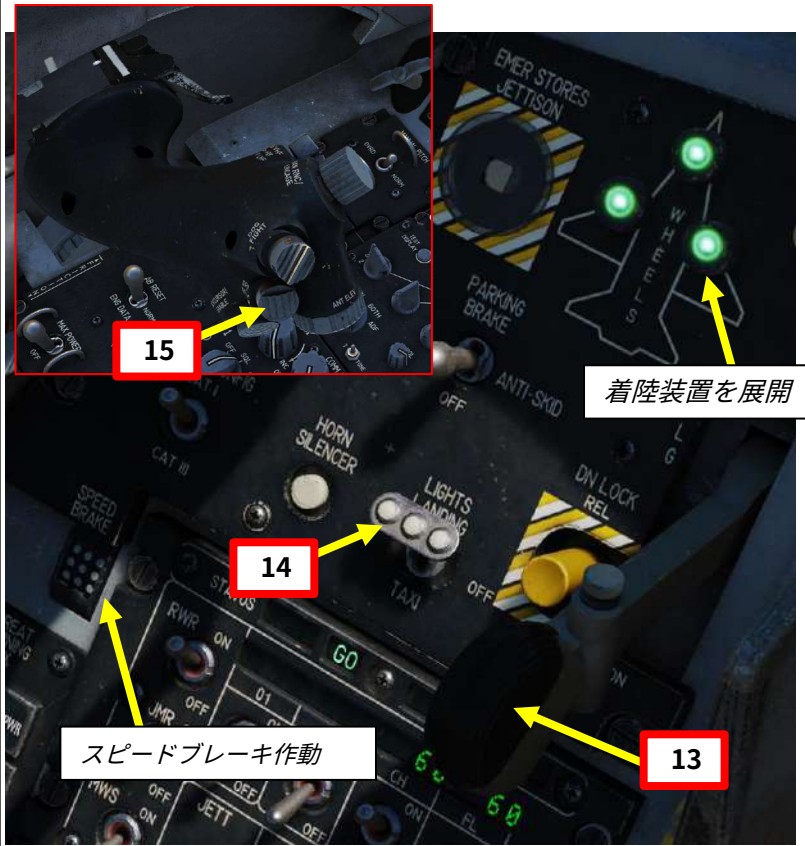
水平グライド スロープ バーが FPM (フライト パス マーカー) の中心より上にある場合、グライド スロープより下にあり、高度を上げる必要があることを示します。垂直ローカライザー バーは、滑走路の配置に対して左にいるか右にいるかを示します。バーが FPM の中心より右にある場合は、右に飛んで中心にします。適切なグライド スロープ アプローチを行うには、2 つのバーが中心にあり、FPM 上で完全に交差している必要があります (「バーを中央に配置する」とも呼ばれます)。

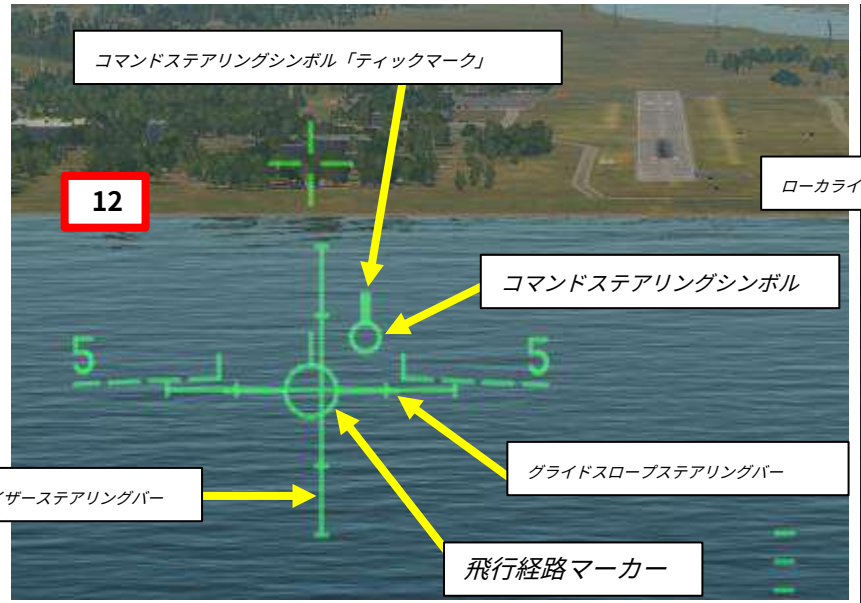
13 – ILSチュートリアル

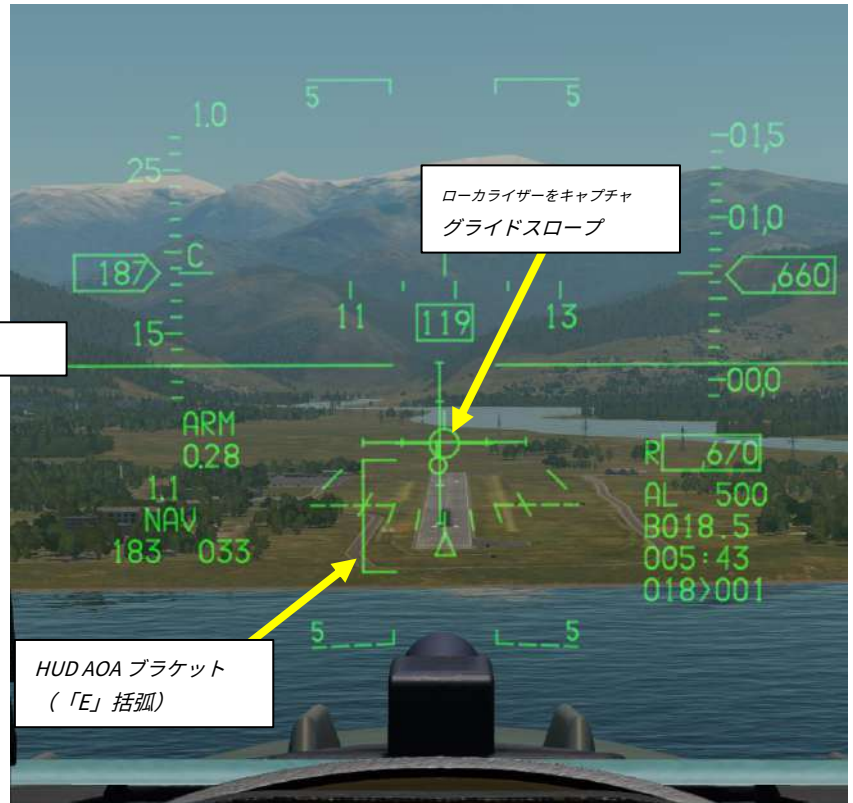
12. 有効なローカライザー データを受信すると、HUD にコマンド ステアリング シンボルが表示され、アプローチをガイドします (円)。グライド スロープの中心に近づくとシンボルにチェック マークが表示され、ピッチ ステアリング データが有効であることを示します。
13. ILS ローカライザー (滑走路軸からの横方向の偏差なし) を捕捉し、グライド スロープも捕捉したら、着陸装置を展開します。着陸装置を展開すると、「E」ブラケット (HUD AoA ブラケット) が表示されます。

14. LANDINGライト（UP）をオンにします。

15.スピードブレーキを展開する

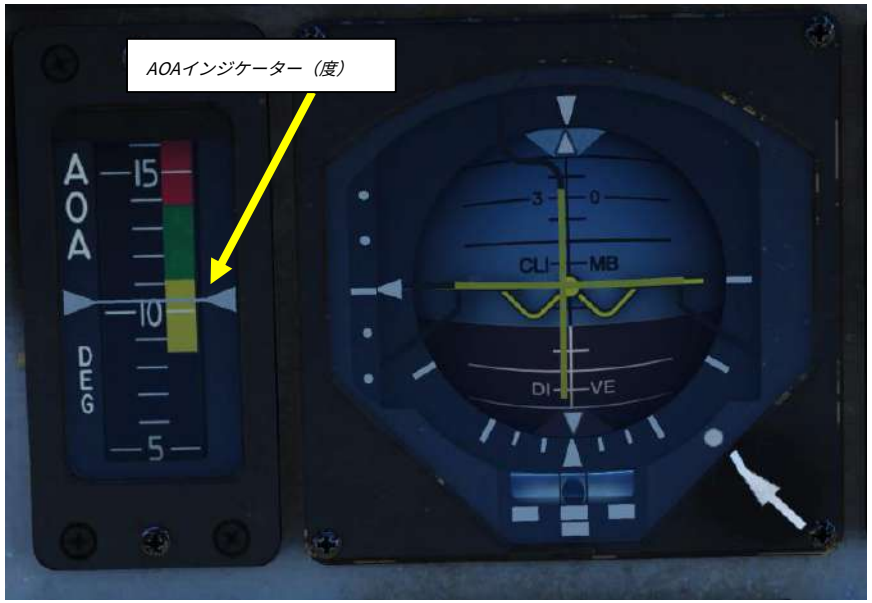


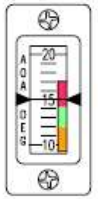
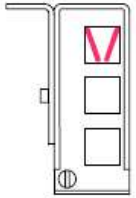
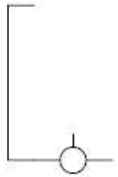
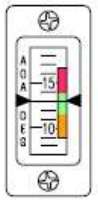
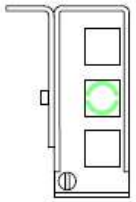
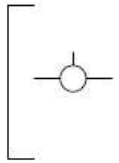
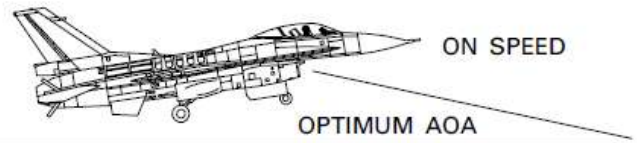
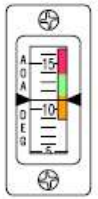
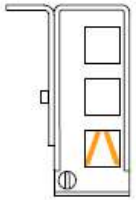
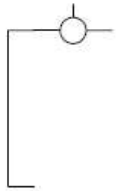
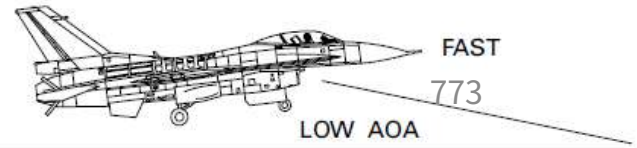




13 – ILSチュートリアル

16. ピッチ トリムを使用して迎え角を制御しないでください。代わりにスロットルを使用すると、フライ バイ ワイヤ システムが自動的に航空機の AoA を調整します。スロットルを調整して、迎え角 (AOA) を 11 度に設定します。迎え角は、次の 3 つの表示で監視できます。
    - AOAインジケーター
    - AOA インデクサー
    - HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) AOA ブラケット (フライト パス マーカー付き)



INDICATOR	INDEXER	HUD DISPLAY	ATTITUDE
 15			SLOW HIGH AOA
 13			 ON SPEED OPTIMUM AOA
 11			 FAST LOW AOA

13 – ILSチュートリアル

17. 「オーバーラン」（滑走路の主面が始まる前の部分）の上を飛行するときは、フライト パス マーカーを滑走路の 300 ～ 500 フィート先の地点まで前方に移動します。
18. スティックをゆっくり引いてフレアをかけ、降下率を下げます。水平飛行はしないでください。
19. スロットルをアイドルに戻し、最大 AOA 13 度 (緑色の円) で着陸します。着陸ロールアウト中に AOA が 15 度を超えると、スピードブレーキまたはエンジン ノズルが滑走路に衝突する可能性があります。

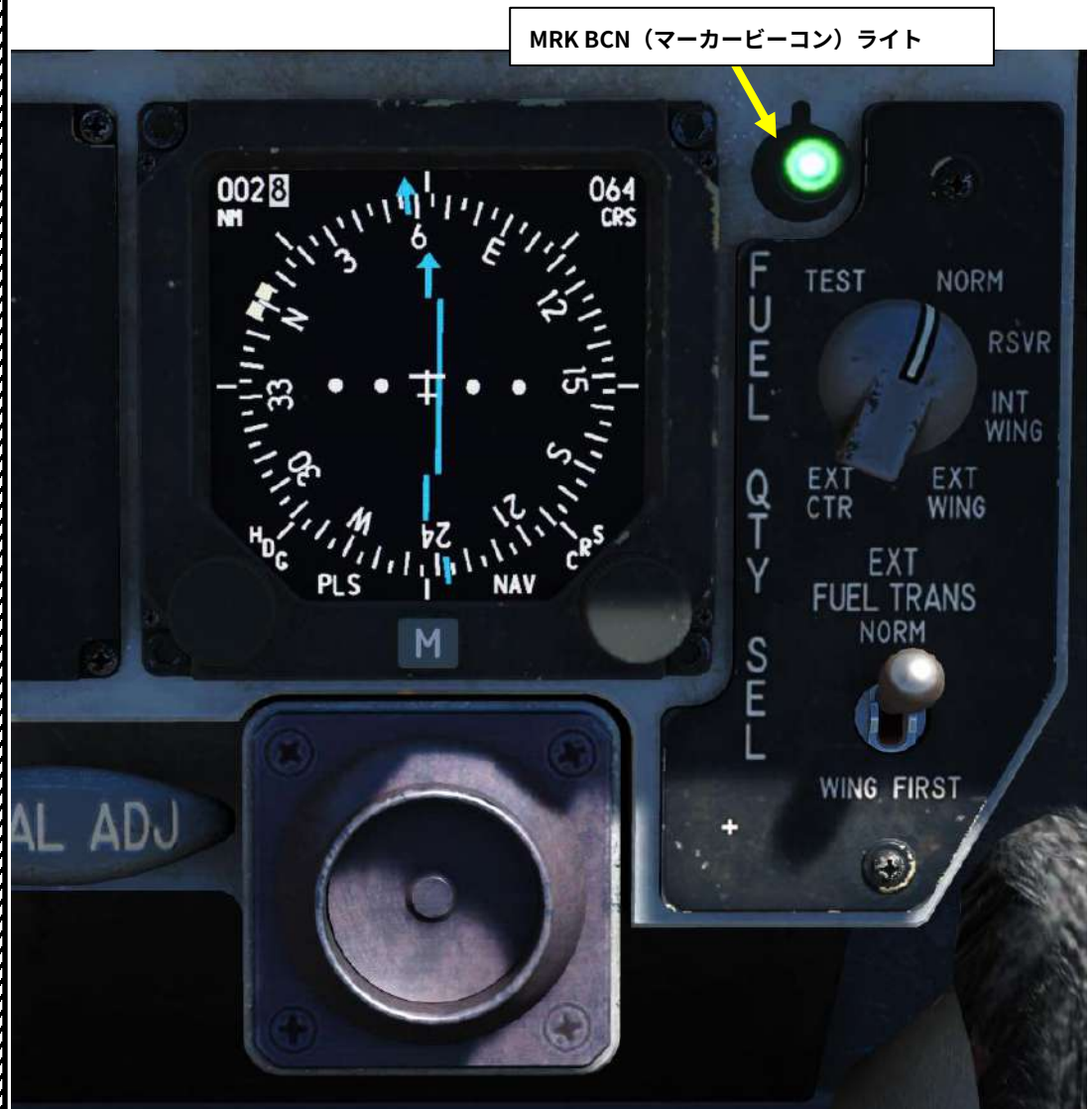
13 – ILSチュートリアル

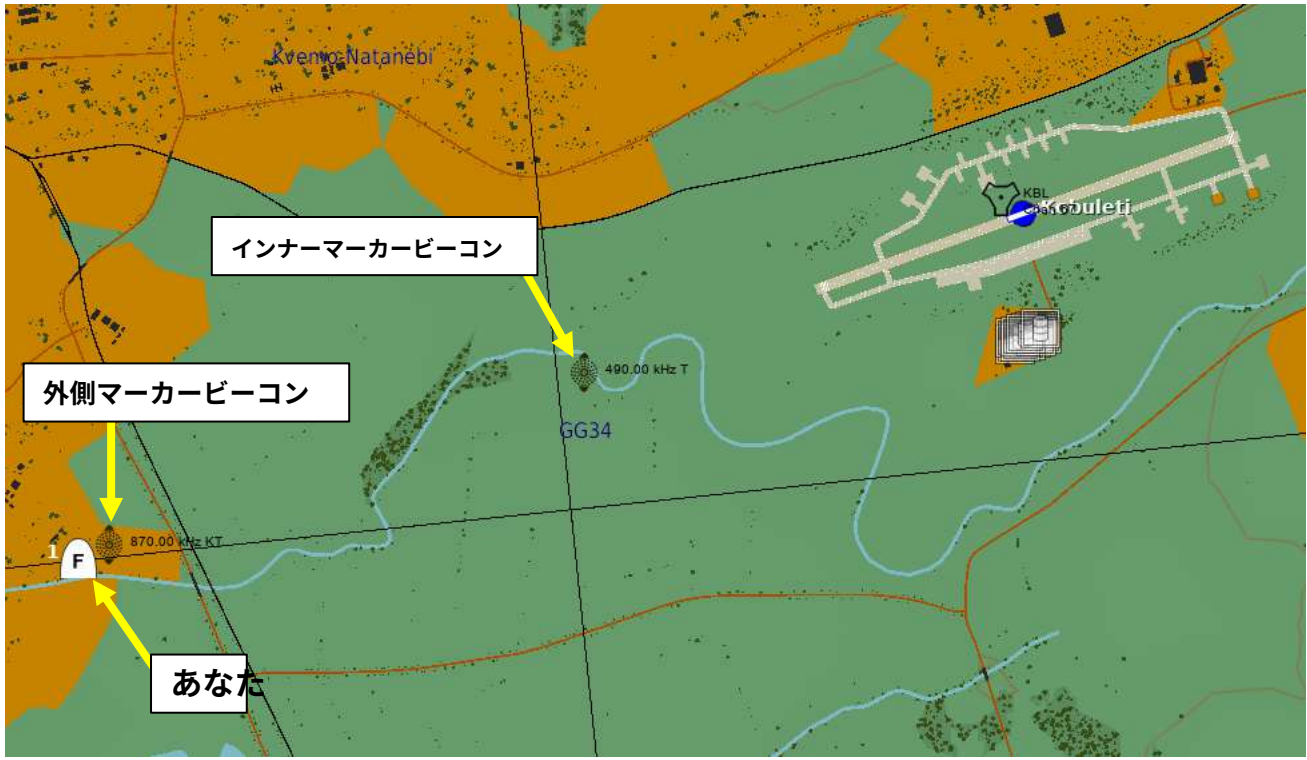
20. 対気速度が約100ノットに低下するまで、2点空力ブレーキングのために13度の機首上げ姿勢を維持します。この手順は**非常に重要**F-16のブレーキはあまり効果的ではないからです。

21. バックスティック圧力を下げ、ノーズホイールを滑走路まで下げます。
22. スピードブレーキを完全に開き、スティックを後方いっぱいに保持してブレーキ効果を最大限に高めます。
23. 中程度から強いブレーキをかけて航空機の速度を落とします。
24. 30 ノット以下の場合はノーズホイールステアリングをオンにし、滑走路から離陸します。

13 – ILSチュートリアル

注意: 外側または内側のマーカー ビーコンの上を飛行する場合、マーカー ライトが点灯します。
これは Kobuleti の外側マーカーの例です。





13 – ILSチュートリアル

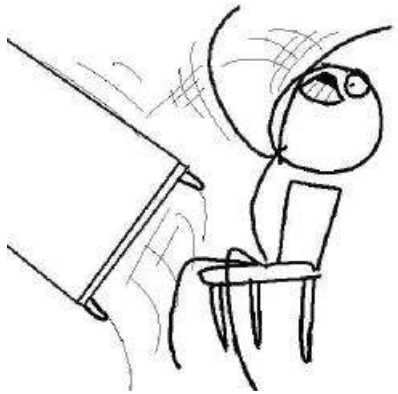
導入

空中給油 – なぜ私たちはそれを嫌うのか

空中給油は、DCS で最も困難で、最も嫌われ、最もイライラする作業の 1 つです。これまでで。

なぜでしょうか? 給油が難しい主な理由の 1 つは、編隊飛行に必要なスキルです。他の航空機と編隊飛行するには、最初に考えるよりもはるかに多くの練習が必要です。もう 1 つの理由は、純粋に物理学です。「後流乱気流」と呼ばれるものがあります。航空機は流体、つまり空気の中を飛行します。他の流体と同様に、ある速度で流体中を移動するものがあれば、流体は乱されます (乱気流)。翼端渦とジェットウォッシュは、どちらもこの単純な概念による影響です。後流乱気流があるため、航空機は離陸の合間に最低限の時間待機する必要があります。乱気流のある空気中を飛行すると、航空機が不安定になり、離陸や着陸などの飛行の重要な段階では特に安全ではありません。

残念ながら、後方乱気流はパイロットにとって**もっている** 空中給油中に対処する必要があります。このため、航空機はタンカーに接近しているときは問題なく飛行しますが、給油バスケット/ドローグとタンカーのエンジンの近くを飛行すると揺れ始めます。



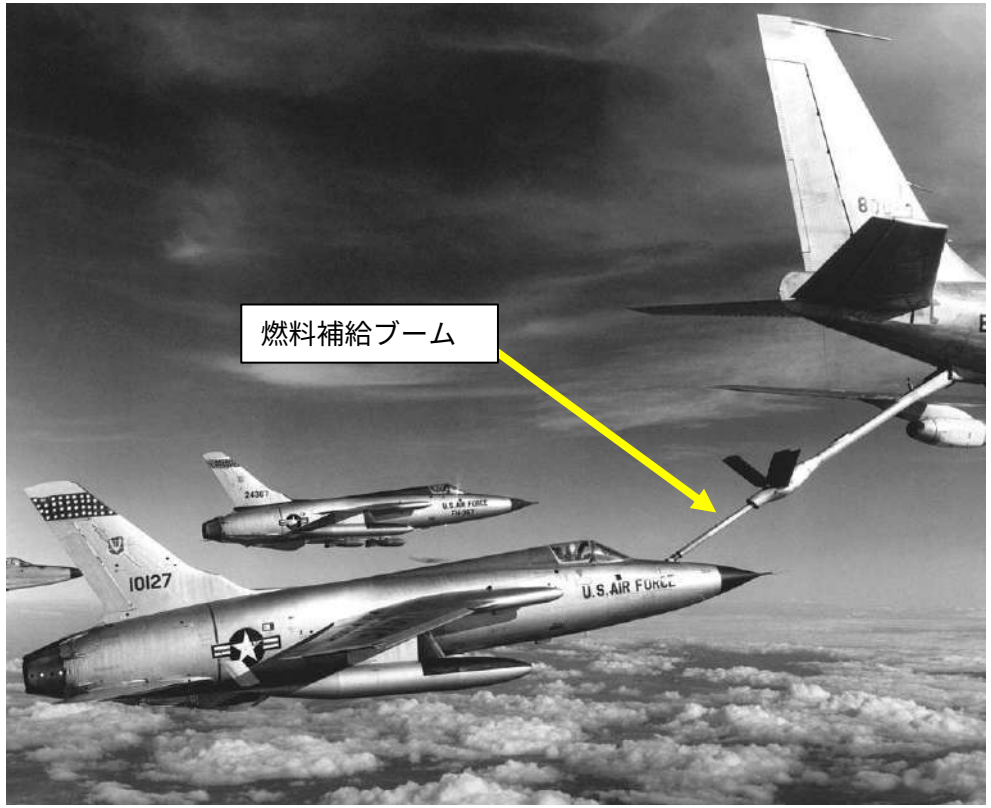
RedkiteのF-16空中給油チュートリアルをぜひご覧ください。
https://youtu.be/kCews8fZv_o

導入

空中給油の種類

軍用航空で使用される主な空中給油技術は４つあります。

- プローブアンドドローグ（給油プローブをタンカーのドローグバスケットに挿入する必要がある）
- 空中給油ブーム（タンカーに搭乗したブームオペレーターが誘導）
- バディ給油（2機の戦闘機がタンカーなしで独立して給油できる）
- ノーズプローブ給油



ベトナム戦争中にブームシステムで給油されるF-105サンダーチーフ

プローブ・アンド・ドローグシステムによる燃料補給中のトルネードGR4

導入

空中給油の種類

DCS で利用可能な給油航空機は次のとおりです。

- イリューシンIl-78M「ミダス」はロシアの**プローブとドローグ**Il-76から開発された空中給油機。
- ボーイングKC-135「ストラトタンカー」は、アメリカ空軍の**フライングブーム**ボーイング367-80をベースに開発された空中給油機。
- KC-135 MPRS（多点給油システム）は、米空軍のKC-135タンカーを改造し、KC-135の翼に給油ポッドを追加して、**プローブとドローグ**タンカー。
- ロッキードS-3B「バイキング」は、米海軍の**プローブとドローグ**タンカー。
- ロッキードKC-130「ハーキュリーズ」、米海兵隊**プローブとドローグ**C-130から開発された空中給油機。

F-16Cには空中給油機のフライングブームシステムに対応した給油ドアが装備されており、空中給油はDCSのKC-135空中給油機からのみ行えます。

KC-135 MPRS

KC-135 ストラトタンカー

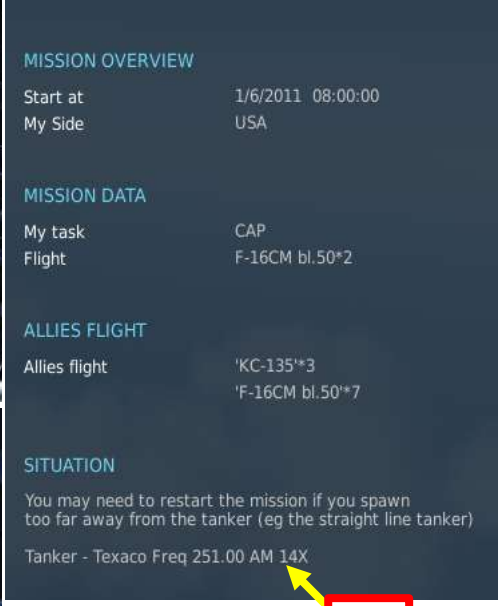
イル-78M

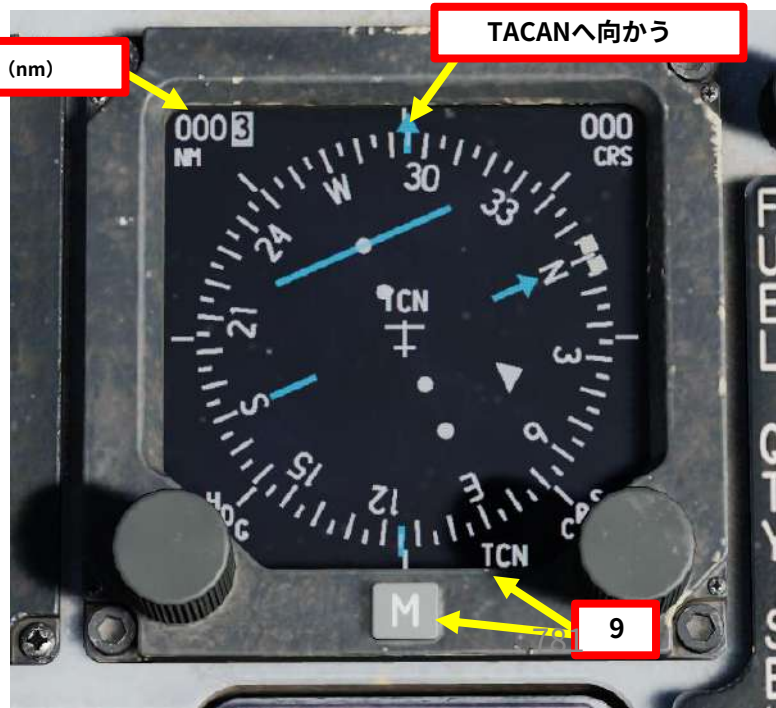
KC-130

S-3B バイキング

空中給油 – 方法

1. ミッションブリーフィングを読んで、KC-135 タンカー (14X) の TACAN ステーション チャネルと、通信できる UHF AM チャネル周波数 (251.000) を確認します。
2. MIDS LVTスイッチをONにしてTACANの電源を入れます。
3. 必要に応じてTACANの音量を調整します
4. ICP（統合コントロールパネル）のT-ILSボタンを押して、TACAN-ILS DED（データ入力ディスプレイ）メニューにアクセスします。
5. Dobber スイッチの DOWN を押して、CHAN フィールドを強調表示します。ICP キーパッドを使用して新しいチャネルを入力します。ENTR を押して変更を確定します。
6. 必要に応じて、ICP の M-SEL (0) ボタンを選択し、ENTR を押してバンドを変更できます。これにより、バンドが X と Y の間で切り替わります。
7. Dobber スイッチを右 (SEQ) に切り替えて、TCN A/A TR (空対空送受信) が選択されるまで TACAN モードを切り替えます。
   - *注: 現在の DCS 実装では、TACAN モードを A/A TR ではなく T/R (送信受信) に設定する必要があります。*
8. ドッバースイッチ左（RTN）を押して、CNI（通信、航法、識別）DED メニューに戻ります。TACAN までの距離（nm）が DED に表示されます。
9. EHSI (電子水平状況指示器) で、「M」(モード セレクター) ボタンを押して、「TCN」モードを選択します。これにより、EHSI が TACAN ビーコンにスレーブされます。

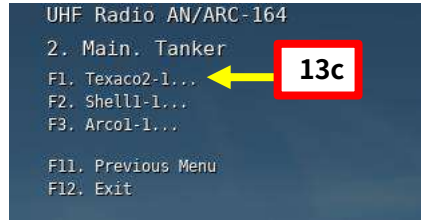


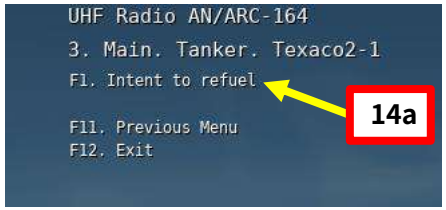


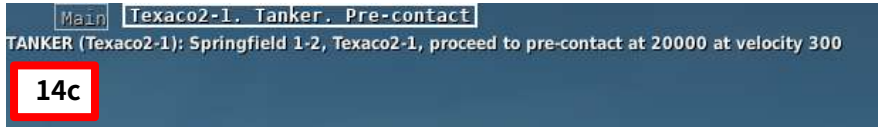
空中給油 – 方法

10. C&Iセレクター（通信、ナビゲーション支援、識別）がUFC（アップフロントコントロール）に設定されていることを確認します。
11. ICP（統合コントロールパネル）のCOM1ボタンを押してUHFラジオを選択します。
12. ICPでタンカーのUHF周波数を「25100」（251.00 MHz）と入力し、「ENTR」ボタンを押します。
13. 通信送信スイッチAFTを押してタンカーに連絡します（F6）。
14. タンカー メニューで「給油の予定」を選択します。タンカーは、ランデブー高度 (通常は 20,000 フィートまたは 10,000 フィート) とそれに合わせた速度 (例: 300 ノット) を指示します。

13a **通信 UHF/VHF 送信スイッチ (4 方向)**
- *AFT: UHF無線で送信*
- *FWD: VHF無線で送信*





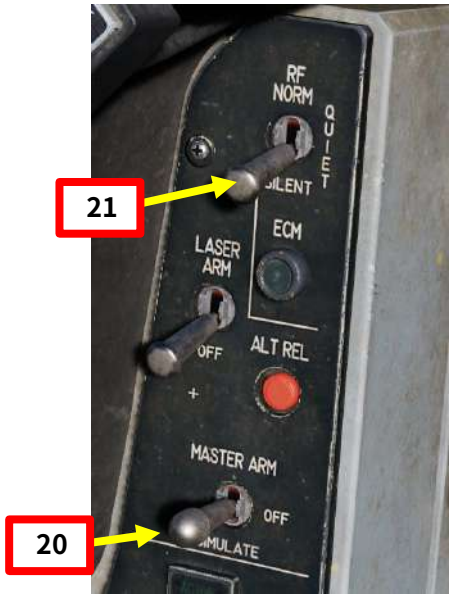


空中給油 – 方法

15. 給油を試みる前に、作業負荷をできるだけ軽減する必要があります。その 1 つの方法は、ヘッドアップ ディスプレイに BINGO FUEL DED ページ データを表示することです。これにより、不便な位置にある燃料量インジケーターをちらっと見る必要がなくなります。
16. DED (データ エントリ ディスプレイ) データ スイッチを FWD に設定します。これにより、DED からのデータが HUD に表示されるようになります。
17. LISTボタンを押し、ICP（統合コントロールパネル）の「2」を押して、BNGO（Bingo Fuel）DEDページを選択します。

空中給油 – 方法

18. AIR REFUELトラップドアを開きます。
    - *注 1: 外部タンクで給油する場合は、外部タンクの圧力を抜くために給油の 5 ～ 6 分前に行う必要があります (外部タンクにも燃料を補給する場合に必要です)。*
    - *注 2: ドアが開いている場合、フライト コントロール システム (FLCS) は制御ゲインを変更して、正確な動きを容易にします。*
19. ドアが正しく開いたことを示す RDY ライトが点灯していることを確認します。
20. マスターアームスイッチをOFFにします。
21. RF (無線周波数) スイッチを SILENT に設定します。レーダー、レーダー高度計、データ リンク、TACAN 送信、ECM (電子対抗手段) など、航空機のすべての電子信号が無効になります。

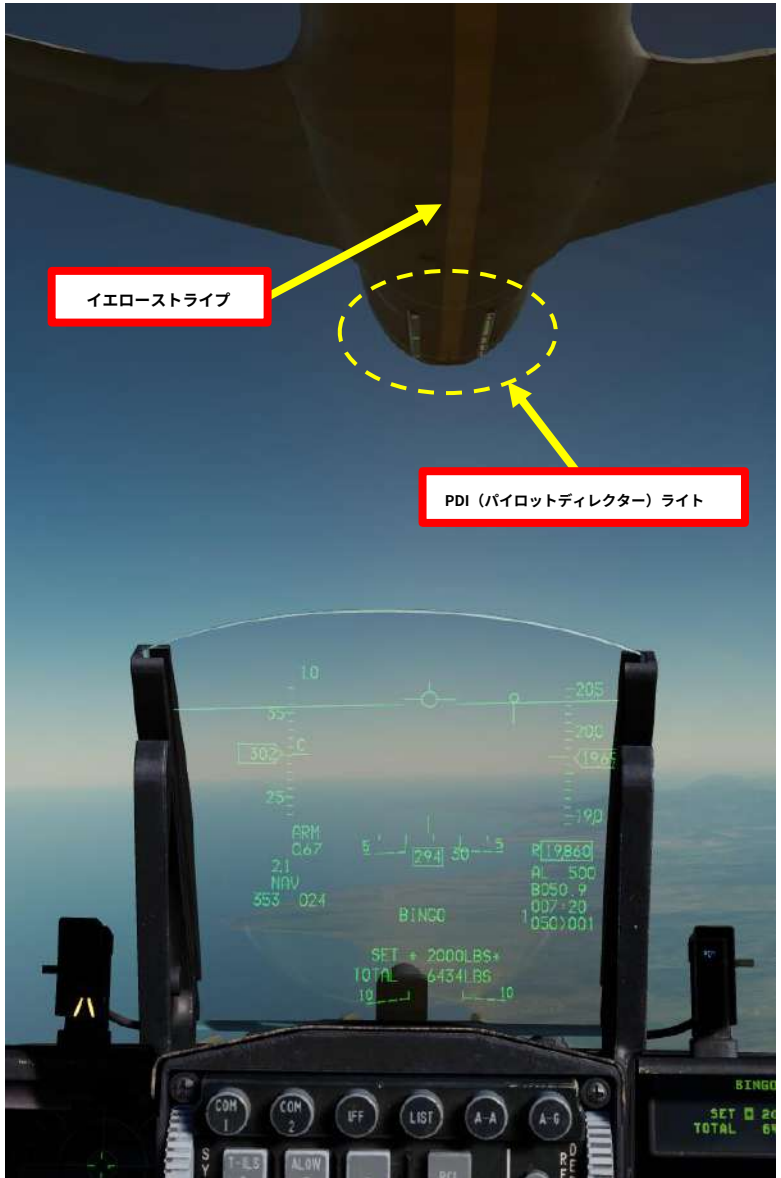


空中給油 – 方法

22. 十分に近づいたら、給油ブームの 20 フィート下の位置に立ち、給油者に事前接触を開始するよう指示します。正しく並んでいれば、給油者は接近の許可を与えます。
23. アプローチを始める前に、完璧にトリミングされていることを確認してください。
24. ブームではなくタンカーで編隊飛行します。
25. スティックを静かに小さく操作してブームに向かって移動します。ラダー ペダルは使用しないでください。スロットルを短く一気に操作してタンカーに向かって前進します。
26. ブームがキャノピーのすぐ左または右、頭上約 2 ～ 3 フィートを通過するようにします。これは、タンカーに対して適切な高さにいるかどうかを確認する最初の良い方法です。

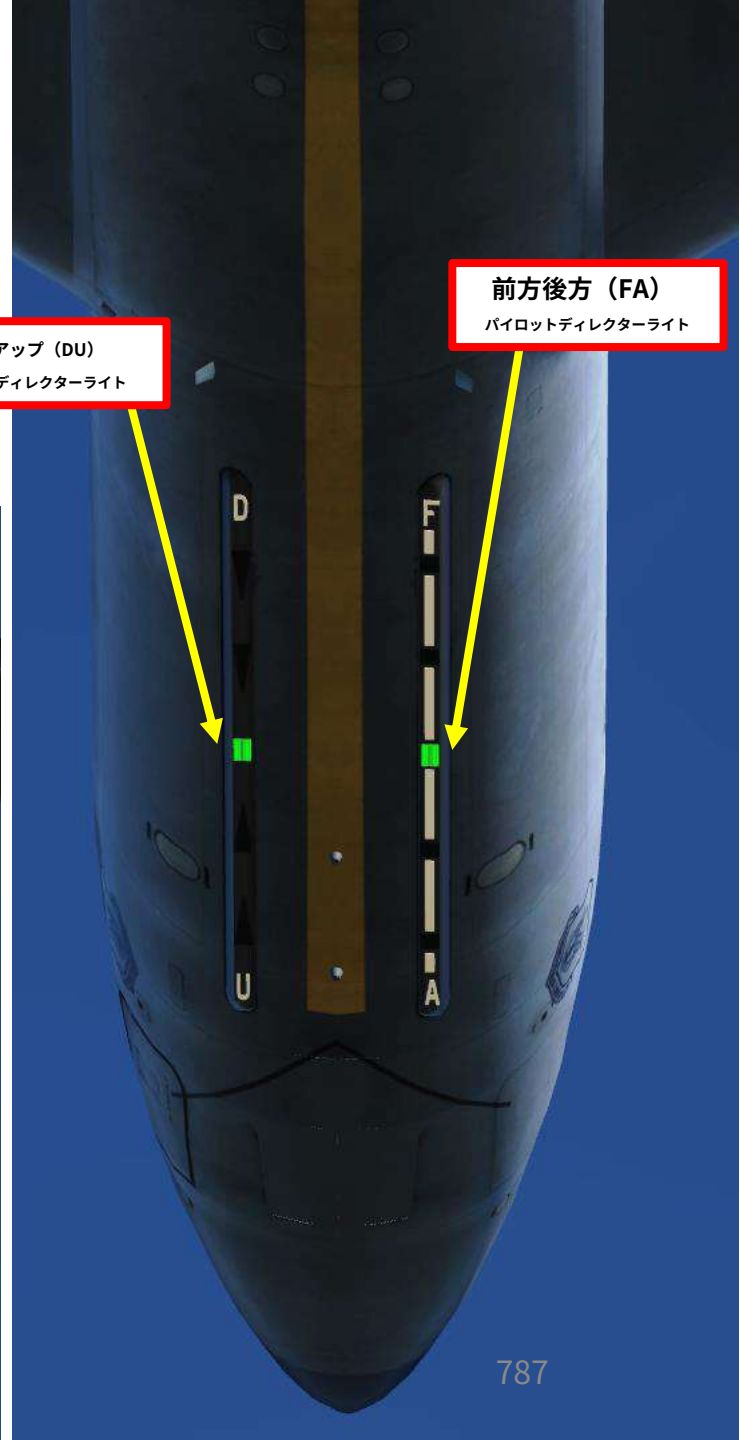
空中給油 – 方法

27. タンカーの底に塗られた黄色のストライプに沿ってゆっくりと前進し続けます。タンカーの底にあるパイロット ディレクター ライトを使用して、ブームの制限内で位置を維持します。



空中給油 – 方法

28. PDI (パイロット ディレクター) ライトは指示灯です。つまり、現在位置ではなく、進むべき方向を知らせます。つまり、D、U、F、A の前に Go という単語を付けます。
    - 光が D に向かって動く場合は下へ、U に向かって動く場合は上へ移動します。
    - 光が A の方向に動く場合は後方に進み、F の方向に動く場合は前方に進みます。
    - 安定した光は大幅な修正が必要であることを意味する
    - 点滅しているライトは、小さな修正が必要であることを意味します

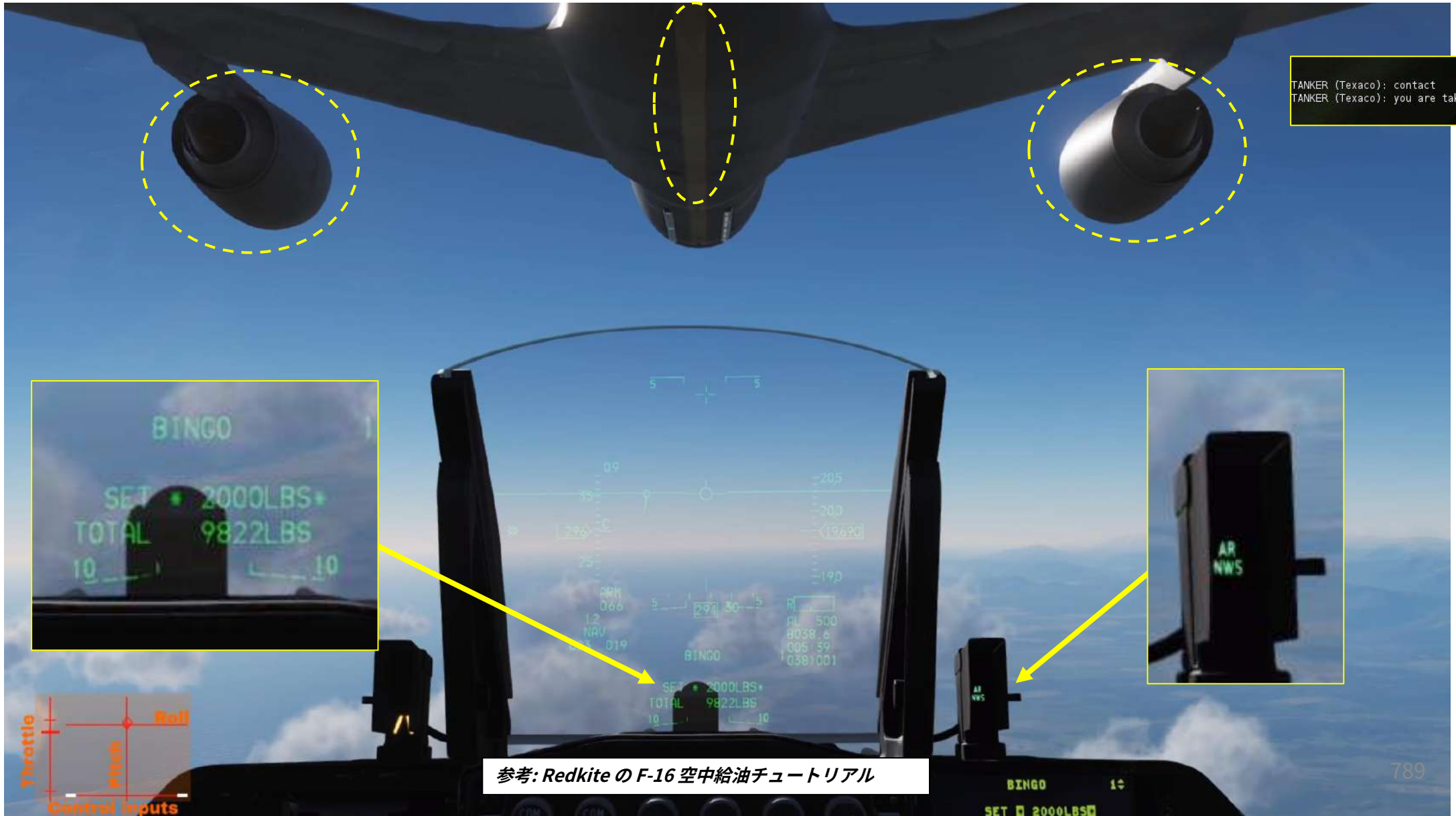


空中給油 – 方法

29. タンカー上で編隊飛行し、ブーム操作者がブームを航空機のコックピット後ろの給油容器に向けられるようにします。

空中給油 – 方法

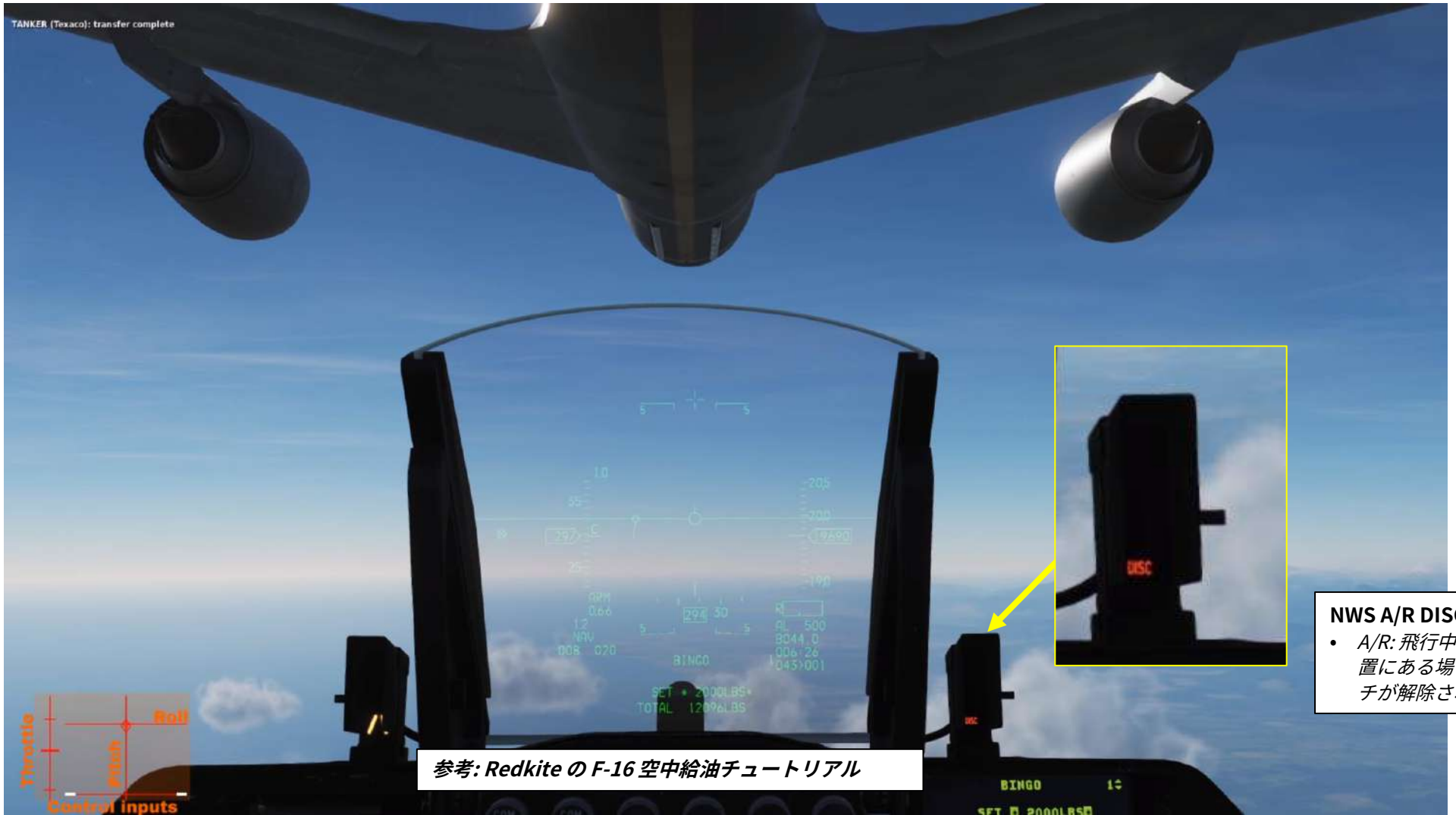
30. 接続が確立されると、ブーマーは「接続しました」と「燃料を補給中です」とアナウンスします。
31. AR/NWS ライトが点灯します。HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) および BNGO DED (データ エントリ ディスプレイ) ページで燃料転送を監視します。
32. 航空機のエンジンや中心線などの基準点を使用して、航空機をタンカーと一直線に保ちます。これにより、航空機がドリフトするかどうかを評価できます。一度に 1 つの軸のみを修正します。



参考: Redkite の F-16 空中給油チュートリアル

空中給油 – 方法

33. 「DISC」（切断）警告灯が点灯すると、給油手順は完了です。
34. それより前に切断したい場合は、HOTAS ジョイスティックの「Nosewheel Steering A/R Disc」ボタン (または「S」キーバインディング) を押して、ブームと燃料トラップドアのラッチを外します。
35. 空気給油トラップドアを閉じて飛行を再開します。
    - 注意: トラップ ドアを閉じないと、航空機が外部タンクの燃料を使用できなくなる可能性があります。



参考: Redkite の F-16 空中給油チュートリアル

NWS A/R DISC & MSL STEP ボタン

- *A/R: 飛行中にAIR REFUELスイッチがOPEN位置にある場合、ボタンを押すとブームのラッチが解除されます。*

パート17 – 空中給油

役立つリソース

Eagle Dynamics (公式開発者) 進行中の早期アクセス ガイド https://www.digitalcombatsimulator.com/en/downloads/documentation/viper_early_access_guide_en/

TO-BMS1F-16CM-1
ファルコン 4.0 BMS フライトマニュアル - F-16C/D BMS 4.34

TO-BMS1F-16CM-34-1-1
ファルコン 4.0 BMS 航空電子機器および非核兵器運搬飛行マニュアル - F-16C/D BMS 4.34

Matt Wagner (Eagle Dynamics プロデューサー) DCS F-16C Viper ビデオ チュートリアル https://www.youtube.com/watch?v=uJrMSNM7X08&list=PLer9oF4AanvFoD2t2Aq3aYRYkJs6v9wG8

Redkite の YouTube チュートリアル https://www.youtube.com/watch?v=kCews8fZv_o&list=PLml_c09ciucucGNhd843UNNJMeXwhS8t6

F-16.net ウェブサイト
http://www.f-16.net/

ホギットウィキ
https://wiki.hoggitworld.com/view/F-16C

すべてのパトロンに感謝します

これらのガイドを作成するのは簡単なことではありません。私は、すべてのガイドの作成にご協力いただいたすべての方に、感謝の意を表したいと思います。パトレオン サポーター。以下の方々は、既存のガイドのサポートを継続し、新しいプロジェクトにも取り組むために、多額の寄付をしてくださいました。

- デビッド・タイタス
- グッドナイト
- ジョン・マウアット
- チャズフライズ
- 医学博士
- ブランドン・グレン
- パトリック
- テイトゥル・サムエルセン
- ジャック・ニー
- ジャネット・ベノワ
- ティム・ペリー
- アテナインターナショナル
- デビッド・オジェア
- ジェームス W.
- カッパ
- ホギット
- キラノフ

digital combat series
Chuck_Owl
DIGITAL COMBAT SIMULATOR
F-16C VIPER
INSTANT ACTION
CREATE FAST MISSION
MISSION
CAMPAIGN
MULTIPLAYER
LOGBOOK
ENCYCLOPEDIA
TRAINING
REPLAY
MISSION EDITOR
CAMPAIGN BUILDER
EXIT
F-14B EA
F-16C EA
F-5E
F-86F
F/A-18C EA
FC3
Fw 190 A-8 EA
Fw 190 D-9
I-16 beta
JF-17 EA
Ka-50
L-39
M-2000C
Mi-8MTV2
MiG-15bis
MiG-19P 2.5.5
MiG-21bis trunk
Disclaimer: The manufacturers and intellectual property right owners of the vehicles, weapons, sensors and other systems represented in DCS World in no way endorse, sponsor or are otherwise involved in the development of DCS World and its modules
Version: 2.5.6.47404